

Crnogorska sportska akademija - Podgorica
Montenegrosport - Podgorica

ČASOPIS ZA SPORT, FIZIČKO VASPITANJE I
ZDRAVLJE

SPORT MONT

broj 37,38,39./XI

Podgorica, jul 2013.

SPORT MONT
Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje

Izdavač:
Crnogorska sportska akademija - Podgorica
„Montenegrosport” - Podgorica

Redakcija:
Dr Selčuk Akpinar (Turska), prof. dr Duško Bjelica (Crna Gora),
prof. dr Spasoje Bjelica (Srbija), prof. dr Marina Bujko (Srbija),
akademik Nikolaj I. Volkov (Rusija), doc. dr Georgi Georgiev (Makedonija),
prof. dr Lachezar Dimitrov (Bugarska), prof. dr Arben Kacurri (Albanija),
prof. dr Branimir Mikić (Bosna i Hercegovina), prof. dr Pavle Opavski (Srbija),
dr Stevo Popović (Crna Gora), prof. dr Izet Rađo (Bosna i Hercegovina),
prof. dr Ljiljana Cvetković (Srbija), prof. dr Milan Čoh (Slovenija),
prof. dr Viktor V. Šijan (Rusija)

Glavni urednik:
Prof. dr Duško Bjelica

Direktor: Batrić Marković, advokat

Tehnički sekretar: Zdravko Gavrilović

Tehničko uređenje i elektronski prelom: Boris Šundić

Štampa: Art Grafika – Nikšić

Adresa:
ul. „Džordža Vašingtona“ 445, 81000 Podgorica

E-mail: sportmont@t-com.me

žiro račun: 550-3879-86 Podgorička banka, 510-22190-12 CKB

Tiraž: 500

ISSN 1451-7485

Časopis SPORT MONT je indeksiran u EBSCO Publishing Inc.

Rješenjem Republičkog sekretarijata za informisanje, „Sport Mont”
je upisan u evidenciju javnih glasila u Podgorici pod brojem 385.

UDK: 796.071.4.015.1

Mustafa Levent Ince*Middle East Technical University, Faculty of Education**Physical Education and Sports Department, Ankara, Turkey*

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF COACHES AND TEACHERS: TRENDS AND CHALLENGES

1.INTRODUCTION

Our knowledge on sport and physical activity clearly indicate that they are indispensable ingredient of culture and health of the societies. Following the needs of society and the increasing knowledge on sport and athletes, sports are evolving. These changes make the sports coaches and teachers continuous professional development more important due to their leading role on training of athletes’.

Societal needs are mainly shaped by the factors related with better functioning in the current globalized knowledge society. Therefore, understanding the effects of knowledge society trends on sport and physical activity are critical for the professional subject matter knowledge of sports coaches and teachers.

Hargreaves (2003), in his seminal work, identifies teachers of knowledge society as professionals who promote deep cognitive learning, learn to teach in ways they were not taught, commit to continuous professional learning, work and learn in collegial teams, treat parents as partners in learning, develop and draw on collective intelligence, build a capacity for change on risk, and foster trust in processes. These competencies are directly applicable to sport coaches of knowledge society too. Current studies indicate that sport coaches/teachers should ensure the holistic development (physical, intellectual, mental, social and, spiritual) of their athletes/learners by deep learning, coach in ways they were not coached, commit to continuous learning, work and learn in collegial teams with a research perspective, collaborate with the parents for the development of athletes, collaborate with the other professionals for better coaching, manage the risks for the athletes/learner benefit, and foster trust in training processes to reach best possible outcomes.

Moreover, sport coaching/teaching subject matter knowledge on every aspect of sports is developing rapidly. Every other day, our understanding on human body, physiology of exercise, biomechanics, nutrition, sports medicine, psychology of exercise, sports pedagogy, sport management and organization, measurement and evaluation of sport performance, sport philosophy and ethics, and sports coaching have been increasing. Our knowledge on the athletes also becomes deeper by using information gathered with different newly developed instruments and measurement approaches. Currently, sport coaches and teachers are required to internalize all these subject matter content knowledge and knowledge on athletes to offer best coaching (NASPE, 2006).

The purpose of this presentation is to examine trends and challenges in professional development of sport coaches and teachers in the knowledge society. To

reach this end, firstly the trends and then the challenges will be discussed based on the findings of research studies. The goal of sport coaching/teaching is to unlocking the athletes' potential to maximize their performance (Whitmore, 2009). However, meaning of sport performance for a coach of an adult competitive athlete is quite different than the meaning of it for a coach of a sport participant who is looking for health benefits, socialization and enjoyment from participation. Design of the sport training is sensitive to the aims of the participation. Similar to the instructional design, training design should include "aims", "content", "implementation" and "outcome evaluation" phases and all phases should be aligned. Therefore, current trends and challenges in professional development are discussed under the a) aims, b) content, c) implementation, and d) outcome evaluation order.

2. TRENDS

Aims- Cote & Gilbert (2009) identifies two different sport contexts; 1) participation, and 2) performance. They also further divide participation context and performance context into groups by growth and developmental level of athletes [participation: 1) children, 2) adolescent-adult; performance: 1) young adolescent and 2) older adolescent-adult]. Both coaching context and their subgroups have different aims of coaching (See Table).

Participation coach/teacher for children should emphasis on the development of fundamental movements by child-centered view. Participation coach/teacher for adolescents-adults should stress on the development of fitness and health related physical activity participation. Performance coach for young adolescents should teach and assess physical, technical, perceptual, and mental skills by focusing on one sport. Performance coach for older adolescents and adults should prepare athletes for consistent high-level competitive performance by teaching and assessing physical, technical, perceptual, and mental skills. These coaches should also consider providing "life after sport" opportunities for athletes.

Cote & Gilberts' (2009) above mentioned frameworks is a good representation of coaching aims for different contexts. The framework has been empirically tested in different studies. Therefore, coaches/teachers' internalization of the aims of coaching context in which they will function should be at the center of all professional development programs.

Content- Sport coaches/teachers subject matter knowledge should mainly depend on the aims of coaching in each context. Rooted on the aims of coaching context coaches/teachers should mainly internalize the professional subject matter knowledge (i.e. knowledge on different areas of sport sciences), interpersonal knowledge (i.e. communication with athletes, groups, parents) and intrapersonal knowledge (understanding of himself/herself, reflection) (Cote & Gilbert, 2009).

However, speed of scientific knowledge accumulation within the knowledge society especially makes the coaching/teaching subject matter knowledge ineffective in a very short time. Best sport coaches/teachers of knowledge society are the continuous scientific knowledge consumers who are updating themselves with the newest

professional knowledge. Best coaches are also characterized by being a “coach/teacher as researcher”. Therefore, professional development programs should encourage coaches for being a “lifelong learner” and should develop their “action research” skills (Jones, Morgan & Harris, 2012).

Studies also indicate that coaches can develop their subject matter content knowledge by informal, formal and self-directed learning opportunities. Therefore, professional development programs should include a mix of informal, formal and self-directed learning opportunities (Cushion et al, 2010).

Implementation- Athlete-centered and autonomy-supportive coaching is recommended for all coaching contexts (NASPE Standards for Sport Coaches, 2006). However, coaches should also adopt other implementation methods and strategies specific to the nature of each coaching context. For example, creating a mastery oriented motivational climate is more important in participation coaching context for children, providing opportunities for athletes to have fun and playfully compete is more important in participation coaching for adolescents-adults, offering opportunities for fun with increasingly greater demands for deliberate practice is more important for performance coaching context for young adolescents, and setting up training on deliberate practice is more important for performance coaching context for older adolescents and adults (Cote & Gilbert, 2009).

Professional development programs should provide appropriate implementation strategies specific to the coaching context. Studies also indicate that informal professional development approaches such as “Community of Practice” (CoP) approach, and theory based programs are promising in developing coaching skills (Hunuk & Ince, 2013; Langan, Blake & Lonsdale, 2013).

Outcome evaluation- Intended outcome for participation coaching for children is development of fundamental movement skills, socialization and inclusion of all. In the participation coaching for adolescents and adults main intended outcome is inclusion of all, enjoyment, socialization, maintenance of participation and gaining health related fitness. In the performance coaching for young adolescents, intended outcome is development of an understanding of rules of competition, and development of physical, technical, perceptual, mental skills. In the performance coaching for older adolescents and adults main intended outcome is consistent high-level competitive performance and development of physical, technical, perceptual, mental skills (Cote & Gilbert, 2009).

Table. Aims, related coaching competencies, trends and challenges in professional development of coaches by using Cote & Gilberts' (2009) coaching context framework

	Coaching Context			
	Participation		Performance	
	Children	Young Adolescents & Adults	Young Adolescent	Older Adolescents & Adults
Aims of coaching/teaching	• Development of fundamental movement skills by child-centered view	• Development of fitness and health related physical activity participation	• Development of physical, technical, perceptual and mental skills by focusing on one sport	• Ensuring consistent high-level competitive performance by improvement of physical, technical, perceptual and mental skills
Related coaching/teaching competencies	• Knowledge on aims of coaching children • Subject matter knowledge on sports for children • Communication skills by children and their parents • Capacity to reflect on experiences • Knowledge on action research • Inclusion of all • Autonomy supportiveness • Creating mastery learning climate • Measurement & evaluation skills	• Knowledge on aims of coaching young adolescents & adults • Subject matter knowledge on lifelong sport participation for young adolescents & adults • Communication skills by young adolescents & adults • Capacity to reflect on experiences • Knowledge on action research • Inclusion of all • Autonomy supportiveness • Creating mastery learning climate • Measurement & evaluation skills	• Knowledge on aims of coaching young adolescents for performance • Knowledge of talent identification • Advanced subject matter knowledge on one sport for young adolescents & parents • Communication skills by young adolescents and their parents • Advanced problem solving skills • Collaboration with sport scientists • Autonomy supportiveness • Capacity to reflect on experiences	• Knowledge on aims of coaching older adolescents & adults for performance • Advanced subject matter knowledge on one sport for older adolescents & adults • Communication skills by older adolescent & adult athletes • Advanced problem solving skills • Collaboration with sport scientists • Autonomy supportiveness • Capacity to reflect on experiences • Knowledge on action research

			• Knowledge on action research • Measurement & evaluation skills	• Mentoring skills to prepare athletes “life after sports” • Measurement & evaluation skills
Trends for professional development of coaches/teachers	• Formal • Informal • Self-directed	• Formal • Informal • Self-directed	• Self-directed • Informal • Formal	• Self-directed • Informal • Formal
Challenges in professional development of coaches/teachers	Coaches/teachers’ • Performance orientation instead of participation • Limited subject matter content knowledge • Poor lifelong learning skills • Limited communication skills with children & parents • Lack of research skills • Poor measurement & evaluation skills	Coaches/teachers’ • Performance orientation instead of participation • Limited subject matter content knowledge • Poor lifelong learning skills • Limited communication skills with young adolescents & adults • Lack of research skills • Poor measurement & evaluation skills	Coaches’ • Limited subject matter content knowledge • Limited communication skills with young adolescents & parents • Lack of research skills • Poor collaboration with the sport scientist • Limited measurement & evaluation skills	Coaches’ • Limited communication skills with older adolescent & adult athletes • Lack of research skills • Limited collaboration with the sport scientist • Poor mentorship skills to prepare athletes “life after sport” • Limited measurement & evaluation skills

Coaching success should be evaluated mainly with the intended outcome for each specific setting. Through the professional development programs, sport coaches/teachers should learn the coaching outcome evaluation for their own setting.

3. CHALLENGES

Findings of recent studies examining the coaches/teachers professional characteristics have indicated some issues that are critical for the coaching effectiveness. The below mentioned sports coaches/teachers’ characteristics are the challenges for future professional development programs.

Sport coaches/teachers’ regardless of their coaching context emphasize on performance in sport participation (Yapar & Ince, 2012). Participation context coaches/teachers and performance coaches for young adolescent have limited subject

matter knowledge (Hunuk & Ince, 2013; Kılıç & Ince, 2012). Regardless of the coaching context, coaches/teachers have poor research skills, limited communication skills with athletes & parents, and limited measurement & evaluation skills (Kılıç & Ince, 2012). Performance context coaches are not effectively collaborate with the sport scientist.

4. CONCLUSION

Future professional development programs should focus on clarifying the aims of coaching for different coaching contexts, improving the subject matter knowledge of coaching, developing research skills and lifelong learning skills, improving measurement and evaluation skills of the coaches to ensure quality coaching. Theory based and informal CoP type professional development programs are promising as intervention techniques for future coach education programs.

5. LITERATURE

1. Cote, J., Gilbert, W. (2009) An integrative definition of coaching effectiveness and expertise. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 4(3), 307-323.
2. Cushion, C., Nelson, L., Armour, K., Lyle, J., Sandford R., O'Callaghan, C. (2010) *Coach Learning and Development: A Review of Literature*. The National Coaching Foundation UK. Retrieved from <http://www.sports-coachuk.org/sites/default/files/Coach-Learning-and-Dev-Review.pdf>
3. Hargreaves, A. (2003) *Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity*. New York: Teachers College Press.
4. Hunuk, D., Ince, M.L., Tannehil, D. (2013) Developing teachers' health-related fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning. *European Physical Education Review*, 19, 3-20.
5. Jones, R., Morgan, K., Harris, K. (2012) Developing coaching pedagogy: seeking a better integration of theory and practice. *Sport, Education and Society*, 17(3), 313-329.
6. Kılıç, K., Ince, M.L. (2012) How do the Turkish coaches access the knowledge of sport science? 12. *International Sport Sciences Congress Proceedings Book*, p. 70, Denizli, Turkey.
7. Langan, E., Blake, C., Lonsdale, C. (2013) Systematic review of the effectiveness of interpersonal coach education interventions on athlete outcomes. *Psychology of Sport and Exercise*, 14, 37-49.
8. NASPE. (2006). *Quality Coaches, Quality Sports: National Standards for Sport Coaches* (2nd ed.). Reston, VA: Author.
9. Whitmore, J. (2009). *Coaching for Performance*. (4th ed.) Finland: WS Bookwell.
10. Yapar, A., Ince, M.L. (2012) Systematic observation of two different youth basketball context coaching behavior. 12. *International Sport Sciences Congress Proceedings Book*, p. 69-70, Denizli, Turkey.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF COACHES AND TEACHERS: TRENDS AND CHALLENGES

Coaches and teachers are two key figures in the management and facilitation of the transformational process (i.e. training-education) in sport. Therefore, providing high quality professional development opportunities for them can directly impact on the transformational process in sport. Professional development content for coaches and teachers is influenced by current and future needs of the athletes. Traditionally, aim of athletic success has the strongest effect on sport practices. Focus of this aim is mainly on talented children and youth. Therefore, it requires a very selective process and it is not inclusive. Recently, increased awareness of health promotion and the strong link between health and regular sport participation have also deeply impacted on sport practices. This point of view emphasizes on “sports for all” and “lifelong sport participation”, and it is inclusive. Aim of athletic success and aim of health promotion require different coaching and teaching approaches. However, developing a sense of autonomy in athletes is important in both settings. Above mentioned issues influence the “training design” and “instructional design” approaches for coaches and teachers in different contexts. Current presentation will include a discussion on both trends and challenges in the professional development of coaches and teachers in making them better facilitators of teaching and learning.

UDK: 796:727.3(497.4)

Tomaž Pavlin,**Milan Žvan***Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport*

ORGANIZIRANJE TELESNOVZGOJNEGA ŠTUDIJA NA SLOVENSKEM, PREDHODNIKA FAKULTETE ZA ŠPORT

1. UVOD

Z uvajanjem telesne vadbe oziroma »telovadbe« ali ponekod »gimnastike« in zatem »telesne vzgoje« kot rednega predmeta v šolske predmetnike (1869) in množičnim društvenim razvojem telovadne (Sokol 1863) in športne aktivnosti v drugi polovici 19. stoletja, se je v praksi vzpostavilo vprašanje stroke in kadrov. Problem se je reševal tako s strokovnimi kot specialističnimi tečaji, ki so vodili v oblikovanje višje in visokošolskega študija telesne vzgoje. V članku predstavimo razvoj oziroma pot do oblikovanja Visoke šole za telesno kulturo, ki je bila temelj današnji Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.

2. HABSBURŠKO-SOKOLSKA KORENINE

V razvoju oziroma na poti do Fakultete za šport Univerze v Ljubljani imamo 3 kronološka obdobja in sicer avstrijsko do leta 1914, starojugoslovansko do 1941 in novojugoslovansko po 1945. V avstrijskem obdobju se najprej organizira dejavnost telovadba/gimnastika kot civilnodružbena dejavnost, ki postane pomemben del slovenske civilne družbe in kulture, na drugi strani pa novi šolski zakon 1869 predpiše telovadbo kot obvezen šolski predmet. Prvo slovensko telovadno društvo Južni Sokol je bilo organizirano 1863, iz tega akta pa je v obdobju do prve svetovne vojne zraslo množično sokolsko gibanje. Sokolska telovadba je imela močan narodni naboj, saj je sovpadala s težnjami za slovensko narodno emancipacijo in političnimi zahtevami po združitvi slovenskih dežel v politično avtonomno enoto Slovenijo znotraj avstro-ogrskega političnega okvirja, ki pa je z leti pred prvo svetovno vojno preraščal v zahtevo po združitvi z ostalimi južnimi Slovani v južnoslovansko federativno enoto. S sokolskimi društvi se je v slovenski družbi uveljavljala nova stroka, ki so jo strokovno širili in razvijali preko vaditeljskih tečajev in publicirali prva strokovna dela kot npr. *Nauk o telovadbi* v letih 1867 in 1869. V sokolskem strokovnem razvoju so bili pomembni vaditeljski tečaji Viktorja Murnika po letu 1896. Ti so temeljili na Tyrševem sokolskem sistemu, ki je postal temelj tako društvenega kot strokovnega dela in sokolskega povezovanja. Tyršev sistem so prevzeli tudi Hrvati in Srbi, prav tako je bil v drugi polovici prvega desetletja 20. stoletja predstavljen v Črni Gori. (Pavlin, 2008)

Drugo torišče je bilo šolstvo. Potem ko je bilo po težkem avstrijskem porazu proti Prusom (1866) habsburško cesarstvo dualistično reorganizirano, je nova liberalna vlada ponovno pristopila k reorganizaciji in laizaciji šolstva. Za svoje namere je izkoristila vojaški poraz in se sklicevala na raziskavo, da so bili avstrijski vojaki v primerjavi s pruskimi precej bolj nepismeni in to je bila prepričljiva utemeljitev za

pripravo novega šolskega zakona. Prvi korak je bil zakon o splošnih pravicah državljanov (1867), ki je posledično vodil v delitev šolstva med državo in Cerkvijo. Država je prevzela vodstvo in nadzor nad vzgojo in izobraževanjem, Cerkev pa je ohranila versko oskrbo in pouk. Leta 1869 je bil sprejet ljudskošolski zakon, ki je urejal osnovno šolstvo in uvedel nov predmetnik, v katerega je bila uvrščena tudi telovadba za dečke (2 uri), za deklice pa ročno delo z gospodinjstvom - pozneje je bila telovadba dovoljena tudi deklicam, po letu 1883 je bila ponovno omejena in dovoljena le ob privolitvi staršev in če je bilo dovolj kandidatk. Leta 1870 je država uvedla telovadbo tudi v srednje šolstvo, sprva v realke in učiteljsišča, medtem ko je bila v gimnazijah najprej fakultativna, obvezna pa v šolskem letu 1909/10. (Okoliš, 2009; Stepišnik, 1974)

Zakonski ukrepi so odprli vprašanje novega učiteljskega poklica: učitelja telovadbe (turnlehrer). Po uredbi prosvetnega ministrstva (1870) so morali kandidati za pridobitev poklicne telovadne ali telesnovzgojne usposobljenosti opraviti izpit pred za to imenovano komisijo. Prva komisija je bila na Dunaju (1870), sledile so v poljskem Lwovu in štajerskem Gradcu (1873) ter Pragi (1878). Na Dunaju je bil leta 1871 storjen nov korak s formiranjem strokovnega dvoletnega tečaja (4 semestri po 2 uri dnevno). Izpit je bil dvodelni, teoretični in praktični. Kandidati so se podrobno seznanili z razvojem telovadbe/gimnastike, pedagoško platjo, spoznali telovadne sisteme, telovadno terminologijo ter se praktično izurili, poudarek pa je veljal tudi anatomiji, fiziologiji in biologiji človeka. Predmet je veljal za neznanstvenega, torej predmet, za katerega ni potrebno znanje temelječe na znanosti, zato so marsikdaj niso obravnavali enakopravno. Kljub temu so predmet prevzemali šolani kadri, ki so pripravili tudi prve strokovne priročnike. Na Slovenskem je eden prvih učbenikov *Telovadba v petrazrednih in manj kot petrazrednih ljudskih šolah* Frana Bruneta iz leta 1900 (Brunet je bil diplomant dunajskega tečaja telesne vzgoje in je poučeval telovadbo v Ljubljani). (Stepišnik, 1974)

3. SOKOLIZACIJA TELESNE VZGOJE IN ZAHTEVA PO VIŠJI ŠOLI

S koncem prve svetovne vojne Južni Slovani formirajo Kraljevino SHS (od 1929 Kraljevina Jugoslavija), ki je v šolstvo uvedla 2 uri telesne vzgoje. Šolstvo na Slovenskem se je sloveniziralo, kar je bil pomemben nacionalno-kulturni korak. (Dolenc, 1996) Slovenski, hrvaški in srbski sokoli so se 1919 združili v enotno jugoslovansko sokolsko organizacijo in poudarili povezavo s šolstvom, da bi morali biti v novi državi udeleženi pri organizaciji telesne vzgoje v šolstvu oziroma prevzeti šolsko telesno vzgojo, kar se je dejansko tudi zgodilo ter se tako vzpostavljalo sokolsko ali civilnodružbeno in šolsko prepletanje. Učitelji sokoli naj bi bili tudi šolski učitelji telesne vzgoje in obratno, Sokolstvo pa bi moralo imeti glas pri urejanju telesne vzgoje od najnižjih oblastnih teles do prosvetnega in obrambnega ministrstva ter vseh ministrstev, kjer se obravnava telesna vzgoja. Leta 1921 so Sokoli apelirali na Ministrstvo prosvete za organiziranje sokolskih tečajev za učitelje telovadbe in nastavitve sokolsko usposobljenih telovadnih učiteljev na vseh učiteljskih v državi, pri oblastvih pa posebnih nadzornikov za telesno vzgojo. Prav tako so predlagali ustanovitev katedre za

telesno vzgojo pri eni od filozofskih fakultet s sodelovanjem medicinske fakultete, predavatelji pa naj bi bili priznani sokolski strokovnjaki. Ministrstvo za zdravje naj bi štipendiralo študij mladih zdravnikov večših telesnih vaj, ki bi se specializirali kot fiziologi in razvijali fiziologijo ter tako prispevali k razvoju telesne vzgoje. Sokolske akademske zahteve so bile za tedanji čas preuranjene in v praksi je prevladalo izobraževanje kadrov preko sokolskih strokovnih tečajev, v drugi polovici dvajsetih let pa se je v problematiko kvalificiranih kadrov za kratko vključila država, ki je junija 1927 vpeljala enoletni telesnovzgojni tečaj za učitelje telesne vzgoje na srednjih šolah. (Pavlin, 2009)

Leta 1929, po Aleksandrovem puču in uvedbi šestojanuarske diktature, so se Sokoli sestali s kraljem Aleksandrom in predložili Spomenico z načrtoma zakona o telesni vzgoji šolske mladine in zakona za telesnovzgojno vojaško šolo, s čimer bi se sokolska telesna vzgoja razširila tudi v vojsko. Poudarili so splošno potrebo telesne vzgoje ter na primeru Starih Grkov, Rimljanov in drugih zgodovinskih ljudstev poudarili, da so njihove kulture cvetele toliko časa, kolikor je bila telesna vzgoja sestavni del splošne vzgoje. Če želi država razširiti telesno vzgojo med vse sloje naroda, mora poskrbeti predvsem za strokovnost in ustrezno infrastrukturo v šolah in vojski ter tudi za materialno in moralno podporo Sokolstva, ki telesno vzgojo širi v okviru civilne sfere. Spomenica je vključevala načrt triletnega študijskega programa v obsegu 6 semestrov in 108 ur teorije in prakse. Predmetnik je načrtoval 22 teoretično-praktičnih predmetov in sicer praktična telovadba, igre, lahka atletika in šport, sabljanje, sistematika in teorija telovadbe, metodika telesnih vaj, zgodovina in literatura telesnih vaj, estetika telesnih vaj, obča pedagogika, fizika, biologija, anatomija in histologija z vajami, anatomija zunanosti človeka, obča fiziologija z vajami, obča in specialna fiziologija telesnih vaj, obča higiena, šolska higiena in higiena telesnih vaj, telesni razvoj in higiena v predšolski dobi, antropometrija, ortopedija, masaža in zdravstvena telovadba, prva pomoč z vajami, gradnja in oprema telovadnic in telovadišč. (Spomenica, 1929) Sokolom se je v začetku tridesetih let z apelom po strokovni kadrovski šoli pridružila jugoslovanska Zveza športnih zvez, na Slovenskem pa sta sredi tridesetih let poleg sokolov opozarjala na potrebo po strokovni šoli ljubljanska športna kluba Ilirija in Primorje, ki je ministru telesne vzgoje septembra 1937 poslal spomenico s predlogom in zahtevo po organiziranju katedre za telesno vzgojo na Filozofski fakulteti. Primorje je v »zahtevi« poudarilo, da je »slovenski šport v zastopanju državnih barv na mednarodnih nastopih dosegel zavidljive uspehe. Nekatere reprezentance so sestavljene izključno iz slovenskih športnikov (smučarske in telovadne) in ravno te so pokazale dosedaj na mednarodnih tekmah najlepše uspehe. V druge državne reprezentance je prispevala Slovenija, ki predstavlja le eno petnajstino prebivalstva, več kot vsaka druga banovina. Tudi to je eden izmed važnih in tehtnih vzrokov, ki govori za to, da država ustanovi najvišji telesnokulturni zavod tam, kjer je telesna kultura na najvišji ravni.« (v Stepišnik, 1964, str. 7)

Medtem ko so v Jugoslaviji civilne organizacije zahtevale in poudarjale potrebo telesnovzgojnega študija, je ta v tujini že marsikje potekal. Ministrstvo za telesno vzgojo naroda se je pod pezo pobud in pritiskov in verjetno tudi slovanskih zgledov na

Českoslovaškem in Poljskem končno odzvalo in v letu 1938 je v Beogradu zaživela Višja šola za telesno vzgojo. Pogoji za sprejem so bili poleg končane srednje šole zdravniški pregled in izpit telesne sposobnosti ter športna anamneza. Po sprejetju sporazuma in zakona o oblikovanju banovine Hrvaške (1939) ter notranje političnem reorganiziranju jugoslovanske države, je bila ustanovljena podobna šola v Zagrebu. Akcija je stekla tudi v Sloveniji. Diplomati berlinske Visoke šole za telesno vzgojo Drago Ulaga je tik pred drugo svetovno vojno pripravil načrte za študij v okviru ljubljanske Filozofske fakultete, vendar pa sta proračunska debata oziroma nasprotovanje finančnega ministrstva in nato aprilski napad na Jugoslavijo leta 1941 ter druga svetovna vojna prekinila pobudo. (Ulaga, Knez-Bergant, 1992)

4. FIZKULTURNA PRENOVA IN VISOKA ŠOLA

Po osvoboditvi so v Sloveniji že oktobra 1945 želeli ustanoviti ali akademijo ali inštitut za študij telesne vzgoje v kombinaciji z drugim predmetom na drugi instituciji. Med agilnimi iniciatorji telesnovzgojnega študija je bila Jelica Vazzaz, predvojna sokolica in študentka beograjske Višje šole, po vojni pa referentka za telesno vzgojo pri ministrstvu za prosveto Ljudske republike Slovenije. Vendar je prevladalo državno reševanje telesnovzgojne kadrovske in študijske problematike ter je prevladala ideja centralne ali državne institucije v Beogradu, ki je bila organizirana na torišču predvojne Višje šole. Tako smo v zgodovini dobili znameniti Državni inštitut za fizkulturo (dif), po republikah pa so ustanovili najprej enoletne strokovne tečaje in nato srednje fizkulture šole. V Sloveniji je Zavod za fizkulturo v šolskem letu 1946/47 izvedel enoletni tečaj, zatem pa je bilo po centralistično-fizkulturni smernici organizirano srednješolsko fizkulturno šolanje (1947/48), študij pa so maturanti nadaljevali v Beogradu na »difu«. Eden od razlogov za slovensko podreditev difovski centralizaciji naj bi bila bojazen, da za vpis na višjo telesnovzgojno šolo v prvih povojnih letih ne bi imeli zadostnega priliva gimnazijskih in drugih maturantov, saj naj bi bile potrebe precej večje na drugih akademskih področjih, na drugi strani pa je bilo tudi srednje šolstvo še v obnavljanju. (elaborat VŠTV) Kljub temu lahko pritrdimo Stepišniku, da je bila s srednješolskim fizkulturnim šolanjem »rojena prva šola za telesno kulturo na Slovenskem«, ki sicer ni bila višješolska, je bila pa »temelj za naprej«, saj se je oblikoval učiteljski zbor s stalno zaposlenimi učitelji, šola pa je 1950 prišla pod upravni nadzor ministrstva za prosveto. (Stepišnik, 1964, str. 9)

Nov mejnik so bila petdeseta leta, postinformbirojevska leta in leta jugosocialističnega iskanja in konsolidiranja ter leta temeljite državno-šolske reorganizacije. Fizkultura je še vedno poudarjala manjko kadra, ki so ga v petdesetih pričeli reševati najprej z opustitvijo državnocentralističnega difovskega modela in organiziranjem republiških višješolskih šol, medtem ko je visokošolsko organiziranje sovpadlo s šolsko prenovno konec petdesetih let, čeprav je debata o visoki šoli v Sloveniji potekala že vsaj od leta 1952. Ko je namreč Odbor za telesno vzgojo pri Svetu za prosveto in kulturo LR Slovenije v začetku petdesetih analiziral telesnovzgojno stanje, je glede na pomanjkanje učiteljev telesne vzgoje in širitev ur telesne vzgoje, predlagal ustanovitev samostojne visoke šole za telesno vzgojo s študijsko kombinacijo telesne vzgoje in drugega

predmeta. Februarja 1953 so z načrtom seznanili ljubljansko Univerzo ter se z njo uskladili, vendar je Svet za prosveto in kulturo sklenil, da se najprej kot prehodno stopnjo k visoki šoli ustanovi tri letno višjo šolo za telesno vzgojo. Konec novembra 1953 je bil ustanovljen Inštitut za telesno vzgojo v Ljubljani s triletnim višješolskim študijem. Naloge Inštituta so bile »izobrazba visokokvalificiranih vzgojiteljev za telesno vzgojo, znanstveno proučevanje vseh vprašanj telesne vzgoje ter skrb za popularizacijo telesne vzgoje in pomoč telesnovzgojnim organizacijam pri njih napredku«. (Poročilo, 1959) Inštitut je bil sredi marca 1956 preimenovan v Višjo šolo za telesno vzgojo. Na Inštitut in pozneje Višjo šolo so se lahko vpisali kandidati z gimnazijsko maturo ali izpitom srednje strokovne šole po uspešno opravljenem sprejemnem izpitu in zdravniškem pregledu. Študij, čeprav uradno višješolski, je presenetljivo potekal v 6 semestrih ali 3 letih in je bil dejansko študijska posebnost. Predmetnik Višje šole so sestavljali predmeti štirih predmetnih skupin: družbeno-humanistični, medicinski, telesnovzgojno-metodični in praktični. Poleg tega je bil organiziran Inštitut za športno medicino, ki je postavljaj zasnovano znanstvenega dela, v strokovni in pedagoški usmeritvi pa je Višja šola pomenila tudi odmik od prosokolske strokovne smeri. (Poročilo, 1959)

Med leti 1953 in 1958 se je na študij vpisalo 152 rednih študentov in 37 izrednih in vpis ni bil zadovoljiv. Za kandidate je bi bilo vse bolj moteče dejstvo, da triletna višja šola ni napravila predvidenega razvoja v štiriletno visoko šolo, kakor so študentje po zagotovilih pričakovali. Pridobljena izobrazba in poklic učitelja telesne vzgoje glede na čas študija nista bila stimulatívna, saj so isti naziv dobili diplomanti višje pedagoške šole že po dvoletnem študiju, medtem ko so na fakultetah z le eno leto daljšim študijem pridobili naziv profesorja. Na problematiko so opozarjali tako telesnovzgojni delavci kot študenti, ta pa je sovpadala s pripravo šolske reforme sredi petdesetih let, ki je vključevala tudi vprašanje izobrazbe učiteljev. Predlogi izobrazbe učiteljev za nove enotne osemletne osnovne šole so nihali med dvoletno in štiriletno pedagoško akademijo. Slovenski predlog je zagovarjal stališče, da bi se morali izobraževati na štiriletnih šolah, medtem ko je reforma predvidela uvedbo stopenjskega študija (učitelj/profesor). (Poročilo, 1959; Gabrič, 1992)

Komisija za telesno kulturo pri Izvršnem svetu LR Slovenije je konec junija 1958 razpravljala o kadrih za poučevanje telesne vzgoje v šolah. Navezala se je na predhodni predlog dvopredmetne visoke šole za telesno vzgojo in predlagala, da naj »sedanjo Višjo šolo za telesno vzgojo nadomesti Akademija za telesno vzgojo, ki bo usposabljala višje in visoko kvalificirane kadre ter opravljala proučevalno delo na področju telesne kulture«. (Elaborat VŠTV, str. 5) V nadaljnji razpravi je obveljala ideja visoke šole in leta 1959 je posebna strokovna skupina pripravila zakonski osnutek o specialistični Visoki šoli za telesno kulturo s stopenjskim in podiplomskim študijem telesne vzgoje. Maja 1960 je zakonski osnutek o preoblikovanju Višje šole v Visoko šolo z dvostopenjskim študijem za izobraževanje učiteljev in profesorjev telesne vzgoje ter kadrov za potrebe telesnokulturnih organizacij obravnaval Svet za kulturo in prosveto. Ustanovitev Visoke šole sta na skupni seji podprla tudi Partizan Slovenije in Športna zveza Slovenije, ključni telesnovzgojni in športni organizaciji. Vzporedno so se predstavniki Višje šole sešli s članom sekretariata Zveze komunistov Stanetom

Kavčičem in obravnavali predlog ustanovitve Visoke šole ter poudarili, da bodo z dvo-stopenjskim študijem reševali vprašanje učiteljev vseh vrst in kadrov v telesnovzgojni praksi. Sledila je še razprava v skupščini, ki je ob dejstvu o pomanjkanju kadrov v šolstvu in družbenih organizacijah 24. junija 1960 sprejela zakonski akt o ustanovitvi Visoke šole za telesno kulturo. (Stepišnik, 1964)

Jeseni 1960/61 se je na VŠTK vpisala prva generacija, ki se je v začetku leta 1964 preselila v novo zgrajene prostore. Predmetnik VŠTK je nadaljeval pedagoško-znanstveno logiko predhodnikov in štirih predmetno-strokovnih skupin, ki so prerasle v katedre. Predmetnik so tako sestavljale »družbene vede« s predmeti osnove družbenih ved, zgodovina telesne kulture, organizacija telesne kulture, občja in mladinska psihologija, psihologija športa in dela, pedagogika, tuj jezik, športne gradnje, »biološke vede« z anatomijo, fiziologijo, poškodbe in prva pomoč, biologijo, higieno, masažo in preventivno gimnastiko, predmeti za teorijo in metodiko telesne vzgoje (teorija telesne vzgoje, metodika z učno prakso, biomehanika telesnih vaj, rekreacija) ter praktični del: atletika, športne igre, borilni šport, elementarne igre, orodje in akrobatika, plavanje, vaje in oblikovanja, ritmika, plesi in telovadne sestave, smučanje, planinstvo, veslanje. (Statut VŠTK)

VŠTK je strokovno sledila državnemu kongresu telesne kulture in njeni reorganizaciji ter uvajanju rekreacije. Temu primerno je širila študij z novimi programi ter strokovno vplivala na civilno dejavnost. Leta 1975 je bila VŠTK vključena v ljubljansko Univerzo, leta 1982 pa je na osnovi kvalitetnega pedagoško-zanstvenega razvoja sprožila postopek za prehod in preimenovanje v Fakulteto za telesno kulturo. Univerzitetni svet Univerze v Ljubljani je marca 1982 na osnovi ocene dotedanjega razvoja in uveljavitve tako v jugoslovanskem kot evropskem prostoru prehod v fakulteto podprl. (VŠTK, 1982) Leta 1990 je fakulteta spremenila ime v Fakulteto za šport.

VIRI IN LITERATURA:

1. Arhiv Fakultete za šport: Spomenica o telesnom vaspitanju (sa nacrtom zakona o telesnom vaspitanju šolske omladine i sa nacrtom pravilnika za telesno vaspitnu vojničku školu). Jugoslavenski sokolski savez, Ljubljana, 13. marec, 1929.
2. Arhiv Fakultete za šport: Visoka šola za telesno vzgojo v Ljubljani. Elaborat Zavoda za napredek šolstva LR Slovenije. Ljubljana.
3. Arhiv Fakultete za šport: Poročilo o dejavnosti šole od ustanovitve do zaključka šolskega leta 1958/59.
4. Arhiv Fakultete za šport: Elaborat Visoka šola za telesno vzgojo.
5. Arhiv Fakultete za šport: Statut Visoke šole za telesno kulturo.
6. Arhiv Fakultete za šport: Visoka šola za telesno kulturo v Ljubljani (razvojna pot, stanje in nekateri problemi), 1982.
7. Dolenc, E. (1996). Kulturni boj. Ljubljana: Cankarjeva založba.
8. Gabrič, A. (1992). Šolska reforma. V: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije

- 1848-1992, II. del. Ljubljana: Mladinska knjiga, Inštitut za novejšo zgodovino, str. 1035-1037.
9. Okoliš, S. (2009). Zgodovina šolstva na Slovenskem. Ljubljana: Slovenski šolski muzej.
 10. Pavlin, T. (2008). »Slovensko sokolstvo je samo po kroju in imenu podobno češkemu ...«. V: Evropski vplivi na slovensko družbo (ur. Troha N., Šorn M., Balkovec B.). Ljubljana: ZZDS, str. 155-159.
 11. Pavlin, T. (2009). »Zmaga-svoboda«. Sokolsko jugoslovaniziranje. V: Jugoslavija v času: devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države (ur. Balkovec B.). Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 213-227.
 12. Stepišnik, D. (1974). Šolsko fizično vaspitanje na področju Slovenije u periodu 1848-1914 (doktorska disertacija). Ljubljana.
 13. Stepišnik, D. (1964). Razvojna pot Visoke šole za telesno kulturo v Ljubljani. V: Zbornik VŠTK I. Ljubljana: VŠTK, str. 5-16.
 14. Ulaga, D., Knez-Bergant M. (1992). Izobraževanje strokovnih kadrov za šolsko športno vzgojo pred ustanovitvijo Zavoda za fizkulturo v Ljubljani. V: Šport, 1-2, str 54 in 3, str. 54.

FORMATION OF PHYSICAL EDUCATIONAL STUDY AND PROFESIONAL SCHOOL IN SLOVENIA, NOWADAY FACULTY OF SPORT

Physical Education (PE) as new profesion based on physical activity entered in Slovenian and south slavic millieu in the second half of 19 th century. The roots are in gymnastic societies and paralelly in school system. In austrian part of Habsburg Empire in 1869 new school's law was adopted. It proclaimed 2 obligatory hours of PE. With institutalization of PE soon arrised the problem of profesional PE staff and opened the question of profesional physical educational courses or even study for PE trainers and teachers. The problem was firstly solving or by gymnastic courses or later with establishment of special high schools for physical education. In Slovenia important steps in solving the PE profesional problem were done after the second world war by organising new PE study. Despite stereotypes of nonacademism or nonscientism PE gained political and social suport and in the fithtieth of 20. Century Institut for PE was established. Institut was the begginer of High School for Physical Culture, established in 1960. The purpose of new School was to educate and prepare profesional of PE for the needs of school system and civil-society. On the other side, the establishmet meant also the start of new science – kinesiology.

In the paper we will on the basis of sources focused on cruical steps in the process of the educational institutionalization of PE and formation of Faculty of Sport, which in 2010 celebrated its 50 th anniversary.

Key words: gymnastics, sport, physical education, Sokol, education, courses, high school, faculty.

UDK: 796-053.4(047.31)

Duško Bjelica,**Dragan Krivokapić***Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

PEDAGOŠKI ASPEKTI STAVOVA VASPITAČA/ICA U VEZI ORGANIZACIJE IGARA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

1. UVOD

Na uzorku od 102 vaspitača/ice sa Bechelior diplomom, koji su upisali specijalističke studije na Odsjeku za predškolsko vaspitanje Filozofskog fakulteta u Nikšiću, sprovedena je procedura anketiranja, s ciljem utvrđivanja pedagoških aspekata stavova ispitanika u vezi organizacije igara u predškolskim ustanovama, iz svih crnogorskih gradova. Svi anketirani vaspitači/ice su u momentu anketiranja bili u radnom odnosu ili su imali radno iskustvo. Za anketiranje je korišten specijalno konstruisan upitnik za ovu namjenu u kojem su pitanja bila posebno grupisana s ciljem utvrđivanja 4 aspekta značajna za uspješnu organizaciju igara. Prva grupa pitanja odnosila se na izbor primijenjenih igara; druga grupa pitanja bila je vezana za izbor prostora za igru, dok je treća grupacija pitanja bila u vezi sa načinima grupisanja djece prilikom pripreme za igru. Četvrta grupa pitanja se odnosila na uspostavljanje saradnje i tolerancije među djecom prilikom realizacije igara. Ova anketa predstavlja dio istraživanja koje se sprovodi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću s ciljem da se kroz praćenje i uvid u stavove studenata specijalističkih studija Odsjeka za predškolsko vaspitanje dobiju smjernice za poboljšanje nastave i unaprijedi stručni rad u crnogorskim predškolskim ustanovama.

2. PROBLEM ISTRAŽIVANJA

Fizička aktivnost djece zaokuplja sve više pažnje svjetske naučne javnosti, s obzirom da je primjetan nesmanjeni trend opadanja njenog nivoa na svim uzrastima. Već je sasvim izvjesno da savremene životne navike i stilovi života zahtijevaju adekvatne promjene u ciljevima, strukturi, sadržajima i oblicima realizacije nastave fizičkog vaspitanja na svim nivoima i hronološkim uzrastima. Upravo iz navedenih razloga, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću sprovedeno je istraživanje s ciljem da se kroz praćenje i uvid u stavove zaposlenih vaspitača/ica - studenata specijalističkih studija, Odsjeka za predškolsko vaspitanje, dobiju smjernice za poboljšanje nastave u crnogorskim predškolskim ustanovama i unaprijedi stručni rad vaspitača/ica u najsenzitivnijem periodu psihofizičkog razvoja djece.

Stavovi vaspitača/ica u predškolskim ustanovama u vezi organizacije igara su značajan pokazatelj njihovog profesionalnog djelovanja, pedagoške osposobljenosti i odnosa prema poslu. Razumljivo je da se navedeni stavovi reflektuju na vrstu i sadržaj aktivnosti koje se svakodnevno obavljaju. U predškolskom uzrastu igre imaju višestruku funkciju, a prije svega utiču na stimulisanje djece za ostvarivanje ciljeva koje je

vaspitač postavio u toku aktivnosti i opredijeliti odnos djece prema budućim aktivnostima u vrtiću, a kasnije i u školi.

Problem ovog istraživanja sastoji se u pokušaju da se ispita koliko i na koji način vaspitači u predškolskim ustanovama primjenjuju igru kao metodu za izgradnju zdrave i kreativne ličnosti djece i da se na osnovu tako dobijenih saznanja dobiju smjernice za eventualno preduzimanje dodatnih edukativnih aktivnosti u smislu permanentnog obrazovanja vaspitača/ica.

3. CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj istraživanja se sastojao u utvrđivanju 4 grupe stavova vaspitača/ica sa Bechelor diplomom, koji su značajni za uspješnu organizaciju igara u predškolskim ustanovama.

Na osnovu analize pomenutih stavova i na osnovu dobijenih rezultata moguće je dobiti smjernice za eventualno preduzimanje dodatnih edukativnih aktivnosti u smislu permanentnog obrazovanja vaspitača/ica u crnogorskim predškolskim ustanovama, što uz ostale istraživačke aktivnosti koje se sprovode na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću može stvoriti uslove za poboljšanje nastave i unaprijediti stručni rad u našim predškolskim ustanovama.

4. UZORAK ISPITANIKA

Uzorkom su bila obuhvaćena 102 vaspitača/ice iz svih crnogorskih gradova, sa Bechelor diplomom, koje su upisali specijalističke studije na Odsjeku za predškolsko vaspitanje Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Svi anketirani vaspitači/ice su bili u radnom odnosu ili su odranije imali duže ili kraće radno iskustvo.

5. INSTRUMENTI ISTRAŽIVANJA

Za anketiranje je korišten upitnik posebno konstruisan za ovu namjenu, u kojem su pitanja bila grupisana s ciljem utvrđivanja 4 aspekta stavova vaspitača/ica sa Bechelor diplomom, koja su značajna za uspješnu organizaciju igara u predškolskim ustanovama.

- Prva grupa pitanja bila je vezana za izbor igara koje se primjenjuju;
- Druga grupa pitanja bila je vezana za izbor prostora za igru;
- Treća grupa pitanja odnosila se na način grupisanja djece prilikom pripreme za realizaciju igara;
- Četvrta grupa pitanja se odnosila na postupke koji se preduzimaju u cilju uspostavljanja saradnje i tolerancije među djecom tokom realizacije igara.

6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Rezultati istraživanja su podijeljeni u četiri dijela, u kojima su obrađene i integralno diskutovane četiri navedene grupe stavova. Rezultati su prikazani tabelarno i grafički, a svaka grupa stavova je posebno interpretirana i diskutovana.

Radi racionalnijeg prikaza i potrebe da se rad uklopi u propisane okvire, u ovom dijelu biće predstavljeni samo neki karakteristični odgovori iz sve četiri grupe anketnih pitanja, a diskusija i komentari biće integralno prikazani za svaku grupu anketnih pitanja posebno.

6.1. Procentualni i grafički prikaz odgovora na anketna pitanja sa diskusijom

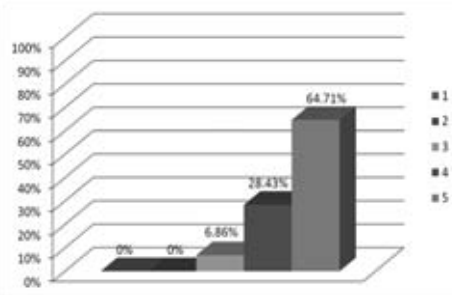
Procentualni i grafički prikaz odgovora na prvu grupu pitanja

Kad je u pitanju prva grupa pitanja koja je bila vezana za izbor igara koje se primjenjuju u predškolskim ustanovama, na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da su vaspitači/ce uglavnom svjesni važnosti adekvatnog izbora igre koji treba da bude u skladu sa razvojnim potrebama djece, zatim, ciljem koji je zasnovan na interesovanjima djece pri čemu uvažavaju ideje i prijedloge djece i njihovih roditelja. U tom smislu ulažu veliki dio svojih stručnih znanja.

Neka od karakterističnih pitanja iz prve grupe pitanja su:

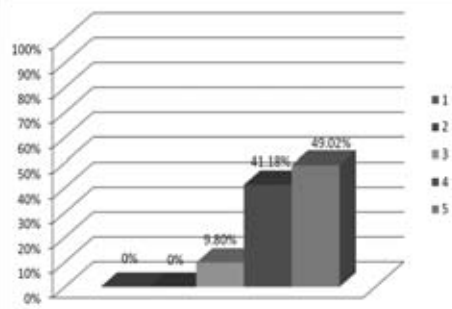
Na tvrdnju “ Prilikom izbora igara rukovodim se, prije svega, ciljem koji je zasnovan na razvojnim potrebama djece“, odgovoreno je na sljedeći način:

	1	2	3	4	5
brojčano	---	---	7	29	66
Proc. %	0%	0%	6.86%	28.43%	64.71%



Na tvrdnju“ Prilikom izbora igara rukovodim se, prije svega, ciljem koji je zasnovan na interesovanjima djece“, odgovoreno je na sljedeći način:

	1	2	3	4	5
brojčano	---	---	10	42	50
Proc. %	0%	0%	9.80%	41.18%	49.02%



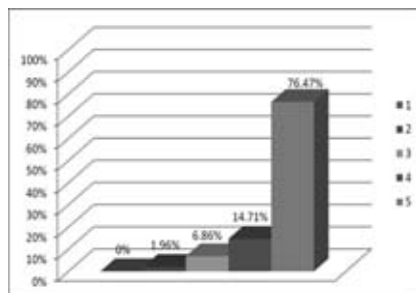
Procentualni i grafički prikaz odgovora na drugu grupu pitanja

Kad je u pitanju druga grupa pitanja koja je bila vezana za izbor prostora za igru, najveći broj vaspitača/ica je ukazao na važnost i značaj adekvatnog prostora za uspješnu realizaciju igara i potencirala prednost otvorenog prostora (kad god vremenske prilike i uslovi to dozvoljavaju), u odnosu na zatvoreni prostor.

Neka od karakterističnih pitanja iz druge grupe pitanja su:

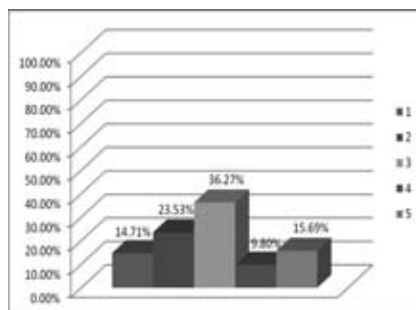
Na tvrdnju“ U izboru prostora za igru opredjeljujem se za otvoreni prostor - kad god vremenske prilike i uslovi to dozvoljavaju“, odgovoreno je na sljedeći način:

	1	2	3	4	5
brojčano	---	2	7	15	78
Proc. %	0%	1.96%	6.86%	14.71%	76.47%



Na tvrdnju“ U izboru prostora za igru opredjeljujem se za unutrašnje prostorije predškolske ustanove, jer pružaju bolju kontrolu i bezbjednost djece“, odgovoreno je na sljedeći način:

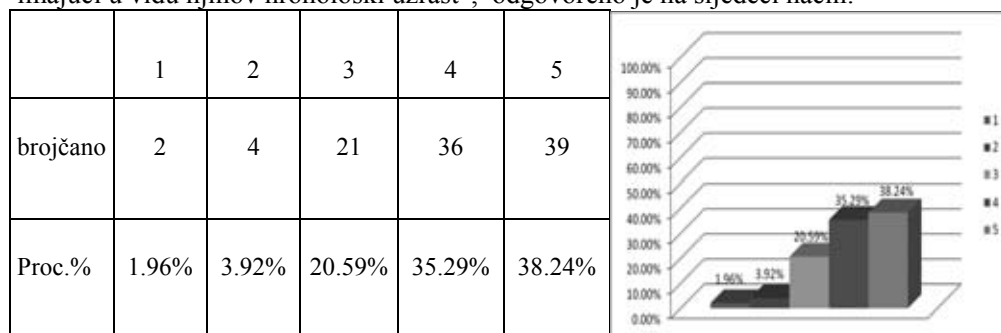
	1	2	3	4	5
brojčano	15	24	37	10	16
Proc. %	14.71%	23.53%	36.27%	9.80%	15.69%

*Procentualni i grafički prikaz odgovora na treću grupu pitanja*

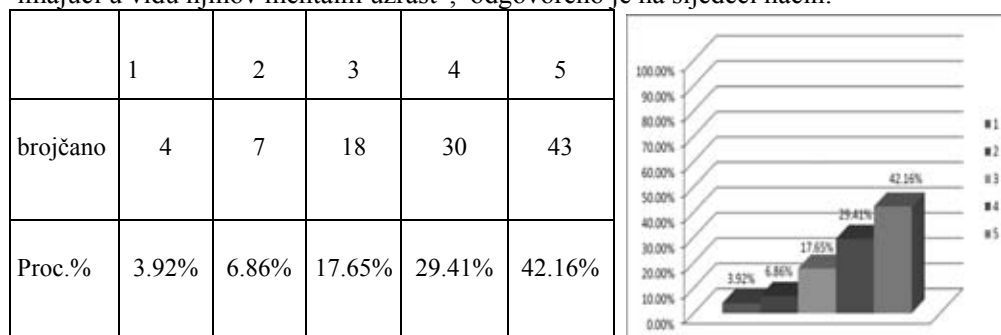
Analizirajući rezultate treće grupe pitanja, koja je vezana za načine grupisanja djece koji prethode realizaciji igre, uočljivo je da su vaspitači/ce dali nešto veću prednost organizovanom grupisanju djece prema mentalnom uzrastu u odnosu na hronološki uzrast, pri čemu pridaju veliku pažnju i međusobnom odnosu djece. Pritom, postoji visok procenat slaganja po pitanju mogućnosti vaspitnog djelovanja u grupnim igrama, iako ne zanemaruju ni mogućnost pojedinačnog – individualnog uticaja.

Neka od karakterističnih pitanja iz treće grupe pitanja su:

Na tvrdnju“ U organizaciji igara planiram različite oblike grupisanja djece, imajući u vidu njihov hronološki uzrast“, odgovoreno je na sljedeći način:



Na tvrdnju“ U organizaciji igara planiram različite oblike grupisanja djece, imajući u vidu njihov mentalni uzrast“, odgovoreno je na sljedeći način:



Procentualni i grafički prikaz odgovora na četvrtu grupu pitanja

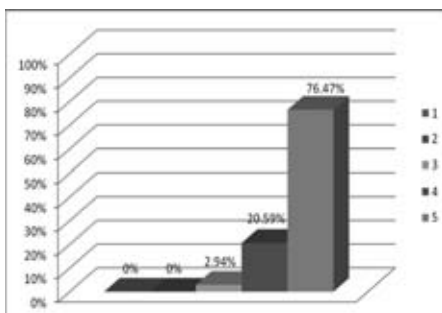
Kad je u pitanju četvrta grupa pitanja, koja se odnosila na postupke koji se preduzimaju u cilju uspostavljanja saradnje i tolerancije medju djecom tokom realizacije igara, većina vaspitača/ica je svjesna važnosti uspostavljanja saradnje i tolerancije medju djecom, jer je to uslov razvoja uspješne socijalizacije i međusobne tolerancije.

Takođe, većina vaspitačica prilikom realizacije igara pospješuje djecu da pružaju podršku i utjehu drugoj djeci koja su tužna ili uznemirena i razvijaju kod djece tolerantan odnos prema tuđem mišljenju.

Neka od karakterističnih pitanja iz treće grupe pitanja su:

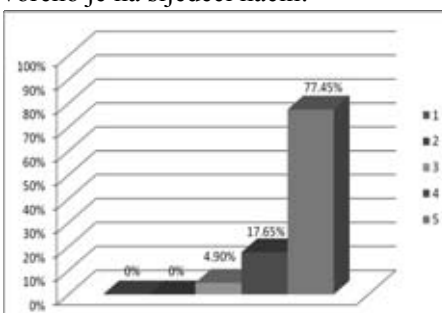
Na tvrdnju“ U realizaciji igara pospješujem djecu da pružaju podršku i utjehu drugoj djeci koja su tužna ili uznemirena“, odgovoreno je na sljedeći način:

	1	2	3	4	5
brojčano	---	---	3	21	78
Proc. %	0%	0%	2.94%	20.59%	76.47%



Na tvrdnju“ U realizaciji igara kod djece pokušavam da razvijeni tolerantan odnos djece prema drugačijem mišljenju“, odgovoreno je na sljedeći način:

	1	2	3	4	5
brojčano	---	---	5	18	79
Proc. %	0%	0%	4.90%	17.65%	77.45%



ZAKLJUČAK

Predškolske ustanove sa kvalitetno edukovanim kadrom svakako predstavljaju mjesto koje ima najveći potencijalni uticaj na nivo fizičke aktivnosti djece predškolskog uzrasta. Upravo zbog očiglednog trenda opadanja nivoa fizičke aktivnosti na svim uzrastima djece, potrebno je posvetiti izuzetnu pažnju kako bi se obezbijedio što optimalniji uticaj na organizam djece, posebno u najsenzitivnijem periodu njihovog razvoja.

S obzirom da je igra najizrazitiji oblik aktivnosti djece u predškolskom uzrastu u planu i programu rada predškolskih ustanova igrama pripada značajno mjesto. Da bi se komparativne prednosti igara iskoristile na najbolji mogući način, u njihovom sprovođenju izuzetno je važno, uzmeđu ostalog, voditi brigu o pripremi, organizaciji i realizaciji igre, kroz dobro pripremljen, organizovan i realizovan vaspitno obrazovni proces. Hoće li se, i u kojoj mjeri ovaj cilj ostvariti zavisi od brojnih činioca, među kojima značajno mjesto pripada adekvatnoj profesionalnoj osposobljenosti vaspitača/ica za rad sa djecom predškolskog uzrasta i eventualno, preduzimanju dodatnih edukativnih aktivnosti u smislu njihovog permanentnog obrazovanja posebno u realizaciji dijela programa koji se odnosi na igre.

U tom nastojanju, analiza položaja i uloge vaspitača/ica kao i stvaranje stimulativnog ambijenta kroz koji se omogućava, podspješuje i stimuliše njihov profesionalni

razvoj i permanentno usavršavanje, od bitnog je značaja za povećanje efekata fizičke aktivnosti ostvarenih kroz igru djece predškolskog uzrasta.

LITERATURA

1. Bjelica,D., Krivokapić,D. (2010): *Teorijske osnove fizičke kulture*.CSA. Podgorica.
2. Bjelica,D., Krivokapić,D. (2011): *Teorija igre*. CSA. Podgorica.
3. Duraković, M., Andrijašević, M., Krstić,K.(2000): *Slobodno vrijeme i igra*. Zagreb:Faklutet za fizičku kulturu
4. Kajoa,R.(1979): *Igre i ljudi*. Beograd: Nolit.
5. Kamenov, E.(1991): *Igre opažanja*. NOVA PROSVETA. Beograd.
6. Koković,D. (1986): *Sport bez igre*. NIO Univerzitetska riječ. Podgorica.
7. Mujčin,S. (2009): „Temeljni principi razvoja učenika“.SPORT MONT. (18,19,20)
8. Pejčinović,A., Bunčić,K., Ivković, Đ., Janković,D. (2002): *Igrom do sebe*. Alinea. Zagreb.
9. Pajević,D.(2003): *Psihologija sporta i rekreacije*. Grafomark. Laktaši.
10. Leskošek,J. (1980):*Teorija fizičke kulture*. NIP Partizan. Beograd.
11. Četković,R. (2009): *Porodica i odrastanje mladih*. JU Službeni list Crne Gore. Podgorica.
12. Spock, B. (1971): *Baby and child care*. New York: Simon and Schuster.

PEDAGOGICAL ASPECTS OF KINDERGARTEN TEACHERS IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS

A poll procedure has been done at sample of 102 kindergarten teachers with Bachelor degree attending Specialist studies at Department of Pre-School Education of the Faculty of Philosophy in Niksic, and the aim of the poll was to determine the examinees' opinions on games organizations in pre-school institutions, from all towns of Montenegro. All of the questioned teachers were employed during the poll or they had already had working experience. The poll was based on the 14 questions questionnaire, especially made for this purpose in which the questions were classified in groups in order to determine 4 aspects that are important for successful organization of games. The first group of the questions regards choice of the games to be played; the second group relates to space choice for the game, as the third group of the questions refers to the way of making groups of children during preparation. The fourth group of the questions regards making cooperation and tolerance among the children during the games' realization. This poll is a part of the research done at the Faculty of Sports and Physical Education in Niksic with the aim to get directions for improving teaching and expert work in pre-school institutions through monitoring and insight into opinions of Specialist studies' students.

Key words: *opinions, aspects, game, pre-school education.*

UDK: 796.332:613.292

Miroslav Smajić,**Dejan Madić,****Borislav Obradović,****Zoran Milošević,****Slavko Molnar, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad****Bogdan Tomić, Sportska Akademija, Beograd**

STAVOVI FUDBALERA RAZLIČITOG SPORTSKOG STAŽA O DOZVOLJENIM STIMULATIVNIM SREDSTVIMA OPORAVKA

UVOD

Sportisti troše mnogo veći deo svog vremena na oporavak nego na trening. Ipak, mnogo pažnje je posvećeno treningu a vrlo malo oporavku. Oporavak se može podeliti u tri grupe: I) neposredni oporavak nakon napora; II) kratkoročni oporavak između ponavljanja (npr. između setova otpora ili intervala borbe) i III) trening oporavka između treninga (Bishop i sar. 2008).

Dozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka smatraju se supstance i postupci koji fiziološkim putem deluju na povećanje učinka sportiste i u cilju što efikasnijeg oporavka, odnosno poboljšanja sportskih rezultata, koji se vrlo teško mogu ostvariti uobičajenim trenažnim sredstvima i metodama treninga, i ona se mogu smatrati korisnim sve dotle dok se koriste kao dopuna treninga (Malacko i sar. 2004). Dozvoljena stimulativna sredstva oporavka, u kombinaciji sa energetske – supstancijskim sredstvima (ishranom sportista), spadaju u tzv. medicinska sredstva oporavka. Ukoliko se racionalno koriste, ona u značajnoj meri povećavaju otpornost organizma sportiste na trenažna i takmičarska opterećenja i povoljno utiču na otklanjanje opšteg i lokalnog zamora.

Dosadašnja istraživanja iz oblasti primene sredstava oporavka gotovo da nisu ni publikovana (na zadovoljavajućem uzorku ispitanika i uz primenu korektnih metodoloških postupaka), te iz tih razloga za upoređivanje mogu da posluže samo radovi koji se pretežno odnose na stavove sportista u vezi trenažnog procesa (koji je u funkciji sistema pripreme) i trenažnih ili nekih drugih sredstava oporavka.

Pitanje različitih vrsta, odnosno sredstava oporavka (dozvoljena i nedozvoljena stimulativna, kao i trenažna sredstva oporavka) i različitih kategorija bilo je aktuelno u nekolicini radova (Smajić i sar., 2009, 2009a, 2009b, 2010, 2010a, 2011, 2012).

Neka istraživanja su dovela do zaključka da je važno da se preduzmu mere kako bi se pomoglo mladim sportistima i ljudima bliskim njima (roditelji, treneri, prijatelji, itd) da se spreči rizik u vezi sa dopingom, odnosno da se usmere na korišćenje dozvoljenih sredstava oporavka (Llorens, 2008).

Upoređujući stavove prema sportu (sportista različitog ranga takmičenja i ne-sportista) utvrđeno je da su najveće vrednosti opšteg stava prema sportu imali sportisti nižeg ranga takmičenja, nešto niže vrednosti vrhunski sportisti dok su nesportisti imali pretežno pozitivne opšte stavove prema sportu (Havelka i sar. 1981). Stavovi mladih o sportskom moralu ukazali su na to da nesportiste karakteriše stav da sport nema

poseban značaj u njihovom životu, dok sportisti smatraju da je sport veoma važan u njihovoj svakodnevnoj životnoj aktivnosti (Krsmanović, 1987).

Cilj istraživanja sastoji se u proveravanju i analiziranju stavova fudbalera različitog sportskog staža o dozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika čini 120 fudbalera, iz devet klubova različitog ranga takmičenja sa područja Fudbalskog saveza Vojvodine, koji su podeljeni u dve grupe na osnovu sportskog staža (I grupa (62) – 4-8 godina sportskog staža, II grupa (58) – 9-14 godina sportskog staža). Uzorak varijabli sačinjava sistem od 10 stavova (tvrdnji), a svaki stav (tvrdnja) sadrži 5 verbalnih kategorija (označeni od -2 do +2). Stavovi (tvrdnje) primenjeni u istraživanju su: 1. Sportista u treningu ne treba da primenjuje nikakva stimulativna sredstva oporavka, 2. Analgetike sportista treba da uzima samo kod bolova prilikom povrede, 3. Kod osećanja umora sportista treba da uzima analgetike, 4. Prilikom oporavka ne treba uzimati proteine (belančevine), 5. Šećere (glukozu, fruktozu, med i matični mleč) sportista treba da koristi samo prilikom uzimanja dopunske količine energije, 6. Vitamini ne doprinose bržem oporavku sportista, 7. Sportista se može najbolje oporaviti ako koristi sve vrste masaža (ručnu, vodomlaznu, vibracionu i dr.), 8. Samo pravilno primenjivane i dozirane hidroprocedure (saune, tuš, razne kupke) doprinose ubrzanom oporavku sportista, 9. Masti i sportski kremovi ne omogućuju brži proces oporavka i 10. Dozvoljena stimulativna sredstva oporavka primenjuju se uvek kompleksno. Za utvrđivanje multivarijantne i univarijantne značajnosti razlika između fudbalera različitog ranga takmičenja primenjene su multivarijantna analiza varijanse (MANOVA) i univarijantna analiza varijanse (ANOVA).

REZULTATI I DISKUSIJA

Na osnovu dobijenih podataka (Tabela 1.) uočavamo multivarijantnu razliku u stavovima o dozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka između dve grupe formiranih na osnovu sportskog staža (I grupa 8 godina, $n=62$ i II grupa preko 8 godina, $n=58$). Razlika je statistički značajna na nivou $p=0.00$.

Tabela 1. Multivarijantna značajnost razlika između fudbalera različitog sportskog staža u sistemu stavova o "Dozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka"

F	p
2.737	.00481

Na osnovu univarijantne značajnosti razlika (Tabela 2.) vidi se da su te razlike statistički značajne u četiri stava, i to u prvom, trećem, četvrtom i osmom. Ovo ukazuje da stepen informisanosti o dozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka, kao što su analgetici, proteini i hidroprocedure raste sa porastom sportskog staža. Važno je istaći da su povezanosti određenih stavova sa sportskim stažom prilično niske, što upozorava da su uzročno-posledične veze slabe i da dobijene razlike treba sagledati i sa drugih aspekata (edukativnog, socijalnog i slično).

Tabela 2. Univarijantna značajnost razlika između fudbalera različitog sportskog staža u sistemu stavova o “Dozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka”

Royev test i ANOVA					
Cr = .0337					
	R	CHI	F	p	Disk. Koef.
1	.0501	.2184	6.2201	.0140	-
2	.0246	.1551	2.9816	.0868	-
3	.0444	.2062	5.4857	.0208	-
4	.0596	.2372	7.4805	.0072	.06
5	.0301	.1708	3.6561	.0583	-
6	.0188	.1358	2.2596	.1355	-
7	.0203	.1412	2.4500	.1202	-
8	.0596	.2371	7.4770	.0072	.06
9	.0199	.1396	2.3929	.1246	-
10	.0194	.1381	2.3393	.1288	-

Analizom dobijenih podataka (Tabela 2. i Tabela 3.) uočava se da je diskriminativna funkcija koju čine dva stava (stav 4 i 8) značajna na nivou od $p=0.00$. Dva pomenuta stava su ujedno i najdiskriminativniji, a rezultati pokazuju da ova diskriminacija ide u korist prve grupe što jasno potvrđuju centriodi grupa (Tabela 4.). Ovim je potvrđeno da sportisti sa manjim sportskim stažom pridaju manju važnost proteinima i hid-roprocedurama kao sredstvima oporavka, od sportista sa dužim stažom, što se objašnjava većom informisanošću, iskustvom i poznavanjem pomenutih sredstava oporavka.

Tabela 3. Diskriminativna značajnost razlika između fudbalera različitog sportskog staža u sistemu stavova o “Dozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka”

n	F	p
2	4.729	.0106

Tabela 4. Centroidi i granica između fudbalera različitog sportskog staža u sistemu stavova o “Dozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka”

GRUPE	1	2
CENTROIDI	-.677	.724
GRANICA	.023	

Pregledom dobijenih podataka (Tabela 5.) vidi se da je prva grupa po navedenim karakteristikama i specifičnostima razlika u odnosu na drugu grupu daleko homogenija jer 75.8% ispitanika (47 od 62) poseduje upravo iznete karakteristike te grupe, dok je kod druge grupe to samo 48.2%. Ovo je još jedan razlog da dobijene razlike u praktičnom smislu treba prihvatiti sa priličnom dozom rezerve.

Tabela 5. Homogenost između fudbalera različitog sportskog staža u sistemu stavova o “Dozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka”

	N	%
1	47/62	75.81
2	28/58	48.27

ZAKLJUČAK

Generalno se može zaključiti da fudbaleri sa manjim sportskim stažom pridaju manju važnost nekim od dozvoljenih stimulativnih sredstava oporavka, odnosno da stepen informisanosti raste sa porastom sportskog staža.

Dobijeno je da se dve različite grupe ispitanika na osnovu dužine sportskog staža najviše razlikuju u stavovima vezanim za upotrebu analgetika, proteina i hidroprocedure prilikom oporavka, a slično je dobijeno i u ranijim istraživanjima vezanim za istu problematiku ali ispitanike različitog ranga takmičenja (Smajić i sar., 2009).

Utvrđivanjem stavova fudbalera različitog ranga takmičenja o dozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka, zaključeno je da su fudbaleri bili jedinstveni u navedenim stavovima da se dozvoljena stimulativna sredstva oporavka primenjuju na svrsishodan i optimalno doziran način. Fudbaleri se u načelu zalažu da sportisti u trenažnom procesu ne treba da primenjuju nikakva stimulativna sredstva oporavka, oni su protiv zloupotrebe analgetika (osim da se uzimaju isključivo protiv bolova), a podržavaju stavove da se prvenstveno u cilju što bržeg oporavka koriste ugljeni hidrati, kao energetske materije (glukoza, fruktoza, med, matični mleč), zatim vitamini, sve vrste masaža, dozirane hidroprocedure, masti i sportski kremovi. Iz ovih pozitivnih stavova fudbalera sledila je poruka da se u neposrednoj praktičnoj upotrebi dozvoljena stimulativna sredstva oporavka primenjuju stručno (dozirano), svrsishodno i uvek kompleksno (Smajić i sar., 2009).

Prilikom utvrđivanja stavova fudbalera različitog sportskog staža o trenažnim sredstvima oporavka dobijeno je da se razlikuju i da nisu jedinstveni u potvrđivanju predloženih stavova (Smajić i sar., 2010), dok je prilikom utvrđivanja stavova fudbalera različitog sportskog staža dobijeno da se oni međusobno ne razlikuju i da su jedinstveni u potvrđivanju predloženih stavova (Smajić i sar., 2010a).

LITERATURA

1. Bishop, P.A., Jones, E., Woods, A.K. (2008). Recovery From Training: A Brief Review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22 (3): 1015-1024.
2. Havelka, N., Lazarević, Lj. (1981). *Sport i ličnost*. Beograd: Sportska knjiga.
3. Krsmanović, V. (1987). Stavovi mladih o sportskom moralu. *Sociološki pregled*, 4.
4. Llorens, N. (2008). *Young People's Attitudes towards Doping in Sport*. West Westmount Québec: Royal Canadian Mounted Police.
5. Malacko, J., Rađo, I. (2004). *Tehnologija sporta i sportskog treninga*. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
6. Smajić, M., Tomić, B., Kapidžić, A. & Joksimović, A. (2009). The attitudes of footballers belonging to different ranks of competition towards allowed stimulation recovery medicines. *Sport Scientific and Practical Aspects*, 6 (2): 13-16.
7. Smajić, M., Molnar, S., Popović, S. (2009a). Stavovi fudbalera različitog ranga takmičenja o trenažnim sredstvima oporavka. *Sportmont*, 18, 19, 20./VI: 149-152.

8. Smajić, M., Molnar, S., Popović, S. i Tomić, B. (2009b). Stavovi fudbalera različitog ranga takmičenja o nedozvoljenim stimulativnim sredstvima. U *Zborniku radova sa II Međunarodnog simpozijuma "Sport i zdravlje"* (18-21). Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport.
9. Smajić, M., Mihajlović, I. i Bekvalac, D. (2010). Attitudes of footballers of different sports experience to training means of recovery. *Acta Kinesiologica*, 4 (1): 98-101.
10. Smajić, M., Bekvalac, D., Kapidžić, A. (2010a). Attitude of football players of different sporting experience towards unallowed stimulative recovery drugs. *Exercise and quality of live*, 2 (2):75-84.
11. Smajić, M., Tomić, B. i Bekvalac, D. (2011). Stavovi fudbalera različitog uzrasta o nedozvoljenim stimulativnim sredstvima oporavka. *Sportmont*, 31, 32, 33./IX: 158-165.
12. Smajić, M., Tomić, B., Radoman, M., Vujović, P., Ivančić, G. (2012). Stavovi fudbalera različitog uzrasta o trenažnim sredstvima oporavka. *Sportmont*, 34, 35, 36./X: 213-217.

ATTITUDES OF FOOTBALL PLAYERS OF DIFFERENT SPORTS EXPERIENCE ON THE ALLOWED MEANS OF STIMULATING RECOVERY

Allowed stimulating means of recovery are considered substances and physiological processes that act through the increase in performance athletes and to more efficient recovery and improvement of sports results, which are very difficult to achieve the usual training methods of training, and it can be considered useful until used as a supplement to training. If the rational use, it significantly increases the resistance of the organism in Training athletes and competition loads and favorably affect the elimination of general and local fatigue. The aim of the research consists of testing and analyzing the attitudes of different sports experience on the allowed means of stimulating recovery. The sample of examinees consists of 120 footballers of different sports experience (I group (62) – 4-8 years of sports experience, II group (58) – 9-14 years of sports experience). The sample of variables consists of the system of 10 attitudes (claims), and each attitude (claim) consists of 5 verbal categories (marked from -2 to +2). To determine multivariate and univariate significance of differences between footballers of different competition ranks multivariate analysis of variance (MANOVA) and univariate analysis of variance (ANOVA) have been applied. Generally it can be concluded that players with less experience attach less importance to some of the allowed recovery stimulus, and that the level of information increases with sports experience.

Key words: attitudes, sports experience, allowed stimulating means of recovery, footballers.

Radovan Čokorilo,

Zoran Milošević

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad.

ETIKA VOĐSTVA U SPORTSKOM MENADŽMENTU

UVOD

U vezi sa vođom i vođstvom na ovim prostorima susrećemo termine rukovodilac i rukovođenje, a sve češće i termine lider i liderstvo. Ne tako davno bila je ustaljena upotreba termina rukovodilac umjesto vođa, odnosno rukovođenje umjesto vođstvo. Poneko pomodno umjesto naših termina upotrebljava termine potekle s anglosaksonskog govornog područja: liderstvo umjesto rukovođenje (vođstvo), odnosno lider umjesto rukovodilac (vođa). U našoj psihološkoj literaturi (Rot, Krstić, Bojanović i dr.), razjašnjena je distinkcija između ovih pojedinih termina.

Termin vođa označava pojedinca koji zauzima poseban položaj i ima posebnu ulogu u grupi što mu omogućava poseban uticaj na ostale članove. Termin rukovođenje označava i osnovne aktivnosti vođe i osnovne funkcije koje rukovođenje ima i koje su važne za održavanje i funkcionisanje grupe, kao i ostvarivanje njenih ciljeva.

Stvar se dodatno komplikuje kada se sa pozicije sportskog menadžmenta uvedu termini – menadžment i menadžer. Američki termin menadžment najčešće označava upravljanje odnosno vođenje, a termin menadžer – rukovodilac odnosno poslovođa. Većina savremenih autora pravi razliku između menadžera (rukovodioca) i vođe (lidera). Između ostalog, navode se i sljedeće razlike među ovim pojmovima: menadžeri – rade stvari na pravi način, upravljaju, održavaju, imaju kratkoročne vidike; nasuprot njima vođe – rade prave stvari, inoviraju, razvijaju, imaju dugoročne vidike.

Ne ulazeći dalje u distinkcije koje postoje među nabrojanim terminima, čini nam se da nećemo mnogo pogriješiti ukoliko termine *rukovodilac, vođa, lider i menadžer*, kolokvijalno koristimo kao sinonime. S druge strane, takođe kolokvijalno kao sinonime moguće je koristiti termine *rukovođenje, vođstvo, liderstvo i menadžment*. Primjereno duhu našeg jezika i u skladu sa vođstvom u sportskom menadžmentu, bilo bi adekvatnije koristiti termine rukovodilac i rukovođenje, ali ovu tezu demantuje sve brojnija inostrana literatura s preferiranjem termina lider i liderstvo.

Vođstvo se najčešće definiše kao *proces u kojem pojedinac utiče na grupu u svrhu postizanja zajedničkog cilja*. Ključne riječi definicije su: *proces, uticaj, grupa, cilj*.

Kao *proces* vođstvo podrazumijeva da ono nije samo obilježje vođe, nego je to transakcijski događaj koji se uspostavlja između vođe i njegovih sljedbenika – vođa utiče na sljedbenike i pod njihovim je uticajem.

Kao *uticaj* vođstvo je povezano s time kako vođa djeluje na sljedbenike. Bez uticaja vođstvo suštinski i ne može postojati.

Grupa je mjesto gdje se odvija vođstvo. Ono dakle, uključuje uticaj na skup pojedinaca koji imaju zajednički cilj (mala radna grupa ili velika radna grupa koja obuhvata čitavu organizaciju).

Kao usmjerenost na *ciljeve* vođstvo podrazumijeva usmjeravanje grupe pojedinaca prema postizanju nekog zadatka ili svrhe. Dakle, vođe usmjeravaju svoju energiju prema pojedincima koji zajednički nastoje nešto postići.

Ova kratka analiza definicije pokazuje da je fenomen vođstva prevashodno međuljudski interakcijski proces koji pored ostalog ima duboko ukorijenjenu etičku dimenziju.

O etičnosti vođstva (liderstva) ljudi su se bavili od davnih vremena. U biografijama istorijskih ličnosti opisani su dobri i loši kraljevi, veliki i zli carevi, snažni i slabi predsjednici. Međutim, uprkos takvim opisima, objavljeno je veoma malo istraživačkih radova o teorijskim osnovama etike vođstva (up. Northaus, 2010: 341). Cilj ovoga rada je da naznačimo osnovne modalitete vođstva, prevashodno u sportkom menadžmentu, i skiciramo najvažnije postulate etičnosti vođe.

2. MATERIJAL I METODE

U ovom radu je primarno korišćena deskriptivna, analitičko-sintetička metoda, pomoću koje smo kritički analizirali fenomen vođstva i različite pristupe u njegovom proučavanju. U vezi s tim smo razmatrali etičnost vođstva, takođe s aspekta različitih teorijskih stanovišta. Pored proučavanja i analize reprezentativnih naučnih i stručnih radova iz obje navedene oblasti kao veoma dragocjeno poslužilo nam je sopstveno praktično iskustvo (bilo vođe, bilo sljedbenika) iz prakse vođstva u političkim, sportskim, školskim i porodičnim situacijama.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

3.1. Različiti pristupi u proučavanju vođstva

Vođstvo predstavlja značajan faktor strukture i dinamike svake organizovane grupe. U najširem smislu može se posmatrati kao proces *djelovanja koji utiče na pojedince i grupe u ostvarivanju postavljenih ciljeva*. Ovako određeno vođstvo sadrži u sebi nekoliko bitnih elemenata kao što su usmjeravanje grupe, davanje informacija, odlučivanje, izgrađivanje međusobnih odnosa, motivisanje i sl.

Vođa je, dakle, onaj koji zna u kom pravcu ide grupa. On određuje strategije kako da se ostvari cilj. Nije to samo vizija cilja, nego i svakodnevna konceptualizacija i motivacija da se vizija pretvori u realnost, da se kroz pojedinačni uspjeh ostvari uspjeh kompletnog tima.

Kao što smo kazali, vođu ne treba poistovjećivati sa menadžerom koji je pretežno zadužen za planiranje, organizovanje, budžet, pomoćno osoblje i sl. Bez obzira što u brojnim firmama vođe (direktore) biraju ovlašćena lica uz poštovanje utvrđene procedure, nije rijedak slučaj da se pojedinac spontano izdvoji iz neke grupe i preuzme zaduženja trenera, odnosno kapitena tima. Oni su često mnogo uspješniji od onih koji su bili izabrani zbog toga što imaju podršku tima ili članova grupe. Pretpostavlja se da takve vođe posjeduju specijalne vještine vođstva ili zavidne

sposobnosti u određenoj vrsti sporta ili treninga. Psiholozi su pokušali otkriti ove vještine vođstva u nadi da predvide i izaberu one koji mogu postati kvalitetne vođe. Pored ostalog, istraživani su i pojedini faktori koji su zaslužni za uspješno vođstvo, kao što su, na primjer, faktori okruženja.

Postoje veoma različita shvatanja vođstva koja su nastala u brojnim naukama sa veoma različitim polazišnim stanovištima. Baveći se tom problematikom, Stogdil (1974) je sve teorije vođstva podijelio u šest velikih grupacija: teorije o osobinama vođe, situacione teorije, teorije koje naglašavaju značaj ličnosti vođe i situacionih faktora, teorije interakcije (očekivanja), teorije razmjene i teorije humanističke.

M. Franceško (2003), izdvaja i opširnije govori o dvije vrste teorija vođstva (rukovođenja). Prvo su teorije u kojima se vođstvo posmatra kao socijalna interakcija, a drugo teorije u kojima je sadržana ideja o značaju kognitivnih faktora u rukovođenju ljudima. Na osnovu ovog kriterijuma obradila je sljedeće teorije: teorije o osobinama vođe, situacione teorije, kontigencioni modeli, transakciona teorija, teorija o ljudskoj prirodi i atribuciona teorija.

Vajnberg i Guld (1999) su u kontekstu sporta obradili četiri modaliteta istraživanju vođstva: karakterni, bihejvioristički, interakcijski i višedimenzionalni.

Kao što je prethodna analiza pokazala karakterni pristup, odnosno pristup utemeljen na osobinama (inteligencija, samopouzdanje, odlučnost, poštenje, društvenost, dominacija, emocionalna inteligencija...) spominje se u svakoj od nabrojanih klasifikacija. Ličnost, njene osobine i sposobnosti su fokusirane ili se implicitno podrazumijevaju i u svim ostalim modalitetima proučavanja vođstva u svakoj grupi. Pristup utemeljen na osobinama ličnosti početka je utvrđivao osobine velikih vođa, potom je primijenjen da bi se uvažio uticaj situacije na vođstvo, da bi danas ponovo bio primijenjen kako bi se naglasila ključna uloga osobina u uspješnom vođstvu.

Za razliku od karakternog pristupa, bihejvioristički pristup brani stav da se vođe stvaraju a ne rađaju, tj. da bilo ko može naučiti da postane vođa učeći od drugog uspješnog vođe obrasce ponašanja. Nema, dakle, specifičnih karakteristika koje jednog vođu čine uspješnim, već vođe imaju niz ličnih karakteristika.

Interakcijski pristup pretpostavlja interakciju između situacije i ponašanja vođe kao ono što određuje uspješno vođstvo. Ovaj pristup pokazuje da ne postoji idealni tip vođe, već da stil vođstva i efikasnost vođe zavise od uklapanja sa situacijom i kvalitetima članova grupe. Dva poznata stila vođstva (vođa koji je orijentisan na razvijanje i održavanje dobrih međuljudskih odnosa i vođa koji je orijentisan na davanje zadataka i postavljanje ciljeva) nisu podjednako efikasna u svim situacijama. Vođa orijentisan na davanje zadataka, mnogo je efikasniji, bilo da se radi o povoljnim situacijama, bilo da se radi o nepovoljnim situacijama, dok je vođa, orijentisan na međuljudske odnose, efikasniji u umjereno povoljnim situacijama.

Čeladurai (1978. i 1990) je razvio tzv. "višedimenzionalni model sportskog vođstva" po kome se vođstvo u sportu posmatra kao interakcijski proces. Uspješnost vođe zavisi od *prethodnog stanja* (situacionih karakteristika, karakteristika vođe i karakteristika članova grupe). Prethodno stanje uslovljava *ponašanje vođe* (zahtijevano ponašanje, trenutno ponašanje i omiljeno ponašanje preferirano od članova grupe).

Ponašanje vođe, nadalje, proizvodi *posljedice vođstva* (izvođenje igre i zadovoljstvo sportista). Čeladurai postavlja hipotezu da će do pozitivnog učinka doći ukoliko se slože sva tri aspekta ponašanja vođe, tj. ako se vođa ponaša u skladu sa trenutnom situacijom, ako se ponašanje poklapa sa onim što članovi grupe zahtijevaju i preferiraju, sportisti će pružiti najbolju moguću igru i pri tom će osjećati zadovoljstvo.

3.2. Etička dimenzija vođstva

Pojam *etika* skovan je još u vrijeme starih Grka čija riječ *ethos* ima značenje *običaj, ponašanje ili karakter*. U savremenom svijetu etika se bavi vrijednostima i pravilima koje pojedinac i društvo smatraju poželjnim. Naglasak je na primijenjenoj etici s dominantnom orijentacijom na tri osnovna učenja: *teleološko, deontološko i učenje o vrlini*.

Teleološko učenje je učenje o svrhovitosti, odnosno o dobrom koje opravdava najpovoljnije i najmanje nepovoljne posljedice. Dominantne ideje ovdje su *utilitističke* i one se javljaju u mnoštvu oblika.

Deontološko učenje je klasično učenje o dužnostima (poteklo iz judeo-hrišćanske i Kantove etike) usmjereno na empirijska istraživanja o posebnim dužnostima: u profesiji, u nauci, umjetnosti, biznisu, sportu i sl. Pristalice ovog učenja smatraju da prije djelovanja moramo razmotriti dužnosti, obično u formi principa i prava. Smatra se da sistem principa ima svoje uporište u savršenom pravilu (zlatnom pravilu).

Teorija vrline afirmisana je u novije vrijeme. Po ovoj teoriji etika je zasnovana na liku dobra, pa dobar život žive oni koji posjeduju niz vrlina, kao što su: pravičnost, iskrenost, hrabrost, kooperativnost i sl., i odsustvo poroka: kukavičluk, egoizam, nečasnost itd. *Moralna vrлина* je u najbližoj vezi sa *karakterom* pojedinca i *ponašanjem* koje proizilazi iz tog karaktera. Često kažemo da se moralno ponašaju moralni, a nemoralno nemoralni ljudi. Zbog toga je vaspitanje karaktera, tj. razvijanje vrlina, jednako značajno kao što je značajno umijanje moralnog rasuđivanja. *Moralni ideali* su ciljevi kojima pojedinci (i pojedine firme) treba da teže. Na kraju, vrline, karakter i ideali su značajni za pojedinca, ali je sporno da li su značajni i za firme (up. Čokorilo, 2011: 23-25).

Kao što smo na osnovu analize različitih modaliteta vođstva u sportu i sportskom menadžmentu zaključili da su *karakterne osobine* i *ponašanje vođe* dominantne pretpostavke uspješnog vođstva, isto tako je moguće zaključiti da je na području savremenih etičkih teorija predominantna teorija *moralne vrline* koja je opet u neposrednoj vezi sa *karakterom* i *ponašanjem* pojedinca. Karakterne i ponašajne performanse značajne su za svakog vođu iz neosporne činjenice da on *utiče* na svoje sljedbenike. Druga je stvar, što može biti predmet posebne analize, u kojoj mjeri se vođa u sportskom menadžmentu oslanja na izgrađivanje vlastitih vrlina, pogotovo koliko se ponaša u skladu sa njima.

Različiti teorijski pristupi u proučavanju vođstva i različiti etički pogledi kakav bi vođa trebao biti onemogućavaju konstituisanje jedinstvenog stava o mogućim principima koje bismo mogli preporučiti aktuelnim i potencijalnim vođama u sportskom menadžmentu. Northaus (2010: 350-356) u tom smislu govori o pet načela etičkog

vođstva čiji se korijeni mogu pronaći još kod Aristotela (poštovanje drugih, služenje drugima, pokazivanje pravičnosti, iskazivanje iskrenosti i izgrađivanje zajedništva). Autor je svjestan činjenice da to nisu sveobuhvatna načela, ali da mogu poslužiti kao osnova i opomena svakom vođi. U kojoj mjeri će pojedino načelo biti poštovano umnogome zavisi od situacije, karakteristika vođe i karakteristika njegovih sljedbenika.

ZAKLJUČAK

Empirijska istraživanja u području etike vođstva uopšte, a pogotovo vođstva u području sportskog menadžmenta veoma su oskudna. Nama su pretežno bili dostupni radovi esej-tipa koji najčešće izražavaju pojedinačna mišljenja autora, dok empirijska istraživanja skoro i da nema. Držali smo se objektivne analize vođstva kao višedimenzionalne interaktivne međuljudske pojave čije su suštinske karakteristike: proces, uticaj, grupa i cilj. Iz brojnih teorijskih shvatanja vođstva posebno smo akcentirali karakterne osobine vođe (inteligenciju, samopouzdanje, odlučnost, poštenje, društvenost, dominaciju...) na osnovu kojih je moguće izgraditi poželjno ponašanje vođe. Za etiku vođstva to su dominantne performanse koje upućuju na to da je izgrađivanje vrlina za svakog vođu u savremenom sportskom menadžmentu možda od primarne važnosti. Izgleda da vođstvo nesporno uključuje vrline, pa osoba ne može biti vođa, a da nije svjesna vlastitih vrlina i da permanentno ne radi na njihovom usavršavanju. Te vrline se u procesu komunikacije sa sljedbenicima vođe prelijevaju u njihove duše. Samo od vođe koji posjeduje spomenute osobine i svjesno rade na izgrađivanju sopstvenih vrlina možemo očekivati da će poštovati osnovna načela etičnog vođstva: poštovanje, služenje, pravičnost, iskrenost i zajedništvo.

LITERATURA

1. Bahtijarević-Šiber, F. (1999). *Menadžment ljudskih potencijala*. Zagreb: Golden marketing.
2. Bojanović, R. (1998). *Psihologija međuljudskih odnosa*. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije.
3. Chelladurai, P. (1990). Leadership in sports: A review. *International Journal of Sport Psychology*, 21 (328-354).
4. Čokorilo, R. (2009). *Psihologija sporta*. Novi Sad: Akademska knjiga.
5. Čokorilo, R. (2011). *Etika sportskog menadžmenta*. Novi Sad: Izdanje autora.
6. Franceško, M. (2003). *Kako unaprediti menadžment u preduzeću*. Novi Sad: Prometej.
7. Kirkpatrick, S.A., & Locke, E.A. (1991). Leadership: Do traits matter? *The Executive*, 5 (48-60).
8. Krstić, D. (1988). *Psihološki rečnik*. Beograd: Vuk Karadžić.
9. Northouse, G.P. (2010). *Vodstvo (Teorija i praksa)*. Zagreb: Mate.
10. Raič, A. (1994). *Efektivni sportski menadžment*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

11. Rot, N. (1989). *Osnovi socijalne psihologije*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
12. Stogdill, R.M. (1974). *Handbook of leadership – A survey of theory and research*. New York: A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
13. Weinberg, S. R. & Gould, D. (1999). *Foundations of sport and exercise psychology*. New York: Human Kinetics.

ETHICS OF LEADERSHIP IN SPORTS MANAGEMENT

Leadership is the most important factor of the structure and dynamics of each organised group. In the broadest sense of the word it is studied as an interactive process which affects individuals and groups in terms of implementation of the set goals. Leadership affects orientation of a group, exchange of information, decision making, establishment of interpersonal relations, people's motivation, etc. One should make a difference between a leader and a manager who is primarily in charge of planning, organisation, budget, assistant personnel etc. Even though leaders sometimes have the same obligations, leadership involves the skill of vision embodiment and not only a specific style of behaviour. The paper begins with an analyses of four approaches to leadership (character, behavioural, interactive, multidimensional). This is followed by an analysis of theoretical aspects of ethical theories on personal traits and leader behaviour. Special emphasis is put on the phenomenon of influence of each leader on his followers, which includes a huge ethical responsibility. Results of our analysis indicate that ethics of leadership in sports management is primarily important to the leader himself, however, due to the nature of influence as a process, it is equally important for organisational values and motivation of followers in implementation of common goals.

Key words: leader, manager, ethics, management.

Krassimir Petkov,**Valentine Panayotov***National Sports Academy of Bulgaria*

EVALUATING THE REPRESENTATION OF THE DIFFERENT WORLD STATES ON INTERNATIONAL FOIL MEN CONTESTS, BASED ON OBJECTIVE CRITERIONS

INTRODUCTION

Fencing is one of the few sports disciplines which were included in the official program of the first modern Olympic Games in 1896 (1, 4, 14). The tournaments in fencing are held in a knockout format by rules. According to the official rules, points for the international range-list are given to the first 62 competitors while the rest do not receive any points (8, 12). For any contest the most prestigious ranking is the top 16 ranking. Every year there are several tournaments of classes A, and Grand Prix(GP) and one World championships(CH). If we consider the Olympic games once in four years and the fact that each contest is held for three kinds of arms, the great variety of rankings in fencing becomes obvious. That fact makes the objective evaluation of the achievements of the different states very difficult.

MATERIALS AND METHODS

The **purpose** of this study is to determine the most successful nations in the foil men tournaments for the last 10 years.

On figure 1 we present the probability density function (PDF) of the number of participations of the different countries in the tournaments of classes A and GP, along with the best fit (lognormal PDF) (2, 5, 9, 11). We show this graph only to give a visualization of the skewness and the kurtosis of the PDFs we estimated for all variables we studied(9, 11, 13). For example:

1. In the tournaments of the classes A and GP, the 3 leading nations – Italy, Germany and France – with 24, 7 % of the participations won 32. 8 % of the medals;
2. In the CH the same 3 countries with 42% of the participations won 67% of the medals.

We have introduced two indexes for better determination of the most successful nations in a previous article of ours (3). Here we will use a combination of them to further refine our conclusions concerning the success rate in the fencing tournaments. The new index we constructed is called the Medal Index (MI) and represents the ratio between the medals won and the top 16 rankings for each nation for every kind of contest for the last 10 years (2003-2012). The meaning of the index, accordingly, is to show how many medals won each of the rankings in the top 16. In this way the greater the value of the index, the better the success rate. On figures 2- 7 we introduced the

ranking of the countries based on the Index of efficiency of the first 16(EP) and the Index of efficiency of the medals won(EM) (3).

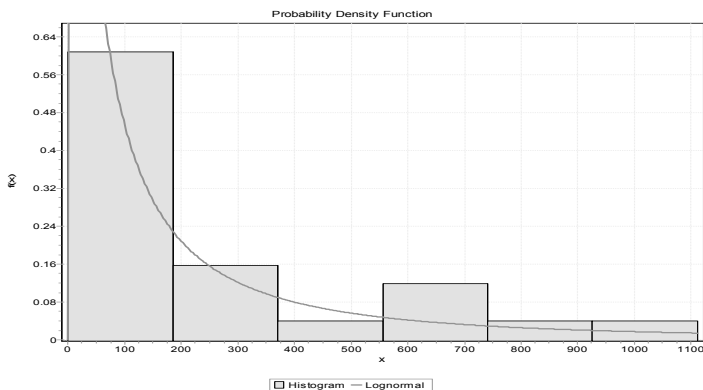


Fig. 1

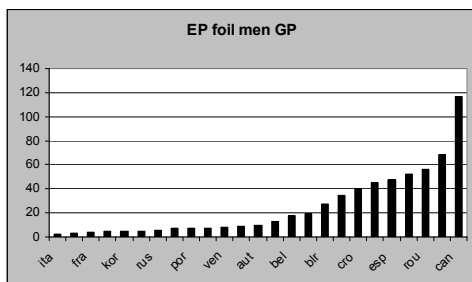


Fig. 2

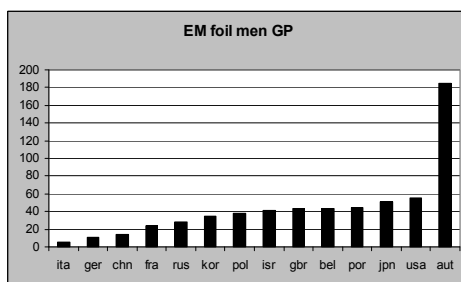


Fig. 3

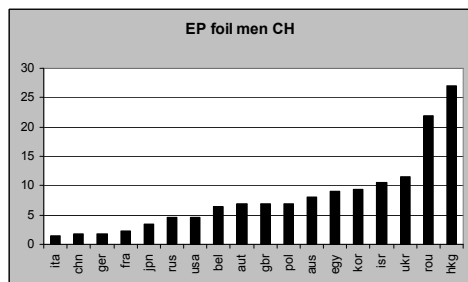


Fig. 4

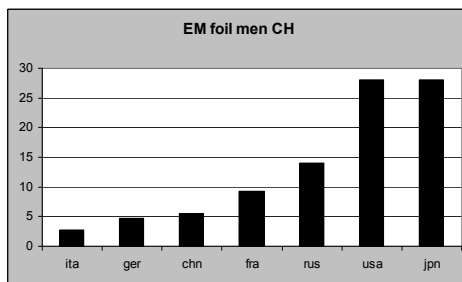


Fig. 5

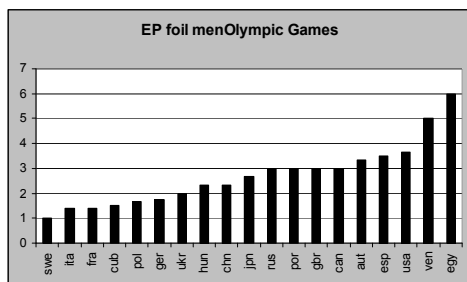


Fig. 6

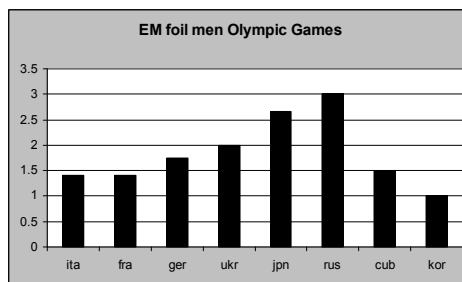


Fig. 7

RESULTS AND DISCUSSION

It is obvious that there are several nations which take the top rates in each graph – Italy, France, Germany, Russia, China, Japan, USA. The invariable winner (with only one exception – EP-index for the Olympic games) is Italy. The other leading nations in the top three were determined to be Germany and France (3). On figures 8-11 we present the rankings of nations according to the MI for different kinds of contests. According to this efficiency indicator the results are not so undisputable. We invariably find Italy in the top 3 places in every kind of contest, but nevertheless the results are not as explicit, especially concerning the other two countries – France and Germany. In almost every different kind of tournament we detect nations which are relatively bad performers on the whole (such as Croatia and Great Britain) to rate at leading places.

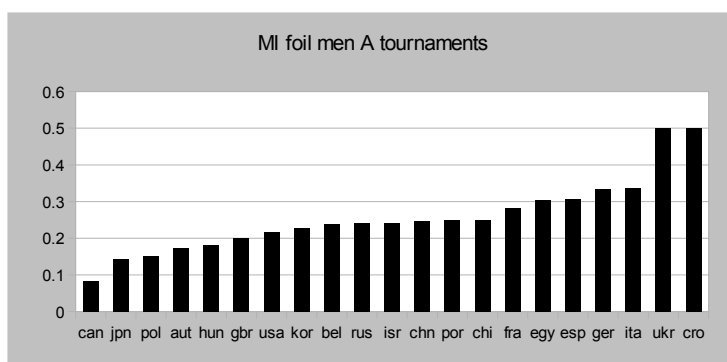
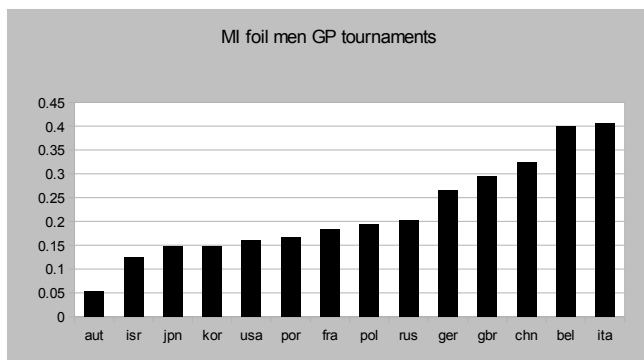
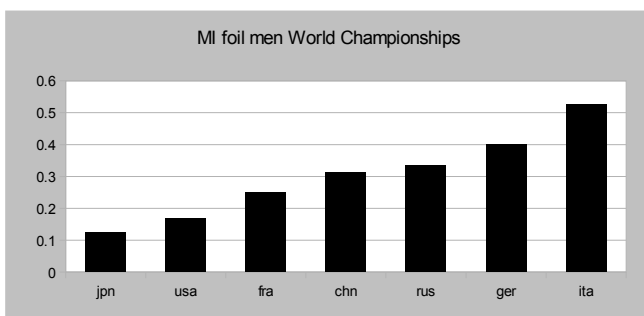
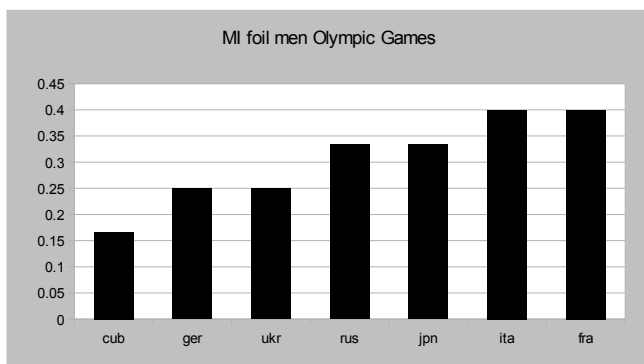


Fig. 8

*Fig. 9**Fig. 10**Fig. 11*

Conclusions

1. The statistical distribution of the number of participations in foil men contests is strongly skewed. This fact indicates the great segregation that exists between the leading nations and the lagging ones in this sports discipline.
2. We found that the 3 leading nations – Italy, France and Germany – won disproportionately big percent of the medals if taken into account the number of their participations. We think the explanation of that fact is the existence of “a hard core” in these states’ teams – a relatively large number of very well trained competitors who participate in a lot of contests and rank between the first 16 (and win medals) accordingly.
3. The values of MI show that nations which are relatively bad performers on the whole are rated at leading places. This probably means that whenever a lagging nation succeeds in “raising” (a) good competitor(s) he(they) is(are) so well trained that he(they) penetrate(s) to the medals and defeat the leaders. This fact shakes our previous proposal for the existence of some kind of positive monotonous dependence (6, 10, 13) between the medals won and the rankings up to 16-th place and the total number of participations.

LITERATURE

1. **Бърдарева Райна, К. Иванова, П. Ножаров**, „Фехтовката в България”, Тит Топ Прес, 2002г.
2. **Обрегенов, А.** Теория на вероятностите, Нака и изкуство, София, 1974 г.
3. **Петков Красимир, В. Панайотов**, Създаване на обективен критерий за оценка на представянето на различните държави в състезанията с рапира, Спорт и наука, бр. 5, 2012
4. **Петков Красимир, В. Келлер**, „Фехтовка”, Български писател, 1998 г.
5. **Правилник по фехтовка на FIE**, НСА Прес, 2008 г.
6. **Сугарев, З, Каменаров, С.** Теория на вероятностите, Наука и изкуство, София, 1974 г.
7. **Bouchaud, J , Potters, M.** Theory of financial risk and derivative pricing, Cambridge university press, 2009.
8. **Box, G., Jenkins, G.** Time series analysis, forecasting and control, Holden – Day, CA, 1984.
9. **Cheris, E.** Fencing – steps to success, Human Kinetics Publishers Inc., UK, 2002
10. **Freud, John E.** Mathematical statistics. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N., J., 1962.
11. **Hamilton, J.** Time series anlysis, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
12. **Papoulis, A.** Probability, random variables and stochastic processes, McGraw -Hill Inc., 1991

13. **Price, R.** The ultimate guide to weight training for fencing, Price World Publishing, USA, 2008
14. **Ramachandran, K. M., Tsokos, C. P.** Mathematical statistics with applications, ELSEVIER Inc., 2009.
15. **Werner, D.** Fencer's start-up, Tracks Publishing, USA, 2010

EVALUATING THE REPRESENTATION OF THE DIFFERENT WORLD STATES ON INTERNATIONAL FOIL MEN CONTESTS, BASED ON OBJECTIVE CRITERIONS

The development of the foil sports discipline was analyzed, using the data for the ratings of the international competitions managed by FIE through the last 10 years. We estimated the probability density functions /PDF/ of the number of participations of the world states in all kinds of contests and found that they are very leptokurtic and skewed. We reached the same results for the PDFs of the rankings up to 16-th place and the medals won. We found that three states – Italy, Germany and France - dominate over the others with comparatively few contestants who won disproportionately large number of the medals and top 16 rankings. For example these three states won 32.8% of the medals with 24.7% of the participations on class A and Grand Prix contests and with 42% of the participations they won 67% of the medals on World championships. Additionally to this raw data and the two indexes we constructed based on the ratings – EP and EM we introduced Medals Index /MI/ - the ratio between the medals won and the top 16 rankings for each nation for every kind of contest for the last 10 years (2003-2012). Using the first two of the indexes we found that the most successful state in almost all competitions /with one exception – the Olympic games/ is Italy. The MI results are not so undisputable – there are lagging (on the whole) countries which penetrated to the medals in almost every kind of foil men tournament. We also recognized that the previously established preliminary evidences for the existence of a positive monotonous dependence between the medals won and the rankings up to 16-th place and the total number of participations is not unquestionable.

Key words: fencing, foil, rankings, medals, probability density function, rank-list, objective evaluation.

Bistra Dimitrova

NSA “V. Levski” Sofia, Chair of Water and Aquatic sports

SYNCHRONIZED SWIMMING – THEORETICAL CONCEPT OF THE CRITICAL TRAINING ZONE

INTRODUCTION

The complex experiment served us for the determination of the relationship between interdisciplinary and laboratory established integrated physiological parameters and their quantitative equivalents measured on the terrain when we have “...content of individual practice...” (12). We upgrade our theoretical concept how is influenced by the practically oriented research findings in 6 Bulgarian dissertation for doctoral degree and the summaries for the development of international teams of Canadian and French researchers. Scientifically analyzed are the contributions in the dissertations of the Bulgarian scientists – only 5 person works in the field, like: D-r. Georgi Dimitrov, PhD in Medicine, Prof. D-r. Il. Iliev, PhD in medicine, Prof. B. Serafimova, (3, 7, 16). For “critical work” particularly in the swimming sport only Prof. Biserka Serafimova defines “critical effort under load of elite swimmers” in her dissertation (16, 17, 19) and Prof. Petia Kutintcheva bold the importance of the “algorithmic programs or planing skills” (9). “...In normal gait we using planar registration and analysis on the hip and knee joints gives satisfactory results, while values obtained for the ankle joint are with significant error...” (4).

We joined to the scientific principles generally accepted in the writings of sports experts in technical skills (12, 14) and others on the nature of the plateau (steady-state) and methods for VO₂max determination: Vaytsehovski, L. (1), Astrand, P.O. (20), E. A. Shirkovets (19), Forbes, MS (24), Famos, JP (22), Bernal (21), H. Morehouse L. et al., Milner, A. (26) et al, Pineau, C. (28), Margaria, I. (25), Зациорски, В.(6), Желязков, Ц., Д. Дашева (5). Our physiologists with top rating served us for scientific justification of opportunities to create an equivalent field, starting from the integrated physiological parameters: Flandrois, M. R. (23), Morehouse, L. (26), and Nadean, M (27). In support of that argument is made our biophysical analysis for the specificity of the processes in the cardiovascular system, explaining adaptation processes in “**critical speed** of blood flow”. The name is scientifically approved - “critical” because the upcoming changes in the traffic of blood circulation, transform its form from “linear to turbulent” (16).

Based on these scientifically validated facts, we built our **work hypothesis** on the assumption that the definition of the “parallel equivalents” and the determination of the “critical zone” during the effort in synchronized swimming will improve the management of the functional preparation for top level competitors.

Aim of the research is to determine the value for the parameters characterizing the specific function on the effort and the training border in the “critical area” for the sport synchronized swimming.

The **paper studies** the biophysical, physiological and field performance in the “critical area” of the training effort for synchronized swimming, witch are their parallel equivalents.

The **subject** of the study is to define the “critical area” concept of the training effort in synchronized swimming. By combining border between two scientific fields will be possible through the biophysical theory of sports training, to measure the integral physiological parameter “maximal aerobic capacity (VO₂max)”.

The structural analysis in this publication is based on the theoretical concepts and findings research of Bulgarian and foreign experts whose scientific interests are close to our working hypothesis. We start with systematic information defining the existence of "critical speed" of the blood through biophysical perspective. It should summarize the definitions characterizing the integrated physiological parameters established in the laboratory experimentation. We present research conclusions from the sports and pedagogical practice for “effectively treated areas” of the load. At the end of the analysis we define the “critical area” of the synchro-training effort. Through biophysical and terrain equivalents we prove its “high speed performance” for the sports practice of top level swimmers. Occurrence of a “critical speed blood flow” is based on the change in the nature of blood flow. It goes from “linear to turbulent” proven by the speed of Reynold (see Chart 1).

An interdisciplinary approach for the analysis was carried out by interpretation of:

- biophysical indicators - including Reynold (Rn), V and linear turbulent V, the circulation of blood flow, critical velocity of blood (short thick vertical lines):
- physiological indicators - values of the deployment of VO₂max., primary length, initial, critical and maximum power load;
- terrain equivalents - achievement (length of effort) in minutes and seconds, overcoming distance in meters, and the maximum initial velocity of the movement in km / h, a critical speed in m / s.

Our analysis makes the first attempt to justify the possibility of creating an “interdisciplinary bridge”. It allows defining the physical, quantifiable equivalents of the known integrated physiological parameters for diagnosis of functional status and determine the grade of the composition. This particular line of analysis, in harmony with our scientific intetrests to define the leading concepts in the “critical area” during the effort in synchronized swimming:

- ✓ Our individual practical and theoretical contributions to the preparation of top level synchro swimmers is probating the fieldwork methodology enabling the individual “critical speed”. In this paper we attempt to summarize and adapt theoretical contribution of other scientific studies to improve the management system in synchronized swimming. The analysis of the results of laboratory and field experiments offer a methodology allowing these important training zone for synchronized swimming, trekking:
- ✓ laboratory measurements in the field;
- ✓ intergral translation of physiological parameters in quantifiable field values;
- ✓ adaptation of the indicators in the dry environment to aquatic area.

Our desire is to define the “critical zone” of the effort for top level synchro swimmers through the establishment of the parallels between “biophysical and the field equivalents” for **speed and power**. Proving their high efficiency for the sports practice by defining the specificity of their manifestation. Clarified is the direct relation between the technical and functional parameters of the management in the preparation of top synchro swimmers because the “...exercise is particularly useful for kids...”(10). In synchronized swimming "the balance sustainability is multidimensional and the statistical evaluation shows that 42% are right-handed, 16% are relatively symmetrical and 43% are left-leaning." (11, 18) because "...the preparatory elastic potential creates... elastic deformation ..."(15). For the first time we put into practice "functional and technical levels of training" aimed at improvement of the the preparation in synchronized swimming.

Enriching our theoretical and methodological expertise from the sports and scientific exchanges abroad we made an analysis of the trends in the free routine competition on the last Olympic Games (China'08). We are enable to recognize that synchronized swimming achievement are results from one single technical or functional training. International FINA rules obliged by its basic criteria for evaluation - "High and controlled execution" these two types of training to be addressed in a coherent whole. The term "high" is provided by functional Preparation, and the term "controlled" is provided by technical and educational synchro training. In our coaching practice with the national team, we managed technical mastery through a subjective review of the pedagogical expert assessment made by a panel of independent judges in regular video. In the thesis, we first analyzed and proved advantages of adopting quadrant assessment of the effectiveness of specialized techniques. The introduction of technical levels of training for the first time puts the management of technical mastery of scientific foundations. The term "control performance" account individual anthropometric priorities of the swimmer. Through regression models was established objective basis for predicting sports results in all three disciplines. Despite the successes achieved through the management of functional training by heart rate into account that the term "High" was driven solely by the subjective perception of the individual swimmer. FINA Rules defines the category of "very good score" within 8 to 8.9 points at certain level of performance. Scientific arguments for improving the management of functional training on the theoretical analysis, we find the need to improve the management of the training process by introducing in the practice-functional and technical levels of training. We have seen also that in our coaching practice we worked on the traditional scheme of separate management of the two preparations. We practiced traditionally adopted in the synchronized swimming expert assessment method and individual adaptation to altitude performance. In this paper we are guided by the desire to minimize subjective factors in managing the training process, working with future national teams of Bulgaria. Theoretical summary of definitions and research findings in sport science is based on one hand on the established parallel to the pulse rate and its critical power ($WMA = W_{cr}$) load in laboratory experiments, but on the other hand established parallel to the maximum

aerobic capacity and corresponding its critical speed ($VMA = V_{cr}$) in terrain experiments. Consensus found in the thesis works of many of our medical experts. On the other hand, we joined the scientific principles displayed in the works of conventional sports experts, the nature of the plateau (steady-state) and indirect methods for determining aerobic capacity and bring it into quantifiable values in terrain conditions (see Chart 2).

The opinions of physiologists have served to us for scientific justification of opportunities to create a terrain test, proceeding from the integral physiological parameters. Summarized expert opinions direct us to the implementation laboratory and the field tests of indirect measures of maximum aerobic capacity in synchronized swimming.

By looking argumentation by physiological laboratory parameters and the possibility of objectifying altitude of performance by identifying the range of capacities in critical area of the effort and the relationship with the verbal categories of the compositions in the rules of FINA. Establishing a link between the terrain quantifiable variables and laboratory parameters will permit to offer accessible and easily applicable instruments control permitting theoretical modeling and prognosis of functional levels of preparation and objective controlling of height by the critical power. Therefore, we can define the basic concepts of the critical area of strength as follows:

The critical speed (V_{cr}) or maximum rate of aerobic capacity (VMA) are equivalent. The critical power of the terrain load W_{cr} or the maximum aerobic power of the capacity (WMA), in which the integral indicator of maximum aerobic capacity (VO_{2max}) reaches about 100% deployment due to the occurrence of the the critical speed of blood in the cardiovascular system. The critical speeds ($VMA = V_{cr}$) can be used in the practice for individual modeling of the critical power. Through her, according to type of equipment can be controlled the load by guaranteeing the critical zone effort during the training process, in synchro swimming.

From our made theoretical analysis, we can make the following conclusions:

☐ Using the concept of **critical speed** (V_{cr}) or maximum rate of aerobic capacity (VMA) and critical power (W_{cr}) or maximum aerobic power of the capacity (WMA) in synchronized swimming coaching practice, creates the conditions for scientific guarantee of effective individual intensity of the overhead of management of the training process.

☐ In the **critical zone** of the effort in the bloodstream cardiovascular system is characterized by the critical speed is the internal adaptation (V_{cr} Reynolds). The external adaptation is critical speed of movement (VMA). Both speeds parallel equivalents in the critical zone of effort in synchronized swimming;

☐ The **critical power** and critical speed coincides with the time of virtually full development of the aerobic capacity and be parallel equivalents in the critical area of the effort in the synchronized swimming;

☐ The **critical speed and power** permit modeling of the individual load and improve the management of the training exercise in synchronized swimming;

□ Each coach can **creatively interpret and apply** the percentages of the critical speed and power loading the management of top level synchro athletes.

Chart 1. Illustration of the circulation of blood, according to the law of Poiseuille-Hagen. Variations of the in the flow linearly movement depending on the pressure exercised. Critical flow rate - Section A, Segment AB appearance of turbulent motion, critical velocity; Segment BC-momentum changes in the chemical composition of the blood-V continuous line in the flexible container.

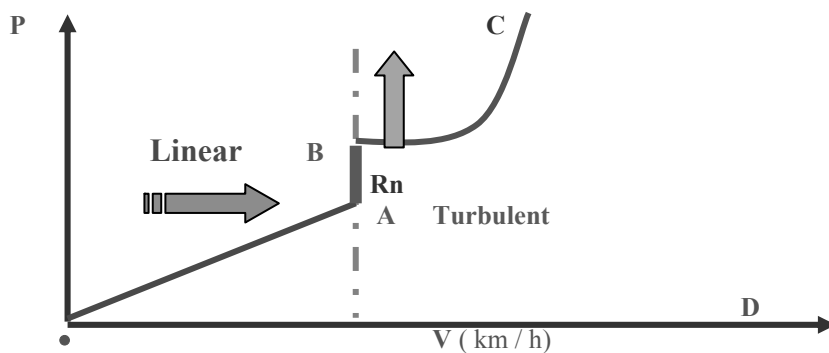
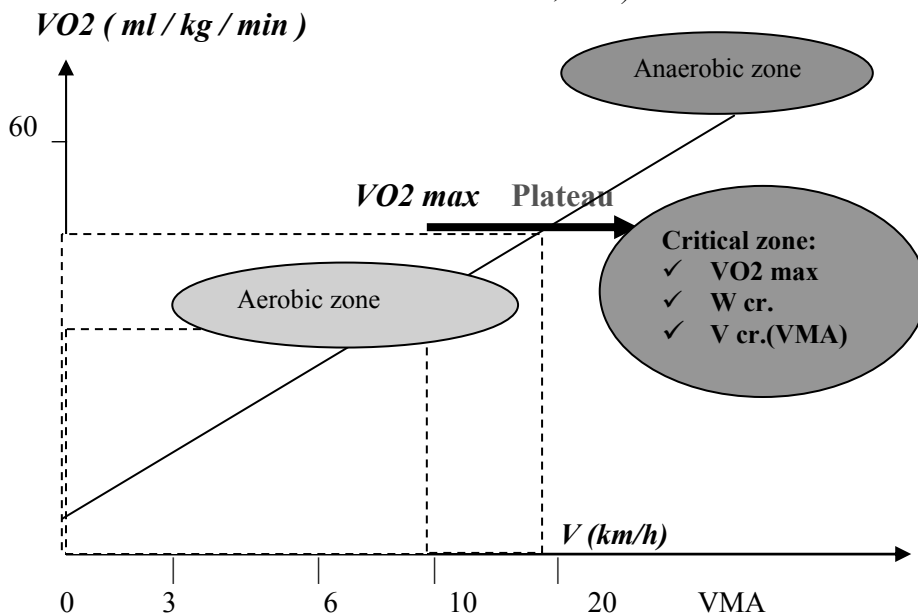


Chart 2. Illustration of a critical area cycle effort (the timetable referred B.Serafimova, 1971 and Zh.Kazorla, 1996).



REFERENCES

1. Вайцеховски, Л. Книга за треньора. М. Физ. С., 1978. (Vaytsehovski, L. Book for coach. M. Fiz. S., 1978)
2. Волков, Н. И. & кол. Кислородний обмен у человека при мышечной деятельности. М., 1980. (Volkov, NI & kol. Aerobic exchange in humans during muscle activity. M., 1980.)
3. Димитров, Г. Дисертационен труд. Пулсовата честота като средство за оптимизиране на шосейните тренировки на висококвалифицирани колоездачи. ЕЦНПКФКС – ВИФ, С., 1982. (Dimitrov, D. Dissertation. Pulse rate as a means of optimizing the training of highly-road cyclists. ETSNPKFKS - VEF, S., 1982)
4. Димитров, В., Бл. Трайкова, Здр. Аракчийски. Сравнение между равнинен (2D) и пространствен (3D) кинематичен анализ на походка VI International Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation”. 17–19 May 2012, Sport & science, Extra issue, part 1, стр. 425 (Dimitrov, V., Bl. Traykova, Z. Arakchiyski. Comparison between planar (2D) and spatial (3D) kinematics analysis of gait VI International Scientific Congress).
5. Желязков, Цв., Д. Дашева. Теория и методика на спортната тренировка. Учебник. С., 2002. (Zhelyazkov ts., D. Dasheva. Theory and methodology of sports training. Textbook. S. 2002.)
6. Зациорский, В. и кол. Материалы к обоснованию системы педагогического контроля в скоростно-силовых видах спорта ТП, кн. 6, 1971. (Zatsiorskiy, C. et al. Materials for objectivity of pedagogical systems for control in speed-power sports TA, vol. 6, 1971.)
7. Илиев, Ил. Дисертационна разработка. ВИФ “Г. Димитров”. С., 1981. (Piev II. Disertatsionna razrabotka. VIF "Georgi Dimitrov". S. 1981.)
8. Илиев, Ил. И кол. Приложна физиология в спорта. Мед. Физк., С., 1982. (Piev, II. And al. Applied Physiology in sport. Med. Fizk., S., 1982.)
9. Кутинчева, П.
10. Нешева, И., кн. „Гимнастика за бременната, майката, бебето и детето”. Книга, II глава, (с. 26). Изд. Бестселър, С., 2006.
11. Пендева, М., Бл. Трайкова, Р. Иванов Статистически критерии за количествена оценка на равновесната устойчивост. НСА ПРЕС, София, 2005 г., стр. 18
12. Петков Кр. Специфика на обучението и тренировката при начинаещи фехтовачи. Специализирано списание “Спорт и наука”, бр. 1, 2007 г., стр. 74.
13. Петков Кр. Съдържание на индивидуалната тренировка по фехтовка. Специализирано списание “Спорт и наука”. Международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура”, Извънреден бр. 1, 2007 г., стр. 137.
14. Петков Кр. Подбор на желаещите да тренират фехтовка. Специализирано списание “Спорт и наука” “Спорт и наука”, бр. 5, 2009 г., стр. 59

15. Савова, Н., Бл. Трайкова Оценка на еластичния компонент при реализиране на взривната сила, стр. 22. НСА Прес, София, 2003г.
16. Серафимова, Б. Дисертационен труд. Изследване на взаимовръзката между тренировъчните натоварвания, функционалните показатели и спортните резултати на млади плувци от висока класа. М., 1974.(Seraphim, B. Dissertation. Exploring the relationship between training load, performance and functional sports performance of young swimmers from class. М., 1974.)
17. Серафимова, Б. Някои методи за изследване и контрол на функционалното състояние на спортисти плувци. Мед. Физк., С., 1975.(Seraphim, B. Some methods for testing and monitoring the functional status of athletes swimmers. Honey. Fizk., S., 1975.)
18. Трайкова, Бл., М. Пендева, И. Зарева. Сравнителен анализ между биомеханичните критерии за количествена оценка на равновесната устойчивост, стр. 31, Изд. НСА Прес, София, 2005 г.,
19. Ширковец, Е.А., Б. Серафимова. По въпроса за функционалните възможности на 12-14 годишни плувкини. ВФК, бр. 10. С., 1971.(Shirkovets, Fa, B. Serafimova. Po issue of the functionality of 12-14 year swimmers. VFK, No. 10. S., 1971.)
20. Astrand, P. O., K. Rodhal. Manuel de physiologie de l'exercice musculaire. Ed. Kasson, P., 1980.
21. Bernal, H. Debit cardiaque et consommation de O₂ au debut de l'exercice musculaire chez l'homme. J. Physiology de l'effort, 62, suppl., 3, p.346-347, P., 1970.
22. Famos, J. – P. Aptitudes et performance motrice. Paris: EDITIONS Revue EPS, 1988.
23. Flandrois, M., R. Physiologie du sport. Edition Masson, Paris, 1985.
24. Forbes, M.S. Coaching synchronized swimming effectively. Champaign, IL: Human kinetics, 1984.
25. Margaria & col. A historical review of the physiology of oxygen debit. J. appl. physiol. 20, 1965, p. 657-660. Mamod.
26. Morehouse, L., A. Miller. Physiologie de l'effort. Ed. Maloine, 1974.
27. Nedan, M., F. Peronnet et coll. Physiologie appliquee a l'activite physique. Edisem, Ed. Vigot, 1980.
28. Pineau, J-C. Potentialites physiques au cours de l'adolescence. Vigot, P., 1996.

Key words: *Synchronized swimming, management of the functional preparation, cardiovascular system, cardiovascular system, blood circulation, and critical velocity of blood flow.*

UDK: 796.433.2:617.751

*Milan Matić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija**Srđan Jovović, Paraolimpijski Komitet Srbije*

METODOLIGIJA TEHNIČKE PRIPREME SLABOVIDIH BACAČA KOPLJA -CASE STUDY-

Uvod

Bacanje koplja je verovatno najstarija bacačka disciplina. Pleme Bargazalok se smatra precima bacača koplja (Đorđić, 2009). Koplje su bacali u cilj i udalj i koristili su kraća i duža koplja. Iz kraćeg se razvilo koplje za takmičarsko bacanje. Pravljen je od specijalnog drveta Darda, a za takmičenja su na istu spravu stavljali razne metalne nastavke. Prvi rezultat koji je zabeležen u staroj Grčkoj je 46,22 m.

Prve olimpijske igre koje su u programu imale takmičenje za osobe sa posebnim potrebama održane su u Stok Mandevilu, 1948. godine, u Engleskoj. To je bila trka paraplegičara. Prve Paraolimpijske igre se organizuju 1960. godine u Rimu, odmah nakon završetka redovnog programa olimpijskih igara. Na ovim igrama učestvovalo je više od 400 sportista iz 23 zemlje. U programu je bilo 8 sportova od kojih je 6 i danas na programu paraolimpijskih igara: streljaštvo, plivanje, atletika, košarka, stoni tenis i fencing.

Bacanje koplja je jedna od disciplina u okviru programu atletike, i do današnjeg dana zastupljena je na programu paraolimpijskih igara. Ova disciplina je najmasovnija u Španiji i Iranu, a vodeći svetski rekord dolazi iz Kine, i iznosi 64,38, a postavio ga je Zu Pengkai. Naš najbolji predstavnik u ovoj disciplini je Grlica Miloš, aktuelni evropski rekorder sa bačenih 60,81 m.

Oštećenje vida, u slučaju slabovidih bacača koplja, nije u tolikoj meri ograničavajući faktor za razvoj snage, brzine i pokretljivosti, ali u velikoj meri remeti koordinaciju sportiste i time direktno utiče na tehniku bacanja koplja. Ovaj problem zahteva specifičnu metodiku i poseban pristup trenažnom procesu slabovidih bacača koplja. U nekim slučajevima se čak i odstupa od nekih osnovnih principa tehnike i dolazi do modifikacije velikog broja vežbi i položaja, koji su osnov učenja tehnike. Napredak je jako spor i zahteva veliko strpljenje i posvećenost trenera.

Rezultati lekarskih ispitivanja slepe i slabovide dece pokazuju da do trenutka stupanja u školu slepa deca znatno zaostaju u fizičkom razvoju od svojih vršnjaka koji vide, u dijapazonu od 2 do 4 godine, a u pojedinim slučajevima i više (Voronkin, Golovizin i Laliašvili, 1979). Ono što je karakteristično za slabovide je kretanje sa pognutom glavom, pogrbljenost, pripijenost ruku uz telo i loša orijentacija u prostoru. Pri kretanju stalno imaju osećaj da će doći do neočekivanog iznenađenja, a takođe, i strah od sudaranja. Upravo je ovo, jedna od prvih stvari i specifičnosti na koje bi trebalo da se obrati pažnja, kod organizacije treninga slabovide osobe.

Izvođenjem treninga stalno na identičnim mestima, koja će biti prostrana sa što manje prepreka, takođe i korišćenje identičnih rekvizita, pa čak, i dela dana u kome se izvodi trening, zbog količine svetlosti i opštih uslova u kome se izvodi isti, smanjuje se mogućnost pojave prethodno pomenutih vidova straha i nesigurnosti. Vežbaču treba

pružiti mogućnost da “pregleda” dužinu i širinu prostora za vežbanje a takođe mu treba predočiti sve eventualne izbočine. Na ovaj način slaboviđa osoba upoznaje prostor za vežbanje i stiče neophodnu sigurnost.

Cilj ovog istraživanja je da se predstave najčešće greške u tehnici bacanja koplja kod slabovidnih osoba i da se pokažu metode pomoću kojih su one ispravljane kod vrhunskog bacača koplja Miloša Grlice.

Materijal i Metod

U radu je primenjen metod teorijske analize, deskriptivni i komparativni metod istraživanja. Analizirana su i sistematizovana relevantna znanja iz oblasti slabovidnih bacača koplja koja su interpretirana teorijskim putem i primenjena u praksi na vrhunskom bacaču koplja, na osnovu čega je predložen inovativni pristup u metodologiji i pristupu rada sa slabovidnom populacijom.

Pod tehničkom pripremom se podrazumeva stepen usvojenosti sistema kretanja (tehnike) karakterističnog za sportsku granu i usmerenog ka postizanju visokih sportskih rezultata (Ilić, 2001). Vežbači koji poseduju dobar nivo fizičke i teoretske pripreme po pravilu bolje usvajaju osnove tehnike bacanja koplja. Međutim postoji nekoliko grešaka koje se javljaju tokom učenja tehnike koje su specifične za slabovide bacače i kao takve su neminovne u pomenutom procesu. Jedna od prvih grešaka koja se javlja jeste položaj desnog stopala u poslednjem koraku pred izbačaj koplja. Ovo predstavlja jedan od bitnijih tehničkih elemenata bacanja koplja. Tehnički element je deo kretne aktivnosti u sportu, izdvojen iz složenog koji se ne može rastavljati (Stefanović, 2006). Ono je uglavnom pod uglom od 90° u odnosu na smer bacanja (slika 1).

Ovakav položaj stopala vežbaču daje bolji oslonac i stabilnost ali je skoro nemoguće iz ovog položaja napraviti pokret punom amplitudom unutrašnje rotacije što onemogućava potpuno korišćenje kinetičkog lanca, tj. donjih ekstremiteta. Ugao bi trebao da bude približno 45° (slika 2.), da bi slabovidni sportista mogao da održi nivo ravnoteže u ovom položaju, koji je zadovoljavajući za postizanje tehnički ispravnog hitca, potrebno je korišćenje vežbi balansa u većem obimu u okviru pripremnog perioda.



Slika 1. Postavljanje stopala noge u zadnjem osloncu u trenutku izbačaja (oko 90°).



Slika 2. Postavljanje stopala noge u zadnjem osloncu u trenutku izbačaja (oko 45°).

Greška koja se često javlja pri pokretu izbacivanja koplja, kako kod bacača koji nemaju posebne potrebe, a mnogo češće kod slabovidih je, fleksija u zglobu lakta u dvopotpornom položaju (slika 3). Mehanička osobina mišića po kojoj njegova sila zavisi od vremena proteklog od trenutka promene njihove aktivacije kraće se naziva relacijom sila-vreme (Jarić, 1997). Opšte je poznato da od vremena kojim delujemo na spravu zavisi dužina hitca, tj. impuls sile je jednak proizvodu sile i vremena $I = F \times t$. Fleksijom izbačajne ruke na početku dvopotpornog položaja (u trenutku započinjanja maksimalnog napreznja) smanjuje se vreme delovanja na koplje i samim tim dolazi do postizanja slabijeg rezultata. Cilj je delovati na spravu što dužom putanjom pokreta (slika 4). Ova greška se javlja zbog poremećenog osećaja orijentacije u prostoru i stvaranja lažne sigurnosti time što će koplje u momentu izbačaja biti bliže glavi, koji je karakterističan za osobe sa oštećenim vidom. Jedna od vežbi koja se koristi u cilju ispravljanja pomenute greške je fiksiranje lakta bandażom ili nekim drugim čvrstim predmetom koji će onemogućiti pokret fleksije pre vremena pri izbačaju. Bacanje potpuno opruženom rukom takođe nije tehnički ispravno ali ima pozitivan transfer na pomenutu problematiku. Pri korišćenju ove metode u učenju tehnike treba voditi računa o obimu i periodu upražnjavanja iste.



Slika 3. Fleksija u zglobu lakta u dvopotpornom položaju.



Slika 4. Ekstenzija u zglobu lakta u dvopotpornom položaju.

Usled nedostatka vida slabovide osobe u velikoj meri koriste druga čula, a pre svega čulo dodira i sluha (Jovović, 2009). Učenje svake vežbe zahteva da se slabovidom sportisti obezbedi da rukama opipa svaki deo tela trenera koji izvodi demonstraciju. Na taj način sportista može da stvori sliku o pravilnom izvođenju neke vežbe i da pokuša da je i sam izvede. Ova metoda bi trebala da se što češće koristi i kao sredstvo učenja novih elemenata tehnike kao i sredstvo za obnovu već usvojenih.

Opšte je poznato da od brzine zaleta zavisi dužina hitca. Takođe je ritam trčanja još jedan od bitnih faktora koji utiču na maksimalno iskorišćavanje zaleta u momentu izbačaja. Da bi se postigla maksimalna brzina, podrazumeva se najveća moguća brzina u okviru koje može da se izvede tehnički ispravan hitac, i dobar ritam trčanja koji neće remetiti tehničke radnje koje treba da se izvedu tokom zaleta, potrebno je imati

precizno odmereno mesto odakle se počinje frontalno trčanje i mesto gde se koplje odvodi u zadnji položaj i počinje trčanje unakrsnim koracima.

Na ova dva mesta na zaletištu se stavljaju takozvane „markice“ ali nažalost kod slabovidih one nisu od velike pomoći. U tom slučaju sportista mora da ima tačno odmeren zalet a koracima. Drugim rečima u sebi ili često naglas broji unapred određen broj koraka u okviru prvog i drugog dela zaleta. Postoje slabovidni bacači koplja koji se služe „markicama“ koje su uočljivih boja ali vrlo često se dešava da sudije ne dozvoljavaju korišćenje istih ili da zbog prevelikog broja ljudi na samoj stazi „promaše“ marku i samim tim naprave prestup.

Rezultati i diskusija

U radu su obrađena samo dva problema u metodološkom pristupu obučavanja tehnike bacanja koplja slabovidnih osoba. Praktično ovo su najčešći problemi sa kojima se trener može susresti a specifičnosti na koje može da naiđe je puno. One naravno zavise i od stepena oštećenja vida, što je veće to je učenje tehnike kompleksnije, a takođe smo mišljenja da se javljaju različite greške kod bacača koplja koji su različitog mentalnog i karakternog sklopa. Što je veća nesigurnost i strah kod sportiste koji se obučava to su greške kompleksnije i samim tim ih je teže ispraviti. Dva obrađena tehnička detalja, ugao desne noge u odnosu na segment bacanja i amplituda delovanja na spravu, su dva složena i bitna segmenta tehnike bacanja koplja. Milošu Grlici je bilo potrebno između 6-8 nedelja da ispravi ova dva tehnička elementa. U ovom periodu su rađeni bacački treninzi 2 x nedeljno i obim hitaca po treningu nije prelazio 50 bacanja. Postavljanje desne noge pod uglom od 45° je vežbao na taj način što se trudio da u hodanju a samim tim i trčanju tokom zaleta sa kopljem postavlja istu i pod manjim uglom od traženog. Tek nakon završene treće nedelje se video blagi napredak. Postavljanje zgloba lakta izbačajne ruke u položaj ekstenzije, kao što je u radu i napisano, postizali smo fiksiranjem pomenutog zgloba nekim čvrstim predmetom. Na primer korišćena je plastična flaša, koja bi bila isečena sa obe strane da ruka može da se provuče kroz nju. Miloš je sa ovako fiksiranim laktom izvodio bacanja isključivo iz mesta i hodom a nakon toga bi bacao zaletom samo bez fiksiranog lakta. I ova metoda je dala prve rezultate posle 3 nedelje.

Zaključak

Bacanje koplja kod ovog dela polulacije je sve popularnije. Takođe i paraolimpijam u svetu je u ekspanziji. O tome govore podaci da je sve više učesnika na velikim takmičenjima. Jako je malo istraživanja i radova rađeno u ovom domenu sportkog treninga. U principu bacačke discipline su možda i najmanje zastupljene na invalidskim takmičenjima. Iz tog razloga je verovatno i malo stručnih radova na temu metodologije tehnike bacanja koplja kod slepih i slabovidnih bacača. Svakako da bi više naučne literature na ovu temu bilo od koristi svima kojima rade sa istim. Granice slabovidnih u ovoj disciplini će se sasvim sigurno pomerati iz godine u godinu o čemu svedoči i podatak da je svetski rekord u poslednje 4 godine nekoliko puta.

Literatura

1. Đorđić, D. (2009). Bacanje koplja. Petrovaradin: izdanje autora.
2. Ilić, B. (2001). Specifična sredstva snage u treningu bacača koplja. Diplomski rad. Beograd: Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
3. Jarić, S. (1997). Biomehanika, humane lokomocije sa biomehanikom sporta. Beograd: izdanje autora.
4. Jovović, S. (2009). Specifičnosti obučavanja tehnike bacanja koplja sa slabovidim sportistima. U I. Juhas, V. Koprivica. Zbornik radova: *Međunarodna naučna konferencija Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista*, (str. 314). Beograd: Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
5. Stefanović, Đ. (2006). Teorija i praksa sportskog treninga-I deo. Beograd: Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
6. Voronkin, V.I., Golovizin, G.A., Laliašvili, V.A. (1979). *Laka atletika. Udžbenik za nastavu sa slepima*. Beograd: Savez za sport i rekreaciju invalida Srbije.

METHODOLOGY OF TECHNIQUE PREPARATION FOR LOW VISION JAVELIN THROWERS

Javelin throwing discipline for disabled people has been expanding couple of years back. In addition, world's records have been improving year after year. The essential part in preparation of low vision javelin throwers is mastering the technique elements, crucial for acquiring better results.

Method of theoretical analysis, decriptive and comparative methods of survey were applied. Relevant knowledge in the area of low vision javelin throwers was analyzed and systematized, and then interpreted theoretically and applied on the top javelin thrower, which served as a base for the inovative apporoach in methodology and praxis with disabled people.

Due to visual impairment, the coordination and balance are challenged. This limitation practically makes the difference in methodology, explained in this article. Apart from the goals focused on improving the condition and results on competitions, more specialized goals should be considered, e.g. improving of orientation, balance and socialization process for the people who have low vision.

Special approach used in the technique preparation brought the significant improvement in tehique of our famous Paralympian Grlica Miloš. In addition to the technique improvement he acquired better results on the big competitions and a few worldwide valuable prizes were won. The area of 'sport for disabled people' is not enough present in the praxis of sport's workers. More articles and scientific surveys on this topic are needed for further work and results improvement with these kind of sportsmen.

Key words: *law vision, javelin throwing, special exercises, special equipment and techniques*

UDK: 796.322.015.8(519)

Dinko Vuleta*Kineziološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu*

RAZLIKE U POKAZATELJIMA SITUACIJSKE UČINKOVITOSTI VRATARKI POBJEDNIČKIH I PORAŽENIH EKIPA NA SVJETSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU JUNIORKI U KOREJI

1. UVOD

Moderan je rukomet kompleksna motorička aktivnost polistrukturalnog tipa u kojoj je prisutna simbioza cikličkih i acikličkih gibanja. Cilj obje momčadi koje se suprotstavljaju jedna drugoj je postizanje gola i onemogućavanje igrača da osvoje loptu i postignu gol. Rukometnu igru obilježavaju različite tipične i atipične situacije u igri stoga se nameće potreba objektivne registracije pojedinih situacija u igri, odnosno parametara situacijske efikasnosti svakog pojedinog igrača u natjecateljskim i situacijskim uvjetima. Czerwinski, J. (2000.), Srhoj i sur.(2001.), Vuleta, D. i sur., (2003, 2012.), Ohnjec i sur. (2007., 2008.,2012.), Rogulj i sur. (2011.).

Vratar je posljednja prepreka protivničkim napadačima da postignu zgoditak. Pravovremenim i smišljenim obranama vratar sprečava put lopti u mrežu i potpomaže napadu svoje ekipe brzim ubacivanjem lopte u igru. Pored toga, vratar je savjetnik ostalim igračima u obrani, upozorava ih na postavljanje, pogreške i skreće im pažnju na najopasnije protivničke igrače koji mogu ugroziti gol. Prema tome vratar je jedna od glavnih komponenata rukometne igre, te bez njegovog značajnog učinka uspjeh je nezamisliv. O uspješnosti vratara najbolje govore statistički podatci o broju obranjenih udaraca upućenih prema голу CveniĆ, J. (2008.) Vuleta V. i sur. (2008.). Doprinos vratara može se razmotriti na više načina, ali u biti svi oni donose podjednake pokazatelje, da bez vrhunskih vratara nema ni vrhunskih rezultata.

Vuleta V. i sur. (2011.) su analizirali 18 vratara iz osam prvoplasiranih ekipa koji su nastupale na SP u Hrvatskoj 2009. gdje je Francuska reprezentacija osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju, Hrvatska je bila druga sa osvojenim srebrom, a reprezentacija Poljske osvojila je treće mjesto i brončanu medalju. Vratari sedmoplasirane Švedske reprezentacije imali ukupno najbolju statistiku učinkovitosti obrana od 40 %. od upućena čak 384 udarca od čega je uspješno obranjeno 152 udarca. Francuski vratari, drugi po učinkovitosti s 39 % uspješnosti obrana, doveli su svoju reprezentaciju do zlata s obranjenih 132 udarca od 343 upućenih na njihova vrata. Vratari Hrvatske reprezentacije imali su postotak učinkovitosti 36 %. Najmanju uspješnost obrana od 31 % imali su vratari reprezentacije Srbije koja se plasirala na osmom mjestu. Analizom statističkih podataka učinkovitosti vratara na SP u Hrvatskoj 2009. dobiven je prosjek od 35 % ukupne učinkovitosti vratara

Cilj ovog rada je utvrditi razlike u pokazateljima situacijske učinkovitosti vratarki pobjedničkih i poraženih ekipa na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Koreji 2010. godine.

2. MATERIJAL I METODE RADA

2.1. Uzorak entiteta dobiven je iz zapisnika utakmica 24 reprezentacije na 94 odigrane utakmice ženskog rukometnog turnira na Svjetskom rukometnom juniorskom prvenstvu koje je održanog u Koreji 2010. godine. Uzorak čini 188 entiteta koji su dobiveni na način da su obrane šutova vratarki sa različitih pozicija zapisivane tijekom utakmica Svjetskog juniorskog prvenstva u Koreji 2010. godine. Zatim su se frekvencije obrane vratarki tijekom jedne utakmice sumirane u jedan entitet. U obzir su uzete utakmice koje su imale odlučan ishod (pobjednička i poražena ekipa).

2.2. Uzorak varijabli činilo je 12 varijabli standardnih pokazatelja situacijske učinkovitosti obrana vratarki sa različitih igračkih pozicija i situacija u igri koje se registriraju na svim utakmicama za svaku ekipu: Obrane šutova s vanjskih pozicija **uspješno (O9MUS)**; Obrane šutova s vanjskih pozicija **neuspješno (O9MNE)**; Obrane šutova s pozicija kružnog napadača **uspješno (O6MUS)**; Obrane šutova s pozicija kružnog napadača **neuspješno (O6MNE)**; Obrane šutova s pozicija krilnih napadača **uspješno (OKRIUS)**; Obrane šutova s pozicija krilnih napadača **neuspješno (OKRINE)**; Obrane šutova iz kontranapada **uspješno (OKONUS)**; Obrane šutova iz kontranapada **neuspješno (OKONNE)**; Obrane šutova iz prolaza **uspješno (OPROUS)**; Obrane šutova iz prolaza **neuspješno (OPRONE)**; Obrane šutova iz sedmerca **uspješno (O7MUS)**; Obrane šutova iz sedmerca **neuspješno (O7MNE)**.

Grupirajuća varijabla je binarno definirana na temelju konačnih rezultata rukometnih utakmica (**POB**) / (**POR**).

2.3. Metode obrade podataka

Podaci su prikupljeni opservacijom na 98 odigranih utakmica (196 protivnika) ženskog rukometnog turnira na Svjetskom rukometnom juniorskom prvenstvu koje je održano u Koreji 2010. godine te upisivanjem događaja u posebno konstruiran statistički obrazac za praćenje rukometne utakmice (službena statistika IHF-a). U okviru deskriptivne statistike utvrditi će se centralni i disperzivni parametri promatranih varijabli. Za utvrđivanje razlika između učinkovitosti vratarki pobjedničkih i poraženih momčadi koristiti će se **Mann-Withney U test**. Razina statističke značajnosti postavljena je na razini zaključivanja uz pogrešku $p = 0.05$. Za obradu podataka koristiti će se programski paketi Statistica ver 7.0 (Statsoft, Tulsa, OK).

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Na osnovu dobivenih rezultata iz tablice 1. vidljivo je kako su vratarke svih momčadi imale najveći broj neuspješnih obrana iz šutova sa pozicije kružnog napadača (O6MNE), odnosno linije 6 metara. Isto tako utvrđen je velik broj neuspješnih obrana vratarki sa pozicija krilnih napadača (OKRINE), iz sedmerca (O7MNE) i 9 metara (O9MNE). Najveći broj uspješnih obrana vratarki svih ekipa utvrđeno je kod šutiranja sa 9 metara (O9MUS) i šutiranja sa 6 metara (O6MUS).

Tablica 1. Deskriptivna statistika pokazatelja situacijske učinkovitosti vratarki pobjedničkih i poraženih ekipa

	M_e	M_o	Fm_o	Min	Max	SD	As	Za
O9MUS	4	2	32	0	13	2,77	0,87	0,45
O9MNE	4	3	32	0	18	3,28	1,15	1,60
O6MUS	3	2	39	0	11	2,09	0,80	0,82
O6MNE	7	6	22	1	19	3,84	0,75	0,36
OKRIUS	2	2	43	0	11	1,87	1,02	1,72
OKRINE	4	4	36	0	11	2,08	0,28	-0,21
OKONTUS	1	0	71	0	6	1,30	1,33	1,81
OKONTNE	4	2	27	0	25	4,61	1,50	2,73
OPROUS	0	0	116	0	4	0,89	1,59	2,11
OPRONE	2	1	39	0	10	2,02	0,98	1,17
O7MUS	1	0	91	0	14	1,42	4,78	38,31
O7MNE	3	3	53	0	13	2,05	1,48	4,71

Me – medijan ili centralna vrijednost, *Mo* – mod, *Fmo* – frekvencija moda, *Min* – najmanja vrijednost, *Max* – najveća vrijednost, *SD* – standardna devijacija *As* – asimetrija (skewness) i, *Za* – zakrivljenost (kurtosis)

U tablici 2. prikazane su razlike između vratarki pobjedničkih i poraženih momčadi u pokazateljima situacijske učinkovitosti na Svjetskom prvenstvu juniorki u Koreji 2010. godine. Na temelju rezultata dobivenih neparametrijskim metodama može se uočiti da su utvrđene statistički značajne razlike obrana vratarki ($p = 0.00$) kod slijedećih varijabli: obrane šutova s vanjskih pozicija uspješno (O9MUS), obrane šutova s pozicija kružnog napadača neuspješno (OŠ6MNE), obrane šutova s pozicija krilnih napadača uspješno (OŠKRIUS), obrane šutova s pozicija krilnih napadača neuspješno (OŠKRI-NE), obrane šutova iz kontranapada uspješno (OKONTUS), obrane šutova iz kontranapada neuspješno (OKONTNE), obrane šutova iz prolaza neuspješno (OPRONE).

Utvrđena je statistički značajna razlika između obrana vratarki pobjedničkih i poraženih ekipa u varijabli obrana šutova s vanjskih pozicija uspješno (O9MUS). Vratarke pobjedničkih ekipa imale su više uspješnih obrana šutova s pozicija vanjskih napadača. Naime, poznata je činjenica da je za uspjeh u rukometnoj utakmici potrebno izvesti što veći broj uspješnih udaraca sa 9 m tj. sa linije slobodnog bacanja ali i sa većih udaljenosti ukoliko posjeduje ekipa kvalitetne odnosno vrhunske vanjske pucače. Da bi u tome bili uspješni, igrači-pucači, moraju biti vrlo precizni i imati vrlo snažne udarce sa zemlje ili iz skoka (Czerwinski 1998., 2000., Rogulj 2000., Srhoj i sur. 2001., Vuleta i sur. 2009., Ohnjec 2012.). No, broj obrana vratarki na šutove sa vanjskih pozicija direktno ovisi o kvalitetama vanjskih pucača ali i o tehničko-taktičkom djelovanju obrambenih igrača u različitim zonskim formacijama (3:2:1, 5:1, 6:0). U pravilu što su protivnički vanjski pucači kvalitetniji, obrana primjenjuje dublje zonske formacije, odnosno obrambeni igrači dublje izlaze na vanjske pucače do 9m, te tako prisiljava pucače da se povlače na veće udaljenosti od gola, gdje neometano mogu šutirati ali su

manje učinkoviti. U tom su slučaju i vratari učinkovitiji, odnosno imaju veći broj obrana odnosno veći postotak obrana šutova sa vanjskih pozicija Vuleta, V. i sur. (2011.)

Tablica 2. Razlike u pokazateljima situacijske učinkovitosti vratarki pobjedničkih i poraženih ekipa utvrđene Mann-Withney U testom

	Σr_{pob}	Σr_{por}	U	Z	p
O9MUS	10826,00	6940,00	2475,00	5,21	0,00
O9MNE	8400,00	9366,00	3935,00	-1,29	0,20
O6MUS	9557,00	8209,00	3744,00	1,81	0,07
O6MNE	6957,00	10809,00	2492,00	-5,16	0,00
OKRIUS	10145,50	7620,50	3155,50	3,38	0,00
OKRINE	7473,50	10292,50	3008,50	-3,78	0,00
OKONTUS	7391,50	10374,50	2926,50	-4,00	0,00
OKONTNE	6184,00	11582,00	1719,00	-7,23	0,00
OPROUS	8735,00	9031,00	4270,00	-0,40	0,69
OPRONE	7476,50	10289,50	3011,50	-3,77	0,00
O7MUS	9499,50	8266,50	3801,50	1,65	0,10
O7MNE	8172,00	9594,00	3707,00	-1,91	0,06

Σr_{pob} – suma rangova vrijednosti pobjedničkih ekipa, Σr_{por} – suma rangova vrijednosti poraženih ekipa, U – dobivena vrijednost za testiranje statističke značajnosti razlika, Z – vrijednost prema kojoj se aproksimira U za velike uzorke, p – količina pogreške koje se čini prihvatanjem hipoteze da je razlika statistički značajna

U varijabli neuspješnih obrana sa pozicije kružnog napadača (O6MNE) kod poraženih ekipa utvrđena je statistička značajna razlika na razini $p = 0.00$. Evidentno je da su ekipe slabije kvalitete dozvoljavale da protivničke ekipe dobar dio svojih akcija završe prodorom odnosno prolazom na liniju vratarevog prostora odnosno šutiranjem sa pozicije kružnog napadača, a vratari tih ekipa nisu bili u dovoljnoj mjeri uspješni da bi obranili upućene udarce. Naime manje kvalitetne ekipe, imaju slabije kvalitetnu obranu i manje zastupljen princip gustoće u obrani tako da protivnički kružni napadači imaju veliki broj lopti za realizaciju i imaju dovoljno prostora i vremena za kvalitetnu pripremu šuta na gol. Osim toga, danas kvalitetne ekipe imaju izvrsne kružne napadače uz ostale igrače koji podjednako dobro šutiraju sa pozicije kružnog napadača kada se tamo nađu u određenoj napadačkoj akciji.

U varijabli uspješnih obrana šutova s pozicija krilnih napadača (OŠKRIUS) kod pobjedničkih ekipa utvrđena je statistički značajna razlika na razini $p=0.00$. Kvalitetnije momčadi koje poštuju sve obrambene principe a prije svega princip gustoće dozvoljavale slabijim ekipama šut sa krilnih pozicija. Veći broj obrana vratarki pobjedničkih ekipa sa krilne pozicije se može objasniti prije svega većom kvalitetom vratarki pobjedničkih momčadi, a zatim i samim djelovanjem bolje obrane na terenu koja prisiljava slabije momčadi na šut sa krilnih pozicija i to pretežno iz malih kutova, što otvara veliku mogućnost vratarkama boljih momčadi da se iskažu. U varijabli

neuspješnih obrana šutova s pozicija krilnih napadača (OŠKRINE) utvrđena je statistički značajna razlika na razini $p=0.00$. Ovaj se rezultat može objasniti: prije svega slabijom kvalitetom vratarki poraženih momčadi, ali i sa argumentom da poražene momčadi igraju slabije obranu, što omogućuje ekipama veće kvalitete da iz jednostavnih prebrojavanja otvaraju velike prostore odnosno velike kutove za svoja krila te time uvelike umanjuju šansu vratara da se iskaže.

U varijabli obrane šutova iz kontranapada uspješno (OKONTUS) kod poraženih ekipa utvrđena je statistički značajna razlika na razini $p=0.00$. Ova se činjenica može objasniti prije svega argumentom da su zbog kvalitetne obrane pobjedničkih ekipa, poražene momčadi imale veliki broj tehničkih pogrešaka, što je pobjedničkim ekipama omogućilo veći broj polukontri i kontri. S obzirom da su imale veću frekvenciju u ovoj varijabli, vratarke poraženih momčadi su imale više šanse da se iskažu u tim situacijama. U varijabli obrane šutova iz kontranapada neuspješno (OKONTNE) kod poraženih ekipa utvrđena je statistički značajna razlika na razini $p=0.00$. Ova se činjenica također može objasniti sa prethodnom tvrdnjom da su slabije momčadi imale više tehničkih pogrešaka, a samim time dozvolile veći broj polukontri i kontri pobjedničkim ekipama. Na vrata poraženih ekipa upućen veći broj šutova iz kontre u odnosu na vrata pobjedničkih ekipa, međutim slabije momčadi imaju i slabije kvalitetne vratarke pa je zbog tog razloga broj neuspješnih obrana bio velik.

U varijabli obrane šutova iz prolaza neuspješno (OPRONE) kod poraženih ekipa utvrđena je statistički značajna razlika na razini $p = 0.00$. Ovaj se rezultat može objasniti na sljedeće načine: prije svega slabijom kvalitetom vratarki poraženih momčadi, ali i slabijom obranom lošijih momčadi koje su dopuštale veći broj šutova iz prolaza.

4. ZAKLJUČAK

Cilj ovog rada je bio utvrditi razlike u pokazateljima situacijske učinkovitosti vratarki pobjedničkih i poraženih ekipa na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Koreji 2010. godine.

Dobivene su statistički značajne razlike između vratarki pobjedničkih i poraženih momčadi i to u varijablama obrane šutova s vanjskih pozicija uspješno (O9MUS), obrane šutova s pozicija kružnog napadača neuspješno (O6MNE), obrane šutova s pozicija krilnih napadača uspješno (OKRIUS), obrane šutova s pozicija krilnih napadača neuspješno (OKRINE), obrane šutova iz kontranapada uspješno (OKONTUS), obrane šutova iz kontranapada neuspješno (OKONTNE), obrane šutova iz prolaza neuspješno (OPRONE). Dobiveni rezultati su logični, jer vratari pobjedničkih momčadi u pravilu imaju veći broj obrana šutova sa 9 metara te sa krilnih pozicija, jer ih kvalitetna igra u obrani prisiljava na šutove udaljenije od vratiju, ali i na šutove sa krilnih pozicija iz malih kutova, što kvalitetniji vratari uspješno brane. S druge strane vratari poraženih momčadi imaju manji broj uspješnih obrana šutova sa 9 metara, sa kružnog napadača, sa krilnih pozicija te iz kontranapada. Sve prethodno navedene situacije su također logične, jer kvalitetnije momčadi bolje pripremaju svoje napadačke akcije što u konačnici rezultiraju kvalitetnijim i izrađenim šansama i boljim prilikama za postizanje pogodaka. Kvalitetnije obrane prisiljavaju protivničke momčadi na upućivanje udaraca iz

polu pripremljenih ili nepripremljenih situacija za šut kao i veći broj tehničkih pogrešaka što stvara veću mogućnost za kvalitetnu provedbu brzih napada – individualnih ili grupnih kontranapada koji u pravilu završavaju postizanjem pogotka.

LITERATURA

1. Czerwinski, J. (2000). Statistical analysis and remarks of the game character based on the European Championship in Croatia. EHF Handball Periodical 1:5-11.
2. Cveniċ, J. (2008). *The proposal of new grading system of goalkeeper's efficiency in handball*. 5th International Scientific Conference on Kinesiology. Zagreb, Croatia. 683-687
3. Foretić, N.; Rogulj, N.; Srhoj, V.; Burger, A. and Rajković, K. (2011) Differences in Situation Efficiency Parameters between Top Men and Women Handball Teams. EHF Scientific Conference 2011. Science and Analytical Expertise in Handball. Vienna. 243-247
4. Kuchta, Z. (2002). 4th Men*s Junior European handball Championship Gdansk, Poland 2002. I EHF Handball Periodical 2002 (2):17-29.
5. Ohnjec, K., Gruić, I., Vuleta, D (2007): Analiza nekih pokazatelja situacijske efikasnosti hrvatske ženske rukometne reprezentacija na Europskom prvenstvu u Švedskoj 2006. godine. Zbornik nauċnih i struċnih radova New technologies in sports. II International symposium of new technologies in sports 13.-15. travanj, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 128-132.
6. Ohnjec K., Vuleta D., Milanović D., Gruić I., (2008). Pokazatelji situacijske uċinkovitosti ekipa sudionica Svjetskog prvenstva za rukometašice, održanog 2003.g. u Hrvatskoj. Kinesiology, 40 (1),69-79
7. Ohnjec K.(2012): Vrednovanje razliċitih vrsta napada u rukometnoj igri temeljem njihova početka, ishoda, trajanja i broja dodavanja. Doktorska disertacija, Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu.
8. Rogulj, N., Vuleta, D., Milanović, D., Čavala, M., Foretić, N. (2011). The efficiency of elements of collective attack tactics in handball. Kinesiologia Slovenica. Vol. 17/1 2011. 5-15
9. Srhoj, V., Rogulj, N., Padovan, M., Katić, R. (2001) Influence of the attack and conduction on match result in handball. Collegium anropologicum, 25 (29); 611-617.
10. Vuleta, D., Milanović, D.(2009): Science in handball, University of Zagreb Fakultety of Kinesiology
11. Vuleta, V., Vuleta, D.ml., D. Vuleta (2008). Analiza uċinkovitosti vratara Hrvatske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2003. u Portugalu. Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreċ, 24-28. lipanj, 2008. 585-590.
12. Vuleta, V., Meter M., Šimenc D. (2011). Analiza pokazatelja efikasnosti rukometnih vratara na Svjetskom prvenstvu 2009. u Hrvatskoj. U: Zbornik

- radova 20. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske (str. 391-397).»
Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i
kineziterapije« Poreč. Zagreb. Hrvatski kineziološki savez.
13. Vuleta, D., Sporiš, G., Vuleta, D. jr., Purgar, B., Herceg, Z. and Milanović, Z. (2012). Influence of attacking on the outcome of handball matches in the preliminary round of men's Olympic Games 2008. *Sport Science* 5, 2:7-12.

*THE DIFFERENCE IN SITUATION EFFICIENCY OF GOALKEEPERS IN WINNING
AND LOSING TEAMS AT THE WORLD HANDBALL CHAMPIONSHIP FOR
JUNIOR WOMEN IN KOREA*

The goal of this research is to analyze the differences in parameters of situation efficiency between the goalkeepers of the winning and losing teams on the end result of the handball match defined by the criteria win/loss (POB/POR). The sample of variables consists of frequencies of successful and unsuccessful saves made by the goalkeepers of the winning and losing teams. This research is conducted on a sample of 94 played games (188 opponents) of the World handball championship for junior women in Korea 2010. The participating (24 teams), were divided into four groups of six national teams. To determine success/failure in made saves the standard indicators of situation efficiency of goalkeepers were used. To determine the statistically significant differences between the variables the Mann-Whitney U test was used. In the variables saved shots from 9 meter positions successfully, saved shots from 6 meter positions unsuccessfully, saved shots from wing positions successfully, saved shots from wing positions unsuccessfully, saved shots from counter attacks successfully, saved shots from counter attacks unsuccessfully, and saved shots from breakthroughs unsuccessfully a statistically significant difference was determined at the level ($p < 0.01$) between winning and losing teams.

Key words: handball, juniors, national teams, World cup, differences, situation efficiency of goalkeepers, Mann-Whitney U test.

UDK: 796:172.15(497.16)

Stevo Popović,**Duško Bjelica***Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

ODNOS SPORTA I NACIONALNOG IDENTITETA U CRNOJ GORI

1. UVODNA RAZMATRANJA

Prije svega bi trebalo naglasiti da su sport i nacionalni identitet snažno povezani kroz cijelu istoriju čovječanstva, najviše iz razloga što sportisti od iskona, bilo da su u pojedinačnoj konkurenciji ili da su dio nacionalnih sportskih timova, predstavljali određenu grupu ljudi okupljenih oko istog cilja ili iste ideje. Samim tim, oni su predstavljali pripadnike određene nacije koju veže osjećaj nacionalnog ponosa koji zajednički njeguju (Bogdanov, 2011). Dakle, nije pogrešno tvrditi da je sport veoma dobro pozicioniran kada je razvoj nacionalnog identiteta i nacionalnog ponosa u pitanju, a najviše iz razloga što postoje čvrsti dokazi u naučnoj literaturi da uspjeh nacionalnih sportskih timova, ali i organizacije velikih sportskih događaja, kao što su svjetska i kontinentalna takmičenja, mogu doprinijeti povećanju samopoštovanja i nacionalnog ponosa (Dauncey, & Hare, 1999; Gavin, 2007; Karkatsoulis, Michalopoulos, & Moustakatou, 2005). Sa druge strane, veoma je bitno naglasiti da je pogrešno zaključiti da bi svi članovi određenog društva trebalo da eksploatišu sport kao sredstvo za izgradnju svog nacionalnog identiteta, kao i da bi svi članovi određenog društva trebalo da se osjećaju ponosno u situacijama kada njihovi nacionalni timovi postižu značajne sportske uspjehe. Dakle, više je nego jasno da je sport, vjerovatno samo jedan od brojnih faktora koji može da utiče na nacionalni identitet ali i, kao takvoga izuzetno ga je značajno adekvatno istražiti.

Karakteristike prethodnih istraživanja koje se odnose na povezanost sporta i nacionalnog identiteta su, uglavnom ne-empirijskog karaktera, a ovaj odnos je u većini slučajeva istraživan iz antropoloških i psiholoških perspektiva (Bairner, 2001; Giulianotti, 2000; MacAloon, 2006). Veliki broj studija, kao što je, prije svih "Fever Pitch" ali, i niz drugih, naglašavaju jaku vezu između sporta i kolektivnog identiteta (Hornby, 1992). Međutim, malo njih je posmatralo ovaj odnos iz perspektive sportskih nauka, najviše iz razloga što potencijalni autori iz ove oblasti nisu bili posebno zainteresovani za izučavanje navedenog odnosa. Stoga je, prema Heere-u i James-u (2007), povezanost sportskih timova i društvenih grupa koje ih okružuju još uvijek nedovoljno istražena. Najviše iz tog razloga, osnovni cilj ove studije je da pripremi teorijski okvir za empirijsko istraživanje u Crnoj Gori koje bi trebalo da se nadoveže na prethodno istraživanje Bogdanova (2011) koji je u jednoj od svojih studija pružio empirijski dokaz da je nacionalni identitet dijelom objašnjen identifikacijom sa nacionalnim sportskim timovima, tako da njegova studija predstavlja kamen temeljac za buduća istraživanja u ovoj oblasti. Sa druge strane, zadaci ove studije se odnose na definisanje osnovnih pojmova, kao što su, prije svega nacija, nacionalizam i nacionalni identitet, zatim na analizu kvalitativnog odnosa sporta i nacionalnog identiteta i budućih

perspektiva kada je strategija primjene sporta u svrhu snaženja nacionalnog identiteta u Crnoj Gori u pitanju.

2. NACIJA, NACIONALIZAM I NACIONALNI IDENTITET

U nastojanju da čitaocima ove studije što bolje približi koncept nacionalnog identiteta, autori su, prije svega htjeli da definišu naciju bez koje nacionalni identitet i ne bi postojao. Prema Smith-u (1991), koji je jedan od najistaknutijih autora u ovoj oblasti, nacija predstavlja grupu ljudi koja, prije svega posjeduje zajedničke i osobene elemente kulture, zatim ima jedinstven ekonomski sistem, jednako pravo na državljanstvo za sve članove, potom posjeduje osjećanje solidarnosti koje proizilazi iz zajedničkog iskustva, kao i to njeni članovi zauzimaju zajedničku teritoriju. Sa druge strane, Anderson (1991) podrazumijeva da je nacija „zamišljena zajednica“, najviše iz razloga što, čak i najmanji narod nikada neće upoznati većinu ostalih članova nacije niti čuti za njih dok će u njihovim mislima postojati veoma prisna međusobna veza. Takođe, Hroch (1996) ističe da nacija predstavlja integrisanu društvenu grupu, ne na osnovu jednog, već na osnovu nekoliko objektivnih odnosa, kao što su, prije svega ekonomski, politički, jezički, kulturni, vjerski, geografski, istorijski itd. dok se njihov subjektivni odraz ogleda u kolektivnoj svijesti. I ostali autori koji su se bavili ovom problematikom su dolazili do sličnih zaključaka, tako Kellas (1998) ističe da nacija predstavlja grupu ljudi koji osjećaju da su međusobno povezani istorijskim dešavanjima, kulturnim obilježjima te da imaju zajedničko etničko porijeklo itd. Daljom analizom utvrđeno je da autori dolaze do različitih tumačenja nacije (Bogdanov, 2011), ali svaki od njih dolazi do istog osjećanja tj. da se nacija sastoji od članova koji dijele iste zajedničke karakteristike kao što su pripadnost zajednici, osjećanje bratstva koje proističe iz zajedničkih iskustava (npr. dijeljenja zajedničke teritorije i sl.), iako nisu nikada upoznali jedni druge. Sa razumijevanjem pojma nacije moguće je preći na upoznavanje sa nacionalnim identitetom kroz tumačenje nacionalizma kao jednog od glavnih produkata nacionalnog identiteta u savremenom društvu.

U ovom odeljku autori su pokušali da utvrde glavne pravce u proučavanju nacionalizma kao jednog, kako je već rečeno, od glavnih produkata nacionalnog identiteta u savremenom društvu. Proučavanje nacionalizma je prožeto korišćenjem različitih termina da se opiše sličan ili identičan koncept. Kellas (1998) je podijelio studije koje su proučavale nacionalizam na dva glavna pravca, prije svega na instiktivne i na kontekstualne, dok ih Cronin (1999) svrstava u primordijalizam, etatizam, politički mitologizam i modernizam. Sa druge strane, Smith (2001) ih dijeli u perenijalizam, primordijalizam, etnosimbolizam i modernizam. Svaki od navedenih pravaca može biti široko kategorisan, a savremeni autori se slažu da postoje etnički i modernistički pravac u proučavanju nacionalizma (Kelly, 2007). Razlike koje se pojavljuju između ova dva pravca se temelje na pogledima koji se razlikuju u odnosu na „dan postanka“ nacija. Etnički nacionalisti vjeruju da su nacije postojale i prije posljednjih decenija XXVIII vijeka dok moderni nacionalisti prepoznaju nacije kao tvorevinu XVIII i XIX vijeka (Hastings, 1997). Stoga, veoma je bitno za crnogorske prilike odrediti se da li prihvatiti jedan ili drugi koncept. Etnički nacionalizam nudi opciju da crnogorsku

naciju sačinjavaju isključivo etnički Crnogorci, kojih prema popisu iz 2011. godine nema preko 50% (Monstat, 2011), dok moderni nacionalizam veže nacionalnu pripadnost za državljanstvo i u tom slučaju bi crnogorsku naciju sačinjavali svi građani tj. državljani Crne Gore.

Etnička struktura stanovništva Crne Gore na popisu iz 2011. godine oslikana je na sledeći način: 44,98% stanovništva su etnički Crnogorci, 28,73% su Srbi, 8,65% su Bošnjaci, a 4,91% su Albanci itd., i veoma je zanimljivo uporediti ove podatke sa rezultatima popisa iz 1981. godine kada se isto stanovništvo koje živi na istom području izjasnilo na sledeći način: 68,54% su bili etnički Crnogorci, 3,32% ih se izjasnilo Srbima, dok „Bosanci“ u tom periodu nisu ni postojali kao kategorija i kategorisani su u skladu sa njihovom religijom, odnosno „Muslimani“. Međutim, ove razlike nisu posledica nekih velikih migracija, kao što to izgleda na prvi pogled, već predstavljaju rezultat ideoloških osjećanja jednog broja građana Crne Gore, koji su promijenili svoje uvjerenje u teškom i turbulentnom periodu sa početka posljednje decenije XX vijeka. Stoga, važno je za ovu studiju da se istakne da većina stanovništva Crne Gore ima isto etničko porijeklo a varijacije njihovih nacionalnih pripadnosti su rezultat ideoloških koncepata i njihovih vjerskih osjećaja. Dakle, kada grupa ljudi dijeli genetsku pozadinu i živi u istim uslovima tj. posjeduje zajedničke i osobene elemente kulture, zatim ima jedinstven ekonomski sistem, jednako pravo na državljanstvo, posjeduje osjećanje solidarnosti koje proizilazi iz zajedničkog iskustva i zauzima zajedničku teritoriju, može se smatrati jednom nacijom, crnogorskom nacijom. Stoga, autori smatraju da bi sve građane tj. državljane koji žive u Crnoj Gori trebalo smatrati Crnogorcima. Međutim, ideološka određenost je veoma značajan kamen spoticanja u crnogorskom društvu a sport bi trebalo da predstavlja jedan od bitnih sredstava koja bi trebalo iskoristiti u realizaciji stvaranja crnogorskog nacionalnog identiteta na osnovama modernih nacionalista.

3. UTICAJ SPORTA NA NACIONALNI IDENTITET U CRNOGORSKOM DRUŠTVU

Veliki je broj teorija koje se bave proučavanjem nacionalizma i njegovim uticajem na savremene globalne procese, kao što su svjetska i kontinentalna prvenstva u fudbalu, Olimpijske igre i sl. a sve u kontekstu političkih i ideoloških borbi (citirano u Hargreaves, 2000). Većina autora zaključuje da sport predstavlja snažan faktor koji može da utiče na nacionalni identitet; međutim, sport nije jedini faktor koji utiče na nacionalni identitet i ne može se govoriti o jasnoj podjeli na pobjednike i poražene kao što je to slučaj u sportskim disciplinama. Stoga je veoma važno voditi računa o cjelokupnoj slici koja stvara nacionalni identitet određenog društva.

Kada je crnogorsko društvo u pitanju i crnogorski nacionalni identitet, neophodno je, prije svega analizirati društvene odnose koji su postojali u nekada zajedničkoj državi u kojoj je Crna Gora bitisala skoro cijeli vijek. Stvaranje i snaženje jugoslovenskog nacionalnog identiteta na osnovama modernog nacionalizma, ostavilo je veliki trag na osjećaj pripadnosti kod većine građana bivše SFRJ koji su se nakon raspada iste suočili sa nedostatkom istog. U tim trenucima, pristalice etničkog nacionalizma su

iskoristili zbunjenost stanovništva kojima je odumirući koncept Jugoslovenstva prirastao srcu i kroz oživljavanje različitih etničkih mitova i simbola i stvaranjem snažnog etničkog nacionalizma, povelili svoje istomišljenike u sukobe protiv drugih etničkih grupa. Na sreću, Crnu Goru nisu zahvatili oružani sukobi, ali sukobi u okruženju, kao i pripadnost još jednoj državnoj zajednici sa Srbijom koja je uslijedila na raspada SFRJ, ostavila je posljedice na građane Crne Gore da se još više otuđe od modernog koncepta nacionalizma.

Iako bi se, danas većina autora sa prostora bivše SFRJ složila da upotreba sporta predstavlja značajan faktor koji može pomoći u snaženju nacionalnih identiteta u svim bivšim republikama, a danas samostalnim državama, još uvijek je teško govoriti o postojanju efikasne strategije. Posmatrajući prostor bivše SFRJ, evidentno je da njihova društva, koja prolaze kroz veoma zahtjevnu i neizvjesnu tranziciju, doživljavaju destrukciju na različitim područjima života. Samim tim ni sport nije mogao da ostane izolovan, posebno iz razloga što on jeste upravo idealan medij kroz koji se mogu plasirati određene političke poruke koje vrlo lako manipulišu širokim narodnim masama. Dešavanja koja su se početkom 90-tih godina zbila na sportskim borilištima širom SFRJ su predstavljala uvod u raspad tadašnje zajedničke države i nestajanje jugoslovenske nacije i jugoslovenskog nacionalnog identiteta, dok i danas mnogobrojne društvene devijacije nisu nestale i veoma lako nalaze put do središta sporta, posebno kada su rivali na borilištu bivše jugoslovenske republike. Veoma je važno osvrnuti se na nekoliko događaja koji su se dogodili tokom proteklih par godina, prije svega na fizički napad na navijače hrvatske nacionalne selekcije tokom Evropskog prvenstva u rukometu koje je održano u Srbiji, zatim na skidanje srbijanske zastave u Zadru i poruke lokalne navijačke grupe „Tornado“ koja je upozorila navijače iz Srbije da ne dolaze u njihov grad, „jer nisu dobrodošli“, na zviždanje crnogorskoj himni u beogradskoj Areni tokom košarkaškog meča između Srbije i Crne Gore ali i to što je domaćin odsvirao prvo svoju himnu, na pogrešno puštanje Crnogorske himne na kvalifikacionom meču između rukometaša Crne Gore i Švedske kada je krenula pjesma „Onamo, namo!“, na sukob navijača tokom fudbalskog meča između Željezničara i Maribora kada je iskru sukoba pokrenulo skandiranje navijača iz Maribora pod sloganom „nož, žica, Srebrenica“, kao i na ispad crnogorskih navijača na Cetinju tokom meča košarkašica Crne Gore i Srbije kada su uzvikivali: „Srbe na vrbe“. Dakle, postavlja se pitanje da li je sport na prostorima bivše SFRJ postao i ostao skladište neuređenih obrazaca i mjesto političkih obračuna, i samim tim doveo u pitanje svoju osnovnu misiju, kao i pitanje da li u ovakvim uslovima, uopšte realno govoriti o primjeni sporta u snaženju nacionalnih identiteta.

Glavno pitanje se postavlja gdje su nestali, davno zaboravljeni „fair play“ i viteštvo koji su krasili jugoslovenski sport, gdje su nestali etički imperativi i moralne vrijednosti u sportu? Odgovor bi trebalo potražiti u činjenici da su sportski timovi široko prepoznati kao subjekti koji predstavljaju bezbroj različitih identiteta. Kao rezultat toga, ovi subjekti imaju veliki uticaj na društvenu zajednicu u kojoj bitišu. Stoga, nije ni malo čudno što se političke poruke, vrlo često susreću na sportskim borilištima, posebno iz razloga što ni jedna od novonastalih država na prostorima bivše SFRJ nije uspjela da izgradi čvrst nacionalni identitet, budući da se još uvijek ne mogu osloboditi

od zaostavštine iz bivše zajedničke države. Uporedo, sport je grubo instrumentalizovan a na rukovodećim mjestima postavljani su „stručni i sposobni kadrovi“ koji, vrlo često nisu imali ni malo osjećaja za suštinu koju sport uistinu predstavlja, tokom sprovedena dirigovan političkih aktivnosti.

Kada je praksa u Crnoj Gori u pitanju, primjećuju se za nijansu drugačija dešavanja. Da država Crna Gora želi dobrosusjedske odnose sa svojim susjedima, oličava se u gestu Košarkaškog saveza Crne Gore koji se veoma odgovorno ponio pred revanš meč sa košarkaškom reprezentacijom Srbije i prodao ulaznice crnogorskim firmama kako bi publiku u podgoričkoj „Morači“ predstavljao reprezentativan uzorak crnogorskog građanstva. Iako se nakon zviždanja crnogorskoj himni u Beogradu, očekivalo da Crnogorci u revanšu demonstriraju istu „sramotu“, to se nije dogodilo a gest crnogorske publike ukazuje na ispravan način na koji bi trebalo da se navija za svoj nacionalni tim kao na pravilan pristup svom nacionalnom identitetu i poštovanje tuđih osjećaja i nacionalnih obilježja. Sa druge strane, sve veći broj navijača koji podržava nacionalne sportske timove na megdanima koji se održavaju u Crnoj Gori, ali i sve veći broj navijača koji dočekuju crnogorske sportiste nakon uspjeha koje postižu na značajnim svjetskim i kontinentalnim takmičenjima, ukazuje na to da bi sport polako trebalo da bude sve više zastupljen u vladinim strategijama kada je snaženje nacionalnog identiteta u pitanju.

4. ZAKLJUČAK

Strast i emocije koje su u vezi sa nacionalnim identitetom su slični osjećanjima strasti i emocija koje su u vezi sa sportom. Stoga je razumno zaključiti da uspjesi nacionalnih sportskih timova mogu ojačati osećaj zajedništva i pripadnosti među pojedincima određene nacije, najviše iz razloga što ovakve situacije podstiču osjećaj pripadnosti među ljudima. Međutim, odnos sporta i nacionalnog identiteta, kao što je već navedeno, karakterišu istraživanja koja se odnose na povezanost sporta i nacionalnog identiteta ne-empirijskim metodama te je krajnje vrijeme da se krene sa empirijskom analizom u Crnoj Gori, posebno iz razloga što crnogorski nacionalni timovi postižu sjajne rezultate i na Evropskoj i na svjetskoj sportskoj sceni. Biće veoma interesantno uporediti rezultate popisa iz 2011. godine sa rezultatima popisa koji slijede, a autori se iskreno nadaju da će doprinos empirijskih istraživanja u ovoj oblasti koja su pokrenuta u posljednjem periodu u mnogome pomoći da većina građana Crne Gore prihvati model modernog nacionalizma i na taj način podigne stepen građanskog zajedništva nezavisno od etničke grupe kojoj pripadaju i, na taj način se približi evropskom konceptu koji bitiše u zajednici kojosavremeno crnogorsko društvo teži već godinama.

LITERATURA

1. Anderson, B. (1991). *Imagined Communities*. London: Verso.
2. Bairner, A. (2001). *Sport, nationalism and globalization: European and North American perspectives*. Albany, NY: State University of New York Press.

3. Bogdanov, D. (2011). *Influence of National Sport Team Identity on National Identity*. Unpublished Doctoral Dissertation. Tallahassee, FL: The Florida State University.
4. Cronin, M. (1999). *Sport and Nationalism in Ireland, Gaelic Games. Soccer and Irish Identity Since 1884*. Dublin: Four Courts.
5. Dauncey, H., & Hare, G. (1999). *France and the 1998 World Cup: The national impact of a world sporting event*. London: Frank Caas.
6. Gavin, M. H. (2007). *Narrating tragedy: from Kennedy to Katrina, from sports to national identities*. Unpublished Doctoral Dissertation. College Park, MD: University of Maryland.
7. Giulianotti, R. (2000). Built by two Varelas: The rise and fall of football culture and national identity in Uruguay. In G. Finn & R. Giulianotti (Eds.) *Football culture: Local contests and global visions* (pp. 134-154). London: Frank Cass.
8. Hargreaves, J. & McDonald, I. (2000) Cultural Studies and the Sociology of Sport. In Coakley, J. and Dunning, E. (Eds.), *Handbook of Sports Studies* (pp. 48-60). London: Sage.
9. Hastings, A. (1997). *The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Heere, B. & James, J.D. (2007). Sports teams and their communities: Examining the influence of external group identities on team identity. *Journal of Sport Management*, 21(3), 319-337.
11. Hornby, N. (1992). *Fever pitch*. New York: Riverhead Books.
12. Hroch, M. (1996). From national movement to the fully-formed nation: The nation-building process in Europe. In G. Balakrishnan (Ed.), *Mapping the nation* (pp. 78-97). London: Verso.
13. Karkatsoulis, P., Michalopoulos, N., & Moustakatou, V. (2005). The national identity as a motivational factor for better performance in the public sector: The case of the volunteers of the Athens 2004 Olympic Games. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 54(7), 579-594.
14. Kellas, J. (1998). *The politics of nationalism and ethnicity*. London: Macmillan.
15. Kelly, J. (2007). *Flowers of Scotland? A Sociological Analysis of National Identities, Rugby Union and Association Football in Scotland*. Unpublished Doctoral Dissertation. Leicestershire: Loughborough University.
16. MacAloon, J.J. (2006). The theory of spectacle: Reviewing Olympic ethnography. In A. Tomlinson & C. Young (Eds.), *National identity and global sports events: Culture, politics, and spectacle in the Olympics and the football World Cup* (pp. 15-39). New York: State University of New York Press.
17. Smith, A.D. (1991). *National Identity*. London: Penguin.
18. Smith, A.D. (2001). *Nationalism. Theory, Ideology, History*. Cambridge: Polity Press.

RELATIONSHIP BETWEEN SPORT AND NATIONAL IDENTITY IN MONTENEGRO

The objective of this study represent the relationship of sport and national identity in Montenegro, while the main goal refers the requirement that sport should be used for the strengthening of national identity as much as possible. The main tasks of this study are, the first to define the theoretical framework, such as nation, nationalism and national identity, then to analyze qualitative relationship between sport and national identity as well as to analyze future perspectives of its application in Montenegrin society. During the making of this study, the author used descriptive method with consulting of competent literature. The previous author's experience in this field was also so useful. Moreover, the author used the analytic method and parallel method that is the most productive if you make some inferences about some appearance.

Key words: sport, identity, Crna Gora, Montenegro.

„Blic“, 28. mart 2013.

KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU SPORTSKE AKADEMIJE

Dragocjena naučna saznanja o sportskim dostignućima

Jubilarna, 10. međunarodna naučna konferencija, koja će se od 4. do 7. aprila održati u Podgorici, pokazaće koja su to sportska dostignuća i održava se pod motom „Transformacioni procesi u sportu“, poručio je u ime organizatora predsjednik Crnogorske sportske akademije prof. dr Duško Bjelica.

M. JOVANOVIĆ
Podgorica

On je istakao da od konferencije očekuje da se dobiju saznanja gdje je to danas naš sport i gdje se stiglo sa novinama kada su u pitanju sportska dostignuća.

- Na trodnevnom skupu 213 stručnjaka i naučnika prezentovaće 123 rada. Oni dolaze sa 26 univerziteta, 39 fakulteta, deset akademija i 30 ustanova iz oblasti sporta ili fizičke kulture. Učesnici su iz 15 država i to zemalja iz okruženja Srbije, Hrvatske, BiH, Makedonije, Slovenije i Kosova, zatim Bugarske, Rumunije, Grčke, Ukrajine, Italije, Turske, Velike Brita-



DVA NOVA PROJEKTA

Bjelica je najavio i dva nova velika projekta Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

- Profesori će raditi na projektu "Reputacija sportskih ljudi", kao i "Antropološki statusi i fizička aktivnost stanovništva Crne Gore najmlađeg uzrasta" - rekao je on.

nije i Sjedinjenih Američkih Država - kazao je Bjelica.

Značajan doprinos naučnim dostignućima u sportu, kao i konferenciji daje Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, čiji je Bjelica dekan. Prema riječima rektora državnog univerziteta prof. dr Predraga Mirano-

vića, ova manifestacija traje zahvaljujući trudu, naporu i entuzijazmu profesora sa Nikšićkog fakulteta.

- Manifestacija je, ne samo svih ovih godina opstala, već se i razvila. Uloga svih profesora Univerziteta je da se aktivno bave naučnoistraživačkim radom, da proširuju granice znanja i da to znanje prenose studentima, ali i putem publikacija u naučnim časopisima i na naučnim konferencijama kao što je ova - kazao je Miranović.

Radovi koji će biti prezentovani tokom skupa biće publikovani u sportskom naučnom časopisu "Sportmont", koji je do sada imao nekoliko desetina izdanja. Pet najboljih radova će se naći i u Međunarodnom časopisu na engleskom jeziku.

Najavljeno je da će prof. dr Pavlu Opavskom biti uručena plaketa za doprinosu radu CSA i konferenciji jer se, kako je ocijenjeno, radi o najvećem imenu iz ove oblasti na prostoru bivše Jugoslavije.

Naučni skup CSA će prvi put biti održan u Podgorici u zgradi Rektorata, pod pokroviteljstvom Univerziteta Crne Gore i Ministarstva prosvjete. Prethodni su bili u Baru, Kotoru, Tivtu i Hercegovom.

UDK: 611.986-053.2

*Dejan Gojković, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale, RS–BiH**Zoran Milinković, O.Š. Petar Petrović Njegoš, Teslić, RS –BiH*

UČESTALOST DEFORMITETA SKOLIOZE I RAVNIH STOPALA KOD UČENIKA III,V,VII RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

1.UVOD

Pravilna tjelesna postura podrazumijeva pravilne odnose svih segmenata tijela, a ovo je uslov njihovog funkcionisanja. Najznačajniju ulogu u formiranju i održavanju pravilnog držanja tijela imaju mišići, kao aktivan dio aparata za kretanje. Slabost pojedinih mišićnih grupa, njihov preveliko i jednostrano opterećenje može da izazove pojavu različitih poremećaja na kičmenom stubu, grudnom košu, gornjim ili donjim segmentima, a posebno na stopalu.

Zbog plastičnosti i senzitivnosti dječijeg organizma pravilnog posturalnog statusa je od posebnog značaja u školskom periodu razvoja u prvim godinama školovanja. Posturalni status školske djece kod nas su istraživali mnogi autori čiji se rezultati donekle razlikuju, mada su većim dijelom ipak slični.

Radisavljević, Ulić, Arunović (3) su u projektu o senzitivnom periodu razvoja motoričkih sposobnosti djece mlađeg školskog uzrasta između ostalog pratili i utvrdili tjelesni status i status stopala. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da je relativno veliki broj učenika oba pola, sa narušenom tjelesnim statusom i statusom stopala. Poremećaji su uglavnom krilaste lopatice-21%, lordotično držanje 44% dječaci i 57% djevojčice i ravno stopalo 79%. Takođe je, registrovan veliki broj djece sa određenim asimetrijama ramena, lopatica i Lorencovih trouglova.

B.K.Velitchenko (1993) ističe da više od 70% školske djece ima određene tegobe koje su posljedica nedostatka kretnih aktivnosti kao što su poremećaji u držanju tijela. Kod djece sa poremećajima u držanju tijela po pravilu oslabljen lokomotorni aparat slabi su mišići neelastični ligamenti smanjene su sposobnosti donjih ekstremiteta i što je posebno važno kičmenog stuba.

Prema Petrović-Radić (1996) na skolioze sa jednom krivinom otpada 70% slučajeva. Od toga na torakalne skolioze oko 19%, lumbalne 25% i na cervikalne skolioze oko 1% slučajeva. Po ovom autoru na skolioze sa dvije krivine otpada 30% slučajeva od čega na torakalne plus lumbalne oko 25%.

R.Krsmanović i saradnici (1988) su po metodi N. Volanskog izvršili ocjenjivanje držanja tijela petog i sedmog razreda osnovne škole u Sarajevu. Rezultati su pokazali da učenici sedmog razreda imaju znatno lošije držanja tijela od učenika petog razreda gdje je procijenjeno da su kod učenika sedmog razreda najčešće locirani u predjelu ramenog pojasa i vrata.

Baveći se ovim problemom Solarić (1971), Milekić (1971), Poljaković (1977) ističu da sama pojava tjelesnih deformiteta bez obzira na njihovu veličinu bitno utiču na psihičko stanje određene osobe posebno ako je ona u doba adolescencije. Osobe

takvo stanje teško prihvataju jer su svejsne svog narušenog izgleda uslijed čega dolazi do poremećaja osobina ličnosti i određenih psihičkih stanja koja se ogledaju u inter-ventnosti a ponekad u agresivnosti,neurotičnosti, anksioznosti.

Stopalo je kao i kičmeni stub filogenetski najmlađi dio lokomotornog aparata koji se ni do dana današnjeg nije prilagodio novonastalim uslovima života pa se zbog toga na tim segmentima u najvećem procentu javljaju posturalni poremećaji i tjelesni deformiteti različitog stepena. Posebno je visok procenat poremećaja na stopalu, naročito u vidu spuštanja svodova.

Statička uloga stopala ogleda se u preuzimanju cjele težine tijela,preko skočne kosti i emitovanja i raspoređivanja težine na osnovu uporišne tačke stopala te shodno tome podložno je različitim promjenama normalnog statusa. Dinamička uloga stopala se ogleda u hodu, trčanju i prilikom raznih oblik skokova.To znači da stopalo podiže tijelo od podloge na odgovarajući način,ublažuje-amortizuje dodir sa podlogom i prilagođava se dalje radnje u raznim oblicima kretanja. Stopalo zbog svega ovoga raznim negativnim uticajima koje dovode do odstupanja od normalnog statusa. Najčešće se javlja ravno stopalo u školskom uzrastu,u kome profesor fizičke kulture može da ima značajan uticaj.

Predmet ovog istraživanja je utvrđivanje deformiteta skolioze i ravnog stopala kod učenika osnovne škole „Sveti sava,,u Foči.

Predmet istraživanja je predstavljao identifikaciju deformiteta skolioze i ravnog stopala kod učenika III,V,VII razreda osnovne škole u Foči.

Istraživanjem treba da se dobiju relevantni pokazatelji učestalosti deformiteta skolioze i ravnog stopala kod učenika odabrane uzrasti.

Pristup utvrđivanja deformiteta skolize i ravnog stopala treba da bude odgovorno i ozbiljno shvaćeno jer samo pravovremenim otkrivanjem deformiteta se može kontrolisati, podvrgnuti odgovarajućem tretmanu fizičkog vježbanja i efikasno djelovati na otklanjanju blažeg oblika deformiteta.

Cilj svakog istraživanja mora se precizno definisati. Obzirom da se za jedno istraživanje predstavlja samo jedan cilj,a cilj ovog istraživanja je dobijanje konkretnih saznanja o učestalosti deformiteta skolize i ravnog stopala kod učenika osnovne škole "Sveti sava" u Foči.

Ostala tumačenja, izlaganja i objašnjenja predstavljaju istraživačke zadatke koje konkretizuju cilj istraživanja a to su:

- a)utvrditi zastupljenost deformiteta skolioze i ravnog stopala
- b)sumirati i predstaviti sve podatke do kojih se dođe istraživanjem
- c)analizirati mogućnost primjene korištenih metoda u nastavi fizičkog vaspitanja.
- d)utvrditi i istaći društveni značaj istraživanja.

Hipoteze istraživanja proizilaze iz predmeta postavljenog cilja istraživanja.Opšta hipoteza proizilazi iz cilja istraživanja ,a ostale iz istraživačkih zadataka.

Opšta hipoteza glasi:

HG.-Učestalost deformiteta skolioze i ravnog stopala kod djece III,V,VII razreda osnovne škole „Sveti sava,,u Foči.

Ostale hipteze glase:

H1-Kolika je učestalost deformiteta skolioze i ravnog stopala kod učenika osnovne škole.

H2-Neće biti značajnih razlika u pojavi deformiteta među polovima.

H3-Korištene tehnike i metode mogu se praktično primjenjivati u sklopu nastave fizičkog vaspitanja.

2.MATERIJAL I METODE

2.1.Uzorak ispitanika

Uzorak je brojao 330 ispitanika raspoređenih u 12 odjeljenja i to:četiri odjeljenja trećeg razreda,četiri odjeljenja petog razreda i četiri odjeljenja sedmog razreda. Na osnovu ovog uzorka procijenjenije se pojava i stanje deformiteta skolioze i ravnog stopala na nivou cijele škole.

2.2.Uzorak varijabli

Za utvrđivanje statusa kičmenog stuba koristio se: utvrđivanje stepena deformiteta kičmenog stuba kod djece školskog uzrasta pomoću viska, lenjira i defrmografa, test preklona. Za utvrđivanje statusa kičmenog stuba bilo je potrebno da ispitanik kome se uzima status kičmenog stuba okrene leđa ispitivaču sa malo razmaknutim ali paralelno postavljenim stopalima u svom uobičajnom stavu. Svi ispitanici su bili u gaćicama u prostorijama čija se temperatura kretala od 20-23 stepena.

2.3.Opis istraživanja

Istraživanje smo izvršili u domu zdravlja u Foči. Za skoliozu koristili smo klinički metod somatoskopija.Somatoskopija je metoda kojom se neposredno utvrđuje status kičmenog stuba. Pri posmatranju koje se vrši ispitanik je leđima okrenut prema ispitivaču na odstojanju od 1-1,5m prema izvoru svjetlosti.Prvo se vrši posmatranje kičme u cjelini,a zatim se pažljivo upoređuju simetrične tačke trupa.

Nakon završenog posmatranja u stojećem stavu traži se lagano savijanje unaprijed-pretkon trupa. Prilikom ovog pokreta naprije se savijaju glava i vrat,zatim rameni pojas,gornji dio leđa, a zatim i donji dio. Ruke su pri savijanju opuštene pratile pretklon trupom do potpunog dodirivanja dlanova. Kod ispitivanja pomno smo pratili onaj dio kičme koja se u tom trenutku savija. Pored posmatranja kičme istovremeno smo upoređivali visinu i oblik desne u odnosu na lijevu polovinu zadnjeg zida grudnog koša.

Kod ispitivanja ravnih stopala koristili smo metod plantografije. Ovu metodu smo koristili zbog toga što ona predstavlja jednu od najprihvatljivijih i najčešće preporučljivijih metoda za utvrđivanje statusa svodova stopala.Predenosti ove metode su višestruke a ogledaju se u sljedećem:

- pojava koja se mjeri obuhvata relativno dobro,
- omogućuje visok stepen objektivnosti,
- relativno je lako primjenljiva na većem broju ispitanika,
- pouzdanost i tačnost je dosta velika,

- dobro je prihvatljiva od strane ispitanika,
- ne iziskuje materijalne troškove

Dobijeni plantogrami mogu se čuvati čitav niz godina što omogućava praćenje rezultata korektivnih mjera i komparacije između pojedinih faza ispitivanja.

Za primjenu ove metode koristili smo plastičnu posudu. Na dno posude postavili smo tanki filc. Četkom smo filc ravnomjerno premazali plavom bojom koju smo mogli da obrišemo. Ispred kutije na rastojanju normalnog koraka postavili smo dva deblja sloja hartije koja ne razliva mastilo. Ispred hartije postavili smo jednu vlažnu i jednu suhu krpu za brisanje stopala nakon uzetih plantograma. Ispitanik je najprije stao na obje noge u posudu tako da tabane navlaži sa mastilom a zatim normalnim korakom jednom nogom nagazi na prvi papir a drugom nogom na drugi papir. Na papiru su ostali otisci stopala ili plantogram.

Plantogram smo tumačili po Thomsonovoj metodi. Na plantogramu se povuče tangenta sa medijalne strane AB. Zatim se povuče linija koja spaja sredinu otiska pete i spoljašnju ivicu otiska trećeg prsta, Mayerova linija. Od Mayerove linije povuče se duž pod uglom od 90 stepeni prema najužem dijelu spojnice duž a. Iz tjemena ugla se zatim povuče duž na tangentu AB pod uglom od 90 stepeni i dobija se duž b. Izmjeri se u cm dobijene vrijednosti i procenat spuštenog stopala se dobija po formuli $I = a/b \times 100$.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U provedenom istraživanju u kome smo koristili naprijed navedene metode došli smo do rezultata koje ćemo predstaviti u ovom poglavlju našeg rada. Podaci koje smo dobili pokazatelji su stvarnog stanja deformiteta skolioze i ravnog stopala u osnovnoj školi "Sveti Sava" u Foči.

Tabela 1.

razred	Broj učenika	M	Ž	skolioza	ravno stopalo	skolioza M	ravno stopalo M	skolioza Ž	ravno Stopalo Ž
III 1	28	18	10	-	6	-	-	3	3
III 2	29	14	15	-	-	-	-	-	-
III 3	27	17	10	-	4	-	-	3	1
III 4	20	10	10	-	2	-	-	-	2
UKUPNO	104	59	45	-	12	-	-	6	6

Iz tabele broj 1 može se uočiti da od 104 ispitanika a od toga 59 dječaka i 45 djevojčica ukupno ima 12 deformiteta ravnog stopala prvog stepena od toga 6 dječaka i 6 djevojčica.

Tabela br. 2

razred	broj učenika	M	Ž	skolioza	ravno stopalo	skolioza M	skolioza Ž	ravno stopalo M	ravno stopalo Ž
V1	23	11	12	-	3	-	-	2	1
V2	20	8	12	-	-	-	-	-	-
V3	24	17	7	3	2	1	2	-	2
V4	24	12	12	2	8	1	1	4	4
ukupno	91	58	43	5	13	2	3	6	7

Iz tabeli broj 2 može se uočiti da od 91 ispitanika, a od toga 58 dječaka i 43 djevojčice ukupno ima pet deformiteta skolioze i 13 deformiteta ravnog stopala, a od toga 2 deformiteta skolioze kod dječaka i 3 deformiteta skolioze kod djevojčica. Što se tiče deformiteta ravnog stopala ima 6 deformiteta kod dječaka i 7 deformiteta ravnog stopala kod djevojčica.

Tabela br.3

razred	broj učenika	M	Ž	skolioza	ravno stopalo	skolioza M	skolioza Ž	ravno stopalo M	ravno stopalo Ž
VII 1	29	18	11	1	-	-	1	-	-
VII 2	31	17	14	-	-	-	-	-	-
VII 3	30	14	16	2	1	1	1	1	-
VII 4	28	14	14	1	2	-	1	-	2
ukupno	113	63	55	4	3	1	3	1	2

Iz tabele broj 3 može se uočiti da od 113 ispitanika, a od toga 63 dječaka i 55 djevojčica ima ukupno 4 deformiteta skolioze a od toga 1 deformitet ima dječak a 3 deformiteta skolioze ima djevojčica. Što se tiče deformiteta ravnog stopala ima ga ukupno 3 a toga 1 dječak i 2 deformiteta kod djevojčica.

4. ZAKLJUČAK

Analiza svih dobijenih rezultata nakon provedenih istraživanja ukazuje veliki broj učenika u osnovnoj školi „Sveti sava u Foči sa deformitetom ravnog stopala a manje sa deformitetom skolioza. Rezultati istraživanja pokazuju da nema velike razlike zastupljenosti deformiteteta između dječaka i djevojčica.

Škola bi trebala da obezbjedi redovne sistematske preglede učenika u saradnji sa Domom zdravlja. Pri tome posebna pažnja treba da se posveti utvrđivanju eventualnih deformiteta. U školi bi se obezbjedila evidencija učenika sa uočenim deformitetima. Saradnja škole preko nastavnika fizičkog vaspitanja i specijaliste medicinske ustanove utvrdili bi se tjelesne vježbe za korekciju deformiteta kao vježbe za prevenciju pojave deformiteta. Za svaki zapaženi oblik deformiteta škola bi trebala upoznati roditelje i od njih zahtijevati saradnju za njihovo otklanjanje.

U cilju prevencije šire pojave deformiteta škola bi organizovala stručne razgovore sa roditeljima dajući im uputstva da i oni svojim djelovanjem spriječe nastanak deformiteta.

Za identifikovanje učenika sa deformitetom škola bi trebala da organizuje češće kontrolne preglede. Obzirom da škole nemaju đачke ambulante škola bi mogla da na ovim poslovima da sarađuje i sa medicinskim ustanovama.

Za jačanje fizičke spremnosti učenika, time i prevencije nastanka deformiteta, škole trebaju organizovati rad sportskih sekcija. Također bi trebalo organizovati i učestvovati na sportskim međuškolskim takmičenjima na lokalnom i regionalnom nivou. Veliki društveni značaj bi bio i u tome ako škola u dogovoru sa uredništvom đачkog i dječijeg programa na RTV obezbjedila da se prikazuju praktične tjelesne vježbe djece koje sprečavaju nastajanje deformiteta.

Poznato je daje uvijek lakše spriječiti nego liječiti svaku pojavu. Prevencija u okviru redovne nastave fizičkog vaspitanja ogleda se na ukazivanju i izvođenju programa vježbi preventivnog karaktera koji treba i mora izvoditi nastavnik fizičke kulture.

LITERATURA

1. Bjeković, G., Vuković, M., Bratovčić, V. (2005). Kako zaštititi kičmu, Pale: Fakultet fizičke kulture
2. Jovović, V. (1994). Utvrđivanje deformiteta tijela školske djece i omladine u Crnoj Gori. Podgorica: Ministarstvo prosvete i nauke Crne Gore
3. Krsmanović, R. (1988). Utvrđivanje razlika u držanju tijela učenika V i VII razreda kao uslov formiranja homogenih grupa u cilju prevencije i otklanjanju nedostataka. Šibenik, Zbornik radova VIII Ljetne škole PFKJ
4. Koturović, Lj., Jeričević, D. (1988). Korektivna gimnastika, Beograd: GRO, Sportska knjiga.
5. Poljaković, R. (1977): Psihosocijalna problematika kod naših pacijenata sa skoliozom. Zagreb: Medicinska naklada, Zbornik radova o skoliozama I kifoza 337-395.
6. Radisavljević M, Ulić, D., Arunović, D. (1997): Senzitivni period razvoja motornih sposobnosti djece mlađeg školskog uzrasta. Fizička kultura 5, str. 34-37. Niš: Filozofski fakultet
7. Petrović-Radić. (1996): Kineziterapijski program vježbi i liječenju skolioza i kifoza Beograd: viša medicinska škola.
8. Solarić, S. (1971): Korelacija između neuropskih faktora i nekih oblika lošeg držanja kod učenika. Zagreb: Kineziologija.

*FREQUENCY DEFORMITY SCOLIOSIS AND FLAT FEET IN PUPILS
III, V.VII GRADE SCHOOL*

Scoliosis is a lateral deviation of the spine or the angular deviation of the normal position of one or more segmenata. Funkcional curve can be fully corrected until the internal structural scoliosis are bone disorders, muscle nerve elements that support the spine, and complete correction is impossible.

Static role is reflected in the foot taking kisses body weight through the bones pop and transmission and distribution of weight on the main point of support of the foot and therefore subject to various changes in the normal foot status. Dinamic role is reflected in walking, running and jumping in different forms.

Because of this, the percentage of foot disorders is particularly large in the form of lowering the testing we arche. Perform o.š. Pale Pale deformities in scoliosis and flat feet in students III, V, VII grade.

Our aim was to verify the extent to which physical education classes take appropriate measures in the detection and removal of poor posture and physical deformities.

For testing we used: clinical method for scoliosis, a method for flat feet - Thomson method.

Key words: *frequency, students, scoliosis, flat feet*

UDK: 796.41(047.31)

Jovica Petković,

Aldijana Muratović,

Gabrijela Doina Tanase

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

KORELACIJE MOTORIČKIH DIMENZIJA STUDENATA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE SA NASTAVNIM SADRŽAJIMA SPORTSKE GIMNASTIKE

1. UVOD

Sportska gimnastika za muškarce i žene zauzima značajno mjesto u životu mladih generacija, jer je to sport sa velikim mogućnostima s obzirom na to da utiče na svestran i harmoničan razvoj slobodne i samostalne ličnosti. Ona je osnovna potreba i sport savremenog čovjeka..

Prihvatajući u svoje okrilje ljude i žene svih kontinenata, gimnastika doprinosi njihovom upoznavanju, zbližavanju i učvršćivanju saradnje bez obzira na zemlju i boju kože.

Ovo istraživanje u čijem su centru pažnje studenti treće godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, je samo mali doprinos i potvrda mnogobrojnih dokazanih i naučno utemeljenih teza o značaju razvoja motoričkih sposobnosti u cilju što uspješnijeg izvođenja gimnastičkih elemenata.

2. CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj istraživanja je da se izračuna, utvrdi i definiše stepen korelacije pojedinih motoričkih sposobnosti sa nastavnim sadržajima sportske gimnastike za studente Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje (premet naprijed i premet nazad).

3. HIPOTEZE

Na osnovu definisanog problema i cilja istraživanja, stvoreni su uslovi za formulaciju generalne hipoteze koja glasi:

H – Između primijenjenih motoričkih testova i specifičnih motoričkih zadataka očekuje se statistički značajna korelacija.

4. UZORAK ISPITANIKA

Uzorak ispitanika ovog istraživanja bila je grupa od 50 studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, uzrasta 21-23 godine. Svi ispitanici koji su podvrgnuti ovom testiranju redovno su pohađali nastavu iz predmeta Sportska gimnastika II, klinički su zdravi i bez utvrđenih psihosomatskih aberacija. Veličina uzorka je uslovlila da se statistički značajnim koeficijentima korelacije na nivou značajnosti $p=.05$ smatraju koeficijenti veći od .27, a na nivou $p=.01$ koeficijenti veći od .35.

5. UZORAK VARIJABLI

5.1. Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti

Ispitanici koji su bili podvrgnuti datoj analizi i testiranju tretirani su sa sljedećim motoričkim testovima:

Testovi za procjenu eksplozivne snage:

- ▶ skok udalj iz mjesta (MFEDM)
- ▶ bacanje medicine iz sjeda (MFEBMS)

Testovi za procjenu repetitivne snage:

- ▶ čučnjevi do otkaza (MRAČUČ)
- ▶ dizanje trupa za 10 sekundi (MTD10)

Testovi za procjenu statičke snage:

- ▶ izdržaj u visu podhvatom (MSAVIS)
- ▶ izdržaj tereta u polučučnju (MSLIZP)

Testovi za procjenu koordinacije:

- ▶ amortizacija lopte (MKAAML)
- ▶ uzimanje i bacanje lopte (MKTUBL)

Testovi za procjenu fleksibilnosti:

- ▶ duboki pretklon na klupici (MFLPRK)
- ▶ iskret palicom (MFLISK)

Testovi su standardizovani i uzeti su iz baterije od 110 motoričkih testova.

5.2. Uzorak varijabli za procjenu motoričkih zadataka

Kao programski sadržaji sportske gimnastike u ovom istraživanju uzeti su premet naprijed i premet nazad, kao obavezni elementi parterne gimnastike.

6. ORGANIZACIJA I POSTUPCI MJERENJA

Postupak testiranja ispitanika izvršen je na sljedeći način:

- mjerenje je obavljeno u prijedpodnevnim časovima;
- instrumenti su bili standardne izrade i baždareni prije početka, a po potrebi i u toku mjerenja;
- prostorija za mjerenje bila je sala za izvođenje nastave sportske gimnastike, sa temperaturom ugodnom za sprovođenje mjerenja u vježbačkoj opremi;
- ispitanici su bili u vježbačkoj opremi, gaćice, patike, a po potrebi oprema se podešavala prema zahtjevima mjerenja (skidanje patika);
- prije početka mjerenja u sali su pripremljena tri radna mjesta za realizaciju mjerenja. Razmak između tih mjesta bio je 5 metara;

- pojedine dimenzije uvijek je mjerio isti mjerilac, a osobe koje su upisivale podatke, radi kontrole, glasno su ponavljale rezultat prije upisa u listu;
- zbog zamora istih grupa mišića, mjerenje je sprovedeno tako da se u jednom danu nijesu radili testovi koji zahtijevaju angažovanje iste mišićne grupe;
- testiranje je sprovedeno po istom redosledu za sve ispitanike, a primjena testova je bila tako raspoređena da se isključivao uticaj zamora kao remetećeg faktora na rezultate narednog testa;
- sve ispitanike izmjerila je ista grupa profesora i saradnika sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.
- ocjenu motoričkih zadataka vršili su 3 profesora Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

7. METODE OBRADE REZULTATA

Kako je osnovni problem i cilj ovog istraživanja dobijanje informacija o uticaju motoričkih sposobnosti na uspešnost u realizaciji premeta naprijed i premeta nazad, kao programskih sadržaja sportske gimnastike, rezultati su obrađeni sljedećim statističkim metodama:

- osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli;
- osnovni statistički pokazatelji specifičnih motoričkih zadataka;
- kroskorelaciona analiza motoričkih sposobnosti i motoričkih zadataka.

Osnovni statistički pokazatelji odnosili su se na minimum i maksimum, varijacionu širinu, aritmetičku sredinu, standardnu grešku aritmetičke sredine, standardnu devijaciju, standardizovani koeficijent zakrivljenosti (skewness) i izduženosti (kurtosis). Pomenuti statistički parametri su izračunati za sve varijable.

8. INTERPRETACIJA REZULTATA

8.1. Osnovni statistički pokazatelji motoričkih varijabli

Tabela 1

Broj	Varijable	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	Sk	Ku
1.	MFEDM	172,00	266,00	94,00	221,66	2,85	20,16	-0,26	-0,16
2.	MFEBMS	550,00	780,00	230,00	713,70	4,82	34,06	-2,08	10,04
3.	MRAČUČ	15,00	175,00	160,00	64,58	4,78	33,83	1,48	2,65
4.	MTD10	8,00	25,00	17,00	16,78	0,45	3,21	0,06	0,32
5.	MSAVIS	13,00	90,00	77,00	52,90	2,96	20,91	-0,08	-1,06
6.	MSLIZP	0,00	78,00	78,00	35,00	2,32	16,43	0,66	0,43
7.	MKAAML	2,00	10,00	8,00	8,92	0,22	1,54	-2,25	7,29
8.	MKTUBL	0,00	40,00	40,00	15,62	1,14	8,07	0,76	0,74
9.	MFLPRK	40,00	86,00	46,00	62,88	1,37	9,67	-0,18	0,02
10.	MFLISK	35,00	108,00	73,00	78,30	2,31	16,33	-0,64	0,27

Inspekcijom tabele sa osnovnim statističkim pokazateljima motoričkih varijabli, možemo zaključiti da se kod primijenjenih testova distribucija rezultata formirala na

način koji je bio blizak Gausovoj krivoj. Rezultati odgovaraju ispitivanoj populaciji a kurtosis ukazuje da su rezultati uglavnom grupisani oko aritmetičke sredine.

Vrijednosti aritmetičkih sredina su u skladu sa izračunatim nivoom skewness-a i kurtosis-a. Odnosi standardne devijacije i varijacione širine kvalifikuju diskriminativnost na zadovoljavajućem nivou.

8.2. Osnovni statistički pokazatelji specifičnih motoričkih zadataka

Razmatranjem kolona sa vrijednostima skewness-a i kurtosis-a, zapažamo da je kod primijenjenih zadataka došlo do raspodjele rezultata na način koji je blizak normalnoj raspodjeli.

Tabela 2

Broj	Zadaci	MIN	MAX	VŠ	M	Se	SD	Sk	Ku
1.	PRENAP	1,00	5,00	4,00	3,50	0,13	0,93	-0,87	0,67
2.	PRENAZ	1,00	5,00	4,00	3,24	0,12	0,87	-0,69	0,17

Vrijednosti aritmetičkih sredina su u skladu sa vrijednostima skewness-a i kurtosis-a, a odnosi standardne devijacije i varijacione širine ukazuju na optimalnu diskriminativnost.

8.3. Kroskorelacije motoričkih sposobnosti i motoričkih zadataka

Inspekcijom matrice u kojoj su vrijednosti izračunatih korelacionih koeficijenata između primijenjenih motoričkih zadataka i testova za procjenu motoričkih sposobnosti, zapažamo da se radi o zaista velikom broju statistički značajnih vrijednosti.

Tabela 3

	PRENAP	PRENAZ
MFEDM	.22	.27
MFEBMS	.36	.45
MRAČUČ	.21	.35
MTD10	.40	.51
MSAVIS	.19	.44
MSLIZP	.58	.66
MKAAML	.45	.46
MKTUBL	.11	-.02
MFLPRK	.50	.50
MFLISK	-.09	-.31

Detaljnijim uvidom u tabelu uočavamo statistički značajne koeficijente korelacije između gotovo svih testova za procjenu akcionih tipova snage sa oba motorička zadatka na nivou 5% greške. Iz ovoga proizilazi da su svi akcioni tipovi snage i te kako odgovorni za pravilno i uspješno izvođenje premeta naprijed i nazad. Motorički zadaci primijenjeni u ovom istraživanju u toku svestranog razvoja koriste se kao vježbe koje

sa aspekta koordinacije pozitivno transformišu cjelokupan motorički prostor. Ovo je najvjerojatniji razlog statistički značajne povezanosti testa za procjenu koordinacije ruku, amortizacija lopte (MKAAML) sa oba pomenuta motorička zadatka.

Na kraju, možemo konstatovati i statistički značajnu korelaciju između testa za procjenu gipkosti-duboki pretklon (MFLPRK) sa oba motorička zadatka. To se objašnjava činjenicom da je za sve akrobatske elemente, pa i za ove, preduslov visok nivo gipkosti koji se u ovom slučaju poklapa i sa odgovarajućim djelovima tijela angažovanim u pomenutim kineziološkim aktivnostima.

9. ZAKLJUČAK

Ovo istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi karakter i nivo povezanosti motoričkih sposobnosti i elemenata sportske gimnastike – premet naprijed i premet nazad.

Sam rad je sproveden na uzorku od 50 studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, koji su tretirani sa 10 motoričkih testova i 2 motorička zadatka iz oblasti parterne gimnastike.

Podaci dobijeni mjerenjem, obrađeni su osnovnom statističkom procedurom i korelacionom analizom.

Na osnovu dobijenih rezultata, a prema formulisanom generalnom cilju i osnovnoj hipotezi, može se konstatovati prihvatanje hipoteze, jer su dobijeni statistički značajni koeficijenti korelacije između većine primijenjenih testova i specifičnih motoričkih zadataka.

Na kraju, kao generalna konstatacija se može istaći da je stalna potreba za poznavanjem relacija motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih zadataka naročito važna, jer kako je i ovo istraživanje dokazalo, nivo realizacije specifičnih motoričkih zadataka direktno je uslovljeno nivoom i kvalitetom motoričkih dimenzija.

LITERATURA:

1. Bogdanor, P., Ivanov, S.: Rkovođstvo po biomehanika na fizičeskite upražnenija, Medicina i fizkultura, Sofija, 1977.
2. Bjelica, D. (2006). *Teorija sportskog treninga*. Filozofski fakultet – Nikšić, CSA - Podgorica
3. Bogimolov, A.P. i sar.: Psihologičeskaja podgotorka gimnastov, Fizkuljtura i sport, Moskva, 1974.
4. Hadžijev, N.: Sportna gimnastika, Medicina I fiskultura, Sofija, 1970.
5. Hmjelovjec, I.: Relacije između antropometrijskih i psihomotornih karakteristika sa uspjehom u realizaciji kretnih kvaliteta sportske gimnastike studenata FFK-u Sarajeva, Sarajevo, 1989.
6. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, L., Radojević, J., Štalec, N.V. (1975), *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istaživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.
7. Malacko, J., Popović, D. (1997). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Priština: Fakultet fizičke kulture.

CORRELATIONS OF MOTOR DIMENSIONS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORT AND PHYSICAL EDUCATION WITH TEACHING CONTENTS OF SPORTS GYMNASTICS

Sports gymnastics, as a basic sport discipline, has been largely neglected through the work with young people in primary and secondary school. This is one of the key reasons for the multitude of problems, with which students of the Faculty of Sport and Physical Education face, when it comes to mastering the content of sports gymnastics. Development of strength, speed, coordination, balance and flexibility are very important and dominant factor in mastering gymnastic skills and program contents, especially when it comes to gymnastics parterre, where a greater degree of motor preparedness also affects the breaking of fear as the disruptive factor in the training process.

Key words: correlation, sports gymnastics, power, speed, coordination, flexibility, balance.

„Vijesti“, 5. april 2013.

SPORT I NAUKA: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje i Crnogorska sportska akademija organizuju X Međunarodnu naučnu konferenciju

Sveobuhvatna analiza sporta



Jubilarna X Međunarodna naučna konferencija, "Transformacioni procesi u sportu - sportska domaćinstva", počće danas u devet sati u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore. Svečano otvaranje zakazano je na 16 sati, uvodnom riječu rektora Predraga Miranovića, dok će ministar prosvjete i sporta Slavoljub Stjepović otvoriti konferenciju.

Organizatori Fakultet za sport i fizičko vaspitanje i Crnogorska sportska akademija (CSA) obezbijediti su uslove za prezentaciju 125 naučnih rada, na kojima su potpisali 213 autora i koautora iz 16 zemalja, sa 26 univerziteta, 39 fakulteta, 10 akademija, 31 ustanove.

Upreko sa konferencijom održaće se i IX Kongres Crnogorske sportske akademije, koji će se okončati u subotu, 6. aprila u 13.30 sati.

- Svi radovi će biti publikovani u časopisu "Sport Mont", dok će pet najboljih radova biti objavljeno i u međunarodnom časopisu na engleskom jeziku, "Montenegrin journal of sports science and medicine". Na taj način radove ćemo istaknuti svojom kritičkom i istraživačkom stručnošću - kazao je dekan fakulteta Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, dr Perle Oparović, prof. dr. Georgi Georgijev će voditi aktualnu problematiku, a prof. dr. Spasoje Rjeđa će biti moderator opšte problematike u sportu.

Urednički odbor X Međunarodne naučne konferencije već je uradio sile pristiglih radova sa raznovrsnim temama na razini olimpijskog i paralimpijskog sporta, medicine u sportu, sportakog menadžmenta, sportske rekreacije i turizma, razvoja fizičke kulture i fizičkog obrazovanja, odnosa sporta i nacionalnog identiteta.

- Ovo je prva naučna konferencija koja organizovano u Podgorici, nakon što su crnogorski primorski gradovi bili domaćini prethodnih devet. Završni smo na podršci Univerziteta Crne Gore i Ministarstva prosvjete i sporta u organizovanju ovog naučnog skupa - zaključio je Rjeđa.

Na naučnoj konferenciji će se održati i sastanak dekana fakulteta za sport, na kojem će se razgovarati o mogućnostima saradnje na doktorskim studijama, gostovanja predavača, ali i razmjenu studenata.

8.2.

UDK: 796.011-057.875(049.5)

Grujo Bjeković,**Nenad Lalić,****Đorđe Arnaut***Univerzitet u Istočnom Sarajevu*

**UPOREDNA ANALIZA FIZIČKIH AKTIVNOSTI I SEDENTARNOG
PROVOĐENJA VREMENA STUDENTKINJA RAZREDNE NASTAVE
FILOZOFKOG FAKULTETA, U ODNOSU NA PRISUTNE FIZIČKE I
PSIHIČKE TEGOBE I UMIJENJA KORIŠTENJA VRIJEDNOSNIH
SADRŽAJA LIČNE FIZIČKE KULTURE**

Osnova autorefleksije aktivnog odnosa studentkinja do semantičkog polja fizičke aktivnosti, opterećenosti obavezama na fakultetu, sedanterno provođenje vremena i prisutne fizičke i psihičke tegobe studentkinja u odnosu na znanja korištenja programiranih fizičkih aktivnosti, odnosa do držanja tijela i održavanja tjelesnih funkcija i opservacije stanja zdravlja temelji se na višeznačenjskoj spoznaji i motivacionom doživljavanju studentkinja uzrokovanim spoznajnim odnosom i odgovornošću za aktuelni odnos do kulture stila i kvaliteta življenja.

U tom kontekstu skup anketnih iskaza u svojoj funkciji i sociokomunikativnom odnosu je tekstotvoran. To čini logičnim naš pristup interpretaciji komponentnih anketnih iskaza studentkinja sa pozicije teorije teksta i opšte teorije metatekstualnosti kao opšteg semantičkog prostora. Ukupnost refleksije složenog smisaonog međudnosa komponenata anketnih iskaza i njihovog značenja predočava se objektiviziranom strukturom intertekstualnosti i metatekstualnosti i alterniteta u komplementarnom odnosu prema njima. Kvalitativno su determinirani intertekstualni i metatekstualni odnosi među različitim tekstovima, što omogućava šerenje konteksta tekstualnog semantičkog polja njihovog alteniteta.

Konceptualizacija intertekstualnog pristupa predodčenih komponenata anketnih iskaza, u ovom radu, provedena je njihovim strukturnim uobličavanjem u tekstualna semantička polja, shodno usmjerenosti i stupnjevitoj ekvivalentnosti njihovog funkcionalnog značenja. Izdvojeno je šest tekstualnih struktura komponenata anketnih iskaza : - fizička aktivnost , opterećenost obavezama na fakultetu (SOPFKFA); - sedanterno provođenje vremena (SSEDNOPT); - fizičke i psihičke tegobe studentkinja (STEGOBE); - znanja korištenja programiranih fizičkih aktivnosti (ZNANFAFU); - odnosa do držanja tijela i održavanja tjelesnih funkcija (SODUMTJF); - stanje i kvalitet zdravljenja (SCKSDRV).

Analizom glavnih komponenata utvrđena je njihovo strukturno zajedništvo prvom glavnom komponentom i taksonomska struktura drugom i trećom glavnom komponentom. Fizičke i psihičke tegobe i opservacija stanja i kvaliteta zdravlja studentkinja su međusobno suprostavljene. Uticaj obima fizičke aktivnosti i opterećenost obavezama studentkinja nije ispoljena na nivou 0.6 statističke značajnosti.

Tabela 1

- - - - FACTOR ANALYSIS - - - -

Principal-Components Analysis (PC) Kaiser Normalization.

Final Statistics:

Variable	Communality	*	Factor	Eigenvalue	Pct of Var	Cum Pct
SOPFKFA	.46627	*	1	1.57043	26.2	26.2
SSEDNOPT	.80790	*	2	1.38612	23.1	49.3
SCKZDRV	.71892	*	3	1.04346	17.4	66.7
STGOBE	.74945	*				
ZNANFAFU	.66627	*				
SODUMTJF	.59121	*				

Rotated Factor Matrix:

FACTOR 1	FACTOR 2	FACTOR 3
STGOBE	.86562	
SCKZDRV	-.84366	
ZNANFAFU		.81384
SODUMTJF		.76874
SSEDNOPT		.88221
SOPFKFA		

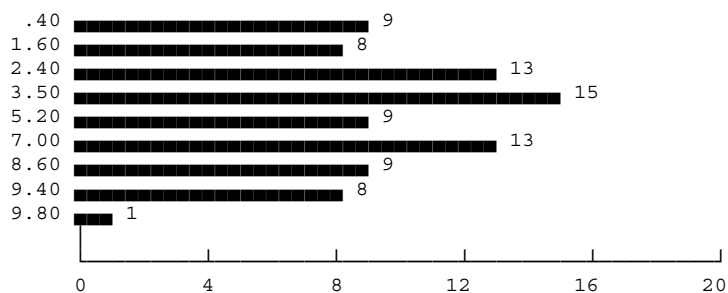
Ispoljenost stupnjeva ekvivalentnosti funkcionalnog značenja izdvojenih šest tekstualnih struktura komponenata anketnih iskaza prikazana je na tabelama 1-7. Ostvarena je ekvivalentnost stupnjevitog ocjenjivanja anketnih iskaza izdvojenih tekstualnim komponentama anketnih iskaza desetostupnih skala (polonomijalne eksponencijalne i S-forme distribucije) i time je zadovoljen uslov intertekstualne analize u okviru teksta kulture, kao makroteksta.

Tabele 2 do 7.

UČESTALOST I DISTRIBUCIJA SKALIRANIH OCJENA KOMPLEKSNIH VARIJABLI ANKETNIH ISKAZA : SOPFKFA, SSEDNOPT, SCKZDR,V STGOBE, ZNANFAFU I SODUMTJF.

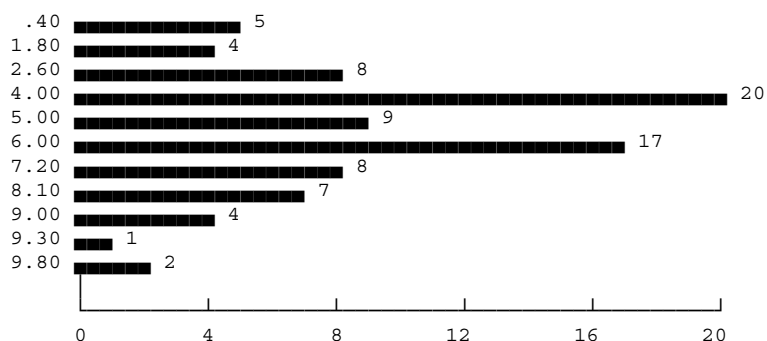
SOPFKFA

Value Label	Value	Frequency	Percent	Valid Percent	Cum Percent
	.40	9	10.6	10.6	10.6
	1.60	8	9.4	9.4	20.0
	2.40	13	15.3	15.3	35.3
	3.50	15	17.6	17.6	52.9
	5.20	9	10.6	10.6	63.5
	7.00	13	15.3	15.3	78.8
	8.60	9	10.6	10.6	89.4
	9.40	8	9.4	9.4	98.8
	9.80	1	1.2	1.2	100.0
	Total	85	100.0	100.0	



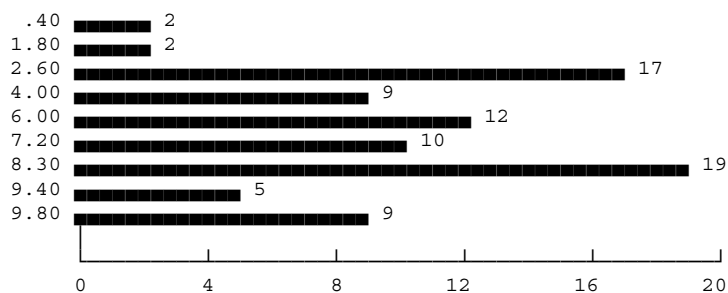
SSSEDNOPT

Value Label	Value	Frequency	Percent	Valid Percent	Cum Percent
	.40	5	5.9	5.9	5.9
	1.80	4	4.7	4.7	10.6
	2.60	8	9.4	9.4	20.0
	4.00	20	23.5	23.5	43.5
	5.00	9	10.6	10.6	54.1
	6.00	17	20.0	20.0	74.1
	7.20	8	9.4	9.4	83.5
	8.10	7	8.2	8.2	91.8
	9.00	4	4.7	4.7	96.5
	9.30	1	1.2	1.2	97.6
	9.80	2	2.4	2.4	100.0
Total		85	100.0	100.0	



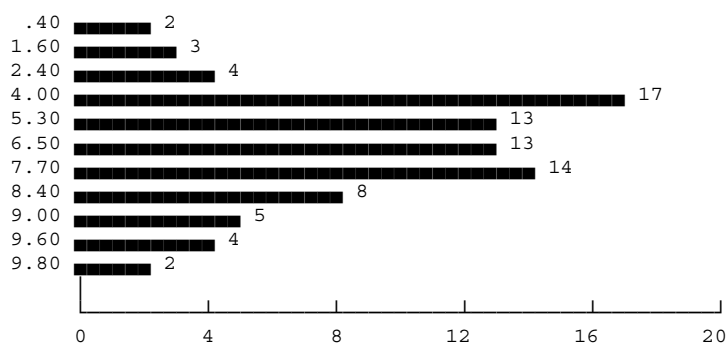
SCKZDRV

Value Label	Value	Frequency	Percent	Valid Percent	Cum Percent
	.40	2	2.4	2.4	2.4
	1.80	2	2.4	2.4	4.7
	2.60	17	20.0	20.0	24.7
	4.00	9	10.6	10.6	35.3
	6.00	12	14.1	14.1	49.4
	7.20	10	11.8	11.8	61.2
	8.30	19	22.4	22.4	83.5
	9.40	5	5.9	5.9	89.4
	9.80	9	10.6	10.6	100.0
Total		85	100.0	100.0	



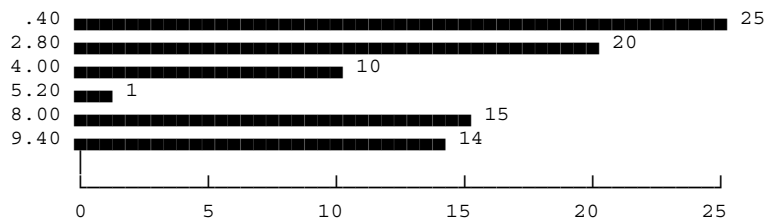
STGOBE

Value Label	Value	Frequency	Percent	Valid Percent	Cum Percent
	.40	2	2.4	2.4	2.4
	1.60	3	3.5	3.5	5.9
	2.40	4	4.7	4.7	10.6
	4.00	17	20.0	20.0	30.6
	5.30	13	15.3	15.3	45.9
	6.50	13	15.3	15.3	61.2
	7.70	14	16.5	16.5	77.6
	8.40	8	9.4	9.4	87.1
	9.00	5	5.9	5.9	92.9
	9.60	4	4.7	4.7	97.6
	9.80	2	2.4	2.4	100.0
	Total	85	100.0	100.0	



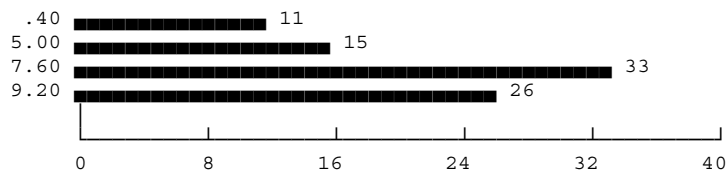
ZNANFAFU

Value Label	Value	Frequency	Percent	Valid Percent	Cum Percent
	.40	25	29.4	29.4	29.4
	2.80	20	23.5	23.5	52.9
	4.00	10	11.8	11.8	64.7
	5.20	1	1.2	1.2	65.9
	8.00	15	17.6	17.6	83.5
	9.40	14	16.5	16.5	100.0
	Total	85	100.0	100.0	



SODUMTJF

Value Label	Value	Frequency	Percent	Valid Percent	Cum Percent
	.40	11	12.9	12.9	12.9
	5.00	15	17.6	17.6	30.6
	7.60	33	38.8	38.8	69.4
	9.20	26	30.6	30.6	100.0
Total		85	100.0	100.0	

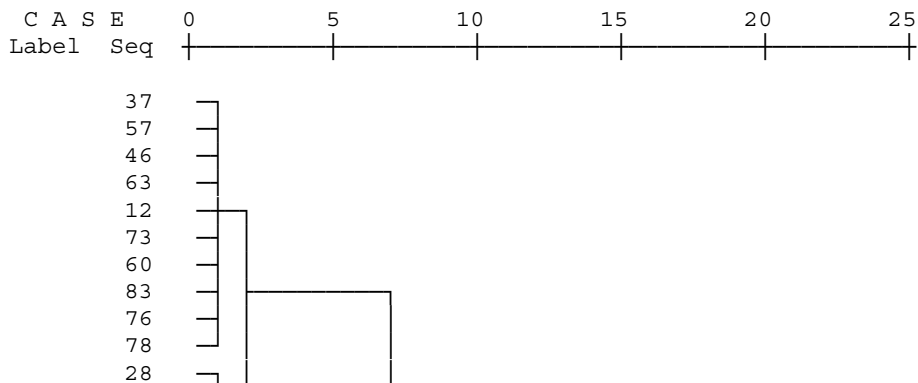


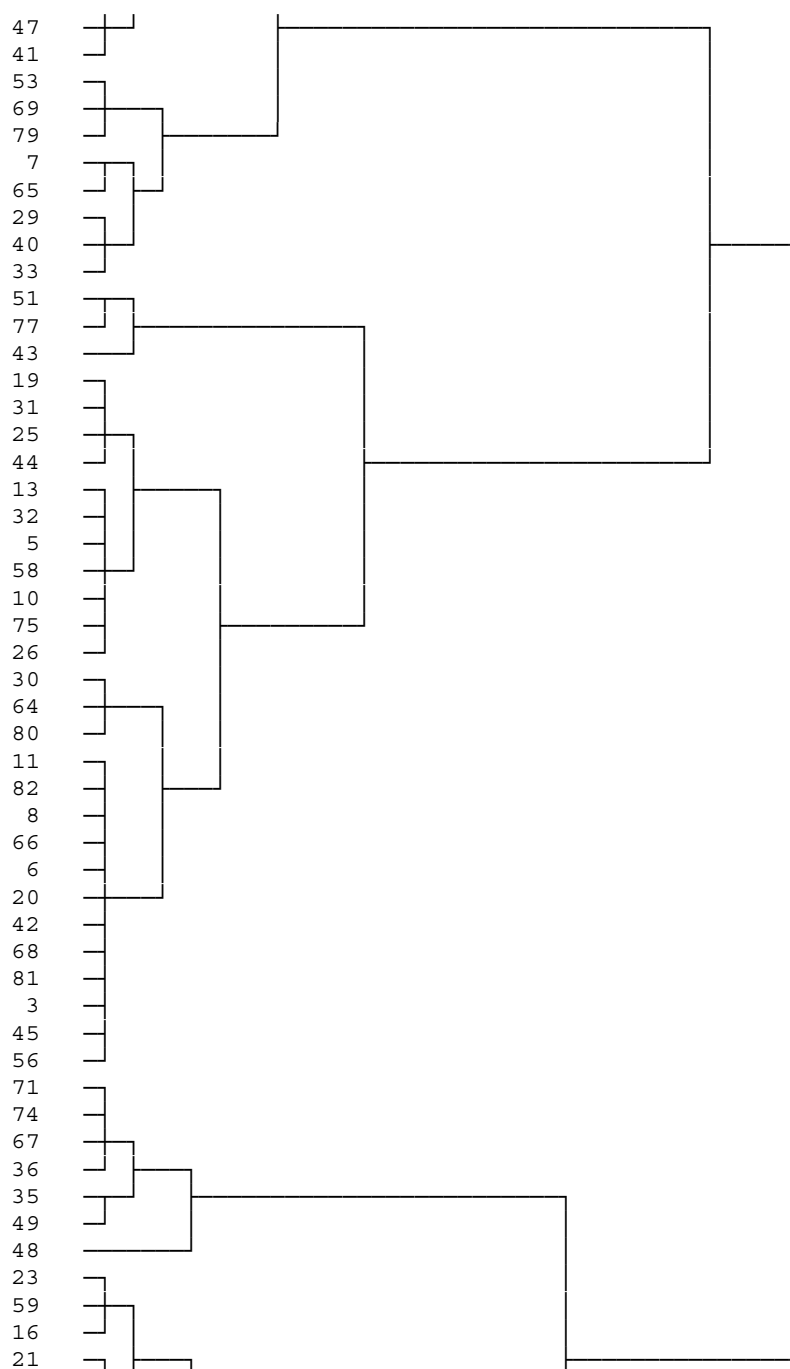
METODOM HIJERARHIJSKE KLASTER ANALIZE UTVRĐIVANA JE PRISUTNOST PRIRODNIH STRUKTURA TAKSONA KOMPLEKSNIH VARIJABLI ANKETNIH ISKAZA STUDENTKINJA METODOM COMPLETE I MJEROM COSINE .

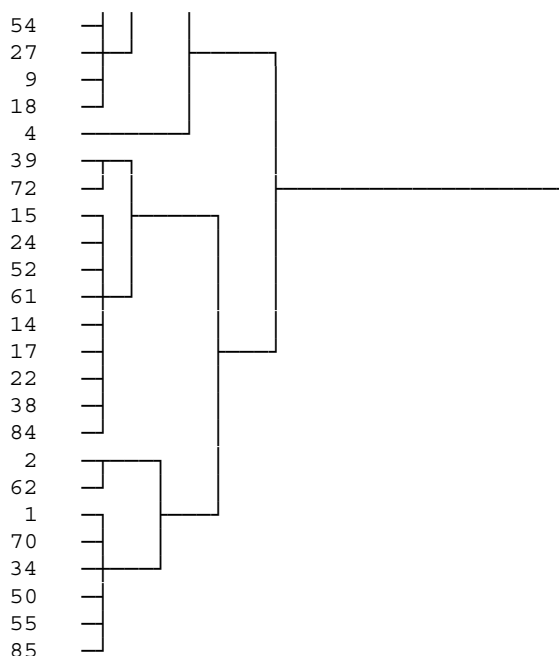
* * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * *

Dendrogram

Rescaled Distance Cluster Combine







Na nivou značajnosti 6. podeoka skale aglomeracije izdvojeno je sedam prirodnih taksonomskih struktura komponenata anketnih iskaza. Njihova taksonomska značajnost predočena je nivoom statističke značajnosti multivariatnim testovima signifikantnosti i univarijantnim F-testovima metodom Višestruke analize varijance (MANOVA).

Tabela 8

DESKRIPTIVNI STATISTIČKI PARAMETRI SREDINE I STANDARDNE DIVIJACIJE TAKSONOMSKIH GRUPA ANKETNIH KOMPONENTNIH ISKAZA STUDENTKINJA: SOPFKFA, SSEDNOPT, STGOBE, ZNANFAFU, SODUMTJF I SCKZDRV

Varijabla .. SOPFKFA	CODE	Mean	Std. Dev.	N
GRUPA	1	7.089	2.164	19
GRUPA	2	2.304	1.342	26
GRUPA	3	8.600	.980	9
GRUPA	4	1.600	.828	8
GRUPA	5	4.662	1.663	13
GRUPA	6	7.100	2.175	7
GRUPA	7	1.733	1.155	3
For entire sample		4.709	2.977	85

Varijabla .. SSEDNOPT

	CODE	Mean	Std. Dev.	N
GRUPA	1	3.284	1.869	19
GRUPA	2	5.585	2.190	26
GRUPA	3	4.333	1.868	9
GRUPA	4	7.313	1.282	8
GRUPA	5	6.462	1.612	13
GRUPA	6	6.043	2.115	7
GRUPA	7	1.600	1.114	3
For entire sample		5.132	2.348	85

Varijabla .. STGOBE

	CODE	Mean	Std. Dev.	N
GRUPA	1	7.432	1.901	19
GRUPA	2	7.004	1.921	26
GRUPA	3	5.211	1.351	9
GRUPA	4	3.163	1.348	8
GRUPA	5	5.631	1.465	13
GRUPA	6	2.886	2.071	7
GRUPA	7	8.567	.961	3
For entire sample		6.054	2.346	85

Varijabla .. ZNANFAFU

	CODE	Mean	Std. Dev.	N
GRUPA	1	5.484	3.129	19
GRUPA	2	3.777	3.483	26
GRUPA	3	5.022	3.703	9
GRUPA	4	4.925	3.166	8
GRUPA	5	2.308	2.885	13
GRUPA	6	4.743	4.067	7
GRUPA	7	4.200	4.660	3
For entire sample		4.268	3.444	85

Varijabla .. SODUMTJF

	CODE	Mean	Std. Dev.	N
GRUPA	1	7.537	2.150	19
GRUPA	2	6.962	2.725	26
GRUPA	3	7.733	1.718	9
GRUPA	4	6.200	3.647	8
GRUPA	5	5.308	3.275	13
GRUPA	6	6.057	2.923	7
GRUPA	7	4.867	4.402	3
For entire sample		6.699	2.822	85

Varijabla .. SCKZDRV

	CODE	Mean	Std. Dev.	N
GRUPA	1	5.000	2.991	19
GRUPA	2	5.865	2.667	26
GRUPA	3	7.333	2.063	9
GRUPA	4	8.850	1.311	8
GRUPA	5	6.000	2.218	13
GRUPA	6	7.086	2.749	7
GRUPA	7	3.200	2.425	3

For entire sample 6.135 2.742 85

* * ANALIZA VARIJANCE * *

EFFECT .. GRUPA7

Multivariate Tests of Significance (S = 6, M = -1/2, N = 35 1/2)

Test Name	Value	Approx. F	Hypoth. DF	Error DF	Sig. of F
Pillais	1.83153	5.71190	36.00	468.00	.000
Hotellings	8.38986	16.62436	36.00	428.00	.000
Wilks	.03095	10.83583	36.00	323.33	.000
Roys	.82371				

Univariate F-tests with (6,78) D. F.

Variable	Hypoth. SS	Error SS	Hypoth. MS	Error MS	F	Sig. of F
SOPFKFA	538.26752	206.02494	89.71125	2.64135	33.96423	.000
SSEDNOPT	180.18847	282.73578	30.03141	3.62482	8.28494	.000
STGOBE	224.32981	237.94123	37.38830	3.05053	12.25634	.000
ZNAFAFU	94.49588	901.86830	15.74931	11.56241	1.36211	.240
SODUMTJF	64.87109	604.29876	10.81185	7.74742	1.39554	.227
SCKZDRV	130.66670	500.96744	21.77778	6.42266	3.39077	.005

Tabela 9

INTRATEKSTUALNI PROFILI SEDAM IZDVOJENIH PRIRODNIH TAKSONA KOMPONENATA ANKETNIH ISKAZA STUDENTKINJA U METATEKSTUALNOM SEMANTIČKOM POLJU INDIVIDUALNOG, AKTIVNOG, SPONTANOG SUBJEKTIVNOG ODNOSA DO LIČNE FIZIČKR KULTUTRE I STILA ZDRAVOG ŽIVLJENJA

TAKSON	SOPFKFA	SSEDNOPT	STGOBE	ZNAFAFU	SODUMTJF	SCKZDRV
1	7.09	3.28	7.43	5.84	7.54	5.00
2	2.30	5.59	7.00	3.78	6.96	5.87
3	8.60	4.33	5.21	5.02	7.33	7.33
4	1.60	7.31	3.16	4.93	6.22	8.85
5	4.66	6.46	5.63	2.31	6.06	7.09
6	7.10	6.04	2.89	4.78	6.06	7.09
7	4.71	1.60	8.57	4.20	4.87	3.20

Uvid intratekstualne pofile izdvojenih prirodnih taksona komponenata anketnih iskaza studentkinja omogućava objektivizirano uzročno-posljedično interpretiranja odnosa studentkinja do sticanja i primjene znanja korištenja programiranih fizičkih aktivnosti, odnosa do držanja tijela i održavanja tjelesnih funkcija, do umanjivanja i

otklanjanja prisutnih fizičkih i psihičkih tegoba. Sistemom monitoringa ocjene stanja zdravlja, kulture i kvaliteta života ostvaruje kontinuirani uvid i shodno tome emocionalno motivacione pobude za duhovno praktične aktivnosti vlastitog kulturnog razvoja.

Intrastrukturni profil taksona, čiji je pripadnik određena individua (studentkinja) shodno svojim karakteristikama predstavlja grupni okvir za procjenu stanja, tempa i dinamike promjena odnosa do lične kulture kretnih djelatnosti u kontekstu zdravlja i kvaliteta življenja.

Bazni nivo uvida u individualne intertekstualne i metatekstualne odlike komponenta anketnih iskaza studentkinja, ostvaruje se u okviru taksonomske grupe njihove svrstanosti. Primjera radi, u četvrtu taksonosku grupu, na nivou šestog podioka skale aglomeracije svrstano je 8 studentkinja. Analizirana je studentkinja sa identifikacionim rednim brojem RBR 40. vrijednosno skaliranim komponentnih anketnih iskaza od 0 do 10.

TAKSONOMSKA GRUPA 4

Tabela 10

RBR	SOPFKFA	SSEDNOPT	STGOBE	ZNANFAFU	SODUMTJF	SCKZDRV
7	.40	7.20	2.40	.40	.40	9.80
29	1.60	7.20	4.00	8.00	9.20	9.40
33	.40	8.10	5.30	2.80	7.60	6.00
40	1.60	6.00	4.00	4.00	.40	9.40
53	2.40	6.00	1.60	9.40	7.60	9.80
65	1.60	9.00	4.00	4.00	9.20	9.80
69	2.40	6.00	2.40	2.80	7.60	8.30
79	2.40	9.00	1.60	8.00	7.60	8.30

Zaključak

Provedenim uvidom u individualne intertekstualne i metatekstualne odlike komponenta anketnih iskaza studentkinja započinje obratni proces metatekstualnog promišljanja značenja komplementarnih odnosa sfera metatekstualnosti i intertekstualnosti. Sa jedne strane na odnos do kulture stila zdravog življenja, a sa druge strane na autorefleksivnu strukturu metatekstualnosti (konstruktivno-kompozicijski aspekt međutextstovnog nadovezivanja).

Stvaralačkom interpretacijom teksta otkriva se priroda njegovih mehanizama i kulture međuodnosa. Uspostavlja se metatekstualna refleksija o cjelevitom tekstu, kojom se sama po sebi produkuje neka množina različitih shvatanja u modeliranju individualnih i grupnih pristupa poimanjem kulture odnosa kao globalnog teksta kulture odnosa, čija struktura zavisi od funkcija međusobni odnosa pojedinačnih tekstova koji ga sačinjavaju.

Kontekstualna analiza strukture tekstova komponenta anketnih iskaza studentkinja i njihove tekstualne semantike u cjelini, posebno je značajna za sagledavanje prisutnih hijerarhijskih nivoa semantičkih i pragmatičkih metakomunikacionih procesa

značenjskog prostora kulture odnosa i razvojnih projekcija njihovih kulturoloških funkcija u opštem intertekstualnom dijalogu u odnosu na drugog.

Komplementarnim modelovanjem invarijantnih karakteristika pojedinačnih tekstualnih nivoa, uz čuvanje metatekstualne invarijante tekstualnih nivoa, ontologija teksta postaje ontologija metateksta kao mirnog nasljeđivanja i planskog razvijanja semantičkog prostora proizvođenja smisla tekstova, se stavlja naglasak na njihovoj primjeni.

Predočena metodologija interpretacije komponentnih anketnih iskaza studentkinja u provedenoj anketi, sa pozicije teorije teksta i opšte teorije metatekstualnosti kao opšteg semantičkog prostora pokazala se objektivnom i prikladnom. Ukupnost refleksije složenog smisaonog međudnosa komponenata anketnih iskaza studentkinja i njihovih značenja predočena je logičkom strukturom intertekstualnosti i metatekstualnosti i alterniteta u komplementarnom odnosu prema njima. Omogućava šerenje konteksta tekstualnog semantičkog polja njihovog alteniteta. Primjena predočene metodologije se može prikladno realizovati primjenom statističkog naučnog softverskog paketa SPSS/PC+.

LITERATURA

1. Bjeković, G. (2010): *Socijalno-ekonomski status, kretna aktivnost i ponašanje u vezi sa zdravljem studentkinja*, Istočno Sarajevo, Filozofski fakultet Istočno Sarajevo.
2. Curie, C., Hurreman, K., Setleroulte, W. (2000): *Health and health behavior amoung young people*. Word Health Organization, Region office for Europe, Denmark.
3. Lalić, N., Vilotijević, M., Mandić, D. (2011): *Menadžment u vaspitno-obrazovnim ustanovama*, Bijeljina, Pedagoški fakultet.
4. Moranjak, N. (1991): *Metatekst*, Sarajevo, Studentska štamparija Univerziteta u Sarajevu.

PARALLEL ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY TIME SPENDING OF FEMALE STUDENTS OF LOWER ELEMENTARY TEACHING AT FACULTY OF PHILOSOPHY IN RELATION TO PRESENT PHYSICAL AND MENTAL FATIGUE AND ART OF USING THE VALUE CONTENT OF PERSONAL PHYSICAL EDUCATION

Classifying female students of Faculty of Philosophy Department of Lower Elementary Teaching (85) has been carried out according to evidences of the physical activity questionnaire and sedentary time spending, classifying female students into separated taxonomic groups by use of hierarchy of cluster analysis.

By method of multiple analysis of variance it has been established the statistical importance of classifying female students into typical groups appropriate for parallel analysis of their characteristics in relation to: present physical and mental fatigue and

knowledge, and art of using the value contents of personal physical education in accordance with the scope of physical activities and sedentary time spending in day regime.

Individual profiles of the surveyed evidences have been adduced according to the typical groups for the purpose of case study of the ratio of female students to the value contents of personal physical education. The purpose of that kind of monitoring is recognition of needs for creation and implementation of the peculiar contents, methodology and forms of personal physical education appropriate for creative physical/bodily and practical spiritual accomplishment of female students by the culture of motion activity. The personal culture of motion activity of female students is apprehended as basic prerequisite for their complete development and self-accomplishment by peculiar ratio to all aspects of personal culture of personality.

Key words: female students / physical activity / mental and physical fatigue / physical education / sedentary time

„Dan“, 2. april 2013.

IZ ŠTAMPE IZAŠAO PRVI BROJ DRUGOG VOLUMENA, MEĐUNARODNOG NAUČNOG ČASOPISA

Лидер у региону а и шире

Из штампе је изашао први број другог волумена међународног научног часописа „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“, који издаје Црногорска спортека академија. Главни уредник часописа, проф. др Душко Бјелица истиче да, прије свега своју позицију на мјесту главног уредника тако угледног часописа, доживљава као изузетну част и обавља је са великом одговорношћу.

— За својих више од годину дана постојања, часопис је постао, несумњиво лидер међу часописима из области спортских наука и медицине у региону и шире. Чињеница је да часопис непрестано проширује круг својих читалаца у нашој земљи. Међутим, његово полугодишње публиковање на енглеском језику довело је до тога да широко превазиђе границе Црне Горе па велики број страних читалаца редовно посјеђује нашу значајну интернет презентацију (www.mjssm.me) и претичахује се на штампано издање

часописа. Поред тога, такође је вриједно напоменути да радови објављени у часопису стижу од водећих научника и стручњака са свих континената, као и да је тренутно индексиран у пет међународних база, као што су

Genamics Journal Seek, Index Copernicus, SafetyLit, EBSCO Publishing Inc. i Ulrich's, док је код неких индексних база евалуација још увијек у току и надамо се да ће бити позитивна као и код претходно набројаних, рекао је проф. Бјелица, који вјерује да ће часопис наставити да објављује висококвалитетне оригиналне научне радове, билешке, прелиминарна саопштења, прегледе и конференцијске радове из области спортских наука и медицине, али и „писма уреднику“, изводе са међународних и националних конгреса, панеле са састајака, конференција и симпозијума, као и да функционише као отворена трибина о битним питањима од савременог значаја. Т.Б.



UDK: 796.332.012.1(047.31)

Omer Špirtović,
Danilo Aćimović

*Državni univerzitet u Novom Pazaru, departman za biomedicinske nauke,
 studijski program sport i fizičko vaspitanje.*

ANALIZA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI FUDBALERA RAZLIČITOG RANGA TAKMIČENJA

1.UVOD

Motorika, odnosno antropomotorika, predstavlja sistem kretnih manifestacija kojima čovek komunicira sa svojom okolinom. Ovaj sistem se uglavnom definiše kao sposobnost za premeštanje celog tela ili pojedinih njegovih delova u prostoru uz određenu amplitudu, ritam, smer, intezitet i naravno, cilj. Saznanje da je broj manifestnih kretnih aktivnosti, tj. kombinacija, praktično beskonačan, logično je, ili čak jedino moguća orijentacija na identifikaciju strukture motoričkih sposobnosti, kao sistema koji leži u osnovi tih manifestacija, a koji je u odnosu na kretne manifestacije opravdano redukovani i limitiran dostupnim brojem latentnih dimenzija. U ovom radu cilj istraživanja bio je utvrđivanje diskriminatorskih sposobnosti prema modalitetima ranga kojima pripadaju testirani fudbaleri (druga i treća liga takmičenja).

2.MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika formiran je u skladu sa opredeljenim predmetom istraživanja, postavljenim ciljevima istraživanja i uzorkom varijabli, a uslovljen organizacionim i ekonomskim mogućnostima za sprovođenje istraživanja.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 170 ispitanika, fudbalera – seniora, starosti od 18-27 godina sa područja Crne Gore, koji ispunjavaju uslove članstva u drugoj i trećoj fudbalskoj ligi. Za procenu motoričkih sposobnosti upotrebljeno je 16 motoričkih testova, proizišli iz istraživanja Kurelića i saradnika, 1975.godine, namenjenih proceni latentnih dimenzija koje pripadaju prostorima strukturalne regulacije i energetske regulacije kretanja.

• skok u dalj s mesta	MDM
• trčanje na 20 m iz visokog starta	M 20 V
• skok u vis s mesta	MSVM
• bacanje medicinke iz ležanja na leđima	MBL
• sklekovi na patosu	MSK
• čučnjevi sa vlastitom težinom	MČVT
• dizanje trupa za 30 sec	MD30
• dizanje trupa na švedskoj klupi	MDTK
• izdržaj u skleku	MIS
• izdržaj u zgibu	MIZ
• izdržaj u polučučnju sa vlastitim težinom	MIZP

• izdržaj nogu na sanduku	MINS
• iskret palicom	MISK
• duboki pretklon na klupici	MDPK
• pretklon raznožno u sedu	MPRS
• bočni raskorak	MBR

Prilikom obrade podataka bila je primijenjena kanonička diskriminativna analiza.

3.REZULTATI SA DISKUSIJOM

Rezultati diskriminativne analize motoričkih varijabli pokazuju da se testirani sportisti u odnosu na rang takmičenja statistički značajno razlikuju. Analizirajući vrednosti tabele 1, može se zaključiti da je slaganje rezultata između jedne i druge grupe registrovanih pokazatelja visoko i iznosi (.88) što govori u prilog povezanosti diskriminativnih funkcija i glavni je pokazatelj kvantitativne strukture. Značajnost razlika između grupa prezentovana je Wilksomom lambdom, koja je testirana preko Bartlettovog X^2 testa (223.65).

U tabeli 1 prikazana je struktura diskriminativne funkcije motoričkih varijabli koja pokazuje doprinos svake varijable u generalnoj udaljenosti centroida grupa.

Na vrhu tabele sa značajnim diskriminativnim vrednostima nalaze se testovi za procenu fleksibilnosti, sile, repetitivne snage. Na osnovu veličina i predznaka centroida grupa može se zaključiti sledeće:

1. Fudbaleri druge lige, generalno imaju bolje motoričke sposobnosti od fudbalera treće lige.

2. Značajne razlike naročito su izražene u eksplozivnoj snazi ruku i ramenog pojasa, eksplozivnoj snazi nogu, repetitivnoj snazi, sili.

Tabela1.

Funkcija	Svojstvena	% Kumulativna		Wilks'				
	v.	Varijanse	%	Kan R	Lambda	Chi-skor	df	Sig.
1	3,44	100,0	100,0	,88	,22	223,65	16	,00

Struktura motoričkih varijabli fudbalera

FUNKC1

MBR	,44
MDPK	,37
MIZ	,32

MD30	,31
MCVT	,31
MIS	,29
MSK	,26
M20V	-,24
MIZP	,24
MDTK	,21
MINS	,21
MDM	,17
MISK	-,15
MSVM	,15
MPRS	,10
MBL	,00

Centroidi grupa

RBGR	CEN
II liga	1,84
III liga	-1,84

4.ZAKLJUČAK

Na osnovu veličina i predznaka centroida grupa može se zaključiti sledeće: fudbaleri druge lige generalno imaju bolje motoričke sposobnosti od fudbalera treće lige, značajne razlike naročito su izražene u eksplozivnoj snazi ruku i ramenog pojasa, eksplozivnoj snazi nogu, repetitivnoj snazi, sili.

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da fudbaleri druge lige imaju bolje izgrađene mehanizme, pre svega, za energetske i centralnu regulaciju kretanja od fudbalera treće lige.

LITERATURA

1. Bjelica, D. i Fratrić, F.(2011). *Sportski trening*, Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
2. Joksimović, S. (1981). *Antropološke karakteristike fudbalera s obzirom na rang takmičarske aktivnosti i ponašanje tih karakteristika u jednom takmičarskom periodu*. Doktorska disertacija. Niš: Fiziološki fakultet.
3. Malacko, J. i Popović, D. (2001). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*, 3. dopunsko izdanje. Priština: Fakultet fizičke kulture.
4. Popović, D.(1990).*Metodologija istraživanja u fizičkoj kulturi*, drugo dopunsko izdanje, Univerzitet u Nišu:Filozofski fakultet.

5. Špirtović, O. (2010). *Struktura morfoloških, motoričkih, specifično-motoričkih varijabli i njihov uticaj na uspešnost u fudbalskoj igri*. Doktorska disertacija, Leposavić: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

ANALYSIS OF MOTOR ABILITIES OF FOOTBALL AT PLAYERS AT DIFFERENT LEVELS COMPETITION

The study was conducted on a sample of 170 respondents, players - seniors, aged 18-27 years, from areas of Montenegro. System was applied 16 variables of motor skills.

Research objective was to determine the discriminatory ability of their rank according to modalities which belong tested players (second and third league competition).

Discriminant analysis results indicate that the motor variables are tested athletes in relation to the level of competition significantly different .

Key words: Motor skills, players - seniors.

„Blic“, 14. februar 2013.

Na okupu elita iz oblasti sportske nauke u Podgorici

Za jubilarnu, desetu Međunarodnu naučnu konferenciju i deveti Kongres Crnogorske sportske akademije do sada je prijavljen 91 rad sa 158 učesnika. Konferencija i Kongres će ove godine biti održani od 4. do 7. aprila u Podgorici. Učesnici, koji su prijavili radove dolaze sa 20 univerziteta, 31 fakulteta, osam akademija i 34 ustanove. Oni se odnose na transformacijske procese u sportu, antropološki status i fizičku aktivnost,

sportsku medicinu, metodologiju rada u sportu, školski i univerzitetski sport, rekreaciju, savremenu tehnologiju, resurse, ali i ostale oblasti koje su u tjesnoj vezi sa sportom, kao što su menadžment, novinarstvo, politika, turizam i etika.

Ovi podaci o broju učesnika i radova koji će za četiri dana biti prezentovani na skupu dovoljno govori koliko smo prethodnih godina uložili truda i napora da razvijemo sportsku nauku u



našoj zemlji i privučemo eminentne stručnjake i profesore. Oni dolaze iz 12 država i to zemalja iz okruženja Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Kosova, zatim Bugarske, Rumunije, Ukrajine, pa i Sjedinjenih Američkih Država. Imamo i dva uvoznika iz Ankar i Grinviča iz Londona - kazao je u ime organizatora predsjednik Crnogorske sportske akademije prof. dr Duško Bjelić.

Prema njegovim riječima, želja je da se uspostavi, između ostalog i dobra međunarodna saradnja i da se razmijene multidisciplinarna znanja.

Uspjeh i naučna dostignuća gradimo neprestano istraživajući, njihovim kompletiranjem i objavljivanjem. CSA je prepoznata kao moderan sistem u naučnom radu, čije će aktivnosti i sa ovog skupa biti publikovane, ne samo sportskoj javnosti već i na ostalom nivou - ukazao je Bjelić.

UDK: 796.853.012.1(047.31)

Ivica Šćepanović*Osnovna škola "Milorad Musa Burzan", Podgorica*

PREDIKTIVNA VRIJEDNOST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U ODNOSU NA KARATE TEHNIKU

1. UVOD

Karate zauzima značajno mjesto u današnjem sportu, ne samo zato jer je široko rasprostranjen, nego i zato što je organizacija sistema takmičenja na visokom nivou. Razvoj modernog karatea karakteriše intenzivno prisustvo nauke, čiji su istraživački rezultati u velikoj mjeri iskorišćeni u trenažnom procesu karatista. (Koropanovski i Jovanović, 2007). Karate kao sport pripada porodici polistrukturalnih acikličnih sportova, gdje se kroz borbu želi postići pobjeda nad protivnikom koristeći simulirane ili strogo kontrolisane tehnike udaraca, bilo rukama ili nogama. Sterkowicz i Franchini (2009) navode da se karate sportisti kreću gotovo u svim pravcima na borilištu i napadaju svoje protivnike različitim tehnikama gornjih i donjih ekstremiteta, što je suština karate borbe. U karateu posebno se ističu dinamika borbe i visoke frekvencije pokreta, što od karatista zahtijeva visok nivo motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, a naročito se misli na brzinu, snagu i koordinaciju (Blažević i sar., 2006).

Tehnike karatea se odlikuju posebnom složenošću koordinacije pokreta, s obzirom na to da obuhvataju i ručne i nožne tehnike, kao što je i zastupljeno korišćenje tehnika lijevom i desnom nogom i rukom. Tako je moguće osnovne tehničke elemente karatea moguće podijeliti na: stavove, kretanja, udarce nogom i rukom, blokove, čišćenja i bacanja. S obzirom, na iznijete informacije, za sveukupnu tehniku karatea se ni u kom slučaju ne može reći da je siromašna, međutim, zbog malog broja tehnika koje takmičari izvode na takmičenjima ne može se sa sigurnošću tvrditi ni suprotno. Jednostavno, da bi na takmičenju smanjili rizik od gubitka poena, takmičari izvode samo efektivne tehnike, odnosno one tehnike sa kojima je vjerovatnoća poentiranja najveća, dok se druge tehnike na određeni način zapostavljaju.

Nishiyama i Brown (1990) navode da je zajednički faktor koji podliježe svim karate tehnikama, konkretna primjena zakona fizike, anatomije i psihologije na takav način da je moguće izvući maksimalnu moć iz svake tehnike. Stalno traganje za načinima da se zakoni nauke primijene na kretanje tijela je nešto što karate na neki način odvaja od drugih sportova, a sama efikasnost karate tehnika je derivat ovih naučnih prepoznavanja. U svakoj od ovih stavki podjele karate tehnika, leži veći broj tehnika koji se prilikom takmičenja u ovom sportu najčešće koriste u kombinacijama, dok su pojedine kombinacije toliko komplikovane, da čak ni pojedini vrhunsko trenirani karatisti nijesu u stanju da odgovore na sve zahtjeve koje im ovaj sport nameće.

Cilj ovog istraživanja je utvrditi uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na brzinu izvođenja kompleksne karate kombinacije. Kroz ovakav pristup željelo se provjeriti koliko motoričke sposobnosti u stvari imaju uticaj na efikasnost brzog izvođenja 5 karate tehnika.

2. MATERIJAL I METODE

2.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika obuhvatio je 37 karatista muškog pola, uzrasta 15 godina $\pm$ 6 mjeseci, prosječne tjelesne visine 171.8 $\pm$ 5.2 cm i tjelesne mase 63.8 $\pm$ 6.7 kg (M $\pm$ SD) sa sjevera Crne Gore. Ispitanici koji su uzeli učešće u ovom istraživanju treniraju u karate klubovima „Ris“ iz Pljevalja (n=12), „Jedinstvo“ iz Bijelog Polja (n=10) i „Gorštak“ iz Kolašina (n=15). S obzirom na tip istraživanja, u uzorak ispitanika ušli su samo ispitanici sa braon, odnosno crnim pojasom, koji se takmiče u disciplini sportske borbe. Svi ispitanici su dobrovoljno uzeli učešće u ovom istraživanju, i svima je detaljno objašnjena procedura i tok samog testiranja.

2.2 Uzorak varijabli

Za potrebe ovog istraživanja upotrijebljen je sistem od 19 varijabli, koji hipotetski pokriva prostore bazičnih motoričkih sposobnosti (18 varijabli) i specifičnih motoričkih sposobnosti (1 varijabla). Za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti korišćene su varijable: flamingo (MRFLM), Stork test za zatvorenim očima (MRSTK), taping rukom (MBTAR), taping nogom (MBTAN), trčanje 20m letećim startom (MBT20M), „20m shuttle run“ (MI20SR), skok udalj s mjesta (MESDM), bacanje medicine iz ležanja (MEBML), ležanje – sjed (MSLS), sklekovi na razboju (MSSR), izdržaj na vratilu (MSIV), izdržaj u polučučnju sa teretom (MSIPT), koraci u stranu (MKKUS), okretnost u zraku (MKOZ), ciljanje dugim štapom (MPCDS), gađanje horizontalnog cilja rukom (MPGHR), iskret (MFIP) i odnoženje ležeći bočno (MFOLB). Specifična motorika je procjenjivana sa varijablom brzina izvođenja kompleksne karate kombinacije (SBIKK). Prilikom procjene ovog kriterijuma zadatak ispitanika je bio za što kraće vrijeme pravilno uradi 5 različitih „kumite“ udaraca rukom i nogom, a da pri tom pređe liniju od 2m. Kompleksna kombinacija se sastojala od sljedećih tehnika: kizami-zuki, djako-zuki, ashi-mavashi-geri, mae-geri i ushiro-mavashi-geri, odnosno, prednji udarac rukom, zadnji udarac rukom, udarac sa strane prednjom nogom, udarac pravo nogom i udarac nogom iz okreta.

2.3 Statistička obrada podataka

Rezultati u ovom istraživanju podvrgnuti su statističkim analizama, koje u ovom slučaju podrazumijevaju regresionu analizu. Regresionom analizom je utvrđena prediktorska vrijednost odabranih pokazatelja motoričkog prostora na utvrđeni kriterijum. Za izračunavanje povezanosti prediktorskih varijabli i kriterijumske varijable, izračunati su koeficijent multiple korelacije (R), koeficijent determinacije (R^2), nivo statističke značajnosti koeficijenta multiple korelacije (Q), parcijalni regresioni koeficijent (β) i nivo statističke značajnosti parcijalnog regresionog koeficijenta (Q(β)).

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U nastavku dat je tabelarni prikaz rezultata regresione analize uticaja bazičnih motoričkih sposobnosti na brzinu izvođenja kompleksne kombinacije, kao i detaljna analiza dobijenih podataka.

Uvidom u vrijednosti parametara sadržanih u tabeli 1, izračunata vrijednost koeficijenta multiple korelacije ($R=.92$), u skladu je sa očekivanjima, a takođe nagovještava da postoji statistički značajna linearna povezanost između prediktorskog sistema varijabli bazično-motoričkog prostora i kriterijuma SBIKK u procentu od 92% i to na nivou $Q=.00$ statističke značajnosti. Pored ovoga uvidom u koeficijent determinacije R^2 vidljivo je da postoji 85% zajedničkog varijabiliteta kriterijuma i sistema prediktora.

Pošto je dokazan statistički značajan uticaj nezavisnog sistema varijabli koje reprezentuju bazične motoričke sposobnosti na zavisnu varijablu brzine izvođenje kompleksne karate kombinacije, može se preći u dalju analizu pojedinačnih β koeficijenata. Drugi dio tabele 1 pokazuje koje su to pojedinačne varijable i u kom nivou povezane sa zavisnom varijablom SBIKK. Na osnovu nivoa statističke značajnosti uticaja, vidljivo je da postoje tri varijable koje pokazuju statističku značajnost uticaja na nivou $Q \leq 0.05$. Prva je varijabla MKKUS kod koje stepen značajnosti iznosi $Q(\beta)=.02$, dok koeficijent β u ovom slučaju je na visini od 0.44. Druga varijabla koja ima statistički značajan uticaj na zavisnu je MKOZ, kod koje stepen značajnosti iznosi $Q(\beta)=.02$, dok vrijednost β koeficijenta u ovom slučaju iznosi 0.61. Ovim varijablama procjenjivala se koordinacija, što bi moglo dovesti do zaključka da je za uspješno izvođenje ovog testa potreban optimalno razvijen nivo koordinacije kod takmičara u karateu.

Tabela 1. Regresiona analiza kriterijuma SBIKK u motoričkom prostoru

Test \ Parametar	B	Se(β)	B	Q(β)
MRFLM	8.16	.02	.05	.75
MRSTK	-2.88	.01	-.07	.60
MBTAR	-3.38	.03	-.21	.31
MBTAN	-6.67	.03	-.03	.86
MBT20M	-.43	.18	-.41	.02
MI20SR	1.68	.04	.07	.70
MESDM	-1.14	.01	-.05	.83
MEBML	6.10	.01	.24	.45
MSLS	1.14	.02	.07	.69
MSSR	-2.68	.02	-.30	.25
MSIV	-3.67	.01	-.12	.57
MSIPT	3.69	.01	.19	.54
MKKUS	.26	.09	.44	.02
MKOZ	.42	.16	.61	.02
MPCDS	2.42	.02	.20	.30
MPGHR	-2.74	.01	-.33	.08
MFIP	5.40	.01	.10	.68
MFOLB	-1.21	.01	-.19	.48

$R=.92$, $R^2=.85$, $Q=.00$

Pored ovih, primijećen je negativan uticaj varijable za procjenu brzine trčanja (MBT20M), gdje nivo statističke značajnosti iznosi $Q(\beta)=.02$, dok parcijalni regresioni

koeficijent $\beta = -.41$. Ovaj negativan uticaj se može tumačiti da ispitanici koji su postizali numerički niže rezultate na testu trčanja 20 m letećim startom, na testu kompleksne karate kombinacije postizali su numerički višojie rezultate, ili obratno. Iz ovakvih vrijednosti može se izvući zaključak da brzina trčanja ima prediktorski značaj na brzo izvođenje kompleksne karate kombinacije. Na osnovu ovoga, u radu Katića i sar. (2010) navodi se da je za postizanje dobrih rezultata prilikom izvođenja karate specifičnih testova dominantan faktor eksplozivne snage, koji je praćen sa faktorima brzine i koordinacije. Nakon ovoga, može se konstatovati, da su jedino tri varijable (MBT20M, MKKUS i MKOZ) pokazale pojedinačno statistički značajan prediktorski uticaj na kriterijum brzine izvođenja kompleksne karate kombinacije.

Pregledom ranijih istraživanja (Doder i sar., 2006; Doder i sar., 2009; Mikić i sar., 2009) koji su se bavili sličnom problematikom nije se primijetilo da je u nekom slučaju određeni test koordinacije pokazao statistički značajan uticaj na izvođenje karate tehnika. Međutim, ni u jednom od ovih istraživanja nije procjenjivana kombinacija više vezanih tehnika, već se radilo o pojedinačnim ili pak kombinaciji od dvije tehnike.

4. ZAKLJUČAK

U karate sportu, sprovode se specijalni tretmani na takmičarima u samom trenažnom procesu na takav način da se uvijek teži ka formiranju takvih sposobnosti koje su adekvatne realizaciji strogo specifičnih sportskih aktivnosti a koje su od krucijalnog značaja za ostvarenje što boljih takmičarskih rezultata. U takvim slučajevima, samo oni takmičari koji posjeduju dovoljno visok nivo ovih sposobnosti, biće u stanju da se nose sa zahtjevima, koje današnji karate sport nameće.

U ovom slučaju, pregledom dobijenih rezultata, jasno je vidljivo da postoji statistički značajan uticaj sistema bazičnih motoričkih sposobnosti na brzinu izvođenja kompleksne karate kombinacije. Pokazalo se da najveći uticaj na brzo izvođenje različitih vezanih karate tehnika imaju upravo varijable za procjenu koordinacije zajedno sa parametrom brzine trčanja. Pored ovoga, da bi se ovakvi rezultati potvrdili, potrebno je uraditi istraživanje sa većim uzorkom ispitanika, i poželjno sa starijom populacijom karatista, kako bi se otkrilo da li će se ovakvi rezultati ponoviti i u seniorskom uzrastu. Ipak, dalje upoznavanje sa strukturom zahtjeva za uspješno izvođenje karate tehnika, dovodi do unapređenja trenažnog procesa karatista sa upravljanjem rada na razvoj onih karakteristika i sposobnosti koje su potrebne za unapređenje efikasnosti tehničkog segmenta karate sporta.

LITERATURA

1. Blažević, S., Katić, R., Popović, D. (2006). The effect of motor abilities on karate performance. *Collegium Antropologicum*, (30), 327-333
2. Doder, D., Doder, R. (2006). Uticaj antropoloških karakteristika na uspješnost izvođenja udarca nogom prema napred. *Zbornik Matice srpske za prirodne nauke*, (110), 45-54

3. Doder, D., Malacko, J., Stanković, V., Doder, R. (2009). Impact and prediction validity of morphological and motor skills on mawashi geri. *Acta kinesiologica*, (2), 104-109
4. Katić, R., Blažević, S., Zagorac, N. (2010). The impact of basic motor abilities on the specific motoricity performance in elite karateka. *Collegium Antrologicum*, (34), 1342-1345.
5. Kuleš, B., (1998). *Trening karatista*. Zagreb: Grafokor.
6. Mikić, B., Huremović, Dž., Mehinović, J. (2009). Canonical correlation between basic-motor abilities and karate competitor's efficacy. *Sport SPA*, (2), 33-36
7. Nishiyama, H., Brown, R. C. (1990). *Karate: the art of „empty hand“ fighting*. Tokyo: Tuttle publishing.
8. Sertić, H. (2004). *Osnove borilačkih sportova*. Zagreb: Kineziološki fakultet.
9. Sterkowicz, S., Franchini, E. (2009). Testing motor fitness in karate. *Archives of Budo*, (5), 29-34
10. Šćepanović, I. (2011). *Teritorijalni faktor uticaja motoričkih i morfoloških dimenzija na kvalitet crnogorskih karatista*. Magistarski rad. Nikšić: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

PREDICTIVE VALUE OF MOTOR ABILITIES IN RELATION TO KARATE TECHNIQUE

The aim of this study was to determine the influence of basic motor abilities on execution speed of complex karate combination. The sample of subjects included 37 male karate practitioners aged 15 years $\pm$ 6 months from three karate clubs from the north of Montenegro. For the purposes of this study a system of 19 variables, which are hypothesized to cover areas of motor abilities (18 variables) and specific motor abilities (1 variable), was used. The data obtained in this study were submitted to statistical analysis, which involves regression analysis as the primary statistical operation. Insight into the results indicate that the system of basic motor abilities has a statistically significant influence on the speed of execution of a complex karate combination ($R=.92$; $R^2=.85$; $Q=.00$). A significant effect of the individual predictors on the aforementioned criteria remained in the domain of variables for assessment of running speed and coordination: 20m running start ($\beta=-.41$; $Q-\beta=.02$), side steps ($\beta=.44$; $Q-\beta=.02$) and agility in the air ($\beta=.61$; $Q-\beta=.02$).

Key words: motor abilities, karate technique, karate combination

UDK:796.853.012.1(047.31)

*Ivica Šćepanović, Osnovna škola „Milorad Musa Burzan“ Podgorica**Aleksandar Vlahović, JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ Podgorica*

UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA NOŽNU KARATE TEHNIKU

1. UVOD

Karate predstavlja borilački sport koji je doživio veliku ekspanziju i danas ga treniraju milioni ljudi. Razlozi za ovako veliku ekspanziju mogli bi se naći u samim izvornim osobenostima karatea, što je možda i glavni razlog, zašto je karate transformisan u dinamičnu sportsku disciplinu, koja i kod nas uživa veliku popularnost. Bavljenje karateom kao sportom, idealna je pretpostavka za razvijanje pozitivnih psihofizičkih osobina kod mladih ljudi. Suprotno predrasudama koje borilačke sportove karakterizuju nasilnim, karate svojim vježbačima primarno nudi disciplinu, poštovanje i samokontrolu kao osnovne pretpostavke za bavljenje ovim sportom. Jedan broj autora smatra da je karate idealan sport, čiji se bazični elementi mogu primjenjivati u fizičkom vaspitanju najmladih (Sližnik i Bartik, 2004).

Karate borbu karakteriše dinamika pokreta koja je posebno naglašena u akcijama napada i odbrane, dok statičkih situacija tokom meča gotovo i da nema. Mnogobrojna karakteristična gibanja, prije svega udarci koji su strogo tehnički definisani načinom izvođenja, a izvide se maksimalnom brzinom i preciznošću. Samo ukoliko se izvide u okviru navedenog, sudije ih boduju, što na kraju dovodi takmičara do pobjede. „Esencija kumite borbe je takmičenje između dvije individue kako bi dokazali ko je dostigao veći nivo mentalnih psiholoških, fizičkih, tehničkih, strateških i taktičkih vještina“ (Thoburn, 2002).

Blažević i sar. (2006) navode da je za usavršavanje određene motoričke vještine (tehlike) u karateu, kao i za njeno efikasno korišćenje u borbi, potreban dugoročan i zahtjevan trenažni proces. Međutim, za veći razvoj karatea kao sporta i poboljšanje sportskih rezultata, postavljaju se zahtjevi modernih pristupa, koncepta, obrazaca, aktivnosti i postupaka u trenažnim tehnologijama kod mladih karate takmičara, naročito kod strukture antropoloških karakteristika, njenih korelacija i specifičnog uticaja na sportsko postignuće (Doder i sar., 2011). Dosta autora navodi da je brzina najvažniji faktor za uspjeh u karate sportu, kao i da brzina izvođenja tehnika, često može da bude presudan pokazatelj uspješnosti karatiste na takmičenjima.

Generalni cilj istraživanja je utvrditi postojanje uticaja motoričkih sposobnosti na brzinu izvođenja nožne mae-geri tehnike kod karatista mlađeg uzrasta. S obzirom na važnost nožnih tehnika u karate sportu, gdje se u takmičarskim uslovima nožne tehnike boduju sa najviše poena, dat je pokušaj da se utvrdi od kojih to bazičnih motoričkih sposobnosti najviše zavisi uspjeh u frekvenciji izvođenja udarca nogom prema naprijed.

2. MATERIJAL I METODE

2.1 Uzorak ispitanika

Učešće u ovom istraživanju uzelo je 39 karatista muškog pola uzrasta 15 godina $\pm$ 6 mjeseci, prosječne tjelesne visine 172.5 ± 6.3 cm i prosječne tjelesne mase 61.7 ± 8 kg ($M \pm SD$) iz 4 karate kluba sa prostora centralne crnogorske regije. Na osnovu tipa istraživanja, u uzorak ispitanika ušli su samo takmičari u disciplini sportske borbe, nosioci braon, odnosno crnog pojasa. Ispitanici su članovi karate klubova „Budućnost“ iz Podgorice ($n=7$), „Omladinac“ iz Podgorice ($n=12$), „Nord iskra“ iz Podgorice ($n=6$) i „Onogošt“ iz Nikšića ($n=14$).

2.2 Uzorak varijabli

Uzorak varijabli čini 18 testova bazičnih motoričkih sposobnosti dok je specifična motorika karatista provjeravana sa jednim testom. Prediktorski sistem bazičnih motoričkih sposobnosti je provjeravan sa testovima: flamingo (MRFLM), Stork test sa zatvorenim očima (MRSTK), taping rukom (MBTAR), taping nogom (MBTAN), trčanje 20m letećim startom (MBT20M), „20m shuttle run“ (MI20SR), skok udalj s mjesta (MESDM), bacanje medicine iz ležanja (MEBML), ležanje – sjed (MSLS), sklekovi na razboju (MSSR), izdržaj na vratilu (MSIV), izdržaj u polučučnju sa teretom (MSIPT), koraci u stranu (MKKUS), okretnost u zraku (MKOZ), ciljanje dugim štapićem (MPCDS), gađanje horizontalnog cilja rukom (MPGHR), iskret (MFIP) i odnoženje ležeći bočno (MFOLB). Kriterijum frekvencije izvođenja nožne karate tehnike je provjerena sa testom brzina izvođenja „mae-geri“ udarca nogom (SMG30). Ovaj test predstavlja broj naizmjenično pravilno izvedenih udaraca nogom prema naprijed u vremenskom intervalu od 30 sec.

2.3 Statistička obrada podataka

Rezultati dobijeni u ovom istraživanju podvrgnuti su statističkim analizama, koje u ovom slučaju podrazumijevaju regresionu analizu. Regresionom analizom je utvrđena prediktorska vrijednost odabranih pokazatelja motoričkog prostora na utvrđeni kriterijum. Za izračunavanje povezanosti prediktorskih varijable i kriterijumske varijable, izračunati su koeficijent multiple korelacije (R), koeficijent determinacije (R^2), nivo statističke značajnosti koeficijenta multiple korelacije (Q), parcijalni regresioni koeficijent (β) i nivo statističke značajnosti parcijalnog regresionog koeficijenta ($Q(\beta)$).

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U nastavku rada dat je tabelarni prikaz i detaljna diskusija regresione analize uticaja prediktorskog sistema varijabli bazičnih motoričkih sposobnosti sa kriterijumskom varijablom brzina izvođenja mae-geri karate tehnike.

Tabela 1. Regresiona analiza kriterijuma SMG30 u motoričkom prostoru

Test \ Parametar	B	Se(β)	β	Q(β)
MRFLM	.58	.27	.36	.04
MRSTK	7.18	.05	.18	.21
MBTAR	.49	.20	.35	.02
MBTAN	.28	.30	.13	.35
MBT20M	-1.77	2.45	-.12	.47
MI20SR	1.22	.32	.58	.00
MESDM	-1.64	.03	-.08	.65
MEBML	-3.97	.02	-.20	.13
MSLS	-9.75	.19	-.06	.62
MSSR	.36	.17	.36	.04
MSIV	-.23	.07	-.57	.00
MSIPT	6.62	.03	.29	.06
MKKUS	1.36	.68	.29	.06
MKOZ	-.32	1.13	-.04	.77
MPCDS	.43	.23	.28	.07
MPGHR	-6.25	.13	-.07	.64
MFIP	1.66	.09	.03	.85
MFOLB	-8.73	.13	-.01	.94

$R=.91$, $R^2=.84$, $Q=.00$

U prikazanoj tabeli 1, uvidom u vrijednosti koeficijenta multiple korelacije ($R=.91$), jasno je uočljivo da postoji povezanost između zavisne i nezavisnih varijabli i to na nivou $Q=.00$ statističke značajnosti. Koeficijent R ili koeficijent multiple korelacije pokazuje izuzetno veliku povezanost od 91% između zavisne i nezavisnih varijabli, dok koeficijent determinacije takođe pokazuje veliki procenat od 84% zajedničkih informacija i zajedničke varijabilnosti između zavisne i nezavisnih varijabli, odnosno ovo predstavlja mjeru prilagođenosti regresione krive originalnim podacima.

Pogledom drugog dijela tabele može se primijetiti koje i koliko pojedinačne varijable utiču na kriterijum SMG30. Vidljivo je da na stepenu značajnosti od $Q \leq .01$, statistički značajan uticaj na kriterijumsku varijablu imaju dvije varijable. Varijabla MI20SR statistički značajno utiče na kriterijum uz nivo statističke značajnosti od $Q(\beta)=.00$, gdje je $\beta=.58$. Analizom koeficijenta β vidljivo je da se u slučaju varijable MSIV javlja negativan uticaj, gdje isti koeficijent ima vrijednost od $\beta=-.57$ uz $Q(\beta)=.00$ nivoa statističke značajnosti. Negativan uticaj se odnosi na to da niže vrijednosti prediktorske varijable utiču na više vrijednosti kriterijumske varijable i obrnuto. Pored ovih, postoje i varijable koje imaju statistički značajan uticaj na varijablu SMG30 na stepenu značajnosti $Q \leq .05$. Varijabla za procjenu ravnoteže, „flamingo“ (MRFLM), pokazuje uticaj na kriterijumsku varijablu uz statističku značajnost od $Q(\beta)=.04$, gdje parcijalni regresioni koeficijent β iznosi 0.36, dok MSSR varijabla ima uticaj sa $Q=.04$ nivoom statističke značajnosti, gdje je visina parcijalnog regresionog

koeficijenta $\beta=.36$. Pored njih test taping rukom takođe se pokazao kao značajan prediktor i to na $Q=.02$ nivou statističke značajnosti, gdje je $\beta=.35$.

S obzirom na gore izneseno, moguće je tvrditi da je kod ispitanika subuzorka srednja regija za što uspješnije brzo izvođenje mae-geri tehnike u trajanju od 30 sekundi najvažniji prediktor aerobna moć pojedinca izražena kroz test trčanja. Takođe pored varijable MRFLM, koji reprezentuje test ravnoteže, a opšte je poznato da je ravnoteža značajan faktor za uspješno izvođenje nožnih tehnika u karateu, značajan uticaj na kriterijum SMG30 imali su statička i repetitivna snaga gornjih ekstremiteta kao i brzina alternativnih pokreta rukom, čije su reprezentativne varijable pokazale statistički značajan uticaj na kriterijum. Naročito je interesantan podatak statistički značajnog uticaja varijable taping rukom na kriterijum, jer se radi o topološki različitim djelovima tijela. Međutim, Katić i sar. (2010) su u svom istraživanju uz faktore eksplozivne snage i koordinacije uvrstili i faktor frekvencije jednostavnih pokreta kao dominantne za ostvarivanje što boljih rezultata na testovima specifične motorike, među kojima je bila i frekvencija nožnih karate tehnika.

Kako je kriterijumska varijabla reprezent sposobnosti da se pravilno izvede što veći broj nožnih tehnika u vremenskom intervalu od 30s, što uz veliki utrošak energije predstavlja aktivnost aerobno-anaerobnog tipa, uticaj varijable MI20SR na kriterijum nije iznenađenje. Beneke i sar. (2004) navode da je aerobni metabolizam veoma važan u karate sportu a takođe predstavlja dominantan izvor stvaranja energije, dok je uz nju uključena anaerobna suplementacija prilikom izvršavanja dužih aktivnosti.

4. ZAKLJUČAK

Trend razvoja karate sporta i njegov put ka olimpijskoj porodici, vuče za sobom veće takmičarske zahtjeve, koje karatisti moraju biti u stanju da ispune kako bi se takmičili na vrhunskom nivou. Primjenom naučnih saznanja i dalje upoznavanje sa strukturom zahtjeva za uspješnije izvođenje specifičnih karate modaliteta, dolazi do unapređenja trenažnih procesa i procesa selekcije takmičara, što čime se omogućava bolji takmičarski potencijal kako mlađih, tako i odraslih karatista.

Opservacijom dobijenih rezultata istraživanja uticaja bazičnih motoričkih sposobnosti na frekvenciju izvođenja nožne karate tehnike „mae-geri“, regresionom analizom, utvrđeno je da postoji značajan uticaj prediktorskog sistema na pomenuti kriterijum. Pojedinačan uticaj se mogao primijetiti kod varijabli za procjenu ravnoteže, brzine alternativnih pokreta rukom, statičke snage gornjih ekstremiteta, repetitivne snage gornjih ekstremiteta, pored kojih je varijabla za procjenu aerobne izdržljivosti pokazala najveći statistički značajan uticaj. Prateći rezultate ranijih istraživanja, otvara se potreba za daljim istraživanjima ovog tipa, koja bi se sprovodila na većem broju ispitanika, kao i uzorku veće hronološke starosti, kako bi se mogli dobiti što pouzdaniji podaci.

LITERATURA

1. Beneke, R., Beyer, T., Jachner, C., Erasmus, J., Hütler, M. (2004). Energetics of karate kumite. *European Journal of Applied Physiology*, (92), 518-523

2. Blažević, S., Katić, R., Popović, D. (2006). The effect of motor abilities on karate performance. *Collegium Antropologicum*, (30), 327-333
3. Doder, D., Malacko J., Stanković, V., Doder, R. (2011). Predictor validity of morphological and basic motor variables for assessment and monitoring of the karate punch with the lead arm (oi-tsuki). *Biology of sport*, 28(4), 265-270
4. Katić, R., Blažević, S., Zagorac, N. (2010). The impact of basic motor abilities on the specific motoricity performance in elite karateka. *Collegium Antropologicum*, (34), 1342-1345
5. Kuleš, B., (1998). *Trening karatista*. Zagreb: Grafokor
6. Sertić, H. (2004). *Osnove borilačkih sportova*. Zagreb: Kineziološki fakultet
7. Sližnik, M., Bartik, P. (2004). Application possibilities of karate training elements in physical education. *Sport training in interdisciplinary scientific researches*, 289-296
8. Šćepanović, I. (2011). *Teritorijalni faktor uticaja motoričkih i morfoloških dimenzija na kvalitet crnogorskih karatista*. Magistarski rad. Nikšić: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
9. Thoburn, R. (2002). *Karate: Olympic style kumite*. London: Literary Karate, LCC
10. Vidranski, T., Sertić, H., Segedi, I. (2007). Analiza povezanosti nekih parametara bazičnih i situacijskih motoričkih sposobnosti djece karataša. U Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (ur). *Zbornik radova 5. Godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2007*, 23-24 veljače, Zagreb, (300-303)

THE INFLUENCE OF MOTOR ABILITIES ON KICKING KARATE TECHNIQUE

The general aim of this study was to determine the existence of influence of motor abilities on performance of mae-geri kicking technique in younger karate practitioners. Number of 39 male subjects, aged 15 years $\pm$ 6 months, from 4 karate clubs situated in Podgorica and Nikšić, participated in this study. Assessment of basic motor abilities (18 variables) and specific motor abilities (1 variable) was performed using standardized tests. Regression analysis was used to determine the relation between basic motor abilities and the criteria. Inspection of the results shows that the predictor system has a statistically significant influence on the executing speed of mae-geri karate technique ($R=.91$; $R^2=.84$; $Q=.00$). Flamingo ($\beta=.36$; $Q-\beta=.04$), hand tapping ($\beta=.35$; $Q-\beta=.02$), 20m shuttle run ($\beta=.58$; $Q-\beta=.00$), push-ups on parallel bars ($\beta=.36$; $Q-\beta=.04$) and endurance on high bar ($\beta=-.57$; $Q-\beta=.00$) are the individual variables that showed a statistically significant effect on the criteria.

Key words: motor abilities, kicking karate technique

UDK:797.212.2:796.015.84(047.31)

Milomir Trivun*Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerziteta u Istočnom Sarajevu***REZULTATSKA USPJEŠNOST PRSNOG PLIVANJA FINALISTA NA 100 M MEĐUNARODNOG MITINGA 2011****UVOD**

”Prsno plivanje, klasični plivački stil, je najstarija takmičarska tehnika plivanja i pretrpjela je mnoge promjene od devetnaestog vijeka kada je to bio jedini takmičarski stil. Kapetan Metju Veb 1875. godine, prsnom tehnikom preplivao je La Manš (La Manche). Tehnika je vrlo značajna u programu plivačkih takmičenja zbog svoje utilitarne vrijednosti, koja nalazi svoj izraz naročito u tzv. primjenjenom plivanju (ovom tehnikom se pliva u odjelu, pod oružjem, prilikom transportovanja težih predmeta), odnosno tu tehniku izdašno koriste u tako zvanih vojno – praktičnih zadataka. Samo po sebi ima veliki značaj kod spašavanja utopljenika, prilasku unesrećenom, a u položaju na leđima uz pomoć nogu može da se transportuju unesrećeni ili iznemogli plivač. Takođe se koristi u ronjenju bez opreme.

U izvjesnom je pogodna tehnika kod procesa obuke neplivača, naročito ženska populacija, i svakako starijih početnika (jer se vrše neki prirodni pokreti rukama i nogama blisko čovjeku, ali se susreću i u životinjskom svijetu).

U sportskom pogledu ovom tehnikom se plivaju discipline na 100 i 200 m, u mješovitom plivanju na 200 i 400 metara je treća tehnika u redoslijedu, dok je u štafetnom mješovitom plivanju 4 x 100 metara druga tehnika.

Evolucionirao razvoj prsnog plivanja bio je pod nadzorom vrlo strogih pravila, koja su marljivo čuvala ortodoksnost tehnike, s obzirom na utilitarne vrijednosti ove vrste plivanja.

Uz tehniku prsnog plivanja kasnije se javlja, i uporedo sa njom razvijala, i tehnika leptirovog stila – betterflaja. Pravila su tražila da su pokreti ruku i nogu simetrični i istovremeni. Plivači su se tada dosjetili da ruke vade van vode (izbjegavajući pri tome nepotrebne i suvišne otpore vode), a da pri tome zadovolje uslov istovremenosti i simetričnosti pokreta. Tako se rodio betterflaj (1935), koji se počeo vrlo intenzivno razvijati, a tehnika prsnog plivanja da stagnira i zaostaje.

Od 1952. godine, poslije Olimpijskih igara u Helsinkiju, došlo je do odvajanja prsnog od leptira (propisi su stigli u pravi čas da spriječe uništavanje prsnog plivanja kao discipline). Isto tako tehnika prsnog plivanja sa visoko podignutim ramenima znatno je izgubila na popularnosti. Zatim su viđena takmičenja u prsnom plivanju kada su plivači najveći dio vremena bili pod vodom (ronili), a onda su se 1956. pravila promijenila i po njima se dopušta izvršenje samo jednog pokreta rukama i nogama ispod površine vode (i to poslije starta i okreta), zahvaljujući tome opet dolazi do jednog ponovnog intenzivnog razvoja rezultata i usavršavanja tehnike prsnog plivanja.” (Kazazović 1998).

METOD RADA

Istraživanje je sprovedeno na muškoj populaciji takmičara otvorenog II Međunarodnog plivačkog mitinga u Banja Luci od 16 – 17. aprila 2011. godine.

Ukupan uzorak ispitanika činili su 18 takmičara plasiranih u A i B Finalu.

Hronološka dob učesnika finala A odnosila se na godinu rođenja od 1990 do 1995, dok finalisti B od 1992 do 1997.

Uzorak varijabli (mjernih instrumenata) bio je rezultatska uspješnost na 100 m iskazana stilizovanim oblikom kretanja prsnim plivanjem.

Dobijeni rezultati podvrgnuti su deskriptivnom analizom mjera centralne tendencije i t-testom.

REZULTATI SA DISKUSIJOM

Tabela 1. mjere centralne tendencije finalista na 100 m prsno muškarci

	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Dev.
STLA	9	71,29	62,81	74,51	4,06
STLB	9	79,49	75,74	84,92	3,30
FINA	9	69,77	61,46	76,60	4,76
BODA	9	650,55	471,00	912,00	132,74
FINB	9	78,63	74,56	82,89	3,28
BODB	9	439,67	372,00	511,00	54,38

Pregledom rezultata u tabeli 1, mjera centralne tendenciji finalista otvorenog II Međunarodnog plivačkog mitinga u Banja Luci od 16 – 17. aprila 2011. godine, iskazane su u sledećem: startna lista plivača 100 m prsno A finala (STLA), startna lista plivača 100 m prsno B finala (STLB), rezultati postignuti na plivačkom mitingu plivača A finala na 100 m prsno (FINA) i njihove vrijednosti iskazane bodovima (BODA), rezultati postignuti na plivačkom mitingu plivača B finala na 100 m prsno i njihove vrijednosti iskazane bodovima (BODB). Analizom rezultata tabele 1, može se zaključiti da najbolji rezultat (mini=61,46) plivača prsno 100 m u A finalu (FINA) ima neznatno bolje vrijednosti od najboljeg rezultat (mini=62,81) plivača prsno 100 m sa startne liste (STLA). Najlošiji rezultat (FINA max=76,60) A finala neznatno je bolji od najlošijeg rezultata (STLA max=74,51) plivača prsno 100 m sa startne liste, dok srednja vrijednost plivača u A finalu (FINA, mean=69,77) pokazuje neznatno bolje vrijednosti u odnosu na startnu listu u A finalu (71,29). Plivači u B finalu (FINB) plivanja na 100 m prsno imali su sve vrijednosti mjera centralne tendenciji (srednja vrijednost – mean=78,63; najbolji rezultat – minimum=74,56; dok najlošiji max=82,89), neznatno bolje u odnosu na rezultate liste (STLB) B finala (srednja vrijednost – mean=79,49; najbolji rezultat – minimum=75,74, dok najlošiji max=84,92).

Tabela 2. *t-test startne liste A i B finala na 100 m prsno muškarci*

	Mean	Std. Dev.	N	Diff.	Std. Dev.	t	df	p
FINA	69,78	4,76						
FINB	78,63	3,28	9	-8,85	1,85	-14,32	8	0,00

Inspekcijom tabele 2, a dobijeni rezultati t- testom kojim se porede statističke serije, i to, na malim zavisnim uzorcima tokom plivanja 100 m prsno a plivača u A finalu (FINA) i plivača u B finalu (FINB) II Međunarodnog plivačkog mitinga imaju sledeće: ($t = -14,32,5$), a ($p = 0.00$) što ukazuje na znatno visoke negativne vrijednosti rezultata plivača u A finalu u odnosu na plivače plasirane u B finale.

Tabela 3. *t-test razlike bodova takmičenje na mitingu 100 m prsno A i B finala*

	Mean	Std. Dev.	N	Diff.	Std. Dev.	t	df	p
BODA	650,56	132,74						
BODB	439,67	54,38	9	210,89	87,77	7,21	8	0,00

Uvidom u tabelu 3, a dobijenim rezultatima t- testa kojim se porede statističke serije i to na malim zavisnim uzorcima bodova ostvarenih rezultatskom uspešnošću u plivanju 100 m prsno u A i B finalu na II Međunarodnom plivačkom mitingu imaju sledeće: ($t = 7,21$), a ($p = 0.00$) što ukazuje na znatne statističke vrijednosti bodova u korist A finalista (BODA) u odnosu na bodove B finala (BODB).

Tabela 4. *t-test razlike rezultata startne liste na mitingu 100 m prsno A i B finala*

	Mean	Std. Dev.	N	Diff.	Std. Dev.	t	df	p
STLA	71,29	4,06						
STLB	79,49	3,30	9	-8,21	6,77	-3,63	8	0,01

Pregledom tabele 4, a dobijeni rezultati t- testom kojim se porede statističke serije i to na malim zavisnim uzorcima rezultatske uspešnošću u plivanju 100 m prsno startne liste u A finalu u odnosu na listu B finalista imaju sledeće: ($t = 3,63$), i ($p = 0.01$) što ukazuje na neznatne vrijednosti analize rezultata t – testom u korist rezultata plivača sa startne liste A finala (STLA).

Tabela 5. *t-test razlike rezultata startne liste i A finala na mitingu 100 m prsno*

	Mean	Std. Dev.	N	Diff.	Std. Dev.	t	df	p
STLA	71,29	4,06						
FINA	69,78	4,76	9	1,51	6,46	0,70	8	0,50

Inspekcijom tabele 5, a dobijeni rezultati t – testom kojim se prede statističke serije i to na malim zavisnim uzorcima rezultata startne liste i rezultata postignutim na II Međunarodnom plivačkom mitingu u A finalu imaju: ($t = 0,70$) i ($p = 0.50$). Dobijeni

rezulta analizom t - testa ukazuju da nema znatnih razlika između rezultata startne liste A finalista i rezultata plivača postignutih na II Međunarodnom plivačkom mitingu.

Tabela 6. *t-test razlike rezultata startne liste i B finala na mitingu 100 m prsno*

	Mean	Std. Dev.	N	Diff.	Std. Dev.	t	df	p
STLB	79,49	3,30						
FINB	78,63	3,28	9	0,87	3,98	0,66	8	0,53

Pregledom tabele 6, a dobijeni rezultati t – testom kojim se prede statističke serije i to na malim zavisnim uzorcima rezultata startne liste i rezultata postignutih na II Međunarodnom plivačkom mitingu u B finalu imaju: ($t=0,66$) i ($p=0,53$). Dobijeni rezulta analizom t - testa ukazuje da nema znatnih razlika između rezultata startne liste B finalista i rezultat istih takmičara postignutih na II Međunarodnom plivačkom mitingu.

ZAKLJUČAK

Istraživanje je sprovedeno na muškoj populaciji takmičara otvorenog II Međunarodnog plivačkog mitinga u Banja Luci od 16 – 17. aprila 2011. godine, odnosila se na relaciju prsnog plivanja 100 m. Ukupan uzorak ispitanika činili su 18 takmičara plasiranih u A i B finalu. Hronološka dob učesnika finala A odnosila se na godinu rođenja od 1990 do 1995, dok finalisti B od 1992 do 1997. godine.

Uzorak varijabli (mjernih instrumenata) bio je rezultatska uspješnost na 100 m iskazana stilizovanim oblikom kretanja prsnim plivanjem.

Dobijeni rezultati podvrgnuti su deskriptivnom analizom mjera centralne tendencije i t-testom. Dobijeni rezultati mjera centralne tendencije imali su manje numeričke vrijednosti kod finalista A u odnosu na finaliste B što ukazuje na bolji rezultat u plivanju na 100 m prsno plivača u A finalu, dok isti rezultati imaju veće numeričke vrijednosti po bodovnim taplicama plivačkih takmičenja u plivača finala A, u odnosu na plivače u B finalu.

Dobijeni rezultati t – testom kojim se prede statističke serije i to na malim zavisnim uzorcima rezultata startne liste i rezultata postignutih na II Međunarodnom plivačkom mitingu u A finalu imaju: ($t=0,70$) i ($p=0,50$). Dobijeni rezulta analizom t - testa ukazuju da nema znatnih razlika između rezultata startne liste A finalista i rezultata plivača postignutih na II Međunarodnom plivačkom mitingu.

Rezultati postignuti na II Međunarodnom plivačkom mitingu u B finalu imaju: ($t=0,66$) i ($p=0,53$). Dobijeni rezulta analizom t - testa ukazuje da nema znatnih razlika između rezultata startne liste B finalista i rezultat istih takmičara postignutih na II Međunarodnom plivačkom mitingu.

LITERATURA

1. Kazazović, B. (1998). *Plivanje kao sport i sredstvo zdravstvenog i tjelesnog odgoja*, Federacija Bosne i Hercegovine Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta/ JP "Svjetlost" d.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo strana 52
2. Kazazović, B. (2008). *Plivanje, biomehanika, metodika, strenažni proces, primjenjeno plivanje*, /3 izmjenjeno i dopunjeno izdanje/, "Graficar promet" d.o.o Sarajevo, str. 78-85.
3. Kazazović, B. (2008). *Metodologija kinezioloških istraživanja*, Univerzitet-ski izdanje, Sarajevo, str. 73-75.
4. Madić, D., Okičić, T., Aleksandrović, M. (2007). *Plivanje*, SVEN Niš, str. 109-120.
5. Mašić, Z., Čiledžić, V., Radetić, F. (2010). *Primjena nanotehnologije u sportu sa posebnim osvrtom na plivački sport*; U: Bjelica, D. "Sport Mont", CSA, Podgorica, br. 21-22/VII, str. 240-245.
6. Perić, D. (1994). *Klasifikacija kretnih zadataka za procjenu antropometričkog statusa*. "Godišnjak", br. 6. Stručno-informativni glasnik Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu, U: Tomić, D. str. 44 - 48.
7. Perić, D. (1996). *OPERACIONALIZACIJA 2.FINE graf*, Beograd. Str. 140-163 i 227-247
8. Sharkey, B. J., Gaskill, E. S. (2008). *Vježbanje i Zdravlje*, Univerzitet Montana, šesto izdanje Datastatus, Beograd, str. 157
9. Volčanšek, B., N. Grčić-Zubčević. (1984). Metrijske karakteristike za procjenu brzinskih plivačkih sposobnosti kraul tehnikom, "Kineziologija", 16 (1), 73 – 79.
10. Vuković, S., Trivun, M. (2002). *Plivanje*, Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerziteta u Banja Luci, str. 71-81.
11. Vuković, S. (2006). *Plivanje*, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Banja Luka., str. 47-58.
12. Trivun, M. (2013). *Plivanje*, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, str. 103-118

*100 M BREAST STROKE FINALISTS' RESULT EFFICIENCY AT 2011
INTERNATIONAL MEETING*

Finalist swimmers in the 2nd International Swimming Meeting, which was held in Banja Luka from 16 to 17 April 2011, were related to 100m breast stroke.

The result efficiency of the competitors in the mentioned section of A and B finals showed inconsiderable statistical differences.

The research was conducted on the male competitors of the 2nd International Meeting in Banja Luka. The sample was consisted of 18 competitors who were ranked in the A and B finals. Chronological age of the A final's participants was related to the

year of birth from 1990 to 1995, whereas B final's participants year span varied from 1992 to 1997. Sample of variables (measuring instruments) was result efficiency at 100m expressed in stylized form of breast stroke movements.

The results were subjected to the descriptive analysis of central tendency measures and to the T-test. The results of the central tendency measures had less numerical value with the A finalists compared to the B finalists. On the other hand, similar results have larger numerical values according to the score boards of the swimming competitions.

Sample, consisting of 18 male respondents who were ranked in the A and B finals of the 2nd International Swimming Meeting held on 16 and 17 April 2011, shows inconsiderable statistical significance, but it is still worthy of attention and analysis for the success in swimming; not only in major swimming competitions (World Cups, Olympic Games, Championships, Meetings etc.), but in regional competitions also.

Key words: Swimming, Meeting, T-test

„Pobjeda“, 5. april 2013.

Naučni skup Crnogorske sportske akademije u Podgorici

Tri tematske cjeline

Jubilarni deseti po redu, tradicionalni naučni skup Crnogorske sportske akademije, deseta međunarodna naučna konferencija i deveti Kongres, pod radnim nazivom „Transformacioni procesi u sportu - sportska dostignuća“, održaće se u Podgorici, u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Naučni skup počinje danas u devet sati, a radni dio odvijae se u okviru tri tematske cjeline: aktuelna tematika, aktuelna problematika i opšta problematika. Skup će početi prezentacijom radova u okviru tematske cjeline aktuelna problematika koju će voditi ugledni profesor Pavel Opavski, dok će pola sata kasnije otpočeti prezentacije u okviru radova iz oblasti aktuelne problematike koje će voditi prof. dr. Georgi Georgijev, i opšte

problematike, gdje je moderator prof. dr. Spasoje Bjelica.

• Prihvaćeni radovi koji će biti prezentovani na ovom naučnom skupu, biće objavljeni u stručnom časopisu Sport Mont sa međunarodnom redakcijom i distribucijom. Pet najkvalitetnijih radova po ocjeni recenzenata biće nakon verifikacije naučnog odbora objavljeni u časopisu „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“, na engleskom jeziku.

Svečano otvaranje Kongresa održaće se u 16 sati, kada će se prisutnima obratiti prof. dr. Predrag Miranović, rektor Univerziteta Crne Gore, a nakon toga prisutne će pozdraviti i ovaj skup otvori Slavoljub Stijepović, ministar prosvjete i sporta u Vladi Crne Gore.



Nakon toga će se održati plenarna izlaganja, gdje će radove prezentirati prof. dr. Pavel

Opavski iz Crnogorske sportske akademije, Mustafa Levent Ince sa Univerziteta u Ankaru,

kao i Milan Čoh, Milan Žvan i Stojan Burmik sa Univerziteta u Ljubljani.

Danilo Aćimović,

Omer Špirtović

Državni Univerzitet u Novom Pazaru

SPORTSKI MARKETING KAO POSLOVNA FUNKCIJA U SAVREMENOM SPORTU

Pod marketingom u teorijskom smislu, podrazumevamo naučni predmet a potom i delatnost u praktičnom smislu, kojim se želi postići u organizacijama rada konkurentnost na tržištu i zavidan nivo prepoznatljivosti proizvoda koji se izlažu na tržištu. Sama reč “marketing” dolazi nam iz anglosaksonskog jezičkog područja i užem smislu pod njom podrazumevamo tržište - (market). Pod marketingom podrazumevamo određen proces koji treba da kreira i razrešava odnose razmene, između proizvođača s jedne strane, i potrošača s druge strane. Iako, zvanično nije utemeljena i opšte prihvaćena definicija marketinga, prihvaćena je nezvanično, definicija marketinga koje je dalo Američko udruženje za marketing, po kojem, je “*marketing proces planiranja i sprovođenja koncepcija, cena, promocije i distribucije ideja, roba i usluga, da se kreira razmena koja zadovoljava potrebe pojedinca i organizacija*”. Iz navedenog, možemo uočiti, da je marketing povezan sa plasiranjem tržišnih ideja koje mogu pomoći u plasiranju i distribuciji proizvoda određenog proizvođača a u cilju sticanja profita.

Marketing u izvesnom smislu podrazumeva sledeće procese:

- ekonomski proces, koji povezuje proizvodnju i potrošnju kao i informaciju o potrebama potrošača proizvođačima,
- poslovni proces, koji obuhvata sve aktivnosti iz oblasti plasiranja proizvoda kao i ciljeva poslovanja,
- poslovna koncepcija, jasan koncept proizvođača prema svojoj ulozi u društvu i uslugama,
- koje od proizvodne organizacije očekuju potrošači,
- naučna disciplina, da je marketing aktivan radni proces u kome dominira efektivnost i efikasnost kao i povezivanje proizvodnje i potrošnje.

Kada govorimo o marketingu nužno moramo razmišljati i o njegovim funkcijama. To su: cilj marketinga, interdisciplinarnost marketinga, sistem marketinga, upravljanje marketingom, model marketinga, propagandni marketing, internet marketing, društveni marketing, sportski marketing.

Cilj marketinga podrazumeva pravilno usmeravanje proizvodnje ka potrebama potrošača i kako bi se njihove potrebe zadovoljile.

Interdisciplinarnost marketinga podrazumeva korišćenje i ostalih saznanja, iz oblasti drugih nauka, a koja mogu da se primene i u oblasti marketinga - stvaranjem sopstvenih koncepcija.

Sistem marketinga, oslanja se na međusobnu povezanost između proizvođača i potrošača a u skladu sa procesom komuniciranja i informisanja koja je nužno potrebna u razmeni ideja i proizvoda na tržištu.

Upravljanje marketingom, podrazumeva aktivnost marketinške ekipe u organizaciji na usmeravanju u pravcu zadovoljenja potreba građana. Ono u osnovi podrazumeva: planiranje, organizovanje, kontrolisanje. Planiranja kao procesa upravljanja, organizovanja kao procesa stvaranja organizacione strukture i kontrolisanja kao procesa upravljanja u smeru ostvarivanja planskih odluka organizacije.

Proces upravljanja marketingom, podrazumeva analizu stanja tržišta, formulisanje ciljeva koji se žele ostvariti na tržištu, iznalaženje optimalnih mogućnosti i alociranje faktora proizvodnje, stvaranje efikasne organizacione strukture, permanentnu kontrolu ostvarenih rezultata i preispitivanje racionalnosti pokrenutih akcija na tržištu.

Model marketinga, doprinosi uprošćavanju odnosa na tržištu, ukazivanju na alternativne načine u ostvarivanju ciljeva poslovanja. Marketing modeli imaju prognostički karakter i koriste se najviše u donošenju planskih odluka u marketingu.

Propagandni marketing, je u funkciji propagandnog komuniciranja između proizvodnih usluga i konkretnih potrošača (građana).

U okviru propagandnog marketinga sredstva koja se koriste mogu biti: novine, časopisi, radio, televizija, kasete (film), reklame u svim oblicima, propagandna pošta, katalozi, prospekti i oglasi.

Internet marketing, spada u zadnja i najnovija tehnička sredstva za plasiranje ideja i vođenja poslovanja putem tzv. elektronske pošte na globalnom nivou. Internet je sam po sebi, za sada najviši domet komunikacije među ljudima. Ulaskom u elektronski svet, ulazi se u širok spektar mogućnosti poslovanja i plasiranja poslovnih ideja i koje, po principu otvaranja kišobrana - šire na sve strane podjednako.

„Društveni marketing, treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva i da ukaže na egzaktnije i efikasnije načine ostvarivanja društvenih ciljeva i bolje korišćenje ograničenih sredstava sa kojima najčešće raspolažu institucije i organizacije van privrede u njihovom ostvarenju.“

Sportski marketing, pripada novijoj vrsti marketinga. On se pojavio u vremenu sve veće delatnosti i važnosti sporta u svetu. Ogromna ljudska energija, kojom sport kao delatnost raspolaže, nametnula je i potrebu, da se ona što pravilnije organizuje, i na kraju, najsvrsihodnije iskoristi.

„Sportski marketing pripada poslovnoj funkciji sportske organizacije i predstavlja prvenstveno ekonomski proces povezivanja proizvodnje (sportske organizacije sa sportistima i trenerima) i potrošnje (sportska i druga javnost). Iz ovako postavljenog odnosa jasno se može uočiti sledeće: sportski marketing se ne može u potpunosti izjednačiti sa opštim marketingom u privrednim delatnostima. Ipak, i sportska organizacija, pa time i sport kao specifična delatnost ljudi može podleći marketinškom poslovanju. Ono se pre svega ogleda u tome, što i sportska organizacija, osim plasiranja sporta vrši i određenu (ograničenu) proizvodnu delatnost (razmena sportske opreme, razmena sportskih rekvizita i materijalna dobra koja stvaraju sportski klubovi putem takmičenja.

Ali i kada izuzmemo prethodno, opet možemo primetiti, da sport, sam po sebi, iako nije u strogom smislu proizvodna delatnost, donosi na svetskom planu basnoslovne prihode. U tom pogledu, sport podleže zakonima tržišta, a time i svim oblicima marketinške delatnosti.

Na jednoj strani se izdvaja sport i njegov “proizvod” a na drugoj strani njegovi konzumenti (potrošači), gledaoci koji, zbog svoje opsesije prema sportskim rezultatima (najčešće svoga kluba za koji navijaju) ujedno izgrađuju i tržišni i marketnški prostor za delovanje sportskog marketinga. Sportski marketing u tom pogledu deluje na plasiranje sportskih takmičenja i rezultata, kupovine sportske opreme kao i plasiranje samih sportskih ideja, da bi se obuhvatio što veći broj pristalica sporta. Konačan ishod sportskog marketinga je da sportska organizacija saživi na tržišnim vrednostima i zakonima tržišta.

Marketing miks “4P”, u sebi podrazumeva primenu sportskog marketinga na sledeća četiri elementa:

- sportski proizvod (produce)
- cena (price)
- distribucija (place)
- promocija (promotion)

Sportski proizvod je osnovna varijabila na kojoj se stvara i sama ponuda na sportskom tržištu. Cena koja donosi novac, a ne troši ga, distribucija kao oblik izgradivanja transportnih kanala za transport sportskih proizvoda - a koji se uspostavljaju preko sportskih rezultata, događaja i lokacija sportskih konzumenata, i promocija koja se stvara značajem koji postiže sportska organizacija na takmičenjima i njenog sportskog rejtinga na tržištu sporta.

Sportski marketing je danas realnost u sportu, i on se ne može više posmatrati kao pomodnost kapitalističke proizvodnje. Sportsko tržište je, samo nametnulo zahteve novog organizovanja u sportu, a u tome, marketing u sportu zahvata sve veće mesto. Danas je, skoro nemoguće da sportska organizacija posluje bez svog poslovnog dela koji se zove sportskim marketingom, ukoliko uopšte, želi da ostane na sportskoj areni.

LITERATURA

1. Aćimović, D. (2003). *Menadžment u sportu*, Niš: O nekim aspektima primene menadžmenta u nastavi, Serbona.
2. Aćimović, D. (2004). *Definicija sportskog menadžmenta*, Beograd: Direktor.
3. Bartoluci, M. (1990). *Neke mogućnosti primjene marketinga u sportu i sportskoj rekraaciji*, Zagreb: Sport-Indok Žurnal, br.4.
4. Đorđević, B. (2003). *Menadžment*, Priština/Blace: Četvrto izdanje.
5. Shank, M.D. (1999). *Sports Marketing - A Strategic Perspective*, New Jersey: Prentice Hall.
6. Tomić, M. (1993). *Studije sportskog menadžmenta*, Naučni skup, Godišnjak FFK, br.5.

SPORTS MARKETING AS A BUSINESS FUNCTION IN MODERN SPORTS

Discussion about sport marketing implies its theoretical definition and generalization, and then its actual definition in sport environment. Sport marketing, belongs to the newer type of the marketing. It appeared in time of increasing activity and significance of sport in the world. Huge human potential, with which sport as an activity disposes, implied the need to organize more properly and use it purposefully.

“Sport marketing belongs to business function of sport organization and represents primarily an economical process of connecting production (sport organizations with sportsmen and coaches) and consumption (sport and other public). It can be seen in the fact besides promoting sport it conducts certain (limited) productive activity (exchange of sport equipment, exchange of sport requisites and material goods that create sport clubs through competitions.

Key words: sport, sport marketing, sport organization, business function.

„Dan“, 6. april 2013.

У ПОДГОРИЦИ СВЕЧАНО ОТВОРЕН ДЕСЕТИ КОНГРЕС
ЦРНОГОРСKE СПОРТСKE АКАДЕМИЈЕ

Научна елита на окупу

У Подгорици је јуче, на Универзитету Црне Горе почео са радом и свечано отворен јубиларни, десети Конгрес Црногорске спортске академије, под радним називом „Трансформациони процеси у спорт – спортска достигнућа“. Традиционални научни скуп, који је након што је девет година организован на Црногорском приморју по први пут уприличен у Подгорици, окупио је ове године преко 150 стручњака, који долазе са 26 универзитета, 39 факултета, десет академија и 31 установе из 16 земаља свијета. Присутне је прво поздравио проф. др Предраг Мирановић, ректор Универзитета Црне Горе, као организатор, а потом се присутнима обратио и скуп званично прогласио отворе-

ним. Славолуб Стијеповић, министар просвјете и спорта у Влади Црне Горе. На крају свечаног дијела декан Факултета за спорт и физичко

те појединцима: министру Славолубу Стијеповићу, проф. др Павлу Опавском и проф. др Спасоју Бјелици. У име награђених захвалио је



Са отварања научног скупа Црногорске спортске академије

наставање из Никшића проф. др Душко Бјелица је уручио специјалне плакете за десет година учешћа на Конгресу: Факултету за спорт и тјелесни одгој у Сарајеву, Факултету спорта у Љубљани,

проф. др Изет Рађо, председник Олимпијског комитета Босне и Херцеговине. Након свечаног отварања одржана су четири пленарна излагања. Конгрес наставља са радом данас. Т.Б.

UDK: 796.42-055.2(047.31)

Ratko Pavlović*Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu*

MORFOLOŠKI STATUS ATLETIČARKI FINALISTA U SKAKAČKIM DISCIPLINAMA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA U PEKINGU

UVOD

Atletika kao grana sporta sa velikim brojem disciplina u muškoj i ženskoj konkurenciji zauzima vrlo važno mjesto u hijerarhiji sportova a vrlo često je nazivaju kraljicom sportova, zbog istorijskog nastanka i razvoja, velikog broja disciplina (hodanja, trčanja, skokovi, bacanja) i uticaja atletskih kretanja u razvoju jednog normalnog psihosomatskog i motoričkog razvoja organizma čovjeka u smislu ovladavanja, usavršavanja, nadogradnje i provjere motoričkih i funkcionalnih sposobnosti čovjeka (Pavlović, 2010). Ono što je interesantno i vrlo česta tema mnogih razgovora, kad se govori o atletici uopšte, jesu njene discipline i rezultati koji se u njima postižu, odnosno koje atletičari ostvaruju kao svoje lične rekorde. Tu se nameću brojna pitanja? Obično se govori o njihovim trenažnim tehnologijama (vrsta i sastav opreme, od čega je oprema izrađena, koji su to materijali, neke novine u njihovim modelima), načinu ishrane i njenom uticaju na organizam atletičara (unos UH, masti, proteina), trenažnom procesu (trajanje mikro, mezo, makrociklusa, obimu i intenzitetu rada), korišćenju (ne) dozvoljenih stimulativnih sredstava kojima u posljednje vrijeme pribjegava veći broj atletičara u cilju postizanja što boljeg rezultata, iako svjesni posljedica koje slijede, diskvalifikacija, zabrane takmičenja na kraćem i dužem vremenskom periodu, a vrlo često negativnim posljedicama na trajno zdravlje sportiste. Pored ovih pitanja na koje imamo nekada potpune a nekada nepotpune odgovore, česta su i ona koja se tiču morfološkog i motoričkog statusa atletičara. Oba prostora su vrlo važna u rezultatskoj uspješnosti i plasmanu i obično se analiziraju pojedinačno, zavisno od discipline i njenog načina izvođenja. Ipak, najbolji rezultati se postižu ukoliko postoji jedna visoka korespondencija između ovih prostora, a što zahtijeva određena disciplina. Pored motoričkih sposobnosti koje imaju vrlo važnu ulogu, ništa manje ne zaostaju i morfološke dimenzije na bazi kojih se pravi selekcija i usmjeravanje mladih atletičara u određenu disciplinu u kojoj se očekuje postizanje najboljih rezultata. Naime, poznato je da skakačke discipline karakteriše povećana longitudinalnost i transversalnost skeleta, manja tjelesna masa i na bazi kojih se pravi jedan model skakača. Generalno uzevši, skakači su visokog rasta i relativno manje tjelesne mase, dugih nogu, dugih i tankih mišića. Po konstituciji je vodeći je leptosomni tip sa učešćem atletika.

Jedna od osnovnih karakteristika koja je opšta za sve skakače u vis, jeste njihova tjelesna visina. Desetak najboljih skakača na svijetu imaju visinu od 190-201 cm kod muških i 178-188 kod žena (Pavlović, 2010; Stanković i Raković, 2011). O mogućnosti povećavanja tjelesne visine skakača dječaka i djevojčica početnika može se suditi po njihovoj dužini šaka i stopala. Ukoliko su šake i stopala djeteta dugi, to je pretpostavka da će u budućnosti doći do izravnjavanja proporcije tijela. Ako su roditelji visoki može

se takođe nadati visokom rastu. Kao pokazatelj tjelesnog stanja skakača javlja se potencijal brzinske snage, koji se ispoljava kod brzog i maksimalno snažnog odskoka, kada pritisak na tlo prevazilazi težinu sportiste 6-7 puta. Za ovo je potrebna specifična snaga, ne samo nogu već i svih mišićnih grupa. Ovdje dolazi do izražaja sinhronizovano djelovanje mišićnih kinetičkih lanaca, koji se prostire od stopala do mišića ruku i ramenog pojasa. Za izvođenje složenih radnji, kako prilikom ulaska u odskok, tako i prilikom samog skoka, potreban je visok nivo koordinacije pokreta i dobro stanje vestibularnog aparata, potreba većih amplituda prilikom zamajnih pokreta kod varijanti skokova zahtijeva da skakači postignu visoku pokretljivost (Bowerman et al. 1998). Naročito je neophodna dobra pokretljivost kičmenog stuba i to lumbalnog i grudnog dijela. Specifičnost karaktera sprovođenja takmičenja u skoku u vis traži od sportiste naročito psihičko stanje. Skakač treba da posjeduje takve osobine kao što je sposobnost ka samoanalizi, samokritičnosti svojih i protivničkih mogućnosti. Osim toga potrebna je posebna forma samokontrole koja će omogućiti pravilan raspored snage za višesatnu borbu, takmičenje. Kada je riječ o ženskim skakačima u dalj i troskoku može se navesti primjer da je visina deset najboljih svjetskih skakača iznosi oko 175 cm (Stanković i Raković, 2011). Treba napomenuti da je potrebna i velika brzina, eksplozivna snaga, jačina mišića nogu, trupa jer je skok u dalj preko 7.50m, nezamisliv bez velike brzine zaleta koja na dasci treba da bude 10 m/sec i veća. Tako velika brzina zahtijeva i značajno usavršavanje i ovladavanje odskoka maksimalnom snagom, u minimalnom dijelu vremena. (Pavlović, 2010). Ocjenu učešća antropoloških karakteristika u odnosu na uspješnost u nekim skakačkim disciplinama predstavili su (Milanović i sar. 1986). Od longitudinalnih parametara negativno je ocijenjeno potkožno masno tkivo, dok su ostale dimenzije imale pozitivne ocjene. Sve motoričke sposobnosti su ocijenjene pozitivno a među njima su izdvojeni akcioni faktori snage, fleksibilnost, koordinacija, brzina, a od funkcionalnih sposobnosti anaerobni kapacitet.

U okviru skakačkih disciplina uočavaju se određene razlike ali i sličnosti u pogledu morfološkog statusa atletičarki skakača u dalj, troskoku, skoku u vis, skoku motkom. Postojeće razlike i sličnosti između ovih disciplina su uslovljene fizičkim stanjem takmičara, tehnikom izvođenja svake od disciplina, uticajem endogenih faktora itd. Upravo iz tih razloga je interesantno definisati cilj ovog istraživanja a koji tretira problem morfološkog statusa atletičarki finalista skakača na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine gdje bi se na bazi njihovih parametara mogla dobiti jedna realna slika o morfološkom statusu i starosnoj strukturi finalistkinja skakača.

MATERIJAL I METODE

Istraživanjem su obuhvaćene 32 vrhunske atletičarke u četiri skakačke discipline (dalj, troskok, vis, motka) koje su nastupile u finalu Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine. Varijable koje su uzete u analizu su one koje definišu segmente antropološkog prostora: visina tijela (AVIS-cm), masa tijela (AMAS-kg), na bazi kojih je izveden Body mass index (BMI) i godine starosti (GOD). Kao metoda analize rezultata primijenjena je teorijska komparativna analiza.

REZULTATI I DISKUSIJA

U tabelama 1-4 prikazani su prethodno definisani parametri učesnica finala u skakačkim disciplinama na bazi kojih je izvršena teorijska komparativna analiza i ustanovljene eventualne razlike.

Tabela 1. Parametri atletičarki skakača u dalj

	<i>AVIS</i>	<i>AMAS</i>	<i>GOD</i>	BMI
1. Mauren Higa Maggi (BRA)	173	61	32	20,40
2. Tatyana Lebedeva (RUS)	170	61	32	21,10
3. Blessing Okagbare (NGR)	180	60	20	18,51
4. Chelsea Hammond (JAM)	175	63	25	20,58
5. Brittney Reese (SAD)	170	61	22	21,10
6. Oksana Udmurtova (RUS)	172	58	26	19,66
7. Jade Johnson (GBR)	185	70	28	20,46
8. Grace Upshaw (SAD)	173	59	33	19,73
Mean	174,75	61,62	27,25	20,19

Prosječna starost ženskih finalista skakača u dalj bila je 27, 25 decimalnih godina, gdje je najmlađa takmičarka imala 20 godina, B.Okagbare iz Nigerije (Tabela 1). U prosjeku su imale tjelesnu visinu od 174,75cm, sa min. rezultatom od 170cm (Reese i Lebedeva) i max. rezultatom 185cm (Jade Johnson). Srednja vrijednost mase tijela iznosila je 61,62kg, sa min. rezultatom 58kg (Udmurtova) i max. rezultatom od 70kg (J.Johnson). Na bazi visine i mase tijela srednja vrijednost BMI atletičarki je iznosila 20,19, sa min. vrijednosti 18,51 i max. vrijednosti od 21,10 (Lebedeva).

Tabela 2. Parametri atletičarki troskokaša

	<i>AVIS</i>	<i>AMAS</i>	<i>GOD</i>	BMI
1. Francoise Etone (CMR)	172	63	32	21,35
2. Tatyna Lebedeva (RUS)	170	61	32	21,10
3. Hrysopiyi Devetzi (GRE)	170	59	33	20,41
4. Olga Rypakova-kazahstan	182	61	24	18,42
5. Yargelis Savigne (CUB)	165	55	24	20,22
6. Marija Šestak (SLO)	173	59	28	19,73
7. Viktoriya Gurova (RUS)	178	63	26	19,93
8. Anna Pyatikh (RUS)	175	60	27	19,60
Mean	173,12	60,12	28,25	20,09

Prosječna starost atletičarki troskokaša iznosila je 28,25 decimalnih godina (Tabela 2) gdje su najmlađe učesnice imale 24 godine (O.Rypakova, Y.Savigne). Srednja vrijednost tjelesne visine je 173,12cm, sa min. rezultatom od 165cm (Y.Savigne) i max. rezultatom 182cm (O.Rypakova). Srednja vrijednost tjelesne mase finalistkinja troskokašica iznosila je 60,12kg, sa min.rezultatom 55kg (Y.Savigne) i max. rezultatom od 63kg (Etone, Gurova). Na bazi visine i mase tijela određena je srednja

vrijednost BMI kod atletičarki troskoka od 20,09 sa min. vrijednosti 18,42 i max. vrijednosti od 21,35.

Tabela 3. Parametri atletičarki skakača u vis

		<i>AVIS</i>	<i>AMAS</i>	<i>GOD</i>	<i>BMI</i>
1.	Tia Hellebaut (BEL)	182	62	19	18,73
2.	Blanka Vlašić (CRO)	193	70	25	18,81
3.	Anna Chicherova (RUS)	180	57	26	17,59
4.	Yelena Slesarenko (RUS)	179	54	26	16,87
5.	Vita Palamar (UKR)	187	66	31	18,91
6.	Chaunte Howard (SAD)	175	60	24	19,60
7.	Ariane Friedrich (GER)	179	61	24	19,06
8.	Ruth Beitia (GER)	192	71	29	19,29
Mean		183,37	62,62	25,5	18,60

Starosna dob žena skakača u vis u prosjeku je iznosila 25,5 decimalnih godina (Tabela 3). Najmlađa takmičarka iz Belgije T.Hellebaut imala je 19 godina, a najstarija Ukrajinka Vita Palamar sa 31 godinom. Prosječna visina finalistkinja iznosila je 183,37cm, (čak 10cm više nego kod troskoka) sa min. visinom od 175cm (C.Howard) i max. visinom 193cm (B.Vlašić). U prosjeku je njihova tjelesna masa bila 62,62kg, sa min. rezultatom od 54kg (Y.Slesarenko) i max. rezultatom od 70kg (B.Vlašić). Na bazi visine i mase tijela određena njihova srednja vrijednost BMI skakačica u vis od 18,60, sa min. vrijednosti 16,87 i max. vrijednosti od 19,60 što je znatno manje od aritmetičke sredine atletičarki skakača troskoka i skakača u dalj.

Tabela 4. Parametri atletičarki skakača motkom

		<i>AVIS</i>	<i>AMAS</i>	<i>GOD</i>	<i>BMI</i>
1.	Yelena Isinbayeva (RUS)	174	65	26	21,52
2.	Jennifer Stuczinski (SAD)	183	63	26	18,86
3.	Svetlana Feofanova (RUS)	164	52	28	19,40
4.	Yulia Golubchikova (RUS)	175	54	25	17,64
5.	Monika Pyrek (POL)	168	52	28	18,43
6.	Carolin Hingst (GER)	170	60	28	20,76
7.	Silke Spiegelburg (GER)	173	64	22	21,40
8.	April Steiner Bennett (SAD)	175	61	28	19,93
Mean		172,75	58,87	26,37	19,74

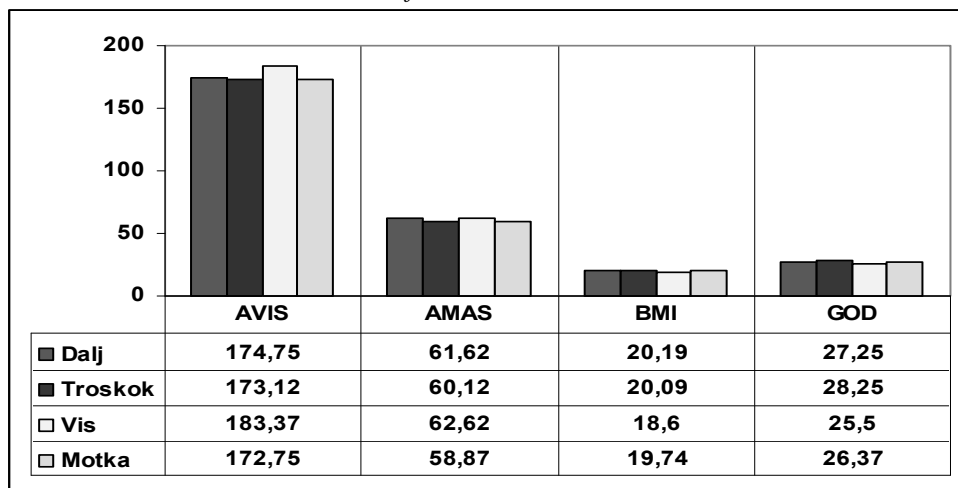
Prosječna visina skakačica motkom finalistkinja OI 2008 je iznosila 172,75cm sa min. rezultatom od 164cm (S.Feofanova) i max. rezultatom od 183cm amerikanke J. Stuczinski (Tabela 4). Tjelesna masa u ovoj atletskoj disciplini je najmanja u odnosu na ostale discipline i ona je iznosila 58,87kg, sa min.vrijednosti od 52kg kod dve takmičarke (M. Pyrek, S. Feofanova) i max. vrijednosti 65kg (Y.Isinbayeva). Starosna dob motkašica u prosjeku je iznosila 26,37 decimalnih godina, odnosno najmlađa

finalistkinja je bila Njemačka takmičarka Silke Spiegelburg sa 22 godine, a čak tri takmičarke su imale po 28 godina (Pyrek, Hingst, Feofanova). Vrijednost BMI skakačica motkom na srednjem nivou je iznosila 19,74 (veća vrijednost od skakača u vis) a manja od skakača u dalj i troskoka. Najveća vrijednost BMI motkašica zabilježila je indeks od 21.52 a najmanja od 17,64.

U dijagramu br.1 predstavljene su srednje vrijednosti *visine tijela (AVIS)* u skakačkim disciplinama. Uvidom u numeričke parametre može se zaključiti da su skakačice u vis imale najveću visinu tijela čime su stekle epitet "najvisočijih" finalistkinja u skakačim disciplinama na OI u Pekingu (Mean =183,37cm). Kod skakača u vis, možemo reći da je potrebna tjelesna visina koju prati povećana dužina ekstremiteta, visina težišta tijela od podloge, sam način izvođenja tehnike. Na drugoj poziciji su skakačice u dalj (AVIS=174,75cm), zatim troskokašice sa prosjekom tjelesne visine od 173,12cm. Epitet "najnižih" skakača su dobile motkašice sa prosječnom tjelesnom visinom od 172,75cm. Visina tijela kao parametar uspješnosti skoka motkom nije toliko važan segment, jer skok motkom predstavlja jedno kombinovano kretanje gdje skakač upotrebljava motku kao rekvizit, a rezultat zavisi od njegovih, prvenstveno motoričkih sposobnosti brzine, eksplozivne snage, koordinacije, fleksibilnosti, ravnoteže i sposobnosti takmičara da kinetičku energiju (brzina zaleta) pretvori u potencijalnu (pokreti nakon uboda motke u kutiju).

Analiza srednjih vrijednosti *Mase tijela (AMAS)* u skakačkim disciplinama pokazala je najveće numeričke vrijednosti kod skakača u vis (Mean=62,62kg). Na drugoj poziciji su skakačice u dalj sa tjelesnom masom od 61,62 i troskoka sa prosječnom masom od 60,12kg. Finalistkinje kod ove tri discipline su vrlo homogene u pogledu mase tijela. Nešto manju srednju vrijednost su imale motkašice (Mean=58,87kg). Ovakav poredak takmičarki po tjelesnoj masi je malo neočekivan jer povećana tjelesna masa kos skoka u vis sa jednog aspekta predstavlja remeteći faktor u rezultatskoj uspješnosti, gdje imamo veliki uticaj sile teže na tijelo, u momentu odraza, koja nastoji da prizemli skakača na tlo. Posmatrajući sa drugog aspekta, odraz kod svih skokova se izvodi sa jedne noge i vrlo je teško izdržati veliku tjelesnu masu na jednoj nozi, pa je manja tjelesna masa poželjna. Kod skoka motkom povećana masa tijela ima negativan uticaj zbog ograničene čvrstoće kao i elastičnosti motke i njenog boljeg dejstva u momentu opuštanja, kada tijelo skakača treba da podigne na određenu visinu, gdje mnogo bolje dejstvo ispoljava kod skakača sa manjom tjelesnom masom, djelujući kao luk i strijela, tijelo skakača u odnosu na savijenu motku (Pavlović, 2010).

Kada su u pitanju numeričke srednje vrijednosti **BMI** finalistkinja na prvom mjestu su takmičarke u troskoku sa najvećom vrijednosti BMI (Mean=28,25), pa se može zaključiti na osnovu BMI da su one imale manju tjelesnu visinu u odnosu na masu tijela. Skakačice u dalj u prosjeku su ostvarile niže vrijednosti BMI (Mean=27,25), zatim motkašice (Mean=26,37) koje su takođe imale manju visinu tijela u odnosu na tjelesnu masu. I kao "najmršavije" po vrijednostima BMI od 25,50 su skakačice u vis, iako su po srednjim vrijednostima tjelesne mase na prvom mjestu kao "najteže" sa 62,62kg, ali je to posljedica dva veća rezultata (Beitia i Vlašić).

Dijagram 1. Srednje vrijednosti morfoloških parametara atletičarski skakačka finalista na OI

Što se tiče **starosne strukture (GOD)** učesnika (Dijagram 1) takmičarke skoka u vis su bile najmlađe sa prosjekom od samo 18,6 decimalnih godina. Na drugom mjestu su motkašice sa 19,74 decimalnih godina a zatim takmičarke u troskoku i skoku u dalj (skoro identične dobi 20,19 za dalj, odnosno 20,09 vis).

Svi atletski skokovi spadaju u ciklično-aciklična kretanja i počinju trčanjem, tj. zaletom, koji spada u ciklično kretanje i nakon odraza slijedi let koji predstavlja aciklično kretanje. Daljina i visina uzleta tijela zavisi od početne brzine (V_0) i ugla uzlijetanja (β). Da bi se postigao vrhunski sportski rezultat, neophodno je razviti najveću moguću početnu brzinu (V_0) uzlijetanja tijela (zalet + snaga odraza) i usmjeriti je pod najpovoljnijim uglom (α) u odnosu na horizontalu, gdje je osnovni cilj postići što veću dužinu leta od mjesta odskoka (kod daljinskih skokova), odnosno što veću visinu skoka (kod visinskih skokova) u skladu sa propisanim pravilima za tu disciplinu (Branković, 1997; Jovović, 2006; Čoh, 2002; Pavlović, 2010; Stanković i Raković, 2011). U pogledu tehnike, skokovi imaju zajedničku opštu strukturu, pa se svaki skok može podijeliti na četiri osnovne faze: zalet, odraz (odskok), let i doskok, gdje svaka od navedenih faza ima svoj specifičan zadatak koji se nastoji realizovati na najbolji mogući način, u cilju postizanja što boljeg rezultata. To je naročito izraženo kod tehnike troskoka, gdje skakač mora u kontinuitetu da izvede tri povezana skoka sa promjenom nogu ne narušavajući postignutu brzinu tokom zaleta. Ti zadaci se realizuju sukcesivno, pa je realizacija prethodnog zadatka uslov za realizaciju narednog. Ako bi generalno željeli da opišemo skakače (muškarci i žene) onda bi mogli navesti da su skakači povećane longitudinalnosti i odgovarajuće manje tjelesne mase. Od motoričkih sposobnosti posjeduju dobru brzinu, eksplozivnu snagu, fleksibilnost, koordinaciju, ravnotežu, preciznost. Sve ove sposobnosti imaju značajnog udijela u skakačkim

disciplinama, stim što u daljinskim skokovima dominantna brzina, eksplozivna snaga, koordinacija a u visinskim još i fleksibilnost, ravnoteža i preciznost. Brzina i eksplozivna snaga su zastupljene kod zaleta i momenta odraza, dok se koordinacija, fleksibilnost, ravnoteža, preciznost ispoljavaju u momentu leta, prelaska letvice, doleta i samog doskoka. Npr. kod skoka u vis je vrlo važna fleksibilnost kičmenog stuba pri prelasku letvice, a kod skoka motkom još i ravnoteža i preciznost prilikom elemenata klatnog zamaha, opružanja, odupiranja i prelaska letvice (Pavlović, 2010; Idrizović, 2010).

Po visini žene skakači se takođe razlikuju, zavisno o kojoj se disciplini radi. Kao "najvisočije" su atletičarke skakači u vis, zatim troskokaši. Obzirom da visina tijela nije toliko značajan faktor za skok u dalj i skok motkom, proizilazi da su ove atletičarke niže rastom u odnosu na prethodne dvije discipline. Kada je u pitanju tjelesna masa, može se zaključiti da je ona remeteći faktor kod svih skakačkih disciplina. Ona je nešto veća kod skakača u dalj u odnosu na skakače u vis, troskokše i skakače motkom. Veće vrijednosti mase tijela imaju negativan uticaj u fazi leta zbog većeg djelovanja sile teže na skakača, a takođe zbog većeg ispoljavanja mišićne sile kod momenta odraza. Naime, odskok se vrši sa jedne noge gdje skakači vrše aktivni pritisak na podlogu 5-6 puta veći od svoje tjelesne mase, što iznosi od 250kg-400kg (Čoh, 2002) i vrlo je teško izdržati taj pritisak na jednoj nozi (traje vrlo kratko 0,12-0,16ms), što se naročito ispoljava kod troskoka i to prvog koraka nakon odraza. Kod troskoka karlica i kičmeni stub trpe veliko opterećenje i ukoliko bi tjelesna masa bila povećana uspjehnost tehničkog izvođenja bi bila manja a mogućnost povređivanja bila veća, iako se radi o vrhunskoj fizičkoj pripremi tih takmičara. Skok u dalj kao disciplina je specifična, jer je brzina dominantna u rezultatskoj uspješnosti, gdje je odnos brzine i snage odraza 2:1 i vrlo često kažemo da je dobar sprinter i dobar skakač i obratno. Brzina zaleta koju postižu skakači iznosi od 10,30m/s do 11,50m/s, a početna brzina u momentu odskoka je nešto manja, oko 9,50m/s (Čoh, 2002., Pavlović, 2010; Smajlović, 2010). Skakači u dalj su uglavnom jake reljefne muskulature sa snažnim ekstremitetima, širokih ramena i dugih mišića potkoljenica, koji djeluju kao poluge brzine (Pavlović, 2010).

Ovakve činjenice se mogu argumentovati i rezultatima ovoga rada na ženskim finalistima OI-a 2008. godine. Pored ove konstatacije poznato je da atletski skokovi pripadaju grupi balističkih gibanja u kojima se u prostor katapultira tijelo skakača posredstvom vlastitih mišićnih naprežanja ili uz pomoć rekvizita (skok motkom) u cilju ostvarenja što veće dužine skoka. Skokovi su inicirani eksplozivnom aktivacijom mišića agonista, nakon čega slijedi period njihove relaksacije, a završavaju se periodom deceleracije uslijed djelovanja mišića antagonista ili pasivnog istežanja vezivnog tkiva. Većina istraživača koji su se bavili istraživanjem u prostoru morfoloških karakteristika se slažu da skakači imaju u odnosu na ostale atletičare veću količinu aktivne tjelesne mase, te da su po Šeldonovoj klasifikaciji najbliži atletiku (dalj i motka) odnosno leptosomu (vis, troskok). (Milanović i sar. 1986; Bowerman i sar., 1998; Tončev, 2001; Čoh, 2001; Pavlović, 2010; Idrizović, 2010). Težina žena skakača se kreće od 55-63kg, sa izolovanim slučajevima gdje je težina pojedinih takmičarki i preko 63kg, dok prosječna visina iznosi od 173-183cm. Prosječna visina učesnica finala OI-a iznosila je od 172,75cm (motka) pa do 183,37cm (vis). Prosječna visina u četiri discipline je iznosila (AVIS=175,99cm). Njihova prosječna masa

se kretala od 58,87kg (za skakače motkom) do 62,62kg (skakačice u vis) što u prosjeku iznosi $AMAS=60,80kg$. Finalistkinje skoka u vis imale su u prosjeku najveću tjelesnu masu ali i najmanji prosjek BMI, upravo iz razloga jer su dvije takmičarke imale nešto veće vrijednosti tjelesne mase što je rezultiralo povećanim srednjim vrijednostima. Vrijednosti BMI su takođe vrlo homogene i niske, kretale su se u granicama od 18,60 kod skakačica u vis do 20,19 za skakačice u dalj. Srednja vrijednost BMI je iznosila 19,65. Niske vrijednosti BMI kod ženskih skakača su očekivane obzirom na tehniku izvođenja discipline i značaj mase tijela u izvođenju koja se karakteriše kao negativan faktor.

Vrlo je važno napomenuti da je kategorizacija na osnovu BMI u ovim atletskim disciplinama vrlo pouzdana jer se radi od kategoriji sportista kojima tjelesna masa nije balast. Ako bi kategorisali finaliste OI u Pekingu po BMI onda bi žene skakači u sve četiri discipline bile u kategoriji ispod optimalne težine, $BMI=19,65$. (Wilmore et al.1986).

Prosječna starosna dob ženskih finalista je bila 26,84 decimalnih godina gdje su najmlađe bile atletičarke skoka u vis (prosjek 25,5 god.), a najstarije troskakašice (28,25 god). Rezultat u skakačkim disciplinama pored morfoloških dimenzija (visina, masa, BMI) je definisan brzinom zaleta, odraznim impulsom i zamahom ekstremiteta (Stefanović, 1992; Tončev, 2001; Jovović, 2006; Smajlović, 2010; Pavlović, 2010). Da bi se postigla velika brzina kretanja TT-a u vertikalnom smjeru i time povećao elevacioni ugao, skakač djeluje na podlogu velikim silama u fazi prednjeg odupiranja, dok je sila reakcije podloge usmjerena dorzalno i djeluje u suprotnom pravcu od smjera zaleta. Kod skoka u dalj, impuls prednjeg podupiranja je mnogo veći od momenta zadnjeg podupiranja koji je zanemarljiv. Zbog toga je brzina težišta tijela skakača znatno manja poslije odraza nego prije odraza, tako da brzina TT-a vrhunskih skakača pri zaletu dostiže 10 m/s, a početna brzina leta iznosi ispod 9 m/s. Efikasnost tehnike zavisi od umijeća skakača da vrši veliki pritisak na stazu pri malom isturanju noge, naročito u posljednjem koraku, čime obezbjeđuje neophodnu visinu skoka i horizontalno kretanje tijela (Čoh, 2002). Tako vrhunski skakači razvijaju silu pritiska na dasku oko 350kg, a žene 300 kg, zavisno od njegove tjelesne mase. Usled toga, odskočna noga se malo savija u koljenu ($\beta=175^{\circ}-178^{\circ}$) i zglobu kuka ($\gamma=165^{\circ}-170^{\circ}$), a prisutno je i djelomično savijanje u zglobovima kičmenog stuba. To sve izaziva ekscentrični karakter rada (Stefanović, 1992; Pavlović, 2010; Idrizović, 2011), gdje namjerno popuštanje u koljenom zglobu se vrši da bi se iskoristila sila mm. quadriceps femoris do stepena do kojeg noga može da izdrži pritisak, jer nije moguće izbjeći obrtni moment komponente pritiska u odnosu na zglob koljena. Da bi se neutralisalo dejstvo ovog momenta, odnosno da bi se ostvario odskok potrebno je da proizvod sile mišića (Q) i njenog kraka (r-je stalan) bude jednak ili veći od proizvoda sile pritiska (R) i njenog kraka (k). Sadašnji vrhunski skakači u trenutku odskoka imaju manju fleksiju u zglobu koljena ali jaču silu quadricepsa (Jarić, 1997; Jovović, 2006; Pavlović, 2010). Pošto se odraz usmjerava vertikalno, a zalet u horizontalnom smjeru onda se kod skoka u dalj razlikuju dva ugla. Jedan je zatvoren smjerom zaleta i odraza (β) i naziva se *odrazni, odskočni (mjesni)* ugao. Drugi je zatvoren rezultantom obje komponente i horizontalom podloge (putanja TT-a oko 1 m iznad podloge) i naziva se *elevacioni ugao* (α). Djelovanje horizontalne i vertikalne komponente usmjerava tijelo tako da elevacioni ugao može biti od $18^{\circ}-26^{\circ}$. (Jovović,

2006; Jarić, 1997). To znači da se smanjenjem ugla (β) povećava rezultanta kretanja (R) čime se smanjuje elevacioni ugao (α). Imajući sve to u vidu, odraz kod skoka u dalj treba izvršiti najvećom brzinom i do krajnjih granica tek nakon momenta vertikale. Sve to zavisi od konstitucije skakača i njegovog tehničkog nivoa.

ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja morfološkog prostora ženskih finalista u skakačkim disciplinama na OI u Peking u 2008. godine može se zaključiti sljedeće:

Prosječna visina takmičarki finalista je bila 175,99cm. Od svih finalistkinja žene skakači u vis su imale najveću tjelesnu visinu (Mean=183,37cm, čak 10cm višoj od ostalih takmičarki). U ostale tri discipline atletičarke su bile vrlo homogene gdje je razlika iznosila oko 2cm. Drugu poziciju su zauzele takmičarke skoka u dalj (Mean=174,75cm), zatim takmičarke u troskoku (Mean=173,12) i kao najniže takmičarke u skoku motkom (Mean=172,75cm).

Tjelesna masa finalistkinja je iznosila 60,80kg. Pojedinačnom analizom tjelesne mase može se zaključiti da su najveću masu imale skakačice u vis (Mean=62,62kg), gdje je visoka vrijednost posljedica dva rezultata (Vlašić, Beitia). Drugu poziciju zauzimaju skakačice u dalj sa masom od 61,62kg, zatim troskokašice sa 60,12kg i kao najlakše po tjelesnoj masi skakačice motkom sa 58,87kg.

Uvidom u vrijednosti BMI finalistkinja, može se zaključiti da su najveće vrijednosti kod takmičarki skakača u dalj (BMI=20,19). Na drugoj poziciji su troskokašice (BMI=20,09), zatim motkašice (BMI=19,74). Najmanje vrijednosti BMI su zabilježile takmičarke skoka u vis (BMI=18,60). Analizom starosne strukture finalistkinja može se zaključiti da su žene troskokaši bile najstarije sa prosjekom od 28,25 godina. Poslije njih su takmičarke skoka u dalj sa 27,25 decimalnih godina, skoka motkom sa prosjekom od 26,37 godina i kao najmlađe učesnice u skakačkim disciplinama su atletičarke skakači u vis sa prosjekom 25,5 decimalnih godina.

LITERATURA

1. Bowerman, W., Freeman, W., Gambetta, L. (1998). *Trening jačine i snage*, Atletika. (15-27). Zagreb: Gopal.
2. Branković, M., Bujan, R. (1997). *Atletika-tehnika i metodika*. Niš: Fakultet fizičke kulture.
3. Bujan, R. (1998). *Osnovi primenjene biomehanike u sportu*. Niš, Novi Sad: Pergament.
4. Čoh, M. (2002). *Atletika*. Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport. Ljubljana
5. Đurašković, R. (1997). *Sportska medicina*. Niš: SIA
6. Jarić, S. (1997). *Biomehanika humane lokomocije sa biomehanikom sporta*. Dosije. Beograd.
7. Jovović, V. (2006). *Atletika biomehanika-tehnika i metodika*. Nikšić. Filozofski fakultet-Nikšić.
8. Milanović, D., Hofman, E., Puhanić, V., Šnajder, V. (1986). *Atletika-znanstvene osnove*. FFK-e Sveučilišta u Zagrebu.

9. Pavlović, R. (2006). *Atletika-antropološka obilježja*. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičke kulture.
 10. Pavlović, R. (2010). *Atletika*. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 11. Stanković, D., Raković, A. (2011). *Atletika*. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 12. Stefanović, Đ. (1992). *Atletika 2-tehnika*. SIA. Beograd.
 13. Smajlović, N. (2010). *Atletika*. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.
 13. Tončev, I. (2000). *Osnove biomehanike sa primenom u atletici*. Beograd: VŠST.
 14. Tončev, I. (2001). *Atletika tehnika i obučavanje*. Novi Sad: FFK-e.
 15. Idrizović, K. (2010). *Atletika I i II*. Podgorica: Univerzitetska riječ
 16. Wilmore, J.H., Buskirk, E.R., Digirolamo, M., Lohman, T. (1986). Body composition. A round-table. *Physican and Sports Medicine* (14).
- **** <http://www.iaaf.org>-International Association of Athletics Federation
- **** <http://www.iaaf.org>- Home of World Athletics

MORPHOLOGICAL STATUS OF THE FEMALE ATHLETE FINALIST IN JUMPING DISCIPLINES AT THE BEIJING OLYMPICS

Morphological status of athletes is his, we can say, based on an identification card, which can be assigned to a particular constitutional type, and we also got information about his body height, body weight, BMI, and even used to analyze and age. Different constitutional types are present in the sport and are important in terms of targeting, selection and performance of a specific sport. This is particularly pronounced in the athletic sport where within athletics have many different types of athletes is constitutional requires a certain discipline. This paper analyzes the morphological status of female finalists in jumping events at the Olympic Games in Beijing 2008. The survey included 32 athletes who performed in the final of the measured variables to assess the morphological status: body height (AVIS), body mass (AMAS), derived body mass index (BMI) and age athletes (GOD). Applying basic statistical parameters (mean) made a comparative analysis of the applied variables based competitors that have passed certain conclusions.

Key words: morphological characteristics, female athletes, the Olympics Games, jumping disciplines.

UDK: 796.433.2.012.11/.13(047.31)

*Milan Matić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija**Srđan Jovović, Paraolimpijski Komitet Srbije*

RAZVOJ I UTICAJ BRZINSKE SNAGE NA PROGRESIJU REZULTATA SLABOVIDIH BACAČA KOPLJA – CASE STUDY

UVOD

Bacanje koplja je atletska disciplina u kojoj bacač nastoji da kombinovanim pravolinijskim i lučnim kretanjem tela saopšti koplju najveću moguću brzinu u trenutku izbačaja da bi postigao što duži hitac. Tokom evolucije discipline bacanja koplja koristili su se različiti načini bacanja koji su imali uticaja na dužinu hica (Zdravković, Matić 2012). Svaka atletska disciplina nosi sa sobom određene specifičnosti. Brzina, snaga i skočnost su neke od motoričkih sposobnosti koje imaju veliki uticaj na rezultat u bacanju koplja. Sa druge strane pokretljivost zglobova, koji utiču na amplitudu pokreta pri izbačaju se smanjuje prekomernim povećanjem snage i mišićne mase. Pravilnim odnosom zastupljenosti u trenažnom procesu vežbi za povećanje pokretljivosti i snage dobija se idealan sklad muskulature koja rezultira napretkom. Snagu delimo na opštu i specifičnu (Foran, 2010). Napredak i u jednoj i u drugoj je bitan za povećanje parametra brzinske snage. Brzinska snaga je jedna od bitnijih komponenti koja direktno utiče na razvoj rezultata kod bacača koplja. Ona predstavlja sposobnost sportiste da izvede jedan ili više pokreta što većom brzinom pri manjem ili većem otporu. U osnovi brzinske snage je sposobnost nervno-mišićnog sistema da se pri velikim brzinama kontrakcije mišića suprotstavi relativno manjem ili većem spoljnom opterećenju za razliku od eksplozivne snage koja se definiše kao sposobost mišića da ostvari maksimalnu kontrakciju u najkraćem mogućem vremenskom intervalu (Stefanović, Jakovljević, Janković 2010).

Kod slabovidih bacača koplja postoje određena ograničenja u ovom segmentu modeliranja trenažnog procesa. Naime, u zavisnosti od dijagnoze, odnosno razloga usled kojeg je došlo do oštećenja vida, slabovidni sportisti koji u trenažnom procesu koriste vežbe sa (opterećenjem) tegovima imaju rizik progresije oštećenja vida (Blagojević, 1987). Nistagmus označava nehotične pokrete očnih jabučica u dva pravca različitih amplituda, ritma i trajanja (Stefanović i Mitrović, 1990). Upravo ovo oboljenje ima naš najtrofejniji slabovidi bacač koplja – Grlica Miloš. On je osvajač dve svetske i jedne evropske medalje u poslednje 2 godine i upravo na njemu su sprovedena testiranja i istraživanje na čiju temu glasi rad. Primera radi dijagnoza koja iziskuje strogu kontrolu korišćenja opterećenja u treningu je ablacija retine. Ablaciju retine mogu uzrokovati male naprsline, rupture koje se stvaraju na retini, najčešće na njenoj periferiji. Kroz njih prodire tečnost i akumulira se ispod retine. U samom početku primete se svetleće i sivkaste tačke na periferiji očnog polja (Blagojević, 1987). Pri podizanju velikih opterećenja stvara se takozvani očni pritisak koji može dovesti do progresije gubitka vida. Ovo su neka od ograničenja ali svakako da je opseg vežbi koji se koristi u metodologiji treninga dovoljno veliki da se trenažni proces

može sprovesti bez ikakvih rizika. Poznata je zakonitost – što je veća raznovrsnost prilikom primene vežbi, to se lakše odvija proces usvajanja novih pokreta i postiže savršenstvo u tehnici (Voronkin, Golovizin i Laliašvili, 1979).

Cilj ovog rada je utvrditi uticaj poboljšanja brzinske snage na rezultat bacanja koplja kod vrhunskog slabovidog bacača koplja. Pretpostavlja se da će povećanje brzinske snage pozitivno uticati na rezultat u bacanju koplja kod ispitanika.

Metod

2.1. Uzorak ispitanika

U radu je korišćena eksperimentalna metoda istraživanja na jednom uzorku. Istraživanje obuhvata dvo mesečni ciklus treninga u okviru priprema Miloša Grlice za paraolimpijske igre u Londonu 2012-te godine. Korišćena sredstva u eksperimentu su prilagođena kako Miloševim godinama i nivou utreniranosti, tako i izvesnim nedostacima koje on poseduje kao individua u okviru fizičke pripremljenosti.

2.2. Uzorak varijabli

Varijable koje su merene su bacanje kugle od 5 kg ispred i preko sebe, skok u dalj iz mesta, bacanje kugle 4 kg vežbom aut. Iste su korišćene i u treningu tokom dva meseca. Bacanje kugle autom predstavlja usko specifičnu vežbu za disciplinu bacanje koplja. Ova vežba je po nizu karakteristika bliska sa takmičarskom vežbom. Može služiti za postizanje željenih trenažnih efekata, ali i za testiranje sportista (Koprivica, 2002). Ostale vežbe možemo okarakterisati kao opšte pripremna sredstva (vežbe), koja imaju za zadatak da kompezuju jednostran uticaj takmičarskih i specifično-pripremnih vežbi, ali takođe i napredak u razvoju brzinske snage.

PROTOKOL EKSPERIMENTA

Pre početka eksperimenta, tačnije 31.03.2012. godine izvršeno je testiranje koje je bilo neophodno radi saznanja trenutnog nivoa utreniranosti Miloša Grlice i određivanja intenziteta u radu tokom eksperimenta. Takođe je 30.03.2012. godine sproveden situacioni trening na kome je Milošev najduži hitac bio 53,35 m. Važno je napomenuti da su navedene vežbe kao sredstva u treningu korišćene dva puta nedeljno tokom celog ciklusa od 8 nedelja. Prve dve nedelje u delu treninga sa tegovima korišćena su opterećenja od 70% od maksimalnih i rađeno je po 4 serije i 6 ponavljanja u svakoj vežbi. Nakon ovoga u drugom delu treninga bačeno je po 20 hitaca kuglom od svake vežbe i urađeno je 15 skokova udalj iz mesta. Takođe ni bacanja ni skokovi nisu izvođeni maksimalnim intenzitetom. Svrha prve dve nedelje je uvođenje u trening sile, vežbama sa tegovima u režimu srednjeg intenziteta, i brzinske snage bacanjem kugli i skokovima.

Naredne dve nedelje intenzitet rada u teretani je povećan na 80-85 % a broj ponavljanja smanjen na 4. U sličnoj zoni rada je sproveden i drugi deo treninga sa smanjenjem obima bacanja i skakanja na 10 ponavljanja. Poslednje 4 nedelje eksperimenta trening je izvođen intenzitetom od 90-95% od maksimuma, kod vežbi sa tegovima je rađeno po 3 ponavljanja a vežbe bacanja i skokova 6. Ovakav ciklus od 4 nedelje se najčešće sprovodi pred sam početak tamičarskog perioda. U okviru ovog mezociklusa

znatno se smanjuje obim podignutog tereta i bačenih hitaca kao i skokova ali se povećava intenzitet rada. Na taj način dolazi do napretka u snazi, konkretno u brzinskoj snazi a samim tim se poboljšava i rezultat u bacanju koplja (Guthrie, 2003). Nakon završenog eksperimenta Miloš je nastupio na međunarodnom mitingu u Puli, Hrvatska, i postigao rezultat od 58,80 m.

Ispitanik je detaljno informisan o prirodi, ciljevima i mogućim rizicima studije i u skladu sa tim potpisao pismenu saglasnost. Eksperimentalni protokol je odobren od strane Etičkog komiteta za istraživanje Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

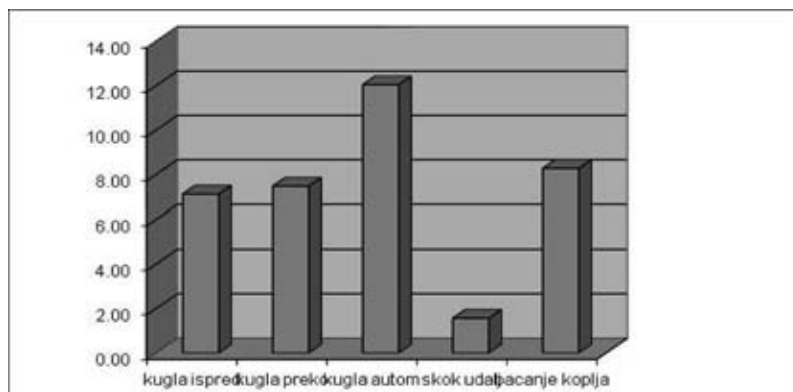
REZULTATI I DISKUSIJA

Neposredno posle takmičenja obavljen je kontrolni test korišćenih varijabli i vežbi u teretani. Srednja vrednost, standardne devijacije, minimalne i maksimalne vrednosti praćenih varijabli na inicijalnom i finalnom merenju, *vrednosti T-testa uparenih uzoraka i nivoi značajnosti razlika* ($p < 0,05$) između rezultata inicijalnog i finalnog merenja prikazani su u tabeli 1. Nakon završenog osmonedeljnog eksperimenta i specifičnog trenažnog ciklusa može se zaključiti da je došlo do velikog napretka. U svim ispitivanim varijablama je došlo do statistički značajnog poboljšanja na nivou značajnosti $p < 0,05$. Direktno se vidi napredak u segmentu brzinske snage, a samim tim indirektno i evidentan napredak u rezultatu bacanja koplja na zvaničnom takmičenju. Najmanji napredak ostvaren je u skoku udalj iz mesta što bi se moglo obrazložiti već zavidnim nivoom rezultata koji je Miloš posedovao i pre samog eksperimenta. Prosečne vrednosti koje bacači koplja sa naših prostora ostvaruju u ovoj vežbi su od 2,90 m do 3,10 m. Naravno svetski nivo je mnogo viši gde imamo podatak da ruski bacač koplja Sergej Makarov ima lični rekord u ovoj vežbi od neverovatnih 3,75 m.

Tabela 1. Deskriptivna statistika i rezultati t testa uparenih uzoraka

	Varijable	Minimalna vrednost	Maksimalna vrednost	Srednja vrednost	Standardna devijacija	t	Sig. (2-tailed)
inicijalno	kugla ispred (m)	17,9	18,25	18,1	0,13	-11,037	,000
finalno	kugla ispred (m)	19	19,8	19,39	0,30		
inicijalno	kugla preko (m)	19,99	20,6	20,31	0,24	-9,893	,000
finalno	kugla preko (m)	21,54	22,1	21,83	0,22		
inicijalno	kugla autom (m)	12,6	13	12,86	0,14	-10,146	,000
finalno	kugla autom (m)	13,98	14,7	14,41	0,32		
inicijalno	skok udalj (m)	3,15	3,23	3,19	0,03	-3,722	,014
finalno	skok udalj (m)	3,15	3,3	3,24	0,05		
inicijalno	bacanje koplja(m)	48,8	53,35	51,78	1,67	-7,992	,000
finalno	bacanje koplja(m)	53,38	58,6	56,07	2,00		

Ono što je posebno interesantno je da se procentualno najveći napredak (srednjih vrednosti dobijenih rezultata) u usko specifičnoj vežbi bacanje kugle autom (12,05%) i samog bacanja koplja napredak (8,29%). Na dijagramu 1 prikazan je napredak u procentima za svaku vežbu. Treba napomenuti da obim rada u teretani ne bi trebalo da prelazi 15 do 25% ukupnog vremena treninga (Jovović, Stefanović, Kasum 2009).



Dijagram 1. prikazan je napredak u procentima za svaku vežbu nakon 8 nedelja.

ZAKLJUČAK

Brzinska snaga je neraskidiva karika u okviru fizičke pripreme svakog bacača koplja. Međutim smatramo da je od krucijalnog značaja odrediti pravi odnos zastupljenosti vežbi snage u okviru celokupnog trenažnog procesa. Prekomerno korišćenje vežbi snage dovodi do smanjenja pokretljivosti što direktno utiče na ostvarivanje maksimalnih daljina u bacanju koplja. Brzina zaleta za bacača koplja treba da bude uvek strogo određena. U tom slučaju se obezbeđuju najbolji uslovi za potpuno prenošenje brzine na spravu, koju je bacač stekao tokom zaleta. U trenutku izbačaja pravilan položaj tela omogućava da se maksimalno ispolji snaga za što kraće vreme i upravo ovo je najbitniji deo tehnike bilo koje bacačke discipline. Svakako smatramo da je ovaj segment bacanja, ne samo koplja već i ostalih bacačkih disciplina, nedovoljno istražen i da bi radovi i istraživanja na ovu temu doprineli unapređenju i razvoju ove discipline.

LITERATURA

1. Blagojević, M (1987). *Oftamologija*. Elit-medicina.
2. Guthrie, M. (2003). *Coaching track and field successfully*. Human Kinetics.
3. Foran, B. (2010). *Vrhunski kondicioni trening*. Beograd: Data status.
4. Jovović, S., Stefanović, Đ., Kasum, G. (2009). Razvoj snage kod slepih i slabovidnih bacača koplja. U I. Juhas, V. Koprivica. Zbornik radova: *Međunarodna naučna konferencija Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista*, (str. 13). Beograd: Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
5. Koprivica, J.V. (2002). *Osnove sportskog treninga (I deo)*. Beograd: izdanje autora.
6. Stefanović, B. i Mitrović, M. (1990). *Oftamologija*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
7. Stefanović, Đ., Jakovljević, S., Janković, N. (2010). *Tehnologija pripreme sportista*. Beograd: Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

8. Voronkin, V.I., Golovizin, G.A., Laliašvili, V.A. (1979). Laka atletika, *Udžbenik za nastavu sa slepima*. Beograd: Savez za sport i rekreaciju invalida Srbije.
9. Zdravković, M., Matić, M. (2012). Upporedna analiza tehnike vrhunskih bacača koplja.
10. U: M. Dopsaj, I. Juhas. Zbornik apstrakta: *Međunarodna naučna konferencija Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih*, (str. 186). Beograd: Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

DEVELOPMENT AND INFLUENCE OF SPEED POWER ON RESULTS PROGRESSION OF LOW VISION JAVELIN THROWERS

Power is a motor skill important for low vision javelin throwers. The motor skill development (power, speed, endurance etc.) linked to the fact that javelin is the lightest throwing device, we come to conclusion that the result in this discipline depends much more on the speed and flexibility than on the power. Nevertheless, development of speed power significantly influences the acquiring of good results in above mentioned discipline. While working with low vision sportsmen the attention should be focused on possible limitations in training of power that could be determined by some kind of illness or injury primarily caused the low vision.

Experimental method of survey based on one sample was applied (case study). Equipment used in the experiments were adjusted to the needs, age and level of condition of examinee- Grlica Miloš (current European Record Breaker, 3rd on the World's Championship 2012 in New Zealand, discipline of javelin throwing, category F12). The survey consisted of two-months cycle in the period from 01/04/2012 until 01/06/2012 as a part of preparation for Paralympic Games in London 2012. Measured variables include: 5kg ball throwing in front and above, standing long jump, 4kg ball throwing exercise aut.

Based on the applied tests a conclusion can be made that the impact of force on acquiring better results, in this discipline, is very strong. Regardless the acquired results, in our opinion too big and too fast improvement in this area of physical preparation can be contraproductive due to the occurrence of inadequate movements in joints which are essential for the discipline.

Power development is definitely crucial segment in modeling of training process for javelin throwers. There are many surveys and articles about this topic but very little focusing on disabled people. Future work should examine special characteristics and differences regarding this population.

Key words: low vision, javelin throwing, speed power.

UDK: 796:371.214.19-053.5(047.31)

Jelena Ilić*Republički zavod za sport, Beograd*

PREFERENCIJE RODITELJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA UVODENJE IZBORNOG SPORTA U NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA

UVOD

Posljednjih decenija sve više se u istraživanjima u oblasti različitih nauka ističe značaj i važnost koji vježbanje i zdrav način života ima po psihičko i fizičko zdravlje nacija. Jedan od nezaobilaznih načina promovisanja zdravog načina života jeste fizičko vaspitanje, budući da se javlja kao obavezan predmet u sistemu školovanja još od najranijeg uzrasta. Školskim kurikulumom i nastavnim planom i programom za svaki razred, odnosno kohortu učenika, postavljaju se određeni ciljevi i zadaci, kako fizičke, tako i sociopsihološke prirode. Coakley (2004) smatra da društvo ima značajan uticaj u usmjeravanju djece u društveno popularne i poželjne aktivnosti putem procesa socijalizacije. Ovo je od tim većeg značaja tim jer je u periodu rane adolescencije, značaj porodice i roditelja kao primarnog agensa socijalizacije izuzetan, a porodica predstavlja osnovnu jedinicu, odnosno, ćeliju društva. Prema modelu roditeljske socijalizacije Eklesove, uvjerenja koja roditelji imaju u pogledu svoje djece utiču na njihov način interakcije sa djecom, npr. ohrabrivanje i pružanje mogućnosti što zauzvrat utiče na motivaciju djeteta (Fredericks & Eccles, 2004). Beets et al. (2010) navode da je roditeljski uticaj najizraženiji od 5. do 12. godine i da se on odvija na različite načine i putem različitih mehanizama: tako što njihovo ponašanje služi kao model ili pak podstiču i usmjeravaju određene aktivnosti favorizovanjem i isticanjem sopstvenih stavova, uvjerenja i vrijednosti.

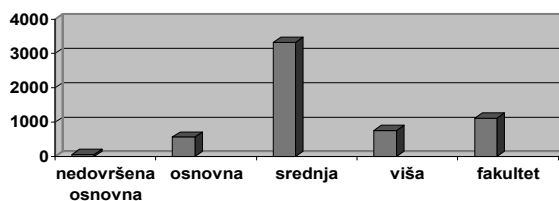
MATERIJAL I METODE

Cilj ovog rada je da se ustanove preferencije roditelja učenika za uvođenje određenih sportova u plan i program nastave fizičkog vaspitanja, te da se ustanovi da li postoje razlike u odnosu na njihov pol i nivo formalnog obrazovanja.

Uzorak je obuhvatao 5865 roditelja (3516 majki i 2349 očeva) iz svih krajeva Srbije. Nezavisne varijable u istraživanju su bile: pol (muški i ženski), nivo formalnog obrazovanja roditelja (nedovršena osnovna škola, osnovna škola, srednja škola, visoka škola, fakultet). Zavisna varijabla je bila izabrani sport od ponuđenih 27 (atletika, aerobik, aikido, akrobatika, badminton, biciklizam, džudo, fitnes, fudbal, gimnastika, karate, košarka, odbojka, orijentiring, plivanje, ritmička gimnastika, rukomet, rvanje, sinhrono plivanje, skijanje, ples, stoni tenis, streljaštvo, tekvondo, tenis, vaterpolo, veslanje). Anketni listić je bio konstruisan specijalno za potrebe ovog istraživanja. Prikupljeni podaci su obrađeni u statističkom programu SPSS, tehnikom χ^2 .

REZULTATI I DISKUSIJA

Pokazalo se da ne postoji statistički značajna razlika majki i očeva u odnosu na nivo formalnog obrazovanja ($\chi^2 = 8,938$, $df = 7$, $p < .257$).



Slika 1. Prikaz formalnog obrazovanja roditelja

Pokazalo se da postoji statistički značajna razlika između očeva i majki u pogledu izbora sporta ($\chi^2 = 145,042$, $df = 26$, $p < .000$).

Tabela 1. Prikaz interesovanja za sport u odnosu na pol roditelja (podaci su dati u frekvencijama)

	Sport	Očevi	Majke	Ukupno
1	Atletika	139	135	274
2	Aerobik	42	108	150
3	Aikido	76	82	158
4	Akrobatika	2	3	5
5	Badminton	7	20	27
6	Biciklizam	30	58	88
7	Džudo	35	35	70
8	Fitnes	18	45	63
9	Fudbal	441	416	857
10	Gimnastika	86	179	265
11	Karate	105	145	250
12	Košarka	304	427	731
13	Odbojka	214	380	594
14	Orijentiring	12	9	21
15	Plivanje	423	796	1219
16	Ritmička gimnastika	31	96	127
17	Rukomet	84	148	232
18	Rvanje	3	0	3
19	Sinhrono plivanje	8	24	32
20	Skijanje	12	18	30
21	Sportski ples	28	71	99
22	Stoni tenis	36	49	85

23	Streljaštvo	46	51	97
24	Tekvondo	15	23	38
25	Tenis	66	105	171
26	Vaterpolo	28	38	66
27	Veslanje	10	6	16

Očevi bi najviše voljeli da se njihova djeca bave fudbalom i plivanjem u približnoj mjeri, potom košarkom i odbojkom a najmanje bi voljeli akrobatiku, rvanje, badminton, sinhrono plivanje, veslanje, skijanje i orijentiring. Majke bi najviše voljele da se njihova djeca bave ubjedljivo najviše plivanjem, potom košarkom, fudbalom, odbojkom a najmanje rvanjem, akrobatikom, orijentiringom i veslanjem. Interesantno je istaći da je interesovanje za košarku i karate gledano u procentima kod roditelja oba pola podjednako, kao i u nesto manjoj mjeri za sportski ples, džudo, biciklizam i stoni tenis. Ono što majke žele u mnogo većem procentu od očeva su plivanje, gimnastika, aerobik, ritmička gimnastika, tekvondo i skijanje. Očevi u mnogo većem procentu od majki žele da se uvede fudbal, tenis, streljaštvo, atletika i vaterpolo.

U istraživanju koje su na učenicima osnovnih škola sprovedi Radojević et al. (2011), učenici u Srbiji bi najviše voljeli da se kao izborni sport uvedu košarka, plivanje, odbojka, fudbal, rukomet i karate a najmanje učenika bi željelo da se uvedu akrobatika, orijentiring, ritmička gimnastika. U istraživanju na području Beograda Ilić et al. (2012), su dobili da većina učenika preferira uvođenje u nastavu plivanje, fudbal, košarku, odbojku a najmanje bi željeli da se u nastavu uvedu rvanje, akrobatika, orijentiring i veslanje. To je u saglasnosti i sa rezultatima stranih istraživanja, budući da su i Greenwood & Stillwell (2001) takođe dobili da je najmanje popularan sport kod učenika orijentiring. S druge strane, ekipni sportovi su veoma popularni u našoj zemlji i jedan od dodatnih razloga zašto su ih učenici izabrali može biti i upoznatost učenika sa pravilima i zahtjevima ovih sportova, budući da se na časovima fizičkog vaspitanja uglavnom i upražnjavaju ovi sportovi, budući da za njih postoje tehnički uslovi i angažuju veliki broj učenika istovremeno. Jednostavnost uslova izvođenja i opreme je takođe jedan od uzroka popularnosti karatea, dok je plivanje svoju popularnost steklo zahvaljujući velikim uspjesima srpskih plivača u proteklom periodu, čime je ovaj sport dospio u žižu javnosti, ali i zdravstvenim aspektima plivanja, koje je jedan od bazičnih sportova, kao i naravno, značaju poznavanja tehnika plivanja u stvarnom životu i pristupa poznavanju plivanja kao pitanju opšte kulture pojedinca.

Pokazalo se da postoji statistički značajna razlika između roditelja različitog nivoa formalnog obrazovanja u pogledu izbora sporta ($\chi^2 = 542,628$, $df = 182$, $p < .000$).

Tabela 2. Prikaz interesovanja za sport u odnosu na stepen formalnog obrazovanja roditelja (podaci su dati u frekvencijama)

Sport		Nedovršena osnovna	Osnovna	Srednja	Viša	Visoka
1	Atletika	1	24	153	43	53
2	Aerobik	2	12	96	20	20
3	Aikido	5	14	90	23	26
4	Akrobatika		1	3		1
5	Badminton		3	17	3	4
6	Biciklizam		17	51	6	13
7	Džudo	2	7	46	5	9
8	Fitnes	1	8	44	3	7
9	Fudbal	9	147	528	75	89
10	Gimnastika	8	33	135	37	53
11	Karate	3	46	150	23	24
12	Košarka	7	64	416	92	148
13	Odbojka	9	49	348	81	104
14	Orijentiring		2	7	4	8
15	Plivanje	3	33	658	212	310
16	Ritmicka gimnastika		8	59	18	42
17	Rukomet	2	29	149	18	30
18	Rvanje		2	1		
19	Sinhrono plivanje			13	7	11
20	Skijanje			6	6	18
21	Sportski ples		14	62	6	18
22	Stoni tenis		9	47	11	19
23	Streljaštvo	3	14	58	12	10
24	Tekvondo		2	25	4	7
25	Tenis		9	79	32	49
26	Vaterpolo		2	40	7	17
27	Veslanje		1	7	2	6

Roditelji koji su završili samo osnovnu školu u najvećem broju žele da se njihova djeca bave naročito fudbalom, a potom košarkom, odbojkom i karateom. Roditelji koji su završili srednju školu bi u najvećem broju slučajeva željeli da se njihova djeca bave plivanjem, fudbalom, košarkom i odbojkom, dok bi roditelji koji su završili višu školu u najvećem broju slučajeva željeli da se njihova djeca bave u najvećem broju plivanjem a potom košarkom, odbojkom i fudbalom. Roditelji koji su fakultetski obrazovani bi najviše voljeli da se njihova djeca bave ubjedljivo plivanjem, pa potom košarkom, odbojkom i fudbalom. Možemo zapaziti interesantnu pojavu da sa povećanjem nivoa formalnog obrazovanja roditelja dolazi do povećanja interesovanja za skijanje, plivanje, košarku i odbojku, a do pada interesovanja za biciklizam, fudbal, karate, sportski ples, streljaštvo, tekvondo i vaterpolo.

Tabela 3. Prvih deset sportova u izboru različitih kategorija ispitanika
(poređenje sa rezultatima Radojević et al., 2011)

Rang	Dječaci	Očevi	Djevojčice	Majke
1	Košarka	Fudbal	Odbojka	Plivanje
2	Fudbal	Plivanje	Plivanje	Košarka
3	Plivanje	Košarka	Košarka	Fudbal
4	Rukomet	Odbojka	Ples	Odbojka
5	Odbojka	Atletika	Tenis	Gimnastika
6	Karate	Karate	Rukomet	Rukomet
7	Stoni tenis	Gimnastika	Aerobik	Karate
8	Streljaštvo	Rukomet	Ritmička gimnastika	Atletika
9	Biciklizam	Aikido	Fitnes	Aerobik
10	Vaterpolo	Tenis	Karate	Tenis

Podaci u Tabeli 3 su dopunjeni rezultatima o interesovanja učenika osnovnih škola u Srbiji koje su u svom istraživanju dobili Radojević i saradnici (2011). Ako posmatramo specifičnosti, možemo uočiti da se samo u kategoriji dječaka u prvih 10 sportova pojavljuju streljaštvo, biciklizam, stoni tenis i vaterpolo, a da se samo kod djevojčica javlja fitnes, ritmička gimnastika i sportski ples, dok se samo na uzorku očeva pojavljuje aikido. Za razliku od roditelja, djeca nisu u izraženom stepenu zainteresovana za atletiku.

ZAKLJUČAK

Cilj ovog istraživanja je da se utvrde preferencije roditelja učenika osnovnih škola u Srbiji u pogledu izbornog sporta, kako bi se ustanovilo koje bi sportove, sa stanovišta roditelja bilo preporučljivo uvesti u redovan sadržaj nastave fizičkog vaspitanja. Većina roditelja bi željela da se kao izborni sport uvedu plivanje, fudbal, košarka i odbojka, dok su najmanje bili zainteresovani za uvođenje akrobatike, rvanja, orijentiringa i veslanja. Dobijene su statistički značajne razlike u odnosu na pol, ali i u odnosu na obrazovanje. Rezultati su pokazali i to da su roditelji okrenuti ka tradicionalno veoma popularnim ekipnim sportovima u našem društvu i da je potrebno daleko više pažnje posvetiti promovisanju sportova koji bi takođe bili izvodljivi u okviru tehničkih kapaciteta i mogućnosti osnovnoškolskog kurikula.

LITERATURA

1. Beets, M. W., Cardinal, B. J. & Alderman, B. L. (2010). Parental Social Support and the Physical Activity-Related Behaviors of Youth: A Review. *Health, Education & Behavior*, 37 (5), 621 – 644.
2. Coakley, J. (2004). *Sports in Society: Issues & Controversies* (8th Ed.) Boston: McGraw Hill.
3. Fredericks, J. A., & Eccles, J. S. (2004). Parental influences on youth involvement in sports. In M. R. Weiss (Ed.) *Developmental sport and exercise*

- psychology: A lifespan perspective* (pp. 144–164). Morgantown, WV: Fitness Information Technology.
4. Greenwood, M. & Stillwell, J. (2001). Activity Preferences of Middle School Physical Education Students. *The Physical Educator*, 58 (1), 26-30.
 5. Ilić, J. Radojević, J., Marković, Ž. & Višnjić, D. (2012). Preferencije učenika osnovnih škola za uvođenje izbornog sporta. *Sportske nauke i zdravlje*, 2 (2), 182 – 188.
 6. Radojević, J., Ilić J., Višnjić D. & Jovanović, S. (2011). Popularity Of Sport Among Pupils Of Primary Schools In Serbia. *Problems of Education in the 21st Century*, 36 (36), 51-59.

PREFERENCES FOR INTRODUCTION OF ELECTIVE SPORTS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AMONG PARENTS OF ELEMENTARY SCHOOL PUPILS

The aim of this study was to determine which sports are most popular among parents of pupils of primary school in Serbia, in order to determine which sports would be advisable to introduce in the classes of physical education. The sample included 5865 parents. Most parents would like to introduce as an optional sport swimming, football, basketball, volleyball and at last parents would like to introduce acrobatics, wrestling, orienteering and rowing. Obtained were statistically significant differences according to gender (fathers would like to be introduced football and mothers would like swimming) and according to educational level (parents with higher educational level would most like to be introduced swimming and volleyball; while parents with the lowest educational level preferred football). The results indicates that with enlargement of educational level of parents comes higher level of interest for other sports, like skiing and basketball and decrease level interest for bicycling, football and karate.

Key words: elective sport, parents, primary school.

UDK: 796.41-053.5(047.31)

Danilo Radanović,**Valdemar Štajer,****Boris Popović,****Dejan Madić***Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad*

RAZLIKE IZMEĐU DEČAKA I DEVOJČICA UZRASTA 11-12 GODINA U USPEŠNOSTI USVAJANJA GIMNASTIČKIH VEŽBI

UVOD

Sadržaji gimnastike u nastavnom planu i programu osnovne škole imaju za cilj prvenstveno pospešivanje pravilnog biološkog rasta i razvoja, kao i zdravstvenog statusa dece. Iz tog razloga interesantno je analizirati, baš u ovom uzrasnom periodu, koliko efikasno i na koji način dečaci, a na koji devojčice usvajaju za njih nove i složene kretne strukture. Kako bi se u nastavi fizičkog vaspitanja kvalitetno obučavale gimnastičke vežbe, neophodno je obratiti pažnju na razlike u efikasnosti usvajanja pomenutih gimnastičkih vežbi između dečaka i devojčica.

Programi gimnastike se zasnivaju na učenju bazičnih gimnastičkih veština i samim tim pružaju mogućnost usvajanja i razvijanja osnovnih motoričkih znanja i sposobnosti. Pored toga što predstavljaju odličnu osnovu za bilo koji drugi sport, mogu da budu dobra osnova i za dalje bavljenje sportskom gimnastikom, kao takmičarskom disciplinom, u slučaju prepoznavanja potencijala, odnosno visokog stepena sposobnosti određenog deteta za ovaj sport.

Klojčnik (1979, prema Madiću, 2000) je sproveo istraživanje na uzorku od 1451 učenika (od petog do osmog razreda osnovne škole) u Sloveniji. Neki od generalnih zaključaka tog istraživanja čine okosnicu izbora sredstava vežbanja u programima gimnastike. Autor je istakao najveći značaj primene sredstava iz vežbi na spravama i atletike u ovom senzitivnom periodu razvoja deteta, a naročito njihov pozitivan uticaj na pravilno držanje tela, razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti, pa čak i kognitivnih sposobnosti i konativnih karakteristika. Posebno je istakao značaj bavljenja upravo ovim sportskim aktivnostima iz razloga što ih je moguće upražnjavati još u početnoj, najmlađoj uzrasnoj fazi, pa čak i u takmičarskim (otežanim) uslovima.

Sa aspekta lateralizovanosti pokreta vežbe na spravama su simetrična aktivnost i zbog toga predstavljaju dobru preventivu protiv deformiteta kičmenog stuba i pospešuju pravilno držanje tela. Pored toga što razvijaju snagu, koordinaciju i gipkost svih telesnih segmenata imaju i uticaj na pozitivan razvoj crta ličnosti a time i poseban obrazovno-vaspitni značaj (Madić i Popović, 2005)

Cilj ovog istraživanja je da se utvrde razlike u uspešnosti usvajanja gimnastičkih vežbi između dečaka i devojčica uzrasta 11-12 godina.

METOD

Uzorak ispitanika činilo je 237 učenika (130 dečaka i 103 devojčice), petih i šestih razreda Osnovne škole „Petefi Šandor“ iz Novog Sada, uzrasta 11 i 12 godina. Testirani su zdravi učenici koji redovno pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja.

Gimnastičke vežbe kojima su se testirali ispitanici, po nastavnom planu i programu za osnovnu školu, obučavaju se u petom i šestom razredu i za učenike su u velikoj meri predstavljale nepoznate kretne strukture. Obučavanje je sprovedeno na redovnim časovima fizičkog vaspitanja u periodu od devet nedelja i to dva školska časa od 45 minuta nedeljno, što ukupno iznosi 18 časova.

Kvalitet izvođenja motoričkih kretanja ispitanika proveren je izvođenjem šest gimnastičkih vežbi na tri sprave i to:

- 1) Rondat na tlu (GRON)
- 2) Stav u upor na tlu (GSTU)
- 3) Kolut napred do stava raskoračnog na tlu (GKOR)
- 4) Raznoška preko kozlića u širinu (GRAZ)
- 5) Zgibom uzmak na dočelnom vratilu (GZGU)
- 6) Kovrtljaj nazad na dočelnom vratilu (GKZM).

Izvođenje gimnastičkih vežbi procenjeno je ocenama četvorice kompetentnih stručnjaka (gimnastičkih sudija), po modelu (Madić, 2000), na skali od 1 do 7 i to po sledećim zahtevima:

- Oцена 1 - vežba nije izvedena *ni uz asistenciju*;
- Oцена 2 - vežba je izvedena *uz znatnu pomoć* asistenta;
- Oцена 3 - vežba je izvedena *uz manju pomoć* asistenta;
- Oцена 4 - vežba je izvedena *samostalno uz znatna* odstupanja u tehnici i *loše* držanje tela;
- Oцена 5 - vežba je izvedena *samostalno uz manja* odstupanja u tehnici i *uz dobro* držanje tela;
- Oцена 6 - vežba je izvedena sa dobrom tehnikom i dobrim držanjem tela, *ali manjom amplitudom*;
- Oцена 7 - vežba je izvedena sa *velikom amplitudom* uz odličnu tehniku i dobro držanje tela.

Formirani su parovi sudija i to tako da je svaki par ocenjivao po tri sprave. Prvi par sudija ocenjivao je izvođenje vežbi na vratilu (zgibom uzmak na dočelnom vratilu i kovrtljaj nazad na dočelnom vratilu) i na kozliću (raznoška preko kozlića u širinu). Drugi par sudija ocenjivao je izvođenje vežbi na parteru (rondat na tlu, stav u upor na tlu i kolut napred do stava raskoračnog na tlu). Potrebno je istaći da je svaki ispitanik istu vežbu izvodio dva puta, uz odgovarajuću pauzu između izvođenja, a da je svaki par sudija, ocenio oba izvođenja. Prema tome, za svaku vežbu (dva izvođenja) ispitanik je dobio četiri ocene.

Radi jednostavnije obrade podataka izračunata je aritmetička sredina ocena sudija za svaku gimnastičku vežbu posebno. Na taj način 24 varijable koje su prvobitno

predstavljale ocene dvojice sudija za svakog ispitanika, za svaku gimnastičku vežbu, kao i za prvo i drugo merenje, sažete su na 6 varijabli. Objektivnost ocenjivanja testirana je Pirsonovim koeficijentom korelacije, dok je pouzdanost ocenjivanja testirana Kronbahovim alfa koeficijentom. Za svaku antropometrijsku i motoričku varijablu izračunati su osnovni centralni i disperzioni parametri: aritmetička sredina (AS) i standardna devijacija (S). Značajnost razlika rezultata u motoričkim i antropometrijskim varijablama između dečaka i devojčica utvrđena je primenom multivarijatne analize varijanse (MANOVA) i univarijatne analize varijanse (ANOVA). Kolmogorov-Smirnovljevim testom izvršeno je testiranje normaliteta distribucije, dok je značajnost razlika rezultata u izvođenju gimnastičkih vežbi između dečaka i devojčica utvrđena Man-Vitni U testom.

REZULTATI I DISKUSIJA

Značajnost razlika rezultata u motoričkim i antropometrijskim varijablama između dečaka i devojčica utvrđena je primenom multivarijatne i univarijatne analize varijanse (Tabela 1).

Tabela 1. Osnovni deskriptivni parametri antropometrijskih i motoričkih varijabli i rezultati multivarijatne i univarijatne analize varijanse

VARIJABLA	Pol	AS	S	f	p
1. Telesna visina (mm)	Dečaci	1566.70	87.95	1.098	0.30
	Devojčice	1555.25	75.86		
2. Telesna masa (kg)	Dečaci	488.68	101.28	7.354	0.01
	Devojčice	454.51	87.69		
3. Obim nadlaktice u kontrahovanom položaju (mm)	Dečaci	247.02	26.75	11.542	0.00
	Devojčice	235.41	24.78		
4. Ukupna telesna mast (0.1%)	Dečaci	180.18	62.41	2.969	0.09
	Devojčice	193.83	56.94		
5. Ukupna mišićna masa (0.1%)	Dečaci	336.45	44.45	4.972	0.03
	Devojčice	324.10	38.70		
6. Poligon natraške (0.1s)	Dečaci	162.45	42.35	3.919	0.05
	Devojčice	173.19	39.53		
7. Provlačenje i preskakanje (0.1s)	Dečaci	185.18	39.82	5.132	0.02
	Devojčice	197.80	45.04		
8. Taping rukom (frek)	Dečaci	30.78	3.99	0.316	0.57
	Devojčice	30.49	3.85		
9. Taping nogom (frek)	Dečaci	18.86	1.87	0.001	0.97
	Devojčice	18.85	2.16		
10. Pretklon u sedu raznožnom (cm)	Dečaci	51.31	10.33	69.290	0.00
	Devojčice	63.08	11.19		
11. Odoženje ležeći na boku (⁰)	Dečaci	68.55	7.54	43.469	0.00
	Devojčice	75.87	9.43		
12. Iskret palicom (cm)	Dečaci	78.61	14.55	11.628	0.00
	Devojčice	71.85	15.58		

13. Skok u dalj iz mesta (cm)	Dečaci	168.66	21.34	1.223	0.27
	Devojčice	165.60	20.51		
14. Trčanje 20 metara (0.1s)	Dečaci	42.91	3.27	20.172	0.00
	Devojčice	44.81	3.12		
15. Izdržaj u zgibu (0.1s)	Dečaci	264.75	192.70	7.489	0.01
	Devojčice	200.50	157.48		
16. Trbušnjaci za 60 sekundi (frek)	Dečaci	40.83	7.68	5.745	0.02
	Devojčice	38.52	6.77		
17. Stisak šake kg/m ²	Dečaci	28.00	5.16	22.250	0.00
	Devojčice	24.92	4.66		
F=35.427		P=0.00			

Uspešno usvajanje složenih motoričkih zadataka, pa tako i gimnastičkih vežbi, u velikoj meri zavisi od morfoloških karakteristika i nivoa motoričkih sposobnosti. Iz tog razloga potrebno je uzeti u obzir i razlike između dečaka i devojčica u ovom antropološkom prostoru, kako bi se dobila što jasnija slika problema istraživanja.

Rezultati multivarijantne analize varijanse (Tabela 1) pokazali su da se dve grupe ispitanika statistički značajno razlikuju u celokupnom sistemu antropometrijskih i motoričkih varijabli ($F=35.427$, na najoštrijem nivou statističke značajnosti $P=0.00$).

Analizom rezultata univarijantne analize varijanse testirane su razlike između dečaka i devojčica, a na osnovu prirode rezultata aritmetičkih sredina može se uočiti i smer tih razlika. Interesantno je napomenuti da su devojčice pokazale bolje rezultate u testovima gipkosti, dok su dečaci imali bolje rezultate u ostalim motoričkim testovima.

Na osnovu Kolmogorov-Smirnovljeve Z vrednosti, kao i njene statističke značajnosti koja je za svih šest gimnastičkih vežbi manja od 0.05, zaključeno je da raspodela rezultata nije normalno distribuirana.

Značajnost razlika rezultata u izvođenju gimnastičkih vežbi između dečaka i devojčica utvrđena je primenom Man-Vitni testa (Tabela 2).

Tabela 2. Rezultati Man-Vitnijevog testa

Gimnastičke vežbe	Pol	AS ranga	Man Vitni U	p
1. Rondat na tlu (bod)	Dečaci	105.52	5202.5	0.00
	Devojčice	131.50		
2. Stav u uporu na tlu (bod)	Dečaci	105.13	5152.5	0.00
	Devojčice	131.98		
3. Kolut napred do stava raskoračnog na tlu (bod)	Dečaci	97.61	4174.5	0.00
	Devojčice	141.47		
4. Raznoška preko kozlića u širinu (bod)	Dečaci	111.84	6024.5	0.19
	Devojčice	123.51		
5. Zgibom uzmak na dočelnom vratilu (bod)	Dečaci	121.98	6048.0	0.20
	Devojčice	110.72		
6. Kovrtljaj nazad na dočelnom vratilu (bod)	Dečaci	116.52	6632.5	0.90
	Devojčice	117.61		

Rezultati su pokazali da postoji statistički značajna razlika u tri od šest gimnastičkih vežbi ($p = 0.00$). Devojčice su pokazale bolje rezultate u sve tri gimnastičke vežbe koje se izvode na tlu, a to su: „rondat na tlu“, „stav u upor na tlu“ i „kolut napred do stava raskoračnog na tlu“. U gimnastičkim vežbama „raznoška preko kozlića u širinu“ i „kovrtljaj nazad na dočelnom vratilu“ devojčice su takođe pokazale bolje rezultate, dok su dečaci pokazali bolje rezultate jedino u vežbi „zgibom uzmak na dočelnom vratilu“, ali ta razlika nije statistički značajna.

U ovom uzrasnom periodu (11-12 godina) devojčice su već zakoračile u pubertet, za razliku od dečaka koji su na samom početku, na taj način devojčice su već prošle kroz fazu koja se ogleda umerenim fizičkim i psihičkim promenama organizma. Dečaci, sa druge strane, suočavaju se sa naglim porastom longitudinalne i transverzalne dimenzionalnosti skeleta, te povećanja telesne mase, koji u najvećoj meri dovode do pada nivoa motoričkih sposobnosti. Ovaj pad sposobnosti posebno se odnosi na koordinaciju, ravnotežu i gipkost koji su veoma bitni u savladavanju pomenutih gimnastičkih vežbi.

Kao što rezultati pokazuju, uočene su razlike između dečaka i devojčica u uspešnosti usvajanja gimnastičkih vežbi. Te razlike su statistički značajne za sve tri gimnastičke vežbe na parteru: 1) rondat na tlu; 2) stav u upor na tlu i 3) kolut napred do stava raskoračnog na tlu i to u korist devojčica koje su pokazale bolje rezultate. Dok u preostale tri gimnastičke vežbe izvedene na preskoku: 4) raznoška preko kozlića u širinu i na vratilu; 5) zgibom uzmak na dočelnom vratilu i 6) kovrtljaj nazad na dočelnom vratilu, nije uočena statistički značajna razlika između dečaka i devojčica.

Ono što ide u prilog boljim rezultatima devojčica u gimnastičkim vežbama „rondat na tlu“ i „stav u upor na tlu“ svakako je veći nivo gipkosti i to najviše mišića pregibača zgloba kuka (zamajna noga) i opružača zgloba kuka (odrazna noga), privodioca zgloba kuka, kao i mišića retrofleksora zgloba ramena. Smanjena gipkost pomenutih grupa mišića u velikoj meri sprečavala je dečake da ispoštuju adekvatni biomehanički lanac što je uticalo na bitna odstupanja u tehnici izvođenja pomenutih elemenata. Rezultati motoričkih testova koji su reprezentovali gipkost svakako idu u prilog ovoj tvrdnji. Kao što se vidi iz Tabele 1, devojčice su postigle bolje rezultate.

Bolji rezultati devojčica u gimnastičkoj vežbi „kolut napred do stava raskoračnog na tlu“ takođe su u velikoj meri razlog većeg nivoa gipkosti i to najviše mišića pregibača zgloba kolena, mišića opružača i privodioca zgloba kuka, kao i mišića opružača trupa (donji pripoji). Veća gipkost pomenute grupe mišića omogućila je devojčicama da lakše zauzmu optimalan položaj tela i na taj način bez velike upotrebe snage iz seda raznožno pređu u raskoračni stav, čime bi uspešno završile vežbu. Rezultati motoričkih testova koji su predstavljali gipkost ponovo idu u prilog ovoj tvrdnji. Poznato je da devojčice (žene) prirodno poseduju veći nivo gipkosti od dečaka (muškaraca), posebno u ovom uzrasnom periodu kada mišići kod dečaka ne stižu da prate rast kostiju u dužinu. Slični rezultati dobijeni su u istraživanju (Aleksić, Milenković i Antonijević, 2007; Popović, 2010; Madić i sar., 2011).

Ovaj rad je deo projekta „Antropološka uslovljenost usvajanja složenih kretnih struktura“ i zbog toga je interesantno posmatrati rezultate i kroz uticaj morfoloških

karakteristika i motoričkih sposobnosti na uspešnost usvajanja složenih kretnih struktura. Morfološke karakteristike (veća količina mišićne mase, manja količina telesne masti i manja telesna masa) su imale značajan pozitivan uticaj na usvajanje složenih kretnih struktura, dok telesna visina nije na to uticala. Ako se obrati pažnja i na rezultate motoričkih testova koji su procenjivali gipkost, može se uočiti da su devojčice pokazale statistički značajno bolje rezultate (Madić i sar., 2010), što je potvrđeno i u drugim istraživanjima (Falkowski, & ass., 2006; Popović, Radanović, 2009; Popović, 2010).

Iako su u gimnastičkoj vežbi „raznoška preko kozlića u širinu“ i dečaci i devojčice prikazali najbolje rezultate, ne postoji statistički značajna razlika između njih. Može se reći da je ova vežba od svih šest gimnastičkih vežbi za njih bila najlakša. Ako se obrati pažnja na antropometrijske i motoričke varijable, može se uočiti da dečaci poseduju veći nivo eksplozivne snage i manju količinu potkožnog masnog tkiva, što bi moglo da ide u prilog rezultatima koje su ostvarili u pomenutoj gimnastičkoj vežbi. Sa druge strane devojčice poseduju veći nivo gipkosti, što bi mogao da bude bitan razlog njihovog uspeha u pomenutoj vežbi. Autori su uradili slično istraživanje na istom uzorku, ali nakon druge nedelje eksperimentalnog tretmana. Rezultati tog istraživanja pokazuju da je u gimnastičkoj vežbi „raznoška preko kozlića u širinu“ uočena statistički značajna razlika između dečaka i devojčica, ali u korist dečaka koji su pokazali bolje rezultate. Na osnovu tih rezultata može se uočiti da su devojčice mnogo više napredovale od dečaka i da su nakon završetka eksperimentalnog tretmana postigle bolje rezultate, ali ta razlika nije bila statistički značajna ($p = 0.19$). Lošiji rezultati devojčica nakon dve nedelje obučavanja mogu se jednim delom objasniti konativnim karakteristikama. U ovom uzrasnom periodu devojčice su psihički zrelije i ozbiljnije od dečaka i kod njih je više izražena anksioznost, postoji opravdan strah od povrede prilikom izvođenja vežbe. Autori na osnovu iskustva koje imaju u radu sa decom, kao i u radu sa studentima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, kao mogući razlog ovako velikog napretka koje su ostvarile devojčice u pomenutoj gimnastičkoj vežbi objašnjavaju savladavanjem straha u toku eksperimentalnog tretmana koji je trajao devet nedelja. Slični rezultati pronađeni su u istraživanju (Markey, C., Markey, P., & Tinsley, 2003).

Preostale dve gimnastičke vežbe izvedene na vratilu: 5) zgibom uzmak na dočelnom vratilu i 6) kovrtljaj nazad na dočelnom vratilu, nisu pokazale statistički značajnu razliku između dečaka i devojčica u usvajanju pomenutih gimnastičkih vežbi. Iako bi se možda na osnovu rezultata motoričkih testova očekivalo da dečaci ostvare bolje rezultate u gimnastičkim vežbama na vratilu, najviše zbog boljih rezultata u testovima snage i koordinacije, to nije bio slučaj. Može se reći da su rezultati bili jednako loši i da ove dve gimnastičke vežbe za njih predstavljaju prilično složene kretne strukture.

Bolji rezultati devojčica verovatno se jednim delom mogu pripisati i estetskoj komponenti ocenjivanja sudija. Kako su devojčice psihički zrelije i mnogo ozbiljnije od dečaka u ovom uzrasnom periodu, pretpostavlja se da su mnogo više pažnje i truda uložile za vreme obučavanja. Detaljnije su sledile instrukcije i više obraćale pažnju na

estetiku, odnosno pravilno držanje tela u toku izvođenja svih gimnastičkih vežbi, što je svakako uticalo i na visinu ocene.

ZAKLJUČAK

Interesantno je napomenuti da su dečaci pokazali bolje rezultate u svim motoričkim testovima osim testova gipkosti, a da su devojčice sa druge strane ostvarile bolje rezultate u gimnastičkim vežbama. Kako uspešnost savladavanja pomenutih gimnastičkih vežbi u velikoj meri zavisi od motoričkih sposobnosti, pretpostavlja se da je jedan od glavnih razloga boljih rezultata devojčica upravo veći nivo gipkosti. Smanjena gipkost pojedinih mišićnih grupa predstavljala je veliku prepreku pravilnoj tehnici izvođenja gimnastičkih vežbi, u smislu težeg ostvarivanja adekvatnih položaja. Dečaci su niži nivo gipkosti na neki način morali da kompenzuju većim učešćem snage, kao i korekcijama u samoj tehnici izvođenja, čime su značajno narušili estetiku pokreta.

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da obučavanje gimnastičkih vežbi na časovima fizičkog vaspitanja predstavlja veoma ozbiljan problem i nimalo lak zadatak. Obučavane gimnastičke vežbe za učenike predstavljaju složene motoričke zadatke i zbog toga im treba posvetiti mnogo vremena i pažnje. Kako zahtevaju visok nivo motoričkih sposobnosti, neophodno je pre same obuke elemenata sprovesti fizičku pripremu sa dovoljnim fondom časova. Fizička priprema bi se u najvećoj meri odnosila na povećanje nivoa generalne i eksplozivne snage (posebno kod devojčica), kao i povećanje nivoa gipkosti (posebno kod dečaka). Prilikom obučavanja veoma je bitno da se učenici osećaju sigurno i bezbedno, što se postiže postavljanjem većeg broja strunjača kao i kvalitetnom asistencijom, čuvanjem i pomaganjem. Na taj način moguće je kod učenika smanjiti opravdan strah od povređivanja, kako bi se fokusirali na instrukcije nastavnika i samo izvođenje vežbi.

LITERATURA

1. Aleksić, D., Milenković, V., & Antonijević, S. (2007). Efekti primene elemenata sportske gimnastike u nastavi fizičkog vaspitanja na razvoj koordinacije kod učenica mlađeg školskog uzrasta. [The effects of applying the elements of sport gymnastics in classes of physical education on development of coordination at younger school aged girls]. *Petnaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum „Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih“*, Zbornik sažetaka (str. 15). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.
2. Falkowski, G. & ass. (2006). Four Years of Universal Prevention in Primary Schools -Effects on BMI and Motor Abilities in Childhood. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 39 (5), S475.
3. Madić, D. (2000). *Povezanost antropoloških dimenzija studenata fizičke kulture sa njihovom uspešnošću vežbanja na spravama*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
4. Madić, D. i Popović, B. (2005). *Vežbe na spravama i tlu (Osnove praktičnog rada)*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.

5. Madić, D., Popović, B., Pantović, M., Tumin, D., Cvetković, M. (2010). Uticaj telesne kompozicije na izvođenje složenih kretnih struktura kod devojčica uzrasta 11-12 godina [The impact of body composition on the performance of complex locomotive structures of girls 11-12 years of age]. *XLIX kongres Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem*, Zbornik sažetaka, (str. 110). Vrdnik.
6. Madić, D., Popović, B., Tumin, D., Obradović, J. & Radanović, D. (2011). The impact of motor abilities on the learning of gymnastics exercises of girls 11-12 years of age. In: M. Mikalački & G. Bala (edt.). *Proceedings book Exercise and quality of life* (p. 323-328). Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sport and Physical Education.
7. Markey, C., Markey, P. and Tinsley, B. (2003). Personality, puberty, and pre-adolescent girls risky behaviors: Examining the predictive value of the Five-Factor Model of personality. *Journal of Research in Personality*, 37, 405–419.
8. Popović, B. (2010). *Specifičnosti antropološkog statusa devojčica mlađeg školskog uzrasta pod uticajem programiranog vežbanja razvojne gimnastike*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
9. Popović, B., Radanović, D. (2009). Relacije morfoloških karakteristika i koordinacije kod devojčica koje se bave gimnastičkim aktivnostima. [Relations of morphological characteristics and coordination in female subjects included in gymnastic activities.] *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 45: 243-252, Novi Sad.

DIFFERENCES BETWEEN 11-12 YEAR-OLD BOYS AND GIRLS IN SUCCESS OF GYMNASTIC EXERCISES ADOPTION

Sample consisted of 237 students (130 boys and 103 girls), of fifth and sixth grades of primary school "Petefi Šandor" in Novi Sad, aged 11 and 12, which in a period of nine weeks were subjected to the experimental treatment in the form of gymnastic training exercises in the regular physical education classes. Results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that the two groups of respondents differ significantly in the overall system of anthropometric and motor abilities variables. Results of analysis of variance (ANOVA) showed that girls had better results in the tests of flexibility, while the boys had better results in all other motor abilities tests. Kolmogorov-Smirnov test showed that the distribution of the data deviates from the normal distribution. Mann-Whitney U test confirmed that there was a statistically significant difference in the results of gymnastic exercises between boys and girls. On the basis of these results the authors concluded that trained gymnastic exercises for the students represent complex motor tasks and as such require physical preparation which is mostly related to the increase in the level of general and explosive strength (especially in girls), and increased level of flexibility (especially in boys).

Key words: motor abilities, morphological characteristics, physical education, gymnastics.

UDK: 796.422.012.13-055.2(047.31)

Veselin Jovović*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

KINEMATIČKA ANALIZA I ŠEMATSKI PRIKAZ KRIVULJE BRZINE PRODUŽENOG SPRINTA STARIJIH JUNIORKI

UVOD

Trčanje na 400 m spada u najteže atletske discipline sprinterskog karaktera, koje zahtijeva od trkača odličnu fizičku spremnost, visoku tehniku trčanja na stazi i odgovarajući nivo razvoja motornih kvaliteta: brzine, snage i brzinske izdržljivosti (Homenkov, 1977). Ogroman zamor koji se javlja u toku trke posljedica je velike energetske potrošnje, pa se taktika trke bazira na umjeću da se čitava staza pretrči tako da se na njenim pojedinim dionicama postižu rezultati bliski najboljim. Iz navedenih razloga ne postoji sprinter/ka koji distancu od 400 m može pretrčati maksimalnom brzinom. Nedovoljna brzina trčanja na prvoj polovini staze omogućava sportisti da dobro trči u finišu, ali mu smeta da postigne najbolji rezultat, dok veoma velika brzina u početku, ne omogućava održavanje neophodne brzine u drugoj polovini staze. Analize trčanja su pokazale da većina najboljih svjetskih atletičara/ki na prvoj polovini staze postižu za 1,5-2 sekunde bolje vrijeme, u odnosu sa drugih 200 m. To su trkači/ce tzv. «sprinterskoga tipa». Ipak, ima i onih atletičara/ki koji postižu nešto bolje vrijeme u drugom dijelu staze, što govori o visokom nivou brzinske izdržljivosti dotičnih sprintera/ki (Gagua, 2001; Šesterova i Šuteeva, 2005).

Startno ubrzanje ili brzina akceleracije je prva faza efektivnog trčanja. Prosječno vrijeme reakcije umnogome zavisi od kvaliteta trkača i kod vrhunskih atletičara ono iznosi oko 220 ms (na 100 m 164 ms, a 200 m 186 ms). Startno ubrzanje traje 20-25 koraka (na 100 i 200 m 10-15 koraka), kada se dostiže oko 95% maksimalne brzine i dužina koraka se stabilizuje (Oreščuk, 1999). Start i prvi koraci su za sprintera naročito važni i tu je neophodna velika koncentracija pažnje, koordinacija pokreta i odgovarajuća snaga i brzina. Na kvalitet startnog ubrzanja bitno utiče dužina i način obavljanja prvog i sljedećih koraka poslije starta. Porast brzine ostvaruje se svakim novim korakom jer se sila svakog novog odraza dodaje već postojećoj inerciji kretanja tijela. Ako je vrijeme od starta do postizanja maksimalne brzine kraće start sprintera se smatra uspješnijim (Gagua, 2001; Jovović, 2005).

U vrijeme kada su muškarci trčali iznad 47 s i žene iznad 54 s ova disciplina se smatrala trkom na srednje staze. Međutim, vrhunski atletičari/ke koje trče punom snagom čitav krug pretvorili su trku na 400 m u kontinuirano trčanje bez predaha, duž cijele distance. Zato je danas karakteristična pojava da vrhunske sprinterke ovu stazu pretrčavaju brže od 50 s. Naglo poboljšanje rezultata u trčanju na 400 m objašnjava se u prvom redu korjenitim revidiranjem metodike treninga. Shodno tome sve su aktuelniji problemi selekcije, kao i specifične fizičke pripreme i stvaranje sopstvenog modela taktike trčanja na 400 m.

Analizom dinamike brzine trčanja dobija se vrlo važna metodička informacija za dalju tehničko-taktičku pripremu mladih sprintera/ki. Krivulja brzine nam omogućava da se otkriju postojeće greške u pojedinim fazama trčanja, kao i metodički propusti pri obuci i usavršavanju ove discipline. To mogu biti dragocjene informacije na osnovu kojih se u velikom dijelu može koncipirati fizička i trenažno-taktička priprema 400-metrašica.

MATERIJAL I METODE

Na osnovu kinematičke analize ustanovili smo krivulju brzine, u trčanju na 400 m, za 4 atletičarke i to: Kolet Beson (Francuska), sa trkom kojom je osvojila prvo mjesto na Olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine, i trkama tri članice AK «Jedinstvo» iz Bijelog Polja, odnosno juniorske reprezentativke Crne Gore: Jovane Kljajević, Marije Vuković i Dijane Rakočević.

Krivulja brzine dobijena je mjerenjem prolaznih vremena na svakih 50 m, do cilja trke. Pored konačnog rezultata utvrđena su vremena za svaku dionicu trke i prosječna brzina kretanja (v), koja se može predstaviti kao put (s) koji se pređe u jedinici vremena (t). Izračunavanjem pojedinih parametara utvrđeni su osnovni kinematički elementi: brzina kretanja, pređeni put i proteklo vrijeme, kako po dionicama tako i za čitavu stazu, na osnovu čega je dobijen dijagram brzine navedenih atletičarki.

REZULTAT I DISKUSIJA

Konačni kriterijum tehničke efikasnosti trčanja na 400 m je postignuti rezultat. I pored težnje da se trči maksimalnom snagom, brzina trčanja značajno varira na pojedinim djelovima staze. Kinematička analiza rezultata pokazuje da kod sve četiri sprinterke prvih 50 m protiče u ubrzanju, pa njihove krivulje brzine linearno rastu (Tabela 1, Grafik 1). Nakon pretrčanih 50 m, prelaze svoju prosječnu brzinu i krivulja raste ka maksimalnoj veličini, što ukazuje na pojedinačne kvalitete sprinterki. Može se primijetiti da je kod sve četiri sprinterke postignuta brzina veća u prvih 200 metara, i to sa razlikom od 1,77-3,4 sec. To se posebno odnosi na olimpijsku šampionku Kolet Beson (Ž1) čiji rezultat iznosi $t = 52.0$ sec i brzina trčanja od 7.69 m/s. Ona je prvih 200 m pretrčala za 24,3 sec a drugih 200 m za 27,7 sec, što je slabije za čak 3.4 sec. Takav način trčanja uslovalo je značajan pad krivulje brzine u drugom dijelu staze. Ovdje se može govoriti o tipičnoj atletičarki «sprinterskoga tipa», jer da je i drugih 200 m pretrčala u istom vremenu, to bi i danas bio jedan od šest najboljih svjetskih rezultata. Jovana Kljajević (Ž2) je sa rezultatom $t = 56.79$ sec i brzinom trčanja od 7.04 m/s, prvih 200 m pretrčala za 27,45 sec a drugih 200 m za 29,34 sec, što je slabije za 1.89 sec. Marija Vuković (Ž3) je sa rezultatom $t = 57.17$ sec i brzinom trčanja od 6.99 m/s, prvih 200 m pretrčala za 27,67 sec, a drugih 200 m za 29,5 sec, što je slabije za 1.83 sec. Dijana Rakočević (Ž4) je sa rezultatom $t = 57.43$ sec i brzinom trčanja od 6.96 m/s, prvih 200 m pretrčala za 27,83 sec, a drugih 200 m za 29,6 sec, što je slabije za 1.77 sec, pa je i kod ove sprinterke krivulja brzine značajno pala u drugom dijelu staze i to posebno u finišu. Ipak, naše junorke (Ž2, Ž3 i Ž4) pokazale su dosta slične

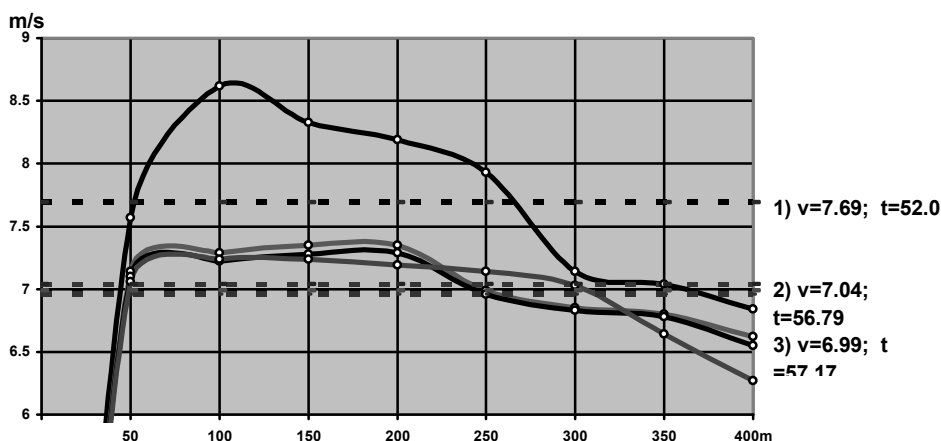
krivulje brzine, tj. skoro su ravnomjerno trčale, a time ispoljile i vrlo slične brzinske kvalitete.

Tabela 1. Kinematički pokazatelji brzine sprinterki u trčanju na 400 m

Para- metri	Ispit- anice	D i o n i c e							
		50	100	150	200	250	300	350	400
t ukupno	Ž1	6.4	12.2	18.2	24.3	30.6	37.6	44.7	52.0
	Ž2	7.0	13.85	20.65	27.45	34.6	41.89	49.24	56.79
	Ž3	7.04	13.96	20.82	27.67	34.85	42.17	49.54	57.17
	Ž4	7.08	13.98	20.88	27.83	34.83	41.94	49.46	57.43
t dionice s/v	Ž1	6.6	5.8	6.0	6.1	6.3	7.0	7.1	7.3
	Ž2	7.0	6.85	6.8	6.8	7.15	7.29	7.35	7.55
	Ž3	7.04	6.92	6.86	6.85	7.18	7.32	7.37	7.63
	Ž4	7.08	6.9	6.9	6.95	7.0	7.11	7.53	7.97
v m/s	Ž1	7.57	8.62	8.33	8.19	7.93	7.14	7.04	6.84
	Ž2	7.14	7.29	7.35	7.35	6.99	6.85	6.8	6.62
	Ž3	7.1	7.22	7.28	7.29	6.96	6.83	6.78	6.55
	Ž4	7.06	7.24	7.24	7.19	7.14	7.03	6.64	6.27

Kod sve četiri atletičarke maksimalna brzina trčanja postiže se između 50 i 100 m, ali njena veličina tijesno je vezana za kvalitet sprinterki. Njen motorički ekvivalent je brzinska snaga sportiste, što odgovara relaciji sila-brzina mišića. Ona u velikoj mjeri zavisi od brzine pojedinačnog pokreta, maksimalne snage i frekvencije pokreta. Jasna granica između startnog ubrzanja i trčanja na stazi ne postoji. Startno ubrzanje smatra se završenim kad sportista postigne 92-95% brzine. Što se ranije to postigne, kvalitetnije je startno ubrzanje, što se vidi iz dijagrama krivulja brzine.

Od 100-200 metara (na pravom dijelu staze) postignuta brzina se uz manje oscilacije održava kod Ž2, Ž3 i Ž4, dok kod Ž1 poslije 100 m krivulja brzine počinje naglo da pada, posebno u dijelu staze između 250 i 300 metra, zatim se narednih 50 metara stabilizuje, da bi u finišu ponovo linearno opadala. Kod Ž2 i Ž3 primjećujemo da brzina raste sve do 200 m nakon čega nastupa njen lagani pad do 250 m. Na dionici od 250 do 350 m obje ove mlade sprinterke usporavaju pad krivulje brzine, da bi nakon toga tj. u posljednjih 50 m slijedio nagli pad brzine trčanja. Krivulje brzine kod ove dvije sprinterke se skoro poklapaju, što potvrđuju njihove prosječne brzine po dionicama, prolazna vremena, kao i krajnji rezultat. Kod Ž4, kao i kod prve dvije juniorke, maksimalna brzina postignuta je u prvih 100 m. Nakon toga trčanje se odvijalo približno konstantnom brzinom na većem dijelu staze, tj. do pretrčanih 300 metara, nakon čega slijedi njen nagli pad u narednih 100 m do cilja.

Grafikon 1. Krivulje brzine sprinterki u trčanju na 400 m

Na grafikonu je uočljivo da se, za razliku od K. Beson kod koje je maksimalna brzina trčanja vrlo kratko trajala, (oko 40 m) kod sve tri naše mlade sprinterke ona se održavala od 150 m (kod Ž2 i Ž3) do čak 250 metara kod Ž4. Ovdje se misli na onu dionicu na kojoj se trči maksimalno brzo ili do 2% nižom brzinom. Ona zavisi od kvaliteta sprintera i zasniva se na motoričkim sposobnostima: frekvenciji pokreta, eksplozivnoj snazi (gradijentu sile odraza) i brzinskoj izdržljivosti, što pokazuju krivulje brzine. U ovoj fazi dolazi do punog izražaja optimalna tehnika trčanja, odnosno koordinacija pokreta. Ona u manjoj mjeri zavisi od forme trčanja (neophodan je što oštrij ugao odraznog impulsa u sagitalnoj ravni i što manje amplitude oscilacija u frontalnoj ravni). Mnogo važniji faktor je mišićna sinergija, tj. vremenska raspodjela kontrakcija recipročnih mišićnih grupa donjih ekstremiteta (što kraći odraz i što brže opuštanje ekstenzora u fazi leta), usklađeniji ritam gornjih ekstremiteta, kao i disanje koje je prirodnije nego u trčanju na 100 i 200 m.

Sa aspekta ostvarivanja što boljeg rezultata posebnu važnost ima faza finiša. Ovdje se radi o specifičnim energetske procesima tokom produžene motoričke aktivnosti koja zahtijeva visoke sposobnosti brzinske izdržljivosti, u čijoj osnovi se nalazi efikasnost energetskih procesa anaerobnog laktatnog tipa. Ova sposobnost fiziološki zavisi od kapaciteta anaerobnih energetskih potencijala, a motorički je uslovljena kvalitetom mišićne sinergije kao i od maksimalne brzine trčanja, što pokazuju i krivulje brzine našeg uzorka ispitanica. Zapravo, pokazalo se da kod sve četiri atletičarke brzina trčanja u finišu opada. Kod Ž₁ brzina trčanja počinje da opada već nakon pretrčanih 100 m (sa ulaskom u pravi dio staze), a posebno nakon 200 m (sa ulaskom u drugu krivinu). Manja brzina trčanja u finišu dijelom je uslovljena i smanjenjem frekvencije koraka i povećanjem njihove dužine. Naime, kod faze prednjeg podupiranja, sila reakcije podloge djeluje u težište tijela trkača u vertikalnom pravcu sa smjerom naviše i horizontalnom pravcu sa smjerom unazad. Znači,

povećanjem dužine koraka povećava se horizontalna komponenta koja ima suprotan smjer od smjera trčanja, tako da povećana sila reakcije podloge neposredno djeluje na smanjenje brzine trčanja.

Do sličnih rezultata došle su i Šesterova i Šuteeva (2005), gdje su na osnovu analize promjena brzine kretanja u pretrčavanju 400 m, finalista Olimpijskih igara u Atini, utvrđene osobenosti trčanja u ovoj disciplini. Dijagram brzine je pokazao da na prvom 100-metarskom dijelu staze sprinteri postepeno povećavaju brzinu trčanja, sa težnjom da dostignu svoj maksimum. Takođe, pokazalo se da se maksimalna brzina trčanja kod vrhunskih sprintera održava najviše do 200 m. U drugom dijelu staze, a posebno u zadnjih 100 m, brzina trčanja postepeno je opadala kod svih osam učesnika ove finalne trke na 400 m.

ZAKLJUČAK

Opšte vrijeme pretrčavanja 400-metarske staze zavisi od umijeća sprintera da brzo reaguje na znak startera, kvaliteta startnog ubrzanja, ostvarene brzine pokreta pri trčanju na stazi i brzinske izdržljivosti. Znači, krivulja brzine je direktno zavisna od motoričkih sposobnosti, tehničke umještosti, morfoloških osobina i stanja specijalne pripremljenosti sprintera. Ubrzanje najviše zavisi od kvaliteta sportiste. Sa povećanjem brzine trčanja mijenjaju se i njegove kinematičke osobine: udeo faze kontakta je sve manji a faze leta sve veći. Nakon starta brzina trčanja se konstantno povećava i svoj maksimum dostiže između 50 i 100 m. Nakon toga dolazi do njene primjetne oscilacije u pojedinim etapama trke. Maksimalna brzina trčanja ostvaruje se u prvom dijelu staze (između 50 i 250 m) i iznosi najviše 150-200 m, što zavisi od kvaliteta trkača. Ona se zasniva na motoričkim sposobnostima sprintera: frekvenciji pokreta, eksplozivnoj snazi i brzinskoj izdržljivosti.

Trčanje na 400 m završava se etapom finiša. Brzina trčanja u finišu opada i uslovljena je kvalitetom brzinske izdržljivosti sportiste, ali i smanjenjem frekvencije koraka i povećanjem njegove dužine. Povećanjem dužine koraka povećava se horizontalna komponenta koja ima suprotan smjer od smjera trčanja, tako da povećana sila reakcije podloge neposredno djeluje na smanjenje brzine trčanja.

Na osnovu analize i karakterističnih oscilacija krivulje brzine mogu se dobiti značajne informacije i otkriti postojeće greške u pojedinim fazama trčanja, kao i metodički propusti pri obuci i usavršavanju sprinterskog trčanja. Svi kvaliteti pojedinca, od kojih zavise rezultati u trčanju na 400 m, podliježu usavršavanju u procesu treninga. Tokom višegodišnjeg treninga moguća su značajna poboljšanja rezultata.

LITERATURA

1. Gagua, E. D. (2001). Trenirovka sprintera. Moskva: Olimpija Pres, Tera-Sport.
2. Homenkov, L. S. (1977). Atletika. Beograd: NIP «Partizan».
3. Jovović, V. (2006). Atletika – biomehanika, tehnika i metodika. Nikšić: Samostalno autorsko izdanje.
4. Jovović, V. (2005). Biomehanika sporta. Nikšić: Filozofski fakultet i autor.

5. Jovović, V. (2006). Uticaj kinematičkih i strukturalnih elemenata pri formiranju oblika krivulje brzine kod sprintera u trčanju na 100 metara. «Sport Mont», Podgorica, (10-11) IV: 89-94.
6. Mihajlov, V. V. (1989). Put k fizičeskome sovršenstvu. Moskva: «Fiskultura i sport».
7. Opavski, P. (2005). Relacije između brzine trčanja u krivini i nagiba tela. «Sport Mont», Podgorica (6-7), 13-18.
8. Oreščuk, S. A. (1993). Biomehantičeskiye osnovi tehniki bega. Harkov: Učebnoe posebie, Osnova.
9. Tončev, I. (2000). Osnovi biomehanike sa primenom u atletici. Beograd: Viša škola za sportske trenere.
10. Šesterova L. E., Šuteeva T. N. (2005). Osobenosti tehniko-taktičeskoj dejatelnosti begunov na 400 m. Harkovsk: Plan NIR katedri legkoj atletiki, HGAFK.

KINEMATIC ANALYSIS AND SCHEMATIC REPRESENTATION OF EXTENDED SPRINT SPEED CURVES FOR OLDER JUNIOR GIRLS

Schematic representation of extended sprint speed curves was carried out on the basis of analysis of achieved results of four sprinter girls at 400 metres distance. Kinematic analysis was carried out for top three young Montenegrin athletes ,who are the members of AC 'JEDINSTVO' from Bijelo Polje, Their results are currently the best, or among the best results in Montenegro and they are very similar to the results Kolet Beson (France) achieved when she won the Olympic Games in Mexico in 1968. The speed curve is calculated by measuring the starting time on every 50m, from the start of the race to its finish. By calculating certain parametres the fundamental kinematic elements were established. : speed motion, crossed path and time. According to these kinetic elements, the speed diagram for all four sprinters was gained. Characteristic oscilations of the speed curve reveal the basic signs of quality of running and abilities to dispose their strength on the path. Also, this diagram indicates to some methodical oversight and mistakes made during the training and advancement in running techniques. These information are really valuable because they can serve a lot in some future training and preparation of the young sprinters.

Key words: kinematic analysis, speed curve, extended sprint, junior girls.

UDK: 796.853.23-053.6(047.31)

*Radojica Dačević, JP „Sportsko rekreativni centar“, Nikšić**Veselin Jovović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

KOMPARATIVNA ANALIZA POSTURALNOG STATUSA NESPORTISTA I DŽUDISTA MLAĐEG ADOLESCENTNOG DOBA

1. UVOD

Loše držanje tijela predškolske i školske djece je pokazatelj zdravstvenih problema koji mogu postati veoma ozbiljni ukoliko se ono ne otkloni na vrijeme. I pored toga, često se dešava da se ovakvi problemi ne uoče pravovremeno. Idealno bi bilo kada bi već vaspitači u vrtićima uočili prve pokazatelje lošeg držanja tijela (Brower i sar., 1979). Zbog nedostatka fizičke aktivnosti prvo slabi energetska razmjena, zatim osnovni fiziološki sistem i lokomotorni aparat organizma koji raste. Zbog toga, kao i zbog zamora, koji se normalno javlja uslijed dugog sjedenja, djeca vrlo često zauzimaju nepovoljne položaje koji kasnije prelaze u loše držanje (Jovović, 1999). Svakako da i način ishrane u značajnoj mjeri utiče na ove probleme.

Najznačajniju ulogu u formiranju i održavanju pravilnog držanja tijela imaju mišići, kao aktivan dio aparata za kretanje. Slabost pojedinih mišićnih grupa, njihovo preveliko i jednostrano opterećenje, može da izazove pojavu različitih poremećaja na kičmenom stubu, grudnom košu, gornjim ili donjim ekstremitetima, a posebno na stopalu (Sabo, 2006). U sportskim klubovima veoma često radi nestručan kadar koji ne prepoznaje ove probleme kod djece. Time se postavlja sve aktuelnije pitanje o zdravlju mladih, razvoju klubskog i nacionalnog sporta, procentu radno sposobnog stanovništva i kvaliteta života uopšte.

2. MATERIJAL I METODE

U cilju utvrđivanja posturalnog statusa djece prikupljeni su podaci na uzorku od 186 ispitanika uzrasta 12 i 13 godina, sa teritorije opštine Nikšić i Podgorica. Cjelokupan uzorak podijeljen je na subuzorak dječaka koji se organizovano bave džudoom minimum godinu dana (90) iz 14 džudo klubova i nesportista (96) iz 4 osnovne škole, istog uzrasta.

Za procjenu stanja posturalnog statusa primijenjena je metoda Napoleona Wolanskog. Ovom metodom vrši se ocjenjivanje pojedinih djelova tijela po unaprijed utvrđenom redosljedu: 1) držanje glave (DGLA), 2) držanje ramena (DRAM), 3) držanje lopatica (DLOP), 4) razvijenost grudnog koša (RZGK), 5) odstupanje kičmenog stuba u frontalnoj ravni (ODKS), 6) držanje trbuha (DTRB), 7) oblik nogu (ONOG), 8) svodovi stopala (SVST).

Uporedna analiza posturalnog statusa između džudista i nesportista istog uzrasta izvršena je primjenom hi kvadrat testa (χ^2), tj. Yatesova korekcija za kontinuitet u tabelama 2 x 2. Statistička obrada podataka izvršena je na kućnom personalnom računaru pod softverskim statističkim paketom SPSS 17.0 Statistical Package of Social Sciences–For Windows i u Microsoft Office Excelu–2007.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1 prikazana su obilježja koja su analizirana sa rasponom i učestalosti svake klase. Brojčana vrijednost u koloni ispod svakog obilježja je učestalost klase. Analiza je izvedena za osam obilježja posturalnog statusa (glava, ramena, grudi, lopatice, kičmeni stub, trbuh, noge, stopala). Svaki od posmatranih obilježja imaju tri modaliteta procjene stanja i to: dobro (0), loše (1), jako loše (2).

Tabela 1. Procjena stanja posturalnog statusa dječaka ranog adolescentnog doba

Ocjena	Glava	Ramena	Grudi	Lopatice	Kičm. s.	Trbuh	Noge	Stopala
0	64	86	144	96	75	21	86	66
1	98	96	31	79	108	70	50	105
2	24	4	11	11	3	95	50	15

Inspekcijom tabele 2 očigledno je da su kod ukupnog našeg uzorka ispitanika trbuh, glava, stopala, kičmeni stub, ramena i noge segmenti tijela koji pokazuju najveće odstupanje od normalnog držanja. Pokazalo se da je dobro držanje najzastupljenije kod sljedećih segmenata: grudnog koša (77,4%), zatim lopatica sa (51,6%), nogu (46,2%), ramena (46,2%) i kičmenog stuba (40,3%). Procjena stanja loše najviše je zapažena kod držanja kičmenog stuba (58,1%), stopala (56,5%), glave (52,7%) i ramena (51,6%). Dobijeni rezultati pokazuju da je jako loše držanje najviše zastupljeno kod držanja trbuha (51,1%), oblika nogu (26,9%), držanja glave (12,9%) i svodova stopala (8,1%).

Tabela 2. Brojčana (N) i procentualna (%) zastupljenost posturalnih poremećaja cijelog uzorka dječaka ranog adolescentnog doba

Varijable	Procijenjene vrijednosti						Σ poremećaja		Rang
	Dobro (0)		Loše (1)		Jako loše (2)				
	N	%	N	%	N	%	N	%	
DTRB	21	11,3	70	37,6	95	51,1	165	88,7	1
DGLA	64	34,4	98	52,7	24	12,9	122	65,6	2
SVST	66	35,5	105	56,5	15	8,1	120	64,6	3
ODKS	75	40,3	108	58,1	3	1,6	111	59,7	4
DRAM	86	46,2	96	51,6	4	2,2	100	53,8	5
ONOG	86	46,2	50	26,9	50	26,9	100	53,8	6
DLOP	96	51,6	79	42,5	11	5,9	90	48,4	7
RZGK	144	77,4	31	16,7	11	5,9	42	22,6	8

Legenda: 0 – normalno stanje, 1 – malo odstupanje, 2 – znatno odstupanje, Σ – ukupan zbir poremećaja, Rang – pozicija.

Na osnovu pregleda tabele 3 uočava se da je od svih segmenata tijela kod naših ispitanika držanje trbuha najlošije. Jako loše držanje trbuha bilo je zastupljeno čak kod 52,1% nesportista i 50% džudista. Procjena loše zabilježena je kod 31,3% nesportista i

44,4% džudista. Interesantno je napomenuti da su nesportisti imali znatno veći procenat dobrog držanja trbuha (16,7%) od nesportista (5,6%).

Tabela 3. Brojčane (N) i procentualne (%) zastupljenosti procjene stanja posturalnog statusa nesportista (Ns) i džudista (Dž) ranog adolescentnog doba

Varijable	Ispit.	Procijenjene vrijednosti						Σ		Rang
		Dobro (0)		Loše (1)		Jako loše (2)		poremećaja		
		N	%	N	%	N	%	N	%	
DTRB	Ns	16	16,7	30	31,3	50	52,1	80	83,4	1
	Dž	5	5,6	40	44,4	45	50	85	94,4	1
DGLA	Ns	34	35,4	48	50	14	14,6	62	64,6	3
	Dž	30	33,3	50	55,6	10	11,1	60	66,7	2
SVST	Ns	32	33,3	56	58,3	8	8,3	64	66,6	2
	Dž	34	37,8	49	54,4	7	7,8	56	62,2	3
ODKS	Ns	41	42,7	52	54,2	3	3,1	55	57,3	4
	Dž	34	37,8	56	62,2	-	-	56	62,2	4
DRAM	Ns	48	50	47	49	1	1	48	50	6
	Dž	38	42,2	49	54,4	3	3,3	52	57,7	5
ONOG	Ns	44	45,8	27	28,1	25	26	52	54,1	5
	Dž	42	46,7	23	25,6	25	27,8	48	53,4	6
DLOP	Ns	53	55,2	39	40,6	4	4,2	43	44,8	7
	Dž	43	47,8	40	44,4	7	7,8	47	52,2	7
RZGK	Ns	69	71,9	20	20,8	7	7,3	27	28,1	8
	Dž	75	83,3	11	12,2	4	4,4	15	16,6	8

Legenda: 0 – normalno stanje, 1 – malo odstupanje, 2 – znatno odstupanje, Σ – ukupan zbir poremećaja, Rang – pozicija.

Držanje glave, takođe je lošije kod džudista (66,7%) nego kod nesportista (64,6%). Kod nesportista najviše je zastupljena procjena stanja loše, koja je utvrđena kod 48 ispitanika (50%), što je znatno veće od učestalosti procjene stanja dobro (34 ispitanika ili 35,4%) i stanja jako loše (14,6%). Kod džudista, kao i kod nesportista, najviše je zastupljena procjena stanja loše (55,6%), što je znatno veće od stanja dobro (33,3%) i jako loše (11,1%).

Dobar status svodova stopala zabilježen je kod 33,3% nesportista i 37,8% džudista. Loš status stopala utvrđen je kod 58,3% nesportista i 54,4% džudista. Procjena stanja jako loše kod nesportista iznosio je 8,3%, a kod džudista 7,8%.

Ispitivanje je pokazalo da je držanje kičmenog stuba, takođe dosta loše kod oba subuzorka naših ispitanika. Loše držanje utvrđeno je kod 54,2% nesportista i 62,2% džudista. Ovdje se uglavnom radi o funkcionalnim odstupanjima koje karakterišu najblaži oblici poremećaja u držanju kičmenog stuba. Pošto se ovdje radi o slabosti posturalne muskulature njihova je prognoza povoljna jer se adekvatnim tjelesnim

tretmanom mogu uspješno otkloniti. Jako loše držanje kičmenog stuba imalo je 3,1% nesportista, dok kod džudista nije uočen nijedan slučaj.

Ispitivanje je pokazalo da je dobro držanje ramena imalo 50% nesportista i 42,2% džudista. Utvrđeni poremećaji u daleko najvećem procentu odnose se na funkcionalne poremećaje koji su uslovljeni lošim držanjem kičmenog stuba i glave. Procjena stanja loše znatno je više zastupljeno kod džudista (54,4%) nego kod nesportista (49%). Samo kod 1% nesportista i 3,3% džudista zabilježeni su teži oblici poremećaja u držanju ramena.

Najveći procenat naših ispitanika imao je dobar oblik nogu i to neznatno veći kod džudista (46,7%) u odnosu na nesportiste (45,8%), i ostale dvije procijenjene vrijednosti oblika nogu približno su jednake kod obje subpopulacije. Kod nesportista neznatno odstupanje od normalnog stanja (loše) utvrđeno je kod 28,1% i izrazito odstupanje (jako loše) 26%, a kod džudista 25,6%, tj. 27,8%. Pokazalo se da je procijenjena vrijednost oblika nogu loše i jako loše utvrđena kod više od polovine ukupnog uzorka ispitanika. Njihova raspodjela, kod oba subuzorka i za oba stadijuma poremećaja, približno je jednaka.

Rezultati istraživanja su pokazali da dobro držanje lopatica ima 55,2% nesportista i 47,8% džudista. Neznatno odstupanje koje karakteriše manja prominencija donjih uglova i vertebralnih ivica lopatice utvrđena je kod 40,6% nesportista i 44,4% džudista. Samo 4,2% nesportista i 7,8% džudista imalo je teži oblik poremećaja lopatica. Uočava se da su krilaste lopatice konstantni pratilac poremećaja držanja kičmenog stuba, kao i dinevilacije ramenog pojasa. Očito je da navedeni poremećaji nastaju zbog slabosti rameno-lopatičnih i leđnih mišića, što se negativno odražava na više tjelesnih segmenata. Time ova pojava najčešće ima za posljedicu udaljavanje procesusa spinosusa od vertebralnih ivica lopatice koju izaziva povećana angulacija torakalne krivine (Jovović, 2008).

Dobar status grudnog koša zastupljen je u daleko najvećem procentu, kako kod nesportista (71,9%), tako i kod džudista (83,3%), našeg uzorka ispitanika. Procjena stanja loše i jako loše znatno je više zastupljena kod nesportista (20,8 i 7,3%) u odnosu na džudiste (12,2 i 4,4%). Blaži oblik poremećaja karakteriše se neznatnom ispučenošću, odnosno povijenošću donjeg dijela grudne kosti u odnosu na nivo grudnog koša. Teži oblici karakterišu se i grebenastim ispučenjem grudne kosti koji je praćen vidnim parasternalnim ispučenjem rebara, odnosno vidnim udubljenjem sternuma u predjelu mačnog nastavka.

Rezultati χ^2 -testa (Tabela 4) su pokazali da jedino kod držanja prednjeg trbušnog zida postoji statistički značajna razlika ($p=0,03$) između subuzoraka nesportista i džudista, jer vrijednost statističke značajnosti je niži od dozvoljenog limita $p \leq 0,05$. Imajući u vidu procentualnu zastupljenost ovaj poremećaj je više zastupljen kod džudista. Kod ostalih segmenata tijela nije utvrđena statistički značajna razlika između nesportista i džudista.

Rezultati istraživanja su pokazali da dječaci nesportisti uzrasta 12 i 13 godina imaju bolju razvijenost grudnog koša, bolje držanje ramena i lopatica od džudista istog uzrasta.

Tabela 4: Značajnost razlika između džudista i nesportista ranog adolescentnog doba u odnosu na pojedine segmente tijela

Varijabla	χ^2	p
DTRB	4,67	0,03
DGLA	0,02	0,88
SVST	0,23	0,63
ODKS	2,34	0,12
DRAM	0,12	0,72
ONOG	0,00	0,97
DLOP	0,75	0,38
RZGK	2,86	0,09

4. ZAKLJUČAK

Naši i rezultati ranijih istraživanja ukazuju nam na činjenicu da je posljednjih decenija uočena prilično velika narušenost posturalnog statusa kod mladih. Upoređujući rezultate posturalnog statusa dječaka koji se ne bave sportom sa rezultatima Gojkovića, 2009, Miloševića i Obradovića, 2008, Protić-Gave i sar., 2010 i Markovića i Kovića, 2010 uočavaju se slični rezultati i povećano prisustvo ocjene 1 kod većine varijabli za ocjenu posture u oba istraživanja. Ovo nam ukazuje da veliki broj djece ima odstupanje od pravilnog držanja tijela. Međutim, kada su u pitanju učenici koji se organizovano bave džudoom posturalni status je narušen u znatno većem procentu nego što se očekivalo. Ova činjenica nas navodi na zaključak da se u džudo klubovima ne posvećuje dovoljna pažnja posturalnim poremećajima. Razloga može da bude više. Vjerovatno u težnji da se postignu što bolji rezultati sportski treneri u džudo klubovima u znatnoj mjeri zanemaruju pravilan rast i razvoj mladih džudista. Takođe, očito je da rana specijalizacija negativno djeluje na pravilno formiranje tijela djeteta u savremenim uslovima života. Jedan od razloga može da bude i taj da djeca ulaze u trenažni proces sa već postojećim posturalnim poremećajima.

Može se primijetiti da se najveći procenat odnosi na funkcionalne poremećaje i kod nesportista i džudista, gdje se precizno utvrđenim programom korektivnog vježbanja može spriječiti dalje napredovanje poremećaja u teže oblike, tj. u strukturalne poremećaje.

Najveća zastupljenost tjelesnih poremećaja može se uočiti kod držanja trbuha, glave, svodova stopala i kičmenog stuba. Na osnovu rezultata χ^2 testa postoji statistički značajna razlika u držanju trbuha između nesportista i džudista, dok kod ostalih segmenata tijela ta razlika nije na statistički značajnom nivou.

LITERATURA

1. Gojković, G. (2009). Efekti nastave fizičkog vaspitanja na morfološke karakteristike i posturalni status učenika. *Glasnik ADS*, (44-1), 171-177.
2. Jovović, V. (1999). *Tjelesni deformiteti adolescenata*. Nikšić: Odsjek za fizičku kulturu – Filozofski fakultet.

3. Jovović, V., Marušić, R. i Mijanović, M. (1995). Tjelesni deformiteti učenika ranog adolescentnog doba u Crnoj Gori. *Fizička kultura*, (1-2), 19-28.
4. Marković, V. i Ković, J. (2010). Skoliotično loše držanje tela i navike učenika uzrasta od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. U *Zbornik radova FIS Komunikacije* (641-646). Niš: Fakultet fizičke kulture.
5. Milošević, Z. i Obradović, B. (2008). Posturalni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 7 godina. *Glasnik ADS*, (43-1), 301-309.
6. Protić-Gava, B., Krneta, Ž., Bošković, K. i Romanija, R. (2010). Efekti programiranog vežbanja na status kičmenog stuba osmogodišnje dece Novog Sada. *Glasnik ADS*, (45-1), 365-374.
7. Protić-Gava, B., Krneta, Ž. (2010). Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta četiri okruga Vojvodine. *Glasnik ADS*, (45-1), 375-383.
8. Sabo, E. (2006). Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodine. U: *Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, urednik Gustav Bala* (97-100). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

COMPARATIVE ANALYSIS OF POSTURAL STATE NON-ATHLETES AND JUDO ATHLETES OF YOUNG ADOLESCENTS

The problem of this work is to determine the situation and possible differences in postural state between judo athletes and non-athletes of younger adolescent age. Research is conducted on a sample of 186 examinees of 12 and 13 years old, from the territory of Podgorica and Niksic. The total sample is divided into two subsamples as follows: non-athletes subsample (96) from the 4th grade of elementary school and subsample of judo athletes (90) from the 14 judo clubs. Postural state is assessed by using the method of Napoleon Wolanski. H square test (χ^2) ie. Yet's correction for continuity in tables 2x2 was applied in determining possible differences of frequency of postural disorders between non-athletes and judo athletes of younger adolescent age. It has been determined that there is a statistically significant difference in the prevalence of postural disorders in holding abdomen between sub samples of judo athletes and non-athletes. It was indicated that the prevalence of this disorder is in higher percentage at judo athletes. In other segments of the body were not determined any statistically significant differences between judo athletes and non-athletes of the same age.

Key words: postural state, non-athletes, judo athletes, adolescents, comparative.

UDK: 796.41.012.3(047.31)

Katarina Herodek,**Emilija Petković,** *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu,***Miljana Jovanović,** *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu,*
student master studija.

RELACIJE KONATIVNIH KARAKTERISTIKA SA USPEHOM U SPORTSKOJ GIMNASTICI

UVOD

Sport, kao i ostale oblasti društvenog života ima svoje sopstvene strukturalno funkcionalne forme i sadržaje. Proces institucionalizacije sporta dovodi do saznanja o opštoj društvenoj organizovanosti, nameće svoju dinamiku učesnicima u njemu i putem specifičnih sadržaja uspostavlja ravnotežu širokog spektra društvenih i individualnih ciljeva. Osnovna vrednost sporta leži u tome da on, kao potreba najšireg dela društva, treba da postane unapređujući sadržaj ljudske aktivnosti sopstvene sredine. Efikasan i ekonomičan rad na postizanju vrhunskih sportskih rezultata sve je više uslovljen primenom najnovijih naučnih saznanja u procesu selekcije i usmeravanja sportiste, programiranja i kontrole trenažnog procesa, praćenjem nastupa na brojnim takmičenjima, problemima oporavka i slično. Poslednjih godina prikupljeno je dovoljno naučno verifikovanih dokaza o antropološkom prostoru dece, tzv. "juvinalnog doba" (prema Petkoviću, 1996), zbog čega je omogućen efikasniji pristup u realizaciji ciljeva i zadataka trenažnog procesa sa mladim sportistima.

Mlađi školski uzrast je razdoblje u životu dece koje obuhvata period u kome se deca pripremaju za polazak u školu (oko sedme godine života) i traje do desete godine života. Ovo potvrđuju činjenice koje govore da je došlo do izrazitih pogodnosti za razvoj opšte motorike, koordinacije, brzine, ravnoteže, aerobne izdržljivosti i pokretljivosti, uslovljenih, pre svega, razvojem ćelija kore velikog mozga. Imajući u vidu to da se u ovom periodu izražava želja za takmičenjem, odnosno potvrđivanjem svojih rezultata (prema Petkoviću, 1996), neophodno je utvrditi konativni status dece, sa posebnim osvrtom na odvažnost kao bipolarne dimezije ličnosti (plašljiv-hrabar), jer ona predstavlja jedan od bitnih elemenata prve faze orijentacije i selekcije u Sportskoj gimnastici.

Oblici ponašanja najčešće su definisani dimenzijama koje nazivamo karakteristike ili crte ličnosti, odnosno konativne ili regulativne karakteristike. U opisu strukture ličnosti Katel (1965, izdanje 1978) navodi prikaz hijerarhijske organizacije faktora dobijenih analizom i primenom upitnika kojima se ispituju osobine ličnosti i utvrdio je 16 personalnih faktora (PF). Katelova hijerarhijska struktura faktora nalazi 16 primarnih faktora ili faktora prvog reda (16PF), i faktore drugog reda Exvia-Invia (QI) i Strepnja (Anksioznost) QII. Ovi faktori su veoma su široko poznati i korišćeni za objašnjenje ličnosti. Faktori prvog reda prema Katelu (1965, izdanje 1978) čine najvažnije funkcionalno objedinjavajuće crte, koje su pojmovno i dinamički nezavisne. Faktorizacijom primarnih faktora, Katel je ekstrahovao dva faktora drugog reda, koji su udaljeni i deluju na ponašanje preko faktora prvog reda.

Dostupna istraživanja konativnog prostora potvrđuju postojanje više modela strukture: jednodimenzionalni model (Momirović & Ignjatović, 1977); jednom 12 faktora (Katel, 1978); jednom 18 faktora (Gilford, 1975 prema Eysenck-u, 1981); 15 faktora (Momirović i sar, 1971). Mraković, Juras i Metikoš (1972) ustanovili su značajne relacije u konativnim karaktreistikama u zavisnosti od stepena angažovanosti u sportskim aktivnostima. Smajić, Molnar i Popović (2010) su istraživali uspeh u fudbalskoj igri koja zavisi od mnogih dimenzija psihosomatskog statusa ličnosti sportiste, kao što su: morfološke karakteristike, funkcionalne, motoričke i kognitivne sposobnosti, konativne karakteristike, motivacija, sociološke karakteristike i dr. Petković (1984) je utvrdio uticaj odvažnosti praktično primenljivog test za decu na rezultate selekcije u Sportskoj gimnastici. Na uzorku od 103 devojčice, uzrasta sedam godina, ispitivan je uticaj testa odvažnosti (modifikaciju izvršio autor) u masovnoj selekciji (prva etapa) u komparaciji sa ostalim kriterijumima (visina, masa, poligon spretnosti, uspeh u školi i konstitucioni tip, postojanje telesnih deformiteta). Todorovski (1997) je utvrdio uticaj antropoloških dimenzija, između kojih i konativne karakteristike, na rezultat u Sportskoj gimnastici kod mladih gimnastičara i gimnastičarki Makedonije. Na uzorku koji je obuhvatio (N=117) mlade selekcionisane gimnastičare utvrđen je pojedinačni i ukupni doprinos dimenzija ličnosti uspehu u Sportskoj gimnastici.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika predstavlja 30 mladih gimnastičara iz sedam gradova Republike Srbije, uzrasta od 8–12 godina. Ispitanici su obuhvaćeni programiranim gimnastičkim treningom, 3-4 puta nedeljno, u trajanju od 90 minuta. Razlog za izbor ovako definisanog uzorka iskazan je zbog podesnog vremena za početak selekcije u Sportskoj gimnastici koji je oko 7-8 godina kod dečaka ali i nedovoljno istraživan trenažni proces vrhunskih mladih gimnastičara i informacije o metodama rada u tom uzrastu u Sportskoj gimnastici. Uzorak je definisan kao selekcionisan i reprezentativan na datom nivou takmičenja („C” program GSS) i obuhvata najbolje gimnastičare pionirskog uzrasta Republike Srbije koji su uključeni u “C” Program Gimnastičkog Saveza Srbije kroz posebno utvrđen sistem takmičenja.

Po završetku takmičenja obavljeno je merenje konativnih karakteristika s obzirom na činjenice da su one "stalne i trajne" (Kvašček, 1981). Konativne karakteristike procenjene su modifikovanim Katelovim upitnikom koji se sastoji od 100 itema. Uzorak prediktorskih varijabli za procenu konativnih karakteristika odabrane su prema modelu strukture ličnosti Katela (1978) koji je u svojoj teoriji definisao ličnost pomoću 16 personalnih faktora: Fak A- Toplina, temperamant; Fak B- Rasuđivanje, inteligencija; Fak C- Ego (podložnost osećanjima- emocionalna stabilnost); Fak E- Dominancija- submisivnost (potčinjavanje- nametljivost); Fak F- Živost- bezbrižnost; Fak G- Super ego, moralna pravila; Fak H- Neustrašivost (plašljiv- hrabar); Fak I- harria-premsia, Osetljivost (oštra narav- meka narav); Fak L- Sumnjičavost; Fak M - Delotvornost; Fak N - Izveštačenost; Fak O - Sklonost krivici; Fak Q₁- Otvorenost za promene; Fak Q₂- Oslanjanje na sopstvene snage; Fak Q₃- Perfekcionizam i Fak Q₄- Napetost, tenzija.

Šestoboj na takmičenju mladih gimnastičara smanjen je na četvorojoj Programom i propozicijama takmičenja Gimnastičkog saveza Srbije, uz mogućnost

izbora discipline u kojoj se želi nastupati i te discipline prikazane su kao kriterijumske varijable. Primenjene kriterijumske varijable su predstavljene kao kraći obavezni Program u četvorboju kod dečaka: Parter (GPAR), Preskok (GPRE), Razboj ili Konj sa hvataljkama (GKOR) i Krugovi ili Vratilo (GKRU). Oni su predstavljeni u bodovima tako da kod mladih gimnastičara maksimum iznosi 40 bodova. Uspešnost rezultata na svakoj disciplini izražena je srednjom ocenom koja se izračunava u sudijskom žiriju, tako što se najniža i najviša ocena anulira a preostalim ocenama se vrši aritmetička sredina. Prema pravilima za ocenjivanje obaveznih sastava u Sportskoj gimnastici primenjuje se kriterijum za ocenjivanje „E“ žirija.

Predmet istraživanja je predstavlja konativni status mladih gimnastičara, uzrasta 8-12 godina, uključenih u trenažni proces u Sportskoj gimnastici najmanje dve godine. Generalna hipoteza istraživanja (H) pretpostavlja da konativne karakteristike imaju pozitivne relacije sa uspehom u Sportskoj gimnastici. Kod metode obrade podataka za utvrđivanje relacija između konativnih dimenzija i uspeha u Sportskoj gimnastici primenjena je multivarijantna Kanoničko- korelativna analiza (Petković, 2000). Statistička obrada podataka urađena je paketom Statistica 12.0.

REZULTATI I DISKUSIJA

Inspekcijom Tabele 1. može se uvideti da postoje statistički značajne relacije konativnih karakteristika sa uspehom u Sportskoj gimnastici na nivou značajnosti od 100% ($p=0.00$), i procentualnog objašnjenja od 83.78% ($\text{CanR}^2=0.83$) relacije sa uspehom u Sportskoj gimnastici na takmičenju u „C“ Programu GSS.

Tabela 1. Relacije konativnih karakteristika sa uspehom u Sportskoj gimnastici-
Kanoničko- korelativna analiza

	Canoniel – R	Canoniel – R-sqr.	Chi-sqr.	df	p	Lambda – Prime
0	0.915327	0.837824	86.76922	52	0.001791	0.010391

Prikaz rezultata u Tabeli 2. ukazuje na strukturu kriterijumskih varijabli odnosno uspešnosti u Sportskoj gimnastici. Značajno je definisana uspešnost na Parteru (0.90), Krugovima (.77), Konju sa hvataljkama ili Razboju (.73) i Preskoku (0.63) te se tako može definisati kao faktor generalne uspešnosti u Sportskoj gimnastici.

Tabela 2. Matrica strukture, levi set

Varijable	Root 1
GPAR	0.908315
GKOR	0.734452
GKRU	0.775838
GPRE	0.633889

Prikaz rezultata u Tabeli 3. ukazuje na strukturu prediktorskih varijabli odnosno prostora kognitivnih karakteristika koje su bile ispitivane u Upitniku, te se može konstatovati da se radi o jednodimenzionalnom modelu čiju strukturu značajno definišu faktori I-osetljivost - oštra narav (-0.513), Q1 - otvorenost za promene (0.508), H – Neustrašljivost (-0.378) i može se definisati kao faktor neustrašivosti, oštre naravi i otvorenost za promene.

Tabela 3. Martica struktute, desni set

Variable	Root 1
VAR19C	0.278076
VAR29F	0.351269
VAR33G	-0.353642
VAR40H	-0.378636
VAR43I	-0.234521
VAR47I	-0.513243
VAR64N	0.374293
VAR75Q1	-0.241521
VAR79Q1	0.508356
VAR80Q1	0.328391
VAR83Q2	0.218405
VAR90Q3	0.303078
VAR96Q4	-0.307695

Generalna hipoteza istraživanja (H) koja pretpostavlja da konativne karakteristike imaju pozitivne relacije sa uspehom u Sportskoj gimnastici može biti u potpunosti prihvaćena jer postoje statistički značajne relacije konativnih karakteristika sa uspehom u Sportskoj gimnastici na nivou značajnosti od 100% (Tabela 1).

ZAKLJUČAK

Iz istraživanja Babiaka (1972, 1984), Petkovića (1984), Todorovskog (1997), Sindika (2010) poznato je da postoje značajne relacije konativnih karakteristika i rezultata u sportu. Sistematsko i organizovano praćenje efekata rada sa mladim gimnastičarima je eksperimentalno potvrđeno (Petković, 1989). Primenom Kanoničko- korelacione analize dobijeni rezultati ukazuju da u prostoru ispitivanih konativnih karakteristika izdvojili su se faktori **I**- osetljivost- oštra narav, **H**- neustrašivost i **Q**₁- otvorenost za promene. Uspeh u Sportskoj gimnastici definisan je pozitivnim relacijama sa disciplinama Krugovi (.77), Konj sa hvataljkama i Razboj (.73) i Preskok (.63). Postavljena hipoteza koja glasi “konativne karakteristike imaju pozitivne relacije sa uspehom u Sportskoj gimnastici” može se prihvatiti jer postoje statistički pozitivne relacije koje su procentualnog objašnjenja 83%. Mladi gimnastičari koji iskazuju oštru narav i

otvorenost za učenjem novih sadržaja sa izraženom odvažnošću, mogu uspešno da realizuju „C“ Program Gimnastičkog saveza Srbije u Sportskoj gimnastici.

LITERATURA

1. Babiak, J. (1972). Veza između generalne kognitivne sposobnosti i uspeha u nekim školskim predmetima. *Kineziologija* Vol. 3(2): 81.
2. Babiak, J. (1984). *Uticaj nekih morfoloških, motoričkih, kognitivnih, konativnih, socioloških i motivacionih faktora na uspeh učenika u fizičkom vaspitanju*. Neobjavljena doktorska disertacija, Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja.
3. Cattell, R. B. (1978). *Naučna analiza ličnosti*. Beograd: BIGZ. Momirović, K. & Ignjatović, L. (1977). Struktura konativnih faktora. *Psihologija*, Vol. 10(3-4):25-32.
4. Eysenck, H. J. (1981). *Models of personality*. Berlin: Springer Verlag
5. Kvašček, R. (1981). *Psihologija stvaralaštva*. Beograd: BIGZ.
6. Momirović, K., Kovačević, V., Ignjatović, I., Horga, S. (1971). Utjecaj kriterija za zaustavljanje ekstrakcije faktora na strukturu dobivenu oblimin i varimax transformacijama glavnih osovina. *Kineziologija*, Vol. 2(2):5-11.
7. Momirović, K. & Ignjatović, L. (1977). Struktura konativnih faktora. *Psihologija*, Vol. 10(3-4):25-32.
8. Mraković, M. Juras & Metikoš, D. (1972). Relacije između nekih konativnih faktora i angažiranosti kineziološkim aktivnostima. *Kineziologija*, Vol. 2(2):51-58.
9. Petković, D. (1996). *Antropološke osnove uspeha u sportskoj gimnastici*. Niš: Izdavačka jedinica Univerziteta u Nišu.
10. Petković, D. (1984). *Uticaj antropometrijskih i biomotoričkih dimenzija na efikasnost izvođenja kretnih navika iz sportske gimnastike*. Neobjavljen magistarski rad, Beograd: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu.
11. Petković, D. (1989). *Relacije morfoloških, motoričkih i kognitivnih dimenzija sa uspehom u Sportskoj gimnastici*. Neobjavljena doktorska disertacija, Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, Univerziteta u Beogradu.
12. Petković, D. (2000). *Metodologija naučno- istraživačkog rada*. Niš: Fakultet fizičke kulture.
13. Sindik, J. (2010). Povezanosti i spolne razlike konativnih obilježja i sportskog uspeha vrhunskih kuglača i kuglačica. U M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.) *Zbornik radova – međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Kineziološki sadržaji i društveni život mladih"*, Zagreb, 27.2. 2010, pp. 287-294. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
14. Smajić, M., Molnar, S. & Popović, S. (2010). Longitudinalna dimenzionalnost skeleta mladih fudbalera. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 45, 237- 242

15. Todorovski, D. (1997). *Jednačina specifikacije uspešnosti u sportskoj gimnastici*. Neobjavljena doktorska disertacija, Niš: Filozofski fakultet – Studijska grupa za fizičku kulturu, Univerziteta u Nišu.

RELATION CONATIVE CHARACTERISTICS AND SUCCESS IN GYMNASTICS

*The young gymnasts from seven cities in the Republic of Serbia at the age of 8-12 years was covered with programmed gymnastic training 3-4 times a week for 90 minutes and the system of competition within the "C" program GSS. The case studies are examined relationships conative characteristics modified by Catel 16PF questionnaire with success in gymnastics, which is estimated to success in the competition in the "C" program of the Gymnastics Federation of Serbia. Using canonical correlation analysis of the data show that in the space of conative characteristics examined were found to be factors **I**-sensitivity-sharp temper, **H**-fearlessness and **Q₁**- openness to change. Success in gymnastics was defined positive relations with disciplines Rings (.77), Pommel horse and Bar (.73) and Vault (.63). The hypothesis that says "conative characteristics have a positive relationship with success in gymnastics" can not be accepted because there is a statistically positive relationship that is explained with 83%. Young gymnasts who show a sharp temper and willingness to learn new cause the contents with strong courage, can successfully realizes "C" program GS Serbia in gymnastics.*

Key words: young gymnasts, conative characteristics, success, competition, relationships.

UDK: 796.332:159.9.018(497.113)

Petar Kojić, Osnovna škola "Svetozar Miletić", Titel**Radovan Čokorilo**, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

MIŠLJENJE SPORTISTA O POTREBI ZA REALIZACIJOM PSIHOLOŠKE PRIPREME SPORTISTA U FUDBALSKIM KLUBOVIMA VOJVODINE

1. UVOD

Nikada ranije u svojoj istoriji u sportu nije bio zahtevan imperativ rezultata i postizanja uspeha. Pažnja stručnjaka usmerena je na iznalaženje načina kako bi se iskoristile sve šanse za uspeh. Sa druge strane teži se maksimalnoj realizaciji svih potencijala i sportiste i trenera kako bi se ispunila i humanistička perspektiva sporta. Sport svojim imanentnim psiho-sociološkim karakteristikama ističe potrebu za uvažavanjem psihološkog faktora ukoliko se želi postići uspeh. Duže vreme nije bilo ozbiljnog uvažavanja (a i sada je u začetku) psihološkog faktora u sportu, pa prema tome, nije bilo ni sistematskog i planskog rada sa sportistima na psihološkom planu.

Psihološka priprema sportista je dugotrajan, planski organizovan i sistematičan rad na razvoju, podsticanju i usmeravanju psiholoških potencijala sportiste u cilju što kvalitetnijeg izvođenja sportske aktivnosti:

***dugotrajan proces psihološke pripreme** odnosi se na njen kontinuitet tokom celokupnog bavljenja sportom, u svim fazama i treninga i takmičenja,*

***planski organizovan i sistematičan psihološki rad** uključuje smanjenje, praćenje i intervencije u području motivacije, emocija, učenja, vežbanja i sl.,*

***psihološki potencijali sportiste** se prevashodno odnose na one psihičke funkcije i dispozicije koje su u neposrednoj vezi sa uspehom u sportu,*

***kvalitetno izvođenje sportske aktivnosti** podrazumeva konkretne zadatke u vezi sa ciljem trenažnog i takmičarskog procesa (Čokorilo, 2009: 238)*

2. MATERIJAL I METODE

Predmet ovog istraživanja je da se ispita mišljenje sportista o potrebi za realizacijom psihološke pripreme sportista u klubovima. Problem za koji se ovim istraživanjem nastoji pronaći rešenje, jeste postoji li potreba za realizacijom psihološke pripreme u klubovima po mišljenju sportista, a cilj istraživanja je bio da se sagledaju stvarne potrebe realizacije psihološke pripreme u fudbalskim klubovima Vojvodine.

U okviru ovog istraživanja primenjena je deskriptivna metoda a podaci su prikupljeni tehnikom anketiranja. Populaciju u ovom istraživanju čine sportisti fudbalskih klubova sa teritorije pokrajine Vojvodine. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 204 igrača iz deset vojvođanskih fudbalskih klubova koji se takmiče u okviru pet različitih takmičarskih rangova.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

3.1. Struktura uzorka

Tabela 1. Struktura uzorka u odnosu na strane (kontrolne) varijable

STRUKTURA UZORKA													
Katego- rija	Starost				Stepen takmicenja*				Status igrača				
-	>17	18-20	21+	Σ	1	2	3	Σ	mladl	senlori	po potrebi	Σ	
f	72	72	60	204	80	85	39	204	107	91	6	204	
%	35,3	35,3	29,4	100	39,2	41,7	19,1	100	52,5	44,6	2,9	100	
Katego- rija	Status igrača				Stambeni status igrača**								
-	standar dan	nestan dardan	Σ	Gde zivi					S kim zivi				
				1	2	3	4	Σ	1	2	3	4	Σ
f	176	23	199	146	18	30	4	198	10	8	141	32	190
%	86,3	11,3	97,5	71,6	8,8	14,7	2	97	4,9	3,9	69,1	15	93
Katego- rija	Zanimanje***				Status igrača			Staz sportiste					
-	1	2	3	Σ	profesionalan	amater	Σ	>10	11-12	13+	Σ		
f	74	9	4	87	91	110	201	88	42	50	180		
%	36,3	4,4	2	57,4	44,6	53,9	98,5	3,1	20,6	24,5	88,2		

*1-Jelen Super liga i Prva liga

2-Srpska (druga liga) liga

3- Podrucna liga

** 1-kod roditelja u kuci

2-u sopstvenom stanu

3-iznajmljenom stanu

4- internatu

1-sa suprugom (i decom)

2-sa devojkom

3 -sa roditeljima

4-sam

*** 1-dak/student

2- radnik/siuzbenik

3-VSS

3.2. Potreba igrača za psihološkom pripremom

Mišljenje sportista o potrebi za realizacijom psihološke pripreme ispitano je putem 18 pitanja na upitniku URPPS i dobijeni rezultati predmet su dalje analize interpretacije. Sa namerom da se stekne jasniji uvid u odnos sportista prema potrebi za realizacijom psihološke pripreme, i ovde su rezultati prikazani zasebno u odnosu na pojedina pitanja koja smo smatrali bitnim. Prikazane su potrebe igrača za realizacijom psiholoske pripreme (Tabela 2), zatim intenzitet i obim potrebe za realizacijom psihološke pripreme prema mišljenju igrača (Tabela 3) kao i potrebe kluba za realizacijom psiholoske pripreme (Tabela 4).

Potreba sportista za psihološkom pripremom ispitana je putem 5 pitanja iz upitnika URRPS. Dobijeni rezultati, primenom X^2 testa teorijskog oblika rasporeda, prikazani su u tabeli 2.

Tabela 2. Frekvencije, relativne frekvencije i statistička značajnost razlika u potrebi sportista za realizacijom psihološke pripreme

URPPS 1	DA		NE		X^2	Nivo značajnosti (P)
Da li ti verujes u psihološku pripremu?	f	%	f	%		
	192	94,1	9	4,4		
					349.881 df=2	.000
URPPS 2	DA		MOZDA		X^2	Nivo značajnosti (P)
	f	%	f	%		
Da li misliš da bi uvođenjem psihološke pripreme više napredovao kao sportista?	130	63 ,7	67	32 ,8	324.167 df=4	.000
URPPS 3	DA		MOZDA		X^2	Nivo značajnosti (P)
	f	%	f	%		
Misliš li da bi uvođenje psihološke pripreme doprinelo boljoj komunikaciji između tebe i saigrača?	140	68 ,8	58	28,4	136.739 df=2	.000
URPPS 4	DA		MOZDA		X^2	Nivo značajnosti (P)
	f	%	f	%		
Misliš li da bi uvođenje psihološke	140	68 ,8	59	28,9	138.335 df=2	.000

pripreme doprinelo boljoj komunikaciji između tebe i trenera?												
URPPS 5	Uvek		Često		Ponekad		Retko		Nikad		X ²	Nivo značajnosti (p)
	f		f		f		f		f			
	%		%		%		%		%			
Da li misliš da ti je potrebna psihološka priprema?	52	25,5	31	15,2	95	46,6	22	10,8	3	1,5	121.704 df=4	.000

Pregledom tabele 2. može se uočiti da 93,1% ispitanika veruje u psihološku pripremu, te da preko polovine (63,7%) ispitanika smatra da bi njenim uvođenjem napredovali kao sportisti. Takođe, preko polovine ispitanih (68,6%) misli da bi psihološka priprema doprinela njihovoj boljoj komunikaciji kako sa saigračima tako i sa trenerom. Sportisti u najvećem broju (46,6%) smatraju da im je psihološka priprema potrebna ponekad, njih 15,2% često izražava potrebu za psihološkom pripremom, dok 25,5% ispitanih smatra da je ona potrebna uvek. Ipak, gledajući aritmetičku sredinu i standardnu devijaciju možemo zaključiti da kod igrača postoji potreba za uvođenjem psihološke pripreme kao redovne pripreme u fudbalske klubove u Vojvodini.

Budući da izuzetno visok procenat ispitanika veruje u psihološku pripremu, te da preko polovine ispitanika smatra da bi njenim uvođenjem napredovali kao sportisti i da bi psihološka priprema doprinela njihovoj boljoj komunikaciji kako sa saigračima tako i sa trenerom možemo zaključiti da kod igrača postoji potreba za uvođenjem psihološke pripreme kao redovne pripreme u fudbalske klubove u Vojvodini.

3.3. Mišljenje sportista o intenzitetu i obimu potrebe za psihološkom pripremom

Uvidom u Tabelu 3, uočava se da preko dve trećine igrača (77,9%) smatra da bi psihološku pripremu trebalo izvoditi i u pripremnom i u takmičarskom periodu, te da je ona jednako potrebna za sve (88,2%), odnosno da ne treba da bude privilegija samo vrhunskih sportista.

Tabela 3. Frekvencije, relativne frekvencije i statistička značajnost razlika u intenzitetu i obimu potrebe sportista za realizacijom psihološke pripreme

Uloga psihološke pripreme u procesu poboljšanja performansi sportista																	
URPPS 6	U pripremnom periodu			U takmičarskom periodu			U oba slučaja			X ²	Nivo značajnosti (p)						
	f	%		f	%		f	%									
Kada bi trebalo izvoditi psihološku pripremu?	33	9,3		24	12,3		144	77,9		185.182 df=2	.000						
URPPS 7	Samo je za vrhunske sportiste			Samo za problematične sportiste			Jednako potrebna za sve			Ni za koga		X ²	Nivo značajnosti (p)				
	f	%		f	%		f	%		f	%						
Da li misliš da je psihološka priprema samo za vrhunske sportiste?	10	4	9	12	5,9		180	88,2		2	1		436.157 df=3	.000			
URPPS 8	Uopšte se ne slazem			Ne slazem se		Neodlučan sam		Slazem se		Potpuno se slazem		X ²	Nivo značajnosti (p)				
	f	%		f	%		f	%		f	%						
Psihološku pripremu trebalo bi koristiti samo onda kada je ekipa ili igrač „u krizi“ ⁵ zbog poboljšanja forme?	33	16,2		61	29,9		45	22,1		58	28,4		7	3,4		47.176 Df=4	.000
URPPS 9	Uopšte se ne slazem			Ne slazem se		Neodlučan sam		Slazem se		Potpuno se slazem		X ²	Nivo značajnosti (p)				
	f	%		f	%		f	%		f	%						
Da li bi trebalo psihološku pripremu redovno uključiti u proces treninga?	52	25	5	31	15,2		95	46,6		22	10,8		3	1,5		121.704	.000

Mišljenje sportista o tome da li psihološku pripremu treba koristiti samo onda kada je ekipa "u krizi" zbog poboljšanja forme je podeljeno, odnosno 29,9% se ne slaže sa tim, 22,1% je neodlučno dok se 28,4% ispitanika slaže sa navedenom konstatacijom. Ipak gledajući može se zaključiti da sportisti nemaju pozitivan odgovor na postavljeno pitanje, odnosno ne slazu se da psihološku pripremu treba koristiti samo u „kritičnim“ situacijama. Konačno, što se tiče uvođenja psihološke pripreme u proces redovnog treninga, sportisti nemaju definisan stav, budući da je skoro polovina ispitanih 46,6%, neodlučna po ovom pitanju, Ipak može se zaključiti da sportisti imaju pozitivan odnos prema uključivanju psihološke pripreme u proces treninga.

3.4. Mišljenje sportista o potrebi zaposlenih u sportskoj organizaciji za realizacijom psihološke pripreme

Inspekcijom tabele 4, uočava se da najveći broj ispitanih sportista nema jasnu predstavu o mišljenju trenera (55,9%), šefa stručnog štaba (60,3%) i predsednika kluba (74%) o uvođenju psihološke pripreme sportista. Kao što je vidljivo iz tabele 4, sportisti u prvom redu nisu sigurni u stav ostalih članova kluba prema uvođenju psihološke pripreme u klub- i to najnesigurniji su kada je u pitanju stav predsednika kluba (70,4%), zatim mišljenje šefa stručnog štaba (60,4%), a tek naposljetku mišljenje trenera (55,9%). U skladu sa tim, najviše njih misli da trener (39,7%) ima pozitivan stav prema uvođenju psihološke pripreme u klub, zatim to misle za šefa stručnog štaba (31,4%), a najmanji je broj onih koji misle da je i stav predsednika kluba (17,2) takav. Svi rezultati su statistički značajni na nivou $p=.000$.

Tabela 4. Frekvencije, relativne frekvencije i statistička značajnost razlika u intenzitetu i obimu potrebe ostalih članova sportske organizacije za realizacijom psiholoske pripreme

URPPS 10	MISLI		NE MISLI		NE ZNAM		X^2 df=2	Nivo značajno sti (p)
	f	%	f	%	f	%		
Misli li trener da je uvođenje psiholoske pripreme u klub zaista potrebno?	81	39,7	7	3,4	114	55,9	89.178 df=2	.000
URPPS 11	MISLI		NE MISLI		NE ZNAM		X^2	Nivo značajno sti (p)
	f	%	f	%	f	%		
Misli li šef stručnog Staba daje uvođenje psiholoske pripreme u klub zaista potrebno?	64	31,4	17	8,3	123	60,3	82.971 df^2	.000

URPPS 12	MISLI		NE MISLI		NE ZNAM		X ²	Nivo znacajno sti (p)
	f	%	f	%	f	%		
Misli li predsednik kluba daje uvođenje psiholoske pripreme u klub zaista potrebno?	35	17,2	17	8,3	151	74	272.784 df=3	.000

3.5. Latentna potreba igrača za psihološkom pripremom

Šest pitanja upitnika URPPS bilo je namenjeno ispitivanju latentne potrebe sportista za psiholoskom pripremom. Namera je bila da se umesto direktnih, otvorenih pitanja o psiholoskoj pripremi, ispita potreba za istom ali preko situacija koje (ne) manifestuju potrebu za njom. Na taj način dobija se realna slika o potrebi za psiholoskom pripremom u fudbalskim klubovima, čak i u slučajevima kada je igraču nisu u potpunosti svesni. Dobijeni podaci predmet su dalje analize i interpretacije.

Kao što se može zapaziti iz tabele 5, oko dve trećine ispitanih (77%) smatra da trener treba da bude uključen u trening psihološke pripreme sa osobom zaduženom za vođenje psihološke pripreme. Takođe, sportisti su saglasni (72,5%) da je i samom treneru potrebna psihološka priprema. Više od polovine (64,7%) ispitanika nikada nije pomislilo da prekine sa fudbalom, a čak dve trećine ispitanika (77%) je u teškim trenucima pokušalo da ohrabri samog sebe. Preko polovine sportista koji su sudelovali u istraživanju je u situaciji da mu se ili dešava (21,1%), ili bar ponekad dešava (40,7%), da imaju potrebu da pomenu treneru da ih „ne ide“ jer su psihološki nestabilni ali ih je bilo sramota.

Kada je reč o tipu treninga nakon kritične utakmice u kojoj je igrač „popustio“ pod psihološkim pritiskom, skoro polovina (45,1%) ispitanih smatra da je potreban i trening tehnike i psihološki trening. Preko trećine (37,7%) ispitanih misli kako je potreban isključivo psihološki trening, dok 11,8% sportista smatra da je potreban isključivo tehnički trening. Svi rezultati su statistički značajni na nivou $p=.000$ (Tabela 5)

Tabela 5. Frekvencije, relativne frekvencije i statistička značajnost razlika u latentnoj potrebi sportista za realizacijom psihološke pripreme

URPPS 13	DA		NE		NESTO DRUGO		X ²	Nivo znacajno sti (p)
	f	%	f	%	f	%		
Da li trener treba da bude uključen u trening psihološke	157	77	31	15,2	13	6,4	183.761 df=2	.000

pripreme sa osobom zaduženom za vođenje psihološke pripreme?								
URPPS 14	DA		NE		NESTO DRUGO		X^2	Nivo značajnosti (p)
	f	%	f	%	f	%		
Da li je i samom treneru potrebna psihološka priprema?	148	72,5	29	14,2	25	12,3	145.079 df=2	.000
URPPS 15	DA		NE		NESTO DRUGO		X^2	Nivo značajnosti (p)
	f	%	f	%	f	%		
Da li si ponekad pomislio da prekineš sa fudbalom?	67	32,8	132	64,7	3	13	123.574 df=2	.000
URPPS 16	JESAM		I JESAM I NISAM		NISAM		X^2	Nivo značajnosti (p)
	f	%	f	%	f	%		
Da li si u teškim trenucima pokušao da ohrabriš samog sebe?	157	77	36	17,6	9	4,4	184.525 df=2	.000
URPPS 17	DA		MOZDA PONEKAD		NIKADA		X^2	Nivo značajnosti (p)
	f	%	f	%	f	%		
Možda ti se ponekad često desi da želiš da pomeneš treneru ili nekom iz kluba kako te „neće“ jer si psihološki nestabilan, ali te je sramota to da kažeš?	43	21,1	83	40,7	75	36,8	13.373 df=2	.000
URPPS 18	Trening sutiranja penala		Psiholoski trening		I jedno i drugo		X^2	Nivo značajnosti (p)
	f	%	f	%	f	%		
U odlučujućoj utakmici šutiraš penal za pobjedu u zadnjoj	24	11,8	77	37,7	92	45,1	112.138 df=3	.000

sekundi. Znaš da svi očekuju da daš gol, ali ti promašiš. Da li misliš da bi sutra na treningu trebalo da imaš:								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

ZAKLJUČAK

Predmet ovog istraživanja bio je da se sagleda mišljenje sportista o potrebi realizacije psihološke pripreme sportista u fudbalskim klubovima Vojvodine. Polazeći od stava da prednosti i značaj psihološke pripreme sportista u našem okruženju iz različitih razloga još uvek nije dovoljno prepoznat ako se ima u vidu njen ravnopravan položaj i značaj u odnosu na fizičku, taktičku u tehničku pripremu sportista, na osnovu dobijenih rezultata došlo se do sledećih zaključaka:

- da su ispitanici na statističkom nivou saglasni u mišljenju o načinu realizacije psihološke pripreme sportista,
- da su sportisti saglasni u vrednovanju psihološke pripreme kao veoma značajne komponente celokupne pripreme sportista,
- da kod igrača postoji potreba za uvođenjem psihološke pripreme kao redovne pripreme u fudbalske klubove u Vojvodini.

To potvrđuju i podaci da izuzetno visok procenat ispitanika veruje u psihološku pripremu, te da preko polovine ispitanika smatra da bi njenim uvođenjem napredovali kao sportisti i da bi psihološka priprema doprinela njihovoj boljoj komunikaciji kako sa saigračima tako i sa trenerom. Dakle, nesumnjivo je da kod igrača postoji potreba za uvođenjem psihološke pripreme kao redovne pripreme, bar kada su u pitanju fudbalski klubovi u Vojvodini.

Što se tiče načina zadovoljavanja iskazane potrebe, igrači smatraju da bi psihološku pripremu trebalo izvoditi i u pripremnom i u takmičarskom periodu, te da je ona jednako potrebna za sve, odnosno do ne bi trebalo da bude privilegija samo vrhunskih sportista. Takođe, sportisti se ne slažu da psihološku pripremu treba koristiti samo u „kritičnim“ situacijama već smatraju da psihološku pripremu treba uključiti u proces treninga.

Kada je u pitanju mišljenje sportista o potrebi ostalih članova sportske organizacije za realizacijom psihološke pripreme, najveći procenat ispitanih misli da trener (39,7%) ima pozitivan stav prema uvođenju psihološke pripreme u klub, zatim to misle za šefa stručnog štaba (31,4%), a najmanji je broj onih koji misle da je i stav predsednika kluba (17,2) takav. Takođe, sportisti smatraju da trener treba da bude uključen u trening psihološke pripreme sa osobom zaduženom za vođenje psihološke pripreme kao i da je i samom treneru potrebna psihološka priprema. Rezultati do kojih smo došli mogu poslužiti za kreiranje sportske politike u smislu uvođenja psihološke pripreme u klupsku praksu u fudbalskim klubovima Vojvodine, ali i skretanje sportske javnosti na značaj psihološke pripreme sportista u savremenom sportu

LITERATURA

1. Bajraktarević, J.(2004). *Psihološka priprema sportista*. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.
2. Barić, R.(2006). *Sportski psiholog i psihodijagnostika u sportu*. Zagreb: Kineziološki fakultet.
3. Čokorolo, R.(2009). *Psihologija sporta*. Novi Sad: Akademska knjiga.
4. Moran, A.(2003). *Exploring sport Psychology*. London: Routledge.
5. Packman, S.F.(2008). *Relationship between psychological characteristics and performance in professional football (doctoral theses)*. California: Fordham University.

OPINION OF ATHLETES OF THE NEED REALIZATION OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION IN FOOTBALL CLUBS OF VOJVODINA

With the development of sport in the modern economy, the sciences and disciplines of the sport, there IS a need for the interdisciplinary study of sport and as a subject of study and attention of the scientific community now seen psychological preparation of athletes. However, the advantages and importance of psychological preparation of athletes in our environment, through various causes, are still not sufficiently recognized. With the aim of determining the need for the implementation of the psychological preparation of athletes in football clubs in Vojvodina was conducted empirical research (primarily explorative character) on a sample of 204 athletes from 10 clubs from the region of Vojvodina, who are competing in different levels of competition, from the highest to the lowest. This study was conducted descriptive research methods, interviewing techniques and collected data were analyzed using the chi square test theoretical frequency distribution and the C coefficient of contingency. The main results are related to the fact that the players interviewed expressed the need for the implementation of psychological preparation, psychological preparation to be done in preparation and competition period and that it is equally necessary for all and not a privilege of elite athletes. This research, we have concluded that the opinion that the athlete and the coach need psychological preparation and the trainer that I have a positive attitude towards the introduction of psychological preparation for the club. The results that we have obtained can be used to create a sports policy in terms of the introduction of psychological preparation in football clubs in the practice of Vojvodina and the diversion of sports public on the importance of psychological preparation of athletes in modern sport.

Key words: sport, psychological preparation, football clubs, needs of players, coach.

UDK: 796.41.012.414.6(047.31)

Katarina Herodek,**Emilija Petković,** *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Nišu***Miljana Jovanović,** *student master studija, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Nišu*

RAZLIKE U BIOMEHANIČKIM KARAKTERISTIKAMA OPRUŽAČA NOGU PRI ODSKOKU SA PODLOGE RAZLIČITE ELASTIČNOSTI

UVOD

Brzina razvoja i unapređenja sportskih rezultata bitno zavisi od rezultata naučno-istraživačkog rada. Naučna istraživanja i njihovi rezultati treba da postanu odlučujući faktor tehničko-tehnološkog i proizvodnog razvoja kako bi se naučna delatnost utemeljila kao integralni deo rada u svim sferama ljudskog života. Tako i u oblasti sporta, kao jedne od sfera ljudske delatnosti. Kod sportskih kretanja javljaju se pokreti koji željeni rezultat postižu isključivo sudarom dva tela ili delovima tela (Opavsky, 1998). Jednu vrstu sudara predstavljaju skokovi i odskoci kao i preskoci i akrobatika u gimnastičkim sportovima, gde se sudarom dela tela sa spravom postiže odrazni impuls izveden rukama ili nogama.

U Sportskoj gimnastici skok iz saskoka je prihvaćen terminom „Odskok“. „Drop Jump“ se prema trajanju kontakta i amplitudi pokreta u aktuelnim zglobovima deli na „Bounce Drop Jump“, u kome je trajanje kontakta sa podlogom kraće a amplituda pokreta u zglobovima manja, i „Counter Drop Jump“, kod koga je trajanje kontakta sa podlogom duže a amplituda pokreta u zglobovima veća (Bobbart et al, 1987). „Skok iz saskoka (Drop Jump) se izvodi neposredno nakon saskoka sa platforme ili nekog drugog uzvišenja, određene ili procenjene visine“ (Dabović, 2004, 2). Smatra se da je „Bounce Drop Jump“ efikasniji pri razvoju kapaciteta za ispoljavanje mišićne snage, a „Counter Drop Jump“ bolje razvija koordinaciju (Bobbart, 1990). U dosadašnjim istraživanjima Asmusen i Bonde-Petersen (Asmusen & Bonde-Petersen, 1974) su utvrdili najveću visinu skoka nakon doskoka sa platforme visine 40 cm. Skokovi su izdvojeni sa tri početne visine (23cm, 40cm i 69cm) u to vreme nije se uzimala u obzir razlika između bounce drop jump-a i counter drop jump-a. Bobert i saradnici su tek 1987. godine (Bobbart et al, 1987a, b) preporučili za izvođenje bounce drop jump-a visine između 20 i 40cm. Oni navode da je u skokovima sa 60cm narušena tehnika i postoji veća mogućnost oštećenja ligamenata. Lis i Fehmi (Lees & Fahmi, 1994) su najveće vrednosti za visinu skoka komponentu sile reakcije podloge, brzinu i snagu u drop jump-u sa visine od 12, 24, 36, 46, 58 i 68cm, utvrdili pri skokovima sa visine od 12cm.

Istraživanje koje je sproveo Dabović (2004) na studentima Fakulteta fizičkog vaspitanja u Beogradu, imalo je za cilj da se odredi jačina i intenzitet prirasta sile mišića opružača nogu u izvođenju „Skoka iz saskoka“. Dobijene dinamičke karakteristike opružača donjih ekstremiteta upoređivane sa dostignutom visinom u „Counter Drop Jump“-u i snagom ispoljenom u „Bounce Drop Jump“-u, izvedenim sa visine od 20, 30, 40, 50, 60 i 70cm. U istraživanju Vanrentergema i saradnika (Vanrenterghem et al.

2004) izvodili su verikalni skok sa adaptacijom kretanja na submaksimalno opterećenje. Cilj ove studije bio je da se dobije uvid u kinematičke i kinetičke parametre vertikalnog skoka kada se skače sa različitih visina. Da bi se odredila visina skoka korišćen je Caunter Movment Jump. Iz stojeće pozicije izvedeni su vertikalni skokovi sa pokušajima 100%, 75%, 50% i 25% od maksimalne visine grupe od 10 ispitanika. Utvrđeno je da se visina skoka povećala zbog povećanja vertikalne brzine prilikom odraza. Ovo se pre svega odnosi na povećanje amplitude Caunter Movment Jump-a.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika obuhvata 40 ispitanika oba pola i to: muške (20) i ženske (20) populacije studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu. Istraživanje obuhvata primenu odskoka sa dve različite visine (40 i 50cm) na tvrdoj (TVD), poluelastičnoj (POE) i elastičnoj podlozi (ELA). Tvrda podloga predstavljena je gimnastičkom stazom debljine 3cm marke GYMNOVA, poluelastična podloga predstavljena je podijumom veličine 14x14m, marke GYMNOVA a elastična podloga odskočnom daskom marke SPIETH. Ispitanice su vršili odraz sa uzvišenja 40 i 50cm na elastičnu podlogu (odskočnu dasku). Myotest (Sion, Švajcarska) je 3D akcelerometar sa pripadajućim softverom koji omogućava utvrđivanje odgovarajućih varijabli prilikom različitih protokola vertikalnog skoka. Akcelerometar se pričvršćuje na Veltrec pojas koji se nalazi oko struka ispitanika. Prilikom merenja aparatom Miotest ispoštovan je predviđen protokol merenja.

Istraživanje je sprovedeno u skladu sa Helsinškom deklaracijom, sa pismenim pristankom svih ispitanika za učešće u ovom istraživanju. Predmet istraživanja predstavljali su dinamički parametri kretanja utvrđeni prilikom skoka iz saskoka u Sportskoj gimnastici: visina (u cm), snaga (u W/kg), sila (u N/kg) i brzina (u cm/s). Uzorak mernog instrumenta koji procenjuje eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta čije se vrednosti dobijaju nakon skoka iz saskoka ili tzv. Drop Jump-a (DJ), direktno se očitavaju na aparatu Miotest i to u sledećim parametrima: Visina odskoka sa 40cm (H40EP) i 50cm (H50EP), Sila odskoka sa 40cm (F40EP) i 50cm (F50EP), Snaga odskoka sa 40cm (P40EP) i 50cm (P50EP) i Brzina odskoka sa 40cm (V40EP) i 50cm (V50EP). Generalna hipoteza u istraživanju (H) je da postoje statistički značajne razlike u biomehničkim karakteristikama opružača nogu pri odskoku sa podloga različite elastičnosti sa visine od 40cm i 50 cm kod muškaraca i žena.

Kao metod obrade podataka korišćeni su osnovni parametri (Petković, 2000) deskriptivne statistike na univarijantnom i multivarijantnom nivou. Na univarijantnom nivou ANOVOM analizom varijanse testira se varijabilitet rezultata između grupa i varijabilitet rezultata unutar grupa. Kanoničko-diskriminacionom analizom utvrđene su razlike na multivarijantnom nivou. Obrada podataka izvršena je programom Statistika 12.0.

REZULTATI I DISKUSIJA

Razlike na univarijantnom nivou – Anovom analizom pokazuju da vrednosti ispitivanih parametra: Visine odskoka, Sile, Snage i Brzine odskoka sa uzvišenja 40 cm i 50cm na tvrdoj, poluelastičnoj i elastičnoj podlozi kod muškaraca i žena imaju

statističku značajnost samo kod poluelastične podloge. U Tabeli 1. prikazani su rezultati Anove analize razlika između ispitivanih parametara Visine, Snage, Sile i Brzine uzvišenja 40cm i 50cm kod muškaraca, a u Tabeli 2. prikazani su rezultati kod žena.

Tabela 1. ANOVA analiza razlika parametara elastične podloge uzvišenja 40cm i 50cm kod muškaraca

Varijable	Grupa	Mean	SD	F	p
VISINA	El 40	47.41	7.102	3.65954	0.063307
	El 50	51.81	7.473		
SILA	El 40	83.91	12.994	5.40144	0.025565
	El 50	93.20	12.291		
SNAGA	El 40	47.52	3.104	12.86115	0.000943
	El 50	51.15	3.278		
BRZINA	El 40	299.20	29.561	2.47592	0.123892
	El 50	312.75	24.683		

Od ispitivanih parametara uvrđeno je da postoje statistički značajna razlika u Sili odraza na nivou značajnosti od 98% (0.0255), i Snazi odraza na nivou značajnosti od 100% (0.0009), kod muškaraca. Kod žena od ispitivanih parametara uvrđeno je da postoji statistički značajna razlika samo u Snazi odskoka sa uzvišenja 40cm i 50cm, i to sa 100% (0.0075).

Tabela 2. ANOVA analiza razlika parametara kod elastične podloge uzvišenja 40 cm i 50cm kod žena

Varijable	Grupa	Mean	SD	F	p
VISINA	El 40	29.43	5.269	2.259969	0.141023
	El 50	32.68	8.089		
SILA	El 40	59.66	8.390	2.417979	0.128240
	El 50	65.27	13.781		
SNAGA	El 40	43.23	3.192	7.971750	0.007523
	El 50	46.43	3.927		
BRZINA	El 40	238.35	21.938	1.555882	0.219902
	El 50	249.10	31.689		

Primenom Kanoničko – diskriminacione analize utvrđeno je da ne postoje statistički značajne razlike pri izvođenju odskoka kod tvrdih i poluelastičnih podloga sa visine 40cm i 50cm kod muškaraca (Tabela 3), i kod žena (Tabela 4), u ispitivanim parametrima.

Tabela 3. Kanoničko- diskriminaciona analiza među podlogama visine 4cm i 50cm kod muškaraca

	Eigen value	Canoniel R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr.	df	p-level
TVD	0.119441	0.326645	0.893303	4.061847	4	0.397701
POE	0.128260	0.337164	0.886321	4.344359	4	0.361403
ELA	0.692343	0.639612	0.590897	18.94011	4	0.000808

Statistički značajna razlika postoji i pri izvođenju odskoka sa elastičnih podloga uzvišenja 40 cm i 50cm kod muškaraca ($p=0.000$), i žena ($p=0.005$), prikazano u Tabeli 3. i 4.

Tabela 4. Kanoničko- diskriminaciona analiza među podlogama visine 40cm i 50cm kod žena

	Eigen value	Canoniel R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr.	df	p-level
TVD	0.032096	0.176345	0.968903	1.137286	4	0.888312
POE	0.149624	0.360764	0.869850	5.019661	4	0.285286
ELA	0.500708	0.577622	0.666352	14.61373	4	0.005573

Generalna hipoteza u istraživanju (H), koja smatra da postoje statistički značajne razlike u biomehaničkim karakteristikama opružaća nogu pri odskoku sa podloga različite elastičnosti sa visine od 40cm i 50cm, kod muškaraca i žena, može samo uslovno da se prihvati, jer statistički pokazatelji ukazuju da postoje razlike samo kod elastične podloge, dok kod tvrde i poluelastične podloge ne postoji statistička značajnost.

ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata ovog istraživanja praktična primenljivost ogleda se u metodici obuke elemenata na preskoku, koja koriste prepreku kao uzvišenje koje stoji ispred daske (medicinka, lopta, itd), precizne visine 40cm, kako bi se naskok na odskočnu dasku (elastičnu podlogu) izveo opruženim kolenima. Ovo omogućuje da naskok na dasku bude sa visine oko 50cm, što se pokazalo kao najpodesnija visina u ovom istraživanju. Naučni doprinos istraživanja ogleda se u dopuni naučnih saznanja dobijenih primenom savremenog aparata Miotest-a u Sportskoj gimnastici, kojim se bliže definiše najveća visinom naskoka na elastičnoj podlozi (Bounce Drop Jump – BDJ). Istraživanjem je dobijeno da statistička značajnost razlike između tri podloge različite elastičnosti utvrđena je samo kod elastične podloge (odskočne daske) i samo u korist uzvišenja od 50cm, tako da se može konstatovati da se rezultati ovog istraživanja mogu koristiti samo kod discipline Preskok.

LITERATURA

1. Asmussen, E. & Bonde-Petersen, F. (1974). Strength and power assessment. Issues, controversies and challenges (Snaga i moć procene. Pitanja, kontroverzi i izazovi). *Sports medicine*, 19(6), 401-417.

2. Bobbert, M. F. (1990). Drop jumping as a training method for jumping ability. *Sports Medicine*, 9 (1), 7-22.
3. Bobbert, M. F. & sar. (1987a). Drop jumping I. The influence of jumping technique on the biomechanics of drop jumping. *Medicine and science in sports and exercises*, 19 (4), 339-46.
4. Dabović, M. (2004). *Uloga jačine i intenziteta prirasta sile mišića opružaća nogu u izvođenju „Skoka iz saskoka“ (Drop jump)*. Neobjavljena magistarska teza, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
5. Lees, A. & Fahmi, E. (1994). Optimal drop heights for plyometric training. *Ergonomics*, 37 (1), 141-148.
6. Opavsky, P. (1998). *Uvod u biomehaniku sporta* (materijal preštampan iz univerzitetskog udžbenika Osnovi biomehanike za potrebe studenata beogradske trenerske škole). Beograd: Naučna knjiga.
7. Petković, D. (2000). *Metodologija naučno-istraživačkog rada u Fizičkoj kulturi*. Niš: Fakultet fizičke kulture.
8. Vanrenterghem, J., Lees, A., Lenoir, M., Aerts, P. & De Clercq, D. (2004). Performing the vertical jump: Movement adaptation for submaximal jumping. *Human, Movement Science*, 22 (6), 713 – 727.

DIFFERENCES IN BIOMECHANICAL PROPERTIES OF KNEE EXTENSOR REBOUND WITH THE DIFFERENT SURFACE ELASTICITY

The sample includes 40 subjects of both sexes: male (20) and female (20) population of students of the Faculty of Sport and Physical Education, University of Nis. The research involves the application of the rebound in gymnastics with two different heights (40 and 50cm) on three different surfaces of elasticity: hard, demyelastic and elastic surface. The subject of the research were the dynamic parameters of movement laid down from Drop Jump (DJ) with Myotest device and in the following parameters: height (in cm), power (in W/ kg), force (in N/ kg) and speed (cm/ s). Using canonical-discrimination analysis showed no statistically significant differences in the performance jump of hard and demyelastic surface from a height 40 cm and 50 cm for men and women, the studied parameters (height, strength, power and speed of the bounce). Revealed a statistically significant difference in performance with the elastic rebound surface elevations of 40 cm and 50 cm for men and women ($p = 0.00$). Of the examined parameters was obtained that there are significant differences in the Force reflection to the significance level of 98% (0.0255) and the power of reflection on the significance level of 100% (0.0009) in men. In women of the examined parameters was obtained a statistically significant difference in the strength of the rebound only from positions of 40cm and 50cm and 100% (0.0075).

Key words: gymnastics, drop jump, substrate different elasticity, the dynamic parameters of movement, canonical- discriminant analysis.

Camil Elmazi

Tetovo, Macedonia

THE DEPENDANCE OF ANTHROPOMETRIC MEASURES AND A SPECIFIC MOTOR TEST WITH FOOTBALL PLAYERS

1. INTRODUCTION

The modern football requires extensive application of scientific research. By the application of scientific methods we want to reveal which features and capabilities are most important and of which depends the success in football.

We have witnessed the evolution of the football game and on the major requirements posed by the very game, with all its elements.

The human's anthropometric measurements were used mostly by experts from the field of medicine. But these are often applied in kinesiology, as well as on athletes from different sports.

As specific motor abilities we regard on the unstandardized movements, which in football pose a particular segment of the football game.

The aim of this study is directed to determine the association between the anthropometrics' measures (as a predictor variables) and the specific motor test speed of running the ball 20 more in different directions (as a criteria variable) among football players of age 15 years.

2. METHODS OF WORKS

The sample of respondents in this study is composed of 63 male football players of age 15 years who regularly train. When selecting a sample of participants (players) was taken into account to have at least two years of football experience for facilitated learning of the specific motor test.

The sample of variables covered a total number of 12 variables, of which 11 anthropometric and a specific motor variable.

Anthropometric variables (predictors):

1. Body height (ATV)
2. Arm length, cm (ADR)
3. Width of shoulders (ABS)
4. Diameter of the ankle (ADSZ)
5. Circumference of the forearm (AOPL)
6. Circumference of the upper arm (AONL)
7. Circumference of the leg (AOPK)
8. Body mass (ATT)
9. Skin fold of the arm (ANNL)
10. Skin fold of the thigh (ANNK)
11. Skin fold of the leg (ANPK)

Specific motor variable (criterion)

1. Speed of the ball's running at 20m in different directions (SM1) - as a variable.

In the statistical processing of the results were calculated the basic statistical indicators: the arithmetic means, standard deviation, minimum and maximum result, and the asymmetry of the results' distribution - skewness and roundness of the results' distribution - kurtosis.

As an assessment of the impact of the anthropometric characteristics on the specific motor players' ability was applied regression analysis, where as predictor variables were treated the variables of the anthropometric space, while as a criteria variable was treated the specific motor test - the ball's speed running at 20 m in different directions (SM1).

3. RESULTS

The gained results of the basic statistics are shown in Table 1, refer to the applied variables, are in expected and real limits regarding the respondents' sample.

Table 1. Basic statistical parameters of the applied variables

	Mean	SD	Min	Max	Skew	Kurt
ATV	165.8190	6.30529	147.50	179.50	-.845	1.330
ADR	71.9603	2.74470	65.20	77.10	-.315	-.097
ABS	35.9175	1.82054	27.50	39.10	-1.566	6.210
ADSZ	8.6508	.32719	8.10	9.60	1.040	.774
AOPL	21.8397	1.43881	19.60	29.20	2.493	10.469
AONL	22.6397	1.42076	19.00	26.80	.272	.768
AOPK	32.4714	3.07332	22.60	37.00	-1.764	3.279
ATT	52.7857	4.25471	44.00	63.00	.092	-.253
ANNL	9.3333	4.29178	3.00	20.00	.938	-.091
ANNK	11.8254	4.26743	4.00	22.00	.379	-.506
ANPK	11.0635	5.36077	5.00	30.00	1.615	2.656
SM1	68.5556	8.86599	43.00	89.00	-.141	.181

In relation of the distribution's asymmetry of the applied variables, we can observe that the variables: width of shoulders (ABS), circumference of the forearm (AOPL), circumference of the leg (AOPK) and skin fold of the leg (ANPK), have expressed asymmetric distribution. The other applied variables are in the limits of normal asymmetry.

According to the values of kurtosis, were noted expressed deviation only at the variables: width of shoulders (ABS) and circumference of the forearm (AOPL).

From the analysis of Table 2 and the obtained results from the regression analysis, we can conclude that the anthropometric variables as a predictor system make

statistically significant influence ($\text{Sig}=.001$) on the outcome of the criteria variable the ball's speed running at 20 m in different directions (SM1).

The multiple correlation coefficient (R) was .660, i.e. the correlation between the anthropometric variables and specific motor variable shows a significant association. The coefficient of determination (R square) which is .435 shows that the described variability between the system of predictors and the criteria variable is 44% of the total variability, and the remaining 56%, probably belong to other factors.

Particular (individual) impact on the speed test performance of running a ball at 20 m in different directions (SM1) have only variables: diameter of the ankle - ADSZ ($\text{Sig}=.000$) and skin fold of the thigh - ANNK ($\text{Sig}=.010$).

Table 2. Regression analysis of the criteria variable speed running a ball at 20 m in different directions (SM1) with the system of anthropometric variables

	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
ATV	-.174	.312	-.123	-.556	.580
ADR	.849	.544	.263	1.561	.125
ABS	.727	.641	.149	1.134	.262
ADSZ	16.657	3.570	.615	4.666	.000
AOPL	1.303	.752	.211	1.733	.089
AONL	1.374	.965	.220	1.424	.160
AOPK	.301	.376	.104	.801	.427
ATT	.608	.357	.292	1.702	.095
ANNL	.268	.431	.130	.621	.537
ANNK	.822	.308	.396	2.672	.010
ANPK	-.162	.294	-.098	-.551	.584

R=.660 R square=.435 df(11, 51) F=3.573 Sig=.001

4. CONCLUSION

Based on the obtained results from this study, can be concluded that the applied system of 11 anthropometric variables (as predictors) has a statistically significant impact on the criteria variable speed running a ball at 20 m in different directions (SM1).

LITERATURE

1. Bala, G. (1986). Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad.
2. Branković, N., Milenković, D., Petković, M., & Jakovljević. (2008). The influence of morphological characteristics and motor skills on the speed of the 20m dribble in soccer. Физичка култура - Скопје, 36 (1), 46-50.
3. Ганиу, В. (2007). Релации на некои морфолошки карактеристики со тестот за проценка на факторот за централна регулација на движењата кај 17 – годишни фудбалери од градот Скопје. Научна стручна конференција – Пелистер.

4. Марковски, Н. (1995). Влијанието на антропометриските карактеристики, базичните моторички, специфичните моторички и когнитивните способности врз успешноста во совладувањето на елементите од фудбалската игра. Магистерски труд. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.
5. Molnar, S. i Smajić, S. (2008). Relacije između sistema morfoloških varijabli i sistema bazično motoričkih varijabli dečaka u fudbalskoj školi. Antropološko društvo Srbije, 43, 324-328, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Novi Sad.
6. Hadžić, R. (2005). Relations between anthropometric characteristic and specific motor capabilities of selected soccer players. Физичка култура - Скопје, 33 (2), 125-128.

THE DEPENDANCE OF ANTHROPOMETRIC MEASURES AND A SPECIFIC MOTOR TEST WITH FOOTBALL PLAYERS

The research was conducted on 63 football players for 15 years. The aim of the research is to establish the dependence of the applied anthropometric measures and the specific motor test with players. Using the regressive analysis, there is determined statistically significant prediction of the anthropometric measures on the criteria variable.

Key words: *anthropometry, specific motoric, football players U-15, regressive analysis.*

UDK: 627.77

Milovan Ljubojević, Gimnazija "Petar I Petrović Njegoš", Danilovgrad
Ivan Terzić, Srednja stručna škola, Pljevlja

SPASILAŠTVO NA VODI – ZNANJE, HRABROST, HUMANOST

UVOD

Plivanje i druge aktivnosti u vodi i oko nje su životna potreba ljudi. Međutim, voda je sredina koja predstavlja i opasnost za čovjeka. Opasnost u vodi stalno vrijeba plivače i neplivače. Posljednjih decenija registrovan je povećan broj nesreća u vodi. Mihailović (1964) iznosi podatak da se od 1954. do 1962. godine u SFRJ utopilo oko 8000 ljudi. Ljubojević (2005) iznosi podatak da na teritoriji Srbije i Crne Gore godišnje, prosječno, 80 do 100 ljudi izgubi život utapanjem. Tačan broj utopljenika na crnogorskom primorju, u posljednjih pet godina izgleda ovako: 2008. godine - 12 utopljenika, 2009. god. - 20 utopljenika, 2010. god. - 9 utopljenika, 2011. god. - 11 utopljenika i 2012. god. - 14 utopljenika (prema podacima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Crne Gore). Ovi i slični podaci bili su apsolutno dovoljni da se u Evropi, ali i kod nas, počnu primijenjivati standardi koji će doprinijeti smanjenju ovih nesreća u vodi.

METOD

U svim zemljama akutan je problem kako smanjiti broj nesreća na i u vodi. Od svih aktivnosti koje se preduzimaju, u preventivnim mjerama, obuka plivanja treba da bude na prvom mjestu (Milošević, 2003). Takođe, obuka spasilaca, i organizacija spasilačke službe, je efikasan način kojima države pokušavaju povećati stepen bezbjednosti na plažama i kupalištima. U Crnoj Gori se od 1997. godine organizovano radi na obuci spasilaca. Iste godine Crveni krst Crne Gore je postao član Međunarodne federacije za spašavanje života na vodi (International Life Saving Federation ILS), u koju je trenutno učlanjeno 132 organizacija, iz isto toliko država. Međunarodna federacija za spašavanje života na vodi je priznata od strane Međunarodnog Olimpijskog Komiteta (IOC), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Međunarodnog Crvenog krsta i crvenog polumjeseca (IRCC), Međunarodnog vojnog sportskog saveza (CISM) i drugih. Članovi Federacije mogu biti samo one organizacije koje se dokažu u oblasti spašavanja na vodi. Iz jedne države, samo jedna organizacija može biti član Federacije.

Na osnovu toga, Crveni krst Crne Gore, kao jedini predstavnik Crne Gore u ILS-i (Crveni križ predstavlja Hrvatsku, a Crveni krst Srbije, Srbiju u ovoj Federaciji), stekao je legitimno pravo, ali i obavezu, da spasilaštvo na vodi uvrsti u svoje programske aktivnosti i da sprovodi statutom ILSE (ogranak za Evropu), predviđene zadatke na unapređivanju bezbjednosti, i spašavanju života na vodi. Iste godine su započete široke aktivnosti na normativnom ustrojavanju Službe spašavanja života na vodi, kao i obimne aktivnosti na edukaciji edukatora, na obučavanju spasilaca na vodi i opremanju spasilaca opremom neophodnom za spašavanje.

REZULTATI SA DISKUSIJOM

Ministarstvo turizma je na osnovu člana 16, stav 6, Zakona o morskome dobru, donijelo Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta (“Sl. List RCG” br 63, od 23. novembra 2002.godine). Članom 2 istog Pravilnika, propisana je obaveza postojanja spasilačke službe i opreme za spasavanje, a članom 1 i oprema za pružanje prve pomoći. “Na uređenom i izgrađenom kupalištu mora biti organizovana spasilačka služba (određeni broj osposobljenih lica, primjeren kapacitetu kupališta, određen broj čamaca za spašavanje i ostale spasilačke opreme). Stručno osposobljena lica (spasioci) moraju posjedovati licencu ovlaštene organizacije za obuku spasilaca na vodi.”

Nastava u Nastavnom Centru za obuku spasilaca na vodi u Sutomoru izvodi se po programu osposobljavanja kandidata za spasioce na vodi i nastavnih planova i programa koji su usaglašeni sa planovima ILSE. Izučavanjem nastavnih programa (teoretski i praktično), kandidati stiču neophodna znanja i vještine da u iznenadnim životnim situacijama mogu samostalno, pravovremeno i pravilno izvršiti sve praktične radnje koje su na međunarodnom planu propisane i usvojene kao metode izbora u spašavanju životno ugroženih, kao i održavanje životnih funkcija do dolaska stručnih medicinskih ekipa, u čijoj nadležnosti je medicinsko zbrinjavanje.

Da bi kandidat pohađao kurs za obuku spasioca, neophodno je da ispuni odgovarajuće norme na prijemnom ispitu, a to su:

- plivanje spasilačkim kraulom na 50 m za 50 sekundi ili brže;
- plivanje slobodnim stilom na 300 m za 6 min i brže, i;
- plivanje ispod površine vode (ronjenje) na 20 m, bez vremenskog ograničenja.

Osim toga, kandidat mora dostaviti dokaze o punoljetstvu, zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) i potpisati izjavu da na ličnu odgovornost pristupa polaganju prijemnog ispita. Ukoliko kandidat zadovolji propisane kriterijume ostaje na kursu i mora prisustvovati svim časovima nastave kako bi stekao pravo polaganja završnog ispita.

Nastava spašavanja na vodi ostvaruje se osmišljenim sadržajnim cjelinama na sedmodnevnoj obuci, sa 100 nastavnih časova. Svaka cjelina podrazumijeva teorijsko izlaganje o suštini poremećaja i doktrinarnim pravilima u redosljedu aktivnosti. Poslije teorijskih izlaganja učesnici imaju praktična uputstva kako da postupaju u određenim situacijama, zatim slijedi demonstracija i uvježbavanje, do nivoa kada kandidati mogu samostalno procijenjivati situacije i izvoditi tehnike spašavanja na vodi i pružanju prve pomoći životno ugroženim licima. To su obrasci smislenih postupaka bez gubitka vremena, bez panike, sa angažovanjem svih raspoloživih ljudskih i materijalnih potencijala, ponašanja koja su, po pravilu, presudna za ishod. Evaluacija se izvodi kroz scenarij mogućih situacija i praktičan rad. Na kraju obuke polažu se plivačke norme, zatim teorijski dio (kroz pismeni i usmeni dio) i praktični dio obuke spasilaštva i prve pomoći.

Norme na završnom ispitu podrazumijevaju:

- plivanje na 400 m (50 m kraul + 150 m prsno + 200 m leđno) za 15 min i brže;

- plivanje 300 m slobodnim stilom (u odjeći) za 12 min i brže;
- vuča davljenika na 50 m (hvatovima za vuču, davljenik i spasilac u odjeći) za 4 min i brže;
- transport davljenika na 50 m (hvatovima za transport davljenika, davljenik i spasilac u odjeći) za 1 min i 30 sek i brže;
- zaranjanje i podizanje lutke (imitacija davljenika) sa dna, 3 pokušaja za 3 min;
- pokazna vježba (simulacija davljenja i akcija spašavanja), opisno se ocjenjuje i
- plivanje ispod površine vode (ronjenje) na 25 m.

Zadaci obuke su:

- sticanje znanja o značaju pravovremene i pravilno ukazane prve pomoći u spašavanju ljudskih života;
- usvajanje bazičnih principa međunarodne doktrine spašavanja ljudskih života iz oblasti spašavanja na vodi;
- praktično ovladavanje savremenim tehnikama spašavanja života i zbrinjavanja životno ugroženih lica;
- upoznavanje sa mogućim opasnostima, povredama i situacijama koje se događaju na kupalištima;
- osposobljavanje učesnika za pravilan transport unesrećenih u i van vode;
- usvajanje metodike ukazivanja prve pomoći i osposobljavanje učesnika da stečene praktične vještine znaju i mogu primijeniti na ostale kategorije stanovništva;
- kroz imitaciju realnih uslova (primjenom realističnog prikaza povreda i oboljenja) usavršavanje stečenih praktičnih znanja u oblasti pružanja prve pomoći;
- osposobljavanje učesnika za samostalno vođenje dnevnika spasioca i podnošenje izvještajnih podataka značajnih za stručno medicinsko zbrinjavanje;
- upoznavanje sa elementima spasilačke opreme i opreme za prvu pomoć i pravilnim rukovanjem istih;
- razvijanje svijesti o značaju prevencije i pravovremenog i prioritarnog spašavanja davljenika iz vode;
- razvijanje samosvijesti kod učesnika o potrebi ukazivanja vještačkog disanja i masaže srca i u situacijama za koje nijesu profesionalno odgovorni;
- promovisati značaj Službe i ličnih osobina koje treba da posjeduje jedan spasilac: poštovanost, humanost, ozbiljnost, nepristrasnost, savjesnost, itd ;
- razvijanje svijesti za uočavanje i ukazivanje na nepravilnosti i neodgovarajuće uslove na kupalištima, koji ugrožavaju bezbjednost kupaca (Stanišić, Terzić, Ljubojević, Milak & Vasović, 2011).

Lako se može primijetiti da je program nastave veoma obiman i naporan, ali, takav je i posao spasioca. Budući spasilac treba da bude siguran, prije svega, da je spreman da se bavi ovako opasnim poslom, da posjeduje dozu humanosti (jer šta može biti humanije od spašavanja nečijeg života), ali i spreman da u svakom trenutku pravilno procijeni situaciju i reaguje adekvatno istoj, a da pri tom ne ugrozi svoj, a spasi nečiji život.

ZAKLJUČAK

Organizovana obuka spasilaca na vodi sprovodi se od 1997. godine u organizaciji Crvenog krsta Crne Gore, kao člana međunarodne organizacije za spašavanje na vodi. Uporedo sa tim, donijeto je niz mjera i propisa koji su umnogome doprinijeli boljem, bezbjednijem i ugodnijem boravku na kupalištima u Crnoj Gori. Rezultati mnogih anketa i podaci turističkih poslenika govore u prilog tome. Sve veći broj obučenih spasioca, instruktora, preventivnih predavanja povećavaju nivo edukovanosti građana o opasnostima na vodi i spasavanju iz istih, kao i pravilnom ponašanju na kupalištu. Autoritet spasioca, zasnovan na znanju, hrabrosti i humanosti, sve je više prepoznat na crnogorskim kupalištima.

LITERATURA

1. Ljubojević, M. (2005). *Osposobljavanje i trening spasilaca na vodi* (diplomski rad), Odsjek za fizičku kulturu Filozofskog fakulteta, Nikšić.
2. Mihailović, M. (1964). *Spasavanje utopljenika*. Sportska štampa – novinsko, izdavačko i štamparsko preduzeće i Jugoslovenski savez organizacija za fizičku kulturu, Zagreb.
3. Milošević, D. (2003). *Strah- emocija koja otežava učenje plivanja*. Saopštenje na ljetnjoj školi pedagoga fizičke kulture, Čanj.
4. *Službeni list Republike Crne Gore*, 63/2002.
5. Stanišić, M., Terzić, I., Ljubojević, M., Milak, D. & Vasović, I. (2011). *Radna sveska za spasoce na vodi*. Crveni krst Crne Gore, Podgorica.

LIFEGUARDING ON WATER – KNOWLEDGE, COURAGE, HUMANITY

An increased number of accidents in water has been registered during the last decades. In order to reduce those accidents, state and international institutions have prescribed standards to be respected and fulfilled by States. Also, the modern tourist offer is not complete without safety standards being fulfilled. The specificity of Montenegrin territory (the Adriatic sea coastline, Skadar Lake with acc. 60 km long coastline and other lakes, fast mountain rivers suitable for rafting, etc.) as well as the increased turning of Montenegro to the elite tourism, influenced on the adoption of a series of regulations and measures that have greatly increased the safety level on the beaches. Lifeguarding on water is an organized activity that has been implemented in Montenegro since 1999. The result of this implementation is a reduced number of accidents, better safety on the beaches, better informing of the guests about the risks that could happen during swimming, increased culture level of guests behaviour at the regulated swimming beaches. The aim of this paper is to present what has been done up to now in the field of training of lifeguards on the water in Montenegro, as well as possible directions for further development.

Key words: beaches, lifeguard, training.

UDK: 796:37.046.12

*Milovan Ljubojević, Gimnazija "Petar I Petrović Njegoš", Danilovgrad**Jelena Ilić, Republički zavod za sport, Beograd*

ISPITIVANJE ODNOSA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE PREMA IZBORNOM PREDMETU – SPORT ZA SPORTISTE

UVOD

Devetogodišnja osnovna škola predstavlja možda najveću novinu u reformisanom sistemu obrazovanja. Podijeljena je na tri ciklusa, i to: pri ciklus (I, II i III razred), drugi ciklus (IV, V i VI razred), i treći ciklus (VII, VIII i IX razred). Program fizičkog vaspitanja realizuje se u svim razredima osnovne škole. U trećem ciklusu, pored obaveznog, realizuje se i izborni program koji mora ponuditi škola, i to: sportsko – rekreativni sadržaji, sport za sportiste i umjetnički sadržaji (ples, sportski ples, folklor). Obavezni izborni program Sport za sportiste realizuje se u trećem ciklusu sa po dva časa nedjeljno. Obuhvata programske sadržaje izabranog sporta (košarke, rukometa, odbojke i fudbala). Učenici se na osnovu svojih sposobnosti i interesa opredjeljuju za jedan sport u kome će se usavršavati. To znači, da se opredjeljuje za ovaj predmet u 7. razredu i da može da ga prati jednu, dvije ili tri školske godine. Dakle, učenici imaju mogućnost da pored dva časa nedjeljno fizičkog vaspitanja, imaju još dva časa Sporta za sportiste, što znači, da imaju četiri časa određenu motornu aktivnost. Time je ispunjena davnašnja želja mnogih autoriteta iz oblasti fizičkog vaspitanja i svih onih koji su se dugo borili za položaj fizičkog vaspitanja u vaspitno-obrazovnoj djelatnosti (Ljubojević, 2011).

Realizacija ovog programa, pored usvajanja određenih sportsko-tehničkih znanja i razvoja sklonosti, obezbjeđuje zabavu i rasonodu, afirmiše pojedinca, kolektiv i školu. Izabrani sport razvija samopouzdanje i sigurnost u svoje sposobnosti, tako da mladi čovjek svoje svakodnevne obaveze ostvaruje sa više elana (Zavod za školstvo, 2005).

Između ostalog, ove izborne aktivnosti snažno utiču na socijalizaciju mladih, na formiranje njihovih stavova i vrijednosnih orijentacija. Kroz ove aktivnosti mladi potvrđuju suštinu društvenog bića, ali i samopoštovanje i iskazivanje vlastite ličnosti. Kada govorimo o stavu moramo naglasiti da postoji veliki broj definicija stava, ali da im je svima zajedničko da je stav sistem pozitivnih ili negativnih ocjenjivanja, emotivnih stanja i reakcija prema osobinama, objektima ili situacijama. Takođe, karakteristično za stavove je i činjenica da je to “živ” proces koji postoji, razvija se, razlikuje se po čvrstini, nivou uvjerenja, trajanju i načinu ispoljavanja.

Kako je reforma novijeg datuma, još uvijek nijesu rađena istraživanja koja bi pokazala opravdanost uvođenja većeg broja časova kroz izborni predmet Sport za sportiste. Upravo je i cilj ovog rada da ispita odnos učenika starijeg školskog uzrasta prema ovom izbornom predmetu putem formiranja upitnika koji će mjeriti stavove učenika prema ovom predmetu.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika je činilo 175 učenika IX razreda osnovnih škola sa područja Danilovgrada, dječaka i djevojčica, koji su za izborni predmet izabrali Sportske igre (odnosno, neki od ponuđenih sportova: fudbal, košarka, rukomet, odbojka), a koji su pohađali 2 časa nedjeljno, uz dva obavezna časa fizičkog vaspitanja.

Upitnik Stavova prema sportu za sportiste konstruisan je specijalno za potrebe ovog istraživanja a koji se odnosi se na stav učenika u prema nastavi predmeta Sport za sportiste. Upitnik se sastoji od 66 tvrdnji. Zadatak učenika je bio da na petostepenoj Likertovoj skali izaberu svoj odgovor u rasponu od “1 = uopšte se ne slažem” do “5 = potpuno se slažem”.

Instrument je pokazao da zadovoljava sve kriterijume valjanosti: Krombahova $\alpha = .7824$, Split – half Gutmanov koeficijent valjanosti je iznosio .7534, Spirman – Braunov koeficijent korelacije je iznosio .7534 a koeficijent procijenjene pouzdanosti skale metodom paralelnih formi je iznosio .7824. KMO je iznosio .426 a Bartletov test je takođe ispunio kriterijume ($\chi^2 = 9434,193$, $df = 2145$, $p < .000$).

Podaci su obrađeni postupkom eksplanatorne faktorske analize u statističkom programu SPSS 10.0 postupkom analize glavnih komponenti kao metoda ekstrakcije faktora, sa ortogonalnom rotacijom Varimax pokazalo se da je smisleno dobijenom metodom zadržati 4 glavna faktora (što je sugerisao i Katelov Scree plot test).

REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 1. Objašnjeni procenat varijanse nakon ekstrakcije

Glavna komponenta	Karakteristični korijen	% varijanse	Kumulativni % varijanse
1	7,815	11,840	11,840
2	6,268	9,497	21,338
3	5,886	8,918	30,255
4	3,320	5,031	35,286

Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da iako ispunjava osnovne parametre, Skala stavova prema sportu za sportiste nije jednofaktorski konstrukt. Eksplanatornom faktorskom analizom su dobijena 4 faktora koja objašnjavaju svega 35 % varijanse, a 6 ajtema je izbačeno budući da nisu objašnjavali niti jedan od zadržanih faktora.

Prvi faktor – Želja za sazanjem objašnjava blizu 12 % varijanse i čini ga 20 ajtema. Odlikuju ga pozitivno mišljenje, pristup, afektivitet i shvatanje da se kroz Sport za sportiste usvajaju šire društvene vrijednosti. Drugi faktor – Socijalizacijske vrijednosti objašnjava blizu 9,5 % varijanse i čini ga 20 ajtema. Odlikuju ga pozitivno mišljenje, pristup, afektivitet i shvatanje da Sport za sportiste doprinosi boljoj socijalizaciji učenika i njihovoj integraciji u društvo. Treći faktor – Razočarenje, objašnjava blizu 9 % varijanse i čini ga 13 ajtema. Odlikuju ga izrazito negativno mišljenje, pristup, afektivitet i shvatanje, da se Sport za sportiste nema nikakvu saznajnu vrijednost i učenici ga vide samo kao obavezu koju moraju ispuniti,

primjećuju razne nedostatke vezane za nastavu i trude se da kada god je to moguće ne pruže svoj maksimum na času. Četvrti faktor – Održanje fizičkog zdravlja, objašnjava 5 % varijanse i čini ga 7 ajtema. Odlikuju ga pozitivno mišljenje, pristup, afektivitet i shvatanje o značaju fizičkih aktivnosti i razvoju vlastitih fizičkih kompetenci.

Dobijeni rezultati govore o tome da je neophodno izvršiti određene promjene ne samo u programima fizičkog vaspitanja već i u izvođenju nastave na izbornom predmetu Sport za sportiste, i naći rješenja, da odnos prema vježbanju u slobodnom vremenu učenika osnovnih škola bude bolji, tim prije što i Perović (2010), u svom diplomskom radu, na osnovu anketiranja učenika, zaključuje da je velikom broju učenika predmet fizičko vaspitanje “najmiliji”.

Tabela 2. Deskriptivna statistika i komunaliteti ajtema Skale stavova prema sportu za sportiste

Rbr	Ajtem	M	SD	Komunalitet
1	Za predmet Sporta za sportiste imamo dovoljno sportskih rekvizita.	3.39	1.15	.654
2	Sport za sportiste bi trebao postati obavezan predmet.	3.52	1.17	.758
3	Volio bih da ovaj predmet ima više časova sedmično.	4.34	.94	.849
4	Ponekad sam se pravim da sam bolestan kako ne bih morao da učestvujem na časovima.*	3.67	1.19	.763
5	Čak i kada se ne osjećam dobro. aktivno učestvujem na časovima.	3.62	1.12	.851
6	Smatram da je ovaj predmet suvišan i nepotreban.*	4.06	1.11	.818
7	Ne volim ovaj predmet jer nisam dovoljno spretni i snažan.*	4.11	1.14	.797
8	Na času mi je jedino važno da pobijedimo drugi tim.	3.06	1.22	.707
9	Ne volim Sport za sportiste jer uvijek radimo iste stvari.*	3.88	.92	.867
10	Na časovima fizičkog vaspitanja učenici koji učestvuju u predmetu Sport za sportiste imaju povlašten tretman kod nastavnika u odnosu na one koji su izabrali neki drugi izborni predmet.*	3.73	1.13	.794
11	Nastavnik obično favorizuje i forsira na časovima fizičkog vaspitanja one koji su najuspješniji na časovima Sporta za sportiste.*	3.42	1.32	.819
12	Nastavnik ima jednak odnos prema svim učenicima na časovima fizičke kulture.	4.11	.96	.795
13	Nastavnik favorizuje određene sportove na časovima fizičkog vaspitanja.*	3.06	1.25	.755
14	Nastavnik se više trudi oko učenika koji nisu dovoljno fizički spretni.	3.96	1.02	.797
15	Ponekad na časovima ne pružam svoj maksimum jer se bojim da će mi se druga djeca smijati.*	3.46	1.13	.706
16	Na časovima Sporta za sportiste učenici su izloženi velikim naporima.*	3.68	.99	.785
17	Na časovima Sporta za sportiste pružam uvijek svoj maksimum.	4.14	.92	.801

18+	Mislim da je izbor Sporta za sportiste greška.*	4.41	.68	.773
19	Ocjena iz predmeta Sport za sportiste mi nije važna.*	4.01	1.15	.851
20	Sport za sportiste sam izabrao jer znam da sam dobar u sportu i da ću imati visoku ocjenu koja će mi povećati prosjek.	3.73	1.03	.771
21	Sport za sportiste sam izabrao jer ne moram da čitam knjige i učim.	3.33	1.28	.696
22	Nastavnik objektivno ocjenjuje učenike iz predmeta Sport za sportiste.	4.31	.90	.820
23	Ocjena koju imam iz ovog predmeta je adekvatna i realno procjenjuje moje sposobnosti.	4.40	.79	.830
24	Ocjena koju imam iz ovog predmeta je adekvatna i realno procjenjuje moje zalaganje.	4.34	.86	.755
25	Volio bih da sam na predmetu Sport za sportiste izabrao neki drugi ponuđeni sport.*	3.77	1.01	.756
26	Volio bih da imamo više sportova u ponudi za ovaj predmet.	4.15	.75	.710
27	Na času Sporta za sportiste vrijedno radim i kad me nastavnik ne kontroliše.	4.11	.87	.764
28	Vježbam da se usavršim u fizičkim aktivnostima u kojima sam najmanje uspješan.	4.24	.93	.769
29	Pažljivo pratim uputstva i instrukcije na času Sport za sportiste.	4.14	.85	.758
30	Prihvatam kritiku nastavnika i pokušavam da popravim greške.	4.29	.91	.729
31+	Ovaj predmet mi omogućava da poboljšam svoje fizičke sposobnosti.	4.36	.68	.712
32	Pažljivo pratim svoj napredak i pokušavam da što više naučim na času.	4.42	.74	.756
33	Ne volim da budem odsutan sa časa Sport za sportiste.	3.94	.99	.764
34	Ohrabrujem i podržavam i druge učenike da aktivno učestvuju na času Sporta za sportiste.	4.02	1.00	.780
35	Redovno donosim svu potrebnu opremu.	4.07	.97	.824
36	Pažljivo rukujem sa sportskim rekvizitima.	4.26	.91	.746
37	Sport za sportiste me uči da žrtvujem svoje lične želje za dobrobit i uspjeh grupe i tima.	3.94	.87	.724
38	Sport za sportiste mi pomaže da savladam svoju stidljivost.	3.35	1.07	.731
39	U Sportu za sportiste sam naučio da grupa može mnogo više od pojedinca.	4.11	.87	.788
40	Sport za sportiste me je naučio da dijelim zajedničke teškoće sa prijateljima jer je to zajednička borba za zajednički cilj.	4.32	.86	.806
41+	Sport za sportiste me je naučio da poštujem vještine i sposobnosti mojih protivnika i da im ne zavidim na uspjehu.	4.31	.80	.815
42+	Sport za sportiste me je naučio da preuzmem odgovornost za svoje postupke.	4.30	.71	.743
43	Sport za sportiste me je naučio da treba da se međusobno pomažemo i da dijelimo ono što imamo.	4.27	.90	.781
44	Sport za sportiste me je naučio da se ništa ne može postići bez	4.41	.85	.762

	teškog rada i volje za uspjehom.			
45	Sport za sportiste me je naučio da budem u stanju da reagujem u momentu za vrijeme igre.	4.31	.84	.701
46	Sport za sportiste me je naučio da razumijem strategiju – zašto se nešto radi. kao i najbolje metode napada i odbrane u izabranom sportu.	4.34	.77	.792
47	Sport za sportiste me je naučio da razumijem ograničenja u ljudskom tijelu. naročito u pogledu vještine. brzine. snage. izdržljivosti.	4.40	.65	.749
48	Volim predmet sport za sportiste.	4.58	.64	.757
49	Sport za sportiste je gubljenje vremena.*	4.42	.98	.814
50	Sport za sportiste bi trebalo ukinuti.*	4.54	.81	.805
51	Volio bih da predmet Sport za sportiste ima više časova.	4.36	.91	.776
52	Sport za sportiste pomaže da učenici formiraju i razviju dobre zdravstvene navike.	4.51	.82	.812
53	Učestvujem na časovima Sporta za sportiste samo onda kad moram.*	4.35	.86	.865
54	Učestvovalje u Sportu za sportiste mi je omogućilo da se više družim i steknem puno prijatelja	4.23	.76	.632
55	Sportu za sportiste se ne pridaje onoliko značaja koliko bi trebalo.	3.69	.96	.828
56+	Sport za sportiste pomaže učenju i usavršavanju fizičkih vještina koje su veoma važne.	4.42	.76	.674
57	Od Sporta za sportiste učenici imaju više štete nego koristi.*	4.29	.97	.723
58	Sport za sportiste je zabavan.	4.49	.60	.763
59	Sport za sportiste nas ne uči ničemu što bi nam koristilo van škole.*	4.09	.94	.702
60	Ovaj predmet je besmisleno gubljenje vremena.*	4.51	.62	.762
61	Želio bih da imamo više časova iz predmeta Sport za sportiste.	4.51	.84	.734
62+	Sport za sportiste je veoma važan predmet koji pomaže bolje razvijanje tijela i održavanje zdravlja.	4.55	.67	.696
63	Učesvovanje u Sportu za sportiste nije dalo one rezultate koje sam želio.*	3.67	1.01	.774
64	Učestvovanje u Sportu za sportiste nije ispunilo moja očekivanja.	2.07	.96	.774
65	Smatram da se predmet Sport za sportiste neopravdano potcjenjuje od strane učenika.	2.97	1.28	.710
66	Smatram da se predmet Sport za sportiste neopravdano omalovažava od strane drugih nastavnika.	2.99	1.21	.762

*Inverzni ajtemi

+Ajtemi izbačeni u postupku određivanja glavnih komponenti budući da se nisu objašnjavali procenat varijanse ni u jednoj od zadržanih komponenti

Tabela 3. Matrica strukture glavnih komponenti

Ajtem	F1	F2	F3	F4	Ajtem	F1	F2	F3	F4	Ajtem	F1	F2	F3	F4	Ajtem	F1	F2	F3	F4
N6	-.648	.478			N16		.549	.311		N53			.578		N23			-.305	.580
N44	.635		.485		N54		.536			N7	-.329	.511	.522		N66				-.492
N39	.593				N57		.515	.453		N10			.470		N22	.306	.430		-.491
N52	.571		.541		N38		.510			N46	.362		-.451		N24			-.394	.415
N43	.559		.324	-.337	N63	-.437	.491			N50		.391	.419		N33	.359			.392
N28	.542		.420		N8		.480		.382	N59			.397		N47				.344
N30	.539		.390		N13	.388	.462			N27			-.391		N11		.315		.330
N64	-.531				N1		.457			N9	-.334		.421						
N49	-.522	.463			N15	-.336	.439			N26		.313	-.358						
N35	.510		.444		N37		.425	-.317		N25			.339						
N36	.507		.444		N51		.422			N19			.334	.321					
N40	.498				N58		.410			N60			.333						
N48	.490				N29	.301	.405	-.325		N55			-.307						
N17	.489		.428		N14		.404		-.370										
N4	-.472	.344			N5		.399												
N21	-.464				N12		.366												
N2	.449				N3	.308	.363	-.322											
N34	.425				N20		.363		.356										
N45	.387		-.367	-.365	N65		.336		.311										
N32	.356				N61		.322												

ZAKLJUČAK

Devetogodišnja osnovna škola predstavlja možda najveću novinu u reformisanom sistemu obrazovanja. U trećem ciklusu, pored obaveznog, realizuje se i izborni program koji mora ponuditi škola i to: sportsko – rekreativni sadržaji, sport za sportiste i umjetnički sadržaji (ples, sportski ples, folklore). Obavezni izborni program Sport za sportiste realizuje se u trećem ciklusu sa po dva časa nedjeljno. Obuhvata programske sadržaje izabranog sporta (košarke, rukometa, odbojke i fudbala). Realizacija ovog programa, pored usvajanja određenih sportsko-tehničkih znanja i razvoja sklonosti, obezbjeđuje zabavu i razonodu, afirmiše pojedinca, kolektiv i školu, razvija samopouzdanje i sigurnost u svoje sposobnosti. Između ostalog, ove izborne aktivnosti snažno utiču na socijalizaciju mladih, na formiranje njihovih stavova i vrijednosnih orijentacija. Kako je reforma novijeg datuma, još uvijek nijesu rađena istraživanja koja bi pokazala opravdanost uvođenja većeg broja časova kroz izborni predmet Sport za sportiste.

Upravo je i cilj ovog rada da ispita odnos učenika starijeg školskog uzrasta prema ovom izbornom predmetu putem formiranja upitnika koji će mjeriti stavove učenika prema ovom predmetu. Rezultati su pokazali da Skala stavova prema sportu za sportiste nije jednofaktorski konstrukt. Eksplanatornom faktorskom analizom su dobijena 4 faktora (Želja za saznanjem, Socijalizacijske vrijednosti, Razočarenje, Održavanje fizičkog zdravlja) koja objašnjavaju svega 35 % varijanse, a 6 ajtema je izbačeno budući da nisu objašnjavali niti jedan od zadržanih faktora. Ovi podaci sugerisu i to da

je neophodno izvršiti određene promjene u programima i načinu realizacije nastave Sporta za sportiste i naći rješenja, da se stavovi prema vježbanju u slobodnom vremenu, sportu ali i zdravom načinu života učenika poboljšaju.

LITERATURA

1. Ljubojević. M. (2011). *Efekti nastavnog predmeta Sport za sportiste (košarka) na morfološke karakteristike I motoričke sposobnosti učenika VIII razreda učenika osnovne škole (magistarska teza)*. Fakultet sporta I fizičkog vaspitanja. Beograd.
2. Perović. B. (2010). *Realizacija fizičkog vaspitanja iz ugla učenika trećeg ciklusa osnovne škole (diplomski rad)*. Fakultet za sport I fizičko vaspitanje. Nikšić.
3. Zavod za školstvo (2005). *Predmetni program fizičkog vaspitanja za devetogodišnju osnovnu školu*. Ministarstvo prosvjete i nauke. Podgorica.

EXAMINING THE RELATIONSHIP OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS ELECTIVE SUBJECT - SPORTS FOR ATHLETES

Education in Montenegro in recent years has undergone great changes. Those changes are reflected in the reformed nine years of elementary school. the general high school. division of the nine-year school into 3 cycles. electives. etc. Students. through elective courses. are given the possibility of the increased volume of hours attending classes in the field of physical education. which has been the goal of experts in this field. Now it's up to teachers and other stakeholders in this industry to constantly monitor. analyze. discuss and conclude which effects such organized classes create. In addition to evaluating school reform. the goal of this study was to examine the relationship of students of the older school age towards the election of "Sport for athletes". Therefore. due to research of the relationship of the students towards this course the instrument for measuring the same relationship was created. It turned out that there are several important factors that indicate the relationship and satisfaction of students with selected course. which represents an important feedback to teachers who implement the program into practice in order to improve the quality of teaching and addressing students on the importance of adopting a healthy lifestyle.

Key words: evaluation. preliminary school. Sport for athletes.

Artan R. Kryeziu

Donja srednja škola "Pjeter Bogdani" - Priština

Kosovo & Udruga nastavnika tjelesnog odgoja i školskog sporta Priština

UTICAJ VJEŠTINE BAZIČNE U NEKE TESTOVE PRECIZNOSTI SITUACIJE MLADIH KOŠARKAŠA

1. UVOD

Naučnici pokušavaju da otkriju nove metode rada u oblasti sporta, posebno u košarci, u cilju unapređenja procesa treninga i postizanja što većeg nivoa profesionalizacije. Važan faktor u košarci je preciznost, koji ujedno predstavlja vrlo osjetljivu dimenziju u okviru aktivnosti mladih košarkaša. Međutim, poznato je da važan faktor u igri označen sa što više bodova. Ali je poznato, da je tačnost (preciznost) jedan od glavnih motornih dimenzija važnih za igru košarke, to je također, vrlo osjetljiva na kretanja u djelatnosti dimenzija mladih košarkaša. U testiranju motoričkih sposobnosti sistematski košarkaša se koriste odgovarajući merni instrumenti, odnosno testovi, sa ciljem da se kvantifikuje njihovo motoričko ponašanje. Objekat istraživanja je uticaj motoričkih dimenzija u realizaciji preciznosti koja je tipična u košarkaškoj igri.

1.1. Cilj i zadaci istraživanja

Problem ovog istraživanja sastoji se utvrđivanju predivanju prediktivne vrijednosti bazičkih testova na situaciono-motoričke sposobnosti u mladi košarku. Cilj ovog eksperimeta je utvrđivanje uticaja motoričkih osobina na neke testove preciznosti tipične za košarku. Svrha ovog eksperimenta je verifikovanje povezanosti (korelacija) na relaciji motoričkih dimenzija i preciznosti.

2. METOD RADA

2.1. Uzorak ispitanika

U ovom radu testirano je (N=60) ispitanika, učenici 17 godina starosti +/- 6 meseci. Ispitanici su aktivni košarkaši, koji su trenirali sistematski u raznim školama, u Prištini i Gnjilanu. Svi učenici, trenirali su prosečno dve godine, tri puta nedeljno, po 1 sat i 15 min.

2.2. Uzorak varijabli

Uzorak varijabli obuhvata osam testova, od kojih su pet iz opšte motorike i tri iz specifične (situacione) motorike.

Prediktorske variable:

KVGJA - Skok u dalj iz mesta;

SAR₁ - Skok u vis s mesta;

SAR₂ - Skok sa približavanjem jedne noge drugoj.

VRA 40 m - Trčanje 40 m;

FLEKS - Duboki pretklon

Kriterijske variable:

GJTOK - Šutiranje u koš direktno;

GJTOK 45⁰ - Šutiranje u koš pod uglom 45⁰;

QS - Situaciona izdržljivost(preciznost- točnost).

Analiza podataka je vršena sa statističkim programom SPSS 16.0 Windows verzija. Korelacija između motoričkih varijabli izvršena je Pearson metodom. Za analizu uticaja prediktorskih varijabli na kriterijske variable upotrebljena je regresiona analiza.

3. REZULTATI I DISKUSIJE

Iz tabele 1. možemo zapaziti da od 28 mogućih koeficijenata (9) devet imaju značajnu povezanost(korelaciju) ili 32 %. Parametar šutiranje u koš direktno i šutiranje u koš pod uglom 45⁰ nemaju povezanost ni sa jednim testom iz prostora bazične motorike. U prvoj grupi učestvuju testovi kao što su: skok u dalj sa mesta i skok uvis sa mesta sa vrednošću (.388**). Test skoka u vis sa približavanjem jedne noge drugoj, sa testovima skok udalj sa mesta i skoka u vis sa mesta ima koeficiente (.391** - .956**). Sledeća povezanost između testa trčanja 40 m, sa skokom u dalj iz mesta, skokom u vis sa približavanjem jedne noge drugoj, je sa negativnim koeficijentom od (.367** - -.434**) koji su indikatori eksplozivne snage. U drugoj grupi su testovi skok u dalj iz mesta sa dubokim pretklonom sa vrednošću (.332**). Povezanost između istaknutih varijabli skok u dalj iz mesta i trčanja 40 m. sa testom situaciona izdržljivost (preciznost – točnost), ima vrednost koeficijenta (.219* - -.239*), koji objašnjavaju značajnost eksplozivne snage u realizaciji situacionalne motorike (preciznosti).

Tabela 1. Korelacija motoričkih varijabli

	1	2	3	4	5	6	7	8
KVGJA	1	.388**	.391**	.367**	.332**	.066	.119	-.238*
SAR ₁		1	.956**	-.465**	-.033	.056	-.044	-.042
SAR ₂			1	-.434**	-.016	.043	-.039	-.134
VRA 40 m				1	-.125	.054	.120	.219*
FLEKS					1	.153	-.029	.101
GJTOK						1	.142	.023
GJTOK 45 ⁰							1	.014
QS								1

** Korelaciona je značajna na nivou 0.01

* Korelaciona je značajna na nivou 0.05

3.1. REGRESIVNA ANALIZA**3.1.1. Regresivna analiza na motoričkom prostoru**

Na tablici 2. izlagani su rezultati regresione analize šutiranje u koš direktno predstavlja kriterijsku varijablu, a kao prediktori su pet osnovne motoričke variable. Na osnovu mnogostruke korelacije: $R = .89723122$ i koeficijenta determinacije $R^2 = .14501589$, možemo reći, da sistem bazičnih motoričkih sposobnosti pokazuje

značajnu povezanost sa kriterijskom variablom šutiranje na koš direktno, koja objašnjava obostrane razlike sistema prediktorskih i kriterijske variable na nivou probabiliteta $P = .00005$. Ako analiziramo uticaj ove variable na motoričke sposobnosti, onda se zapaža da samo jedna varijabla ima značajni uticaj. Ali, i pored toga, varijabla skok u vis sa mesta pokazuje razliku vrednosti koeficienta regresije $Beta = -.014$, sa značajnim statističkim uticajem na kriterijsku varijablu na nivou probabiliteta $P = 0.08$. Imajući u vidu da na preciznost ubacivanja lopte u koš, imaju uticaja veći broj motoričkih varijabli, zato u procesu selekcije, treba imati u vidu ovaj podatak.

Multipla regresija
Variabla - GJTOK

Tabela 2. Šutiranje u koš direktno

$R = .89723122, R^2 = .14501589$
Adjusted $R^2 .24567102$ $F(10.128) = 3.57808$ $P > .00005$

Tabela 3.

	Beta	P
KVGJA	0.24	0.91
SAR ₁	-0.14	0.08
SAR ₂	-0.29	0.22
VRA 40 m	-0.25	0.34
FLEKS	0.19	0.37

3.1.2. Regresija test - Šutiranje u koš pod uglom 45^0

Na tab. 3 višestruki koeficijent je nizak i statistički beznačajan. Možemo reći da sistem bazičnih motoričkih sposobnosti nema uticaja u prognozi ubacivanja lopte u koš pod uglom 45^0 . Zato je logično, daće nedostajati pojedinačni uticaj parametara.

Multipla regresijska
Variabla - GJTOK 45^0

Tabela 4. Šutiranje u koš pod uglom 45^0

$R = .23889708, R^2 = .05794758$
Adjusted $R^2 -.05567867$ $F(10.128) = 2.5069$ $P > .77001$

Tabela 5.

	Beta	P.
KVGJA	0.24	0.45
SAR ₁	-0.29	0.57
SAR ₂	0.14	0.78
VRA 40 m	0.16	0.31
FLEKS	-0.15	0.68

3.1.3. Regresija testa - Situaciona izdržljivost(preciznost-točnost)

Rezultati na tab. 4 pokazuju vrednosti regresije situacione izdržljivosti (preciznost - točnost). Rezultati pokazuju da prediktorski sistem ima značajnu statističku vrednost u predviđanju kriterijske variable. Imajući u vidu vrednosti višestruke korelacije ($R = .5645876$) i koeficijenta determinacije $R^2 = .31889714$, možemo reći da uticaj prediktorskog sistema u predviđanju kriterijske variable je statistički značajan na nivou probabiliteta ($P = .00005$). Ako analiziramo pojedinačni uticaj svake variable na kriterijsku varijablu, onda zapažamo da, tri variable imaju značajnu statistički uticaj. Variabla skok u dalj sa mesta sa vrednošću koeficijenta regresije Beta = -0.29 ima značajnu statistički uticaj na kriterijskom testu na nivou značajnosti $P = 0.02$. Variabla skoka u vis ima vrednost koeficijenta regresije Beta = 0.15 ima statistički uticaj na kriterijsku varijablu na nivou značajnosti $P = 0.01$. Test skoka u vis sa približavanjem jedne noge ima vrednost koeficijenta regresije Beta = -0.15 i statistički uticaj na nivou probabiliteta $P = 0.02$. Možemo da konstatujemo da variable koje imaju uticaj su opravdane, pošto, i tokom izvođenja, testovi eksplozivne snage i situacione izdržljivosti, imaju slične pokrete.

Multipla regresijska
Varijabla - QS

Tabela 6. Situaciona izdržljivost(preciznost-točnost)

$R = .5645876, R^2 = .31889714$
Adjusted $R^2 .23624675$ $F(10.128) = 3.909424$ $P > .00005$

Tabela 7.

	Beta	P.
KVGJA	-0.29	0.02
SAR ₁	0.15	0.01
SAR ₂	-0.14	0.02
VRA 40 m	0.11	0.79
FLEKS	0.29	0.39

4. ZAKLJUČAK

U ovom eksperimentu, obuhvaćeno je 60 mladih košarkaša, 17 godišnjaka +/- 6 meseci i primenili smo 8 variable, od kojih su pet prediktorske i tri kriterijske variable. Rezultati eksperimenta pokazuju da su postignuta očekivanja. Povezanost između bazičnih motoričkih sposobnosti sa nekim testovima situacijske preciznosti su tipične za košarku. Međutim variable šutiranje u koš direktno i šutiranje pod uglom 45° nemaju korelaciju sa varijablama motoričkih sposobnosti. Regresionom analizom pokušali smo objasniti uticaj osnovnih motoričkih sposobnosti sa nekim varijablama situacione preciznosti. Iz analize potvrđeno je, da na variable situacione preciznosti kod igrača juniorske košarkaške lige eksplozivna snaga ima uticaja. Zato, možemo zaključiti, da eksplozivna snaga pretslavlja značajan faktor u košarkaškoj igri.

5. LITERATURA

1. Balashkovi, M.(1982). Analiza pouzdanosti i faktorske valjanosti situaciono motorickih testeve u kosarci. *Kineziologija*, 14, 131-147.
2. Blaskovic, M. (1970). *Prediktivna vrijednost baterije situacionih kosarkaskih testova*. Magistrski rad, Fakultet Kineziološki -Zagreb.
3. Blaskovic, M. & Milanovic, D. (1983). Relacija situacionomotoricki faktora i uspjesnosti u kosarci. *Kineziologia*, 15, 150-159.
4. Dizdar, D. (2006). *Kvantitativne metode*. Fakultet Kineziološki -Zagreb.
5. Dizdar, D. & Trninić, S.(1997). Determining basketball players types according to standard indicators of situacion-related. *Kinesiology*, 2: 49-55.
6. Jankovic, V.(1976). *Faktorska struktura mjernih instrumenata za procjenu brzina, jakovsti i preciznosti*. Magistarski rad, Fakultet Kineziološki - Zagreb.
7. Jeličić, M. (2010). Differences between three types of basketball players on the basis of situation-related efficiency. *Acta Kinesiologica*, 1, 82-89.
8. Jeličić, M. Trninić, M. & Jelaska I.(2010). Latent structure of situational efficiency of elite junior basketball players. *Sport Science*, 1, 65-70.
9. Milanović, D.(1979). Influence of the scoring-related variables on the final score in basketball game. *Kineziology*, 9 (1-2) 135-149.
10. Milanovic, D. (1978). Utjecaj varijabli ubacivanja lopte u kos na konacni rezultati kosarkaske utakmice. *Kinezologija*, 8.
11. Pojskić H., Šeparović, V. & Užičanin, E.(2011). Reliability and factorial validity of basketball shooting accuracy tests. *Sport Science*, 8: 25-32.
12. Salihu, H.(2007). Utvrđivanje kvantitativnih promjena nekih pokazatelja mladih košarkaša pod utjecajem kinezioloških operatora. *Acta Kinesiologica*, 1: 26-29.
13. Salihu, H. (2008). The influence of some antropological features on specific tests with young basketball players. *Sport Science*,1: 50-54.
14. Sporiš G. (2006). Latent structure of standard indicators of game related efficiency in basketball. *I. Journal of Performance Analysis in Sport*, 6 (1), 120-129.

15. Simović, S. & Komić, J. (2008). Analysis of influence of certain elements of basketball game on final result based on differetiant at the xiii, xiv and xv World championship. *Acta Kinesiologica*, 2: 57-65.
16. Trninić, S. & Viskić, N.(1995). Latentna struktura standardnih pokazatelja situacijske efikasnosti u košarkaškoj igri. *Kineziologija*, 27 (1), 27-37.
17. Trninić, S. & Perica, A.(1999). Criteria for the situation-related efficiency evaluation of the elite basketball players.*M.Z. Konferencije*, Dubrovnik, 236-239.
18. Trninić, M., Jeličić M. & Jelaska, I. (2011). Determining differences between junior players in particular positions in the basketball game and based on indicators of situational efficacy. *Journal of Sport Sciences & Physical Education*, 65 (1), 24-33.
19. Vehar, R. (1975).*Košarkarska preciznost v odvisnosti od psihomotorne koordinacije in agilnosti* (diplomsko delo). Fakulteta za šport-Ljubljana, 23.

EFFECT OF BASIC SKILLS IN ANY SITUATION TESTS ACCURACY YOUNG PLAYERS

The paper aims to establish the impact of basic motor skills in some situational accuracy tests in youth basketball game. In a sample of 60 tested age of 17 year + / - 6 months. We have applied eight variables to the tested persons, five of which are predicting, while the other three are criterion tests. Connectivity between motor variables is handled through the correlation of Pearson. The impact of variables predicting in those criteria used in regression analysis. Also significant importance is given to the introduction of connectivity between basic motor skills in several accuracy tests typical for the basketball game situations. Regarding the basic motor skills variables have attained significant coherence, however situational space test throwing the ball in the basket in the same direction and shooting the ball in the basket in the corner 45⁰ degrees no coherence with any test has been shown from the space of the appility of basic motor skills. Through regression analysis procedure we've reviewed the impact of basic motor skills in some situational accuracy tests. Treat analysis of criterion variables in those predicting we can say that accuracy to situational variables impact junior league players had explosive force. Therefore we can conclude that explosive strength is a quite important factor in the game between young basketball players, with there moving actions the playes can achive their goal of scoring points.

Key words: *Impact, situational accuracy, connectivity, regression analysis, young basketball players.*

UDK:796.015.86:616-001

Zoran Djokić*Fakultet za sport i turizam, Novi Sad.*

POST-OPERATIVE REHABILITATION PROGRAM AFTER SURGERY ACL RECONSTRUCTION

1. INTRODUCTION

The anterior cruciate ligament (ACL) is one of the four major ligaments that provide stability and minimize stress across the knee joint. An increased level of terrestrial physical activity places excessive loading on the knee joint and ACL and consequently increases the risk of injury. The risk of suffering an anterior cruciate ligament injury (ACLI) is considerably higher in athletes (Hewett, Griffin, 2007). ACLI is associated with abnormal loading of the knee caused by unsuccessful postural adjustments to rapid changes in the external environment (Besier, Lloyd, Cochrane&Ackland, 2001), with approximately 70% of ACLI being noncontact in nature (McNair, Marshall&Matheson, 1990). ACLI rates vary between sports, with athletes involved in game-based team sports being particularly susceptible to this type of injury as they are constantly exposed to potentially damaging forces while performing numerous repetitions of cutting, landing, and jumping in both practice and competition (Agel, Arendt&Bershadsky, 2005;Mihata, Beutler&Boden,2006; Prodromos, Han, Rogowski, Joyce&Shi,2007). ACL injuries are a problem in many team sports, particularly among women (Engstrom et al., 1991.; Lindenfeld et al.,1994.;Hippe et al.,1993). The risk of rupturing the ACL is five times higher among women than among men, and the gender difference is even higher at the elite level than in lower divisions (Myklebust et al, 1997, 1998). It is reported incidence of 1.6 injuries per 1,000 player-hours for elite female players during matches, in handball (Myklebust, 1998). An ACLI can be devastating to an athlete, as this type of injury is accompanied by long disability time and high economic cost as compared with other common athletic injuries (Gottlob&Baker,2000). Operative treatment is widely performed in the athletic environment (Meuffels et al., 2009).

The main goals of ACL ruptures operative treatment are to restore knee stability, limit loss of function in the knee, and limit risk or onset of degenerative changes to other knee structures. It has been reported that such treatment, although highly improved in past 20 years, has a success rate of around 75% (Kamath, Redfern, Greis, & Burks, 2011), which leaves a substantial number of patients with unsatisfactory results. Finally, the athlete who undergoes surgery is at significantly greater risk of developing secondary injury and knee osteoarthritis in the long term (Lohmander, Englund, Dahl, & Roos, 2007).

Sport practitioners constantly seek information regarding the effectiveness of training regimens for performance enhancement, injury prevention and rehabilitation. Therefore, the purpose of this article is to provide a model of training program aimed to post op period. The surgical procedure is one aspect of a successful outcome after

ACL reconstruction; however, a scientifically based and well-designed rehabilitation program also plays a vital role.

2. METHODS

This research is made as case study, with one subject.

Subject was female professional handball player (pivot) 28 years old with 13 year playing carrier (International/National team player), and previously with ACL injury of another knee (surgery treatment 10 years ago).

Detailed analyses of 9 week training protocol in rehabilitation after ACL surgery was done.

The program started exactly 3 month after surgery and subject till then didn't have serious rehabilitation program, except of hospital and physio treatment. Body mass, percentage of body fat, and maximal oxygen uptake (VO_{2max}) were measured at the beginning and at the 5th week of training program, as control data for program efficacy.

3. RESULTS

Results are presented in two tables, with training program protocols. First period (5 week) was conducted under coach supervision, and second period (4 week) was conducted with according written individual program in club. Some explanations about training programs were done.

T – training

EMS – training + electrical muscle stimulation. Program of EMS was performed with COMPEX mi sport (Medical SA - All rights reserved - 07/06 - Art. 885,616 - V.2 model). Treatments were from 24 to 50 min duration. Following muscle group were under EMS program: m. quadriceps femoris, hamstring muscle, soleus muscle on both legs.

(SWP) – training in swimming pool (at the beginning exercise which consists swimming, running in deep water, in combination with handball movement exercise, during the time, were substitute with same exercise in shallow water). Thera-band equipment and medicine ball were mostly used. Duration of training were usually around 90 min.

(H&H) - Hoff and Helgerund (Hoff et al., 2002) method of specific aerobic endurance training was used on ergo cycle at the beginning and later in running, to improve aerobic capacity. Interval method was similar to handball game.

Jump training – step box (10-20cm)

ROM – range of motion (ROM activities for hyperextension and flexion four times per day)

Table 1. Training protocol for 5 week (training program)

	Days	Training 1	Training 2	Exercise type	EMS (compex)
week 1	1	T (test)	T (H&H)+EMS	strength + ergo cycle +ROM	Hypertrophy/Recovery
	2	T	T+EMS	strength + ergo cycle +ROM	Hypertrophy/Recovery
	3	free	free		
	4	T+EMS	T	strength + ergo cycle +ROM	Hypertrophy/Recovery
	5	T (SWP)	T+EMS	swimming + running (swp)	Hypertrophy/Recovery
	6	T (H&H)	free	ergo cycle + running in place +ROM	
	7	free	free		
week 2	1	T	T (H&H)+EMS	strength + ergo cycle +ROM	Hypertrophy/Strength
	2	T (SWP)	T+EMS	swimming + running (24min) +ROM	Hypertrophy/Strength
	3	T (SWP)	free	swimming + running (swp) +ROM	
	4	T	T+EMS	strength + ergo cycle + ROM	Hypertrophy/Strength
	5	T (SWP)	T+EMS	swimming + running (H&H) +ROM	Hypertrophy/Strength
	6	T	free	strength + running (60min) +ROM	
	7	free	free		
week 3	1	free	free		
	2	T	T+EMS	strength + ergo cycle (H&H) +ROM	Fartlek
	3	free	T+EMS	stepper exercise + running +ROM	Fartlek
	4	T	T+EMS	strength proprioceptive + running	Strength
	5	T	T+EMS	strength proprioceptive + running	Cross training
	6	T +EMS	free	running (H&H)	Cross endurance
	7	free	free		
week 4	1	test	free		
	2	free	free		
	3	free	T+EMS	running (3*10min)	Hypertrophy/Strength
	4	T (SWP)	T+EMS	swimming + handball (proprioceptive)	Hypertrophy/Strength
	5	T+EMS	T	handball exercise (proprioceptive)	Hypertrophy/Strength
	6	EMS	free		Hypertrophy/Strength
	7	free	free		
week 5	1	free	T+EMS	jump training	Explosive strength/Plyometry
	2	T (jumps)	T+EMS	jump training + running (H&H)	Explosive strength/Plyometry
	3	free	T+EMS	handball + running	Explosive strength/Plyometry
	4	T (jumps)	T+EMS	handball	Explosive strength/Plyometry
	5	free			
	6	free			
	7	test			

Table 2. Training protocol for 4 week (training program in club)

	Days	Training 1	Training 2	Exercise type
week 6	1	free	T	running (50min)
	2	T (strength)	T	jump training
	3	T (strength)	T	running (H&H)
	4	free	T	speed training
	5	T (strength)	T	running (24min - interval training)
	6	free	T	running (50min)
	7	free	free	
week 7	1	T (strength)	T	jump training
	2	T (strength)	T	running (25min - interval training)
	3	free	T	speed training
	4	T (strength)	T	running (H&H)
	5	T (strength)	T	jump training
	6	free	T	running (50min)
	7	free	free	
week 8	1	T (strength)	T	jump training
	2	T (strength)	T	running (24min - interval training)
	3	free	T	speed training
	4	T (strength)	T	running (H&H)
	5	T (strength)	T	jump training
	6	free	T	running (30min)
	7	free	free	
week 9	1		T (handball)	
	2			
	3			
	4		T (H&H)	
	5			
	6	GAME		

Effect of the Training Program

The Astrand - Rhyning test (1960) on ergo cycle was done at beginning and at the end of the 5th week of program. Body composition measurement was also done at the beginning and at the end of the 5th week. Results are shown in following table. Athlete increase her functional ability, and increase muscle mass, with reducing of fat mass.

Table 3. Functional and morphological data

	VO ₂ max	Body weight	Body fat %
Initial measurement	51.33 ml/kg/min	68.7 kg	17.7
Final measurement	55.07 ml/kg/min	69.8 kg	15.6

4. DISCUSSION

Current rehabilitation programs following ACL reconstruction are more aggressive than those utilized in the 1980s. 3 different rehabilitation programs are utilized for patients with an isolated ACL reconstruction: 1) accelerated program 2) regular program for patellar tendon reconstruction 3) separate protocol for hamstring reconstruction. The accelerated approach is utilized for the young and/or athletic patient. The

main differences between the 2 programs are the rate of progression through the various phases of rehabilitation and the recovery time necessary prior to running and a full return to athletic activities (Wilk et al., 2012). This program is more adequate for older athletes. With following characteristics: **ACL Rehabilitation Exercises for week 1-2:** prepare for training, isometric exercise, ergo cycle, swimming pool exercise (running), light jogging, ROM, EMS; **week 3-4:** ergo cycle (higher intensity), running (forward – backward), proprioception training; **week 5-6:** Running (higher intensity), handball training (proprioceptive), jump training (plyometric); **week 7-8:** Running (high intensity), lateral movement, handball training, jump training (40cm); **week 9:** Handball training, running (high intensity), jump training, game.

Program is in relation with programs of Mayo Foundation for Medical Education and Research (2007). Decision about return into sport training and playing was made according functional progression, Graft type (it was not taken from a donor) and a Surgeon preference (Beynon et al., 2005). Bracing we used only in critical moments of training program (beginning of jump training, lateral movement, etc.), because studies have shown no benefit in preventing re-injury to the ACL (Beynon et al., 2005). According some research, which found an increased risk of ACL injury during the ovulatory phase (Wojtyś et al, 1998), intensity and volume of training were decreased in menstrual period, and few days before and after.

A study (Myklebust et al., 2003) incorporated a multicomponent training intervention, consisted of stretching, proprioception, strengthening, and plyometric and agility drills, as it was implemented in this program. The most effective and efficient programs appear to require a combination of components, and the effects of these components are likely additive.

Current rehabilitation programs focus not only on strengthening exercises but also on proprioceptive and neuromuscular control drills to provide a neurological stimulus so that the athlete can regain the dynamic stability that is needed in athletic competition. Goal in the rehabilitation program following ACL surgery is to restore full, unrestricted function and to assist the patient to return to 100% of the pre injury level while achieving excellent long-term outcomes.

5. REFERENCES

1. Agel, J., Arendt, E. A., & Bershadsky, B. (2005). *Anterior cruciate ligament injury in National Collegiate Athletic Association basketball and soccer: A 13-year review*. American Journal of Sports Medicine, 33, 524–530.
2. Astrand, I. (1960). *Aerobic work capacity in men and women with special reference to age*. Acta Physiologica Scandinavica, vol. 49, supplementum 169. Thesis. Stockholm.
3. Besier, T. F., Lloyd, D. G., Cochrane, J. L., & Ackland, T. R. (2001). *External loading of the knee joint during running and cutting maneuvers*. Medicine & Science in Sports & Exercise, 33, 1168–1175.
4. Beynon BD, et al. (2005). *Rehabilitation After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Prospective, Randomized, Double-Blind Comparison of*

- Programs Administered Over 2 Different Time Intervals.* Am. J. Sports Med.; 33: 347 - 359.
5. Engstrom B, Johansson C, Tornkvist H. (1991). *Soccer injuries among elite female players.* Am J Sports Med; 19:372–375.
 6. Gottlob,C.A., &Baker, C.L. (2000). *Anterior cruciate ligament reconstruction: Socioeconomic issues and cost effectiveness.* American Journal of Orthopedics, 29, 472–476.
 7. Griffin, L.Y., Albohm, M.J., Arendt, E.A., Bahr,R., Beynnon,B.D.,DeMaio, M.,Dick, R.W., Engebretsen, L., Garrett, W.E., Hannafin,J.A., Hewett, T.E., Huston,L.J. (2006). *Understanding and preventing noncontact anterior cruciate ligament injuries.* American Journal of Sports Medicine , 34, 1512–1532.
 8. Hippe M, Flint A, Lee R. (1993). *University basketball injuries: a five-year study of women's and men's varsity teams.* Scand J Med Sci Sports, 3:117 – 121.
 9. Hoff, J., Wisloff, U., Engen, L.C., Kemi, O.J., Helgerund, J. (2002). *Soccer specific aerobic endurance training.* British Journal of Sports Medicine, 36, 218-221.
 10. Kamath,G.V.,Redfern,J.C.,Greis,P.E.&Burks,R.T.(2011). *Revision anterior cruciate ligament reconstruction.* American Journal of Sports Medicine,39,199–217.
 11. Lindenfeld T.N., Schmitt D.J., Hendy M.P. (1994). *Incidence of injury in indoor soccer.* Am J Sports Med; 22:364–371.
 12. Lohmander,L.S.,Englund,P.M.,Dahl,L.L.&Roos,E.M . (2007). *The long-term consequence of anterior cruciate ligament and meniscus injuries: Osteoarthritis.* American Journal of Sports Medicine, 35, 1756–1769.
 13. Mandelbaum,B.R.,Silvers,H.J.,Watanabe,D.S.,Knarr,J.F.,Thomas,S.D.,Griffin,L.Y.,Kirkendall,D.T.&Garrett,W.(2005). *Effectiveness of a neuromuscular and proprioceptive training program in preventing anterior cruciate ligament injuries in female athletes: 2-year follow-up.* American Journal of Sports Medicine, 33, 1003–1010.
 14. Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). (2007). *ACL Injury Guide.* <http://www.mayoclinic.com/health/acl-injury/AC99999/PAGE=AC00007>.
 15. McNair,P.J.,Marshall,R.N.,&Matheson,J.A. (1990). *Important features associated with acute anterior cruciate ligament injury.* New Zealand Medical Journal,103,537–539.
 16. Mihata,L.C.S.,Beutler,A.I.,&Boden,B.P. (2006). *Comparing the incidence of anterior cruciate ligament injury in collegiate lacrosse, soccer, and basketball players: Implications for anterior cruciate ligament mechanism and prevention.* American Journal of Sports Medicine, 34, 899–904.
 17. Meuffels,D.E.,Favejee,M.M.,Vissers,M .M .,Heijboer, M.P.,Reijman,M .&Verhaar,J.A.N.(2009). *Ten year follow-up study comparing conservative*

- versus operative treatment of anterior cruciate ligament ruptures. A matched-pair analysis of high level athletes.* British Journal of Sports Medicine, 43, 347–351.
18. Myklebust, G., Maehlum, S., Engebretsen, L. (1997). *Registration of cruciate ligament injuries in Norwegian top level team handball: a prospective study covering two seasons.* Scand J Med Sci Sports; 7:289–292.
 19. Myklebust, G., Maehlum, S., Holm, I. (1998). *A prospective cohort study of anterior cruciate ligament injuries in elite Norwegian team handball.* Scand J Med Sci Sports; 8:149–153.
 20. Myklebust, G., Engebretsen, L., Braekken, I.H., Skjolberg, A., Olsen, O.E., Bahl, R. (2003). *Prevention of anterior cruciate ligament injuries in female team handball players: A prospective intervention study over three seasons.* Clinical Journal of Sports Medicine, 13, 71–78.
 21. Prodromos, C.C., Han, Y., Rogowski, J., Joyce, B., & Shi, K. (2007). *A meta-analysis of the incidence of anterior cruciate ligament tears as a function of gender, sport, and a knee injury-reduction regimen.* Arthroscopy, 23, 1320–1325.
 22. Santa Monica Orthopaedic and Sports Medicine Research Foundation (2009). *ACL Injury Prevention Project.*
 23. Stojanovic, D., Ostojic M. S. (2012). *Preventing ACL Injuries in Team-Sport Athletes: A Systematic Review of Training Interventions.* Research in Sports Medicine: An International Journal, 20:3-4, 223-238
 24. Wilk, K.E., Macrina, L.C., Cain, E.L., Dugas, J.R., Andrews, J.R. (2012). *Advances in the Rehabilitation of Anterior Cruciate Ligament Injuries.* Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy; 42(3): pp153-171.
 25. Wojtys E.M., Huston L.J., Lindenfeld T.N. (1998). *Association between the menstrual cycle and anterior cruciate ligament injuries in female athletes.* Am J Sports Med 1998; 26:614–619.

POST-OPERATIVE REHABILITATION PROGRAM AFTER SURGERY ACL RECONSTRUCTION

ACL (anterior cruciate ligament) are small ligaments inside the knee capsule that connect the femur tibia, main function is to prevent movement of the femur in front of tibia and to provide stability, it also helps in controlling the movement of the knee, in direction back-forward. Injuries of ACL appear in an increasing number of athletes. Per year, from 100,000 people who have an injury of the knee joint, 30% have the reconstruction surgery of ACL. ACL injury accounts about 40% of all sports injuries. The greatest number of injuries just happens in the most popular sports, such as: basketball, football and handball, often in female athlete. After the injury, about 25% of athletes fail to return to the sport. Recovery time after surgery is usually 6-12 months, depending on individual characteristics, as well as technical and tactical

demands of specific sports activities. Choosing an appropriate and efficient rehabilitation protocols, and training is of great importance. The aim of this paper is to present training protocol of 60 days, 3 months after ACL reconstruction surgery, of top handball female athletes. In the first 30 days, a total of 74 training sessions were done, 39 trainings and 21 EMS (Electrical Muscle Stimulation) treatments, at the end of each workout. Functional abilities and morphological status were measured at the beginning and end of the treatment program. After the training protocol athlete got individual exercise program of 26 days (30 training sessions). After 20 days began with normal training, the 26th day of the first game played. The applied protocol has proven successful, as the third competition season there is no problem with an injury.

Key words: ACL rehabilitation, post-operative rehabilitation.

„Dan“, 21. mart 2013.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСKE СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Организатори већ спремни

Иако је до почетка научних скупова Црногорске спортске академије, који ће се од 4. до 6. априла први пут одржати у Подгорици остало још двије недјеље, организатори су саопштили да су у потпуности спремни да дочекају преко 200 учесника из 13 земаља свијета. Пријављено је преко 120 радова, а на списку од 91. до 100 налазе се: 91. Милан Чох, Милан Жван, Стојан Бурник (Факултет за спорт у Љубљани): „Биомониторинг еластичне снаге код елитних екача троскока“, 92. Бујар Турјака, Азиз Дујака (Факултет за физичко васпитање и спорт у Приштини), Жарко Костовски (Факултет за физичку културу Универзитета „Св. Ћирила и Методија“ у Скопљу), Висар Ганиу, Шипреса Мемипи (Факултет за физичку културу Државног универзитета у Тетову): „Ситуациони биомеханички параметри на слалом карвинг скијама код врхунских скијача“, 93. Горан Вучковић, Раша Димитријевић (Криминалистичко-полицијска академија у Београду): „Дискриминативни модел одређених моторичких показатеља фудбалера као селекциони критеријум позиције у екипи“, 94. Др Мустафа Левент Инце, ванредни професор (Средњеевропски технички универзитет, Одејек за спорт и физичку културу - Анкара): „Професионални развој наставника и тренера: Трендови и изазови“, 95. Данило Бојанић (Факултет за спорт и физичко васпитање, Никшић): „Мотивација као фактор реализације сложених кретних структура ученица 9-11 година“, 96. Осман Лачић (Факултет за тјелесни одгој и спорт, Универзитет у Тузли), Данило Бојанић, Милош Илић (Независни истраживач, Никшић): „Класификација ученица V и VI разреда на основу морфолошких одлика“, 97. Јулзим Ибри (Сектор за спорт у Општини Призрен), Сулејман Шала (Факултет за физичку културу и спорт у Приштини): „Предикторске вриједности антропометријских карактеристика на трчање кратких удаљености код младих спортиста“, 98. Проф. др Душко Бјелица, доц. др Драган Кривоканић (Факултет за спорт и физичко васпитање, Никшић): „Педагошки аспекти ставова васпитачица у вези организације игара у предшколским установама“, 99. Доц. др Јовица Петковић, мр Алдијана Муратовић (Факултет за спорт и физичко васпитање, Никшић): „Опасности и мјере сигурности у планини“, 100. Доц. др Данило Аћимовић, доц. др Омер Ширтовић (Државни универзитет у Новом Пазару): „Спортски маркетинг као пословна функција у савременом спорту“... ТБ.

UDK:796.012.11:615.84

Zoran Đokić,**Bojan Međedović***Fakultet za sport i turizam, Novi Sad*

ELECTRICAL MUSCLE STIMULATION (EMS) IMPLEMENTATION IN EXPLOSIVE STRENGTH DEVELOPMENT

1. INTRODUCTION

Research on the use of electromyostimulation (EMS) as a method of training of skeletal muscle has increased over the past years (Hainaut&Duchateau, 1992; Maffiuletti et al., 2000; Malatesta et al., 2003; Selkowitz, 1985). Several studies have indicated that this training modality enables the development of maximal force, with a great diversity in reported strength gains, ranging between 0-44% (Kots et al., 1971; Laughman et al., 1983; Selkowitz, 1985). Differing stimulation modes (frequency, pulse duration), testing procedures, training protocols (number and duration of the sessions), pre training status, and interindividual differences may account, at least partly, for the observed discrepancies (Enoka, 1988; Hainaut&Uchateau, 1992). Recently, some studies have attempted to investigate the effect of EMS training on the specific performance of athletes from various team sports. For instance, Maffiuletti (2000) and Malatesta (2003) demonstrated the positive effects of short-term EMS training on the vertical jump performance of basketball and volleyball players. Electrical muscle stimulation (EMS), also known as neuromuscular electrical stimulation (NMES) or electromyostimulation is the elicitation of muscle contraction using electric impulses. The impulses are generated by a device and delivered through electrodes on the skin in direct proximity to the muscles to be stimulated. The impulses mimic the action potential coming from the central nervous system, causing the muscles to contract. The electrodes are generally pads that adhere to the skin. EMS is both a form of electrotherapy and of muscle training. It is cited by important authors (Zatsiorsky&Kraemer, 2006) as complementary technique for sport training, and there are a lot of published research about positive effect of EMS training (Babaoult et al., 2007; Malatesta et al., 2003; Seyri, Maffiuletti, 2011; Willoughby et al., 1996).

2. METHODS

The survey was conducted as a case study with three subjects. Purpose of the study was to try is it objective to study EMS influence to explosive strength development as isolated methods (for further research).

Subjects

The study was conducted on subject of 3 male patients of different ages, 19, 30 and 40 years old. Subjects were recreational athletes. All the subjects agreed to participate in the study on a voluntary basis and signed an informed consent form.

EMS Training procedures

The study lasted four weeks, and the respondents have not used any type of training or activity, which would affect the development of explosive strength of the lower extremities.

Program of Electrical muscle stimulation was performed in the evening, every other day, with COMPEX mi sport apparatus (Medical SA - All rights reserved - 07/06 - Art. 885,616 - V.2 model). In 4 week period, a total of 13 treatments were performed on selected muscle groups - quadriceps femoris and gastrocnemius. Program of plyometric training (Plyometric) (28 min per treatment), for each muscle group were applied.

Testing

The initial and final testing was conducted in the laboratory of the Faculty of Sport and Tourism in Novi Sad, on the contact plate AXON JUMP (Bioingeniería Deportiva, VACUMED, 4538 Westinghouse Street Ventura, CA 93 003) under identical conditions. Three tests were carried out for each type of jump, and the best result was retained.

3. RESULTS

Results of initial and final results are shown in table 1.

Table 1. Results of initial and final measurement after EMS training procedures

	19yo			30yo			40yo		
	IM (cm)	FM	diff.	IM	FM	diff.	IM	FM	diff.
SJ	32,40	34,20	1,80	31,10	32,7	1,60	28,20	30,10	1,90
CMJ	42,30	44,30	2,00	34,20	36,1	1,90	30,10	32,10	2,00
VJ	56,00	56,60	0,60	45,30	46,5	1,20	35,20	36,30	1,10
LL	21,30	23,00	1,70	20,40	22	1,60	15,20	16,70	1,50
RL	21,70	23,20	1,50	18,80	21,1	2,30	13,90	15,90	2,00

SJ - squat jump **CMJ** - countermovement jump **VJ** - vertical jump

LL - left leg jump **RL** - right leg jump

IM – initial measurement **FM** – final measurement

In complete jump protocol, subjects achieved better results in final measurement. SJ increase average 1.77 ± 0.12 cm, CMJ – 1.97 ± 0.05 cm, VJ – 0.97 ± 0.26 cm, LL – 1.60 ± 0.08 cm and RL – 1.93 ± 0.33 cm.

4. DISCUSSION

We can conclude that all subjects made improvement instead of initial measurement. Improvement varied from 4.7-14.3%. We can conclude that EMS treatment made improvement.

Positive results are notified in few researches with similar methodology, where strength and vertical jump were significantly increased in experimental groups (Seyri, Maffiuletti, 2011). Considering muscle contraction type, in 5 weeks of EMS training, eccentric, isometric, and concentric torques and ball speed had significantly improved. It appeared appropriate to conduct EMS training during at least 3 (Billot et al., 2010). Some research notified positive results even in shorter time period (10 days) in jumps (Malatesta et al., 2003). EMS program, also is notified of significantly enhanced isokinetic strength of the knee extensors (eccentric and for two concentric velocities) (Brocherie et al., 2005).

EMS training, didn't show results on body weight, BMI, or skinfold thickness, but, resulted in significant improvements in the muscular strength and endurance (Porcari et al., 2005). So, the commercial use of EMS like the weight lose product doesn't have scientific support.

Some results, on the other hand, concluded that EMS training have no influence in improvement, like in drop jump performance (after 4 week). EMS doesn't facilitate larger training effects of the conventional training (Reiser, Waitz, 2005). NMES training may not be an effective alternative to voluntary training in healthy subjects (Holcomb, 2006).

To summarize, the present study demonstrated that an increase in explosive strength of the knee extensors can be achieved in a relatively short period (4 week) by using EMS training. As a practical recommendation, it is suggested that EMS training could be used over the season to enhance strength. Nevertheless, further experiments are needed to determine long-term benefits of the EMS training. As a study limitation, in future research, there should be involved control group of subjects, also and two groups – a group with isolated EMS treatment, and a group with combined training EMS + plyometric training, to analyze exactly and with more confidence effect of EMS training.

5. REFERENCES

1. Babault, N., Cometti, G., Bernardin, M., Pousson, M., Chatard, J.C. (2007). *Effects of electromyostimulation training on muscle strength and power of elite rugby players*. J Strength Cond Res.;21(2):431-7.
2. Billot, M., Martin, A., Paizis, C., Cometti, G., Babault, N. (2010). *Effects of an Electrostimulation Training Program on Strength, Jumping, and Kicking Capacities in Soccer Players*. National Strength and Conditioning Association, Journal of Strength & Conditioning Research: Volume 24, Issue 5, pp 1407-1413
3. Brocherie, F., Babault, N., Cometti, G., Maffiuletti, N., Chatard, J.C. (2005). *Electrostimulation Training Effects on the Physical Performance of Ice Hockey Players*. Med Sci Sports Exerc. ;37 (3):455-60.
4. Enoka, R. M. (1988). *Muscle strength and its development: new perspectives*. Sports Med. 6:146 –168.

5. Hainaut, K., Duchateau, J. (1992). *Neuromuscular electrical stimulation and voluntary exercise*. Sports Med. 14:100 –113.
6. Holcomb, W. (2006). *Effect of training with neuromuscular electrical stimulation on elbow flexion strength*. Journal of Sports Science and Medicine; 5, 276-281
7. Kots, Y., Chwilon, W. (1971). *Muscle training with the electrical stimulation method*. Teoriya i Praktika Fizicheskoi Kultury, USSR. 3/4.
8. Laughman R. K., J. W. Youdas, T.R.Garret, E.Y.S. Chao. (1983). *Strength changes in the normal quadriceps femoris muscle as a result of electrical stimulation*. Phys. Ther. 63:494 – 499.
9. Maffiuletti, N. A., Cometti, G., Amiridis, I.G., Martin, A., Pousson, M., Chatard, J. C. (2000). *The effects of electromyostimulation training and basketball practice on muscle strength and jumping ability*. Int. J. Sports Med. 21:437– 443.
10. Malatesta, D., Attaneo, F.C.,Dugnani,S.,Maffiuletti,N.A.(2003). *Effects of electromyostimulation training and volleyball practice on jumping ability*. J. Strength Cond. Res. 17:573–579, 2003.
11. Porcari, J.P., Miller, J., Cornwell, K., Foster, C., Gibson, M., McLean, K., Kernozek, T. (2005). *The effect of neuromuscular stimulation training on abdominal strength, endurance and selected anthropometric measures*. Journal of Sports Science and Medicine; 4, 66-75
12. Reiser, M., Waitz, T. (2005). *Electrical muscle stimulation of leg extensors does not enhance drop jump performance*. Medicine & Science in Sports & Exercise, 37, 262
13. Selkowitz, D.M. (1985). *Improvement in isometric strength of the quadriceps femoris muscle after training with electrical stimulation*. Phys. Ther. 65:186 –196.
14. Seyri, K.M., Maffiuletti, N.A. (2011). *Supplemental EMS and Dynamic Weight Training: Effects on Knee Extensor Strength and Vertical Jump of Female College Track & Field Athletes*. National Strength and Conditioning Association, Journal of Strength & Conditioning Research, Vol 33, No 1.
15. Willoughby, D.S., Simpson, S. (1996). *The effects of combined electromyostimulation and dynamic muscular contractions on the strength of college basketball players*. J. Strength Cond. Res. 10:40–44.
16. Zatsiorsky, Kraemer (2006). *Science and Practice of Strength Training - EMS*, page 132-133; Human Kinetics.

ELECTRICAL MUSCLE STIMULATION (EMS) IMPLEMENTATION IN EXPLOSIVE STRENGTH DEVELOPMENT

Electrical muscle stimulation (EMS), is also known as neuromuscular electrical stimulation (NMES) may be used for therapeutic purposes and training. EMS is causing muscle contractions via electrical impulses. The survey was conducted as a case study. The study was conducted on subject of 3 male of different ages. The study lasted 4 weeks, and the respondents have not used any type of training or activity, which would affect the development of explosive strength of the lower extremities. Electrical stimulation was performed in the evening, every other day, with COMPEX mi sport apparatus (Medical SA - All rights reserved - 07/06 - Art. 885,616 - V.2 model). In 4 week period, a total of 13 treatments were performed on selected muscle groups - quadriceps femoris and gastrocnemius. Program of plyometric training (Plyometric) (28 min per treatment), for each muscle group were applied. The main objective of this study was to quantify and compare explosive leg strength, using different vertical jump protocols, before and after the EMS program. The initial and final testing was conducted in the laboratory of the Faculty of Sport and Tourism in Novi Sad, on the contact plate AXON JUMP (Bioingenieria Deportiva, VACUMED, 4538 Westinghouse Street Ventura, CA 93 003) under identical conditions. In all three of the respondents indicated an increase in vertical jump in all applied protocols.

Key words: *Electrical stimulation, training, explosive strength.*

UDK: 796.332.012.23-053.6

Jovan Gardašević,**Duško Bjelica***Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić*

EFEKTI PROGRAMIRANOG TRENAŽNOG RADA U TRAJANJU OD ŠEST NEDJELJA NA TRANSFORMACIJU FLEKSIBILNOSTI KOD FUDBALERA KADETSKOG UZRASTA

UVOD

Fudbal je sport koga karakterišu raznovrsne i brojne složene dinamičke kineziološke aktivnosti u kojima pored acikličnih ima i cikličnih kretanja. Polazeći od situacija u igri, mora se konstatovati da realizacija napada ili odbrane zavisi od mogućnosti igrača da izvede određeno kretanje različitog intenziteta, u različitim pravcima i različitim dionicama igrališta, koje pored motoričkih sposobnosti kao što su brzina, izdržljivost, koordinacija, preciznost, snaga, zahtijevaju i fleksibilnost. Fleksibilnost predstavlja sposobnost izvođenja pokreta maksimalnom amplitudom u jednom ili više zglobova, jednom ili više puta. Ona zavisi i od nekih morfoloških obilježja, od vrste i građe zglobova, od elastičnosti zglobnih veza, ligamenata i tetiva. Naime, samo optimalno fleksibilan fudbaler može do maksimalnih granica iskoristiti svoje potencijalne mogućnosti u drugim motoričkim sposobnostima, naročito u svim tipovima eksplozivne snage (brzine, skočnosti, udaraca i bacanja) i agilnosti. Takođe, da bi igrač kvalitetno upravljao loptom i udarao voleje, efikasno uklizavao, mora posjedovati određenu količinu fleksibilnosti.

MATERIJAL I METODE

U primarnom smislu, problemska orijentacija istraživanja odnosila se na utvrđivanje efekata ponuđenog modela trenažnih stimulusa u okviru pripremnog perioda u trajanju od šest nedjelja i njihovog uticaja na kvantitativne promjene fleksibilnosti fudbalera kadetskog uzrasta.

U sekundarnom smislu, problem istraživanja je predstavljao i sagledavanje nivoa fleksibilnosti fudbalera kadetskog uzrasta prije i poslije pripremnog perioda.

Predmet ovog istraživanja je bila fleksibilnost fudbalera kadeta, kao i njena varijabilnost izazvana ponuđenim modelom treninga u pripremnom periodu.

Osnovni cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi nivo kvantitativnih promjena fleksibilnosti kod fudbalera kadetskog uzrasta, pod uticajem programiranog fudbalskog treninga koji je obuhvatio jedan pripremini period u trajanju od šest nedjelja, odnosno, da li je pod uticajem programiranog fudbalskog trenažnog procesa došlo do značajnih kvantitativnih promjena fleksibilnosti kod ove uzrasne kategorije fudbalera.

Tok i postupci istraživanja

Prema vremenskoj usmjerenosti ovo je bilo longitudinalno istraživanje sa ciljem da se u vremenski različite dvije tačke utvrde kvantitativne promjene fleksibilnosti kod fudbalera kadetskog uzrasta (15–godišnjaka $\pm$ 6 mjeseci) pod uticajem programiranog

trenažnog rada, koji je obuhvatio ljetnji pripremni period za takmičarsku sezonu u jedinstvenoj kadetskoj ligi Crne Gore i kadetskoj ligi srednje regije Crne Gore. Trenažni program je trajao 42 (četrdeset dva) dana i sproveden je na pomoćnom terenu F. K. Sutjeska u Nikšiću. Trenažni program je obuhvatio 44 (četrdeset četiri) trenažne jedinice, u sklopu kojih je odigrano i 8 (osam) prijateljskih utakmica.

Za obradu podataka su uzeti samo rezultati onih ispitanika koji su prošli kompletan program rada i koji su pristupili inicijalnom i finalnom mjerenju.

Uzorak ispitanika

U ovom istraživanju je obuhvaćen uzorak od 120 mladih fudbalera kadetskog uzrasta (15–godišnjaka $\pm$ 6 mjeseci), članova FK Sutjeska, FK Čelik, FK Polet Stars i OFK Nikšić, svih iz Nikšića. Svi ispitanici su prije programiranog rada uredno prošli sistematske preglede da bi sa sigurnošću mogli pristupiti trenažnom procesu.

Uzorak mjernih instrumenata

Prilikom izbora mjernih instrumenata (testova) vodilo se računa da oni zadovoljavaju osnovne metrijske karakteristike, da su prikladni uzrastu i objektivnim materijalnim i prostornim uslovima. Za procjenu fleksibilnosti upotrijebljeni su slijedeći testovi:

- | | | |
|----|-----------------------------|----------|
| 1. | Duboki pretklon na klupici | (MFLPRK) |
| 2. | Pretklon raskoračno u sjedu | (MFLPRR) |
| 3. | Bočna špaga | (MFLBOŠ) |

Eksperimentalni tretman

Koristeći dugogodišnja lična iskustva u radu sa svim uzrasnim kategorijama fudbalera, poznavajući metode rada koje se odnose na obučavanje i usavršavanje elemenata fudbalske igre, zatim na razvoj motoričkih sposobnosti, autori ovog rada su odlučili da najveći dio programa čini situacioni trening.

Po *Michelsu (2001)*, situacioni trening zasnovan je na modernoj viziji fudbalskog treninga mlađih uzrasta koju propagira UEFA, odnosno usvajanja elemenata fudbalske igre kroz igru.

Vremenska struktura treninga je iznosila od 60 do 120 minuta, zavisno od cilja i zadatka trenažne jedinice i podijeljena je u 3 faze:

- Uvodno-pripremni dio (od 25–30% trajanja treninga)
- Osnovni dio (od 60–65% trajanja treninga)
- Završni dio (do 10% trajanja treninga)

U uvodno-pripremnom dijelu treninga akcenat je bio na podizanju radne temperature kod djece. Kao sredstvo korišćene su razne elementarne igrice sa loptom koje su omogućile rad na elementarnoj tehnici i osnovama taktike, zatim korišćeni su i razni poligoni sa vježbama koordinacije. Razne igre i vježbe za povećanje pokretljivosti zglobova i jačanja muskulature takođe su primjenjivane u ovoj fazi.

U prvoj fazi osnovnog dijela treninga intenzitet se nešto povećavao u odnosu na fazu zagrijavanja i trenažni program je realizovan kroz razne igre sa loptom (3:0 u

ograničenom prostoru; 3:1 u ograničenom prostoru; 4:2 u ograničenom prostoru; 5:2 u ograničenom prostoru; 6:2 u ograničenom prostoru; igre sa tri boje; 1:1 sa završnicom na gol; 2:1 sa završnicom na gol, 2:2 sa završnicom na gol, razne elementarne igrice sa pomoćnim igračima i džokerima u ograničenim prostorima ili sa završnicom na gol; i druge). Metodom igre ispitanici su učili, uvježbavali i usavršavali fudbalske vještine kroz veliki broj ponavljanja.

U drugoj fazi osnovnog dijela treninga igrači su imali uglavnom slobodnu igru na dva gola koja im je omogućila kreativno djelovanje i isticanje pojedinca, maštu, slobodno mišljenje i zalaganje, primjenjivanje elemenata koje uče metodom igre u prvoj fazi osnovnog dijela, a samim tim jačanje voljnih kvaliteta. U ovoj fazi treninga intenzitet je bio najveći.

U završnom dijelu treninga zadatak je bio spuštanje fiziološke krive na optimalan nivo, a korišćeni su sadržaji niskog intenziteta: vježbe istezanja i relaksacije, takmičarske igre izvođenja penala, slobodnih udaraca.

Statistička obrada podataka

Podaci dobijeni istraživanjem obrađeni su postupcima deskriptivne i komparativne statistike.

U segmentu deskriptivne statistike, za svaku varijablu i u inicijalnom i u finalnom stanju obrađeni su centralni i disperzioni parametri kao i mjere asimetrije i spljoštenosti. Hipoteza o normalnoj distribuciji rezultata testirana je na osnovu Kolmogorov i Smirnov testa.

U segmentu komparativne statistike, za utvrđivanje razlika primijenjenih varijabli za procjenu fleksibilnosti na početku (inicijalno stanje) i kraju (finalno stanje) trenažnog programa u pripremnom periodu, korišćena je diskriminativna parametrijska procedura Studentov t-test za velike zavisne uzorke.

REZULTATI I DISKUSIJA

U tabelama 1. i 2. prikazani su osnovni deskriptivni statistički parametri skupa varijabli za procjenu fleksibilnosti u inicijalnom i finalnom mjerenju, gdje su izračunate vrijednosti mjera centralne i disperzione tendencije i to: aritmetička sredina (Mean), standardna devijacija (Std. Dev.), standardna greška aritmetičke sredine (Std. Error), koeficijent varijacije (CV%), minimalne (Minimum) i maksimalne (Maximum) vrijednosti, raspon rezultata (Range), koeficijenti zakrivljenosti (Skewness) i izduženosti (Kurtosis), kao i vrijednosti Kolmogorov i Smirnov testa (K-S test).

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri varijabli za procjenu fleksibilnosti u inicijalnom stanju

R.br.	Varijable	Mean	Std. Dev.	Std. Error	CV%	Minimum	Maximum	Range	Skewness	Kurtosis	K-S test
1	MFLPRKI	31,72	8,40	0,77	26,49	4	47	43	-1,16	2,13	0,11
2	MFLPRRI	48,68	8,53	0,78	17,53	30	69	39	0,00	-0,45	0,48
3	MFLBOŠI	168,19	8,16	0,74	4,85	154	186	32	0,05	-0,84	0,34

Analizirajući centralne i disperzione parametre varijabli za procjenu fleksibilnosti u inicijalnom stanju – može se primijetiti da kod varijable duboki pretklon na klupici (MFLPRKI) je dosta veliki raspon rezultata iz razloga da je bilo nekih ekstremno malih rezultata, pa je i standardna devijacija dosta velika kod tog testa. Po vrijednosti koeficijenta varijacije (CV%) vidi se da to nije izrazito homogen skup, nego skup sa prosječno homogenim rezultatima, čije vrijednosti se kreću po *Periću (2006)* između 25 i 50%. Razlog nekih niskih rezultata u ovoj varijabli po mišljenju autora ovog rada, leži u činjenici da je dio ispitanika iz nižerazrednih klubova gdje se u trenažnom procesu ne vodi mnogo računa o vježbama za razvoj fleksibilnosti. Rezultati ostala dva testa za procjenu fleksibilnosti govore o homogenosti uzorka u tim varijablama, a po vrijednostima Kolmogorov i Smirnov testa vidljivo je da rezultati u sve tri varijable za procjenu fleksibilnosti ne odstupaju statistički značajno od normalne distribucije. Vrijednost skewnessa kod varijable duboki pretklon na klupici (MFLPRKI) govore o nagnutosti rezultata ka boljim vrijednostima, ali ne statistički značajnoj nagnutosti, dok kod varijable pretklon raskoračno u sjedu (MFLPRRI) vrijednost skewnessa iznosi 0, što govori o idealno simetričnoj krivoj. Negativne vrijednosti kurtosisa kod varijabli pretklon raskoračno u sjedu (MFLPRRI) i bočna špaga (MFLBOŠI) govore o blagoj platikurtičnosti krive (veća zaobljenost krive), a kod varijable duboki pretklon na klupici (MFLPRKI) je pozitivan i govori o većoj izoštrenosti krive.

Centralni i disperzioni parametri varijabli za procjenu fleksibilnosti u finalnom stanju su pokazali slijedeće vrijednosti (tabela 2.).

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri varijabli za procjenu fleksibilnosti u finalnom stanju

R.br.	Varijable	Mean	Std. Dev.	Std. Error	CV%	Minimum	Maximum	Range	Skewness	Kurtosis	K-S test
1.	MFLPRKF	35,74	7,73	0,71	21,64	12	50	38	-0,83	1,16	0,44
2.	MFLPRRF	52,77	8,58	0,78	16,27	35	73	38	-0,15	-0,44	0,71
3.	MFLBOŠF	172,39	8,05	0,73	4,67	158	190	32	0,05	-1,01	0,10

Pogledom na tabelu 2. gdje su predstavljeni centralni i disperzioni parametri varijabli za procjenu fleksibilnosti u finalnom stanju, dakle posle trenažnog programa u pripremnom periodu, uočljivo je da su rezultati u sve tri (3) varijable bolji u odnosu na inicijalno stanje. Međutim, deskriptivna statistika ne daje odgovore na pitanja da li su te razlike u dva mjerenja statistički značajne, te odgovore će dati komparativna statistika.

Analizirajući centralne i disperzione parametre varijabli za procjenu **fleksibilnosti** u finalnom stanju – može se primijetiti da su i ovdje vrijednosti aritmetičkih sredina kod sve tri varijable na većem nivou nego u inicijalnom stanju. Kod varijable duboki pretklon na klupici (MFLPRKF), smanjenje koeficijenta varijacije u odnosu na inicijalno stanje govori da su rezultati sada mnogo homogeniji. Rezultati ostala dva testa fleksibilnosti govore o homogenosti uzorka u tim varijablama. Po vrijednosti Kolmogorov i Smirnov testa vidljivo je da rezultati u sve tri varijable za procjenu fleksibilnosti ne odstupaju statistički značajno od normalne distribucije. Vrijednosti

skewnessa kod varijabli pretklon na klupici (MFLPRKF) i pretklon raskoračno u sjedu (MFLPRRF) govore o nagnutosti rezultata ka boljim vrijednostima, ali ne statistički značajnoj nagnutosti. Negativne vrijednosti kurtosisa kod varijabli pretklon raskoračno u sjedu (MFLPRRF) i bočna špaga (MFLBOŠF) govore o blagoj platikurtičnosti krive (veća zaobljenost krive), pozitivne kod varijable pretklon na klupici (MFLPRKF) govore o blagoj leptokurtičnosti krive (veća izoštrećenost), ali i u jednom i u drugom slučaju ne i statistički značajnoj.

Analiza kvantitativnih promjena

Za utvrđivanje statističke značajnosti (signifikantnosti) razlika aritmetičkih sredina (parcijalne kvantitativne promjene) varijabli za procjenu fleksibilnosti, primijenjen je **t-test** za velike zavisne uzorke.

Vrijednosti t-testa su bile na nivou značajnosti ili signifikantnosti (Sig.) od 0.01 ($p \leq .01$) u svim varijablama za procjenu fleksibilnosti.

Razlike aritmetičkih sredina inicijalnog i finalnog mjerenja varijabli za procjenu fleksibilnosti, prikazane su u tabeli 3.

Tabela 3. Vrijednosti t-testa između aritmetičkih sredina inicijalnog i finalnog mjerenja varijabli za procjenu fleksibilnosti

	Varijable	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Correlation	T-test	Sig.
Par 1	MFLPRKI	31,72	8,40	0,77	0,97	-20,80	0,00
	MFLPRKF	35,74	7,73	0,71			
Par 2	MFLPRRI	48,68	8,53	0,78	0,96	-18,70	0,00
	MFLPRRF	52,77	8,58	0,78			
Par 3	MFLBOŠI	168,19	8,16	0,74	0,98	-31,54	0,00
	MFLBOŠF	172,39	8,05	0,73			

Na osnovu dobijenih rezultata, može se primijetiti da postoje statistički značajne razlike kod svih varijabli za procjenu fleksibilnosti, te se stoga može reći da je došlo do pozitivnih statistički značajnih parcijalnih efekata trenažnog programa u pripremnom periodu, a vrijednosti t-testa bile su statistički značajne na nivou $p < .01$ kod svih manifestnih varijabli u ispitivanom motoričkom prostoru.

Na osnovu uvida u dobijene parametre može se konstatovati, da su parcijalni kvantitativni efekti (promjene) kod svih varijabli u prostoru fleksibilnosti, dobijeni kao rezultat primijenjenog trenažnog programa u pripremnom periodu.

ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata t-testa za velike zavisne uzorke, kod varijabli za procjenu fleksibilnosti utvrđene su statistički značajne razlike u svim parovima varijabli između inicijalnog i finalnog stanja, na nivou statističke značajnosti (signifikantnosti) $p < .01$. Može se zaključiti da je trenažni program rada u pripremnom periodu doveo do pozitivnih transformacija kod svih varijabli koje su procjenjivale, po strukturi hipotetski postavljenog modela, fleksibilnost.

U ovom istraživačkom radu autori su se rukovodili činjenicom da je ovakav trenažni program rada u pripremnom periodu, gdje uglavnom dominira situacioni model treninga, veoma efikasan način rada u pogledu podizanja nivoa fleksibilnosti fudbaler kadeta. Autori zaključuju da je ljetnji period od 42 (četrdeset dva) dana kod fudbaler kadeta, sa ovakvim trenažnim programom rada, optimalan za podizanje fleksibilnosti na nivo potreban za takmičenje. Dobijeni rezultati se mogu usmjeriti u pravcu inoviranja planova i programa rada u pripremnom periodu, te prilagođavanju istih potrebama dotične populacije.

LITERATURA:

1. Bajramović, I., Talović, M., Alić, H. i Jelešković, E. (2008). Nivo kvantitativnih promjena specifično–motoričkih sposobnosti nogometaša pod uticajem situacionog treninga. *Sport Mont*, (15, 16, 17./VI), 104–109.
2. Bjelica, D. (2003). *Uticaj fudbalskog treninga na biomotorni status kadeta Crne Gore*. Doktorska disertacija, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.
3. Bjelica, D. (2004). Zavisnost tjelesnih sposobnosti od sportskog treninga kod populacije fudbalskih kadeta Crne Gore. *Sport Mont*, (4/II), 58–71.
4. Bjelica, D. (2005). Sportski trening i njegov uticaj na antropomotoričke sposobnosti fudbalera četrnaestogodišnjaka mediteranske regije u Crnoj Gori. *Sport Mont*, (8-9), 26–41.
5. Matvejev, L.P. i Ulaga, S. (2000). *Osnovi suvremenog sistema sportivnoj trenirovki*. Moskva: FIS.
6. Malacko, J. i Popović, D. (1997). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Priština: Fakultet fizičke kulture.
- a. Perić, D. (2006). *Metodologija naučnih istraživanja*. Beograd: DTA TRADE.
7. Michels, R. (2001). *Teamcoaching: Der Weg zum erfolg durch Teambuilding*. Bpf Versand-onli Verlag.

THE EFFECTS OF PROGRAMMED TRAINING ON FLEXIBILITY CHANGE OF CADET AGE FOOTBALL PLAYERS IN PERIOD OF 6 WEEKS

The research was made on sample of 120 football players of cadet age, members of 4 football clubs from Niksic. The aim of research was to identify level of quantitative changes of variables for assessing the flexibility under the influence of football training. The training program included a 44 unit trainers during the summer period time of 6 weeks. Based on the results of t-test for dependent samples large, conclusion is that the training program produced statistically significant positive quantitative changes in all variables, for assessing the flexibility in this sample of player.

Key words: football game, effects of programmed work, flexibility.

UDK: 796:159.92-053.5

Branislav Radulović,**Dragan Krivokapić***Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ČETRNAESTOGODIŠNJIH UČENIKA U CRNOJ GORI U ODNOSU NA VRŠNJAKE IZ EVROPSKIH ZEMALJA

1. UVOD

Fizički razvoj i fizičke sposobnosti predstavljaju veoma važne segmente antropološkog statusa učenika. Praćenje, vrednovanje i poređenje različitih varijabli sa referentnim vrijednostima u ovim oblastima zahtijevaju definisanje onih dimenzija koje te segmente obilježavaju kao organizovanu cjelinu. Rezultati u oblasti fizičkog vaspitanja postaju zanemarljivi ako se ne izvrši praćenje i kontrola ovih segmenata antropološkog statusa.

Kada je u pitanju školska populacija, za praćenje fizičkog razvoja najčešće se koriste tjelesna visina i tjelesna masa. Procjena tjelesne kompozicije djece i adolescenata na osnovu tjelesne visine i tjelesne mase omogućava praćenje njihovog rasta i razvoja u cilju utvrđivanja pravilnosti, odnosno otkrivanja poremećaja ili rizika od poremećaja, na osnovu stepena odstupanja od vrijednosti preporučenih za dati uzrast. Na osnovu dugogodišnjih istraživanja utvrđeni su standardi rasta i razvoja, a najčešće korišćeni su međunarodni standardi Svjetske zdravstvene organizacije, kao i međunarodni standardi „*International obesity taskforce*“ (IOTF) koje su preporučili Cole, Bellizzi, Flegal i Dietz (2000). Najčešće korišćeni parametar za procjenu statusa uhranjenosti je *indeks tjelesne mase* (*Body mass index - BMI*). Taj se indeks računa kao odnos tjelesne mase i kvadrat tjelesne visine izražene u metrima. Njegove normalne vrijednosti kod odraslih osoba kreću se između 18.5 kg/m^2 i 25 kg/m^2 . Vrijednosti ispod 18.5 kg/m^2 predstavljaju neuhranjenost, a vrijednosti veće od 25 kg/m^2 prekomjerenu tjelesnu težinu (do 30 kg/m^2), odnosno gojaznost ($>30 \text{ kg/m}^2$). Kod djece i adolescenata granične vrijednosti su nešto drugačije nego kod odraslih i specifične su za uzrast i pol. Tako je na primjer za četrnaestogodišnje dječake granična vrijednost za gojaznost 27.63 kg/m^2 , dok kod djevojčica istog uzrasta iznosi 28.57 kg/m^2 (Cole et al., 2000).

Iako je BMI kao metod detekcije gojaznosti široko rasprostranjen, njegov nedostatak je u tome što je zasnovan na cjelokupnoj tjelesnoj masi, pri čemu se ne ulazi u analizu strukture tjelesnog sastava. Procjena tjelesne kompozicije, to jest sastava tijela sve više zaokuplja pažnju istraživača u oblasti fizičkog vaspitanja. Kod djece i adolescenata tjelesna kompozicija je uzrasno i polno varijabilna. Poslije jedanaeste godine masna masa je značajno više zastupljena u tjelesnoj kompoziciji kod djevojčica, dok je bezmasna komponenta više zastupljena kod dječaka. Tako su granične vrijednosti za prekomjerenu težinu kod četrnaestogodišnjih dječaka 20.9-25.9%, dok je

preko toga kategorija gojaznosti. Prekomjerena težina za djevojčice ovog uzrasta je od 30-33.9%, a gojazne su sa više od 34% masne komponente (McCarthy et al., 2006).

Dok je praćenje motoričkih sposobnosti učenika u okviru nastave fizičkog vaspitanja u razvijenim obrazovnim sistemima precizno definisano, u Crnoj Gori još uvijek ne postoji unificirani nacionalni sistem za praćenje i ocjenjivanje motoričkih sposobnosti učenika. Kao rezultat tendencije za formiranjem unificiranog evropskog sistema za praćenje i ocjenjivanje fizičkog statusa učenika u okviru nastave fizičkog vaspitanja konstruisana je Eurofit baterija testova, propisana od strane Komiteta za razvoj sporta Savjeta Evrope (Council of Europe, 1993). Eurofit baterija sadrži nekoliko jednostavnih i mjerljivih testova za praćenje i ocjenjivanje motoričkih performansi učenika i konstruisana je tako da mjeri mišićnu snagu i njenu izdržljivost, pokretljivost, ravnotežu i brzinu. Uzimajući u obzir dobre metrijske karakteristike testova, njihovu potvrđenost u praksi, dostupnost i mogućnost poređenja rezultata istraživanja, jednostavnost i ekonomičnost, Eurofit baterija testova biće korišćena i u svrhu ovog istraživanja.

2. MATERIJAL I METODE

Ovo istraživanje predstavlja pokušaj da se odgovori na pitanje kako i na koji način se uključiti u praćenje osnovnih antropometrijskih parametara učenika, kao i motoričkih svojstava djece osnovnoškolskog uzrasta u Crnoj Gori. Na taj način se otvara mogućnost sistematskog praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti cjelokupnih generacija učenika, kao i svakog od njih pojedinačno, putem određenih normativa. Takođe, dobijeni podaci omogućavaju komparaciju sa dosadašnjim rezultatima, kao i sa rezultatima vršnjaka iz drugih država, čime je omogućeno informisanje o antropološkom statusu osnovnoškolske djece.

Analize rezultata vršene na populaciji mjerenoj longitudinalnom metodom bi realnije prikazale strukturu ovog prostora, međutim, iz praktičnih razloga postupak mjerenja populacije četrnaestogodišnjih učenika ostvaren je transferzalnom metodom.

Uzorak ispitanika je izveden iz populacije četrnaestogodišnjih učenika sa teritorije Opštine Nikšić. Ukupan uzorak imao je 171 ispitanika (88 dječaka i 83 djevojčice). U istraživanju su učestvovali samo zdravi učenici koji su redovno pohađali nastavu fizičkog vaspitanja.

Procjena morfološkog statusa izvršena je na osnovu mjerenja tjelesne visine (TVIS) i tjelesne mase (TMAS), na osnovu čega je izračunat i indeks tjelesne mase (TBMI) kao bitan pokazatelj stanja uhranjenosti. Osim toga, metodom bioelektrične impedance, izmjeren je procenat masti u tijelu, koji je upoređen sa referentnim vrijednostima za dati uzrast (McCarthy et al., 2006). Ova metoda za procjenu tjelesne kompozicije se posljednjih godina zbog svoje brzine, jednostavnosti i praktične primjenljivosti pokazala kao dobra za praćenje školske populacije. Savremeni monitori tjelesnih masti pružaju tačnost uporedivu sa standardima u mjerenju procenta masti u tijelu (Blagojević, 2007; Maršić, 2003; Čokorilo, Mikalački i Korovljev, 2010).

Za procjenu nivoa motoričkih sposobnosti primjenjeno je osam testova iz baterije "Eurofit", propisanih od strane Komiteta za razvoj sporta Savjeta Evrope

(Council of Europe, 1993) i to: za procjenu ravnoteže korišćen je flamingo test (MFLA) a za procjenu brzine alternativnih pokreta taping rukom (MTAP). Za procjenu gipkosti u zglobu kuka primjenjen je test dohvat u sjedu (MGIP), a za eksplozivnu snagu mišića opružača nogu skok u dalj iz mjesta (MEXP). Statička sila pregibača šake procijenjena je testom stisak šake (MSTA) a repetitivna snaga mišića trbuha i pregibača u zglobu kuka testom ležanje-sjed (MSNT). Za procjenu statičke sile mišića ruku i ramenog pojasa primjenjen je test izdržaj u zgibu (MZGB) a za brzinu trčanja i agilnost test čunasto trčanje 10x5 m (MTRC).

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Razlike u tjelesnoj visini između ispitanika obuhvaćenih ovim istraživanjem u odnosu na standarde Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, 2006) i vršnjake iz Evrope (Gajević, 2009) mogu se objasniti činjenicom da su stanovnici dinarske oblasti najviši stanovnici Evrope (Pineau, Delamarche i Božinović, 2005). Veće vrijednosti u odnosu na prosječne su evidentne i u tjelesnoj masi, kod oba pola, što je uslovalo prosječne vrijednosti indeksa tjelesne mase, koje se nalaze u rasponu normalnog. Prema međunarodnim standardima za vrijednosti indeksa tjelesne mase ("IOTF" standardi) koje su predložili Kol i saradnici (Cole et al., 2000), prekomjerenu tjelesnu masu u odnosu na ispitivani uzorak imaju tri dječaka (3.4%) i pet djevojčica (6%), dok jedan dječak i jedna djevojčica spadaju u kategoriju gojaznih (oko 1%). Može se konstatovati da je to povoljna slika, imajući u vidu činjenicu da je u prethodnih nekoliko godina tendencija porasta gojaznosti i prekomjerene tjelesne mase u Evropi za uzrast od 13 do 17 godina dostigla 15% i kod dječaka i kod djevojčica (Lobstein, Baur i Uauy, 2004).

Tabela 1. Vrijednosti morfoloških pokazatelja kod dječaka

	CG	Srbija	Belgija	Španija	Slovačka	Litvanija	Estonija	Albanija
TVIS	172.96	173.46	162.9	165.5	170.2	168.3	166.9	157.8
TMAS	59.77	65.08	54.6	58.0	57.3	53.8	53.5	49.6
TBMI	19.98	21.9	20.6	21.2	19.8	19	19.2	19.9

Tabela 2. Vrijednosti morfoloških pokazatelja kod djevojčica

	CG	Srbija	Belgija	Španija	Slovačka	Litvanija	Estonija	Albanija
TVIS	166.31	166.84	162.9	160.7	164.1	163.9	163.9	152.2
TMAS	55.18	58.74	54.5	54.6	53.3	52.8	53.3	48.0
TBMI	19.95	21.1	20.5	21.1	19.8	19.8	19.2	20.7

Nešto niže prosječne vrijednosti rezultata evidentirane su prema granicama normalnih i prekomjerenih vrijednosti masne komponente, koje su preporučili Mek Karti i saradnici (McCarthy et al., 2006), gdje su dječaci imali oko 9%, a djevojčice oko 20% masnog tkiva. Procentualno, dva dječaka i dvije djevojčice (2.4%) su imali prekomjerenu tjelesnu masu, dok je samo jedna djevojčica (1.2%) bila u kategoriji gojaznih. Interesantno je zapaziti da su kod djevojčica prosječne vrijednosti rezultata korišćenjem

IOTF standarda i referentne tabele Mek Kartija i saradnika bile približne, dok se kod dječaka ove vrijednosti u odnosu na korišćeni standard znatno razlikuju. Vrijednosti indeksa tjelesne mase uzorka dječaka imaju prosječne vrijednosti, koje su približne vrijednostima koje su evidentirane kod djevojčica, dok su izmjerene vrijednosti masne komponente ispod referentnih vrijednosti koje su preporučili Mek Karti i saradnici i nalaze se u minimalnim granicama tjelesnih masti koje su kompatibilne sa pojmom zdravlja (Mišigoj-Duraković, 2006). Naravno, niske vrijednosti masne komponente apriori ne ukazuju na pothranjenost ili anoreksiju, već mogu upućivati na nerazvijenost i nezrelost učenika. Slične rezultate na uzorku od 738 dečaka i 753 djevojčica, uzrasta 10-17 godina u Bugarskoj dobili su Andreenko & Nikolova (2011). Razlike između metoda na osnovu kojih se adolescenti svrstavaju u kategoriju gojaznih evidentirane su i u istraživanju koje su sproveli Macura i saradnici (2010). Na uzorku od 234 dečaka uzrasta 14 i 15 godina, konstatuju da su IOTF standardi pokazali značajno manju osjetljivost u detekciji prekomjerene tjelesne mase i gojaznosti od procjene tjelesne kompozicije metodom po Matejki, i smatraju da postoji vjerovatnoća, kada je u pitanju populacija adolescenata, da ne pokazuju zadovoljavajuću osjetljivost u otkrivanju gojaznosti. To ukazuje da metoda detekcije gojaznosti prema indeksu tjelesne mase mora biti dopunjena i procjenom strukture tjelesnog sastava, a kao brza i jednostavna metoda u školskom sistemu nameće se metoda bioelektrične impedance.

Analizom rezultata varijabli motoričkih sposobnosti cjelokupnog uzorka ispitanika ovog istraživanja i komparacijom sa rezultatima dosadašnjih istraživanja i kriterijumima orijentacionih vrijednosti motoričkih sposobnosti za dati uzrast kod nas i u Evropi (Jürimaä, T. i Volbekiene, 1998; Hadžikadunić i sar., 2000; Hadžikadunić, 2007; Gajević, 2009), može se konstatovati da su dječaci postigli prosječne rezultate u većini motoričkih sposobnosti eurofit baterije testova.

Tabela 3. Vrijednosti varijabli motoričkih sposobnosti kod dječaka

	CG	Srbija	Belgija	Španija	Slovačka	Litvanija	Estonija	Albanija
MFLA	9.65	13.18	16.0	12.2	9.4	11	10.5	8.0
MTAP	10.9	10.98	12.1	12.1	10.8	11.9	11.8	13.6
MGIP	21.12	17.73	20.6	18.2	21.7	23.7	21.9	23.8
MEXP	199.15	188.13	193.4	202.6	200.1	199.8	198.7	173.2
MSTA	34.74	41.61	35.1	33.6	43.1	34.0	35.3	24.1
MSNT	24.6	24.45	25.5	22.9	26.8	26.8	27.3	24.9
MZGB	24.1	21.4	25.6	23.2	29.5	30.8	23.6	21.9
MTRČ	20.52	20.65	21.3	20.3	19.8	20.8	19.9	21.5

Vrijednosti flamingo testa opšte ravnoteže su nešto ispod prosjeka, što se može tumačiti smanjenom diskriminativnošću ovog testa, s obzirom na vrlo visoke koeficijente varijacije. Prosječne rezultate u odnosu na vršnjake iz okruženja ispitanici su ostvarili u testovima za procjenu gipkosti u zglobu kuka (dohvat u sjedeu), statičke sile mišića pregibača šake (stisak šake), repetitivne snage mišića trbuha i pregibača u zglobu kuka (ležanje-sijed), statičke sile mišića ruku i ramenog pojasa (izdržaj u zgibu)

i brzine trčanja i agilnosti (čunasto trčanje 10x5m). Interesantno je zapaziti da su u testovima za procjenu motoričkih sposobnosti koje su najviše genetski determinisane dječaci postigli natprosječno dobre rezultate u odnosu na vršnjake iz drugih zemalja i to: za procjenu brzine alternativnih pokreta (taping rukom) i eksplozivne snage mišića opružača nogu (skok u dalj iz mjesta). Uzimajući u obzir i dobre morfološke pokazatelje statusa uhranjenosti i strukture telesnog sastava, može se uočiti dobra predisponiranost dječaka srednjeg školskog uzrasta za sport. Na žalost, neefikasan sistem selekcije za pronalaženje genetski nadarene djece za određeni sport ima višestruke negativne posledice, kako iz zdravstvenog tako i iz sportskog ugla.

Analiza rezultata eurofit baterije testova za procjenu motoričkih sposobnosti cjelokupnog uzorka djevojčica obuhvaćenih ovim istraživanjem pokazala je da su dobijene vrijednosti znatno ispod prosjeka u odnosu na vršnjakinje iz okruženja.

Tabela 4. Vrijednosti varijabli motoričkih sposobnosti kod djevojčica

	CG	Srbija	Belgija	Španija	Slovačka	Litvanija	Estonija	Albanija
MFLA	9.82	16.36	16.4	12.4	8.9	12.7	9.8	8.4
MTAP	11.46	11.92	16.4	12.6	11.3	12.3	12.1	12.1
MGIP	23.77	24.22	26.6	23.5	26.1	26.1	28.1	32.8
MEXP	168.02	146.62	165.8	169.5	173.8	170.9	173.2	155
MSTA	24.86	32.38	26.9	26.5	32.7	24.5	27.4	17.3
MSNT	20.14	21.3	20.9	19.9	23.3	23.5	20.8	-
MZGB	7.93	6.62	10.2	11.5	14.5	8.1	9.6	10.2
MTRČ	22.69	22.75	22.5	21.2	21.4	21.9	21.8	22.6

Testovi za procjenu brzine alternativnih pokreta (taping rukom) i eksplozivne snage mišića opružača nogu (skok u dalj iz mjesta), pokazali su natprosječne i prosječne rezultate u odnosu na vršnjakinje iz drugih zemalja. Vrijednosti svih ostalih testova (flamingo, dohvat u sjedu, stisak šake, ležanje-sijed, izdržaj u zgibu i čunasto trčanje 10x5m) bile su ispod prosjeka.

4. ZAKLJUČAK

Morfološki pokazatelji fizičkog razvoja, statusa uhranjenosti i strukture tjelesnog sastava četrnaestogodišnjih dječaka i djevojčica u Crnoj Gori u odnosu na standarde rasta i razvoja i vršnjake iz nekih evropskih zemalja imaju zadovoljavajuće vrijednosti. Iznad prosječne vrijednosti tjelesne visine i tjelesne mase karakterišu oba pola, pri čemu je udio masne komponente dosta nizak, posebno kod dječaka, tako da je evidentirano od 3-6% ispitanika sa prekomjerenom tjelesnom masom, dok je oko 1% ispitanika svrstano u kategoriju gojaznih. U odnosu na kriterijume i orijentacione vrijednosti motoričkih sposobnosti za dati uzrast praćene eurofit baterijom testova, i poređenjem tih vrijednosti sa vršnjacima iz drugih zemalja, dječaci su postigli prosječne, a djevojčice ispod prosječne rezultate. Izuzetak čine motoričke sposobnosti koje su u velikoj mjeri genetski determinisane (brzina alternativnih pokreta i eksplozivna snaga) koje kod dječaka imaju natprosječne, a kod djevojčica uglavnom prosječne vrijednosti.

Naravno, za potpunije sagledavanje ovih segmenata antropološkog statusa učenika u Crnoj Gori neophodno je obuhvatiti sve regione, pri čemu treba voditi računa i o proporcionalnoj raspoređenosti učenika u urbanim i ruralnim sredinama.

Imajući u vidu da u Crnoj Gori još uvijek ne postoje nacionalni testovi za praćenje motoričke uspješnosti učenika, uključujući i praćenje i ocjenjivanje morfološkog rasta i razvoja učenika, ovo istraživanje predstavlja pokušaj da se ukaže na potrebu za sveobuhvatnim i sistematskim praćenjem fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti djece osnovnoškolskog uzrasta. To implicira na definisanje normativa za sve uzrasne grupe, na osnovu kojih bi utvrdilo ne samo aktuelno stanje antropološkog statusa učenika, već i osiguralo dobijanje povratnih informacija o rezultatima rada i napretku učenika. Organizovano praćenje fizičkog razvoja i motoričke sposobnosti školske omladine treba da bude imperativ. Ionako mali efekti vježbanja u nastavi fizičkog vaspitanja postaju zanemarljivi ako ne postoji kontinuirano praćenje, poređenje i analiza dobijenih rezultata. Iz tog razloga neophodno je uspostaviti jedinstven model praćenja fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika, gdje bi se putem standardizovane baterije testova, jednostavnih za primjenu u svim školama, prikupljali materijali koje bi trebalo sistematizovati kroz elektronsku bazu podataka.

LITERATURA

1. Andreenko, E., & Nikolova, M. (2011). Bioelectrical impedance analysis assessment of body composition of children and adolescents from Plovdiv (Bulgaria). Novi Sad: *Journal of the Anthropological Society of Serbia*, 46, 59-65.
2. Blagojević, A. J. (2007). *Metode za analizu strukture tela sa detaljnim prikazom analize bioelektrične impedance*. Diplomski rad, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
3. Cole, T. J., Bellizzi, M. C., Flegal, K. M., & Dietz, W.H. (2000). *Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey*. BMJ. 320 (7244): 1240-1253.
4. Council of Europe (1993). *Eurofit: Handbook for the Eurofit Tests of Physical Fitness*, ed. 2. Strasbourg: Council of Europe.
5. Čokorilo, N., Mikalački, M. i Korovljev, D. (2010). Merenje procenta masnog tkiva modifikovanom metodom po Mateigka i BIA metodom. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 45, 411-418. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
6. Gajević, A. (2009). Fizička razvijenost i fizičke sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta. *Jugoslovenski pregled*. Beograd: Republički zavod za sport.
7. Hadžikadunić, A. (2007). *Transformacioni procesi bazično motoričkih, situaciono motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika VIII razreda pod utjecajem programirane nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja*. Magistarski rad, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
8. Hadžikadunić, M., Rado, I., Grozdanić, B. i Turković, S. (2000). *Priručnik za testiranje eurofit baterijom testova*. Sarajevo: Madž.
9. Jürimaä, T., Volbekiene, V. (1998). Eurofit test results in Estonian and Lithuanian 11 to 17-year-old children: a comparative study. *Eur J Phys Educ* 3, 178-184.

10. Lobstein, T., Baur, L., & Uauy R; IASO International Obesity Task Force. (2004). Obesity in children and youn people: a crisis in public health. *Obes Rev.* 5(1): 4-104.
11. Macura, M., Jerković, B., Đorđević-Nikić, M., Milanović, I. i Dabović, M. (2010). Razlike primenjenih metoda u proceni telesnog sastava dečaka adolescentskog uzrasta. Beograd: *Fizička kultura* 64 (2): 5-13.
12. Maršić, T. (2003). Primjena metode bioelektrične impedancije u mjerenju postotka tjelesne masti učenika. U Zbornik radova “12. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske” (82-87). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
13. McCarthy, HD., Cole, TJ., Fry, T., Jebb SA. & Prentice AM. (2006). Body fat reference curves for children. *Int J Obesity*, 30 (4): 598-602. London: Institute for Health Research & Policy, London Metropolitan University.
14. Mišigoj-Duraković, M. (2006). *Kinantropologija*. Zagreb: Kineziološki fakultet.
15. Pineau, J. C., Delamarche, P., & Božinović, S. (2005). Les Alpes Dinariques: un peuple de sujets de grande taille. *Compte Rendus Biologies*, 328(9), 841-6.
16. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. (2006). WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weightfor-length, weight-for-height and BMI for-age. *Methods and development*. Geneva: World Health Organization: 312.

PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL SKILLS OF FOURTEEN YEARS OLD PUPILS IN MONTENEGRO COMPARED TO THE PEERS FROM EUROPEAN COUNTRIES

The sample of 171 examinees from the ninth grade of primary schools in Montenegro has been used to assess the anthropometric and motor variables with EUROFIT method.

The results were compared with other studies of European countries and indicate that the fourteen years old boys have achieved the average values compared to their peers, whereas the results of the girls compared to their peers were significantly below the average values.

This research should indicate the need for a comprehensive and systematic monitoring of physical development and physical skills of the children from primary schools in Montenegro. That implies defining the norms for each age group, based on which we would determine not only the current state of anthropological status of pupils, but we would also ensure obtaining the feedback on the results of the work and progress of the pupils.

Key words: morphological characteristics, motor skills, primary school, Montenegro.

UDK: 793.3:371.214.19(047.31)

Branislav Radulović*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

**PRAĆENJE EFEKATA PROGRAMA PLESA KAO IZABRANE SPORTSKE
AKTIVNOSTI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA USMJERENIH NA
TRANSFORMACIJU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DEVETOG
RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE**

1. UVOD

Evidentno je da, i pored toga što fizičko vaspitanje kao nastavni predmet ima dugu tradiciju, današnja nastava ne može u potpunosti odgovoriti na postavljene ciljeve i zadatke, ukazujući na neefikasnost školskog sistema. Pošto je nastava fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi u najvećoj mjeri orijentisana na obuku, odnosno elementarno sticanje motoričkih znanja, evidentno je da su djeca u periodu intenzivnog rasta uskraćena za intenzivnije fizičke napore. S obzirom na činjenicu da je efektno vrijeme vježbanja na času fizičkog vaspitanja manje od 15 minuta (Lučić, 1975; Arunović, Novaković i Tomić, 1979; Krsmanović, 1992), udio nastave fizičkog vaspitanja u transformaciji antropološkog statusa učenika očigledno je nedovoljan (Arunović i sar., 1992; Gajević, 2009; Neljak i sar., 2012). Takođe, postavlja se i pitanje obima fizičke aktivnosti, odnosno preporučenog broja časova fizičkog vaspitanja sa jedne, i realizovanog sa druge strane. Evropsko udruženje za fizičko vaspitanje (EUPEA) preporučuje svakodnevno fizičko vaspitanje u ranim godinama školovanja (do 12-te godine) i tri sata (180 minuta) nedjeljno u razredima poslije toga. Uz to se apeluje na još jedan dodatni sat vježbanja koji ne mora biti unutar školskog programa (European Commission, 2007; Hardman, 2008).

Uzimajući u obzir dosad navedeno, postavlja se pitanje na koji način efektivnost nastave fizičkog vaspitanja podići na veći nivo. Kao jedan od ključnih faktora za transformaciju dimenzija antropološkog statusa učenika nameće se intenzifikacija nastave fizičkog vaspitanja. Pokušaj intenzifikacije nastave fizičkog vaspitanja često je bio predmet velikog broja istraživanja, pri čemu se akcenat stavlja na izbor različitih sadržaja, metoda rada, metodičkih organizacionih oblika rada, distribucije i kontrole opterećenja i sl.

Polazeći s jedne strane od potrebe za intenzifikacijom nastave fizičkog vaspitanja, kao i od težnje učenika da učestvuju u izabranim sportsko-rekreativnim aktivnostima, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore je u okviru devetogodišnje osnovne škole, od početka školske 2004/2005. godine ponudila dva izborna predmeta iz oblasti fizičkog vaspitanja, sa nazivom predmetnih programa "sport za sportiste" i "ples" (Zavod za školstvo, 2004).

Izborni predmet „ples“ kao obavezni izborni program fizičkog vaspitanja realizuje se u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole sa obimom od dva časa nedjeljno, uz redovnu nastavu fizičkog vaspitanja koja se odvija sa fondom od dva časa nedjeljno. Program po izboru učenika obuhvata programske umjetničke sadržaje plesa

(savremenog, klasičnog i folklora). Kao i kod izbornog predmeta „sport za sportiste“, učenik može izučavati ponuđene sadržaje od jedne do tri godine, u zavisnosti od interesovanja.

Predmet istraživanja ovog rada čine motoričke sposobnosti učenika devetog razreda osnovne škole uključenih u program izbornog predmeta „ples“, kao i onih koji pohađaju redovnu nastavu fizičkog vaspitanja. Cilj istraživanja je da se utvrde efekti programa izbornog predmeta „ples“ usmjerenih na transformaciju motoričkih sposobnosti učenika devetog razreda osnovne škole.

2. MATERIJAL I METODE

Ovo je longitudinalno istraživanje eksperimentalnog karaktera koje je izvršeno u trajanju od tri mjeseca, odnosno dvanaest nedjelja. Prikupljanje podataka o motoričkim sposobnostima ispitanika je izvršeno kroz inicijalno i finalno mjerenje. Istraživanje je obuhvatilo praćenje jedne eksperimentalne i jedne kontrolne grupe, kod dječaka i djevojčica.

Eksperimentalnu grupu čine učenici koji osim redovne nastave fizičkog vaspitanja pohađaju nastavu iz izbornog predmeta „ples“, sa nedjeljnim fondom od dva časa. Kontrolnu grupu čine učenici koji nemaju ni jedan izborni predmet, već samo pohađaju redovnu nastavu fizičkog vaspitanja, sa nedjeljnim fondom od dva časa. To znači da su u okviru istraživanja učenici eksperimentalne grupe (izborna nastava) imali 48 časova (24 časa izborne nastave i 24 časa fizičkog vaspitanja), dok su učenici kontrolne grupe (nastava fizičkog vaspitanja) u okviru tretmana imali 24 časa. Nastava fizičkog vaspitanja za obadje grupe je bila zastupljena po predviđenom programu za izabrani ciklus sportske gimnastike i atletike, dok su u okviru izbornog predmeta za eksperimentalnu grupu primjenjeni sadržaji plesova: bečki valcer, ča-ča-ča i džajv.

Nastava u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi je ostvarena bez uticaja istraživača, uz predhodni dogovor da se svi nastavni sadržaji realizuju u skladu sa sopstvenom pripremom nastavnika, uz primjenu uobičajenih, kombinovanih metoda rada. Na osnovu toga, istraživač je primarno želio da provjeri realne efekte rada izborne nastave u stručnoj praksi. Jedini zahtjev je bio da se rad u svim tretmanima realizuje savjesno, i da se predmetni nastavnici pridržavaju operativnog plana i programa, kako za nastavu fizičkog vaspitanja, tako i za izborni predmet.

Uzorak ispitanika je izvučen iz populacije učenika devetog razreda osnovne škole „Braća Ribar“ u Nikšiću, uzrasta 14 godina (+/-6 mjeseci). Ispitanici koji su ušli u konačan uzorak redovno su pohađali nastavu fizičkog vaspitanja, bili su prisutni na svim časovima i nijesu bili uključeni u neki drugi vid organizovane fizičke aktivnosti. Nakon sređivanja podataka ukupan uzorak je imao 112 ispitanika, i razvrstan je u četiri subuzorka, prema kriterijumima pola i modaliteta samog tretmana. Eksperimentalnu grupu sačinjavali su učenici (30 dječaka i 28 djevojčica) koji su za izborni predmet imali sadržaje plesa, dok su kontrolnu grupu činili učenici (28 dječaka i 26 djevojčica) koji su pohađali samo redovnu nastavu fizičkog vaspitanja.

Za procjenu motoričkih sposobnosti primjenjeno je osam testova iz baterije „Eurofit“, propisanih od strane Komiteta za razvoj sporta Savjeta Evrope (Council of

Europe, 1993) i to: flamingo test ravnoteže (MFLA), tapping rukom (MTAP), dohvat u sjedu (MGIP), skok u dalj iz mjesta (MEXP), stisak šake (MSTA), ležanje-sjed (MSNT), izdržaj u zgibu (MZGB) i čunasto trčanje 10x5 m (MTRC). Ova baterija testova je konstruisana tako da mjeri mišićnu snagu i njenu izdržljivost, pokretljivost, ravnotežu i brzinu.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Analizom rezultata varijabli za procjenu motoričkog statusa eksperimentalne i kontrolne grupe kod dječaka i djevojčica na inicijalnom mjerenju, zapaža se da su subuzorci svih grupa prilično homogeni kod većine varijabli i ne odstupaju značajno od normalne distribucije. Visoka heterogenost rezultata uočena je kod varijabli flamingo i izdržaj u zgibu, što ukazuje na veliku varijabilnost rezultata ispitanika ovog uzrasta, posebno kada su u pitanju ravnoteža i statička sila. Takođe, u sistemu motoričkih sposobnosti između tretiranih grupa na inicijalnom mjerenju nijesu evidentirane statistički značajne razlike što govori o tome da su uzorci ispitanika izabrani na osnovu istih kriterijuma.

Dok se kod eksperimentalne grupe dječaka (E) zapažaju statistički značajne razlike kod svih analiziranih varijabli motoričkog prostora, i to na oštrijem nivou zaključivanja, kod kontrolne grupe (K) statistički značajne razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja nijesu evidentirane kod varijabli za procjenu statičke i repetitivne snage (MSTA, MSNT, MZGB). Nivo zaključivanja kod većine varijabli kontrolne grupe koje su imale statistički značajne razlike je $p=0.05$. Kod svih varijabli razlike postoje u korist finalnog mjerenja (Tabela 1).

Tabela 1. Značajnost razlika aritmetičkih sredina između inicijalnog i finalnog mjerenja za varijable motoričkih sposobnosti kod dječaka

VARIJABLA	PLES (E)				FIZIČKO (K)			
	M	S	t	p	M	S	t	p
MFLA	-1.93	4.30	-2.46	0.02	-1.26	3.13	-2.13	0.04
MTAP	0.63	0.74	4.65	0.00	0.45	0.97	2.44	0.02
MGIP	-1.27	2.38	-2.92	0.01	-1.14	2.94	-2.06	0.05
MEXP	-6.80	13.88	-2.68	0.01	-3.68	8.36	-2.33	0.03
MSTA	-1.40	1.72	-4.45	0.00	-0.56	2.09	-1.42	0.17
MSNT	-1.37	1.79	-4.18	0.00	-0.46	2.06	-1.19	0.24
MZGB	-4.93	6.77	-3.99	0.00	-1.65	5.14	-1.70	0.10
MTRC	0.51	0.44	6.28	0.00	0.29	0.53	2.89	0.01

Kontrolna grupa dječaka je postigla nešto slabije rezultate na finalnom mjerenju. Statistički značajne razlike evidentirane su kod pet od osam varijabli, i to uglavnom na blažem nivou zaključivanja, dok razlika nije bilo kod varijabli za procjenu sile i snage (stisak šake, ležanje-sjed i izdržaj u zgibu). Ako se ima u vidu da je u jednom dijelu nastave kod oba tretmana bio zastupljen ciklus sportske gimnastike, može se pretpostaviti da operativni ciljevi koje je trebalo ostvariti programom sportske gimnastike u

velikoj mjeri nijesu ostvareni. Poražavajuća je činjenica da više od tri četvrtine nastavnika realizuje program gimnastike u višim razredima osnovne škole sa nemotivisanim učenicima (Vukašinović, Grbović, Dabović i Radojević, 2008). Razlozi za to su višestruki: nestručan i izostali rad u nižim razredima osnovne škole, a s tim u vezi loše predznanje i strah od povređivanja, slab tretman gimnastike u društvu i njeno nedovoljno popularisanje, slaba fizička pripremljenost učenika, loši uslovi za vježbanje kao i prevelika usmjerenost ka sportskim igrama. Nameće se zaključak da se odgovarajući sadržaji sportske gimnastike ne vježbaju dovoljno u odgovarajućem uzrastu. Postavlja se pitanje: kako je kod eksperimentalnih tretmana na finalnom mjerenju došlo do statistički značajnih promjena varijabli za procjenu sile i snage dok kod kontrolne grupe nije? Uzimajući u obzir brojčane razlike ovih varijabli na finalnom mjerenju u odnosu na inicijalno, kao i nivoe zaključivanja koji su relativno blizu statistički značajnim razlikama, može se pretpostaviti da je duplo veći obim rada kod eksperimentalnog tretmana kumulativno uticao na stvaranje značajnih razlika kod ovih varijabli, iako ciljevi predviđeni programom sportske gimnastike nijesu u potpunosti ostvareni.

Analiza značajnosti razlika aritmetičkih sredina između inicijalnog i finalnog mjerenja za varijable motoričkih sposobnosti kod djevojčica ukazuje na to da su obadviije grupe ispitanica na finalnom mjerenju imale značajno bolje rezultate u svim varijablama. Izuzetak čine varijabla za procjenu gipkosti kod eksperimentalne grupe i varijabla za procjenu repetitivne snage trupa kod kontrolne grupe, s tim što su i ovi rezultati blizu nivoa statističke značajnosti (Tabela 2).

Tabela 2. Značajnost razlika aritmetičkih sredina između inicijalnog i finalnog mjerenja za varijable motoričkih sposobnosti kod djevojčica

VARIJABLA	PLES (E)				FIZIČKO (K)			
	M	S	t	p	M	S	t	p
MFLA	-2.30	5.88	-2.07	0.05	-2.29	3.39	-3.44	0.00
MTAP	0.49	0.85	3.02	0.01	0.33	0.56	3.07	0.01
MGIP	-1.04	3.13	-1.75	0.09	-1.23	2.50	-2.51	0.02
MEXP	-9.07	12.79	-3.75	0.00	-4.35	8.68	-2.55	0.02
MSTA	-0.91	1.44	-3.33	0.00	-1.13	1.61	-3.57	0.00
MSNT	-1.14	1.98	-3.06	0.00	-0.50	1.63	-1.56	0.13
MZGB	-3.19	4.45	-3.80	0.00	-1.62	2.47	-3.35	0.00
MTRC	0.70	0.82	4.51	0.00	0.31	0.50	3.19	0.00

Iako su dječaci imali iste programske sadržaje kao djevojčice, više pozitivnih efekata svih tretmana na transformaciju motoričkog statusa može se uočiti kod ženske populacije, što je primjećeno i u ranijim istraživanjima (Jovanović, 1999; Ljubojević, 2011). Razlozi za to bi mogli biti nedovoljni stimuli nastave fizičkog vaspitanja i viši nivo motoričkih sposobnosti dječaka na inicijalnom mjerenju. Osim toga, s obzirom na znatno lošije inicijalno stanje, djevojčice su bile u boljoj poziciji da poboljšaju svoje motoričke sposobnosti primjenjenim tretmanima.

Tabela 3. Multivarijantna analiza kovarijanse motoričkih sposobnosti dječaka

VARIJABLA	M		F	p
	E2	K		
MFLA	10.91	10.11	0.28	0.59
MTAP	10.44	10.95	2.98	0.09
MGIP	21.37	20.79	0.03	0.86
MEXP	204.17	201.25	0.98	0.33
MSTA	36.02	34.35	1.00	0.32
MSNT	24.63	23.61	6.02	0.02
MZGB	27.77	23.33	5.63	0.02
MTRC	20.28	20.41	2.17	0.15

Wilks' lambda=0.82; F=1.1; p=0.38

Neutralizacijom aritmetičkih sredina na inicijalnom mjerenju utvrđeni su stvarni efekti eksperimentalnog tretmana u motoričkom prostoru. Na osnovu rezultata multivarijantne analize kovarijanse može se konstatovati da ne postoje statistički značajne razlike između tretiranih grupa dječaka (Tabela 3). Analizom pojedinačnih varijabli ovog prostora značajne razlike su uočene kod varijabli za procjenu statičke sile i repetitivne snage (ležanje-sjed i izdržaj u zgibu). Sagledavanjem vrijednosti korigovanih aritmetičkih sredina očigledno je da su statistički značajne razlike zabiljeležene u korist eksperimentalne grupe dječaka. Međutim, ako se ima u vidu činjenica da kod kontrolne grupe nije bilo značajnih razlika na finalnom mjerenju za ove dvije varijable, onda je jasno porijeklo te razlike. To znači da su efekti primjenjenog eksperimentalnog tretmana na transformaciju motoričkih sposobnosti dosta skromni (s obzirom na duplo veći obim rada), znajući da kontrolna grupa nije napravila značajan pomak.

Analizom rezultata multivarijantne analize kovarijanse kod djevojčica, uočava se da ne postoje statistički značajne razlike u sistemu motoričkih sposobnosti između tretiranih grupa djevojčica, što je potvrđeno i univarijantnom analizom kovarijanse, gdje su statistički značajne razlike zapažene samo kod varijable za procjenu brzine trčanja i agilnosti (MTRC), na nivou $p=0.05$ (Tabela 4). Na osnovu toga se može zaključiti da napredak u motoričkom prostoru procjenjen eurofit baterijom testova ima sličnu dinamiku kod eksperimentalne i kontrolne grupe djevojčica, bez obzira na razlike u primjenjenim tretmanima.

Tabela 4. Multivarijantna analiza kovarijanse motoričkih sposobnosti djevojčica

VARIJABLA	M		F	p
	E2	K		
MFLA	10.66	10.70	0.01	0.94
MTAP	10.75	11.07	1.55	0.48
MGIP	24.39	23.58	0.03	0.17
MEXP	173.46	167.38	1.82	0.48
MSTA	25.05	25.38	0.28	0.08
MSNT	21.11	19.35	0.99	0.29
MZGB	11.17	6.87	2.16	0.27
MTRC	22.06	22.68	4.44	0.04

Wilks' lambda=0.81; F=1.06; p=0.41

4. ZAKLJUČAK

U okviru obaveznog izbornog programa u nastavi fizičkog vaspitanja u Crnoj Gori se realizuje ples kao izborni predmet sa nedjeljnim fondom od dva časa. Na uzorku od 112 ispitanika oba pola primjenjena je Eurofit baterija testova sa ciljem da se utvrde efekti izborne nastave sa sadržajima plesa usmjereni na transformaciju motoričkih sposobnosti učenika.

Tromjesečni eksperimentalni tretman nije doprinio poboljšanju motoričkih sposobnosti ispitanika s obzirom na to da između eksperimentalne i kontrolne grupe nijesu utvrđene statistički značajne razlike. Primjenjeni tretmani su imali više pozitivnih efekata na transformaciju motoričkih sposobnosti djevojčica, s tim što su efekti eksperimentalnog tretmana kao i kod dječaka vrlo mali, ako se u obzir uzme duplo veći obim rada u odnosu na kontrolnu grupu. Negativan trend broja učenika koji se posljednjih godina opredjeljuju za ples u okviru izborne nastave fizičkog vaspitanja u Crnoj Gori ukazuje na činjenicu da učenici nijesu zadovoljni realizacijom ponuđenih sadržaja. Uzevši u obzir činjenicu da se ovaj izborni predmet može realizovati kroz sve tri godine trećeg ciklusa osnovne škole, neophodno je dodatno edukovati profesore fizičkog vaspitanja, koji će biti u stanju da prilagode plesne sadržaje uzrastu, polu i interesima učenika.

LITERATURA

1. Arunović, D., Berković, L., Krsmanović, B., Madić, B., Matić, M., Radovanović, Đ. i Višnjić, D. (1992). *Fizičko vaspitanje: teorijsko-metodičke osnove stručnog rada*. Niš: NIU "Narodne novine".
2. Arunović, D., Novaković, M. i Tomić, Z. (1979). Opterećenost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja. *Fizička kultura*, 5, 372-379.
3. Council of Europe (1993). *Eurofit: Handbook for the Eurofit Tests of Physical Fitness*, ed. 2. Strasbourg: Council of Europe.
4. European Commission (2007). *European Parliament Resolution on the Role of Sport in Education*. Strasbourg, 13 November.
5. Gajević, A. (2009). Fizička razvijenost i fizičke sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta. *Jugoslovenski pregled*. Beograd: Republički zavod za sport.
6. Hardman, K. (2008). The Situation of Physical Education in Schools: a European Perspective. *Human Movement*, 9 (1), 5-18.
7. Jovanović, D. (1999). *Efekti nastavnih sadržaja košarke u transformaciji psihosomatskog statusa učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
8. Krsmanović, B. (1992). Aktivnost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja. *Zbornik radova Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu*, 6, 25-31. Novi Sad: FFK.
9. Ljubojević, M. (2011). Efekti nastavnog predmeta – sport za sportiste (košarka) na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika VIII

- razreda osnovne škole. (Izvod iz magistarskog rada). *Godišnjak* 17, 57-71. Beograd: FSFV.
10. Lučić, V. (1975). Klasičan čas u fizičkom vaspitanju ne obezbeđuje racionalno korišćenje vremena. *Fizička kultura*, 4, 28-30.
 11. Neljak, B., Ajman, H. i Podnar, H. (2012). Razina tjelesne aktivnosti za vrijeme tri tipa sata tjelesne i zdravstvene kulture. U Zbornik radova "21. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske" (223-228). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 12. Zavod za školstvo (2004). *Informator o devetogodišnjoj osnovnoj školi*. Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke.

*MONITORING OF DANCE PROGRAM EFFECTS, AS THE CHOSEN SPORTS
ACTIVITY IN THE PSYISICAL EDUCATION COURSE, FOCUSED ON MOTOR
SKILLS TRANSFORMATION OF NINETH GRADE PUPILS*

The dance is realized as an elective subject within the obligatory elective program in physical education teaching in Montenegro with weekly fund of two classes. On the sample of 112 examinees of both sexes there has been applied a battery of eight motor tests aimed to determine the effects of elective teaching on the transformation of motor skills of the pupils.

Quarterly experimental treatment did not contribute to the improvement of the motor skills of the examinees, considering the fact that between the experimental and control group statistically significant differences haven't been determined. The negative trend in the number of pupils in recent years who chose dance within the elective teaching of physical education in Montenegro implies the fact that pupils aren't satisfied with the implementation of the offered content. That is why it is primarily necessary to further educate the professors of physical education who will be able to adjust the dance content to the age, sex and interests of the pupils.

Key words: dance, elective teaching, motor skills.

UDK: 796.012-053.6

Georgi Georgiev,**Vujica Živković,** *Univerzitet "Sv. Ćirila i Metodija", Fakultet za fizičku kulturu,
Skopje, Republika Makedonija***Viktor Mitrevski,** *Biznis Akademija Smilevski, Bitola, Republika Makedonija.*

FREKVENCIJA POKRETA UČENICIMA KROZ LONGITUDINALNO PROMATRANJE

1. UVOD

Motorička sposobnost frekvencija pokreta izolovana je i definisana u brojna istraživanja u kineziologiji (Kurelić i sar., 1975, Gredelj i sar., 1975, Metikoš i sar., 1989, Georgiev, 2006 i t.d.).

Prema dosadašnjih saznanja u visokoj povezanosti je sa brzinom koja se javlja i kao brzina pojedinačnog pokreta. Prema rezultate od dosadašnja istraživanja, pominja se da koeficijent urođenosti brzine je od 90 do 95%. Time je jasno da sasvim malo možemo djelovati na poboljšanje njenih rezultata. Testove koje se koriste za procijenjivanje frekvenciju pokreta su tapinzi rukom i nogom.

Tako smo se odlučili realizovati istraživanje longitudinalnog karaktera da bi utvrdili promjene frekvenciju pokreta kao motorička sposobnost kod iste učenike u četiri mjerne tačke. Osnovni cilj je bio utvrditi stanje i promijene frekvencije pokreta kao motorička sposobnost kod učenika od 11 do 14 godina.

2. METODE

Istraživanje je longitudinalnog karaktera i provedeno je četiri puta sa istih 200 učenika: prvi put - u petom razredu (11 godina), drugi put – u šestom razredu (12 godina), treći put – u sedmi razred (13 godina) i četvrti put – u osmi razred (14 godina). Oni su tretirani sa tri motorička testa za procjenu frekvenciju pokreta: taping rukom (TAPR), taping nogom (TAPN) i taping nogama u zidu (TNZ) koji su primjenjeni prema opis testova kod Metikoša i sar. (1989).

Za svaki test i za svaka uzrast posebno su prikazane osnovne statističke parametre motoričkih testova: aritmetička sredina (Mean), standardna devijacija (Std. Dev.), minimalni rezultat (Minimum) i maksimalni rezultat (Maximum).

Razlike između prvo, drugo, treće i četvrto mjerenje su utvrđene analizom varijanse, a nivo značajnosti razlika su utvrđene LSD testom između uzrastima.

Podatke su obrađene statističkim paketom SPSS for Windows, Version 14.0.

3. REZULTATE I DISKUSIJU

Prema dobivene rezultate osnovnom statistikom (tabela 1) možemo primijetiti da kako rastu ispitanici (učenici), tako postizaju bolje rezultate u tretirane motoričke testove. To poboljšanje rezultata je kontinuirano od 11 do 14 godine u sva tri motorička testa za procjenu frekvenciju pokreta. Što se tiče homogenosti rezultata, neznatno odstupanje (heterogenost) se zapaža kod vrijednosti standardne devijacije (10.158) kod

testa taping rukom kod 11-godišnjih učenika. Ostale postignute rezultate u tretirane testove u svih uzrasta učenika su izrazito homogene.

Tabela 1. Osnovne statističke parametre motoričkih testova prema uzrast ispitanika

Test	Uzrast	Mean	Std. Dev.	Minimum	Maximum
TAPR	11	24,11	10,158	3	38
	12	25,60	4,091	12	36
	13	27,77	4,898	6	39
	14	30,94	6,955	14	45
TAPN	11	16,25	5,370	2	36
	12	16,69	2,416	10	26
	13	18,09	2,618	4	25
	14	20,91	3,548	10	30
TNZ	11	16,38	4,228	4	24
	12	16,48	4,016	3	27
	13	19,46	4,725	6	30
	14	20,03	5,096	5	29

Prema prikazane rezultate analizom varijanse, za sva tri primjenjena testa prema uzrastu ispitanika su utvrđene statističke značajne razlike (Sig.=.000) na nivou 0,05.

Tabela 2. Analiza varijanse (ANOVA) u motoričkim testovima između uzrasta

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
TAPR	Between Groups	5272,25	3	1757,415	36,560	,000
	Within Groups	38263,35	796	48,070		
	Total	43535,60	799			
TAPN	Between Groups	2653,17	3	884,388	65,373	,000
	Within Groups	10768,59	796	13,528		
	Total	13421,76	799			
TNZ	Between Groups	2227,45	3	742,485	36,083	,000
	Within Groups	16379,60	796	20,577		
	Total	18607,05	799			

Značajnost tih razlika prema sve moguće kombinacije su prikazane zvjezdicom (*) i odgovarajućim nivoom (Sig.) u tabeli 3.

Prema tome, u testu taping rukom (TAPR) razlika je statistički značajna na nivou 0,05 u svim kombinacijama između: 11 i 12, 12 i 13, 13 i 14, 11 i 13, 11 i 14, i 12 i 14 godina.

U testu taping nogom (TAPN) razlika je statistički značajna na nivou 0,05 u kombinacijama između: 12 i 13, 13 i 14, 11 i 13, 11 i 14, i 12 i 14 godina, dok između 11 i 12 godišnjih učenika nije zapažena statistički značajna razlika.

U testu taping nogom u zid (TNZ) razlika je statistički značajna na nivou 0,05 u kombinacijama između: 12 i 13, 11 i 13, 11 i 14, i 12 i 14 godina, dok između 11 i 12, i 13 i 14 godišnjih učenika nije zapažena statistički značajna razlika.

Tabela 3. LSD testove u motoričkim testovima između uzrasta

Zavisne varijable	Uzrast	Uzrast	Mean Difference	Sig.
TAPR	11	12	-1,485(*)	,033
		13	-3,660(*)	,000
		14	-6,825(*)	,000
	12	13	-2,175(*)	,002
		14	-5,340(*)	,000
	13	14	-3,165(*)	,000
TAPN	11	12	-,435	,237
		13	-1,835(*)	,000
		14	-4,660(*)	,000
	12	13	-1,400(*)	,000
		14	-4,225(*)	,000
	13	14	-2,825(*)	,000
TNZ	11	12	-,100	,826
		13	-3,080(*)	,000
		14	-3,645(*)	,000
	12	13	-2,980(*)	,000
		14	-3,545(*)	,000
	13	14	-,565	,213

* Rezultat Mean Difference je značajan na nivou .05.

U kineziologiji možemo slobodno reci da su realizovane zavidan broj istraživanja u koje su primjenjene testove za procjenu frekvencije pokreta. Međutim, malobrojna su istraživanja longitudinalnog pristupa. Prema Pržulj (2005), ova motorička sposobnost je nazvana i tempo brzih pokreta ili psihomotorna brzina.

Od istraživanja longitudinalnog pristupa, možemo izdvojiti Radovanovića (2000) koji je dobio poboljšanje ove motoričke sposobnosti kod učenika i učenice u peti, šesti i sedmi razred. Slične rezultate su dobili i Kosinac i Katić (1999), ali uzorak ispitanika su nešto mlađi (od 5 do 7 godina). U istraživanje Georgieva (2006), realizovano kod učenika i učenice u peti, šesti, sedmi i osmi razred, dobivene su oscilirajući rezultate, što se tiče frekvencije pokreta kao motorička sposobnost.

Šiljegović (2011) je realizovala istraživanje i dokazala da eksperimentalnim tretmanom je poboljšana frekvencija pokreta kod studenata.

4. ZAKLJUČAK

Dobiveni rezultati ukazuju na statističke značajne razlike u većinom relacija između različitih uzrasta i postignuća u motoričke testove za procjenu frekvencije pokreta i na to da ispitanici većom uzrasti postižu bolje rezultate, t.j prirodnim rastom ispitanika, linearno se poboljšavaju rezultate u testove za procjenu frekvencije pokreta.

LITERATURA

1. Георгиев, Г. (2006). *Развојот на некои димензии на антрополошкиот статус кај учениците од основните училишта, дефиниран со различни методолошко-статистички постапки*. Докторска дисертација, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.
2. Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A. i Momirović, K. (1975). Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti, I - Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasичnog postupka za procenu latentnih dimenzija. *Kineziologija*, 5 (1-2), 7-82.
3. Kosinac, Z. i Katić, R. (1999). Longitudinalna studija razvoja morfološko-motoričkih karakteristika dječaka i djevojčica od 5. do 7. godine. *Zbornik radova 2. Međunarodna znanstvena konferencija "Kineziologija za 21. stoljeće"*, Dubrovnik, 22-26.09.1999, (144-146). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
4. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. i Viskić-Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu.
5. Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž. i Oreb G. (1989). *Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
6. Pržulj, D. (2005). *Osnovi antropomotorike*. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičke kulture.
7. Радовановић, Ђ. (2000). Динамика развоја антропометријских и моторичких варијабли код ученика и ученица виших разреда основне школе. *Зборник радова Други и Трећи симпозијум са међународним учешћем: Ефекти различитих модела наставе физичког васпитања на психосомаатски статус деце и омладине*, 08. децембар 1999 године, Нови Сад (9-20). Нови Сад: Факултет физичке културе.
8. Šiljegović, T. (2011). Efekti programiranog treninga na povećanje brzine frekvencije pokreta kod studenata. *Sport i zdravlje*, VI (2), 74-78.

FREQUENCY OF MOVEMENTS WITH STUDENTS HAVING A LONGITUDINAL PATTERN OF OBSERVATION

The research has been conducted on 200 school boys. They had three motor tests to assess the movement frequency. Each measurement was carried out on the same entities in four successive years, starting when they were at their fifth grade, and then at their sixth, seventh, and eighth grade. The aim was to establish the process of changing the frequency of movement as motor ability. The obtained results suggest that the more advanced in age school children get, the better results they achieve.

Key words: development of school children, motor tests, longitudinal process of change

UDK: 796.012.1-053.6

Viktor Mitrevski, *Business Academy Smilevski, Bitola, Republic of Macedonia*

Georgi Georgiev,

Vujica Živković, *University “St. Cyril and Methodius”, Faculty for physical education, Skopje, Republic of Macedonia*

RELATION OF BODY MASS INDEX (BMI) TO STUDENTS’ ACHIEVEMENTS AND PERFORMANCE REGARDING THEIR MOTOR ABILITIES

INTRODUCTION

When we talk about children ,who are 14-15 years of age ,we can freely say that this is one of the most sensitive and the most intense periods of their growth and development. Time and period where the physical activity and the proper / improper diet can have a significant impact on the proper building of the individual, but also a period in which , not doing enough care can easily lead to the emergence of various irregularities, so often and bodily deformities.

The improper nutrient consumption is one of the most acceptable habits in children at this period. Childhood which is characterized by different habits with the most sensitive influence on the development of the individual. The proper nutrient consumption represents a certain parameter of weight maintenance, which in turn reduces the risk of acute and chronic diseases related to obesity and malnutrition. The continuous physical activity through the established curricula have goals to meet the necessary requirements necessary to provide proper growth and development of students. Acquired motor habits and sport technical knowledge, which students receive by curricular and extra curricula contents and activities precondition and have a significant impact on the individual’s biomotor abilities and the morphological characteristics.

A subject of our research were the eighth grade students from the R. Macedonia, R. Albania, and R. Serbia, who regularly attended classes in the academic year 2011. Our goal was to establish the kind of connection that was present between the obtained index of subcutaneous fat with the achievements’ assessing and the performance of motor skills among students.

THE SAMPLE OF SUBJECTS AND METHODS OF WORK

The survey was conducted at the total number of 192 male respondents of age 14-15 years (± 3 months) in three Balkan countries (R . Macedonia, R. Albania and R. Serbia). Firstly was executed a determination among respondents according to the index of subcutaneous fat tissue, where were defined three subsamples of respondents. The first subsample consisted of 119 students with normal nutrition, the second subsample consisted of 57 students who by their gained index were determined as slim and the third subsample consisted of 16 students who by their gained index were determined as obese.

Variables for assessing the achievements and performance:

♣ **The grade from the school's registry** (in the account was taken, the determined semi-annual grade as a result of the extracted grades during the teaching in the first semester.

♣ **Assessment of the performance of motor skills and habits** (the assessment was made on the technique and habits of gaining elements of certain sports' disciplines which in accordance with the curriculum of the three countries were examined during the school's year):

- Basketball - running the ball and entry towards the basket using two-step;
- Handball - running the ball and a goal shot from a jump shot;
- Athletics - high and low start
- Gymnastics - a handstand and a forward roll).

♣ **Assessment of the motor skill's performance** (the evaluation was performed on thirteen motor tests):

- Assessment of the legs' explosive power - long jump forward from a place and a triple jump;
- Assessment of the sprinter's speed - running 20 meters from a high start and running 50 meters from a high start;
- Assessment of the repetitive power - push-ups and raising the trunk from the ground;
- Assessment of the body's absolute power – dynamometric of the stronger arm and upwards knuckle;
- Assessment of the accuracy - darts and shooting horizontal goal with the ball;
- Assessment of flexibility - deep bent on the bench;
- Assessment of the body's balance- balance using one leg with closed eyes and
- Assessment of the hands' frequency speed and the shoulder's belt - hand taping.

In the tests' evaluation was used a five degrees numerical scale. At all variables, and at the end from all gained grades was extracted one summative grade.

Data from all variables was processed by the basic descriptive statistical parameters. The determination of the association between the criteria, BMI - index (coefficient of subcutaneous

fat) with the achievements of the students were determined by regression analysis.

RESULTS AND DISCUSSION

In table no. 1 and 2 are shown the basic descriptive parameters of the morphological characteristics and scores from the performed test (a grade from the school's registry, estimation of the performance of motor skills and habits and assessment from the performance of the motor abilities) at the three groups of subjects. Defined were the number of respondents (Valid N), arithmetic means (Mean), minimum and maximum score (Minimum, Maximum), distance (Rang), variance (Variance), standard deviation (Std. Dev), Skewness (Skewness) Kurtosis (Kurtosis).

Values of the Skewness according to the indicators obtained from the morphological measures are considered moderately asymmetric. There is a noticeable deviation from normal at the variable BMI - index sample at the subsample of slim students of -1,14 (Skewness = -1,142).

The obtained values of Kurtosis from the morphological indicators are below the limit of 3.00, therefore according to these results are considered platikurtični.

The distribution of the obtained values of Skewness in the assessment indicate on a moderate asymmetry with the exception of variables: grade from the school's registry of 1.11 and grade from the motor skills and habits of 1.19 at the normally nourished students, (Skewness = -1,114 and Skewness = -1,193) and variables: a grade from the school's registry of 1.13 and assessment of motor skills and habits of 1.37 at the malnourished students, (Skewness = -1,134 and Skewness = -1,367).

The obtained values of Kurtosis' evaluation indicators are below the limit 3.00, therefore according to these results are considered platikurtični. Exception makes the indicator for the assessment of motor skills at the subsample of slim students that got values of 4.27 (Kurtosis = 4.270), directing on leptokurtičnost.

Looking at the indicators from the executed assessment of achievements among students can be noted that the best results in all three variables reached students who according to this definition were classified with normal nutrition. Worst scores compared with the other two determined groups of the three variables were noticed at students who according to the performed determination were classified as obese students.

Worst scores among all three groups of subjects were observed in the variable for assessment of motor skills.

After processing the data with basic statistical parameters and determining the differences, was performed a regression analysis in the manifest space, in which as the criterion was taken the test for assessing subcutaneous fat (BMI - index) at all three subsamples and as predictors were taken the results of the conducted assessment of achievements in the executed performance at variables: a grade from the school's registry, a grade of motor knowledge and habits and a grade of motor skills.

From the inspection of table 3, can be seen that the coefficient of multiple correlation, i.e. the correlation of the system of obtained grades with the criterion, the index of subcutaneous fat (BMI - index) in the determined sample of students with normal nutrition is $R = .31$, and the coefficient of prediction is $R^2 = .09$, meaning it explains the common variability of about 09%. This association was significant at the level of $p = .007$. The remaining 91% of in the explanation of the total variability remains on some other features and capabilities of the respondents who were not a subject of this research (e.g. other morphological measures, motor variables, conative, cognitive, motivational, functional, etc.). Although the whole system of morphological variables noted statistically significant association of low level with the criteria, a single negative statistically significant association of very low level was observed only at the variable grade from the motor skills ($BETA = 0,184$), which is significant at the level of $p\text{-level} = .047$.

From the inspection of table. 4 and 5, can be seen that the criteria, index of subcutaneous fat (BMI - index) among groups of students who according to the performed determination were classified in the group slim and obese, with the predictor (a grade from the school's registry ,a grade of motor knowledge and habits and a grade of motor skills) are not observed statistically significant associations.

CONCLUSION

♣ Statistically significant impact of low level, was noted on the system of applied variables for assessing the achievements of the students on the criteria - subcutaneous fat (BMI - index) only at the group of normally nourished students, according to the completed determination that is not the case in the other two groups .

♣ From the executed assessment of the derived variables ,best results achieved students who according to the performed determination were classified as normally nourished students, while the worst scores were recorded in the group of obese students.

♣ The worst results at all three determined groups of subjects were noted at the variable for assessment of motor skills.

LITERATURE

1. Арсић, М. (1996). *Како не оцењивати ученике*. Крагујевац: Весић.
2. Bala, G. (1986). *Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi*. Novi Sad: Sava Munčan.
3. Бабијак, Ј. (1986). Оцењивање моторних способности деце. *Физичка култура*, (Титоград), (1), 59.
4. Filipovic, S. N. (1988). *Didaktika*. Sarajevo: Svetlost – OOUR Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.
5. Georgiev, G. i Mitrevski, V. (2011). Differences in the achieved results and obtained grades at the female students from different cities of the Balkans. *Во зборник на трудови Международна научна конференција „Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по физическо въспитание и спорт в образователната система“* (стр.184-187). Варна: Технически университет.
6. Georgiev, G., Markovski, N. i Mitrevski, V. (2012). The connection of morphological dimensions with variables for assessment the legs` explosiveness and start speed. *Research in Physical education, sport and Health*, (Skopje), (1), 67-73.
7. Georgiev, G., Kostovski, Z., Mitrevski, V. & Mitevski, O. (2012). Quantitative differences in obtained grades at students of the first year secondary education. *Спорт и наука*, (София), (извънреден број 3/2012), 367-371.
8. Клиничаров, И. (2001). *Оптимална поставеност на наставата по физичко и здравствено воспитување во основното образование во Република Македонија*. Докторска дисертација, Скопје: Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.

9. Majeric, M. (2004). *Analiza modelov ocenivanja sportnih znanj pri sportni vzgoji*. Doktorska disertacija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sport.
10. Митревски, В. (2009). *Критериуми за оценување во наставата по спорт и спортски активности. Магистерски труд*, Скопје: Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.
11. Mitrevski, V., Georgiev, G., Klinčarov, I. i Popevska, B. (2009). Differences in the Gained Results of the Male Students Achievements in First Year in Sport and Sports Activities Schooling. *Во зbornik на Научни Трудове Том 48, серия 8.2 Физическо възпитание и спорт* (str. 67-71). Ruse: Rusenski Universitet „Angel Kanchev“.
12. Mitrevski, V., Georgiev, G. i Petrov, L. (2010). Quantitative differences between schoolgirls at high school regarding the level of their achievements classes in physical education. *Во зbornik na trudovi Inovacii v obrazovaniето* (str. 994-997). Sumen: Sumenski univerzitet „Episkop Konstantin Preslavski“, Pedagogiceski fakultet.
13. Mitrevski, V., Mitevski, O. & Georgiev, G. (2012). Relation of motor latent dimensions the motor knowledge and habits among male students of secondary school. *Спорт и наука*, (София), (извънреден број 3/2012), 355-359.
14. Mitrevski, V., Georgiev, G. & Pireva, A. (2012). Achievements of the Female Students from some Balkan's Countries at Determined Motor Capabilities. *Licnost Motivacija Sport*, Tom 17, 223-227.
15. Rokita, A. (2001). Interes za sportske aktivnosti učenika prvih razreda srednje skole u razdoblju od 1995. do 2001. godine, *Kineziologija*, 37, (1), 99-105.
16. Саити, Б. (2007). *Оценувањето на моторичките способности како прилог на општата оценка по физичко и здравствено образование за учениците од I-IV одделение во РМ*. Докторска дисертација, Скопје: Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.

RELATION OF BODY MASS INDEX (BMI) TO STUDENTS' ACHIEVEMENTS AND PERFORMANCE REGARDING THEIR MOTOR ABILITIES

The research has been conducted on 192 school boys, aged 15 (± 3 months). All of them were regular attenders in the class of Physical Education and Sport at primary school. According to BMI (the coefficient of fat), there were determined three subsamples of entities. The aim of the regressive analysis is to establish how the obtained index of fat is related to the students' achievements and demonstration of their motor abilities.

Key words: class, Physical Education, success, 15-year old school boys

UDK:796-053.6(497.16)

Nela Tatar*Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada, Podgorica***FIZIČKE AKTIVNOSTI U SLOBODNOM VREMENU MLADIH CRNE GORE****1. UVOD**

Formiranje pozitivnih stavova i mišljenja učenika prema fizičkom vaspitanju je jedan od zadataka i trajna vrijednost koja treba da se ostvari putem nastavnog rada u fizičkom vaspitanju. Ostvarivanjem ovog zadatka stiže se i trajna vrijednost i stav za bavljenje aktivnostima iz oblasti fizičke kulture. Imajući u vidu značaj fizičkog vaspitanja, kao područja ili dijela vaspitanja u vaspitavanju mladih generacija, ne može a da se ne istakne njegov značaj i mogućnost pravilnog uticaja na podizanju zdravstvenih, fizičkih, psihičkih i funkcionalnih sposobnosti, pa i uticaja na formiranje stavova i interesovanja za fizičko vaspitanje.

Cilj ovog istraživanja je utvrditi postoji li svjesnost školske populacije o važnosti kretanja i tjelesne aktivnosti, upražnjavaju li sportske ili rekreativne aktivnosti u svoje slobodno vrijeme ili ih zadovoljava količina vježbanja na nastavi, kao i njihovo zadovoljstvo trenutnim uslovima za bavljenje fizičkim ili sportskim aktivnostima u njihovim školama.

2. MATERIJAL I METODE

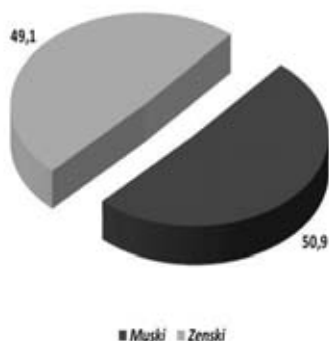
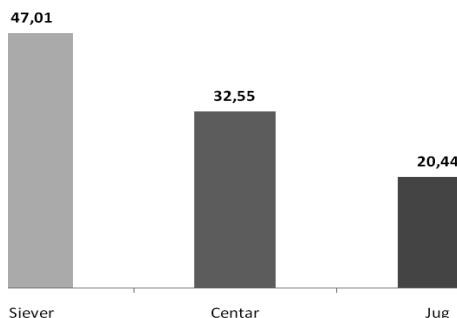
Istraživanje koje je prethodilo ovoj analizi obuhvatilo je ukupno 636 učenika IX-ih razreda osnovnih škola u Crnoj Gori. Nalazi o potrebnim podacima dobijeni su terenskim istraživanjem. Upitnik se sastojao iz tri dijela. Prvi dio obuhvatao je demografske karakteristike ispitanika, drugi fizičku i sportsku aktivnosti i treći dio koji se odnosi na subjektivnu procjenu učenika o značaju fizičke aktivnosti i opremljenosti sala za iste. Sa druge strane, istraživanjem su obuhvaćene sve Opštine u Crnoj Gori, a reprezentativan uzorak po opštinama je dobijen u skladu sa zvaničnim podacima o broju učenika u IX – tim razredima u školama u Crnoj Gori¹.

Za obradu podataka koristio se softverski program SPSS koji je međunarodno priznati statistički softver koji se u najvećoj mjeri koristi za istraživanja ove vrste. Veoma je važno napomenuti da se obrada podataka vršila kako sumarno tako i po polu, opštinama, regionu... kao takvi, svi podaci nam daju mogućnost regionalne i druge komparacije učenika IX razreda u Crnoj Gori.

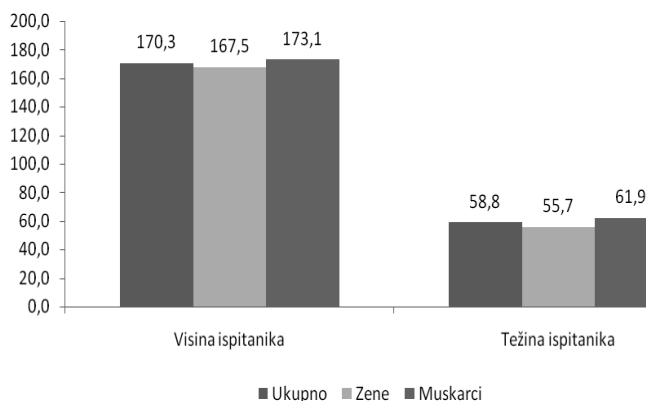
3. REZULTATI I DISKUSIJA

Ukupan broj ispitanika u uzorku iznosi 636 učenika. Sledeći grafik na jasan način daje polnu strukturu ispitanika, kao i strukturu ispitanika prema regionu Crne Gore u kojem živi.

¹ Izvor: Zavod za statistiku Crne Gore, MONSTAT, Statistički godišnjak 2012.

Grafik 1: Polna struktura uzorka**Grafik 2:** Uzorak po regionu

Vidimo da je u istraživanju u velikoj mjeri vođeno računa da se polna ravnopravnost uvrsti pa je samim tim u uzorku 49.1% ženskog pola, dok je 50.9% muškog pola. Sa druge strane najveći broj ispitanika živi u sjevernoj regiji Crne Gore i to 47.01%, dok u centralnoj regiji živi 32.55%.

Grafik 3: Visina i težina ispitanika

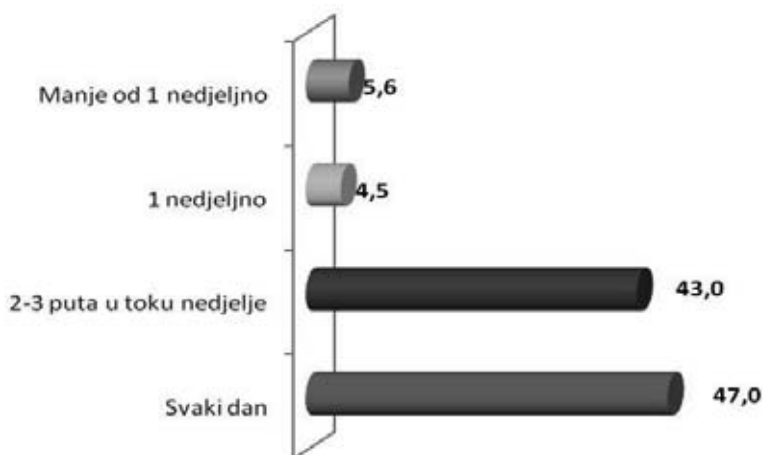
Ako posmatramo prosječnu visinu uzorka možemo zaključiti da je to 170.3 cm. Prosječna visina izmjerena kod dječaka je 173.1cm, dok je kod djevojčica prosječna izmjerena visina 167.5 cm. Sa druge strane prosječna težina u uzorku iznosi 58.8 kg. Prosječna težina kod muškaraca je 61.9kg, dok su djevojčice u prosjeku teške 55.7 kg.

Od ukupnog broja ispitanika njih 85.7% se bavi nekom fizičkom aktivnošću dok je 14.3% uzorka fizički neaktivna. Od ukupnog broja ispitanika koji su fizički aktivni njih 47% se svakodnevno bavi fizičkom aktivnošću dok se 5.6% aktivnih ispitanika bavi manje od jednom nedjeljno nekom fizičkom aktivnošću.

Kao razloge zbog čega se ne bave fizičkom aktivnošću učenici navode sledeće razloge:

- Druga interesovanja npr. muzika itd;
- Nezainteresovanost
- Nedovoljno slobodnog vremena;
- Osjećaju dosadnim i nepotrebnim
- Zdravstveni problemi/Povrede
- Nedostatak novca
- Nedostatak kvalitetnih uslova.

Grafik 3: Koliko često se bavite nekom fizičkom aktivnošću?



Od ukupnog broja ispitanika njih 69.3% se bavi nekim sportom, dok se 30.7% ne bavi sportom. Zanimljivo je da se 58.3% žena bavi nekim sportom, dok se 41.7% žena iz uzorka ne bave sportom. Sa druge strane 79.9% muškaraca obuhvaćenih uzorkom se bavi nekim sportom, dok samo oko 20% se ne bavi sportom. Čak 30% ispitanika nekim sportom se bavi samo rekreativno, dok se 56.6% bavi kao član nekog sportskog kluba.

Kao i dosadašnjim istraživanjima najveći broj ispitanika bavi se fudbalom, i to: 25.3%, zatim slijedi košarka sa 24.6. Na drugom mjestu je košarka sa 14.4%, dok je na trećem mjestu odbojka sa 17.7%. Rukometom se bavi 10.6% ispitanika, dok se karateom bavi 7.1% učenika devetog razreda osnovnih škola. Interesantno je da od ispitanika koji se ne bave nekim sportom njih 22% iskazalo želju da bi voljelo da se bave rukometom, dok je 19.5% tih ispitanika navelo da bi voljeli da se bave odbojkom.

Od ukupnog broja ispitanika njih 70% su zadovoljni uslovima za bavljenje fizičkim aktivnostima u školi, dok je sa druge strane 30% uzorka je nezadovoljno. Od

tog broja njih 28.8% bi promijenilo sprave za rad u školama, dok bi 27.8% promijenilo lopte i ostala sredstva i pomagala za održavanje časova fizičkog vaspitanja.

Tabela 1: Percepcija unutrašnje motivacije učenika

	MIN	MAX	SREDINA
Jako uživam na časovima fizičkog vaspitanja	1,00	5,00	4,1179
Jako se trudim na časovima fizičkog vaspitanja	1,00	5,00	4,2201
Zadovoljan sam svojim radom na časovima fizičkog vaspitanja	1,00	5,00	4,2437
Časovi fizičkog vaspitanja me ne zanimaju previše	1,00	5,00	2,1291
Na časovima fizičkog vaspitanja osjećam se napeto	1,00	5,00	1,7563
Mislim da sam sasvim dobar na časovima fizičkog vaspitanja	1,00	5,00	4,2500
Časovi fizičkog vaspitanja su važni za moje zdravlje	1,00	5,00	4,4827
Zadaci na času fizičkog vaspitanja previše su teški	1,00	5,00	2,0583
Zadovoljan sam sa salom u kojoj držimo časove fizičkog vaspitanja	1,00	5,00	3,2075

Iz gore date tabele jasno se može zaključiti da postoji velika motivacija učenika vezana za časove fizičkog vaspitanja. Sa prosječnom ocijenom od 4.11 učenici su ocijenili tvrdnju da uživaju na časovima fizičkog vaspitanja dok su sa prosječnom ocijenom od 4.22 ocijenili trud i zalaganje na časovima fizičkog vaspitanja. A sa druge strane, jasno je da učenici prepoznaju važnost časova fizičkog vaspitanja za njihovo zdravlje. Ta konstatacija je dobila prosječnu ocijenu 4.48.

Učenici ne smatraju da su vježbe na časovima fizičkog vaspitanja teške i tu izjavu su ocijenili prosječnom ocijenom od 2.05.

Interesantno je da su mišljenja učenika podijeljena kada je u pitanju zadovoljstvo sa salom u kojoj održavaju časove fizičkog vaspitanja. U ovom slučaju prosječna ocijena za zadovoljstvo salom je 3.20.

4. ZAKLJUČAK

Iako jedan od prvih projekata ove vrste u Crnoj Gori, ovaj projekat je na jedinstven način pokazao koliko su aktivni školarci koji pohađaju deveti razred osnovne škole. Veoma je pohvalno da se ovo istraživanje iz godine u godinu ponavlja i da je u ovoj godini obuhvatio teritoriju cijele Crne Gore.

Samo neki glavni nalazi ovogodišnjeg istraživanja su sledeći:

- Prosječna visina uzorka iznosila je 170.3 cm, dok je prosječna težina 58.8 kg;
- 14.3% uzorka se ne bavi nikakvom fizičkom aktivnošću;
- 43% uzorka se bavi nekom fizičkom aktivnošću od 2-3 puta nedjeljno;
- 30.7% uzorka se ne bavi sportom;
- 41.7% djevojčica iz uzorka se ne bavi sportom;
- 30% ispitanika se rekreativno bavi nekim sportom;
- 22% ispitanika koji se ne bave sportom žele da se bave rukometom;

- Velika većina učenika smatra da su časovi fizičkog veoma važni za njihovo zdravlje, dok su podijeljena mišljenja o zadovoljstvu sa salom u kojoj drže časove fizičkog.
- 30% ispitanika misli da škola ne posjeduje opremljene sale i terene za obavljanje časova fizičkog vaspitanja;

Iako se u Crnoj Gori ne govori o tome u velikoj mjeri, nebavljenje fizičkim aktivnostima dovode do velikih problema u svim sferama života. Upravo je osnovna škola mjesto gdje se stiču navike i u kojoj treba da se promoviše zdrav način življenja i da se promoviše potreba i važnost fizičke aktivnosti. Ovakvim projektima i analizama na najbolji način se podiže svijest populacije o ovoj temi, a samim tim se i stvara ambijent za zdraviju sredinu.

LITERATURA

1. Čalića, M. i Bjeković, G. (2002): *Stručno – metode osnove praćenja, mjerenja, vrednovanja i ocjenjivanja u fizičkom vaspitanju*. S. Sarajevo: Fakultet fizičke kulture.
2. Havelka, N. i Lj. Lazarević (1981): *Sport i ličnost*. Beograd: Sportska knjiga.
3. Kvaščev, R. (1980): *Podsticanje i sputavanje stvaralačkog ponašanja ličnosti*. Sarajevo: „Svjetlost“.
4. Kvaščev, R. (1980): *Sposobnosti za učenje i ličnost*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
5. Lazarević, D. i Trebješanin, B. (2007): Motiv postignuća budućih nastavnika fizičkog vaspitanja. *Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja*, 39 (2), 271-288. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
6. Palekčić, M. (1985): *Unutrašnja motivacija i školsko učenje*. Sarajevo: „Svjetlost“.
7. Rheinberg, F. (2004): *Motivacija*. Jastrebarsko: Naklada Slap.
8. Savić, J. (1994): *Intrinsička motivacija*. Beograd: „Rad“.
9. Stojaković, P. (2001): *Psihologija*. S. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
10. Suzić, N. (1998): *Kako motivisati učenike*. S. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS.
11. Xiang, P., R. McBride, J. Guan & M. Solomon (2003): Children's motivation in elementary physical education: an expectancy-value model of achievement choice, *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 74, 25-35.
12. Đorđić, V. i Tubić, T. (2010): Teorija samoodređenja i razumevanje motivacije učenika u nastavi fizičkog vaspitanja. *Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja*, 42 (1), 128-149. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

PHYSICAL ACTIVITY IN FREE TIME OF YOUNG PEOPLE IN MONTENEGRO

The creation of positive attitudes and opinions of students toward physical education is one of the tasks of enduring value and should be achieved through teaching in physical education. Achievement of this objective is achieved by the enduring value and attitude to deal with the activities in the field of physical education. Given the importance of physical education as a subject or a part of education in the upbringing of the younger generation, cannot but emphasize its importance and impact on the ability of proper awareness of health, physical, mental and functional abilities, and even influence the formation of attitudes and interests of physical Education. The aim of this study is to determine whether there is an awareness of the importance of the school population movement and physical activity, you practice sports or recreational activities in their spare time or amount of exercise they meet in class, and if there is and how much interest to add additional hours of physical education in the form of compulsory or optional. Also how young people of different regions involved in sports and that, and that is to evaluate what their perception is sports. Data on data obtained during field research. The questionnaire consisted of three parts. The first part included demographic characteristics of the patients, other sports and physical activities, and the third part which relates to the subjective assessment of students on the importance of physical activity and the equipment room for the same. It is important to note that the data processing is done in such a summary and sex, municipality, region... As such; the data give us the possibility of regional and other comparisons ninth grade students in Montenegro.

Keywords: *physical education, physical activity of students.*

UDK: 796:338.48

*Vukan Vujović, Fakultet za hotelijerski i turistički menadžment, Departman
za posleddiplomske studije i međunarodnu saradnju, Beograd*

Peko Vujović,

Marijana Tišma, Fakultet za sport i turizam, Departman za sport, Novi Sad

SAVREMENI SPORT I TURIZAM KAO DVE UZAJAMNO PODSTICAJNE I KOMPLEMENTARNE OBLASTI

1. UVOD

Počeci razvoja i veza između sporta i turizma započeti su još u staroj grčkoj i nastavljaju se kroz razne vidove i oblike u svim narednim društvenim epohama i traju do današnjih dana. Veza između ova dva pojma je neraskidiva i nerazgraničena u potpunosti.

Dvadeseti vek je bio period nezapamćenog opšteg društveno-ekonomskog razvoja samim tim i sporta i turizma. Popularnost sporta pri odmoru drastično je porasla 70-tih godina. Ovo je prouzrokovalo porast turističke ponude za odmore sa sportskim sadržajem, a samim tim uticalo i na turizam. Obzirom da se sam turizam još uvek širi, i imajući u vidu činjenicu da ljudi značajnu pažnju polažu na telo i zdravlje, kao i na aktivnosti, može se očekivati dalji razvoj sportskog turizma. Što neka lokacija ima više sportskih resursa izgrađenih ljudskom rukom ili prirodnih, veći su izgledi da će privući turiste i razviti turizam. Zahvaljujući ovoj činjenici turistička delatnost razvila je sportske atrakcije i izgradila sportske objekte u pokušaju da što više razvije turizam, noseći raznolikost u svoju ponudu i proširujući tržište.

Danas je sve jasnije izražen zajednički interes-uticaj sporta i turizma kao industrije usled čega je kao posledica nastao sportski turizam koji je koncipiran razmatranjem sporta kao turističke atrakcije, odnosno isticanjem i definisanjem kvaliteta sporta koji zajedno predstavljaju jedinstven doprinos turizmu (Ministry of Jobs, Tourism and Innovation, 2011).

Određivanjem omiljenih sportskih aktivnosti u raznim zemljama, mogu se utvrditi i mogući trendovi u aktivnostima sportskog turizma. Upoređivanjem glavnih trendova u sportovima 16 zemalja iz svih delova sveta (Bugarska, Kanada, Češka, Slovačka, Finska, Francuska, Velika Britanija, Indija, Italija, Japan, Holandija, Novi Zeland, Nigerija, poljska, Portugal i SAD) može se zaključiti da su vodeće aktivnosti: pešačenje, trčanje, plivanje. Prirodni uslovi sredine su objedinjujući faktor i razlog masovne rasprostranjenosti pomenutih sportskih disciplina. Popularnost različitih sportova varira i u zavisnosti od mode, nacionalne ostavštine, uspeha nacionalnih sportskih zvezda ili aseva. Dok je najznačajnija odlika i aktuelni globalni trend fragmentacija učešća turista kroz veliki broj različitih sportskih aktivnosti. Između 10-20% turističke populacije bogatih zemalja zainteresovano je ili uzima učešće u odmorima sa sportskim aktivnostima. Međutim, ukoliko se umesto odmora u kojima je sport glavna svrha, razmotre odmori u kojima je sport sporedni aspekt, pomenuto učešće raste čak između 25-80%. Zbog povećanja učešća u sportskim aktivnostima, može se konstatovati

da sport postaje važan element povećanja obima turističkih aktivnosti. Kao trend se takođe može izdvojiti upražnjavanje nekoliko sportskih aktivnosti istovremeno i traženje raznolikosti među odabranim aktivnostima.

2. MATERIJAL I METODE

U istraživanju je primenjen bibliografsko-spekulativni pristup, dok je istraživanje bilo teorijsko-empirijskog karaktera. Od opštenaučnih metoda upotrebljena je potpuna analiza, sa elementima deskriptivnog i eksplikativnog karaktera. U razradi rada upotrebljeni su i razmotreni ekonomski aspekti uticaja sportskih aktivnosti na efekte turističkog poslovanja destinacija. Tako da je reč o transverzalnoj masovno istraživane pojave ili odnosa. Prema kriterijumu metodološke prirode istraživanje je sistematsko-neeksperimentalnog tipa.

Od statističkih varijabli su primenjene zavisne ili kriterijumske, dok je po kriterijumu njihove merne prirode u pitanju kombinacija kvalitativnih i kvantitativnih. U prvom slučaju radi se o atributivnim ili opisnim obeležjima, a u drugom o numerički izraženim pokazateljima.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Sport se može posmatrati kao kulturno iskustvo fizičke aktivnosti, a turizam kao kulturno iskustvo mesta. Nezavisno jedan od drugog, oni su značajni aspekti delatnosti vezanih za odmor. Međuzavisnost sporta i turizma još uvek nije u potpunosti razjašnjena u teoriji i praksi. Međutim, svakako da sportski turizam, kao tvorevina i rezultat međusobne interakcije, zahteva veoma organizovanu infrastrukturu i specifičan profil učesnika, koga odlikuje upravo povezanost iskustva kulturnih i fizičkih aktivnosti.

Da bi se što bolje razjasnile veze između sporta i turizma potrebno je analizirati sledeće elemente (Plavša, 2009):

- prirodu sporta, turizma i sportskog turizma;
- teorijski okvir odnosa između sporta i turizma;
- klasifikacionu šemu sportskog turizma;
- prateću infrastrukturu; i
- karakteristike sportista, turista i sportskih turista.

Sport u modernom svetu, kao komponenta turističkih odmora, podrazumeva u svom učešću nešto malo više od pukog uživanja. Ove razlike moguće je prevazići kroz postojanje pojma rekreacije, i to za neprofesionalne nivoe sportskog učešća. Zapravo, sport predstavlja poseban segment turističke privrede, odnosno turizma.

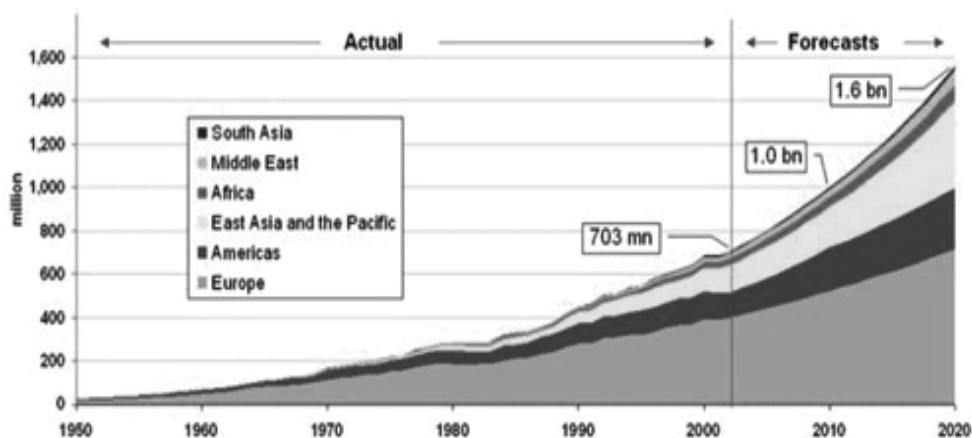
Sušтина *turizma* fokusira se na prirodu iskustva posetioca u smislu kulturnog doživljaja mesta. Turistički doživljaj zavisi od utiska autentičnosti, kao i od toga da li je turistički doživljaj mesta isceniran ili pravi. Turistička putovanja često znače pokušaj da se ponište otuđeni oblici postojanja, koji su nametnuti svakodnevnim životom. U teoriji i literaturi turizam se najčešće posmatra kao ljudska potreba nastala iz savremenog načina života. U tom smislu, sport predstavlja osvežavajuću oazu za tzv. savremeno putujuće čovečanstvo.

Sportski turizam po definiciji podrazumeva tri oblika aktivnosti: putovanje zbog učešća u sportu (aktivno učešće), putovanje radi posmatranja sporta (pasivno učešće) i putovanje radi upražnjavanja sporta (rekreativno učešće). Ovaj oblik turizma dovodi do privremenog kretanja ljudi izvan njihovih domova i radnih mesta, a uključuje događaje koji nisu poput onih iz svakodnevnog života (bilo u službi odmora ili poslovnih kretanja). Drugim rečima, priroda sportskog turizma povezuje doživljaj mesta sa doživljajem sportskih ili fizičkih aktivnosti (odnosno lokacije).

Sportski turizam predstavlja veoma zanimljivu i rastuću oblast, koja ima jedinstvenu sposobnost da privuče veliki broj posetilaca, pružajući učesnicima (putnicima) koji tragaju (traže) sportski doživljaj da dožive sport i koji po svom obimu, složenosti i potencijalu prei da izraste u potpuno novu industrijsku oblast.

Prema podacima Svetske turističke organizacije (WTO) iz 2000. godine oblast sportskog turizma generisala je 453 milijarde US dolara od ukupnog prometa na globalnom turističkom tržištu, dok je u 2008. godini zabeležen porast globalno ostvarenog prihoda na 600 milijardi US dolara, sa učešćem na međunarodnom turističkom tržištu od 10%. Period do 2020. godine biće okarakterisan daljim konstantnim rastom u pogledu globalnog učešća i tržišno ostvarenog prihoda. Očekuje se da će u do pomenute završne godine ukupan ostvareni prihod od sportskog turizma biti i više nego udvostručen i iznositi 1.600 milijardi US dolara (slika 1):

Slika 1. Prognoza razvoja sportskog turizma



(izvor: <http://www.sporttourismexpo.com/sport-tourism>)

Kada je reč o *teorijskom okviru odnosa sporta i turizma* mora se istći da je u današnje vreme ovaj odnos uzajamno koristan, što podrazumeva sledeće: sport putem širokog dijapazona sportskih događaja podržava turizam, dok turizam putem putovanja na veće udaljenosti potpomaže sport. Bazni model odnosa (Standeven, Knop, 1999) definiše odnos sporta i turizma kao interaktivan, ističući u prvom planu model

dvodimenzionalne klasifikacije sportskog turizma, koji podrazumeva da se sportski turizam odvija zapravo na preseku doživljaja sporta i turizma.

Sport je poseban segment turističke privrede, a sportski turizam se odigrava u okviru zajedničke *infrastrukture sporta i turizma*. Pod infrastrukturom se podrazumeva baza koja je potrebna za izvođenje ovih aktivnosti (objekti, organizacija, prevoz). Pored bazne infrastrukture, kao neophodni uslovi mogu se izdvojiti sledeći neophodni uslovi: pojedinci i interesne grupe, trgovački posrednici i operateri (odnosno: dobrovoljni, profitabilni i sektor organizacione i finansijske podrške). Drugi faktori neophodni za podršku turizmu, kao kompatibilnom tržišnom sektoru, uključuju: organizacionu strukturu, administraciju i ugovore unutar i između zemalja (regionalne, nacionalne i međunarodne). Dakle, reč je o širokom spektru međusobno utičućih i povezanih faktora koji čine prostorno-funkcionalni okvir za odvijanje sportskog turizma.

Karakteristike sportista, turista i sportskih turista takođe doprinose odvijanju odnosa na relaciji: sport-turizam. Prikazane su u vidu sledeće tabele (tabela 1):

Tabela 1. Opšte karakteristike sportista, turista i sportskih turista

SPORTISTI	TURISTI	SPORTSKI TURISTI
• Učestvuju u sportu aktivno • Najveće učešće mladih osoba (uz blago povećanje starosne granice) • Veće učešće osoba nižeg socio-ekonomskog statusa (šansa za bolji životni prosperitet, društveno samopotvrđivanje i psihološko samoostvarenje ličnosti)	• Učestvuju u sportu pasivno • Svih uzrasnih kategorija (uz dominantnu prisutnost osoba 40-50 godina starosti) • Veće učešće osoba višeg socio-ekonomskog statusa (nemanuelni radnici, samostalni preduzetnici, društvene elite itd.)	• Učestvuju u sportu rekreativno • Najbrojnija starosna kategorija uzrasta 15-34 godine • Pretežno učešće osoba srednjih društvenih slojeva (sa avanturističkim duhom ili individualno opredeljenim naklonjenostima ka aktivnošću i ličnim samozadovoljstvima)

Neke pozitivne primere odnosa sporta i turizma moguće je preciznije sagledati kroz uvid u ostvarene društveno-ekonomske efekte ili uticaje pojedinih sportsko-rekreativnih aktivnosti i disciplina na lokalnu (regionalnu) zajednicu, kao i šire prostorno okruženje (Hudson, 2003). Među pomenutim primerima korisno je istaknuti pre svega: *planinsko-avanturističke sportove* (skijanje, biciklizam, trekking, penjanje po liticama, paraglajding) i *sportove na vodi* (splavarenje brzacima, vožnja čamaca/kanua, surfovanje na talasima, džet skijanje, jedrilicarstvo).

Dobar primer porasta interesa za za sportski turizam, njegove objekte i ekonomske koristi je zimski ili SKI turizam, prvenstveno *skijanje*, kao najpopularnija disciplina. Skijanje upražnjava 85-90 miliona ljudi širom sveta. U Alpima postoji čak oko 40.000 ski staza i 14.000 ski liftova koji mogu da prevezu 1,5 miliona skijaša svakog sata. 50 miliona turista poseti Alpe svake godine, dok preko ovih planina u istom

vremenskom intervalu prede čak 7 miliona putničkih vozila. *Planinski biciklizam* je takođe naglo stekao popularnost poslednjih godina. Samo u Velikoj Britaniji postoji oko 5,5 miliona planinskih bicikli (što predstavlja 60% prodaje bicikala godišnje u toj zemlji). *Treking* podrazumeva lagana postepena putovanja po planinama, u obliku dnevnih maršuta (tj. unapred osmišljenih distanci). Praktikuje se u mnogim regijama, poput: Himalaja, Kavkaza (Tadžikistan, Uzbekistan), Amazonije, Južnoameričkih Andi, Sever Aljaske, džungle Bornea, Indijskoj visoravni, Visokom Atlasu (Maroko), Pamiru (Turkistan), Bernski Oberland (Švajcarska) i planinama Novog Zelanda (NP „Abel Tasman“ i dr.). Ova pešačenja traju i po više nedelja, ostvarujući tokom posete značajne ekonomske prihode. *Penjanje po liticama* ili slobodno penjanje svoju novu dimenziju i omasovljenje dobija putem izgradnje veštačkih zidova za penjanje (Climbing-walls), čak i u zatvorenim prostorima. Najveći broj ovih zidova nalazi se u Velikoj Britaniji i na Novom Zelandu, kao zemljama visokog standarda, jer je u pitanju relativno „skup sport“ (sigurnosna oprema). Dok je popularnost tzv. vazdušnih sportova, među kojima je i *paraglajding*, vezana za postojanje termalnih struja (vazdušne struje kao posledica razlike u pritiscima i povećanja temperatura). Neophodnost dolaska na mesto izvođenja skoka, takođe uključuje dodatne ekonomske činioce (prevoz, kampovanje, ishrana i sl.) koji dovode do porasta prihoda.

Sa druge strane, svim *vodenim sportovima* je zajedničko sledeće: izuzetna masovnost (u 1990-oj godini samo u Velikoj Britaniji učešće je uzelo između 1,5 i 2 miliona stanovnika) i globalna rasprostranjenost (nepreglednost vodenih površina). Veliki broj sportova vezanih za vodu, uključuje upotrebu čamaca i plovila svih vrsta (kajaci, gliseri, hidro-gliseri, katamarani, jedrilice i sl.) što iziskuje izdvajanje ogromnih materijalnih sredstava za održavanje, iznajmljivanje i korišćenje. Kada je reč o ekstremnijim oblicima vodenih sportova, pored osnovnih uslova neophodni su i dodatni (brzina vodenog toka, postojanje ogromnih talasa i sl.).

Iz izloženih primera moguće je uvideti isprepletenost uticaja i umreženost veza između prirodnih (turističkih) resursa i aktivnosti sportskog turizma.

4. ZAKLJUČAK

Govoreći o povećanom učešću ljudi, sport i turizam postali su neraskidivo povezani, a ta veza uključuje ubuduće i mnoge trgovinske posrednike, kao i probleme koji proizilaze iz sve veće integracije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Na prelazu iz XX u XXI vek nema epohalnih promena u sportu i turizmu, ali se dešavaju stalne lagane korekcije i usavršavanja. Neke od njih su: strukturalne promene u populaciji, povećanje broja međunarodnih putovanja (povećanjem slobodnog vremena i opšteg standarda stanovništva), smanjenje dužine prosečnog putovanja, trend skraćivanja dužine odmora (više kraćih umesto jednog dužeg), povećanje raznolikosti sportskog učešća, sve veća obaveštenost turista, sportista i sportskih rekreativaca, razvoj novih tržišta sportskog turizma itd.

Prema nekim procenama, s obzirom na brzi razvoj i sve brži rast oblasti sportskog turizma uz potencijalne ekonomske doprinose koje donosi, u prvim decenijama 21. veka, sport, a posebno sportovi i aktivnosti koji pružaju aktivan odmor ljudima u

simbiozi sa turizmom i šou biznisom dospeće u sam vrh poslovno atraktivnih sektora svetske ekonomije.

LITERATURA:

1. Ministry of Jobs, Tourism and Innovations (2011), *Sport Tourism, (Guide)*, Tourism BC, Vancouver, Canada.
2. Plavša, J. (2009), *Sportsko-rekreativni turizam, (Scripta)*, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
3. E-izvor: <http://www.sporttourismexpo.com/sport-tourism> (preuzeto dana: 28.02.2013.)
4. Standeven, J., Knop, P. (1999), *Sport Tourism, Human Kinetics, Champaign, SAD.*
5. Hudson, S. (2003), *Sport and Adventure Tourism*, The Haworth Hospitality Press (Ed.), London.

MODERN SPORT AND TOURISM AS TWO MUTUAL SUPPORTIVE AND COMPLEMENTARY FIELDS

The development of the relationship between sport and tourism started yet in Ancient Greece and are continuing through the various forms and types in a subsequent epochs and last to these days. The twentieth century was a period of unprecedented general socio-economic development, and thus the development of sport and tourism. Democratization, the rise of social standards, and social modernization have led to an increasing number of members of the world community which has the opportunity to participate in a various sports-recreational activities. Sport increasingly more represents a distinctive and very important social segment of the activities connected with the rest and relaxation. The interdependence of sport and tourism has not been yet fully elucidated. Sports tourism, in practice, has become extremely important and represents a particular segment of tourism and tourist offer.

The aim of this paper is to consider and point out to some aspects of their mutual dependence and conditionality, by analysis of the impact of some dominant sports on development and modernization of tourism resources, through customizing of the offered tourism facilities to the better and more quality sports-recreational destination, and to the impact and importance of tourism resources in the affirmation of some new sports disciplines.

Task of the paper is to show the complexity of the sports tourism impact on the wider community, in the form of development as an economic sector, factor of improvement and enrichment of the site offering, with undeniable impact on the increase of the general cultural level of the population and increasing of life quality under the slogan: "training is a health."

Key words: destination, sport, tourism, sport tourism, sport recreation.

UDK: 795.332.015.8(430:68)

Peko Vujović,
Saša Semeredi,
Dušan Stupar

Fakultet za sport i turizam, Departman za sport, Novi Sad

KOMPARATIVNA ANALIZA KVALITATIVNO-KVANTITATIVNIH POKAZATELJA FAZA NAPADA NA SVETSKOM PRVENSTVU U FUDBALU U NEMAČKOJ 2006. I JUŽNOJ AFRICI 2010.

1. UVOD

U svom evolutivnom razvoju fudbalska igra je prošla kroz brojne kapitalne promene. Različite komponente fudbalske igre su dominirale u različitim vremenskim razdobljima, te jasno definisale igru tog doba.

U fazi nastanka tehnika je podrazumevala glavnu komponentu lepote fudbalske igre koja se ogledala u virtuočnoj realizaciji tehničkih elemenata. Naredna vremenska celina zaokružena je dominacijom fizičke komponente, a razvoj fudbalske taktike u kasnijem periodu dovodi do značajnijih promena u samoj realizaciji napadačkih i odbrambenih zadataka. Karakteristika savremene fudbalske igre može se sagledati kroz jedinstvo prethodnih evolutivnih faza. Međusobna interakcija svih komponenti razvoja čini jedinstvenu kompaktnu celinu.

Analiza svetskih i evropskih prvenstava kao i najačih klupskih takmičenja ukazuje na to da fudbalska igra tokom vremena doživljava stalne promene. Kroz evoluciju igre moguće je jasno utvrditi određene zakonitosti razvoja. Zahvaljujući ovim zakonitostima veliki broj sportskih radnika i autora u fudbalu pokušava da definiše savremene tendencije razvoja igre, te da predvidi pravce kretanja u narednom periodu.

Dakle, od svog nastanka fudbal se neprekidno razvijao i menjao kao posledica prilagođavanja složenim zahtevima i potrebama igre. Razvoj se dešava u tehničkom, taktičkom i fizičkom smeru, a zbir svih ostvarenih ostvarenih promena definiše savremeni način igre.

Kako bi razumeli aktuelna kretanja na terenu, uočili ostvarene promene i na osnovu njih pretpostavili tendenciju razvoja u bliskoj budućnosti istraživači stalno prate i vrše analizu igre vodećih svetskih timova. Stručnjaci u ovoj oblasti pored iskustva i stručnog znanja moraju posedovati moć kritičkog zapažanja i određenu dozu intuicije.

Igru bi mogli najjednostavnije okarakterisati kao dinamički skup velikog broja tehničko-taktičkih radnji, koje se neprestano smenjuju u korist jedne od ekipa na terenu. Postoje različiti načini da se igra analizira u zavisnosti od ciljeva i primenjenih metoda.

2. MATERIJAL I METODE

U ovom istraživanju primenjen je eksperimentalni metod a samo istraživanje je transverzalnog karaktera. Prilikom definisanja teorijskog okvira rada primenjen je

bibliopografsko-spekulativni metod. Istraživanje je izvršeno indirektnom tehnikom posmatranja i sve unapred egzaktno definisane varijable su evidentirane u posmatrački list. Na osnovu zvaničnog internog sajta Svetske fudbalske asocijacije FIFA autor je formirao preglednu bazu utakmica sačinjenu od utakmica „cnock-out“ faze takmičenja za Svetko prvenstvo u Nemačkoj 2006. i Južnoj Africi 2010. godine. Istraživanje je sprovedeno na uzorku 16 najuspešnijih ekipa na pomenutim svetskim prvenstvima.

Posmatrački list je sadržao šest kategorija tehničko-taktičkih elemenata, a navedene su vrednosti 27 ispitivanih varijabli.

Podaci dobijeni istraživanjem uz korišćenje empirijskog i statističkog metoda, obrađeni su postupcima komparativne statistike, koji podrazumeva komparaciju varijabli T-testa za nezavisne uzorke.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Prva kategorija obuhvata set varijabli koje definišu *vremenski interval postizanja pogodaka*. Prema rezultatima prikazanim u tabeli (tabela 1), uočava se postojanje statistički značajne razlike u jednoj od varijabli navedene kategorije. Ove značajne razlike vezane su za varijablu koja označava vremenski interval od 61. do 75.min. utakmice.

Tabela 1. *Vremenski intervali postizanja pogodaka*

Naziv varijable	Mean SP 2006.	Mean SP 2010.	t	Sig. 2-tailed
T1 (1'-15')	.25	.25	.000	1.000
T2 (16'-30')	.19	.38	-1.015	.318
T3 (31'-45')	.19	.44	-1.202	.239
T4 (46'-60')	.38	.38	.000	1.000
T5 (61'-75')	.06	.75	-3.379	.002*
T6 (76'-90')	.44	.44	.000	1.000
T7 (91'-105')	.06	.06	.000	1.000
T8 (106'-120')	.13	.06	.447	.658

U početnoj fazi utakmice, u skladu sa očekivanjima, postignut je mali broj pogodaka. Uočljiva je ujednačenost rezultata na oba svetska prvenstva. Prvi vremenski interval utakmice često podrazumeva fazu početnog ispitivanja snaga na terenu, te izbora taktike za početak meča. Treneri često primenjuju zavaravajuću pozicionu igru na startu meča, kao sastavni deo taktičkog rešenja. Iz ovog razloga, na utakmicama od velikog značaja, kao što su završna faza svetskih prvenstava, ekipe često pribegavaju i opreznijoj igri na početku. Kako se utakmica razvija, primetno je povećanje golova u svakom narednom intervalu. Ovi se rezultati se podudaraju sa otkrićem Abt-a i os. (2002). Vremenski interval na početku drugog poluvremena odlikuje se istim brojem pogodaka na oba analizirana prvenstva. Statistički značajna razlika uočljiva je od 61. do 75.min. U ovom periodu igre na prvenstvu 2006. godine postignut je najmanji broj

pogodaka, dok je na prvenstvu 2010. god. najveći broj pogodaka postignut upravo u ovom vremenskom intervalu.

Drugi set varijabli odnosi se na *poziciju na terenu sa kojeg je pogodak postignut* (tabela 2):

Tabela 2. *Pozicija na terenu sa koje je postignut pogodak*

Naziv varijable	Mean SP 2006.	Mean SP 2010.	t	Sig. 2-tailed
G1	1.50	2.13	-1.296	.205
G3	.31	.44	-.574	.570
G4	.06	.19	-1.054	.300

Rezultati ukazuju na to da je više golova postignuto na prvenstvu 2010. godine, razumljivo najviše sa pozicije 1. Ovaj deo terena predstavlja poziciju sa koje se teži završiti napad ili asistirati za pogodak. Generalni rezultati ukazuju na povećanje nivoa uspešne realizacije na prvenstvu 2010. godine, sa svih pozicija u odnosu na prvenstvo 2006. godine. Povećanje uspešne realizacije sa udaljenih pozicija može se objasniti boljim individualnim sposobnostima pojedinih igrača na prvenstvu 2010. godine. Što se poklapa sa rezultatima istraživanja Jankovića i os. (2009). Pogodci sa bočnih pozicija mogu biti i posledica greške golmana, jer udarci sa ovih pozicija često podrazumevaju pokušaj centaršuta u kojem lopta ide ka golmanu ili često pada neposredno ispred njega. Posao mu je otežan velikom gužvom ispred gola, što smanjuje pregled situacije na terenu i zaklanja putanju lopte.

Treća kategorija varijabli odnosi se na *pozicije na terenu sa kojih je asistirano za pogodak* (tabela 3):

Tabela 3. *Pozicija na terenu sa koje je asistirano za pogodak*

Naziv varijable	Mean SP 2006.	Mean SP 2010.	t	Sig. 2-tailed
A1	.38	.44	-.311	.758
A2	.31	.31	.000	1.000
A3	.50	.81	-.942	.354
A4	.06	.13	-.591	.559
A5	.00	.25	-2.236	.033*

Povećan broj pogodaka na prvenstvu 2010. god. rezultirao je, razumljivo, većim brojem asistencija sa pozicije 1 i 3, odnosno sa pozicija koje obuhvataju centralni deo terena. Sa bočnih pozicija ostvaren je jednak broj asistencija na oba posmatrana prvenstva. Na prvenstvu 2010. god. veću efikasnost su imali napadi koji su u završnim fazama realizovani kroz centralni deo terena, što može značiti da se treneri odlučili za način igre koji se odlikuje napadima kroz sredinu. Statistički značajna razlika uočena je u asistencijama za pogodak sa sopstvene polovine terena. Preskakanje sredine terena

može biti uzrokovano defanzivnijim načinom igre ili velikim kvalitetom napadača, koji se ističu brzinom, snagom i igrom „1 na 1“. Igrači odbrane i sredine terena dugačkim dodavanjima pokušavaju da uposle opasne napadače, koji bi individualnim sposobnostima realizovali napad.

Sljedeća kategorija varijabli odnosila se na *liniju tima igrača koji je postigao pogodak* (tabela 4):

Tabela 4. *Linija tima igrača koji je postigao pogodak*

Naziv varijable	Mean SP 2006.	Mean SP 2010.	t	Sig. 2-tailed
GN	.75	1.50	-2.394	.027*
GS	.81	.88	-.189	.851
GO	.31	.38	-.319	.752

Pegledom tabele 4. evidentno je da su golove postigli igrači svih linija tima na oba takmičenja. Postoji statistički značajna razlika u efikasnosti igrača napada na svetskom prvenstvu 2010. godine, koji su postigli dva puta veći broj golova u odnosu na napadače 2006. godine. Ovakav rezultat može biti posledica prilagodljivosti igre kvalitetima i osobenostima ofanzivnih igrača. Sa druge strane, broj pogodaka ostvaren od igrača sredine terena i igrača odbrane je gotovo identičan. Rezultati dakle ukazuju na to da su razlici u efikasnosti na dva prvenstva doprineli isključivo igrači napada.

Peta kategorija varijabli se odnosi na *liniju tima igrača koji je asistirao za pogodak* (tabela 5):

Tabela 5. *Linija tima igrača koji je asistirao za pogodak*

Naziv varijable	Mean SP 2006.	Mean SP 2010.	t	Sig. 2-tailed
AN	.25	.44	-.972	.339
AS	.75	1.25	-1.519	.139
AO	.25	.25	.000	1.000

Nisu uočene statističke značajne razlike u pozicijama u timu igrača koji su asistirali za pogodak. Defanzivni igrači su, prema ovom parametru, u istoj meri bili uključeni u realizaciju napada na oba svetska prvenstva. Za razliku od defanzivaca, igrači sredine terena i napada bili su efikasniji na prvenstvu 2010. godine. Veća aktivnost ovih linija tima u ofanzivnim akcijama, rezultirala je većim brojem golova na poslednjem prvenstvu. Rezultati se ne podudaraju sa rezultatima Ivića (1989), koji je utvrdio da su igrači napada najčešće asistenti za pogodak.

Poslednja kategorija varijabli odnosi se na *broj kontakata sa loptom strelca pogotka* (tabela 6):

Tabela 6: Broj kontakata sa loptom strelca pogotka

Naziv varijable	Mean SP 2006.	Mean SP 2010.	t	Sig. 2-tailed
D1	1.31	1.56	-.715	.480
D2	.13	.56	-2.178	.037*
D3	.44	.63	-.733	.469

Najviše pogodaka na oba posmatrana prvenstva ostvareno je nakon jednog kontakta strelca sa loptom. Igrači napada u savremenom fudbalu imaju nveoma malo vremena i prostora da izgrade poziciju za udarac na gol. U uslovima ovakvih ograničenja udarac na gol iz prvog dodira nameće se često kao jedino rešenje. Veći broj kontakata sa loptom u velikom broju slučajeva može rezultovati propuštanjem prilike da se lopta uputi ka голу protivnika. Statistički značajna razlika uočena je kod pogodaka koji su postignuti nakon dva kontakata sa loptom. Usled dobre markacije igrača u zoni šuta, igrači su prinuđeni da koriguju svoju poziciju i položaj kako bi uputili efikasan udarac na gol. Izgradnja pozicije za šut može biti uslovljena i primenom tri ili više kontakata sa loptom.

4. ZAKLJUČAK

Analiza rezultata ukazuje na postojanje statistički zanačajnih razlika između dva posmatrana takmičenja. Rezultati rada su potvrdili prethodna istraživanja (Armatas i os., 2007) koja ukazuju da se veći broj golova postiže u drugom poluvremenu. Razlike se ogledaju u broju postignutih golova, vremenskim intervalima postizanja pogodaka, udelu pozicija na terenu sa kojih je asistirano za pogodak, udelu linija tima igrača koji su postizali pogodak, te broju kontakata sa loptom strelaca pogodaka – neposredno pre uspešne realizacije napada. Uočljiv je značajan napredak u taktičkim aspektima igre u napadu na svetskom prvenstvu 2010. godine, što je rezultiralo povećanjem efikasnosti. Na osnovu ovih razlika i celokupnih rezultata autor i čitaoci rada lako mogu dobiti saznanja o načinima igre u napadu na dva poslednja održana prvenstva. Rezultati se dalje mogu porediti sa dosadašnjim istraživanjima, te koristiti u budućnosti za poređenje sa novonastalim radovima, čime se jasno mogu definisati tendencije razvoja fudbalske igre. Pregledom rezultata uočava se visok nivo univerzalnosti u savremenom fudbalu. Sve učestvuju u realizaciji napada igrači svih linija tima, u timu je sve manje specijalista koji su vezani samo za određene grupe zadataka. Ovakve tendencije u fudbalu podrazumevaju i razvoj svih tehničko-taktičkih kvaliteta, usled porasta zahteva igre. Takođe, rezultati ukazuju na povećanje brzine reagovanja i realizacije zadataka u savremenom fudbalu. Igrači su primorani na brzu igru, stalnu promenu pozicija u igri, posedovanje visokog nivoa intuicije i kreativnih sposobnosti.

LITERATURA:

1. Zvanični internet FIFA – in site: www.fifa.com (preuzeto dana: 08. 10. 2012.)
2. Abt, G.A., Dickson, G., Mummery, W.K. (2002), Goal scoring patterns over the course of match: An analysis of the Australian National Soccer League,

- In: W. Spinks, T. Reilly, A. Murphy (Eds.), *Science and Football*, 4th ed., Routledge, London: pp 107-111
3. Janković, A., Leontijević, B., Mićović, B. (2009), Tendencije razvoja taktike igre kroz analizu uspešnih napada na XVI, XVII i XVIII Svetskom prvenstvu u fudbalu, In: *Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista (Zbornik radova)*, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd: pp 115-120
 4. Ivić, T. (1989), *Proučavanje savremenog fudbala, ocena i promene u metodologiji rada i usavršavanju igre*, Trener, Beograd
 5. Armatas, V., Yiannakos, A., Galazoulas, Dh., Hatzimanouil, D., Analysis of Women's high standard soccer matches, *Physical Training*, January, 2007 (retrieved from: <http://www.ejmas.com/pt/ptframe.htm>)

*A COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE
INDICATORS OF THE ATTACK PHASIS AT THE WORLD CUP IN GERMANY
2006th AND SOUTH AFRICA 2010th*

The subject of this paper is the recording of predefined hypothetical significant predictors for achieving goals in modern football. Concretely, the object of this study is the mode of play of top teams and individual characteristics of elite players and comparative analysis of the last two world championships.

The aim of the research was to determine the qualitative and quantitative differences between the successfully completed attacks on the World Cup in Germany in 2006 and South Africa in 2010, using a pre-defined variables.

Task of the paper is to identify the set of variables that represent a good predictor for efficacy in attack phase, and which tendencies of play can be seen using of variables recorded on the sample matches in the last two world championships.

The steps of work are the followers. To determine whether there are a significant differences in the positions of the players in the team, who scored a goals and assisted on two observed world championships. To determine whether there are a significant differences in the time intervals in which the goals was scored in the two above-mentioned competition. To determine whether there are a significant differences in the number of contacts with the ball at players just before successfully implementation of attack on the mentioned competitions. And to determine whether there are a significant differences in the positions on the ground from which the goal has been scored, and from which is assisted for the goal.

On the basis on the processed variables, the conclusions which have a foothold in the relevant and reliable parameters were drawn.

Key words: *football, technique, tactics, attack, realization.*

UDK: 796.012.11-053.6(047.31)

*Branimir Mikić, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla**Sakib Kurtović, Nezavisni istraživač**Natalija Kurtović, Pedagoški fakultet Bihać**Vahid Dedić, O.Š. „Šerići“, Živinice*

EFEKTI PARCIJALNIH KVANTITATIVNIH PROMJENA DINAMIČKE SNAGE I STATIČKE SILE SPORTISTA UZRASTA 15-16

1. UVOD

Transformacijski procesi u općem smislu predstavljaju svaku promjenu, odnosno preobražaj sistema antropoloških dimenzija čovjeka. Za praksu su od izuzetne važnosti informacije koje ukazuju da se dimenzije antropološkog statusa mogu transformirati pod utjecajem određenih kretnih aktivnosti u procesu trenažne aktivnosti. Jedan od primarnih zadataka trenažnog procesa jeste transformacija antropološkog statusa sportista, a da su sportske aktivnosti sredstvo za postizanje tog cilja. Pod kvalitativnim promjenama se podrazumijevaju takvi efekti trenažnog procesa, odnosno aktuelnih programskih sadržaja koji se ogledaju u promjeni antropoloških dimenzija sportista. Takve promjene mogu na različite načine da utječu na motiričku efikasnost subjekta, radi čega je analiza takvih promjena sastavni dio svake provjere sportista u pogledu procjene efekata programskih sadržaja trenažnog procesa.

Svaka tjelesna aktivnost, ili trenažni proces koji ima za cilj razvoj određenih sposobnosti i osobina sportista zahtjeva i odgovarajuća trenažna sredstva čijom primjenom se u konkrentnoj situaciji mogu postići najbolji rezultati. S druge strane, imajući u vidu da je profesionalni interes trenera ili nastavnika usmjeren ka što uspješnijem ostvarivanju trenažnog procesa, postavlja se opravdano pitanje koja su to trenažna sredstva i pomagala kojima se postiže najbolja efikasnost u razvoju određenih posobnosti i osobina (u ovom slučaju dinamičke snage i statičke sile).

Imajući u vidu upravo ove činjenice osnovni **teorijski problem** ovog istraživanja sastojao se u otkrivanju efekata transformacionih promjena dinamičke snage i statičke sile nastalih primjenom trenažnog rada sa slobodnim tegovima i na trenažerima.

Ovo istraživanje je sprovedeno sa **ciljem** da se utvrdi doprinos rada na trenežerima i slobodnim tegovima na razvoj dinamičke snage i statičke sile sportista uzrasta 15-16 godina.

2. MATERIJAL I METODE

2.1 Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je uzet uzorak ispitanika definisan je kao populacija sportista uzrasta 15 i 16 godina $\pm$ 6 mjeseci (karate, rukomet, nogomet). Ovim istraživanjem je obuhvaćen uzorak od 162 ispitanika koji je podjeljen u dva subuzorka, eksperimentalnu grupu – E1 (85 ispitanika) i kontrolnu grupu – K1 (77 ispitanika).

2.2 Uzorak varijabli

Testiranje je vršeno prema uputstvima Mikić i sar. (1999) i Šoške i Rađo (1998).

2.2.1 Varijable dinamičke snage

2.2.1.1 Varijable eksplozivne snage

• Skok u dalj iz mjesta -	MFESDM
• Skok u vis iz mjesta -	MFESVM
• Troskok iz mjesta -	MFETRO
• Bacanje medicinke iz ležanja -	MFEBML
• Bacanje medicinke uvinućem -	MFEBMG
• Bacanje loptice -	MFEBLO
• Sprint iz visokog starta 20m -	MFE20V
• Skok u vis iz zaleta sunožnim odrazom -	MFESZV

2.2.1.2 Varijeble repetitivne snage

• Ležanje sjed -	MRADTS
• Zakloni trupom u ležanju -	MRAZTL
• Sklekovi -	MRASKL
• Zgibovi -	MRAZGB
• Polučučanj -	MRAEST
• Benč press -	MRABPT

2.2.2 Varijable statičke sile

• Izdržaj u zgibu -	MSAVIS
• Izdržaj u skleku na razboju -	MSASKL
• Prednos na ripstolu -	MSAPRE
• Izdržaj s teretom u fleksiji -	MSAIFL
• Izdražj sa teretom u polučučnju -	MSAIZP
• Horizontalni izdražaj u ležanju na trbuhu -	MSAHIT

U cilju utvrđivanja parcijalnih kvantitativnih razlika testiranih varijabli dinamičke snage i statičke sile na univarijantnom nivou između inicijalnog i finalnog mjerenja, odnosno prije i poslije sprovedenih eksperimentalnih programa primjenjen je **T-test za zavisne uzorke**.

3. REZULTATI I DISKUSIJE

3.1 Analiza parcijalnih kvantitativnih promjena (t-test)

U cilju utvrđivanja parcijalne kvantitativne razlike (parcijalni kvantitativni efekti promjena) dobijenih rezultata inicijalnog i finalnog mjerenja za promjene u testovima za procjenu dinamičke snage i statičke sile primjenjen je univarijantni nivo testiranja (T-test za zavisne uzorke).

3.1.1 Analiza promjena u testovima za procjenu dinamičke snage i statičke sil (T-test) – kontrolna grupa

Iz tabele 1 jasno se može uočiti da su statistički značajne razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja dobivene u većini primjenjenih varijabli dinamičke snage i statičke sile u kontrolnoj grupi, sem u varijabli MSASKL – izdržaj u skleku na razboju (statička sila), MSAVIS – izdržaj u zgibu (statička sila), MRABPT – benč press (repetitivna snaga ruku i ramenog pojasa), MRAZGB – zgibovi (repetitivna snaga), MFE20V – sprint iz visokog starta (eksplozivna snaga). Na osnovu dobivenih rezultata aritmetičkih sredina istraživanih motoričkih varijabli (razlika) testiranih T – testom za zavisne uzorke (tabela 1), jasno je visljivo da su sadržaji redovnih trenažnih aktivnosti proizveli statistički značajne parcijalne kvantitativne efekte u nekim varijablama dinamičke snage i statičke sile.

Tabela 1. T-test kontrolna grupa

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	MFESDM - MFESDM1	-1,56	1,36	0,16	-1,87	-1,25	-10,04	76,00	0,00
Pair 2	MFESVM - MFESVM1	-1,27	1,01	0,11	-1,50	-1,04	-11,08	76,00	0,00
Pair 3	MFETRO - MFETRO1	-11,10	3,86	0,44	-11,98	-10,23	-25,26	76,00	0,00
Pair 4	MFEBML - MFEBML1	-10,00	3,24	0,37	-10,74	-9,26	-27,05	76,00	0,00
Pair 5	MFEBMG - MFEBMG1	-11,17	5,84	0,67	-12,50	-9,84	-16,77	76,00	0,00
Pair 6	MFEBLO - MFEBLO1	-0,90	0,85	0,10	-1,09	-0,70	-2,23	76,00	0,11
Pair 7	MFE20V - MFE20V1	0,14	0,05	0,01	0,12	0,15	2,83	76,00	0,11
Pair 8	MFESZV - MFESZV1	-1,84	0,43	0,05	-1,94	-1,75	-37,53	76,00	0,00
Pair 9	MRADTS - MRADTS1	-2,55	1,26	0,14	-2,83	-2,26	-17,70	76,00	0,00
Pair 10	MRAZTL - MRAZTL1	-2,29	3,67	0,42	-3,12	-1,45	-5,46	76,00	0,00
Pair 11	MRASKL - MSASKL1	1,17	6,76	0,77	-0,37	2,70	1,52	76,00	0,13
Pair 12	MRAZGB - MRAZGB1	-0,79	0,96	0,11	-1,01	-0,57	-1,21	76,00	0,09

Pair 13	MRAEST - MRAEST1	-2,62	1,61	0,18	-2,99	-2,26	-14,33	76,00	0,00
Pair 14	MRABPT - MRABPT1	-1,71	1,00	0,11	-1,94	-1,49	-5,07	76,00	0,12
Pair 15	MSAVIS - MSAVIS1	-2,69	1,44	0,16	-3,01	-2,36	-2,44	76,00	0,08
Pair 16	MSASKL - MSASKL1	-1,42	1,29	0,15	-1,71	-1,12	-9,62	76,00	0,00
Pair 17	MSAPRE - MSAPRE1	-1,61	1,16	0,13	-1,87	-1,35	-2,18	76,00	0,06
Pair 18	MSAIFL - MSAIFL1	-8,42	4,70	0,54	-9,48	-7,35	-15,71	76,00	0,00
Pair 19	MSAIZP - MSAIZP1	-7,74	4,89	0,56	-8,85	-6,63	-13,88	76,00	0,00
Pair 20	MSAHIT - MSAHIT1	-9,42	4,94	0,56	-10,54	-8,29	-16,72	76,00	0,00

3.2 Analiza promjena u testovima za procjenu motoričkih sposobnosti (T-test) – eksperimentalna grupa

Iz tabele 2 jasno se može uočiti da su statistički značajne razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja dobivene u svim primjenjenim varijablama dinamičke snage i statičke sile kod eksperimentalne grupe ispitanika.

Kada analiziramo rezultate parcijalnih kvantitativnih promjena u varijablama dinamičke snage i statičke sile možemo konstatovati da su primjenjeni programski sadržaji treninga djelovali na transformaciju dinamičke snage i statičke sile kod ove grupe ispitanika.

Bolji napredak ispitanika eksperimentalne grupe ukazuje da su programirane aktivnosti sa širim obimom motoričkih vještina i odgovarajućom organizacijom rada proizvela statistički značajne promjene u svim varijablama dinamičke snage i statičke sile.

Tabela 2. T-test eksperimentalna grupa

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	MFESDM - MFESDM1	-4,00	1,41	0,15	-4,30	-3,70	-26,23	84,00	0,00
Pair 2	MFESVM - MFESVM1	-2,67	0,76	0,08	-2,83	-2,51	-32,31	84,00	0,00
Pair 3	MFETRO - MFETRO1	-19,53	11,23	1,22	-21,95	-17,11	-16,04	84,00	0,00
Pair 4	MFEBML - MFEBML1	-28,18	28,62	3,10	-34,35	-22,00	-9,08	84,00	0,00

Pair 5	MFEBMG - MFEBMG1	-24,08	10,22	1,11	-26,29	-21,88	-21,73	84,00	0,00
Pair 6	MFEBLO - MFEBLO1	-2,22	0,62	0,07	-2,36	-2,09	-32,83	84,00	0,00
Pair 7	MFE20V - MFE20V1	0,14	0,11	0,01	0,12	0,17	11,80	84,00	0,00
Pair 8	MFESZV - MFESZV1	-2,88	0,73	0,08	-3,04	-2,72	-36,38	84,00	0,00
Pair 9	MRADTS - MRADTS1	-7,16	3,70	0,40	-7,96	-6,37	-17,87	84,00	0,00
Pair 10	MRAZTL - MRAZTL1	-7,65	4,00	0,43	-8,51	-6,79	-17,64	84,00	0,00
Pair 11	MRASKL - MRASKL1	-5,08	2,77	0,30	-5,68	-4,48	-16,89	84,00	0,00
Pair 12	MRAZGB - MRAZGB1	-2,95	1,26	0,14	-3,23	-2,68	-21,57	84,00	0,00
Pair 13	MRAEST - MRAEST1	-5,33	5,27	0,57	-6,47	-4,19	-9,32	84,00	0,00
Pair 14	MRABPT - MRABPT1	-4,73	3,63	0,39	-5,51	-3,95	-12,02	84,00	0,00
Pair 15	MSAVIS - MSAVIS1	-7,76	4,50	0,49	-8,74	-6,79	-15,91	84,00	0,00
Pair 16	MSASKL - MSASKL1	-5,85	2,44	0,26	-6,37	-5,32	-22,07	84,00	0,00
Pair 17	MSAPRE - MSAPRE1	-5,31	1,92	0,21	-5,72	-4,89	-25,54	84,00	0,00
Pair 18	MSAIFL - MSAIFL1	-10,12	5,83	0,63	-11,38	-8,86	-15,99	84,00	0,00
Pair 19	MSAIZP - MSAIZP1	-10,62	5,11	0,55	-11,73	-9,52	-19,16	84,00	0,00
Pair 20	MSAHIT - MSAHIT1	-10,52	4,15	0,45	-11,41	-9,62	-23,39	84,00	0,00

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata aritmetičkih sredina varijabli za procjenu dinamičke snage i statičke sile na inicijalnom i finalnom mjerenju za uzorke ispitanika kontrolne i eksperimentalne grupe te na osnovu značajnosti promjena (razlika) testiranih T-testom za zavisne uzorke (tabele 1 i 2) jasno je vidljivo da su redovni trenažni proces i programirani trenažni proces proizveli statistički značajne parcijale kvantitativne efekte. Te promjene su kod kontrolne grupe nešto slabije ali u svakom slučaju statistički značajne. Ovakav rezultat predstavlja svojevrstu potvrdu kvaliteta primjenjenog programiranog trenažnog procesa tj. potvrdu da je izvršen dobar odabir motoričkih operatora kao i programirani obim i intezitet rada, što je u skladu sa dosadašnjim istraživanjima Bangsboo (1994); Mikić (2000); Milanović (1981); Stoiljković i sar. (2006); Čolakhodžić (2008).

Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da svaki pažljivo planirani program rada sa ciljno osmišljenim kineziološkim operatorima, adekvatnim obimom i intezitetom rada postavljenim na osnovu rezultata ulaznog dijagnostičnog testa dovodi do očekivanih transformacijskih efekata u trenažnom procesu.

Pored dijagnosticiranja, planiranja i programiranja trenažnog procesa, rezultati ovog istraživanja se mogu primjeniti i u svrhu individualnog praćenja sportista, unošenja korekcija u trenažne programe, kao i usmjeravanja cjelokupnog trenažnog procesa u željenom pravcu.

5. LITERATURA

1. Antekolović, Lj. (2003). Ergo-jump- jednostavna procedura za testiranje skočnosti. U Ž. Hraski I Br. Matković (ur.), Trener I suvremena dijagnostika, zbornik radova (str. 51-56). VIII. Zagrebački sajam športa Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
2. Bangsboo, J. (1994). The physiology os Soccer – with Special Reference to Intense Intermittent Exercise. Acta Physiologica Scandinavica, 151, (Suppl. 619), str. 1-115.
3. Biberović, A.(2002). Statička i eksplozivna snaga dječaka uzrasta 7-9 godina u odnosu na tipove proporcionalnosti tjelesne građe, Doktorska disertacija, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla.
4. Bompa, T.O. (2000). Theory and Methodoloy of Training. Illionis: human Kinetics.
5. Brown, L. (2004). Brzina, agilnost, eksplozivnost. Zagreb. Gopal
6. Čolakhodžić, E. (2008). Transformacioni procesi morfoloških karakteristika I motoričkih sposobnosti kod nogometaša uzrasta 12-15 godina. Magistarski rad. Sarajevo: Fakultet sporta I tjelesnog odgoja.
7. Jacobs, I. (1993). Adaption to strength training. In D.A.D. Macleod, R.J. Maughan, C., Williams, C.R., Madeley, J.C.M., Sharp, R.W. nutton. (Eds), Intermittent Hihg Intensity Exercise (pp27-32). London, E & FN Spon.
8. Mikić, B. (1999). Testiranje i mjerenje u sportu, Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
9. Mikić, B. (2000). Psihomotorika. Tuzla. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
10. Mikić, B., Nožinović, F., Mulabegović, Š.(1997). Metodologija naučno istraživačkog rada u fizičkoj kulturi-kineziološkim znanostima, Filozofski fakultet, Tuzla.
11. Milanović, D. (1981). Latentne structure nekih testova za procjenu faktora eksplozivne snage. Kineziologija, 1-2.
12. Stojković, S., Branković, N. (2006). Razvoj dinamičke snage primjenom rada po “stranicama”. Podgorica. Crnogorska Sportska Akademija. “Sport Mont” br.10-11.

*EFFECTS OF PARTIAL QUANTITATIVE CHANGES IN DYNAMIC POWER AND
STATIC FORCE OF ATHLETES AGED 15-16*

The main goal of this research is to determine the contribution of the exercise equipment and free weights to develop the dynamic power and static power of athletes aged 15-16 years. In a sample of 162 subjects (divided into two subgroups-control and experimental group) was applied 20 tests for the assessment of dynamic power and static power.

T-test results show us statistically significant partial quantitative changes in the studied variables in both subsamples. These changes were in the control group significantly weaker, but in each case statistically significant.

Based on these results we conclude that each carefully planned program of activities designed to target kinesiology operators, appropriate scale and intensity of the set based on the results of the test input dijagnostičnog leads to a transformation of the expected effects of the training process.

Key words: *training, dynamic power, static force, athletes, transformational process*

UDK: 796.012.412.4-055.2(047.31)

Nebojša Čokorilo,
Milena Mikalački,
Darinka Korovljev,
Goran Dimitrić,
Goran Vasić

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad.

RAZLIKE U EFEKTIMA NORDIJSKOG HODANJA I HODANJA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ŽENA

UVOD

Posmatrano kroz istoriju kretanje čoveka (humana lokomocija) imalo je različit biološki i socijalni karakter. U prvobitnoj zajednici pokret je bio osnovno egzistencijalno sredstvo. Svojim kretanjem čovek je branio goli život tražeći nova staništa, loveći i prikupljajući hranu, boreći se sa neprijateljem. Fizička spremnost je u mnogome određivala kvalitet života. Sa pojavom prvih civilizacijskih tekovina čovek je počeo da živi udobnije i racionalnije. Tako su se stvorili uslovi za pojavu viška slobodnog vremena koje je trebalo ispuniti na pravi način. Potreba čoveka za kretanjem je imanentno biološko svojstvo koje mnogi psiholozi svrstavaju u sferu bazičnih motiva, zajedno sa potrebama za hranom, pićem, snom i seksom.

Hodanje je jedna od retkih telesnih aktivnosti koja odgovara većini ljudi: ugodno je, boravi se napolju na svežem zraku, dobro je za druženje, ne opterećuju telo tako intenzivno kao druge aktivnosti, retke su povrede, a potrebno je minimum uslova za njegovo upražnjavanje.

Nordijsko hodanje "NORDIC WALKING" noviji je oblik telesne aktivnosti pogodan u rekreativnim programima svih uzrasnih kategorija. Za razliku od običnog hodanja, kada je gornji deo tela relativno pasivan, nordijsko hodanje mnogo više aktivira mišiće leđa i ruku. To je zapravo hodanje kod koga se koriste specifično dizajnirani štapovi koji se mogu sresti i pod nazivom "Poles". Štapovi ne samo da zahtevaju izrazitu aktivnost ruku, nego su i odličan dodatak i oslonac na neravnom terenu i omogućuju vežbanje tokom cele godine, čak i po snegu i ledu. Upotrebom štapova pri hodu smanjuje se opterećenje na donje ekstremitete, posebno zglobove kuka, kolena i skočne zglobove. Starijim osobama upotreba štapova omogućuje veću stabilnost jer se povećava površina oslonca i samim tim smanjuje rizik od padova i povređivanja, opasnih za nastanak preloma.

Prva prezentacija nordijskog hodanja kao sporta bila je u Finskoj 1997. i od tada do danas ima više od 30 miliona poklonika u Evropi (Bös, 2004). Početkom 2000. godine osnovana je Međunarodna "Nordic Walking" Asocijacija u Finskoj. Prve zemlje - članice bile su Austrija i Nemačka. Ogromna popularnost nordijskog hodanja u Finskoj krenula je od 1997. godine kada je bilo uključeno 10000 ljudi, 1998 broj se popeo na čak 120000, 1999 bilo je 280000 ljudi uključenih u nordijsko hodanje. Na broju od 560000 vežbača nordijskog hodanja u Finskoj se došlo 2003. godine.

Ovakav vid vežbanja, u kome je osnova hodaње, spada u aerobne aktivnosti. Aerobni trening je vrsta treninga pri kojem se koriste velike mišićne grupe za izvođenje ritmičkih pokreta kojima se do određenog nivoa podiže frekvencija srca i disanja u određenom vremenskom periodu. To je trening pri kojem je srčani puls od 55% do 90% od maksimalnog (Adams, 2004), a organizam postiže stabilno stanje između unosa i potrebe za kiseonikom.

Prve rezultate istraživanja o Nordijskom hodaњу objavili su Stoughton, Larkin and Karavan (1992) sa Univerziteta Oregon. Oni su proučavali mišićne i aerobne sposobnosti pre i posle 12 nedelja treninga sa Nordijskim štapovima kod sedetarnih žena. Ova studijska grupa se sastojala od 86 ispitanica starosti između 20-50 godina. Studijska grupa je podeljena u tri podgrupe. Njihova maksimalna kiseonička potrošnja (VO2 max.) je varirala između 34-37 ml/kg/min. Kontrolna grupa je nastavila sa svim svojim prethodnim navikama vežbanja. Grupa koja je hodala bez štapova i grupa koja je koristila štapove hodale su od 30 do 45 minuta četiri puta nedeljno. Intenzitet je bio podešen na 70-85% od maksimalne srčane frekvencije. U obe eksperimentalne grupe maksimalna kiseonička potrošnja se povećala značajno od 8% kod grupe bez štapova, odnosno 19% kod grupe sa štapovima. Blago povećanje maksimalne ventilacije dogodilo se u nordijskoj grupi od 37% i u grupi bez štapova za 14%.

Istraživanje Wendlova (2008) koja je koristila biomehaničku analizu nordijskog hodaња za pacijente sa slomljenim pršljenovima. Rezultati su pokazali da je ova aktivnost pogodna za takve pacijente. Na osnovu modela biomehaničkih skeletnih opterećenja razvijena je metoda za hodaње bolesnika. Ovaj metod hodaња se razlikuje od hodaња za zdrave ljude i tako je nastala sportska aktivnost za pacijente sa slomljenim pršljenovima.

METOD RADA

Istraživanje je obuhvatilo 87 ispitanica ženskog pola, starosti između 50 i 60 godina, sa teritorije opštine Novi Sad. Kod prve eksperimentalne grupe "E1" bilo je redovno 30 ispitanica pa su i njihovi podaci uzeti u razmatranje. Druga eksperimentalna grupa "E2" imala je 27 redovnih vežbačica. Ispitanica iz kontrolne grupe bilo je 30.

Mesta merenje kožnih nabora i obima, kao i procedura merenja su izvršeni u skladu sa IBP – om. Eksperimentalni program je trajao tri meseca. U istraživanju su mereni sledeći merni instrumenti:

- telesna visina (TV-cm)
- masa tela (MT-kg)
- obim trbuha (AOTRB-cm)
- obim nadlakti (AONAD-cm)
- obim podlakti (AOPOD-cm)
- obim natkolenice (AOBUT-cm)
- obim potkolenice (AOPOT-cm)
- kožni nabor trbuha (AKNTB-mm)
- kožni nabor leđa (AKNLE-mm)

- kožni nabor nadlaktice (AKNNAD-mm)
- kožni nabor podlaktice (AKNPAD-mm)
- kožni nabor natkolenice (AKNBU-mm)
- kožni nabor potkolenice (AKNPOT-mm)

Tokom čitavog tretmana kontrolu pravilnog izvođenja, obima i inteziteta vežbanja vršili su studenti četvrte godine Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja - usmerenje Rekreacija. Oni su unapred bili detaljno upoznati sa tretmanom i obučeni za njegovu primenu. Pre svake aktivnosti vežbačice su znala kolika je potrebna vrednost pulsa tokom treninga. Program hodanja je bio koncipiran tako da se vežbači u svakom momentu vežbanja nalaze u aerobnoj zoni rada. Tokom trajanja aktivnosti na monitorima pulsmetara pratila se vrednost srčane frekvencije i na osnovu nje određivan je intenzitet opterećenja.

Program je podeljen u tri dela različita po obimu i intenzitetu, što najbolje može da se prikaže tabelom:

Table 1. Plan vežbanja

Nedelje	1 – 4	5 – 8	9 – 12
OBIM (minute)	15 – 30	30 – 40	40 – 55
INTENZITET (Procenat od maksimuma)	60 – 65	65 – 70	75 – 80

Na Tabeli 2 se vide razlike opterećenja sa obzirom na godine. Zaključujemo da nema potrebe zadavati velika opterećenja, jer starijim osobama su potrebne manje vrednosti srčane frekvencije koje će im omogućiti aerobno vežbanje. Potrebno je samo ispoštovati zadate tablične vrednosti i nema potrebe za trčanjem kada se aerobni rad može ostvariti i hodanjem koje je daleko bezbednije i manje zahtevno.

Table 2. Aerobno vežbanje

Godine	Maksimalni puls	Vrednosti srčane frekvencije tokom vežbanja				
	100%	80%	75%	70%	65%	60%
40	180	144	135	126	117	108
45	175	140	131	122	114	105
50	170	136	128	119	110	102
55	165	132	124	115	107	99
60	160	128	120	112	104	96

Optimalan intezitet opterećenja dozira se u granicama od 50% do 90% maksimalne frekvencije srčanog rada (Adams, 2004). Na osnovu formule za izračunavanje maksimalne srčane frekvencije koja po Earl and Beachle (2004) glasi $220 - GS$ (dvesta dvadeset minus godine starosti) može se lako odrediti intenzitet opterećenja. Dobijeni broj predstavlja maksimalan preporučeni broj otkucaja srca za bezbedno vežbanje. U odnosu na izračunatu maksimalnu frekvenciju odredimo 60 do 80 posto od maksimalne frekvencije, zavisno koje opterećenje želimo da postignemo.

REZULTATI I DISKUSIJA

Za utvrđivanje efekata primenjenog eksperimentalnog tretmana primenjena je multivarijatna analiza kovarijanse (MANKOVA). Da bi utvrdili između kojih grupa su razlike statistički značajne izračunat je LSD – post hok test parova grupa sa korigovanim srednjim vrednostima (Bala i Krneta 2007).

Na Tabeli 3. prikazani su rezultati multivarijatne analize kovarijanse kod varijabli za procenu mase i voluminoznosti tela između eksperimentalne (E1), eksperimentalne (E2) i kontrolne (K) grupe na finalnom merenju, sa neutralizacijom evidentiranih razlika na inicijalnom merenju. Ova metoda daje realnu sliku o prisutnim razlikama obzirom da anulira razlike sa prvog merenja na taj način što ih uključuje u analizu kao kovarijate. Konstatovana je statistički značajna razlika između grupa, na nivou značajnosti od .01 ($p=.00$).

Tabela 3. Multivarijatna analiza kovarijanse kod varijabli za procenu mase i voluminoznosti tela između eksperimentalne (E1), eksperimentalne (E2) i kontrolne (K) grupe na finalnom merenju

Wilks	F	df1	df2	p
,17	16,55	12,00	146,00	,00

Da bi se utvrdili razlike u efektima eksperimentalnog tretmana između svih grupa pojedinačno na finalnom merenju izračunat je post hok LSD – test sa korigovanim srednjim vrednostima. Na Tabeli 45. su izračunati rezultati kod varijabli za procenu mase i voluminoznosti tela. Kod varijable masa tela (MT) nije bilo značajne razlike između eksperimentalnih grupa (E1 – E2). Daljom analizom primećuje se statistički značajna razlika između eksperimentalnih i kontrolne grupa (E1 – K) i (E2 – K) prisutna je razlika na nivou od .01. Negativne vrednosti razlike aritmetičkih sredina govore da je došlo do smanjenja vrednosti kod eksperimentalnih grupa u odnosu na kontrolnu u merenoj varijabli masa tela (MT).

Između eksperimentalnih grupa (E1 – E2), a kod varijable obim trbuha (AOTRB) nije utvrđena statistički značajna razlika. Razlike između prve eksperimentalne grupe i kontrolne (E1 – K), kao i između druge eksperimentalne i kontrolne (E2 – K) su statistički značajne na nivou od .01. Negativne vrednosti razlike aritmetičkih sredina govore da je došlo do smanjenja vrednosti kod obe eksperimentalne grupa u odnosu na kontrolnu.

Razlike kod varijable obim nadlaktak (AONAD) imaju malo drugačiji raspored po grupama u odnosu na predhodne varijable. Statistički značajna razliku pokazala se između eksperimentalne sa štapovima i druge eksperimentalne grupa (E1 – E2) i između prve eksperimentalne i kontrolne grupe (E1 – K) na nivou značajnosti .01, a nema razlike između druge eksperimentalne i kontrolne grupe (E2 – K). Razlike aritmetičkih sredina govore da su smanjene vrednosti varijable obim nadlaktak (AONAD) na finalnom merenju kod prve eksperimentalne (E1) grupe u odnosu na drugu eksperimentalnu (E2) grupu i kod prve eksperimentalne (E1) grupe u odnosu na kontrolnu (K) grupu.

Kod varijable obim podlakti (AOPOD) na finalnom merenju utvrđene su statistički značajne razlike između prve eksperimentalne i druge grupa (E1 – E2), prve eksperimentalne i kontrolne (E1 – K) i druge eksperimentalne i kontrolne (E2 – K) na nivou značajnosti od .01. Pregledom razlika aritmetičkih sredina (MD) između eksperimentalnih grupa (E1 – E2) evidentno je smanjenje vrednosti merene varijable kod prve eksperimentalne (E1) grupe, a između grupa (E1 – K) smanjenje su vrednosti kod prve eksperimentalne (E1) grupe u odnosu na (K) grupu. Između grupa druge eksperimentalne i kontrolne (E2 – K) smanjene su vrednosti druge eksperimentalne (E2) grupe u odnosu na kontrolnu (K) grupu.

Razlike između eksperimentalnih grupa (E1 – E2) kod merene varijable obim natkolenice (AOBUT) nisu statistički značajne. Kod eksperimentalnih i kontrolne grupe (E1 – K) i (E2 – K) su statistički značajne razlike na nivou od .01. Razlike aritmetičkih sredina su negativne i govore da je došlo do smanjenja vrednosti merene varijable kod obe eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu.

Varijabla obim potkolenice (AOPOT) ima statistički značajnu razliku između obe eksperimentalne grupe i kontrolne (E1 – K) i (E2 – K) na nivou od .01 sa smanjenim vrednostima u korist dve eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu. Između eksperimentalnih grupa (E1 – E2) nema statistički značajne razlike.

Tabela 4. Post hoc LSD – test sa korigovanim srednjim vrednostima kod varijabli za procenu mase i voluminoznosti tela između eksperimentalne (E1), eksperimentalne (E2) i kontrolne (K) grupe na finalnom merenju

	M	MD	p
MT	E1 – E2	,14	,54
	E1 – K	-2,02	,00
	E2 – K	-2,17	,00
AOTRB	E1 – E2	,35	,62
	E1 – K	-2,57	,00
	E2 – K	-2,93	,00
AONAD	E1 – E2	-1,58	,00
	E1 – K	-2,03	,00
	E2 – K	-,44	,16
AOPOD	E1 – E2	-1,35	,00
	E1 – K	-2,16	,00
	E2 – K	-,81	,00
AOBUT	E1 – E2	,01	,98
	E1 – K	-2,04	,00
	E2 – K	-2,05	,00
AOPOT	E1 – E2	,96	,11
	E1 – K	-1,70	,00
	E2 – K	-2,66	,00

Tabela 5. Multivarijatna analiza kovarijanse kod varijabli za procenu potkožnog masnog tkiva između eksperimentalnih (E1 i E2) i kontrolne (K) grupe na finalnom merenju

Wilks	F	df1	df2	p
,26	8,13	16,00	138,00	,00

Za utvrđivanje razlike u efektima eksperimentalnog tretmana između svih grupa pojedinačno kod varijabli za procenu potkožnog masnog tkiva između eksperimentalne (E1), eksperimentalne (E2) i kontrolne (K) grupe na finalnom merenju izračunat je post hoc LSD – test sa korigovanim srednjim vrednostima. Rezultati su prikazani u Tabeli 6.

Kod varijable kožni nabor trbuha (AKNTB) nije bilo statistički značajnih razlike između grupa na finalnom merenju. Varijabla kožni nabor leđa (AKNLE) pokazuje statistički značajne razlike na finalnom merenju kod svih grupa. Između prve eksperimentalne i druge eksperimentalne grupe (E1 – E2) i između prve eksperimentalne i kontrolne grupe (E1 – K) na nivou značajnosti od .01. Kod druge eksperimentalne i kontrolne grupe (E2 – K) takođe postoji razlika, ali na nivou značajnosti od .05. Pregledom razlika aritmetičkih sredina (MD) između eksperimentalnih grupa (E1 – E2) evidentno je smanjenje vrednosti merene varijable kod prve eksperimentalne (E1) grupe, a između grupa (E1 – K) smanjenje su vrednosti kod (E1) grupe u odnosu na (K) grupu. Između grupa (E2 – K) smanjene su vrednosti druge eksperimentalne (E2) grupe u odnosu na (K) grupu.

Između prve i druge eksperimentalne grupe (E1 – E2) i prve eksperimentalne i druge kontrolne grupe (E1 – K) postoji statistički značajna razlika u merenoj varijabli kožni nabor nadlaktice (AKNNAD) na nivou značajnosti od .01. u obe kombinacije smanjena je vrednost u korist eksperimentalne (E1) grupe. Kod iste te varijable nema statistički značajne razlike na finalnom merenju između druge eksperimentalne i kontrolne grupe (E2 – K).

Kožni nabor podlaktice (AKNPAD) je varijabla kod koje su utvrđene statistički značajne razlike između svih grupa na finalnom merenju. Između eksperimentalnih grupa (E1 – E2) smanjene su vrednosti merene varijable u korist prve eksperimentalne (E1) grupe, a između grupa (E1 – K) smanjenje su vrednosti kod prve eksperimentalne (E1) grupe u odnosu na kontrolnu (K) grupu. Između grupa (E2 – K) smanjene su vrednosti druge eksperimentalne (E2) grupe u odnosu na kontrolnu (K) grupu.

Statistički značajne razlike nisu utvrđene kod varijable kožni nabor natkolenice (AKNBU) između grupa (E1 – E2), dok je između grupa (E1 – K) i (E2 – K) utvrđena statistički značajna razlika i to na nivou od .01, a smanjene vrednosti su prisute kod eksperimentalnih grupa u odnosu na kontrolnu na finalnom merenju.

Varijabla kožni nabor potkolenice (AKNPOT) na finalnom merenju nije pokazala statistički značajnu razliku između grupa (E1 – E2). Ista ta varijabla na finalnom merenju pokazuje razlike između grupa (E1 – K) i (E2 – K) na nivou značajnosti od .01. Razlike aritmetičkih sredina govore da su vrednosti smanjene u korist eksperimentalnih grupa. Kod varijabli za procenu telesnog sastava između

eksperimentalnih (E1 i E2) i kontrolne (K) grupe na finalnom merenju dobijeni su sledeći rezultati:

Tabela 6. *Post hoc LSD – test sa korigovanim srednjim vrednostima kod varijabli za procenu potkožnog masnog tkiva između eksperimentalne (E1), eksperimentalne (E2) i kontrolne (K) grupe na finalnom merenju*

	M	MD	p
AKNTB	E1 – E2	1,42	,56
	E1 – K	-,64	,78
	E2 – K	-2,07	,39
AKNLE	E1 – E2	-1,83	,00
	E1 – K	-2,84	,00
	E2 – K	-1,01	,04
AKNNAD	E1 – E2	-1,76	,00
	E1 – K	-2,45	,00
	E2 – K	-,69	,23
AKNPAD	E1 – E2	-,68	,00
	E1 – K	-1,44	,00
	E2 – K	-,75	,00
AKNBUT	E1 – E2	,30	,68
	E1 – K	-1,83	,01
	E2 – K	-2,13	,00
AKNPOT	E1 – E2	-,22	,66
	E1 – K	-2,61	,00
	E2 – K	-2,39	,00

Može da se kaže da hodanje i nordijsko hodanje efikasno utiču na smanjenje obima i nabora tele. Kada se utvrđuje koji je program efikasnija prednost će svakako imati nordijsko hodanje koje je uspelo da smanji merene vrednosti efikasnije u gornjem delu tele. Slične rezultate imamo i u Finskoj studiji autora (Anttila, Holopainen, & Jokinen, 1999). Studija je poredila obično hodanje sa nordijskim hodanjem u toku 12 nedelja, kod 55 žena kancelarijskih radnica. Rezultati EMG su pokazali da su električna merenja aktivnosti mišića gornjeg dela tela (vrat, rame i gornji deo leđa) značajno veća pri hodu sa štapovima. Treninga sa štapovima je povećao i pokretljivost gornjeg dela tela. Slični rezultati dobijeni su i ovim istraživanjem

ZAKLJUČAK

Osnovnom obliku hodanja kao rekreativnoj aktivnosti koja postoji već vekovima, pridružila se i aktivnost Nordijskog hodanja da popuni i poboljša efekte vežbanja hodanjem. Uvođenjem u upotrebu nordijskih štapova postignuto je dodatno opterećenje gornjeg dela tela; mišića ruku, grudi i leđa, što običnim hodanjem nije bilo moguće. Angažovanjem većeg procenta mišićne muskulature lakše je postići zadatu vrednost pulsa tokom vežbanja. Uz pomoć nordijskih štapova rasterećuju se zglobovi donjih

ekstremiteta; stopala, kolena i kuka. Samo zahvaljujući većem angažovanju gornje regije tela i povećanja tački oslonca moguće je rasterećenje ekstremiteta. Starijim osobama upotreba štapova omogućuje veću stabilnost jer se povećava površina oslonca i samim tim smanjuje rizik od padova i povređivanja, opasnih za nastanak preloma.

Parkkari et al. (2004) su procenjivali rizik od povrede u raznim sportsko-rekreativnim aktivnostima. Ispitivano je 3657 Finaca starosti od 15 do 74 godine. Najveći rizik u svim rekreativnim i takmičarskim aktivnostima pokazao je skvoš (18,3 %), džudo (16,3 %) i orijentiring (13,6 %). Kod nordijskog hodanja rizik je jako mali i iznosi (1,7 %).

Analizirajući šta sve može da pruži hodaње i oslanjajući se pre svega na srčanu frekvenciju, možemo da tvrdimo da će za starije osobe hodaње dati dobre zdravstveno – preventivne rezultate i ostvariti pozitivan uticaj na karakteristike starijih osoba. Upravo ovakva aktivnost koja nije prejak, a dovoljna je da izazove pozitivne promene preporučuje se starijim vežbačicama.

LITERATURA

1. Adams, G.M. (2004). *Exercise Physiology Laboratory Manual*, 4th ed. New York: McGraw-Hill.
2. Anttila, M.A., Holopainen, T., & Jokinen, S. (1999). Polewalking and the effect of regular 12-week polewalking exercise on neck and shoulder symptoms, the mobility of the cervical and thoracic spine and aerobic capacity. Final project work for the Helsinki IV College for health care professionals.
3. Bös, K. (2004). *Walking und sanftes Lauftraining*. München: Verlag GmbH
4. Parkatti, T., Wecker P., & Andrews, N., (2002). Functional capacity from nordic walking among elderly people. Seminar poster at University of Jyväskylä: Finland.
5. Stoughton, L.J. (1992). Psychological profiles before and after 12 week of walking or Exerstrider training in adult women. A Thesis Presented to The Graduate Faculty University of Wisconsin – La Crosse.

DIFFERENCE IN THE NORDIC WALKING AND WALKING ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WOMEN

Walking is one of the few physical activities that suit most people: do not burden the body as intensely as other activities, injuries are rare, and it is necessary to determine the conditions for its exercise. Unlike normal walking, when the upper body is relatively passive, Nordic Walking activates more muscles of the back and arms. Using poles while walking reduces the load on the lower extremities, especially the hip joints, knees and ankles. Elderly people use sticks provides greater stability as it increases the support surface and thus reduces the risk of falls and injury, dangerous occurrence of fractures.

The aim of the research is the evaluation of the effects of two models of walking and determine the differences in the results on the morphological characteristics of elderly women.

The study comprised 87 individuals, females, aged between 50 and 60 years, territories, municipalities Novi Sad. In the first experimental group "E1" was regular and 30 females and their data are taken into consideration. The second experimental group "E2" had 27 trainees have been regular. Those in the control group were 30th The measurement of skin fold and circumference measurements and procedures were performed in accordance with IBP - player. The experimental program lasted three months. Differences between individual groups in each variable were calculated using LSD - post hoc test. Were found statistically significant differences between experimental groups and between the two experimental.

Key words: Walking, Nordic walking, morphological characteristics.

„Pobjeda“, 6. april 2013.

Naučni skup Crnogorske sportske akademije počeo u Podgorici

NAUKA I SPORT RUKU POD RUKU

Jubilarni, deseti naučni skup Crnogorske sportske akademije, deseta međunarodna sportska konferencija i deveti Konkurs pod radnim nazivom „Transformacioni procesi u sportu - sportuka dostignuća“ otvorio je juče u Podgorici Slavoljub Stjepović, ministar prosvete i sporta u Vladi Crne Gore.

Naučni skup počeo je juče u deset sati u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, a odvijao se u tri tematske cjeline: aktuelna tematika, aktuelna problematika i opšta problematika.

- Čast mi je i posebno zadovoljstvo otvoriti skup, a usprkos činjenici da sam u posljednje vrijeme bio u inostranstvu, Vlada Crne Gore nalaže se i

nastaviti da radi na afirmaciji sporta kroz naučno djelovanje. Uvjerenje u uspjeh i svrsishodnost ovog skupa prisiljavaju činjenice da Crna Gora ima nemjerljivi sportski potencijal, a važno je da svi budemo odlučni u oblikovanju jasne i odlučne strategije razvoja sporta - istakao je ministar Stjepović. Ministar je posebno istakao važnost ovakvih naučnih skupova.

- Crnogorski sport ovakvim skupovima dobija mjesto i značaj koji zaslužuje. Zahvaljujući istraživačima do kojih nauka dolazi, uspjehi mogu biti još veći i značajniji. Svoja se zasluga da će se tradicija ovakvih okupljanja nastaviti, za dobrobit crnogorskog sporta, ali i države u cjelini - isključio je Stjepović.

Prof. dr Predrag Miranović, rektor Univerziteta Crne Gore, prvi se obratio učesnicima naučnog skupa, gostima i predstavnici medija.

- Želim da čestitam i zahvalim svima koji su predanas radom svih ovih godina ostvarili, da do ovog vrijednog jubileja dođu. Čestitam predsjedniku Crnogorske akademije na sport prof. dr Dušku Bjelici i njegovim saradnicima - duh nauke kojem se bavite upućuje na kreativnost i aktivizam, koji će, uvjeren sam, i tokom ovog skupa doći do izražaja - rekao je Miranović.

U kratkom obraćanju, prof. dr Duško Bjelica, zahvalio se okupljenima, te uručio plakate Akademije za sport zaslužnima.



UDK: 797.212.4(047.31)

Goran Dimitrić,
Nebojša Čokorilo,
Miroslav Petrović,

Milica Bogdanovski, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad*

Igor Glavičić, *Sveučilišni odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu*

BRZINA REAKCIJE PLIVAČA NA STARTU U DISCIPLINI 50 M SLOBODNO

1. UVOD

Ljudski motorički potencijali su izuzetno veliki, o čemu svedoče vrhunski sportski rezultati u plivanju, atletici, sportskim igrama, borilačkim i drugim sportovima (Nićin, 2000). Vrhunski sport ima danas neosporno vrlo veliku društvenu popularnost i predstavlja idealno sredstvo za samoostvarivanje i lični razvoj mladih ljudi. Vrhunska sportska dostignuća rezultat su uzajamnog delovanja velikog broja međusobno zavisnih faktora, kao što su npr. pol, antropološka obeležija, nasleđe, motoričke sposobnosti, treninzi...

Osnovni cilj sportskog plivanja sadržan je u racionalnosti koja se manifestuje u ekonomičnom, ravnomernom, pravolinijskom savladavanju deonice predviđenom tehnikom. Plivanje zahteva celokupnu snagu tela, eksplozivnu snagu, spretnost, brzinu, fleksibilnost... Dobar rezultat neosporno zavisi od morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, kao i psiholoških komponenti koje optimalno doprinose formiranju individualnog stila (Volčanšek, 2002.).

Polne specifičnosti predstavljaju razlike u sposobnostima, antropološkim karakteristikama, osobinama ličnosti, kao i oblicima ponašanja koje su pripisive polu. Poreklo polnih razlika u sposobnostima pripisuje se biološkim, iskustvenim ili nekoj kombinaciji ovih faktora. Istraživanje polnih razlika predstavlja pokušaj identifikacije bazičnih razlika među muškarcima i ženama, koje bi mogle da budu odgovorne za čitav dijapazon polno specifičnih karakteristika (Maccoby, 1990).

Start je sastavni deo svake trke. U plivanju startom se obezbeđuje ravnopravan položaj svih plivača pre početka trke. Što je plivačka disciplina kraća, to je uticaj samog starta na konačan rezultat trke veći. Start u plivanju sastoji se od pet faza: početni položaj, pripremni pokreti i odraz, let kroz vazduh, ulazak u vodu i kliženje ispod površine vode i prelazak u plivanje. (Madić, Okičić, i Aleksandrović, 2007) Odraz se obavlja kad je vertikalna koja prolazi kroz težište tela izašla van površine oslonca, odnosno kada su uzdužna osa tela i horizontala na startnom bloku zauzele ugao od oko 45°, dok se neposredno napuštanje bloka obavlja kada je taj ugao od 27 do 33° (Okičić, Ahmetović, Madić, Dopsaj i Aleksandrović, 2007). Telo je potpuno opruženo, u prvom delu leta, dok u silaznom delu glava se spušta između nadlaktica i nastoji se zauzeti što hidrodinamičniji položaj za ulazak u vodu (Madić i sar. 2007). Veoma bitna stvar kod ove faze je ugao ulaska plivača u vodu. Od ovog ugla zavisi dubina koju će plivač imati u toku kliženja kroz vodu. To je ugao koji stvara uzdužna

osa tela i površina vode. Ugao pod kojim telo treba da uđe u vodu kreće se oko 30° (Okičić i sar. 2007).

U toku kliženja plivač zadržava hidrodinamički položaj tela koji je smanjuje uticaj čeonog otpora na kretanje kroz vodu. Od dužine deonice plivanja i plivačke tehnike zavisi vreme i dužina kliženja. Kod kraćih, sprinterskih disciplina, dužina i vreme kliženja je manje, dok je kod srednjih i dugih deonica obrnuto. Brzina koju plivač ostvari nakon odraza u fazi leta kroz vazduh i položaj tela koji zauzme utiču na kliženje. Prelazak u plivanje počinje onog trenutka kada brzina kretanja tela kliženjem bude približno jednaka brzini kojom se plivač kreće za vreme plivanja, a telo plivača se pojavi na površini vode (Okičić i sar. 2007).

Vreme reakcije definiše se kao vreme koje protekne od trenutka stimulacije do izvođenja namerne reakcije. Realizovanje voljnog pokreta strukturisano je od: vremena u kom receptor formira impuls (informaciju o stimulusu), vremena koje protekne tokom prenošenja impulsa do cerebralnog korteksa, zatim vremena potrebnog za procesiranje stimulusnog sadržaja, vremena koje podrazumeva pripremu odgovora na dati sadržaj, potom vremena za prenos impulsa do efektor, te konačnog vremena potrebnog za ostvarivanje odgovora u efektoru (Drenovac, 2010).

Ispitujući uticaj različitih unutrašnjih i spoljašnjih faktora na vreme jednostavne senzomotorne reakcije, Eksner (prema Drenovac, 2010) je ustanovio uslovljenost istog modaliteta i specifičnim atributima stimulusa, ličnim karakteristikama ispitanika i njihovim aktuelnim stanjem, kao i uslovima u kojima se odigrava testiranje.

Bitno je istaći da su individualne razlike u vremenu jednostavne reakcije značajno povezane s motornom komponentom odgovora. U literaturi se navode dva izvora pojave tih razlika – prvi povezan sa ekstremitetom kojim se ostvaruje odgovor (rukou ili nogou, odnosno levim ili desnim ekstremitetom), dok se drugi izvor odnosi na specifičan način izvođenja odgovora (npr. pritisak ili otpuštanje tipke za odgovor) (Drenovac, 2010).

Brojni su faktori koji mogu da interferiraju sa vremenom reagovanja. Kosinski 2006. (prema Drenovac, 2010) govori da na vreme reakcije utiče: vrsta stimulusa, intenzitet stimulusa, broj stimulusa (tj. složenost stimulusnog sadržaja), složenost komponenata reakcijskog procesa, pripremljenost, uzbuđenost i pozornost ispitanika. Takođe, kao značajne navodi: pol ispitanika, njihovu starost, uvežbanost, mentalnu zrelost, ali i ometajuće delovanje različitih činilaca - distrakcija, umor, stimulativna sredstva, stres, bolest, povrede...

Brzina, kao osobina čoveka, značajno utiče na vreme reakcije na startu u plivanju. Kao bazična motorička sposobnost, brzina se najčešće se definiše kao sposobnost pojedinca da određenu motornu aktivnost izvede u minimalnom vremenskom period (Nićin, 2000.). Prema Kurelić i sar. 1975 i Zaciorski 1975, koeficijent urođenosti brzine iznosi 0,90-0,95 (Nićin, 2000.).

Prema Nićinu (2000.) brzina je višedimenzionalna motorička sposobnost, koja se može ispoljiti u četiri oblika: latentno vreme motorne reakcije, brzina pojedinačnog pokreta, frekvencija pokreta i sprinterska brzina. Latentno vreme motorne reakcije, kao jedan od oblika ispoljavanja brzine, predstavlja važan faktor koji utiče na brzinu

reakcije na startu. Na povećanje brzine reakcije na startu u plivanju može se uticati treningom, ali u manjoj meri (Nićin, 2000.).

Eksplozivna snaga predstavlja determinantu uspešnosti u aktivnostima koje iziskuju manifestovanje maksimalne mišićne sile u najkraćem vremenskom periodu (Newton, & Kreamer, 1994, prema Čanaki i sar., 2006). U plivanju eksplozivnost najviše dolazi do izražaja kod starta i okreta u vodi, kojima se može ostvariti velika rezultatska prednost. Nićin (2000), eksplozivna snaga se definiše kao sposobnost kratkotrajne maksimalne mobilizacije mišićnih sila koje su potrebne radi ubrzanja kretanja tela.

U vezi sa eksplozivnom snagom su i termini startna i ubrzavajuća snaga. Startna snaga predstavlja sposobnost mišića da ostvari brz razvoj radnog napora na samom početku naprezanja, dok ubrzavajuća snaga predstavlja sposobnost mišića za rapidno povećanje radnog napora u uslovima započinjanja mišićne kontrakcije (Nićin, 2000).

Shodno početnoj ideji ovog istraživačkog rada, zanimljivi su rezultati istraživanja Bulgakova i saradnika (prema Volčanšek, 2002) koji pokazuju da na startni skok utiče nivo eksplozivne snage kao i tehnika izvođenja skoka. U okviru istog istraživanja utvrđeno je da vreme realizacije odraza u velikoj meri zavisi od vremena reakcije.

Eksplozivno istraživanje, autora Gouliana i saradnika, bavilo se ispitivanjem postojanja polnih razlika u vremenu reagovanja na senzorne stimuluse. Dobijeni rezultati, potkrepljuju ranije, brojne nalaze, sugerišući postojanje statistički značajne međupolne razlike u vremenu reagovanja na svetlosne i auditivne stimuluse, u korist ispitanika muškog pola (Gouliau, Coloccia, Fehring, & Geller, 2005).

Istraživanje Dira i Diria (Der, & Deary, 2006) pokazuje da proces starenja dovodi do opadanja i veće varijabilnosti vremena reakcije. Istraživački rad bio je usmeren na ispitivanje prostog i izbornog vremena reakcije u kontekstu starosne dobi i pola ispitanika. Dobijeni rezultati potvrđuju značajne međupolne razlike u korist ispitanika muškog pola.

Slično prethodnom, studija Blatera i saradnika (Blatter et al., 2006) otkriva jasne razlike između polova, sa sporijim vremenom reakcije kod žena nego kod muškaraca, nezavisno od njihove starosti. Rezultati iz ove studije, objašnjeni su u kontekstu jedinstvene motivacije ispitanika, sa posebnim naglaskom na razlikama u strategijama za postizanje optimalnih rezultata. Utvrđeno je da žene pokazuju postojanu tendenciju izbegavanja potencijalnih grešaka, što proizvodi zadržku u reagovanju, dok muškarci nastoje da odreaguju u najkraćem vremenskom roku, ne obazirući se na tačnost datih odgovora.

Parks i saradnici (Parks, Mosher, & Mosher, 2008) su u svom istraživanju ispitivali razlike u vremenu reakcije između muškaraca i žena s obzirom na matematički test i test boja. Formulirali su hipotezu kojom pretpostavljaju da muškarci imaju brže vreme reakcije od žena, uzrokovano većom veličinom mozga muškaraca. Rezultati su pokazali da je vreme reakcije između muškaraca i žena bilo značajno različito za oba korišćena testa. Utvrđeno je da je vreme reakcije muškaraca bilo znatno kraće u odnosu na žene.

2. MATERIJAL I METODE

Cilj ovog rada je utvrditi da li, postoje razlike među polovima u vremenu reakcije na startu u plivačkoj disciplini 50m slobodno. Analizirana su vremena reakcije na startu kod 50 plivača i 50 plivačica, učesnika Evropskog prvenstva u plivanju 2009. u Rimu, Italija. Svi podaci su obrađeni postupcima deskriptivne i komparativne statistike. Iz prostora deskriptivne statistike izračunati su: aritmetička sredina, standardna devijacija, minimum, maksimum, raspon. Za utvrđivanje statistički značajne razlike između muškaraca i žena s obzirom na vremene reakcije na startu, u plivačkoj disciplini 50 m slobodno, korišćen je t-test za nezavisne uzorke.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U Tabeli 1 prikazani su deskriptivni i komparativni parametri za ispitanike muškog i ženskog pola, na osnovu kojih je izvršeno dalje poređenje.

Tabela 1. Osnovni deskriptivni i komparativni parametri obe grupe

Grupe	AS	S	MIN	MAX	RASPON	t	p
Muškarci	0.74	0.074	0.61	1.05	0.44	- 6.35	0.00
Žene	0.79	0.083	0.63	1.11	0.48		

Legenda: AS - aritmetička sredina, S - standardna devijacija, MIN - minimalna vrednost, MAX - maksimalna vrednost, RASPON - razlika između minimalne i maksimalne vrednosti, t - t-test za nezavisne uzorke, p - nivo statističke značajnosti za t-test

Posmatranjem aritmetičkih sredina dve pomenute grupe možemo zaključiti da su plivači imali kraće vreme reakcije na startu u odnosu na plivačice. Dobijeni nivo značajnosti t-testa je na nivou $p < 0,01$, na osnovu čega se može konstatovati da postoji statistički značajna razlika između analiziranih grupa, u korist ispitanika muškog pola, s obzirom na vreme reakcije na startu trke u disciplini 50 m slobodno.

Na osnovu parametara MIN i MAX uočavamo da najbolji postignuti rezultat pripada muškom, a najslabiji rezultat ženskom polu. Uočava se da je raspon kod plivača manji u odnosu na plivačice što ukazuje na veću homogenost rezultata kod ispitanika muškog pola.

Na osnovu navedenih rezultata može se zaključiti da u plivanju postoje statistički značajne razlike u vremenu reakcije na startu između muških i ženskih učesnika trke na 50 m slobodno, u korist ispitanika muškog pola. Dobijeni rezultati u skladu su sa ranijim nalazima koji sugerišu polne razlike u pogledu motoričkih i senzornih sposobnosti, u kontekstu merenog vremena reakcije na startu. Verovatno su na dobijene polne razlike uticali faktori tipa: eksplozivne (startne) snage, slično nalazima iz istraživanja Bulgakova i saradnika (Volčanšek, 2002), odnosno veća ekscitiranost ispitanika muškog pola za auditivne stimuluse, kao u istraživanjima Gouliana i saradnika (Gouliau et al., 2005).

Mnogobrojni su činioci koji mogu delovati na vreme reakcije i uzrokovati različit učinak muškaraca i žena u merenoj varijabli, a koji nisu kontrolisani ovim istraživanjem. Evidentno je da različite studije svedoče o prednosti muškaraca u

pogledu motoričkih sposobnosti. Takođe, neosporne su razlike u antropometrijskim karakteristikama, poprečnom preseku i dužini mišića muškaraca i žena, većem procentu mišićne mase kod muškaraca, nivou testosterona, veće snage donjih ekstremiteta i drugih obeležija polova, koje ostvaruju uticaj na vreme reakcije. Na pripremne pokrete i odraz koji definišu vreme reakcije na startu u plivanju, značajno dejstvo mogu ostvarivati pripremljenost, ali i starost učesnika, umor, distrakcija uzrokovana sredinskim činiocima. Prilikom razmatranja dobijenih polnih razlika ne sme se zanemariti uticaj kvalitativnih činilaca, konkretnije iskustvenih faktora, osobina ličnosti, mentalne zrelosti, stresa, specifičnosti motivacije vrhunskih sportista, kao ni oblika ponašanja koji su pripisivi polu. Studija Blatera i saradnika (Blatter et al., 2006) na temu vremena reakcije, na jedan ilustrativan način prikazuje da je utvrđena prednost muškaraca zapravo posledica upotrebe drugačijih strategija reagovanja muškaraca i žena na isti zadatak, što u pozadini verovatno ima osnovu u psihološkim karakteristikama pola, odnosno roda učesnika.

4. ZAKLJUČAK

Rezultati ovog istraživanja jasno pokazuju da u plivačkoj disciplini 50 m slobodno, osobe muškog pola imaju bržu reakciju na startu u odnosu na osobe ženskog pola. Navedena je važnost starta u sprinterskim disciplinama iz čega proizilazi da plivači, s'obzirom na vreme reakcije na startu, ostvaruju izvesnu prednost u odnosu na plivačice, koja može uticati na krajnji rezultat trke.

Brzina se nalazi na samom vrhu liste motoričkih sposobnosti ako je posmatramo u odnosu na stepen urođenosti, odnosno genetsku uslovljenost. Važno je trening brzine planirati i sprovoditi u skladu sa senzitivnim periodima za njen razvoj i sa metodskim napomenama za trening brzine. Ne treba puno vremena posvetiti treniranju brzine reakcije na startu u plivanju, već pažnju usmeriti na usavršavanje izvođenja startne tehnike kretanja, jer će pravilna tehnika omogućiti maksimalno ispoljavanje brzine. Potrebno je raditi na razvoju i drugih motoričkih sposobnosti, jer će njihovo poboljšanje uticati na bolje ispoljavanje brzine, odnosno bolje vreme reakcije na startu. U brzim kretanjima, posebno na startu, znan je udeo mišićne snage u savladavanju spoljašnjeg otpora koga čine masa i inercija tela. Snaga, kao motorička sposobnost, ima veliki uticaj na brzinu, posebno na startu, kada je telu iz stanja mirovanja potrebno dati ubrzanje, a to će se ostvariti maksimalnom mobilizacijom mišića. Posebno obratiti pažnju na razvoj eksplozivne snage, odnosno startne snage kao jedan od oblika ispoljavanja eksplozivne snage, jer ona u velikoj meri utiče na prve dve faze starta u plivanju.

LITERATURA

1. Blatter, K., Graw, P., Munch, M., Knoblauch, V., Wirz-Justice, A., & Cajochen, C. (2006). Gender and age differences in psychomotor vigilance performance under differential sleep pressure conditions. *Behavioural Brain Research* 168, 312–317.

2. Der, G., & Deary J. I. (2006). Age and Sex Differences in Reaction Time in Adulthood: Results From the United Kingdom Health and Lifestyle Survey. *Psychology and Aging* Vol. 21, No. 1, 62–73
3. Drenovac, M. (2010). *Kronometrija dinamike mentalnog procesiranja*. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek
4. Goulian, M., Coloccia, D., Fehring C., & Geller, S. (2005). Sensory Reaction Rates Differing between Men and Women. CU Boulder. Pristupljeno na <http://www.colorado.edu/eeb/courses/1230jbasey/abstracts%202005/21.htm>
5. Maccoby, E.E. (1990). Gender and Relationships – A developmental Account. *American Psychologists*, 45(4), 513-520
6. Madić, D., Okičić, T. & Aleksandrović, M. (2007). Plivanje, Niš, SVEN
7. Nićin, Đ. (2000). *Antropomotorika*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
8. Okičić, T., Ahmetović, Z., Madić, D., Dopsaj, M. i Aleksandrović M. (2007). *Plivanje praktikum*, Niš, SIV
9. Parks, T., Mosher, B., & Mosher, M. (2008). Reaction time and gender. CU Boulder.
10. Srdić, S., (2010). Uticaj treninga sa akcentom na snagu i brzinu na razvoj tih sposobnosti kod treniranih i netreniranih dječaka (starih 12.godina). *Sport-Logia*, 6, 1:21-27
11. Stojiljković, S., Branković, N., Stanojević, I., & Milenković, D. (2008). Metode rada i sadržaji programa za razvoj brzine u nastavnom procesu. U *Glasnik Antropološkog društva Srbije* (vol. 43, str 423-428). Niš : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
12. Volčanšek, B. (2002). *Bit plivanja*, Kineziološki fakultet, Zagreb

SWIMMERS REACTION SPEED ON THE START OF 50M FREESTYLE EVENT

Swimming belongs to the group of monostructural activities as cyclic type with acyclic structure at start, turn and finish. Swimming performance during the race can be divided in four main parts: start, turn, swimming and finish. Swimming performance analysis is an integral part of swimming competitions (Hay et al., 1983). The aim of this paper is to examine gender differences in reaction speed in 50m freestyle. Reaction times of 50 male and 50 female swimmers, participants on European swimming championships – Rome 2009, Italy, were analysed. Based on adequate statistical methods and analysis of results, certain conclusions will be derived.

Key words: swimming, start, reaction time, 50m freestyle.

UDK: 797.212.7(047.31)

Goran Dimitrić,**Maja Batez,****Milica Bogdanovski,****Miroslav Petrović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad****Igor Glavičić, Sveučilišni odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu**

UTICAJ PLIVAČKIH TEHNIKA NA REZULTAT U DISCIPLINI 200 METARA MEŠOVITO

1. UVOD

Plivanje predstavlja sposobnost čoveka da se kreće po vodenoj površini. Dejstvo pokreta u toku plivanja pored jednostavne forme veoma je složeno, jer da bi pokreti delovali na kretanje plivačevog tela, i da bi bili efikasni, moraju imati kako svoju prostornu, tako i vremensku strukturu. Svaki pokret je jedna kompleksna i složena kinetička celina za sebe, koja podrazumeva naizmeničnu i harmoničnu povezanost u jedan odgovarajući usklađeni sistem.

Sportska performansa je pod uticajem specifičnih motoričkih sposobnosti od kojih direktno zavisi sportski rezultat. Plivačke performanse u toku trke se mogu podeliti na četiri glavna elementa: start, okret, „čisto“ plivanje, i završna brzina plivanja. Analiza plivačkih performansi, od tog perioda, postaje sastavni deo plivačkih takmičenja (Hay i sar., 1983).

Rađena su istraživanja uticaja pojedinačnih segmenata trke na krajnji rezultat u plivanju (startna brzina plivanja, brzina okreta i završna brzina) i ustanovljeno je da na poboljšanje performansi plivača utiču sve tri komponente trke, a ne samo jedna od njih (Thompson i sar., 2004).

U plivanju postoje četiri plivačke tehnike, delfin, leđno, prsno i kraul. Svaka od navedenih tehnika ima svoje specifičnosti i tačno definisane karakteristike koje moraju biti poštovane prilikom plivanja. Između ostalog navedene tehnike se razlikuju po brzini koje plivač ostvari plivajući ih. Jedan od glavnih faktora koji definišu brzinu plivanja plivačkih tehnika su otpori koji se javljaju tokom plivanja.

Svako telo u toku kretanja kroz vodu nailazi na otpor koji se javlja usled njene gustine. Što je telo masivnije i što je brzina veća, to je i otpor veći. Otpor deluje u suprotnom smeru u odnosu na onaj kojim se telo plivača kreće. Postoji nekoliko tipova otpora prilikom kretanja tela plivača kroz vodu, to su: čeon (frontalni) otpor, otpor talasa, vrtložni otpor i otpor trenja. Najveći uticaj na brzinu plivanja ima čeon otpor koji zavisi od:

- položaja tela plivača u vodi; smanjivanje čeon površine tela u vodi, dovođenjem tela u hidrodinamički položaj ili povećanjem plovnosti, može se smanjiti otpor kretanju tela kroz vodu (Kolmogorov et al. 1997),
- oblika tela; kretanje plivača uzrokuje gomilanje pritiska u vodi ispred njega što za posledicu ima čeon otpor; taj pritisak se pojavljuje tamo gde je telo zaobljeno, npr. glava, ramena, kukovi, kožni nabori, itd (Colwin, 1992),

- kvaliteta površine plivača; neretko se plivači briju - dokazano je da nakon uklanjanja dlaka sa tela, plivač značajno smanjuje čeonu otpor i na taj način postiže bolje rezultate (Sharp, Hackney, Cain and Ness, 1988),
- brzine plivanja; brzina plivanja utiče na povećanje otpora tako što se s povećanjem brzine plivanja otpor povećava sa kvadratom (Colwin, 1992).

Disciplina 200m mešovito je u programu plivačkih takmičenja, i u malim (25-metarskim) i u velikim (50-metarskim) bazenima. Ovu disciplinu karakteriše plivanje sve četiri plivačke tehnike po 50m, po redosledu koji je definisan FINA pravilima, prvo se pliva 50m delfin, zatim 50m leđno, 50m prsno i na kraju 50m kraul. U ovoj disciplinama mešovitog plivanja, sportisti uobičajeno preplivaju prvih 50m delfin sekund sporije nego što bi isplivali trku 50m delfin. Leđno 50m je sporije u proseku za 3 sekunde, prsno je sporije za 5-6 sekundi, a kraul je sporiji za 4 sekunde u proseku nego što bi plivači isplivali trku 50m kraul (Maglischo, 2003).

2. MATERIJAL I METODE

Cilj ovog rada je utvrditi pojedinačan uticaj plivačkih tehnika na rezultat u disciplini 200 metara mešovito, pomoću vremena prvih 30 plivača i plivačica koji su na evropskom prvenstvu u malim bazenima (25m) u Poljskoj 2011. godine, učestvovali u kvalifikacijama discipline 200 metara mešovito.

Svi prikupljeni podaci su obrađeni postupcima deskriptivne i komparativne statistike. Iz prostora deskriptivne statistike, za svaku varijablu utvrđena je aritmetička sredina (AS), standardna devijacija (S), minimum, maksimum, skjunis i kurtosis. Iz prostora komparativne statistike, za utvrđivanje uticaja prediktora na indikatore uspešnosti koristila se multipla regresiona analiza. Za utvrđivanje uticaja pojedinačnog vremena svake deonice od 50 metara (50m delfin, 50m leđno, 50m prsno i 50m kraul) na konačan rang takmičara korišćen je vid regresione analize, koji je prilagođen za primenu na ordinalnim podacima, u ovom slučaju kao kriterijskoj varijabli. Regresiona metoda optimalnog skaliranja (CATREG, Version 2.1 by Data Theory Scaling System Group (DTSS) Faculty of Social and Behavioral Sciences Leiden University, The Netherlands) primenjena kroz SPSS ver. 19 statistički program nađena je kao adekvatna za rešenje ovog problema.

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

U Tabelama 1 i 2 prikazani su deskriptivni statistici: aritmetička sredina (AS), standardna devijacija (S), minimum, maksimum, skjunis (asimetričnost distribucije) i kurtosis (homogenost distribucije).

Tabela 1. Deskriptivni statistici kod muškaraca

Varijabla	AS	S	Skewness	Kurtosis	Min	Max
50m delfin	25,683	0,393	-0,146	-1,076	24,970	26,290
50m leđno	29,669	0,745	-0,421	-0,186	28,080	31,110
50m prsno	34,403	0,846	-0,785	2,625	31,740	36,280
50m kraul	28,394	0,632	-0,273	-0,224	27,100	29,760

Tabela 2. Deskriptivni statistici kod žena

Varijabla	AS	S	Skewness	Kurtosis	Min	Max
50m delfin	28,738	0,485	0,046	0,604	27,600	29,830
50m leđno	33,290	0,581	-0,222	-0,219	31,930	34,220
50m prsno	38,658	0,856	0,595	-0,201	37,350	40,420
50m kraul	31,342	0,691	-0,153	0,657	29,540	32,760

Pomoću deskriptivnih statistika kontroliše se kakvo je variranje rezultata na osnovu raspona i standardne devijacije; da li postoje veća odstupanja od normalne distribucije rezultata na osnovu skjunisa i kurtosisa.

Iz Tabele 1 vidi se da je vrednost skjunisa u svim varijablama negativna, a u Tabeli 3 skjunis je negativan u varijablama 50m leđno i 50m kraul. To znači da je većina muškaraca u svakoj tehnici plivala sporije od aritmetičke sredine date tehnike, a da je većina žena plivala sporije od aritmetičke sredine u tehnikama leđno i kraul.

U Tabeli 2 vidimo da je skjunis pozitivan u varijablama 50m delfin i 50m prsno. U ovom slučaju to znači da je većina plivačica tehnike delfin i prsno plivala brže od aritmetičke sredine tih tehnika. Vrednost kurtosisa nam govori o homogenosti distribucije rezultata. U dobijenim podacima vidimo da su kod muškaraca u tehnikama leđno i kraul rezultati homogeni, odnosno grupisani oko aritmetičke sredine, a da u tehnikama delfin i prsno postoji disperzija rezultata, odnosno smanjena homogenost rezultata. Kod žena u svim tehnikama postoji homogenost distribucije rezultata.

Tabela 3. Korelacije između varijabli

Varijabla	Muškarci				Žene			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1. 50m delfin		0,005	0,304	0,256		0,249	0,685	0,072
2. 50m leđno	0,495		0,486	0,970	0,217		0,193	0,826
3. 50m prsno	0,194	0,132		0,627	0,077	-0,244		0,217
4. 50m kraul	0,214	0,007	0,093		-0,333	-0,042	0,232	

Legenda: donji trougao – Pearson-ovi koeficijenti korelacija; gornji trougao – statistička značajnost Pearson-ovog koeficijenta korelacije

Povezanost između dve varijable izračunata je pomoću Pearson-ovog koeficijenta korelacije. Iz prikazane tabele vidi se da postoji statistički značajna povezanost samo između varijabli 50 m delfin i 50 m leđno kod muškaraca. Ovu značajnost možemo objasniti ujednačenim kvalitetom plivanja ove dve tehnike, u posmatranom uzorku. Pomenuta ujednačenost može biti izražena kroz kvalitet plivanja pomenutih tehnika. Parametri koji mogu ukazivati na ujednačenost pomenutih tehnika mogu biti: dužina zaveslaja, amplituda zaveslaja, frekvencija zaveslaja.

Tabela 4. Regresioni koeficijenti i koeficijenti multiple korelacije

Varijabla	Muškarci		Žene	
	β	$p(10^{-3})$	β	$p(10^{-3})$
50m delfin	0,287	0,213	0,454	0,153
50m leđno	0,415	0,009	0,307	0,079
50m prsno	0,526	0,002	0,631	0,000
50m kraul	0,334	0,399	0,578	0,071
R	0,995		0,995	
P	0,000		0,000	
%	0,990		0,989	

Legenda: β – regresioni koeficijent; p – statistička značajnost β koeficijenta;
 R – koeficijent multiple korelacije P – statistička značajnost R koeficijenta; % – procenat zajedničke varijanse (koeficijent determinacije)

Vrednost multiple korelacije pokazuje koliko je primenjeni sistem prediktora povezan sa kriterijskom varijablom. Visoka vrednost $R=0,995$ ukazuje na to da je primenjeni sistem prediktora statistički značajno povezan sa kriterijskom varijablom, na nivou $P=0,000$. Kod muškaraca prediktori utiču 99%, a kod žena 98,9% na rezultat u disciplini 200 m mešovito, odnosno na rang plivača.

Regresioni koeficijent (β) nam pokazuje koliko svakih 50 m utiče na konačan rezultat u disciplini 200 m mešovito. Tabela 4. pokazuje uticaje sve četiri tehnike plivanja na konačan rezultat, za oba posmatrana pola. Vrednosti regresionog β -koeficijenta razlikuju se u zavisnosti od plivačke tehnike. Odnosno, nezavisne varijable imaju različitu jačinu uticaja na konačno vreme u disciplini 200 metara mešovito.

I u muškoj i u ženskoj konkurenciji deonica preplivana prsnom tehnikom najviše utiče na konačan rezultat, odnosno rang plivača. U prsnoj tehnici položaj tela je najudaljeniji od horizontalnog položaja, posmatrajući sve četiri tehnike plivanja. Povećanim uglom između površine vode i tela plivača povećava se čeonu otpor, što za posledicu ima smanjenje brzine plivanja. Upravo ova činjenica od plivača mešovitih disciplina dopinosi konačnom redosledu u cilju. Može se zaključiti da prsna tehnika ima presudan značaj u ostvarivanju rezultata u plivanju mešovitih disciplina. Faktor koji bi takođe mogao da opredeli prsnu tehniku kao odlučujući faktor u ostvarivanju rezultata u mešovitom plivanju je i činjenica da se ruke plivača nakon faze sabijanja, kreću kroz vodu i time povećavaju čeonu otpor prilikom plivanja kao i otpor trenja što za krajnju posledicu ima smanjivanje brzine plivanja.

4. ZAKLJUČAK

Disciplina 200 metara mešovito je veoma zahtevna disciplina, jer su u njoj zastupljene sve četiri plivačke tehnike. Tehnika prsno najviše utiče na konačan rezultat. Razlog toga je što je to jedina nepropulzivna tehnika i što se prilikom plivanja ta tehnika stvara najveći čeonu otpor, što najviše utiče na to da je prsna tehnika najsporija od sve četiri tehnike. Redosled tehnika po brzini je sledeći: kraul, delfin, leđno i na kraju prsno.

U uzorku ispitanika na kojem se baziralo istraživanje, plivači i plivačice uglavnom, vremenski podjednako plivaju deonice tehnikom delfin, leđno i kraul, a najveće razlike se uočavaju u vremenu potrebnom da se prepliva deonica prsnom tehnikom.

Takmičari koji tehnički dobro i brzo plivaju prsnu tehniku imaju najveće šanse za postizanje dobrih rezultata u disciplini 200 metara mešovito. Prsna tehnika je tehnika koja najviše doprinosi određivanju pobjednika u ovoj disciplini. Imajući u vidu ovu činjenicu i kompleksnost plivanja tehnike prsno, u trenažnom procesu plivača koji plivaju mešovite discipline posebna pažnja bi se trebala posvetiti prsnoj tehnici. U tom procesu najviše je potrebno poboljšavati tehniku plivanja, prsne tehnike kao i povećanju hidrodinamičkih karakteristika plivača tokom plivanja ove tehnike. Kada se govori o poboljšanju hidrodinamičkih karakteristika plivača najviše se misli na povećanje sposobnosti plivača da telo drži u aktivnom horizontalnom položaju koji pravi najmanji čeon otpor.

LITERATURA

1. Ahmetović, Z. i Matković, I. (1995). Teorija plivanja. Novi Sad: Plivački savez Jugoslavije. Sportska asocijacija Novog Sada.
2. Bala, G. i Krneta, Ž. (2011). Primena elementarnih statističkih metoda u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
3. Colwin CM (1992). Swimming into the 21st Century. Champaign Illinois: Leisure Press
4. Kolmogorov, S.V., Rumyantseva, O.A., Gordon, B.J., & Cappaert, J.M. (1997). Hydrodynamic characteristics of competitive swimmers of different genders and performance levels. *J Appl Biomech*, 13: 88-97.
5. Hay, J.G., Guimares, A.C.S. (1983). A quantitative look at swimming biomechanics. *Swimming Technique*, 20, 11-7.
6. Madić, D., Okičić, T. i Aleksandrović, M. (2007). Plivanje. Niš: štampa SVEN.
7. Maglischo, W. E. (2003). Swimming Fastest. Champaign, IL: Human Kinetics.
8. Olbrecht, J. (2000). The science of winning: planing, periodization and optimization swim training. Luton, Swimshop
9. Sharp, R.L., Hackney, A.C., Cain, S.M. & Ness, R.J. (1988). The effect of shaving body hair on the physiological cost of freestyle swimming. *Journal of Swimming Research* 4(1): 9-
10. Thompson, K.G., Haljand, R., Lindley, M. (2004). A Comparison of Selected Kinematic Variables Between Races in National to Elite Male 200 m Breaststroke Swimmers. *Journal of Swimming Research*, 16, 6-10.

EFFECTS OF SWIMMING TECHNIQUES ON FINAL RESULT IN 200M INDIVIDUAL MEDLEY

Swimming results are permanently improving. Results in individual medley disciplines are also improving. Individual medley disciplines are consist of all four swimming techniques. Results in these disciplines depende amongother things, on the swimming quality in all techniques. In 200m individual medley, each techinque implies 50m swimming, in following order: butterfly, backstroke, breast stroke and free style. The aim of this paper is to determine individual affect of each swimming technique on 200m individual medley final result. Reasearh was based on the achieved times of 30 male and 30 female swimmers who participated in 200m individual medley qualifications on European chanpionship - Szczecin 2011, Poland. According to adequate statistical methods and analysis of results, certain conclusions will be derived.

Key words: swimming, male and female swimmers, swimming techniques, 200m individual medley.

„Dan“, 2. mart 2013.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСКЕ
СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ**Прихваћено укупно 106 радова**

Организатори десете научне конференције и деветог Конгреса Црногорске спортске академије, који ће се од 4. до 6. шприла одржати у Подгорици закључили су списак учесника и радова на задате теме, под називом „Трансформациони процеси у спорту“. Укупно је пријављено 106 радова, а на списку од 61. до 70. налазе се следећи радови: 61. Катарина Охњец (Кинезиолошки факултет Свеучилишта у Загребу): „Структура исхода и завршница напада на женском ЕП у рукомету 2010.“, 62. Мр Владимир Обрадовић, акад. спец. Марко Кими Милић, (Висока школа струковних студија, Академија Фудбала, Београд): „Доминација кошаркашког клуба Партизан у последњој деценији“, 63. Акад. спец. Марко Кими Милић, мр Владимир Обрадовић: „Маркетинг спортског догађаја“, 64. Assoc. проф. Красимир Петков, Валентине Panayotov (Bulgarian National Sports Academy, Department “Weightlifting, boxing, fencing and sport for all”): „Evaluating the representation of the different world states International foil contests, based on objective criteria“, 65. Assoc. proff. Krassimir Petkov, Valentine Panayotov: „Analysis of the 2012 European

Fencing Championship for men and women, held in Legnano, Italy“, 66. Владимир Милошевић, Адам Петровић (Факултет спорта и физичког васпитања, Београд): „Тестирање моторичких способности дјете узраста 4-5 година у школици спорта „Спортманија“, 67. Владимир Милошевић: „Релативизовано оцењивање моторичких способности ученика 7. разреда на часу физичког васпитања“, 68. Јелена Обрадовић, Милан Пантовић, Маја Батез, Мила Вукцадиновић (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Разлике у моторичком статусу дјете различитог пола у школи одбојке“, 69. Јадранка Коцић, Слађана Милошевић (Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосанић, Универзитет у Приштини – Косовска Митровица): „Разлике у нивоу базичних и специфичних моторичких способности дјевојчица 9 година старости третираних елементима ритмичке гимнастике“, 70. Слађана Милошевић, Јадранка Коцић: „Разлике у нивоу базичних и специфичних моторичких способности дјечака 9 година старости третираних елементима ритмичке гимнастике“...

Т.Б.

Zlatko Zlatev

Technical University of Varna

A LONGITUDINAL STUDY OF SOME ANTHROPOMETRICAL AND PHYSIOMETRIC INDICATORS OF STUDENTS AT MARINE ENGINEERING SPECIALITIES

The study of the anthropometrical and physiometric indicators of students carried out over many years would reveal some significant characteristics of their biological development and would allow us to draw some conclusions associated with the transmission of hereditary information to the posterity of the population as a whole.

The topicality of this problem is also determined by the fact that biological and functional maturity is a specific feature of the student's age and is a basis of the reproductive essence of generations. Good physical and mental health in this mature age is to a large extent a pre-condition for giving birth to children whose genetic characteristics will follow the ones of today's young generation.

Specific genetic studies of the studied contingent of students were not carried out because for such studies expensive equipment is necessary. Nevertheless, the results obtained and the trends outlined will allow us to draw some conclusions and make some recommendations that are of importance to the pedagogical practice and theory.

The student's age between 19 and 23 years is characterized by biological and functional maturity, as well as by wider views about social status.

In practice these students have already chosen their profession and are on their way to seeking their professional realization.

Methods and subject of the study

The methods include an in-depth scientific study of specialized literature, diagnostic study of some anthropometrical and physiometric indicators.

- Anthropometry: height, weight
- Physiometry: pulse at rest, suspension of breathing (apnea)

Subject of the study were 530 students at the Technical University of Varna between 19 and 23 years of age in their first year of studies over the period from 2000 to 2012. The obtained results were processed by variation analysis.

The participation of the students in the process of education and sport foreseen in the curricula of the Technical University of Varna facilitates changes in the organism's functional systems. Such changes are caused mostly by the change in the metabolism of the contracting musculature. The extent of change is in direct dependency from the intensity, duration and nature of the physical load and the muscular mass involved.

The muscle cell has the amazing ability to increase its metabolic processes many times more than any other tissue in the organism. This means that during load the processes of release of energy in it intensify significantly. At the same time all systems of the organism related to the energy exchange intensify significantly [1,2,4]. The physical load is performed on the basis of mobilization and exploitation of the organism's energy depots, as well as on their obligatory recovery. These processes are regulated by humoral and neural regulation. Their immediate performance is made by the heart muscle, blood circulation, breathing, as the energy sources of oxygen are transported by blood to the active muscle tissue. In parallel with this the products of metabolism are transported to the different organs and systems. [2,4,5]

All these processes require efficient interaction between many physiological and biochemical systems that are directly regulated by the central and vegetative nervous systems. The good health status and the optimal participation in the forms of physical education and sports would facilitate to a large extent the regulation of these processes in the students' organisms. The constantly worsening environment, conditions for sport and the lowering standard of living as result of the economic crisis have additional negative effect on the young people's social comfort.

Such studies are taken in consideration in the forms of control for the semester and the academic year in physical education and have allowed us to observe some changes in the physical development and the physiometric abilities of the students at the TU.

Table 1. Dynamics of the changes in some anthropometric and physiometric indicators of students at TU Varna

Indicators		Anthropometry								Physiometry							
Years	n=	$\bar{X}$	d	V%	Average for the country	$\bar{X}$	d	V%	Average for the country	$\bar{X}$	d	V%	Average for the country	$\bar{X}$	d	V%	Average for the country
2000 г.	34	172		5,6	172,9	72		7,9	69,7	76/111		23,6	49,6	47		28,6	48,2
2001 г.	42	173	+1	7,1	min=155	74	+2	10,7	min=50	77/111	0	25,7	min=43	46	-1	29,4	min=39
2002 г.	38	173	0	7,9	max=189,9	75	+1	12,4	max=95	78/112	+1	28,4	max=107	46	0	28,4	max=84
2003 г.	44	174	+1	8,7	$\delta=7,4$	76	+1	14,2	$\delta=9,5$	80/112	+2	26,5	$\delta=13$	45	-1	29,6	$\delta=14,2$
2004 г.	36	175	+1	9,2	V%=4,3	78	+2	12,6	V%=13,7	79/114	-1	28,7	V%=26,7	44	-1	31,8	V%=34,1
2005 г.	51	176	+1	7,4		79	+1	14,1		80/114	+1	27,4		43	-1	33,4	
2006 г.	43	176	0	7,2		80	+1	16,2		81/115	+1	29,2		43	0	35,2	
2007 г.	39	177	+1	10,1		82	+2	15,1		82/116	+1	30,1		42	-1	36,7	
2008 г.	37	177	0	11,3		83	+1	14,7		83/117	+1	28,7		41	+1	37,2	
2009 г.	41	178	+1	12,4		85	+2	12,6		82/117	0	29,1		40	-1	38,1	
2010 г.	40	178	0	13,1		86	+1	15,2		84/118	+1	29,3		38	-2	39,7	
2011 г.	39	179	+1	12,6		87	+1	16,4		85/118	+1	28,9		37	-1	39,4	
2012 г.	42	179	0	14,2		88	+1	17,2		86/119	+1	29,4		36	-1	40,1	

As it is shown in Table 1 and Diagram 1 illustrating the studied parametres for the period 2000-2012, the following trends are observed for the four indicators:

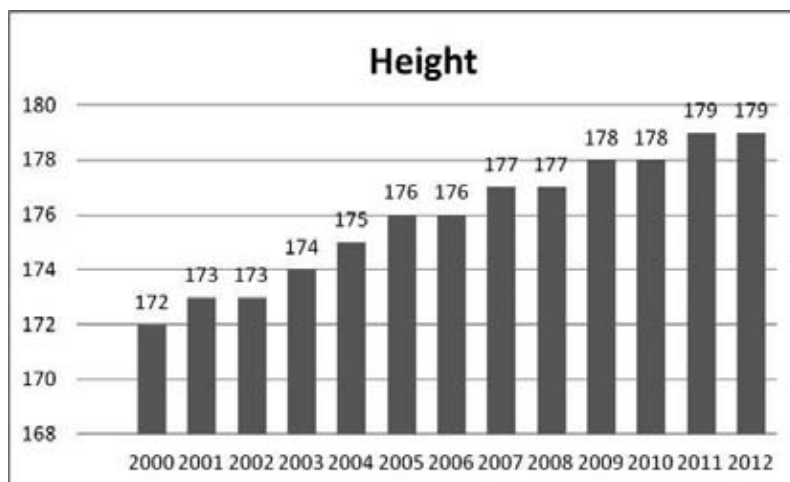


Diagram 1

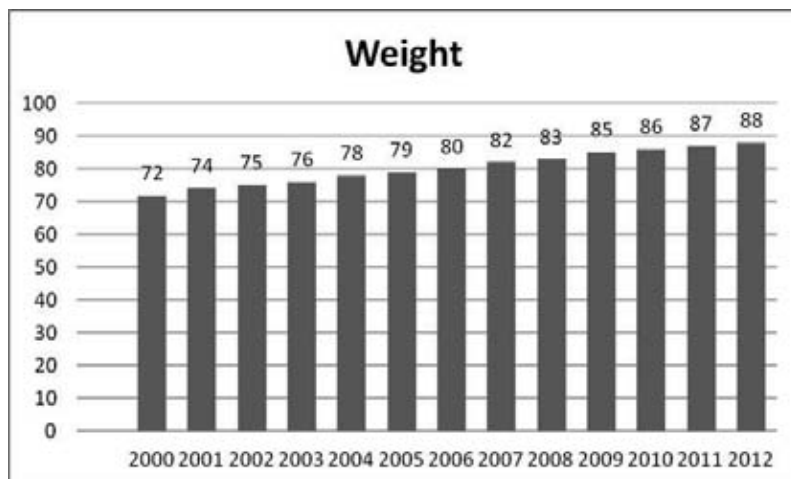
The average values of height for the studied period indicate that at the beginning it was 172 cm. Over the years, variations in changes in positive direction are observed: the highest growth is observed in 2009, when height reaches 178 cm. Comparing this indicator with the average values for the country, it should be underlined that there is a steady trend to increase, especially over the last four years. This trend could be due to the genotype factors transmitted by the previous populations. This to a large extent supports also the acceleration processes observed over the last 15-20 years.

Weight is an extremely important indicator of the harmonious development and affects to a large extent the vital tonus of the individual. Most often overweight is a cause of a number of diseases such as diabetes, stroke, heart attack, etc.

Studying weight of the young people over the whole period, a very clear positive trend to increase is observed, although with small variations. At the very beginning the weight of the studied contingent is little above the average values for the country 69,3 kg to 72 kg for the students. The balance in the physical development related to the weight proportions is to some extent comforting because both height and weight mark a trend to increase (Diagram 2).

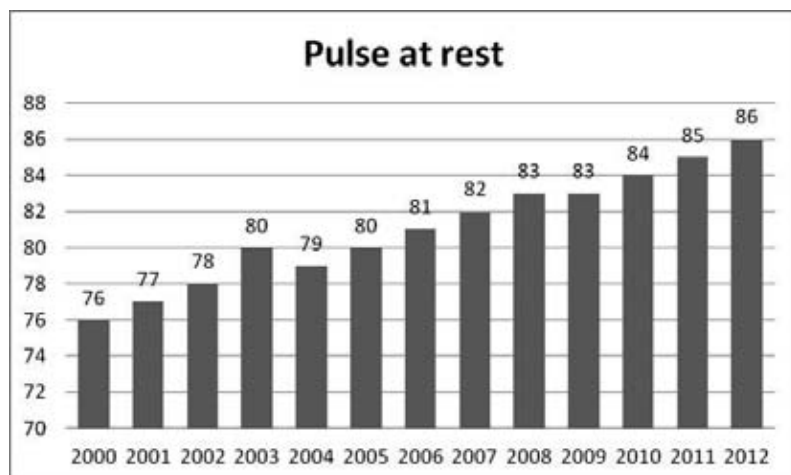
The weight gain is probably due to decreased motor activity, unhealthy diet, constant stress and the invasion of the computers that take up young peoples' free time.

It was of particular interest to us to study the physiometric indicators correlated to the largest extent to the forms of sport at TU and in young people's free time.

*Diagram 2*

The respiratory and heart system are closely related, performing the common task of satisfying the organism's need of oxygen. The measuring of the pulse rate at rest conveys information about the organism's general condition, the heart system and the organism's efficiency. In sport science it has been a known fact for a long time that under the effect of physical load a number of adaptation effects take place in the organism.

The most significant effect is the low heart rate as result of vagotonic states of the fit organism. It has been established that the lower are the values of the pulse rate, the higher is the organism's efficiency – sport bradycardia.

*Diagram 3*

We measured pulse by palpatory method for 10 seconds and multiplied it by 6 in order to obtain the pulse for one minute. The results illustrated in Table 1 and Diagram 3 indicate increased values at the very beginning of the measuring compared to the average for the country. For this indicator there is also a steady trend to increase. Only in 2004 a decrease is observed, and after that the pulse increases again. Although the values of increase are insignificant this steady trend is indicative of steady adaptation changes in the functioning of the heart system. We assume that this is probably due to the genetic memory derived from the preceding generations. Very bad and supported by similar trend are also the results of the maximum values for some of the students. In some of the cases as result of our insistence and after a medical examination, serious heart disease was established. It was found that a large number of the students had never measured their pulse and blood pressure.

The other indicator that is studied is the duration of the suspension of breathing. Breathing is a complex process by which oxygen is transported from the external environment to the organism's cells. The determination of breathing volumes and capacity is of significance both for health and for sport diagnostics. In most cases volitional abilities of the individual can be determined by the suspension of breathing after inspiration. In this case as result of the suspension of the exhalation of the carbon dioxide it ends up in blood. The consequence is an intense activation of the respiratory centre that causes exhalation. The duration of suspension of breathing is quite different and mostly depends on the general functional condition, health status and above all on the will of the individual being tested.

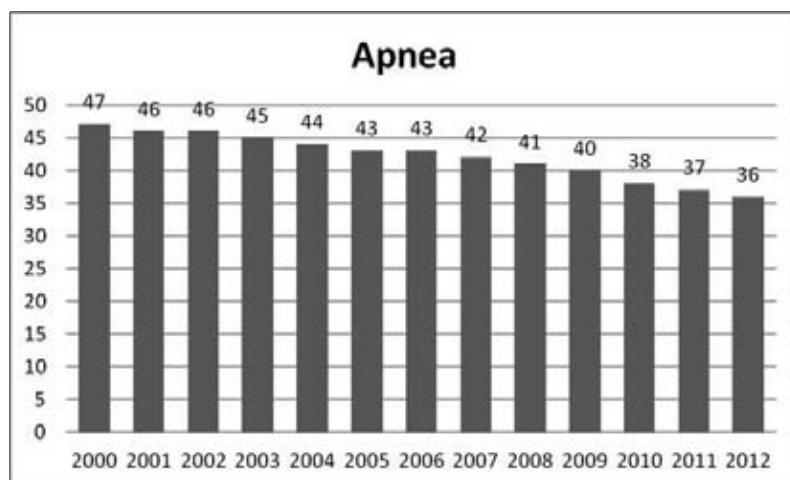


Diagram 4

The data for this indicator illustrated in Table 1 and Diagram 4 show a steady trend to regression. It is most clearly expressed in 2010 when it was also accompanied by a high coefficient of variation $V=39,7\%$. This indicator implies that in the studied

group the values for some of the students are well below the average. The large heterogeneity, as well as the mentioned lowest values for the country are a serious ground for concern about the health status of the rising generation.

In conclusion, some of the observed main trends of the diagnostic study carried out can be summarized.

- Despite the seemingly normal physical development, a minimum increase of height and significantly higher weight gain are observed.
- A serious ground for concern is the established trend to increasing the average values of pulse at rest, as well as the established maximum values for students between 21 and 23 years of age. Probably the higher indicators for weight, the diet and the lowered motor activity have had an effect on and will continue to transmit their genetic memory to every next generation.
- The genotype (inherited) factors determining every population necessitate a new vision of the problem of physical education and sport especially today in the conditions of urbanization and computerizing of society characterized by unhealthy diet and extremely low motor activity.

References

1. Zlatev, Zl., S. Chakova, Analysing the physiometric status of students at the Technical University and University of Economics in the city of Varna, International symposium, Ohrid, Macedonia, 6-8.X.2000.
2. Zlatev, Zl., S. Stamatov, Study of some physio-anthropometric, respiratory and strength indicators of students at TU-Varna, Scientific conference, National Sport Academy, Sofia, 2002 .
3. Zlatev, Zl., Study of anthropometric and physiometric indicators of students at TU for the period 1998-2004, World congress, Sport for everyone, Rome, Italy, 2004.
4. Zlatev, Zl., Study of some motor and biometric indicators of schoolchildren and students, World Congress, Sport sciences, Lisbon, Portugal, 2008.
5. Yanev, B., P. Shterev, co-authors, Physical development, efficiency and neuropsychological reactivity of the population in Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1982.

A LONGITUDINAL STUDY OF SOME ANTHROPOMETRICAL AND PHYSIOMETRIC INDICATORS OF STUDENTS AT MARINE ENGINEERING SPECIALITIES

Health, as well as healthy lifestyle are and will be becoming in future increasingly topical because of the social, economic and ecological problems the present young generation is facing. The paradigm of man's ecological development is based on the understanding of the interdependence and harmony between the individual's physical, mental and personal development. With the development of the

scientific knowledge of biosystems, such as human organism, scientists established that they are an organic unity of structural and functional characteristics that are at the same time relatively independent. In other words, human physique has structural characteristics determining the body shape and size, and in particular the shape and the size of the motor apparatus, but also the functional characteristics determining the biomechanical parameters of the individual's motor activity. It is this motor activity, physical exercise and sport that are to play the most important social functions without which we could hardly imagine the prosperity of modern society, and in particular preserving and improving the individual's health and efficiency.

Considering the specifics of higher school and the constant dynamic changes in the social and economic life, the complex ecological and social problems in everyday life, as well as the decreasing motor activity of students, it was of interest to us to study the dynamics of the changes having occurred in some anthropometric and physiological indexes over a relatively long period of time.

Keywords: Longitudinal study, biosystems, physical, mental and personal development.

„Dan“, 26. februar 2013.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Научници из 12 држава

За учешће на научним скуповима Црногорске спортске академије, који ће се од 4. до 6. априла одржати у Подгорици пријавио се чак 181 учесник из 12 земаља: Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске, Словеније, Македоније, Бугарске, Грчке, Италије, САД, Турске, Украјине и Румуније. На списку радова од 51. до 60 налазе се: 51. Марта Бон, Мојца Доупона Тонич (Универза у Љубљани, Факултет за спорт): „Однос до конфликтних ситуација рукометних тренера“, 52. Проф. др Драган Коковић, доц. др Јелица Петровић, Душан Ристић (Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду): „Социјални капитал као чинилац спортског достигнућа“, 53. Драган Мартиновић, Владан Пелеминић, Драган Бранковић, Владимир Живановић (Учитељски факултет Београд): „Релације морфолошких карактеристи-

ка са фактором за трајање екситације моторичких јединица предшколске дјеце“, 54. Драган Мартиновић, Драган Бранковић, Владан Пелеминић, Владимир Живановић: „Ставови родитеља према активностима у природи“, 55. Драган Мартиновић, Драган Бранковић, Владимир Живановић: „Општи погледи на историјски развој физичке културе и физичког васпитања“, 56. Богдан Томић (Спортска Академија, Београд), Мирослав Смајић, Дејан Мадих, Борислав Обрадовић, Славко Молнар (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад), Мирослав Радоман (Факултет за спорт и туризам, Нови Сад): „Разлике између „идеалних тимова“ двије генерације фудбалера у моторичким способностима“, 57. Мирослав Смајић, Дејан Мадих, Борислав Обрадовић, Зоран

Милошевић, Славко Молнар, Богдан Томић: „Ставови фудбалера различитог спортског стажа о дозвољеним стимулативним средствима опоравка“, 58. Томаз Павлин, Милан Жван (Универза у Љубљани, Факултет за спорт): „Formation of PE study and professional school in Slovenia, nowadays Faculty of Sport“, 59. Валтер Вулета (РК Металурги, Скопље), Динко Вулета (Кинезиолошки факултет Свеучилишта у Загребу), Лидија Бојић – Ђаћих (Хрватски Рукометни савез): „Разлике у показатељима ситуацијске учинковитости вратарки побједничких и поражених екипа на СП у рукомету за јуниорке у Кореји“, 60. Милица Бешовић, Елвира Бегановић (Педагошки факултет Универзитета у Сарајеву), Хелена Бешовић (The University of Missouri): „Компарација исхода дјеловања неједнаког резиденцијалног статуса на психомоторичке способности адолесценткиња“... ТБ

UDK: 796.322:159.964.21

Marta Bon,**Mojca Doupona Topič***Univerza V Ljubljani, Fakulteta za šport*

ODNOS DO KONFLIKTNIH SITUACIJ ROKOMETNIH TRENERJEV

1. UVOD

Podobno kot v šolstvu odnos med učiteljem in učencem je v športu najbolj izpostavljen in predstavlja osnovni element vzgoje in izobraževanja odnos med trenerjem in vadečim.

Športne ekipe so sestavljeni sistemi, vedno so pomembni vadeči in trenerji, ki proces praviloma vodijo. Pri vseh športnih ekipah je pomembno, da ekipa deluje enotno, kohezivno. Da bi pri tem dosegli čim boljše rezultate, pa moramo upoštevati vse elemente, ki lahko na to vplivajo. Interakcija skupina – posameznik, posameznik – skupina je pomembna, ne samo na uspeh posameznih članov ali skupine, temveč tudi za naravo medsebojnih odnosov. Interakcija med trenerjem in vadečimi pomeni sodelovanje, medsebojno vplivanje in komuniciranje drugega z drugim, kar pa občasno privede tudi do konfliktnih situacij. Nesoglasja lahko nastopijo zaradi različnih vzrokov, naj bo to disciplina, napredovanje oziroma ocenjevanje, ali pa se pojavijo zaradi intrapersonalnih ali interpersonalnih konfliktov tako pri vadečih kot pri trenerjih.

Končni uspeh sodelovanja v športu je praviloma uspeh. Uspeh pa ni vedno posledica idealnega razmerja med trenerjem in igralcem, če pod tem razumevamo način vodenja ekipe brez konfliktov. Ne velja več laična doktrina, da vsi konflikti škodijo in da je ekipa v katerih prihaja do njih, slaba.

»Konflikt lahko predstavlja nevarnost, hkrati pa je priložnost za razvoj posameznikov, odnosov in skupnosti. Od udeležencev konflikta pa je odvisno, ali ga uporabljajo za ustvarjanje ali uničevanje« (Iršič, 2005).

Konflikti so neizogiben del v vsakdanjem življenju. V odnose namreč vstopamo posamezniki z različnimi željami, potrebami, mislimi, idejami, stališči, cilji, itd. Od našega načina ravnanja pa je odvisno ali bo konflikt naše odnose poglobil ali pa se bomo še bolj med seboj še bolj oddaljili. Zavedanje konfliktov predstavlja test odnosov (Vukašinovič, 2003).

Konflikt sam po sebi nima samo negativnih posledic, ima tako pozitivne kot tudi negativne učinke (De Dreu in Van de Vliert, 1997). Konflikt je dvorezen meč z dobrimi in slabimi posledicami zaradi česar ga je potrebno uravnavati, torej vzpodbujati ali zavirati.

Ker je trener po hierarhični lestvici nad športnikom, še posebej v ekipnih športih, je on tisti, ki svoje delo prilagaja igralcu oz. ekipi. Konflikti, ki nastajajo na ravni trener – igralci, igralci – igralci, trener – vodstvo kluba, se mora usmerjati tako, da so preprečene negativne posledice in izkoriščene pozitivne. Generalno ne obstaja pravila, kakšen naj bi bil dober trener. Razlike po različnih tipih trenerjev izhajajo iz vrste športa in različnih kultur (Bon, 2000).

V literaturi, še bolj pa v strokovni praksi, je bil konflikt dolgo časa obravnavan kot pojav, ki v združbah ni zaželen in ga je potrebno odpraviti (Lewicki in Spencer, 1992). Za ta tradicionalen pogled na konflikt je bilo značilno, da so trenerji poskušali zasnovati team, kot brezhibno delujoče orodje za učinkovito uresničevanje zastavljenih ciljev. V skladu s tem pogledom se konflikt ne bi smel pojavljati. Če bi se konflikt vseeno pojavil, bi bil znak neustreznega oblikovanja oz. strukturiranja športnega teama in bi ga bilo potrebno odstraniti ali pa zmanjšati na zanemarljivo raven. Kot reakcija na to gledanje se je pojavilo pluralistično gledanje na konflikt, ki poudarja, da je v združbah zaradi različnih ciljev, vlog, virov moči in vpliva ter omejenih nagrad konflikt vedno prisoten (Pfefer, 1992). Konflikt sam po sebi ni nujno slab in ima tako pozitivne (npr. teži k izboljšanju neustrezne strukture, izziva status quo), kot tudi negativne učinke (Dedreu in Van de Vlirt, 1997). Motnje in prelomi v komunikaciji so najpogostejša oblika napetosti in konfliktov, ki obremenjujejo komuniciranje v odnosu.

Dogajanje v odnosih se namreč izraža in udejanja skozi medsebojno interakcijo partnerjev, ta pa se najjasneje izraža v komuniciranju (Ule, 2005).

Najpogostejše motnje in prelomi v komuniciranju (Ule, 2005):

1. Jezikovni nesporazumi

Spadajo med najblažje oblike komunikacijskih motenj. Nastanejo takrat, kadar vpleteni v komuniciranje ne razumejo drug drugega. Razlog temu je, ker je drugi lahko uporabil kakšno nenavadno jezikovno frazo ali ker govori kak poseben idiom ali dialekt.

2. Neupoštevanje neverbalnega komuniciranja

Tu napačno razlagamo »telesne signale« ali jih spregledamo. Posebno problematično je komuniciranje in prepoznavanje čustev.

3. Protislovja med verbalnim in neverbalnim komuniciranjem

Tu gre za nasprotja med vsebinsko in odnosno dimenzijo sporočil, nezmožnost ali oviranje metakomuniciranja.

4. Poskus ne komunicirati

Tu se eden od partnerjev poskuša »izvleči« iz komuniciranja, npr. tako da daje neprimerne, protislovne, nepopolne izjave, da namerno napačno razume prisposode, o katerih govori partner, da nenehno podcenjuje ali preprosto spregleduje to, kar mu govori partner.

5. Diskontinuiteta teme

Ena vrsta motnje je, kadar eden ali več vpletenih v komunikaciji ne sledi temi pogovora. Udeleženci pogovora govorijo drug mimo drugega ali ne tematizirajo odnosa ali vsebine. Druga vrsta motnje je, kadar udeleženca vstopata v komuniciranje z močno nasprotujočimi si in čustveno nabitimi mnenji.

V roketni ekipi je eden najočitnejših konfliktov medgeneracijski konflikt. Dogaja se med trenerjem in igralcem ali pa med dvema igralcema. Konflikt navadno nastane v trenutku, ko osebi (mlajša in starejša) drugače razumeta določeno igralno situacijo. Mlajši so agresivnejši in to izražajo na igrišču z hitro, a ne vedno taktično igro, medtem, ko starejši igralci ali trener zahtevajo »umirjanje žoge«. Konflikt se pogosto pojavi tudi zaradi različnih predstav vlog v ekipi.

Namen raziskave je bil ugotoviti ali obstajajo razlike v odnosu in načinu reševanja konfliktnih situacij v ekipi in v klubu, glede na nekatere socialne značilnosti. Obvladovanje in usmerjanje konfliktov je pomembna veščina trenerjev.

2. METODE DELA

Preko ankete pridobljene podatke smo analizirali (statistični paket SPSS for Windows; Microsoft Excel) z osnovno statistiko in t-test-om za neodvisne vzorce in chi-kvadrat za eno neodvisno spremenljivko (Stopnja izobrazbe). Trenerji so izpolnjevali vprašalnik v sklopu socio-demografskih značilnosti trenerjev. Poseben del je bil vprašalnik o konfliktih. Pri vsakem vprašanju je bilo pet možnih odgovorov, s katerimi je anketiranec ocenil svoje ne/strinjanje s posamezno izmed 13 navedenih izjav: nikakor se ne strinjam (1), popolnoma se strinjam (5).

2.1. Vzorec merjencev

V vzorec merjencev je bilo zajetih 58 trenerjev rokometu v Sloveniji, 11 žensk in 48 moških; (povprečna starost 34,7 let; staž treniranja 5, 8 let). Trenerji so bili udeleženci licenčnega seminarja za trenerje mladih kategorij, junija 2006, v Izoli v organizaciji Združenja roketnih trenerjev Slovenije. Največ trenerjev imajo do 5 let delovnih izkušenj, mnogi so začeli s trenerstvom šele po 35 letu, največ po zaključeni igralski karieri, a mnogi ne takoj, ampak po nekajletnem premoru od rokometu. Med anketiranimi je zelo malo profesionalnih trenerjev, večino treniranje opravljajo kot dopolnilno dejavnost. Trenerke so v primerjavi z trenerji bolj izobražene, večji odstotek je samskih (vse mlajše od 31 let). Več kot polovica trenerjev je v partnerski zvezi in imajo otroke.

2.2. Vzorec spremenljivk

Tabela 1. Socialne spremenljivke

šifra	vprašanje
spol	SPOL
starost	STAROST
delizk	KOLIKO LET DELOVNIH IZKUŠENJ IMATE
profes	ALI STE POKLICNI TRENER
delraz	ALI STE V REDNEM DELOVNEM RAZMERJU
trkatšp	ALI STE TRENER KATEGORIZIRANEGA ŠPORTNIKA
parzv	PARTNERSKA ZVEZA
otr	ALI IMATE OTROKE
stiz	KATERA JE VAŠA NAJVIŠJA STOPNJA IZOBRAZBE

Tabela 2. konfliktne situacije:

šifra	vprašanje
vksvm	VSAK KONFLIKT SLABO VPLIVA NA MOJO SKUPINO
mennpk	V MOJI EKIPI NIKOLI NE PRIHAJA DO KONFLIKTOV
rtdnk	KOT TRENER VEDNO RAVNAM TAKO, DA V MOJI EKIPI NI KONFLIKTOV
krs	KADAR SE POJAVI KONFLIKT MED IGRALCI, PUSTIM, DA GA REŠIJO SAMI
kgno	KADAR SE POJAVE KONFLIKT MED IGRALCI NAJVEČKRAT RAVNAM KOT DA GE NE OPAZIM
knpr	KONFLIKT ZNOTRAJ EKIPE NE PRINAŠA NIKAKRŠNIH POZITIVNIH REZULTATOV
ikis	IGRALCA, KI JE KONFLIKTEN JE NAJBOLJE TAKOJ IZLOČITI IZ SKUPINE
iksv	IGRALCA, KI JE KONFLIKTEN SKUŠAM SAM VPLIVATI
npg	MED MANO IN EKIPO NIKOLI NE PRIHAJA DO KONFLIKTA
ksipotd	TRENER, KI PRIDE V KONFLIKTNO SITUACIJO SVOJIMI IGRALCI NAJ TAKOJ PRENEHA Z OPRAVLJANJEM TRENERskega DELA
kvkpotd	TRENER, KI PRIDE V KONFLIKTNO SITUACIJO Z VODSTVOM KLUBA NAJ TAKOJ PRENEHA Z OPRAVLJANJEM TRENERskega DELA
vzk	KADAR SE POJAVI KONFLIKT V MOJI EKIPI SI VEDNO PRIZADEVAM, DA NAJDEMO VZROKE ZA KONFLIKT
razkr	KADAR SE POJAVI KONFLIKT V MOJI EKIPI SI VEDNO PRIZADEVAM, DA ZA VSAKO CENO RAZREŠIMO KONFLIKT

3. ANALIZA REZULTATOV IN RAZPRAVA

Izobrazbena struktura kaže, da imajo trenerji povprečno srednješolsko izobrazbo, kar 23 pa jih ima višjo ali visoko izobrazbo, kar je visoka povprečna stopnja v primerjavi z nekaterimi drugimi slovenskimi študijami (Doupona, Bon, Primožič, 1998; Bon, Doupona, 2003), ko je bilo ugotovljeno, da ima več žensk (28%) kot moških (16 %) univerzitetno izobrazbo.

S testiranjem frekvenčne porazdelitve za odvisne vzorce ugotavljamo, pri nekaterih trenerjih (no=19) nevtralni odnos do konflikta, kar 22 pa ocenjuje, da konflikti slabo vplivajo na skupino in jim pripisujejo povsem negativno konotacijo. V trditvi »v moji ekipi nikoli ne prihaja do konfliktov se je 14 trenerjev odločilo za nevtralni odgovor, ki ga ni bilo pričakovati (razen, če ne bi vedeli za konflikte) in ga lahko interpretiramo kot pritrdilni v manjši stopnji (redko). Pri trditvi: »kot trener vedno ravnam tako, da moji ekipi ni konfliktov frekvenca odgovorov kaže, da se je večina trenerjev odločila za nevtralen odgovor, kar nakazuje, da vsi trenerji konflikte ne sprejemajo kot negativni pojav in tudi sami ne ravnajo tako, da bi se za vsako ceno konfliktu izognili.

Konflikte znotraj ekipe trenerji dojemajo kot bolj škodljive, kot konflikte na ostalih ravneh (odnos trener – igralec, uprava – igralec). Pri reševanju situacij z izrazito konfliktnimi igralci trenerji najbolj zaupajo sebi; redko se zgodi, da bi konflikt

ignorirali. Prisotnost konfliktov med trenerji in igralci, je glede na različno vlogo, ki jo imajo samoumevna, bolj so presenetljive oznake trenerjev (no 4), ki trdijo, da konfliktov v ekipi, ki jo vodijo, ni. Večino trenerjev tudi navaja, da pojav konflikta na kateri koli ravni, ali z igralci ali z vodstvom kluba, ni razlog za prekinitev pogodbe oz ni razlog, da naj bi trener prenehal z opravljanem tega dela. Igralca, ki je konflikt večina trenerjev ne izloči iz skupine, ampak poizkušajo nanj vplivati.

Rezultati primerjave do konfliktnih situacij kažejo naslednje večje razlike:

- **pri spolu**, kjer so trenerke “bolj strpne” do konfliktov v ekipi in redkeje posežejo med igralce, če se konflikt pojavi,
- **po starosti**, kjer trenerji nad 45 let izbirajo skrajne trditve, ne iščejo vzroke za konflikte, njihovo prisotnost pa priznavajo, kot ostali. Vidijo tudi prednosti letih in večkrat pustijo, da jih igralci rešijo med seboj,
- **po partnerskem statusu**, kjer so razlike med samskimi trenerji in trenerji v partnerski zvezi v tem, da so slednji nekoliko bolj “tolerantni” do konfliktov, se ne strinjajo s tem, da so konflikti v osnovi negativni in jih poizkušajo razrešiti,
- **po delovnih izkušnjah**, kjer so razlike med trenerji za malo izkušenj (do 5 let) in izkušenimi trenerji (nad 5 let) se kažejo v trditvi 2 (v moji ekipi nikoli ne prihaja do konfliktov), kjer mlajši navajajo večjo prisotnost konfliktov (kar je lahko rezultat dejanskega stanja ali subjektivne percepcije). Manj izkušeni trenerji se na vsak način ne izogibajo konfliktom, čeprav v njem vidijo manj “koristi” kot izkušenejši,
- **po starševstvu**, kjer trenerji z otroki negativneje ocenjujejo prisotnost konfliktov, njihova dejanja so usmerjena k njihovem reševanju, v primeru spora z vodstvom pa bi bili vztrajnejši pri nadaljevanje dela,
- **po delovnem statusu**, kjer profesionalni trenerji v manjši meri delujejo tako, da v ekipi ne prihaja do konfliktov, se pa bolj strinjajo, da jih je potrebno na vsak način rešiti,
- **po stopnji izobrazbe**, kjer bolj izobraženi trenerji opažajo večjo prisotnost konfliktov (najverjetneje rezultat večje samokritičnosti), v večji meri v konfliktih vidijo pozitivne lastnosti in poizkušajo najti vzroke za njihov nastanek.

Rezultati raziskave kažejo, da trenerji ne glede na njihove osebnostne in socialnodemografske značilnosti praviloma konflikte prepoznajo in jih skušajo reševati v saku z znanji, v skadu z veščinami vodenja in nato opravljajo vlogo vodje/pedagoga tako, kot menijo, da bo lahko v največji meri pripeljala k uspehu ekipe. (Lipičnik, 2005). Zanimiva je ugotovitev, da uspešnost trenerji praviloma ocenjujejo kot rezultatsko uspešnost manj je zavedanja, da je uspešnost prši mlajših starostnih kategorijah lahko to, da ekipa složno deluje, da so otroci ali mladostniki motivirani, da radi prihajajo na trening tudi zaradi skupine in dobrega vzdušja in ustrezne komunikacije. Nekateri trenerji že spoznavajo, da je pomembno kaj skupini dajo, ne le to, ali bo on kot trener na koncu državni prvak.

4. ZAKLJUČEK

Raziskava proučuje povezavo socialnih značilnosti z odnosom rokometnih trenerjev do konfliktnih situacij v vodenju rokometnih moštev mlajših starostnih kategorij. Ugotovljene so bile značilnosti odnosa do konflikta; trenerji imajo relativno nevtralni odnos do konflikta, priznavajo prisotnost konfliktov, ravnajo ne vedno tako, da se konfliktov izogibajo, konfliktnega igralca ne izločijo takoj iz ekipe, ampak nanj vplivajo, ne nehajo z delom če pridejo v konflikt z vodstvom kluba ali z igralci. Ugotovljene pa so bile razlike med posameznimi skupinami, ženske in bolj izobraženi trenerji imajo do konfliktnih situacij bolj odprt odnos, večje zavedanje prisotnosti in pomena reševanja.

Konflikti v športnem kolektivu obstajajo. Konflikti pa niso nujno slabi; na osnovi rezultatov sklepamo, da jih trenerji še vedno prepogosto prikrivajo pred okolico, ne pred sabo in niti ne pred vodstvom kluba. Seveda pa je zelo pomembno, kako konflikte trener uravnava. Zdi se pa da uravnavanje konfliktov vse pomembnejši del večšine vodenja trenerja. Na osnovi rezultatov bi tudi sklepali, da niso dovolj usposobljeni za vrednotenje in uravnavanje konfliktnih situacij. Verjetno se tudi v sistemu njihovega usposabljanja temu področju namenja premalo pozornosti. Trenerji nimajo znaj prepoznavanj in uravnavanje konfliktnih situacij.

5. LITERATURA

1. De Dreu, C.K.W. in Van de Vlirt, E. (1997) Intoduction: Using conflict in Ogranizations, »Using conflict in Ogranizations«, De Dreu, C.K.W. in Van de Vlirt, E.(ur.): Sage Publications, London
2. BON, Marta, DOUPONA TOPIČ, Mojca (2003): Female and male coaches in handball. V: HARTMANN-TEWS, Ilse (ur.), RULOFS, Bettina (ur.), LUETKENS, Sacha A. (ur.). 2nd World Congress of Sociology of Sport, Köln, June 18-21, 2003. Sport and social order : challenges for theory and practice : proceedings. Köln: Ilse Hartmann-Tews, Bettina Rulofs, Sacha A. Luetkens (eds.), str. 129
3. Doupona M., Bon, M., M. Primožič (1997). Gender and education structure of the coaches of handball teams in Slovenia. V: Pavlovič, M.(ur.). Šport mladih : zbornik : III. mednarodni simpozij : proceedings : Bled, Slovenia, Ljubljana: Fakulteta za šport
4. Kosec, Z., Bon, M., (2005). Konflikti v rokometnem moštvu, Trener rokometna, 12(1), str. 24-28. Rokometna zveza Slovenije.
5. Lewicki, R.J. in Spencer, G. (1992): »Conflict and negotiaation in organizations:Introduction and overview,« Journal of Organizational Behavior, let. 13, št. 3, 205-207.
6. Lipičnik B.(2005). »Reševanje konfliktov, ne nasprotij«, ur. Rudi Rozman in Jure Kovač, Zbornik 6. znanstvenega posvetovanja o organizaciji, FOV, EF, Zveza organizatorjev Slovenije, Brdo pri Kranju, 35 - 40.
7. Pfefer, J. (1992): »Managing with power: Politics and Influence in Organizations«, Harvard Business School Press, Boston
8. Ule, M. (2005): Psihologija komuniciranja, Ljubljana, založba FDV

ATTITUDE TOWARDS CONFLICT SITUATIONS IN A TEAM AMONG HANDBALL COACHES

The aim of the study was to ascertain the attitude of handball coaches towards conflict situations with regard to selected socio-demographic characteristics. The sample consisted of 58 Slovenian handball coaches working in youth teams. Many differences were discovered between groups of participants. Female coaches held a higher degree of education compared to their male colleagues, and more of them were single (all younger than 31 years). More than half of all participants are involved in an emotional relationship and have children of their own. Generally speaking, coaches have a relatively neutral attitude towards conflicts; they admit their presence, but do not always act as to prevent them from happening. They do not immediately exclude a conflictive player from the team, but try to influence her/him. A conflict with the players or the team management does not divert them from their activity. Female coaches are “more tolerant” of conflicts in their team and seldom intervene between players. Older coaches tend to choose extreme statements. They admit the presence of conflicts, but do not seek reasons for them, often leaving the players to settle the conflict by themselves. Coaches involved in an emotional relationship are slightly more “tolerant” of conflicts. Less experienced coaches perceive conflicts as “less useful” compared to more experienced coaches, while professional coaches agree to a greater extent that conflicts must always be solved. Higher educated coaches tend to notice more conflicts, which probably comes as a consequence of their greater self-criticality. They more frequently see positive sides of conflicts and try to discover the causes for conflict arise.

UDK: 796.012.1-053.4(047.31)

Dragan Martinović,**Vladan Pelemiš,****Dragan Branković,****Vladimir Živanović***Učiteljski fakultet Beograd*

RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA SA FAKTOROM ZA TRAJANJE EKSITACIJE MOTORIČKIH JEDINICA PREDŠKOLSKE DECE

UVOD

Definisanje odnosa morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dece uzrasta od šest do sedam godina, te poznavanje interne strukture te smeru i veličine povezanosti navedenih dimenzija, nužno je za razumevanje dinamike filogeneze motorike i morfologije, kao i za strukturiranje sadržaja usmerenih na optimizaciju rezultata rada te celovitom i usklađenom razvoju niza antropoloških dimenzija. Uticaj različitih antropoloških faktora na efikasnost u realizaciji raznovrsnih motoričkih zadataka je kompleksan, zavisi od nivoa na kojem se nalaze ti činioci i od međusobnih odnosa svih karakteristika u okviru antropološkog statusa (Pelemiš, 2012).

Kod dece koja se aktivno bave kineziološkim aktivnostima nastoji se stvoriti kvalitetna baza za postizanje sportskog rezultata, te su intencije istraživanja da se od niza antropoloških faktora koji su u određenim relacijama sa motoričkim sposobnostima i koji omogućavaju formiranje povoljnih okolnosti za njihov razvoj, utvrdi u kojoj meri i na koji način se ispoljava njihov uticaj. Kako pojedine kineziološke aktivnosti zahtevaju i adekvatne konstitucionalne tipove, time istraživanja o relacijama morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dobijaju na značaju.

Bala (1981) je analizirao relacije motoričkih i morfoloških dimenzija dece od 6-10 godina u Vojvodini, primenom po 11 varijabli za procenu motoričkog i morfološkog statusa ispitanika i došao do rezultata da je uticaj sistema morfoloških karakteristika na motoričke sposobnosti dečaka statistički značajan u svim uzrastima. Da su kod dečaka u uzrastu 7 i 8 godina starosti, za određivanje uticaja morfoloških karakteristika na generalnu motoričku sposobnost, statistički značajne bile varijable koje procenjuju količinu potkožnog masnog tkiva i voluminoznost tela. Veza između potkožnog masnog tkiva i motoričkih sposobnosti je negativnog smeru. Kod devojčica potkožno masno tkivo ima statistički značajno negativan uticaj na generalnu motoriku devojčica u posmatranom uzrastu. Voluminoznost tela i dimenzionalnost skeleta su imale pozitivan uticaj na generalnu motoričku sposobnost. Ipak, dimenzionalnost skeleta se pokazala kao važna karakteristika u predikciji uticaja na generalnu motoričku sposobnost, samo kod devojčica u devetoj godini.

Krsmanović (1982) je ispitivao povezanost motoričkih i antropometrijskih varijabli, kao i njihove relacije na učenicima gradskog područja Vojvodine starosti od 6-10 godina. Na osnovu dobijenih rezultata autor zaključuje da na nivou celokupnog motoričkog i morfološkog prostora ne postoji značajna povezanost, ali pojedinačno

među nekim motoričkim varijablama postoji uzročno posledična veza sa antropometrijskim varijablama. Testovi *Poligon*, *Skok udalj* i *Vis u zgibu* su bili značajno povezani sa varijablama za procenu volumena i mase tela i potkožnog masnog tkiva i to u negativnom smeru. Interkorelaciona povezanost u prostoru motoričkih varijabli nije dokazana, izuzev varijabli za procenu eksplozivne snage.

U istraživanju Matića (2006) regresionom analizom je potvrđen značajan uticaj biološkog razvoja, odnosno morfoloških karakteristika na izvođenje motoričkih testova kod ispitanika uzrasta od 7-8 godina, iz osnovnih škola u Novom Sadu. Kod dečaka uticaj celokupnog sistema antropometrijskih varijabli pokazao se za motoričke testove u kojima se procenjivala koordinacija i snaga (eksplozivna i opšta), dok kod devojčica je to bilo u motoričkim testovima procene frekvencije pokreta i snage (eksplozivne i repetitivne).

Cilj istraživanja je da se odrede relacije morfoloških karakteristika (kao sistema prediktorskih varijabli) na faktor za trajanje ekstitacije motoričkih jedinica, manifestovan motoričkom kriterijskom varijablom, kod dečaka i devojčica predškolskog uzrasta 6-7 godina.

METOD

Za potrebe istraživanja bila je korišćena empirijska i statistička metoda. Istraživanje je bilo transverzalnog karaktera, što znači da je bilo sprovedeno samo jedno merenje na uzorku dece predškolskog uzrasta 6-7 godina iz Beograda. Koristio se *ex post facto* nacr.

Uzorak ispitanika za potrebe rada bio je izveden iz populacije dece predškolskog uzrasta iz Beograda. Merenje morfoloških karakteristika i procena motoričke sposobnosti izvršeni su na uzorku od 85 ispitanika, podeljenih u dva subuzorka i to: 55 dečaka i 30 devojčica uzrasta 6 – 7 godina iz Beograda. Svi ispitanici su u trenutku merenja pohađali Predškolsku ustanovu „dečiji gaj“ u Beogradu.

Kao uzorak mernih instrumenata za potrebe rada bile su izabrane sledeće antropometrijske mere:

I Za procenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta:

- 1) *Telesna visina*,
- 2) *Dužina ruke*.

II Za procenu tranverzalne dimenzionalnosti skeleta:

- 1) *Širina ramena*,
- 2) *Širina karlice* i
- 3) *Dijametar ručnog zgloba*.

III Za procenu volumena i mase tela:

- 1) *Telesna težina*,
- 2) *Srednji obim opružene nadlaktice* i
- 3) *Srednji obim opružene podlaktice*.

IV Za procenu potkožnog masnog tkiva:

- 1) *Kožni nabor trbuha*,
- 2) *Kožni nabor leđa*,
- 3) *Kožni nabor nadlaktice*.

Za procenu faktora trajanja ekscitacije motoričkih jedinica kod dece predškolskog uzrasta korišten je test preuzet iz standardizovane baterije motoričkih testova za taj uzrast, prema modelu (Bala, Stojanović i Stojanović, 2007).

I Za procenu faktora trajanja ekscitacije motoričkih jedinica:

1) *Izdržaj u zgibu (0,1 s).*

Statistička obrada podataka primenom kineziološke statistike, podrazumevala je izračunavanje deskriptivnih statistika za mere centralne tendencije: aritmetičku sredinu (AS); mere varijabilnosti: standardnu devijaciju (S), minimalnu vrednost rezultata (MIN), maksimalnu vrednost rezultata (MAX) te mere oblika distribucije: simetričnost distribucije-skjunis (SKEW) i homogenost distribucije-kurtosis (KURT). Potom se testirala normalnost distribucije za sve varijable primenom Kolmogorov-Smirnov (KS) testa, a relacije između sistema prediktora i kriterija testirane su Linearnom regresionom analizom.

REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 1. DESKRIPTIVNI STATISTICI TESTIRANIH VARIJABLI ZA OBA POLA

Varijable	Grupa	AS	S	Sk	Kurt	MIN	MAX
Telesna visina (0,1mm)	Dečaci	1238,89	39,762	-,344	-,425	1140	1309
	Devojčice	1199,60	48,059	-,110	-,878	1111	1289
Dužina ruke (0,1mm)	Dečaci	498,73	37,682	-,131	-,329	402	564
	Devojčice	483,47	31,277	-,203	,141	412	552
Širina ramena (0,1mm)	Dečaci	364,73	23,486	,162	-,364	319	421
	Devojčice	357,57	22,497	-1,45	2,889	284	390
Širina karlice (0,1mm)	Dečaci	213,58	10,299	,367	-,635	195	235
	Devojčice	214,53	12,517	,280	-,650	195	239
Dijametar ručnog zgloba (0,1mm)	Dečaci	33,87	2,835	,078	-,362	28	41
	Devojčice	31,80	2,605	-,467	-,556	26	36
Telesna težina (0,1 kg)	Dečaci	247,18	26,702	,703	,946	201	329
	Devojčice	253,93	38,620	,273	-1,28	198	324
Obim nadlaktice (0,1mm)	Dečaci	194,36	21,869	,811	,309	158	252
	Devojčice	205,83	26,222	,364	-,721	165	256
Obim podlaktice (0,1mm)	Dečaci	183,84	13,786	,765	,491	161	218
	Devojčice	179,23	10,676	1,237	4,255	163	217
Kožni nabor trbuha (0,1 mm)	Dečaci	78,11	38,341	1,189	1,482	28	210
	Devojčice	75,17	27,487	,339	-,759	32	126
Kožni nabor leđa (0,1 mm)	Dečaci	61,27	19,634	1,460	3,311	38	140
	Devojčice	66,30	20,043	,011	-1,25	34	98
Kožni nabor nadlaktice (0,1 mm)	Dečaci	88,60	17,432	,918	-,454	69	128
	Devojčice	78,83	15,892	,103	-,913	54	111
Izdržaj u zgibu (0,1s)	Dečaci	158,18	147,763	2,012	4,995	0	770
	Devojčice	157,37	106,564	1,038	1,945	0	470

Legenda: AS – aritmetička sredina; S – standardna devijacija; Sk – skjunist (nagnutos distribucije rezultata); Kurt – kurtosis (izduženost distribucije rezultata); MIN – minimalni zabeleženi rezultat merenja; MAX – maksimalni zabeleženi rezultat merenja.

U Tabeli 1. prikazani su osnovni deskriptivni statistici testiranih varijabli za dečake i devojčice predškolskog uzrasta. Na osnovu skjuničnih vrednosti (asimetričnost distribucije) za muški pol može se konstatovati da većina varijabli ima relativno zadovoljavajuće vrednosti asimetrije distribucije. To se baš i ne može konstatovati kod varijabli *Kožni nabor trbuha*, *Kožni nabor leđa* i kriterijske varijable *Izdržaj u zgibu*. Kod pomenutih varijabli skjunične vrednosti ukazuju na značajnu asimetriju distribucije i otklon distribucije u levo, odnosno ka zoni nižih vrednosti, što ukazuje na pozitivnu asimetriju. Na osnovu mere homogenosti (kurtozisa), može se konstatovati da je većina dečaka imala mezokurtičnu distribuciju rezultata. U varijabli *Izdržaj u zgibu* zapaža se izražena pozitivna kurtičnost distribucije sa velikom vrednošću, što distribuciju čini leptokurtičnom tj. izraženo grupisanje rezultata oko aritmetičke sredine, odnosno povećanu homogenost. To je takođe prisutno i u varijabli *Kožni nabor leđa*. Kod devojčica značajno asimetrična distribucija rezultata javlja se u varijabli *Širina ramena*, što rezultate grupiše u zoni viših vrednosti i čini distribuciju negativno razvučenu. U varijablama: *Srednji obim podlaktice* i *Izdržaj u zgibu* javlja se blago grupisanje rezultata u zoni nižih vrednosti i čini distribuciju pozitivno skjuničnu. Iz tabele 1. Na osnovu mere homogenosti za ženski pol može se konstatovati da većina varijabli ima mezokurtičnu distribuciju sem varijable *Srednji obim opružene podlaktice* u kojoj se javlja povećana homogenost rezultata koja čini distribuciju leptokurtičnom.

Tabela 2. Vrednosti Kolmogorov – Smirnov testa testiranih varijabli različitog pola

Varijabla	Grupa	MEA	K-S	p
Telesna visina	Dečaci	,115	,851	,464
	Devojčice	,103	,565	,907
Dužina ruke	Dečaci	,077	,569	,902
	Devojčice	,120	,655	,785
Širina ramena	Dečaci	,075	,554	,918
	Devojčice	,135	,739	,645
Širina karlice	Dečaci	,108	,801	,542
	Devojčice	,152	,831	,494
Dijametar ručnog zgloba	Dečaci	,118	,874	,429
	Devojčice	,177	,972	,301
Telesna težina	Dečaci	,095	,707	,700
	Devojčice	,130	,713	,690
Obim nadlaktice	Dečaci	,143	1,060	,211
	Devojčice	,097	,534	,938
Obim podlaktice	Dečaci	,095	,705	,703
	Devojčice	,133	,731	,659
Kožni nabor trbuha	Dečaci	,136	1,010	,259
	Devojčice	,091	,499	,965
Kožni nabor leđa	Dečaci	,144	1,068	,204
	Devojčice	,168	,920	,366
Kožni nabor nadlaktice	Dečaci	,204	1,513	,020
	Devojčice	,096	,528	,944

Izdržaj u zgibu	Dečaci	,197	1,461	,028
	Devojčice	,146	,802	,541

Legenda: MEA – maksimalna ekstremna razlika između dobijene i očekivane distribucije; K-S – Kilmogorov – Smirnovljevi Z koeficijent; p – nivo statističke značajnosti Kolmogorov – Smirnovljevi Z koeficijenta.

Pregledom rezultata normalnosti distribucije testiranih varijabli (Tabela 2.) može se konstatovati da nisu zabeležena statistički značajna odstupanja dobijenih distribucija rezultata od normalne (teorijske) distribucije ni kod dečaka niti kod devojčica ($p > 0,01$). Detaljnijim posmatranjem maksimalnih ekstremnih razlika, uočava se da nijedna distribucija ne odstupa od normalne za više od 0,18 z-skorova koje su zabeležene u varijabli *Kožni nabor nadlaktice* kod dečaka.

Tabela 3. Rezultati regresione analize kriterija

Varijabla	Dečaci				Devojčice			
	Beta	P	Ppart	p	Beta	P	Ppart	p
Telesna visina	2,851	,007	,399	,007	,920	,370	,212	,370
Dužina ruke	-2,762	,008	-,388	,008	-1,692	,108	-,370	,108
Širina ramena	-2,890	,006	-,403	,006	-,161	,874	-,038	,874
Širina karlice	,972	,337	,147	,337	-,184	,856	-,043	,856
Dijametar ručnog zgloba	1,075	,288	,162	,288	-2,269	,036	-,472	,036
Telesna težina	1,256	,216	,188	,216	-1,616	,123	-,356	,123
Obim nadlaktice	2,045	,047	,298	,047	,464	,648	,109	,648
Obim podlaktice	-1,760	,086	-,259	,086	,413	,684	,097	,684
Kožni nabor trbuha	,922	,362	,139	,362	,328	,746	,077	,746
Kožni nabor leđa	,210	,835	,032	,835	-,080	,937	-,019	,937
Kožni nabor nadlaktice	-,993	,326	-,150	,326	,935	,362	,215	,362
R	0,717				0,710			
R ²	0,513				0,503			
P	0,001				0,164			

Legenda: Beta – regresioni koeficijent; P - nivo statističke značajnosti za Beta koeficijent; Ppart – parcijalna korelacija; p - nivo značajnosti parcijalne korelacije; R - koeficijent multiple korelacije; R² - koeficijent determinacije; P - značajnost koeficijenta multiple korelacije.

Na osnovu rezultata linearne regresione analize kriterija (*Izdržaja u zgibu*), (Tabela 3.) kod ispitanika muškog pola, može se zaključiti da prediktorski sistem varijabli pokazuje statistički značajan uticaj ($P=0,001$) na kriterijsku varijablu *Izdržaj u zgibu* pri vrednosti koeficijenta multiple korelacije od $R=0,717$ što je objašnjavalo 51,3% zajedničkog varijabiliteta prediktorskih varijabli sa kriterijskom kod dečaka. Preostali procenat zajedničkog varijabiliteta objašnjavaju neke druge prediktorske varijable sadržane u drugim dimenzijama antropološkog prostora dece koje nisu bile predmet istraživanja u ovom radu (konativne karakteristike i kognitivne sposobnosti, stanje mišića, stepen treniranosti dece, zdravstveni, mikrosocijalni status itd.).

Vrednost standardizovanih regresionih koeficijenta Beta kod dečaka ukazuju da prediktorske varijable *Telesna visina*, *Dužina ruke* i *Širina ramena* imaju statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu na nivou statističke značajnosti $p_{beta} = 0,01$. Pozitivan uticaj ostvarila je varijabla *Telesna visina*, a negativan varijable: *Dužina ruke* i *Širina ramena*. To se može objasniti sledećom konstatacijom: što su dečaci bili viši povećala se vrednost rezultata u izvođenja motoričkog testa *Izdržaj u zgibu*. Što su im ruke bile duže, a ramena šira, njihova statička snaga ruku i ramenog pojasa je bila manja. Neproporcionalnost lokomotornog aparata (dužine kostiju) i snage ruku i ramenog pojasa, stanja mišićnog sistema kod dečaka starijeg predškolskog uzrasta, dovela je do ovakvog delovanja ovih dimenzija na izvođenju testa *Izdržaj u zgibu*. Vrednosti koeficijenta parcijalne korelacije i njegove značajnosti, nakon neutralizacije uticaja drugih varijabli su ukazale na negativnu statistički značajnu povezanost prediktorskih varijabli: *Širina ramena* i *Dižina ruke* sa kriterijumom kod dečaka ($p=0,01$). Što su dečaci posedovali veće dimenzije pomenutih varijabli, posedovali su slabiju snagu ruku i ramenog pojasa. Očito da im veće vrednosti potkožnog masnog tkiva na trbuhu i leđima nisu smetale pri izvođenju zadatka. Na osnovu koeficijenta parcijalne korelacije za varijablu *Telesna visina*, može se konstatovati statistički značajana i pozitivna povezanost sa kriterijumom. To znači što su dečaci bili viši, statička snaga ruku i ramenog pojasa je bila veća. Možda su na ovakve rezultate uticale i kognitivne sposobnosti poput ega, super ega odnosno upornost i istrajnost viših dečaka i želje za što boljim rezultatom. Kod devojčica prediktorski sistem varijabli nije bio statistički značajno povezan sa kriterijumom ($P=0,164$), iako je koeficijent multiple korelacije bio generalno veliki i iznosio $R=0,710$. Takođe ne postoji ni statistički značajna parcijalna povezanost između prediktorskih varijabli nakon parcijalizacije uticaja svake od njih sa kriterijum. Prema tome bilo kakva konstatacija bi bila samo nagađanje.

ZAKLJUČAK

Ako se do sada dobijeni rezultati analiziraju sa aspekta neuro - fizioloških mehanizama, može se zaključiti da je kod dečaka bolje izraženo funkcionisanje mehanizma za regulaciju trajanja ekscitacije motoričkih jedinica manifestovan testom *Izdržaj u zgibu*.

Hipotetski motorički faktor za statičku snagu ruku i ramenog pojasa kod dečaka, ukazao je na negativan uticaj varijabli delom za procenu longitudinalne i transverzalne dimenzionalnosti skeleta, *Dužina ruke* i *Širina ramena*. Dugačke cevaste kosti dečaka, sa smanjenom snagom mišićnog sistema nisu bile u mogućnosti da održe telo u visu na datom uzrastu dečaka od 6 - 7 godina, što je i prouzrokovalo negativan uticaj. Ova posledica je ne proporcionalnost ova dva segmenta antropološkog statusa dečaka, obzirom da deca u 6 i 7 godini ponovo naglo rastu. Interesantno je da je varijabla *Telesna visina* imala pozitivan uticaj i nakon parcijalizacije uticaja drugih varijabli ostvarila najveću pozitivnu povezanost sa kriterijumom.

Regularan rast koštanih tkiva, naročito u dužinu, uz proporcionalno praćenje telesne težine, volumena mekog tkiva, što podrazumeva ipak veću količinu mišićnog, a barem neznatno manju masnog tkiva, omogućila je, uz regularno funkcionisanje

celokupnog nervnog sistema, bolje funkcionisanje mehanizma za regulaciju trajanja ekscitacije motoričkih jedinica kod dečaka. Obzirom da istraživanje nije obuhvatilo kognitivni te konativni prostor, mikrosocijalni i zdravstveni status antropološkog prostora, ovu konstataciju možemo definisati samo na ovaj način.

LITERATURA

1. Bala, G. (1981). *Struktura i razvoj morfolških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. Bala, G., Stojanović, M. i Stojanović, M. (2007). *Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
3. Krsmanović, B. (1982). Korelaciona povezanost antropometrijskih i motoričkih varijabli učenika nižih razreda osnovne škole. U *Zborniku radova nastavnika i saradnika Fakulteta fizičke kulture Novi Sad* (str. 61-72). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
4. Matić, R. (2006). Uticaj antropometrijskih karakteristika na izvođenje motoričkih testova kod dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta. U G. Bala (ur.) „*Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine*“ (str. 149-154). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
5. Pelemiš, V. (2012). *Kvantitativne i kvalitativne karakteristike morfolškog i motoričkog prostora dečaka i devojčica predškolskog uzrasta*. Master rad, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

RELATIONS OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS WITH THE FACTOR FOR EXCITATION DURATION OF MOTORIC UNITS OF PRE-SCHOOL CHILDREN

In a sample of 85 subjects, divided into two sub-samples (55 boys, 30 girls), there were measured 11 anthropometric variables and assessment of one motoric test. The aim of the research was to determine the relation of morphological characteristics with the factor for excitation duration of the motoric units, manifested with the motoric variable Endurance in pull-ups. Based on the results of the linear regression analysis for the boys, it can be concluded that the predictor variable system shows a statistically significant effect on the criterion at the value of the coefficient of multiple correlation $R=0.717$ which explained 51.3% of the common variance with the criterion. The values of the standardized regression coefficients Beta for the boys indicate that the predictor variable Body height has a statistically significantly positive effect on the criterion, while the variables: Arm length and Shoulder width have a statistically significantly negative effect on the criterion variable. For the girls there was not determined statistically significant effect of the predictor system with the criterion.

Key words: pre-school children, linear regression, anthropometry, motorics.

UDK: 347.63:796-053.5(047.31)

Dragan Martinović,**Dragan Branković,****Vladan Pelemiš***Učiteljski fakultet Beograd*

STAVOVI RODITELJA PREMA AKTIVNOSTIMA U PRIRODI

UVOD

Nedovoljna fizička aktivnost karakteriše savremene uslove života i nepovoljno utiče na razvoj dece. Tehnološke inovacije okupiraju pažnju dece, a dugotrajan boravak ispred televizora i kompjutera izazivaju razdražljivost. Deca koja žive u gradskim sredinama još su u nepovoljnijoj poziciji, utoliko što je vazduh u njihovom okruženju zagađen industrijskim postrojenjima.

Jedan od načina da se stane na put jednom ovakvom, gore navedenom, ne baš najzdravijem načinu života jeste boravak u prirodi. Logorovanje se nameće kao jedan od mogućih vidova aktivnosti koje bi promovisale vrednosti zdravog načina života, boravka na čistom vazduhu, redovne fizičke aktivnosti i zdravog i urednog sna, odličan način da se kod dece od najranijeg uzrasta razvijaju zdrave životne navike i stilovi.

Redovno i pravilno upražnjavanje fizičkih aktivnosti pozitivno će uticati na razvoj dečijeg organizma, na pravilno držanje tela, jačanje muskulature i što je, po mišljenju mnogih stručnjaka, naročito važno – na razvoj navike svakodnevnog vežbanja i bavljenja fizičkom aktivnošću. Psiho-socijalni značaj logorovanja ogleda se u interakciji sa vršnjacima, ali i odraslima u izmenjenim okolnostima, u prirodi. Deca se uče da poštuju pravila, da sarađuju ali i da se osamostaljuju, jer uviđaju da kvalitet boravka u prirodi zavisi od njih samih, od njihovih sposobnosti i inicijative.

Edukativni značaj logorovanja mnogo je veći od granica koje postavljaju sadržaji nastavnih predmeta koji su propisani planom i programom, jer se na logorovanju uče i brojne veštine koje se u školi, tokom trajanja nastave, ne bi mogle naučiti: pripremanje terena za podizanje šatora i sam proces podizanja šatora, kasnije pakovanje šatora, zatim različite vrste čvorova, različiti načini slaganja drva za vatru i mnoge druge.

Mlađi školski uzrast obuhvata period od sedme do jedanaeste godine. Glavna karakteristika ovog perioda jeste upravo ta što se dete na njegovom početku odvaja od porodice jer polazi u školu. Zdravstveno stanje, kao i stanje fizičkog i psihičkog razvoja dobrim delom određuju u kojoj meri će dete moći da savlada zahteve koje škola pred njega stavlja.

U ovom periodu, mišićni sistem kod dece vidno jača, ali još nije potpuno razvijen. Krajem ovog uzrasta, mišićno tkivo predstavlja oko 30% telesne težine, okoštavanje skeleta je u toku, a krivine kičmenog stuba se fiksiraju. Fizički razvoj deteta određen je antropometrijskim merama, visinom i težinom, ali veoma je važan i psihički razvoj deteta. Dete mora biti emocionalno i socijalno zrelo za školu, za

adekvatan odnos prema obavezama, nastavi i učenju, kao i dovoljno samostalno i zainteresovano za druženje sa vršnjacima.

U Nastavnom planu i programu, koji je obavezan i propisan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije, cilj fizičkog vaspitanja je „da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima, u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima, doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika, razvoju motoričkih sposobnosti, sticanju, usavršavanju i primeni motoričkih umenja, navika i neophodnih teorijskih znanja u svakodnevnom i specifičnim uslovima života i rada“ ("Sl. Glasnik RS – Prosvetni glasnik", br. 1/2005, 15/2006, 2/2008 i 2/2010). U školama je prisutno jedinstvo nastavnih, vančasovnih i vanškolskih organizacionih oblika rada, kao osnovne pretpostavke za ostvarivanje cilja fizičkog vaspitanja. Organizacioni oblici rada koji doprinose usvajanju onih znanja, umenja i navika od značaja za svakodnevni život, realizuju se u velikoj meri u vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada, koja predviđa organizaciju i realizaciju kroseva, izleta, zimovanja, logorovanja itd. Boravak u prirodi predstavlja najefikasniji vid odmora, kako fizičkog, tako i psihičkog. Kampovanje ili logorovanje Miletić K. Vladimir (2011) definiše kao „organizovani boravak u prirodi sa smeštajem u šatorima ili drugim improvizovanim objektima u trajanju od više dana“ (Miletić, K. V., 2011, str. 40). Žarković (1960) deli logorovanje na: stalne centralizovane logore – logori namenjeni početnicima i većim grupama koje se teže kreću; svi objekti su koncentrisani na jednom mestu. Stalne decentralizovane logore – logori namenjeni većim grupama koje već imaju izvesno iskustvo kada je logorovanje u pitanju. Bošnjak, Šnur, Trgovec (1984) podelu prave prema: osnovnim programskim zadacima; uzrastu učesnika logora; sastavu učenika, odnosno polu učesnika; vremenu održavanja logora, odnosno godišnjem dobu; mestu organizovanja logora.

METOD

Predmet istraživanja

Predmet istraživanja je ispitivanje stavova roditelja prema logorovanju kao vidu aktivnosti za decu i utvrđivanje odnosa pripadnika pomenutih ciljnih grupa prema provođenju vremena u prirodi.

Cilj istraživanja

Cilj ovog rada je da se utvrdi stav roditelja učenika trećeg i četvrtog razreda, a sve to da bi se utvrdila perspektiva aktivnosti u prirodi i dečijeg logorovanja, kao i da bi se promovisalo isto.

Uzorak ispitanika

Uzorak u ovom istraživanju bili su roditelji učenika trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola „Oslobodioci Beograda“ i „Borislav Pekić“. Obe škole se nalaze u Beogradu. Prilikom izbora korišćen je metod prigodnog uzorka., a ankete za roditelje popunjavao je samo jedan roditelj po učeniku. Obim uzorka je 238 roditelja.

Uzorak mernih instrumenata

Kao merni instrumenti istraživanja korišćen je anketni upitnik za roditelje, koji je sastavljen u cilju dolaženja do podataka u vezi sa predmetom istraživanja.

Metod obrade podataka

Statistička obrada podataka rađena je pomoću softvera za statističku obradu podataka – pomoću R-a. Prilikom obrade podataka, svako pitanje predstavljalo je slučajnu promenljivu. Sve promenljive bile su kategoričke i nominalne. Kategorije su, prilikom obrade podataka, faktorizovane. Podaci su prikazani tabelarno i grafički. Izraženi su brojevima i procentima. Za određena pitanja, kada postoji pretpostavka da su u korelaciji, rađena je funkcija za ispitivanje nezavisnosti dve promenljive i u skladu sa dobijenim rezultatima rađena je diskusija.

REZULTATI I DISKUSIJA

Analizirajući dobijene podatke uočava se da, od onih ispitanika koji bi birali aktivan odmor za svoje dete (74 ispitanika), svega njih 10 ili 13,5 % zaista i ide na aktivan godišnji odmor, što vodi do zaključka da je 6 puta više onih koji bi želeli da im dete ima aktivan odmor, a ne provode ga tako, u odnosu na one koji bi želeli da im dete ima aktivan odmor, a tako ga i provode. Ta činjenica govori o tome da roditelji imaju svest o važnosti aktivnog odmora za decu, ali i da godišnji odmor ne provode u skladu sa tim. To ostavlja dovoljno prostora da se, organizovanjem letnjeg logorovanja za decu, zadovolji njihova potreba za aktivnim odmorom, koji bi doprineo njihovom adekvatnom razvoju.

Tabela 1. Način provođenja odmora i tip odmora

		Provođenje odmora						ukupno
		1	2	3	5	6	9	
Tip odmora	1	60	4	6	2	4	4	80
	2	10	16	2	0	2	0	30
	3	4	0	4	0	0	0	8
	4	6	8	0	2	4	0	20
	6	34	8	6	2	10	14	74
	7	8	0	2	0	0	2	12
	10	10	2	2	0	0	0	14
	ukupno	132	38	22	6	20	20	238

Legenda:

- 1 – more
- 2 – planina
- 3 – selo
- 4 – kampovanje
- 5 – jezero
- 6 – aktivan odmor
- 7 – sportski kamp
- 9 – Beograd
- 10 – odmor sa vršnjacima
- a – za svoje dete biraju drugačiji vid odmora od onog kakav provode
- b – za svoje dete biraju isti vid odmora kakav provode

Tabela 2. Način provođenja odmora i tip odmora

		Provođenje odmora (%)						Ukupno (%)
		1	2	3	5	6	9	
Tip odmora	→	1	2	3	5	6	9	100
	1	75	5	7,5	2,5	5	5	100
	2	33,3	53,3	6,7	6,7			100
	3	50		50				100
	4	30	40		10	20		100
	6	45,9	10,8	8,1	2,7	13,5	18,9	100
	7	66,7		16,7			16,7	100
	10	71,6	14,2	14,2				100

Na osnovu rezultata može se uočiti da, od onih roditelja koji godišnji odmor provode u Beogradu, njih 70 % bi za svoje dete izabralo aktivan odmor. Tim roditeljima, koji nisu iz bilo kog razloga u mogućnosti da godišnji odmor provedu izvan Beograda, mogućnost slanja dece na logorovanje bila bi odlično rešenje, koje bi deci obezbedilo potreban aktivan odmor. Zanimljivo je da bi roditelji u 37,8 % slučajeva za dete odabrali upravo onakav odmor kako i provode godišnji odmor. Najveći je procenat onih koji idu na more sa decom, a takav bi odmor i odabrali (53,6 %), potom roditelji koji provode aktivan odmor sa decom, a takav bi i birali za svoje dete (50 %), kao i onih roditelja koji idu na planinu, a to bi izabrali kao tip odmora za svoje dete (42,1 %).

Tabela 3. Način provođenja odmora roditelja i tip odmora koji bi izabrali za svoju decu

		Provođenje odmora					
		1	2	3	5	6	9
Tip odmora	↓	1	2	3	5	6	9
	1	53,6	10,5	27,3	33,3	20	20
	2	8,9	42,1	9,1		10	
	3	3,6		18,2			
	4	5,4	21		33,3	20	
	6	30,4	21	27,3	33,3	50	70
	7	7,1		9,1			10
	10	8,9	5,3	9,1			
ukupno		100	100	100	100	100	100

Tip odmora	a	b
1	13,5	62,2
2	9,5	17,8
3	2,7	4,4
4	13,5	0
6	43,2	11,1
7	8,1	0
10	9,5	0
	100	100

Sledeća činjenica na koju bi bilo zanimljivo osvrnuti se, jeste ta da bi 62,2 % roditelja, ili njih 148 od 238, odabralo drugačiji vid odmora za svoje dete od onog kakvog ga najčešće i provode. Od tih 148 roditelja, njih 43,2 % bi odabralo aktivan odmor za dete, a po 13,5 % bi biralo kampovanje i odlazak na more, ali istovremeno tako i ne provode godišnji odmor.

Na osnovu analize učestalosti odlazaka i boravka u prirodi dobijeni su sledeći rezultati: 52 ispitanika ili 21,8 % se izjasnilo da sa decom u prirodu ide dva puta nedeljno i češće, njih 36 ili 15,1 % ide jednom do dva puta nedeljno, 62 ispitanika ili 26,1 % u prirodu sa decom ide dva do tri puta mesečno, dok njih 88 ili 37 % to čini jednom mesečno i ređe.

Tabela 4. Učestalost odlazaka u prirodu i tip odmora

		Odlazak u prirodu				Ukupno
		1	2	3	4	
Tip odmora	1	18	4	28	30	80
	2	6	10	4	10	30
	3	2	2	0	4	8
	4	6	4	6	4	20
	6	18	10	14	32	74
	7	0	6	4	2	12
	10	2	0	6	6	14
	ukupno	52	36	62	88	238

Legenda:

Tip odmora:

1 – more

2 – planina

3 – selo

4 – kampovanje

6 – aktivan odmor

7 – sportski kamp

10 – odmor sa vršnjacima

Odlazak u prirodu:

1 – dva puta nedeljno i češće

2 – jednom do dva puta nedeljno

3 – dva do tri puta mesečno

4 – jednom mesečno i ređe

Tabela 5. Učestalost odlaska u prirodu i izabrani tip odmora

		Odlazak u prirodu				Ukupno
		1	2	3	4	
Tip odmora	—					
	1	22,5	5	35	37,5	100
	2	20	33,3	13,3	33,3	100
	3	25	25	0	50	100
	4	30	20	30	20	100
	6	24,3	13,5	18,9	43,2	100
	7	0	50	33,3	16,7	100
	10	14,2	0	42,9	42,9	100

		Odlazak u prirodu			
Tip odmora		1	2	3	4
	1	34,6	11,1	45,1	34,1
	2	11,5	27,8	6,5	11,4
	3	3,8	5,6	0	4,6
	4	11,5	11,1	9,7	4,6
	6	34,6	27,8	22,6	36,4
	7	0	16,7	6,5	2,3
	10	3,8	0	9,7	6,8
ukupno		100	100	100	100

Roditelji koji bi za svoje dete birali odmor na planini, najviše su vremena u prirodi sa decom, njih 20 % dva puta nedeljno i češće, a 33,3 % jednom do dva puta nedeljno. Takođe, i roditelji koji bi birali odlazak na kampovanje kao vid odmora za svoje dete, u prirodi provode dosta vremena (njih 30% ide sa decom u prirodu dva puta nedeljno i češće, a 20 % jednom do dva puta nedeljno). Od roditelja koji bi birali aktivan odmor za svoje dete, 24,3 % dva ili više puta nedeljno odlazi u prirodu sa decom, a 13,5 % jednom do dva puta nedeljno. Navedeni podaci ukazuju na činjenicu da postoji korelacija između vremena koje roditelji provedu sa decom u prirodi i tipa odmora koji bi odabrali za svoje dete.

Značajno manje u prirodu odlaze roditelji koji bi birali more kao vid odmora za svoje dete. Dva ili više puta nedeljno u prirodu odlazi njih 22,5 %, dok jednom ili dva puta nedeljno svega 5 %. To znači da čak 72,5 % ovih roditelja ide ređe od jednom nedeljno u prirodu. Malo vremena u prirodi sa decom provode i roditelji koji bi birali za svoju decu odmor sa vršnjacima, 85,8% odlazi u prirodu ređe od jednom nedeljno.

Analiza izvodljivosti letnjih kampova za decu trećeg i četvrtog razreda osnovne škole daje ohrabrujuće podatke. 68,9 % ispitanih roditelja (164 od 238) smatra da su kampovi za učenike trećeg i četvrtog razreda osnovne škole izvodljivi u praksi, što je svakako pozitivna činjenica za perspektivu logorovanja kao oblika vannastavnih aktivnosti. Negativno se izjasnilo 44 ispitanika ili 18,5%. Takođe, kod izvesnog broja ispitanika primećuje se izvesna neodlučnost i ne posedovanje jasnog i čvrsto izgrađenog stava o ovom pitanju – 12,6 % je odgovorilo sa *možda* ili *ne znam*, usled čega se može zaključiti da bi, za perspektivu dečijeg logorovanja, bilo od koristi upoznavanje roditelja sa pozitivnim stranama istog, kao i upoznavanje sa rezultatima već realizovanih aktivnosti tog tipa, kako bi im organizacija i način sprovođenja logorovanja za decu postao bliskiji.

Gotovo polovina roditelja se tokom života oprobala u kampovanju, pa treba ispitati da li ta činjenica, i uolikoj meri, utiče na njihov stav o izvodljivosti kampovanja učenika trećeg i četvrtog razreda osnovne škole. Većina roditelja smatra da dečiji kampovi jesu izvodljivi (72,4 % od onih koji su se oprobali i 65,6 % od onih koji se nisu oprobali u kampovanju).

23 % roditelja koji se nisu oprobali u kampovanju smatra da dečiji kampovi nisu izvodljivi. Za razliku od toga, kod roditelja koji imaju iskustva sa kampovanjem, njih svega 13,8 % smatra da kampovi za decu nisu izvodljivi.

Kampovi nisu izvodljivi za decu trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, jer roditelji smatraju da su deca suviše mlada za takav vid aktivnosti. Uzrast dece je kao razlog navelo 12,6 % roditelja. 7,5 % roditelja, njih 18, smatra da kampovanje nije dovoljno bezbedno za decu, dok 6,7 % roditelja kao razlog neizvodljivosti kampovanja ističe „specijalne uslove“ pod kojima se odvija život na kampovanju. Nepoverenje u organizaciju i nedovoljnu samostalnost dece, kao razlog je navelo po manje od 2 % roditelja.

U organizaciji škole, u toku letnjih meseci, svoje dete bi većina roditelja (68,9 %) pustila na kampovanje, dok je 31,1 % roditelja dalo negativan odgovor. Od onih roditelja koji su se tokom života oprobali u kampovanju, njih 74,1 % bi pustilo decu na organizovano kampovanje sa školom. Procenat nije mnogo manji ni kod onih koji nisu bili nikada na kampovanju (63,9%), a svoje dete su spremni da puste, što nam ukazuje da, na ovom uzorku, iskustvo kampovanja roditelja nije, kako se moglo pretpostaviti, imalo bitnog uticaja na njihovu odluku o tome da li bi pustili svoje dete na kampovanje.

Analizom podataka dolazi se do zaključka da roditelji prilično pozitivno gledaju na kampovanje u kome bi učesnici bili učenici, da je najveći broj njih dobro informisan o pozitivnom uticaju kampovanja, kao oblika boravka u prirodi, na razvoj deteta. Najveći broj ispitanika smatra da se kampovanjem stiču znanja koja su korisna i primenjiva u životu, kao i da ono razvija disciplinu, samodisciplinu i da utiče na osamostaljivanje deteta. Pozitivan stav roditelja ukazuje na dobru perspektivu logorovanja kao van-nastavne aktivnosti.

ZAKLJUČAK

Dobijeni rezultati ukazuju na činjenicu da je cilj istraživanja u potpunosti ostvaren. Analizom podataka utvrđuje se zastupljenost aktivnosti u prirodi u životima učenika, utvrđuje se njihov stav prema logorovanju, kao i stav njihovih roditelja, što i predstavlja cilj ovog rada.

Ako se uzme u obzir vreme u kome živimo, činjenica da roditelji imaju sve više obaveza vezanih za egzistenciju, sve je manje slobodnog vremena, retko ko ima mogućnosti da dete odvede u prirodu i tamo sa njim provede izvesno vreme, a kako govorimo o uzrastu trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, jasno je da deca nisu dovoljno odrasla da u prirodu odu sama.

Kada je u pitanju utvrđivanje stava roditelja prema kampovanju učenika, 68,9% od ukupnog broja ispitanika smatra da su kampovi za učenike trećeg i četvrtog razreda izvodljivi. Isti broj roditelja bi svoju decu i pustio na kampovanje koje, tokom letnjih meseci, organizuje škola. Kod većine roditelja postoji pozitivan stav prema dečijem logorovanju, i to bi bilo dobro iskoristiti. Najveći broj roditelja je svestan korisnih aspekata logorovanja i njihovog uticaja na razvoj deteta, važnosti fizičke aktivnosti i boravka u prirodi.

Uloga učitelja u popularizaciji logorovanja, kao oblika boravka u prirodi, je veoma velika. Deca najkvalitetniji deo dana provode upravo u školi, i učitelji i nastavnici treba da se trude da zainteresuju decu za boravak u prirodi, koristeći raznovrsne i atraktivne sadržaje. Aktivnosti u prirodi imaju nezamenjivi značaj za formiranje zdrave ličnosti u psihofizičkom smislu, i o tome mora da vodi računa i porodica i škola, ali i društvo u celini jer – društvo nam je sutra ono što su nam deca danas.

LITERATURA

1. Bošnjak, B., Šnur, Z., Trgovec, S. (1984). *Logorovanje*, Savez društava Naša djeca, Zagreb.
2. Martinović, D. i Branković, D. (2012). *Osnove sporta i fizičkog vaspitanja, razvoj ritma i aktivnosti u prirodi – praktikum*, Draslar partner, Beograd.
3. Međedović, E., Martinović, D. (2006). *Igra, izvor dečije radosti*, Forum univerzitetskih nastavnika i naučnih saradnika, Beograd.
4. Miletić, K. M. (2011). *Izlaz: iza otvorenih vrata: aktivnosti u prirodi, filozofija modernog života*, Alkaprint, Beograd.
5. Višnjić, D., Martinović, D. (2005). *Metodika fizičkog vaspitanja*, BIGZ: Beograd.
6. Žarković, B. (1960). *Izleti i logorovanja*, Zavod za izdavanje udžbenika: Beograd

PARENTS ATTITUDE ABOUT OUTDOOR ACTIVITIES

A questionnaire-based survey was conducted on a sample of 238 parents whose children attend the third and fourth grades in two Belgrade elementary schools: "Oslobodioci Beograda" and "Borislav Pekic". The aim of this study was to determine the incidence of outdoor activities and the attitude of the third and fourth graders' parents towards it. Statistical data processing was based on the use of the –R, and every question represented a random variable. The analysis of the collected data has proved the presence of outdoor activities among these pupils and their positive attitude towards camping out, as well as a positive attitude of their parents.

Key words: camping out, outdoor activities, parents' attitude.

UDK: 796(091)

Dragan Martinović,**Dragan Branković,****Vladimir Živanović***Učiteljski fakultet Beograd*

OPŠTI POGLEDI NA ISTORIJSKI RAZVOJ FIZIČKE KULTURE I FIZIČKOG VASPITANJA

UVOD

Svaka ljudska delatnost, pa i fizičko vaspitanje ima korene, odnosno genezu nastanka i razvoja. Čovek je tokom evolucije bio prinuđen da se svakodnevno kreće u borbi za opstanak. Kretanje je predstavljalo i služenje različitim oruđima i oružjima. Kretanje i motorička aktivnost igrali su presudnu ulogu u rešavanju egzistencijalnih potreba i problema ljudi. Fizičke – psihofizičke - motoričke sposobnosti čoveka su uz druge sposobnosti imale dominantno mesto u životu. One su u značajnoj meri određivale kvalitet njegovih aktivnosti i kvaliteta života.

U početnom periodu ljudskog razvoja dominantno mesto imali su instinkti, koji su bili u funkciji opstanka. Ljudi su se borili, branili i napadali. U tome su bili manje ili više uspešni.

Dugo je vremena moralo da prođe u sazrevanju svesti o tome da se i rukovanje oruđima i oružjima može učiti i usavršavati, tj. da se usmerenim razvijanjem kretanja može steći prednost u odnosu na druge, i da od učenja kretanja može biti velikih koristi. Još više vremena je trebalo da prođe da se shvati da je fizičko vežbanje pre svega u funkciji zdravlja i uspešne radne aktivnosti, da je sastavni deo odmora koji ljudima daje novu snagu i elan za rad, i da mora da bude sastavni deo života dece i omladine.

Znači, fizičko vežbanje je u dugom nizu godina i vekova bilo sastavni deo osposobljavanja ljudi da sopstvenim fizičkim sposobnostima ili sposobnostima drugih budu moćniji od drugih, da opstanu u sukobima i budu nosioci u određenoj meri državne i društvene moći.

Fizičke sposobnosti (snaga, brzina, izdržljivost, spretnost) omogućile su mnogim ljudima da budu produktivni u mnogim radnim procesima, pre svega u fizičkim i onim poslovima u kojima su čovek i mašina činili spregnuti sistem. U mnogim privrednim poslovima prednost su imali zdravi i snažni radnici. Intelaktualni poslovi, koji zahtevaju takođe veliki napor, uspešnije su obavljali ukoliko su se ljudi bavili vežbanjem, jer im je ono davalo novu snagu i energiju u rešavanju najrazličitijih problema.

Uviđajući značaj fizičkih sposobnosti ljudi, došlo se do momenta kada se njihovom izgrađivanju i održavanju prišlo planski i sa određenim ciljem.

Isti je slučaj i sa razvojem motorike čoveka. Usavršavanje kretanja, smišljanje novih kretanja je sastavni deo stvaralaštva čoveka. Moguće je, na primer, postaviti pitanje: da li su virtuoзна, složena gimnastička vežbanja na spravama, nastala radi razvijanja fizičkih sposobnosti čoveka ili su razvijena na temelju sposobnih pojedinaca koji su se u njih uključivali?

Dostignuća u vežbanju, motorička efikasnost, obučenost veštinama, za mnoge su bili vid stvaralaštva koji se mogao upotrebiti za zabavu, razonodu zainteresovanog naroda (publike), kao i zadovoljenje potrebe za uspehom, ili naročitih interesa prilikom posmatranja takmičenja. I danas su mnogi pojedinci otuđeni od fizičkog vežbanja (ne vežbaju ili nemaju priliku da vežbaju), ali su zainteresovani za rezultate stvaralaštva i dostignuća u vežbanju.

Ovi oblici fizičke kulture su značajni, ali nemaju smisao fizičkog vaspitanja, koji se isključivo odnosi na uključenost subjekata u proces vežbanja.

Fizičko vaspitanje je proces koji se može odvojiti i bez posmatrača, dok sport gubi smisao bez prisustva, makar i minimalnog broja prisutnih ili udaljenih gledalaca.

Danas se sportska takmičenja putem televizijskih sistema prate, a da gledalac i nije na licu mesta. Takmičenja i događanja se prate i sa zakašnjenjem-naknadno (putem video snimka).

Bez obzira na to što se pomenuti upotrebnici oblici vežbanja ne mogu smatrati fizičkim vaspitanjem, neosporan je uticaj takmičenja i primenjenih veština u njima na njegov razvoj. Danas se mnogi sportovi primenjuju kao sredstva u fizičkom vaspitanju. Takođe, evidentan je propagandni značaj sporta, da se ljudi, deca i omladina uključuju u procese vežbanja, ali i znatnije aktiviraju u procesima fizičkog vaspitanja.

Na saznanjima da su u ratnim sukobima i proizvodnim poslovima fizičke moći bile značajne za postizanje uspeha, postupilo se organizovanom osposobljavanju ljudi putem fizičkog vežbanja. Iz tih procesa radalo se fizičko vaspitanje, koje je bilo primereno konkretnim društveno-ekonomskim uslovima. Ono ni u kom slučaju nije imalo funkciju, kakvu bi trebalo da ima ili kakvu ima u savremenom društvu.

Fizičko vaspitanje je u funkciji čoveka, ali i u funkciji državnih interesa i interesa vlasti. Sve ideje o uvođenju institucionalizovanog fizičkog vežbanja potiču iz vrha društvene piramide, državne vlasti, krugova koji su im bliski, uglednih i obrazovanih pojedinaca. Ideje o razvoju fizičkog vežbanja, fizičkog vaspitanja i sporta dobile su naročiti zamah u istoriji savremenog društva, gde prerastaju u sisteme i pokrete, koji su odigrali ili još igraju značajnu ulogu u celokupnoj kulturi.

Fizičko vaspitanje je u dosadašnjim periodima razvoja država i društva imalo pozitivnu ulogu. Organizaciono - plansko fizičko vežbanje, sa različitim često i ograničenim ciljevima, ukorenilo se u ljudsko društvo dobijajući različite dimenzije, što je zavisilo od konkretnih istorijskih uslova i različitih potreba države i društva.

Od ciljeva usmerenih da posluže potrebama „drugih“ izvan neposrednih, konkretnih potreba pojedinaca (potrebama koje nisu uvek bile želja ni interes pojedinca) došlo se do takvog stepena razvoja, da je u prvi plan, od više funkcija fizičkog vaspitanja, na prvo mesto došla ona koja se odnosi na zadovoljenje ličnih potreba ljudi, a pre svega dece i omladine za telesnim kretanjem - vežbanjem. Od dirigovanog oblika uticanja na ljude putem fizičkog vežbanja (vežbanje u vojsci i nekim organizacijama fizičke kulture koje su fizičko vežbanje, pre svega, stavljale u funkciju odbrambenih i drugih sposobnosti naroda i države), došlo se do takvog pristupa i oblika fizičkog vežbanja u fizičkom vaspitanju, čiji su vaspitno-obrazovni uticaji usmereni ka potrebama i interesima ličnosti u duhu humanizma.

Savremena civilizacija i uslovi života diktirani tehnološkim razvojem učinili su da fizičko vaspitanje dece i omladine postane neophodan činilac njihovog fizičkog razvoja.

Sve veća hipokinezija ne samo odraslih, već i dece i omladine nosi štetne posledice te se kompenzuje planskim, organizovanim, telesnim kretanjem-vežbanjem koje je normativno regulisano. Vežbanje je preventiva bolesti ne kretanja u koje se ubrajaju srčane tegobe, gojaznost i drugi organski poremećaji, kao i psihološki poput anksioznosti, neuroza i dr.

Fizičko vaspitanje se najčešće odvija u okviru prosvetnih i drugih obrazovno-vaspitnih institucija. Ono se inicira, planira i sprovodi od strane društvenih, državnih i drugih subjekata, na osnovu formirane svesti o neophodnosti fizičke aktivnosti ljudi, naročito dece i omladine. Fizičko vaspitanje je delatnost koja je nastala u jednom trenutku razvitka društvenih potreba, razvijala se, i dostigla nivo na kome se danas nalazi. Status fizičkog vaspitanja u savremenim uslovima uslovljen je objektivnim stepenom društvenog razvoja, ali i stepenom pojedinačne i kolektivne svesti o njegovom značaju za državu, društvo i pojedinca. Jedno je sigurno, i dalje će se razvijati u skladu sa potrebama ljudi i uslovima života.

FIZIČKA KULTURA U PRVOBITNOJ ZAJEDNICI I RODOVSKOM DRUŠTVU

U ovoj fazi ljudskog društva u životu ljudi naročiti značaj su imali instikti za samoodržanjem i produžetkom vrste. Borba za život i težnja za produženjem vrste su dva osnovna pokretača u celom organskom svetu. Ljudi su radili kolektivno u rodovskim zajednicama i tako pribavljali hranu i obezbeđivali i druge uslove za život.

Ljudi su vaspitavani kroz proces rada i kroz igru. Deca su rano uključivana u lov i druge raznovrsne poslove putem kojih su se osposobljavala za život. U slobodnom vremenu su deca elemente rada primenjivala u vidu igre. Bacanja i gađanja su sigurno bili sadržaji prvobitnih igara što je posledica bacanja predmeta kao oružja koja su primenjivana u lovu. Kako su usavršavana oružja za lov i oruđa za rad, usavršavala su se i kretanja u igrama.

Karakteristika ovog razdoblja je i primitivna podela rada prema polnim osobenostima. Dečaci su se osposobljavali za lov, ribolov, gajenje stoke, obradu zemlje, verovatno i za borbu, jer je sukoba između plemena bilo, a devojčice za kućne poslove.

Vremenom usled razvoja oruđa za rad i sredstava za proizvodnju, dolazi i do složenije podele rada. Vaspitni rad obogaćuje se novim sadržajima i običajima. Pored pripreme za svakodnevnu radnu aktivnost pojedinci se upoznaju sa verskim običajima, društvenim životom, ratničkim veštinama i tradicijom roda. Stariji i iskusni pojedinci se izdvajaju i počinju isključivo da se bave vaspitanjem.

Fizičko vaspitanje u nekom organizovanom i planskom vidu sa određenim ciljem i zadacima nije ni bilo.

FIZIČKA KULTURA U ROBOVLASNIČKOM DRUŠTVU

Raspad rodovskog društva uslovljen je razvojem sredstava za proizvodnju, pojavom viška proizvoda i prisvajanjem zemlje od strane pojedinaca. Privatna svojina tražila je i zaštitu, pa dolazi i do formiranja primitivnog državnog aparata u kome je značajnu ulogu imala i primena sile, pre svega od strane vojnih formacija. Ljudski sukobi postali su ne samo širi, već i kvalitativno produbljeniji. Vladajuća klasa upravlja državom, poseduje sredstva za proizvodnju i robove koje koristi u razne svrhe. Robovi su „oruđa za rad koja govore“.

Za ovaj period je sa klasnog stanovišta karakterističan prvi dualizam u obrazovanju. Vaspitanje je planska aktivnost usmerena određenom vaspitnom cilju, ali samo kod klase robovlasnika. Deca robova su se za život osposobljavala kroz samu životnu praksu.

Za **Egipat** je karakteristično da su se telesna vežbanja kao sredstvo fizičkog vaspitanja koristila već pre 5000 godina. Primenjivano je trčanje, bacanje koplja i bumeranga, boračke veštine sa palicama, plivanje i veslanje. Sva vežbanja su bila naročito značajna za mušku omladinu i bila su sastavni deo vojnog osposobljavanja.

U **Kini** je osnove fizičkog vaspitanja postavio car Hoang Ti 2698. godine pre naše ere. Fizičko vaspitanje dobija naročiti značaj za vreme učitelja i filozofa Kon-Fu-Či-a, rođenog 551. godine pre naše ere. On je preporučivao vežbe za pravilno držanje tela i za pravilan rad unutrašnjih organa. Popularno je bilo zdravstveno kupanje kombinovano sa fizičkim vežbama. Smatra se da je to preteča medicinske, terapijske gimnastike.

U **Indiji** je pod uticajem bramanske religije, izložene svetim knjigama, preporučivan asketizam. Asketizam se javlja u vreme raspadanja plemenskih zajednica, a uzrokovan je osećajem nesigurnosti, dezorijentacije i straha. U fizičkom vežbanju asketizam se manifestovao kroz jogu, koja je verovatno stara koliko i sama kultura Indije. „Da bi se čovek oslobodio ropstva, on je morao u prvome redu osposobiti svoju svest radi sprovođenja apsolutne kontrole nad svojom ličnošću, što je omogućivalo rešavanje postavljenih zadataka. Vekovno osposobljavanje za vladanje sobom iznedrilo je razne sisteme joge, a mnogi se sa uspehom primenjuju i danas.“¹

U **Grčkoj** je fizičko vaspitanje bilo sastavni deo harmoničnog razvoja svih fizičkih i psihičkih karakteristika čoveka. Ono je povezano sa ostalim kulturnim oblicima, kao što su: poezija, muzika, slikarstvo, vajarstvo, arhitektura, filozofija, politika, a posebno sa oblicima moralnog ponašanja. Svi oblici kulture i fizičke kulture razvijali su se u atmosferi agonističke aktivnosti koja je predstavljala osnovni izvor slave. Svoj najjači izraz nalazila je agonska volja u pravoj agonistici, tj. u stadionskim, hipodromskim, muzičkim nadmetanjima i velikim narodnim svetkovinama u Olimpiji, Delfima, na Istmu, i u Nemeji. Pobjeda u tim nadmetanjima smatrana je vrhuncem zemaljske sreće, jer je pobjedniku obezbeđivala ono što je bio životni ideal svakog Helena: biti predmet divljenja za života i predmet slavljenja posle smrti. Po

¹ Puljo, J.: „Joga za svakoga“, Beograd, 1966. str. 13-19.

Ciceronovim rečima olimpijska pobeda važila je za Helena gotovo više nego rimskom vojskovođi trijumf.²

Posle grčko - persijskih ratova, kada su Grci odbranili svoju slobodu pobeđivši Persijance, pogotovu u bitkama na Maratonu (490. p. n. e.) i Salamini (480. p. n. e.), od svih Grčkih država došla je do najvećeg uspeha Atina, a posle peloponeskog rata (431-404. p. n. e.), Sparta. U Sparti je, kao tipičnoj državi vojne diktature, državi helotskih pobuda i čestih ratovanja, politika tražila snažne, dobro razvijene i spremne ratnike, kao i zdrave očeve porodica. Ona je tražila ratnike koji će štititi interese aristokratije, sa uspehom voditi osvajačke ratove a istovremeno obezbediti vlast malom broju brodovlasnika nad porobljenim narodima. Vaspitanje se ograničavalo na moralno i fizičko vaspitanje. Vežbe su bile vojničkog karaktera, učilo se poštovanje zakona i starijih. Cenili su se otpornost, izdržljivost i borbenost. Korišćene su surove metode i sredstva vaspitanja kao: šibanje, glad, oskudna odeća, loši uslovi stanovanja i drugo. Koliko se cenila fizička sposobnost zaključuje se i po tome što su degradirali nedovoljno razvijenu decu i decu sa nedostacima. Normalno razvijena deca vaspitavala su se u porodici do navršene sedme godine. Od navršene 7. pa do navršene 18. godine vaspitavani su u državnim ustanovama, gde su pripremani za vojnički život. Važno vaspitno sredstvo je bio pentatlon (petoboj): trčanje, skakanje, rvanje, bacanje diska i koplja.

Posebna pažnja posvećivana je pevanju borbenih pesama i himni. Čitanju, pisanju i ostalim znanjima nije se posvećivala naročita pažnja. Devojke nisu vaspitavane u državnim ustanovama, ali im je vaspitanje bilo pod državnom kontrolom. I one su se bavile fizičkim i vojničkim vežbanjem, kao i pevanjem borbenih pesama. Osposobljavane su za odbranu gradova, dok su muškarci bili na osvajanjima.

Za razliku od Sparte, Atina je bila država robovlasničke demokratije, zemlja razvijene trgovine, kulture i politike. Mladi Atinjani su, pored vojničkog vaspitanja u kome je značajno mesto imalo fizičko vaspitanje, sa ciljem da se dobije lep i snažan čovek, dobijali znanja iz filozofije, umetnosti, trgovine i politike. U delu „Država“ Platon iznosi stav da svaki pojedinac koji se bavi naukom ili drugom duhovnom aktivnošću mora da upražnjava gimnastiku. Naglašava da se onaj koji pažljivo neguje svoje telo obavezno mora baviti muzikom i obrazovanjem, ako s pravom želi da se naziva plemenitim. Po njegovom tvrđenju, teže je izabrati učitelja za telo nego za bilo koji intelektualni predmet, jer je osnovni zadatak učitelja za telo formiranje karaktera pomoću pokreta.

Sparta je imala drugačiju društveno - ekonomsku strukturu od Atine, što je uslovalo drugačije vaspitanje. Ali se i u jednoj i drugoj državi zapaža: da je vaspitanje u službi vladajuće klase i da mu je cilj održavanje klasnog gospodstva i oslobađanje vladajuće klase proizvodnog rada, čime su stvoreni uslovi da se fizičko vežbanje odvoji od materijalne proizvodnje.

² Đurić, D.: „Helenska agonistika i likovne umetnosti“, Beograd, 1941, str. 10.

Na taj način nekada važni pokreti za opstanak gube svoj značaj, ali ih ljudi ne napuštaju, već ih prilagođavaju novim potrebama. Oni kretanje koriste u procesu sticanja ratnih vještina, što ukazuje na to da fizičko vežbanje postaje zavisno od politike vladajuće klase.

FIZIČKA KULTURA U FEUDALNOM DRUŠTVU

Feudalni društveni poredak se vezuje za srednji vek, čiji se period računa od propasti zapadnog Rimskog carstva u 5. veku pa do ili oko Francuske revolucije 1789. godine, odnosno kraja 18 veka. Prema nekima, srednji vek traje do pada Carigrada 1543. godine, ili do pronalaska Amerike 1517.

Osnovna karakteristika ove društveno-ekonomske formacije je vladavina plemstva i sveštenstva koji imaju većinu imovine i žive od rada seljaka i kmetova. Primarna feudalna snaga je crkva koja se bori za političku i ekonomsku prevlast. Antički ideal o skladnosti tela i duše crkva nastoji da zameni brigom za dušu. Traži se zapostavljanje tela jer je ono zatvor za dušu. Crkva je propagirala asketizam kao osnovnu vrednost. Iz tih razloga je vaspitanje bilo jednostrano. Fizičkom vaspitanju se ne posvećuje gotovo nikakva pažnja. Na fizičko vežbanje obraća pažnju samo plemstvo, kome je fizička sposobnost bila potrebna u borbi protiv drugih feudalaca, ali i seljaka i građanskog staleža koji je počeo da jača sa jačanjem zanatstva i manufakturne proizvodnje. Cilj ovog staleža je bio da se dobije snažan riter, vitez sposoban za borbu i osvajanje. Viteški način života nije podrazumevao gotovo nikakav rad. Plemići su imali poseban način vaspitanja. Do sedme godine deca viteza živela su u porodici kod roditelja, a od sedme do četrnaeste godine na dvoru vlastelina. Obavljali su dužnost paža kod vlastelinove gospođe učeći se plemićkom životu, lepom ponašanju i društvenim igrama. Sa 14 godina postaju štitonoše vlastelina i sa njima učestvuju na viteškim turnirima i borbama.

Glavni sadržaj vaspitanja predstavlja sedam viteških vještina (septem artes probitates): jahanje, plivanje, bacanje koplja, mačevanje, lov, šah i vežbe u sastavljanju stihova. U 21. godini svečanim obredom postajali su vitezi. Deca seljaka nisu imala mogućnosti za obrazovanje. Nedeljom su učili molitve i crkvene pesme, veronauku, osnove čitanja i pisanja. Deca gradskog stanovništva, zanatlija i trgovaca u početku su se vaspitavala u porodici. Mogli su da posećuju i bolje škole pod uslovom da prihvate svešteničko zvanje. U periodu rušenja feudalnog poredka pojavljuju se škole sa svestranijim obrazovanjem, jer je to zahtevalo sve razvijenije zanatstvo, proizvodnju i trgovinu. U gradovima se otvaraju cehovske, esnafske, tj. staleške škole. Ove škole se postepeno odvajaju od crkve i dobijaju sve više svetovni karakter.

Dok su se najpre vaspitanjem bavili sveštenici i skolastičari u duhu teologije, od 14 do 17 veka pojavljuju se kao učitelji i svetovna lica, poznati humanisti koji su tražili da se čovek vaspitava za sadašnjicu i za ovozemaljski svet. Tražili su da ljudi imaju slobodan i radostan život. Vaspitanje humanista zahtevalo je svesnu disciplinu i nove metode u školama radi formiranja znanja na bazi samostalnog mišljenja i zaključivanja. U ovom periodu isticane su potrebe za fizičkim vaspitanjem. Zahtevi su bili sve češći i

energičniji. Fansoa Rable u svom delu „Gargantua i Pantagruel“ ističe važnost zdravlja, fizičkog vežbanja, prirodnost pokreta i brigu za fizički razvoj. Vaspitanje treba da se zasniva na zdravom načinu života, na ravnoteži umnog rada i odmora i na raznovrsnim i interesantnim fizičkim vežbama. Slične misli nalazimo i kod Mišela Montenja, koji je isticao:

„Ne vaspitavamo ni dušu, ne vaspitavamo ni telo, već čoveka“. Ističe, da je pomoću vežbanja potrebno obezbediti otpornost tela, jer će, u suprotnom, duh podleći naporima.

U crkvenim i svetovnim školama tog vremena ne može se još govoriti o fizičkom vaspitanju. Fizičko vaspitanje širokih slojeva se razvija stihijski, ali se već pojavljuju prvi organizovani oblici takmičenja i igara koja se održavaju na crkvenim saborima, vašarima i sajmovima.

U doba feudalizma fizičkom vaspitanju se poklanja manja pažnja nego u ranijoj etapi i da ono dobija pored klasnog i staleški karakter.

FIZIČKA KULTURA U KAPITALISTIČKOM (GRAĐANSKOM) DRUŠTVU

Jačanje građanskog staleža, zanatlija, trgovaca, razvojem proizvodnje i ekonomske moći, dovodi do toga da su ovi slojevi težili i osvajanju političke moći, što im je i uspelo nizom buržoaskih revolucija koje su pokrenule točak istorije ka daljem razvoju društva. Za ovaj period je vezana i takozvana industrijska revolucija, koja je uvođenjem savremenijih mašina doprinela naglom razvoju proizvodnje i gušenju manifakturne proizvodnje. Uprkos napretku nauke i tehnologije, u pojedinim fazama razvoja kapitalističkog društva, javljaju se mnoge protivrečnosti i krize. U pojedinim fazama razvoja javlja se siromaštvo i ekonomske krize, praćene velikim brojem ratnih sukoba do eskalacija u svetske ratove. Osnovno obeležje kapitalističkog društva je težnja ka ekonomskoj moći.

Uporedo sa razvojem kapitalističkih društvenih odnosa jačao je značaj fizičke kulture i njenog doprinosa osposobljavanju čoveka za produktivan rad i vojne potrebe u sklopu postojećih različitih politika društva i država u svetskim okvirima.

Karakteristično je pojavljivanje nacionalnih sistema fizičke kulture: Nemački gimnastički sistem, Švedski gimnastički sistem, Češki - Sokolski gimnastički sistem. Koliko su svi navedeni sistemi bili u funkciji građana, toliko su bili i u funkciji različitih interesa država u kojima su se pojavljivali. Osnovna uloga je bila osposobljavanje ljudi za život, rad i borbene potrebe.

U savremenim kapitalističkim društvima poklanja se određena pažnja fizičkoj kulturi gde su jasno razgraničene funkcije fizičkog vaspitanja, rekreacije, amaterskog i profesionalnog sporta.

ZAKLJUČAK

Savremena civilizacija i njene tekovine nisu fizičko vaspitanje potisnuli u drugi plan. Naprotiv, ono je aktuelizovano i stavljeno u funkciju raznovrsnih potreba društva, državnih zajednica, društvenih slojeva, društvenih grupa, porodice i pojedinca.

Nije ni malo jednostavno, koncentrisano izložiti istorijski put razvoja fizičke kulture i fizičkog vaspitanja. Istoriju čine događaji i faktografija društvenog života. U najgrubljem se može sagledati uloga fizičke kulture kroz njihovu funkciju u pojedinim društveno-ekonomskim formacijama. Može se govoriti o društvenoj uslovljenosti fizičke kulture uopšte i fizičkog vaspitanja posebno.

Fizičko vaspitanje je stručna delatnost od egzistencijalnog značaja. Ono je u funkciji razvoja čoveka od deteta do odrasle zrele ličnosti, koja ima svoje mesto i ulogu u društvu.

LITERATURA

1. Višnjić, D., Martinović, D.(2005): Metodika fizičkog vaspitanja, Učiteljski Fakultet, Beograd.
2. Vlahos, J., Mitopolit Nafpaktosa i Sv. Vlasija (2006): LJudsko tijelo, askeza i sport, Vidoslov, Srpski sabor dveri, Trebinje
3. Đurić, D., (1941): Helenska agonistička i likovne umetnosti, Beograd
4. Ilić, S.(1978): Istorija fizičke kulture, NIP „Partizan“, Beograd
5. Leskošek, J.(1980): Teorija fizičke kulture, NIP „Partizan“, Beograd
6. Puljo, J. (1996): Joga za svakoga, Beograd
7. Tadej, O.(2002): Mir i radost u duhu svetom, Fine graf, Beograd

A GENERAL VIEW OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND PHYSICAL EDUCATION

Physical education has emerged as a business development and developed the awareness that this is one of the necessary conditions of general human, biological, psychological and sociological progress. Physical education as an activity has remained subordinate to historical conditions and circumstances. It thrived for many years as part of the overall development of individual and social consciousness. Throughout the centuries, generations of people engaged in physical activities more or less freely, or involuntarily, with pleasure, and without him, but always with a purpose. Outlook on life, way of life and human needs have been changing with the development of human society. Patterns of development of a society, its changes in general also apply to the development of physical education. Need for physical education and the need for changes in physical education is one of its main characteristics. History has changed conceptual and ideological basis of physical education.

Key words: *physical education, physical education, aim, historical development.*

UDK: 796.332.012.1

Bogdan Tomić, *Sportska Akademija, Beograd***Miroslav Smajić**,**Dejan Madić**,**Borislav Obradović**,**Slavko Molnar**, *Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad***Miroslav Radoman**, *Fakultet za sport i turizam, Novi Sad*

RAZLIKE IZMEĐU „IDEALNIH TIMOVA“ DVE GENERACIJE FUDBALERA U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA

UVOD

Dobro poznavanje motoričkih sposobnosti sportista, koji postižu vrhunske rezultate, mogu biti orijentir i putokaz u kom pravcu treba usmeriti selekciju i trenažni proces. Različite sportske discipline određuju razvoj različitih motoričkih sposobnosti, te bi za svaki sport trebalo definisati njihove standarde. Motoričke sposobnosti su podložne vremenskim promenama, usled čega standardi imaju vremensku ograničenost (Bompa, 2006, Ostojić, 2006).

Savremena fudbalska igra i sve veći zahtevi za postizanje vrhunskih rezultata nameću potrebu za što kvalitetnijim stručnim i naučnim pristupom, kako po pitanju same selekcije budućih fudbalera tako i po pitanju primene trenažne tehnologije u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama.

Savremena trenažna tehnologija u radu sa mlađim selekcijama fudbalera podrazumeva izradu takvih programa trenažnog rada koji će u potpunosti biti prilagođeni uzrasnim karakteristikama i individualnim sposobnostima svakog pojedinca i time doprineti optimalnom razvoju svih osobina i sposobnosti koji definišu antropološki status individue u svim fazama njenog razvoja. Dosadašnja istraživanja su pokazala da se ljudske sposobnosti i osobine najefikasnije razvijaju kada se dinamika trenažnog procesa poklapa sa dinamikom prirodnog razvoja pojedinih osobina i sposobnosti. Sa time se slaže veći broj istraživača (Kurelić i sar., 1975, Gajić, 1985, Matvejev, 2000, Malacko, 2002, Višnjić i sar. 2004, Joksimović, 2006) koji ističu da su to periodi ontogeneze kada se na osnovu prirodnih zakonitosti ostvaruje najznačajnija dinamika razvoja određenih osobina i sposobnosti svake individue i stvaraju povoljne pretpostavke za formiranje određenih motoričkih znanja.

U tom kontekstu potrebno je poznavati i odrediti ulogu motoričkih sposobnosti kao posebnog sistema fudbalske igre (Joksimović, 2005). Imajući u vidu zahtjeve savremene fudbalske igre i igračke pozicije u ekipi, a da bi igrač uspešno mogao ispuniti tako zahtevne zadatke svakako da je neophodno posedovati kvalitetnu motoričku strukturu sa onim motoričkim sposobnostima koje daju određenu prednost u igri (Smajić i sar., 2008). Analizom komponentne strukture otvaraju se znatno veće mogućnosti za upravljanje i usmjeravanje trenažne tehnologije u fudbalu kao i samoj selekciji budućih mladih naraštaja, a ujedno uz pomoć takve analize moguće je obezbijediti

praćenje i usmjeravanje funkcija veza između svakog subsistema unutar fudbalske igre (Radosav, Molnar, Smajić, 2003; Bajrić, 2009).

„Idealan tim“ predstavlja skup najboljih pojedinaca u startnoj postavi u datoj takmičarskoj sezoni.

Cilj istraživanja je da se izvrši utvrđivanje razlika između „idealnih timova“ dve generacije fudbalera u motoričkim sposobnostima.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika čini 54 fudbalera uzrasta 23,74 godina, koji su članovi FK „Vojvodina“ iz Novog Sada podeljenih u dve grupe. Prvu grupu čini 26 fudbalera uzrasta $24,57 \pm 2,55$ godina iz sezone 2004/2005, dok drugu grupu čini 28 fudbalera uzrasta $22,96 \pm 2,86$ godina iz sezone 2010/2011. Uzorak testova za procenu motoričkih sposobnosti čine: duboki pretklon, Abalakov test, sklek i podizanje trupa. Za utvrđivanje razlika između dve grupe fudbalera primenjen je t-test.

REZULTATI I DISKUSIJA

Posmatrajući razlike u postignutim rezultatima na osnovu motoričkih sposobnosti između fudbalera koji sačinjavaju „idealne timove“ (Tabela 1.) utvrđeno je da se na testu koji tretira fleksibilnost javlja značajna razlika ($t = -3.62$; $p = .002$) između ispitanika, dok u testovima koji tretiraju eksplozivnu snagu i repetitivnu snagu ruku i trbušne muskulature, nema diferenciranja dve grupe ispitanika. Na sva četiri motorička testa, fudbaleri „idealnog tima“ generacije 2010/2011, postigli su bolje rezultate od fudbalera „idealnog tima“ generacije 2004/2005. Utvrđena je tendencija postizanja boljih rezultata u generaciji fudbalera 2010/2011 (koja predstavlja rezultatski manje uspešnu), a samim tim i potvrđeno da bolji rezultat na primenjenim i veoma često korišćenim testovima u praksi, ne mora da znači i veću predispoziciju za postizanje vrhunskih rezultata.

Tabela 1. Razlike između „idealnih timova“ dve generacije fudbalera u motoričkim sposobnostima

Motoričke sposobnosti	M		SD		SE		t	DF	p
	04/05	10/11	04/05	10/11	04/05	10/11			
Duboki pretklon	5.63	12.09	4.78	3.48	1.44	1.05	-3.62	20	.002
Abalakov test	59.09	63.09	4.2	10.1	1.27	3.05	-1.21	20	.24
Sklek	33.36	34.82	3.35	5.63	1.01	1.70	-.74	20	.47
Podizanje trupa	30.63	30.82	3.33	3.76	1.0	1.1	-.12	20	.91

ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedenog istraživanja možemo zaključiti da se ispitanici dve grupe fudbalera statistički značajno razlikuju samo u testu koji tretira fleksibilnost i da su u globalu bolje rezultate postizali fudbaleri rezultatski manje uspešnije generacije 2004/2005.

Možemo konstatovati da smo dobili slične rezultate kao i kada smo posmatrali celokupan uzorak ispitanika jer je druga grupa ispoljila bolje vrednosti na testovima motoričke pripremljenosti u odnosu na prvu grupu fudbalera (Tomić i sar., 2012).

Ovo nam nameće zaključak da su primenjeni testovi odličan pokazatelj opšte fizičke pripremljenosti sportista, da su oni dali realnu sliku koja nam ukazuje da fudbaleri na ovim testovima ne moraju postići visoke vrednosti da bi bili rezultatski (takmičarski) bolji. Potrebno je postići optimalne rezultate i na osnovu njih dobijamo realniju sliku o fizičkoj pripremljenosti fudbalera. Razliku možemo dobiti prevashodno na osnovu specifičnih testova, iako prema rezultatima nekih istraživanja (Novak, 1972), ni oni ne moraju biti dobar indikator pripremljenosti igrača, jer na rezultat testiranja, osim objektivnog stanja pripremljenosti igrača, utiču i neki drugi subjektivni, takođe veoma bitni faktori (Grujić i sar., 1993).

Dobijenu relativno nisku vrednost na testu koji tretira fleksibilnost najpre možemo objasniti činjenicom da fudbalski trening, prema istraživanjima može izazvati smanjenje fleksibilnosti (Ekstrand i Gillquist, 1982). U ranijim istraživanjima (Dopsaj, 1993) je utvrđeno kroz razgovor sa trenerima čiji su fudbaleri testirani istim testom kao i u našem istraživanju, da se vežbe fleksibilnosti uglavnom upražnjavaju u okviru zagrevanja na početku treninga (kao deo zagrevanja), a ne kao posebna jedinica, dok neka istraživanja preporučuju da se najbolji efekat prirasta elastičnosti postiže primenom vežbi elastičnosti na kraju treninga, sa dodatnih 10 minuta vežbi posvećenih isključivo razvoju ove motoričke sposobnosti (Moller i sar., 1985).

Rezultati ovog, kao i sličnih istraživanja mogu se koristiti prilikom selekcije fudbalera mlađih uzrasnih kategorija, kao i prilikom planiranja i programiranja treninga vrhunskih fudbalera, jer ukazuju na važnost pojedinih antropoloških obeležja koja su se pokazala kao bitna za uspešnost u fudbalskoj igri.

LITERATURA

1. Bajrić, O. (2008). *Efekti trenažnih transformacionih procesa morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono – motoričkih sposobnosti i uspešnosti u igri nogometaša uzrasta 14 do 16 godina*. Doktorska disertacija. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
2. Bompá, T. (2006): *Teorija i metodologija treninga*. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica.
3. Dopsaj, M. (1993). Fleksibilnost vrhunskih sportista u sportskim igrama. *Fizička kultura*, 1-2: 23-26.
4. Ekstrand, J. i Gillquist, J. (1982). The frequency of muscle tightness and injuries in soccer players. *The American Journal of Sports Medicine*, 10 (2): 75-78.
5. Gajić, M. (1985). *Osnovi motorike čoveka*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
6. Grujić, N. i saradnici (1993). Primena Astrandovog nomograma u oceni maksimalne potrošnje kisonika. *Fizička kultura*, 3: 151-155.

7. Joksimović, A. (2005). *Efekti modela treninga mladih fudbalera na razvoj eksplozivne snage*. Doktorska disertacija. Niš: Fakultet fizičke kulture.
8. Joksimović, A. (2006). Uticaj antropometrijskih mera na rezultatsku efikasnost vođenja lopte po pravoj liniji na 20 metara. Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem „Fis Komunikacije 2006“. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
9. Kurelić N., Momirović, K., Stojanović, M., Radojević, Ž. i Viskić-Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja. Fakultet za fizičku kulturu.
10. Malacko, J. (2002). *Sportski trening*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
11. Matvejev, L.P. i Ulaga, S. (2000). *Osnovi suvremenog sistema sportivnoj trenirovki*. Moskva: FIS.
12. Moller, M.H.L., Oberg, B.E., Gillquist, J. (1985). Stretching exercise and soccer: Effect of stretching on range on motion in the lower extremity in connection with soccer training. *Journal of Sports Medicine*, 6 (1): 50-52.
13. Novak, Đ. (1972). Saradnja trenera i klupskog lekara u ispitivanju specifične pripremljenosti fudbalera testom po Stanescu-Petrescu-u. *Športnomedicinske objave*, 4-6:297-306.
14. Ostojić, S. (2006). Profilisanje vrhunskog fudbalskog sportiste. *Sportska medicina*, 6 (2): 5-15.
15. Radosav, R., Molnar, S., Smajić, M. (2003). *Teorija i metodika fudbala*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
16. Smajić, M., Radoman, M., Molnar, S. (2008). Struktura bazično motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta 10 – 12 godina. *Sport Mont*, 15,16,17/VI: 553-556.
17. Tomić, B., Smajić, M., Radoman, M., Vujović, P., Ivančić, G. (2012). Komparativna analiza motoričkih sposobnosti dve generacije fudbalera. *Sportmont*, 34, 35, 36./X: 218-222.
18. Višnjić, D., Jovanović, A. i Miletić, K. (2004). *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

THE DIFFERENCE BETWEEN "IDEAL TEAMS" TWO GENERATION OF FOOTBALLERS IN MOTOR ABILITIES

Good knowledge of athletes and their abilities, that achieve superior results may be a landmark and milestone in what direction should be focused on selection and training process. The various disciplines determine the development of various motor abilities, and be for each sport to define their standards. Motor abilities are subject to weather changes, due to which standards have limited time. "Ideal team" is a set of best individuals in the starting lineup in a given season competition.

The aim of this research was to perform the difference between "ideal teams" two generation of footballers in motor abilities.

The sample comprised 54 players age 23.74 years, who are members of FK Vojvodina Novi Sad divided into two groups. The first group consists of 26 players aged 24.57 ± 2.55 years from the season 2004/2005, while the second group of 28 players aged 22.96 ± 2.86 years from the season 2010/2011. Sample measures for the evaluation of motor abilities are: deep forward bend, Abalakov test, push-ups and raising troops. To determine the difference between the two groups of players applied the t-test.

Based on the conducted this study show that the two groups of respondents players statistically significantly different only in the test deep forward bend on the bench and better overall results achieved less more successful generation of footballers.

Key words: motor abilities, "ideal teams", football players.

„Dan“, 23. mart 2013.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Излагања у три сесије

Научни скупови Црногорске спортске академије, десети по реду по први пут ће бити одржани у Подгорици, и то у згради Ректората Универзитета Црне Горе. На адресу организатора на задате теме стигло је преко 120 радова, који ће се излагати истовремено у три сесије. На списку радова од 101 до 110 налазе се следећи: 101. Орлин Грошев, Павел Јорданов, Александар Тазов, Вихрен Банчев, (Национална спортска академија "Васил Левски"): "Методологија, метролошка сигурност и стандарди за мјерење статистичке снаге људи", 102. Франческо Перота, Анђело Панели (Универзитет Мађерата, Италија): "Моторна обука и бенефиције за дјецу, будућност човјечанства", 103. Франческо Перота, Анђело Панели: "Педогошко-едукативна сценографија разних покрета", 104. Франческо Перота, Анђело Панели: "Васпитач, спортска прошлост и садашњост", 105. Иконому Харалабос (Технолошко-образовна институција Серес, Одјека за физичку активност, Грчка), Јоанидис Теодорос, Лазаридис Савас, Панадопулос Константинос (Лабораторија за тренирање и спортску перформансу, Одјека за физичко васпитање и спортске науке, Аристотелов универзитет у Солуну):

"Јачина стиска шаке код здравих грчких студената, мјерена динамометром", 106. Мр Мирсад Адемовић (Гимназија "25. мај", Тузи): "Трансформација морфолошких карактеристика под утицајем програмираног рада код ученика шеснаестогодишњака", 107. Лулзим Ибри (Сектор за спорт Општина Призрен), Сулејман Шаља (Факултет физичке културе и спорта у Приштини): "Дискриминативна анализа морфолошких и моторичких параметара између ђака и карате спортиста", 108. Лулзим Ибри: "Каноничка корелација морфолошких карактеристика и моторичких способности младих ђака", 109. Добрислав Вујовић, Рашид Хацић (Факултет за спорт и физичко васпитање, Никшић), Александар Вујовић (Филозофски факултет, Никшић): "Ефекти програма Хај-лоу аеробика на морфолошка обилежја ученика средње школе", 110. Драган Тоскић, Љубиша Лидић (Факултет за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу), Лазар Тоскић (Студент мастер студија Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду): "Међусобна повезаност морфолошких карактеристика и моторичких способности код младих ватерполиста"... Т.Б.

Katarina Ohnjec*Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu*

STRUKTURA ISHODA I ZAVRŠNICA NAPADA NA ŽENSKOM EUROPSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU 2010. GODINE

UVOD

Složeni sistem rukometne igre predstavlja integraciju elemenata rukometne tehnike i taktike te njihovu, prema pravilima, primjenu u natjecateljskim uvjetima natjecanja, odnosno utakmice. Primjena statističke analize u procesu suvremenog treninga i natjecanja u rukometu i ostalim sportovima višestruko je značajna i neizostavna u postizanju vrhunskih rezultata. Sustav kriterija za procjenu stvarne kvalitete rukometaša/ica mora osigurati procjenu situacijske uspješnosti ili igračke učinkovitosti pojedinog igrača/ice u odnosu na položaje u igri i etape igre (Vuleta i sur., 2009.) Glavni cilj ovog istraživanja je utrditi strukturu finalizacije napada na rukometnim utakmicama temeljem njihova ishoda te završnica obzirom na tip igračica koje ju izvede.

METODE RADA

Uzorak entiteta u ovom istraživanju predstavlja 2710 napada odigranih na Europskom ženskom rukometnom prvenstvu 2010. godine u Danskoj i Norveškoj. Sustav natjecanja na EP podrazumijevao je prvi preliminarni dio natjecanja u 4 natjecateljske skupine (po 4 reprezentacije) pa zatim glavni dio u dvije natjecateljske skupine (po 6 reprezentacija), zatim utakmicu za peto mjesto, polufinalne utakmice i finale. U uzorak je slučajnim odabirom uključeno 20 utakmica pri čemu je repektirana postavka da svaka ekipa sudionica prvenstva sudjeluje s barem jednom utakmicom.

UZORAK VARIJABLI

S obzirom na različite kriterije, ishodi napada podijeljeni su na 2 razine (Tablica 1):

Tablica 1. Varijabla – ishod napada

Varijabla – ishod napada			
Varijabla		Šifra	Objašnjenje
Ishodi napada (uspješnost provedbe)		POZ	postignut pogodak
		NEG	nije postignut pogodak, izgubljen posjed lopte
		NEU	nije postignut pogodak, lopta ostaje u posjedu
Završnice napada	Tip igračice	LK	igračice lijevog krila
		LV	igračice lijevog vanjskog
		SV	igračice srednjeg vanjskog
		DV	igračice desnog vanjskog
		DK	igračice desnog krila
		KR	kružne napadačice

Metode prikupljanja podataka

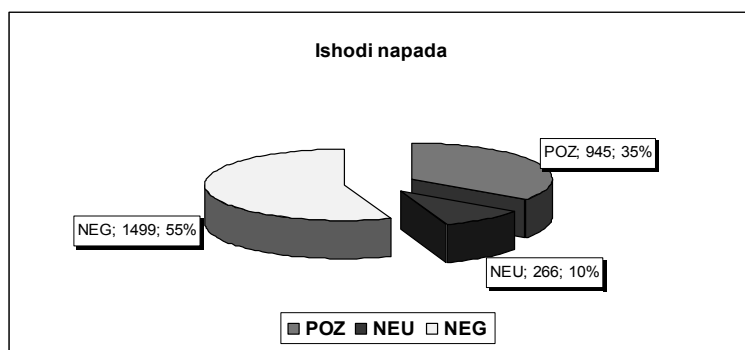
Video zapisi svih utakmica ženskog Europskog rukometnog prvenstva 2011. godine u Danskoj i Norveškoj bili su dostupni na službenim internet EHF (European Handball Federation) stranicama <http://www.ehf-euro.com/Stream.2860.0.html#>, odakle su iste preuzete (*.flv - format). U posebno konstruiranom softveru (Match Analysis Sport tvrtke AGS Sport) koji omogućava online statističku i video-analizu utakmica različitih sportova (nogomet, košarka, vaterpolo) napravljen je posebni modalitet prilagođen rukometnoj igri. Specifikacije programa korisnicima pružaju mogućnost kreiranja skupova varijabli poželjnih za notaciju događanja u pojedinim segmentima rukometne utakmice, a online dostupnostnošću ostvaruje se jednostavnost pristupa i provjeri informacija. Za potrebe ovog istraživanja u program su uvedene (tagirane) definirane varijable, zatim su priključeni video zapisi odabranih utakmica prvenstva, čijim su pregledom ekstrahirani pojedini entiteti odnosno napadi. Svakom „izrezanom“ napadu pridodane su odgovarajuće vrijednosti za definirani skup varijabli, pri čemu je svaka varijabla jednoznačno definirana (napad može poprimiti samo jedan od modaliteta).

Metode obrade podataka podrazumijevaju analizu frekvencije pozitivnih, negativnih i neutralnih ishoda napada, te završnica napada obzirom na tip igračice koji ju izvode s izračunatim postotcima u ukupnoj strukturi.

REZULTATI I RASPRAVA

Ukupni ishodi napada na registriranim utakmicama ženskog Europskog rukometnog prvenstva 2010., imaju sljedeću strukturu:

- 1) *pozitivan ishod* – 945 napada, odnosno 35% od ukupnog broja napada završavalo je postignutim pogotkom,
- 2) *negativan ishod* – 1499 napada, odnosno u 55% od ukupnog broja napada završavalo je situacijama u kojima nije postignut pogodak i izgubljen je posjed lopte,
- 3) *neutralni ishod* – 226 odigranih napada odnosno 10% od ukupnog broja napada završavalo je situacijama u kojima nije postignut pogodak, ali je lopta ostala u posjedu iste ekipe.



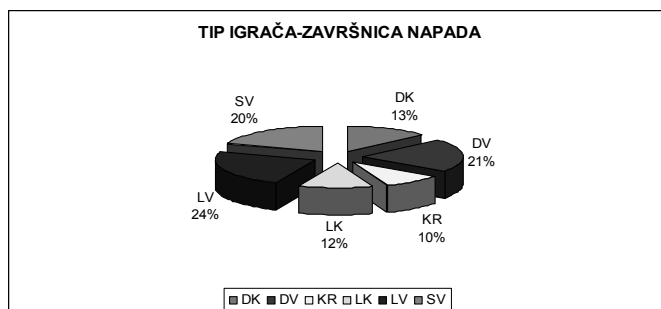
Grafikon 5. Distribucija ishoda napada (opažene frekvencije)

Prosječna efikasnost na Olimpijskom turniru u Peking, prema plasmanom na završnici diferenciranim grupama 1-4 mjesta, zatim 5-8 mjesta i 9-12 mjesta kretala se u intervalima od 46,3% za prvu grupu, 42,3%, za drugu grupu i 37,6% za treću grupu (Taborski, 2008). Pokazatelji ovog prvenstva ukazuju na manju ukupnu prosječnu realizacijsku učinkovitost. (samo 35% pozitivnih ishoda). Navedeno potvrđuje kako glavni generatori numerički kvantificirane uspješnosti izvedbe napada (pozitivni ishod napada) nije kvantiteta (broj) izvedenih napada, već kvaliteta i uspješnost primjene taktičkih elemenata koja je pak dominantno uvjetovana općim i specifičnim antropološkim značajkama igrača te djelovanjima suprotstavljene momčadi (Rogulj, 2003).

U više od polovice stvorenih situacija u protunapadačkom i pozicijskom napadačkom načinu djelovanja igračica/ekipa završavalo je izgubljenim posjedom lopte (55% negativnih ishoda). Glavni čimbenici u formiranju strukture negativnih ishoda, kao što su pojedinačna i grupna aktivnost obrambenih igračica (kontakt, odnosno prekid igre, ometanje, blokiranje, oduzimanje lopte i sl.) u primjeni različitih obrambenih formacija, zatim aktivnosti vratarki (obrana otvaranjem, čekanjem, postavljanjem, zatim otvaranja s malim srednjim ili velikim izlaskom i sl.) upućuju na visoku efikasnost njihove primjene. S druge strane, nedovoljna razina tehničko-taktičke pripremljenosti napadačica manifestira se kroz učestale tehničke pogreške kao što su neispravno vođenje lopte, neprecizna dodavanja, prekršaji u napadu, šutiranje iz prijestupa i sl., a također doprinose većoj frekventnosti u strukturi negativnih ishoda napada.

Veća vjerojatnost pozitivne realizacije, usmjerava igru u suvremenom ženskom rukometu uz „klasično“ šutiranje preko obrambenih igračica, u traženje situacija bližih liniji vratara prostora kroz različita fintiranja loptom te prolaze pored igračica, zatim ulaske između dvije igračice i sl., što zbog blizine obrambenih igračica rezultira i većim brojem pogrešaka (Foretić i sur., 2011). Ujedno moguće je da nakon energetske iscrpljujućeg djelovanja u obrani, posebno u kontakt-igri, otvaranjem u protunapad (u uvjetima maksimalne brzine kretanja s ciljem osvajanje prostora igrališta prema vratima protivničke ekipe) sama završnica ima negativni ishod kao npr. neprecizno dodavanje, nesigurnost pri hvatanju lopte ili u samoj konačnici neuspješna realizacija udarca na gol.

U 10% izvedenih napada koji nisu završili postizanjem zgoditka, ali je lopta ostala u posjedu iste ekipe (neutralni ishod) omogućene su nove prilike za njihovu provedbu.



Grafikon 1. Završnica napada – tip igračice

Pozicijska distribucija završnice napada određena je modelima igre pojedinih ekipa (preko vanjskih ili linijskih igračica), kao i sukladno zahtjevima rukometne igre, ujednačenom, odnosno optimalnom raspoređenosti po igračkim pozicijama (Rogulj, 2003). Sukladno očekivanom, u provedbi završnice napada najviše sudjeluju vanjske igračice i to prvenstveno lijevi vanjski (LV-24%), zatim desni vanjski (21%) pa srednji vanjski (20%). Dobivena distribucija logična je i očekivana s obzirom na karakteristike grupnog tehničko-taktičkog djelovanja vanjskih igračica. U prvom redu vanjske igračice, s obzirom na pozicioniranost na terenu, vremenski najduže imaju kontrolu, odnosno kontakt s loptom, zatim djeluju na prostorno optimalnim pozicijama (središnji dio rukometnog terena), što im otvara najbolju preglednost te najveći kut šutiranja u odnosu na protivnička vrata (Rogulj, 2003). Dominacijom dešnjakinja u svakoj ekipi povećana je širina odabira broja igračica na tim igračkim pozicijama, a njihovim izmjenama i češća frekventnost udaraca na gol, za razliku od ljevakinja koje najčešće igraju na pozicijama desnog vanjskog što je moguće pojašnjenje nešto veće (3%) zastupljenosti udaraca s pozicije desnog vanjskog.

U suvremenom rukometu uloga srednjih vanjskih napadačica prvenstveno zaduženih za organizaciju napada, distribuciju lopte i stvaranje situacija za šutiranje lijevih i desnih vanjskih, nadograđena je i njihovom ulogom u završnoj realizaciji napada, odnosno većoj frekvenciji šutiranja na gol (20%).

Linijske igračice participirale su u izvođenju završnica napada na sljedeći način: igračice na desnom krilu završavale su ukupno 13% napada, a samo jedan posto manje, tj. 12% igračice na lijevom krilu, dok su kružne napadačice završavalo ukupno 10% napada. Udio krilnih igračica u ukupnoj strukturi udaraca sukladan je njihovoj proporciji vremena provedenog u kontaktu s loptom u postavljenim napadima te ograničenom prostoru igrališta u kojem djeluju. Uloge napadačica na krilnim pozicijama energetski su najmanje zahtjevne jer podrazumijevaju znatno manje konfrontacija s protivnikom u odnosu na vanjske napadačice (Mischalsik, i sur., 2011), dok im i pozicije u obrani (najčešće krajnji braniči zonskoj formaciji 6:0) osiguravaju iskorištavanje energetskih potencijala dominantno u različitim oblicima protunapada. Dobiveni podaci otrivaju samo 1 % veću frekvenciju udaraca s desnih u odnosu na lijeva *krila*. To je vjerojatno posljedica dominacije dešnjakinja u protunapadačkim postavama kojima je brža i koordinacijski jednostavnija distribucija lopte u desnu stranu, odnosno prema desnom krilu.

Kružne napadačice participirale su u 10% ukupnog broja završnica napada. Najmanja frekventnost završnica s pozicija kružnih napadačica vjerojatno je rezultat principa djelovanja obrane u kojoj dominira zastupljenost varijante zonske obrane 6:0 što usmjerava igru kružnih napadačica više prema blokiranju, podbacivanju lopte te otvaranju prostora za prolaz i šutiranje vanjskih napadačica, a manje prema šutiranju na gol.

ZAKLJUČAK

Pokazatelji situacijske efikasnosti igračica trebali bi poslužiti ekspertnim, stručnim stožerima ženskih reprezentacija kao jedna od relevantnih egzaktnih činjenica temeljem kojim je moguće definirati daljnje smjernice rada s vrhunskih rukometašica u

pripremama za velika natjecanja. Istraživanje strukture rukometne igre kao i definiranja čimbenika situacijske učinkovitosti opterećena su brojnim ograničavajućim čimbenicima, a posebno tehničkom složenošću analize u natjecateljskim uvjetima i determiniranošću antropološkim značajkama igračica što otežava utvrđivanje njihove egzaktnosti (Rogulj, 2003). Analize završnica napada prema tipu igračice otkrivaju samo djelomično ulogu istih obzirom na nedovoljno egzaktno definiranje prostornih parametara, tj. segmenata igrališta odakle iste upućuju svoje završne udarce na gol. Definiranjem zona udaraca te nadogradnjom primijenjenog softvera u tom pravcu, budućim bi se istraživanjima mogle produbiti spoznaje o specifičnim ulogama i zadacima igračica različitih napadačkih igračkih pozicija.

LITERATURA

1. Foretić, N., Rogulj, N., Srhoj, V., Burger, A., Raković, K. (2011). Differences in situation efficiency parameters between top men and woman handball teams. In *Proceedings of EHF Scientific Conference 2011 „Science and Analytical Expertise in Handball“* (pp. 243-274). Vienna: EHF.
2. Michalsik, L. B., Madsen, K. i Aagaard, P. (2011). Activity Match Profile and Physiological Demands in Female Elite Team Handball. In *Proceedings of EHF Scientific Conference 2011 „Science and Analytical Expertise in Handball“* (pp. 162-168), Vienna: EHF.
3. Ohnjec, K. (2011). *Vrednovanje različitih vrsta napada u rukometnoj igri temeljem njihova početka, ishoda, trajanja i broja dodavanja*. (Doktorska disertacija). Zagreb: Kineziološki fakultet.
4. Rogulj, N. (2003). *Učinkovitost taktičkih modela u rukometu*. (Doktorska disertacija). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
5. Taborsky, F. (2008). Cumulative indicators of team playing performance in handball (Olympic Games Tournaments 2008). *EHF Periodical*.
6. Vuleta, D., Milanović, D. i sur. (2009). *Science in handball*. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

STRUCTURE OF OUTCOMES AND FINISHING ATTACKS ON EUROPEAN WOMEN'S HANDBALL CHAMPIONSHIPS 2010

The main goal of the study is to determine the structure of finalization in attack on team handball matches based on their outcome, and the type of ending that her players performed. The sample of entities in the present study is registered in the 2710 attack of 20 matches of European Women's Handball Championships 2010. in Denmark and Norway. The sample of variables are positive (goal is scored), negative (no goal and lost possession of the ball) and neutral (no goal, but the ball remains in the possession of the team) outcomes of attacks. Based on the registered frequency the total representation of the outcomes and finishing in the overall structure of the finalization of the attack is determined. These indicators suggest the overall

Championship in realization average efficiency of 35% positive outcomes, 55% negative and 10% positive outcome. In implementing the finalization of attack mostly participate back court players, mainly left (LV-24%), then right (21%) and centre (20%) back court players. Line players have participated in the execution of ending the attack as follows: players on the right wing ended with a total of 13% of attacks, and only one percent less, or 12% of players on the left wing, while the pivot players ended in a total of 10% of attacks.

„Pobjeda“, 28. mart 2013.

U aprilu deveti međunarodni kongres CSA

Na kongresu 213 učesnika iz 15 zemalja



NAJAVLJENI NAČINI PROJEKTA. Juče u Rektoratu Univerziteta Crne Gore

PODGORICA - Naša država je za kratko vrijeme od dobijanja nezavisnosti pokazala da crnogorski sport ima perspektivu i da je na uzlaznoj putanji, a o tome pogotovo govore rezultati kolektivnih sportova - kazao je dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Duško Bjelica na konferenciji za novinare, povodom desete međunarodne konferencije Crnogorske sportske akademije i devetog međunarodnog kongresa CSA.

Učesnici

Bjelica je istakao da će se kongres održati od 4. do 7. aprila u Rektoratu UCG i da učesnici dolaze iz 15 država, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Srbije, Kosova, Makedonije, Hrvatske, SAD, Slovenije, Ukrajine, Rumunije, Turske, Italije, Velike Britanije i Crne Gore.

- Na kongresu, koji se održava

pod pokroviteljstvom Univerziteta Crne Gore i Ministarstva prosvjete i sporta, imaćemo 123 stručna i naučna rada sa 213 učesnika koji dolaze sa 26 univerziteta, 39 fakulteta, deset akademija i iz 30 ustanova.

On je dodao da od kongresa očekuje odgovore gdje je danas naš sport i dokle se u novine kada su u pitanju sportska dostignuća. Radovi će biti publikovani u časopisu „Sport mont“ koji ima međunarodnu redakciju i distribuciju. Najavljen su i dva nova projekta.

- U pitanju je veliki projekat „Republika sportskih kpti“, koji će biti prvi koji ikad rađen i „Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Crne Gore“, koji se odnosi na predškolski uzrast i niže razrede osnovnih škola - rekao je Bjelica.

Kako je najavljeno, za najveći doprinos razvoju kongresa, plaketu će primiti prof. dr. Povelj Opavski koji je, rečeno je juče,

najveće ime u struci na prostoru bivše Jugoslavije.

Fakultet

Rektor UCG Predrag Miranović je istakao da je uloga ovih profesora da se aktivno bave naučno-istraživačkim radom, da proširuju granice znanja i da to znanje prenose ne samo svojim studentima već, da ih objavljuju u publikacijama i naučnim časopisima i konferencijama. - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje radom, trudom i emulacijom pokazao je da se, u relativno maloj sredini kakva je Crna Gora, može dugi niz godina organizovati naučni skup od regionalnog značaja, kao i naučni časopis koji je međunarodnog nivoa. To treba da posluži kao primjer ostalim fakultetima - kazao je Miranović.

On je čestitao i zahvalio profesor Bjelici na naporima koje svih ovih godina ulaže u održavanje ove manifestacije. **H.M.**

UDK:796.86(450)

Krassimir Petkov,

Valentine Panayotov

National Sports Academy of Bulgaria.

ANALYSIS OF THE 2012 EUROPEAN FENCING CHAMPIONSHIP FOR MEN AND WOMEN, HELD IN LEGNANO, ITALY

INTRODUCTION

The contemporary Fencing become more and more popular “...in the free time industry on the entire Balkans region...”because there is “...exercise which are health preventive for the clients...” and “...the third concerns the creation of a marketing strategy...” (5, 13).

The 2012 European Fencing Championships was held June, 15-20 in Legnano, Italy. This tiny Italian town (population 59147) is positioned in the north-west part of the Milano district, about 20 km. apart from the centre of the city of Milano. Olona river, which passes through 13 Lombardian towns crosses Legnano. Legnano and Rome are the only towns included in the text of the Italian anthem, thanks to an ancient battle which took place at that town. All the members European fencing elite gathered together in Legnano.

MATERIAL AND METHODS

The individual and the team contests last 6 days, but in this article we will study the individual contest only, which lasts 3 days with a competition program as follows:

1. 15.06.2012 – epee men and foil women;
2. 16.06.2012 – epee women and foil men;
3. 17.06.2012 – sabre women and sabre men.

It is typical for that kind of competitions the contestants to look forward to realizing high efficiency and a propensity for high effectiveness in the scoring (touches) (1, 2, 6, 7), because a very dynamic and attractive style of fencing is practiced in Europe nowadays(4, 6, 11).

The **purpose** of the study is to reveal the opportunities for realization of the “leading” nations in fencing in the individual contests.

Problems to solve:

1. The trend in the development of the fencing with different kinds of arms to be determined via estimation of the competitiveness(the number of competitors with different kinds of arms);
2. Revealing the opportunities of the leading nations in fencing (via the number of the finalists from each nation).

RESULT AND DISCUSSION

We studied the results recorded in the official protocols of the championship and the combats and we identified the following trends for development in the different kinds of arms according to the order of their participation in the contest:

1. Epee men. There are 92 competitors from 28 states taking part in the contest (table 1).

Table 1

Rating	Competitor	State
1	Pavel Sukov	Russia
2	Nikolai Novosjolov	Estonia
3	Max Hancer	Switzerland
3	Iorg Fridler	Germany
5	Paola Pico	Italy
6	Motika Tomaz	Poland
7	Jan-Michel Loucenit	France
8	Fridrich Backer	Norway

2. Foil women. There are 40 competitors from 15 states taking part in the contest (table 2).

Table 2

Rating	Competitor	State
1	Irina Deriglasova	Russia
2	Kamila Gurfizianova	Russia
3	Larissa Korobeinikova	Russia
3	Arianna Erigo	Italy
5	Eliza Di Francheska	Italy
6	Aida Shaneva	Russia
7	Valentina Visali	Italy
8	Jusora Timus	France

3. Epee women. There are 75 competitors from 26 states taking part in the contest (table 3).

Table 3

Rating	Competitor	State
1	Simona Alexandru	Romania
2	Anka Maroiu	Romania
3	Lubov Shutova	Russia
3	Monika Sozanska	Germany
5	Brigita Feidemann	Germany
6	Violeta Kolobova	Russia
7	Laura Flessel - Tsolovich	France
8	Anna Sivkova	Russia

4. Foil men. There are 71 competitors from 25 states taking part in the contest (table 4).

Table 4

Rating	Competitor	State
1	Alexei Cheremisinov	Russia
2	Benjamin Kleibrink	Germany
3	Richard Krus	Great Britain
3	Michal Mazevski	Poland
5	Radoslav Gronek	Poland
6	Renal Ganaev	Russia
7	Alexander Chupenich	Czech Republic
8	Andre Vessel	Germany

5. Sabre men. There are 71 competitors from 25 states taking part in the contest (table 5).

Table 5

Rating	Competitor	State
1	Alexei Iakimenko	Russia
2	Bolat Apitu	France
3	Alexander Buikevich	Belarus
3	Andri Iagodka	Ukraine
5	Diego Okchucci	Italy
6	Nicholas Limbach	Germany
7	Tiberiu Dalnianu	Romania
8	Luigi Samele	Italy

6. Sabre women. There are 51 competitors from 19 states taking part in the contest (table 6).

Table 6

Rating	Competitor	State
1	Olga Karlan	Ukraine
2	Vassiliki Vougiuka	Greece
3	Alexandra Sosha	Poland
3	Marion Stoltz	France
5	Ilario Bianco	Italy
6	Bagna Jozviak	Poland
7	Julia Gavrilova	Russia
8	Aracelli Navaro	Spain

387 fencers took part in the European Championships. After studying the above mentioned results, we determined the competitors in the epee men and epee women tournaments to have the highest rate of competitiveness 92 and 75 respectively. The

next in the list is foil men with 71. We found the worst competitiveness in the foil women tournament (Figure 1).

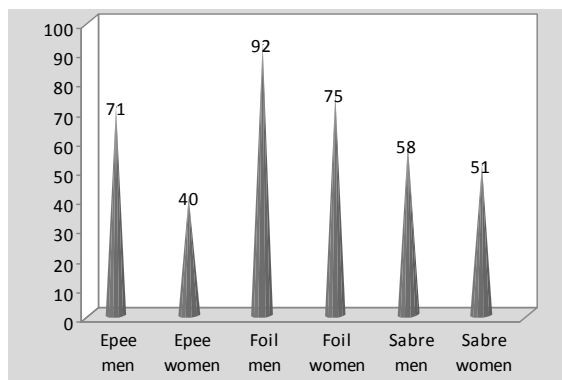


Fig. 1.

The number of medals won by different nations in the individual tournament is shown on figure 2. The undisputed leader is Russia with 8 medals total, four of which – golden. Nations with deep fencing traditions, like Italy, France and Germany, achieved humble results. The analysis of the number of competitors who achieved the final combats is very different from those of the medals won. The leading ratings are spread through 15 nations – figure 3.

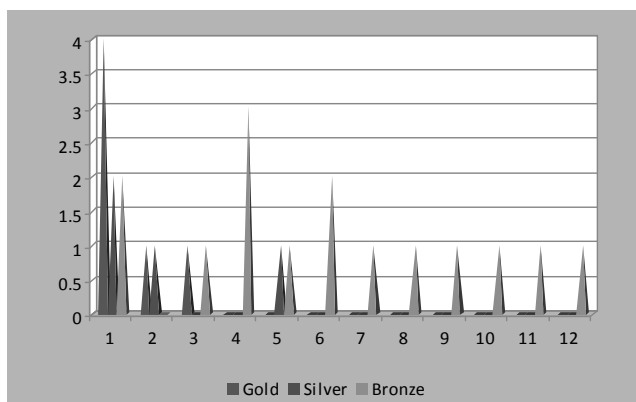


Fig. 2.

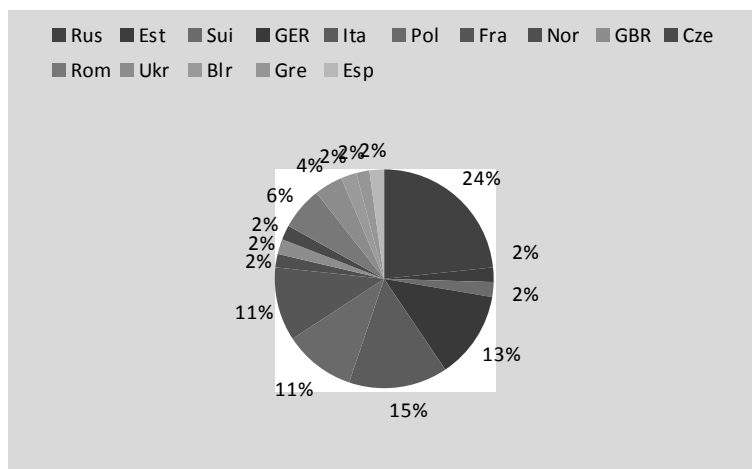


Fig. 3

CONCLUSIONS

1. The participants of the European Fencing Championship presented a very dynamic and athletic type of fencing technics. The leaders in the ranking are masters in attractive attacking, performed with impressive reliability (1, 2, 6, 7).
2. In order to improve the chances of the Bulgarian fencers for a better results on the 2016 Olympic games, it is necessary the quality of the attacking to be improved. It is important the success rate of the butt (strike) (6, 7, 9) to be improved, either.
3. The recommendations for the training of Bulgarian fencers we reached are:
 1. For a better ranking to be achieved it is necessary attention to be paid on improving the technics of attack, using movements of high difficulty and speed and 2. It is important to improve dramatically the quality of both the attack and the defence (6, 11, 12).

REFERENCES:

1. Аркадиев, В.А. Тактика фехтований. ФиС. М., 1969.
2. Аркадиев, В.А. Стъпала на фехтовалното майсторство. БФФ, 1981.
3. Бозаревич, В.Я. Справочник фехтование. М., 1975.
4. Бърдарева Райна, К. Иванова, П. Ножаров, „Фехтовката в България“, Тит Топ Прес, 2002г.
5. Йорданов Й., „SPA&Wellness туризъм“, София, 2007 г.(J. Jordanov, "SPA & Wellness Tourism", Sofia, 2007), стр. 26, абз 5.
6. Петков, Кр. В. Келлер. Фехтовка. С. 1998.
7. Поляков, А. М. Използование средств ведение поединков квалифицированными фехтомальщиками. Фехтовка, с. 34-35.1986.

8. Семенихина, Н. Е., А.П. Варакин. О дифференцировочных реакциях рапиристов различной спортивной квалификации. –ТПФК, № 3, 1976, с.18-20.
9. Табаков, С. Някои проблеми на българската фехтовка. –Треньорска мисъл, XV, № 9, 1981, с. 31
10. Тишлер, Д.А. Теоретические основы анализа действия в поединках фехтовальщиков. Фехтование, 1986 г., с.26.
11. Тишлер, Д.А. Фехтовка. "Фехтовальные сюжеты"
12. Тишлер, Д.А. "Тренировка фехтовальщиков на саблях"
13. Dimitrova, B., D. Trendafilov. "Aquasping as anti-stress health prevention". Acts of Conference "Physical education and sport". Monte Negro, 2013.

ANALYSIS OF THE 2012 EUROPEAN FENCING CHAMPIONSHIP FOR MEN AND WOMEN, HELD IN LEGNANO, ITALY

We analyzed the participations and the rankings of the different European states in the 2012 European Championship. The diversity, which fencing brings with it in United Europe always attracts a lot of the attention of the sport public as an innovative and dynamic sport discipline. In this article the total number of contestants and the number of contestants in the different weapons for both sexes are monitored. We found that the most competitive disciplines were epee men discipline with 92 participants and epee women discipline with 75 participants, and the least competitive – foil women discipline with 40 participants. The nation that won the biggest number of medals was Russia with total of 8 medals 4 of which golden. The first three states ranked by the competitors in the top sixteen group for all weapons are as follows: Russia with 16%, Italy with 15% and Germany with 13%. After observing the technics most widely used by the most successful contestants in this competition we reached to the following recommendations for Bulgarian fencers to perform better: 1. For a better ranking to be achieved it is necessary attention to be paid on improving the technics of attack, using movements of high difficulty and speed and 2. It is important to improve dramatically the quality of both the attack and the defence.

Key words: *fencing, fencers, individual characteristic, European elite.*

UDK: 796.012.1-053.4(047.31)

Vladimir Milošević,**Adam Petrović***Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija*

TESTIRANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DECE UZRASTA 4-5 GODINA U ŠKOLICI SPORTA „SPORTOMANIJA“ (BEOGRAD)

1. UVOD

Uzrasno doba od 4 do 5 godina je period pogodan za svestrano razvijanje nekih motoričkih sposobnosti i, donekle, unapređenje telesnih karakteristika. Antropometrijske mere i svojstva motoričkog prostora kod dece, menjaju se različitom dinamikom (Bala i sar., 2009). Postoje faze u kojima se, u različitoj meri, može očekivati prirast određene motoričke sposobnosti. To je jedan od razloga važnosti praćenja morfološkog i motoričkog prostora dece prilikom sistematskog sprovođenja određenog programa fizičkih aktivnosti. Utvrđivanje tzv. senzitivnih perioda za određene motoričke sposobnosti, važan je zadatak stručnjaka koji se bave ovom problematikom. Motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike odraslih i dece se značajno razlikuju, kako kvantitativno, tako i kvalitativno-po strukturi, i po relacijama morfoloških i motoričkih dimenzija (Bala i sar., 2009). U školici sporta Sportomanija (Beograd), antropometrijska merenja i testiranje motoričkih sposobnosti dece, sprovode se dva puta godišnje, pa se praćenjem napretka pokušavaju utvrditi modelne karakteristike dece određenog uzrasta, u skladu sa specifičnostima uzorka ispitanika. Posmatrano sa aspekta periodizacije sportskog treninga, faza sportskog razvoja u navedenom uzrastu može biti nazvana periodom početne pripreme (Koprivica, 2002), i biti prva etapa u praćenju sportskog napretka. Važnost rada sa decom ovog uzrasta nalaže sistematičan pristup praćenju njihovog napretka i planiranju trenažnog rada.

2. MATERIJAL I METODE

Antropometrijska merenja i motorička testiranja su izvršena na uzorku ispitanika muškog pola N=16. Starost ispitanika je obuhvatila interval od 4,2 godine do 5,3 godine. Od antropometrijskih pokazatelja, merena je telesna visina i telesna masa. Za merenje telesne visine je korišćen antropometar po Martinu, a za merenje telesne mase digitalna vaga sa preciznošću od 0,1 kg. Kao izvedena mera, određivan je bodi-mas indeks (BMI). Procena motoričkih sposobnosti je vršena pomoću baterije testova koja se sastoji od sledećih testova: skok u dalj iz mesta, trčanje 20 metara, trčanje 4 x 5 metara, duboki pretklon na klupici i ležanje-sed za 20 sekundi. Procedura za izvođenje testa skok u dalj iz mesta je sledeća: ispitanik stoji na strunjači (dve strunjače su spojene, u dužinu), pri čemu su mu vrhovi prstiju na liniji koja predstavlja nulu na skali koja je izbaždarena u centimetrima, na tlu ispred nje u dužini od tri metra. Ispitanik se sunožno odrazi unapred što snažnije i dalje i doskoči na tlo. Rezultat ispitanika predstavlja dužinu skoka od početne linije do pete koja je bliže početnoj liniji posle izvedenog skoka, izraženu u centimetrima. Test je ponavljan dva puta uzastopno za

svakog učenika. Za analizovanje podataka uzet je bolji ostvareni rezultat. Test trčanje 20 metara se realizovao na sledeći način: ispitanik stoji u položaju za visoki start iza startne linije. Na znak merioca dva ispitanika trče maksimalnom brzinom prema cilju. U testiranju su učestvovala dva ispitivača i to jedan u ulozi startera, a drugi kao merilac vremena. Štoperica se zaustavlja kada ispitanik grudima pređe vertikalnu liniju cilja. Rezultat se izražava sa preciznošću od 0,1 sekunde. Trčanje 4x5 metara je sprovedeno na sličan način kao prethodno opisani test, ali se pri promeni smera kretanja od ispitanika zahtevalo da makar jednom nogom pređe liniju koja je označavala razdaljinu od 5 metara, sa svake strane. Test duboki pretklon na klupici je vršen u standardizovanim uslovima, na klupici visine 40 centimetara. Test ležanje-sed za 20 sekundi se realizovao na sledeći način: ispitanik leži na leđima, noge su savijene (ugao u kolenu je 90 stepeni), stopala razmaknuta u širini kukova, ruke ukrštene na prsima, a šake dodiruju suprotno rame, dok ispitivač fiksira ispitaniku stopala za tlo. Iz tog položaja, ispitanik se podiže u sed, treba da dodirne laktovima natkolenice i da ponovo legne na leđa. Rezultat testa predstavlja broj pravilno izvedenih podizanja trupa za 20 sekundi. Navedenim testovima se ne mogu procenjivati motoričke sposobnosti koje bi se procenjivale za odrasle ispitanike. Tako se testovima skok u dalj i trčanje 20 metara, realizovanim sa predškolskom decom, procenjuje koordinacija tela (Bala i sar., 2009). Razlog ovih razlika je što većina dece nije u stanju da, kao odrasli, pri izvođenju tih motoričkih zadataka, koordiniše rad ruku i nogu, maksimalno aktivira motorne jedinice i ispolji eksplozivnu snagu. Međutim, polaznici škole sporta Sportomanija su tokom dva meseca pre testiranja bili obučavani pravilnoj tehnici izvođenja skoka u dalj iz mesta, pa tumačenje rezultata mora uvažiti u činjenicu. Statistička obrada podataka je obuhvatila određivanje Pirsonovog koeficijenta korelacije između rezultata motoričkog prostora i morfoloških mera ispitanika, kao i određivanje korelacije između rezultata različitih motoričkih testova.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1 su prikazani deskriptivni statistički pokazatelji rezultata merenja antropometrijskog i motoričkog prostora ispitanika. Rast i razvoj koštanog i mišićnog tkiva dečaka, odvija se kontinuirano i relativno linearno, što nije slučaj sa dinamikom promene količine masnog tkiva, koja ne prati taj rast (Bala i sar., 2009). U tabeli 2 su prikazane korelacije između mera morfološkog i motoričkog prostora ispitanika. Rezultati pokazuju očekivanu povezanost između antropometrijskih mera i motoričkih sposobnosti, ali nije utvrđena njena statistička značajnost. To je u skladu sa uslovima malog uzorka ispitanika. Pozitivna povezanost između telesne visine i telesne mase, sa jedne strane, i svih mera motoričkog prostora, može da ukaže na integralnost morfološkog i motoričkog razvoja kod dečaka. Prema Bali i saradnicima (2009), ta povezanost je umereno izražena na uzrastu od 4 do 4,5 godina, pa opada do 6. godine, da bi najveću vrednost postigla u uzrastu od 7 do 7,5 godina. Povezanost telesne visine i rezultata testa za procenu gipkosti (duboki pretklon na klupici), iako nije statistički značajna, može biti posledica većih longitudinalnih dimenzija ruku. Rezultati testa trčanje 20 metara mogu biti, takođe, povezani sa telesnom visinom (dužina koraka), ali

i sa telesnom masom, čije povećanje ne prati srazmeran porast masne komponente telesnog sastava (Bala i sar., 2009). U tom smislu se mogu tumačiti i rezultati testa ležanje-sed za 20 sekundi.

Tabela 1. Deskriptivni pokazatelji mera morfološkog i motoričkog prostora

Naziv varijable	N	AS	SD
Telesna visina (cm)	16	110,18	7,01
Telesna masa (kg)	16	19,38	2,51
Bodi-mas indeks (kg/m ²)	16	15,97	0,86
Skok u dalj (cm)	16	99,56	14,62
Trčanje 20 metara (s)	16	5,77	0,89
Trčanje 4x5m (s)	16	11,00	1,57
Duboki pretklon na klupici (cm)	16	5,04	5,51
Ležanje-sed za 20 s	16	9,38	3,54

Tabela 2. Korelacije rezultata morfološkog i motoričkog prostora

		Skok u dalj (cm)	Trčanje 20 metara (s)	Trčanje 4x5 metara (s)	Duboki pretklon (cm)	Ležanje-sed za 20 sekundi
Telesna visina	Pearson Correlation	.373	-.321	-.366	.165	.200
	Sig. (2-tailed)	.155	.225	.163	.540	.457
Telesna masa	Pearson Correlation	.297	-.270	-.315	.054	.212
	Sig. (2-tailed)	.264	.312	.235	.843	.431
Bodi-mas indeks	Pearson Correlation	-.178	.156	.112	-.238	-.016
	Sig. (2-tailed)	.509	.565	.680	.376	.952

Za razliku od rezultata korelacije mera morfološkog i motoričkog prostora, korelacije rezultata nekih motoričkih testova su pokazale statističku značajnost, čak i na ovako malom uzorku ispitanika (tabela 3). Rezultati testova skok u dalj iz mesta i trčanje 4x5 metara, pokazali su najveću međusobnu korelaciju 0,839, $p < 0,01$. Takvi nalazi mogu da ukažu na istu motoričku sposobnost koja je u osnovi ispoljavanja rezultata ispitanika u datim testovima. Ova sposobnost kod predškolske dece se može smatrati koordinacijom (Bala i sar., 2009), ali i eksplozivnom snagom ili agilnošću (kao za odrasle). Važno je istaći da je osnova ovih rezultata ispoljavanje određene snage deteta za što kraće vreme, tim pre što su svi ispitanici prošli obuku koja je obuhvatila tehniku kretanja neophodnu za uspešno izvođenje testova. U prilog tome govori i pozitivna međusobna povezanost rezultata svih testova za koje je potrebno

ispoljavanje određenog vida snage: skok u dalj iz mesta, trčanje 4x5 metara, trčanje 20 metara, i ležanje-sed za 20 sekundi. Kod predškolske dece se zato može govoriti o dvodimenzionalnom modelu motoričkih sposobnosti, gde prvi faktor predstavlja generalni faktor (kao generalna sposobnost, u ovom istraživanju nazvana snaga), a drugi faktor je singl faktor gipkosti (Bala i Popović, 2007).

Tabela 3. Korelacije rezultata motoričkih testova

		Skok u dalj iz mesta	Trčanje 20 metara	Trčanje 4x5 metara	Duboki pretklon na klupici	Ležanje-sed za 20 sekundi
Skok u dalj iz mesta	Pearson Correlation	1	- 0.589*	- 0.839**	0.201	0.568*
	Sig. (2-tailed)	/	0.016	0.000	0.455	0.022
Trčanje 20 metara	Pearson Correlation	- 0.589*	1	0.668**	- 0.097	- 0.713**
	Sig. (2-tailed)	0.016	/	0.005	0.720	0.002
Trčanje 4x5 metara	Pearson Correlation	- 0.839**	0.668**	1	- 0.363	- 0.656**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.005	/	0.167	0.006
Duboki pretklon na klupici	Pearson Correlation	0.201	- 0.097	- 0.363	1	0.086
	Sig. (2-tailed)	0.455	0.720	0.167	/	0.750
Ležanje-sed za 20 sekundi	Pearson Correlation	0.568*	- 0.713**	- 0.656**	0.086	1
	Sig. (2-tailed)	0.022	0.002	0.006	0.750	/

4. ZAKLJUČAK

Praćenje antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta pruža mogućnost određivanja standarda za određeni uzrast. Rezultati antropometrijskih merenja i rezultati motoričkih testova, nisu pokazali značajnu povezanost, što se može pripisati malom uzorku ispitanika. Međutim, korelacije rezultata motoričkih testova su pokazale statističku značajnost. Pozitivna povezanost postoji između rezultata testova skok u dalj iz mesta, trčanje 20 metara, trčanje 4x5 metara i ležanje-sed za 20 sekundi. Jedino rezultati testa duboki pretklon na klupici nisu pokazali statistički značajnu povezanost sa rezultatima ostalih testova. Takvi rezultati su u skladu sa dvodimenzionalnim modelom motoričkih sposobnosti dece sličnog uzrasta. Kako je telesni razvoj, a još više motorički, naglašen u predškolskom uzrastu, u narednim istraživanjima bi grupe ispitanika trebalo formirati za manje uzrasne intervale (npr. na dva meseca: od 4 do 4,2 godine, od 4,2 do 4,4 godine itd). To bi omogućilo preciznije utvrđivanje modelnih svojstava dece određenog uzrasta. Takođe, postoji mogućnost uvođenja određenih eksperimentalnih tretmana između testiranja, kako bi se videla veličina napretka u određenom uzrastu. Ovakve ideje imaju za cilj promišljanje i unapređenje prakse sportskog rada sa decom određenog uzrasta.

LITERATURA

1. Bala, G. i Popović, B. (2007). Motoričke sposobnosti predškolske dece. U G. Bala (ur.), *Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece* (str. 101-151). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Bala, G., Jakšić, D. i Popović B. (2009). Trend relacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti predškolske dece. U G. Bala (ur.), *Relacije antropoloških karakteristika i sposobnosti predškolske dece* (str. 61-110). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
3. Koprivica, V. (2002). *Osnove sportskog treninga*. Beograd: Samostalno autorsko izdanje.

TESTING MOTOR SKILLS WITH CHILDREN AGED 4 AND 5 YEARS IN SPORT SCHOOL "SPORTOMANIJA" (BELGRADE)

Children aged 4 and 5 have great motor potential. Testing certain motor skills and measuring morphological characteristics are important steps in examining sport development of children. The subject of this paper is assessing motor skills and measuring morphological characteristics of students of sport school Sportomanija in Belgrade. The sample was made up of 16 male examinees aged 4 and 5. The battery of motor tests was composed of the following : deep reach (standing position), standing long jump, 20 metres running, 4x5 metres running, lying into sitting position in 20 seconds. Statistical analysis of results meant correlating results of motor tests and anthropometric measurement. The results show a statistically relevant negative correlation between body mass index (BMI) and long jump results ($r=-0,55$, $p<0,05$). On the other hand, there is a high positive correlation (over $r=0,70$, $p<0,05$) between the results of motor tests: standing long jump, 20 metres running, 4x5 metres running, lying-sit in 20 seconds. These results are in the accordance with the similarity in the ways muscle strength is manifested under different conditions. Considering the correlation between these results provides the basis for testing the nature of this connection. Examining the connection between the anthropometric and motor scope during a targeted influence on a child's body in sport school Sportomanija allows for gaining insight into some of the characteristics of the examinee's age. Acquaintance with examinee's model characteristics as well as structure of motor skills and longterm examining of anthropometric and motor scope are the basis of plan and action of the experts working with children and the young.

Key words: age 4 and 5, motor skills, anthropometric measure.

UDK: 796.012.1-053.5(047.31)

Vladimir Milošević

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija

RELATIVIZOVANO OCENJIVANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA 7. RAZREDA NA ČASU FIZIČKOG VASPITANJA

1. UVOD

U školskom fizičkom vaspitanju, kao i u svakoj drugoj delatnosti, procenjuju se rezultati izvršenog rada. Praćenje rezultata je kompleksan proces i obuhvata procenjivanje nekoliko komponenti napretka učenika: 1. stanje motoričkih sposobnosti, 2. dostignut nivo savladanosti motoričkih znanja, umenja i navika, i 3. odnos učenika prema radu (Višnjić i sar., 2004). Vrednovanje motoričkih sposobnosti se vrši prema posebnom Uputstvu u kojem je određena metodologija merenja, ali i interpretacija rezultata (Radisavljević i Milanović, 2008). Nivo motoričkih sposobnosti se procenjuje određenom baterijom testova. Standardi za ocenjivanje motoričkih sposobnosti učenika se mogu odrediti u odnosu na aritmetičku sredinu rezultata svih učenika (u školi, u gradu i slično), što je u školskoj praksi čest slučaj. Ocena koja se daje učeniku ima brojne funkcije, pa treba da bude što objektivnija. Višnjić i saradnici (2004) navode sledeće funkcije ocene: informativna, instruktivna, motivaciona i evaluativna. Ovakva važnost ocene podvlači odgovornost nastavnika fizičkog vaspitanja pri ocenjivanju motoričkih sposobnosti učenika, ali i ocenjivanju uopšte. Ovaj rad opisuje način ocenjivanja motoričkih sposobnosti učenika 7. razreda osnovne škole.

2. MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika su činili učenici 7. razreda Osnovne škole „Boško Palkovljević-Pinki“ u Sremskoj Mitrovici. Antropometrijska merenja i motorička testiranja su izvršena na uzorku ispitanika N=51 oba pola, i to muškog n=27 i ženskog pola n=24. Od antropometrijskih pakazatelja, merena je telesna visina i telesna masa. Za merenje telesne visine korišćen je antropometar po Martinu, a za merenje telesne mase portabl vaga sa preciznošću od 0,1 kg. Procena motoričkih sposobnosti je vršena pomoću baterije testova koja se sastoji od sledećih testova: *skok u dalj iz mesta*, *bacanje medicinke, izdržaj u zgibu, trčanje 30 metara i odbijanje lopte od zid* (na rastojanju od tri metra) *za 15 sekundi*. Testom *skok u dalj* je procenjivana eksplozivna snaga mišića opružača nogu. Testom *bacanje medicinke* je procenjivana eksplozivna snaga mišića opružača ruku. Način izvođenja ovog testa je izgledao ovako: sa linije bacanja, ispitanik u paralelnom stavu, obema rukama drži medicinku od 2 kg iznad glave i blagim uvinućem nazad opruža ruke u zglobov ramena i lakta, izbacujući loptu što dalje. Testom *izdržaj u zgibu* je procenjivana izdržljivost u snazi. Zadatak u ovom testu je da ispitanik što duže zadrži položaj visa u zgibu pothvatom, tako da mu je brada iznad visine pritke. Testom *trčanje (sprint) 30 metara* je procenjivana brzina lokomocije. Ovo je jedini test koji je realizovan na rukometnom terenu školskog dvorišta, a ne u sali. Testom *odbijanje lopte od zid*, pokušala se proceniti opšta koordinacija

(spretnost). Na znak merioca, ispitanik, na rastojanju 3m od zida, stoji iza linije, baca loptu i pokušava da je uhvati nakon odbijanja od zid. Za 15 sekundi je potrebno što više puta odbiti loptu od zid i uhvatiti je. Ocenjivanje rezultata je obuhvatilo određivanje aritmetičke sredine i standardne devijacije, kao i upotrebu koeficijenata koji relativizuju postignuće u testovima *bacanje medicinke* i *izdržaj u zgibu*. Koeficijenti koji su korišćeni u formuli za izračunavanje relativizovanih rezultata u testu *bacanje medicinke*, bili su određeni u odnosu na vrednost bodi-mas indeksa (tabela 1), dok su koeficijenti u formuli za izračunavanje relativizovanih rezultata testa *izdržaj u zgibu*, određeni u odnosu na masu ispitanika (tabela 2). Vrednost koeficijenata za svaku grupu učenika (ujednačenu prema opsegu vrednosti mase tela ili BMI-a), određena je prema proseku apsolutnih rezultata motoričkih testova (*bacanje medicinke* i *izdržaj u zgibu*) za tu grupu. Proizvod vrednosti proseka rezultata svake grupe i koeficijenta za tu grupu je morao da bude isti broj. Na ovako određene rezultate testova *bacanje medicinke* i *izdržaj u zgibu*, primenjivala se formiranje ocene na osnovu odstupanja pojedinačnog rezultata od aritmetičke sredine svih rezultata date grupe.

Tabela 1. Vrednosti pomoćnog koeficijenta za izračunavanje rezultata testa *bacanje medicinke*

BMI	< 15	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25	>25
Pomoćni koeficijent (učenice)	1,4	1,35	1,1	1,0	1,05	1,1	1,15
Pomoćni koeficijent (učenici)	1,4	1,3	1,1	1,0	1,10	1,15	1,2

Tabela 2. Vrednosti pomoćnog koeficijenta za izračunavanje rezultata testa *izdržaj u zgibu*

Telesna masa (kg)	<40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	>70
Pomoćni koeficijent (učenice)	0,8	0,9	1,0	1,15	1,3	1,4	1,6	1,8
Pomoćni koeficijent (učenici)	0,8	0,9	1,0	1,05	1,15	1,35	1,55	1,75

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Ocene za svakog ispitanika (tabela 3 i 4) određene su na osnovu odstupanja pojedinačnog rezultata od proseka rezultata grupe istog pola. Za testove: *trčanje 30 metara*, *skok u dalj iz mesta* i *odbijanje lopte*, ocenu 3 su dobili učenici sa rezultatom koji je do pola standardne devijacije (+-) odstupao od srednje vrednosti svih rezultata, ocenu 2 i 4 učenici sa odstupanjem rezultata do 1,5 SD u oba smera (+,-) od srednje vrednosti, a ocenu 1 i 5 oni koji su imali veće odstupanje. Za testove *bacanje*

medicinke i izdržaj u zgibu ocena je formirana na sledeći način: ocena 3 je $\pm 0,25$ SD , ocene 2 i 4 su do vrednosti ± 1 SD i ocene 1 i 5 su više i manje od toga.

Tabela 3. *Ocene na testovima trčanje 30 m, skok u dalj iz mesta i odbijanje lopte (učenice)*

	Trčanje 30 metara (s)	Skok u dalj iz mesta (cm)	Odbijanje lopte od zida za 15 sekundi
AS	3,00	2,88	3,13
SD	1,07	1,13	1,25
Ocena 1	3	3	3
Ocena 2	3	6	3
Ocena 3	9	6	9
Ocena 4	9	9	6
Ocena 5	/	/	3

Tabela 4. *Ocene na testovima trčanje 30 m, skok u dalj iz mesta i odbijanje lopte (učenici)*

	Trčanje 30 metara	Skok u dalj iz mesta	Odbijanje lopte od zida za 15 sekundi
AS	4,20	189	13,1
SD	0,46	16,52	1,45
Ocena 1	3	3	/
Ocena 2	5	7	9
Ocena 3	11	9	9
Ocena 4	5	7	6
Ocena 5	3	3	3

U tabeli 5 i 6 su prikazane relativizovane ocene jednog odeljenja, koje se razlikuju od apsolutnih ocena koje izražavaju odstupanje pojedinačnog rezultata od aritmetičke sredine rezultata svih učenika istog pola, bez obzira na njihove antropometrijske mere (BMI i telesnu masu).

Tabela 5. *Odnos apsolutnih i relativizovanih rezultata testova bacanje medicinke i izdržaj u zgibu (učenice)*

Redni broj učenice	Bacanje medicinke			Izdržaj u zgibu		
	Rezultat (cm)	Ocena apsolutno	Ocena relativno	Rezultat (s)	Ocena apsolutno	Ocena relativno
1.	470	1	3	20,5	3	2
2.	650	3	4	19,5	3	4
3.	550	2	2	1	1	1
4.	810	5	5	12,2	2	4
5.	700	4	5	13,1	2	3
6.	750	5	4	32,3	5	5

Tabela 6. Odnos apsolutnih i relativizovanih rezultata testova bacanje medicinke i izdržaj u zgibu (učenici)

Redni broj učenika	Bacanje medicinke			Izdržaj u zgibu		
	Rezultat (cm)	Ocena apsolutno	Ocena relativno	Rezultat (s)	Ocena apsolutno	Ocena relativno
1.	680	2	5	19,5	2	1
2.	720	3	5	36,6	4	3
3.	750	4	2	41,4	4	5
4.	750	4	3	24,7	2	2
5.	810	5	4	22,5	2	3
6.	700	2	2	65,7	5	5
7.	650	1	1	11,2	1	1
8.	700	2	5	34,1	3	3

Iako pomoćni koeficijenti za test *izdržaj u zgibu*, u ovom istraživanju, potiču od merenjem utvrđenih karakteristika grupa ispitanika, formiranih prema vrednostima telesne mase (kg), ovakvi koeficijenti imaju osnovu u prirodi ispoljavanja snage u odnosu na sopstvenu telesnu masu. Kako sila mišića kojima se održava položaj zgiba zavisi od površine njihovog fiziološkog preseka, a telo ispitanika se može odrediti kao određena vrednost zapremine, ispitanici veće telesne mase, a iste telesne kompozicije i funkcionalnih sposobnosti mišića, realizuju veću silu (koja zavisi od površine!), ali protiv opterećenja koje je mnogo veće-zapremina tela (Zatsiorsky, & Kraemer, 2009). Ovaj princip se može ograničeno tumačiti, u skladu sa specifičnostima testa *izdržaj u zgibu*, kojima se procenjuje izdržljivost u snazi, a ne ispoljavanje sile. Za rezultate testa *bacanje medicinke*, eksplozivna snaga mišića opružača ruku bi se preciznije procenila uzimanjem u obzir telesne visine i telesna mase. Uslovi koji utiču na domet kosog hica su važni kriterijumi za relativizovanje tih rezultata. Međutim, to važi samo u slučaju pravilnog izvođenja tehnike bacanja medicinke svih učenika. Iako se na navedene načine može objektivizovati procena motoričkih sposobnosti učenika, važno je imati na umu da konačna ocena treba da vrednuje i ukupan odnos učenika prema radu u nastavi fizičkog vaspitanja i van nje.

4. ZAKLJUČAK

Motoričke sposobnosti je teško izmeriti u školskim uslovima, pa treba težiti što objektivnijoj proceni istih. Učenici mogu da se ocenjuju u odnosu na rezultate referentne grupe vršnjaka. Međutim, u nekim testovima je potrebno dodatno relativizovati rezultate. Korišćenje pomoćnih koeficijenata pri formiranju ocene je pokušaj objektivizacije rezultata, u skladu sa nekim antropometrijskim karakteristikama. Velikim brojem merenja bi se moglo utvrditi koje su modelne karakteristike određene kategorije učenika (prema karakteristikama motoričkog i morfološkog prostora, što je polazna osnova za valjanije određivanje pomoćnih koeficijenata.

LITERATURA

1. Radisavljević, S. i Milanović, I. (2008). *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja: praktikum*. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Višnjić, D., Jovanović, A. i Miletić, K. (2004). *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*. Beograd: Samostalno autorsko izdanje.
3. Zatsiorsky, V.M., & Kraemer, W.J. (2009). *Science and Practice of Strength Training (Second Edition) [Nauka i praksa u treningu snage]*. Champaign: Human Kinetics Publishers.

RELATIVIZED EVALUATION OF SEVENTH-GRADE STUDENTS MOTOR ABILITIES IN PHYSICAL EDUCATION CLASS

Evaluation of students in PE class is a complex process that requires detailed planning and grading is an important part of it. This is why the grading criteria need to be clearly defined and a constant approach needs to be developed for their application. This paper describes a way to grade the motoric skills of students. Evaluation was conducted on a sample of seventh-grade students of both sexes N=51, male n=27, and female n=24. The tests encompassed tossing a medicine ball, long jump from standing, 30 meter dash, trying to stay in the knuckle, and bouncing a ball off the wall for 15 seconds. The results in the disciplines 30 meter dash, long jump from standing and bouncing a ball off the wall for 15 seconds are laid out here in accordance with the standard deviation of the results for the entire test group (all three seventh-grade classes) while the disciplines tossing a medicine ball and trying to stay in the knuckle were conducted using the formula that encompassed body mass and a corresponding coefficient. The results indicate students' expected capabilities in motoric skills tests. Disciplines such as 30 meter dash, long jump from standing and bouncing a ball off the wall for 15 seconds can be evaluated in the absolute sense when compared to the appropriate results achieved by other students within the same age group but the disciplines such as tossing a medicine ball and trying to stay in the knuckle require additional measurements. Coefficients introduced into the formulae that are used to compute the results are derived from the standard motoric skills and morphological characteristics tests for the students of both sexes. The evaluation of students' motoric skills must take into consideration their individual characteristics and model characteristics of the corresponding population that are determined from time to time. This kind of approach adds to a more objective view of students' motoric skills.

Key words: students, motoric skills, evaluation, relative values.

UDK: 796.325.012.1-053.5(047.31)

Maja Batez*Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad*

RAZLIKE U MOTORIČKOM STATUSU DECE RAZLIČITOG POLA U ŠKOLI ODBOJKE

UVOD

Fizička aktivnost devojčica i dečaka velikim delom određena je: njihovom polnom pripadnošću, strukturom kretanja i morfološkim karakteristikama. Ne možemo zanemariti ni uticaj: porodice, škole i sredine. Društveni standardi, kulturni nivo sredine, mesto i uloga fizičkog vaspitanja u njoj samo su još neki činioci socijalne sredine koji mogu svojim posrednim delovanjem usmereno delovati na razvoj motoričkih sposobnosti njenih članova (Matić, Kuljić i Maksimović, 2010).

Roditelji kod dece u mlađe školskom uzrastu imaju značajnu ulogu u odlučivanju da li će se njihova deca baviti sportom ili ne. Matić, Kuljić i Maksimović (2010) smatraju da bez obzira na profesionalno obrazovni status roditelja, roditelji podrazumevaju fizičku aktivnost za mušku decu, dok za devojčice to ne važi.

Fizičko vaspitanje u školi ima za cilj da pozitivno utiče na sve bazične motoričke sposobnosti. Dodatna fizička aktivnost u obliku treninga prema dosadašnjim istraživanjima, podiže na još viši nivo sve pozitivne efekte.

Odbojka spada u red veoma korisnih sportova, obiluje brzinom i svestranim pokretima tela, kao što su: skokovi, padovi i udaranja po lopti sa brzim reakcijama. Igra je veoma dinamična, borbena, a od igrača traži trenutnu: snalažljivost, preciznost i brzo reagovanje u različitim situacijama. Upravo zbog toga u treningu mladih odbojkaša i odbojkašica važno područje je podizanje svih motoričkih sposobnosti sa naglaskom na agilnost, brzinu i eksplozivnu snagu.

Različit intenzitet fizičke aktivnosti dečaka i devojčica na časovima fizičkog vaspitanja i izvan njih utiče kako na njihov fizički razvitak tako i na transformaciju motoričkih sposobnosti. Već oko pete godine života, dečaci pokazuju dominaciju u testovima: koordinacije, brzine trčanja i eksplozivne snage donjih ekstremiteta (Cvetković, Popović i Jakšić, 2007). Obradović, Cvetković i Krneta (2008); Bigović (2006); Bigović i Krsmanović (2007); Matić (2007); Batez, Krsmanović, Dimitrić i Pantović (2012); Cvetković, Obradović i Krneta (2007); Krsmanović i Radosav (2008) došli su do zaključka da se nivo ispoljavanja motoričkih sposobnosti u mlađe školskom uzrastu značajno razlikuje u zavisnosti od polne pripadnosti. Dečaci manifestuju viši nivo eksplozivne snage i koordinacije, a devojčice viši nivo gipkosti. Najveće sličnosti pojavljuju se u slučaju manifestovanja brzine alternativnih pokreta, gde ne postoji statistički značajna razlika u zavisnosti od pola.

Mladineo (2006) u motoričkom prostoru uočava značajne razlike između dečaka i devojčica u sledećim testovima: taping rukom, koraci u stranu i skok udalj iz mesta. Takođe, Krsmanović i Radosav (2009) dolaze do zaključka da postoje statistički značajne razlike u sledećim motoričkim testovima: trčanje 20 m, poligon natraške,

pretklon raznožno, skok udalj iz mesta, izdržaj u zgibu i slalom sa tri medicinke, dok u testu taping rukom ne pronalaze razlike. U svim testovima izuzev pretklona raznožno učenici su pokazali bolje rezultate od učenica. Strani autori (Novotni, 1963; Radinova i Platienko, 1966; Slaymaker, 1966; Bakker, 1968; Ivajlov, 1974, prema: Kalajdžiću, 1984) vršili su istraživanja na temu antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti dece i odraslih. Zaključuju da deca koja se bave odbojkom poseduju specifične motoričke sposobnosti: preciznost rukama, eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta i razlikuju se u zavisnosti od pola, nivoa treniranosti i uzrasta.

Cilj ovog istraživanja je da se utvrde kvantitativne razlike kod motoričkih sposobnosti dece koja treniraju odbojku, uzrasta od 9 do 11 godina u zavisnosti od pola.

METOD

Uzorak ispitanika sačinjavao je 45 dece (25 devojčica i 20 dečaka) uzrasta 9 do 11 godina koja treniraju odbojku (od godinu do tri godine) u klubu „Sportisimo pajp“ u Novom Sadu.

Na njima su primenjeni sledeći motorički testovi: za procenu eksplozivne snage: – 1) Skok udalj iz mesta; za procenu gipkosti – 2) Duboki pretklon na klupi; za brzinu alternativnih pokreta ruke – 3) Taping rukom; za procenu agilnosti – 4) Test 9-3-6-3-9. Više detalja o testu Skok udalj i njegovoj standardizaciji može se naći u Nićin (2000) o test Duboki pretklon na klupi preuzet od Metikoš, Prot, Hofman, Pintar i Oreb (1989). Test Taping rukom preuzet od Bala, Stojanović i Stojanović (2007) a o Testu 9-3-6-3-9 (trčanje po odbojkaškom igralištu) može se naći u Marelić, Rešetar i Đurković (2009).

Za svaku motoričku varijablu i za svaki pol, od osnovnih centralnih i disperzionih statistika izračunata je aritmetička sredina (AS) i standardna devijacija (S). Postupkom multivarijatne analize varijanse (MANOVA) utvrđene su statistički značajne razlike celokupnog sistema motoričkih varijabli između dečaka i devojčica. Nakon toga, univarijatnom analizom varijanse (ANOVA) utvrđene su razlike u svakoj motoričkoj varijabli.

REZULTAT

Primenom postupka multivarijatne analize varijanse (MANOVA) utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika u celokupnom sistemu analiziranih motoričkih varijabli u zavisnosti od pola na ispitivanom uzorku dece, što se može videti u (Tabli 1).

Na osnovu univarijatne analize varijanse (ANOVA) utvrđujemo da postoji statistički značajna razlika u varijablama: Pretklon na klupi i Test 9-3-6-3-9 u korist devojčica. U varijabli Skok udalj u korist dečaka, dok u varijabli Taping rukom ne postoji statistički značajna razlika između dečaka i devojčica. Sve se to može videti u (Tabeli 1) na osnovu vrednosti aritmetičkih sredina.

Tabela 1. Deskriptivni statistici i razlike.

Varijabla	Dečaci		Devojčice		f	p
	AS	S	AS	S		
Pretklon na klupi (cm)	40,20	6,70	45,72	10,22	4,32	0.04
Skok udalj (cm)	201,75	27,95	187,28	14,67	4,99	0,03
Test 9-3-6-3-9 (s)	8,61	0,73	9,26	0,72	8,81	0,00
Taping rukom (frek.)	38,15	6,72	36,04	5,96	1,24	0,27

F=5,45 P=0.00

Legenda: AS=aritmetička sredina; SD=standardna devijacija; f=F-test za univarijatnu analizu varijanse; p=nivo značajnosti za univarijatnu analizu varijanse; F=F-test za multivarijatnu analizu varijanse; P=nivo značajnosti za multivarijatnu analizu varijanse.

DISKUSIJA

U životnom periodu (7-17 godina) trening sa ciljanim razvojem motoričkih sposobnosti ima najbolje efekte, a biološka zrelost značajno utiče na motoričko izvođenje Malina i sar., 1999 (prema: Mladineo, 2006). Razvojni status utiče na motoričko izvođenje različito kod dečaka i devojčica. Razna istraživanja pokazuju da devojčice koje brže sazrevaju imaju bolje rezultate u motoričkom izvođenju od devojčica koje sporije ulaze u fazu sazrevanja. Kod dečaka, takođe, postoje razlike između pojedinaca, kada je reč o motoričkom izvođenju, Buenen i sar, 1988 (prema: Mladineo, 2006).

U odbojkaškom klubu „Sportisimo pajp“, možemo uočiti razliku između dečaka i devojčica u eksplozivnoj snazi nogu, agilnosti i gipkosti a to je posledica: redovnog pohađanja treninga (dva puta nedeljno, subotom su igrane utakmice), plana i program, vežbe koje su rađene odnosile su se na učenje osnovnih tehničkih elemenata u odbojci na igru kao i na poboljšanje motoričkih sposobnosti.

Uzimajući u obzir strukturu časa odbojke, vidljiva je naglašenost odbijanja lopte prstima, koja efikasno poboljšava eksplozivnu snagu ruku i ramenog pojasa. Brzina udarca po lopti, prilikom smeča i servisa, utiče na poboljšanje brzine alternativnih pokreta a kratki šprintevi po odbojkaškom terenu utiču na poboljšanje eksplozivne snage nogu kod.

Istraživanja Selmanović, Milanović i Hrženjak, 2008; Đurković, Marković i Rašetar, 2007, pokazuju da redovni plan i program nastave fizičkog vaspitanja za peti razred osnovne škole pozitivno deluje na eksplozivnu snagu nogu, koordinaciju i brzinu alternativnih pokreta. Učenici koji su redovno pohađali nastavu fizičkog vaspitanja i dodatno pohađali jedan čas iz odbojke bazirao na igri i elementima, značajno su napredovali u kompletnoj eksplozivnoj snazi, brzini alternativnih pokreta i u koordinaciji.

Na osnovu svega rečenog možemo zaključiti da na razlike u motoričkom statusu između dečaka i devojčica u odbojci u mlađe školskom uzrastu utiču: predhodno

bavljenje fizičkom aktivnošću, veliki spektar kretnih aktivnosti, faktora rasta i razvoja, antropometrijske mere, morfološke karakteristike, trening, sredina, roditelji i još niz drugih faktora.

LITERATURA

1. Bala, G., Stojanović, M.V. i Stojanović, M. (2008). *Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Batez, M., Krsmanović, B., Dimitrić, G., Pantović, M., (2011). Razlike u nivou motoričkih sposobnosti učenika i učenica mlađe školskog dobra. U D. Pržulj (ur.), *Sport i zdravlje*. Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajvu, Fakultet fizičkog sporta i kulture.
3. Bigović, M. (2006) Motoričke sposobnosti učenica mlađe školskog doba. *Glasnik antropološkog društva Jugoslavije*, br. 41, 289-302.
4. Bigović, M. i Krsmanović, B. (2007). Motoričke sposobnosti učenika starijih deset godina. U B. Krsmanović i T. Haloši (ur.) *Trinaesti međunarodni simpozijum „Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Zbornik radova*, 273-288. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Novosadski maraton.
5. Cvetković, M., Popović, B. i Jakšić, D. (2007). Razlike u motoričkim sposobnostima predškolske dece u odnosu na pol. U N. Smajlović (ur.), *Zbornik naučnih i stručnih radova II međunarodnog simpozijuma „Nove tehnologije u sportu”*, 288-293. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
6. Cvetković, M., Obradović, J. i Krneta, Ž. (2007). Trend razvoja motoričkih sposobnosti dece nižeg školskog uzrasta. U G. Bala (ur.), *Zbornik radova interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih”*, 55-64. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
7. Đurković, T., Marelić, N. i Rešetar, T. (2007). Kvantitativne promene u pokazateljima eksplozivne snage tipa skočnosti pod uticajem trenaznog procesa. *Zbornik radova 16. ljetne škole*. 100-105, Poreč: Hrvatski kineziološki savez.
8. Kalajdžić, D. (1984). *Morfološke, motoričke, kognitivne, konaktivne i sociološke dimenzije odbojkaša*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
9. Krsmanović, B., Batez, M. i Krsmanović, T. (2009). Uticaj antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti učenica na motoričku efikasnost. *Glasnik antropološkog društva Srbije*, br.43, 194-198.
10. Krsmanović, T., Radosav, S. (2008). Razlike antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika uzrasta od devet do jedanaest godina. *Glasnik antropološkog društva Srbije*, br. 43, 194-198.
11. Marelić, N., Rešetar, T. i Đurković, T. (2009). Razlike u motoričkim i morfološkim mjerama odbojkaša početne postave i rezervi. *Zbornik radova 18. ljetne škole*. 177-182, Poreč: Hrvatski kineziološki savez.

12. Matić, R. (2007). *Relacije motoričkih sposobnosti, morfoloških i socio-ekonomskih karakteristika dece mlađe školskog uzrasta*. Magistarski rad, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
13. Matić, R., Kuljić, R. i Maksimović, N. (2010). Motoričko ponašanje i socio-ekonomsko okruženje. U D. Đorđević (ur.), *Teme – časopis za društvene nauke*, 1248-1260, 4/2010. Niš: Univerzitet u Nišu.
14. Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989). *Merenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
15. Mladineo, M. (2006). Različitost između dječaka i djevojčica petih razreda u nekim motoričkim sposobnostima. *Zbornik radova 15. ljetne škole*. Rovinj: Hrvatski kineziološki savez.
16. Nićin (2000). *Antropomotorika – teorija*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
17. Obradović, J., Cvetković, M. i Krneta, Ž. (2008). Razlike u motoričkim sposobnostima dece mlađe školskog uzrasta u odnosu na pol. *Sport Mont*, 6-(15,16,17), 527-533.

DIFFERENCES IN MOTOR STATUS OF CHILDREN OF DIFFERENT SEX IN SCHOOL VOLLEYBALL

On a sample of 45 children (25 girls and 20 boys) age of 9 to 11, who have been training volleyball (one to three years) in the club "Sportisimo pajp" in Novi Sad, were applied four motor tests. The aim of this research was to determine differences in the motor status of children of different sex in the school volleyball. Multivariate analysis of variance (MANOVA) determined a statistically significant difference in the whole system of analyzed motor variables depending on the sex on studied sample of children. Univariate analysis of variance (ANOVA) showed that girls had better results in variables of flexibility and agility. Boys are better in standing long jump, while statistically significant differences between means in the speed of alternative movements between girls and boys the not found.

Key words: volleyball / sex / motor ability / children.

UDK:796.41.012.1-055.2(047.31)

**Jadranka Kocić,
Slađana Milošević**

*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Leposavić, Univerzitet u Prištini,
Kosovska Mitrovica*

RAZLIKE U NIVOU BAZIČNIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DEVOJČICA 9 GODINA STAROSTI TRETIRANIH ELEMENTIMA RITMIČKE GIMNASTIKE

1. UVOD

Elementi ritmičke gimnastike, s obzirom na razovrnost pokreta i kretanja, rekvizite sa kojima se vežba, muzičkom pratnjom koja je obavezna tokom vežbanja, pruža ogromne mogućnosti u smislu svestranog motoričkog razvoja.

U ritmičkoj gimnastici teži se da se pokreti učine lepim i odmerenim, što dovodi do povećanja gipkosti, veće elastičnosti i pokretljivosti. Specifičnim gimnastičkim vežbama utiče se na svestrani razvoj organizma, razvoj kretnih sposobnosti, na lepotu i lakoću pokreta, na pravilno držanje tela, na smanjenje stepena zamora i učvršćivanje zdravlja. Posebno doprinosi razvoju osećaja za ritam i dinamičnost, koordinaciju pokreta i preciznosti, kreativnosti, samostalnosti i drugih pozitivnih osobina.

Kretanje dece mlađeg školskog uzrasta u ritmičkoj gimnastici još uvek nije strogo određene brzine. Naprotiv, pokreti su slobodni i prepušteni dečijoj mašti, tako da kreativne sposobnosti vežbača mogu u potpunosti doći do izražaja. Iako se ritmičke vežbe često primenjuju u vidu ustaljenih formi, dete će u njih uvek uneti nešto lično i originalno.

2. MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika sačinjavale su devojčice uzrasta 9 godina (+ - 6 meseci), ukupno njih 47, učenice trećeg razreda osnovne škole u Nišu. Eksperimentalni tretman trajao je 12 nedelja, tokom redovne nastave fizičkog vaspitanja u trajanju tri časa nedeljno, i sadržao je elemente ritmičke gimnastike, sa ciljem da se utvrdi status i promene bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti.

Tokom eksperimentalnog tretmana od sadržaja elemenata ritmičke gimnastike primenjeni su osnovni akrobatski elementi, vežbe bez rekvizita, ritmički sastav, kao i povezivanje pokreta i muzike. Vežbe bez rekvizita su osnov svih vežbi u ritmičkoj gimnastici, gde spadaju elementi telom, skokovi, okreti, ravnoteže, talasi, kao i vežbe velikih amplituda i pokretljivosti. Takođe, tu spadaju i zamasi, stilizovana hodanja i trčanja, plesni koraci, izdržaji, kao i poluakrobatski elementi, kao nezaobilazni elementi u obučavanju koreografija.

Pre početka i nakon završetka eksperimentalnog tretmana izvršeno je inicijalno i finalno merenje, koje se sastojalo od ukupno 25 motoričkih testova koji su obuhvatali sledeće: ravnotežu, repetitivnu snagu, eksplozivnu snagu, brzinu frekvencije pokreta, koordinaciju i agilnost, gipkost i realizaciju motoričkih struktura. Dobijeni rezultati obrađeni su metodom kanoničke diskriminativne analize i prikazani su tabelarno i deskriptivno.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Primenom kanoničke diskriminativne analize u motoričkom i specifičnom motoričkom prostoru izolovana je jedna diskriminativna funkcija koja na osnovu koeficijenta maksimalno separiše različita merenja. Dobijena diskriminativna funkcija objašnjava razlike sa 100% (Cum. Ptc) intergrupnog varijabiliteta primenjenih diskriminativnih varijabli. Uvidom u koeficijente koji determinišu diskriminativnu funkciju može se zapaziti da se devojčice separišu na osnovu pokretljivosti (odnoženje ležeći bočno levom ODNL i desnom ODND), repetitivne snage (modifikovani BURPE-test za 20 sek BURP), ravnoteže (stav na 1 nozi zatvorenim očima MRAV) i testova koordinacije (poligon natraške MPOL i koraci u stranu MKUS).

koordinacije (ponovljeno) na str. 102 i 103 (str. 102 i 103).

Tabela 1. DISKRIMINATIVNA ANALIZA BAZIČNIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH TESTOVA (DEVOJČICE 9 god.)									
Fcn	Eig.val.	Pct of Vari.	Cum. Pct.	Can. Cor.	Wilks' Lambda	Chi.	DF	Sig.	
1*	1416.77	100.00	100.00	.99	.00	65.31	14	.00	
FUNKCIJE									
	FUNC 1								
ODND	-.38								
BURP	.37								
MRAV	-.36								
ODNL	.29								
MPOL	.23								
MKUS	-.19								
TAPR	.14								
MSDM	.05								
4x10	-.04								
MOSS	.03								
MCUC	-.02								
PREL	.02								
MPZD	-.02								
MDPK	-.01								
PRED	.01								
TAPN	-.01								
LSED	.00								
MOTD	.00								
SARG	-.00								
MOTL	-.00								
MBAC	.00								
ZAND	-.00								
ZANL	.00								
OGIP	.00								
MNRB	-.00								
CENTROIDI GRUPA									
Grupe	FUNC 1								
INICIJALNO 1	31.74								
FINALNO 2	-39.67								

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu veličine i projekcije centroida na diskriminativnu funkciju mogu se izvesti sledeći zaključci:

- Trend rasta rezultata je takav da su se povećale one motoričke sposobnosti koje direktno zavise od mehanizma centralne regulacije kretanja, kao što su koodrinacija, fleksibilnost i ravnoteža;
- Nakon tromesečnog eksperimentalnog tretmana, može se zaključiti, da generalno nije došlo do statistički značajnog uticaja na kvantitativne i kvalitativne promene. Tačno je da obučavanje i uvežbavanje specifičnih motoričkih sposobnosti jesu činile vežbe statičke snage, gipkosti i koordinacije, koje su sigurno, ali s obzirom i na njihov zajednički uticaj na testove bazičnih motoričkih sposobnosti, više su na njih i uticale.
- Ovako dobijeni rezultati ukazuju da ritmička gimnastika pripada grupi vrlo složenih estetsko-koordinacionih sportova kod kojih obučavanje i sportska priprema podrazumeva dugotrajan rad sa naknadno vidljivim efektima.
- Zbog specifičnih zahteva u pogledu izvođenja specifičnih motoričkih kretanja neophodno je posedovati i visok stepen razvijenosti bazičnih motoričkih sposobnosti.
- Značajne razlike dobijene su kod testova ravnoteže, a delimične kod testova pokretljivosti, repetitivne snage i koordinacije. Do statistički značajnijih rezultata nije došlo kod testova eksplozivne snage, brzine frekvencije pokreta, agilnosti i realizacije motoričkih struktura.

LITERATURA

1. Kocić, J. (1986): Značaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti za selikciju dece u ritmičko-sportskoj gimnastici, Diplomski rad, Filozofski Fakultet OOUR Fizičko vaspitanje, Niš.
2. Kocić, J. (1996): Uticaj eksperimentalnog programa ritmičko-sportske gimnastike naopšte fizičke sposobnosti, Naučni skup "Vežbanje i trening", Godišnjak 8, stručno-informativni glasnik, 278-274 str. Fakultet fizičke culture, Beograd.
3. Kocić, J. (2003): Uticaj sistematskog vežbanja ritmičke gimnastike i plesova na neke antropološke dimenzije kod učenika mlađeg školskog uzrasta, Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu Leposavić, Univerzitet u Prištini.
4. Kocić, J., Aleksić, D., Tošić, S. (2009): Osnove kineziologije i sportova estetsko-koordinacionog karaktera, Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerziteta u Kragujevcu.
5. Milošević, S. (2008): Uticaj eksperimentalnog tretmana iz ritmičke gimnastike na transformacije bazičnih motoričkih sposobnosti u odnosu na pol i uzrast, Magistarska teza, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Leposavić, Univerzitet u Prištini.

DIFFERENCES IN THE LEVEL OF BASIC AND SPECIFIC MOTOR ABILITIES IN
NINE-YEAR-OLD GIRLS TREATED WITH ELEMENTS OF RHYTHMIC
GYMNASTICS

The elements of rhythmic gymnastics, taking the variety of movements, props for exercises and musical accompaniment which is obligatory during exercises into account, give huge possibilities in terms of versatile motor development.

The research was conducted with the aim to determine the status of basic and specific motor abilities in 47 nine-year-old (+/- 6 months) girls, third-grade students of elementary school in Nis. The experimental treatment lasted for 12 weeks and it consisted of elements of rhythmic gymnastics. Before the beginning and after the end of the experimental treatment, the initial and final measurement were conducted, and they consisted of 25 motor tests. The gained results were processed by the method of canonical discriminative analysis and they are shown in tables and descriptively.

By the usage of canonical discriminative analysis in motor and specific motor space, one discriminative function, which maximally separates different measurements according to the coefficient, was isolated. The girls were separated according to their mobility (spreading legs side lying by left and right), repetitive strength (modified BURPE-test in 20 seconds), balance (position on one leg with their eyes closed) and tests of coordination (polygon backwards and side steps).

After three months of experimental treatment, it can be concluded that generally, it did not come to the statistically significant influence on quantitative and qualitative changes. Such gained results show that rhythmic gymnastics belongs to the group of very complex aesthetic-coordination sports in which training and sports preparation imply long-term work with subsequently visible effects. Because of the specific demands in terms of conduction of specific motor movements, it is also necessary to possess a high degree of development of basic motor abilities. Significant differences were gained in balance tests, and partial differences in tests of mobility, repetitive strength and coordination.

UDK: 796.41.012.1-055.15(047.31)

Sladana Milošević,**Jadranka Kocić***Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Leposavić, Univerzitet u Prištini,
Kosovska Mitrovica*

RAZLIKE U NIVOU BAZIČNIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DEČAKA 9 GODINA STAROSTI TRETIRANIH ELEMENTIMA RITMIČKE GIMNASTIKE

1. UVOD

Elementi ritmike i ritmičke gimnastike, s obzirom na razovrsnost pokreta i kretanja, omogućavaju rad i sa muškom populacijom mlađeg školskog uzrasta, s obzirom da pružaju velike mogućnosti u smislu svestranog motoričkog i psihičkog razvoja. Specifičnim gimnastičkim vežbama utiče se na svestrani razvoj organizma, razvoj kretnih sposobnosti, na lepotu i lakoću pokreta, na pravilno držanje tela.

Velika raznovrsnost, stepen težina i opterećenje koje postoji u ritmičkoj gimnastici zahteva da vebači budu svestrano fizički i psihički razvijeni i zdravi. U ritmičkoj gimnastici preovladavaju aciklični pokreti koji dovode do razvoja snage, brzine i izdržljivosti, a posebno gipkosti, koordinacije pokreta i kretanja i osećaja za ritam i muzikalnost. Nesumnjivo, najveći značaj pripada koordinaciji, ali ne manju važnost, imaju i faktori opšteg mehanizma za energetske regulaciju, kao i intenzitet i trajanje ekscitacije.

Osim fleksibilnosti i brzine, zbog velike prisutnosti ravnotežnih položaja, posebno je naglašena potreba za izuzetno razvijenim osećajem za ravnotežu. Kod vežbača vrlo važnu ulogu imaju specifične motoričke sposobnosti. One su rezultat nadgradnje bazičnih motoričkih sposobnosti tokom trenažnog procesa, a prema zahtevima ritmičke gimnastike. Specifične motoričke sposobnosti se stiču uvežbavanjem elemenata vežbi, manjih delova i celih sastava. Od velikog je značaja i uticaj na smanjenje stepena zamora, kao i poboljšanje i učvršćivanje zdravlja.

2. MATERIJAL I METODE

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi status bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti 50 dečaka uzrasta devet godina (+ - 6 meseci), učenika trećeg razreda osnovne škole u Nišu. Eksperimentalni tretman trajao je 12 nedelja tokom redovne nastave fizičkog vaspitanja u trajanju tri časa nedeljno i sadržao je elemente ritmičke gimnastike sa ciljem da se utvrdi status i promene bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti.

Tokom eksperimentalnog tretmana od sadržaja elemenata ritmičke gimnastike primenjeni su osnovni akrobatski elementi, vežbe bez rekvizita, ritmički sastav, kao i povezivanje pokreta i muzike. Vežbe bez rekvizita su osnov svih vežbi u ritmičkoj gimnastici, gde spadaju elementi telom, skokovi, okreti, ravnoteže, talasi, kao i vežbe velikih amplituda i pokretljivosti. Takođe tu spadaju i zamasi, stilizovana hodanja i trčanja, plesni koraci, izdržaji, kao i poluakrobatski elementi, kao nezaobilazni elementi u obučavanju koreografija.

Pre početka i nakon završetka eksperimentalnog tretmana izvršeno je inicijalno i finalno merenje, koje se sastojalo od ukupno 25 motoričkih testova koji su obuhvatali sledeće: ravnotežu, repetitivnu snagu, eksplozivnu snagu, brzinu frekvencije pokreta, koordinaciju i agilnost, gipkost i realizaciju motoričkih struktura. Dobijeni rezultati obrađeni su metodom kanoničke diskriminativne analize i prikazani su tabelarno i deskriptivno.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Tabela 5. DISKRIMINATIVNA ANALIZA BAZIČNIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH TESTOVA (DEČACI 9 god.)

Fcn	Eig.val.	Pct of Vari.	Cum. Pct.	Can.	Wilks'	Lambda	Chi.	DF	Sig.
1*	2.05	100.00	100.00		.82	.32	17.30	5	.00
FUNKCIJE									
FUNC 1									
MPZD	.47								
TAPR	.45								
ZAND	.41								
MOTL	.40								
MOSS	-.37								
SARG	.37								
MBAC	-.30								
ZANL	.28								
MCUC	.23								
MOTD	.22								
MPOL	-.22								
MKUS	-.20								
MNRB	.20								
ODNL	.16								
MSDM	-.14								
PREL	.12								
TAPN	.12								
BURP	.12								
MDPK	.09								
ODND	.09								
PRED	-.07								
LSED	-.06								
4x10	-.06								
MRAV	.04								
OGIP	-.03								
CENTROIDI GRUPA									
Grupe									
FUNC 1									
INICIJALNO 5	-1.35								
FINALNO 6	1.35								

Rezultati diskriminativne analize motoričkih sposobnosti pokazuju da se ispitivane grupe dečaka pre i posle tretmana značajno razlikuju. Koeficijent kanoničke korelacije iznosi .82. Značajnost ove diskriminacije testirana je pomoću Wilksove lambde (.32) i Bartletovog testa ($H_i=17.30$) i 7 stepeni slobode. Dobijeni rezultati pružaju informacije da između grupa postoje statistički značajne razlike, jer je Sig (.00). Transformacijom i kondenzacijom varijabli u motoričkom prostoru izolovana je samo jedna diskriminativna funkcija koja maksimalno separira grupe dečaka na osnovu diskriminativnih koeficijenata. Prva diskriminativna funkcija objašnjava razlike u 100% intergrupnog varijabiliteta u motoričkom prostoru primenjenih diskriminativnih varijabli.

Uvidom u koeficijente koji determinišu prvu diskriminativnu funkciju može se zapaziti da ona separira dečake na osnovu testova koji procenjuju gipkost, preciznost, eksplozivnost, brzinu, koordinaciju, segmentarnu brzinu i ravnotežu. Na osnovu veličine predznaka i projekcije centroida na prvu diskriminativnu funkciju može se zaključiti da dečaci posle eksperimentalnog tretmana imaju bolje rezultate u svim motoričkim sposobnostima. Ovo je razumljivo s obzirom da dužina izlaganja eksperimentalnom tretmanu utiče značajnije na transformacije navedenih dimenzija.

4. ZAKLJUČAK

Dečaci starosti devet godina posle eksperimentalnog tretmana imaju bolje izgrađene mehanizme za strukturiranje kretanja, sinergijske regulacije i regulacije tonusa, kao i intenzitet ekscitacije. U motoričkom smislu ovi mehanizmi zahtevaju ispoljavanje velike mišićne sile u kratkom vremenu (eksplozivna snaga), brzo izvođenje jednostavnih mišićnih pokreta (brzina) i brzo izvođenje kompleksnih mišićnih zadataka (koordinacija).

Nakon tromesečnog eksperimentalnog tretmana može se zaključiti da dečaci imaju generalno bolje rezultate u nivou bazičnih motoričkih sposobnosti, što se može objasniti sa fiziološkog stanovišta: strukturom mišićnih vlakana koja je odgovorna za uspešno ispoljavanje ovih primarnih motoričkih sposobnosti. Rezultati bazičnih i situaciono motoričkih sposobnosti kod dečaka vidljivi su kod testova realizacije ritmičkih struktura i koordinacije, a delimično u testovima brzine frekvencije pokreta, gipkosti, repetitivne i eksplozivne snage.

Ovako dobijeni rezultati ukazuju da ritmička gimnastika može pozitivno uticati na motorički razvoj dečaka. Statistički značajni rezultati na finalnom merenju dobijeni su u testovima realizacije ritmičkih struktura i koordinacije u potpunosti i delimično u testovima brzine frekvencije pokreta, gipkosti, repetitivne i eksplozivne snage. U testovima ravnoteže i agilnosti nema značajnijih statističkih rezultata.

LITERATURA

1. Kocić, J. (1986): Značaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti za selikciju dece u ritmičko-sportskoj gimnastici, Diplomski rad, Filozofski Fakultet OOUR Fizičko vaspitanje, Niš.
2. Kocić, J. (1996): Uticaj eksperimentalnog programa ritmičko-sportske gimnastike naopšte fizičke sposobnosti, Naučni skup "Vežbanje i trening",

- Godišnjak 8, stručno-informativni glasnik, 278-274 str. Fakultet fizičke culture, Beograd.
3. Kocić, J. (2003): Uticaj sistematskog vežbanja ritmičke gimnastike i plesova na neke antropološke dimenzije kod učenika mlađeg školskog uzrasta, Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu Leposavić, Univerzitet u Prištini.
 4. Kocić, J., Aleksić, D., Tošić, S. (2009): Osnove kineziologije i sportova estetsko-koordinacionog karaktera, Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerziteta u Kragujevcu.
 5. Milošević, S. (2008): Uticaj eksperimentalnog tretmana iz ritmičke gimnastike na transformacije bazičnih motoričkih sposobnosti u odnosu na pol i uzrast, Magistarska teza, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Leposavić, Univerzitet u Prištini.

DIFFERENCES IN THE LEVEL OF BASIC AND SPECIFIC MOTOR ABILITIES IN NINE-YEAR-OLD BOYS TREATED WITH ELEMENTS OF RHYTHMIC GYMNASTICS

The elements of rhythmic and rhythmic gymnastics, taking the variety of movements into account, also make work with male population of younger pupils possible, by giving huge possibilities in terms of versatile motor development.

The research was conducted with the aim to determine the status of basic and specific motor abilities in 50 nine-year-old (+/- 6 months) boys, third-grade students of elementary school in Nis. The experimental treatment lasted for 12 weeks and it consisted of elements of rhythmic gymnastics. Before the beginning and after the end of the experimental treatment, the initial and final measurement were conducted, and they consisted of 25 motor tests. The gained results were processed by the method of canonical discriminative analysis and they are shown in tables and descriptively.

By the usage of canonical discriminative analysis and by the insight in coefficients which determine the first discriminative function, it can be concluded that it separates boys according to the tests which evaluate flexibility, precision, explosiveness, speed, coordination, segment speed and balance.

After three months of experimental treatment, it can be concluded that boys have generally better results in the level of basic motor abilities, which can be explained from the physiological point of view: the structure of the muscle fibres. The results of basic and situational-motor abilities in boys can be seen in tests of realization of rhythmic structures and coordination, and partially in tests of movement frequency speed, flexibility, repetitive and explosive strength. Such gained results show that rhythmic gymnastics can have a positive influence on motor development in boys.

UDK: 796.323.2.012.1(047.31)

**Jadranka Kocić,
Sonja Antonijević**

*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Leposavić, Univerzitet u Prištini,
Kosovska Mitrovica*

STRUKTURA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOŠARKAŠA

1. UVOD

Vrhunska sportska dostignuća rezultat su čitavog niza činioca, od nasleđa do sportskog treninga. Određivanje strukture dimenzija koji definišu košarkašku igru, kao i istraživanje njihovih relacija sa antropološkim dimenzijama različitog ranga, takmičenja košarkaša postaje problem.

Uspeh u igranju košarke kao i drugih sportova, zavisi od većeg broja antropoloških dimenzija. Da bi se utvrdile validne razlike između antropoloških karakteristika košarkaša različitog ranga takmičenja a u cilju programiranja treninga i praćenja uspešnosti procesa takmičenja, potrebna su šira istraživanja.

Razvoj košarke u svetskim razmerama permanentno motiviše naučne radnike i trenere da pronalaze i usavršavaju sredstva i metode u radu košarkaša. Efekti koji se postižu u procesu treninga zavise od mnogobrojnih činioca, a najviše od pravovremenog usmeravanja i izbora potencijalnih košarkaša.

Formiranje i školovanje kvalitativnih košarkaških igrača, danas se sprovodi sistematski kroz nekoliko osnovnih faza. Zbog visokih zahteva kojima danas vrhunski sport opterećuje sportistu, započinje rano (još u pionirskom uzrastu). Razvoj kvalitetnog košarkaša karakterišu različiti sadržaj, obim opterećenja i intenziteta rada. Jedna od najpopularnijih sportskih igara na našem podneblju je košarka. Košarkom se bave svi uzrasti sportski aktivne populacije, a najviša sportska dostignuća na reprezentativnom i klubskom nivou, kako na našoj tako i na internacionalnoj sceni, krasi ovu atraktivnu sportsku igru.

Snažna ekspanzija ovog sporta praćena je širom sveta, a i kod nas je stvorila uslove da se podstakne razvoj i unapređenje naučno metodskih osnova trenažnog rada i svih ostalih činilaca vezanih za unapređenje vrhunskog sportskog stvaralaštva.

2. MATERIJAL I METODE

Za potrebe ovog istraživanja, populacija iz koje je izvučen uzorak ispitanika predstavljaju košarkaši juniorskog ranga takmičenja. Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi specifičnost motoričkih sposobnosti košarkaša juniorskog ranga takmičenja. Svi ispitanici su muškog pola, stari 16 godina + 6 meseci. Uzorak čine 132 košarkaša, košarkaškog kluba „Student“ iz Niša. Baterija testova za procenu motoričkih sposobnosti obuhvatila je testove za procenu koordinacije, snage (eksplozivne, repetitivne i statičke), gipkosti, izdržljivosti i ravnoteže, ukupno se sastojala od 13 motoričkih testova.

Košarka je kolektivna igra koju karakteriše polustrukturalno kretanje. U samoj igri za savlađivanje protivnika neophodna je savršena tehnika i saradnja svih igrača. Zbog brzine kojom se igra odvija, složenosti kretanja u njoj, uslove u kojima se odvija i aktivnog ometanja protivnika, u nastojanjima da se postigne povoljan sportski rezultat neophodno je da igrač poseduje visok nivo intelektualnih sposobnosti, povoljnu strukturu crte ličnosti i visok nivo motoričkih sposobnosti. Za procenu motoričke strukture košarkasa primenjeno je 13 motoričkih testova koji objašnjavaju ukupno 72,3 % zajedničke varijanse. Iz matrice interkorelacija dobijeno je 4 glavnih komponenti:

I GLAVNA KOMPONENTA-objašnjava ukupno 23,4 % zajedničke varijanse. Definisana je testovima statičke snage, testom gipkosti i jednim testom za procenu repetativne snage.

II GLAVNA KOMPONENTA- objašnjena je sa 22,5 % varijanse motoričkih varijabli i saturirana je testom za procenu eksplozivne snage, testom ravnoteže i sa dva testa za procenu repetativne sile.

III GLAVNA KOMPONENTA-najbolje je objašnjena je testom za procenu ravnoteže, testom za procenu gipkosti i jednim testom za procenu koordinacije. Ono iscrpljuje 14,9 % zajedničke varijanse.

IV GLAVNA KOMPONENTA-je definisana eksplozivnom snagom. Ova komponenta iscrpljuje preostalih 11,4 % zajedničke varijanse. Nakon rotacije komponenti u obliku rešenja dobijena je nešto bolja struktura latentnih dimenzija.

PRVA LATENTNA DIMENZIJA je definisana iz različitog motoričkog prostora. Nju objašnjava test za procenu fleksibilnosti statičke snage i jedan test za procenu repetativne snage. I na osnovu toga bi se moglo zaključiti da je ona najbliža generalnom motoričkom faktoru.

DRUGA LATENTNA DIMENZIJA predstavlja faktor repetativne snage, ravnoteže i eksplozivne snage. Definisana je testovima podizanje nogu ležeći, stajanje na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu, bacanje medicine iz ležanja i koordinacija sa palicom.

TREĆA LATENTNA DIMENZIJA predstavlja faktor ravnoteže i gipkosti. Definisana je testovima poprečno stajanje na klupici za ravnotežu, špaga i duboki predklon na klupi.

ČETVRTA LATENTNA DIMENZIJA predstavlja faktor tj. mehanizam za energetiku. Definisana je testom eksplozivnosti i testom za procenu izdržljivosti.

Međutim, uz iste osnovne podatke, iz rezultata različitih metoda mogu se izvesti različiti zaključci. Zato je problem biranja pojedinačnih metoda za obradu podataka dosta složen. Da bi se došlo do zadovoljavajućih naučnih rešenja pri istraživanju je potrebno upotrebiti u prvom redu, korektno zatim adekvatne, nepristrasne i komparabilne postupke, koji odgovaraju prirodno postavljenom problemu i koji omogućavaju ekstrakciju i transformaciju odgovarajućih dimenzija, testiranje hipoteza o tim dimenzijama, utvrđivanje međusobnih relacija i postavljanje osnovnih zakonitosti u okviru istraživačkih područja.

Rezultati koji su dobijeni u ovom istraživanju obrađeni su na personalnom računaru ICM/PC centra za multidisciplinarno istraživanje Fakulteta za sport i fizičko

vaspitanje u Leposaviću. Obrada rezultata izvršena je pomoću programskog sistema za multivarijantnu analizu podataka koju je sačinio Popović, D. za personalne računare.

Dobijeni rezultati prikazani su tabelarno i daju uvid u strukture latentnih dimenzija košarkaša.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Primenom izloženih metoda za obradu podataka dobijeni su rezultati koji su trebali da pruže informaciju o zadržavanju ili odbacivanju postavljenih hipoteza. U ovom radu nisu prezentovani svi rezultati koji su dobijeni u toku obrade. Izvršena je selekcija, koja će pružiti bitne numeričke informacije neophodne za razumevanje interpretacije rezultata. Naravno, vodilo se računa da i drugi istraživači mogu proveriti ispravnost dobijenih rezultata u ovom istraživanju, te su prezentirane osnovne matrice, dovoljne za ponovnu analizu istim ili drugim metodama. U svakom motoričkom aktu sprovodi se složena više planska, integralna delatnost nervnog sistema: analiza, pridošlih draži, učešće spoljašnjih i unutrašnjih uslova, izrade kompleksa komandnih signala i kontrole ispoljavanja. Odavno su poznati termini kao sila, brzina, okretnost, izražajnost kretanja, racionalnost kretanja itd.

FAKTORSKA MATRICA MOTORICKIH VARIJABLI KOD KOSARKASA

Tabela13

	FAC1	FAC2	FAC3	FAC4	h^2
MKOOR	.39	-.14	.53	.27	.71
MDPKN	.35	.56	-.28	.51	.84
MPSNK	.23	.32	-.79	.10	.89
MSUKL	-.31	.70	.02	.20	.81
MISKR	.68	-.01	-.13	-.27	.69
MSPAG	.18	-.42	.63	.44	.86
MSUSM	-.45	.07	.41	-.53	.78
MBMIL	-.16	.84	.35	-.18	.90
MSKLR	.52	.33	.34	.29	.70
MDMLE	-.26	-.69	-.27	-.11	.81
MMSTT	.38	.62	.13	-.48	.81
MINNS	-.77	.30	.09	.14	.79
MOSAK	.87	-.10	.09	-.35	.91
LAMBDA	3.04	2.92	1.94	1.48	
%	23.4	22.5	14.9	11.4	
CUM %	23.4	45.9	60.9	72.3	

MATRICA SKLOPA MOTORICKIH VARIJABLI KOD KOSARKASA

Tabela14

	FAC1	FAC2	FAC3	FAC4
MKOOR	-.02	-.20	.18	-.04
MDPKN	-.11	.26	-.64	.28
MPSNK	.02	-.15	-.95	.13
MSUKL	-.25	.84	-.00	.10
MISKR	.84	.12	-.00	.06
MSPAG	.02	.05	.72	.39
MSUSM	-.28	-.11	.22	-.77
MBMIL	-.16	.71	-.00	-.50
MSKLR	.06	.15	-.12	-.04
MDMLE	-.22	-.87	-.10	-.03
MMSTT	.38	.31	-.25	-.62
MINNS	-.83	.13	-.06	-.19
MOSAK	.84	-.16	-.01	-.21

MATRICA STRUKTURE MOTORICKIH VARIJABLI KOD KOSARKASA

Tabela15

	FAC1	FAC2	FAC3	FAC4
MKOOR	.13	-.15	.25	-.00
MDPKN	.05	.42	-.68	.25
MPSNK	.12	.03	-.92	.15
MSUKL	-.32	.82	-.16	-.00
MISKR	.81	.07	-.10	.09
MSPAG	.07	-.10	.72	.40
MSUSM	-.35	-.07	.28	-.78
MBMIL	-.19	.78	-.13	-.58
MSKLR	.23	.26	-.14	-.03
MDMLE	-.21	-.85	.09	.04
MMSTT	.39	.43	-.34	-.63
MINNS	-.85	.19	-.01	-.26
MOSAK	.89	-.13	-.05	-.13

INTERKORELACIJE OBLIMIN FAKTORA MOTORIKA

Tabela16

	OBL1	OBL2	OBL3	OBL4
OBL1	1.00			
OBL2	-.03	1.00		
OBL3	-.09	-.21	1.00	
OBL4	.06	-.10	-.00	1.00

4. ZAKLJUČAK

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi struktura motoričkih sposobnosti. Upotrebljeno je 13 motoričkih testova. U nizu istraživanja utvrđeno je da visoki igrači dužih ruku i nogu imaju određenu prednost pred nižim igračima, odnosno sa igračima sa kraćim ekstremitetima.

Košarkaši su višlji, imaju veću voluminoznost nadlaktice, podlaktice i potkoljenice, užu karlicu i uža ramena. Dimenzije kojima se odlikuju košarkaši karakterišu sledeće zakonitosti; karakteristika mehanizma za regulaciju kretanja a pogotovo mehanizma za struktuiranje kretanja i mehanizma za regulaciju intenziteta ekscitacije, jeste izvođenje motoričkog zadatka u kratkom vremenskom intervalu. U motoričkom smislu ovi mehanizmi zahtevaju ispoljavanje velike mišićne sile u kratkom vremenu, brzo izvođenje jednostavnih pokreta i kompleksnih motoričkih zadataka.

Košarkaši se odlikuju karakteristikama mehanizma za regulaciju kretanja pogotovo mehanizma za struktuiranje kretanja i mehanizma za regulaciju intenziteta ekscitacije odnosno izvođenje motoričkog zadatka u kratkom vremenskom intervalu.

S obzirom da je ovo istraživanje ograničeno na prostor motorike naglašavamo da je za postizanje uspeha u košarkaškoj igri, uz ispitivani prostor potrebno sagledati i ostale segmente antropološkog statusa igrača.

LITERATURA

1. Antonijević, S. (2008): Specifičnosti morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti u odnosu na preferiranu granu sporta, Magistarski rad, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću, Univerziteta u Prištini.
2. Kocić, J., Aleksić, D., Tošić, S. (2009): Osnove kineziologije i sportova estetsko-koordinacionog karaktera, Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerziteta u Kragujevcu.
3. Popović, D. (1993): Programi i potprogrami za analizu kvantitativnih promena, Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini.

THE STRUCTURE OF MOTOR ABILITIES IN BASKETBALL PLAYERS

The expansion of basketball game, just like up-to-date sports results represent the stimulus for further fundamental researches in the aim of improvement scientific and methodological basis of a training work and all other factors connected to the improvement of a training process and top sports creativity.

The research was conducted with the aim to determine the specifics of motor abilities in basketball players of the junior rank of competition. All the examinees were male, 16 (+/-6 months) years old, 132 in total, all of them were basketball players of the basketball club "Student" from Nis. The battery of tests for the evaluation of motor abilities included tests for the evaluation of coordination, strength (explosive, repetitive and static), flexibility and stamina and it consisted of 13 motor tests in total.

The gained results were processed by the program system for multivariant analysis of data, especially made by Popovic D. for personal computers. The gained results are shown in tables and they give insight into the structure of latent dimensions of basketball players.

The motor structure of basketball players is explained by 72.3% of common variance. From the matrix of intercorrelations, four main components were gained. The first defines tests of static strength, flexibility and repetitive strength; the second is saturated by the test for the evaluation of explosive strength, balance and two tests for the evaluation of repetitive strength. The third is the best explained by the test for the evaluation of balance, flexibility and coordination. The fourth main component is defined by explosive strength. Then, the rotation of components into the oblimin solution is conducted and some better structure of latent dimensions is gained that way.

In basketball and other popular sports games in our country, scientific and expert methods and possibilities of scientific foundation of the training work are very slowly but surely accepted. The trend of constant improvement and promotion of better competition results never stops. Taking into account that this research is limited to the space of motorics, we emphasize that for the achievement of success in basketball game, beside the examined space, it is also necessary to perceive other segments of anthropological status of players.

UDK: 796.012.1-053.6(047.31)

Momčilo Pelemiš,*Nebojša Mitrović, Pedagoški fakultet, Bijeljina, Bosna i Hercegovina,**Vladan Pelemiš, Učiteljski fakultet, Beograd, Srbija,**Jovo Rankić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina.*

RAZLIKE MOTORIČKOG PROSTORA DECE URBANE I RURALNE SREDINE PARCIJALIZACIJOM MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA

1. UVOD

U određenom životnom dobu 7 – 17 godina fizička aktivnost sa ciljem razvoja motoričkih sposobnosti ima najbolje efekte, a razvojni status, odnosno biološka zrelost, značajno utiče na motoričko izvođenje zadataka (Malina, Koziel & Bielicki, 1999). Razlike među polovima ogledaju se u morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima kao i ostalim antropološkim karakteristikama. Motoričke sposobnosti kod muškaraca su na višem nivou u snazi, izdržljivosti, brzini, a kod žena u koordinaciji, preciznosti, gipkosti i ravnoteži (Krsmanović i Berković, 1999).

Deca između 10–12 godine spadaju u pred adolescentni period ili pred pubertet (Nićin, 2000). U telesnom razvoju dece između 10–12 godine su opšte dobro fizičko stanje i povoljan odnos antropometrijskih karakteristika, visine i težine tela. U organizmu se dešava nešto manje promena, a količina mišića znatno zaostaje prema težini tela, te deca nisu dovoljna snažna i izdržljiva. Kostur je još uvek u fazi okoštavanja, a zglobovi nedovoljno povezani. Organizam još uvek nema potrebnih kvaliteta za savladavanje težih fizičkih i psihičkih napora (Pelemiš i sar., 2012).

Jozić (2002) je istraživao relacije između motoričkih i antropometrijskih varijabli učenika 5-tih i 6-tih razreda. Dokazao je visoku negativnu povezanost između antropometrijskih varijabli i motoričkih testova za procenu snage ruku koja se vidi kroz dva značajna para kanoničkih faktora. U prostoru antropometrijskih varijabli dokazao je da što je manja količina potkožnog masnog tkiva, a time manje mere obima proizvode bolje rezultate u motoričkim varijablama za procenu snage ruku uz optimalnu zastupljenost mišićne mase na račun potkožnog masnog tkiva.

Poštovanje razlika između dečaka i devojčica u nastavi fizičkog vaspitanja osnova su pravilnog planiranja i programiranja nastavnog procesa u školama, tj. pravljenja planova i programa za celu školsku godinu. Posebno je to važno u periodu između 10. i 14. godine kada su razlike između polova sve izraženije, a pravilna opterećenja na časovima fizičkog vaspitanja temelj skladnog razvoja antropoloških obeležja učenika. U planiranju i programiranju časova fizičkog vaspitanja i treninga posebna pažnja posvećuje se pravovremenom razvoju motoričkih sposobnosti koje su i u kakvom odnosu sa antropometrijskim dimenzijama (Katić, Miletić, Maleš, Grgantov & Krstulović, 2005). Razvoj motoričkih sposobnosti donekle je determinisan genotipom (genskom strukturom nasleđenom od roditelja), a u velikoj meri razvija se

pod uticajem transformacionih kinezioloških procesa i uslova sredine u kojoj jedinka živi i razvija se.

2. PROBLEM, PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

2.1 Problem istraživanja

Problem istraživanja se odnosi na motoričke sposobnosti i morfološke karakteristika dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta urbane i ruralne sredine.

2.2 Predmet istraživanja

Predmet istraživanja predstavljale su motoričke sposobnosti: eksplozivna snaga nogu, gipkost, repetitivna snaga trupa, statička snaga ruku i ramenog pojasa, koordinacija, brzina kretanja i brzina alternativnih pokreta ruku, te morfološke karakteristike: longitudinalna dimenzionalnost skeleta, volumen i masa tela, potkožno masno tkivo.

2.3 Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je bio da se utvrde razlike između dece uzrasta 10 – 11 godina urbane i ruralne sredina u motoričkom prostoru nakon parcijalizacije uticaja morfoloških karakteristika.

3. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

Za potrebe ovoga rada postavljena je sledeća hipoteza istraživačkog karaktera:

H₁ - postoje statistički značajne razlike u motoričkim sposobnostima nakon parcijalizacije antropometrijskih varijabli između dece različitog rezidencijalnog statusa u oba pola.

4. METOD

Za potrebe istraživanja bila je korišćena empirijska i statistička metoda.

Istraživanje je bilo transversalnog karaktera, što znači da je bilo sprovedeno samo jedno merenje na uzorku dece urbane i ruralne sredina iz Republike Srpske i Republike Srbije. Korišten je nacrt neeksperimentalnih istraživanja, odnosno *ex post facto* nacrt.

4.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanike bio je izveden iz populacije dece mlađeg školskog uzrasta iz Republike Srpske, tj. dece iz opštine Zvornik (urbana sredina) i dece iz Republike Srbije iz Donje Borine, Opština Mali Zvornik (ruralna sredina).

Merenje je bilo izvršeno na uzorku od 168 ispitanika, 91 (48 dečaka i 43 devojčica) ispitanika koji su pohađali O Š „Sveti Sava“ iz Zvornika i 77 ispitanika O Š „Braća Ribar“ (41 dečak i 36 devojčica) iz Donje Borine. Svi ispitanici su bili učenici koji su pohađali četvrti razred navedenih škola.

4.2 Uzorak mernih instrumenata

Za procenu motoričkih sposobnosti kod dece mlađeg školskog uzrasta bili su korišćeni standardizovani motorički testovi prema modelu Bala, Stojanović i Stojanović (2007), a primenjena je sledeća baterija testova:

I Za procenu faktora strukturiranja kretanja:

- 1) Poligon natraške (0,1 s),
- 2) Skok udalj iz mesta (cm),
- 3) Trčanje 20 m iz visokog starta (s),

II Za procenu faktora funkcionalne sinergije i regulacije tonusa:

- 4) Taping rukom (frek.),
- 5) Pretklon u sedu raznožno (cm),

III Za procenu faktor trajanja ekscitacije motoričkih jedinica:

- 6) Podizanje trupa za 60 s (frek.),
- 7) Izdržaj u zgibu (0,1 s.).

Za procenu morfoloških karakteristika bile su izabrane sledeće antropometrijske mere:

I Za procenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta:

- 1) telesna visina (0,1 cm),

II Za procenu volumena i mase tela:

- 2) telesna masa (0,1 kg),
- 3) srednji obim grudnog koša (0,1 cm),
- 4) srednji obim opružene nadlaktice (0,1 cm) i
- 5) srednji obim opružene podlaktice (0,1 cm).

III Za procenu potkožnog masnog tkiva:

- 6) kožni nabor trbuha (0,1 mm),
- 7) kožni nabor leđa (0,1 mm),
- 8) kožni nabor nadlaktice (0,1 mm),

4.3 Metode obrade podataka

Primenom multivarijatne analize kovarijanse (MANCOVA) bio je utvrđen uticaj skupa antropometrijskih varijabli na razlike motoričkih sposobnosti kod dece urbane i ruralne sredina, posebno za dečaka i devojčica.

5. REZULTATI

Tabela 1. REZULTATI ANALIZE MANCOVA MOTORIČKIH VARIJABLI ZA ISPITANIKE RAZLIČITOG REZIDENCIJALNOG STATUSA

Faktor	Varijabla	f	p	Grupa	AS*	F	P
Mesto stanovanja	Poligon natraške (0,1 s)	23,75	0,00	Zvornik	260,74	6,14	0,00
				D. Borina	189,46		
	Skok u dalj iz mesta (cm)	0,55	0,46	Zvornik	162,48		
				D. Borina	160,67		
	Trčanje 20 m iz visokog starta (s)	6,66	0,01	Zvornik	4,39		
				D. Borina	4,55		
	Taping rukom (frek.)	2,39	0,12	Zvornik	38,04		
				D. Borina	36,93		
	Pretklon u sedu raznožno (cm)	2,64	0,11	Zvornik	44,75		
				D. Borina	42,98		
	Podizanje trupa za 60 s (frek.)	0,31	0,58	Zvornik	31,59		
				D. Borina	32,47		
	Izdržaj u zgibu (0,1 s)	1,18	0,28	Zvornik	193,99		
				D. Borina	218,71		

Legenda: f – univarijatni f test; p – nivo statističke značajnosti f testa; F – multivarijatni Wilksov F test; P – statistička značajnost multivarijatnog F testa; AS* - korigovana aritmetička sredina

U skladu sa metodologijom kinezioloških istraživanja u Tabeli 1. su prikazani rezultati analize razlika ispitanika različitog mesta stanovanja u motoričkim varijablama, na multivarijatnom nivou i univarijatnom, kada se neutrališu razlike koje postoje u njihovim antropometrijskim varijablama.

Kada se pogledaju vrednosti rezultata iz Tabele 1. može se konstatovati da postoje statistički značajne razlike ($P=0,00$) između ispitanika urbanog i ruralnog područja u motoričkim sposobnostima pri vrednosti Wilksovog F testa 6,41. Izjednačavanjem ispitanika u pogledu morfoloških karakteristika i pojedinačnim posmatranjem, može se zaključiti da te razlike postoje u varijabli za procenu strukturiranja kretanja *Poligon natraške* ($p=0,00$) u korist ispitanika iz ruralnog područja i *Trčanje 20 m iz visokog starta* ($p=0,01$) u korist ispitanika iz urbanih sredina.

Tabela 2. REZULTATI ANALIZE MANCOVA MOTORIČKIH VARIJABLI ZA DEČAKE RAZLIČITOG REZIDENCIJALNOG STATUSA

Faktor	Varijabla	f	p	Grupa	AS*	F	P
Mesto stanovanja	Poligon natraške (0,1 s)	39,11	0,00	Zvornik	294,39	8,22	0,00
				D. Borina	166,54		
	Skok u dalj iz mesta (cm)	2,83	0,10	Zvornik	162,92		
				D. Borina	169,40		
	Trčanje 20 m iz visokog starta (s)	0,39	0,54	Zvornik	4,33		
				D. Borina	4,39		

Taping rukom (frek.)	1,15	0,29	Zvornik	37,99
			D. Borina	36,66
Pretklon u sedu	0,07	0,80	Zvornik	42,97
raznožno (cm)			D. Borina	42,62
Podizanje trupa za 60 s	3,51	0,07	Zvornik	31,80
(frek.)			D. Borina	36,11
Izdržaj u zgibu (0,1 s)	2,40	0,13	Zvornik	198,08
			D. Borina	262,60

Legenda: f – univariјatni f test; p – nivo statističke značajnosti f testa; F – multivariјatni Wilksov F test; P – statistička značajnost multivariјatnog F testa; AS* - korigovana aritmetička sredina

Pošto su utvrđene razlike kod ispitanika u zavisnosti od mesta stanovanja, bilo je interesantno ispitati da li postoje statistički značajne razlike kod ispitanika razvrstanih po polnoj pripadnosti. U tabeli 2. su prikazani rezultati analize razlika kod dečaka različitog mesta stanovanja u motoričkom prostoru, na multivariјatnom i univariјatnom nivou, kada se neutrališu razlike koje postoje u njihovim antropometrijskim varijablama.

Posmatranjem rezultata Wilksovog multivariјatnog F testa može se konstatovati da postoje statistički značajne razlike ($p=0,00$) u pogledu motoričkih sposobnosti dečaka iz urbanog i ruralnog mesta pri vrednosti ($F=8,22$) kada se neutrališu razlike koje postoje u pogledu njihovih morfoloških karakteristika. Pojedinačnim posmatranjem motoričkih varijabli zaključuje se da te razlike postoje u varijabli: *Poligon natraške* ($p=0,00$) u korist dečaka iz ruralnog područja. Ta razlika u pogledu njihovih korigovanih aritmetičkih sredina je bila još izraženija kada su se neutralisale razlike koje su postojale u pogledu njihovih morfoloških karakteristika (16,6 s prema 29,4 s). Izjednačavanjem ispitanika u antropometrijskim varijablama, zaključeno je da su oni na višem nivou koordinacije u odnosu na svoje vršnjake iz grada.

Tabela 3. REZULTATI ANALIZE MANCOVA MOTORIČKIH VARIJABLI ZA DEVOJČICE RAZLIČITOG REZIDENCIJALNOG STATUSA

Faktor	Varijabla	f	p	Grupa	AS*	F	P
Mesto stanovanja	Poligon natraške (0,1 s)	1,05	0,31	Zvornik	230,45	2,53	0,02
				D. Borina	209,26		
	Skok u dalj iz mesta (cm)	5,26	0,03	Zvornik	159,78		
				D. Borina	152,43		
	Trčanje 20 m iz visokog starta (s)	5,65	0,02	Zvornik	4,50		
				D. Borina	4,71		
	Taping rukom (frek.)	1,33	0,25	Zvornik	38,19		
				D. Borina	37,15		
	Pretklon u sedu	3,63	0,06	Zvornik	46,74		
	raznožno (cm)			D. Borina	43,45		
	Podizanje trupa za 60 s (frek.)	0,03	0,86	Zvornik	29,98		
				D. Borina	29,62		
	Izdržaj u zgibu (0,1 s)	0,01	0,91	Zvornik	176,61		
				D. Borina	179,38		

Legenda: f – univariјatni f test; p – nivo statističke značajnosti f testa; F – multivariјatni Wilksov F test; P – statistička značajnost multivariјatnog F testa; AS* - korigovana aritmetička sredina

U Tabeli 3. su prikazani rezultati analize razlika kod devojčica različitog mesta stanovanja u motoričkim varijablama, na multivarijatom i univarijatom nivou, kada se neutrališu razlike koje postoje u njihovim antropometrijskim varijablama.

Vrednosti rezultata Wilksovog multivarijatom F testa ukazuju da postoje statistički značajne razlike ($P=0,02$) u pogledu motoričkih sposobnosti devojčica iz urbane i ruralne sredina pri vrednosti ($F=2,53$) kada se neutrališu razlike koje postoje u pogledu njihovih morfoloških karakteristika.

Pojedinačnim posmatranjem motoričkih varijabli zaključuje se da te razlike postoje u varijablama: *Skok udalj iz mesta* ($p=0,03$) i varijabli *Trčanje 20 m iz visokog starta* ($p=0,02$) u korist devojčica iz urbanog mesta. Ta razlika u pogledu njihovih korigovanih aritmetičkih sredina je bila još izraženija u varijabli za procenu hipotetskog motoričkog faktora za procenu eksplozivne snage nogu, kada su se neutralisale razlike koje su postojale u pogledu njihovih morfoloških karakteristika (159,78 cm s prema 152,42 cm) i varijabli za procenu hipotetskog motoričkog faktora brzine trčanja (4,50 s prema 4,71 s).

6. DISKUSIJA

Neutralisanjem razlika antropometrijskih varijabli ispitanici iz ruralne sredina su ostvarili mnogo bolje i statistički značajnije rezultate aritmetičkih sredina (18,9 s prema 26,0 s) u odnosu na svoje vršnjake iz urbane sredine. Na osnovu ovih rezultata može se potvrditi da su ispitanici iz ruralnog mesta na višem nivou u pogledu strukturiranja kretanja i koordinacije celog tela.

Ispitanici iz urbanog mesta su na višem nivou brzine trčanja u odnosu na svoje vršnjake iz ruralnog područja. Korigovane aritmetičke sredine ukazuju na takve rezultate (4,39 s prema 4,55 s). Kada su se neutralisale razlike morfoloških karakteristika, dečaci iz gradske sredine su ostvarili bolje rezultate, pa se može pretpostaviti da su im povećane vrednosti pre svega kožnih nabora onemogućavale ostvarivanje boljih rezultata u motoričkih sposobnostima što se na kraju manifestovalo većom brzinom trčanja u odnosu na ispitanike ruralnog područja.

Izneta analiza u prostoru motoričkih sposobnosti kod dečaka i devojčica iz urbane i ruralne sredine uzrasta 10-11 godina, potvrdila je hipotezu **H_1 gde su neutralisanjem uticaja antropometrijskih varijabli konstatovane statistički značajne razlike na multivarijatom nivou između ispitanika različitog rezidencijalnog statusa.**

Generalno se može zaključiti da su razlike koje su se manifestovale u korist dece urbane sredina posledica sistemstskih treninga i agonološki usmerenih aktivnosti, kao i ranijeg iskustva na testiranjima, a da su razlike u korist dece urbane sredina nastale kao posledica višeg i većeg korišćenja sportskih terena u gradu.

7. LITERATURA:

1. Bala, G., Stojanović, M., Stojanović, M.(2007). *Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
2. Jozić, M. (2002). Relacije između morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika 5. i 6. razreda. U Findak, V. (ur.) *Zbornik radova 11*.

- ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske.* (str. 144-149). Rovinj: Sveučilište u Splitu.
3. Katić, R., Miletić, Đ. Maleš, B., Grgantov, Z. & Krstulović, S. (2005). *Antropoploški skolopovi sportaša*. Split: Fakultet PMZK.
 4. Krsmanović, B. i Berković, L. (1999). *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*. Novi Sad: Univeritet u Novom Sadu Fakultet fizičke kulture.
 5. Malacko, J., Popović, D. (2001). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja* (treće dopunjeno izdanje).
 6. Nićin, Đ. (2000). *Antropomotorika – teorija*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture Novi Sad.
 7. Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N., Lalić, D., Prica, O. (2012). *Kvantitativne analize razlika morfološkog prostora između dece urbane i ruralne sredine. Peti kongres medicine sporta i sportskih nauka sa međunarodnim učešćem „Medicina sporta: novi pristupi, nova saznanja“*. Beograd: Dom vojske.
 8. Vraneković, S., Tkalčić, S., Jerković, I. (2006) *Odnos između nekih antropometrijskih mera i manifestacije snage kod učenika oba spola*. Letnja škola pedagoga fizičke kulture, Rovinj.

DIFFERENCES OF MOTORIC SPACE OF CHILDREN IN URBAN AND RURAL AREAS WITH PARTIALISATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS

The research was conducted on a sample of 168 children of 4th grade of a primary school, divided into two subsamples of 91 participants from urban areas and 77 participants from rural areas, divided by gender. There was conducted the measurement of 8 anthropometric and 7 motoric measurements, and all with the aim of determining the differences in the motoric space after partialisation of the morphological characteristics. Quantitative differences suggested that there were statistically significant differences between the participants in urban and rural areas in terms of motoric abilities at the multivariate level ($F=6.41$). It can be concluded that those differences exist in the variable for assessment of structuring of movement Polygon backward in favor of the participants from the rural area and the variable Running 20 m from a standing start in favor of the participants from the urban area. In the subsample of boys there were found statistically significant differences at the multivariate level at the value of ($F=8.22$). With individual observation of the motoric variables it can be concluded that those differences are in the variables: Polygon backward in favor of the boys from the rural area. In the subsample of girls, there are also statistically significant differences in terms of the motoric abilities at the value of ($F=2.53$). With individual observation of the motoric variables it can be concluded that those differences are in the variables: Standing long jump and the variable Running 20 m from a standing start in favor of the girls from the urban area.

Key words: *younger school age, differences, multivariate analysis of covariance.*

Selim Alili,
Ćamil Elmazi
Tetovo, Macedonia

WHAT SCHOOL STUDENTS THINK ABOUT SWIMMING CLASSES

1. INTRODUCTION

It is generally known that the regular practice with sports activities, if properly and professionally guided and realized, have positive effects on the general health status of the individual.

Swimming as a sport has very positive and proven effects and is recommended as an occupation to be practiced as a sport discipline since the youngest age. It is only in the contribution of the positive attitude towards the occupation with swimming.

Also, swimming is widely used in many rehabilitation procedures.

An important moment for the possibility of engaging in this activity except the professional staff is the existence of sports' facility – a swimming pool. The construction of a swimming pool – is on one side a technical solution, and on the other side – the pool's maintenance requires significant financial resources.

Starting from these points of view we decided to make a survey with male students and female students of age 16, from Tetovo in order to obtain information about their attitude towards practicing swimming.

2. METHODS

The survey was conducted using 126 students (68 male and 58 female students) of age 16 years from Tetovo. There was used a survey consisted of 7 questions for determination of the students' attitudes about swimming occupation:

1. Do you swim?
2. Do you practice swimming?
3. Do you want to practice swimming?
4. Does any of your relatives practice/ practiced swimming?
5. Do you think that swimming is useful?
6. Do you think that Tetovo should have a swimming pool?
7. Do you think that every city should have a swimming pool?

Once male and female students got explanation about the importance of this research, they began to enter the answers in the questionnaires.

The results of the questions' answers about the perception of the male and female students are presented by frequencies and percentages.

3. RESULTS

According to the results shown in Table 1, we can see how many male students (of 68) and how many female students (of 58) responded at each of the seven questions

with "YES" or "NO". From all the surveyed male and female we got complete answers to all questions.

Male students: on the first question choosing "YES" answered 24 (35.29%), and "NO" 44 (64.71%); on the second question choosing "YES" answered 6 (8.82%), and "NO" 62 (91.18%); the third question choosing "YES" answered 58 (85.29%), and "NO" 44 (64.71%); the fourth question choosing "YES" answered 12 (17.65%), and "NO" 56 (82.35%); the fifth question choosing "YES" answered 65 (95.59%), and "NO" 3 (4.41%); the sixth question choosing "YES" answered 63 (92.65%), and "NO" 5 (7.35%) and the seventh question choosing "YES" answered 57 (83.82%), and "NO" 11 (16.18%).

Table 1. The answers received from the schoolboys and schoolgirls, which are represented in frequencies and percentage terms

Questions	f %	Male students		Female students	
		„YES“	„NO“	„YES“	„NO“
1. Do you swim?	f	24	44	9	49
	%	35.29	64.71	15.52	84.48
2. Do you practice swimming?	f	6	62	2	56
	%	8.82	91.18	3.45	96.55
3. Do you want to practice swimming?	f	58	10	18	40
	%	85.29	14.71	31.03	68.97
4. Does any of your relatives practice/practiced swimming?	f	12	56	9	49
	%	17.65	82.35	15.52	84.48
5. Do you think that swimming is useful?	f	65	3	50	8
	%	95.59	4.41	86.21	13.79
6. Do you think that Tetovo should have a swimming pool?	f	63	5	48	10
	%	92.65	7.35	82.76	17.24
7. Do you think that every city should have a swimming pool?	f	57	11	46	12
	%	83.82	16.18	79.31	20.69

The female students: on the first question choosing "YES" answered 9 (15.52%), and "NO" 49 (84.49%); on the second question choosing "YES" answered 2 (3.45%), and "NO" 56 (96.55%); the third question choosing "YES" answered 18 (31.03%), and "NO" 40 (68.97%); the fourth question choosing "YES" answered 9 (15.52%), and "NO" 49 (84.48%); the fifth question choosing "YES" answered 50 (86.21%), and "NO" 8 (13.79%); the sixth question choosing "YES" answered 48 (82.76%), and "NO" 10 (17.24%) and the seventh question choosing "YES" answered 46 (79.31%), and "NO" 12 (20.69%).

4. CONCLUSIONS

Based on the received responses, the following conclusions are possible:

A greater number of male students compared to the number of female students swim, practice swimming and want to practice swimming.

The attitude of the male and female students in terms of if any of their relatives practices /practiced swimming is very similar.

In terms of the attitudes of male and female students, whether the swimming is useful, if Tetovo needs to have a swimming pool and whether every city should have a swimming pool, quite a great number of them were positive.

LITERATURE

1. Findak, V. (2003). *Metodika tjelesne i zdravstvene kulture*. Zagreb: Školska knjiga.
2. Поповски Д. (2001). *Пливање - Основи на техниката и методика*. Скопје: Факултет за физичка култура.
3. Prskalo, I., Ružić, E. i Mašić, I. (2007). Materijalno tehnički uvjeti za provedbu organizacijskih oblika rada u tjelesnom odgojno-obrazovnom području. U *Zborniku 16. ljetne škole kineziologa*, Zagreb.
4. Ružić, E. (2011). Izvannastavni oblici rada u funkciji realizacije cilja tjelesne i zdravstvene kulture. U *Zborniku 20. ljetne škole kineziologa*, Poreč.
5. Zeljković, M. (2008). Analiza stavova i interesa prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture studenata Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. U *Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske*. Poreč, str. 446–450.

WHAT SCHOOL STUDENTS THINK ABOUT SWIMMING CLASSES

A survey of seven questions was conducted with 126 school students (68 male and 58 female), aged 16, from Tetovo, to establish the students' attitude about swimming classes. The male students present a higher percentage of positive feeling about swimming as compared to the percentage of the female students.

Key words: survey, 16-year-old male and female students, attitude.

Selim Alili*Tetovo, Macedonia*

TECHNIQUE AND METHODOLOGY OF TRAINING IN SWIMMING CRAWL

1. INTRODUCTION

As a father of modern crawl is considered Australia. The main feature of this mode of swimming is that with every stroke by hands, is followed by a stroke down with the opposite leg which was bent in the knee joint. Today in the world, at the top swimmers in the disciplines of crawl, depending on the number of leg's movements on a hands' movements cycle are applied the following variants: double stroke, four stroke and six stroke technique of crawl. The crawl is the fastest discipline and therefore is a favorite way of swimming and watching. Intermittent movements by arms and legs also allow it to be the most economical, and is certainly considered that the crawl is a swimming foundation and if is mastered well, is also very easy and quick to master and other sports' swimming ways. At today's swimming competitions crawl is most common in the following disciplines: 100, 200 and 400 meters in men's and women's competition, 4x200 m crawl in men's and women's competition, and the last sections of the 4 x100m mixed relay, 200 and 400 meters mixed, individually in men's and women's competition. The most important process in the sports' training is the very training of non swimmers. The purpose of the training for non swimmers is to prepare the child for independent and safe staying in the water, the adoption of motor habits, aiming for the water to become a healthy and pleasant environment to the child. The methodology of training (learning) and the content of the process differ from author to author, from country to country, and is influenced by various factors as: the climate, economic and social life. Also the terminology of the training process for non swimmers is different, so for the same process we have a school for non swimmers and swimming training. The main similarity is that the training by the pedagogical process is a transfer of the skill of teachers towards students who are non swimmers in order to be prepared for independent and safe staying in the water. In sports, the training of non swimmers is one of the main segments of sports' techniques in swimming, because the swimmers learn the basic movements by any further movement of swimming disciplines.

2. HEAD AND BODY POSTURE

Crawl uses a body which is completely stretched on the surface of the water, at a breaststroke swimming position and is close to the horizontal position. Most of the body, chest and shoulder girdle with the head lies higher above the water, while the smaller part, hips and legs are deeper positioned in the water. The head is turned facing in the water, and the chin is slightly away from the chest. The position of the body and head, are depended on the speed of swimming. If the speed is higher, the upper body

and head occupy a higher position, as is the case among the sprinters, and if speed is less, then the body is closer to the horizontal position, which is often found in swimmers of medium and long tracks. During swimming, the intermittent hand's movements cause slight but rhythmically turning left and right, around the longitudinal axis. This rotation is not harmful, rather helps the stroke to be performed by optimum trajectory and with minimal opposition to remove the hand from the water and be transferred through the air. The biggest turning body aside, occurs at the time of inhalation of air. The rotation character depends on the variant of the technique that is applied, as well as the individual characteristics, and decreases if the speed increases.

3. MOVEMENTS OF THE LEGS

In modern versions of crawl, the leg's movements provide balance of the body, facilitating its proper posture and position, and have an important role in maintaining proper coordination. These movements are continuous and consecutive in direction up and down, and in fact represent a sequence of movements beginning in the hip joint, and then are successively transferred to the lower legs and feet. So when e.g. the lower leg and foot end down, the thigh starts a movement upwards, and vice versa. Each movement with one leg up and down can be divided conditionally into two phases: preparatory (up- down) and basic or propulsive (up-down).

3.1. Preparatory phase

At this stage, the leg perform down-up movements, and begins when the leg is completely straight and the foot is in the furthest, lowest position below the water surface. From that position till the longitudinal axis of the body, leg moves in relaxed and straight way, with the foot in maximum plantar flexion and turned inwards. When the leg moving up gets to the longitudinal axis of the body, begins to bends, first at the hip's joint at the same time the upper knee starts to move down, and bending at the knee joint, the lower leg's and foot's movement continues upward. The movement of the leg in the preparatory phase ends when the foot is stretched and bent inwards, occupies the highest position, but is still below the water surface.

3.2. Propulsive phase

At this stage, the leg performs up -down movement, and begins from the moment when the foot has reached the highest position below the water surface, when the angle that make up the thigh and the body is 165-170 degrees, and the angle that make up the thigh and lower leg is 130 - 140 degrees. At that point, the thigh is already moving down in the same direction pulling along the lower leg and foot. Followed by vigorously stretching of the leg in the knee joint, in which the lower leg and foot move back and down. The movement of the leg at the propulsive phase ends when the leg is completely straight at the knee joint , and the foot occupies the lowest position. In those moments the foot on the opposite leg is in the highest position. The footwork at the 'double stroke' and 'six stroke' variant of the crawl technique are rationally consistent, if in its movement up and down, with feet we pass around the longitudinal axis of

the body and when one is in the highest, the other should be located in the lowest position. In some variants of the ‘double stroke’ crawl, is not rare to find legs completely stretched and relaxed, performing easy movements up and down, while in others, these movements are performed strongly and vigorously especially in back down ones. In most variants of the ‘four stroke’ crawl, legs perform crossed movements and when one easily moves up, the other along the diagonal moves downwards and inwards, so that around the longitudinal axis they shortly cross each other. After a cross-stroke, the leg moves up and performs propulsive movement downwards. These crossed movements appear only when one swims in full coordination.

4. HAND MOVEMENTS

Movements with hands in crawl are successive and uninterrupted, and a new stroke is transmitted through the air. The arms ‘movements are bearers of the main propulsion, while all other movements (legs, body and head), have secondary or helpers’ role. According to the work effects, the strokes by hands can be divided into two parts: basic or propulsive and preparatory or retropulsive. The propulsive part includes phases: intake, traction and pushing off the water, while in the retropulsive part are phases: hands’ getting in, getting out of the water and transferring the hand through the air.

4.1. The hands’ getting in the water

A hand enters the water at a sharp angle, first the palm with outstretched fingers, and then successively forearm, elbow and upper arm, forward, in front of the head and around the longitudinal axis of the body or in the width of the shoulders. In addition, the palm is bent down and back, and some swimmers and little bit aside allowing to maintain the necessary high standing of the elbow joint. Entering of the hand in the water coincides with the rotation of the body around the longitudinal axis in the opposite side, which is caused by the completion of the stroke in the water with the opposite hand. So at the moment when the fingers touches the water, the slope of the body on the opposite side is about 10 - 30 degrees, and in the moment when the arm with the entire length is in the water, the slope was equal to 0 degrees. From the proper entry of the hand into the water are conditioned all subsequent stages, particularly those in propulsive part of the stroke.



4.2. Water intake

With this phase starts the propulsive part of the stroke, in which after the hand with the entire length will enter the water, relies on it which provides a body balance and what is most important, ‘it requires water opposition’.



This stage is more visible in the ‘six stroke’ variant of crawl where the hand firstly is stretched at its maximum in the joint of the elbow, while at the ‘two stroke’ and ‘four stroke’ coordination, where there is no stretching of the hand, it is unremarkable. Then, the hand moves forward and down, while actively relies on the water.

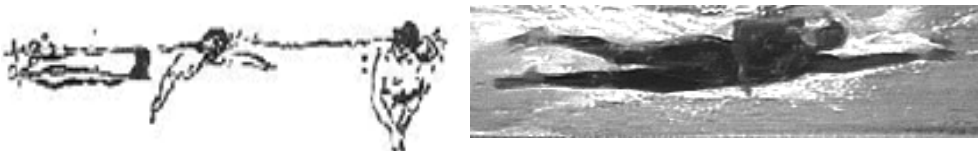
4.3. Pulling water

Dragging the water is carried out with stress of the arm rolling (forearm and palm), inside and bending the joint of the elbow. During the towing, the palm and the forearm move down, inwards to the longitudinal axis of the body and back to the uniform bent trajectory. For the drag to be effectively carried out, it is necessary the palm and forearm to move faster than the elbow, which lags in the movement thus creating a so-called ‘active elbow’, unlike the so-called ‘passive elbow’, (when the elbow moves faster than the palm) which in turn prevents the efficient movement. This phase ends when the arm reaches an angle of 90 degrees towards the water surface, or below the line of shoulders.



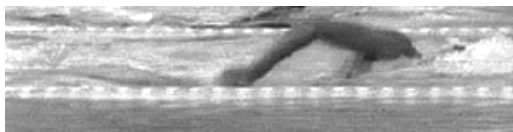
4.4. Pushing off the water

The pushing off the water begins with vigorously stretching out the arm at the joint of the elbow, when it is sharpest and depending on the individual peculiarities and applied variant of crawl, ranges between 90 and 120 degrees. This means that the forearm and palm continue moving along a bent trajectory, under the body and pelvis, strongly pushing off the water by the palm’s getting away from the longitudinal axis of the body. The primary movement of the arm from the forward position towards back, is merged with moderate turning of the arm back and aside, which keeps the bent trajectory. At the core of this movement are involved the muscles of the shoulder girdle and the back, and at the end of the pushing off, also actively participate the extensors of the forearm.



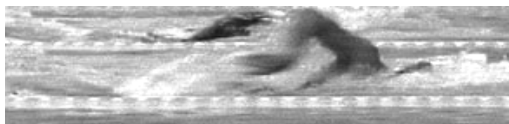
4.5. Removing the arm from the water

It is necessary, the arm removal of the water to be performed with minimal opposition. First above the water appears the elbow and the palm is last to left the water, when it is turned facing palm upwards. The movement should be vigorous but without the stressed jolt, because it coincides with the upwards movement of the same side hip and turning the body on the opposite side.



4.6. Transferring the hand over the water

The transferring of the hand over the water is performed at the moment when the opposite arm is in the phase of capture and pulling the water and in a certain way helps its efficiency. The transfer must not be performed either very slow or very fast, but its speed should be gradually increased before the hand gets into the water.



The transferring of the hand over the water has many variants and depends on the variant of the technique of swimming, but the common feature of all modern varieties of crawl is that the arm is transferred with high standing the elbow's joint. In the 'six stroke' variant the arm is evenly transferred over the water forward, bent in the elbow's joint at angle of 80-100 degrees, with relaxed muscles of the arm and shoulder girdle, while the palm moves over the surface of the water near the body, and the elbow is almost over the body. In the 'double stroke' and 'four stroke', the arm over the water is transferred more vigorously, by a swing and from aside simultaneously and moderately arched and fixed in the elbow joint, which allows an entry of the hand in the water at a sharp angle.

4.7. Breathing

Breathing is closely related to the arm's movements. Inhalation and exhalation of air is performed easily and not enforced as, inhalation through a wide open mouth and exhalation through the nose and mouth (more pronounced through the nose).



The head starts spinning aside when the opposite arm enters the water, and the inhalation of air is carried out when the other arm gets out of the water and is at the beginning of the arm's transmission through the air (actually at the side of this hand one does the inhalation). After the inhalation, in the second half of transferring hand through the air, the head along with the shoulder girdle, are steadily returning to the initial position, with the person's face in the water. Then after a little air retention, begins the air exhalation that must be even and continuous, until the next inhalation. On each full cycle with hands (right-left) is performed an inhalation and exhalation and then the inhalation is done only on one side, but swimmers usually breathe on both sides, and it is performed after each third stroke (cycle and a half).

5. FOOTWORK TRAINING DRILLS

On the land

1. In standing position, best on some elevated ground, make leg's back and forth movements, while the movement is made from the hip with the foot relaxed and curled inwards.
2. In sitting position in front of hands, legs are raised from the body and in that position make movements up and down.
3. Positioned on the breasts, preferably with free legs, in this position, make movements up and down.



In the water

1. Attached with hands on the edge of the pool, in the chest position, with an eye on that feet should stay below the surface of the water. This exercise can be performed and associated with breathing (exhalation in the water)

2. The leg's movements using co-worker, who gets the hands of the person who makes the drill and easily moves back with and without breathing.

3. Movements with legs when the arms are outstretched and are accompanied with an utility instrument. The exercise is performed related to breathing.



5.1 Exercises for training the arm's movements

On the land

1. Make a bent and a small standing astride, make individual movements with the arms, then in the same position ,successive arm movements associated with inhalation imitation.

In the water

1. Standing on the bottom in small apart stance, make individual and then alternating arm movements, associated with breathing, and inhale at the moment when the arm gets out of the water.

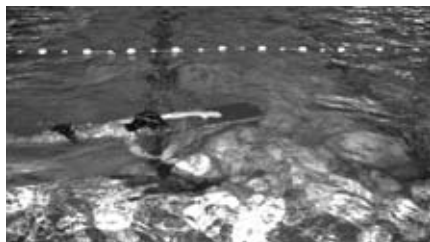
2. With the help of coworker that holds the legs of the one that exercises, make alternating hand movements associated with breathing.

3. Alternating arm movements associated with breathing, while the legs are fitted with a device which is between them.

5.2. Training exercises for coordination

1. With a device that is held by one hand, make alternating leg movements and individual arm movements, associated with breathing.

2.'The arm awaits the arm'. This exercise is successfully played if after the push up from the bottom, first start with leg movements when the hands are extended forward with the face in the water. Then if you start with a right hand stroke at the end of the stroke take a breath, while in the meantime the left arm remains outstretched while the right arm gets into the water. After a brief pause, the same thing is repeated. In this exercise must not appear a footwork break.



5.3. Exercises for improving technique

1. Swimming in coordination with a little shovels on the hands and an instrument between the legs.

2. Swimming in coordination with pointed high elbow position when the hand is passed through the air and the hand's entering in the water at the shoulder's height. These rows are performed without retaining with emphasized push out.

3. Swimming near the pool's wall. Swimmer swims in the vicinity of the wall, so that when the swimmer passes the hand through the air, so to avoid a hit on the wall, must have a pointed bending of the arm at the elbow.



6. CONCLUSION

From everything stated above we can conclude that the crawl is the fastest discipline and therefore is a favorite way of swimming and watching on the big competitions. Intermittent movements with arms and legs allow it also to be the most economical, and crawl certainly is believed to be the foundation of swimming and if it is learned well, it is very easy and quickly to master all the other sports ways of swimming. Basically every discipline and technique in swimming is lying in a horizontal position on the surface of the water. We learned that the breathing technique of the crawl is most complex of all other techniques, but is not overly complicated for the children not to master. If one masters this difficult element, then there will be a positive transfer also in learning and acquiring the breathing techniques of other disciplines. As far as the functioning of the body's vital system, the crawl technique is most rational, because

in those conditions, and the child's body is most prepared for adoption of new motor knowledge and skills.

LITERATURE

1. <http://www.pkzeljeznicar.ba/%C5%A0kolaplivanja/Stilplivanjakraul.aspx>
2. http://vijesti.gorila.hr/gorila_vijesti/sport/tehnike_plivanja
3. <http://www.sportskitrening.hr/>
4. Поповски Д. (2001). *Пливање - Основи на техниката и методика*. Скопје: Факултет за физичка култура.
5. <http://www.svl.ch/CrawlAnalysis/>

TECHNIQUE AND METHODOLOGY OF TRAINING IN SWIMMING CRAWL

The paper shows the technique and methodology training crawl swimming. Developed: the position of the head and body, footwork, hand movements, exercises for training footwork training drills and exercises for improving coordination technique on dry land and in water. Stated that accomplishes this swimmer swimming technique allows fast and is the fastest discipline. Therefore we can say that it is a favorite way of swimming and a pleasure to watch on the big stage.

Key words: *crawl technique, exercises, training.*

UDK: 796.332:612.173-053.6(047.31)

*Slobodan Andrašić, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet**Milan Cvetković,**Damjan Jakšić,**Dejan Orlić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja*

STRUKTURA OPTEREĆENJA FUDBALERA OMLADINSKOG UZRASTA TOKOM UTAKMICE, ODREĐENA NA OSNOVU FREKVENCIJE SRCA

UVOD

Fudbal je tipičan primer aktivnosti u kojoj se neprekidno smenjuju aerobni i anaerobni procesi stvaranja energije. Smatra se da profesionalni fudbaler mora posedovati visok aerobni kapacitet i istovremeno, za fudbal specifičan anaerobni kapacitet (Ekblom, 1986). Igrač tokom utakmice pređe u različitom tempu trčanja distancu od devet do dvanaest kilometara (Burgess i sar., 2006; Bangsbo, 2003). Izdržljivost, snaga, i brzina kao spojašnja manifestacija energetske procesa su presudne motoričke sposobnosti u uspešnosti fudbalskoj igri, ali se ni jedna od njih ne ispoljava samostalno, već u međusobnoj kombinaciji. Ovakav vid sportskog opterećenja je produkt specifične međuzavisnosti koja postoji između metaboličkih i kardiorespiratornih parametara.

Cilj istraživanja je određivanje strukture i mobilizacije energetske potencijala fudbalera omladinskog uzrasta podeljenih prema igračkom mestu preko određenih intervala frekvencije rada srca i na osnovu toga analiza strukture opterećenja za vreme utakmice. Rad se bazira na pretpostavci da fudbaleri na različitim igračkim pozicijama imaju različitu strukturu opterećenja, a samim tim i mobilizaciju, odnosno korišćenje energetske resursa.

MATERIJAL I METODE RADA

U istraživanju je primenjena eksperimentalna metoda. Istraživanje je tranzverznog karaktera i sastoji se od jednokratnog dijagnostikovanja strukture takmičarske opterećenosti tokom fudbalske utakmice. Igrači su praćeni tokom zvaničnih prvenstvenih i prijateljskih utakmica, ali uz poštovanje svih pravila fudbalske igre. Utakmice su vodile registrovane sudije (sudija i dva pomoćnika) u skladu sa pravilima igre.

U ovom radu su prikazani deskriptivni statistički parametri: srednje vrednost, standardna devijacija (Sd), minimum i maksimum svih vrednosti, koeficijenta varijacije (Cv) i intervala poverenja. U istraživanju se koriste multivarijantni postupci: multivarijantna analiza varijanse (MANOVA), diskriminativna analiza, a od univarijantnih postupaka primenila se analiza varijanse (ANOVA), Student-ov t-test i interval poverenja na razlici korigovanih sredina.

Uzrast omladinaca po fudbalskoj kategorizaciji obuhvata dečake od 16 do 18 godina. Uzorak ispitanika u ovom istraživanju obuhvata 85 fudbalera. Kriterijum za izbor ispitanika bio je sledeći: da je ispitanik hronološke starosti 16-18 godina; da je ispitanik osoba muškog pola; da je zdravstveno sposobna za bavljenje sportom-fudbalom i da je bez ikakvih morfoloških i motoričkih aberacija. Uzorak ispitanika podeljen je

kod posmatranih intervala. Povećane vrednosti skjunisa (sk) ukazuju da je raspodela *negativno asimetrična*, odnosno da ima više većih vrednosti u odnosu na normalnu raspodelu, kod intervala: 90-100, 100-110, 110-120, 130-140, 140-150, 150-160 i 190-200 ud/min. Smanjene vrednosti skjunisa (sk) ukazuju da je raspodela *pozitivno asimetrična*, odnosno da ima više manjih vrednosti u odnosu na normalnu raspodelu, kod intervala: 120-130, 160-170 i 170-180 ud/min.

Tabela 2. Osnovni statistički parametri intervala frekvencije srčanog rada spoljnih bekova tokom utakmice (sec.)

spoljni bekovi											
	sr.vr	std.d	grš	min	max	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
90-100	4.00	7.37	1.90	.0	20.0	184.20	-.08	8.08	1.46	.54	.006
100-110	60.33	62.92	16.25	.0	170.0	104.29	25.48	95.19	.70	-.94	.686
110-120	268.67	44.54	11.50	200.0	370.0	16.58	243.99	293.34	.47	.22	.699
120-130	280.67	112.20	28.97	90.0	420.0	39.98	218.52	342.82	-.43	-1.16	.995
130-140	151.33	82.15	21.21	65.0	270.0	54.28	105.83	196.84	.63	-1.47	.082
140-150	439.33	225.11	58.12	175.0	900.0	51.24	314.64	564.03	.82	-.68	.443
150-160	845.00	488.13	126.03	.0	1775.0	57.77	574.62	1115.38	.44	-.53	.683
160-170	1033.33	252.60	65.22	540.0	1400.0	24.45	893.41	1173.26	-.50	-.82	.931
170-180	1332.67	540.80	139.63	.0	1935.0	40.58	1033.10	1632.23	-.87	.35	.945
190-200	264.00	407.01	105.09	.0	1610.0	154.17	38.55	489.45	2.61	6.23	.118

Veće vrednosti kurtozisa (ku) ukazuju da je kriva izdužena, kod intervala: 90-100, 110-120, 170-180 i 190-200 ud/min. Negativne vrednosti kurtozisa (ku) ukazuju da je kriva spljoštena, kod intervala: 100-110, 120-130, 130-140, 140-150, 150-160 i 160-170 ud/min. Distribucija vrednosti odstupa od normalne raspodele (p) kod intervala od 90-100 i 130-140 ud/min, a kreće se u okviru normalne raspodele kod svih ostalih intervala.

Tabela 3. Osnovni statistički parametri intervala frekvencije srčanog rada igrača veznog reda tokom utakmice (sec.)

vezni red											
	sr.vr	std.d	grš	min	max	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
90-100	22.86	71.62	19.14	.0	270.0	313.35	-18.51	64.22	3.25	8.75	.012
100-110	74.29	80.14	21.42	.0	215.0	107.88	28.00	120.57	.66	-.93	.523
110-120	197.50	138.84	37.11	.0	455.0	70.30	117.32	277.68	.03	-.96	.953
120-130	234.29	82.46	22.04	130.0	350.0	35.20	186.66	281.91	.21	-1.42	.990
130-140	227.36	117.97	31.53	.0	420.0	51.89	159.22	295.49	-.02	-.75	.557
140-150	402.86	229.78	61.41	.0	765.0	57.04	270.15	535.56	-.02	-.91	1.000
150-160	533.57	450.34	120.36	.0	1585.0	84.40	273.48	793.66	.76	.17	.784
160-170	880.36	420.98	112.51	305.0	1765.0	47.82	637.23	1123.49	.51	-.43	.948
170-180	1143.93	479.74	128.22	345.0	1865.0	41.94	866.86	1420.99	-.34	-.80	.948
190-200	801.07	899.48	240.40	.0	2545.0	112.29	281.59	1320.55	.97	-.37	.514

Minimalne i maksimalne vrednosti intervala frekvencije srčanog rada igrača veznog reda tokom utakmice (tabela 3) ukazuju da se nalaze u očekivanom rasponu. Veće vrednosti koeficijenta varijacije (k.var) ukazuju na heterogenost igrača veznog reda posvim posmatranim intervalima. Povećane vrednosti skjunisa (sk) ukazuju da je raspodela *negativno asimetrična*, odnosno da ima više većih vrednosti u odnosu na normalnu raspodelu, kod intervala: 90-100, 100-110, 120-130, 150-160, 160-170 i 190-200 ud/min. Smanjene vrednosti skjunisa (sk) ukazuju da je raspodela *pozitivno asimetrična*, kod intervala od 170-180 ud/min. Vrednosti skjunisa (sk) ukazuju da raspodela nije asimetrična kod intervala od 110-120, 130-140 i 140-150 ud/min. Veće vrednosti kurtosisa (ku) ukazuju da je kriva izdužena kod intervala od 90-100 i 150-160 ud/min. Negativne vrednosti kurtosisa (ku) ukazuju da je kriva spljoštena, kod interval: 100-110, 110-120, 120-130, 130-140, 140-150, 160-170, 170-180 i 190-200 ud/min. Distribucija vrednosti odstupa od normalne raspodele (p) kod intervala od 90-100 ud/min (.01). Kod ostalih intervala distribucija vrednosti uglavnom se kreće u okviru normalne raspodele.

Tabela 4. Osnovni statistički parametri intervala frekvencije srčanog rada igrača napada tokom utakmice (sec.)

napada tokom utakmice (sec.)											
igrači napada											
	sr.vr	std.d	grš	min	max	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
90-100	20.39	67.59	18.75	.0	245.0	331.58	-20.47	61.24	3.16	8.02	.005
100-110	90.77	107.39	29.78	.0	235.0	118.31	25.86	155.68	.45	-1.73	.158
110-120	188.46	109.76	30.44	10.0	350.0	58.24	122.12	254.81	.02	-1.14	.972
120-130	335.77	155.36	43.09	200.0	810.0	46.27	241.86	429.68	2.37	4.95	.165
130-140	408.08	306.31	84.96	85.0	1180.0	75.06	222.93	593.23	1.41	1.28	.362
140-150	441.54	347.23	96.31	175.0	1255.0	78.64	231.65	651.42	1.56	1.00	.110
150-160	806.92	449.03	124.54	430.0	1815.0	55.65	535.51	1078.34	1.33	.34	.229
160-170	953.85	361.48	100.26	345.0	1915.0	37.90	735.35	1172.34	1.22	2.30	.389
170-180	1389.61	678.04	188.05	.0	2410.0	48.79	979.78	1799.45	-.42	-.06	.966
190-200	240.00	235.95	65.44	.0	605.0	98.31	97.38	382.62	.62	-1.09	.661

Minimalne i maksimalne vrednosti intervala frekvencije srčanog rada igrača napada tokom utakmice (tabela 4) ukazuju da se nalaze u očekivanom rasponu. Veće vrednosti koeficijenta varijacije (k.var) ukazuju na heterogenost igrača napada po svim posmatranim intervalima. Povećane vrednosti skjunisa (sk) ukazuju da je raspodela *negativno asimetrična*, odnosno da ima više većih vrednosti u odnosu na normalnu raspodelu, kod intervala: 90-100, 100-110, 120-130, 130-140, 140-150, 150-160, 160-170 i 190-200 ud/min. Smanjene vrednosti skjunisa (sk) ukazuju da je raspodela *pozitivno asimetrična* kod intervala od 170-180 ud/min. Vrednosti skjunisa (sk) ukazuju da raspodela nije asimetrična kod intervala od 110-120 ud/min. Veće vrednosti kurtosisa (ku) ukazuju da je kriva izdužena, kod intervala: 90-100, 120-130, 130-140, 140-150, 150-160 i 160-170 ud/min. Negativne vrednosti kurtosisa (ku) ukazuju da je kriva spljoštena, kod intervala: 100-110, 110-120, 170-180 i 190-200 ud/min. Distribucija

vrednosti odstupa od normalne raspodele (p) kod intervala od 90-100 ud/min. Kod ostalih intervala distribucija vrednosti uglavnom se kreće u okviru normalne raspodele.

Tabela 5. Osnovni statistički parametri intervala frekvencije srčanog rada golmana tokom utakmice (sec.)

Golmani											
	sr.vr	std.d	grš	min	max	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
90-100	50.00	54.50	22.25	.0	125.0	109.00	-7.20	107.20	.51	-1.44	.683
100-110	156.67	109.94	44.88	.0	265.0	70.17	41.27	272.07	-.51	-1.41	.991
110-120	433.33	283.72	115.83	80.0	860.0	65.47	135.52	731.14	.32	-1.04	.933
120-130	1044.17	532.82	217.52	160.0	1530.0	51.03	484.89	1603.44	-.79	-.85	.970
130-140	1516.67	644.34	263.05	290.0	2000.0	42.48	840.33	2193.01	-1.34	.28	.870
140-150	1034.17	368.61	150.49	545.0	1670.0	35.64	647.25	1421.08	.61	-.13	.900
150-160	800.00	555.48	226.77	490.0	1925.0	69.43	216.93	1383.07	1.73	1.09	.196
160-170	520.83	536.67	219.09	280.0	1615.0	103.04	-42.49	1084.16	1.78	1.18	.110
170-180	223.33	346.80	141.58	.0	910.0	155.28	-140.68	587.35	1.56	.78	.418
190-200	15.00	24.08	9.83	.0	55.0	160.55	-10.28	40.28	.92	-.92	.292

Minimalne i maksimalne vrednosti intervala frekvencije srčanog rada golmana tokom utakmice (tabela 5) ukazuju da se nalaze u očekivanom rasponu. Veće vrednosti koeficijenta varijacije (k.var) ukazuju na heterogenost golmana po svim posmatranim intervalima. Povećane vrednosti skjunisa (sk) ukazuju da je raspodela *negativno asimetrična*, kod intervala: 90-100, 110-120, 140-150, 150-160, 160-170, 170-180 i 190-200 ud/min. Smanjene vrednosti skjunisa (sk) ukazuju da je raspodela *pozitivno asimetrična*, kod intervala: 100-110, 120-130 i 130-140 ud/min. Veće vrednosti kurtozisa (ku) ukazuju da je kriva izdužena, kod intervala: 130-140, 150-160, 160-170 i 170-180 ud/min. Negativne vrednosti kurtozisa (ku) ukazuju da je kriva spljoštena, kod intervala: 90-100, 100-110, 110-120, 120-130, 140-150 i 190-200 ud/min. Distribucija vrednosti uglavnom se kreće u okviru normalne raspodele (p) kod svih posmatranih intervala.

U ovom delu rada će se dokazati ili odbaciti tvrdnja da postoje značajne razlike između grupa podeljenih prema igračkom mestu ispitanika (centralni bekovi, spoljni bekovi, igrači veznog reda, igrači napada, golmani) u odnosu na analizirane intervale.

Tabela 6. Značajnost razlike između fudbalera prema igračkom mestu u odnosu na intervale frekvencije srčanog rada tokom utakmice (var. šir. u %)

	n	F	P
MANOVA	10	3.495	.000
DISKRIMINATIVNA	10	4.476	.000

Primenom multivarijantnih metoda (tabela 6) utvrđeno je postojanje razlika, odnosno kako je $p=.000$ za manovu i diskriminativnu analizu sa sigurnošću možemo konstatovati da postoji statistički značajna razlika između analiziranih grupa.

Tabela 7. Značajnost razlike po pojedinim intervalima frekvencije srčanog rada tokom utakmice između fudbalera podeljenih prema igračkom mestu

ANOVA	F	p		koeficijent diskriminacije
90-100sec	1.502	.214	100-110sec	.349
100-110sec	3.175	.020	110-120sec	.101
110-120sec	4.508	.003	90-100sec	.044
120-130sec	21.098	.000	130-140sec	.000
130-140sec	32.315	.000	140-150sec	.000
140-150sec	5.606	.001	160-170sec	.000
150-160sec	1.018	.406	120-130sec	.000
160-170sec	2.294	.071	190-200sec	.000
170-180sec	5.659	.001	170-180sec	.000
180-190sec	3.651	.010	150-160sec	.000
190-200sec	3.024	.025		

Kako je $p < .1$ (tabela 7) prihvata se alternativna hipoteza A_3 , što znači da postoji značajna razlika između grupa podeljenih prema igračkom mestu kod: vreme (sec) provedeno u intervalu od 100-110 ud/min (100-110sec .020), vreme (sec) provedeno u intervalu od 110-120 ud/min (110-120sec .003), vreme (sec) provedeno u intervalu od 120-130 ud/min (120-130sec .000), vreme (sec) provedeno u intervalu od 130-140 ud/min (130-140sec .000), vreme (sec) provedeno u intervalu od 140-150 ud/min (140-150sec .001), vreme (sec) provedeno u intervalu od 160-170 ud/min (160-170sec .071), vreme (sec) provedeno u intervalu od 170-180 ud/min (170-180sec .001), vreme (sec) provedeno u intervalu od 190-200 ud/min (190-200sec .025). Koeficijent diskriminacije upućuje da je najveći doprinos diskriminaciji između različitih između grupa podeljenih prema igračkom mestu u odnosu na analizirane intervale (odnosno da je razlika najveća) kod, vreme (sec) provedeno u intervalu od 100-110 ud/min (100-110sec) (.349), vreme (sec) provedeno u intervalu od 110-120 ud/min (110-120sec) (.101), vreme (sec) provedeno u intervalu od 90-100 ud/min (90-100sec) (.044), vreme (sec) provedeno u intervalu od 130-140 ud/min (130-140sec) (.000), vreme (sec) provedeno u intervalu od 140-150 ud/min (140-150sec) (.000), vreme (sec) provedeno u intervalu od 160-170 ud/min (160-170sec) (.000), vreme (sec) provedeno u intervalu od 120-130 ud/min (120-130sec) (.000), vreme (sec) provedeno u intervalu od 190-200 ud/min (190-200sec) (.000), vreme (sec) provedeno u intervalu od 170-180 ud/min (170-180sec) (.000), vreme (sec) provedeno u intervalu od 150-160 ud/min (150-160sec) (.000).

Kako je $p = .000$ (diskriminativne analize) postoji jasno definisana granica između između grupa podeljenih prema igračkom mestu u odnosu na analizirane intervale, pa je moguće odrediti karakteriske ispitanika prema igračkom mestu u najširem smislu, u odnosu na analizirane intervale

Tabela 8. Homogenost fudbalera prema igračkom mestu u odnosu na intervale frekvencije srčanog rada tokom utakmice

	m/n	%
CENBEK	7/12	58.33
SPOBEK	13/15	86.67
VEZRED	6/14	42.86
NAPADA	10/13	76.92
GOLMAN	5/6	83.33

Definisane karakteristike centralnih bekova (CENBEK) ima 7 od 12 fudbalera, homogenost je 58.33% (veća), što znači da 5 fudbalera ima druge karakteristike a ne karakteristike svoje grupe. Definisane karakteristike spoljnih bekova (SPOBEK) ima 13 od 15 fudbalera, homogenost je 86.673% (veća) jer 2 i fudbalera ima druge karakteristike. Definisane karakteristike igrača veznog reda (VEZRED) ima 6 od 14 fudbalera, homogenost je 42.86% (manja) jer 8 fudbalera ima druge karakteristike. Definisane karakteristike igrača napada (NAPADA) ima 10 od 13 fudbalera, homogenost je 76.92% (veća) jer 3 fudbalera ima druge karakteristike. Definisane karakteristike golmana (GOLMAN) ima 5 od 6 golmana, homogenost je 83.33% (veća) jer 1 golman ima druge karakteristike.

Tabela 9. Distanca (Mahalanobisova) između fudbalera prema igračkom mestu

	CENBEK	SPOBEK	VEZRED	NAPADA	GOLMAN
CENBEK	.00	2.14	1.25	1.88	5.60
SPOBEK	2.14	.00	1.45	1.90	5.89
VEZRED	1.25	1.45	.00	1.75	5.71
NAPADA	1.88	1.90	1.75	.00	4.82
GOLMAN	5.60	5.89	5.71	4.82	.00

Računanjem Mahalanobisove distance između fudbalera podeljenih prema igračkom mestu dobija se još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika. Rezultati iz tabele ukazuju da je najmanje rastojanje između: igrača veznog reda i centralni bek (VEZRED i CENBEK 1.25) (veća) a najudaljenije su golmani i spoljni bekovi (GOLMAN i SPOBEK 5.89) (veća).

ZAKLJUČAK

Rezultati ovog istraživanja ukazuju na razlike, u energetske procesima kod fudbalera za vreme utakmice u zavisnosti od igračkog mesta. Najveća razlika je između golmana i spoljnih bekova. Golmani se značajno razlikuju i u odnosu na ostale grupe jer najveće deo utakmice (≈ 70 min) provode u zonama ispod 150 otk/min. Najmanja razlika je između igrača veznog reda i centralnih bekova koji u zonama od 150 do 180 provode ≈ 45 minuta. Do sličnih vrednosti merenjem srčane frekvencije, došli su Coelho i sar. (2011) kod 26 fudbalera U-17 i 18 fudbalera U-20 na analiziranih četrnaest i petnaest utakmica. Takođe, slične vrednosti dobili su Andrašić i sar. (2005)

na uzorku od 16 igrača i 14 golmana, starosti od 15 do 18 godina. Utvrdili su da igrači u zoni od 155 do 180 otk/min prosečno provedu ≈ 52 minuta tokom utakmice, a golmani u zoni do 150 otk/min prosečno provedu prosečno 61min i 30 sekundi. Da bi igrači adekvatno odgovorili zahtevima igranja u navedenim pulsним zonama osnovni princip u trenažnom procesu fudbalera treba da bude stimulacija anaerobnih izvora energije, kako alaktatnih, tako i laktatnih. Za razliku od fudbalera, golmani su za vreme utakmice izloženi naporima znatno manjeg inteziteta (Salvo i sar., 2008), za čije obavljanje se energija velikim delom obezbeđuje iz ATP i CP mehanizama, a znatno manje iz laktatnih i glikolitičkih. U trenažnom procesu golman treba da radi pre svega na razvoju brzine i eksplozivnosti uz zadržavanje fleksibilnosti i visoke koordinacije, a povremeno trening treba da se sprovodi u režimu brzinske izdržljivosti.

Dobijeni rezultati treba da daju osnovne smernice i principe u planiranju i programiranju trenažnog procesa, a istovremeno da doprinesu i unapređenju ovog segmenta fudbalske teorije. Tačan uvid u strukturu opterećenja tokom fudbalske utakmice je bitan preduslov u realizaciji trenažnog rada, odnosno pravilnog doziranja i prilagođavanja individualnim sposobnostima. Igrači u odnosu na poziciju u timu imaju različitu strukturu kretanja što za posledicu ima i različitu „ispražnjenost“ energetskih depoa nakon završene utakmice. Upravo iz toga posebna pažnja se mora obratiti na pravilno „popunjavanje“ energetskih depoa pre i posle utakmice, uz uvažavanje bioenergetske specifičnosti svake igračke pozicije.

LITERATURA

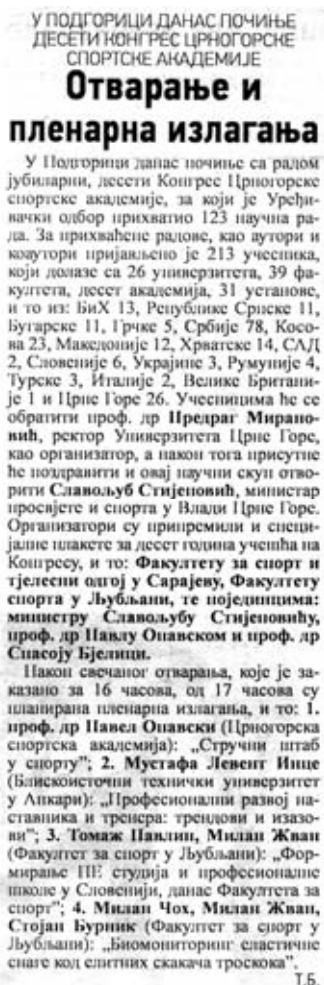
1. Andrašić, S., Ćirić, M. i Krulanović, R. (2005). Upporedna analiza fiziološkog opterećenja fudbalera i golmana za vreme fudbalske utakmice. *Trinaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum, Ekologija, Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih*, Novi Sad, Novosadski maraton, 261-268.
2. Coelho, B. D., Mortimer, A. L., Condessa, A.L., Morandi, F. R., Oliveira, M. B., Marins, J.C., Soares, D. D. & Garcia, S. E. (2011). Intensity of real competitive soccer matches and differences among player positions. *Rev. Bras. Cineantropom Desempenho Hum.*, 13 (5), 341-347.
3. Bangsbo, J. (2003). *Fitness training in soccer – a scientific approach*. Data reproductions, Auburn, Michigan.
4. Burgess, D. J., Naughton, G. & Norton, K. I. (2006). Profile of movement demands of national football players in Australia. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 9, 334-341.
5. Ekblom, B. (1986). Applied Physiology of Soccer. *Journal of Sports medicine*, Vol 3, 50-60.
6. Salvo, V., Benito, P., Calderon, F., Salmo, M., Pigozzi, F. (2008). Activity profile of elite goalkeepers during football match-play. *Journal of Sports medicine and physical Fitness*, Vol.48, No.4.

LOADING STRUCTURE OF YOUTH FOOTBALL PLAYERS DURING A MATCH
DETERMINED ACCORDING TO A HEART RATE FREQUENCY

The results of this study indicate that goalkeepers, most of the time, played out in areas below 150 bpm/min. Players spend approximately 45 minutes in the zones over 150 bpm/min. In order to adequately meet the demands of players, playing in these pulse areas, fundamental principle in soccer players training have to be stimulation of anaerobic energy sources, lactate and alactate. Unlike them, among goalkeepers aerobic energy and anaerobic alactate-CP mechanism are dominant.

Key words: Football, loading, energy potential, playing position.

„Dan“, 5. april 2013.



UDK: 796.325:796.323.2:371.214.19-053.6(047.31)

Vidran Kljajević*Srednja stručna škola, Bijelo Polje*

UTICAJ IZBORNIH PROGRAMA ODBOJKE I KOŠARKE NA TRANSFORMACIJU BIOMOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA

1. Uvod

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 126 učenika trećeg razreda srednje škole, koji su na početku ovog istraživanja bili stari 17 godina $\pm$ 6 mjeseci. Uzorak je podijeljen na eksperimentalnu (E) grupu, koja je imala 51 ispitanika, i kontrolnu grupu (K) u kojoj je bilo 76 ispitanika.

Sa eksperimentalnom grupom ispitanika realizovan je izborni program odbojke u I polugodištu i izborni program košarke u II polugodištu. Kontrolna grupa ispitanika vježbala je po "standardnom" programu nastave koji je obuhvatao sadržaje iz: atletike, gimnastike, ritmike i sportskih igara.

U ovom radu napravićemo osvrt na rezultate ovog istraživanja koji su dobijeni u prostoru biomotoričkih sposobnosti ispitanika.

Ključne riječi: odbojka, košarka, fizičko vaspitanje, biomotoričke sposobnosti, programi, transformacioni efekti.

2. Razlike u nivoima biomotoričkih sposobnosti ispitanika kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom testiranju

*Tabela 1. Osnovni parametri rezultata motoričkih testova inicijalnog testiranja
eksperimentalne grupe ispitanika*

	sr.vr	std.d	min	maks	k.var	interv.pov.	sk	ku	p	
RvOO	7.34	6.77	1.9	46.7	92.22	5.44	9.24	4.13	20.76	.002
MDPR	40.29	7.72	18.0	54.0	19.15	38.12	42.47	-.44	.41	.591
MVLR	12.15	1.95	8.7	16.7	16.00	11.61	12.70	.50	-.53	.380
MSDM	220.35	23.98	160.0	264.0	10.88	213.61	227.10	-.60	-.19	.999
MBKL	8.72	1.52	5.8	12.0	17.45	8.29	9.15	-.37	-.70	.425
IzTr	28.73	17.24	6.2	80.7	60.00	23.88	33.58	1.12	.99	.360
IzZg	40.31	17.86	10.5	78.4	44.31	35.28	45.33	.07	-.76	.944
MT20	3.72	.88	2.3	9.3	23.67	3.48	3.97	4.97	29.57	.004
JpnT	16.27	1.95	12.0	22.6	11.97	15.72	16.81	1.10	2.28	.276
PrPs	17.78	4.82	11.9	43.3	27.10	16.42	19.14	3.14	13.85	.021
PlgN	12.38	2.69	7.2	20.5	21.73	11.62	13.14	.91	1.25	.535

Minimalne i maksimalne vrijednosti rezultata motoričkih testova, eksperimentalne grupe ispitanika, kreću se u očekivanom rasponu. Vrijednosti Skjunisa i Kurtosisa pokazuju da vrijednosti osam motoričkih testova, ove grupe ispitanika, imaju normalnu

raspodjelu rezultata. Distribucija vrijednosti odstupa od normalne raspodjele kod tri motorička testa, a to su: stajanje poprečno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju, trčanje 20 m iz visokog starta i poligon preskakanja i provlačenja.

Koeficijent varijacije ukazuje na dobru homogenost rezultata motoričkih testova kojim smo utvrđivali nivo :fleksibilnosti ,koordinacije ruku ,eksplozivne snage nogu, eksplozivne snage ruku, brzine trčanja i agilnosti. Heterogenost rezultata je bila prisutna kod motoričkih testova kojim smo utvrđivali nivo :ravnoteže otvorenih očiju ,statičke snage pregibača zgloba kuka, statičke snage pregibača zgloba lakta, koordinacije cijelog tijela i reorganizacije stereotipa kretanja. Ukupna homogenost eksperimentalne grupe ispitanika na osnovu praćenih motoričkih sposobnosti je dosta visoka, iznosi 76,5%.

Tabela 2. Osnovni parametri rezultata motoričkih testova inicijalnog testiranja kontrolne grupe ispitanika

	sr.vr	std.d	min	maks	k.var	interv.pov.	sk	ku	p	
RvOO	5.25	4.73	1.3	40.1	89.97	4.17	6.34	5.58	37.89	.000
MDPR	40.71	8.07	10.0	58.0	19.84	38.85	42.56	-.62	1.64	.978
MVLR	12.10	2.02	9.6	25.1	16.67	11.63	12.56	3.94	21.58	.000
MSDM	209.60	25.33	150.0	260.0	12.09	203.77	215.43	-.11	-.65	.802
MBKL	9.24	1.51	6.0	12.5	16.32	8.90	9.59	-.17	-.45	.909
IzTr	29.22	19.05	2.2	91.2	65.22	24.83	33.60	.97	.69	.335
IzZg	50.46	22.95	4.6	99.6	45.48	45.17	55.74	-.14	-1.00	.456
MT20	3.62	.36	3.0	4.5	9.93	3.54	3.70	.67	-.44	.119
JpnT	16.21	1.41	13.0	19.9	8.70	15.89	16.54	.20	-.36	.744
PrPs	16.56	3.57	12.4	31.3	21.57	15.74	17.39	1.94	4.34	.008
PlgN	10.84	2.53	6.1	21.2	23.35	10.26	11.42	1.52	3.39	.046

Minimalne i maksimalne vrijednosti rezultata motoričkih testova, kontrolne grupe ispitanika, nalaze se takodje u očekivanom rasponu. Vrijednosti Skjunisa i Kurtosisa pokazuju da se rezultati sedam motoričkih testova ove grupe ispitanika, kreću u granicama normalne raspodjele. Kod četiri motorička testa distribucija rezultata se ne kreće u granicama normalne raspodjele, a to je slučaj kod sledećih testova: stajanje na klupici poprečno otvorenih očiju, vođenje košarkaške lopte između stalaka, poligon preskakanja i provlačenja i poligon natraške.

Koeficijent varijacije ukazuje na dobru homogenost rezultata motoričkih testova kojim smo utvrđivali nivo :fleksibilnosti ,koordinacije ruku ,eksplozivne snage nogu ,eksplozivne snage ruku, brzine trčanja i agilnosti. Heterogenost rezultata je bila prisutna kod motoričkih testova kojim smo utvrđivali nivo :ravnoteže otvorenih očiju ,statičke snage pregibača zgloba kuka, statičke snage pregibača zgloba lakta ,koordinacije cijelog tijela i reorganizacije stereotipa kretanja.

Homogenost kontrolne grupe ispitanika na osnovu praćenih motoričkih sposobnosti, na inicijalnom testiranju, bila je 77,3%.

Na osnovu dosadašnje analize dobijenih rezultata, praćenih motoričkih obilježija obje grupe ispitanika, možemo zaključiti da su oni validni za primjenu daljih parametrijskih postupaka.

Sljedeći zadatak, u ovom dijelu istraživanja, je bio da utvrdimo postoji li statistički značajna razlika u nivoima biomotoričkih sposobnosti, između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanika, na inicijalnom testiranju. U tu svrhu primijenjene su sledeće matematičko-statističke metode: multivarijantna analiza varijanse (MANOVA), univarijantna analiza varijanse (ANOVA) i diskriminativna analiza.

Tabela 3. Značajnost razlike u motoričkim sposobnostima između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanika na inicijalnom testiranju

analiza	n	F	p
MANOVA	11	4.139	.000
diskriminativna	11	126.186	.000

Na osnovu činjenice da je statistička značajnost i multivarijantna analiza varijanse i diskriminativne analize $P=.000$, za svih 11 posmatranih motoričkih varijabli, možemo konstatovati da postoji statistički značajna razlika i jasno definisana granica, između dvije grupe ispitanika (EiK), u nivoima biomotoričkih sposobnosti na inicijalnom testiranju.

Tabela 4.

ANOVA	F	p	k.dsk
RvOO	4.156	.044	.025
MDPR	.082	.775	.002
MVLR	.028	.868	.002
MSDM	5.709	.018	.158
MBKL	3.689	.057	.047
IzTr	.021	.884	.002
IzZg	7.062	.009	.061
MT20	.851	.358	.006
JpnT	.031	.861	.001
PrPs	2.644	.106	.004
PlgN	10.674	.001	.097

Na osnovu prikazanih rezultata, jasno se uočava, da se eksperimentalna i kontrolna grupa ispitanika statistički značajno razlikuju u sledećim biomotoričkim sposobnostima: ravnoteži otvorenih očiju, eksplozivnoj snazi nogu, statičkoj snazi mišića pregibača zgloba lakta i reorganizaciji stereotipa kretanja.

Statistički značajne razlike nijesu uočene, između dvije grupe ispitanika na inicijalnom testiranju, kod sledećih biomotoričkih sposobnosti: fleksibilnosti, koordinacije

ruku, eksplozivne snage ruku, statičke snage mišića pregibača zgloba kuka, brzine trčanja, agilnosti i koordinacije čitavog tijela.

3. Efekti realizovanih programa nastave na transformaciju biomotoričkih sposobnosti ispitanika

Vrijednosti rezultata motoričkih testova, obje grupe ispitanika (EiK), na finalnom testiranju, kreću se u očekivanom rasponu, a distribucije njihovih rezultata kreću se uglavnom u granicama normalne raspodjele. Homogenost obje grupe ispitanika, na finalnom u odnosu na inicijalno testiranje, se povećala pa kod eksperimentalne je bila 90,2%, a kod kontrolne 88,0%.

Pošto su se eksperimentalna i kontrolna grupa ispitanika, na inicijalnom testiranju, statistički značajno razlikovale u biomotoričkim sposobnostima, u cilju sagledavanja ostvarenih efekata realizovanih programa nastave na transformaciju biomotoričkih sposobnosti ispitanika, pristupili smo izjednačavanju njihovih rezultata sa inicijalnog testiranja primjenom multivarijantne analize kovarijanse.

Tabela 5.

	n	F	p
MANCOVA	11	16.193	.000

Statistička značajnost $P=.000$ multivarijantne analize kovarijanse jasno govori da postoji statistički značajna razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanika u ostvarenim efektima transformacije biomotoričkih sposobnosti.

Tabela 6.

ANCOVA	F	p
RvOO(RvOO)	27.166	.000
MDPR(MDPR)	9.495	.003
MVLR(MVLR)	14.569	.000
MSDM(MSDM)	33.525	.000
MBKL(MBKL)	4.360	.039
IzTr(IzTr)	3.762	.055
IzZg(IzZg)	35.928	.000
MT20(MT20)	.139	.710
JpnT(JpnT)	59.595	.000
PrPs(PrPs)	20.309	.000
PlgN(PlgN)	2.179	.143

Rezultati univarijantne analize kovarijanse pokazuju da se grupe ispitanika (EiK) statistički značajno razlikuju kod rezultata osam biomotoričkih testova a to su: stajanje poprečno na klupici otvorenih očiju, duboki pretkolon na klupici, vodjenje

košarkaške lopte između čunjeva, skok u dalj iz mjesta, bacanje košarkaške lopte iz sjeda, izdržaj u zgibu, Japan test i poligon preskakanja i prevlačenja.

Statistički značajne razlike nisu uočene kod tri motorička testa a to su: trčanje iz visokog starta 20 m, poligon natraške i test izdržaj trupa vodoravno na švedskom sanduku čija vrijednost se nalazi na samoj granici statističke značajnosti (.055).

Tabela 7. Interval povjerenja (IP)

grupe		obeležje	korigovane sredine		interval poverenja	
eksperimentalna	kontrolna	RvOO(RvOO)	9.07	6.03	2.03	4.04
eksperimentalna	kontrolna	MDPR(MDPR)	42.81	40.65	.81	3.51
eksperimentalna	kontrolna	MVLR(MVLR)	10.41	11.56	-1.71	-.60
eksperimentalna	kontrolna	MSDM(MSDM)	224.68	208.95	11.46	20.01
eksperimentalna	kontrolna	MBKL(MBKL)	9.58	9.24	.01	.68
eksperimentalna	kontrolna	IzTr(IzTr)	33.30	29.69	.06	7.16
eksperimentalna	kontrolna	IzZg(IzZg)	54.83	42.00	8.54	17.12
eksperimentalna	kontrolna	MT20(MT20)	3.53	3.57	-.27	.19
eksperimentalna	kontrolna	JpnT(JpnT)	14.48	16.41	-2.40	-1.45
eksperimentalna	kontrolna	PrPs(PrPs)	14.64	16.52	-2.69	-1.05
eksperimentalna	kontrolna	PlgN(PlgN)	9.87	10.33	-1.12	.20

Interval povjerenja ne sadrži nulu između korigovanih aritmetičkih sredina devet rezultata biomotoričkih testova eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanika. Kod svih devet rezultata motoričkih testova pozitivna razlika je u korist ispitanika eksperimentalne grupe.

Na osnovu ovih rezultata možemo konstatovati da je eksperimentalni program nastave, u odnosu na standardni (propisani) program nastave, ostvario statistički značajniji efekat na transformaciju sledećih biomotoričkih sposobnosti ispitanika eksperimentalne grupe: ravnotežu otvorenih očiju, fleksibilnost, koordinaciju ruku, eksplozivnu snagu nogu, eksplozivnu snagu ruku, statičku snagu pregibača zgloba kuka, statičku snagu pregibača zgloba lakta, agilnost i koordinaciju čitavog tijela.

Statistički značajne razlike u ostvarenim efektima transformacije biomotoričkih sposobnosti ispitanika, između eksperimentalnog i kontrolnog programa, nisu uočene kod sledećih biomotoričkih sposobnosti: reorganizacije stereotipa kretanja i brzini trčanja.

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu prethodne analize rezultata ovog istraživanja, jasno se uočava, da su statistički značajniji uticaj na transformaciju biomotoričkih sposobnosti, imali izborni programi košarke i odbojke koji su realizovani sa eksperimentalnom grupom ispitanika od "standardnog" (propisanog) programa nastave koji je realizovan sa kontrolnom grupom ispitanika.

Ovakav rezultat je u skladu sa onim što smo očekivali, jer nam je iz prakse poznato da je motorna gustina časa mnogo veća, kada se realizuju programi sportskih igara, od motorne gustine časova na kojima se vrši obučavanje gimnastičkih elemenata ili atletskih tehnika, gdje se glavni cilj nastave svodi na elementarno motoričko opismenjavanje.

Logički se postavlja pitanje koliko nastava fizičkog vaspitanja, ovako koncipirana, služi stvarnim potrebama i interesima učenika u savremenim uslovima života i rada i koliko je efikasna?

Sa sigurnošću možemo kazati, da ovako koncipirana nastava fizičkog vaspitanja, ne daje rezultate koji se očekuju od nje i da je nedovoljno efikasna. U nastavnoj praksi još uvijek egzistira jedna "klasična" koncepcija, koja zahtijeva od učenika da savladaju mnogobrojne motoričke zadatke što ima za posledicu: površno usvajanje motoričkih elemenata i kretanja, nisku energetska komponentu i slabu emocionalnu angažovanost učenika u procesu vježbanja.

Ovakva koncepcija nastave za srednju školu nije odgovarajuća, jer elementarno motoričko opismenjivanje učenici trebaju da steknu u osnovnoj školi. Sve promjene koje će se dešavati u okviru nekih budućih reformi školstva, a odnose se na fizičko vaspitanje, treba usmjeriti ka tendenciji intezifikacije ove nastave, ili uslovno rečeno na njenu "sportizaciju".

LITERATURA:

1. Blašković, M. (1989): Relacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti školske djece, Zagreb, Kineziologija, br. 1-2.
 2. Bala, G. (1980): Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija djece, SAP Vojvodine, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture.
 3. Jovanović, D. (1999): Efekti nastavnih sadržaja košarke u transformaciji psihosomatskog statusa učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima, doktorska disertacija, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture.
 4. Krsmanović, B. (1989): Aktivnost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja, Zbornik radova, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture.
 5. Kljajević, V. (2007): Uticaj različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na biomotoričke sposobnosti učenika, Sport Mont, Podgorica.
 6. Kljajević, V. (2007): Uticaj različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na biomotoričke sposobnosti učenika, Sport Mont, Podgorica.
 7. Kurelić, N. (1975): Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine, Beograd, Institut za naučna istraživanja, Fakultet fizičkog vaspitanja.
 8. Madić, B., Dragić, B. (1994): Mjerenje u fizičkom vaspitanju kao sredstvo komunikacije u funkciji ocjenjivanja i unapređenja pedagoške prakse, Simpozijum FIS komunikacije '93, Zbornik radova, Niš, Filozofski fakultet, 34-35
- Sozanski, H. (1976): Fizičke sposobnosti u sportskoj teoriji i praksi, Beograd, Savremeni trening – 3.

THE INFULENCE OF ELECTORAL PROGRAM OF VOLLEYBALL AND BASKETBALL ON THE TRANSFORMATION BIOMOTORICALY ABILITY OF STUDENTS

The research was conducted among 126 students of the third year of high school, who at the beginning of the study were 17 years old $\pm$ 6 months. Sample is divided into experimental (E) group, which had 51 respondents, and the control group (K) in where there were 76 respondents. With the experimental group participants realized volleyball elective program

in the first half and the electoral program of basketball in the second half. A control group of subjects practiced by "standard" teaching program that included content from athletics, gymnastics, dance and sports games.

In this paper, we will make reference to our results obtained in the space biomotoricaly abilities.

Key words: volleybal, basketball, physical education, biomotoricaly abilities, programs, transformation effects.

„Dan“, 16. januar 2013.

У ТОКУ ПРИПРЕМЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАУЧНЕ СКУПОВЕ
ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Подгорица домаћин први пут

Јубиларни, десети по реду, традиционални научни скуп Црногорске спортске академије, десета међународна научна конференција и девети Конгрес, под радним називом „Трансформациони процеси у спорту – спортска достигнућа“, одржаће се у Подгорици од 4. до 7. априла. Директор ЦСА Батрић Марковић казао нам је, да све активности и припреме за овај традиционални научни скуп иду планираном динамиком, и да је интересовање за манифестацију, која се први пут одржава у Подгорици, изнад очекивања. Претходних девет научних скупова ЦСА одржано је на Црногорском приморје – Херцег Новом, Котору, Бијелој... На расписани конкурс и јавни позив Црногорске спортске академије за овај научни скуп пријављен је до сада велики број радова. Уреднички одбор и Техничка комисија интензивно раде на пријему, одбору, припреми и рецензији пристиглих радова.

– Уреднички одбор и Комисија за припрему овог скупа до сада су прихватили, обрадили и припремили 45 научних радова, док их је још значајан број у фази стручне рецензије и обраде. У при-

хваћеним радовима имамо 70 учесника са 16 универзитета, 18 факултета, пет академије, 17 установа из: БиХ, Републике Српске, Србије, Македоније, Хрватске, Словеније, Украјине, Румуније и Црне Горе, казао је Марковић.

Сигурно је, да ће бројни радови и присуство сменитивних стручњака из области спортске науке дати велики допринос развоју науке, спорта и физичке културе у Црној Гори. Учесће на оваквим скуповима увијек представља добру прилику за размену научних искустава и стицања нових знања и погледа на област коју изучавају.

– Сви прихваћени радови који ће бити презентирани на овом скупу, са апстрактном на енглеском језику биће објављени у стручном часопису Спорт Монт са међународном редакцијом и дистрибуцијом. Десет најквалитетнијих радова по мишљењу рецензента биће након верификације научног одбора објављени у часопису: Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, на енглеском језику, истакао је Батрић Марковић, директор Црногорске спортске академије. Т.Б.

UDK: 796.853.26(497.7)

Kenan AsaniSUGS „8^{mi} septembar“ Skopje, Makedonija

MEĐUGRUPNE MULTIVARIJANTNE I UNIVARIJANTNE RAZLIKE U ISTRAŽIVANOM ANTROPOMETRIJSKOM PROSTORU POMEĐU ISPITANIKA JUNIORA I SENIORA, ČLANOVA MAKEDONSKE KARATE REPREZENTACIJE

UVOD

Preko faktorskog pristupa iz bivših jugoslovenskih prostora ujedno i doajena ovakvih istraživanja treba se spomenuti naučne radove: Momirovića sa saradnicima (1969), Kurelića sa saradnicima (1975), Stojanovića sa saradnicima (1975), Hošeka sa saradnicima (1981), i dr. u koji sa sigurnošću su utvrdili da je morfološki prostor četiri-dimenzionalan, i da se model morfoloških karakteristika sastoji od četiri faktora:

- longitudinalna dimenzionalnost skeleta, odgovoran za rast kostiju u dužinu,
- transversalna dimenzionalnost skeleta, odgovoran za rast kostiju u širinu,
- volumen i masa tela, poznata i kao cirkularna dimenzionalnost tijela, odgovoran za ukupnu masu i obime tijela i
- potkožno masno tkivo, definisano još i kao ukupnu količinu masti u organizmu, sa čijom pomoći mjeri ukupna količina masti.

Ovaj četiridimenzionalan sistem često formira jedan ili dva generalna faktora, i tada riječ je o skeletnom kompleksu gde spadaju: (longitudinalna i transversalna dimenzionalnost skeleta), i volumenski kompleks sačinjen iz (volumena i mase tela kao i potkožnog masnog tkiva).

Ova saznanja su iz velikog značaja za svaki sport pa i za karatea i karatiste, pogotovo pri utvrđivanju međugrupne multivarijantne i univarijantne razlike kao i utjecaj ovih dimenzionalnosti na iste, pa u tom kontekstu smo i uputili ovo istraživanje.

MATERIJAL I METODE

Uzorak ispitanika sačinjavaju reprezentativci, vrhunski karatisti juniori (N=15) i seniori (N=15), koji su bili uključeni u širijem izboru makedonske karate reprezentacije i isti aktivno su vežbali najmanje 5 godina i najmanje jednom imaju osvojeno od I^{og} do III^{eg} mjesta u borbama– kumite na državnom nivou u svojim kategorijama. Izabrani za istraživanje bili su grupisani u dvije posebne grupe (juniore i seniore). Ispitanici bili su izabrani iz selektora juniorske i seniorske reprezentacije Makedonije.

Na ispitanicima bilo je primenjeno 17 antropometrijskih merenja:

1. za procenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta:

- visina tela (AVNT), dužina ruke (ADNR), dužina nogu (ADNN), dužina stopala (ADNS) i raspon šake(ARNS).

2. za procenu transversalne dimenzionalnosti skeleta:

- dijametar ručnog zgloba (ADRZ), dijametar kolena (ADNK), dijametar lakta (ADNL), dijametar skočnog zgloba (ADNSZ).

3. za procenu volumena i mase tela:

- težine tela (ATNT), obim grudnog koša (AOGK), obim nadkolenice (AONK), obim nadlaktice (AONL).

4. za procenu podkožnog masnog tkiva:

- kožni nabor trbuha (AKNM), kožni nabor leđa (AKNG), kožni nabor nadlaktice (AKNN), kožni nabor podkolenice (AKNPK).

Za sve primenjene antropometrijske varijable pored deskriptivne statističke podatke utvrđene su međugrupne multivarijantne i univarijantne razlike u manifestnom antropometrijskom prostoru za što je korišćena - multivarijantna i univarijantna analiza varijanse i LSD-testove (MANOVA, ANOVA i LSD-testove).

REZULTATI I DISKUSIJA

U interesu prostora dobijeni rezultati iz osnovne deskriptivne analize prikazani u tabelama 1,2,3 nećemo komentirati.

Tabele sa osnovne statistike

Osnovna statistika za juniore antropometrija

Osnovne statističke parametre u antropometrijskom prostoru (N=15)

Tabela 1.

	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev	Skewness	Kurtosis
AVNT	174,20	161,00	185,00	6,05	-,20	,62
ADNR	74,95	68,60	80,00	3,16	-,39	-,25
ADNN	101,08	87,00	111,00	6,32	-,73	,60
ADNS	25,31	21,10	28,40	2,24	-,20	-,76
ARNS	21,99	19,70	25,00	1,48	,94	,32
ADRZ	6,07	4,70	9,90	1,26	2,11	6,09
ADNK	10,71	9,10	12,30	1,28	-,05	-1,93
ADNL	7,21	6,10	8,40	,76	,15	-1,32
ADNSZ	7,31	6,10	8,60	,88	,07	-1,72
ATNT	69,80	52,00	82,00	8,20	-,32	,16
AOGK	82,33	65,00	96,00	7,24	-,49	1,85
AONK	46,40	35,00	51,00	4,14	-1,58	3,15
AONL	24,93	21,00	28,00	2,43	-,29	-1,49
AKNM	14,11	8,20	24,80	5,10	1,06	,23
AKNG	11,25	7,20	24,00	3,92	2,67	8,81
AKNN	12,81	8,40	20,00	3,29	,72	,04
AKNPK	9,58	5,40	18,40	3,61	1,13	1,32

Osnovna statistika za seniore antropometrija

Osnovne statističke parametre u antropometrijskom prostoru kod seniora (N=15)

Tabela 2.

	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
AVNT	178,73	171,00	186,00	4,93	-,18	-1,17
ADNR	76,36	71,00	89,00	4,43	1,54	4,15
ADNN	103,91	90,60	111,00	5,54	-1,23	1,35
ADNS	26,46	22,20	30,00	3,01	-,44	,39
ARNS	21,31	18,00	24,90	1,68	,38	1,18
ADRZ	6,41	4,90	9,90	1,22	1,54	4,20
ADNK	10,77	8,90	12,50	1,21	,10	-1,37
ADNL	7,56	6,10	9,90	,94	,83	1,54
ADNSZ	7,57	6,30	8,70	,83	-,36	-1,69
ATNT	80,13	60,00	93,00	8,57	-,71	,89
AOGK	87,60	57,00	99,00	10,13	-2,06	5,85
AONK	50,47	45,00	56,00	3,87	-,00	-1,43
AONL	27,13	21,00	32,00	3,02	-,43	,38
AKNM	14,01	8,60	21,20	4,07	,32	-1,06
AKNG	12,92	9,10	22,40	3,56	1,47	2,54
AKNN	13,45	7,00	23,60	4,48	,69	,32
AKNPK	9,88	5,80	14,60	2,75	,24	-1,10

OSNOVNA STATISTIKA JUNIORI I SENIORI ANTROPOMETRIJA

Osnovna statistika kod juniore i seniore antropometrija

Osnovne statističke parametre kod juniore i seniore u antropometrijskom prostoru (N=30)

Tabela 3.

	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
AVNT	176,47	161,00	186,00	5,89	-,36	,08
ADNR	75,66	68,60	89,00	3,85	1,14	3,85
ADNN	102,50	87,00	111,00	6,01	-,90	,48
ADNS	28,39	21,10	30,00	2,99	-,42	,37
ARNS	21,65	18,00	25,00	1,59	,46	,65
ADRZ	6,24	4,70	9,90	1,23	1,67	3,73
ADNK	10,74	8,90	12,50	1,22	,02	-1,60
ADNL	7,38	6,10	9,90	,86	,67	,90
ADNSZ	7,44	6,10	8,70	,85	-,14	-1,67
ATNT	74,97	52,00	93,00	9,77	-,25	-,27
AOGK	84,97	57,00	99,00	9,05	-1,13	2,37
AONK	48,43	35,00	56,00	4,45	-,65	1,65
AONL	26,03	21,00	32,00	2,92	-,07	-,40
AKNM	14,06	8,20	24,80	4,53	,79	-,16
AKNG	12,08	7,20	24,00	3,77	1,83	3,76
AKNN	13,13	7,00	23,60	3,87	,75	,40
AKNPK	9,73	5,40	18,40	3,16	,79	,49

Tabela 4.

	Mean sq Effect	Mean sq Error	F(df1,2) 1,28	p-level	
AVNT	154,13	30,48	5,06	,03*	
ADNR	14,84	14,83	1,00	,33	
ADNN	60,21	35,28	1,71	,20	
ADNS	283,36	156,86	1,81	,19	
ARNS	3,47	2,51	1,38	,25	
ADRZ	,87	1,54	,56	,46	
ADNK	,02	1,55	,01	,91	
ADNL	,94	,73	1,27	,27	
ADNSZ	,51	,73	,69	,41	
ATNT	800,83	70,29	11,39	,00*	
AOGK	208,03	77,46	2,69	,11	
AONK	124,03	16,05	7,73	,01*	
AONL	36,30	7,52	4,82	,04*	
AKNM	,08	21,26	,00	,95	
AKNG	21,00	14,00	1,50	,23	
AKNN	3,14	15,42	,20	,66	
AKNPK	,68	10,30	,07	,80	
	Wilks'				
	Lambda	Rao's R	df 1	df 2	p-level
1	,42	,96	17	12	,54

Na osnovu **tabele 4** gde je prezentovana - multivarijantna i univarijantna analiza varijanse **MANOVA** i **ANOVA**, može se zabeležiti da ispitanici juniori i seniori iako ne pripadaju istoj populaciji iste se ne razlikuju u istraživanom multivarijantnom prostoru. **W. lambda** iz **.42**, **Rao^{-va} R** – aproksimacija iz **.96**, stepeni slobode **df 1 = 17** i **df 2 = 12** daju nivo značajnosti iz **p = .54**. Na osnovu univarijantne analize može se zabeležiti da su prisatne statističke značajne razlike u četire **AVNT** (visina tela), **ATNT** (težina tela), **AONK** (obim nadkolenice), i **AONL** (obim nadlaktice) od sedam najest primenjenih manifestnih varijabli.

LSD - AVNT**Tabela 5.**

	{1}	{2}
	174,20	178,73
1 {1}		,03
2 {2}	,03	

Na osnovu **LSD test-a** varijable **AVNT** (visina tela) prikazan na **tabeli 5**, može se zabeležiti da postoje statistički značajne razlike pomeđu karatista juniora i seniora. To znači da karatist juniori **{1}**, imaju statistički slabije rezultate u varijabli **AVNT** (visina tela) od karatiste seniora **{2}**.

LSD -ATNT

Tabela 6.

	{1}	{2}
	69,80	80,13
1 {1}		,00
2 {2}	,00	

Na osnovu **LSD test-a** varijable **ATNT** (težina tela) prikazan na **tabeli 6**, može se zabeležiti da postoje statistički značajne razlike pomeđu karatista juniora i seniora. To znači da karatist juniori **{1}**, imaju statistički slabije rezultate u varijabli **ATNT** (težina tela) od karatiste seniora **{2}**.

LSD - AONK

Tabela 7.

	{1}	{2}
	46,40	50,47
1 {1}		,01
2 {2}	,01	

Na osnovu **LSD test-a** varijable **AONK** (obim nadkolenice) prikazan na **tabeli 7**, može se zabeležiti da postoje statistički značajne razlike pomeđu karatista juniora i seniora. To znači da karatist juniori **{1}**, imaju statistički slabije rezultate u varijabli **AONK** (obim nadkolenice) od karatiste seniora **{2}**.

LSD – AONL

Tabela 8.

	{1}	{2}
	24,93	27,13
1 {1}		,04
2 {2}	,04	

Na osnovu **LSD test-a** varijable **AONL** (obim nadlaktice) prikazan na **tabeli 8**, može se zabeležiti da postoje statistički značajne razlike pomeđu karatista juniora i seniora. To znači da karatist juniori **{1}**, imaju statistički slabije rezultate u varijabli **AONL** (obim nadlaktice) od karatiste seniora **{2}**.

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu elemente koji na neki način umanjuju mogućnost za generalizaciju, kao što je mali broj ispitanika (30), ograničan broj varijable (17) iz antropometrijskom prostoru, odsustvo motoričkih, specifično motoričkih i funkcionalnih pokazatelja, ipak sa ovog istraživanja možemo izvući sledeće zaključke:

- može se zabeležiti da ispitanici juniori i seniori iako ne pripadaju istoj populaciji iste se ne razlikuju u istraživanom multivarijantnom prostoru, a na osnovu univarijantne analize može se zabeležiti da su prisatne statističke značajne razlike u četire **AVNT** (visina tela), **ATNT** (težina tela), **AONK** (obim nadkolenice), i **AONL** (obim nadlaktice) od sedamnajest primenjenih manifestnih varijabli.

Ovakve međugrupne sličnosti duguju se na dobru selekciju, dok univarijantne razlike spored našeg mišljenja između ostalog duguju se na nepripadanju istoj populaciji, kako i razlike u vežbačkom stažu.

Upoređivanje među različite antropometrijske karakteristike vrhunskih karatista nije dobilo dovoljno argumenata koje se odnose na međusobne razlike, što bi predstavljalo predmet nekog budućeg istraživanja.

Ipak primenjeno istraživanje poslužilo je za uvid u antropometrijske potencijale kod ispitanih, šta je važno za realizaciju trenažnog procesa i selekciju mladih karatista juniora.

LITERATURA

1. Lohman, T.G., Roche, A.F., & Martorell, R. (1988). *Anthropometric standardization reference manual*. Chicago: Human Kinetics Books.
 2. Malacko, J., i Popović, D. (2001) *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu.
 3. Malacko J. i Rađo I. (2004). *Tehnologija sporta i sportskog treninga*. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
 4. Momirović, K. (1966). *Utjecaj latentnih antropometrijskih varijabli na orijentaciju i selekciju vrhunskih sportaša*. Zagreb: Visoka škola za fizičku kulturu.
 5. Momirović, K. (1969) *Faktorska struktura antropometrijskih varijabli*. Zagreb: Institut za kineziologiju, Visoka škola za fizičku kulturu.
 6. Rađo, I. (2000). *Antropometrika*. Mostar. Priručnik, Štampa: Svjetlost, Fojnica.
- Zaciorski, M,V. (1975). *Fizička svojstva sportiste*. Beograd.: Savez za fizičku kulturu.(Originalni rad objavljen 1972).

MULTIVARIANT AND UNIVARIANT INTERGROUP DIFFERENCES IN THE ANTHROPOMETRIC UNDERSTUDIED AREA BETWEEN RESPONDENTS JUNIORS AND SENIORS MEMBERS OF THE MACEDONIAN NATIONAL KARATE TEAM

The aim is to establish intergroup multivariate and univariate investigated differences in anthropometric space between respondents juniors and seniors members of the Macedonian karate team.

The sample of 30 male karate respondents covers juniors on 16,17 and seniors over 18 years. In the research were applied 17 anthropometric measurements.

Based on Graph 1 where it is presented multivariate and univariate analysis of variance Manova and Anova can be noted that respondents juniors and seniors, although not belonging to the same population are not different in multivariate understudied area. W . lambda of .42, Rao-Blackwell R - approximation of .96, degrees of freedom $df_1 = 17$ and $df_2 = 12$ given level of significance of $p = .54$. Based on univariate analysis for each variable separately can be seen that has been around intergroup statistically significant difference in four AVNT (body height), ATNT (body weight), AONK (upper knee volume), and AONL (volume of upper arm) of seventeen applied manifest variables.

There are no intergroup differences in multivariate investigated anthropometric space between respondents juniors and seniors members of the Macedonian karate team. Based on univariate analysis for each variable separately can be seen around intergroup statistically significant difference in four AVNT (body height), ATNT (body weight), AONK (upper knee volume), and AONL (volume of upper arm) of seventeen applied manifest variables.

Key words: anthropometric space, multivariate analysis, univariate analysis, karate, juniors, seniors, variables

UDK: 796.853.26(497.7)

Kenan Asani, HSCS „8^{mi} Septembar“, Skopje, Makedonija**Vujica Živković**, Univerzitet "Sv. Ćirila i Metodija", Fakultet za fizičku kulturu, Skopje, Republika Makedonija

MEĐUGRUPNE MULTIVARIJANTNE I UNIVARIJANTNE RAZLIKE U ISTRAŽIVANOM SPECIFIČNO MOTORIČKOM PROSTORU POMEĐU ISPITANIKA JUNIORA I SENIORA, ČLANOVA MAKEDONSKE KARATE REPREZENTACIJE

UVOD

Utvrđivanje međugrupne multivarijantne i univarijantne razlike u istraživanom specifično motoričkom prostoru pomeđu ispitanika juniora i seniora članova makedonske karate reprezentacije je iz velikog značaja za dobijanje pravovremenih informacija o njihovim specifičnim sposobnostima koje će nam omogućiti pravilno usmerenje trenajnog procesa, kao i pravilnu selekciju.

Specifične sposobnosti narekuju se one sposobnosti sa kojima se može rešiti neki specifični motorni zadatak karakterističan za određeni sport.

Ova saznanja su iz velikog značaja za svaki sport pa i karatea i karatiste, pogotovo pri utvrđivanju međugrupne multivarijantne i univarijantne razlike kao i utjecaj ovih dimenzionalnosti na iste, pa u tom kontekstu smo i uputili istraživanje.

Materijal i metode

Uzorak ispitanika sačinjavaju reprezentativci, vrhunski karatisti juniori (N=15) i seniori (N=15), koji su bili uključeni u širijem izboru makedonske karate reprezentacije i isti aktivno su vežbali najmanje 5 godina i najmanje jednom imaju osvojeno od I^{og} до III^{eg} mjesta u borbama– kumite na državnom nivou u svojim kategorijama. Izabrani za istraživanje bili su grupisani u dvije posebne grupe (juniore i seniore). Ispitanici bili su izabrani iz selektora juniorske i seniorske reprezentacije Makedonije.

Na ispitanicima bilo je primenjeno 20 specifično motoričkih testova :

(specifična karate frekvencija kretanja)

- | | |
|---|--------------|
| 1. Udar u vreću mae geri sa protežiranim nogu za 10“ | (SMAEGERI), |
| 2. Udar u vreću mavaši geri sa protežiranim nogu za 10“ | (SMAVASI), |
| 3. Udar u vreću uširogeri sa protežiranim nogu za 10“ | (SUSIRO), |
| 4. Udar u vreću kizame cuki sa protežiranim ruku za 10“ | (SKIZAME), |
| 5. Udar u vreću gjako cuki sa protežiranim ruku za 10“ | (SGJAKO), |
| 6. Udar u vreću kizame gjako cuki (protežiran gard) za 10“. | (SKIZAGJAK), |
| 7. Taping sa nogom u sagitalnoj ravni za 15 cek. | (STAPNSR), |
| 8. Taping sa rukom u sagitalnoj ravni za 15 cek. | (STAPRSR), |

(specifična karate preciznost)

- | | |
|---|-----------|
| 9. Udar u kretečku metu sa protežiranim rukom | (SUDMPR), |
|---|-----------|

10. Udar u kretečku metu sa neprotežiranom rukom (SUDMNR),
 11. Udar u kretečku metu sa protežiranom nogom (SUDMPN),
 12. Udar u kretečku metu sa neprotežiranom nogom (SUDMNN).

Za procenu specifične karate koordinacije

13. Udar rukom u telo sa okretom na četiri strane - Shihon cuki (SIHCUKI),
 14. Udar nogom u telo sa okretom na četiri strane - Shihon Mae geri (SIHOMAE),

15. Odbrana rukom i udar rukom u telo, sa okretom na četiri strane
 – Tate Shuto uke Shihon cuki (STATESIHO),

16. Odbrana rukom i udar nogom u telo, sa okretom na četiri strane
 – Tate Shuto uke Shihon Mae geri (STATEMAEG),

Za procenu specifične karate ramnoteže

17. Stajanje na nisku gredu na jednoj nozi, otvorenih očiju, a druga noga u karakterističnu poziciju – hikejaši mae geri (SOHMG),

18. Stajanje na nisku gredu na jednoj nozi, zatvorenih očiju, a druga noga u karakterističnu poziciju – hikejaši mae geri (SZHMG),

19. Stajanje na nisku gredu na jednoj nozi, otvorenih očiju, a druga noga u karakterističnu poziciju – hikejaši mavashi geri (SOHMGV),

20. Stajanje na nisku gredu na jednoj nozi, zatvorenih očiju, a druga noga u karakterističnu poziciju – hikejaši mavashi geri (SZHMGV),

Za sve primenjene specifične motoričke varijable pored deskriptivnih statističkih podataka utvrđeni su međugrupne razlike u specifičnom motoričkom prostoru za što je korišćena multivarijantna i univarijantna analiza varijanse. (MANOVA, ANOVA i LSD-testova).

REZULTATI I DISKUSIJA

U interes prostora dobijeni rezultati iz osnovne deskriptivne analize prikazani u tabelama 1,2,3 nećemo komentirati.

Tabele sa osnovne statistike

Osnovna statistika za juniore i seniore - specifična motorika

Tabela 1. Osnovne statističke parametre u specifičnom motoričkom prostoru kod juniora (N=15)

	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
SMAEGERI	9,80	6,00	14,00	1,90	,19	1,14
SMAVASI	9,67	7,00	14,00	1,88	1,08	1,13
SUSIRO	5,13	3,00	9,00	1,41	1,33	3,32
SKIZAME	7,80	6,00	11,00	1,26	1,41	2,29
SGJAKO	9,93	7,00	14,00	2,09	,05	-,56
SKIZADJAK	7,27	5,00	10,00	1,33	,48	-,01
STAPNSR	19,93	17,00	25,00	2,02	1,07	2,21
STAPRSR	26,67	21,00	35,00	4,35	,57	-,51
SUDMPR	8,47	5,00	10,00	1,46	-1,28	1,18

SUDMNR	7,93	5,00	10,00	1,58	-,50	-,10
SUDMPN	8,93	7,00	10,00	,88	-,57	,09
SUDMNN	8,67	7,00	10,00	1,11	-,31	-1,16
SIHCUKI	1,62	1,14	2,63	,45	1,00	,11
SIHOMAEG	3,77	3,04	4,80	,63	,55	-1,24
STATESIHO	1,93	1,35	3,11	,52	,75	,06
STATEMAEG	4,17	2,87	5,55	,93	-,01	-1,33
SOHMG	9,67	3,00	33,30	8,00	2,08	5,01
SZHMG	3,58	2,10	7,00	1,28	1,49	2,46
SOHMGV	5,47	2,00	12,30	2,80	,95	1,13
SZHMVG	2,89	1,40	4,60	,76	,17	1,63

Tabela 2. Osnovne statističke parametre u specifičnom motoričkom prostoru kod seniora (N=15)

	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
SMAEGERI	12,00	7,00	16,00	2,73	-,42	-,96
SMAVASI	11,73	5,00	17,00	3,28	-,09	-,19
SUSIRO	6,93	4,00	11,00	1,83	,43	,28
SKIZAME	10,00	6,00	16,00	3,16	,73	-,75
SGJAKO	10,53	7,00	16,00	3,07	,58	-1,20
SKIZADJAK	8,00	5,00	12,00	2,27	,51	-,68
STAPNSR	24,20	19,00	35,00	4,04	1,55	2,77
STAPRSR	27,73	19,00	38,00	5,40	,48	-,33
SUDMPR	9,33	6,00	10,00	1,29	-1,87	2,50
SUDMNR	9,27	8,00	10,00	,80	-,55	-1,13
SUDMPN	9,60	7,00	10,00	,83	-2,54	7,07
SUDMNN	9,20	7,00	10,00	,94	-1,04	,50
SIHCUKI	1,52	1,10	2,17	,28	,64	,64
SIHOMAEG	3,54	2,25	4,47	,61	-,60	-,09
STATESIHO	1,99	1,25	2,58	,38	-,26	-,39
STATEMAEG	3,95	3,24	4,90	,41	,61	,89
SOHMG	17,25	3,60	67,00	18,22	1,75	2,88
SZHMG	3,92	1,80	5,90	1,42	-,04	-1,49
SOHMGV	7,88	3,50	41,00	9,41	3,56	13,12
SZHMVG	3,27	2,00	4,70	,71	-,03	-,06

Osnovne statističke parametre u specifičnom motoričkom prostoru kod juniora i seniora (N=15)

Tabela 1.

	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.	Skewness	Kurtosis
SMAEGERI	10,90	6,00	16,00	2,56	,20	-,75
SMAVASI	10,70	5,00	17,00	2,83	,59	,06
SUSIRO	6,03	3,00	11,00	1,85	,76	,32

SKIZAME	8,90	6,00	16,00	2,62	1,45	1,36
SGJAKO	10,23	7,00	16,00	2,60	,58	-,57
SKIZADJAK	7,63	5,00	12,00	1,87	,78	,22
STAPNSR	22,07	17,00	35,00	3,81	1,63	3,64
STAPRSR	27,20	19,00	38,00	4,85	,55	-,33
SUDMPR	8,90	5,00	10,00	1,42	-1,35	1,02
SUDMNR	8,60	5,00	10,00	1,40	-1,06	,97
SUDMPN	9,27	7,00	10,00	,91	-1,17	,73
SUDMNN	8,93	7,00	10,00	1,05	-,63	-,74
SIHCUKI	1,57	1,10	2,63	,37	1,10	,97
SIHOMAEG	3,66	2,25	4,80	,62	,01	-,27
STATESIHO	1,96	1,25	3,11	,45	,39	-,15
STATEMAEG	4,06	2,87	5,55	,72	,36	-,30
SOHMG	13,46	3,00	67,00	14,35	2,30	5,88
SZHMG	3,75	1,80	7,00	1,34	,61	-,45
SOHMGV	6,67	2,00	41,00	6,93	4,48	22,26
SZHMVG	3,08	1,40	4,70	,75	,02	,39

Tabela 4.

	Mean sq	Mean sq	F(df1,2)	
	Effect	Error	1,28	p-level
SMAEGERI	36,30	5,51	6,58	,02*
SMAVASI	32,03	7,15	4,48	,04*
SUSIRO	24,30	2,67	9,11	,01*
SKIZAME	36,30	5,80	6,26	,02*
SGJAKO	2,74	6,88	,40	,53
SKIZADJAK	4,03	3,46	1,17	,29
STAPNSR1	136,53	10,19	13,40	,00*
STAPRSR1	8,53	24,08	,35	,56
SUDMPR	5,63	1,90	2,97	,10
SUDMNR	13,33	1,57	8,51	,01*
SUDMPN	3,33	,73	4,55	,04*
SUDMNN	2,13	1,06	2,01	,17
SIHCUKI	328,95	322,98	1,02	,32
SIHOMAEG	,41	,38	1,07	,31
STATESUTO	,03	,21	,15	,70
STATEMAEG	,35	,52	,67	,42
SOHMG	431,68	197,91	2,18	,15
SZHMG	,87	1,83	,48	,50
SOHMGV	43,68	48,19	,91	,35
SZHMVG	1,08	,54	2,00	,17
	Wilks'			
	Lambda	Rao's R	df 1	df 2
1	.19	1.91	20	9
				p-level
				.16

Na osnovu **tabele 4** gde je prezentovana - multivarijantna i univarijantna analiza varijanse **MANOVA i ANOVA**, može se zabeležiti da ispitanici juniori i seniori iako ne pripadaju istoj populaciji iste se ne razlikuju u istraživanom multivarijantnom prostoru. **W. lambda** iz **.16**, **Rao^{-va} R** – aproksimacija iz **1.19**, stepeni slobode **df 1 = 20** i **df 2 = 9** daju nivo značajnosti iz **p = .16**. Na osnovu univarijantne analize može se zabeležiti da su prisatne statističke značajne razlike u sedam **SMAEGERI** (udar u vreću mae geri sa protežiranom nogu za 10“), **SMAVASI** (udar u vreću mavaši geri sa protežiranom nogu za 10“), **SUSIRO** (udar u vreću uširo geri sa protežiranom nogu za 10“), **SKIZAME** (udar u vreću kizame cuki sa protežiranom ruku za 10“), **STAPNSR** (taping sa nogom u sagitalnoj ravni za 10 sek.), **SUDMNR** (udar u kretečku metu sa neprotežiranom rukom) i **SUDMPN** (udar u kretečku metu sa protežiranom nogom).

LSD-SMAEGERI

Tabela 5.

	{1}	{2}
	9,80	12,00
1 {1}		,02
2 {2}	,02	

Na osnovu **LSD test-a** varijable **SMAEGERI** (udar u vreću mae geri sa protežiranom nogu za 10“), prikazan na **tabeli 5**, može se zabeležiti da postoje statistički značajne razlike pomeđu karatista juniora i seniora. Karatisti juniori **{1}**, imaju statistički slabije rezultate u varijabli **SMAEGERI** (udar u vreću mae geri sa protežiranom nogu za 10“), od karatista seniora **{2}**.

LSD-SMAVASI

Tabela 6.

	{1}	{2}
	9,67	11,73
1 {1}		,04
2 {2}	,04	

Na osnovu **LSD test-a** varijable **SMAVASI** (udar u vreću mavaši geri sa protežiranom nogu za 10“), prikazan na **tabeli 6**, može se zabeležiti da postoje statistički značajne razlike pomeđu karatista juniora i seniora. Karatisti juniori **{1}**, imaju statistički slabije rezultate u varijabli **SMAVASI** (udar u vreću mavaši geri sa protežiranom nogu za 10“), od karatista seniora **{2}**.

LSD-SUSIRO

Tabela 7.

	{1}	{2}
	5,13	6,93
1 {1}		,01
2 {2}	,01	

Na osnovu **LSD test-a** varijable **SUSIRO** (udar u vreću uširo geri sa protežiranom nogu za 10“), prikazan na **tabeli 7**, može se zabeležiti da postoje statistički značajne razlike pomeđu karatista juniora i seniora . Karatisti juniori **{1}**, imaju statistički slabije rezultate u varijabli **SUSIRO** (udar u vreću uširo geri sa protežiranom nogu za 10“), od karatista seniora **{2}**.

LSD-SKIZAME

Tabela 8.

	{1}	{2}
	7,80	10,00
1 {1}		,02
2 {2}	,02	

Na osnovu **LSD test-a** varijable **SKIZAME** (udar u vreću kizame cuki sa protežiranom ruku za 10“), prikazan na **tabeli 8**, može se zabeležiti da postoje statistički značajne razlike pomeđu karatista juniora i seniora . Karatisti juniori **{1}**, imaju statistički slabije rezultate u varijabli **SKIZAME** (udar u vreću kizame cuki sa protežiranom ruku za 10“), od karatista seniora **{2}**.

LSD-STAPNSR

Tabela 9.

	{1}	{2}
	19,93	24,20
1 {1}		,00
2 {2}	,00	

Na osnovu **LSD test-a** varijable **STAPNSR** (taping sa nogom u sagitalnoj ravni za 15 cek), prikazan na **tabeli 9**, može se zabeležiti da postoje statistički značajne razlike pomeđu karatista juniora i seniora . Karatisti juniori **{1}**, imaju statistički slabije rezultate u varijabli **STAPNSR** (taping sa nogom u sagitalnoj ravni za 15 cek), od karatista seniora **{2}**.

LSD-SUDMNR

Tabela 10.

	{1}	{2}
	7,93	9,27
1 {1}		,01
2 {2}	,01	

Na osnovu **LSD test-a** varijable **SUDMNR** (udar u kretečku metu sa neprotežiranom rukom), prikazan na **tabeli 10**, može se zabeležiti da postoje statistički značajne razlike pomeđu karatista juniora i seniora . Karatisti juniori **{1}**, imaju statistički slabije rezultate u varijabli **SUDMNR** (udar u kretečku metu sa neprotežiranom rukom), od karatista seniora **{2}**.

LSD-SUDMPN**Tabela 11.**

	{1}	{2}
	8,93	9,60
1 {1}		,04
2 {2}	,04	

Na osnovu **LSD test-a** varijable **SUDMPN** (udar u kretečku metu sa protežiranom nogom), prikazan na **tabeli 11**, može se zabeležiti da postoje statistički značajne razlike pomeđu karatista juniora i seniora. Karatisti juniori **{1}**, imaju statistički slabije rezultate u varijabli **SUDMPN** (udar u kretečku metu sa protežiranom nogom), od karatista seniora **{2}**.

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu elemente koji na neki način umanjuju mogućnost za generalizaciju, kao što je mali broj ispitanika (30), ograničan broj varijable (20) iz specifično motoričkog prostora, odsustvo antropometrijskih, bazično motoričkih i funkcionalnih pokazatelja, ipak sa ovog istraživanja možemo izvući sledeće zaključke:

- može se zabeležiti da ispitanici juniori i seniori iako ne pripadaju istoj populaciji iste se ne razlikuju u istraživanom multivarijantnom prostoru, a razlikuju se u sedam **SMAEGERI** (udar u vreću mae geri sa protežiranom nogu za 10“), **SMAVASI** (udar u vreću mavaši geri sa protežiranom nogu za 10“), **SUSIRO** (udar u vreću uširo geri sa protežiranom nogu za 10“), **SKIZAME** (udar u vreću kizame cuki sa protežiranom ruku za 10“), **STAPNSR** (taping sa nogom u sagitalnoj ravni za 10 sek.), **SUDMNR** (udar u kretečku metu sa neprotežiranom rukom) и **SUDMPN** (udar u kretečku metu sa protežiranom nogom), od dvadeset specifično motoričkih varijabli..

To nam ukazuje da juniori dobro vladaju opšte specifične tehnike, a zaostaju u specifičnim tehnikama gde preovladava repetativna sila, eksplozivna snaga i preciznost.

Ovakve međugrupne sličnosti duguju se na dobru selekciju, dok univarijantne razlike spored našeg mišljenja između ostalog duguju se na nepripadanju istoj populaciji, kako i razlike u vežbačkom stažu i stupnju treniranosti.

Upoređivanje među različite specifično motoričkih sposobnosti vrhunskih karatista nije dobilo dovoljno argumenata koje se odnose na međusobne razlike, što bi predstavljalo predmet nekog budućeg istraživanja.

Ipak primenjeno istraživanje poslužilo je za uvid u specifično motoričke potencijale kod ispitanih, što je važno za realizaciju trenažnog procesa i selekciju mladih karatista juniora.

LITERATURA

1. Malacko, J., i Popović, D. (2001) *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu.
2. Malacko J. i Rađo I. (2004). *Tehnologija sporta i sportskog treninga*. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.vrhunskih sportaša.
3. Mudrić, R. (1994). *Uticaј motoričkih faktora na objašnjenje modela složenih struktura napada u karateu*. Beograd: Fakultet fizičke kulture.

4. Rađo, I. (2000). *Antropometrika*. Mostar. Priručnik, Štampa: Svjetlost, Fojnica.
5. Zaciorski, M.V. (1975). *Fizička svojstva sportiste*. Jugoslavija.: Savez za fizičku kulturu.(Originalni rad objavljen 1972).
6. Zulić, M. (1982). *Modeliranje trenaznog procesa u vrhunskom karate sportu*, Beograd: Naučna kniga.

*MULTIVARIANT AND UNIVARIANT INTERGROUP DIFFERENCES IN THE
INVESTIGATED SPECIFIC MOTOR SPACE BETWEEN RESPONDENTS JUNIORS
AND SENIORS MEMBERS OF THE MACEDONIAN NATIONAL KARATE TEAM*

The aim is to establish intergroup multivariant and univariant investigated differences in specific motor space between respondents juniors and seniors members of the Macedonian karate team.

The sample of 30 male karate respondents covers juniors on 16,17 and seniors over 18 years. In the research were applied 20 specific motor tests.

Based on Graph 1 where it is presented multivariant analysis of variance Manova and Anova can be noted that respondents juniors and seniors, although not belonging to the same population are not different in multivariant understudied area. W . lambda of .19, Rao-wool R - Approximation of 1.91 degrees of freedom df 1 = 20 and df 2 = 9 provides the level of significance of p =, 16. Based on univariant analysis for each variable separately can be seen that has been around intergroup statistically significant difference in seven SMAEGERI (kick in the sack with favoritism leg mae geri for 10 sec.), SMAVASI (kick in the sack with favoritism foot mavashi geri by 10 sec.), SUSIRO (kick in the sack with favoritism leg ushiro geri for 10 sec.), SKIZAME (kick in the sack with favoritism hand kizame cuki for 10 sec.), STAPNSR (taping with foot in sagital plane for 15 sec.) SUDMNR (hitting a moving target with weaker hand) and SUDMPN (hitting a moving target with favoritism foot) of twenty applied manifest variables.

There are no intergroup differences in multivariant investigated specific - motor space among the respondents juniors and seniors members of the Macedonian karate team. Based on univariant analysis for each variable separately can be seen that has been around intergroup statistically significant difference in seven SMAEGERI (kick in the sack with favoritism leg mae geri for 10 sec.), SMAVASI (kick in the sack with favoritism foot mavashi geri by 10 sec.), SUSIRO (kick in the sack with favoritism leg ushiro geri for 10 sec.), SKIZAME (kick in the sack with favoritism hand kizame cuki for 10 sec.), STAPNSR (taping with foot in sagital plane for 15 sec.) SUDMNR (hitting a moving target with weaker hand) and SUDMPN (hitting a moving target with favoritism foot) of twenty applied manifest variables.

Key words: *specific motor space, multivariant analysis, univariant analysis, karate, juniors, seniors, variables*

UDK: 796-053.5

*Vladimir Milošević,**Adam Petrović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija**Nikola Stevanović, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija*

MESTO SPORTSKO-REKREATIVNOG INTERESOVANJA UČENIKA 7. RAZREDA U FAKTORSKOJ ANALIZI RAZLIČITIH INTERESOVANJA

1. UVOD

Interesovanja su svojstvena čoveku i imaju veliki značaj u dinamičkoj strukturi ličnosti. Različita interesovanja su bila centralni problem istraživanja mnogih autora (Pantić i sar., 1981; Galić, 1984; Bokan, 1985). Pojam interesovanja je različito tumačen od strane različitih autora. U ovom radu se polazi od sledeće definicije interesovanja: „Interesovanja su jedan oblik (uglavnom terminalnih) vrednosti za koji je karakteristična zaokupljenost svesti omiljenim sadržajima i/ili bavljenje izabranim aktivnostima“ (Pantić, 1980, str. 29). Postoje različiti kriterijumi klasifikacije interesovanja. Kriterijum prema kojem su interesovanja u ovom radu izdvojena jeste sadržaj interesovanja. Mar za fizičku aktivnost ima važno mesto u interesovanjima mladih (Pantić i sar., 1981). Kako su interesovanja često aktivna, delatna, interesovanje za fizičku aktivnost učenika može biti indikator njihovog bavljenja ovim aktivnostima. Međutim, interesovanja su nekad površna, pa treba tražiti „dublje“ strukture (faktore) koji mogu da ukažu na istinsko interesovanje, što je u skladu sa vrednosnom orijentacijom interesovanja.

2. METOD

2.1. Ispitanici

Ovo istraživanje je sprovedeno na uzorku učenika $N=736$. Kada se posmatra struktura uzorka prema gradu u kojem se škola nalazi i polu učenika (tabela 1), u Sremskoj Mitrovici je ispitano $n=387$, od toga učenica $n=196$ i učenika $n=191$; u Jagodini $n=349$, od toga učenica $n=179$ i učenika $n=170$. Svi ispitanici pohađaju sedmi razred osnovne škole u pomenutim gradovima.

Tabela 1. Struktura uzorka prema gradu i polu

Grad	Pol		Ukupno
	muški	ženski	
Sremska Mitrovica	191	196	387
Jagodina	170	179	349
Ukupno	361	375	736

2.2. Instrument

U istraživanju je korišćen instrument za merenje interesovanja, Pantića i saradnika, uz neke izmene. Taj, izvorni instrument (sumacione skale) sastojao se od deset stavki (ajtema) različite prirode, odnosno bazirao se na deset vrsta indikatora interesovanja za određenu oblast. Drugi autor (Bokan, 1985) je za potrebe doktorske disertacije modifikovao ovaj instrument i prilagodio ga situaciji školskog časa (vremenskom okviru od 45 minuta), tako što je ceo instrument sveo na pet indikatora (preferencije zanimanja, samoocene sklonosti, korišćenje slobodnog vremena, direktnu samoocenu interesovanja i reagovanje na kritične reči-stimuluse), i dobio rezultate slične rezultatima autora izvornog instrumenta. Na taj način je modifikovani instrument „prošao“ test validnosti. U ovom istraživanju je korišćen taj, modifikovani instrument. Međutim, u istraživanju Bokana instrument je korišćen kao trideset sumacionih skala (petostepenih, Likertovog tipa), pa se krajnji skor svakog učenika računao sabiranjem pojedinačnih skorova na svakom od pet indikatora, za svako od trideset interesovanja. U sadašnjem istraživanju, podaci su obrađivani na osnovu petostepene skale Likertovog tipa na pojedinačnim indikatorima. Svaki od pet indikatora je jednako tretiran. Iako je za ovo istraživanje od najvećeg značaja problem interesovanja učenika za fizičke aktivnosti, instrument istraživanja je obuhvatio još dvadeset devet različitih interesovanja. Smisao ovakvog upitnika je da se interesovanje za fizičku aktivnost ne stavi u povlašćen položaj u odnosu na druga interesovanja. Samo na osnovu analize interesovanja učenika za fizičku aktivnost (sportsko-rekreativno interesovanje u upitniku), u sklopu sa svim ostalim nabrojanim interesovanjima (prema sadržaju), može se utvrditi njegova vrednost, prema izveštavanju učenika.

2.3 Procedure

Prikupljanje podataka su sprovodili iskusni anketari koji se ispitanicima nisu predstavili kao studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (što zapravo jesu), već kao neutralni ispitivači interesovanja mladih. Ispitanicima je unapred saopštavano kako se popunjava svaki indikator, a količina saopštenih informacija je za sve ispitanike bila ista. Pored navedenog, svaki indikator je imao propratni tekst koji je služio za potpunije razumevanje indikatora. Ispitanici su popunjavali upitnike uvek istim redosledom, a nakon završetka popunjavanja jednog upitnika (indikatora), ispitanicima je uručivan sledeći. Svi ispitanici su imali isto vreme za popunjavanje svih pet indikatora.

2.4. Tip istraživanja i analiza podataka

U ovom istraživanju koje je „survey“ tipa, korišćena je tehnika anketiranja. Osnovni deskriptivni statistički pokazatelji: srednja vrednost (MEAN) i standardna devijacija (SD) opisuju nivo sportsko-rekreativnog interesovanja za svih pet indikatora posebno. Takođe, za obradu podataka je korišćena metoda (tehnika) faktorske analize, pri čemu je kao metoda ekstrakcije faktorskih vektora korišćena analiza glavnih komponenti, dok je varimax metoda korišćena za rotaciju faktorskih osa. Katelov „scree plot“ kriterijum je korišćen kao način određivanja broja faktora.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 2 je prikazan nivo sportsko-rekreativnog interesovanja učenika na svih pet indikatora interesovanja. Testirano je da li se interesovanje učenika (oba pola), na svakom indikatoru, razlikuje od neutralnog (odgovor “Nisam siguran”). Sportsko-rekreativno interesovanje učenika, procenjavano svim indikatorima, pozitivno je, i na skali od 1 do 5 kreće se oko vrednosti 4.

Tabela 2. Statistički pokazatelji rezultata na indikatorima interesovanja učenika

Indikator	MEAN	SD	t	df	p
Preferencije zanimanja	3.840	1.275	17.778	735	0.000
Samooocena sklonosti	4.300	1.088	32.502	735	0.000
Korišćenje slobodnog vremena	3.930	1.392	18.092	735	0.000
Direktna samooocena interesovanja	4.120	1.209	25.154	735	0.000
Reagovanje na kritične reči	4.390	1.076	35.072	735	0.000

Za podatke dobijene pomoću pet upitnika (indikatora), urađena je faktorska analiza (za svaki upitnik posebno). U tabeli 3 su prikazane varijanse i broj faktora dobijenih za svaki test posebno.

Tabela 3. Faktori interesovanja učenika na različitim indikatorima interesovanja

Faktor	Preferencija zanimanja		Samooocena sklonosti		Korišćenje slobodnog vremena		Direktna samooocena interesovanja		Reagovanje na kritične reči	
	Varijan-sa faktora	% Ukupne varijans e	Varijan-sa faktora	% Ukupne varijans e	Varijan-sa faktora	% Ukupne varijans e	Varijan-sa faktora	% Ukupne varijans e	Varijan-sa faktora	% Ukupne varijans e
1	3.148	10.495	3.106	10.353	3.008	10.026	2.800	9.333	2.867	9.557
2	2.499	8.328	2.929	9.765	2.778	9.261	2.612	8.707	2.669	8.896
3	2.466	8.220	2.713	9.043	2.733	9.109	2.520	8.399	2.553	8.509
4	2.309	7.697	2.277	7.589	2.328	7.761	2.510	8.368	2.545	8.484
5	1.963	6.543	1.957	6.524	1.972	6.574	2.302	7.672	2.176	7.253
6	1.578	5.260					1.987	6.624	1.657	5.524
Ukupno	13.963	46.543	12.982	43.274	12.819	42.731	14.731	49.103	14.467	48.223

Testovi *samooocena sklonosti* i *korišćenje slobodnog vremena* dali su 5, a ostali testovi 6 faktora. Ukupna, faktorima zahvaćena, varijansa testova je oko 45%. Razlici u broju faktora ne treba pridavati posebnu važnost iz dva razloga: prvi je što je scree plot kriterijum, iako bolji od Gutmanovog, nedovoljno precizan da bi se ovakvoj razlici pridavao značaj, a drugi je što uzorak, ipak, nije dovoljno veliki da bi se ova razlika tumačila kao značajna.

Prilikom interpretacije faktora, odnosno prilikom određivanja koje interesovanje pripada kojem faktoru, u obzir nisu uzimana faktorska zasićenja manja od 0,3. Takođe, interesovanje je pripisivano onom faktoru na kojem ima najveće zasićenje. U tabeli 3 je prikazana struktura i redni broj faktora kojem pripada sportsko-rekreativno interesovanje, za svaki od pet upitnika.

Tabela 4. Sportsko-rekreativno interesovanje u faktorskoj analizi interesovanja učenika

Interesovanje	Preferencija zanimanja	Samoocena sklonosti	Korišćenje slobodnog vremena	Direktna samoocena interesovanja	Reagovanje na kritične reči
	Faktor 3	Faktor 1	Faktor 2	Faktor 5	Faktor 4
Poljoprivredno		0.547			
Avanturističko		0.526	0.536	0.666	0.633
Delatno- manuelno	0.369				
Sportsko-rekreativno	0.437	0.495	0.437	0.483	0.618
Hedonističko	0.552		0.597		0.461
Hipi-bez odgovornosti			0.550		
Hazardersko	0.640		0.526		
Za putovanja			0.365	0.631	0.545
Seksualno	0.696		0.573		
Za humor			0.492	0.472	0.530
Tehničko		0.725			
Vojno	0.485	0.691	0.321	0.400	0.461

Vojno i sportsko-rekreativno interesovanje uvek pripadaju istom faktoru i uz to imaju slična zasićenja. Avanturističko interesovanje pripada istom faktoru kao i sportsko-rekreativno u četiri od pet slučajeva, odnosno, na četiri od pet indikatora (upitnika) interesovanja, a pored toga imaju i slična zasićenja. Interesovanje za humor, za putovanja i hedonističko interesovanje se pojavljuju na istom faktoru kao i sportsko-rekreativno interesovanje u tri slučaja. Stoga se, na osnovu ovih rezultata, može zaključiti da je sportsko-rekreativno interesovanje učenika 7. razreda osnovne škole blisko povezano sa vojnim i avanturističkim, a nešto manje sa hedonističkim i interesovanjem za humor i putovanja. Ovo može ukazivati na nestabilne motive interesovanja za sportske i slične aktivnosti, jer se navedena povezanost interesovanja može protumačiti kao faktor zabave (sklonost avanturama, hedonizmu, šaljenu, putovanjima). To znači da postoji mogućnost da se učenici 7. razreda sportom bave i za sport interesuju samo u smislu razonode, zabave i uzbuđenja. Ovakvi rezultati su u skladu sa rezultatima Pantića i saradnika (1981), gde je na većem uzorku utvrđeno postojanje „Antropološke konstante mladosti“, koju čine interesovanja mladih za fizičku aktivnost, putovanje i humor.

4. ZAKLJUČAK

Izveštavanje učenika o ličnim interesovanjima za fizičke aktivnosti, pokazuje da su ona veoma izražena. Rezultati nekih istraživanja (Pantić i sar., 1981; Bokan, 1985) pokazali su da je rang raširenosti interesovanja za fizičku aktivnost među prvima za učenike 7. razreda. Međutim, faktorska struktura interesovanja pokazuje da je sportsko-rekreativno interesovanje učenika najviše povezano sa vojnim i avanturističkim, kao i sa hedonističkim interesovanjem, pa interesovanjem za putovanja i za humor. To može da bude povezano sa vedrim duhom mladosti i da bude okarakterisano kao faktor zabave. U skladu sa vrednosnom osnovom interesovanja, učenici treba da prihvate vrednosti fizičke kulture kao sopstvene i da žive u skladu sa tim i posle mladalačkog doba. To je osnovna svrha školskog fizičkog vaspitanja i ideja vodilja mnogih organizacija i osoba koje se bave decom i mladima.

LITERATURA

1. Bokan, B. (1985). Vančasovne aktivnosti učenika osnovnih škola i škola srednjeg usmerenog obrazovanja u savremenoj pedagoškoj teoriji i praksi. Doktorska disertacija, Beograd: Fakultet za fizičku kulturu.
2. Galić, M. (1984). Pedagoške implikacije sportsko-rekreativnih interesovanja mladih i odraslih. Fizička kultura, (4), 252-256.
3. Pantić, D. (1980). Priroda interesovanja. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije.
4. Pantić, D., Joksimović, S., Džuverović, B., Tomanović, V. (1981). Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije.

THE POSITION OF INTEREST IN SPORTS AND RECREATION OF 7th GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE FACTOR ANALYSIS OF DIFFERENT INTEREST

Personal interests carry a great potential and are usually a drive to act. Therefore they usually point towards the activity of an individual in his interest area. An insight into the position of the interest in sports and recreation among other interests can be obtained by inspecting the interests of 7th grade elementary school students from Sremska Mitrovica and Jagodina. The sample consisted of 736 7th grade elementary school students of both genders. A non-experimental study of the students' interests was done using a questionnaire that consisted of 5 interest indicators: job preference, self-estimation of affinity, use of free time, direct self-estimation of interests and reaction to key words-stimuli. Each indicator had 30 items that asses 30 interests. A t test was used to inspect the level of interest in sports and recreation. Also, factor analysis was done for each indicator separately. The reason for this approach is that there is no real confirmation that these 5 indicators are well suited for assessing the interests of young persons in the time we live in. Students' interest in sports and recreation is about 4 on the scale of 1 to 5, on each of the indicators. The data shows

that the interest of 7th grade elementary school students in sports and recreation is closely linked to interest in military, these two interests belong to the same factor regardless of the way the interests are assessed, that is, they belong to the same factor on each of the 5 indicators. The interest in adventure belongs to the same factor as the interest in sports and recreation on 4 out of 5 indicators, and interest in humor, interest in travel and hedonistic interest on 3 out of 5 indicators. These results might indicate that the motives for engaging in sports and recreation are unstable, because this composition of relatedness of the interests can be interpreted as the factor of fun. If that is so, these findings alert to the importance of building a system of human values in which the physical education, taken in a broader sense, will have a significant place. A high level of students' interest in sports and education is a good starting point for reflecting upon the practice in the system of physical education and the system of sports of young persons. However, we must bear in mind the structure of interests. Professionals in the physical education area are obligated by the interests' value orientation to positively influence the youth.

Key words: interests, sport, recreation, value.

„Dan“, 19. mart 2013.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Највише учесника из Србије

На јубиларном, 10. међународном научном скупу Црногорске спортске академије, који ће се одржати од 4. до 6. априла у Подгорици највише учесника биће из Србије, чак 77, а затим слиједу из Црне Горе – 25, Косова – 21, БиХ – 13, Републике Српске и Бугарске по 11, Хрватске – 10, Македоније – 9, Словеније – 6, Грчке – 5, Румуније – 4, Турске и Украјине по 3, Италије – 2, САД и Велике Британије по један. На списку учесника и радова на тему „Трансформациони процеси у спорту“ од броја 81. до 90 налазе се: 81. Др Драгана Алексић (Факултет за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу), мр Слађана Станковић (Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу), др Веско Миленковић (Факултет за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу); „Ефекти примјене елемената ритмичке гимнастике у настави физичког васпитања на развој равнотеже код ученица млађег школског узраста“; 82. Биљана Витошевић (Факултет за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу), Небојша Р. Митић (Институт за Патолошку физиологију, Медицински факултет у Косовској Митровици), Ива Никוליћ (студент докторских студија медицине у Косовској Митровици); „Етички аспекти примјене геронске медицине у спорту“; 83. Јосип Лепеш, Саболч Халаши (Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботина); „Кључне компетенције у основном и средњем образовању са аспекта физичког

васпитања“; 84. Драган Милановић, Динко Вулета, Сања Томашевић (Кинезиолошки факултет Свеучилишта у Загребу); „Разлике рукометашица кадетске и сениорске доби у показатељима кондиције припремљености“; 85. Драган Милановић, Динко Вулета, Деан Контић (ВК „Југ“); „Повезаност морфолошких димензија ватерполиста с показатељима успјешности у игри“; 86. Assoc. проф. Бистра Димитрова (ИСА „Васил Левски“ Софија, Одсек за спортове на води); „Синхронизовано пливање – теоријски концепт тренинга критичне зоне“; 87. Др. Димитар Трендафилов, ванредни проф. Бистра Димитрова, Стефан Капралов, (Национална спортска академија у Бугарској); „Акваспининг као антистрес превенција“; 88. Петија Кутиичева (Национална спортска академија у Бугарској); „Алгоритамски програм тренирања који се примјењује у пливању од првог до четвртог разреда у бугарској школи“; 89. Петија Кутиичева, Бистра Димитрова; „Имплементација директива ЕУ за сертификацију особља у сна пословању у Бугарској“; 90. Доц. др Рашид Хаџић (Факултет за спорт и физичко васпитање Никшић), проф. др Георги Георгијев (Универзитет „Св. Кирила и Методија“, Факултет за физичку културу, Скопље), доц. др Добрислав Вујовић (Факултет за спорт и ФВ у Никшићу); „Ставови студената факултета за спорт и физичко васпитање према практичној настави скијања“... ТБ.

UDK: 796.412.012.13-053.2(047.31)

Dragana Aleksić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavic,
Univerzitet u Prištini, Srbija (Kosovo i Metohia)

Sladjana Stanković, Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Vesko Milenković,

Ljubiša Lilić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavic,
Univerzitet u Prištini, Srbija (Kosovo i Metohia)

EFEKAT PRIMENE ELEMENATA RITMIČKE GIMNASTIKE NA RAZVOJ BRZINE KOD DEVOJČICA STAROSTI 9 I 10 GODINA

1. UVOD

Značaj unutrašnjih i spoljašnjih faktora je različit i u razvoju motoričkih sposobnosti, neke motoričke sposobnosti u većoj ili manjoj meri zavise od heredita, odnosno nasleđa. Nasleđe je tako važno za ispoljavanje latentnog vremena motorne reakcije, zatim brzine pojedinih pokreta gde je taj uticaj podjednako zavisao od unutrašnjih (*heredit*) i spoljašnjih činilaca i na kraju frekvencija pokreta koja ne zavisi od nasleđa već isključivo od spoljašnjih faktora.

U fenomenološkom tumačenju strukture motoričkog prostora, gotovo u celom svetu, istraživači su definisali određene faktore akcionog tipa - snagu, brzinu, fleksibilnost, ravnotežu i preciznost. Faktor brzine, kao fizičko svojstvo, po Zaciorskom (1975) predstavlja sposobnost čoveka da izvede pokrete za najkraće vreme u datim uslovima.

Izvođenje vežbi u ritmičkoj gimnastici, kada se govori o motorici, ima svoje specifičnosti. Eksperimentalni tretman podrazumevao je primenu opštih i specifičnih elemenata ritmičke gimnastike. To znači da je akcenat stavljan na poboljšanje gotovo svih motoričkih karakteristika, a naročito koordinacije, fleksibilnosti i svih vrsta snage, uz akcenat na eksplozivnoj, zbog specifičnih zahteva koje ovi sportovi nalažu. Iz tog razloga će se ukratko objasniti koje su to specifičnosti vezane za motoričke sposobnosti, pri izvođenju vežbi u ritmičkoj gimnastici. U ritmičkoj gimnastici poželjna je brzina pojedinačnog pokreta i brzina latentne nervno mišićne reakcije, a manje brzina frekvencije pokreta nekim ekstremitetima. Za izvođenje različitih skokova uz odgovarajuće hodanje ili trčanje je neophodno dovesti mišiće u režim izometrijske kontrakcije, posedovati veliku eksplozivnu snagu mišića donjih ekstremiteta, istovremeno i veliku fleksibilnost zadnje lože buta, brzinu, i konačno, izvršiti reaktivno prenošenje impulsa na osnale sisteme poluga i, da bi se zaustavilo kretanje, zadržao ravnotežni položaj na kraju skoka. Na motoričke sposobnosti se, pogotovo u fazi biološkog razvoja u kojem su ispitanice u ovom istraživanju, može uticati iako su koeficijenti urođenosti kod pojedinih sposobnosti veoma visoki. A brzina je motorička sposobnost sa najvećim koeficijentom urođenosti 0.95. Sve motoričke sposobnosti sa visokim koeficijentom urođenosti potrebno je razvijati na vrlo ranom uzrastu, tako da ispitanice u ovom istraživanju odgovaraju uzrastu kada je najbolje uticati na razvoj pojedinih motoričkih sposobnosti.

Predmet ovog istraživanja je izučavanje efekata predloženog eksperimentalnog programa nastave fizičkog vaspitanja, u trajanju od jedne školske godine, u kome elementi ritmičke gimnastike kao sredstvo fizičkog vaspitanja imaju primarnu ulogu, za transformaciju jednog od segmenata antropološkog prostora koji se odnosi na ispoljavanje odgovarajućih motoričkih sposobnosti, tj. brzine učenica mladih razreda osnovnih škola u Nišu. Traženje adekvatnih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja koji će omogućiti veću efikasnost školskog fizičkog vaspitanja, odnosno optimalizaciju rada na ovom vaspitno - obrazovnom području osnovni **problem** ovog istraživanja.

Određujući opšti predmet istraživanja (Šta istraživati?), potrebno je pristupiti definisanju cilja istraživanja. U tom smislu **cilj** istraživanja smo definisali na sledeći način:

- Utvrditi efikasnost posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na ritmičku gimnastiku) na transformaciju nekih antropoloških karakteristika (motoričkih sposobnosti - brzine) učenica mlađeg školskog uzrasta u toku jedne školske godine.

2. UZORAK I METODE

Populacija iz koje je izvučen uzorak ispitanika za istraživanje definisana je kao populacija učenica mlađeg školskog uzrasta, starosti 9-10 godina.

Na osnovu cilja istraživanja predložen je uzorak od minimalno 99 ispitanica, razvrstanih u dva subuzorka (eksperimentalna i kontrolna grupa) koji je relativno optimalan da bi se planirano istraživanje moglo prihvatiti.

Istraživanje se sprovело sa učenicama III i IV razreda Osnovnih škola u Nišu, „Bubanjki heroji“ i „Vožd Karađorđe“

Ispitanice, koje sačinjavaju uzorak, mora da zadovolje sledeći uslov:

- da redovno pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja.

Procena motoričkih sposobnosti tj. brzine, značajne za ovaj program merenja, sprovedena je pomoću sledećih mernih instrumenata:

1. Taping rukom - MTAR
2. Taping nogom - MTAN
3. Pretklon-zasuk-dodir - MPZD

Polazeći od rezultata dosadašnjih istraživanja, do kojih su u području motoričkih sposobnosti došli: Kurelić, Stojanović, Hošek, Momirović, Gredelj, Metikoš, Šturm i drugi, izabran je blok parametara na koji neće biti primenjen poseban postupak za proveru njihovih metrijskih karakteristika. Pomenuti autori su proveravali metrijske karakteristike kod većine primenjenih parametara eksperimentalnim postupcima, i to na uzorcima ispitanika jugoslovenske populacije.

Polazeći od pretpostavke da savremena nastava fizičkog vaspitanja ne doprinosi u dovoljnoj meri adekvatnoj transformaciji antropoloških dimenzija učenica, sprovedeno je istraživanje longitudinalnog karaktera u trajanju od 36 nedelja (jednu školsku godinu) u okviru koga je bilo sprovedeno vežbanje dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta. Zapravo, dve trećine predviđenog fonda časova za obavljanje nastave fizičkog vaspitanja po trenutno važećem Nastavnom planu i programu za obrazovanje u

osnovnim školama oplemenjen je implementiranjem elementima ritmičke gimnastike, tako da ti časovi liče na sportski trening.

Prvu eksperimentalnu grupu čine učenice OŠ „Bubanjski heroji“ u Nišu, sa eksperimentalnim programom u nastavi fizičkog vaspitanja implementiranim elementima ritmičke gimnastike.

Drugu grupu koje čine učenice OŠ „Vožd Karađorđe“ u Nišu (pet odeljenja III i IV razreda), predstavljaju kontrolnu grupu, odnosno, nemaju eksperimentalni tretman već obavljaju redovnu nastavu fizičkog vaspitanja po programu Republike Srbije.

Po početka eksperimenta sprovedeno je inicijalno merenje pojedinih segmenata antropološkog prostora koji su praćeni u toku eksperimenta kod svih subjekata eksperimentalnih i kontrolne grupe. Finalno merenje relevantnih segmenata antropološkog prostora sprovedo se na kraju školske godine, po završetku eksperimentalnog tretmana.

Nastavni sadržaji eksperimentalnog programa obuhvataju elemente kretanja i fizičke aktivnosti koje su, u suštini, obuhvaćene Planom i programom za III i IV razred osnovne škole, sa posebnim akcentom na opšte i specifične elemente ritmičke gimnastike, kao i na veći intenzitet u toku aktivnosti, koji više liči na sportski trening, nego na klasičan čas fizičkog vaspitanja.

U okviru ekperimenta (za sve tri eksperimentalne grupe) primenjene su aktivnosti opšte fizičke pripreme, koje obuhvataju:

- vežbe brzine, snage, koordinacije, fleksibilnosti, izdržljivosti, ravnoteže.
- od rekvizita za ritmičku gimnastiku korišćeni su vijača i lopta.

Za sve varijable, koje su predmet istraživanja, ustanovljeni su osnovni deskriptivni statistički parametri:

- aritmetička sredina (SR. VR.);
- standardna devijacija (ST. DEV);
- koeficijent varijacije (KO. VAR.%) i intervala poverenja;
- granice raspona, u kome se kreću vrednosti minimalnog (MIN) i maksimalnog rezultata (MAX);
- Skjunis, Kurtosis;
- i Kolmogorov-Smirnov test normalne raspodele.

U ovom istraživanju primenjeni su multivarijantni postupci MANOVA i MANCOVA, a od univarijantnih postupaka primenjene su analize ANOVA, ANCOVA i interval poverenja na razlici korigovanih sredina

3.REZULTATI

Tabela 1. Značajnost razlika između svih grupa ispitanica u odnosu na inicijalno merenje motoričkih sposobnosti brzine

	n	F	p
MANOVA	3	4.795	.000

Tabela 2. Značajnost razlike između svih grupa ispitanica u odnosu na pojedinačne varijable motoričkog prostora brzine na inicijalnom merenju

ANOVA	F	p
mtar	9.982	.000
mtan	7.701	.000
mpzd	2.770	.042

U postupku analiziranja inicijalnog stanja, primenom multivarijantne analize varijanse (MANOVA) utvrđeno je da se analizirane grupe učenica (eksperimentalna i kontrolna) u svojim motoričkim sposobnostima brzine međusobno statistički značajno razlikuju i da postoji jasno definisana granica između nekih grupa ispitanica.

Tabela 3. Značajnost razlika između svih grupa ispitanica u odnosu na finalno merenje brzine

	n	F	p
MANCOVA	3	4.571	.000

U postupku analiziranja finalnog stanja, primenom multivarijantne analize kovarijanse MANCOVA utvrđeno je da se analizirane grupe učenica (eksperimentalne i kontrolna) u svojim motoričkim sposobnostima međusobno statistički značajno razlikuju i da postoji jasno definisana granica između nekih grupa ispitanica, što znači da i posle neutralizacije razlika u inicijalnom stanju, između analiziranih grupa na finalnom merenju postoji značajna razlika, što praktično znači da postoji i značajna razlika u doprinosu tretmana.

Tabela 4. Značajnost razlike između svih grupa ispitanica u odnosu na pojedinačne varijable prostora brzine na finalnom merenju

ANCOVA	F	p
MTAR	4.258	.006
MTAN	6.573	.000
MPZD	3.385	.019

Na osnovu analize kovarijanse (ANCOVA) uočena je statistički značajna razlika između ispitanica eksperimentalnih i kontrolne kod dve varijable motoričkog prostora brzine.

Tabela 5. Značajnost razlike između eksperimentalnih i kontrolne grupe na osnovu intervala poverenja korigovanih sredina ispitanica kod merenja brzine - finalno

grupe		varijabla	korigovane sredine		interval poverenja	
eksperim	kontrolna	MTAR	22.44	21.99	-.23	1.11
eksperim	kontrolna	MTAN	28.73	28.14	-.15	1.32
eksperim	kontrolna	MPZD	14.33	14.15	.06	.30

Rezultati iz tabele 5 pokazuju u čiju korist je razlika nakon izvršene korekcije rezultata finalnog merenja. Kod eksperimentalne grupe koja je bila podvrgnuta tretmanom iz oblasti ritmičke gimnastike dobijeni su rezultati intervala poverenja koji ukazuju na postojanje razlika u korist eksperimentalne grupe kod jedne varijable motoričkog prostora brzine.

4. ZAKLJUČAK

Dobijeni rezultati nas navode na zaključak da je za značajne promene, tj. za poboljšanje brzine ispitnica kod eksperimentalnih grupa pored genetskih predispozicija odgovoran i eksperimentalni faktor.

Autori isiču istraživanje Menez, Dantes i Filho (2009) koji su na eksperimentalnom uzorku od 20 devojčica raspoređenih u tri grupe, uzrasta od 9 do 15 godina, ispitivali motoričke sposobnosti. Cilj istraživanja je bio da se uporede rezultati motoričkih sposobnosti devojčica koje se bave ritmičkom gimnastikom sa devojčicama istog uzrasta koje se ne bave sportom. Upoređivane su motoričke sposobnosti koordinacija celog tela, dinamička ravnoteža, statička ravnoteža, brzina i koordinacija oko-ruka, kao i perceptivne sposobnosti kao što su predviđanje slučajnosti i osećaj za prostor. Zaključci ukazuju na prisustvo sistematskih razlika između sportista i ne-sportista u motoričkim sposobnostima, kao i to da su bolji rezultati vezani za iskustvo u ovom sportu.

Dosadašnja iskustva i rezultati istraživanja nedvosmisleno su pokazali da se efikasnije osavremenjavanje i intenzifikacija fizičkog vaspitanja, i realnije planiranje i programiranje ovih delatnosti može postići samo ukoliko se raspolaze dovoljnom količinom objektivnih stručnih informacija na osnovu kojih se može dijagnosticirati postojeće stanje i utvrditi postupci za dalji rad. Naravno, ovo istraživanje treba da inicira ne samo stručnjake iz oblasti fizičke kulture već i ostale na dalja kompleksnija i daleko šira istraživanja na većim populacijama i širim prostornim područjima koja će voditi ka efikasnijim poboljšanjima psihosomatskog statusa, motoričkih sposobnosti i dr. Rezultati dobijeni ovim istraživanjem egzaktno pokazuju da je efikasnost različitih programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja bila različita. Naime, eksperimentalna nastava sa akcentom na sportsku, ritmičku i generalnu gimnastiku bitno je više doprinela transformaciji pojedinih dimenzija antropološkog statusa učenica mlađih razreda, od postojećih programskih sadržaja.

LITERATURA

1. Aleksić, D. (2010). *Efekti primene gimnastičkih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja na transformaciju nekih antropoloških dimenzija kod učenica mlađeg školskog uzrasta*. Neobjavljena doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu.
2. De Vris, H. A. (1976). *Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju*. Beograd: RZFK SR Srbije.

3. Kurelić, N. i sar. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: FFK, Institut za naučna istraživanja, Univerziteta u Beogradu.
4. Menez, L., Dantas, P. i Filh, JF. (2009). Rhythmic Gymnastics On Different Levels Of Qualification. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41 (5), 310
5. Zaciorski, V. M. (1975). *Fizička svojstva sportista*. Beograd: SOFK Jugoslavije.

THE EXAMINATION OF THE EFFECTS OF THE RHYTHMIC TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION ON SPEED OF 9-10 YEARS OLD GIRLS

By different moving activities, learning about their body and its motoric, a child develops its motoric, acquires different motoric skills and habits and develops motoric activities. In this work, the subject of the research is just one segment of the anthropological area which refers to the appearance of appropriate motor abilities-speed. The research involved a total sample of 99 girls from the 3th and 4th grade of elementary school. The subjects were classified in experimental and control groups. The experimental group was made of 51 students and they were practicing according to planning instruction where the rhythmic gymnastics had the primary part. The control group of 48 students was practicing according to official instructional plan and program for P.E. of the Republic of Serbia. At the beginning of the academic year, initial (first) measurement was performed, followed by experimental final (second) measurement at the end of experiment. Research data was processed using SPSS standard statistics procedure. The multi-variant procedures were used in this research and those were: the multi-variant analysis of the variable MANCOVA i MANOVA. Also, the mono-variant procedures were used and those were: the variable analysis ANCOVA, ANOVA and the interval of entrust. Considering the difference of the influence of the treatment, it can be pointed out that the experimental program, with all its characteristics, widely contributed to all its segments to the improvement of speed. It is known that the use of physical exercise stimulation only within regular physical education classes is not sufficient to provoke essential improvement of motoric abilities. Therefore it is very important not only to try to animate schoolboys for participation in additional sporting activities, especial rhythmic gymnastics, out of regular physical education classes, but, what is even more important, to increase the number of physical education classes a week, with the ambition to provide sufficient stimulation to ensure a harmonic somatic growth and development.

Key words: Rhythmic Training Process, Speed Developing, Young School Girls.

UDK: 796.412-053.2(047.31)

Dragana Aleksic, *Faculty of Sport and Physical Education University of Pristina, Leposavic, Serbia – Kosovo & Metohia*

Sladjana Stankovic, *Faculty of Pedagogy in Jagodina, University of Kragujevac, Serbia*

Vesko Milenkovic, *Faculty of Sport and Physical Education University of Pristina, Leposavic, Serbia – Kosovo & Metohia*

EXAMINATION OF EFFECTS OF RHYTHMIC GYMNASTICS ON BALANCE DEVELOPMENT AT THE SCHOOL CLASSES OF YOUNG ELEMENTARY SCHOOL FEMALE PUPILS

1. PROBLEM

Rhythmic gymnastics is based on the teaching and development of fundamental motoric, i.e. motoric behavior through the learning of the basic gymnastic positions, elements and skills through natural ways of moving and play. By different moving activities, learning about their body and its motoric, a child develops its motoric, acquires different motoric skills and habits and develops motoric activities.

Rhythmic gymnastics has multiple positive effects on a child's body. Beside the positive effect on already mentioned motoric development of children, it also contributes to the regular biological growth and development of the body. Its goal is also the psychological development of children and improvement of the general health status of the body.

The programs of the rhythmic gymnastics, beside the fact that they represent the basis for every next sport a child takes up or any other physical activity, they can also be the bases for further doing rhythmic gymnastics as a competitive discipline, in case of recognizing potential, i.e. high level of the ability of a child for this sport.

In this work, the subject of the research is only one segment of the anthropological area, which refers to the appearance of appropriate motor abilities - balance. Balance is, in this work, important to three different balances: elementary balance, defined as body ability to fix in assigned balance position at minimal lean area, visual difficulted balance, defined as body ability to fix in assigned balance position without visual control, and dynamic difficulted balance, defined as body ability to fix in assigned balance position with center of gravity above the lean area, in spite of external forces difficulties.

2. METHODS

The battery for the evaluation of balance consists of three following tests: MPSG, MHNG, MSJN. During the 2005/06 academic year, a research was conducted so as to determine the effects of rhythmic gymnastics' program of physical education teaching on balance of female pupils.

The sample population for the research is defined as the population of lower-grade female pupils, aged 9-10.

According to the aim of the research, the minimal sample of 99 subjects was chosen, classified into two sub-samples (one experimental and one control group), which is relatively optimal in order to carry out the acceptable intended research.

The research was carried out with female pupils of the third and fourth grade of elementary schools in Nis, Serbia.

- The subjects had to fulfil one condition: to attend the classes of physical education regularly.

The subjects (N=99) were classified in experimental and control groups. The experimental group was made of 51 female pupils and they were practicing according to planning instruction where the rhythmic gymnastics had the primary part at school classes. The control group of 48 female pupils was practicing according to official instructional plan and program for P.E. of the Republic of Serbia.

At the beginning of the academic year, initial (first) measurement was performed, followed by experimental final (second) measurement at the end of experiment.

Research data was processed using the multi-variant procedures MANCOVA, MANOVA and mono-variant procedures ANCOVA, ANOVA and interval of entrust in distinction declined mean.

3. RESULTS

Table 1. Significant of differences between tested groups on motorical abilities balance estimation – final

	N	F	p
MANCOVA	3	3.047	.002

There is clearly defined level between some groups, which means that after neutralization differences in initial status, between analyzed groups, there is significant difference in final measurement.

Table 2. Significant of differences between tested groups on motorical abilities balance estimation – final

ANCOVA	F	P
mpsg	1.344	.260
mhng	2.663	.048
msjn	1.889	.131

Difference between pupils experimental and control group for each single motor characteristics area of functional abilities show analysis of covariance (ANCOVA) (Table 2). It shows the differences in one characteristic MHNG.

Table 3. The significance of the difference among groups of the examinees according to the interval of entrust of corrected surroundings of examinees in the evaluation of balance-final

groups		variables	corrected surroundings		interval of entrust	
Ekper.	Kontr.	mpsg	22.58	15.30	3.95	10.60
Ekper.	Kontr.	mhng	16.53	16.49	-.54	.62
Ekper.	Kontr.	msjn	14.31	15.53	-3.36	.92

The experimental group which underwent the treatment from the scope of rhythmic gymnastics gave the results of the interval of entrust which show the existence of the differences in the utilisation of the experimental group with one characteristic of the motoric space of balance.

4. CONCLUSIONS

After the experimental treatment, it was concluded that there are significant differences between female pupils in experimental and control groups and interest of experimental group evaluation of balance. The basic conclusion is that the female pupils of experimental group achieved significantly higher teaching effects than the control group, in view of partly increased motor abilities, being the result of the effects of the experimental treatment, as well as other external and internal factors. The main conclusion was that experimental treatment contributed better results in balance estimation tests in female pupils experimental group.

Considering the difference of the influence of the treatment, it can be pointed out that the experimental program of the artistic gymnastics with all its characteristics widely contributed to all its segments to the improvement of coordination in whole, while the treatment of the control group, which represented the official actual program for PE for younger female pupils did not give better results in any of the segments of motoric ability of balance of the examined female pupils.

While approaching any research, it is very difficult to determine in advance what kind of theoretical and practical value and how high that value will be in the results. It is especially difficult to foresee with certainty what the results will be for the longitudinal researches, and even in the best planned experiment.

It cannot be denied, among the other things, that the goal of every scientific approach in a kineziological area, that knowledge from the research should be checked and used in practice. For something similar, a certain amount of time is needed very often so to gain some knowledge of the given results, and accept them as possible solution for certain problems, or new knowledge that can be used in practice.

5. REFERENCES

1. Aleksić, D. (2010). *Efekte primene gimnastičkih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja na transformaciju nekih antropoloških dimenzija kod učenika mlađeg školskog uzrsta*. Neobjavljena doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu.
2. Kocić, J. (1996). Uticaj eksperimentalnog programa ritmičko-sportske gimnastike na opšte fizičke sposobnosti. *Naučni skup "Vežbanje i trening"*, Godi-

- šnjak 8, (str. 278-284), Beograd: Stručno-informativni glasnik Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu.
3. Kocić, J. (2003). *Uticaj sistematskog vežbanja ritmičke gimnastike i plesova na neke antropološke dimenzije kod učenika mlađeg školskog uzrasta*. Neobjavljena doktorska disertacija, Leposavić: Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet u Prištini.
 4. Popović, R., Bogdanović, G., Kocić, J. (1996). Primena eksperimentalnih programa iz RSG kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta Niša u periodu od 1979. do 1995. *Naučni skup "Vežbanje i trening"*, Godišnjak 8, (str. 278-284), Beograd: Stručno-informativni glasnik Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu.
 5. Popovic, R., Aleksic, D., Kocic, J. (2008): The Transformation Effects of the Rhythmic Gymnastics Basic Body Elements Application in PE Classis' on the Somatic Development in Children (aged 9-10 years), ECSS 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July, Estoril, Portugal.

*EXAMINATION OF EFFECTS OF RHYTHMIC GYMNASTICS ON BALANCE
DEVELOPMENT AT THE SCHOOL CLASES OF YOUNG ELEMENTARY SCHOOL
FEMALE PUPILS*

Balance is, in this work, important to three different balances: elementary balance, defined as body ability to fix in assigned balance position at minimal lean area, visual difficult balance, defined as body ability to fix in assigned balance position without visual control, and dynamic difficult balance, defined as body ability to fix in assigned balance position with center of gravity above the lean area, in spite of external forces difficulties. The battery for the evaluation of balance consists of three following tests: MPSG, MHNG, MSJN. During the 2005/06 academic year, a research was conducted so as to determine the effects of rhythmic gymnastics' program of physical education teaching on balance of female pupils. The subjects (N=99) were classified in experimental and control groups. At the beginning of the academic year, initial (first) measurement was performed, followed by experimental final (second) measurement at the end of experiment. Research data was processed using the multi-variant procedures MANCOVA, MANOVA, and mono-variant procedures ANCOVA, ANOVA i interval of entrust in distinction declined mean. After the experimental treatment, it was concluded that there are significant differences between female pupils in experimental and control groups i interest of experimental group evaluation of balance. The basic conclusion is that the female pupils of experimental group achieved significantly higher teaching effects than the control group, in view of partly increased motor abilities, being the result of the effects of the experimental treatment, as well as other external and internal factors. The main conclusion was that experimental treatment contributed better results in balance estimation tests in female pupils experimental group.

Key words: *research, elementary school, experimental program, rhythmic gymnastics, balance.*

UDK: 796:174(047.31)

*Biljana Vitošević, Fakultet za Sport i Fizičko vaspitanje u Leposaviću**Nebojša R. Mitić, Institut za Patološku fiziologiju, Medicinski fakultet u K. Mitrovici*

ETIČKI ASPEKTI PRIMENE GENOMSKE MEDICINE U SPORTU

1. UVOD

Dobra genetska predispozicija u sportu se oduvek smatrala prirodnim darom, ali današnji nivo poznavanja molekularne biologije i genetike je u mogućnosti da promeni ovakav stav. Poznavanje uloge gena i genetičke individualnosti u oblasti sportske performanse može s jedne strane mnogo da pomogne da proces treninga i takmičenja bude sigurniji i efikasniji, ali sa druge strane farmakogenetika dizajnirajući lekove prema individualnom genetičkom profilu uz pomoć rekombinantne DNK tehnologije otvara mnoge etičke dileme. Sama genska terapija je revolucionarno otkriće sa svetlom budućnošću u tretiranju monogenских i poligenских poremećaja, ali njena primena kod zdravih osoba sa namerom da se poveća sportska performansa smatra se manipulacijom (1). WADA (World Anti-Doping Agency) zabranjuje upotrebu genske tehnologije u ove svrhe i kao genski doping definiše „neterapeutsku upotrebu gena, genskih elemenata ili ćelija u cilju povećanja sportske performanse“. Cilj genskog dopinga je dakle konkretna modifikacija aktivnosti gena njihovim jačanjem, slabljenjem ili blokiranjem njihove ekspresije. Fiziološki targeti genskog dopinga su pre svega formiranje skeletnih mišića, snabdevanje kiseonikom i energijom. Postoje mišljenja da bi genski doping mogao biti prekursor za širi kontraverzni pojam humanog „genetičkog pojačavanja“ fizičkih karakteristika kao što su snaga, inteligencija, socijalno ponašanje i uopšte poboljšanje kvaliteta života genetičkim mejk-apom (2). U tom smislu genski doping može da ima značajan i dugoročan uticaj na zdravlje i društvo uopšte, pa zahteva i detaljniju etičku analizu sa implementacijom preventivnih mera.

2. POTENCIJALNA APLIKACIJA TRANSFERA GENA U SPORTU

Genetika ima veliki uticaj na komponente sportskog nastupa kao što su snaga, izdržljivost, veličina i sastav mišićnog vlakna, anaerobni prag, kapacitet pluća, neuromuskularna koordinacija, temperament itd. Činjenica da je fizička sposobnost determinisana urođenim fizičkim karakteristikama, bez obzira na trening i način ishrane, probudila je veliko interesovanje istraživača, pa su geni koji određuju pojedine fizičke sposobnosti, postali predmet proučavanja (3). Geni za koje se na osnovu funkcije pretpostavlja da mogu biti uzrok nekog karakterističnog fenotipa, su geni kandidati. Kao najčešći geni za ovakav doping pominju se ACE (angiotensin-converting enzyme) gen, ACTN3 (alpha-actinin 3) gen, miostatin, eritropoetin gen, PPAR-delta (peroxisome proliferator-activated receptor-delta), IGF-1 (insulin-like growth factor 1), VEGF (vascular endothelial growth factor) itd.

Tabela 1. Geni kandidati u genskom doping u i njihove karakteristike

GEN	CILJNI ORGANI I TKIVA	FIZIOLOŠKI ODGOVOR
ACE	skeletni mišići	povećava mišićnu izdržljivost
ACTN3	skeletni mišići	utiče na stvaranje brzih mišićnih vlakana
endorfini	CNS	modulacija bola
IGF-1	skeletni mišići	povećava mišićnu snagu i masu
VEGF	vaskularni endotelijum	indukuje razvoj novih krvnih sudova
miostatin	skeletni mišići	inhibicija, povećava veličinu mišića
EPO	hematopoetski sistem	povećava broj eritrocita i snabdevanje O ₂
PPAR-delta	skeletni mišići	ubrzava metabolizam masti, povećava broj sporih mišićnih vlakana

Transfer gena se kao u genskoj terapiji obavlja na dva načina: ex vivo (ćelije se tretiraju u kulturi, pa se vraćaju u organizam) i in vivo (direktan transfer gena), i to pomoću virusnih i nevirusnih vektora. Najčešći virusni vektori su herpes virusi, adenovirusi, onkoretrovirusi i lentivirusi. Prednost nevirusnih vektora je što ne izazivaju imuno-odgovor, bezbedniji su i jednostavniji za korišćenje, ali je njihova efikasnost ograničena. Tako se DNK može direktno unositi u ćelije elektroporacijom, aplikacijom visoko-voltažne struje, “genskim pištoljem” pomoću čestica teških metala obavijenim plazmidskom DNK uz pomoć helijumskog propelanta ili posredstvom lipozoma. Zloupotreba ove tehnologije za povećanje sportske sposobnosti nosi rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, počevši od neželjenih efekata koji su vezani za virusne vektore, a koji uključuju indukciju imunih odgovora na gensku ekspresiju. Naime, visoke doze viralnih vektora su okidač za masivno otpuštanje citokina, što može dovesti i do fatalnog ishoda u genskoj terapiji (4). Hormon rasta i insulinu-sličan faktor rasta 1(IGF-1) su, na primer potentni mitogeni i anti-apoptotički agensi i veća ekspresija posle genskog transfera može dovesti do onkogeneze, dok veća ekspresija vaskularno-endotelnog faktora rasta (VEGF) može prouzrokovati povećanu vaskularizaciju, rast i razvoj tumora (5). Ostali neželjeni efekti povezani su i sa kvalitetom vektorske preparacije i same procedure administracije vektora bez ozbiljnog medicinskog nadzora i kontrole, kao i činjenicom da jednom uneseni gen u organizam ne može da se odstrani i da predstavlja rizik i za potomstvo i za okolinu.

Iako se veruje da je genska terapija u tretmanu sportskih povreda (povrede mišića, rupture ligamenata i tetiva, lezije na hrskavici i frakture kostiju) mnogo efikasnija od konvencionalne, što su animalne studije i dokazale, ipak je njena primena još uvek ograničena i nedovoljno istražena (6).

Genski doping je teško otkriti standardnim doping testovima. Detekcija podrazumeva utvrđivanje visoko diferenciranih profila svih vrsta molekula u krvi i tkivu uzoraka, tzv. biomarkera čime bi se razvio inteligentan oblik biomonitoringa koji pruža dokaz o manipulaciji genske aktivnosti. U upotrebi su proteinski markeri, a u fazi ispitivanja je mikročip tehnologija i DNK barkodovi. Neprekidan prediktivni monitoring biomedicinskih razvojnih projekata može da obezbedi strateški važne informacije o trendovima relevantnim za doping.

3. ETIKA GENETSKE MODIFIKACIJE U SPORTU: PRINCIPI I VREDNOSTI

Potencijalna korist od genske terapije je ogromna, iako su njeni dosadašnji uspesi vrlo skromni. Zbog toga je i potrebno i neminovno da genska terapija i dalje bude u žiži intenzivne istraživačke aktivnosti, a na nacionalnim komitetima je da nadgledaju etičnost te terapije i spreče eventualnu zloupotrebu i manipulaciju. Istraživanja u humanoj genetskoj oblasti su obično usaglašena sa postojećom regulativom i etičkim pravilima, ali granice još uvek nisu jasno definisane. Primena genomske medicine u sportu donosi nove etičke dileme i probleme i s pravom zaslužuje novo kritičko preispitivanje.

Doping se obično smatra „kolektivno kreiranim“ problemom, u kome pored sportista učestvuju i sportska udruženja i mediji, pa se rešavanje ovog problema (kao i rešavanje drugih globalnih problema) vidi u zajedničkim aktivnostima na više nivoa. Na pitanje zašto sportisti pribegavaju doping, u odgovoru se uvek pominju pritisci da sportista uspe. Neki pritisci su eksterni, od strane trenera, roditelja, a slava i novac su takodje dodatna motivacija. A nekad su interni, jer mladi ljudi ulažu veliki deo svog samopoštovanja i svog vremena, snage i energije da postanu uspešni sportisti. Pošto su emocionalne i lične investicije tako velike, taj unutrašnji pritisak kod sportiste može biti ogroman. Dodatak ovome je činjenica da je razlika između takmičara često veoma mala (7).

S obzirom da svaka etička analiza započinje sa pravom na individualnu slobodu i lični izbor, tj. ako upozoravate sportiste da ne koriste nedozvoljena sredstva, potrebno je da pružite dobre razloge za to, dakle potrebni su jaki argumenti. Ti argumenti bi svakako trebali da sadrže javna i personalna načela, koja bi predstavljala moralna shvatanja i društvenu praksu pojedinca, roditelja, uključujući i moralnu osudu koja bi bila izazvana nepoštenim korišćenjem genetskog poboljšanja tehnologijom. Personalna odgovornost se postiže obrazovanjem, javnim dijalogom i potvrdom etičke refleksije. Svaki doping je prema Kodu Svetske Anti-Doping Agencije fundamentalno suprotan sportskom duhu. Sama koncepcija sportskog duha prema Agenciji obuhvata osobine kao što su: etika, fer plej, iskrenost, poštenje, zdravlje, posvećenost, poštovanje prava i zakona, hrabrost, solidarnost... Transfer gena u elitnom sportu u cilju povećanja

sposobnosti sportiste smatra se varanjem, i nepoštovanjem zakona sporta. Pravila moraju da se poštuju, a poboljšanje fizičke sposobnosti ne znači i poboljšanje same sportske vrednosti. Time sport ne postaje bolji, narušava se sportski integritet, poništavaju se principi fer pleja i poštenja, i prirodna sportska hrabrost se pretvara u fabrički proizvod nauke. U zalog se daje zdravlje sportiste, da bi se dobio nerealističan i uzbudljiv sportski spektakl, biotehnoška arena genetski modifikovanih sportista. Genetika na taj način može preći u eugeniku, koja predstavlja poboljšanje rase putem kontrolisanog ukrštanja.

S obzirom da je sport oblast koja generiše opšte sociokulturalne i moralne vrednosti društva, ovakve genetske manipulacije u sportu bi ozbiljno narušile te vrednosti. Sportisti su i uzori, pa ako oni krše pravila, mladi ljudi bi dobili negativnu poruku o nepoštovanju pravila društva. Dodajući tome i ugrožavanje zdravlja sportiste, jasno je da etički principi po tom pitanju moraju ostati čvrsti i nepokolebljivi, i da zajedno sa pouzdanim metodama detekcije genskog dopinga i edukacijom sportske populacije o implikacijama genskog dopinga, promocijom uvida u potencijalne opasnosti, usvajanjem odgovarajućih javnih i profesionalnih zakona, budu imperativ u postavljanju granica u primeni genomske tehnologije u sportu.

4. ZAKLJUČAK

Iako do sada nije potvrđen ni jedan slučaj genskog dopinga, naučnici se slažu da se na tome uveliko radi i da će u budućnosti predstavljati veliki problem. Sportistima se prezentuju rizici po zdravlje, metode detekcije dopinga su sve pouzdanije, ali ono što je najvažnije u toj stalnoj trci između koristi, dobiti i uloga jeste poštovanje etičkih principa i normi u takmičenju.

Sport treba i mora da zadrži vodeće mesto na skali moralnih vrednosti u društvu uz pomoć etičkih argumenata i javnosti i pojedinaca zasnovanih na ravnoteži, jednakosti, odgovornosti i pravima.

Ne možemo sprečiti evoluciju sporta, ali možemo i moramo usmeriti tu evoluciju u boljem pravcu (8).

5. LITERATURA

1. Bray, M.S., Hagberg, J.M., Perusse, L., et al.(2009). *The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes*. Medicine and Science in Sports and Exercise 41(1), 35-73.
2. Bautina, A., Alexander IE., Rasko JEJ., Emslie, KR. (2007). *Potential use of gene transfer in athletic performance enhancement*. Molecular Therapy 15(10), 1751-1766.
3. Vitosevic B. (2011). *Gene therapy and its implications in sports*. SportLogia 7(1): 71-79.
4. Raper, SE, Chirmule, N., Lee, FS, Wivel, NA., Bagg, A, Gao, GP., Wilson, JM., Batshaw, ML (2003). *Fatal systemic inflammatory response syndrome in a ornithine transcarbamylase deficient patient following adenoviral gene transfer*. Mol Genet Metab 80: 148- 158.

5. Perry, JK., Emerald, BS., Mertani, HC., Lobie, PE (2006). *The oncogenic potential of growth hormone*. Growth Horm IGF Res 16: 277- 289.
6. Gatzidou, E., Gatzidou G., Theocharis, S. (2009). *Genetically transformed world records: A reality or in the sphere of fantasy?* Med Sci Monit 15(2): RA41-47.
7. Murray, TH. *Reflections on the ethics of genetic enhancement*. (2002). Genetic in Medicine, vol.4 (6), 27S-32S.
8. Foddy, B., Savulescu, J. (2007). *Ethics of performance enhancement in sport: drugs and gene doping. Principles of health care ethics, second edition*, John Wiley&Sons, Ltd. 511-519.

ETHICAL ASPECTS OF APPLICATION THE GENOMIC MEDICINE IN SPORT

Today's level of knowledge of molecular biology and genetics is able to change the established belief that genetic predisposition is a good natural gift. The application of gene therapy in healthy individuals in order to increase sports performance is considered as manipulation and gene doping, which is actually believed that it could be a precursor to a broader notion of human "genetic enhancement" of physical characteristics such as strength, intelligence, social behavior and general improving the quality of life by genetic make-up. In this sense, gene doping can have a significant and long-term impact on health and society in general and requires a more detailed ethical analysis and the implementation of preventive measures. The paper discusses the manipulation of genomic medicine in sport in terms of basic ethical principles and represents academic contributions to the study of the prevention, detection and control of this type of doping. Sport can and should keep the leading position in the scale of moral values in society through ethical arguments based on the balance of equality, rights and responsibilities. We cannot prevent the evolution of the sport, but we can and must direct this evolution in a better direction.

Key words: gene therapy, gene doping, ethical principles.

UDK: 796.322.015.68-055.2

Dragan Milanović,**Dinko Vuleta,****Sanja Tomašević***Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu*

RAZLIKE RUKOMETAŠICA KADETSKE I SENIORSKE DOBI U POKAZATELJIMA KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI

1. UVOD

Jedan od pravaca istraživanja u rukometu je i utvrđivanje karakteristika treniranosti rukometaša i rukometašica. Poseban problem predstavlja analiza razlika između skupina rukometašica različite dobi. To je važno zbog toga što se na temelju dobivenih razlika može utvrditi određeno zaostajanje u pokazateljima treniranosti u mlađih rukometašica. Uočene slabe strane pripremljenosti potrebno je u zadanom razdoblju korigirati i približiti razini modelnih, odnosno referentnih vrijednosti u deficitarnim sposobnostima od kojih ovisi uspješnost u igri. U tom smislu je provedeno ovo istraživanje jer se očekuje dobivanje podataka o značajnosti razlika između rukometašica kadetske dobi i rukometašica seniorske dobi.

U više dosadašnjih istraživanja analizirane su karakteristike rukometašica u pokazateljima kondicijske pripremljenosti (Čavala i sur. 2005 i Rogulj i sur.2005.) a u nekim istraživanjima posebno u novije vrijeme provedena su istraživanja s ciljem da se utvrde razlike između rukometašica različite dobi u testovima za procjenu antropoloških najčešće motoričkih sposobnosti ((Čavala i sur. 2005., Ohnjec i sur.2008., Gruić i sur. 2009. i Vuleta i sur.2010.)). Na temelju uvida u spomenute radove može se naglasiti da se rukometašice različitih dobnih kategorija (najčešće se radilo o razlikama rukometašica kadetske i seniorske dobi), razlikuju prvenstveno u pokazateljima eksplozivne snage tipa skočnosti i bacanja.

Čavala i sur. (2005.) su analizom varijance dobili statistički značajne razlike tri skupine rukometašica različite dobi u većini motoričkih varijabli, ali najveće razlike su dobivene u testovima za procjenu eksplozivne snage. Rogulj i sur. (2005.) su utvrdili razlike u pokazateljima bazičnih motoričkih sposobnosti rukometašica različite kvalitete. Najveća razlika je dobivena u testovima za procjenu eksplozivne snage tipa skočnosti i bacanja.

Nekoliko radova koji su bitni za osnovni cilj i hipoteze ovoga istraživanja analizirali su razlike između rukometašica različite dobi (kadećkinje-seniorke i kadećkinje niže kvalitetne razine). Na temelju uvida u radove (Čavala i sur. 2002., Ohnjec i sur.2008., Gruić i sur. 2009. i Vuleta i sur. 2010.), može se izvesti jedan opći zaključak da starije i kvalitetnije rukometašice postižu bolje rezultate u testovima brzinske snage tipa sprinta, eksplozivne snage tipa skočnosti i bacanja i lateralne agilnosti dok primjena testa povratnog trčanja 300 yardi (Gruić i sur. 2009.) nisu dobivene statističke značajne razlike u varijabli za procjenu brzinske izdržljivosti. Zanimljiv je rezultat kojega su dobili (Vuleta i sur. 2010.) u kojem starije i kvalitetnije rukometašice postižu

bolje rezultate u bacanju medicinke iz ležanja i skoku u dalj s mjesta dok kadetkinje postižu bolje rezultate u testu za procjenu eksplozivne snage vertikalne skočnosti. Gručić i sur. (2010) su na uzorku od 34 rukometašice (18 kadetkinja i 16 seniorke) baterijom od 10 standardnih testova za procjenu fleksibilnosti utvrdili razlike u odnosu na natjecateljsku dob. Najveće razlike dobivene su u varijablama za procjenu fleksibilnosti lumbalnog dijela kralješnice (MFLSAR) i stražnje strane natkoljenice (MFLPLL).

Navedeni rezultati dosadašnjih istraživanja pružaju korisne informacije o razlikama rukometašica različite dobi u pokazateljima motoričkih sposobnosti koji su u nekim primjerima nekonzistentni te je zbog toga korisno dalje istraživati ovu problematiku uspješnosti u rukometu.

2. MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA

2.1. Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika čine dvije skupine vrhunskih rukometašica. Prvu skupinu čini 16 rukometašica članica hrvatske seniorske rukometne reprezentacije, a drugu skupinu čini 15 članica hrvatske kadetske rukometne reprezentacije. Radi se, dakle, o uzorcima ispitanica različitih dobnih kategorija, s različitim igračkim iskustvom koje su prošle selekciju za nacionalnu reprezentaciju, a i postignutim rezultatima na velikim natjecanjima pokazale su visoku razinu kvalitete.

2.2. Uzorak varijabli

Kondicijska pripremljenost hrvatskih rukometnih reprezentativki procijenjena je uz pomoć pet testova za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti tijekom priprema za velika natjecanja.

Primijenjen je po jedan test za procjenu brzinske izdržljivosti, eksplozivne snage tipa skočnosti, eksplozivne snage tipa bacanja, fleksibilnosti i repetitivne snage trupa. (Vuleta D. i sur. 2006.)

Tablica 1. Testovi za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti

	OZNAKA	NAZIV TESTA	INTENCIONALNI PREDMET MJERENJA
1	MBI300Y	Trčanje 300 yardi povratno	Brzinska izdržljivost
2.	MESSDM	Skok u dalj s mjesta	Eksplozivna snaga tipa skočnosti
3.	MESBML3	Bacanje medicinske lopte 3 kg	Eksplozivna snaga tipa bacanja
4.	MFLSAR	Duboki pretklon raznožno	Fleksibilnost
5.	MRSPT60	Podizanje trupa u 60 s	Repetitivna snaga trupa

Redoslijed testova je bio takav da su kao zadnji bili testovi broj 1 i 2 jer oni traže povećano energetske angažiranje i izazivaju veći umor koji bi mogao negativno utjecati na dostignuća u drugim testovima koji zahtijevaju finiju živčano-mišićnu regulaciju.

2.3. Metode obrade podataka

Za testiranje hipoteza ovog rada korišteni su statistički postupci za utvrđivanje centralnih i disperzivnih parametara varijabli i metode multivarijatne i univarijatne analize varijance za izračunavanje ukupnih i pojedinačnih razlika između dvije skupine rukometašica u pojedinim testovima za procjenu kondicijske pripremljenosti.

3. REZULTATI I RASPRAVA

Multivarijatna analiza varijance razlika rukometašica kadetske i seniorske reprezentacije hrvatske u pokazateljima kondicijske pripremljenosti.

Tablica 2. Rezultati multivarijatne analize varijance

Wilks' Lambda	Rao's R	df1	df2	p - level
0,23	10,58	8	26	0,00

(Wilks' Lambda - vrijednost Wilksove lambde, Rao's R - Raov R, df1 – stupnjevi slobode 1 grupe, df2 - stupnjevi slobode druge grupe, p-level - razina značajnosti).

Analizirajući dobivene rezultate (Tablica 2.) multivarijatne analize varijance (Wilks' Lambda - 0,23 i Raov koeficijent razlika - 10,58) može se uočiti da se igračice kadetske i seniorske hrvatske rukometne reprezentacije statistički značajno razlikuju na razini zaključivanja od 99% ($p=0.01$).

Univarijatna analiza varijance razlika rukometašica kadetske i seniorske reprezentacije hrvatske u pokazateljima kondicijske pripremljenosti.

Tablica 3. Osnovni statistički parametri varijabli i pokazatelji razlika igračica kadetske i seniorske dobi u bazičnim motoričkim sposobnostima

	AS Kad.	SD Kad.	MIN Kad.	MAX Kad.	AS Sen	SD Sen	Min Sen	Max Sen	F (df1,2)	P -level
MBI300Y	64,69	3,42	58,70	71,45	63,77	2,75	61,23	72,02	0,68	0,41
MESSDM	197,93	13,85	173,33	219,67	213,08	11,13	194,00	230,00	1,02	0,31
MESBML3	47,77	4,02	38,60	52,60	3,04	6,39	53,25	76,00	62,37	0,00
MFLSAR	14,13	3,12	7,50	17,76	17,24	3,79	7,87	22,33	6,10	0,01
MRSPT6	50,60	5,28	41,00	59,00	8,90	10,85	50,00	89,60	7,17	0,01

(AS Kad - prosječne vrijednosti kadetske reprezentacije, AS Sen - prosječne vrijednosti seniorske reprezentacije, Mean sqr Effect - prosječna mjera odstupanja rezultata, Mean sqr Error - prosječna pogreška odstupanja, F(df1,2) – F-test, p-level - razina značajnosti).

Rezultati univarijatne analize varijance pokazali su koje varijable najviše doprinose utvrđenim globalnim razlikama analiziranih skupina igračica. Kriterij za određivanje značajnosti univarijatnih razlika u pojedinim testovima od 99% i na razini greške $p=0.0$. Uzimajući u obzir te kriterije može se utvrditi u kojim varijablama je razlika između kadetkinja i seniorki najveća. To su prije svega: bacanje medicine (MESBML3) - $F=$

62,37; $p=0,00$, podizanje trupa iz ležanja do sjeda u 60 sekundi (MRSPT6) - $F=7,17$; $p=0,01$. i u varijabli pretklon raznožno (MFLSAR) - $F=6,1$; $p=0,01$.

U osnovi ovih varijabli pa time i razlika skupina igračica, leži s jedne strane apsolutna eksplozivna snaga tipa bacanja zatim repetitivna snaga trupa i fleksibilnost. Ove motoričke sposobnosti su vrlo bitne determinante uspješnosti u rukometu i zbog toga čine bitne ciljeve dugoročne sportske pripreme rukometašica.

Igračice seniorske reprezentacije imaju više godina i dužu igračku karijeru, više pojedinačnih treninga i utakmica, provode trening povećanog volumena opterećenja pa je bilo za očekivati da će to utjecati na značajne razlike između članica dviju reprezentacija u testovima bazičnih motoričkih sposobnosti.

Kadetkinje su u fazi sazrijevanja, i to biološkog i igračkog te se struktura treninga mladih rukometašica značajno razlikuje od modela treninga za odrasle rukometašice. Prosječna dob kadetske reprezentacije je 16,5 godina što određuje režim rada i stupanj opterećenja u odnosu na seniorsku reprezentaciju čiji je prosjek 23 godine.

Ako je razlika u dobi između kadetkinja i seniorki 6,5 godina, onda se u tom razdoblju moglo provesti više od 1200 treninga, s više od 2000 sati trenažnog rada i odigranih 300 do 400 utakmica što je u znatnoj mjeri utjecalo na višu razinu rezultata igračica seniorske reprezentacije.

Naime, igračice seniorske dobi na kondicijskim treninzima primjenjuju teškoatletsku tehnologiju u koji spada dizanje utega. Za razvoj eksplozivne snage puno se koriste vježbe bacanja teških medicinki a za razvoj repetitivne snage trupa vježbe posebni operatori snage trbušnih mišića s vanjskim opterećenjem (medicinke, ploče, prsluci itd.). Navedeni operatori kondicijske pripreme utjecali su na povećanje snage trbušnih mišića. Veća razina fleksibilnosti u seniorki posljedica je sustavnog rada na ovoj važnoj motoričkoj sposobnosti na koju se može značajno utjecati i u kasnijim etapama. važno je naglasiti da igračice seniorske dobi moraju održati razinu fleksibilnosti zbog prevencije ozljeđivanja i zbog gipkosti i elastičnosti kretanja u obrambenom stavu i napadačkim aktivnostima koje zahtijeva rukometna igra.

Temeljem dobivenih rezultata o razlikama analiziranih skupina rukometašica može se preporučiti da u planiranju i programiranju treninga rukometašica kadetske dobi treba uključiti više podražaja eksplozivnog tipa skočnosti i bacanja koja utječe na kvalitet izvedbe u svim fazama rukometne igre, repetitivne snage trupa koja omogućuje veću stabilnost lokomotornog sustava posebno u obrambenim aktivnostima te fleksibilnosti koja indirektno utječe na uspješnost izvedbe nekim elementima šutiranja s otklonom i prizemljenjima.

4. ZAKLJUČAK

Baterijom od pet motoričkih testova provedeno je mjerenje 15 igračica hrvatske kadetske rukometne reprezentacije i 16 igračica hrvatske seniorske rukometne reprezentacije te su ustanovljene razlike između njih u kondicijskoj pripremljenosti. Univarijatnom analizom varijance dobiveni su rezultati koji ukazuju na statistički značajne razlike u testovima za procjenu eksplozivne snage tipa bacanja (MESBML3), fleksibilnosti (MFLSAR), te repetitivne snage trupa (MRSPT6) u korist seniorske reprezentacije.

Dobivene razlike između članica hrvatske seniorske i kadetske rukometna reprezentacije u pokazateljima kondicijske pripremljenosti sugeriraju potrebu kontinuirane provedbe programirane kondicijske pripreme kroz daljnje dobne kategorije. To se najviše odnosi na razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti rukometašica tipa eksplozivne i repetitivne snage i fleksibilnosti kao bitnih sastavnica kondicijske pripremljenosti rukometašica.

LITERATURA

1. Čavala, M., Rogulj, N. i Srhoj, V.(2002). Basic and situation-related motor characteristics of female handball players in younger age groups. In: (Milanović and Prot, Eds) Proceedings book of the 3rd International scientific conference „Kinesiology new perspectives“, opatija, p.p. 272-275.
2. Čavala, M., Rogulj, N. i Srhoj, V.(2005). Razlike bazičnih motoričkih sposobnosti hrvatskih vrhunskih rukometašica obzirom na starosnu dob. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje „Sport-rekreacija-fitness“ (Sekulić, D. i sur.), Split 37-40.
3. Gruić, I., Vuleta, D., Ohnjec, K. (2009). Razlike u brzinskoj izdržljivosti procijenjenoj testom 300 jarda. U Zbornik 7. godišnje međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 20. i 21. veljače 2009. (str. 159-163).
4. Gruić, I., Ohnjec, K., Vuleta, D. (2011). Comparison and analyses of differences in flexibility among top-level male and female handball players of different ages. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport Vol. 9, No 1, 2011, pp. 1 – 7.
5. Milanović, D. i Heimer, S. (1997). Dijagnostika treniranosti sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
6. Milanović D., Valentić S. i Zvonarek N. (1988). Kontrola treniranosti jedne ekipe vrhunskih rukometašica u dijelu godišnjeg ciklusa treninga (preuzeto iz: Kineziologija, 20 (2), str. 135 - 142)
7. Ohnjec, K., Gruić, I. (2008). Differences in basic motor abilities between young female team handball players. In Proceedings Book of 5th International scientific conference «Kinesiology Research Trends and Applications». Zagreb, 10-14. September, Croatia, pp.972-976. (Indexed in: ISI Proceedings)
8. Rogulj, N., Srhoj, V. i Čavala, M.(2005). Razlike bazičnih motoričkih sposobnosti hrvatskih vrhunskih rukometašica obzirom na igrački kvalitet. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje „Sport-rekreacija-fitness“ (Sekulić, D. i sur.), Split 107-110.
9. Vuleta D., Milanović D. i suradnici (2004). Rukomet - znanstvena istraživanja,(str. 13 - 17., 21 - 22., 113.) Kineziološki fakultet, Zagreb
10. Vuleta D., Milanović D., Jukić I., Gruić I. (2006). Mjerenje, vrednovanje i prezentacija kondicijske pripremljenosti u rukometu. U Zbornik radova XXX. Jubilarni središnji seminar trenera HRS-a, Zbornik radova, Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, (str. 46 – 60), Pula, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski rukometni savez

11. Vuleta, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2010). Razlike u eksplozivno – brzinsko – agilnosnim obilježjima kadetskih i seniorskih hrvatskih rukometnih reprezentativki. U: Igor Jukić i sur. (ur.) Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša "Trening brzine, agilnosti i eksplozivnosti". Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera. str. 263-265.

DIFFERENCES BETWEEN FEMALE CADET AND SENIOR HANDBALL PLAYERS IN PHYSICAL CONDITIONING STATUS

One of the main research areas in handball is determining the characteristics of training status of female handball players. The analyzed differences among female handball players of different age point to a special problem: the indicators of training status of younger players show the lack of preparedness.

Once the differences in training status between these two groups of players are determined, a training program for increasing the training status of the younger group can be developed.

The main objective of this study is to determine the characteristics of preparedness of female senior and cadet handball players of the national team first, and then to determine the differences in the indicators of physical conditioning status between these two groups.

This study is done on the sample of two groups of female handball players: 16 senior national team players and 15 cadet national team players. The players are of different age categories and different playing experience but have qualified for the national team and produced outstanding sports results.

The variables of this study are 5 tests of basic motor abilities: 300 yards shuttle run (MBI300Y), standing long jump (MESSDM), medicine ball throwing of 3 kg (MESBML3), sit and reach (MFLSAR) and sit-ups in 60 s (MRSPT6).

The results of the multivariate analysis of variance show that, according to the statistical data, the two groups significantly differ in the variables for valuing the basic motor abilities.

The univariate analysis of variance shows that in tests for estimating explosive power there are statistically significant differences to the benefit of senior female handball national team players e.g. medicine ball throwing of 3 kg (MESBML3), sit and reach (MFLSAR) and sit-ups in 60 s (MRSPT6).

The results point out to the fact that female cadet handball players have a lower level of throwing power, flexibility and muscular endurance than female senior handball players. This implicates the need for further development of deficit abilities of cadet players with a well-developed strength and conditioning program over a short and long period.

Key words: handball, physical conditioning, seniors, cadets, differences.

UDK: 797.253.012.57(047.31)

Dragan Milanović,**Dinko Vuleta***Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia*

ASSOCIATION BETWEEN MORPHOLOGICAL DIMENSIONS OF WATER POLO PLAYERS AND PLAY PERFORMANCE INDICATORS

INTRODUCTION

Water polo is a team sport game that pertains to the group of complex kinesiological activities according to its typical movement patterns resulting from its collision or invasion nature. This means complex movement patterns with the ball and without it prevail in the phases of defence, transitions and attack. High performance and efficiency of match-playing in water polo depends on players' technical-tactical proficiency and a high level of physical fitness, training of which is based on certain morphological, motor, socio-psychological and other relevant characteristics (Colville, J.M., & Markman, B.S. 1999).

A scientific approach to the determination of sport performance factors (Milanović, D., & Heimer, S.1997). and sports training contributed comprehensively to the evolution of modern water polo (Lozovina, V., & Pavičić, L. 2004). According to it, the first group of water-polo performance relevant factors includes basic anthropological characteristics (physiological capacities — motor, cardio-respiratory and energy producing ones; morphological characteristics (Mišigoj-Duraković, M. 2008) etc.); technical-tactical skills pertain to the second group of performance factors and the third group consists of actual (match-playing) performance indicators.

Goodwin and Cumming monitored, back in 1966, heart rate of water-polo players during match-play and obtained values between 156 (min) and 186 (max) beats/min. Maximal oxygen uptake ($VO_2\text{max}$) of fourteen water-polo players was determined by means of the cycle ergometer test and amounted the value of 53.3 ml/kg/min.

Dopsaj and Aleksandrović (2009) investigated position-related anthropological characteristics and significant differences among elite Serbian water-polo players. The authors concluded that selection procedures should single out players with the pronounced body height, whereas body mass and BMI (body mass index) can be developed (and modified) in the later phases of sports specialization.

Ferragut et al. (2011) determined water-polo-specific body composition of elite players playing at different positions and ball release speed under various conditions (empty goal, against a goalkeeper, with shot position variations). They obtained higher values of body mass, BMI and lean muscle mass in hole sets than in wings, as well as higher values of foot length in attacking backs than in wings. No differences were found in circumferences. The differences were obtained in somatotype characteristics of players. In wings the balanced mesomorphic type predominated, whereas in hole sets and backs endo-mesomorphic type of body constitution was found. The authors

established associations between the explored anthropometric characteristics and ball release speed.

Melchiori et al. (2010) established the differences in functional (physiological) abilities of water-polo players of different playing quality. The authors used the Station Swimming Test (SST) and classic lactic acid test. The obtained heart rates were from 164 to 178 beat/min. No differences were found among the three groups of water-polo players in swim speed at the aerobic or anaerobic threshold, neither in lactate values.

The aim of the paper was to determine any association between anthropometric variables and performance grades given for water-polo players play in the phases of attack and defence.

MATERIALS AND METHODS

2.1. Sample of subjects and measurement procedure

The research was conducted with 104 water polo players, aged 17-19 years, members of the teams competing in the Adriatic League, one of the most quality water polo leagues in the world. This fact speaks in favour of high quality players. Testing procedures were conducted in Dubrovnik, Split, Šibenik, Rijeka, Zagreb, Herceg Novi and Kotor. The final analyses included only the results of players who had been healthy and willing to participate in the planned experimental procedure.

2.2. Sample of variables

The sample of variables consisted of the set of predictor variables represented by the anthropometric variables (body mass, body height, arm length, arm span, leg length, chest skin fold, triceps skin fold, subscapular skin fold, abdominal skin fold, and upper leg skin fold) and of the set of criterion variables.

Two criterion variables incorporated the evaluation of players' quality in water polo match-play in the following two game phases:

a) phase of defence: versatility in all defensive elements performance – the ability of a player to play multiple defensive playing positions, with the accent on playing at the back playing position upon the other hole set has swam in; activity in defence – a high level of mobility; and efficiency in defence – a high level of sporting intelligence, motor coordination.

b) phase of attack: versatility in all attack elements performance – the ability of a player to play multiple attacking playing positions; activity in attack – a level of mobility; and efficiency in attack – goal scoring, assists.

Quality of play in defence and attack of the sampled subjects was evaluated by three water polo experts who gave their grades on the five-point scale for each player. After the analysis of inter-judges agreement (objectivity), the final grade was established by simply summing up all individual experts' grades.

2.3. Data processing methods

In the first phase analytical methods for central and dispersive parameters of anthropometric variables and efficiency/performance grades given for play in defence

and attack were applied. Afterwards, linear correlation analysis was used to determine the relations between predictor anthropometric variables and two criterion variables of play performance in water polo game defence and attack.

RESULTS AND DISCUSSION

Table 1 shows basic descriptive statistical parameters of the set of predictor variables and the Cronbach's alpha reliability coefficient of each and every variable.

1. The anthropometric variables' measurement reliability coefficients are high, ranging from 0.75 to 0.96. The skin-fold measures have slightly lower values of reliability than the measures of longitudinal dimensionality. A series of authors who treated this issue

(Fourie, Damstra, Gerrits, & Ren, 2011;

Siatras, Skaperda i Mameletzi, 2010;

Sicotte, Ledoux, Zunzunegui, Ag Aboubacrine i Nguyen, 2010

1. Theophanis Siatras, Malamati Skaperda and Dimitra Mameletzi. Abstract. Body dimensions ... Spanish journal of psychology (13)2 2010 •

2. Perceptions of Game activity and blood lactate in men's elite water-polo players. Giovanni Melchiorri ...

suggested that, during anthropometric characteristic measurements, a special attention should be paid to the measurement of skin folds because even a tiny error in skin-fold grip, or in obtained values reading can result in a considerable measurement errors.

Table 1. Descriptive parameters of the predictor variables and measurement reliability coefficient

Variable	Mean	Min	Max	SD	CA
Body height	186.92	173.00	204.60	6.31	0.96
Body mass	84.31	63.00	112.00	9.46	0.95
Arm length	80.98	69.50	93.00	4.73	0.91
Arm span	194.99	177.50	212.50	7.60	0.90
Leg length	99.15	86.00	121.00	6.31	0.85
Chest skin fold	9.47	5.00	20.00	2.76	0.79
Triceps skin fold	11.27	6.00	19.20	3.32	0.80
Subscapular skin fold	12.57	6.80	22.60	3.37	0.80
Abdominal skin fold	14.05	5.00	29.00	5.39	0.77
Upper leg skin fold	9.82	6.00	16.20	2.16	0.75

Legend: *N* – number of subjects; *Mean* – arithmetic mean; *Min* – minimum value; *Max* – maximum value; *SD* – standard deviation; *CA* – Cronbach's alpha, reliability coefficient.

Table 2 shows descriptive statistical parameters of reliability measures of the grades given for the quality of technical-tactical activities of the observed water-polo players in defence and attack. The reliability of the grades given by the water-polo experts (Cronbach's alpha coefficient) are satisfactory, ranging from 0.74 to 0.84. Therefore, these variables can be used as an objective indicator of match-playing performance.

Table 2. Descriptive parameters and reliability coefficients of play performance grades

Variable	Mean	Min	Max	SD	CA
Age	17.7	19	15	0.99	
Versatility in defensive elements performance	2.53	1.00	5.00	1.31	0.80
Activity in defence	2.72	1.00	5.00	1.36	0.84
Efficiency in defence	2.48	1.00	5.00	1.30	0.79
Versatility in attacking elements performance	2.84	1.00	5.00	1.34	0.75
Activity in attack	2.68	1.00	5.00	1.28	0.76
Efficiency in attack	2.70	1.00	5.00	1.34	0.74
Play in defence — performance grade	7.73	3.00	15.00	3.33	
Play in attack — performance grade	8.22	3.00	15.00	3.12	

Legend: *N* – number of subjects; *Mean* – arithmetic mean; *Min* – minimum value; *Max* – maximum value; *SD* – standard deviation; *CA* – Cronbach's alpha, reliability coefficient.

Simple linear correlation analysis was employed to compute relations between the set of predictor variables and two criterion variables — performance in defence and performance in attack (Table 3).

Performance in defence was defined with two significant correlation coefficients (abdominal skin fold $-.30$ and upper leg skin fold $-.21$), whereas performance in attack was defined with only one significant correlation coefficient (abdominal skin fold $-.27$).

Table 3. Linear correlation analysis of relations between anthropometric measures and performance grades for play in the phases of attack and defence

Variable	DEFENCE	ATTACK
Body height	0.00	-0.08
Body mass	-0.09	-0.12
Arm length	0.06	0.00
Arm span	-0.02	-0.06
Leg length	0.00	-0.04
Chest skin fold	-0.15	-0.14
Triceps skin fold	-0.07	-0.12
Subscapular skin fold	-0.15	-0.19
Abdominal skin fold	-0.30*	-0.27*
Upper leg skin fold	-0.21*	-0.16

Here we are dealing with the negative affect of skin folds, as the measures of subcutaneous fatty tissue, on the young water-polo players' performance. The linear correlation coefficients of other anthropometric measures were not significant. This means the differences in measures of longitudinal dimensionality (body height, arm length, arms span, leg length), body mass (body weight), as well as three measures of skin folds (chest, triceps and subscapular) were neutral as regards influence on match-playing performance in defence. It should be pointed out that the amount of ballast mass (abdominal and upper leg skin folds) is a significant limitation factor of performance in defence play. It affects agility, that is, mobility in the phase of defence, which is responsible for restricting the opposing attackers' dynamics of play. In this a special role seems to be attributed to the abdominal skin fold, which considerably hinders space and players' covering, as well as shot blocking, being the main defensive tasks in water polo.

When coefficients of correlation of anthropometric variables with play performance in defence and attack are compared, then it becomes obvious that the level of association is very similar, almost identical.

The single significant correlation coefficient with a negative sign is the abdominal skin fold (-0.27). This practically means that the differences among players in body mass, body height, arm span, and leg length have no effect on match-play in attack (Lozovina, Đurović, & Katić, 2009). The abdominal ballast mass only limits water-polo players in performance of technical-tactical tasks in attack. The finding is in contrast with the findings of previous research (Aziz. Lee & Teh, 2002; Cvjetičanin & Marinković, 2009), in which no negative correlation was obtained with performance of attacking activities.

CONCLUSION

In this research one relevant component of water-polo players' fitness was analysed, expressed as the anthropometric variables that assessed longitudinal dimensionality and subcutaneous fatty tissue. On the highly selected sample of subjects, made of the junior members of the water-polo teams competing in one of the most quality water-polo leagues in the world, the correlation was determined between anthropometric variables and performance grades given for play in the phases of defence and attack. Both the predictor and criterion multi-item variables were reliable enough.

The findings indicate the amount of subcutaneous fatty tissue is directly detrimental to the quality of play in defence. It can be explained by the fact that the players with high values of subcutaneous fatty tissue perform poorly when fulfilling polyvalent (versatile) defensive tasks since their level of agility (mobility) is lower, thus causing lower defensive efficiency. A similar conclusion can be drawn on the basis of correlations between anthropometric variables and performance grades given for play in the phase of attack. Although the negative correlation is somewhat less pronounced, it still demonstrates the pronounced amount of abdominal subcutaneous fatty tissue hinders to a considerable extent the ability of players to perform well at

versatile playing positions, as well as the level of mobility and effectiveness, expressed as goal scoring and assists in the phase of attack in water-polo game.

REFERENCES

1. Aziz, A. R., Lee, H. C., & Teh, K. C. (2002). Physiological characteristics of Singapore national water polo team players. *J Sports Med Phys Fitness*, 42(3), 315-319.
2. Colville, J.M., & Markman, B.S. (1999). Competitive water polo. Upper extremity injuries. *Clinics in Sports Medicine*, 18(2), 305-312.
3. Cvjetičanin, S., & Marinković, D. (2009). Morphogenetic variability during selection of elite water polo players. *Journal of Sports Sciences*, 27(9), 941-947.
4. Dopsaj, M., Aleksandrović, M. (2009). Basic anthropometrical characteristic of elite senior Serbian water polo players according to field position. *International Journal of Fitness (A Journal of the Fitness Society of India)*, 5(2): 47-57;
5. Goodwin, A.B., & Cumming, G.R. (1966). Radio telemetry of the electrocardiogram, fitness tests, and oxygen uptake of water polo players. *Canadian Medical Association Journal*, 95(9), 402-406.
6. Lozovina, M., Đurović, N., & Katić, R. (2009). Position-specific morphological characteristics of elite water polo players. *Collegium Antropologicum*, 33(3), 781-789.
7. Lozovina, V., & Pavičić, L. (2004). Anthropometric changes in elite male water polo players: survey in 1980 and 1995. *Croatian Medical Journal*, 45(2), 202-205.
8. Melchiorri, G., Padua, E., Sardella, F., Manzi, V., Tancredi, V., & Bonifazi, M. (2010). Physiological profile of water polo players in different competitive levels. *Journal of Sports and Medicine in Physical Fitness*, 50(1), 19-24.
9. Melchiorri, G., Castagna, C., Sorge, R., Bonifazi, M. (2010). Game Activity and Blood Lactate in Men's Elite Water-polo Players. *Journal of Strength and Conditioning Research*. 24 (10) 2647-2651.
10. Milanović, D., & Heimer, S. (ur.) (1997). *Dijagnostika treniranosti sportaša*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
11. Mišigoj-Duraković, M. (2008). *Kinatropologija*. Zagreb: Kineziološki fakultet.

ASSOCIATION BETWEEN MORPHOLOGICAL DIMENSIONS OF WATER POLO PLAYERS AND PLAY PERFORMANCE INDICATORS

The goal of the paper is to determine relevance of certain morphological parameters, understood as the dimensions of morphological status of water polo players, in relation to their game performance in the phases of defence and attack. The sample of subjects embraced 104 (aged 17–19 yrs) top-quality water polo players, members of junior selections from eight water polo clubs, who participated in the Adriatic League competition.

The total variable sample consisted of the predictor variables (10) and two criterion variables based on the expert evaluations of the subjects' play in attack and defence. The associations between the predictor variables and play performance grades were established using regression analysis. The obtained results suggest the quantity of subcutaneous fat directly affects quality of playing in the phase of defence, meaning that the players with larger quantities of subcutaneous fat perform poorly in polyvalent defensive actions and demonstrate a low level of agility, both resulting in less effective play in defence. Although the quantity of subcutaneous fat has been recognized as the factor affecting play quality in attack as well, we obtained that it has smaller effect than in the case of defence. The probable cause of the afore-mentioned may be found in water polo players with a relatively greater amount of fatty tissue (hole sets), who are still highly efficient in attack tasks performance. Their situation-related efficiency is manifested in better positioning and position keeping, as well as in larger number of forced exclusions of the opponents, which contributes comprehensively to attack efficiency.

Key words: *water polo, morphological characteristics, relations, play performance, defence, attack.*

UDK: 796.015.59

Dimitar Trendafilov,**Bistra Dimitrova***National Sports Academy of Bulgaria*

AQUASPINING AS ANTI-STRESS HEALTH PREVENTION

INTRODUCTION

In the last 3-5 years the physical activity in water enjoys with growing popularity in all Europe. That is why our scientific interests are focused, for studying the Bulgarian market for the special interest of customers to aqua practices [1, 2, 3]. They are relatively new SPA service and not so popular, for example like the "...Influence of fencing on the development of adolescent..." [14].

Among the numerous possibilities for recovering and revitalizing physical activity in water the aquaspinning have the best efficacy. "...There is no dangerous exercise, as long they are provided properly implemented, gently and moderately executed..."[10]. For its transformation into the preferred aqua practice is necessary to outline the issues that accompanying this practice in Bulgaria [5, 6]. First issue is associated with identification of the type and quality of the modeling aquaspinning programs. The second is focused on adapting them to the individual customer needs because "...Spa is something old and wonderful - the best alternative to the modern stress and its effects on human health where SPA&Wellness modern methods are alternative to social stress..." [4, 9] and its financial capabilities. And the third concerns the creation of "...new marketing&managment strategy..." to promote it in the free time industry on the entire Balkans region [7, 8].

In the terms SPA, moderns man puts on recreational health&beauty or health prevention trough "...personal time for relaxing..." [4]. SPA influences are revitalizing the skin, the body and the mind through a wide range of impacts, programs, some of which are known from centuries, while others - recently created [4]. Remember that beautiful Cleopatra bathed in donkey milk, so it "...started a new era in the thinking and life-style of the contemporary Bulgarian..."[12]. SPA had before, just now "...was observed strongly expressed need for a healthy sports use for women..." [11]. In a nutshell SPA is something old and good, but today enriched with the miraculous impact of practices with aquaculture, because it's impossible to implement this type of culture in schools like, for example "...the school is a factor in the development of the sports fencing..."[15]. But in our opinion is very important to know that the "...Spas are frequented for health by healthy people..." to "...recover from social and professional everyday stress..." (4, 9).

MATERIAL AND METHODS

Our working hypothesis is based on the assumption that the development of modules for practicing aquaspinning will allow optimizing recreation offers relaxing programs for health prevention and promotion and "...contributes to the tired people to have rest by taking active leisure..." [13].

The aim of this study was to determine the specificity of the aquaspinning effect through the application of current methods for prevention and health promotion. For achieving the stated objective passed through implementation of the following tasks:

1. Collecting and systematization of the information from specialized literature on proposed aquaculture practices in Bulgaria and Europe;
2. Analyzing the collection and systematization of information from the specialized literature on the problems of load intensity and characteristics of control in motor activity in the aquatic environment;
3. Studying the specialized international web sites for SPA and wellness facilities offering aquaspinning;
4. Development and description of our own original programs aquaspinning;
5. Graphical visualization of the internal contents of the modules developed for practical application;
6. Formulate the final, conclusions and recommendations for the practice and description of the literature.

RESULTS AND DISCUSSION

These report indicators are revealing the internal strength and load intensity of cardio-programs developed for the SPA module in aquaspinning. Under studying are the different muscle areas of the body and the development of specialized batteries of aquaspinning exercise, which are health preventive for the clients.

The methodology of the study included the development of own resort in aquaspinning for women under 30 who expect to eliminate the presence of cellulite in the abdominal-pelvic region. Scientific experiment is tracked over a period of three months under regular participation of target groups two times a week or 24 aggregate activities for specialized aquaspinning program. We traced the confidence of women through psychometric experimental methodology. Monitoring the effectiveness of aquaspinning impact the group conducted a body by recording the weight and circumference of the abdomen, pelvis and hips standard anthropometric methods. This report offers a partial view of our regular customers' in the aquaspinning program.

Analysis of the results is based on the values obtained after mathematical and statistical processing of the data. Using correlation analysis, we calculated the interdependencies between the studied indicators for persons involved in the aquaspinning program. The values of correlation coefficients showed large direct relationship between indicators of aquaspinning modeling programs for weight loss ($r = 0,778$) and the circumference of the pelvis as for the circumference of the thigh and abdomen of the client ($r = - 0,739$).

It is also a very high correlation between rights programs for weight loss, combined with SPA services ($r = - 0,919$) like Hydro jet impingement and spray beating – consciously aimed primarily at the studied areas. Many direct relationship found at these combined effects (motor and restorative), including herbal teas and additional regulated water intake of 30 ml. / Kg body weight ($r = - 0,882$).

Topping content of the aquaspinning with SPA services to improve psychophysical status and personal self motivate of our clients in their majority (56.8 to 59.5%). The

combined option attracts customers with specific expectations about the emotional and psychological wellness. It is correct to say that this kind of aquaspinning programs is considerably more expensive than just practicing physical activity by means of aquaspinning, which also shows the high efficiency of its impact on areas of cellulite, but found significant results only after the 20th training. Summarized results of the study show that it is imperative wide dissemination of modeling aquaspinning programs trough the SPA&Wellness center how has a swimming pool. An important factor is the development of those programs towards lowering, raising and maintaining weight to attract diverse target groups of customers. Development aqua practices in the SPA industry, in Bulgaria have lacks of specific information and advertising strategy that is tailored to the specific media.

How assist weight loss: natural result of regular exercise with aquaspinning is clearing body fat and weight loss by burning an average of 450 to 700 calories in one hour of work. But training in water stimulates the appetite. If you want to lose weight, the food must be in restrictions. Otherwise, the effect can be reversed. Activities are not recommended on an empty stomach or immediately after a meal. It is important to observe safety rules when swim aquaspinning, adopted by the Red Cross. The optimal option is to eat 3/4 hour before the exercise or the same period after it. Choose vegetables, fish and dairy products. If you feel the need something sweet, eat raisins or small teaspoon of honey.

Our expert team of interdisciplinary specialists conducted an experiment to capture psychometric view of 30 regular customers in aquaspinning practitioners. They were the subjects of study groups organized in the capital - Pool "Spartacus" and the private school of the famous Bulgarian synchro swimmer Maria Spitzer.

The results of the reading views on improving the quality of modeling aquaspinning programs are presented in Table 1 and Figure 1. Customer preferences have ranged as calculated in units of ranking weight.

Picture 1. Underwater body-work during the aquaspinning activity (specific equipment)



Table 1. Matrix of preferences opinions of inquired customers for improving the quality of modeling aquaspinning programs (MASP)

Parameters	1 /6 p./	2 /5 p./	3 /4 p./	4 /3 p./	5 /2 p./	6 /1 p./	sums	Rankr
1. Aquaspinning modeling programs for reducing the weight (ASMP 1)	20 120	5 25	4 16	1 3	– –	– –	30 people 164 ед. (R.weight)	I
2. Modeling aquaspinning programs combined with the SPA services (ASMP 2)	5 30	15 75	2 8	4 12	3 6	1 1	30 132	II
3. Aquaspinning modeling programs with the inclusion of complementary bonus services (ASMP 3)	3 18	1 5	15 60	2 6	3 6	6 6	30 101	III
4. Aquaspinning modeling programs to raise weight (ASMP 4)	2 12	3 15	2 8	20 60	3 6	– –	30 101	IV
5. Aquaspinning modeling programs to maintain weight (ASMP 5)	– –	3 15	6 24	5 15	16 32	– –	30 86	V
6. Include recovery by modern equipment after aquaspinning practice	– –	3 15	4 16	1 3	2 4	20 20	30 58	VI

The aquaspinning use like modeling programs for weight loss (MASP 1: Rank weighing 164 units - 73.1%) are in first position. On second position are the modeling aquaspinning programs combined with SPA services (MASP 2: rank. 132 weight unit - 56, 8%) and methodologies help to counter post-professional and post-social stress. Third and fourth place with equal rang weights are classified the aquaspinning modeling programs which include additional bonus services (MASP 3) and modeling aquaspinning programs for weight gain (MASP 4: rank. 101 unit weight - 59.5%) having related to functional activity, self-esteem and health. The lowest percentages of modeling aquaspinning programs to maintain weight (MASP 5: rank. Ed. Weight 86 - 37.2%).) And recovery by modern equipment after aquaspinning practice (MASP 6: rank. Weighing 58 fe . - 35.4%). We believe that these two factors are the expression of specific customer needs.

CONCLUSIONS

Based on the analysis we allow formulating the following conclusions in this report:

1. The aquaspinning is effective for health prevention in the aquatic environment and is a preventive health measure, in this sense, which improve the quality of life when used in everyday life.

2. The aquaspinning is interactive psychomotor activity allowing the practice as a means to eliminate female cellulite;
3. According to the prevailing opinions of the clients is imperative to develop and use a variety of pricing packages in aquaspinning and SPA procedures for the "pregnant";

Recommendations for practice:

1. Implementation of cardio-programs for aquaspinning gives its sports practitioners' music and aesthetic culture;
2. Aqua aerobics is recommended for health and health recovery through physical activity, and excellent activity in both periods of rehabilitation and recovery after postoperative treatments.
3. Aquaspinning cardio-programs help to lose weight and are completely safe for the legs and spine.

REFERENCES:

1. Димитрова, Б., Методика за преодоляване на стреса в синхронното плуване. Актове Конгрес Спорт-Стрес-Адаптация. С., 1999.(Dimitrova, B., Methods for overcoming stress in synchronized swimming. Acts Congress "Sport-Stress Adaptation". S., 1999.)
2. Димитрова, Б. и кол. Европейски тенденции в управлението на аеробния капацитет след 2000 г. Актове Международна конференция Смолян'2000.(Dimitrova, B. et al. European tendencies in the management of aerobic capacity after the 2000 Acts of International Conference Smolyan'2000.)
3. Димитрова, Б. Хипоксична адаптация при усилие във водна среда. Актове Конгрес Спорт-Стрес-Адаптация. С., 2003.(Dimitrova, B. hypoxic adaptation on exertion in water. Acts of Congress of Sport-Stress Adaptation. S., 2001).
4. Димитрова, Б. SPA култура и аква практики. Учебник за ОСК "магистър" на НСА. Изд. Авангард. С., 2009 г.(Dimitrova, B. SPA culture and aqua practices. Textbook for "master" students of the NSA. Avanguard Publishing. S., 2009)
5. Димитрова, Б. Аква практики. Ръководство за ОСК "магистър". Изд. Авангард. С., 2009 г. Спорт-стрес-адаптация'2001.(Dimitrova, B. Aqua practices. Practical Guide "master" students of the NSA. Avanguard Publishing. S., 2009)
6. Димитрова, Б. Арена на красотата - специализирано списание за салони. "SPA и Wellness, вчера, днес и утре", 2010 г, бр. 30.(Dimitrova, B. Arena of beauty - specialized magazine for salons. "SPA and Wellness, yesterday, today and tomorrow", 2010, issue. 30.)
7. Димитрова, Б. Арена на красотата - специализирано списание за салони. "Да се научим да работим красиво", 2010 г, бр. 30.(Dimitrova,

- B. Arena of beauty - specialized magazine for salons. "Being able to work beautifully," 2010, issue. 30.)
8. Йорданов Й., „SPA&Wellness туризъм“, София, 2007 г.(J. Jordanov, "SPA & Wellness Tourism", Sofia, 2007).
 9. Кутинчева П., Б. Димитрова – Съвременните SPA и Wellness методики – алтернатива на социалния стрес. Пети международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация“, София, 23 – 25.04.2010 (Kutincheva P., B. Dimitrova - SPA and Wellness Modern methods - alternative to social stress. Fifth International Scientific Congress "Sport, stress adaptation" Sofia, 23 - 25.04.2010)
 10. Нешева, И., кн. „Гимнастика за бременната, майката, бебето и детето“. Книга, I глава, (с.8)..Изд.Бестселър, С., 2006.
 11. Нешева, И., Анкетно проучване за отношението и практическото участие в занимания с физически упражнения и спорт по време на бременност, С., СН, изв. бр. 2, 2007, с. 38.
 12. Нешева, И., Цв. Добрева, Ст. Илиева, Гимнастика за бременната, майката, бебето и детето, С., СН, изв. бр. 2, 2007, с. 161-163
 13. Петков Кр. Спортната фехтовка в анимацията и туризма. Специализирано списание “Спорт и наука”, бр.6, 2012 г. , стр.144.(K. Petkov Sports Fencing in sports animation and tourism. Magazine "Sport and Science", No.6, 2012, p.144.)
 14. Петков Кр., Е. Лефтеров. Влиянието на фехтовката върху развитието на подрастващите. IV Национална научнопрактическа конференция “Физическото възпитание и спорт в училище ” Сборник доклади и съобщения – Варна, 26-29 .04. 2006 г., стр. 399. (K. Petkov, E. Lefterov. Influence of fencing on the development of adolescents. IV National Conference "Physical education and sport in schools" Proceedings and Communications - Varna, 26-29 0.04. 2006, p 399)
 15. Петков Кр., Училището като фактор за развитието на спортната фехтовка у нас. IV Национална научнопрактическа конференция “Физическото възпитание и спорт в училище ” Сборник доклади и съобщения – Варна, 26-29 .04. 2006 г., стр. 397.(Petkov, Kr. School as a factor in the development of sports fencing in the country. IV National Conference "Physical education and sport in schools" Proceedings and Communications - Varna, 26-29 0.04. 2006, p 397.)

AQUASPINING AS ANTI-STRESS HEALTH PREVENTION

*In a nutshell SPA is something old and good, but nowadays enriched with the miraculous impact of the water culture and aqua practices. But in our opinion is very important to know that the SPA is the health prevention of a healthy people for their recovery from social and professional everyday stress. In most European countries and it became another kind of SPA effects called a short - Medical SPA. Our **working hypothesis** is based on the assumption that the development of modules for practicing aquaspinning will allow to optimize the proposed relaxing and procreative prevention programs and promoting the health and beauty. The **aim** of this study was to determine the specificity of the effects aquaspinning through the application of current methods of prevention and health promotion.*

Key words: SPA, water culture, aqua practices, everyday stress, health prevention, aquaspinning.

„Blic“, 3. april 2013.

Naučni radovi u novom izdanju časopisa

Iz štampe je izašao prvi broj drugog volumena međunarodnog naučnog časopisa "Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine", u izdanju Crnogorske sportske akademije.

- Za nešto više od godinu časopis je postao lider među sličnim iz oblasti sportske nauke i medicine u regionu i šire. Časopis neprestano proširuje krug svojih čitalaca u našoj zemlji, međutim, njegovo polugodišnje publikovanje na engleskom jeziku, dovelo je do toga da zainteresovanost široko prevazide granice Crne Gore – kazao je glavni urednik prof. dr. Duško Bjelica, napominjući da radovi stižu od vodećih naučnika i stručnjaka sa svih kontinenata. Časopis je trenutno indeksiran u pet međunarodnih baza.

- Kod nekih indeksnih baza evaluacija je još uvijek u toku i nadamo se da će biti pozitivna – istakao je Bjelica, uvjeren da će časopis nastaviti da objavljuje visoko kvalitetne originalne naučne radove, bilješke, preliminarne saopštenja, preglede i konferencijske radove iz oblasti sportskih nauka i medicine.

Osim toga, on smatra da će se u njemu naći i „pisma uredniku“, izvodi sa međunarodnih i nacionalnih kongresa, paneli sa sastanaka, konferencija i simpozijuma, kao i da funkcioniše kao otvorena tribina o bitnim pitanjima od savremenog značaja.

- Nadam se da će čitaoci pronaći mnogo zanimljivih stvari o napretku sportske nauke i medicine i da će naći na korisne ideje koje će im pomoći u rješavanju novih problema u ovim multidisciplinarnim naučnim oblastima – rekao je on, podsjećajući da se na sajtu www.mjssm.me mogu pronaći radovi. (M. J.)

Petya Kutincheva

National Sports Academy, Sofia

ALGORITHMIC TRAINING PROGRAM FOR SWIMMING I - IV CLASS IN THE BULGARIAN SCHOOL

INTRODUCTION

Introduced in the year 2000 state educational requirements in the Bulgarian school, respectively, for subject physical education suggest updating and adapting the educational content to I - XII class in accordance with European standards and criteria.

In this connection, however, the prepared educational programs for mandatory training in swimming for each class don't allow for effective learning.

MATERIAL AND METHODS

There have been a number of errors of methodical and terminological character, major ones in the programs I - IV class which refer to:

1. Unreasonable methodical sequence of the expected results for I - IV class:
 - a) For I - IV class - "Mastering the applied skills of a swimming style, and then to V - VII Class -" Mastering the basics of the art of a swimming style "
 - b) For IV class – first - studying the movements of the hands (arms) of the crawl, and then - the movements of the legs.
2. Unsupported determination of the initial style of swimming in II class - back stroke, not crawl or breaststroke (in this case is incorrect the term "back".
3. Missed water games and basic exercises
 - a) Preparatory exercises - in the program for II class
 - b) Exercises on land and on fixed support
 - c) Exercises for turning - for all classes, and start for II - IV class
4. Including a very little number of exercises with or without mobile support - for legs, arms and coordination
5. Indication for only one control requirement – only in the program for IV class and at a very small distance (10-15 m), in no particular style of swimming.
6. Admitted terminological errors, for example: chest sliding, scissor like movements, outdoor swimming pools, open water sites and more. (3, 4)

RESULTS AND DISCUSSION

It should also be pointed that the obligatory training in swimming takes place in a small number of schools, because of the requirement to have lessons in school time and insufficient number of indoor swimming pools outside the capital.

Given these shortcomings in the educational programs and difficulties of organizational and material-technical nature, purpose of this work is the algorithmic

development of a training program in the styles crawl and back stroke and establishes its effectiveness and applicability.

58 students (8-9 years old) from 2 schools in Sofia, took part in the study, divided into an experimental and control group. Classes held three times a week (40 minutes) for three months in shallow (17 meter) pool..

For the training of the experimental group we produced an algorithmic program, based on the principles of programmed learning (such as didactic approach) to study the technique of crawl and back stroke, which consists of five learning tasks. (Application 1):

1. Studying the preparatory exercises
2. Studying the movements of the legs in crawl and back stroke
3. Studying the movements of the arms in crawl
4. Studying the coordination of the movements in crawl
5. Studying the movements of the arms and the coordination in back stroke (1,2)

The program includes basic and auxiliary teaching material, water games, control requirements and exercises for removing the errors in the swimming technique. Achieving the control norms after every training task is a requirement for moving to the next. Those who haven't complied with the normative repeat the main and auxiliary exercises at the training task. It should be noted, that the programmed training is used in the synchronized swimming and the fenceng. (5,6)

he training conducted with the control group in the obligatory educational program for training for II and III class (according to the educational requirements). In the educational program the study material included as mentioned above, is insufficient and incomplete: for the preparatory exercises, exercises for legs, arms and coordination crawl and back stroke and there is only one control requirement.

Application 3

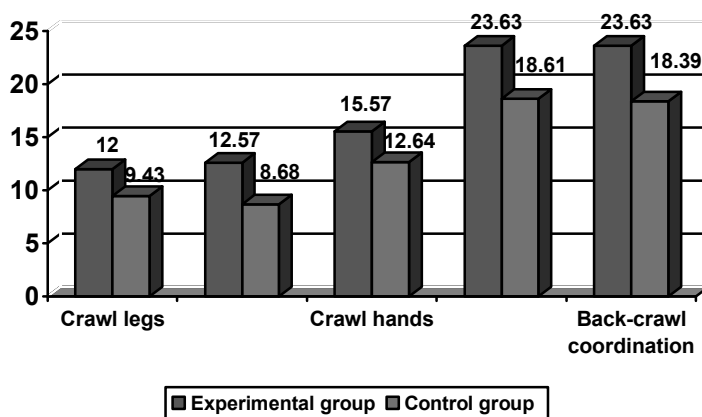


Fig. 1 Results of the realization of the control norms
Application 4

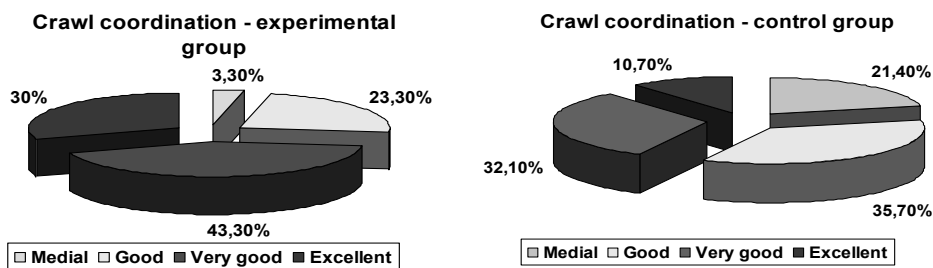


Fig. 2 Assessment in the realization in crawl coordination

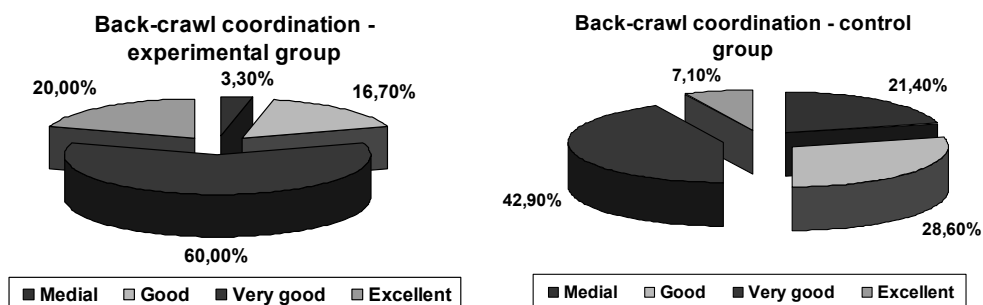


Fig. 3 Assessment in the realization in back stroke coordination
Application 2 Table 1. Realibility of the differences between the two groups

Indicators		Experimental group		Control group		Increment d	t	P(t) %
		$\bar{X}_1$	S_1	$\bar{X}_2$	S_2			
1	Legs in crawl	12,00	3,41	9,43	3,28	2,57	2,92	>99
2	Legs in back stroke	12,57	3,43	8,68	4,91	3,89	3,51	>99
3	Arms in crawl	15,57	4,99	12,64	4,56	2,93	2,33	>99
4	Crawl coordination	23,63	7,24	18,61	7,40	5,02	2,61	>99
5	Back stroke coordination	23,63	5,48	18,39	7,01	5,24	3,18	>99

Application 1

I. Algorithmic training program for swimming I – IV class / Learning tasks	
Studying the preparatory exercises	
Basic teaching material	Auxiliary teaching material
1. Walking and running in the water	Movements of the limbs and body
2. Jumps and sinking	2. Breathing in and breathing out: a) on land b) on the water line (air-blast) c) continuous breathing in the water

3. Watching in the water Exercising the breathing shorter breathing in, longer breathing out rhythmic breathing	3. Exercise “mushroom” and “jellyfish”
4. Exercise “Star” a) on back b) on chest	4. Sliding with a partner – by dragging I after dragging a) on back b) on chest
5. Sliding - with different hand positions a) on back b) on chest - with breathing out	5. Sliding with mobile support a) on chest b) on back
Control norms: 1.Rhythmic breathing – 10 times (at the 5 occupation) 2.Sliding – 3 meters (at the 8 occupation) a) on back b) on chest	
II. Studying the movements of the movements in crawl and back stroke	
Basic teaching material	Auxiliary teaching material
1. Movements with legs in crawl –with support of the arms on the a) bottom on chest - with breathing out and breathing b)on back	1. Crawl movements with legs on land a) by leg b) seated
2. Legs in crawl – with mobile support (cushion) a) with breathing b) with breathing out	2. Crawl movements with the legs – with partner a) on back b) on chest
3. Legs in crawl swimming (the arms are outstretched) – with breathing	3. Back stroke legs – with mobile support a) positioned under the head b) caught with hands – over the hips
4. Legs in back stroke swimming a)the arms are outstretched b) the arms are to the body	
Control norms: 1.Legs in crawl – 10 m (at the13 occupation) 2. Legs in back stroke – 10 m (at the 15 occupation)	
III. Studying the leg movements in crawl	
Basic teaching material	Auxiliary teaching material
1. On land –movements in crawl with arms a) with one hand b) in coordination between the arms	1. On land from lying position - movements in crawl. horizontally from the slope with arbitrarily breathing and breathing a) in coordination between the arms b)with one arm
2. Movements in crawl witht patner a) with one arm b)in coordination between the partner hands	2. Movements in crawl from horizontally slope – on site in the water - a) in coordination between the arms with breathing out and breathing b) with one hand
3. .Movements in crawl with the one arm and legs a) with breathing b) with breathing out	3. 3. Movements in crawl with the one hand and legs a) with mobile support for the other arm b) the other arm is outstretched
	4. Arms in crawl with mobile support (between the hips) - with breathing out and with breathing
Control norm: Movements in crawl with one arm and legs – 17 m (at the 21 occupation)	

The data from the pedagogical experiment, we collated, based on the realization of the control standards. The analysis found that the respondents of the experimental group achieved better results than the control group. In the beginning of the training, the difference between the both groups was not large, for example in the norm for the sliding (67,2 % vs. 59%), then it increases and in arms crawl, coordination crawl and coordination backstroke - is statistically significant in favor of the experimental group. (Application 2). The average swimming distance of the students in this group is higher - 23.6 m in coordination crawl and 24.6 m in coordination back stroke. In the control group the swimming distances are 18,6 m in coordination crawl and 18,4 m in coordination backstroke. (Application 3 – figure 1). The experimental group has higher average assessments of the technique of swimming 4,6 vs. 3,7 – in coordination crawl and 4,8 vs. 3,9 in coordination back stroke ($P\% > 95$). (Application 4 – figures 2 and 3).

We believe that the better achievement is accomplished by the structure and contents of the appreciated algorithmic program which gave the opportunity of assimilating the swimming technique, to be differentiated by speed and quality depending on the individual results shown during the learning process. Respondents of the experimental group (as opposed to the control group) began teaching the style crawl, realized a large number of exercises - basic and ancillary tests, water games and assistive devices. They made less errors in the studying of the movements of the legs, arms and coordination of crawl and back stroke.

CONCLUSIONS

1. Educational content in swimming for early stage (I - IV class) in the state standards has significant shortcomings in theory, methodology and terminology of the swimming sport that require their correction and updating.
2. The respondents of the experimental group achieved higher scores than the control group in learning the technique of crawl and back stroke, indicating that the applied algorithmic program is more effective than the standard training programs in swimming for I - IV class included in state educational requirements.
3. The developed algorithmic program can be used both in the conduct of the obligatory training and free elective preparation for swimming in Bulgarian schools.
4. It is imperative that the discipline includes swimming, as the main core of the state educational requirements for physical education and sports, for creating the conditions for his study from I to XII class and the acquisition of knowledge and skills of the students in this important social and applied sport.
5. The swimming lessons have to be conducted by teachers with a degree in swimming to help improve the quality and effectiveness of the education through the use of interactive and innovative methods.

LITERATURE:

1. Lucero, B. Swimming – The best 100 exercises, Buckley, England, 2008;
2. Кутинчева, П. Цв. Дилова-Нейкова – Плуване „Ай анд Би”, В. Търново, 2013(Kutincheva, P, Cv. Dilova–Neykova – Swimming I&B, V. Turnovo, 2013).
3. Николова М., П. Кутинчева и др. - Държавните образователни изисквания по физическо възпитание и спорт (плуване)-анализ, реализация и перспективи в началната училищна възраст, сп. “Спорт и наука”, кн.4. (с.93) (Nikolova, M., P. Kutincheva and others - State education requirements for physical education and sport (swimming), analysis, realization and perspectives of primary school age, magazine “Sport&science”, book 4 (p.93);
4. МОН – Държавни образователни изисквания. Стандарти за учебно съдържание по физическа култура и спорт. Учебни степени – Приложение 4, С., 2000 (Ministry of Science and Education – State educational requirements. Standards for educational content for physical education and sports. Scholarships – Application 4, Sofia, 2000);
5. Петков, Кр. – Специфика на обучението и тренировката при начинаещи фехтовачи, сп. „Спорт и наука”, бр. 1, 2007 (с.74) (Petkov, Kр. – Specificity of training and practice for novice fencers, magazine “Sport&science” 1/2007 (p.74).

ALGORITHMIC TRAINING PROGRAM FOR SWIMMING I - IV CLASS IN THE BULGARIAN SCHOOL

The study consists in the application of an alternative program for swimming for 1-4 class in Bulgarian schools. The experiment was conducted with children (7-8 years old) at two schools in Sofia with the styles crawl and back crawl. The results show that the developed programs can be used as for mandatory training and in elective. These forms are regulated under the governmental educational requirements for learning the physical education and sport (swimming).

UDK: 796:32(497.2)

Petya Kutincheva,

Bistra Dimitrova

NSA "V. Levski" Sofia, Chair of Water and Aquatic sports

IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION OF THE STAFF IN THE SPA BUSINESS IN BULGARIA

INTRODUCTION

Modern SPA tourism market is focused mainly to customers who are living at high speed and they need for an efficient and fast recovery without any cost that is associated with curative water. Primarily they needed comfort, relaxation, recreation, manual therapies, beauty treatments and a balanced diet.

Significantly grows the proportion of healthy active holidays in 2011/2012. The Health / Wellness tourism is the more practiced with 4 million people worldwide and "...which makes the global spa and wellness industry in business for around € 300 billion per year..." (2, 6). Unfortunately, there is no statistical information on revenues from "...the free time industry on the entire Balkans region..." and apparently there is also an acute need for "...new marketing&management strategy in SPA&Wellness business..." (5).

Bulgaria has a rich tradition in balneology, and "...according to various informational sources is among the top five countries, not only in Europe but in the world..." by "...flow rate and diversity of the mineral springs with a different physicochemical composition..." (2). To this moment the SPA and Wellness business is still developing spontaneously, without clear vision, without to be "...confused SPA&Wellness tourism with Balneology..." (2). Standards for the services in this sector have not been implemented even though out of the west of Bulgaria the world is SPA and Wellness.

The specified personnel for the SPA business are extremely insufficient because the majority of the learning programs are to far from the European standards. They must be continuously evolve and professionally optimized in harmony with the dynamics of the development in the tourist industry and spa services. Is necessary to implement "...educational policies that are aligned with current trends in European and worldwide..." (2, 3) and recognized educational and training programs for the personnel in the field of management the spa and wellness centers, and the services in their menu. It should be noted that not only in Bulgaria but also in Europe the finding of a highly qualified staff for Spa & Wellness centers is a major problem. (1, 6).

In certain of the established associations in the country, 5-6 is Balneology, SPA and Wellness shall be working to create regulatory instruments and criteria for the development of SPA and Wellness business. The results are partial and do not contribute to a significant improvement in the industry's personnel policy and adjustment activities of the SPA and Wellness facilities. Lack of their own or borrowed from other countries in the EU norms, standards and requirements recognized an

authorized licensor government body / Ministry of Health / those services available in spa and wellness facilities is an issue and of the education system itself. The national register of occupation is not complete in terms of the profiles of the specialists who can work and the personnel compile this type of centers.

European SPA Association has drafted and submitted to the Parliament of the European Union a proposal for the harmonization of legislative changes concerning common European policy for SPA centers, SPA resorts and medical SPA centers. For the needs of the Bulgarian normative regulation of SPA & wellness industry should be examined European models and standards which to introduce by the Ministry of Economy, Energy and Tourism, and be included in the new project Law on Tourism. (4, 6)

MATERIAL AND METHODS

In view the problems identified, the **purpose** of the study is to determine the criteria motivated / in accordance with EC / Procedure on regulation of Spa & wellness establishments and of staff potential.

An **object** of the survey was 56 recognized specialists from different types of SPA centers (employers, executives, investors, entrepreneurs, managers, company managers, and representatives of professional organizations and of the executive power). The expert research is conducted during the first international conference a SPA & wellness (2011), and of III-rd National Conference of beauty salons and SPA centers (2012). To analyze of the collected opinions of experts we determined 6 indicators for classification of SPA centers and 6 indicators for certification of SPA staff that they ranked by their significance.

RESULTS AND DISCUSSION

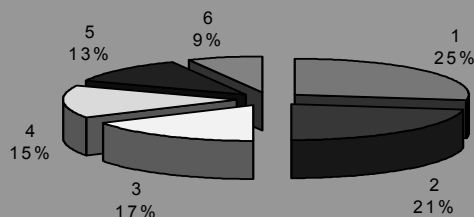
The results of the psychometric experiment are presented in Tables 1 and 2. Table 1 and Figure 1 ranged according to their ranks weights - basic criteria for assessing the quality and competitiveness of the spa facilities on the basis expert opinions.

Table 1. Matrix of the opinions of experts surveyed the basic requirements for quality assessment of the SPA centers

Indicators	1 /6 un./	2 /5 un./	3 /4 un./	4 /3 un./	5 /2 un./	6 /1 un./	Sum	Rang
1. High image and competitiveness	45 253	8 31	3 8	— —	— —	— —	56 people 292 units (R.weigth)	I
2. Modern facilities and equipment	9 36	38 182	—	3 12	4 4	2 2	56 236	II

3. Highly qualified personnel, selected according to specific criteria: education, skills and experience	2 14	—	38 134	6 10	4 8	6 6	56 172	III
4. Investment projects in the areas of business development at Spa centers	—	4 22	8 8	40 122	4 8	—	56 160	IV
5. Effective management structure at several levels: strategic, tactical and operational	—	3 10	8 24	5 14	40 76	—	56 124	V
6. Standardization of services in the Spa centers	—	2 10	4 16	2 —	2 4	46 43	56 73	VI

Figure 1: Percentage ratios for the most frequently used SPA services



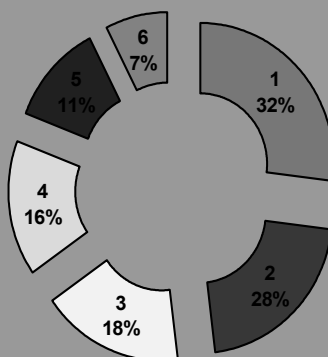
The main factors for the high quality of the SPA center, according to experts are the “high image and the competitiveness” (rank weight 292 units - 25%) and “modern facilities and equipment” (weight ranks 236 units - 21%). Third and fourth are ranked highly trained staff (Ranks 172 weight units - 17%) and investment projects to develop sphere of activities in the SPA centers (ed. rang. weight 160 - 15%). Indicators: “effective management structure and standardization of services in spas” have received 13% and 9%. The ranking of the other indicators / 7 to 10 place / is: a “wide range of SPA and Wellness services”, “optimal pricing strategy”, “flexible marketing policies”, “favorable conditions and incentives to employees”.

The analysis of the data in Table 2 we find out that the first and second place are based on “professional qualification of the personnel” (rang. weighing 289-unit 32%) and “high quality performance of services” (rang. Weight 237 units - 28%).

Drawn up by experts in the priority indicators survey carried out and their ranking must be taken into account in establishing uniform standards (in accordance with European standards) by the state authorities for the categorization of SPA center and the certification of personnel in SPA&Wellness sector.

Table 2. Matrix of the opinions of surveyed experts for evaluation of the professional training of staff and the quality of applied SPA and wellness services

Indicators	1 /6 un./	2 /5 un./	3 /4 un./	4 /3 un./	5 /2 un./	6 /1 un./	Sum	Rang
1. Required level of qualification and competence	44 243	7 26	4 17	1 3	—	—	56 people 289 units (R.weigth)	I
2. High quality performance of the proposed SPA and Wellness Services	8 50	33 161	8	6 12	3 5	1 1	56 237	II
3. Individual approach to each user's needs	5 20	3 35	33 110	3 16	5 8	7 5	56 194	III
4. Good language culture and use of foreign languages	4 15	2 15	3 70	42 51	5 6	—	56 160	IV
5. High level of motivation	4 1	18 5	6 25	10 20	36 62	—	56 129	V
6. Positive attitude to customers	—	18	14	8	5	34	79	VI

Figure 2: Percentage ratios of the priorities for the development of SPA and wellness services in Bulgaria.

The preparation of the professional trained staff for management of the SPA facilities is a complicated and dynamic process, which determines the future growth rates for the enlargement in the SPA market services. Future specialists in the SPA industry need stable knowledge and competencies for effective organizational and methodological management and marketing, under a high level of motivation to offer and implement high quality of the services, consistent with the needs of the SPA customers and promote their interests (Appendix 1). In this relationship is necessary to

activate the professional contacts between the academic institutions - Higher School (theoretical knowledge) and SPA&Wellness business (practice).

CONCLUSIONS

Based on the conducted research, in conclusion, we believe that action is needed to develop and adopt a state regulatory instrument:

- ☐ Benchmarking for the categorization of SPA & Wellness centers in hotels, to evaluate the quality procedures and services;
- ☐ Introduction of the requirements for the qualification of the personnel;
- ☐ Increasing the competitiveness of spas in the domestic and international market by expanding the range of activities and services, balanced pricing policy, investment projects, promotional packages and strategic guidance for the development
- ☐ Ensuring specialized staff training for good transfer of medium to higher education (in a professional school degree "Bachelor", "Master" and the NSA "Doctor");
- ☐ Entering the normative documents harmonized with the European requirements for the activities on SPA & Wellness centers and a national strategy for the development of this business in Bulgaria.

The implementation of these priorities, together with the extremely favorable natural conditions will contribute to make Bulgaria the preferred SPA destination.

REFERENCES:

1. Ангелова, Т., М. Стойчева, Цв. Кънева – Развитие на СПА и Уелнес туризма в България – предпоставка за въвеждане на европейските стандарти за обучение, икономика и управление, Стопански факултет - ЮЗУ „Н. Рилски”, 2010, №4 (Angelova, T., M. Stoicheva ts. Kaneva - Development of Spa and Wellness Tourism in Bulgaria - a prerequisite for the implementation of European standards for education, Economics and Management, Faculty of Economics - SWU "N. Rilski ", 2010, № 4)
2. Димитрова, Б. SPA култура и аква практики. Учебник за ОСК “магистър” на НСА. Изд. Авангард. С., 2009 г.(Dimitrova, B. SPA culture and aqua practices. Book for "master" students of the NSA. Avanguard Publ.. S., 2009)
3. Димитрова, Б. Аква практики. Ръководство за ОСК “магистър”. Изд. Авангард. С., 2009 г. Спорт-стрес-адаптация’2001.(Dimitrova, B. Aqua practices. Practical Guide "masters" of the NSA. Avanguard Publ. S., 2009)
4. Димитрова, Б. Арена на красотата - специализирано списание за салони. “SPA и Wellness, вчера, днес и утре”, 2010 г, бр. 30.(Dimitrova, B. Arena of beauty - specialized magazine for salons. "SPA and Wellness, yesterday, today and tomorrow", 2010, issue. 30.)

5. Йорданов Й., „SPA&Wellness туризъм“, София, 2007 г.(J. Jordanov, "SPA & Wellness Tourism", Sofia, 2007).
6. Кутинчева П., Б. Димитрова – Съвременните SPA и Wellness методики – алтернатива на социалния стрес. Пети международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация“, София, 23 – 25.04.2010 (Kutincheva P., B. Dimitrova - SPA and Wellness Modern methods - alternative social boom. Fifth International Scientific Congress "Sport, stress adaptation" Sofia, 23 - 25.04.2010)
7. Петков, Кр. – Спортната фехтовка в анимацията и туризма, сп. „Спорт и наука“, 2012, бр. 6, с.144 (Petkov, K. - Sports Fencing in animation and tourism magazine "Sport and Science", 2012, issue. 6 p.144)
8. <http://www.spafinder.com/>
9. <http://www.spa-emotion.com/en/spa-consulting/spa-consulting/spa-consulting.html>
10. http://www.arenaofbeauty.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=28

Appendix 1: Professionals in the field of culture SPA

➤ Knowledge:

- Promote and disseminate knowledge in the field of culture and SPA positive effect of hydro aqua procedures and practices;
- Deepening their knowledge about the theory of modern SPA culture and the methodology for individual diagnosis, depending on the health status of clients;
- Carried out research on the monitoring and control SPA factors, the duration and intensity of the applied influences;
- Implement specialized knowledge aimed at studying the best practices for prevention health and functional;
- Possess good language skills and use language;
- Available use of the specialized terminology in the fields of SPA culture.

➤ Skills:

- Apply appropriate tools and methods of impact at various SPA treatments;
- Conduct individual diagnosis and implement effective methods and SPA treatments in accordance with functional status;
- Develop and implement individual and group SPA programs;
- Planning and implementation specific actions to improve the technology of customer service;
- Exercise effective control over the organization and implementation of specific SPA activities.

➤ Competencies:

- Conduct individual interviews with consumers, their families or in groups, to determine the appropriate SPA services;
- Professional guide customers for the selection of appropriate procedures and to assess the quality of the SPA services;
- Possessing the skills to work in a team;
- Business ethics Standard in communication with customers.

*IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION OF THE STAFF
IN THE SPA BUSINESS IN BULGARIA*

Implemented was a psychometric experiment for survey the opinion of the leading experts from the 4 and 5 stars hotels and the first SPA certified MSc - SPA managers. The summarized results from the study highlight that the priorities are related to improve the quality of the services in the SPA business. We establish the acute need for increasing professional qualification of the personnel and harmonize the Bulgarian legislation with the EU directives. In this regard it is important to implement the national classificatory with new professions and unified for this purpose the theoretical categories: "Results of advanced training", "knowledge", "practical skills" and "competencies" in educational and qualification degree: "Bachelor", "MasterSc" and "PhD".

Key words: *Sport and politics, SPA Business, new professions, certification, unification with the EU Directives.*

UDK: 796.92-057.875

*Rašid Hadžić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić**Georgi Georgijev, Univerzitet "Sv. Ćirila i Metodija", Fakultet za fizičku kulturu,
Skopje, Makedonija**Dobrislav Vujović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić*

STAVOVI STUDENATA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE PREMA PRAKTIČNOJ NASTAVI SKIJANJA

1. UVOD

Raznovrsnost skijaških terena sa kojima se skijaš susreće zahtijevaju vladanje raznim tehnikama skijanja. Upravo zbog različite konfiguracije terena potrebno je da svaki skijaš vlada bogatim repertoarom vožnje koji će mu dati sigurnost u vožnji u različitim terenskim i vremenskim uslovima. Novi razvojni trendovi su vezani za skijanje po rubnicima uz minimalno otklizavanje, veću brzinu i izraženije pokrete tijelom u stranu. Dakle, sve je ubrzano, pa i sami proces učenja skijaške tehnike zbog čega se pribjegava savremenom načinu učenja skijanja. Pod ovim se prije svega podrazumijeva upotreba različitih rekvizita i pomagala za postavke poligona (Hadžić, 2008). Ovakvim konceptom pružamo novi i jedinstveni način učenja prvih koraka na snijegu, u kojem učenici neće biti opterećeni samom tehnikom skijanja kao što je pristup kod konvencijalnog obučavanja gdje učenik mora na njemu nejasan način savladati tehniku

Časovi sa učesnicima na snijegu treba da su što raznovrsniji, sa dosta vježbi, da su interesantni, zabavni i ne smiju negativno uticati na emocionalno raspoloženje učenika. U procesu učenja skijaške tehnike, potrebno je prilaziti učenicima individualno te im pružiti šansu da napreduju u učenju prema svojim mogućnostima. Kada se primjenjuje grupni oblik rada, ne treba onemogućavati pojedince koji iskazuju sposobnost da brže uče nove elemente, ali ne treba dozvoliti niti da brži napredak boljih zapostavi kod slabijih neophodno savladavanje pojedinih elemenata bez kojih se ne može ići dalje. Elemente tehnike treba povezivati u logične cjeline.

Istraživanje koje je sproveo Joksimović, D., Joksimović, A. & Stanković, (2010). ukazuje na to da ispitanici sa izraženijim motivom sportskog postignuća kvalitetnije savladavaju elemente tehnike skijanja te sa dinamičnijim i kompleksnijim skijaškim elementima raste i motiv za postignuće. Strah od povrede može predstavljati psihološku barijeru prilikom učenja novog motoričkog kretanja, ali i nemogućnost usavršavanja i uvježbavanja već naučenog kretanja (Cartoni, A. C., Minganti, C & Zelli, A. 2005). U ovom radu biće predstavljeni rezultati istraživanja koje se odnose na stavove studenata o praktičnoj nastavi skijanja.

Cilj ovog istraživanja odnosi se na utvrđivanje razlika između studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića i Novog Pazara u stavovima o praktičnoj nastavi skijanja u vezi sa tim kada se studenti dobro osjećaju dok skijaju?

2. METOD RADA

Istraživanje je sprovedeno na Kopaoniku, zimskom centru, gdje su studenti izvodili obaveznu praktičnu nastavu skijanja. Studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, nastavu su realizovali u januaru 2012. godine sa nastavnicima koji rade na istoimenom Fakultetu, dok su student Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Novog Pazara, nastavu realizovali u februaru 2012. godine sa nastavnicima koji rade na istoimenom Fakultetu .

2. 1 Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je izvučen uzorak ispitanika definisana je kao populacija studenti druge godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića i Novog Pazara obuhvaćenih redovnom nastavom iz predmeta skijanje. U uzorak je ušlo 116 studenata muškog i ženskog pola (88 studenata iz Nikšića i 28 studenata iz Novog Pazara), prosječne starosti 22 godine.

2. 2 Uzorak mjernih instrumenata

Mjerni instrument u ovom istraživanju upotrijebljen je anketni listić koji je sadržao 13 tvrdnji.

Anketa se sastojala od sledećih 13 – tvrdnji:

- 1) Samo ja mogu dobro izvesti neke skijaške likove!
- 2) Naučio sam nešto novo i želim još vježbati!
- 3) Neke elemente mogu izvesti bolje od drugih skijaša!
- 4) Drugi ne skijaju tako dobro kao ja!
- 5) Jako se dobro zabavljam skijajući!
- 6) Ne griješim tako puno kao drugi u skijanju!
- 7) Naučio/la sam nove skijaške tehnike uporno vježbajući!
- 8) Zaista naporno vježbam!
- 9) Postižem visoke rezultate na takmičenju!
- 10) Kad naučim nešto novo to me podstiče da upornije vježbam!
- 11) Najbolji/a sam!
- 12) Zaista se dobro osjećam dok vježbam!
- 13) Dao/la sam sve od sebe skijajući!

U istraživanju je bila konstruisana i primijenjena petostepena Likerova skala tipa (od 1 do 5), pritom odgovor 1 je bio „Nikako se ne slažem“, dok odgovor 5 se odnosio na „Potpuno se slažem“.

Dobijeni podaci od odgovora na svih 13 tvrdnji su obrađeni neparametrijskim Mann-Whitney-ovim testom.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Iz izračunatih podataka se jasno vidi da jedino na 13- u tvrdnju, koja je glasila „Dao/la sam sve od sebe skijajući!“ (13) utvrđena je statistički značajna razlika

između studente iz Nikšića i Novog Pazara. Razlika je statistički značajna (Sig.=,01) u korist studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića. Stavovi studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića i Novog Pazara u ostalim tvrdnjama ne razlikuje se statistički značajno.

Međutim, primećuje se da u tvrdnjama pod brojem: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 11, bolje rangirani su ispitanici - studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, dok u tvrdnjama pod brojem: 5, 7 i 12, bolje rangirani su ispitanici - studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Novog Pazara.

Tabela 1. Razlike u stavovima studenata o praktičnoj nastavi skijanja u vezi sa tim kada se studenti dobro osjećaju dok skijaju utvrdjene Mann-Whitney-ovim testom

Tvrdnje	Fakultet	N	Mean Rank	Sum of Ranks	Mann-Whitney U	Z	Sig.
1	Nikšić	86	58,90	5065,00	1084,00	-,92	,36
	Novi Pazar	28	53,21	1490,00			
	Ukupno	114					
2	Nikšić	88	58,99	5191,00	1189,00	-,49	,62
	Novi Pazar	28	56,96	1595,00			
	Ukupno	116					
3	Nikšić	87	59,48	5175,00	1089,00	-,87	,39
	Novi Pazar	28	53,39	1495,00			
	Ukupno	115					
4	Nikšić	87	59,29	5158,50	1105,50	-,80	,42
	Novi Pazar	28	53,98	1511,50			
	Ukupno	115					
5	Nikšić	87	56,81	4942,50	1114,50	-,65	,52
	Novi Pazar	27	59,72	1612,50			
	Ukupno	114					
6	Nikšić	86	59,71	5135,00	1014,00	-1,30	,19
	Novi Pazar	28	50,71	1420,00			
	Ukupno	114					
7	Nikšić	87	56,97	4956,00	1128,00	-,76	,45
	Novi Pazar	28	61,21	1714,00			
	Ukupno	115					
8	Nikšić	88	59,49	5235,50	1144,50	-,71	,48
	Novi Pazar	28	55,38	1550,50			
	Ukupno	116					
9	Nikšić	85	59,32	5042,00	993,00	-1,37	,17
	Novi Pazar	28	49,96	1399,00			
	Ukupno	113					
10	Nikšić	88	58,81	5175,50	1204,50	-,26	,80
	Novi Pazar	28	57,52	1610,50			
	Ukupno	116					

11	Nikšić	88	58,05	5108,00	1184,00	-,03	,98
	Novi Pazar	27	57,85	1562,00			
	Ukupno	115					
12	Nikšić	88	58,39	5138,50	1222,50	-,09	,93
	Novi Pazar	28	58,84	1647,50			
	Ukupno	116					
13	Nikšić	88	61,69	5429,00	951,00	-2,46	,01
	Novi Pazar	28	48,46	1357,00			
	Ukupno	116					

Legenda: aritmetička sredina rangova - Mean Rank; suma rangova - Sum of Ranks; Men-Vitnijev U test - Mann-Whitney U; Z (zet) vrijednost - Z; nivo značajnosti - Sig.

4. ZAKLJUČAK

Na uzorku od 116 studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića i Novog Pazara izvršeno je istraživanje sa ciljem da se utvrdi dali postoji statistički značajna razlika u stavovima između studenata o praktičnoj nastavi skijanja u vezi sa tim kada se studenti dobro osjećaju dok skijaju. Primijenjena je tehnika anketiranja a kao mjerni instrument upotrijebljen je anketni listić koji je sadržao 13 tvrdnji. Nakon statističke obrade podataka, utvrđena je statistički značajna razlika na tvrdnji br. 13, dok kod ostalih tvrdnji nije utvrđena statistički značajna razlika.

Na osnovu toga može se zaključiti da je praktična nastava skijanja bila raznovrsna, sa dosta interesantnih vježbi koje nijesu negativno uticale na emocionalno raspoloženje studenata te da je jednako dobro i kvalitetno realizovana u različitim terminima (januar – februar 2012. god.) sa studentima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića i sa studentima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Novog pazara.

LITERATURA:

1. Cartoni, A. C., Minganti, C & Zelli, A. (2005). Gender, age, and professional-level differences in the psychological correlates of fear of injury in Italian gymnasts. *Journal of Sports Behavior*; 28(1), 3-17.
2. Hadžić, R.(2008). *Tehnika i metodika alpskog skijanja*, Rožaje: Autorsko izdanje.
3. Joksimović, D., Joksimović, A. & Stanković, D. (2010). Uloga psiholoških faktora u procesu obuke skijaških zavoja kod početnika. In: Stanković, R. (Ed.), *XIV International Scientific Conference FIS communications*. Niš. Faculty of Physical Education. 678-685.

WHAT STUDENTS FROM FACULTIES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT THINK ABOUT PRACTICAL LESSONS IN SKIING

The survey was conducted on a sample of 116 students from the Faculties of Physical Education and Sport in Niksic and Novi Pazar (88 students from Niksic and 28 students from Novi Pazar). The questionnaire has 13 questions about students' attitude towards practical lessons in skiing. The answers are processed with the non-parametric test of Mann-Whitney. Statistically significant difference in the attitudes is established only with the attitude number 13: 'I engaged myself in the skiing to the best of my ability', and the difference is in favor of the students Faculties of Physical Education and Sport from Niksic.

Key words: questionnaire, students, non-parametric data, Likert scale.

„Dan“, 4. april 2013.

У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Састанак декана Факултета спорта

У оквиру десетог међународног научног скупа Црногорске спортске академије, који ће се у Подгорици одржати у згради ректората Универзитета Црне Горе 5. и 6. априла, уз учешће преко 200 научника из 16 држава, биће уприличен и регионални састанак декана са факултета који се баве спортским наукама. Своје учешће су потврдили проф. др Игор Јукић, декан Кинезиолошког факултета из Загреба, проф. др Дејан

Малић, са Факултета за спорт и физичко васпитање у Новом Саду, проф. др Борис Малеш, декан Кинезиолошког факултета из Сплита, проф. др Милан Жван, декан Факултета за спорт у Љубљани, проф. др Мунир Таловић, декан Факултета за спорт и тјелесни одгој у Сарајеву, проф. др Добрица Живковић са Факултета за спорт и физичко васпитање и профектор Универзитета у Нишу. Домаћин састанка је проф. др Душко

Бјелица, декан Факултета за спорт и физичко васпитање из Никшића. Како су саопштили из Црногорске спортске академије састанку ће присуствовати и представници Националне спортске академије „Васил Левски“ из Софије, са Универзитета МЕТУ из Анкаре и Универзитета „Ђирил и Методије“ из Скопља. Теме су сарадња на докторским студијама, размјена академског особља сходно болонском процесу и наравно посјете и размјена студената.

Т.Б.

UDK: 796.414.6-055.2(047.31)

Milan Čoh,
Milan Žvan,
Stojan Burnik

Faculty of Sport, University of Ljubljana, Slovenia

BIOMONITORING OF ELITE WOMEN TRIPLE-JUMPERS' ELASTIC FORCE

INTRODUCTION

Triple jump is a complex technical track and field discipline, structured from the run-up phase and three consecutive jumps. The result is defined mostly with the speed of run-up and optimal proportion of individual jump lengths (Hay, 1992; Grahman-Smith, Lees, 1994; Jurgens, 1996). Each of the partial jumps represents specific motor task with particular characteristics and tasks, which athletes must fulfil in order to successfully execute triple jump. In keeping with biomechanical and neuromuscular principles of triple jump, one of the key areas is diagnostics in the area of strength in female and male triple jump athletes.

The results of some studies (Bosco, 1992; Bosco et al., 1995; Zatsiorsky, 1995; Komi, 2000; Joshua et al., 2011) showed that drop jumps from various heights are the best indicator of special take-off strength. Experimental procedure in present study employed 25- and 45-cm high drop jumps, which generate eccentric – concentric muscular modulation. This stretch – shortening cycle (SSC) is a result of stretching due to the external forces and shortening of muscles in the second phase (Komi and Gollhofer, 1997; Nicol et al., 2006). In eccentric phase a certain amount of elastic energy is stored in muscular-tendon complex, which can be spent in the second phase. A part of elastic energy accumulated in a muscle is available only for a definite time, depending on a life span of cross bridges in a muscle, which is between 15 and 120 milliseconds (Cavagna, Cittero, 1974; Cavagna, 1977; Bobbert et al., 1987; Bobbert & van Ingen Schenau, 1988; Komi and Gollhofer, 1997). The efficiency of stretch – shortening cycle (SSC) depends also on the time of switch from eccentric to concentric contraction. The longer is the switch, the lesser is the efficiency of contraction. Besides magnitude and velocity of changes in muscle length and the time of switch from eccentric to concentric phase, preactivation of muscles is also very important for the efficiency of stretch – shortening cycle (Nicol et al., 2006).

The purpose of present study was to find the most important kinematic and dynamic parameters of four female elite athletes in drop jumps from 25- and 45-cm heights. Tests differentiated in starting height. It could be assumed that in drop jump from 45-cm height the force of muscle stretching will be larger in eccentric phase, which will consequently lead to integration of elastic and chemical energy in concentric phase of take-off. As larger amount of accumulated elastic energy will be carried over to concentric phase of take-off, and assuming that short contact time will be accomplished, hypothetically higher vertical jumps can be expected. Both tests are

important diagnostic indicators of the degree of take-off strength in triple jump athletes of both genders.

METHODS

The sample of measured subjects included four female triple jump athletes (age 26.3 ± 4.2 years, body height 171.3 ± 9.6 cm and body weight 65.2 ± 4.1 kg. Average triple jump result of athletes was 13.74 ± 1.4 m. Measured subjects performed drop jumps from 25- and 45-cm height in a random order. When performing jumps, the hands were fixed at hip height. Each jump was repeated three times, the best result was included in the study. A system of 9 CCD cameras type SMART-e 600 with 20 Hz frequency and 768 x 576 pixels resolution was used in order to achieve 3-D kinematic analysis of vertical jumps. Analysis of kinematic parameters was carried out with the use of BTS SMART Suite programme. A dynamic model has been defined with a system of 17 infra-red sensitive marking points. Calibration of space has been performed with a system Thort2. On the basis of kinematic model of analysis the following parameters of drop jumps from 25- and 45-cm height have been examined: take-off height, duration of take-off phase, duration of eccentric phase, duration of concentric phase, take-off velocity, take-off velocity and eccentric phase. Dynamic parameters of drop jumps were collected with the use of two independent tensiometric force plates. The frequency of data collection was 1000 Hz. The surface reaction force was measured unilaterally and bilaterally. Analysis included the following dynamic parameters: maximal surface reaction force with left and right leg, total impulse of surface reaction force, the impulse of force with left and right leg.

RESULTS AND DISCUSSION

The results in Tables 1 and 2 reveal that the athletes have achieved in average better results in drop jump from 45-centimetre height (45.22 ± 4.65 cm).

Table 1. Kinematic and dynamic parameters of 25-cm drop jump

Parameter	Unit	A1	B1	C1	D1	Mean	SD
DJ25H	cm	49.6	40.4	46.4	38.6	43.75	5.13
DJ25CONTACT	ms	155	135	183	174	161.75	13.44
DJ25FL	N	1382	1539	753	1937	1402.75	492.13
DJ25FR	N	1354	1474	893	1752	1368.25	358.00
DJ25IMPR	Ns	141	118	88	139	121.50	24.63
DJ25IMPL	Ns	146	127	103	103	132.25	22.38
DJ25VEL	ms ⁻¹	2.88	2.56	2.99	2.99	2.77	0.19
DJ25DOWN	ms ⁻¹	-2.68	-2.26	-2.86	-2.86	-2.55	0.27

Key: DJ25H-height of jump, DJ25CONTACT- total contact time, DJ25FR-maximal force (right leg), DJ25JFL-maximal force (left leg), DJ25IMPR- force impulse (right leg), DJ25IMPL- force impulse (left leg), DJ25VEL- velocity of take-off, DJ25DOWN- eccentric velocity.

Table 2. Kinematic and dynamic parameters of 45-cm drop jump

Parameter	Unit	A1	B1	C1	D1	Mean	SD
DJ45H	cm	51.0	42.2	46.9	40.8	45.22	4.65
DJ45CONTACT	ms	151	143	172	170	159.00	11.03
DJ45FL	N	1482	1601	830	2025	1484.50	494.66
DJ45FR	N	1439	1504	893	2017	1463.25	459.73
DJ45IMPR	Ns	147	134	93	147	130.25	25.57
DJ45IMPL	Ns	152	134	105	165	139.00	25.98
DJ45VEL	ms ⁻¹	2.92	2.71	3.05	2.76	2.86	0.15
DJ45DOWN	ms ⁻¹	-3.09	-2.83	-3.21	-2.73	-2.96	0.22

Key: DJ45H- height of jump, DJ45CONTACT- total contact time, DJ45FR- maximal force (right leg), DJ45JFL- maximal force (left leg), DJ45IMPR- force impulse (right leg), DJ45IMPL- force impulse (left leg), DJ45VEL- velocity of take-off, DJ45DOWN- eccentric velocity.

The difference between the 25- and 45-centimetre drop jumps was 1.47 cm. The best result (51 cm) was achieved by a female athlete A, who also possessed the best triple jump result. The average value of contact time has been in measured subjects lower in drop jump 45-cm height. Duration of eccentric phase does not vary between the jumps; however, the difference in concentric phase is apparent. Namely, in drop jump from 45-cm height, the duration of concentric phase is shorter by more than 3 milliseconds. Surface reaction force was in drop jump from 45-cm height recorded at 2947 ± 366 N, compared to 2770 ± 411 N in drop jump from 25-cm height. Separate results of surface reaction force measured with bipedal force platform revealed that the measured subjects developed larger force with a left (dominant) leg in drop jumps from both heights. The difference in surface reaction force between left and right leg came to 34 N in drop jump from 25-cm and 21 N from 45-cm height.

A purpose of drop jumps is to reduce the duration of amortisation, which generates optimal switch from eccentric into concentric contraction. If an eccentric contraction is not followed quickly enough by a concentric one, it leads to a loss of elastic energy, which has been stored in cross bridges of muscles. In a phase of muscle and tendon elongation (prestretch), the main part of elastic energy is stored in serial elastic muscle elements – aponeurosis, tendons and cross bridges (Bobbert et al., 1977; Bobert, van Ingen Schenau, 1988). A part of elastic energy is available only for 15 - 100 milliseconds (Cavagna and Cittero, 1974; Bosco, 1979; Komi and Gollhofer, 1997). Amount of elastic energy stored depends also on the force of muscle stretch and muscle-tendon complex stretch. Rigidity of both systems is therefore important. Triple jump athletes in particular develop higher rigidity in muscles (m. gastrocnemius) than in the Achilles tendon (Zatsiorsky, 1995). It is a known fact that muscle-tendon complex in conditions of higher velocity of stretch - shortening cycle can store larger amount of kinetic energy in a form of elastic energy (Bobbert, van Soest, 2000; Komi, 2000). Generating elastic energy also means shorter contact times, which is a decisive factor for maintaining horizontal velocity in triple jump. In longer contact times with a surface (more than 200 milliseconds), a part of absorbed elastic energy transforms into heat energy (Zajac, 1993; Komi, 2000; Komi, Nicol 2000). Studies have revealed (Perttunen et al., 2000; Panoutsakopoulos, Kollias, 2008) that in the

female elite triple jump athletes the contact times vary in different jumps (hop, step, jump) from between 120 to 185 milliseconds. Similar results have also been revealed in drop jumps on a sample of female athletes in the present study.

According to the results of the present study, it can be concluded that in 45-cm drop jump a sample of female triple jump athletes achieved larger vertical height (45.22 ± 4.65 cm), shorter contact times (159 ± 11.03 ms), higher vertical velocity of take-off (2.86 ± 0.15 ms⁻¹) and larger bilateral surface reaction force (2947 ± 27.88 N) at identical amplitudes in knee and ankle joint. In 45-cm drop jump, athletes developed 7.01% larger surface reaction force than in 25-cm drop jump. Individual results showed unilateral surface reaction force of the left (dominant) leg at 1402 ± 492 N and of the right leg at 1368 ± 358 N. The difference in maximal surface reaction force between dominant and non-dominant leg was 34 N, whereas in the 45-cm drop jump it was only 21 N.

Drop jumps from 45-cm height require larger eccentric velocity in amortisation phase, which amounted to -2.96 ± 0.22 ms⁻¹ in comparison to -2.55 ± 0.27 ms⁻¹. Apparently, female elite jumpers use a strategy of jumping with a fast stretch – shortening cycle. Namely, only a fast switch of eccentric contraction into a concentric one whilst using the stretch reflex allows an efficient transfer of elastic energy from first into second phase of the take-off action. This has been clearly manifested with a vertical velocity of take-off in concentric phase of a jump. In 45-cm drop jumps female jumpers achieved vertical take-off velocity of 2.86 ± 0.15 ms⁻¹, compared to 2.77 ± 0.19 ms⁻¹ in 25-cm drop jumps.

Drop jumps are extremely important training tools in male and female triple jump athletes. They are used for improving the function of eccentric-concentric muscular functioning in lower extremities. The present study has revealed that drop jumps from 45-cm height provide the best effects in development of take-off strength in condition of eccentric-concentric contractions.

REFERENCES

1. Bobbert, M., & van Ingen Schenau, G. (1988). Coordination in vertical jumping. *Journal of Biomechanics*, 21:249-262.
2. Bobbert, M., & van Soest, A. (2000). Two joint muscles offer the solution, but what was the problem. *Motor control*, 4 (1), 48-52.
3. Bosco, C., Vittori, C., & Matteuci, E. (1995). Considerazioni sulle variazioni dinamiche di alcuni parametri biomeccanici nella corsa. *Atleticastudi – supplemento*, 2, 155-162.
4. Cavagna, G., & Citterio, G. (1974). Effect of stretching on the elastic characteristics of the contractile component of the frog muscle. *Journal of Physiology*, 239, 1-14.
5. Grahman-Smith, P., & Lees, A. (1994). British triple jumpers 1993: approach speeds, phase distances and phase ratios. *Athletic Coach*, 28, 5-12.
6. Hay, J. (1992) The biomechanics of the triple jump: a review. *Journal of Sport Science*, 10 (4), 343-378.
7. Gollhofer, A., & Kyrolainen, H. (1991). Neuromuscular control of the human leg extensor muscles in jump exercises under various stretch-load conditions. *International Journal of Sports Medicine*, 12, 34-40.

8. Joshua, T., Weinhandl, J., Smith, D., & Dugan, L. (2011). The Effects of Repetitive Drop Jumps on Impact Phase Joint Kinematics and Kinetics. *Journal of Applied Biomechanics*, 27, 108-115.
9. Jurgens, A. (1996). Biomechanical investigation of the transition between the hop and step. *New Studies in Athletics*, 4, 29-39.
10. Komi, P., & Gollhofer A. (1997). Stretch reflex can have an important role in force enhancement during SSC exercises. *Journal of Applied Biomechanics*, 13 (14), 451-459.
11. Komi, P. (2000). Stretch-shortening cycle: a powerful model to study normal and fatigued muscle. *Journal of Biomechanics*, 33 (10), 1197-2006.
12. Komi, P., & Nicol, C. (2000). Stretch –shortening cycle fatigue. V: McIntosh, B. and Nigg, B.(ed), *Biomechanics and Biology of Movement*. Champaign (IL): Human Kinetics.
13. Nicol, C., Avela, J., & Komi. P. (2006). The Stretch-Shortening Cycle. *Sports Medicine*, 36 (11), 977-999.
14. Panoutsakopoulos, V. & Kollias, I. (2008). Essential parameters in female triple jump technique. *New Studies in Athletics*, 4, 53-61.
15. Perttunen, J., Kyrolainen, H., & Komi, P. (2000) Biomechanical loading in the triple jump. *Journal of Sports science*, 18, 363-370.
16. Vaughan, C., Davis, B., & O' Connor, J. (1999). *Dynamic of Human Gait* (2nd ed.) South Africa: Kiboho Publishers.
17. Zajac, F. (1993). Muscle Coordination of Movement : A Perspective. *Journal of Biomechanics*, 26 (1), 109-124
18. Zatsiorsky, V. (1995). *Science and practise of strength training*. Champaign (IL) Human Kinetics

BIOMONITORING OF ELITE WOMEN TRIPLE-JUMPERS' ELASTIC FORCE

The aim of the study was to analyse kinematic and dynamic parameters of elastic force of elite women triple jumpers. The elastic force, in combination with horizontal velocity, is the most important factor of success in a triple jump. To establish the elastic force we conducted a biomechanical analysis, using drop jumps from the heights of 25 and 45 cm. The basic kinematic and dynamic parameters were registered using the Kistler Type 9286 bipedal force platform which had been synchronised with a 3D infra-red kinematic system CCD Smart – 600 E. Based on kinematic and dynamic analysis we can establish that the results in drop jumps are generated by the following variables: jump height, contact time, vertical velocity of takeoff, force impulse and the eccentric phase.

Key words: *diagnostics, dynamics, kinematics, triple jump, elastic force, drop jumps.*

UDK: 796.92.012.43(047.31)

Bujar Turjaka,

Aziz Dujaka, Prishtina University, Faculty of Physical Education and Sport

Žarko Kostovski, *Faculty of Physical Education, “Ss Cyril and Methodius” University, Skopje, Macedonia*

Visar Ganiu,

Shpresa Memishi, *State University in Tetovo, Faculty for Physical culture, Tetovo, Macedonia*

SITUATIONAL BIOMECHANICAL PARAMETERS AT SLALOM CARVING SKIS IN TOP LEVEL SKIERS

INTRODUCTION

In a past years biomechanical investigations were oriented towards determination of kinematical parameters (time-space), dynamical parameters (force of ground reaction) as well as the situational parameters which enable the defining of the computerized simulation (training apparatus, simulators), and also the possibility of the movement structure determination through the animation.

Based at the past investigations of the skiing technique it is noticeable that more often they were the investigations of the kinematical parameters, facilitating the choice of the best body positions and certain body segments in space and time. Influence of the new skis technology (carving model) is noticeable during last years.

Realization of the biomechanical analysis of the sports technique in top level athletes is far less possible in the laboratory investigations.

Laboratory investigation of the representative sample of the athletes is possible to compensate with the TV reproduction of the top level competitions. This fact makes possible future investigations with the main goal to determine the movement structure efficiency in certain sports.

The problem of this investigation is skiing technique in alpine skiing events, or more closely the slalom technique. Problem considered is carried out in non comfortable conditions of visual comprehension which makes it harder to directly measure certain biomechanical indicators.

Aim of the investigation is to determine set (battery) of certain kinematics situational parameters, in order to improve certain movement structures in parts of the slalom turn performed with the carving skis.

METHODS

Sample of the investigation consisted of top level skiers, winners of the final slalom race at XIX Olympics, held at Salt Lake City in 2002. (Jean -Pierre VIDAL – FRA, Sebastian AMIEZ – FRA, Alain BAXTER – GBR). This was the first race of the final men's slalom at the Deer Valley Resort track, starting at altitude of 2488m and ending at 2274m (214m difference in altitude). 58 slalom gates were set by Jesse Perkins Hovt (USA), coach of the USA team. Total of 78 competitors started the race.

Certain parts of the track were analyzed (7 segments) with final analysis of the wide part with two wide gates (20, 21) included in this paper. Starting time of the segment was 15,76 sec., and end was at 17,60 sec. (time difference 1,84 sec.). Movement direction is left (410-438 position), right (438 – 454). Mean final time at the competition was 00:48,01 sec.

Variables of the kinematical situational space:

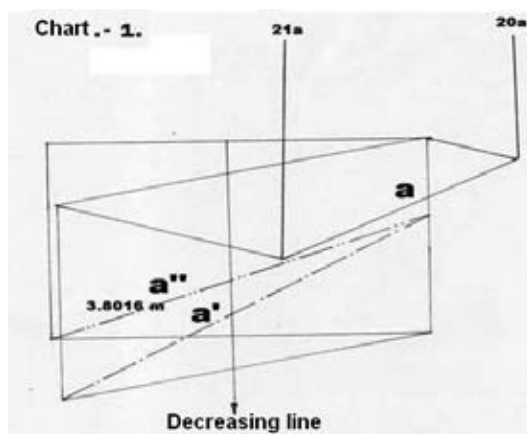
1. LENGTH (l – meter):

- 1,2,3.- Distance between representative parts of the system (skier-skis) and middle distance between front part of the bindings - ($l-TcaS$, $l-TAS$, $l-TcrS$),
4. - Length of the vertical body axis of the skier - ($l-gjBGJt$)
5. - Distance between front part of the binding left-right ski - ($l-TKMS$),

2. ANGLES - ang (degrees):

1. – Angle of vertical body axis declination from “vertical” in sagital plane – ang-s
2. – Angle of vertical body axis declination from “vertical” in frontal plane – ang-f
- 3, 4. – Angle of the left hip (ang – sco) and right hip flexion (ang – dco)
- 5, 6. – Angle of the left knee (ang sge) and right knee flexion (ang-dge)

For the analysis of the taped material we made a special program for the graphic movement and the biomechanical analysis. Existing program *Quintic Biomechanics 9,03 v 11* was modified for the alpine skiing biomechanical analysis (at the Faculty of Physical Education in Prishtina). Upon the selection of the special phases of the experimental movements, derived material was taped again using *Aver Media system (TV Series Software Fleet – Support Windows 2000)*. To determine calibration measures we used a real length of the gate pole in slalom (1.80 m) during the movement positions.



RESULT AND DISCUSSION

To keep the calibration length in the same ratio *MGI photo SUITE* (version 4.0, Support Windows 2000) computer program was used. Using this program certain movement positions can be enlarged or made smaller so in that way the length of the calibration measure (gate pole) would be constant. The same program enabled parallel comparison of the photos in real existing space (table 1, graph 1).

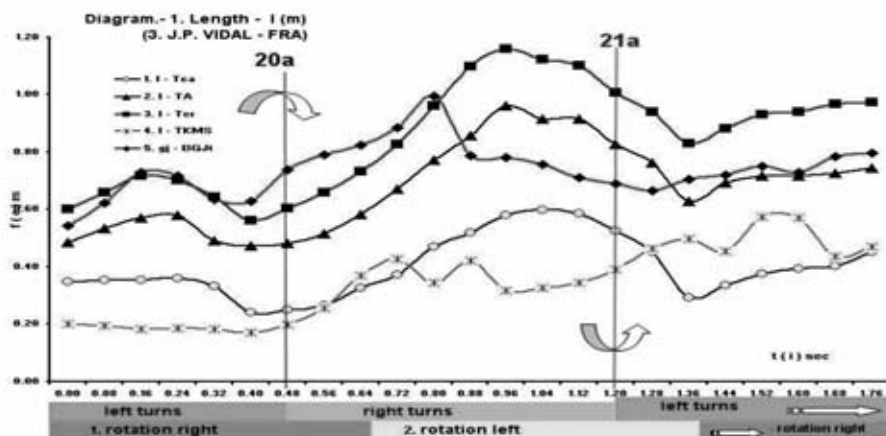
Table -1. Determination of calibration measures								
			3. A. BAXTER-GBR		11. S. AMIEZ-FRA		distance between gates (m)	gates nr.
	positions	P : 1	positions	P : 1	positions	P : 1		
1	470-486	45.34	410-418	51.69	437-447	83.81	-	20a-
2	486-504	39.94	418-438	49.37	447-467	71.72	3.8016	20a-21a
3	504-522	36.19	438-454	44.8	467-485	64.95	-	21a-
$x=40.49$			$x=48.62$		$x=73.49$			

Results and discussion

In the result analysis and discussion we analyzed the results of slalom trail (segment-IIIa) taken by *Jean-Pierre VIDAL – FRA*.

1. LENGTH - l (meter), (table 2, diagram 1).

Table -2. Length - l (m)										
3.Jean - Pierre VIDAL-FRA N=36			Mean	Minimum	Maximum	Variance	Std.Dev.	Stand.Error	Skewness	Kurtosis
1	I	Taca	0.337	0.085	0.597	0.020	0.141	0.023	-0.054	-0.493
2	I	TAS	0.577	0.210	0.963	0.044	0.210	0.035	-0.109	-0.774
3	I	Tcr	0.758	0.413	1.159	0.050	0.223	0.037	0.111	-1.165
4	I	gBGlt	0.655	0.414	0.995	0.020	0.141	0.023	0.092	-0.537
5	I	TTKMS	0.321	0.172	0.575	0.013	0.114	0.019	0.574	-0.517



Differences between particular representative system points are present together with the lowest maximal values of the caudal body part, *TcaS* 0.60 m, for *TAS* 0.90 m, and for *TcrS* 1.120 m.

1-2-3 distance between system representative points (*TAS*, *TcrS*, *TcaS*) and the middle of the front bindings distance. Maximal values are present at the end of the main phase of the turn, and decrease during the contact with the inside gate pole.

Minimal values are presented at the final turn phase.

In order to determine the oscillations during the different segments of the skier-skies system, specially in sagittal plane (upwards, downwards) during the preparation and main phase of the turn, as well as the oscillation in frontal plane (*left, right*), during the main phase of the turn (contact moment between the system and the inside gate pole in slalom) as well in the turn exit phase (final phase of the turn) we measured:

Difference between maximal and minimal results values and their basic statistical parameters in the best way show the oscillations of the system during the transfer of the system weight between skies. Largest difference is between the center mass of the caudal part *TcaS*, approximately 0.70 m while joint mass of the system *TAS* is less than 0.50 m, with the cranial mass *TcrS* at 0.60m.

More distinctly visible oscillation in relations between system mass points gives us variable:

4. – length of the vertical body axis - Value of the results show us the level of the body flexion and extension during the different phases of the turn, as the result of the skiing trail configuration. Basic statistical data table show the maximum value at 0,725 m, and minimum at 0.350 m, while mean value is at 0,489 m. During the part with the open gates, the values of the vertical body axis are similar to the distance between the cranial part of the system and mean distance between the front bindings. Minimal values are present in the moment of the contact between pole and gate pole (20 a), in which those results are larger to the maximum value of 0,995 m with the mean results ranging from 0,655 to 0,797 m.

During the skiing over the skiing trail terrain and its special parts, special role has the level of the body support area of the skier which becomes of special importance during the dynamical body balance in this paper analyzed by:

5.-Distance between the left and right ski front bindings – (1-TKMS). Although system sagittal balance position in slalom is more balanced (because of ski length), frontal balance position of the system during the skiing must be constantly controlled in that way that the skier controls the distance between the skies. Results analysis show two moments in which maximum results are achieved, first one at the end of the main phase of the turn when the outside ski goes past the inside ski, and second one when skier is closing to the gate pole, which is the result of the side skid at the outside ski and inside knee flexion. These mentioned values in this investigation for the mentioned segments are in the range from 0,365 m to 0,596m, with mean values from 0,218 m to 0,358 m.

2. *ANGLE* – (degrees), (table 3. diagram 2).

Table.-3. Angles - ang (degrees)										
3.Jean - Pierre VIDAL-FRA N=23			Mean	Minimum	Maximum	Variance	Std.Dev.	Stand Error	Skewness	Kurtosis
1	ang S		68.130	55.000	89.000	114.846	10.717	2.235	0.602	-0.976
2	ang F		21.696	1.000	35.000	117.312	10.831	2.258	-0.553	-1.099
3	ang dco		41.826	7.000	88.000	543.877	23.321	4.863	0.041	-0.711
4	ang sco		61.696	3.000	140.000	2386.585	48.853	10.186	0.496	-1.514
5	ang dge		124.043	78.000	164.000	584.043	24.167	5.039	-0.155	-0.856
6	ang sge		107.609	40.000	173.000	2173.158	46.617	9.720	-0.221	-1.531

1. Angle of vertical body axis declination from the “vertical” in sagital plane – ang-s represents movement of the vertical body axis of the skier in sagital plane and specially movement of the caudal part body mass *TcaS* of the skier-skis system. When this mass *TcaS* is located behind the cranial part of the *TcrS* system, than the body is in the bent (flexed) position of the vertical body axis, and in opposite case, when the center of mass of the *TcaS* is located in front of the center of mass of *TcrS*, the body is in the straight (extension) position of the vertical body axis of the skies. This parameter shows the vertical body axis movement oscillations in sagital plane, and the value of the amplitude of these oscillations which are defined by the angle between the vertical and horizontal body axis. Result values show the body flexion when the angle of 90° is decreasing and body extension when the angle of 0° is increasing towards 90°.

After exiting the gate, caudal part center of mass *TcaS* is behind cranial center of mass *TcrS*, that means that from body flexion, new turn begins by vertical body axis moving toward the vertical (angle increases toward value of 90°). These angle values changes most precisely determine the time duration of the first phase of the turn most precisely (transfer of systems center of mass from inside to the outside ski).

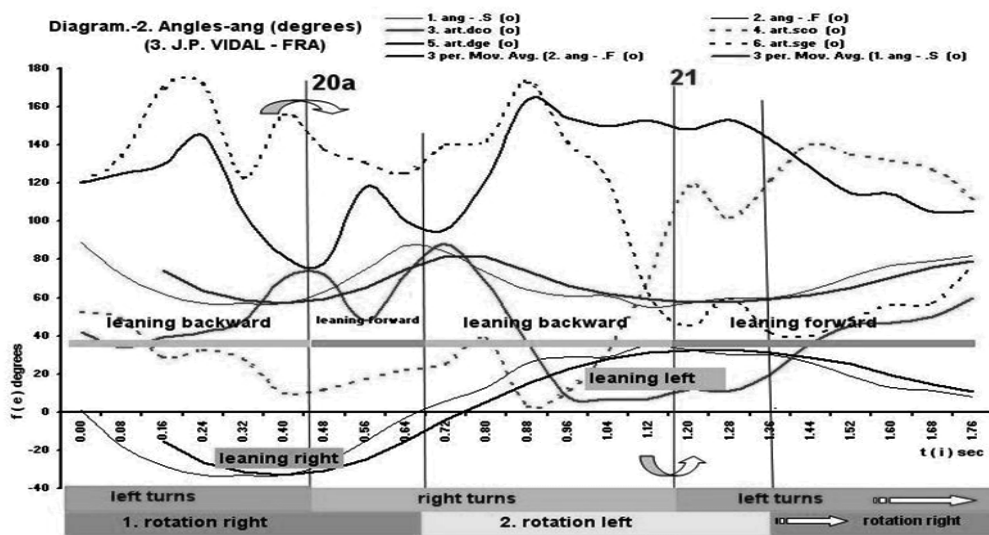
Movement continues with the extension of the body where systems caudal center of mass *TcaS* passes by the cranial center of mass *TcrS*, this means that the body extension is beginning (angle of 90° is decreasing), with angle decreasing to the moment when a pole makes contact with next gate. This can determine time duration of the main phase of the turn.

Flexion starts after the pole passes the gate, angle inclines toward the 90° value, when the caudal center of mass *TcaS* is behind the cranial part center of mass *TcrS*, and by that we can determine the time duration of the final phase of the turn.

2. Angle of vertical body axis declination from the “vertical” in frontal plane - ang-f.

This angle represents the oscillations of the vertical body axis in frontal plane, and specially the movement of the caudal center of mass *TcaS* to the right side (negative angle values) and left side (positive angle values), in relation to the vertical cranial center of mass *TcrS* of the skier-skis system. These oscillations are as the result of the dynamic body positions balance and their values depend on the movement

velocity of the systems center of mass. There is a force whose tendency is to eject the system skier-skis from the movement cycloid, which is the result of the central forces influence. This force should be decreased by harmonization of the transfer between gates, and especially at frontal plane (left – right) movements.



3.4. Angle of the left (ang – sco) and right hip (ang – dco) flexion. This is the angle between the vertical body axis of the skier and the axis of the thigh (right – left, inside-outside), and has angle values from 0 – 180°.

From the results of the systems *TcaS* caudal center of mass oscillations (left – right) is visibly clear that after exiting the last gate, vertical body axis inclines towards the center of the turn with maximum angle values from 35 to 21°. After this follows the movement towards the vertical, and angle values of 0°. These movements determine the time needed for transfer of the systems center of mass from one ski to another (first phase of the turn). Movements are continued by the body flexion towards the opposite side (next gait), until the moment when the pole passes beyond the gate, and the turn finally ends.

Hip flexion angle diagram line of the outside and inside ski, shows maximal values of the outside hip flexion from 140 – 164° at the moment when the pole passes beyond the gate. At the same moment maximum angle values of the inside hip range from 80 – 102°.

In the moment of the system mass transfer from outside to the inside ski, the inside hip flexes insignificantly, but the outside hip has already started with extension (in that way the flexion decreases and extension increases). This duration of this movement represents first phase time duration.

By continuing the main phase of the turn, extension reaches angle value of 7° . In that moment this phase ends as the outside hip flexion maintains angle values somewhat larger than minimum. At the same time flexion of the inside hip is increased significantly, especially after the pole passes beyond the gate.

5.6. Angle of flexion of the left (ang sge) and right knee (ang-dge). This angle is the angle between the axis of the thigh and the axis of the shin (right – left, inside – outside) and it has values from $0 - 180^\circ$. After the pole passes beyond the gate, inside knee flexion has maximum angle values (minimal angle value is 40°), and the outside hip reaches somewhat less flexion (maximum angle value is 87°) and is maintained longer until the main phase of the turn ends.

At the same time inside hip decreases flexion to the maximum (maximum values are from $164 - 173^\circ$). Entering the final phase of the turn, outside knee maintains its flexion, while at the same time inside knee increases flexion and reaches maximum values at the moment when the pole makes a contact with the gate. This is the result of the system mass transfer from ski to ski during the first phase of the turn, and represents transformation of the inside ski in to the outside and vice versa. Second phase of the turn (phase of ski drive) stabilize the already reached body position, when body transfers from the extended to the flexed position. This body position is maintained until the pole makes contacts with the gate and passes beyond it (final phase of the turn). This movement is characterized by skiing at the outside ski or in the most cases at the outside edge of the skis. This decreases skiing velocity which tends to maintain dynamical balance position during the slalom race.

CONCLUSION

Results of the investigation show that the value increase of one parameter influences compensatory decrease of the other parameter characteristic values. Increase of the values of the certain situational kinematical biomechanical parameters can influence the improvement of the structural slalom technique movement especially at the slalom carving skis. The determination of these parameters, in this paper, open the possibility of further investigations which will be more precise, especially in determination of the shortest slalom trajectory and better results in slalom competitions. The alpine skiing movement structure, especially slalom is defined by the vertical movement amplitudes of the center of mass in skis-skier system. Lower amplitude of the oscillation, produces longer pressure at the ski surface, which increases breaking forces and decreases skis velocity.

This is the main reason for the velocity decrease during the skiing at one ski (sliding) which is typical for the skiing at traditional skis

Today we are talking about the new model of the carving skis with a pronounced side edge arch, which enables skiing at both skis equally maintaining a constant contact with a snow.

Undeniably, widely placed skis position in skiing has dual role. Firstly, it enables faster and larger side movement of the body with the grater stability of the

dynamic balance position, and secondly it enables better distribution of the mass of the skier-skis system between the inside and outside ski and vice versa.

REFERENCE

1. Blaž, L. (2000). Video analiza sodobne veleslalomске tehnike [Video analysis of new giant slalom techniques]. Fakultet za Šport. Univerzitet v Ljubljani. Ljubljana
2. Blaž, L. (2000). Kinematična analiza gibanja težišč sodobnih veleslalomskih tehnika [Kinematic analysis of length of the vertical body axis of new giant slalom techniques] Fakultet za šport Univerzitet v Ljubljani. Ljubljana.
3. Casolo, F., Lenzi, G., Gorla, M., Mesironi, R. (2000). Relevance of ski mechanical and geometrical properties in carving technique: a dynamic simulation. 2-nd International Congress on skiing and science. January 9–15, 2000. St. Christoph Arlberg, Austria. (46–47).
4. Guček, A., Bednarik, J., Jurak, G., Kovač, M., Šupej, M., Kugovnik, O., Videmšek, (2000) Smučanje 2000+ (gradiva za kadrovske tečaje alpskega smučanja) [Skiing 2000+] ZUTS - Smučarski zvez Slovenije, Ljubljana.
5. Kugovnik, O., Nemec, B., Pogacar, T., Coh, M. (2000). Biomechanic characteristics of the technique in certain chosen sport. University of Ljubljana, Faculty of sport, Ljubljana.
6. Muller, E., Brunner, E., Kornexl, E., Raschner, Ch. (1991). Biomechanische Analyse von Starttechniken in alpinen Skirennlauf. Biomechanik der Sportarten 2, Biomechanik der alpinen Skilaufs. (pp. 112 – 123). Enke. Stuttgart.
7. Seirfriz, F., Mešter, J. (2001). Measurement and computer simulation of trajectories in alpine skiing. In Muller, E., Schwameder, H., Raschner, C., Lindinger, S., Kornexl, E., Science and Skiing (pp 155 -164). Hamburg.
8. Šupej, M., Kugovnik, O. (2000) Biomehanika smučanja, Skiing 2000+ [Biomechanics of skiing] ZUTS, Slovenija. Ljubljana.
9. Šupej, M., Kugovnik, O., Nemec, B. (2001) Smučanje s sledenjem telesa - tekmovalna slalom tehnika iz vidika biomehanike. Šport 49 (4), 49 - 55.
10. Zvan, M., Lešnik, B. (2000). Analysis of some kinematic parameters of different giant slalom technique versions. 2-nd International Congress on skiing and science. January 9–15, 2000. St. Christoph Arlberg, Austria. (pp. 170).

SITUATIONAL BIOMECHANICAL PARAMETERS AT SLALOM CARVING SKIS IN TOP LEVEL SKIERS

Skiing is a sport performed under exceptional competition conditions, especially taking into consideration environment, skiing trail with its special characteristics. It is impossible to carry out an investigation of the alpine skiing technique in laboratory conditions. Because of that it is only possible to carry it out during a competition. In this paper we selected special parts of the trail based on the predetermined goal to determine the carving slalom skis efficiency. Besides this we determined certain markers of the slalom technique that represent biomechanical situational kinematical space parameters: length with five and angle with six variables.

Besides the investigation results, after the statistical processing, we found that the certain kinematical situational variables of slalom technique at carving skis have different mutual relations.

Key words: carving skis, skier-ski system, situational kinematical parameters, length of the vertical body axis, angle of vertical declination, flexion and extension.

„Vijesti“, 28. mart 2013.

SPORTSKA DOSTIGNUĆA: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje i Crnogorska sportska akademija organizuju X Međunarodnu naučnu konferenciju

Da zadive svjetsku stručnu javnost

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića i Crnogorska sportska akademija će pod pokroviteljstvom Univerziteta Crne Gore od 4. do 7. aprila organizovati X Međunarodnu naučnu konferenciju, "Transformacioni procesi u sportu - sportska dostignuća". Upravo u sklopu Fakulteta Univerziteta Crne Gore održaće se i IX kongres Crnogorske sportske akademije (CSA). Tim povodom u Nikšiću je održana konferencija sa novom na kojoj su govorili rektor Predrag Miranović, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje CSA Duško Bjelić, kao i jedan od vodećih stručnjaka u regionu iz oblasti sporta, prof. dr Pavle Opavski.

- Na konferenciji će 213 naučnih radova, kao i sportisti iz skoro svih država i predstaviti 123 naučna rada. Učestvovaće naučnici iz 15 država, sa 26 univerziteta, deset sportskih akademija i 20 ustanova koje se bave sportom. Svi radovi će biti publikovani u časopisu "Sport Mont", dok će pet najboljih radova biti objavljeno i u međunarodnom časopisu na engleskom jeziku, "Montenegrin journal of sports science and medicine". Na taj način radove ćemo istaknuti javnoj kritici domaćim i inostranim stručnim javnostima - kazao je Bjelić.

Poslednji akcent u organizaciji konferenciji "Transformacioni procesi u sportu", kaže u vesti

s istraživanjem antropološkog i antropometrijskog statusa djece do trećeg razreda osnovne škole u Crnoj Gori. Istraživanje treba da obuhvati 3.000 maloljetnika.

- Iz godine u godinu crnogorski sport pokazuje sve bolje rezultate, naročito u kolektivnom sportu, ali i pojedinačnim koricaškim sportovima i atletici. U ovom radu smo zahvalni na podršci resornom Ministarstvu i UOI. Inačica se da ćemo organizovati i naredni bić barom jednako dobar kao prošle godine, a da li će ova konferencija nadmaštiti prethodnu, miđ će dati jarnost nakon njenog održavanja i publikovanja radova. Na osnovu prijedloga nastava i tema, trebalo bi da ispunimo cilj. Da budemo još bolji, ali o tome je rano govoriti - naglasio je Bjelić.

A tako mlad, Fakultet za sport je već uspio da se u svijetu prepoznaje kao regionalni centar naučnih istraživanja u domenu sporta, o čemu svjedoči pokrivanje naučnih časopisa na našem i engleskom jeziku.

- Iako mlad i radi sa malim brojem zaposlenih, Fakultet za sport i fizičku kulturu postaje značajno rezultate. Kolege iz sporta su perjanice u naučnom radu Univerziteta, što potvrdjuje našim da "kad ima volje, ima i načina". Čestitka na tome Duško Bjelić i kolegama sa tog fakulteta - istakao je Miranović.

S.ŠTIVALJEVIĆ



Na konferenciji će biti predstavljeno 123 naučna rada: Bjelić i Miranović.

Foto: S. ŠTIVALJEVIĆ

UDK: 796.332.012.1(047.31)

Goran Vučković,
Raša Dimitrijević

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

DISKRIMINATIVNI MODEL ODREĐENIH MOTORIČKIH POKAZATELJA FUDBALERA KAO SELEKSIONI KRITERIJUM POZICIJE U EKIP¹

1 UVOD

Selekcija u sportu je proces usmeren na izbor pojedinaca koji poseduju optimalne morfološke i psihičke karakteristike, kao i fizičke sposobnosti, a u cilju postizanja maksimalnih sportskih rezultata u određenoj sportskoj grani ili disciplini, u skladu sa individualnim predispozicijama (Vaeyens et al., 2006; Carling et al. 2009).

Fudbalska igra je izuzetno dinamična i u sebi, pored prirodnih oblika kretanja, objedinjuje osnovne i specifične motoričke sposobnosti. Pored preduslova vezanih za sposobnost ispoljavanja motoričkih sposobnosti, u fudbalu je neophodno ovladati i osnovnim tehničkim i taktičkim elementima (Williams, 2000).

Cilj ovog rada je bio da se, na osnovu određenih motoričkih pokazatelja i pozicije u ekipi, utvrdi kako je izvršena selekcija fudbalera koji igraju Srpsku ligu u R Srbiji, kao i kakve su njihove motoričke karakteristike u odnosu na poziciju u igri (golmani, odbrana, vezni i napadači).

2 METODE RADA

Istraživanje je bilo eksperimentalnog karaktera, po tipu je pripadalo analitičkoj studiji preseka, a prema nivou istraživanja je kategorisano u primenjena (Ristanović i Dačić, 1999).

2.1 Uzorak ispitanika

Ispitanici (N = 25) koji su bili uključeni u eksperiment mogu se definisati kao populacija fudbalera, članova ekipe koja se takmiči u Srpskoj ligi R Srbije, a inicijalno selektovanih metodom empirijskog stava trenera. Prosečna starost populacije bila je 21.6 godina. Osnovni morfološki pokazatelji uzorka bili su: $TV \pm SD = 1.806 \pm 0.069$ m; $TM \pm SD = 75.72 \pm 6.56$ kg; $BMI \pm SD = 23.26 \pm 2.00$ kg/m². Svi ispitanici su bili upoznati sa ciljem merenja i istraživanja i dobrovoljno su pristali da učestvuju u istom. Istraživanje je realizovano u skladu sa uslovima „Declaration of Helsinki for recommendations guiding physicians in biomedical research involving human subjects“ - (<http://www>.

¹ Rad je deo Projekta „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije“ pod brojem III47015, a kao deo podprojekta “Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije policije R Srbije” koji se finansira od strane Ministarstva prosvete i nauke R Srbije – Ciklus naučnih projekata 2011-2014.

cirp.org/library/ethics/helsinki/), kao i uz dozvolu Etičkog komiteta Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu.

2.2 Način merenja

Motoričke varijable su odabrane tako da budu reprezentativne za sledeće fizičke sposobnosti: brzinsku snagu opružača nogu, repetitivnu snagu mišića opružača ruku i pregibača trupa, brzinu lokomocije i aerobni potencijal, a procenjujane su testovima:

1. Skok u dalj iz mesta (DALJ)
2. Skok u vis iz mesta sa zamaha ruku – Abalakov test (VIS)
3. Sklekovi za 10 sekundi (SKL)
4. Podizanje trupa za 30 sekundi (TRB)
5. Trčanje na 20 metara – leteći start (DVADESETLET)
6. Trčanje na 20 metara – visoki start (DVADESETVIS)
7. Trčanje na 50 metara – visoki start (PEDESETVIS)
8. Kuperov test (KUPER)

Sva testiranja obavljena su po standardizovanoj proceduri (Vučković i sar., 2009), za merenja je korišćen hardversko-softverski sistem PAT 01.

2.3 Primenjene statističke metode

Od statističkih metoda primenjene su: metode deskriptivne statističke obrade podataka i multipla diskriminantna analiza. Za sve statističke analize korišćen je softverski program SPSS Statistics 17.0. (Hair et al., 1998).

3 REZULTATI I DISKUSIJA

U Tabeli 1 prikazani su osnovni deskriptivni pokazatelji ispitivane populacije. Na osnovu dobijenih rezultata osnovne deskriptivne statistike može se zaključiti da najveću prosečnu vrednost za varijablu DALJ imaju igrači koji se nalaze na poziciji odbrane i to 227.40 ± 22.31 santimetara, igrači na poziciji veznih 222.29 ± 19.38 santimetra, golmani 220.75 ± 19.21 santimetar, a napadači najmanju prosečnu vrednost od 217.50 ± 25.98 santimetara. Kada se posmatraju deskriptivni pokazatelji za varijablu VIS najbolji prosečan rezultat ostvarili su vezni igrači, golmani, odbrambeni i najlošiji prosečan rezultat imali su napadači (46.14 ± 7.38 ; 45.50 ± 7.32 ; 43.5 ± 3.87 ; 42.75 ± 6.40 , respektivno). Kod varijable SKL najbolji prosečan rezultat ostvarili su napadači, zatim odbrambeni igrači, vezni i na kraju golmani (10.75 ± 0.96 ; 10.30 ± 2.58 ; 9.43 ± 3.46 ; 9.25 ± 3.30 , respektivno). Najbolje prosečne vrednosti za varijablu TRB ostvarili su napadači, odbrambeni, golmani i vezni igrači na kraju (24.25 ± 3.50 ; 24.10 ± 3.25 ; 24.00 ± 3.60 ; 23.28 ± 3.40 , respektivno). Kod varijable DVADESETLET najbolji prosečan rezultat ostvarili su odbrambeni igrači, zatim napadači, vezni igrači i golmani (3.12 ± 0.12 ; 3.15 ± 0.14 ; 3.17 ± 0.05 ; 3.34 ± 0.12 , respektivno). Kod ostalih varijabli prosečno najbolji rezultat ostvarivali su vezni igrači, drugi su odbrambeni, treći napadači, a najlošiji prosečan rezultat imali su golmani.

Na osnovu rezultata iz Tabele 2 može se zaključiti da postoji statistički značajna razlika kod svih posmatranih pozicija (golman, odbrana, vezni, napadač) u odnosu na

analizirani motorički prostor za varijable DVADESETLET i KUPER i to Wilks' Lambda 0.651, $F = 3.754$, $P = 0.027$; Wilks' Lambda 0.416, $F = 9.835$, $P = 0.000$, respektivno.

U Tabeli 3 prikazani su rezultati kanoničke diskriminativne funkcije, a na osnovu rezultata može se zaključiti da su izdvojene tri kanoničke diskriminacione funkcije. Prva kanonička funkcija objasnila je 84.6% ukupne varijanse, dok je druga kanonička funkcija objasnila 14.5% ukupne varijanse, a treća samo 1.0% ukupne varijanse. Sumarno posmatrano dve kanoničke funkcije objasnile su 99.0% varijanse.

Posmatrajući strukturu može se zaključiti da su u prvoj funkciji izdvojene varijable KUPER i DVADESETLET, dok su u drugoj funkciji izdvojene varijable DVADESETVIS, PEDESETVIS i TRB, a u trećoj funkciji su DALJ, SKL i VIS. Iz ovoga se može zaključiti da su se fudbaleri, a u odnosu na poziciju u igri, prvo razlikovali po aerobnoj izdržljivosti i brzini lokomocije na 20 metara iz letećeg starta, a zatim po brzini lokomocije na 20 i 50 metara visoki start i pretklonu trupom i tek na kraju po skoku u dalj iz mesta, sklekovima i skoku u vis iz mesta sa zamahom ruku.

Posmatrajući rezultate vrednosti centroida (Tabela 4 i Grafikon 1) može se zaključiti da su u odnosu na prvu funkciju (KUPER i DVADESETLET) fudbaleri koje se nalaze na poziciji golmana na najnižem nivou aerobne sposobnosti i brzine lokomocije na 20 metara (udaljeni su od proseka cele populacije za 3.906 centroida), dok fudbaleri na poziciji veznih igrača poseduju najviši nivo aerobnih sposobnosti i imaju najbržu lokomociju na razdaljini od 20 metara iz letećeg starta (udaljeni su od proseka cele populacije za - 0.283 centroida). U odnosu na drugu funkciju (brzina lokomocije na 20 i 50 metara visoki start i pretklon trupom) najnižu vrednost imaju fudbaleri na poziciji veznih igrača (udaljeni su od proseka cele populacije za -1.151 centroida), dok najveću vrednost imaju golmani (udaljeni su od proseka cele populacije za 0.282 centroida). U odnosu na funkciju (skok u dalj iz mesta, sklekovi i skoku u vis iz mesta sa zamahom ruku) najnižu vrednost imaju fudbaleri na poziciji napadača (udaljeni su od proseka cele populacije za -0.404 centroida), dok najveću vrednost imaju vezni igrači (udaljeni su od proseka cele populacije za -0.009 centroida).

Tabela 1. Osnovna deskriptivna statistika populacije i po pozicijama u timu

Group Statistics					
pozicija		Mean	Std. Deviation	Valid N (listwise)	
				Unweighted	Weighted
vezni	dalj	222.2857	19.37967	7	7.000
	vis	46.1429	7.38080	7	7.000
	skl	9.4286	3.45722	7	7.000
	trb	23.2857	3.40168	7	7.000
	dvdesetlet	3.1700	.05292	7	7.000
	dvadesetvis	2.3400	.10149	7	7.000
	pedestvis	6.6114	.18041	7	7.000
	kuper	2932.5000	67.74646	7	7.000

odbrambeni	dalj	227.4000	22.31691	10	10.000
	vis	43.5000	3.86580	10	10.000
	skl	10.3000	2.58414	10	10.000
	trb	24.1000	3.24722	10	10.000
	dvdesetlet	3.1210	.12441	10	10.000
	dvadesetvis	2.3860	.14300	10	10.000
	pedestvis	6.6590	.24642	10	10.000
	kuper	2928.0000	120.14343	10	10.000
napadaci	dalj	217.5000	25.98076	4	4.000
	vis	42.7500	6.39661	4	4.000
	skl	10.7500	.95743	4	4.000
	trb	24.2500	3.50000	4	4.000
	dvdesetlet	3.1525	.13817	4	4.000
	dvadesetvis	2.3925	.13549	4	4.000
	pedestvis	6.7425	.44192	4	4.000
	kuper	2803.7500	186.96591	4	4.000
golmani	dalj	220.7500	19.20720	4	4.000
	vis	45.5000	7.32575	4	4.000
	skl	9.2500	3.30404	4	4.000
	trb	24.0000	3.55903	4	4.000
	dvdesetlet	3.3375	.11843	4	4.000
	dvadesetvis	2.4375	.03862	4	4.000
	pedestvis	7.0075	.18892	4	4.000
	kuper	2098.7500	666.36295	4	4.000

U trenutku testiranja, posmatrano u odnosu na određene motoričke sposobnosti (DALJ, VIS, SKL, TRB, DVADESETLET, DVADESETVIS, PEDESETVIS i KUPER) selekcija fudbalera, po poziciji u igri, a za posmatrani slučaj, izvršena je na nivou od 72.0 % pouzdanosti.

Tabela 2. Testovi ravnopravnosti između grupa (Wilks' Lambda)

Tests of Equality of Group Means					
	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
dalj	.967	.238	3	21	.869
vis	.943	.423	3	21	.738
skl	.956	.320	3	21	.811
trb	.985	.104	3	21	.957
dvdesetlet	.651	3.754	3	21	.027
dvadesetvis	.924	.579	3	21	.635
pedestvis	.761	2.204	3	21	.118
kuper	.416	9.835	3	21	.000

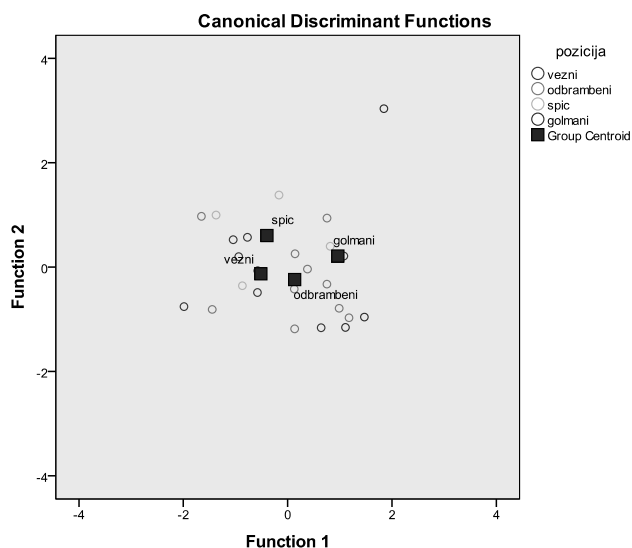
Tabela 3. Kanoničke diskriminativne funkcija sa matricom strukture

Eigenvalues					
Function		Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
	1	3.622 ^a	84.6	84.6	.885
	2	.620 ^a	14.5	99.0	.619
	3	.042 ^a	1.0	100.0	.200
a. First 3 canonical discriminant functions were used in the analysis.					

Structure Matrix			
	Function		
	1	2	3
kuper	-.606*	-.343	.094
dvdesetlet	.384*	-.059	-.077
dvadesetvis	.096	.282*	.032
pedestvis	.270	.279*	-.250
trb	-.001	.154*	-.072
dalj	-.044	.046	.782*
skl	-.073	.184	-.363*
vis	.061	-.266	.283*
*. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function			

Tabela 4. Kanonička funkcija o jednakosti grupnih sredina

Functions at Group Centroids			
pozicija	Function		
	1	2	3
vezni	-.283	-1.151	-.009
odbrambeni	-1.157	.485	.146
spic	-.518	.519	-.404
golmani	3.906	.282	.054

Grafikon 1 Distribucija centroida u funkciji kanoničkih diskriminativnih funkcija**Tabela 5.** Tabela klasifikacije igračica po pozicijama u funkciji definisanog modela

Classification Results							
		pozicija	Predicted Group Membership				Total
Original	Count	vezni	5	1	1	0	7
		odbrambeni	0	7	3	0	10
		napad	1	1	2	0	4
		golmani	0	0	0	4	4
	%	vezni	71.4	14.3	14.3	.0	100.0
		odbrambeni	.0	70.0	30.0	.0	100.0
		spic	25.0	25.0	50.0	.0	100.0
		golmani	.0	.0	.0	100.0	100.0

a. 72.0% of original grouped cases correctly classified.

Detaljnije posmatrano, od 7 veznih igrača, njih 5 (71.4 %) ima motoričke sposobnosti modelovane za ovu poziciju, 1 (14.3 %) pripada modelu napadača, a isto toliko i modelu odbrambenog igrača. Kod odbrambenih fudbalera njih 7 (70.0 %) pripadaju modelu za tu poziciju, dok 3 (30.0%) pripadaju modelu napadača. Kod napadača njih 2 (50.0%) pripadaju modelu za tu poziciju, a po 1 (25.0%) pripada modelu veznog, odnosno odbrambenog igrača. Kod golmana je karakteristično da svi pripadaju modelu golmana. Razlog za ovo najverovatnije se nalazi u tome što kroz ceo

trenažni proces golmani prolaze odvojene pripreme u odnosu na ostali deo ekipe. (Tabela 5).

Generalno se može zaključiti da se za posmatranu populaciju fudbalera selekcija igrača u odnosu na poziciju u igri (ako se posmatraju određene motoričke sposobnosti) vrši na nivou pouzdanosti od 72.0 %, i da je najpouzdanija kod pozicija golmana (100%), veznih igrača (71.4 %), kod odbrambenih igrača je 70.0%, a najniža je kod napadača (50.0%).

4 ZAKLJUČAK

Da bi se postigao sportski rezultat u fudbalu, preduslov je da igrači imaju određene motoričke sposobnosti. Kada se posmatraju motoričke karakteristike tretirane populacije fudbalera može se zaključiti da je selekcija izvršena na nivou pouzdanosti od 72.0% i da je izvršena selekcija najpouzdanija kod pozicije golmana, zatim kod igrača koji igraju u veznom redu, odbrambenih igrača i na kraju kod napadača (100%; 71.4%; 70.0% i 50.0% respektivno).

5 LITERATURA

1. Carling, C., Le Gall, F., Reilly, T., Williams, A.M. (2009). Do anthropometric and fitness characteristics vary according to birth date distribution in elite youth academy soccer players?. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 19(1): 3-9.
2. Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W. (1998). *Multivariate data analysis* (5th ed.). New Jersey, USA: Prentice-Hall. Inc.
3. Ristanović, D., Dačić, M. (1999). *Osnovi metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini*. Biblioteka „Udžbenici“, Knjiga 7, Beograd: Velarta.
4. Vaeyens, R., Malina, R., Janssens, M., Van Renterghem, B., Bourgois, J., Vrijens, J., Philippaerts, R. (2006). A multidisciplinary selection model for youth soccer: the Gent Youth Soccer Project. *British Journal of Sports Medicine*, 40: 928-934.
5. Vučković, G., Blagojević, M., Dopsaj, M. (2009). *Specijalno fizičko vaspitanje I*. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.
6. Williams, A. M. (2000). Perceptual skill in soccer: Implications for talent identification and development. *Journal of Sports Sciences*, 18(9): 737-750.
7. <http://www.cirp.org/library/ethics/helsinki/>

DISCRIMINATIVE MODEL OF CERTAIN MOTOR INDICATORS OF FOOTBALL PLAYERS AS SELECTION CRITERIA FOR TEAM POSITION²

Well-designed and implemented selection is one of the important prerequisites for achieving the expected results in the modern competitive sport at all levels. The aim of this work was to determine how the selection was made for Serbian League players, on the basis of their certain motor parameters and the positions in the team. A sample of 25 senior players of a football team competing in the Serbian League is divided into four sub-samples, based on team positions. For assessment of motor characteristics following tests were used: long jump (LJ), Abalac test (AT); 10 seconds push-ups (PU), 30 seconds trunk bends (TB), 20 meter flying start running (20FSR), 20 meter high start running (20HSR), 50 meter high start running (50HSR) and Cooper test (CT). Based on the obtained results it can be concluded that there are significant differences for variable 20FSR and variable CT ($F = 3754, 9835, p = .027, .000$, respectively). Three canonical discriminant functions were singled out, where the first explained even 84.6%, the second 14.5% and the third only 1% of the total variance, or in summary first two functions explained 99.0% of the variance. It can be concluded that the selected players, in terms of the position in the team, distinguished first by performing on the Cooper test, followed by the result of 20 meter flying start running, 20 meter high start running, 50 meter high start running, trunk bends, and finally by Abalac test, push-ups and long jump. Observed as a function of certain motor characteristics, it could be concluded that in the selection of players in terms of the playing position confidence level was 72.0% in general level, with the most reliable for goalkeepers (100%), midfielders (71.4%) and defensive players (70.0%), while the smallest was at strikers (50%).

Key words: selection, motor skills, players, positions, seniors.

² Acknowledgements: The paper is a part of the project "Effects of applied physical activity on the locomotive, metabolic, psychosocial and educational status of the population in the Republic of Serbia", number III47015, as part of the sub-project entitled "Effects of physical activity applied on the locomotive, metabolic, psychosocial and educational status of the police population in the Republic of Serbia" funded by the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia - Research Projects Cycle 2011-2014.

UDK: 796:005.583.1-055.2(047.31)

Danilo Bojanić*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić, Univerzitet Crne Gore*

MOTIVACIJA KAO FAKTOR REALIZACIJE SLOŽENIH KRETNIH STRUKTURA UČENICA 9-11 GODINA

UVOD

U ovom istraživanju je dat naglasak na utvrđivanje efikasnosti i doprinosa primjenjenih podsticaja kao motivacionog faktora u ispoljavanju angažovanog motoričkog potencijala učenika različitog uzrasta.

Da bi ostvarili postavljeni cilj i uspješnije rešavali zadatke koji su u funkciji cilja, moramo preduzimati niz konkretnih akcija u nastavi na planu motivacije učenika. Moramo ih motivisati. Pri tome polazimo od činjenice da će adekvatno motivisanje učenika za rad na času otvoriti širi prostor za jednu drugu bitnu komponentu novog metodskog pristupa, koju možemo definisati akcijom upućivanja učenika na permanentno i samostalno vježbanje van nastave. Sve što se odnosilo na motivaciju učenika na samom času većim dijelom se odnosi na sekundarnu motivaciju. Sekundarna motivacija se može shvatiti kao stanje kojim učenik postaje aktivan da bi tom aktivnošću postigao nešto što se namjerno odnosi na samu aktivnost.

Zalaganje i rad nijesu sami sebi svrha. Sekundarna motivacija se iskazuje time što se učenici ne bave tjelesnim vježbanjem na časovima fizičkog vaspitanja iz neke opšte ljubavi već da bi postigli izvjesne praktične ciljeve (veća ocjena, naklonost nastavnika, utisak pred drugovima i sl.).

Nasuprot sekundarnoj, postoji i primarna motivacija pod kojom se podrazumijeva stanje u kojem je učenik aktivan radi same aktivnosti (aktivnost koju voli). Imajući u vidu da mi radimo i sa sekundarno i sa primarno motivisanim učenicima, problemu sekundarne motivacije moramo posvetiti punu pažnju. U krajnjem, radi popularizacije samog predmeta i ostvarivanja cilja fizičkog vaspitanja. Drugi bitan razlog zbog kojeg moramo da vodimo računa o sekundanoj motivaciji je i taj što se upornim i sistematskim djelovanjem u nastavi dešava da se sekundanom motivacijom postiže primarna motivisanost učenika, čime se oni trajnije vezuju za fizičko vaspitanje i vježbanje. To je naš krajnji cilj.

Sušтина novina u nastavi fizičkog vaspitanja jeste takav pristup učenicima i sadržaju nastave u kojem ravnomjerno mjesto mora da imaju :

- efikasno uticanje na funkcionalne i motoričke sposobnosti učenika,
- dosledno ostvarivanje programa u smislu sporsko-tehničkog obrazovanja učenika,
- osposobljavanje učenika za samostalno vježbanje,
- upućivanje učenika na samostalno vježbanje.

MATERIJAL I METODE

Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje efikasnosti motivacionih faktora i doprinosa primijenjenih podsticaja u realizaciji složenih kretnih struktura kod djevojčica uzrasta od 9 do 11 godina školske populacije. Primijenjena su tri motivaciona faktora i to:

- “takmičenje sa rezultatom postignutim na inicijalnom mjerenju”,
- “takmičenje za bolju ocjenu”,
- “takmičenje sa drugaricom”.

Uzorak ispitanika

U ovom istraživanju je obuhvaćen uzorak ispitanika od 96 učenica uzrasta 9, 10, 11 godina, sa brojem entiteta od 35 sa 9 godina; 33 sa 10 godina i 28 sa 11 godina. U obzir su uzete ispitanice ženskog pola koje nemaju smetnji u realizaciji Plana i programa nastave fizičkog vaspitanja.

Uzorak varijabli

Izbor varijabli izvršen je u skladu sa problemom koji se nameće u ovom istraživanju

- **MKOKOV**- Trčanje u pravougaoniku –koverta test (kordinacija –agilnost);
- **MKOVLS** -Vođenje lopte u slalomu (kordinacija –spretnost –agilnost);

Metode obrade podataka

Utvrdjivanje statističke značajnosti u ispoljavanju angažovanog motoričkog potencijala pod uticajem primjenjenih podsticaja između inicijalnog i ostalih tačaka mjerenja, izvršeno je primjenom T –testa za zavisne uzorke.

REZULTATI I DISKUSIJA

T – test za uzorak učenica uzrasta 9 godina

Na osnovu rezultata aritmetičkih sredina u istraživanim subprostorima ovih motoričkih sposobnosti na inicijalnom i ostala tri mjerenja (tabela 1) te na osnovu značajnosti promjena (razlika) testiranih T – testom za zavisne uzorke, jasno je vidljivo da je pod uticajem primijenjenih podsticaja došlo do različitih manifestacija parcijalnih kvantifikovanih efekata.

U ispoljavanju motoričke varijable trčanje u pravougaoniku-koverta test (**MKOKOV**) statistički su značajna sva tri motivaciona faktora za razliku ispoljavanja motoričke varijable trčanje sa loptom u slalomu (**MKOVLS**), gdje su statistički značajna dva podsticaja, i to: “takmičenje sa drugaricom” i “takmičenje za bolju ocjenu”, dok „takmičenje sa rezultatom postignutim na inicijalnom mjerenju” nije djelovalo kao motivacioni faktor.

Tabela 1. T – test za uzorak učenica uzrasta 9 godina

Group 1 vs. Group 2	T-test for Independent Samples (žene-9) Note: Variables were treated as independent samples								
	Mean Group 1	Mean Group 2	t-value	df	p	Valid N Group 1	Valid N Group 2	Std.Dev. Group 1	Std.Dev. Group 2
MKOKOV 1Z vs. MKOKOV 2Z	32,97429	31,59143	3,733063	68	0,000389	35	35	1,597303	1,500465
MKOKOV 1Z vs. MKOKOV 3Z	32,97429	31,92286	2,910794	68	0,004870	35	35	1,597303	1,419628
MKOKOV 1Z vs. MKOKOV 4Z	32,97429	30,57429	6,529053	68	0,000000	35	35	1,597303	1,475754

Group 1 vs. Group 2	T-test for Independent Samples (žene-9) Note: Variables were treated as independent samples								
	Mean Group 1	Mean Group 2	t-value	df	p	Valid N Group 1	Valid N Group 2	Std.Dev. Group 1	Std.Dev. Group 2
MKOVLS 1Z vs. MKOVLS 2Z	17,20571	16,18286	1,179556	68	0,242287	35	35	3,813594	3,431471
MKOVLS 1Z vs. MKOVLS 3Z	17,20571	15,48286	2,070463	68	0,042209	35	35	3,813594	3,113017
MKOVLS 1Z vs. MKOVLS 4Z	17,20571	15,41143	2,164639	68	0,033929	35	35	3,813594	3,082948

T – test za uzorak učenica uzrasta 10 godina

Kod učenica hronološke dobi od 10 godina (tabela 2) u ispoljavanju motoričke varijable -trčanje u pravougaoniku-koverta test (**MKOKOV**)- statistički najznačajniji podsticaj je “takmičenje sa drugaricom”, čija veličina T-testa govori o visokoj motivaciji, dok je osjetno niža vrijednost “takmičenje za bolju ocjenu” kao podsticajnog faktora.

Druga varijabla koordinacije -trčanje sa loptom u slalomu (**MKOVLS**)- statistički značajni postićaji su identični kao i kod prve varijable “takmičenje sa drugaricom” i “takmičenje za bolju ocjenu”, ali sa nešto nižom razlikom u snazi motivacije između ova dva faktora u odnosu na prvu varijablu.

Tabela 2. T – test za uzorak učenica uzrasta 10 godina

Group 1 vs. Group 2	T-test for Independent Samples (žene-10) Note: Variables were treated as independent samples								
	Mean Group 1	Mean Group 2	t-value	df	p	Valid N Group 1	Valid N Group 2	Std.Dev. Group 1	Std.Dev. Group 2
MKOKOV 1Z vs. MKOKOV 2Z	33,26061	32,59091	1,226599	64	0,224467	33	33	2,200275	2,235140
MKOKOV 1Z vs. MKOKOV 3Z	33,26061	31,93030	2,554582	64	0,013021	33	33	2,200275	2,026772
MKOKOV 1Z vs. MKOKOV 4Z	33,26061	30,78788	5,125548	64	0,000003	33	33	2,200275	1,685000

Group 1 vs. Group 2	T-test for Independent Samples (žene-10) Note: Variables were treated as independent samples								
	Mean Group 1	Mean Group 2	t-value	df	p	Valid N Group 1	Valid N Group 2	Std.Dev. Group 1	Std.Dev. Group 2
MKOVLS 1Z vs. MKOVLS 2Z	16,26364	15,11212	1,846611	64	0,069428	33	33	3,024878	1,918945
MKOVLS 1Z vs. MKOVLS 3Z	16,26364	14,54848	2,093057	64	0,040313	33	33	3,024878	3,606862
MKOVLS 1Z vs. MKOVLS 4Z	16,26364	13,84848	3,358095	64	0,001325	33	33	3,024878	2,814152

T – test za uzorak učenica uzrasta 11 godina

Na osnovu rezultata aritmetičkih sredina u motoričkim sposobnostima na inicijalnom i ostala tri mjerenja (Tabela 3), te na osnovu značajnosti razlika testiranih T – testom za zavisne uzorke jasno je vidljivo da je pod uticajem primijenjenih podsticaja došlo do statističkih značajnih parcijalnih kvantitativnih efekata (promjena) kod varijable -trčanje u pravougaoniku-koverta test (**MKOKOV**)- gdje su statistički značajni podsticaji kao i u prethodne dvije analize, a to su “takmičenje sa drugaricom” i “takmičenje za bolju ocjenu” čije vrijednosti T-testa govore o ujednačenoj motivaciji.

Kod varijable koordinacije -trčanje sa loptom u slalomu (**MKOVLS**)- ni jedan podsticaj nije bio statistički značajan kod djevojčica ove starosne dobi.

Tabela 3. T – test za uzorak učenica uzrasta 11 godina

T-test for Independent Samples (žene-11)										
Note: Variables were treated as independent samples										
Group 1 vs. Group 2		Mean Group 1	Mean Group 2	t-value	df	p	Valid N Group 1	Valid N Group 2	Std.Dev. Group 1	Std.Dev. Group 2
MKOKOV 1Z vs. MKOKOV 2Z		32,13214	31,22500	1,625075	54	0,109970	28	28	2,037437	2,138644
MKOKOV 1Z vs. MKOKOV 3Z		32,13214	30,18929	3,655562	54	0,000582	28	28	2,037437	1,938564
MKOKOV 1Z vs. MKOKOV 4Z		32,13214	30,11071	4,009813	54	0,000188	28	28	2,037437	1,721829

		T-test for Independent Samples (žene-11)								
		Note: Variables were treated as independent samples								
Group 1 vs. Group 2		Mean Group 1	Mean Group 2	t-value	df	p	Valid N Group 1	Valid N Group 2	Std.Dev. Group 1	Std.Dev. Group 2
MKOVLS 1Z vs. MKOVLS 2Z		13,93571	13,32857	0,729976	54	0,468560	28	28	3,370923	2,829587
MKOVLS 1Z vs. MKOVLS 3Z		13,93571	12,76071	1,479350	54	0,144857	28	28	3,370923	2,510178
MKOVLS 1Z vs. MKOVLS 4Z		13,93571	12,61786	1,684196	54	0,097916	28	28	3,370923	2,404325

ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata na inicijalnom i ostala tri mjerenja učenica od 9 godina te na osnovu značajnosti promjena testiranih T – testom za zavisne uzorke, jasno je vidljivo da je pod uticajem primijenjenih podsticaja došlo do različitih manifestacija parcijalnih kvantifikovanih efekata.

U ispoljavanju motoričke varijable trčanje u pravougaoniku-koverta test (**MKOKOV**) statistički su značajna sva tri motivaciona faktora za razliku ispoljavanja motoričke varijable trčanje sa loptom u slalomu (**MKOVLS**), gdje su statistički značajna dva podsticaja, i to: “takmičenje sa drugaricom” i “takmičenje za bolju ocjenu”, dok „takmičenje sa rezultatom postignutim na inicijalnom mjerenju” nije djelovalo kao motivacioni faktor.

Kod učenica hronološke dobi od 10 godina statistički najznačajniji podsticaj je “takmičenje sa drugaricom”, čija veličina T-testa govori o visokoj motivaciji, dok je osjetno niža vrijednost “takmičenje za bolju ocjenu” kao podsticajnog faktora koje se očitavaju u ispoljavanju obje istraživane motoričke varijable.

Pod uticajem primijenjenih podsticaja kod učenica starosne dobi od 11 godina došlo je do statističkih značajnih parcijalnih kvantitativnih efekata kod varijable -trčanje u pravougaoniku-koverta test (**MKOKOV**)- gdje su statistički značajni

podsticaji kao i u prethodne dvije analize, a to su “takmičenje sa drugaricom” i “takmičenje za bolju ocjenu” čije vrijednosti T-testa govore o ujednačenoj motivaciji, dok kod varijable koordinacije -trčanje sa loptom u slalomu (**MKOVLS**)- ni jedan posticaj nije bio statistički značajan kod djevojčica ove starosne dobi.

Zanimljivo je da je od tri ponuđena motivaciona faktora kod djevojčica 9, 10 i 11 godina najjači podsticaj imalo takmičenje sa drugaricom, zatim takmičenje za bolju ocjenu dok je najslabije djelovao, ili uopšte nije djelovao kao motivacioni faktor “takmičenje sa rezultatom postignutim na inicijalnom mjerenju”. Vrlo je važno naglasiti da se efikasniji rezultati postižu ako se radi u grupama, jer dio motivacije dolazi od drugih učenika s kojim učenik radi. Rad u grupi stimuliše individualni uspjeh, a stavovi prema obavezama i zadacima koji se obavljaju u grupi produktivniji su od stavova prema radovima koje neko sam obavlja.

LITERATURA

1. Adams. J. A (1971). A closed – loop theory of motor learning, *Journal of Motor Behavior*, 3, 111 – 150.
2. Allport, G. W. (1991). *Sklop i razvoj ličnosti*, Katarina, Bugojno.
3. Bilić, Ž., Bonacin, D., Manić, G., Talović, M. (2006). *Kompozitna definicija bazičnih kinezioloških procesa kod dječaka viših razreda osnovne škole*, Homo sporticus, br. 1, str. 54 –56, Sarajevo.
4. Delija, K., Marković, M. (1993). *Faktorska struktura motoričkih sposobnosti učenika*, Kineziologija, Zagreb.
5. Hadžikadunić, M. (2000). *Testiranje i mjerenje učenika po metodologiji “Eurofit”*, Savjetovanje pedagoga fizičke kulture, FFK, PPZ Kantona, Sarajevo.
6. Hall, S. i Jefferson, T. (1976). *Resistance Trough Rituals, Youth Subcultures in Post – War Britanien*, Hutchinson, London.
7. Karolczak-Biernacka, B. (1979). *Korištenje saznanja o motivacijama “produktivnog ponašanja” takmičara*, Fizička kultura br.1, str. 16 – 22.
8. Karolczak – Biernacka, B. (1970). *Motivacioni faktori u ostvarivanju rezultata*, Fizička kultura, br.1 –2, str. 55 –56.
9. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić – Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*, Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu, Beograd.
10. Lazarević, Lj. (1985). *Motivacija i emocionalno stanje, nivo aktivacije i sportska uspješnost*, Fizička kultura, br.4, str. 246 – 252.
11. Matić, M. (1976). *Prilog proučavanja zavisnosti rezultata u testovima snage od nekih činilaca motivacije u određenom postupku njihove primjene na učenicima*, (disertacija), Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd.
12. Radomirović, V. (2004). *Učenje u sportu u 21. Veku*, Bar, Zbirka sažetaka radova prve međunarodne naučne konferencije “Sport u XXI vijeku”, 49.

13. Stallings, M.L. (1982). *Motor Learning from theory to practice*, St, Louis, Missouri, USA, The C. V. Mosby Company.
14. Tome, J. (1969). *Individualizirani normativi i kontrola napretka kao faktor motivacije u nastavi fizičkog vaspitanja*, Fizička kultura, br. 1 – 2, str. 6 – 10.
15. Višnjić, D. (1986). *Podsticanje učenika na samostalno i sistematsko vježbanje kao "centralna osa" nastavnog procesa školskog fizičkog vaspitanja*, Beograd, Fizička kultura br.3.

MOTIVATION AS A FACTOR IN THE IMPLEMENTATION OF COMPLEX MOVEMENT STRUCTURES OF SCHOOLGIRLS FROM 9 TO 11 YEARS

In this research work the emphasis was given to determining the effectiveness of applicable incentives as motivational factors in the expression of the engaged motor potential between the schoolgirls of different ages. The survey was conducted on a sample of 96 schoolgirls aged between 9 to 11 where engaged motor potential was estimated with 2 motor variables that reflect the complex structure of performing movement. In addition to the initial measurement were performed three more under the influence of the following stimulus:

- *the second measurement influenced by incentives- competition with scores on initial measurement*
- *the third measurement under the influence of stimulus - competition for better grades*
- *the fourth measurement under the influence of stimulus - to compete with a friend*

Determining the statistical significance of the expression of engaged motor potential under the influence of applied potential between the initial stimulus and the other points of measurement was performed using T-test for paired samples.

Key words: *motivation, incentives, motor potential, kordination, agility, schoolgirls*

UDK: 796.011.1-055.2(047.31)

*Osman Lačić, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli**Danilo Bojanić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić**Miloš Ilić, Nezavisni istraživač, Nikšić, Crna Gora*

KLASIFIKACIJA UČENICA V I VI RAZREDA NA OSNOVU MORFOLOŠKIH ODLIKA

1. UVOD

Izvjesno je da tjelesni odgoj i školski sport mogu biti izvrsno sredstvo u rješavanju brojnih problema obrazovanja i odgoja djece, podižući na veći nivo kapitalne ljudske vrijednosti: zdravlje, osobna sreća, sposobnosti tijela i duha, spremnost na rad, etičnosti. Razvoj tjelesnog i zdravstvenog odgoja, posebno je zavisan od materijalnih mogućnosti društvene sredine i jasnog konceptijskog opredjeljenja definisanog sistemom cjelokupnog područja kao i oslobađanja od hipoteza tradicionalizma, koji još i danas ugrožava afirmisanje ove djelatnosti.

Nivo razvoja tjelesnog i zdravstvenog odgoja u svijetu, a samim tim i kod nas, koa i upravljanje procesom nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenika, ne može se zamisliti bez prethodnog utvrđivanja klasifikacije, strukture, povezanosti, manifestnih i latentnih dimenzija pojedinih antropoloških sposobnosti i karakteristika i njihovih međusobnih relacija i uticaja u cilju postizanja pozitivnih efekata nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Obzirom da sadržaji nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja često doživljavaju odgovarajuće promjene, uzrokovane navedenim faktorima koji idu ka ostvarenju konačnog cilja, a to je formiranje nezavisne i samostalne jedinice uz pružanje podrške i pomoći prirodnom rastu i razvoju, upravljanje ovim procesom zahtijeva kvalitetno utvrđivanje antropoloških dimenzija.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Cilj ove analize je da se iz istraživnog uzorka formiraju subuzorci sa što homogenijim karakteristikama u okvirima istraživnog prostora, nad kojima se u buduću mogu primijeniti određeni eksperimentalni tretmani radi određenih korekcija s krajnjim produktom poboljšanja nivoa efikasnosti u savladavanju programskih zadataka.

2.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju predstavljaju učenice V i VI razreda osnovne škole. U obzir su uzete ispitanice ženskog pola koje nemaju smetnji u realizaciji Plana i programa nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Obuhvaćen je uzorak od 54 entiteta ženskog spola selekcionisan na subuzorke V i VI razreda sa po 27 učenica u svakom pojedinom razredu.

2.2 Uzorak varijabli

Izbor varijabli izvršen je u skladu sa problemom koji se nameće u ovom istraživanju. a na osnovu kojih se može doći do relevantnih pokazatelja klasifikacije određenih morfoloških karakteristika istraživanih ovim radom.

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Visina tijela | (AVISTI) |
| 2. Dužina noge | (ADUŽNO) |
| 3. Dužina ruke | (ADUŽRU) |
| 4. Širina ramena | (AŠIRRA) |
| 5. Širina karlice | (AŠIRKA) |
| 6. Dijametar koljena | (ADIJKO) |
| 7. Nabor trbuha | (ANABTR) |
| 8. Nabor leđa | (ANABLE) |
| 9. Nabor potkoljenice | (ANABPO) |

3. REZULTATI I DISKUSIJA

3.1 Taksonomska analiza morfoloških karakteristika učenika V razreda

Od ukupno dvadeset sedam učenika V razreda na osnovu njihovih morfoloških karakteristika ekstrahovane su dvije taksonomske dimenzije.

Opservacijom dobijenih rezultata taksonomskih pokazatelja, na osnovu kvadriranih Euklidovih distanci, te predloženih aritmetičkih sredina i standardnih devijacija (tabele 1V i 2V) vidimo da je u prvu taksonomsku grupu svrstano 20 učenika, a u drugu 7 učenika.

Tabela 1V. Klaster br. 1

Variable	Descriptive Statist. for Cluster 1 Cluster contains 20 cases		
	Mean	Standard Deviation	Variance
AVISTI	1432,350	49,14991	2415,713
ADUŽNO	821,400	37,48459	1405,095
ADUŽRU	620,850	45,11771	2035,608
ASIRRA	276,350	30,85667	952,134
ASIRKU	217,050	19,23942	370,155
ADIJKO	71,250	4,47067	19,987
ANABTR	12,905	4,93366	24,341
ANABLE	10,729	4,37599	19,149
ANABPO	13,522	5,16613	26,689

Tabela 2V. Klaster br. 2

Variable	Descriptive Statist. for Cluster 2 Cluster contains 7 cases		
	Mean	Standard Deviation	Variance
AVISTI	1531,429	54,07975	2924,619
ADUŽNO	920,286	18,81236	353,905
ADUŽRU	669,429	38,91383	1514,286
ASIRRA	292,000	28,45464	809,667
ASIRKU	232,429	16,87066	284,619
ADIJKO	73,000	5,74456	33,000
ANABTR	12,926	3,54156	12,543
ANABLE	9,900	2,27450	5,173
ANABPO	12,514	4,14103	17,148

Analizom varijanse, numeričkim prikazom (tabela 3V) vidimo da tri varijable longitudinalne dimenzionalnosti doprinose statistički značajnoj diferencijaciji učenika u prostoru morfoloških karakteristika, a to su visina tijela (AVISTI), dužina noge (ADUŽNO) i dužina ruke (ADUŽRU). Na osnovu datih činjenica može se potvrditi

postojanost jedne latentne dimenzije koja klasifikuje i identifikuje učenice u dvije grupe a na bazi longitudinalne dimenzionalnosti skeleta.

Tabela 3V. Analiza varijanse

Variable	Analysis of Variance (Spreadsheet1)					
	Between SS	df	Within SS	df	F	signif. p
AVISTI	50900,70	1	63446,27	25	20,05662	0,000144
ADUZNO	50702,73	1	28820,23	25	43,98190	0,000001
ADUZRU	12236,40	1	47762,27	25	6,40485	0,018048
ASIRRA	1269,97	1	22948,55	25	1,38349	0,250586
ASIRKU	1226,30	1	8740,66	25	3,50745	0,072833
ADIJKO	15,88	1	577,75	25	0,68713	0,414986
ANABTR	0,00	1	537,73	25	0,00010	0,991966
ANABLE	3,56	1	394,88	25	0,22561	0,638924
ANABPO	5,27	1	609,98	25	0,21581	0,646274

3.2 Taksonomska analiza morfoloških karakteristika učenica VI razreda

Kao i petom razredu i ovdje, u šestom razredu, imamo dvadeset sedam ispitanica kod kojih su, na osnovu njihovih morfoloških karakteristika, ekstrahovane dvije taksonomske dimenzije.

Okavako mali broj izdvojenih taksona je potvrda da se radi o relativno dobro homogeniziranom uzorku na osnovu morfoloških karakteristika.

Uvidom u rezultate taksonomskih dimenzija, na osnovu kvadriranih Euklidovih distanci, te predloženih aritmetičkih sredina i standardnih devijacija (tabele 1VI i 2VI) evidentno je da prvi klaster odnosno prvu taksonomsku grupu predstavlja 15 učenica, a drugi klaster 12 učenica.

Tabela 1VI. Klaster br. 1

Variable	Descriptive Statist. for Cluster 1 Cluster contains 15 cases		
	Mean	Standard Deviation	Variance
AVISTI	1546,200	55,76379	3109,600
ADUZNO	888,067	42,50961	1807,067
ADUZRU	647,400	81,88302	6704,829
ASIRRA	293,000	32,18029	1035,571
ASIRKU	235,400	16,62958	276,543
ADIJKO	75,200	4,47533	20,029
ANABTR	13,036	4,06862	16,554
ANABLE	9,717	2,14622	4,606
ANABPO	14,063	4,75315	22,592

Tabela 2VI. klaster br. 2

Variable	Descriptive Statist. for Cluster 2 Cluster contains 12 cases		
	Mean	Standard Deviation	Variance
AVISTI	1411,667	40,91973	1674,424
ADUZNO	817,167	45,14186	2037,788
ADUZRU	614,917	32,97232	1087,174
ASIRRA	261,667	35,81603	1282,788
ASIRKU	215,000	15,35045	235,636
ADIJKO	72,917	5,99179	35,902
ANABTR	14,995	5,30129	28,104
ANABLE	12,591	5,54587	30,757
ANABPO	15,470	6,63081	43,968

Najveći doprinos pripadnosti prvom klasteru, na statistički značajnom nivou, daje varijabla tjelesna visina (AVISTI), a obzirom da je kod ove varijable izražena

razlika vrijednosti u odnosu između klastera, može se konstatovati da ista sa većim stepenom statističke značajnosti učestvuje u formiranju prvog klastera (tabela 3VI).

Prvoj izolovanoj grupi pripadaju još varijable dužina noge (ADUZNO), širina kukova (ASIRKU) te širina ramena (ASIRRA), čiji izraženiji odnosi unutar prvog klastera su na statistički značajnom nivou, te na taj način doprinose razdvajanju klastera.

Za razliku od učenika petih razreda gdje su razdvajanju učenika doprinosile samo mjere longitudinalne dimenzionalnosti skeleta ovdje, u šestim razredima, priključuju svoj uticaj varijable bikristalnog i biakromijalnog raspona koje oslikavaju širinu kukova i širinu ramena.

Na osnovu ovoga možemo zaključiti da se u ovom uzrastu počinju diferencirati djevojčice sa većom širinom karlice što su očigledne posljedice djelovanja spolnih hormona i biološkog sazrijevanja.

Tabela 3VI. Analiza varijanse

Variable	Analysis of Variance (Spreadsheet1)					
	Between SS	df	Within SS	df	F	signif. p
AVISTI	120661,5	1	61953,1	25	48,69067	0,000000
ADUZNO	33512,1	1	47714,6	25	17,55860	0,000304
ADUZRU	7034,4	1	105826,5	25	1,66179	0,209163
ASIRRA	6545,2	1	28608,7	25	5,71958	0,024620
ASIRKU	2774,4	1	6463,6	25	10,73086	0,003084
ADIJKO	34,8	1	675,3	25	1,28671	0,267415
ANABTR	25,6	1	540,9	25	1,18252	0,287218
ANABLE	55,1	1	402,8	25	3,41800	0,076350
ANABPO	13,2	1	799,9	25	0,41265	0,526473

4. ZAKLJUČAK

U ovom istraživanju primijenjena je hijerarhijska metoda koja se zasniva na iterativnom procesu spajanja ispitanika u grupe, tako da se u navedenoj etapi spajaju ispitanici u prethodno formirane grupe, što znači da se jednom formirane grupe samo proširuju novim ispitanicima prema specifičnostima izabranog kriterija (u ovom istraživanju su to morfološke karakteristike), a da ne postoji mogućnost prelaska ispitanika iz jednom formirane grupe u neku drugu, tokom intezivnog formiranja grupa. Svaka naredna iteracija objedinjuje postojeće grupe sve dok se ne kompletira hijerarhijska struktura datog skupa ispitanika.

Od ukupno dvadeset sedam učenika V razreda na osnovu njihovih morfoloških karakteristika ekstrahovane su dvije taksonomske dimenzije gdje je u prvu taksonomsku grupu svrstano 20 učenika, a u drugu 7 učenika.

Analizom varijanse, tri varijable longitudinalne dimenzionalnosti doprinose statistički značajnoj diferencijaciji učenika petog razreda u prostoru morfoloških karakteristika, a to su visina tijela (AVISTI), dužina noge (ADUZNO) i dužina ruke (ADUZRU).

U šestom razredu od dvadeset sedam učenica takođe su ekstrahovane dvije taksonomske dimenzije.

Najveći doprinos pripadnosti prvom klasteru, na statistički značajnom nivou, daje varijabla tjelesna visina (AVISTI), zatim varijabla dužina noge (ADUZNO), širina kukova (ASIRKU) te širina ramena (ASIRRA).

S obzirom na različitost varijabli koje struktuiraju klastere u petom i klastere u šestom razredu može se pretpostaviti da je do diferencijacije u višoj starosnoj grupi došlo pod uticajem hormonskog djelovanja i biološkog sazrijevanja, a što je karakteristika ove hronološke dobi.

LITERATURA

1. Babin, J.: (1985). Relacije nekih motoričkih karakteristika i uspjeha u tjelesnom odgoju kod učenika usmjerenog obrazovanja. Fizička kultura, br. 3, Beograd.
2. Bala, G.: (1986). Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi, GRO "Sava Munčan" Bela Crkva, Novi Sad.
3. Bala, G.: (1986). Kvantitativne metode u fizičkoj kulturi. Fakultet za fizičku kulturu Novi Sad, Novi Sad.
4. Blašković, M.: (1979). Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti. Kineziologija, vol. 9, str. 51, Zagreb.
5. Findak, V.: (1984). Transformacija antropometrijskog statusa učenika kao jedan od uvjeta za individualizaciju nastavnog procesa. Fizička kultura, br. 5, Beograd.
6. Findak, V.: (1986). Metodologija planiranja i programiranja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Zavod za prosvjetnu i pedagošku službu, Zagreb.
7. Gajić, M.: (1968). Odnos motornih i motoričkih sposobnosti u procesu učenja. Fizička kultura, br. 1-2, Beograd.
8. Hadžikadunić, M.: (1986). Povezanost morfoloških obilježja i motoričkih sposobnosti sa rezultatima usvojenosti nastavne građe određenih pedagoških ciklusa u osnovnoj školi. (Disertacija). Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.
10. Kazazović, B., M. Mekić, (1997): Metodologija istraživačkog rada; Sarajevo,
11. Kurelić, N., K. Momirović, M. Stojanović, J. Šturm, Đ. Radojević, N. Visikić-Štalec.: (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje, Beograd.
12. Smajić, M., M. Hadžikadunić.: (1985). Relacije antropometrijskih obilježja i relacije motoričkih sposobnosti unutar svojih subprostora. Fizička kultura, br. 3, str. 53, Titograd.
13. Stefanović, V.: (1981). Uvod u istraživački rad u fizičkoj kulturi sa statistikom, Naučna knjiga, Beograd.

CLASSIFICATION OF A FIFTH AND SIXTH GRADE SCHOOL GIRLS ON THE
BASIS OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS

One of the important features of any science is synthesis of information and one of the forms of synthesis is the synthesis of information about the entities. Taxonomic analysis used for clustering and classification of the sample students examined in this study was based on their morphological characteristics.

The study sample in this research represents a fifth and sixth-grade elementary school children with a number of 54 entities that do not have interference in the curricula of physical education.

The morphological space is presented with 9 variables that close topographic body structure and consider important in implementation of complex requests, a choice is made on the basis of past experience and research of the similar problems.

Key words: Taxonomic analysis, morphological, schoolgirls, clustering, variance

„Dan“, 6. april 2013.



UDK: 796.422.12-053.6

*Lulzim Ibri, Sector of sport in the Municipality of Prizren**Sylejman Shala, Faculty of Physical education and sport in Prishtina*

PREDICTOR VALUES OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN RUNNING SHORT DISTANCE ON THE YOUNG ATHLETES

1. INSTRUCTION

Priceless is important for optimal growth and development, and the health of any person, to monitor and evaluate the features and capabilities of man (Findak., 1996). Teaching physical education in schools is carried out under identical conditions in terms of material conditions. Today, children have greater opportunities for involvement in various forms of organized programmed exercise. The fact is that there are a large number of papers that have investigated the influence of anthropometric characteristics on motor skills (Kurelić N. et al. (1975). They are given certain results, which show the dependence of the results of motor tests, anthropometric characteristics. The basic premise of this research is that on the basis of some anthropometric characteristics can predict the capability of speed running of young athletes aged 15-16 old years, and that the system will predictor measures have a significant impact on the speed running at 20 meters, 40 meters and 60 meters .

2. PROBLEM AND OBJECTIVES OF RESEARCH

This research is aimed at detecting the influence of the size of anthropometrical characteristics at running at 20 meters, 40 meters, and running at 60 meters, with young athletes aged 15-16 old years in Prizren. The main objective of this study was to determine the influence of some anthropometrical characteristics of the running speed of 20 meters, 40 meters and 60 meters.

2.1. Research hypotheses:

Based on the research subject and objectives set by the following hypothesis:

- H1 - There will be no statistically significant effect antropometrisih characteristics as a predictor variable at the criterion system to run at 20 meters,
- H2 - There will be no statistically significant effect antropometrisih characteristics as a predictor variable criterion system to run at 40 meters,
- H3 - There will be no statistically significant effect antropometrisih characteristics as a predictor variable criterion system to run at 60 meters,

3. RESERCH METHODS

3.1. The sample of Entities

The sample of entities is composed of 65 young athletes of these (30 involved in the sport of table tennis and 35 involved in the tennis sport) aged 15-16 old years, in Prizren. The basic criterion for testing is:

- to be regular during the academic year at physical education classes

- previously not being ill and
- not having physical or physiological deformations.

3.2. The sample of variables

The variables used to measure the anthropometric construction were taken from the International Biological System, while the motor from the standardized tests, they are:

3.2.1. Antropometric (predictor) variables

1. Body height (BOHE)
2. Width elbow (WIEL)
3. Width knee (WIKN)
4. Body mass (BOMA)
5. Perimeter of sternum (PEST)
6. Perimeter of upper arm (PEUA)
7. Perimeter of the thigh (PETH)

3.2.2. Motoric (kriterion) variables

1. Running at 20 meters (R20M)
2. Running at 40 meters (R40M)
3. Running at 60 meters (R60M)

3.3. Result processing method

Taking into account all these parameters, for the purpose of this research were selected the actions that mostly fit the nature of the research problem. The research results were first processed with the common actions which provide basic information for basic statistical parameters. The results obtained by the methods mentioned above, enable us better knowledge on morphological and motor area regarding the examined students. On the basis of these criteria, for each variable are calculated basic statistical parameters as follows: Mean - arithmetical mean, Min - minimum score, Max - maximum score, Std.Dev. - standard deviation, Skew - distribution symmetry, Kurt - distribution extent, Coefficient of correlation according to Pearson, and hypothesis testing on the validity of the level 0.05 of security levels. The results of statistical processing are presented in tables, which enable us the scientific and logical interpretation of the problem. Because of the relief of the exertion, in the paper are used coded symbols or abbreviations. In the further procedure for processing the data with regressive analysis will be analyzed the impact of anthropometric and motor predictors in athletic disciplines as a criterion. Inside the regressive analysis is calculated: Correlation between predicting and criterion variables (R), Determination coefficient (DELTA), Multiple correlations (R), Partial correlations (Part-R), Beta coefficient (BETA).

4. RESULTS AND DISCUSSION

Table 1. Basic parameters and distribution of variables

		N	Min	Max	Mean	DS	Skew	Kurt
1.	BOHE	65	145.00	186.00	170.2462	8.91984	-.352	-.115
2.	BOMA	65	38.50	95.00	60.3369	12.11580	.688	.831
3.	WIEL	65	7.30	11.60	8.8277	.84345	1.241	2.118
4.	WIKN	65	9.40	14.30	11.3231	1.21112	.718	-.143
5.	PEST	65	67.00	106.00	84.4692	8.50224	.111	-.168
6.	PEUA	65	18.50	37.00	25.3769	3.11377	.527	2.044
7.	PETH	65	40.00	64.00	50.4231	6.38188	.631	-.278
8.	R20M	65	3.06	4.65	3.6902	.30512	.965	1.816
9.	R40M	65	5.61	9.32	6.6086	.71206	1.758	4.828
10.	R60M	65	8.14	14.32	9.4683	1.17384	2.309	7.381

The results show that the average value of body height is 170.25 cm, while the average body weight is 60.34 kg. According to the minimum and maximum results of these two variables can be said that this group of the examinees does represent a homogeneous group of young athletes. Athletes are finished the 20 meters running for an average time of 3.69 seconds, the 40 meters running for an average time of 6.60 seconds, and the 60 meters running for an average time of 9.46 seconds, the only the anthropometric variable width elbow (WIEL) and the criterion variable of the 60 meters running, did not show normal distribution.

Table 2. Cross Correlations variables:

		MV20M	MV40M	MV60M
1.	BOHE	-.322**	-.378**	-.345**
2.	BOMA	-.186	-.279*	-.174
3.	WIEL	-.148	-.172	-.109
4.	WIKN	-.196	-.224	-.138
5.	PEST	-.246*	-.347**	-.247*
6.	PEUA	-.119	-.247*	-.139
7.	PETH	-.051	-.209	-.082

All anthropometric variables the have relations between themselves. In the motor area, the variables of running 20 meters, running 40 meters, and running 60 meters, have shown important relation with the tests of body height (BOHE), body mass (BOMA), perimeter of sternum (PEST), and perimeter of upper arm (PEUA). Regarding students' sample, the relations between the two spaces are smaller. From 21 possible correlations there are only seven significant correlations. Relation is mostly

realized at the variables, body height and perimeter of sternum with criterion variables of running 20 meters, running 40 meters, and running 60 meters.

Regression analysis of criterion variable (R20M) with system of predictor variables (anthropometric measurements).

Table 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.474	.225	.129	.28471

Table 4. ANOVA(b)

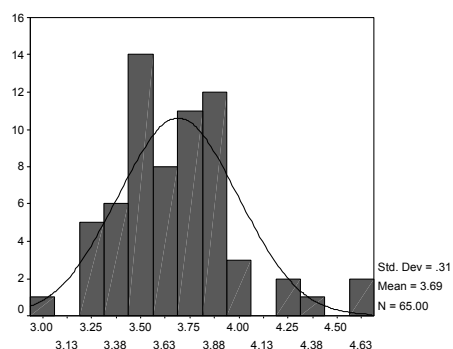
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.338	7	.191	2.358	.034
	Residual	4.620	57	.081		
	Total	5.958	64			

Table 5. Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.869	1.345		5.851	.000
	BOHE	-.019	.006	-.547	-3.139	.003
	BOMA	.023	.012	.908	1.831	.072
	WIEL	.080	.116	.220	.685	.496
	WIKN	-.185	.073	-.733	-2.518	.015
	PEST	-.018	.009	-.514	-2.030	.047
	PEUA	-.007	.024	-.067	-.268	.790
	PETH	.015	.010	.307	1.450	.152

a) Dependent Variable: R20M

Keeping an eye on table 3-5, we see that the connection of the whole system anthropometrical characteristics of the motor test, a speed running to 20 meters (R20M), a multiple correlation coefficient is equal to $R_o=.474$, which explains the common variance between the system and the criterion variable, with about 23% ($\Delta=.23$). The remaining 77% of the total variability in the explanation of the test motor running test at 20 meters (R20M), can



R20M

be attributed to other characteristics and abilities of participants, but which are not taken in this research (anthropometrical characteristics, motor, cognitive, conative, functional, etc.), and conditions during testing, etc. the system anthropometrical variables showed significant correlations with the criteria variable (R20M), which is significant Sig=.034, and partial correlation with the criteria variable at the level of significance ($p < 0.05$), also showed anthropometrical variables (BOHE) significant with the Sig=.003, and anthropometrical variables (PEST) significant with the Sig=.047.

4.2. Regression analysis of criterion variables (R40M) with system of predictor variables (anthropometric measurements).

Table 6.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.505	.255	.164	.65113

Table 7.

ANOVA (b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.283	7	1.183	2.791	.014
	Residual	24.166	57	.424		
	Total	32.450	64			

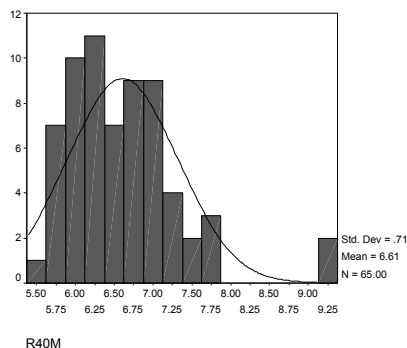
Table 8.

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.571	3.076		4.737	.000
	BOHE	-.038	.014	-.479	-2.804	.007
	BOMA	.025	.029	.420	.865	.391
	WIEL	.410	.266	.485	1.543	.128
	WIKN	-.292	.168	-.496	-1.739	.088
	PEST	-.043	.021	-.517	-2.086	.041
	PEUA	.007	.056	.029	.121	.904
	PETH	.005	.023	.041	.199	.843

a) Dependent Variable: R40M

Keeping an eye on table 6-8, we see that the connection of the whole system anthropometrical characteristics of the motor test, a speed running to 40 meters (R40M), a multiple correlation coefficient is equal to $R_o=.505$, which explains the common variance between the system and the criterion variable, with about 26% ($\Delta=.26$). The remaining 74% of the total variability in the explanation of the test motor running test at 40 meters (R40M), can be attributed to other characteristics and abilities of participants, but which are not taken in this research (anthropometrical characteristics, motor, cognitive, conative, functional, etc.), and conditions during testing, etc. the system anthropometrical variables showed significant correlations with the criteria variable (R40M), which is significant $Sig=.014$, and partial correlation with the criteria variable at the level of significance ($p<0.05$), also showed anthropometrical variables (BOHE) significant with the $Sig=.007$, and anthropometrical variables (PEST) significant with the $Sig=.041$.



4.3. Regression analysis of criterion variables (R60M) with system of predictor variables (anthropometric measurements).

Table 9. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.479	.230	.135	1.09155

Table 10. ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.271	7	2.896	2.430	.030
	Residual	67.915	57	1.191		
	Total	88.186	64			

Table 11.

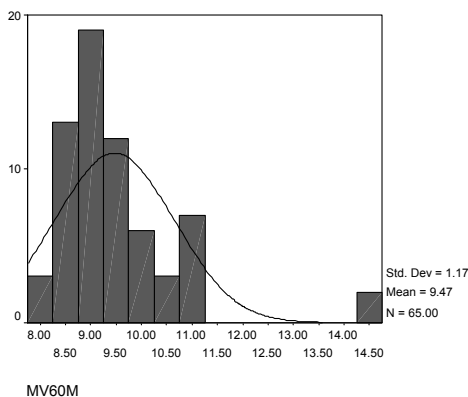
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.466	5.156		4.939	.000
	BOHE	-.075	.023	-.570	-3.280	.002
	BOMA	.083	.048	.853	1.727	.090
	WIEL	.367	.445	.264	.824	.413
	WIKN	-.536	.281	-.553	-1.905	.062
	PEST	-.080	.035	-.583	-2.312	.024
	PEUA	-.019	.093	-.050	-.201	.842
	PETH	.037	.039	.203	.960	.341

a) Dependent Variable: R60M

Keeping an eye on table 9-11, we see that the connection of the whole system anthropometrical characteristics of the motor test, a speed running to 60 meters (R40M), a multiple correlation coefficient is equal to $R_o=.479$, which explains the common variance between the system and the criterion variable, with about 23% ($\Delta=.23$). The remaining 77% of the total variability in the explanation of the test motor running test at 60 meters (R60M), can be attributed to other characteristics and abilities of participants, but which are not taken

in this research (anthropometrical characteristics, motor, cognitive, conative, functional, etc.), and conditions during testing, etc. the system anthropometrical variables showed significant correlations with the criteria variable (R60M), which is significant $Sig=.030$, and partial correlation with the criteria variable at the level of significance ($p<0.05$), also showed anthropometrical variables (BOHE) significant with the $Sig=.002$, and anthropometrical variables (PEST) significant with the $Sig=.024$.



5. CONCLUSION

Based on the results of this study we can conclude the following: anthropometrical characteristics of the predictor variables in the system, significantly affect the speed running at 20 meters, significantly influence the manifestation of running at 40 meters and significantly influence the manifestation of running at 60 meters, as a criterion variables, on the young athletes aged 15-16 old years. This posted hypothesis are completely determined. Based on these correlations, the share of anthropometrical characteristics in explaining the criterion variables are large, so the assumptions of this study

can be accepted. Anthropometrical characteristics of the predictor variables in the system, significantly affect the results of the motoric abilities test, running at 20 meters, running at 40 meters and running at 60 meters, as the criterion variable. In regression analyzes of the motoric abilities test, running at 20 meters, running at 40 meters and running at 60 meters, as the criterion variable, highlighted a statistically significant multiple correlation criterion has been applied to the system of predictor variables. This been confirmed that the applied system of predictor variables significantly associated with outcomes that are achieved in subjects performing the motoric abilities test, running at 20 meters, running at 40 meters and running at 60 meters, in the form of certain motoric abilities. The applied system anthropometrical variables in this study with according the results, are good prediction indicators for the speed running on the 20, 40 and 60 meters. Based on these results, the system of predictor variables, anthropometrical variables of body height (BOHE), and perimeter of sternum (PEST), which is characterized by longitudinal and circular dimensionality, better predict the results of the tests applied to running 20 meters, 40 meters and 60 meters. Specifically, students with higher growth and developed chest will have better results in the sprint disciplines running at 20 meters, 40 meters and 60 meters.

6. LITERATURE

1. Bala, G. (1986). Logičke osnove metoda za analizu podataka iz istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu.
2. Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M., Neljak, B. (1996.). Primijenjena kinziologija u školstvu – Norme. Hrvatski pedagoški-književni zbor. Zagreb Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
3. Ibri L., Shala S., (2011). Uticaj antropometriskih karakteristika na manifestaciju eksplozivne snage kod fudbalera uzrasta 16 godina. Sport Mont 25-27, Herceg Novi
4. Kostovski Ž, Georgi G, Shala S. Ibri L., (2011). Uticaj antropometriskih karakteristika na manifestaciju takmičarske efikasnosti kod rvača. Sport Science 25-27, Herceg Novi.
5. Kurelić N., Momirović, K., Stojanović, M., Radojević, Ž. i Viskić-Štalec, N. (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine, Beograd: Institut za naučna istraživanja. Fakultet za fizičku kulturu.

PREDICTOR VALUES OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN RUNNING
SHORT DISTANCE ON THE YOUNG ATHLETES

In order to investigate the influence of some anthropometrical characteristics of the event, running speed at 20 meters, 40 meters and 60 meters, an experimental study on a sample of 65 young athletes of these (30 involved in the sport of table tennis and 35

involved in the tennis sport) aged 15-16 years, in Prizren. For purposes of this study were applied 7 tests of anthropometric characteristics that made the predictor variables of the system and the 3 test of motoric abilities that made the criterion variables of the system. Data were analyzed using descriptive and regression analyzes. Based on research results and discussions can be confidently concluded that criterion test (running at 20 meters, 40 meters, and 60 meters), have a significant impact on the manifestation of anthropometrical variables: body height (BOHE), body mass (BOMA), perimeter of sternum (PEST), and perimeter of upper arm (PEUA), with young athletes aged 15-16 old years, respectively, to is possible to forecast the results of these criterion tests based on measures of the predictor system participants.

Key words: anthropometric characteristics, regression analysis, running short distance, young athletes.

UDK: 796.52.02

Jovica Petković,**Aldijana Muratović***Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

OPASNOSTI I MJERE SIGURNOSTI U PLANINI

UVOD

Obuka, trening i praksa u svim planinarskim disciplinama insistiraju na principima i tehnikama koje obezbjeđuju sigurnost. Ipak, kada se incident dogodi, kada se neko povrijedi to će se, najvjerovatnije dogoditi uslijed niza uzročno posljedično vezanih grešaka. Kao i u svemu, greške i nesreće se dešavaju, ali to je dio ambijenta koji prati sportove vezane za boravak u planini, pa je osnovni zadatak stručnog planinarskog rada osposobljavanje planinare za sigurno kretanje u planini. Ono se ne može zamisliti bez izučavanja opasnosti u planinama, njihovih uzroka, načina djelovanja, zaštite i spašavanja. Veoma mali broj nesreća prouzrokuje sticaj nepredviđenih okolnosti, koje djeluju bez obzira na pažnju, znanje i iskustvo. Takve uzroke nesreća nazivamo objektivne - nepredviđene opasnosti, za razliku od subjektivnih opasnosti, koje planinar nosi u sebi. Ova podjela omogućava pregledno izlaganje o pojedinim opasnostima, ali nikako ne treba gubiti iz vida da se uzroci nesreća obično kombinuju, a da u pozadini često leži subjektivni momenat.

Planinari se prilikom pohoda, penjanja i boravka u planinama suočavaju sa dvije osnovne grupe opasnosti: opasnosti planinskog okruženja - objektivne opasnosti, i opasnosti kojima je sam uzrok - subjektivne opasnosti. Ovu podjelu treba shvatiti uslovno, jer šta znače objektivne opasnosti: oluje, hladnoća, visina, mrak, lavine, životinje, biljke, sunce, ako čovjek nije izložen njima. Sve to jeste opasno, ali samo ako se ne predvidi, ne izbjegne, ne reaguje. Ipak, uzrok ovih opasnosti je planina, priroda, i zato ih zovemo objektivnim opasnostima - odnosno potencijalnim opasnostima okruženja.

Opasnosti čiji je uzrok sam planinar zovu se subjektivne opasnosti. One su mnogo manje predvidive, manje mjerljive. Grubo govoreći, one uključuju stanje, vještinu (obučenosť), znanje i mogućnost procjene svakog od planinara. U stvari, čovjek je taj faktor, koji se sopstvenim djelovanjem može izložiti dejstvu potencijalnih opasnosti okruženja. Planinar je taj činilac koji objedinjuje uzroke opasnosti i koji trpi eventualne posljedice.

Subjektivne opasnosti

Nesreće uzrokovane greškama čovjeka su najčešće, pogotovo ako se desavaju u kombinaciji sa opasnostima okruženja. U stvari, tragični scenario je najčešće takav da čovjek u nedostatku znanja, iskustva, vještine ili dobre procjene načini grešku koja aktivira neku od potencijalnih opasnosti okruženja.

Svi prirodni procesi, stanja i pojave su stalno prisutni, sastavni dio okruženja i najčešće potpuno bezopasni za čovjeka ukoliko ih prepoznamo i postupamo u skladu

sa naučenim uputstvima. Planine su predmet divljenja i obožavanja upravo zbog svih tih stanja, procesa, pojava. Planinari nijesu u poziciji da utiču na potencijalne opasnosti okruženja, ali itekako mogu kontrolisati subjektivne činioce - svoje postupke, tako da smanje rizik. Ovi subjektivni činioci utiču na apsolutno sve radnje, sve faze boravka i aktivnosti u planinama. Počevši od postavljanja cilja, planiranja, izbora putanje kretanja, opreme, znanja, vještine, iskustva, stanja kondicije, i naravno, penjačke tehnike. U konačnoj analizi, sve se svodi na tri osnovna činioca: znanje i iskustvo, vještinu, mogućnost dobre procjene i preventivnog djelovanja.

Objektivne opasnosti

Potencijalne opasnosti okruženja su prirodni procesi i dešavanja u planini, koji mogu, sami ili u kombinaciji sa drugim činiocima, biti opasni za ljude zahvaćene njima. Dakle, prirodni procesi se dešavaju bez obzira da li uključuju ljude ili ne, bez obzira da li su uzrokovani ljudima na bilo koji način. Mrak, hladnoća, vjetar, grmljavina, oluja, mećava, padavine, lavine, snježne strehe, visina, padanje kamenja, glečerske pukotine, sunce, životinje, biljke itd., su snažne i moćne prirodne pojave ili sastavni dio okruženja, odnosno stanje okruženja koje vrlo lako može ugroziti čovjeka izloženog njima. Objektivne opasnosti su oduvijek prisutne i promjenljive, ali i predvidljive. Prirodnim silama i stanjima ne možemo upravljati, ali ih možemo biti svjesni, prepoznavati ih i izbjegavati ili minimizirati mogućnost da postanemo predmet njihovog dejstva, i konačno umjeti da saniramo posljedice njihovog dejstva.

Zbog toga je logično je da se o potencijalnim opasnostima okruženja govori na mjestima na kojima se govori o određenim aktivnostima koje nas manje ili više izlažu njima, pa ćemo u tekstu koji slijedi navesti najčešće objektivne opasnosti i dati neka uputstva čijim sprovođenjem se one mogu izbjeći.

Opasnosti od reljefnih detalja:

Nije teško prepoznati opasnosti od reljefa. Odmah se uoče strme litice, krušljivo stijenje, sipari, odsijeci, ponori. Reljef se relativno sporo mijenja i zato ga je lako spoznati i uočiti, a potom i zaobići. Spoznaja se vrši u nekoliko koraka. Prvo kod kuće, preko karti i razgovora sa onima koji poznaju teren, a zatim sagledavanjem na terenu. U opasnosti od reljefnih detalja ubrajamo:

- Izloženost opasnosti od pada sa visine - uključuje neprijatnost, poremećaj ravnoteže i strah, koji mogu dovesti do uzbuđenosti i neracionalnog ponašanja i pada. Izbjegava se stajanje na ivicama. Ne gleda se gore i dolje već pravo, a pritom se koncentriše na pravilno kretanje. Potrebno je osigurati sebe i osigurati druge, i upozoriti druge na ovu opasnost.

- *Okliznuće i odron kamena* se najčešće dešava na klizavim i krušljivim površinama po kojima se kreće. Krušljiva stijena se lako uoči. Po njoj se ne ide. Ako se obori kamen glasno se obavještavaju ostali. Trava, mahovina ili lišajevi na stijeni su vrlo klizavi, posebno ako su vlažni, pa ih treba zaobilaziti.

- *Pad kamena* - kamenje pada samo od sebe uslijed vlage, leda i prskanja. Češće je da se kamen obori prilikom kretanja užeta ili nepažljivog gaženja. Kamen rijetko ruše životinje. Paziti kako prelaziti sipare i paziti da iznad nema planinara. U jamama

je potreban poseban oprez. Ko sruši kamen glasno obavještava ostale. Prilikom penjanja na kamenite predjele treba koristiti kacigu a penje se samo rano ujutro dok sunce ne zagrije stijene, koje se šire usljed zagrijavanja i lakše pucaju.

Vremenske neprilike kao izvor opasnosti

Vremenske prilike se u planini brzo mijenjaju što otežava pravilno planiranje. Potrebno je predviđati i pouzdati se u prognoze. Vremenske prilike (ili neprilike) odnose se na:

- *Padavine* - dramatično mijenjaju uslove boravka i penjanja, te iako ne ugrožavaju direktno (bar ne više od obične neprijatnosti), značajno povećavaju rizik u penjanju, traženju puta, bivakovanju.

- *Vjetar* će komplikovati manipulaciju užetom, čujnost partnera, možda i ravnotežu.

- *Magla i noć* - lišavaju bitnog čula - vida.

- *Mećava ili hladnoća* – mogu životno ugroziti.

- *Toplota ili jako sunce* - mogu dovesti do premora, dehidracije ili opekotina.

- *Grom* - iako rijetko opasan, svakako predstavlja razlog za brigu.

Zato je potrebno predvidjeti vremenske uslove za period koji je potreban, uvidom u višednevne vremenske prognoze. Dostupni su satelitski snimci frontova polja niskog pritiska (ciklona) i polja visokog pritiska (anticiklona).

Ako vremenska neprilika zahvati mora se znati kako se zaštititi, kako reagovati, kako uskladiti svoj cilj sa novonastalom situacijom. Za to je na raspolaganju oprema, iskustvo tehnika i adekvatna priprema.

Snježne opasnosti:

Ovo je posebna kategorija opasnosti koja se vezuje za snježno okruženje u kome se nalazimo. Odvojeno je kao posebno jer opasnosti uvijek predstavljaju kombinaciju reljefa i vremenskih prilika. Tipične opasnosti o kojima se govori su:

Pucanje lavine - sigurno najveća opasnost u planini i najčešći uzrok nesreća. Ima puno znakova prepoznavanja lavinoznog terena. Odlučujući su reljef terena, kvalitet snijega i raniji i trenutni vremenski uslovi. Ispupčeni i akumulativni oblici su opasni. Nagibi terena između 30 i 50 stepeni su kritični. Struktura tla pod snijegom, tragovi ranijih lavina i debljina snijega mogu da daju bitne informacije o potencijalnoj opasnosti od lavine. Lainozne detalje je najsigurnije prelaziti u ranim jutarnjim časovima.

Snježne strehe nastaju usled nanosa snijega usljed vjetra na grebenima. Nose opasnost od iznenadnog propadanja.

Glečerske pukotine - javljaju se u glečerima - gromadama leda koje se sporo kreću, lome u pucaju. Opasno je upadanje u pukotine pokrivene snijegom i na ovakvim mjestima je obavezno povezivanje. Mora se poznavati tehnika kretanja, padanja, zaustavljanja pada i spašavanja.

Izbjegavanje rizika

Izbjegavanje rizika od potencijalnih opasnosti okruženja podrazumijeva prisustvo svijesti o postojećoj opasnosti, njeno prepoznavanje i znanje kako se izbjegava.

Jedna od ključnih stvari koja se mora posjedovati pri odlasku u planine je pozitivan mentalni stav i pripremljenost. Pozitivan mentalni stav se odnosi na pribranost, zdrav razum i samouvjerenost. Ovo se ističe kao apsolutan prioritet za odnos pojedinca prema svom okruženju. Ukupnoj sposobnosti čovjeka u suočavanju i rješavanju problema u planini u mnogome doprinosi njegova mentalna priprema, pribranost, zdrav razum i samouvjerenost.

Pripremljenost se odnosi kako na svijest o postojanju opasnosti, tako i na posjedovanje sve potrebne opreme, odjeće, hrane. Svaki boravak u planinama može stvoriti neočekivane opasnosti, potrebu za zaklonom - bivakom. Sva zaštitna oprema, osnovna spasilačka oprema, prva pomoć i drugo neće biti ni od kakve koristi ako u datom trenutku nije tu. Kada govorimo o pripremljenosti, mislimo i na mentalnu pripremljenost. To znači da nikakav scenario ne smije da iznenadi. Pretpostavlja se događaj, kako će se reagovati? Razvija se i uvažbava scenario po svim događajima, u svim detaljima, u svim varijantama. Rezultat je mentalna pripremljenost na svaku eventualnost, a time i samouvjerenost.

Šta god da se čini u planini to se mora raditi planski, nakon dobrog razmišljanja i analiziranja. Mora se znati da drugo rešenje - alternativa, uvijek postoji. Planinar uvijek ima cilj. Plan je način ostvarenja tog cilja a pripremljen planinar uvijek ima bar dva plana, od kojih je jedan alternativan. Svaki od njih treba da vodi do cilja. Mora se uvijek imati i odstupnica za slučaj povlačenja po pokušaju. Na kraju, ne treba se libiti ni od potpunog odustajanja od planinarenja ukoliko nam objektivne okolnosti nijesu naklonjene.

Nesreća u planini

Ako se u planini dogodi nezgoda, treba znati pravilno i pravovremeno reagovati. Šta uraditi, koga i kako obavijestiti. Prilikom dolaska na mjesto nesreće treba:

- zadržati prisebnost
- utvrditi da nema opasnosti za sebe
- po mogućnosti evakuisati unesrećenog iz opasne zone
- utvrditi opasnost ozljeda - pružiti prvu pomoć u okviru svojih znanja
- utopli unesrećenog
- označiti mjesto nesreće
- obavijestiti GSS - potražiti pomoć

Pozivi u pomoć mogu se slati mobilnim telefonom, svjetlosnim signalima, doizvanjem, mahanjem i sl.

U koliko se desi da se poziv u pomoć šalje preko mobilnog telefona, a signal je jako slab (nedovoljan za razgovor) poziv u pomoć može se uputiti slanjem SMS poruke.

Ako se dogodi da pride helikopter sa spasiocima, treba mu dati do znanja je li pomoć potrebna ili nije. Komunikacija s helikopterom odvija se pomoću ruku:

- obje ruke podignute široko u zrak znače "Y" od engleske riječi Yes, što označava DA nam je neophodna pomoć,
- ruke postavljene dijagonalno; jedna ruka gore, druga dolje označavaju "N" od engleske riječi NO, što označava da nam pomoć nije neophodna.

Prva pomoć

Ukazivanje prve pomoći je najvažniji dio svakog spasavanja. Poznavanje prve pomoći zaista je neophodno planinarima, koji se kreću po besputnim i nenaseljenim predjelima, a prilikom povreda i nesreća obično su upućeni i na sopstveno znanje i snalažljivost.

Krvarenje

Krvarenje može da bude iz vene, iz kapilara i iz arterije. Krvavljenje iz vene odlikuje se slivanjem modro-crvene krvi iz rane. Kapilarno krvavljenje se odlikuje slivanjem crvene krvi sa čitave površine rane. I kapilarno i vensko krvavljenje zaustavlja se stavljanjem debljeg sloja gaze na ranu i čvrstim previjanjem. Arterijsko krvavljenje nastaje iz krvnih sudova kojima krv ide od srca, zbog čega je pod velikim pritiskom. Krvavljenje iz arterije odlikuje se mlazom svijetlo crvene krvi koji pulsira. Krvavljenje iz arterije može da izazove smrt za nekoliko minuta; pomoć mora biti momentalno ukazana. Arterijsko krvavljenje treba zaustaviti prije nego se ma šta drugo preduzme, sljedećim postupcima:

1. Odmah, bez oklijevanja, treba pritisnuti prstom pored rane koja krvavi, na strani bližoj srcu, da se pritiskom na oštećenu arteriju onemogući dalji gubitak krvi. Da je pritiskivanje izvedeno pravilno vidi se po tome što je krv prestala da šiklja iz rane. Pritisak prsta je samo privremena mjera u prvom momentu. On daje vrijeme potrebno za druge pripreme, kako povrijeđeni u međuvremenu ne bi iskrvavio.

2. Esmarhova povjeska (gumena traka dužine oko 1 m) ili komad platna, maramicu itd. sastavljenih krajeva stavlja se 2 do 3 cm, iznad rane i zatezanjem povjeske ili uvrtnjem štapića vrši stezanje, da krv više ne bi tekla. Tada se može skloniti prst. Povjeska se fiksira da se ne razlabavi. Dio tijela iza povjeska više ne prima krv i tkivo može da izumre, da nastupi doživotna oduzetost ili gubitak ruke ili noge, ako povjeska stoji duže od dva sata. Povjesku se ne smije stavljati na голу kožu, već preko odijela ili se nečim obloži, da usijecanjem uslijed zatezanja ne bi oštetila neki živac i izazvala trajnu oduzetost.

3. Povređenog sa povjeskom nikada ne ostavljati samog bez kontrole i stalno nadgledati povjesku, da se ne razlabavi ili smakne. Ukoliko se to ne bi na vrijeme primijetilo, povrijeđeni može da iskrvavi, naročito za vrijeme neudobnog transporta.

4. Svako pola časa treba popuštati povjesku na sljedeći način: ponovo pritisnuti prstom iznad rane, popustiti povjesku, zatim popuštati pritisak prsta. Ako krv i dalje šiklja, zategnuti povjesku za dalje pola časa. Ako krv više ne šiklja držali povjesku olabavljenu a prst spreman za pritisak 30 sekundi do 1 minut ili više ako krvavljenje to

dozvoljava. Pri tome dio tijela iza povjeske ponovo dobija boju i postaje topliji. Zatim ponovo zategnuti povjesku i ovo ponavljati svako pola časa.

5. Dio tijela sa povjeskom treba da miruje, udobno smješten i dobro utopljen. Dio tijela bez priliva krvi lako se smrzava. Zato povrijeđenog u principu treba uvijek što više utopljavati a naročito paziti na noge.

Uganuće

Uganuće nastaje uslijed izvijanja u zglobu, od pretjeranog istezanja ili kidanja tkiva oko zgloba. Kost ostaju na mjestu, neoštećene. Posle izvjesnog vremena javlja se bol i otok. Pri pokretanju bol se pojačava. Ispočetka treba stavljati hladne obloge, čvrsto previti zavojem, dozvoljeno je kretanje. Kasnije grijati, uzimati tablete protiv bolova. Neki put uganuće se teško razlikuje od preloma; tada se postupa kao da je prelom.

Iščašenje

Iščašenje se događa onda kad, uslijed udarca ili naprezanja, kost izade iz svog ležišta u zglobnoj čauri. Iščašenje se poznaje po neprirodnom izgledu zgloba sa praznom čašicom i deformitetom, što se najlakše pozna upoređivanjem sa zdravom stranom. Pokreti u zglobu ne mogu se izvoditi, postoji bol i otok. Ne treba pokušavati namještanje. Prva pomoć se sastoji u imobilizaciji kao prilikom prijeloma.

Prelom kosti

Prelom kosti može da bude vrlo raznovrstan, ali uvijek predstavlja tešku povredu, koja iziskuje pažljivu prvu pomoć i udoban transport.

Prilikom otvorenog preloma postoji i rana, kroz koji put može da se vidi i izlomljena kost. Tu se najprije zbrinjava rana, a potom prelom.

Pri svim manipulacijama sa prelomljenom kosti pomoćnici uvijek treba da drže oba kraja da se ne pomjeraju.

To je osnovni princip ukazivanja pomoći prilikom preloma. Ako povrijeđenog moramo da oslobodimo dijela odjeće neki put smo primorani da paramo odijelo po šavovima (isto kao i kad je riječ o rani). Inače princip je uvijek prvo osloboditi od odjeće zdravu stranu pa potom povrijeđenu.

Šok

Šok je teško opšte stanje organizma, koje nastaje kao opasna komplikacija usljed jakih bolova ili krvavljenja. Smanjene su sve funkcije u tijelu važne za život: disanje, krvotok, svijest, tjelesna temperatura itd. Povrijeđeni u šoku leži nepomično, pri svijesti je ali ne razgovara i teško odgovara na pitanja, blijed je, znojav, hladan, diše ubrzano i površno, puls je jako ubrzan i mek, teško opipljiv (normalan je u rasponu od 60 do 80 u minuti), može da povraća.

Potres mozga

Potres mozga nastaje usljed jakih tupih udara u glavu, često bez vidljivih povreda. Postoji besvjesno stanje koje može da traje i više časova. Kad dođe svesti povrijeđeni se ne sjeća događaja, ima glavobolju, vrtoglavicu, može da povraća. Potrebni su mirovanje, hladne obloge na glavu, sredstva protiv glavobolje. Transport je dozvoljen, ali oprezan.

Smrzavanje

Smrzavanje može da bude lokalno - samo pojedinih dijelova tijela ili opšte - čitavog tijela. Lokalno smrzavanje prolazi kroz tri faze:

1. Dio tijela izložen hladnoći najprije pobjedi, posle izvjesnog vremena postane crven, neosjetljiv, utrnut. Smrzavanje se najčešće primijeti kad je već nastupilo. Pri zagrijavanju smrznuti dio jako boli, crven je i otečen, vreo.

2. Drugi stepen nastaje kad se na crvenoj i neosjetljivoj koži jave plikovi. Oni mogu da se pojave tek posle tri do četiri dana i to treba imati u vidu.

3. Prilikom trećeg stepena smrzavanje ide u dubinu, izumire sve tkivo. Prvog dana smrznuti dio je blijedo-modar, otečen, hladan, neosjetljiv, pri zagrijavanju strahovito boli. Brzo se javljaju krvavi plikovi. Kroz nekoliko dana potamni, nastaje izumiranje tkiva, a granica smrznutog dijela i živog - očuvanog postaje jasna. Smrznuti dio može da ostane crn i suv ili da bude vlažan i naduven.

Udar groma.

Od udara groma čovjek može da ostane na mjestu mrtav, čak ugljenisan, ali se češće događa samo prividna smrt. Na mjestu udara postoji rana — opekotina; nju treba previti. Glavno je da se što prije otpočne dugotrajno vještačko disanje sve dok povrijeđeni ne počne sam da diše. Ako je vještačko disanje na vrijeme započeto, može se dogoditi da se povrijeđeni vrati svijesti i posle nekoliko časova. Zato u vještačkom disanju treba biti uporan i strpljiv.

Sunčanica i toplotni udar

Sunčanica nastaje u osjetljivih osoba usljed pregrijavanja pri izlaganju nezaštićene glave dejstvu sunčevih zraka. Usljed povećanog priliva krvi u moždane opne javlja se glavobolja, crvenilo u licu, povraćanje pa i nesvijest. Osobu koja je dobila sunčanicu treba prenijeti u hladovinu, raskomotiti, omogućiti joj mirovanje sa visokim uzglavljem, stavljati hladne obloge na glavu.

Toplotni udar u planinama se javlja izuzetno, usljed pregrijavanja organizma, naročito na zaklonjenim glečerskim površinama, gdje nema strujanja vazduha. Zbog isparavanja sa površine snijega vazduh je zasićen vlagom, tako da tijelo, koje se usljed naprezanja znoji, ne može da isparava znoj i da se rashlađuje. Tjelesna temperatura raste, javljaju se glavobolja, teško disanje, lupanje srca, malaksalost, muka, povraćanje, nesvijest, grčevi itd. Nastradalog od toplotnog udara treba smjestiti u hladovinu i raskomotiti.

LITERATURA

1. Anastasijević, R.(1994). *Dejstvo opštih klimatskih faktora na organizam sportista i njihov radni kapacitet*. Beograd: Fizička kultura, br. 1-2. Str. 8-20.
2. Mitić, D. (2001). *Rekreacija*. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
3. Pajević,D.(2003). *Psihologija sporta i rekreacije*. Laktaši: Grafomark.
4. Skof, B. (2007). *Sport po meri otrok in mladostnikov*. Ljubljana.
5. Smerke, Z. (1989). *Planinarstvo i alpinizam*. Zagreb: Hrvatski planinarski savez.
6. Vučković, S., Savić, Z. (2002). *Aktivnosti u pritodi*. Niš: Fakultet fizičke kulture.
7. Živković, Z. (1979). *Priroda, alpinizam, aklimatizacija i logorovanje*. Beograd: Savez za fizičku kulturu Jugoslavije.

DANGERS AND SAFETY MEASURES IN A MOUNTAIN

Mountaineering and everything that is connected with it is a sport with controlled risk. Mountaineers, alpinists, climbers, cavers and all the others who visit and sojourn in mountains are faced with many risks and dangers, which are caused by nature and also by their own mistakes. The dangers in the mountains, like dangers in any other environment, are mainly predictable, so it is best to deal with them with good estimation, knowledge and skill. One has to be aware of his surroundings – the mountain, to respect it and to know what is dangerous and how much it is dangerous at any moment. The organization of the mountaineering expeditions and leadership perhaps represent the highest level of security control. To develop skills for organizing and leading a group means to ensure the safety of the entire group – to work preventively at the level of the entire group, not only at the level of an individual. The success of the entire group as well as safety depends on the organization and leadership.

Key words: *mountaineering, subjective and objective dangers, the preventive measures, safety, first aid.*

Danilo Aćimović,

Omer Špirtović

Državni Univerzitet u Novom Pazaru

SPORTSKI MARKETING KAO POSLOVNA FUNKCIJA U SAVREMENOM SPORTU

Pod marketingom u teorijskom smislu, podrazumevamo naučni predmet a potom i delatnost u praktičnom smislu, kojom se želi postići u organizacijama rada konkurentnost na tržištu i zavidan nivo prepoznatljivosti proizvoda koji se izlažu na tržištu. Sama reč “marketing” dolazi nam iz anglosaksonskog jezičkog područja i uže smislu pod njom podrazumevamo tržište - (market). Pod marketingom podrazumevamo određen proces koji treba da kreira i razrešava odnose razmene, između proizvođača s jedne strane, i potrošača s druge strane. Iako, zvanično nije utemeljena i opšte prihvaćena definicija marketinga, prihvaćena je nezvanično, definicija marketinga koje je dalo Američko udruženje za marketing, po kojem, je *“marketing proces planiranja i sprovođenja koncepcija, cena, promocije i distribucije ideja, roba i usluga, da se kreira razmena koja zadovoljava potrebe pojedinca i organizacija”*. Iz navedenog, možemo uočiti, da je marketing povezan sa plasiranjem tržišnih ideja koje mogu pomoći u plasiranju i distribuciji proizvoda određenog proizvođača a u cilju sticanja profita.

Marketing u izvesnom smislu podrazumeva sledeće procese:

- ekonomski proces, koji povezuje proizvodnju i potrošnju kao i informaciju o potrebama potrošača proizvođačima,
- poslovni proces, koji obuhvata sve aktivnosti iz oblasti plasiranja proizvoda kao i ciljeva poslovanja
- poslovna koncepcija, jasan koncept proizvođača prema svojoj ulozi u društvu i uslugama
- koje od proizvodne organizacije očekuju potrošači,
- naučna disciplina, da je marketing aktivan radni proces u kome dominira efektivnost i efikasnost kao i povezivanje proizvodnje i potrošnje.

Kada govorimo o marketingu nužno moramo razmišljati i o njegovim funkcijama. To su: cilj marketinga, interdisciplinarnost marketinga, sistem marketinga, upravljanje marketingom, model marketinga, propagandni marketing, internet marketing, društveni marketing, sportski marketing.

Cilj marketinga podrazumeva pravilno usmeravanje proizvodnje ka potrebama potrošača i kako bi se njihove potrebe zadovoljile.

Interdisciplinarnost marketinga podrazumeva korišćenje i ostalih saznanja, iz oblasti drugih nauka, a koja mogu da se primene i u oblasti marketinga - stvaranjem sopstvenih koncepcija.

Sistem marketinga, oslanja se na međusobnu povezanost između proizvođača i potrošača a u skladu sa procesom komuniciranja i informisanja koja je nužno potrebna u razmeni ideja i proizvoda na tržištu.

Upravljanje marketingom, podrazumeva aktivnost marketinške ekipe u organizaciji na usmeravanju u pravcu zadovoljenja potreba građana. Ono u osnovi podrazumeva: planiranje, organizovanje, kontrolisanje. Planiranja kao procesa upravljanja, organizovanja kao procesa stvaranja organizacione strukture i kontrolisanja kao procesa upravljanja u smeru ostvarivanja planskih odluka organizacije.

Proces upravljanja marketingom, podrazumeva analizu stanja tržišta, formulisanje ciljeva koji se žele ostvariti na tržištu, iznalaženje optimalnih mogućnosti i alociranje faktora proizvodnje, stvaranje efikasne organizacione strukture, permanentnu kontrolu ostvarenih rezultata i preispitivanje racionalnosti pokrenutih akcija na tržištu.

Model marketinga, doprinosi uprošćavanju odnosa na tržištu, ukazivanju na alternativne načine u ostvarivanju ciljeva poslovanja. Marketing modeli imaju prognostički karakter i koriste se najviše u donošenju planskih odluka u marketingu.

Propagandni marketing, je u funkciji propagandnog komuniciranja između proizvodnih usluga i konkretnih potrošača (građana).

U okviru propagandnog marketinga sredstva koja se koriste mogu biti: novine, časopisi, radio, televizija, kasete (film), reklame u svim oblicima, propagandna pošta, katalozi, prospekti i oglasi.

Internet marketing, spada u zadnja i najnovija tehnička sredstva za plasiranje ideja i vođenja poslovanja putem tzv. elektronske pošte na globalnom nivou. Internet je sam po sebi, za sada najviši domet komunikacije među ljudima. Ulaskom u elektronski svet, ulazi se u širok spektar mogućnosti poslovanja i plasiranja poslovnih ideja i koje, po principu otvaranja kišobrana - šire na sve strane podjednako.

“*Društveni marketing*, treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva i da ukaže na egzaktnije i efikasnije načine ostvarivanja društvenih ciljeva i bolje korišćenje ograničenih sredstava sa kojima najčešće raspolažu institucije i organizacije van privrede u njihovom ostvarenju.”

Sportski marketing, pripada novijoj vrsti marketinga. On se pojavio u vremenu sve veće delatnosti i važnosti sporta u svetu. Ogromna ljudska energija, kojom sport kao delatnost raspolaže, nametnula je i potrebu, da se ona što pravilnije organizuje, i na kraju, najsvrsihodnije iskoristi.

“Sportski marketing pripada poslovnoj funkciji sportske organizacije i predstavlja prvenstveno ekonomski proces povezivanja proizvodnje (sportske organizacije sa sportistima i trenerima) i potrošnje (sportska i druga javnost). Iz ovako postavljenog odnosa jasno se može uočiti sledeće: sportski marketing se ne može u potpunosti izjednačiti sa opštim marketingom u privrednim delatnostima. Ipak, i sportska organizacija, pa time i sport kao specifična delatnost ljudi može podleći marketinškom poslovanju. Ono se pre svega ogleda u tome, što i sportska organizacija, osim plasiranja sporta vrši i određenu (ograničenu) proizvodnu delatnost (razmena sportske opreme, razmena sportskih rekvizita i materijalna dobra koja stvaraju sportski klubovi putem takmičenja.

Ali i kada izuzmemo prethodno, opet možemo primetiti, da sport, sam po sebi, iako nije u strogom smislu proizvodna delatnost, donosi na svetskom planu basnoslovne prihode. U tom pogledu, sport podleže zakonima tržišta, a time i svim oblicima marketinške delatnosti.

Na jednoj strani se izdvaja sport i njegov “proizvod” a na drugoj strani njegovi konzumenti (potrošači), gledaoci koji, zbog svoje opsesije prema sportskim rezultatima (najčešće svoga kluba za koji navijaju) ujedno izgrađuju i tržišni i marketnški prostor za delovanje sportskog marketinga. Sportski marketing u tom pogledu deluje na plasiranje sportskih takmičenja i rezultata, kupovine sportske opreme kao i plasiranje samih sportskih ideja, da bi se obuhvatio što veći broj pristalica sporta. Konačan ishod sportskog marketinga je da sportska organizacija saživi na tržišnim vrednostima i zakonima tržišta.

Marketing miks “4P”, u sebi podrazumeva primenu sportskog marketinga na sledeća četiri elementa:

- sportski proizvod (produce)
- cena (price)
- distribucija (place)
- promocija (promotion)

Sportski proizvod je osnovna varijabila na kojoj se stvara i sama ponuda na sportskom tržištu. Cena koja donosi novac, a ne troši ga, distribucija kao oblik izgrađivanja transportnih kanala za transport sportskih proizvoda - a koji se uspostavljaju preko sportskih rezultata, događaja i lokacija sportskih konzumenata, i promocija koja se stvara značajem koji postiže sportska organizacija na takmičenjima i njenog sportskog rejtinga na tržištu sporta.

Sportski marketing je danas realnost u sportu, i on se ne može više posmatrati kao pomodnost kapitalističke proizvodnje. Sportsko tržište je, samo nametnulo zahteve novog organizovanja u sportu, a u tome, marketing u sportu zahvata sve veće mesto. Danas je, skoro nemoguće da sportska organizacija posluje bez svog poslovnog dela koji se zove sportskim marketingom, ukoliko uopšte, želi da ostane na sportskoj areni.

LITERATURA

1. Aćimović, D. (2003). *Menadžment u sportu*, Niš: O nekim aspektima primene menadžmenta u nastavi, Serbona.
2. Aćimović, D. (2004). *Definicija sportskog menadžmenta*, Beograd: Direktor.
3. Bartoluci, M. (1990). *Neke mogućnosti primjene marketinga u sportu i sportskoj rekraaciji*, Zagreb: Sport-Indok Žurnal, br.4.
4. Đorđević, B. (2003). *Menadžment*, Priština/Blace: Četvrto izdanje.
5. Shank, M.D. (1999). *Sports Marketing - A Strategic Perspective*, New Jersey: Prentice Hall.
6. Tomić, M. (1993). *Studije sportskog menadžmenta*, Naučni skup, Godišnjak FFK, br.5.

SPORTS MARKETING AS A BUSINESS FUNCTION IN MODERN SPORTS

Discussion about sport marketing implies its theoretical definition and generalization, and then its actual definition in sport environment. Sport marketing, belongs to the newer type of the marketing. It appeared in time of increasing activity and significance of sport in the world. Huge human potential, with which sport as an activity disposes, implied the need to organize more properly and use it purposefully.

“Sport marketing belongs to business function of sport organization and represents primarily an economical process of connecting production (sport organizations with sportsmen and coaches) and consumption (sport and other public). It can be seen in the fact besides promoting sport it conducts certain (limited) productive activity (exchange of sport equipment, exchange of sport requisites and material goods that create sport clubs through competitions.

Key words: sport, sport marketing, sport organization, business function.

„Vijesti“, 6. april 2013.

NAUKA I SPORT: Svečano otvorena Međunarodna naučna sportska konferencija

Sport je najbolji ambasador Crne Gore

Jubilarna X Međunarodna naučna sportska konferencija, ali i IX Kongres Crnogorske sportske akademije (CSA), svečano su otvoreni juče u zgradi rektorata Univerziteta Crne Gore. U prisutstvu velikog broja naučnika iz 10 zemalja, naučni skup koji organizuje Fakultet za sport iz Njagice i Crnogorska sportska akademija, otvorio je ministar prosvjete i sporta, **Slavoljub Stjepović**.

– Uvjeren sam da će i ova jubilarna naučna sportska konferencija biti uspješna, i da će uzicati na dalji razvoj i afirmaciju crnogorskog sporta, jer Crna Gora je dokazala da ima nesporne sportske potencijale. Sport je najbolji ambasador Crne Gore, a naši sportisti su

primjer na koji treba da se ugledamo i u drugim oblastima. Sljedeći njihov put treba da izvedemo iz ljudske inteligencije i pokladimo da i u ostalim oblastima možemo biti bolji od drugih. Crna Gora će i obično uspijeti u sportu i nauku, a ova konferencija i Kongres imaju jasan koncept, jer povezuju nauku i sport – kazao je Stjepović.

Prezentacije 123 odabranih naučnih radova sa 26 univerziteta, 39 fakulteta, 10 akademija i 31 ustanove, počele su juče od devet sati u Rektoratu, a učenike je pozdravio rektor **Predrag Miranović**. Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo prosvjete i sporta su pomogli organizaciju jubilarne konferencije.



Sa jučerašnjeg skupa u Rektoratu

Dekan Fakulteta za sport i predjednik CSA, prof. dr **Đulka Rjelica**, uručio je plakete organizatorima za uspješan rad svih dosadašnjih naučnih konferencija u Crnoj

Gori. Prvom doktoru fizičke kulture na postoru brisve Jugoslavije, **Pavlu Oprešniku**, zatim dekanu Fakulteta za sport u Ljubljani **Milano Žvanu**, predsjedniku Olimpijskog

komiteta BiH **Isetu Rađu**, prof. dr **Spasoju Rjelici** za naučnog fakulteta za sport, i ministru Stjepoviću.

– Čestitak organizatorima na jubileju manifestacije koja

na najbolji način propagira crnogorski sport. I čestitak vama na rezultatima, jer su uspjesi crnogorskih sportista nezaborna tema na svim sastancima MOK-a. Želimo da ubuduće budete još bolji, a mi smo od prvog dana zajedno sa vama – zahvaljujući ovim naučnim skupovima upozнали smo divne ljude i ljepote vaše zemlje – naglasio je Rađa.

A riječi izostala ni priznanja Đulku Rjelici, dekana Fakulteta za sport iz Njage, te umjetničko djelo, grafika, koje je poklonio dekanu Fakulteta iz Šplita, **Boris Malok**, a primarku su stigla i sa Univerziteta „Vasil Levski“ iz Sofije i od Bugarske sportske akademije.

S. 2.

UDK: 796.323.2-053.6(497.2)

*Tsanko Tsankov, NSA „V. Levski“, „Basketball, volleyball, handball“**Jasmine Tsankova, DEOSS Medical University, Bulgaria Sofia*

RESEARCH ON THE COMPETITIVE PERFORMANCE OF THE BULGARIAN NATIONAL TEAM OF UNDER – 16 FEMALE PLAYERS IN THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP, DIVISION B IN 2012

Introduction

In today's basketball, the opinion that achieving high and stable sports results can be realized only by science-based long-term preparation is gaining more and more popularity. A major part of this preparation is the participation of adolescent female players in European Championships for the respective age group.

The **purpose** of this study is to analyze the competitive performance of the Bulgarian National basketball team, consisting of female players up to 16 years of age, who took part in the European Championship, Division B, held in Tallinn, Estonia from 12 to 22 July 2012.

Methods

For the purpose of the study information was gathered on the gaming performance of the players of the national team in all 9 played matches, comparing them by 16 indicators. The unit of observation of this study was the single game. The team competitive efficiency is a combination of the gaming performance of all players involved in the basketball game, regardless of the time that they were actually playing in the match.

The results of the study were subjected to **mathematical and statistical** processing by: variation analysis, percentage, comparative Student's t-test.

Results and discussion

After a few years of non-participation, the Bulgarian National team was ranked second in the European Championship and won promotion to Division A for next year. The subject of our research is the results of the team at the time of this particular event.

It is well-known that monitoring and recording of the performance indicators provide extensive information on the various gaming performance of the separate players and of the team as a whole.

The processing of this information with the help of the variability analysis reveals the mean value of each of the studied indicators of the team effective performance. The mean values and the variability of the studied indicators of the researched team in the EC-2011 and EC-2012 are presented in **tabl. 1**.

Табл. 1. Mean values and variability of the indicators of gaming performance

№	Indicators / Parameters	NT`2011			NT`2012		
		X	S	V	X	S	V
1.	<i>Scored points</i>	62.00	6.60	10.64	63.44	9.62	15.16
2.	<i>Total shootings - attempts</i>	59.33	8.19	13.80	63.56	6.19	9.73
3.	<i>Total shootings - % successful</i>	36.22	5.73	15.81	36.92	6.45	17.48
4.	<i>Total two-point shots - attempts</i>	47.44	6.50	13.70	50.44	5.88	11.65
5.	<i>Total two-point shots - % successful</i>	40.44	8.32	20.57	39.67	6.76	17.04
6.	<i>Total three-point shots - attempts</i>	11.89	4.65	39.10	13.11	3.18	24.25
7.	<i>Total three-point shots - % successful</i>	20.27	11.70	57.72	28.03	11.12	39.65
8.	<i>Free throws - executed</i>	25.33	6.60	26.03	22.67	6.46	28.51
9.	<i>Free throws - % successful</i>	66.32	8.32	12.55	58.43	15.84	27.10
10.	<i>Offensive challenge - % successful</i>	56.46	9.03	15.99	56.86	5.56	9.78
11.	<i>Defensive challenge - % successful</i>	31.70	7.36	23.23	42.94	6.52	15.18
12.	<i>Assists</i>	9.22	5.17	56.02	6.33	3.64	57.47
13.	<i>Steals</i>	11.00	4.27	38.84	10.89	3.02	27.72
14.	<i>Technical errors/ fouls</i>	21.89	7.61	34.75	21.00	6.40	30.49
15.	<i>Personal fouls</i>	23.56	5.81	24.67	20.00	3.94	19.69
16.	<i>Blocked shots</i>	2.67	2.00	75.00	4.11	1.62	39.31

The results of the analysis of the performance indicators of the national team players at the European Championship in 2012 are illustrated in the graphs in **fig. 1 to 5**.

The analysis in Fig.1 gives a clear idea of the quantitative indicators of the shooting. Averagely, the female players at the Championship made 63 attempts to shoot for goal in the opponent's basket, of which 50 were shot from the 2- point line and 13 from the 3-point line. As a result of the aggressive individual actions of the players in the offense, the team received the right to execute an average of 22 free throws.

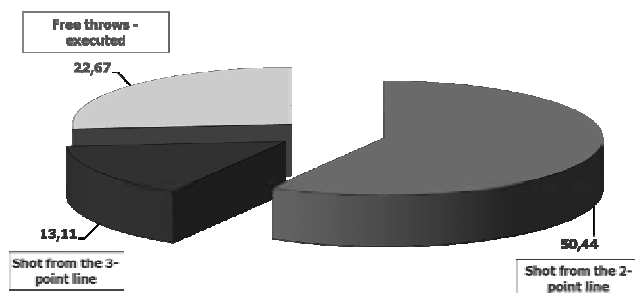


Fig. 1 Quantitative indicators of shooting

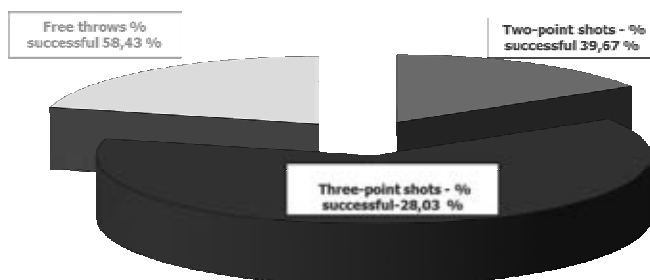


Fig. 2 Qualitative indicators of shooting

The qualitative indicators of the shooting are shown in *fig. 2*. The values of the three indicators are much lower. The lowest value is the success rate in implementing free throws (58.43%), where the rate is assumed to be more than 70% successful. The other two quality indicators show similar results. The team fall behind on improving the success rate in shooting for 2 and 3 points, but this can largely be explained by the age of the players. In future their training process should focus on the increased demand for concentration in the final stage of the offense and strict requirements for a fixed number of successful shooting should be set.

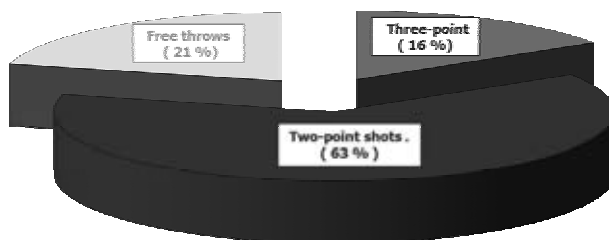


Fig. 3 Zone contribution to the overall score performance of the team

The graph in Figure 3 shows that the largest contribution to the overall score performance of the team is the shooting from the 2- point line - 63% of shootings completed in this area, which means averagely 40 points per game, achieved from close and medium shooting distances. Second in contribution to the overall performance are the free throws - 21% (13 pts). Meanwhile, only 16% (10 pts.) contribute to the shooting from a long distance (3-point line).

The ability of the players to participate successfully in the struggle to win bounced balls under the basket, both in offense and in defense is one of the key factors determining the effectiveness of their game. Good and timely approach, proper execution of blocking, larger number of players involved in the challenge, as well as the level of the explosive power of both lower and upper limbs, are major prerequisites for successful action in the challenge under the basket in offense and in defense.

The results in Fig. 4 give a clear picture of the effectiveness of the researched team in the fight under the baskets. The analysis shows that the percentage of rebounds under its own basket (56.89%) is not high enough and there is a lot to be done in the future training work with the girls of the national team. The percentage of rebounds in offense (42.94%), in turn, can be considered sufficiently high and leads to the conclusion that due to the desire for successful implementation of technical and tactical skills for successful actions under the opponent's basket, the team was allowed to do repeated attacks on the opponent's basket. This in turn has contributed to the successful ranking of our national team.

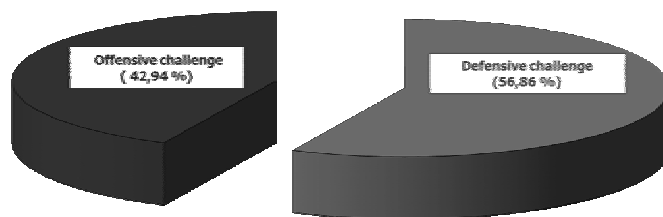


Fig.4 Effectiveness of the challenge under the basket

Additional game indicators (assists, steals, technical errors/fouls, personal fouls and blocked shots - Figure 5) have a significant impact on the final score of the match. The analysis of the indicators shows that the average percentage of 6.33 assists per match is low. This is not a good indicator of the capabilities of the players and of the team as a whole. Future work needs to improve the number of rapid breakthroughs.

The figure shows that an average of 21 times per match the team lost possession of the ball because of technical errors/fouls committed by its players and even more - only in 10.89 of the times the team managed to recover possession of the ball through effective action in taking it away from the opponent. This is an indication of an imbalance between the offensive and defensive skills of the female players and shows the need to improve possession and mastering of techniques in the offense as well as increasing the aggressiveness in defense. The number of personal fouls committed by the players of the team (averagely 20 per match) can be considered optimal, and is, of course a result of their not too aggressive play in the offense. The number of blocked shots (4.11 per match) is a good indicator of the above conclusion.

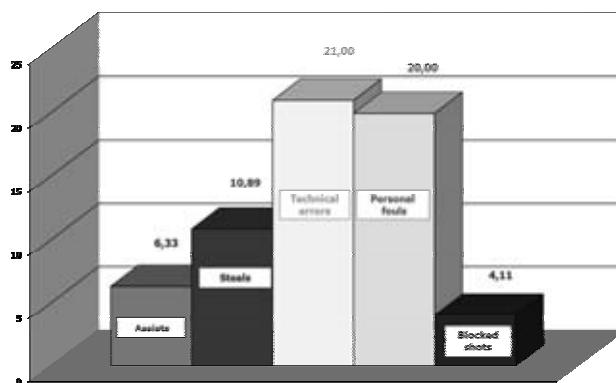


Fig.5 Average values of the additional indicators

To check the reliability of the differences between the average values of the studied indicators of the national team under-16 players, participants in the European Championship in 2012 and the national team under-16 which took part in the European Championship in 2011, the Student's comparative t-test for independent sections was used.

The results of the comparative analysis between the two teams are presented in Figure 6. The analysis shows that in 10 of the studied indicators the team EC-2012 has better gaming performance values, while in 4 of the indicators it has lower values. Only the value of indicator No 11 (Challenge in defense - % of rebounds) is higher than the critical value (2.03). According to this indicator with a value of $t(3,41)$, we can conclude that the performance of the Bulgarian national team EC - 2012 surpasses that of the one in EC-2011.

The remaining indicators of effective performance in which the team of 2012 surpasses that of 2011 and the existing differences between the two teams can be explained by random reasons.

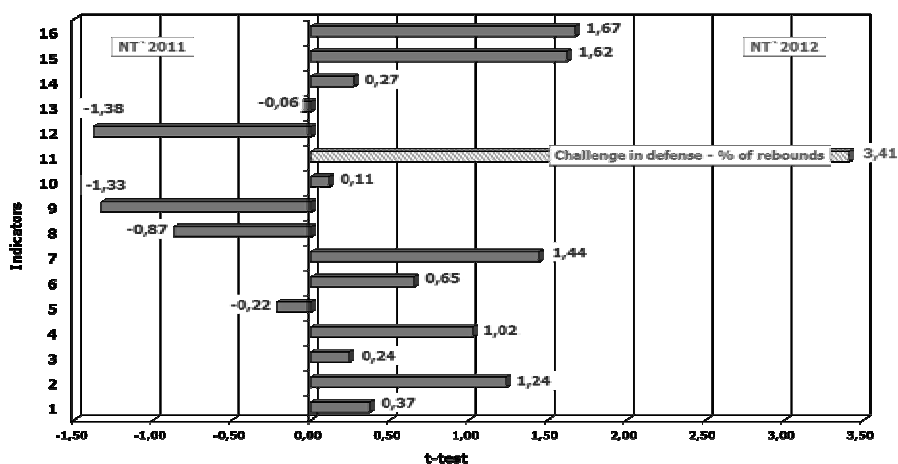


Fig. 6 Significance of the differences between the average values of the Indicators of competitive performance

Conclusions and recommendations

The analysis of the results of our study allows for the formulation of the following **conclusions**:

1. During the European Championship under study, the game performance of the Bulgarian team is characterized by:

- high efficiency in the challenge under the basket in offense;
- relatively high activity in the two-point line;
- good performance in blocked shootings;
- relatively good for this age group efficiency in the three-point line;

2. The team, however, falls behind in the following indicators:

- fight for rebounds in defense;
- low success in the implementation of free throws;
- small number of achieved assists;
- a great number of the team's technical errors/fouls.

In conclusion, the focus of the future educational and training work should be directed to:

- increased activity in shooting from the two-point and three-point lines;
- increasing the effectiveness of the shooting from the two-point line and the free throws;
- improved ability to pass accurate (in space, time and effort) assists;
- improving the technique of blocking in defense and offense;
- improving the quality and the aggressiveness in defense play, which would increase the number of steals, but not at the expense of increased number of fouls.

References:

1. **Tsankov, T. et al.** XXVII - Olympic basketball games for men in Sydney, 2000, Sport and Science, Sofia, 2001.
2. **Tsarov K.** - Factors of the competitive performance of elite basketball teams. Dissertation, NSA, Sofia, 2001.
3. **Tsarova, R. et al.** Characterization of the specific gaming performance of European basketball elites.VFN, 1984.

RESEARCH ON THE COMPETITIVE PERFORMANCE OF THE BULGARIAN NATIONAL TEAM OF UNDER – 16 FEMALE PLAYERS IN THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP, DIVISION B IN 2012

In today's basketball, the opinion that achieving high and stable sports results can be realized only by science-based long-term preparation is gaining more and more popularity. A major part of this preparation is the participation of adolescent female players in European Championships for the respective age group.

The purpose of this study is to analyze the competitive performance of the Bulgarian National basketball team, consisting of female players up to 16 years of age, who took part in the European Championship, Division B, held in Tallinn, Estonia from 12 to 22 July 2012.

For the purpose of the study information was gathered on the gaming performance of the players of the national team in all 9 played matches, comparing them by 16 indicators. The unit of observation of this study was the single game. The team competitive efficiency is a combination of the gaming performance of all players

involved in the basketball game, regardless of the time that they were actually playing in the match.

After analyzing the surveyed indicators, the following conclusions were made and those need to be the ground for the future education and training program of the researched national team, namely: increased activity in shooting from the two-point and three-point lines; increasing the effectiveness of the shooting from the two-point line and the free throws; improved ability to pass accurate (in space, time and effort) assists; improving the technique of blocking in defense and offense; improving the quality and the aggressiveness in defense play, which would increase the number of steals, but not at the expense of increased number of fouls.

„Dan“, 24. mart 2013.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСKE СПОРТСKE АКАДЕМИЈЕ

Научници из 15 земаља

На јубиларном, 10. међународном научном скупу Црногорске спортске академије, који ће се одржати од 4. до 6. априла у Подгорици очекује се учешће преко 200 стручњака са 26 универзитета, 38 факултета, десет академија и 28 установа из 15 земаља. На списку учесника и радова на тему „Трансформациони процеси у спорту“ од броја 111 до 120 налазе се: 111. Доц. др Бећир Шаботић (Црногорска спортска академија): „Каноничке релације између базично-моторичких и ситуационо-моторичких способности у спортским играма“; 112. Монем Јемни (Факултет наука, Универзитет у Гринвичу, Лондон): „Како наука подстиче шампионе: помјерање људских граница“; 113. Зулфо Аруковић, Салко Хускић, Мидхат Мекић (Факултет

спорта и физичког васпитања, Сарајево): „Каноничке релације, морфолошке одлике, моторичке способности и тестови код ситуационих кошаркаша старости од 12-14 година“; 114. Абдула Елези, Хасим Рушити (Факултет спорте наука – Приштина), Арбен Османи (АЛБ Универзитет – Приштина): „Однос масне и немасне композиције тијела код жена са деформитетом х-ногу“; 115. Проф. др Павел Опавски (Црногорска спортска академија): „Стручни штаб у спорту“; 116. Гезим Хазроли (Стрељачка спортска федерација Косова – Приштина), Абдула Елези: „Утицај одређених моторичких и конативних параметара у стрељаштву“; 117. Др Миодраг Копривица, Ана Јовичић (Факултет за правне и пословне студије, Нови

Сад): „Управљање ризиком у организацији спортеких догађаја“; 118. Абдула Елези, Хасим Рушити, Африм Копа (Факултет спортеких наука, Приштина): „Утицај функционалне способности у трчању на 400 и 800 метара“; 119. Доц. др Раде Стефановић (Факултет за спорт и физичко васпитање Приштина-Лепосавић): „Пеке од антрополошких карактеристика са техником трчања на средњим стазама“; 120. Ана Јовичић, МСц, др Миодраг Копривица (БПН „Правне и пословне академске студије др Лазар Вркатић“, Нови Сад), Марко Д. Петровић, МСц (Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду): „Анализа задовољства корисника понудом спортеко-рекреативних садржаја хотела у Новом Саду“. Т.Б.

UDK: 796.323.2.011.1-053.6

Mirsad Ademović*Gimnazija „25. maj“, Tuzi**Fakultet za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku, Podgorica*

TRANSFORMACIJA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA POD UTICAJEM PROGRAMIRANOG RADA KOD UČENIKA ŠESNAESTOGODIŠNJAKA

1. UVOD

Savremeno društvo ulaže velike napore kako bi reformom obrazovanja postiglo potpunije usaglašavanje sistema obrazovanja i vaspitanja sa savremenim društvenim odnosima i potrebama njihovog daljeg usavršavanja. Ali, samo ako taj proces razvijanja sistema vaspitanja i obrazovanja bude praćen adekvatnim naučnim istraživanjima koja omogućavaju sticanja valjanih informacija, moguće je očekivati njegov optimalni efekat. Zakonitosti vaspitno-obrazovnog procesa u fizičkom vaspitanju predstavljaju ukupnu problematiku koja je od bitnog značaja za adekvatno planiranje i dosljednu interpretaciju ciljeva i zadataka veoma kompleksnog područja rada usmjerenog na razvijanje, održavanje i usavršavanje bio-psiho-socijalizacijskih karakteristika djece i učenika.

2. PROBLEM PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Problemska orijentacija istraživanja odnosi se na utvrđivanje efekata ponuđenog modela programiranog rada (košarkaškog treninga), u okviru eksperimentalnog tretmana, i njegovog uticaja na promjene morfoloških karakteristika kod učenika drugog razreda Gimnazije „25. maj“-Tuzi.

Predmet ovog istraživanja su morfološke karakteristike učenika šesnaestogodišnjaka.

Cilj istraživanja je da se uz pomoć naučno verifikovanih metoda utvrde efekti tromjesečnog (dvanaestonedjeljnog) režima rada na morfološke karakteristike kod učenika drugog razreda.

3. METOD ISTRAŽIVANJA

3.1 Tok i postupci istraživanja

Ovo istaživanje je osmišljeno sa ciljem da u dvije vremenski različite tačke utvrdi promjene morfoloških karakteristika učenika II razreda gimnazije, uzrasta 16 godina (+ - 6 mjeseci), pod uticajem programiranog rada koji bi obuhvatio košarkaški trening. Na početku je sprovedeno inicijalno mjerenje za utvrđivanje početnog stanja ispitanika. Nakon toga je sproveden eksperimentalni tretman koji je trajao dvanaest sedmica (90 dana). Ispitanici su osim redovne nastave fizičkog vaspitanja imali i dodatnu nastavu u vidu košarkaškog treninga. Programirani rad se sastojao od 12 trenažnih jedinica (blok časova) čije je trajanje iznosilo 90 minuta, a treninzi su se održavali jednom sedmično, odnosno svake subote. Opterećenje na treninzima se kretalo od niskog do visokog intenziteta. Na kraju su svi ispitanici bili podvrgnuti finalnom

mjerenju. Za obradu podataka su uzeti samo rezultati onih ispitanika koji su prošli kompletan program rada i koji su pristupili i inicijalnom i finalnom mjerenju

3.2 Uzorak ispitanika

Populacija za ovo istraživanje definisana je kao populacija učenika (dječaka) II razreda Gimnazije „25. maj“ iz Tuzi, iz koje je izvučen uzorak od 80 učenika koji su podvrgnuti testiranju.

3.3 Uzorak varijabli

Morfološke karakteristike su pokrivene sa 12 antropometrijskih mjera i to:

Za longitudinalnu dimenzionalnost skeleta:

1. visina tijela (AVIS),
2. dužina ruke (ADRU),
3. dužina noge (ADNO),

Za cirkularnu dimenzionalnost skeleta:

4. obim grudnog koša (AOGK),
5. obim natkoljenice (AONK),
6. masa tijela (AMAS),

Za transversalnu dimenzionalnost skeleta:

7. širina ramena (AŠRA),
8. širina kukova (AŠKU),
9. širina šake (AŠŠ),

Za potkožno masno tkivo:

10. kožni nabor leđa (AKNL),
11. kožni nabor trbuha (AKNT),
12. kožni nabor potkoljenice (AKNP).

3.4 Metode obrade podataka

Podaci dobijeni istraživanjem obrađeni su postupcima deskriptivne i komparativne statistike. U segmentu komparativne statistike za utvrđivanje razlika primijenjenih varijabli na početku i kraju programa primijenjena je diskriminativna parametrijska procedura *T-test* za zavisne uzorke između inicijalnog i finalnog mjerenja.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

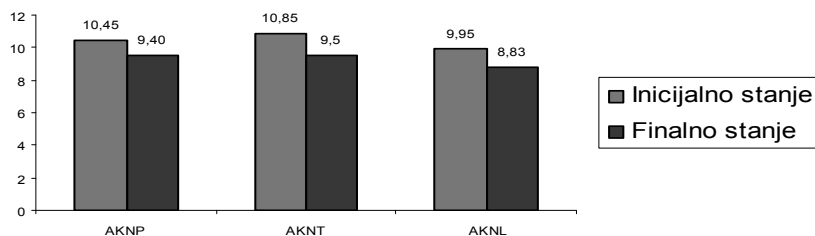
Analizirajući **Tabelu 1** konstatujemo da postoji statistički značajna razlika između aritmetičkih sredina inicijalnog i finalnog stanja nakon programiranog rada u 8 od ukupno 12 varijabil je došlo do statistički značajnih razlika i to kod: visine tijela (AVIS), dužine noge (ADNO), mase tijela (AMAS), širine ramena (AŠRA), širine kukova (AŠKU), kožnog nabora potkoljenice (AKNP), kožnog nabora trbuha (AKNT) i kožnog nabora leđa (AKNL). Kod ostale 4 varijable: dužina ruke (ADRU), obim grudnog koša (AOGK), obim natkoljenice (AONK) i širine šake (AŠŠ), nije došlo do nekih statistički značajnijih promjena. Možemo konstatovati da su svi utvrđeni koeficijenti korelacije između inicijalnog (1) i finalnog mjerenja (2) visoki i statistički

značajni na nivoima .05 i .01. Njihove vrijednosti su u granici od .905 do .997. U odnosu na valjanosti i pouzdanosti između inicijalnog (1) i finalnog mjerenja (2), možemo konstatovati da se sva mjerenja karakterišu zadovoljavajućim mjernim karakteristikama.

Tabela 1. Vrijednosti t-testa za zavisne uzorke između inicijalnog i finalnog stanja.

Varijable	Mean	Std.Dev.	Std.Err.	Correlation	t-test	p (df=39)
AVIS1	178.08	6.87	1.09	0.996	-3.55	0.00
AVIS2	178.45	7.00	1.11			
ADRU1	74.73	5.45	0.86	0.997	-1.96	0.06
ADRU2	74.85	5.45	0.86			
ADNO1	104.50	4.24	0.67	0.990	-3.78	0.00
ADNO2	104.88	4.43	0.70			
AOGK1	85.53	3.42	0.54	0.968	-1.65	0.11
AOGK2	85.75	3.33	0.53			
AONK1	46.35	4.25	0.67	0.921	-0.95	0.35
AONK2	46.60	4.04	0.64			
AMAS1	74.76	5.62	0.89	0.925	-2.02	0.05
AMAS2	75.45	4.96	0.78			
AŠRA1	34.83	2.87	0.45	0.967	-3.60	0.00
AŠRA2	35.25	2.94	0.47			
AŠKU1	24.80	2.55	0.40	0.975	-3.59	0.00
AŠKU2	25.13	2.56	0.41			
AŠŠ1	10.53	1.09	0.17	0.969	-1.78	0.08
AŠŠ2	10.60	1.06	0.17			
AKNP1	10.45	2.56	0.41	0.928	6.74	0.00
AKNP2	9.40	2.13	0.34			
AKNT1	10.85	3.69	0.58	0.948	6.61	0.00
AKNT2	9.50	2.96	0.47			
AKNL1	9.95	2.24	0.35	0.905	7.37	0.00
AKNL2	8.83	1.87	0.30			

Ono što je interesantno napomenuti jeste da imamo povećanje tjelesne težine sa 74,76 kg na 75,45 kg nauštrb smanjenja vrijednosti svih varijabli za procjenu potkožnog masnog tkiva **Grafik 1** (za kožni nabor potkoljenice (AKNP), sa 10,45 mm na 9,40 mm, za kožni nabor trbuha (AKNT), sa 10,85 mm na 9,50 mm, za kožni nabor leđa (AKNL), sa 9,95 na 8,83 mm), pa zbog toga i u odnosu na uzrast učenika ovo povećanje tjelesne težine možemo uzeti kao pozitivno. Ovdje možemo konstatovati da je programirani rad pozitivno uticao na povećanje tjelesne težine i smanjenje vrijednosti potkožnog masnog tkiva.



Grafik 1. Uporedne vrijednosti svih varijabli za procjenu masnog tkiva prije i poslije eksperimentalnog tretmana

5. ZAKLJUČAK

Možemo zaključiti da su najveći efekti primijenjenih programa dobijeni kod varijabli za procjenu potkožnog masnog tkiva, takođe brojčane vrijednosti su se dosta smanjile što nam ukazuje na bolje postignuće i pozitivno dejstvo programiranog rada. Transformacija nekih segmenata antropološkog statusa putem košarkaških vježbi daje ovoj sportskoj igri visoko mjesto u hijerarhiji igara koje se koriste u nastavi fizičkog vaspitanja.

6. LITERATURA

1. Ademović, M. (2008). *Relacije između nekih testova opšte motorike i postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja*. Diplomski rad, Nikšić: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.
2. Ademović, M. (2012). *Transformacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti pod uticajem programiranog rada kod učenika šesnaestogodišnjaka*. Magistarski rad, Nikšić: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
3. Arunović, D. (2002). *Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na košarku) na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina*. Magistarski rad, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.
4. Bjelica, D. (2006). Sporski trening i izbor sportske discipline u odnosu na konstitucionalni tip budućeg sportiste. *Aktuelno u praksi*, 4, 48-56.
5. Bjelica, D. (2006). *Sportski trening*. Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
6. Bjelica, D., Petković, J. (2010). *Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta*. Podgorica: Univerzitet Crne Gore.
7. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskiće – Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje.

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS TRANSFORMATION UNDER THE INFLUENCE OF PROGRAMMED WORK WITH 16-YEAR-OLD STUDENTS

This study was designed in order to identify, in two different points of time, changes in morphological characteristics of (80) pupils of grammar school aged 16 years (+ - 6 months), under the influence of the programmed work that would encompass basketball practice. A set of 12 anthropometric measurements were applied. The discriminative parametric procedure T-test for dependent samples was applied in the area of comparative statistics for determining the statistic differences in the variables used between the initial and final state. Significant positive quantitative and qualitative changes in most of the variables were identified in the final state compared to the initial.

Key words: morphological characteristics, programmed work.

„Dan“, 19. februar 2013.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСKE
СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Јубиларно издање

За учешће на научним скуповима Црногорске спортске академије, који ће, после Котора, Бијеле и Херцег Новог своје десето издање приликом пута доживјети у Подгорици, и то од 4. до 6. априла пријавило се 167 учесника са 21 универзитета, 32 факултета, осам академија и 25 установа. На списку пријављених радова од броја 31. до 40. налазе се: 31. Доц. др Зоран Ђокић, доц. др Бојан Мећедовић (Факултет за спорт и туризам, Нови Сад): „Примјена електроминишне стимулације у развоју експлозивне снаге“, 32. Јован Гардашевић, Душко Бјелица (Факултет за спорт и ФВ, Никшић): „Ефекти програмираног тренажног рада у трајању од шест недеља на трансформацију флексибилности код фудбалера кадетског узраста“, 33. Jurij Briskin, Marjan Pityn, Olha Zadorozhna (Lviv State University of Physical Culture): „Game model of formation of theoretical preparedness in fencing“, 34. Бранислав Радловић (Факултет за спорт и ФВ, Никшић): „Физички развој и физичке способности 14-огодишњих ученика у Црној Гори у односу на вршњаке из европских земаља“, 35. Бранислав Радловић: „Праћење ефекта програма плеса као изабране спортске активности у на-

стави физичког васпитања на трансформацију моторичких способности ученика“, 36. Др Стево Поповић, проф. др Душко Бјелица (Факултет за спорт и физичко васпитање, Никшић): „Однос спорта и националног идентитета у Црној Гори“, 37. Елвира Бегановић, Милица Бешковић (Педагошки факултет Сарајево): „Учесталост равнотежних покрета код ученика млађег школског узраста на подручју града Сарајева“, 38. Constantin Pehoiu, („Valahia“ University of Târgoviște, Dâmbovița County, Romania), Dumitru-Niculae Cristea (Valahia University of Târgoviște – Romania): „Case study on initiation in athletic throws“, 39. Gica Pehoiu (Department of Geography, Valahia University of Târgoviște – Romania, Târgoviște, jud. Dâmbovița, România), Constantin Pehoiu (Valahia University of Târgoviște – Romania), Ciprian Prisăcaru (manager, Sportive Club Târgoviște – Romania): „Leisure Activities and Outdoor Training Programs on the Formation of a Healthy Lifestyle and on the Socialization of the Population from the Romanian Rural Area“, 40. Constantin Pehoiu (Valahia University of Târgoviște – Romania): „Stretching type exercises and their role in the training of junior athletes“...

Т.Б.

UDK: 796.853.23:796.853.26-055.15

*Lulzim Ibri, Sector of sport in the Municipality of Prizren**Sylejman Shala, Faculty of Physical edukation and sport in Prishtina*

DISCRIMINATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGIC AND MOTORIC PARAMETER TO JUDO AND KARATE SPORTIEST BOYS

1. INDRUCTION

Judo and karate are the sports from the group of sports which have poly structural acyclic movements, and which unite in their movement structures in highest levels of the psychophysical characteristics. So, judo belong acyclic activities wrestling character, while karate activities belong acyclic striking character. Poly structural sports require a high degree of development of anthropological characteristics as a theory of achieving quality results. A successful athlete must have the speed of a sprinter, the power of a weight lifter, the endurance of a middle-distance runner, the flexibility and the precision of movement and the feeling for the space that a gymnast has. He also has to be intelligent, decisive, brave and highly motivated in order to achieve more optimal result. (Segedi I. 2011). Judo and karate are the sports with its specific structure of movement, a big range of throwing and ground techniques as well as the competitor characteristics, which demands a unique psychological preparedness, which can significantly compensate the lack of physical, functional and technical abilities (Serić H. 2004). Today, there is the insistence on a more rational and optimal training process for achieving high sport results, which was unimaginable without the application of the scientific research methods. The success in sport depends on a range of factors (motoric, morphological, functional, cognitive and connotative characteristics of the athletes). Knowing all the mentioned dimensions of a personality, a regular and effective selection of the athletes and the application of the most effective programs in training had made possible. (Popovic, S.1985).

2. PROBLEM AND PURPOSE OF INVESTIGATION

Problem in this investigation was to investigate if there are important changes in morphologic characteristics and motoric abilities, between judo and karate sportiest boys and which from changes has the biggest contribute in differences verify. Purpose of this investigation is the verify of changes between results of changes morphologic characteristic and physical abilities of judo sportiest and karate sportiest boys of secondary schools in Prizren 16-17 ages.

3. INVESTIGATION METHODS

3.1. Tested sample

Sample in this project is component from 160 secondary school boys in Prizren 16-17 ages, separated in two groups. First group (A) is from 80 judo sportiest boys and second group (B) is from 80 karate sportiest boys which in the moment of investigation had fulfill all health condition, and other necessary critters to be part of investigation.

3.2. Changes sample

- Sample of measure instrument for valuation anthropometric characteristic:
 1. Body length (LEBO)
 2. Length of the leg (LELE)
 3. Length of the arm (LEAR)
 4. Body weight (BOWE)
 5. Adipose tissue under skin of stomach (ATST)
 6. Adipose tissue under skin of triceps (ATTR)
 7. Adipose tissue under skin of biceps (ATBI)
 8. Adipose tissue under skin of sub scapulars (ATSS)
 9. Adipose tissue under skin of sub iliac a (ATSI)
 10. Adipose tissue under skin of list (ATSL)
- Sample of measure instrument for valuation motoric abilities:
 11. Flamingo test for balance (FLBA)
 12. Taping for hands (TAHE)
 13. Reach sitting down position (RSDP)
 14. Long jump from place (LOJU)
 15. Squeeze palm (SQPA)
 16. Recumbence - sitting down (RESA)
 17. Support the knuckle (SUKN)
 18. Run there-hire (R10x5M)

To elaborate result were used t-test for small sample, independent and discriminative canonic analysis. Results were elaborate with static program static's 6.0.

4. RESULT OF DISCUSSION

Analysis changes of morphological characteristic and motoric abilities between judo sportiest boys and karate sportiest boys are realized through t-test.

Chart 1. Changes importance of morphologic test between group (A) and group (B)
Verified through t-test for independent sample.

		<i>Judo sportiest boys Mean A</i>	<i>Karate sportiest boys Mean B</i>	t	df	Sig.
1	LEBO	172.4875	174.2500	-1.274	79	.206
2	LELE	63.5337	65.4025	-1.026	79	.308
3	LEAR	93.8625	94.9750	-1.095	79	.277
4	BOWE	74.5750	76.0875	-1.307	79	.195
5	ATST	1.5287	1.4788	.453	79	.652
6	ATTR	1.0313	1.0925	-.967	79	.336
7	ATBI	.8175	.8788	-1.615	79	.110
8	ATSS	1.4400	1.2487	1.458	79	.149
9	ATSI	1.8213	1.6400	1.229	79	.223
10	ATSL	.8550	.8150	1.032	79	.305

According to given results through t-test analysis present in chart 1, can be notice that is obvious not important static's change in this morphological characteristic. In these tests which are represent a longitudinal dimensionality; body measure and adipose tissue were not verified important static's changes between group (A) judo sportiest and group (B) karate sportiest boys.

Chart 2. Importance changes of motoric test between group (A) and group (B)
Verified through t-test for independent sample

		Judo sportiest boys Mean <i>A</i>	Karate sportiest boys Mean <i>B</i>	t	df	Sig.
11	FLBA	39.7641	40.8323	-.539	79	.591
12	TAHE	11.4526	10.6537	3.645	79	.000
13	RSDP	25.6500	27.5250	-2.559	79	.012
14	LOJU	220.6625	212.5125	3.636	79	.000
15	SQPA	86.8750	80.1875	3.755	79	.000
16	RESA	25.6125	24.8875	1.504	79	.136
17	SUKN	55.6934	48.5449	3.981	79	.000
18	R10x5M)	20.8854	19.7841	3.760	79	.000

According to results analysis of t-test present in chart 2, can be noticed that is obvious important static's change in test through which is valuate: taping for hands (TAHA .000), reach sitting down position (RSDP.012), long jump from place (LJFP.000), squeeze palm (SQPA.000), support the knuckle (SUKN.000) and run there-hire in 10x5 meter (R10x5M.000). Judo boys achieved significantly better results in the following variables: long jump from place (LOJU), squeeze palm (SQPA), and motor variables: support the knuckle (SUKN) and karate boys achieved significantly better results in the following variables: taping for hands (TAHA), reach sitting down position (RSDP), and run there-hire in 10x5 meter (R10x5M). According to given results can be noticed that to test for valuation motor abilities were verified important static's changes between group (A) judo sportiest and group (B) karate sportiest boys.

Chart 3. Importance of isolated discriminative function of morphologic characteristic

Function	Eigenvalue	Canonical Correlation	Wilks' Lambda	Chi-square	Df	Sig.
1	.160	.372	.862	22.738	10	.012

Results in chart 3, show that discriminative force of anthropometric test present through test Wilkes Lambda is enough high (.862) show that changes between group (A) judo sportiest and group (B) karate sportiest boys are important in level importance (Sig.=012). Coefficient of correlations canonical show that 37 % importance of canonical is explained. Coefficient of correlation explained in morphological characteristics treated test has high value (Chi-sqr.=22.738). Analysis of changes to motor abilities

between group (A) judo sportiest boys and group (B) karate sportiest boys, were tested through canonical discriminative analysis.

Chart 4. Factorial structure of isolated discriminative function to morphologic characteristic

Morphologic characteristic	No.	Variables	Function 1
	7	ATBI	.316
	8	ATSS	-.273
	4	BOWE	.272
	1	LEBO	.250
	9	ATSI	-.230
	3	LEAR	.212
	2	LELE	.208
	10	ATSL	-.201
	6	ATTR	.191
	5	ATST	-.084

Result present in chart 4, show that the most contribute in discriminative function has anthropometric test for valuation of adipose tissue under skin, defined through variables: adipose tissue under skin of biceps (ATBI.316). Adipose tissue under skin of sub scapulars (ATSS-.273) and body weight (BOWE.272). The other tests have not show important contribute in discriminative function of anthropometric characteristic.

Chart 5. Importance of isolated discriminative function to motor abilities.

Function	Eigenvalue	Canonical Correlations	Wilks' Lambda	Chi-square	Df	Sig.
1	.610	.616	.621	73.330	8	.000

Results in chart 5, show that discriminative force motor test present through test Wilks Lambda is medium high (.321) show that changes between group (A) judo sportiest boys and group (B) karate sportiest boys are important in level importance (Sig.=000). Coefficient of correlation canonical show that 62% is explained in fact discriminative function. Coefficient of correlation explained in treated motor test has very high value (Chi-sqr=73.330). Changes analysis of motor abilities between group (A) judo sportiest and group (B) karate sportiest boys, through canonical discriminative analysis.

Chart 6. Factorial structure of isolated discriminative function to motoric abilities

Motoric abilities	No.	Variables	Function 1
	18	R10x5M	.393
	12	TAHE	.362
	17	SUKN	.360
	15	SQPA	.351
	14	LJFP	.329
	13	RSDP	-.247
	16	RESO	.142
	11	FLBA	-.051

Present result in chart 6, show that the most contribute in discriminative function has motoric changes for valuation: run there-hire (R10x5M .393), raping for hands (TAHA.362), support the knuckle (SUKN .360) and brightening of smacking (TISM.351). The other test of motoric have not very important contributes in discriminative function, because their correlation with discriminative function doesn't give important function in motoric abilities. High level of motoric abilities to treated sample groups (A) of judo sportiest comparing with group(B) of karate sportiest, can be dedicated except to endogen factors also to exogenous, that were achiever through transformation process in sport clubs, in report with karate sportiest boys. It's known that in exercising process of work with young sportiest its characteristic consignment grow gradually, or step by step till in highest limit of maximal possibility to organism confront. This is one from basic reaction over which build adaptation process of organism.

5. CONCLUSION

In sample from 160 entities 16-17 ages, separated in two groups: (A) judo sportiest and (B) karate sportiest, were implicated 18 test from them 10 morphologic and 8 motoric test. Purpose of this investigation was to verify changes between few differences of morphologic characteristic and motoric abilities between group (A) judo sportiest and group (B) karate sportiest boys. For changes verify between groups were used t-test for small independent sample and the canonical discriminative analysis. Results of this investigation show that boys who were active in judo sport (A), comparing with boys that are active in karate sport (B), exist static's important changes in motoric abilities, but this change is not observed also to morphological variables. Boys who were active in judo sport (A), achieved significantly better results in the following variables: long jump from place (LOJU), squeeze palm (SQPA), and support the knuckle (SUKN), while boys who were active in karate sport (B), achieved significantly better results in the following variables: taping for hands (TAHA), reach sitting down position (RSDP), and run there-hire in 10x5 meter (R10x5M). According to this we can conclude that judo athletes groups (A) have the better physical abilities in explosive strengths and static strengths comparing with karate athletes group (B) who have a better physical abilities in the speed and flexibility. Depending on the specifics of their sports, judo athletes have some better physical abilities while karate

athletes have some other better physical abilities. This means that regular physical activity has different influence to judo athletes and different influence to karate athletes. Judo and karate training, given the sensitive period of life in which is conducted, it must be strictly based on the rules that will allow top quality preparation and training without any risk and must be conducted in accordance with the chronological age and biological features.

6. LITERATURE

1. Cirkovic Z. (1991). Kondicione pripreme u džudou, Beograd:SIA.
2. Gredelj, Metikoš, Hošek i Momirović, (1975.). "Standardni antropometrijski imotorički testovi za procjenu sposobnosti".
3. Ibri L., (2012). Razlike u morfoloskim karakteristikama, motorickim i funkcionalnim sposobnostima kod dječaka dzudista i nesportista. "Sportske nauke i Zdravlje" 1(2) str.164-169.
4. Kostovski, Ž., Teličković, M., Ibri, L., Soklevska, E., & Zaborski, B. (2011). Validity, reliability and sensitivity of the test stroke with leg mae geri. Međunarodni naucni kongres antropoloshki aspekti sporta, fizickog vaspitanja i rekreacija , 37-38.
5. Milanović D. (2010). Teorija i metodika treninga. Društveno veleučilište u Zagrebu, Odjel za izobrazbu trenera, Kineziološki fakultet, Zagreb
6. Popović S. (1985). Tajne judoa - Bela Crkva
7. Segedi I., Franjić D., Kuštro N., Petrović D., Sertić H. (2011) Razlike u stanju treniranosti dječaka karataša i judaša - Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske.
8. Sertić H. (2004). Osnove borilačkih sportova. Kineziološki fakultet, Zagreb.

DISCRIMINATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGIC AND MOTORIC PARAMETER TO JUDO AND KARATE SPORTIEST BOYS

In sample from 160 boys from secondary schools of Prizren 16-17 age, separated in two groups were implicated 18 tests, from them 10 test for valuation morphologic characteristic and 8 test, for valuation motoric abilities. Group (A) is component from 80 judo athletes' boys and group (B) from 80 karate athletes' boys. Purpose of this investigation is to verify changes between judo and karate athletes' boys in morphologic characteristic and motoric abilities. The problem of investigation was to investigate if there are changes between judo and karate athletes' boys in morphologic characteristic that represent longitudinal dimensionality, body measure and adipose tissue, and in motoric abilities (used is eurofit battery tests). For global analysis of dimension to some changes and variable system (which contribute in changes between judo and karate athletes' boys) were implicated t-test for small independent sample and, canonic discriminative analysis. The results of this study show that judo and karate athletes significantly differ among themselves in motoric abilities, judo athletes are better in the

tests: long jump from place (LOJU), squeeze palm (SQPA) and support the knuckle (SUKN), while the karate athletes are better in the tests: taping for hands (TAHE), reach sitting down position (RSDP) and run there-hire 10x5 meters (R10x5M), but these changes were not noticed and morphological variables.

Key words: judo athlete boys, karate athlete boys, morphologic characteristic, motoric abilities discriminative analysis.

„Blic“, 8. april 2013.

■ ZAVRŠENA KONFERENCIJA CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMIJE ■

Podgorica – centar znanja

Zadovoljni smo radom. Desete međunarodne naučne konferencije koja je prethodnih dana održana u Podgorici, jer je od planiranih 230 učesnika prisustvovalo 198 stručnjaka i naučnika, kazao je u ime organizatora predsjednik Crnogorske sportske akademije Duško Bjelica.

M. JOVANOVIĆ
Podgorica

On je istakao da se tokom konferencije razgovaralo o dosta tema iz oblasti sportske nauke.

Konstatovano je da se odgovorilo na mnoga pitanja iz te sfere. Vidjeli smo i kako na sve to gledaju naše kolege, koje su došle iz 15 država, a bilo ih je iz zemalja van Evrope. Uostalom, svi su odnijeli lijepe uspomene iz našeg glavnog grada – rezimirao je Bjelica.

Tokom konferencije, potencirao on, ostvarene su nove saradnje. Dogovorena je saradnja sa METU Univerzitetom iz Ankare o posredstvom magistrarskim i doktorskim studijama.

Osim toga, kolege iz Slovenije su već najavile da će na narednom skupu imati plenarni rad. Ovog mjeseca idemo na naučni skup koji će se održati u Novom Sadu u organizaciji Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz tog grada, a učestvovaćemo na skupu naučnika u Sarajevu o novoj tehnologiji u sportu – upoznao je predsjednik CSA.

On se nada da će i na tim konferencijama biti prezentovano sve što se radilo tokom prethodna tri dana u Crnoj Gori.



Podsjedam da će svi radovi koji su se našli na našem skupu biti publikovani

u časopisu „Sportmont“, koji ima međunarodnu redakciju i međunarodnu distribuciju.

a pet najboljih u trećem međunarodnom časopisu na engleskom jeziku – kazao je Bjelica.

On je još najavio da će se 5. juna, kada je Dan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, održati sastanak dekana regionalnih univerziteta.

Konferenciju je, pored CSA, organizovao Univerzitet Crne Gore, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete. ▲

DVA NOVA PROJEKTA

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, čiji je Bjelica dekan, realizovao dva projekta, koja se odnose na reputaciju sportskih lopti, kao i istraživanje o antropološkom statusu učenika nižih razreda osnovnih škola i predškolskog uzrasta u Crnoj Gori.

UDK: 796.853.23-055.6

*Lulzim Ibri, Sports sector in the Municipality of Prizren**Sylejman Shala, Faculty of Physical education and sport in Prishtina*

CANONICAL CORRELATION OF MORPHOLOGIC CHARACTERISTIC AND MOTORIC ABILITIES OF YOUNG JUDO ATHLETES

1. INDRUCTION

In last years problem in relations field are very actual between individual dimensions of anthropometric characteristic, and motoric abilities not only because they were not investigated but for the reason that exist pronounced differences in age. Relation certification between motoric abilities and anthropometric characteristic presents basic problem which still is actual practical and theoretical problem which has big importance because of possibility formation of rational procedure for optimum orientation and young sportiest selection, planning controlling programming, training and the efficient tracking, of developing ethnic anthropometric characteristic (Gredelj, M., Hošek, A., Metikoš, D., & Momirović, K. (1975), regarding with this is well known that while in one motoric activity one type of anthropometric characteristic prevents realizations of kinetic program same type in other motoric activity can be really favorable this can be seen in big number of investigations Malacko, J. (2002).. So the problem that appear regarding with this is component from finding statistically important relations between some latency dimensions that match morphological characteristic, and to some components of motor abilities which are relevant in some certain activities, in the manner that from one side to children of this age could be able to verify and to keep the desired anthropological harmony, while from other side to apply desired educational technology of training process and actualization program contents.

2. PROBLEM AND PURPOSE OF INVESTIGATION

The problem of this study is to verify canonical connection between systems of anthropometric characteristic (10 variables) and system of motoric abilities (8 variables) to young judo sportiest 16-17 ages. Respectively purpose of this project is to verify how to fits judo training with a judo possibilities, this would make possible one control progress and versatile this mean diagnostics preliminary situation, immediate control and cumulative of training process and training in general.

3. INVESTIGATION METHODS

3.1. Sample of subjects

In sample from 80 young judo sportiest of four judo times from Prizren 16-17 ages is implicated system from in all 18 variables from which 10 anthropometric variables, and 8 variables motoric abilities, with a purpose to verify theirs mutual relations.

3.2. Sample of variables

- *Sample of measure instrument for valuation anthropometric characteristic:*

1. Body length (LEBO)
2. Length of the leg (LELE)
3. Length of the arm (LEAR)
4. Body weight (BOWE)
5. Adipose tissue under skin of stomach (ATST)
6. Adipose tissue under skin of triceps (ATTR)
7. Adipose tissue under skin of biceps (ATBI)
8. Adipose tissue under skin of sub scapulars (ATSS)
9. Adipose tissue under skin of sub iliac a (ATSI)
10. Adipose tissue under skin of list (ATSL)

- *Sample of measure instrument for valuation motoric abilities:*

11. Flamingo test for balance (FLBA)
12. Taping for hands (TAHE)
13. Reach sitting down position (RSDP)
14. Long jump from place (LOJU)
15. Squeeze palm (SQPA)
16. Recumbence - sitting down (RESO)
17. Support the knuckle (SUKN)
18. Run there-hire (R10x5M)

4. RESULT OF DISCUSSION

With a purpose of verifying relations between two different systems of manifested variables anthropometric characteristic and motoric abilities were implicated analysis of canonical correlation. Purpose of this statistically method is formation of linear combination inside system of independent variables, but in the way that in such linear combination to exist maximal correlation. According to supposition that two implicated system dimensional anthropological of variables are linear connected. First were count descriptive parameters, then were done interpretation matrices of cross correlations in that case through characteristic equation solution were gain base of that equation (λ) while through Bartlett X^2 -test is tested statistically importance of canonical correlation coefficient (R_c).

Table 1. Descriptive parameters of young judo athletes.

	Variables	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis
1	LEBO	80	155.00	190.00	172.4875	8.50911	.543	-.556
2	LELE	80	46.90	105.40	63.5337	12.38364	1.479	2.508
3	LEAR	80	80.00	114.00	93.8625	5.84557	.633	1.740
4	BOWE	80	65.00	96.00	74.5750	6.37395	.980	.759
5	ATST	80	.70	5.50	1.5287	.77086	2.415	8.872

6	ATTR	80	.40	2.30	1.0313	.42474	1.271	1.192
7	ATBI	80	.30	1.90	.8175	.28497	.903	1.465
8	ATSS	80	.50	5.00	1.4400	.94743	1.825	3.474
9	ATSI	80	1.00	6.40	1.8213	1.06470	2.166	5.496
10	ATSL	80	.40	1.80	.8550	.28724	1.032	1.177
11	FLBA	80	12.93	60.24	39.7641	13.90426	.042	-1.069
12	TAHE	80	9.09	15.11	11.4526	1.72901	.628	-.451
13	RSDP	80	16.00	36.00	25.6500	4.67717	.181	-.806
14	LOJU	80	180.00	255.00	220.6625	16.88078	-.122	-.641
15	SQPA	80	60.00	120.00	86.8750	11.83684	-.450	.160
16	RESO	80	21.00	32.00	25.6125	2.24733	.411	-.255
17	SUKN	80	36.55	77.22	55.6934	11.49958	-.177	-.897
18	R10x5M)	80	17.13	23.78	20.8854	1.72034	-.325	-1.019

In table 1, were given results of basic statistically parameters, information from chart show that young judo athletes in many tests have asymmetry in normal line, because theirs value are not more than 1.00 exception to variables: Length of the leg (LELE 1.479), Adipose tissue under skin of stomach (ATST 2.415), Adipose tissue under skin of triceps (ATTR 1.271), Adipose tissue under skin of sub scapulars (ATSS 1.825), Adipose tissue under skin of sub iliac a (ATSI 2.166), Adipose tissue under skin of list (ATSL 1.032), which values exceed the bigger value than 1.00 and show tolerated asymmetry from 18 variables 14 have positive asymmetry and 4 negative asymmetry.

Table 2. Cross correlations morphological characteristics and motor abilities.

	Variables	FLBA	TAHE	RSDP	LOJU	SQPA	RESO	SUKN	R10x5M)
1	LEBO	-.081	.192	-.020	.146	.662(**)	-.025	.008	-.086
2	LELE	-.086	.271(*)	-.117	.107	.454(**)	-.003	-.019	-.086
3	LEAR	.001	.195	-.052	.151	.503(**)	.129	.031	.030
4	BOWE	-.129	.208	.048	.029	.467(**)	.035	-.009	-.152
5	ATST	-.116	.244(*)	-.191	-.072	.204	-.050	-.079	-.159
6	ATTR	.046	.347(**)	-.231(*)	-.159	.096	-.132	-.050	-.115
7	ATBI	.002	.348(**)	-.273(*)	-.097	.206	-.106	-.161	-.084
8	ATSS	-.144	.327(**)	-.243(*)	-.072	.185	.004	-.075	-.104
9	ATSI	-.095	.304(**)	-.194	-.104	.133	-.008	-.074	-.179
10	ATSL	-.057	.512(**)	-.230(*)	-.153	.122	-.114	-.173	-.115

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Analysis of cross correlation matrix between system of anthropometric variables, and motor variables (table 2) were not observed that is shown high correlation and statistically important results between variables system. According to given results can

be observed that motor variables squeeze palm (SQPA), show that have correlation statistically important with 7 anthropometric variables, while motor variables taping for hands (TAHE) show that have correlation statistically important with 4 anthropometric variables and motor variables reach sitting down position (RSDP) show that have correlation statistically important with 3 anthropometric variables. And other motor variables did not show that they have correlation statistically important with same anthropometric variables.

Table 3. Significance of canonical correlation

	Lambda – Prime λ	Canonici – R Rc	Canonical R-sqr.	Chi-sqr. X ²	df	p
0	.117479	.786117	.617980	148.8341	80	0.00
1	.307520	.663076	.439669	81.9554	63	0.05
2	.548819	.455766	.207723	41.6990	48	0.72
3	.692711	.390088	.152168	25.5164	35	0.87
4	.817038	.283149	.080173	14.0438	24	0.94
5	.888252	.258235	.066685	8.2357	15	0.91
6	.951718	.182379	.033262	3.4393	8	0.90
7	.984463	.124647	.015537	1.0883	3	0.77

(λ =lambda, Rc=coefficients of canonical correlations, Rc²=coefficient of determination, Hi-square test χ^2 , df=degrees of freedom, p=statistical significance).

With case authentication of relations between anthropometric characteristic and motoric abilities (table 3), with help of Bartlett's measure chi-square test (χ^2), is confirmed that the young judo sportiest exist wan pair of canonical correlation statistically important factor in the importance level p = 0.00 where first pair of canonical correlations factors is (Rc = .66), while other pairs of canonical correlations factors are not statistically important.

Table 4. Canonical structure of anthropometric and motoric factors.

	Nr.	Variables	Fc 1	Fc 2
Anthropometric characteristics	1	LEBO	.354176	.830472
	2	LELE	.631445	.683180
	3	LEAR	.226235	.733257
	4	BOWE	.193433	.732311
	5	ATST	.844752	.314210
	6	ATTR	.902803	.198002
	7	ATBI	.843671	.230397
	8	ATSS	.838460	.280516
	9	ATSI	.887137	.267786
	10	ATSL	.881676	.200450

Motoric abilities	11	FLBA	-.045718	-.099014
	12	TAHE	.432037	.073883
	13	RSDP	-.347995	.136843
	14	LOJU	-.309408	.443176
	15	SQPA	-.078577	.844606
	16	RESA	-.202726	.240847
	17	SUKN	-.122196	.002406
	18	R10x5M)	-.182567	.020835

Based in motoric analysis of counted structure canonical factor in anthropometric variables space and structure of canonical factors to motoric abilities (table 4), is clearly seen that the first structure of canonical factors in anthropometric variables is component: adipose tissue under skin of stomach (ATST), adipose tissue under skin of triceps (ATTR), adipose tissue under skin of biceps (ATBI), adipose tissue under skin of sub scapulars (ATSS), adipose tissue under skin of sub iliac a (ATSI) and adipose tissue under skin of list (ATSL), so that is interpreted as a canonical factor of adipose tissue, and second structure of canonical factors of anthropometric characteristics is component: body length (LEBO), length of the leg (LELE) and length of the arm (LEAR), so that is interpreted as a canonical factor of longitudinal dimensionality. The first structure of canonical factors in motoric variables is can not be interpreted because of low values of motor variables, while second structure of canonical factors of motoric variables is component: squeeze palm (SQPA), so that is interpreted as a strong factor in shrinkage.

5. CONCLUSION

With case of canonical relations interpretations as is known were applied simple rule which said that linear grow of resulting value variables vector canonical factor from first space match proportionally linear grow of factors value resulting to vectors changes canonical from other space and conversely, with a condition that between these two variables system of different spaces to exist statistically important correlation. So specifically in this study can be concluded that, based to first couple of canonical factor in motoric abilities space, young judo athletes achieve better result in strong squeeze palm, if they have better result on longitudinal dimensionality. While the lowest results in strong squeeze palm will be, if they don't have the high value in anthropometric characteristic and conversely. Even the first couple of canonical factors can not be interpreted in adequate way morphological structure of canonical factors because of lower information value of variables, in proportion with second canonical factor of anthropometric characteristic that is interpreted as a canonical factor strong factor in palm. It's possible that in this case that has to deal with variables motoric abilities that warn to young judo athletes of this age have not come yet one favorite's extension of certain segments to anthropological characteristic. Study has fulfill expectations, because over basis of achievement result can be confirmed general assumption that, to

young judo athletes 16-17 ages, exist statistically valid relations between anthropometric characteristic and motoric abilities.

6. LITERATURA

1. Gredelj, M., Hošek, A., Metikoš, D., & Momirović, K. (1975). Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti: Rezultati dobijeni primenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. *Kineziologija*, 5(1-2), 7-82.
2. Gredelj, M., A. Hošek, K. Momirović (1980.). Kanoničke relacije morfoloških karakteristika i intelektualnih sposobnosti nakon parcijalizacije socioloških činilaca koji mogu utjecati na procese rasta i razvoja. Zagreb. *Kineziologija*, Vol.10, br.3, str.10-1
3. Ibri L. (2011). Kanonički odnos morfoloških dimenzija i motoričkih sposobnosti vrhunskih rvača. Međunarodna naučna konferencija Veles, Makedonija.
4. Jozić, M. (2002.). Relacije između morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika 5. i 6. razreda. Rovinj. Zbornik radova 11. ljetne kole kineziologa RH.
5. Kostovski Ž, Georgi G., Shala S, Ibri L, (2011). Relations between motor abilities and the wrestler's competitive effectiveness, *Acta Kineziologica* 5-2011 2: 72-75
6. Malacko, J. (2002). Relations of coordination, morphological characteristics and motor abilities. U D. Milanović, F.Prot (Ur.), *Proceedings Book of 2 rd International scientific conference "Kinesiology for the 21st century"*, 1999, (pp. 291-295), Zagreb,
7. Viskić-Štalec, N., & Mejovšek, M. (1975). Kanoničke relacije prostora koordinacije i prostora motorike. *Kineziologija*, 5(1-2), 83-112.

CANONICAL CORRELATION OF MORPHOLOGIC CHARACTERISTIC AND MOTORIC ABILITIES OF YOUNG JUDO ATHLETES

In sample from 80 young judo athletes aged from 16-17 year, was applied the system a total of 18 variables, of which 10 are morphologic characteristic and 8 motoric abilities variables, with a purpose to determinate mutual report between each other, while the information were analyzed by using canonical correlation analysis. With case of authentication statistically important relation was achieve one pair of canonical correlations statistically important. In morphologic variables field the canonical factor is interpreted in first canonical structure is the consists of variables: adipose tissue under skin of stomach (ATST), adipose tissue under skin of triceps (ATTR), adipose tissue under skin of biceps (ATBI), adipose tissue under skin of sub scapulars (ATSS), adipose tissue under skin of sub iliac a (ATSI) and adipose tissue under skin of list (ATSL), so that is interpreted as a canonical factor of adipose tissue:

And second structure of canonical factors of anthropometric characteristics is the consists of variables: body length (LEBO), length of the leg (LELE) and length of the arm (LEAR), so that is interpreted as a canonical factor of longitudinal dimensionality. The first structure of canonical factors in motoric variables is can not be interpreted because of low values of motor variables, while second structure of canonical factors of motoric abilities is the consists of variables: squeeze palm (SQPA), so that is interpreted as a canonical factor of strong factor in palm. Based on structure analysis of matrix results of canonical factors results were shown that to young judo athletes of this age exist statistically valid correlations between canonical factor of anthropometric variables and canonical factor of variables to motoric abilities which is ($R_c=77$) that is statistically valid in level ($P=00$).

Key words: canonical analysis morphologic characteristic, motoric abilities, relations, young judo athletes.

„Dan“, 23. februar 2013.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ
АКАДЕМИЈЕ У ПОДГОРИЦИ

Велико интересовање

За скупове Црногорске спортске академије, који ће се од 4. до 6. априла по први пут одржати у Подгорици влада велико интересовање, па иако је рок за пријаву радова на задате теме већ истекао организатори свакодневно добијају молбе научника широм свијета да их уврсте у програм јубиларног, десетог издања ових скупова. За сада на списку има 106 радова са 181. учесником, а на списку од бројева 41. до 50 налазе се следећи радови: 41. Георги Георгиев, Вујица Живковић (Универзитет „Св. Кирила и Методија“, Факултет за физичку културу, Скопље), Виктор Митревски (Бизнис Академија Смилевски, Битола): „Фреквенција покрета ученицима кроз лонгитудинално проматрање“, 42. Виктор Митревски, Георги Георгиев, Вујица Живковић: „Релације бојног мас индекса (БМИ) са постигнућа и извођења моторичких знања код ученика“, 43. Мр Нела Татар (Секретаријат за културу и спорт Главног града – Подгорица), мр Мирза Мулашековић (Центар за развој спорта), проф Рајко Ђупић (Секретаријат за културу и спорт Главног града – Подгорица): „Физичке активности у слободном времену младих Црне Горе“, 44. Мр Вукан Вујовић, др Пеко Вујовић, др Маријана Тишма (Факултет за спорт и туризам, Универзитет Елуконс, Нови Сад): „Савремени спорт и туризам као дивје узајамно подстицајне и комплементарне области“, 45. Др Пеко Вујовић, мр Вукан Вујовић, Василије Вујовић (Нови Сад): „Компаративна анализа квантитативно квалитетних показатеља фаза напада на СЦ у фудбалу у Немачкој 2006 и Јужној Африци 2010 године“, 46. Бранимир Микоћ (Факултет за тјелесни одгој и спорт Тузла), Сакиб Куртовић (независни истраживач), Наталија Куртовић (Педагошки факултет Бихаћ), Вахид Делић (ОШ „Шерићи“ Живинице): „Ефекти парцијалних квантитативних промјена динамичке снаге и статичке силе спортиста узраста 15-16“, 47. Небојша Чокорило, Милена Микалачки, Даринка Корольев, Горан Димитрић, (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад): „Разлике у ефектима нордијског ходања и ходања на морфолошке карактеристике жена“, 48. Горан Димитрић, Небојша Чокорило, Мирослав Петровић, Милена Богдановски (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад), Игор Главић (Специјализовани одјел за студије мора у Сплиту): „Брзина реакције пливаца на старту у дисциплини 50 м слободно“, 49. Горан Димитрић, Маја Бател, Милена Богдановски, Мирослав Петровић (Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад), Игор Главић: „Утицај пливачких техника на резултат у дисциплини 200 метара мјешовито“, 50. Assoc. проф. Dsc. Златко Златев (Technical University of Varna): "Longitudinal study of some anthropometric and physiometric indicators of students"...

Т.Б.

UDK: 796.4-055.25(047.31)

Dobrislav Vujović,**Rašid Hadžić,** *Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić***Aleksandar Vujović,** *Filozofski fakultet, Nikšić*

EFEKTI PROGRAMA HAJ-LOU AEROBIKA NA MORFOLOŠKA OBILJEŽJA UČENICA SREDNJE ŠKOLE

1. UVOD

U razvijenim zemljama zapada, osamdesetih godina prošlog vijeka, uz jaku marketinšku podršku, nastao je novi vježbovni pokret “fitness”. “Sama riječ *Fitness* je nastala od osnove „fit“ (engl. to be fit) znači biti u formi, odnosno označava dobru formu, dobru kondiciju, prije svega dobro zdravlje, dobru pripremljenost, raspoloženje, dobro funkcionisanje u životu i radu, rekreaciji i sportu” (Nićin, 2003).

Nagla promjena okruženja u toku poslednjih nekoliko vjekova dovela je do nedovoljne adaptacije čovjeka na promijenjene uslove sredine. Ljudi nisu dobro pripremljeni na život u uslovima kada je visoko kalorična hrana dostupna u velikim količinama. Dalje, sa smanjenjem energetske potrošnje prilikom traženja hrane, smanjuje se i ukupna dnevna energetska potrošnja.

Sa napretkom tehnologije, u smislu motorizovanog transporta, automatizacije proizvodnje i primjene ostale tehnologije, koja zamjenjuje fizički rad čovjeka, dodatno se umanjuje i potreba za fizičkom aktivnošću. Dakle, sve je teže pronaći vrijeme i motivaciju za upražnjavanje fizičke aktivnosti i održavanje nivoa forme potrebne za zdrav život. Rezultat svega ovoga jeste i činjenica da oko 60-70% populacije razvijenih zemalja ne ostvaruje minimalni nivo fizičke aktivnosti preporučen u cilju održavanja zdravlja i energetskog balansa (Ostojić, i sar., 2009).

U skladu sa predhodnim, može se reći da je ovo istraživanje usmjereno u cilju utvrđivanja vrijednosti eksperimentalnog tretmana (programa haj – lou aerobika) i njegov uticaj na morfološka obilježja učenica srednje škole.

„Kretanje čovjeka je njegova imanentna biološka, a sve više i kulturna potreba, uslov njegovog opstanka kao vrste, a i kao pojedinca“ (Mikić, 2000).

Naučnici iz oblasti fizičke kulture odavno upozoravaju da smo zaboravili jednu od osnovnih čovjekovih potreba – potrebu za kretanjem. Nedostatak kretanja i smanjena tjelesna aktivnost – hipokinezija, uz gojaznost i stres kao nezaobilazne posledice savremenog načina života predstavljaju smrtonosni trougao bolesti savremene civilizacije.

2. METOD RADA

Istraživanje koje je sprovedeno je longitudinalno eksperimentalno istraživanje, u kome su bile formirane dvije grupe sa podjednakim brojem ispitanika. Eksperimentalni tretman predstavljao je posebno osmišljen program haj – lou aerobika. Prva grupa (N=40), je bila eksperimentalna, i izvodila je časove po već pomenutom programu haj – lou aerobika, dok je druga, kontrolna grupa njih takođe (N=40), izvodila redovne

časove fizičkog vaspitanja po već utvrđenom nastavnom planu i programu koji je predviđen za ovaj uzrast.

2.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika u ovom istraživanju obuhvatao je 80 učenica Srednje medicinske škole “dr Branko Zogović” u Beranama uzrasta 16 god +/- 6 mjeseci, koje redovno pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja. Učenice su bile podijeljene u dvije podjednake grupe:

E – eksperimentalna grupa (N=40) četrdeset ispitanica i

K – kontrolna grupa (N=40) četrdeset ispitanica

2.2 Uzorak mjernih instrumenata

Za procjenu morfoloških obilježja primijenjene su sledeće antropometrijske mjere i mjere tjelesnog sastava:

Za procjenu mase i volumena tijela:

masa tijela (AMAST)

obim struka (AOSTR)

obim opružene nadlaktice (AONAD)

obim natkoljenice (AONAT) i

obim potkoljenice (AOPOT)

Za procjenu potkožnog masnog tkiva

kožni nabor nadlaktice (AKNNDL)

kožni nabor leđa (AKNLED)

kožni nabor trbuha (AKNTRB)

kožni nabor natkoljenice (AKNNAT) i

kožni nabor potkoljenice (AKNPOT)

Za procjenu tjelesnog sastava:

procentualni udio masti u strukturi sastava tijela (TSUTM)

procentualni udio vode u strukturi sastava tijela (TSUTV)

mišićna masa u kilogramima (TSMMA)

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Dobijeni podaci mjerenjem morfoloških obilježja eksperimentalne i kontrolne grupe u inicijalnom i finalnom mjerenju obrađeni su odgovarajućim bazičnim statističkim parametrima. S obzirom da je potrebno testirati razliku između prosječnih vrijednosti dvije grupe i na inicijalnom i na finalnom mjerenju primijenjen je t-test, koji je jedan od najčešće korištenih postupaka diskriminativne statistike.

3.1 Razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe

Na osnovu utvrđenih razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe u inicijalnom stanju u morfološkim obilježjima (tabela 1), primećuje se da je jedina statistički značajna razlika između tretiranih grupa ispitanica utvrđena u varijabli kožni nabor trbuha (AKNTRB1). U ostalih 12 morfoloških obilježja nije utvrđena statistički značajna razlika između izračunatih vrijednosti aritmetičkih sredina.

Tabela 1. *t-test između eksperimentalne i kontrolne grupe u inicijalnom stanju u morfološkim obilježjima*

Varijable	Mean EG1	Mean KG1	Std.Dev. EG1	Std.Dev. KG1	t-value	P
AMAST1	56.93	56.55	8.22	7.47	0.21	0.83
AOSTR1	75.85	75.88	7.11	7.32	-0.02	0.99
AONAD1	24.29	23.81	2.50	2.73	0.81	0.42
AONAT1	52.70	53.44	4.21	4.91	-0.73	0.47
AOPOT1	34.72	35.00	2.35	2.50	-0.52	0.61
AKNNDL1	11.80	12.20	2.73	3.61	-0.56	0.58
AKNLED1	8.68	9.00	2.32	3.15	-0.52	0.60
AKNTRB1	12.60	14.40	3.61	4.28	-2.03	0.05
AKNNAT1	15.05	15.48	3.69	2.82	-0.58	0.56
AKNPOT1	12.15	12.20	4.05	2.88	-0.06	0.95
TSUTM1	20.92	20.05	6.25	6.15	0.63	0.53
TSUTV1	55.71	56.15	3.96	3.76	-0.52	0.61
TSMMA1	42.33	42.71	2.90	2.72	-0.60	0.55

Na osnovu utvrđenih razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe u finalnom stanju (nakon eksperimentalnog tretmana) u morfološkim obilježjima (tabela 2), primećuje se da su jedine statistički značajne razlike između tretiranih grupa ispitanica utvrđene u varijablama: kožni nabor trbuha (AKNTRB2) i mišićna masa u kilogramima (TSMMA2). Razlika je na strani eksperimentalne grupe ispitanica. U ostalih 11 morfoloških obilježja nije utvrđena statistički značajna razlika između utvrđenih vrijednosti aritmetičkih sredina obje grupe, s tim što je na granici statističke značajnosti varijabla kožni nabor nadlaktice (AKNNDL2) ($t\text{-value}=-1,88$ i $p=0,06$).

Tabela 2. *t-test između eksperimentalne i kontrolne grupe u finalnom stanju u morfološkim obilježjima*

Varijable	Mean EG2	Mean KG2	Std.Dev. EG2	Std.Dev. KG2	t-value	P
AMAST2	56.10	57.55	8.09	7.15	-0.85	0.40
AOSTR2	75.26	76.60	7.29	7.80	-0.79	0.43
AONAD2	24.53	24.54	2.42	3.24	-0.02	0.98
AONAT2	52.99	53.83	4.07	5.02	-0.82	0.42
AOPOT2	34.84	35.29	2.27	2.53	-0.84	0.40

AKNNDL2	11.55	12.88	2.82	3.44	-1.88	0.06
AKNLEĐ2	8.65	9.45	2.24	3.17	-1.30	0.20
AKNTRB2	11.75	15.73	3.48	4.34	-4.52	0.00
AKNNAT2	14.83	15.95	3.64	3.03	-1.50	0.14
AKNPOT2	11.78	12.78	3.86	2.86	-1.32	0.19
TSUTM2	20.11	22.10	6.35	5.89	-1.45	0.15
TSUTV2	56.32	55.09	4.06	3.68	1.42	0.16
TSMMA2	42.75	41.58	2.73	2.63	1.96	0.05

3.2 Razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne i kontrolne grupe

Na osnovu dobijenih rezultata i upoređenih vrijednosti između inicijalnog i finalnog mjerenja u primijenjenih 13 varijabli (tabela3), kod eksperimentalne grupe koja je radila časove haj – lou aerobika, došlo je do statistički značajnih razlika u većini analiziranih mjernih instrumenata u korist finalnog mjerenja. Razlog svemu pomenutom mogao bi biti taj, što program haj – lou aerobika nije bio tako učestao (samo dva časa nedjeljno) i tolikog inteziteta da bi mogao značajnije da poveća obime tijela i da smanji potkožno masno tkivo.

Tabela 3. *t-test između inicijalnog i finalnog mjerenja kod eksperimentalne grupe.*

	Varijable	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	T-Test	P
Pair 1	AMAST1	56.93	8.22	1.30	5.60	0.00
	AMAST2	56.10	8.09	1.28		
Pair 2	AOSTR1	75.85	7.11	1.12	2.86	0.01
	AOSTR2	75.26	7.29	1.15		
Pair 3	AONAD1	24.29	2.50	0.40	-1.80	0.08
	AONAD2	24.53	2.42	0.38		
Pair 4	AONAT1	52.70	4.21	0.67	-1.39	0.17
	AONAT2	52.99	4.07	0.64		
Pair 5	AOPOT1	34.72	2.35	0.37	-1.08	0.29
	AOPOT2	34.84	2.27	0.36		
Pair 6	AKNNDL1	11.80	2.73	0.43	1.71	0.10
	AKNNDL2	11.55	2.82	0.45		
Pair 7	AKNLEĐ1	8.68	2.32	0.37	0.26	0.80
	AKNLEĐ2	8.65	2.24	0.35		
Pair 8	AKNTRB1	12.60	3.61	0.57	5.00	0.00
	AKNTRB2	11.75	3.48	0.55		
Pair 9	AKNNAT1	15.05	3.69	0.58	1.30	0.20
	AKNNAT2	14.83	3.64	0.58		
Pair 10	AKNPOT1	12.15	4.05	0.64	3.20	0.00
	AKNPOT2	11.78	3.86	0.61		
Pair 11	TSUTM1	20.92	6.25	0.99	4.78	0.00

	TSUTM2	20.11	6.35	1.00		
Pair 12	TSUTV1	55.71	3.96	0.63	-4.16	0.00
	TSUTV2	56.32	4.06	0.64		
Pair 13	TSMMA1	42.33	2.90	0.46	-3.83	0.00
	TSMMA2	42.75	2.73	0.43		

Na osnovu dobijenih rezultata i upoređenih vrijednosti između inicijalnog i finalnog mjerenja u primijenjenih 13 varijabli (tabela4), kod kontrolne grupe došlo je do statistički značajnog povećanja vrijednosti obima tijela. Međutim, ovo povećanje obima nije se desilo na račun hipertrofije mišića, već na račun povećanja potkožnog masnog tkiva na mjerenim djelovima tijela.

Tabela 4. t-test između inicijalnog i finalnog mjerenja kod kontrolne grupe

	Varijable	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	T-Test	P
Pair 1	AMAST1	56.55	7.47	1.18	-2.71	0.01
	AMAST2	57.55	7.15	1.13		
Pair 2	AOSTR1	75.88	7.32	1.16	-3.41	0.00
	AOSTR2	76.60	7.80	1.23		
Pair 3	AONAD1	23.81	2.73	0.43	-2.29	0.03
	AONAD2	24.54	3.24	0.51		
Pair 4	AONAT1	53.44	4.91	0.78	-3.11	0.00
	AONAT2	53.83	5.02	0.79		
Pair 5	AOPOT1	35.00	2.50	0.40	-2.45	0.02
	AOPOT2	35.29	2.53	0.40		
Pair 6	AKNNDL1	12.20	3.61	0.57	-2.37	0.02
	AKNNDL2	12.88	3.44	0.54		
Pair 7	AKNLED1	9.00	3.15	0.50	-3.05	0.00
	AKNLED2	9.45	3.17	0.50		
Pair 8	AKNTRB1	14.40	4.28	0.68	-3.94	0.00
	AKNTRB2	15.73	4.34	0.69		
Pair 9	AKNNAT1	15.48	2.82	0.45	-3.22	0.00
	AKNNAT2	15.95	3.03	0.48		
Pair 10	AKNPOT1	12.20	2.88	0.45	-3.70	0.00
	AKNPOT2	12.78	2.86	0.45		
Pair 11	TSUTM1	20.05	6.15	0.97	-8.35	0.00
	TSUTM2	22.10	5.89	0.93		
Pair 12	TSUTV1	56.15	3.76	0.59	4.72	0.00
	TSUTV2	55.09	3.68	0.58		
Pair 13	TSMMA1	42.71	2.72	0.43	6.48	0.00
	TSMMA2	41.58	2.63	0.42		

4. ZAKLJUČAK

Realizacijom ovog istraživanja koje je sprovedeno sa ciljem da se utvrdi vrijednost eksperimentalnog tretmana haj – lou aerobika na transformacije morfoloških obilježja u kojem je uzorak ispitanika činilo ukupno 80 učenica srednje škole (40 iz eksperimentalne grupe i 40 iz kontrolne grupe) moguće je donijeti sledeće zaključke:

Na osnovu dobijenih rezultata utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja u većini varijabli iz prostora morfoloških obilježja kod eksperimentalne grupe.

Na osnovu dobijenih rezultata utvrđeno je da postoji statistički značajna razlika u finalnom mjerenju u cjelokupnom prostoru morfoloških obilježja koje idu u prilog eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu grupu.

LITERATURA

1. Bergoč, Š., Zagorc, M. (2000). *Metode poučavanja v aerobiki*. Ljubljana: Fakultet za šport, Institut za šport
2. Bjelica, D., Krivokapić, D. (2010). *Teorijske osnove fizičke kulture*. Podgorica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.
3. Cvetković, M. (2007). *Efekti različitih programa aerobika kod studenata fakulteta fizičke kulture*. Doktorska disertacija. Novi sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
4. Jorgić, B. (2008). Odnos žena prema aerobiku koji se primjenjuje na času rekreativnog tjelesnog vježbanja u fitness centrima. *Sport Science*, vol 1., issue 1., str. 57 - 62
5. Nićin. Đ. (2003). *Fitness*. Beograd: Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta „Braća
6. Ostojić, S., Stojanović, M., Veljović, D., Stojanović, MD., Mededović, B., Ahmetović, Z. (2009). Fizička aktivnost i zdravlje. Fakultet za sport i turizam, Novi Sad: *TIMS Acta* 3, 1-13
7. Stoilković, S. (2005). *Fitness*. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

EFFECTS PROGRAMS OF HIGH-LOW AEROBICS TO MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS GIRLS HIGH SCHOOL STUDENTS

The study was conducted in order to determine the value of the experimental program (high - low aerobics) and its impact on morphological characteristics in a high school student.

The study was longitudinal character with one experimental and one control group. Sample is consisted of 80 students of Medical School "dr Branko Zogović" Berane which were divided into two equal groups. The experimental group that worked on the model of high - low aerobics class consisted of 40 students, while the control group consisted of 40 students who also held classes at the regular plan and program

for the subject of physical education prescribed by the Ministry of Education of Montenegro.

The changes that have occurred in the experimental and control student groups for a period of 12 weeks, twice a week, were followed by: morphological characteristics (13 measuring instruments).

The results were subjected to statistical data analysis methods that included determination of descriptive statistical parameter, and for determination of statistically significant differences between the average values of the two groups at the initial and final measurements was used t-test.

Key words: aerobics, high - low aerobic, morphological characteristics, motor abilities, high school students.

„Vijesti“, 5. mart 2013.

SPORT I NAUKA: Crnogorska sportska akademija od 4. do 7. aprila organizuje tradicionalni kongres

U Podgorici za jubilej

Jubilara 10. Međunarodna naučna konferencija, te deveti kongres Crnogorske sportske akademije, održaće se od 4. do 7. aprila u Podgorici.

Prijavljeno je 115 naučnih radova sa 194 učesnika koji dolaze sa 26 univerziteta, 38 fakulteta, 10 akademija, 28 ustanova iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Srbije, Kosova, Makedonije, Hrvatske, SAD, Slovenije, Ukrajine, Rumunije, Turske, Italije, Velike Britanije i Crne Gore. Učesnici su prijave morali da prosljede organizatoru do 25. decembra 2012. godine.

Prvi put Podgorica će biti domaćin ovog skupa, a održaće se u Rektoratu Univerziteta Crne Gore. Dosadašnjih deset naučnih skupova održavani su u Baru, Kotoru, Tivtu i Hercegu Novom.

- Garancija za konačan uspjeh predstojećih naučnih okupljanja je i naš dignitet koji smo gradili godinama pod motom: raditi, završiti, objaviti. Takođe, svjedoči ste da Crnogorska sportska akademija prepoznaje savremene procese i da ih želi. kroz naučne i stručne radove koje ćete prezentovati, staviti na uvid javnosti. Ne samo sportske, već

i šire stručne bez koje bi naš put bio veoma kratak. Crna Gora je uvijek pokazivala posebnu pažnju i razumijevanje kada je u pitanju naša struka i sport kao njeno područje djelovanja, kao prema veoma bitnoj oblasti promocije vlastitih potencijala i vrijednosti i ukupne međunarodne afirmacije same države - istakao je **Duško Bjelica**, predsjednik Crnogorske sportske akademije.

On je napomenuo da je Crnogorska sportska akademija afirmisala državu i njene sportske potencijale i kroz naučni opus kada je fizička kultura u pitanju.

- Na dosadašnjim skupovima učesnici su uzeli vođeci naučnici iz regiona i šire, a u našem prepoznavanju i uglednom časopisu za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje "Sport Mont" sa međunarodnom distribucijom i redakcijom objavljeno je preko 600 stručnih i naučnih radova od strane skoro isto toliko autora i ko-

TEME

Na predstojećem kongresu biće obrađena 41 tema, a to su: - Teorijske filozofske osnove fizičke kulture, Etika u sportu, Društveno-ekonomski odnosi u sportu, Metodologija rada u sportu, Nove tehnologije u sportu, Sport i medicina, Žena i sport, Školski sport, Univerzitetski sport, Bolonjska deklaracija - iskustva i primjena, Sport u funkciji prevencije socio-patoloških pojava, Antropološki status i fizička aktivnost, Fizičko vaspitanje u funkciji razvoja djece i omladine, Menadžment u sportu, Lik pedagoga fizičke kulture, Menadžment u obrazovanju, Sportski turizam, Komunikacije u sportu, Trener, Teorija igre, Elementarne igre, Transformacioni procesi u sportu, Sport i politika, Biznis i sport, Menadžment ljudskih resursa u sportu, Marketing strategija u sportu i turizmu, Sportsko novinarstvo, PR u sportu, Sportska traumatologija, Aerobic, Fitness, Pilates, Stretching, Sportski objekti, Ljudstvo u sportu, Sportski neura, Rekreativni sport za sve, Autorska prava u sportu, Izdavačka djelatnost u sportu i Sport u EU.

autora na preko 5.000 stranica štampanog teksta koji zauzimaju mjesto u svim važnijim bibliotekama. Takođe bi trebalo istaći da je počeo izlaziti naš međunarodni časopis "Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine" koji je za kratko vrijeme uspio da zauzme mjesto u nekoliko međunarodnih indeksnih baza, ali njegovo vrijeme tek dolazi - zaključio je Bjelica.

D. M.



Bjelica

UDK: 797.253.012.1(047.31)

Dragan Toskić,**Ljubiša Lilić,** *Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću, Univerzitet u Prištini, Srbija***Lazar Toskić,** *Student master studija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Srbija*

MEĐUSOBNA POVEZANOST MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD MLADIH VATERPOLISTA

UVOD

Vaterpolo je zasigurno jedan od najtrofejnijih sportova u Srbiji. Zahvaljujući vrhunskim rezultatima koje srpski vaterpolisti postižu decenijama unazad, ovaj sport je stekao veliku popularnost među mladima, što ga čini izuzetno efikasnim, potencijalnim sredstvom u antropološkom razvoju mladih. Mnogobrojna istraživanja u svetu i kod nas, o uticaju sredstava telesnih vežbi na razvoj antropoliškog statusa, nedvosmisleno su pokazala da se pravilnom organizacijom rada i adekvatnim doziranjem inteziteta i obima opterećenja, može uticati na razvoj gotovo svih segmenata antropološkog statusa. U cilju optimalizacije transformacionih procesa stalno se vrše ispitivanja koja doprinose menjanju tog procesa. To je i razumljivo, s obzirom da su dostignuća čoveka ograničena njegovim potencijalnim sposobnostima. Kako delove antropološkog statusa predstavljaju, između ostalih, i motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike, realno je pretpostaviti, da one kako pojedinačno, tako i njihove međusobne relacije unutar antropološkog statusa imaju određeni uticaj na usavršavanje psihosomatskog statusa, u ovom konkretnom slučaju, mladih vaterpolista.

PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Uspeh u svim kretnim aktivnostima zavisi od optimalne kombinacije antropoloških dimenzija. Kao i u ostalim sportovima tako i u vaterpolu, kvalitativno podoznanje antropološkog statusa na jedan viši nivo, uslovljen je primenom najnovijih saznanja u procesu selekcije i trenažnog procesa, počev od programiranja i kontrola treninga, pa do programiranja i kontrole takmičarskih aktivnosti. Da bi smo to uspešno radili nepohodno je da poznajemo određene zakonitosti kako u strukturi, tako i u međusobnim relacijama antropoloških dimenzija. Cilj ovog rada je da se utvrde relacije između motoričkih i morfoloških dimenzija kod mladih vaterpolista.

Na osnovu predmeta i cilja istraživanja može se postaviti sledeća hipoteza: Očekuje se značajna povezanost između morfološki karakteristika i motoričkih sposobnosti kod mladih vaterpolista.

METODE ISTRAŽIVANJA

Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je uzet uzorak može se definisati kao populacija vaterpolista kadeta uzrasta 15-16 godina. Sam uzorak ispitanika bio je uslovljen ciljem istraživanja,

veličinom populacije i stepenom varijabilnosti sistema. Na osnovu izabranog statističko matematičkog modela i cilja istraživanja odlučeno je da u uzorak bude uključeno 60 ispitanika. Imajući u vidu navedene kriterijume može se smatrati da je broj od 60 ispitanika relativno optimalan za ovo istraživanje.

Uzorak varijabli

Za procenu morfoloških karakteristika, primenjeno je 20 varijabli, prema IBP programu, probраних тако да покрију четвородимензионални простор definisan kao longitudinalna dimenzionalnost skeleta, transferzalna dimenzionalnost skeleta, volumen i masa tela i potkožno masno tkivo. Longitudinalna dimenzionalnost skeleta: Visina tela (AVIS), Sedeća visina (ASVI), Dužina ruku (ADRU), Dužina nogu (ADNO), Raspon ruku (ARRU), Transverzalna dimenzionalnost skeleta: Biakromialni raspon (AŠRA), Bikristalni raspon (AŠKA), Širina ručnog zgloba (ADRZ), Širina šake (AŠŠA), Transferzalni dijametar grudnog koša (ADGK); Volume i masa tela: Masa tela (ATEŽ), Srednji obim grudnog koša (ASOG), Obim nadlaktice (AOND), Obim podlaktice (AOPD), Obim natkolenice (AONT); Potkožno masno tkivo: Kožni nabor nadlaktice (AKND), Kožni nabor leđa (ANLE), Kožni nabor trbuha (ANTB), Kožni nabor pazuha (ANPZ), Kožni nabor potkolenice (ANPT). Za procenu motoričkih varijabli upotrebljeno je 20 motoričkih testova odabranih tako da pokriju sledeće mehanizme: Mehanizam za strukturiranje kretanja: Okretnost na tlu (MONT), Taping rukom (MTAR), Taping nogom (MTAN), Koordinacija s palicom (MKOP), Poligon natraške (MPLN), Mehanizam za funkcionalnu sinergiju i regulaciju tonusa: Duboki pretklon (MDPK), Poprečno stajanje na gredi (MPSG), Iskret palicom (MISP), Pikado (MPIK), Gađanje horizontalnog cilja (MGHC); Mehanizam za regulaciju inteziteta ekscitacije: Skok u dalj iz mesta (MSUM), Trčanje 20 m visoki start (MTVS), Bacanje medicine iz ležanja (MBKL), Skok u vis s mesta (MSVI), Dinamometrija šake (MDŠA), Mehanizam za regulaciju trajanja ekscitacije: Izdržaj u zgibu (MIZG), Zgibovi pothvatom (MZGP), Podizanje trupa sa teretom (MDTT), Dizanje nogu iz ležećeg položaja (MDNL), Izdržaj nogu u prednosu (MINP).

Metode obrade podataka

Testiranje statističke značajnosti hipoteze o globalnoj povezanosti između dva različita antropološka sistema varijabli izvršeno je pomoću: λ - statistički značajnih karakterističnih korenova, R_c - koeficijenta kanoničke korelacije statistički značajnih parova kanoničkih faktora, R_c^2 - kvadrata kanoničkih korelacija, χ^2 - Bartlettovog Hi-kvadrat testa za procenu kanoničkih korelacija i p - statistička verovatnoća značajnosti programski izračunata.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

Prilikom rasprave o relacijama između kanoničkih faktora iz dva različita antropološka prostora, dobijenih primenom kanoničke korelacione analize, koristi se uobičajeno pravilo koje se sastoji u tome, da linearnom porastu vrednosti rezultirajućeg vektora varijabli kanoničkog faktora iz prvog prostora, odgovara proporcionalno linearan

rast vrednosti rezultirajućeg vektora varijabli kanoničkog faktora iz drugog prostora, naravno, pod uslovom ako je korelacija između dva ispitivana sistema varijabli u različitim prostorima statistički značajna. Takođe, isto pravilo važi i prilikom inverznog smera relacija, da linearnom opadanju vrednosti rezultata u kanoničkom faktoru prvog prostora, odgovara srazmerno linearno opadanje vrednosti rezultata u prvom kanoničkom faktoru drugog prostora (Stanković, Malacko, 2008).

Tabela 1. Kanoničke funkcije

	Can. R	Can. R-sqr.	Chi-sqr.	Df	P
1	.98	.96	890.30	398	.00
2	.91	.82	556.99	340	.00
3	.75	.57	406.24	313	.00

Tabela 2. Kanonička struktura morfoloških varijabli vaterpolista

	CAN 1	CAN 2	CAN 3
AVIS	-.92	-.29	.01
ASVI	-.88	-.34	-.02
ADRU	-.85	-.30	-.09
ADNO	-.89	-.29	.05
ARRU	-.88	-.33	.00
AŠRA	-.79	-.45	-.16
AŠKA	-.69	-.50	-.29
ADRZ	-.76	-.49	.00
AŠŠA	-.34	-.49	.19
ADGK	-.81	-.83	.04
ATEŽ	-.09	-.19	-.50
ASOG	-.75	-.58	-.00
AOND	-.58	-.71	.04
AOPD	-.60	-.72	-.01
AONT	-.54	-.40	-.10
ANND	.97	-.16	.08
ANLE	.95	-.22	.05
ANPZ	-.07	.05	.19
ANTB	.97	-.14	.06
ANPT	.96	-.17	.12

Tabela 3. Kanonička struktura motoričkih varijabli vaterpolista

	CAN 1	CAN 2	CAN 3
MONT	-.18	-.21	-.15
MTAR	.49	-.23	.26
MTAN	.85	-.06	.11
MKOP	-.03	-.12	-.06
MPLN	.74	-.06	.29

MDPK	.60	-.06	.11
MPSG	-.28	.02	-.03
MISP	.12	-.33	-.07
MPIK	.85	-.00	.09
MGHC	.88	-.09	.11
MSUM	-.60	-.48	-.10
MTVS	.97	.04	-.00
MBML	-.48	-.74	.06
MSVI	.54	-.45	-.03
MDŠA	.07	-.91	-.14
MIZG	.19	.21	-.11
MZGP	.90	-.10	.06
MDTT	.56	-.17	.07
MDNL	.64	-.06	.10
MINP	.63	-.01	-.31

U proceduri utvrđivanja statistički značajnih relacija, odnosno dobijanja maksimalne povezanosti između multivarijantnog sistema morfoloških varijabli i sistema motoričkih varijabli primenjena je kanonička korelaciona analiza sa parametrima kanoničke korelacije (R_c), koeficijenta determinacije (R_c^2), Hi-kvadrat testa (χ^2) i njegove statističke značajnosti. Pomoću Bartlettovog Hi-kvadrat testa ($\chi^2=8909,30$; 556,99; 406,24) testirana je statistička značajnost koeficijenta kanoničke korelacije ($R_c=.98$; .91; .75), koji objašnjavaju linearne kombinacije između skupova varijabli, tj. povezanost dva različita sistema varijabli (Tabela 1). Rešavanjem karakterističnih jednačina kroskorelacione matrice dobijeni su, kao korenovi tih jednačina, i kvadrati (koeficijenti determinacije) kanoničke korelacije ($R_c^2=.96$; .82; .57), koji objašnjavaju zajedničku varijansu varijabli iz dva skupa od ukupnog varijabiliteta analiziranih varijabli.

Na osnovu uvida u tabelu br.1 možemo konstatovati da je povezanost između morfološkog prostora i prostora varijabli za procenu motričkog prostora veoma velika kao i da postoji statistički značajna povezanost sva tri para kanoničkih faktora na nivou $p=.00$.

Pregledom tabele br.2 zaključujemo da je izolovani prvi kanonički faktor definisan vrlo visokim korelacijama svih varijabli za procenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta sa negativnim predznakom, takođe, visoke korelacije se uočavaju i u rezultatima tri varijable za procenu transverzalne dimenzionalnosti, a to su: širina ramena, širina karlice i dijametar ručnog zgloba, kao visokim korelacijama kožnog nabora nadlaktice, trbuha, natkolenice i potkolenice, varijablama za procenu potkožnog masnog tkiva. Iz svega izloženog mogli bismo zaključiti, da je ovaj kanonički faktor odgovoran za generalni somatski rast i razvoj.

Drugi kanonički faktor u prostoru morfoloških varijabli je definisan varijablama obima nadlaktice i podlaktice, i posebno visokom projekcijom dijametara grudnog koša, te bismo ovaj faktor mogli definisati kao kanoničku dimenziju odgovornu za rast

brahijalne i antebrahijalne regije sa delimičnim uticajem na transversalne dimenzije šake.

U prostoru motoričkih varijabli (tabela br.3) možemo uočiti statistički značajnu korelaciju između motoričkih varijabli i prvog kanoničkog faktora koji je definisan visokim korelativnim vrednostima varijabli za procenu mehanizma za regulaciju trajanja ekscitacije (zglobovi pothvatom, dizanje nogu ležeći, izdržaj nogu u prednosu, podizanje trupa). Visoku povezanost pokazuju i dva testa za procenu inteziteta ekscitacije (trčanje 20 metara i skok u vis), kao i sa varijablama za procenu preciznosti (gađanje horizontalnog cilja i pikado), zatim varijablom fleksibilnosti (duboki pretklon) i varijablama za procenu segmentalne brzine (taping nogom i taping rukom). Iz svega izloženog mogli bismo ovaj faktor definisati kao kanonički faktor motoričkih sposobnosti.

Drugi kanonički faktor u prostoru motorike koji ima najveće korelacije sa varijablama dinamometrija šake i bacanje medicine iz ležanja mogli bismo definisati kao kanonički faktor eksplozivne snage

ZAKLJUČAK

Istraživanje koje je sprovedeno imalo je za cilj da utvrdi veličinu i smer povezanosti morfoloških i motoričkih dimenzija kod mladih vaterpolista. Dobijeni rezultat u potpunosti potvrđuju i podržavaju postojeće teorije o povezanosti morfološkog i motoričkog prostora i to ne samo na nivou manifestnih nego i na nivou latentnih dimenzija dela antropološkog statusa. Rezultati pokazuju da su manifestni i latentni indikatori nenergetskog izlaza pod snažnim uticajem longitudinalne i transversalne dimenzionalnosti kao i potkožnog masnog tkiva.

Takođe dobijeni rezultati potvrđuju i dosadašnja saznanja da je apsolutna količina razvijene snage zavisna od aktivne mišićne mase.

Sve napred navedeno ukazuje da s pravom možemo potvrditi postavljenu hipotezu kojom smo očekivali značajnu povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod mladih vaterpolista.

LITERATURA

1. Bala, G., Stojanović, M. i Stojanović, M. (2007). Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
2. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, D. i Viskić Štalec, N. (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: *Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu*.
3. Kurelić, N., Stojanović, M., Đorđević, D., Bala, G. (1978). Stanje rasta, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti omladine SR Srbije i uvođenje sistema praćenja fizičkih sposobnosti. Beograd: *Fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu*.
4. Lozovina, V. (1983). Utjecaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti u plivanju na uspešnost igrača u vaterpolu. *Doktorska disertacija*. Fakultet za fizičku kulturu sveučilišta u Zagrebu.

5. Lozovina, V., Lozovina, M. (2008). Morphological optimization overlap zones and secular trend in selection pressures. *Acta Kinesiologica*. 2, issue 1, 33-41.
6. Lozovina, V., Pavičić, L. (2000). Utjecaj morfoloških karakteristika i rezultata u plivanju na efikasnost igrača u vaterpolu. *Školski vjesnik*. 49. (2). 125-134.
7. Lozovina, V., Pavičić, L. i Živičnjak, M. (1999). Komparativna analiza latentnih morfoloških struktura mladih natjecatelja vaterpola. *Školski vjesnik*. 48. (2). 135-148.
8. Stanković, V. & Malacko, J. (2008). Relations between systems of motor, cognitive and connative variables of top-class handball players. *Kinesiologia Slovenica*, 3 (14), 33-44.
9. Toskić, D., Okičić, T. & Stanković, V. (2012). Canonic relations of conative characteristics and success in water polo. *Acta Medica Mediane*, 51 (2), 15-18.
10. Toskić, D., Stanković, V. (2012). Uticaj jednogodišnjeg dugotrajnog treninga na razvoj nekih morfoloških karakteristika kod dece školskog uzrasta. *Praxis Medica*. 40, (1-2), 61-64.
11. Toskić, D., Stanković, V. & Okičić, T. (2012). A comparative analysis of the motor latent dimensions Which occur as a result of various types of physical exercise. *Research In Kinesiology*. 40, (2), 161-167.

THE RELATIONS OF MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS AND MOTOR ABILITIES OF JOUNG WATER POLO PLAYERS

The aim of our research was to determine the connection between morphologic characteristics and motor abilities of young water polo players. The sample of participants for this research can be defined as the population of water polo swimmers (N=60) aged 16 to 18, who were only included in the study under the condition that they have taken part in the water polo training process for a period of at least four years. In order to evaluate morphological characteristics of the participants we used 20 anthropometric variables (IBP) to evaluated longitudinal and transversal dimenions, mass and body voluminosity and subcutaneous fatty tissue. In this study, the measurings of the significant motor dimensions were carried by means of the following measuring instruments which the authors (Gredelj, Hošek, Metikoš, Momirović, 1975) had previously evaluated with the help of physiological mechanisms: the integration factor, based on the mechanism for movement structure (MSK), the synergistic automatism and tonus regulation factor (SRT); the factor for excitation intensity regulation (RIE); the excitation duration regulation factor (RTE). The relations between morphological and motor dimensions were determined using a canonical correlation analysis. A correlation analysis was carried out and it indicated a very high correlation between dimesions morphological characteristics and motor abilities of young water polo players.

Key words: water polo players, morphological characteristics, motor abilities, correlation.

UDK: 796.012.1(047.31)

Bećir Šabotić*Crnogorska sportska akademija*

KANONIČKE RELACIJE IZMEĐU BAZIČNO-MOTORIČKIH I SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U SPORTSKIM IGRAMA

1. UVOD

U novije vrijeme, u svijetu sporta, pa i fizičke culture u cjelini, sportske igre zauzimaju veoma značajno mjesto. Danas je poznat veliki broj igara u kojima se redovno organizuju sportska takmičenja. Najpopularniji među njima su: fudbal, rukomet, košarka i odbojka.

Glavna vrijednost ogleda u njihovoj privlačnoj snazi i širokoj primjenljivosti i dostupnosti. One su i istovremeno sport viših dostignuća i sportska zabava, i značajno sredstvo aktivnog odmora i oporavka (rekreacije) i naravno, jedno od najmoćnijih sredstava fizičkog vaspitanja. Popularnost sportskih igara naročito je izražena kod školske djece i omladine. Osim u obaveznoj nastavi fizičkog vaspitanja, one su široko zastupljene u slobodnim sportskim aktivnostima u okviru sportskih sekcija koje su, u pravilu, najmasovnije u ovoj sveri vaannastavne aktivnosti učenika.

2. METOD RADA

2.1 Predmet i cilj istraživanja

Kao predmet ovog istraživanja uzete su supstrukture antropološkog statusa i to: motoričke sposobnosti, dok cilj ovog rada je da se utvrde relacije između seta prediktorskih varijabli i bazično motoričkih sposobnosti sa kriterijumskim varijablama situaciono-motoričkim informacijama u košarci i u odbojci.

2.2 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika je populacija od 15 godina učenika-muškog pola prvog razreda srednje škole. Bazično motoričke varijable uzete su kao prediktorske, a situaciono motoričke kao kriterijske varijable.

2.3 Hipoteza

Hipoteze: H1-pstoji značajna povezanost seta prediktorskih varijabli bazično-motoričkih sposobnosti na set kriterijskih varijabli situaciono-motoričkih informacija u košarci i odbojci.

2.4. Vrste varijabli

Varijable za procjenu bazično motoričkih sposobnosti

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Polygon natraške | (MPOL) |
| 2. Koordinacija s palicom | (MKOP) |
| 3. Koverta test | (MKOV) |
| 4. Taping rukom | (MTAR) |

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 5. Taping nogom | (MTAN) |
| 6. Trčanje na 60 m | (M60M) |
| 7. Duboki predklon na klupici | (MDPK) |
| 8. Iskret s palicom | (MISK) |
| 9. Špaga | (MŠPA) |
| 10. Skok udalj iz mjesta | (MSDM) |
| 11. Odizanje trupa | (MOTR) |
| 12. Izdržaj u zgibu | (MZGB) |

Uzorak varijabli za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti

1. Košarka

- brzo dodavanje lopte s dvije ruke za 30 sec. (KBDL)
- brzo vođenje lopte oko stalaka (KBVL)
- šut na koš za 30 sec. (KŠNK)

2. Odbojka

- odbijanje lopte prstima o zid za 30 sec. (OOLP)
- odbijanje lopte podlakticama o zid za 30 sec. (OOLP)
- preciznost serviranja preko mreže (OPSM)

3. METODE OBRADE REZULTATA

Da bi se utvrdila povezanost varijabli koje opisuju bazično-morfološke varijabli za procjenu uspješnosti u realizaciji situaciono-motoričkih sposobnosti iz **odbojke**, korišćen je **biortogonalni metod kanoničke korelacione analize**. Dobijeni rezultati su prikazani u Tabelama, gdje su za svaku izolovanu kanoničku funkciju date vrijednosti kanoničke korelacije (**R**), kanoničkog koeficijenta determinacije (**R-sqr.**) i rezultat testiranja značajnosti te funkcije preko Bartletovog hi-kvadrat testa (**Chi-sqr.**), gdje je uz broj stepena slobode (**df**) data i vjerovatnoća greške prilikom odbacivanja hipoteze da funkcija nije značajna (**p**).

Kanonička korelaciona analiza je pokazala da postoji značajna povezanost između skupa varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti i skupa varijabli za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti u **košarci**.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Na osnovu rezultata dobijenu korespodencijom kanoničkih funkcija i tabelarnim prikazanim koeficijentom korelacijom manifestnih varijabli u oba skupa sa izolovanom kanoničkom funkcijom može se zaključiti da postoji značajna povezanost između varijabli za procjenu motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti.

U Tabeli 1. Prikazani su koeficijenti korelacije manifestnih varijabli u oba skupa sa izolovanim kanoničkim funkcijama.

U prostoru motoričkih sposobnosti prva kanonička funkcija je najviše definisana varijablama taping nogom (MTAN=-.81), skok u dalj s mjesta (MSDM=-.61), taping rukom (MTAR=-.49), odizanje trupa (MOTR=-.26), kao i i zgib u visu (MZGB=.14).

Ovaj faktor možemo definisati kao faktor brzine pokreta i eksplozivne i repetitivne snage.

Druga kanonička funkcija definisana je varijablama poligon natraške (MPOL=-.54), trčanje na 60 metara (M60M=-.43), čeonu špagat (MŠPA=-.31), koordinacija s palicom (MKOP=-.30), iskret s palicom (MISK=-.29), duboki pretklon na klupici (MDPK=.22) i koverta test (MKOV=-.20). Ovaj faktor možemo definisati kao faktor koordinacije i fleksibilnosti.

U drugom skupu podataka najveću projekciju na prvi kanonički faktor ima varijabla skok šut na koš za 30 sekundi (KŠNK=-.97), a zatim brzo dodavanje lopte za 30 sekundi (KBDL=-.31), te ovaj faktor možemo definisati kao dodavanje lopte i šut na koš.

Drugu kanoničku funkciju definiše varijabla brzo vođenje oko stalaka (KBVL=-.76), čija je projekcija vrlo visoka i ovaj faktor možemo definisati kao vođenje lopte.

Tabela 1. Faktorska struktura motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih sposobnosti u KOŠARCI

Varij.	Kanonički faktor 1	Kanonički faktor 2	Varij.	Kanonički faktor 1	Kanonički faktor 2
MPOL	-.02	-.54	KBDL	-.31	-.17
MKOP	-.04	-.30	KBVL	.50	-.76
MKOV	-.03	-.20	KŠNK	-.97	-.06
MTAPR	-.49	.19			
MTAPN	-.81	.49			
M60M	-.01	-.43			
MDPK	.18	.22			
MISK	-.32	-.29			
MŠPA	-.27	-.31			
MSDM	-.61	-.33			
MOTR	-.26	-.04			
MZGB	.14	.03			

Analiza korespondentnih kanoničkih funkcija upućuje na pretpostavku da uspješno izvođenje specifičnih motoričkih kretnji u **košarci**, koje možemo definisati kao dodavanje lopte i šut na koš, najviše zavisi od **faktora brzine pokreta, kao i faktora eksplozivne i repetitivne snage**. Obzirom da su sve projekcije ovih faktora visoke i u direktnoj su korelaciji sa prvom kanoničkom funkcijom, možemo da zaključimo **da će svi ispitanici koji imaju veću brzinu pokreta i eksplozivnu i repetitivnu snagu, postići bolje rezultate u testovima dodavanja i šutiranja na koš**.

Za uspješno izvođenje specifičnih testova vođenja lopte najviše pozitivnog uticaja ima koordinacija pokreta ispitanika. **Povećana fleksibilnost ispitanika je remeteći faktor** u realizaciji testova vođenja lopte, jer je ona u obrnutoj proporcionalnosti sa rezultatima testova ispitanika. Iz navedenog se može izvesti zaključak, da će ispitanici sa

boljom koordinacijom i manjom fleksibilnošću, imati bolje rezultate u testovima vođenja lopte.

Ovakvi rezultati su i logični s obzirom na strukturu izvođenja pokreta i vježbi u košarci, koji **zahtijevaju dobru koordinaciju pokreta, kao i određeni nivo snage. Povećana fleksibilnost smanjuje čvrstinu vezivnih tkiva zglobova, a samim tim doprinosi smanjenju snage izbačaja lopte**, koja je veoma bitna kod realizacije dodavanja lopte i šuta na koš.

Tabela 2. Faktorska struktura motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih sposobnosti u ODBOJCI

Varijabla	Kanonički faktor 1	Varijabla	Kanonički faktor 1
MPOL	-.26	OOLP	.68
MKOP	-.27	ODLP	.94
MKOV	-.39	OPSM	.28
MTAP	.62		
MTAN	.67		
M60M	-.46		
MDPK	-.18		
MISK	.18		
MŠPA	.21		
MSDM	.38		
MOTR	.28		
MZGB	-.30		

U Tabeli 2. prikazani su koeficijenti korelacije manifestnih varijabli u oba skupa sa izolovanom kanoničkom funkcijom.

U prostoru motoričkih sposobnosti funkcija je definisana svim varijablama. Najveći doprinos definisanju ovog faktora imaju testovi taping nogom (MTAN=.67) i taping rukom (MTAP=.62). Brzina trčanja na 60 metara ima takođe srednje visoku projekciju na kanoničku funkciju (M60M=-.46), kao koverta test (MKOV=-.39) i skok u dalj s mjesta (MSDM=.38). I ostale varijable imaju statistički značajne projekcije na kanonički faktor, ali sa nešto nižim vrijednostima koeficijenata korelacije. Testovi duboki pretklon na klupici i izdržaj u zgibu imaju negativne projekcije na kanoničku funkciju. Ovaj faktor možemo definisati kao faktor opšte motoričke sposobnosti, s tim što je uticaj faktora brzine pokreta najizraženiji.

U drugom skupu podataka funkciju pozitivno definišu sve situaciono-motoričke varijable. Najveću projekciju na kanonički faktor ima varijabla odbijanje lopte podlakticama o zid za 30 sekundi (ODPL=.94), odbijanje lopte prstima o zid za 30 sekundi (OOLP=.68) i preciznost serviranja preko mreže (OPSM=.28).

Analiza korespondentnih kanoničkih funkcija upućuje na pretpostavku da uspješno izvođenje specifičnih motoričkih kretnji u **odbojci najviše zavisi od faktora**

brzine pokreta, obzirom da su sve projekcije ovog faktora visoke i u direktnoj korelaciji sa kanoničkom funkcijom. Takođe su i varijable koordinacije i eksplozivne snage visoko projektovane na kanoničku funkciju, tako da je i njihov uticaj na rezultate situaciono-motoričkih testova iz **odbojke** veoma visok. Kako su sve motoričke sposobnosti u direktnoj proporcionalnosti sa rezultatima testova situaciono-motoričkih sposobnosti ispitanika, može se izvesti zaključak, da će ispitanici sa većom brzinom, boljom koordinacijom, kao i sa većom eksplozivnom snagom, imati bolje rezultate u testovima specifične motorike u odbojci. Ovakvi rezultati su i logični s obzirom na strukturu izvođenja vježbi iz odbojke, koje zahtijevaju brzinu, dobru koordinaciju pokreta, kao i određeni nivo snage.

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata dobijenu korespondencijom kanoničkih funkcija može se zaključiti da svi ispitanici koji imaju veću brzinu kao i eksplozivnu i repetitivnu snagu će postići bolje rezultate u situaciono motoričkim testovima u košarci i odbojci. Uspješnost u odbojci najviše zavisi od **faktora brzine pokreta, koordinacije i eksplozivne snage**, obzirom da su sve projekcije ovog faktora visoke i u direktnoj korelaciji sa funkcijom, tako da je njihov uticaj na rezultate situaciono motoričkih testova veoma visok.

6. LITERATURA

1. Kalajdžić, J. (1998): Fizički razvoj i motoričke sposobnosti učenika prvih razreda srednjih škola Republike Srbije. Novi Sad, Međunarodni simpozijum “Fizička kultura i sport”, Zbornik radova
2. Kukolj, M.; B. Bokan; V. Koprivica; D. Arunović (1998): Motoričke sposobnosti učenika sagledane u ocjeni efekta nastave fizičkog vaspitanja. Zbornik radova, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture.
3. Strahonja, A. (1983): Relacije između situaciono-motoričkih faktora i ocjena uspješnosti igranja u odbojci. Kineziologija, 15, 2:93-103
4. Strahonja, A.; F. Prot (1983): Odnosi bazično-motoričkih sposobnosti i uspješnosti u odbojci. Kineziologija, 15, 2:113-123.
5. Blašković, M.; D. Milanović: Relacija situaciono-motoričkih faktora i uspješnosti u košarci.
6. Blašković, M.; D. Milanović; B. Matković (1987) : Analiza pouzdanosti i faktorske valjanosti situaciono-motoričkih testova u košarci. Kineziologija, 14,5 : 131-148.
7. Miljević, D.; I. Jovanović: Optimizacija postupaka za objektivno procjenjivanje znanja iz košarke za učenike osnovnih škola. Ljetnja škola pedagoga fizičke kulture “Arandjelovac '97”, Zbornik radova.

CANONICAL RELATIONS BETWEEN BASIC AND MOTOR - SITUATIONAL-MOTOR SKILLS IN SPORT GAMES

The aim of this study was to establish the correlation between the predictor-basic motor and situational-motor tests in sports games. On the sample of 62 subjects of the first year of high school was carried out measurements which covered 12 basic and 6 motor variables and situational tests in volleyball and basketball. Based on the results of the canonical correlation analysis, it can be concluded that there is a significant relationship between the predictor variables and a set of criterion variables, situational-motor tests basketball and volleyball. These results are logical given the structure of movements from basketball and volleyball that require a high level of coordination and speed.

Key words: motor skills, sports games, basketball, volleyball, variables, etc ...

„Dan“, 8. februar 2013.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА
CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMIJE

Трансформациони процеси у спорту

Десети, јубиларни научни међународни скуп Црногорске спортске академије, чији ће домаћин од 4. до 6. априла бити Политехника одржаће се под називом Трансформациони процеси у спорту. Пријављено је укупно 90 радова, а аутори и називи других десет су: 11. Милан Матић (Факултет спорта и ФФ, Београд), Срђан Јовановић (Параолимпијски комитет Србије); „Методологија техничке припреме слабовићких бацача коваља“; 12. Милан Матић, Срђан Јовановић: „Развој и утицај брзине снаге на прогресију резултата слабовићких бацача коваља“; 13. Јелена Илић (Републички завод за спорт, Београд), Драгана-Уб Вишњић (Факултет спорта и ФФ, Београд); „Препременије реализација ученика основних школа за увођење изборних спортова у наставу физичког васпитања“; 14. Данило Радановић, Валдемар Штајер, Борне Поповић, Дејан Милић (Факултет спорта и ФФ, Нови Сад); „Разлике између дјечака и дјевојачица узраста 11-12 година у успјешности усвајања гимнастичких вјежби“; 15. Веселин Јовановић (Факултет за спорт и ФФ, Београд); „Кинематичка анализа и ематски приказ кривуле брзине продужења сиринга старијих јуниорки“; 16. Радојина Дачевић (ЈП „Спорско рекреативни центар“, Никшић), Веселин Јовановић: „Компаративна анализа постуралног статуса неспортиста и олимпијских млађих атлетичара“; 17. Еливер Тахирбај (Студент докторске студије на Кинезиолошком факултету у Загребу), Нева Барковић, Бесим Ахмети (Студенти интегрираног преддипломског и дипломског студија на Кинезиолошком факултету у Загребу), Хатир Салићу (Студент Факултета спортских знаности, Приштина), Фитим Арифи (Департамент спорта, Приштина), Бахри Ђиновић (Факултет спортских знаности, Приштина); „Спортска рекреација и професионални спорт“; 18. Емилија Петковић (Факултет спорта и ФФ Универзитета у Нису); „Редовије конативних карактеристика са успјехом у Спортској гимнастичкој“; 19. Мр Петар Којић (ОП „Светозар Милетић“, Тител), проф. др Радован Чокорић (Факултет спорта и ФФ, Нови Сад); „Мишљење спортиста о потреби за реализацијом психолошке припреме спортиста у фудбалским клубовима Бијелине“; 20. Емилија Петковић: „Разлике у биомеханичким карактеристикама опружача ногу при одскоку са подлоге различите еластичности“...

Т.Б.

UDK: 796.323.2.012.1(047.31)

Zulfo Aruković*Srednja škol za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo, BiH*

KANONIČKE RELACIJE MORFOLOŠKIH ODLIKA, MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I SITUACIONI TESTOVA KOD KOŠARKAŠA

1. UVOD

Košarka, kao ekipna sportska igra, zahtijeva kompleksna motorička znanja koja, uz monostrukturna, aciklička i estetska kineziološka znanja, čine strukturu specifičnih kinezioloških motoričkih znanja. U košarkaškoj se praksi procesom treninga ostvaruje prijenos, usvajanje i usavršavanje bazičnih ili temeljnih i specifičnih motoričkih znan. Istraživanje je, u osnovi vezano za ispitivanje uspješnosti košarkaša i zasnovano na pretpostavci da uspješnost košarkaša zavisi od njihovih motoričkih i specifično – motoričkih dimenzija.

2. METODE RADA

2.1. Uzorak varijabli za procjenu morfoloških dimenzija

1. Visina tijela (VISTIJ)
2. Masa tijela (MASTIJ)
3. Kožni nabor bicepsa (NABBIC)
4. Kožni nabor triceps (NABTRI)
5. Kožni nabor leđa (NABLED)
6. Kožni nabor trbuha (NABTRB)
7. Kožni nabor potkoljenice (NABPOT)

2.2. Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti

1. skok u dalj iz mjesta (MFESDM)
2. ležanje – sjed (MRCLDT)
3. gipkost-pokretljivost u zglobu kuka (MFLPRK)
4. taping rukom (MBFTAP)
5. trčanje 10x5 m. (tamo-ovamo) (ŠATL 10x5)
6. izdržaj u zgibu (MSAVIS)
7. ravnoteža “flamingo” (FLAMIN)
8. dinamometrija šake (MBFDIN)
9. trčanje na 20 m. tamo-ovamo sa progresivnim ubrzavanjem (ŠATL 20)

2.3. Uzorak varijabli za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti

1. Okretnost lopte oko trupa za 30 s. (OLT 30)
2. Slalom dribling (SD)
3. Dodavanje u dalj sa dvije ruke (DUD 2R)
4. Šut ispod koša za 30 s. (ŠIK 30)
5. Dinamički šut za 30 s. (DŠ 30)
6. Kretanje sa promjenom smjera za 30 s. (KPS 30)

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Izolovanu tri značajna para kanoničkih dimenzija tretiranih antropoloških varijabli, a koja iscrpljuju 78,62 % zajedničkih informacija. Kanonička korelacija prvog para kanoničkih dimenzija iznosi .84, drugog .50, trećeg para .41. Prva dva para kanoničkih dimenzija je značajna na nivou .01, dok je treći par značajan na nivou .02.

Najveću projekciju (.31) na prvi faktor u prostoru morfoloških odlika i motoričkih sposobnosti ima varijabla VISTIJ-visina tijela, dok ostale projekcije su izrazito niske i titraju oko nultih vrijednosti. Očigledno je da se radi o singl-faktoru kojeg bi mogli definirati kao **faktor longitudinalnu dimenzionalnost skeleta**, obzirom da ga zastupa tipični predstavnik (VISTIJ) za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta kod košarkaša.

Struktura prvog kanoničkog faktora u prostoru situaciono-motoričkih sposobnosti sugerise na zaključak da najveću projekciju ima situacioni test DUD 2R-dodavanje u dalj sa dvije ruke (.51), iako veću projekciju ima na trećem faktoru (.83), tako da se može reći da se i ovdje radi o singl-faktoru, dok ostale projekcije su znatno niže i titraju oko nultih i beznačajnih vrijednosti. Ovaj faktor bi se mogao nazvati **faktor dodavanja lopte u dalj sa dvije ruke**.

Tabela 1

	R	Canonical R-sqr.	Canonical Chi-sqr.	df	p	Lambda Prime
1	.917	.841	242.249	96	.000	.023
2	.708	.502	123.612	75	.000	.147
3	.641	.411	78.616	56	.024	.295

Izgleda da rezultatska uspješnost u dodavanju lopte sa dvije ruke u dalj, i to što je moguće dalje, zavisi u velikoj mjeri od tipičnog predstavnika longitudinalne dimenzionalnosti tijela (VISTIJ). Očigledno je da se radi o visokim košarkašima u ovom uzrastu a koji su istovremeno snažniji, pa im sve to omogućava bolju rezultatsku uspješnost u tretiranom situaciono-motoričkom testu košarkaške igre (DUD 2R).

Obzirom na dominantne projekcije varijabli za procjenu potkožnog masnog tkiva ili adipoznosti tijela na drugi faktor u prostoru morfoloških obilježja i bazično-motoričkih sposobnosti, u odnosu na znatno manje projekcije varijabli iz motoričkog prostora, očigledno je da se radi o okstrahovanom faktoru koj se može nazvati **faktorom potkožnog masnog tkiva**.

Tabela 2

	KF 1	KF 2	KF 3
OLT30	.271	.801	-.755
SD	-.250	.241	-.502
DUD2R	.515	.295	.826
ŠIK30	.156	-.303	-.095
DŠ30	-.042	-.211	-.085
KPS30	.194	-.519	-.827

Iz analize **drugog faktora** u prostoru desnog-kriterijskog bloka za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti košarkaške igre vidljivo je da dominantnu projekciju ima situaciono-motorički pokazatelj za procjenu kontrole lopte i to OLT 30-okretnost lopte oko trupa za 30 sec. Dok znatno niže projekcije imaju: ŠIK 30-šut ispod koša za 30 sec. (-.30) i DŠ30-dinamički šut za 30 sec. (-.21)

Ono što veže drugi par kanoničkih dimenzija tretiranih antropoloških varijabli može se zaključiti da povećana količina masnog tkiva kod košarkaša predstavlja ometajući faktor u realizaciji vrlo složenih situaciono-motoričkih struktura gibanja specifične košarkaške tehnike, gdje treba ispoljavati veliku koordinacionu strukturu kretanja i preciznosti, a koja se zahtjeva u kriterijskom skupu varijabli za procjenu situacione motorike.

Najveći utjecaj u formiranju trećeg faktora u prostoru morfološko-motoričkih obilježja ima MASTIJ-masa tijela (.78) i NABTRI-nabor tricepsa (.68). Ovaj faktor se može nazvati **faktorom cirkularne dimenzionalnosti tijela**.

Trećag faktora u prostoru situaciono-motoričkih testova košarkaške igre je **generalni faktor situaciono-motoričkih sposobnosti košarkaške igre**.

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu ove analize može se zaključiti da je potvrđena generalna hipoteza koja je glasila: H- Morfološke karakteristike i bazične motoričke sposobnosti imaju statistički značajne kanoničke relacije sa rezultatima u situaciono-motoričkim testovima košarkaške igre.

5. LITERATURA

1. Avdibašić-Vukadinović, N.: *Kanonički odnos antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti i rezultata u atletskoj disciplini trčanja na 600 m kod atletičara djevojčica* (magistarski rad), FFK Sarajevo, 1999.
2. Biberović, A. (2002). *Statička i eksplozivna snaga dječaka uzrasta 7-9 godina u odnosu na tipove proporcionalnosti tjelesne građe*, Tuzla, Doktorska disertacija, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,.
3. Bukvić, O.(2003).*Relacije između bazično-motoričkih i specifično motoričkih sposobnosti košarkaša i njihov utjecaj na uspjeh u košarci*. Homo sporticus, Vol. 6.,br.1. Sarajevo.
4. Jovanović I.: *Kanoničke korelacije između motoričkih i morfoloških dimenzija studentkinja u SFRJ*. Kineziologija, Zagreb, 1980.
5. Mekić M.: *Korelacija odabranih somatskih karakteristika i motoričkih pokazatelja osnovne tehnike udarca, bacanja i driblovanja lopte u košarci kod učenika srednjih škola*, diplomski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, 1978.
6. Mekić M.: *Kanoničke relacije između morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika i rezultata u situacionomotoričkim testovima u nogometu*. Zbornik radova, Kranjska Gora, 1985.

7. Mikić, B. (1998). *Osnovi psiho-motorike čovjeka*, Tuzla, Filozofski fakultet.
8. Šeparović, V. (2001). *Uticaj programiranog rada na nivo usvojenosti elemenata Tehnike košarke dječaka uzrasta 11-13 godina*, Tuzla, Magistraski rad, Filozofski fakultet

*CANONICAL RELATIONS MORPHOLOGIC FEATURES, MOTOR ABILITIES
AND TESTS WITH SITACIONI BASKETBALL PLAYERS AGED 12-14 YEARS*

The aim of this istraživanjua is identifying the canonical correlation between two multidimensional space, the space of morphological characteristics and basic motor skills room, basketball od12 to 14 years of success on the result of situational-motor tests of basketball games. The study was conducted on a sample of 70 players.

Key words: *basketball, influence, variables, canonical analysis.*

UDK: 796:613.25-055.2

*Abdulla Elezi,**Hasim Rushiti, Faculty of Sport Sciences, Pristina**Arben Osmani, AAB University, Pristina*

RELATION OF FAT AND NON-FAT BODY COMPOSITION IN WOMEN WITH X-LEG DEFORMITIES

1. INTRODUCTION

Obesity is a multi-factorial condition and includes genetic, lifestyle and socio-cultural factors (Bouchard, 1998).

Body composition is the term used to describe the different components that, when taken together, make up a person's body weight. The human body is composed of a variety of different tissue types including lean tissues (muscle, bone, and organs) that are metabolically active, and fat (adipose) tissue that is not (Brodie, D. A. 1988).

Many researchers warn that over adipose tissue represents a serious health risk. Fat metabolism disorders, increased triglyceride levels and decrease the level of cholesterol (HDL), hypertension, diabetes type 2, cardiovascular diseases and some related diseases are associated with body overweight. Body overweight in most cases is associated with insufficient activity, which means that taken calories are not in correlation with spent calories. Also, some research suggests that excessive accumulation of fat at specific body sites may be an important health risk factor (Wilmore, Buskirk, DiGirolamo, & Lohman, 1986).

Despite the age, which is associated with significant changes in body composition, including the reduction of non-fatty body mass and adipose tissue during old-growing process, inadequate physical activity helps this change in favor of increasing the tissue adipose.

Physical deformities such as the inherited and obtained ones are also associated with the reduction of physical activities, where favorable conditions are created to cause the adipose tissue growth. Considering the deformities of the lower extremities with females are not rare deformities of the legs X. Considering this deformity the medial condyles of tibia and femur are voluminous that pushes the axis inside and compensatory leg removal. Women with such deformities should avoid long standing due to the knee pains and legs muscle fatigue. This phenomenon causes the reduction of daily physical activity which does not consume taken calories and storing them as fat in the body.

1.1. Aim of research

The purpose of this research is to determine the ratio of fatty and non-fatty quantity with women who have got the X legs deformity and comparing these parameters with the group of women without leg deformities.

2. METHODS OF WORK

2.1. Samples of students

To select a sample of 41 tested candidates with X legs deformities 2310 female students have been included in the research of five middle schools in Gjilan, such as; "Asllan Elezi", "Mehmet Isai", "Arbëria", "Marin Barleti" and Gymnasium "Zenel Hajdini." In the research, 41 female students with X leg deformities and 41 female students without X leg deformities have been included. Total research included 82 students aged 18 and 19 years old.

2.2. The sample of variables

In the research, 6 anthropometric variables have been applied according to the International Biological Program (IBP): body weight (ABW), back skin fold (ABS), shank skin fold (ASHS), arm skin fold (AAS), lean body mass (LBM) and body fat mass (BFM). The relation between the fatty and non-fatty mass has been determined based on the formula which has been supported by many authors, like (Wilmore, J. H., E. R. DiGirolamo, M. & Lohman, T. G. 1986).

Measurement leg X is done with the millimetric ruler and the width between the feet joints, namely bimaleolar width >5cm (width bimaleolar medial >5cm) standing position, has been measured. For each anthropometric variable the following values have been calculated: 1. Central core parameters and distribution, 2. Distribution curve has been tested through asymmetry coefficient ("scwiness"), and height of distribution through extension coefficient ("kurtosis"). 3. To determine whether there were differences in arithmetic averages between two the groups of women with and without deformities of legs in anthropometric parameters T-test (paired sample T-test) has been applied. Analyses were conducted by SPSS 8.0 program.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Sample group with deformities of legs X consists of 41 women aged 18 and 19 years old. The results of the basic central, statistical and dispersive parameters are presented in table 1. The representation of the statistical-descriptive parameters in women with X leg deformities shows that from the anthropometric variables applied in this paper, body weight (ABW), back skin fold (ABS) and lean body mass (LBM) have digression in proportion to the normal distribution.

Applied asymmetries of all the variables are positive (epicuritic), which means that the results tend to be higher. Researches of the degree of bending of the tip of the curve, represents the graph of frequency distribution functions, which means extension analysis or flattening (kurtosis - Kurt). It is obvious that most of the variables have distributions results close to the normal, mesokurtic distribution.

Table 1. Central parameters and anthropometric variables distribution in women with deformities of legs X

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis
ABW	41	48.80	88.30	65.7634	11.01387	1.027	.288
ABS	41	6.40	34.20	15.3024	5.72671	1.208	1.793
ASHS	41	12.20	35.20	20.5732	4.31561	.807	2.394
AAS	41	6.50	27.20	14.8902	4.46272	.662	1.075
LBM	41	37.78	64.72	48.2814	7.81878	1.228	.516
BFM	41	11.62	26.78	17.9649	4.52030	.894	-.057

Table 2. Central and distribution parameters of anthropometric variables with women with and without legs X deformities

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis
ABW	41	45.50	70.50	58.6610	6.16392	-.368	-.680
ABS	41	6.50	27.90	16.3171	4.41032	.517	.724
ASHS	41	10.40	30.10	19.9439	5.02718	.197	-.688
AAS	41	7.90	23.70	15.4195	3.74408	.217	-.070
LBM	41	34.94	50.72	43.0317	3.86875	-.290	-.573
BFM	41	9.96	19.91	15.6292	2.67112	-.279	-.671

Comparing to table 1, where the asymmetries of all variables are positive (epicuritic) which means that the results tend to be higher. In table 2 asymmetries of half of the variables are negative (hypocurtic) and it means that the values tend to be lower. Considering all the variables applied in this paper, none of them has a deviation from the normal distribution. Almost all variables that are used to determine the level of morphological development, it is seen a kind of platycurtic view of flattening - the top of the curve results.

To determine whether there is a statistically significant difference between the arithmetic average morphological parameters between women without and with deformities of legs X, the T-test for two independent groups have been applied (Table 3).

Table 3. Differences in arithmetic average with anthropometric variables among women with and without legs X deformities

				95% Conf. Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
	MeanX	MeanN	Difference	Lower	Upper			
ABWX - ABWN	65.7634	58.6610	7.10244	2.75532	11.44956	3.302	40	.002
ABSX - ABSN	15.3024	16.3171	-1.01463	-3.32687	1.29760	-.887	40	.380
ASHSX - ASHSN	20.5732	19.9439	.62927	-1.49622	2.75475	.598	40	.553
AASX - AASN	14.8902	15.4195	-.52927	-2.30295	1.24442	-.603	40	.550
LBMX - LBMN	48.2814	43.0317	5.24971	2.27329	8.22612	3.565	40	.001
BFMX - BFMN	17.9649	15.6292	2.33566	.52298	4.14834	2.604	40	.010

X= with deformities

N= without deformity

The down-mentioned research shows that difference between the two groups of X legs deformities in women is in the middle of the morphological variables especially in the variables which goal was to measure the body mass: ABW (Diff. – 7.10, t. – 3.30, df – 40, sig – 002); LBM (Diff. – 5.25, t. 3.56, df – 40, sig – 001); BFM (Diff. – 2.33, t.260, df – 40, sig – 010), as the differences in arithmetic average were in favor of women with X leg deformities, the result of the T test (df) show that women with X leg deformities differ from the women without X leg deformities in level $p < .01$ (Sig. (2 – tailed) body weight (ABW), lean body mass (LBM) and body fat mass (BFM).

Body composition is the term used to describe the different components that, when taken together, make up a person's body weight. The human body is composed of a variety of different tissue types including lean tissues (muscle, bone, and organs) that are metabolically active, and fat (adipose) tissue that is not. Assessing body composition in athletes is important for optimizing performance and evaluating the effectiveness of various training regimens.

The obtained results show that based on morphological dimension, mostly the body volume dimension and the under skin-fold match the different factors which are important for the maintenance and body stability. All processes that define the physical development are conditioned with mutual action of different endogenous and exogenous factors, (Kurelic, 1975).

Since deformation of legs X, medial epicondils of tibia and femur are voluminous and push the spinal inside and compensatory removal of legs, they enable normal movement and cause knee and muscle pain during long period standing on feet. This

obliges an individual to be adopted on these conditions, which are as a result of this deformity followed with decrease of activity, taking of many calories and insufficient consuming of them due to the lack of movements.

Physical activities, with dominated aerobe activity, keep their energetic balance in their body and herewith they prevent overweight (Hill and Wyatt 2005). However, life like that shows changes in the individual morphological characteristics.

Morphological development depends not only on internal and external biotic and social factors but also on legs deformation X, which indirectly have an impact on legs muscle stability decrease which play the key role in body activities.

4. CONCLUSION

Body Composition is a term used to describe the different components that together make up a person's body weight. "Lean" tissues, such as muscle, bone, and organs are metabolically active, while adipose (fat) tissue is not.

In this distinctive transversal research, differences between the two groups within the variable area have been analyzed in order to assess the body composition (lean body mass and body fat mass) with women with and without legs X deformities aged 18 and 19. Results show that deformations of legs X has a significant impact with women on their morphological development. This effect is manifested as a result of the reduction of leg muscle endurance, which plays the main role in physical activities.

Results of the research show that there have been changes in the structure of morphological characteristics among women in terms of under-skin fold and body volume increase and that there were no changes in body height. Women with legs X deformities should increase their kinesiology activities, along with specific exercises to increase their leg muscle strengthening. Despite this, overdose food calories should be taken into consideration.

5. LITERATURE:

1. Bogdanović, Z., Milenković, S. (2008) *Morfološki prostor i posturalni poremećaji kod mlađeg školskog uzrasta*. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 371-378.
2. Brodie, D. A. (1988). *Techniques of measurement of body composition Part II*. Sports Medicine, 5, 74-98.
3. Heyward, V. H. (1991). *Advanced fitness assessment & exercise prescription*. Champaign: Human Kinetics Publishers.
4. Hill, J.O., and H. R. Wyatt. (2005). *Role of physical activity in preventing and treating obesity*. *J Appl Physiol*; 99(2):765-70.
5. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Visikić-Štalec, N. (1971) *Praćenje rasta, funkcionalnih i fizičkih sposobnosti djece i omladine SFRJ*. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja.
6. Jackson, A.S. & Pollock, M.L. (1985) *Practical assessment of body composition*. The Physician and Sportsmedicine, 13, 5, 76-90.

7. Medved, R. (1980) *Sportska medicina*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, 137-141. McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (1991). *Exercise physiology: Energy, nutrition, and human performance (3rd ed)*. Philadelphia: Lea & Febiger.
8. Segal, K.R., Gutin, B., Presta, E., Wang, J. & Van Itallie, T.B. (1985) *Estimation of human body composition by electrical impedance methods: A comparative study*. Journal of Applied Physiology, 58, 1565-1571.. *Body composition: A round table*. The Physician and Sportsmedicine, 14(3), 144-16.

RELATION OF FAT AND NON-FAT BODY COMPOSITION IN WOMEN WITH X-LEG DEFORMITIES

Influence of x-leg deformity in relation to fat and non-fat body composition in women was the goal of the paper. In this regards, the research included 41 female students with x-leg deformity and 41 female students without the deformity, while the total number of participants of the research was 82 aged from 18 to 19 years. 6 anthropometric variables have been used; one form measuring the body volume, three variables regarding the dimension of the sub skin fat tissue, one variable for measurement of non-fat body composition and one variable for measurement of fat body mass.

Anthropometric measurements were carried out according to International Biological Program (IBP).

Data collected demonstrates that x-leg deformity in women have significant influence on relation of fat and non-fat body composition. This relation is manifested as a result of decreased capacity of muscle endurance of leg muscles as main parts responsible for the physical activities, then consumption of calories and insufficient burning of fat as result of decreased capacity of movement.

Key words: *anthropometric variables, x-leg, female students, International Biological Program (MBP).*

UDK: 796.062

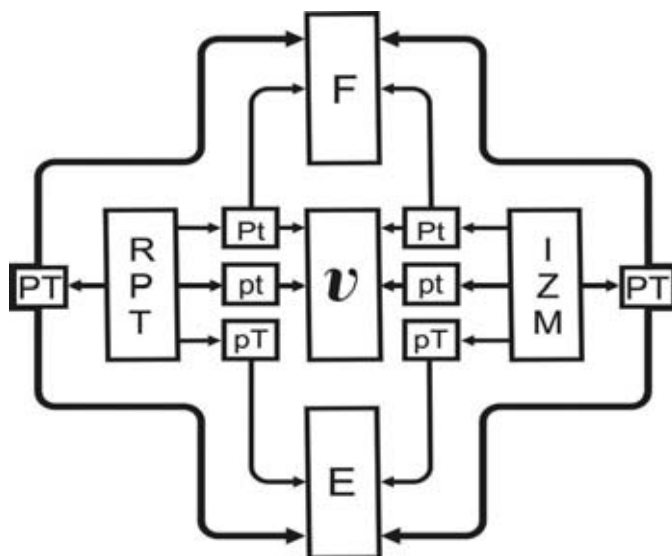
Pavel Opavsky*Fakultet za fizičko vaspitanje i sport u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore***STRUČNI ŠTAB U SPORTU****1. UVOD**

Cilj u svakom sportu je, da se prema određenim pravilima, postigne relativno najbolji rezultat. Kod živih bića, a naročito kod čoveka, to je vrlo teško postići. Razlog tome je činjenica da je čovek najskoženije bio-psiho-socijalno biće. U sportu najbolji rezultat je samo jedan, a da bi se on postigao, moraju mnoga dejstva da se sinhronizuju u strogo određeni tok, tzv *idealni tok*. Što se više idstupa od idealnog toka, tim je sportski rezultat manji!

Sportski objekat, odnosno sportista, je živo biće, čije performanse zavise, uprošćeno rečeno od tri elementarna dela: od zglobovno-koštano-mišićnog dela kao motornog, od centralnog nervnog sistema kao upravljačkog, i od ostalih sistema (srčano-sudovni, digestivni, endokrini) koji predstavljaju posrednu podršku upravljačkom sistemu.

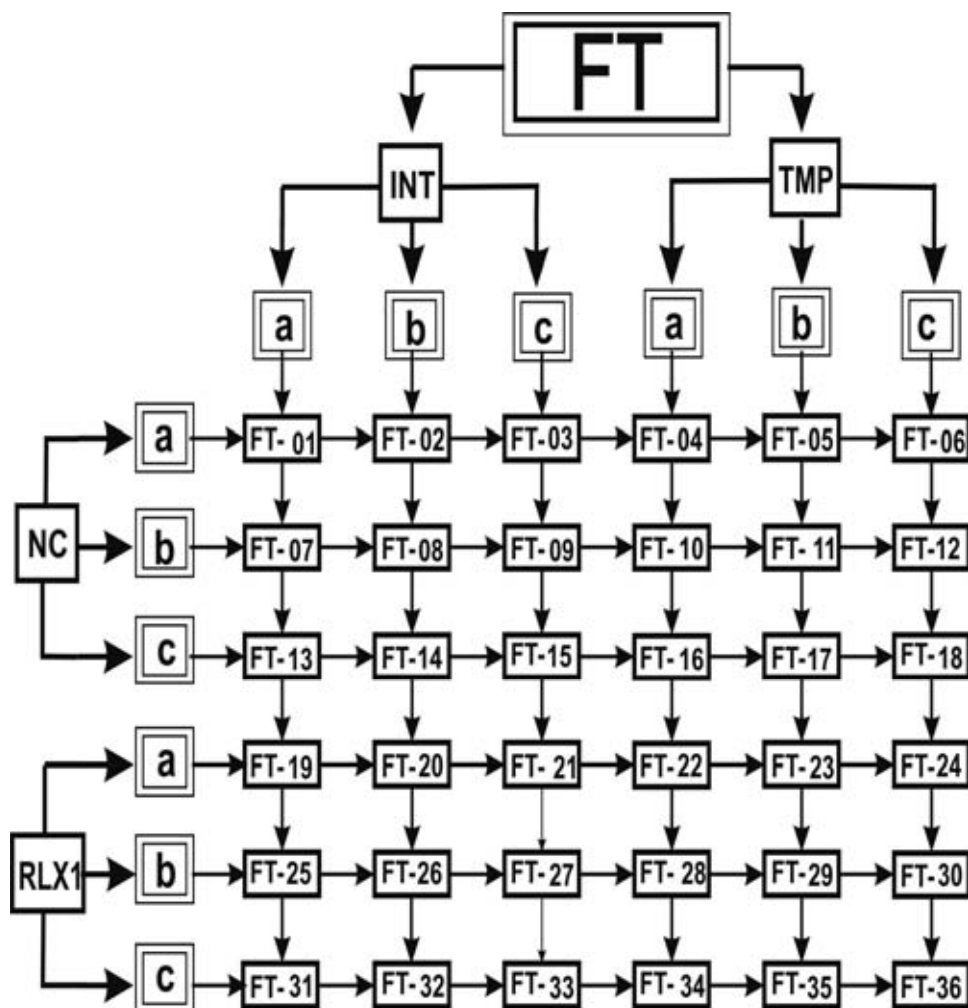
1.2. Aparat za kretanje

Zglobno-koštano-mišićni sistem odgovoran je za motoriku. Primerni po značaju pokretač je mišić. Anatomija tretira svaki mišić kao deo organizma, koji je u stanju da se kontrahuje (približava svoje pripoje) i da se opusti. Za sportski rezultat to nije dovoljan podatak. Svaka mišićna kontrakcija može da se izvede manjom ili većom silom; može da se izvede manjom ili većom brzinom; može da se izvodi u ponavljajućem režimu; može da se izvede u izdržaju; sva ta izvođenja mogu da traju kraće ili duže – ukršteni model (Sl.1.).



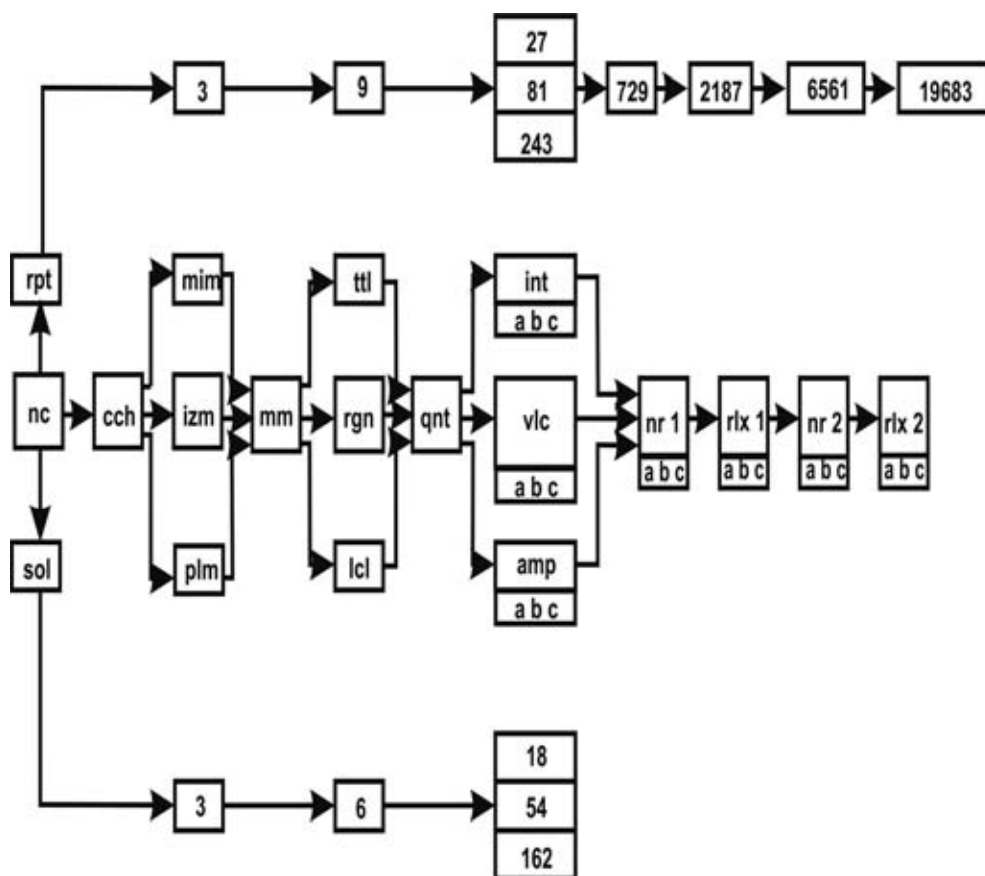
1.3. Kombinacije sila-vreme

Svaka mišićna kontrakcija može da se izvede više puta, kao i što može da se izvodi slabije ili snažnije. Ako se sila i vreme prikažu, svaka samo u tri veličine (Sl.2.) dobiće se shema **FT** sa 36 mogućnosti gde je samo jedna mogućnost optimalna i samo ona omogućava optimalnu kombinaciju za tog sportistu i za taj sport, ali samo što se tiče doziranja mišićne sile i broja pokreta ili broja serija pokreta.



Sl.2. Sila-vreme shema.

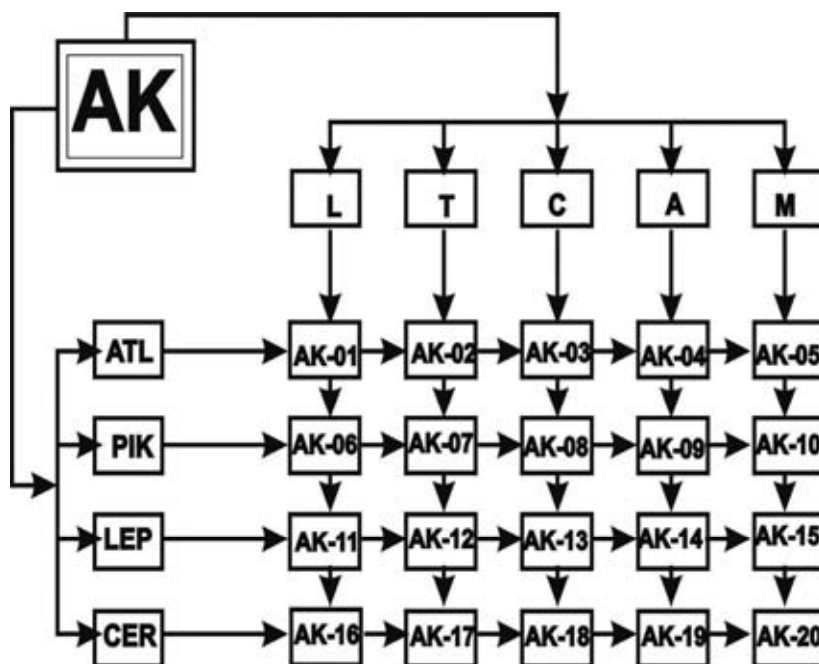
Ako bi se složile kombinacije sila-vreme sa ukrštenim modelom, dodajući k tome još i obuhvat mišićne mase, dobila bi se konkretnija shema, koja predstavlja sastavni deo baze podataka u planu i programu treninga (Sl.3.).



Sl. 3. Složeno mišićno dejstvo sa sledećim značenjima signatura: RPT-repeticija; NC-broj kontrakcija; SOL-pojedinačni pokret; MIM-miometrija; IZM-izometrija; PLM-pliometrija; MM-obuhvat mišićne mase; TTL-totalni; RGN-regionalni; LCL-lokalni; QNT-kvantifikacija; INT-intenzitet; VLC-brzina; AMP-amplituda; NR1-broj pokreta u jednoj seriji; RLX1-trajanje relaksacionih intervala između pokreta u jednoj seriji; NR2-broj serija na jednom treningu; RLX2- trajanje relaksacionih intervala između serija; A-slabo naprezanje-kratko trajanje; B-srednje naprezanje-srednje trajanje; C-veliko naprezanje-dugo trajanje.

1.4. Antropokonstitucionalne kombinacije

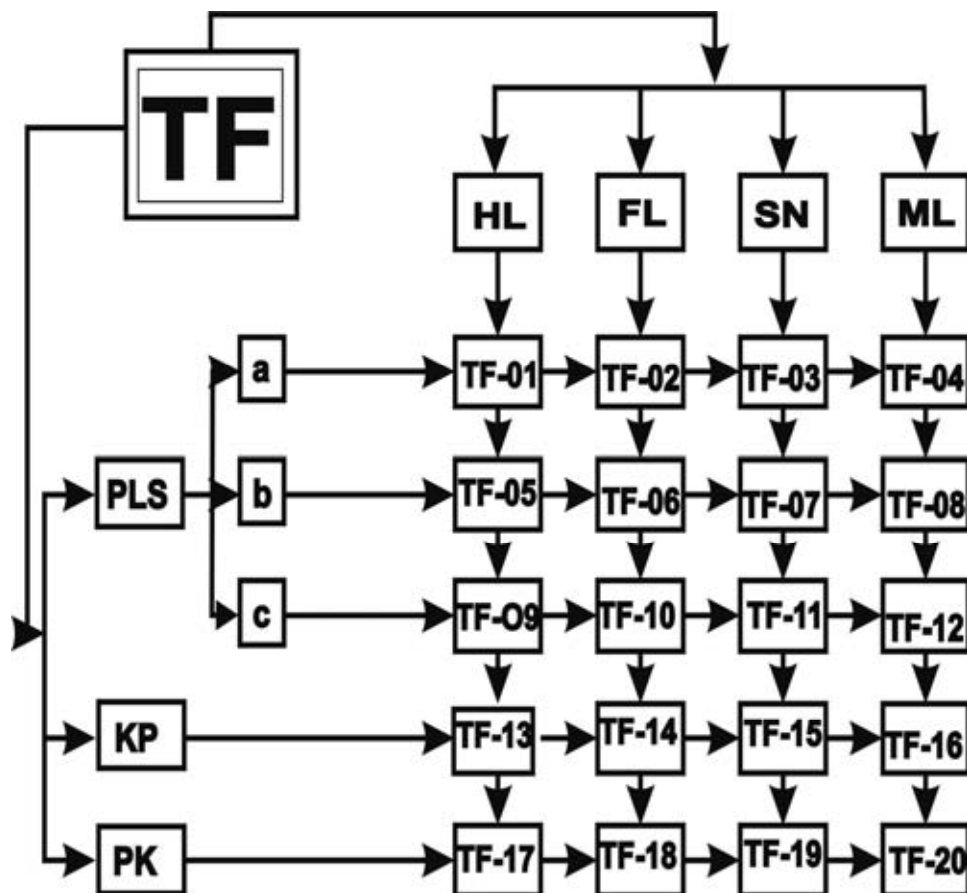
Na izbor vežbi, na određivanje intenziteta kojim se izvode, na određivanje vremena trajanja svakog pokreta, na određivanje broja serija, kao i na određivanje trajanja relaksacionih intervala između serija utiču i dve veličine, neka budu nazvane za ovu studiju – *spoljašnje veličine*. To su antropometrijske dimenzionalnosti (longitudinalna; transversalna; cirkularna; adipozna; masa tela) i konstitucionalni tip (atletik; piknik; leptozom; i cerebralni tip). Povezivanjem elemenata na priloženoj **AK** shemi dobija se 20 indikativnih kombinacija. Podaci i iz ove oblasti ulaze u bazu podataka u planu i programu treninga (Sl.4.).



Sl.4. Antropometrijsko-konstitucionalna shema sa sledećim značenjima
signatura: L-longitudinalna dimenzionalnost; T-transverzalna dimenzionalnost; C-cirkularna dimenzionalnost; A-adipozna dimenzionalnost; M-telesna masa; ATL-atletik; PIK-piknik; LEP-leptozom; CER-cerebralni tip.

1.5. Kombinacija temperamenta i kardiorespiracije

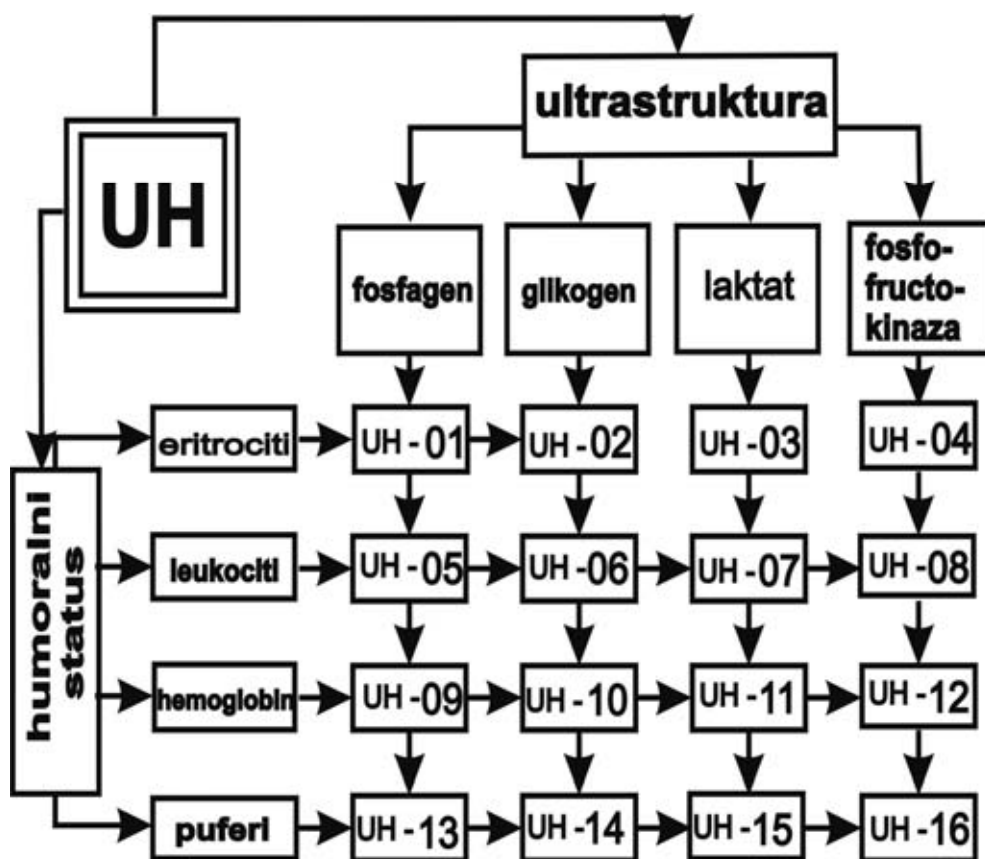
Puls u miru – puls nakon standardnog napora – puls jedan minut nakon standardnog napora – krvni pritisak – plućni kapacitet frekvencija disanja s jedne i temperamentni tipovi (holerik; sangvinik; flegmatik; holesterik) s druge strane su neizostavni činioci, kod kojih se insistira na specifičnoj komunikaciji i posebnom tretmanu. Na priloženoj TF shemi prikazano je 20 kombinacija koje ulaze u sastav baze podataka (Sl.5.).



Sl.5. Temperament-kardiorespiracija shema sa sledećim značenjima
signatura: HL-holerik; FL-flegmatik; SN-sangvinik; ML-melanholik; PLSa-puls u miru; PLSb-puls posle standardnog napora; PLSc-puls jedan minut nakon standardnog napora; KP-krvni pritisak; PK-plućni kapacitet.

1.6. Kombinacije ultrastrukture i humoralnog statusa. Svakim pokretom, čak i svakim uzbuđenjem stanje krvi se menja. Svakim trenažnim tretmanom krvna slika se drastično menja. Dovođenjem novih energenata u krv prezasićenost krvi mlečnom kiselinom se smanjuje. Sastav krvi, kao i energenti koji se preko jetre dopremaju u krv, u ovoj studiji predstavljaju – *unutrašnje veličine*. Humoralni status predstavljen je aktuelnom krvnom slikom

(eritrociti; leukociti; hemoglobin; puferi sistem), dok je ultrastrukturalni status prikazan najaktuelnijim energentima i produktom sagorevanja (fosfagen; glikogen; laktat; fosfofruktokinaza; laktat). Njihove kombinacije prikazane su na UH shemi (Sl.6.).



Sl.6. Ultrastrukturalno-humoralna shema

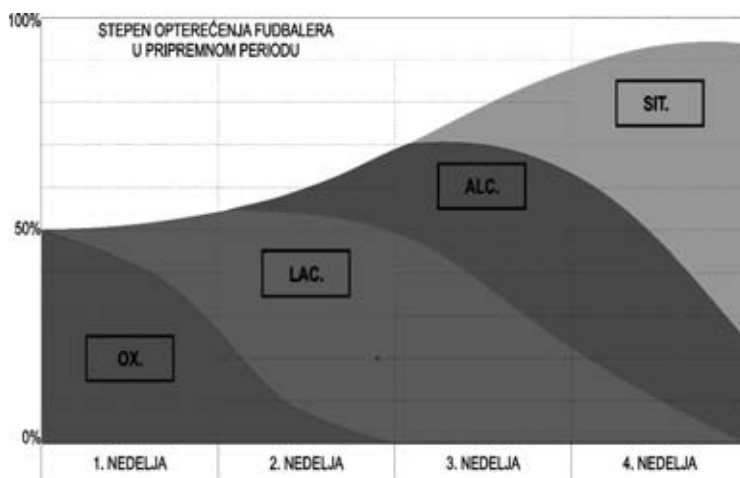
Po vertikali: aktuelni elementi krvne slike. Po horizontali: aktuelni energenti za podršku mišićne kontrakcije.

2. ULOGA STRUČNOG ŠTABA

Svaka sportska disciplina je multidisciplinarna jer centralni objekat predstavlja čovek, koji relativno biomehanički najsloženijom motorikom izvodi kretanje, kavalitativno i kvantitativno strogo određeno kako u vremenu tako i u prostoru. Tim kretanjem upravlja još složeniji sistem, centralni nervni sistem, koji je u celokupnom kretanju dominantan. Ilustracije radi, iako tretirani sportista poseduje veliku silu mišića i veliku brzinu kontrakcije istih, on to ne može da ostvari, ukoliko je centralni nervni sistem inhibiran nekom negativnom emocijom i sl.

Svaka sportska disciplina može da se izrazi kroz tehniku, obučavanje, taktiku i trening. Ako se radi o nekoj sportskoj igri, onda se ista sastoji od fizičke spremnosti, tehničkog i taktičnog znanja i od količine nepoznavanja informacija (entropijski prostor). U suštini od mnogih nepoznanica čovek najviše ne poznaje sebe. U sportu postoje mnoge nepoznanice iz raznih (naučnih) oblasti pa je prilikom planiranja i programiranja treninga u sportskom klubu neophodan timski rad, gde će svaki član tima da bude ekspert u specifičnoj naučnoj disciplini

Da bi se ostvario vrhunski rezultat u sportu, neophodno je veći broj najznačajnijih kompatibilnih činioaca date sportske discipline sinhronizovati prema kibernetičkom modelu – *operand-konverzija-lik* - u jedinstven sistem, tako da prelaženja sa prethodnog prostijeg stanja na sledeće složenije stanje izazove što manji stres (Sl.7).



Sl.7. Način utroška energije u toku pripremnog perioda fudbalera sa sledećim značenjima signatura: OX-aerobni kapaciteti; LAC-anaerobolaktatni kapaciteti; ALC-anaerobnoalaktatni kapaciteti; SIT-rad sa loptom najvećom brzinom i u najvećem stepenu zamora.

3. SADRŽAJ RADA STRUČNOG ŠTABA

Ukoliko trenirani sportista raspolaže kapacitetom od oko 5000 k.kalorija u toku 24 časa, on nije u stanju sa tim kapacitetom da treningom razvije maksimalnu silu svih

mišića, maksimalnu brzinu nervno-mišićne reakcije svih mišićnih grupa, kao i maksimalnu izdržljivost srčanosudovnog, digestivnog i endokrinog sistema. Iz tog razloga svaki sportista **mora** da svoje kalorične kapacitete rasporedi u najvećoj meri na onu biomotoričku dimenziju (sili-brzinu-izdržljivost), koja dominira u datom sportu. Pre svega sportista mora da zna kojim kojim kapacitetim trenutno raspolaže. Za to postoje odgovarajući testovi. Statističkim jezikom izraženo, svaki test mora da bude prediktivan, validan, relijabilan, diskriminativan i objektivan. Stručnim jezikom se svaki test bolje definiše, tj svaki test mora ga bude tipičan “isečak” iz odgovarajuće sportske discipline.

Svako testiranje sportista mora da se shvati vrlo ozbiljno. Svako vrednovanje rezultata testiranja predstavlja naučno delo. Svako ozbiljno testiranje zastupljeno je sa oko trideset varijabli. Ako se testira neka sportska ekipa sa dvadesetak igrača, dobije se najmanje 600 podataka. Na osnovu tih podataka treba da se odredi plan treninga, sa grupnim i pojedinačnim programima. Svaki iole stručan plan i program treninga zahteva stručne odgovore na najmanje četiri ključna pitanja:

Šta treba da se radi – sadržaj.

Koliko treba da se radi – mera.

Kada treba da se radi – vreme.

Gde treba da se radi – mesto.

Na osnovu rezultata testiranja na gore navedena pitanja postoji bezbroj odgovora. Iz tog mnoštva odgovora potrebno je izabrati samo one, koji najmanje ne odgovaraju biomotoričkom statusu pojedinačnog igrača, što znači da je neophodno konstruisanje kibernetičkog modela. To zasigurno nije u stanju da učini sportista kao pojedinac. To može da odredi samo poseban tim, sastavljen od pojedinaca, koji su eksperti za primenjenu psihologiju, za primenjenu pedagogiju, za primenjenu biologiju, za primenjenu fiziologiju, za funkcionalnu anatomiju, za sportsku biomehaniku, za adekvatnu metodologiju i za kibernetičko modeliranje. Kada se govori o timskom radu, ne misli se na pojedince u istoj struci nego se misli o timu struka, gde čak i jedan čovek, ako je dovoljno upoznat sa navedenim naučnim disciplinama, može da odgovori na navedena četiri pitanja.

Posebno treba ukazati na testiranje igrača sportskih ekipa, gde se koristi lopta. Neka bude izabran primer iz fudbalskog sporta. Prosečan artista u cirkusu barata fudbalskom loptom mnogo bolje od bilo kog od naboljih fudbalera sveta. Ali kada se neki tehnički element radi u najvećem stepenu zamora, u najvećoj brzini, jednom i drugom nogom, na jednu i drugu stranu, onda je razlika u koordinacionim sposobnostima očigledna na strani fudbalera!

Realizacija programa treninga se odvija uz maksimalno pridržavanje didaktičkih principa. U sportu, opet neka bude za primer fudbalski sport, su didaktički principi Komenskog modifikovani prema zahtevima vrhunskog sporta. Predstavljaju podršku neprocenjive vrednosti i mogli bi se definisati na sledeći način:

Od slabijeg ka jačem naprezanju.

Od sporijeg ka bržem kretanju.

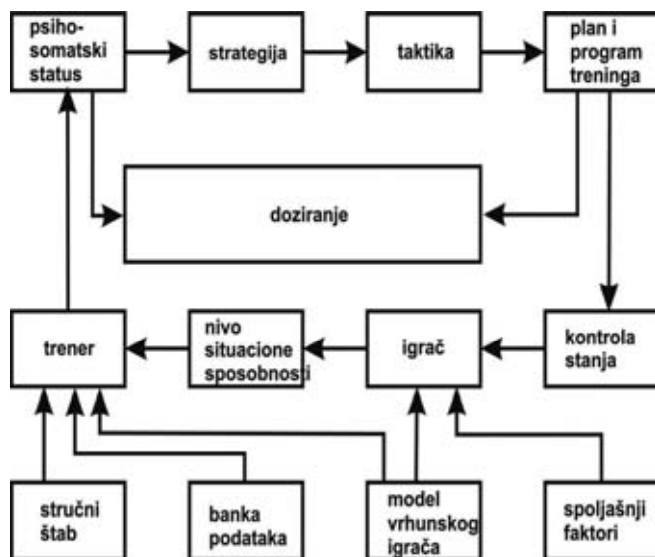
Od manje ka većoj izdržljivosti.

Od pravolinijskog ka krivolinijskom kretanju.

Od ergostazičnog ka intermitenom kretanju.
 Od većeg ka manjem broju pokreta u jednoj seriji.
 Od manjeg ka većem broju serija na jednom treningu.
 Od dužih ka kraćim relaksacionim intervalima.

Proces realizacije zadataka iz plana i programa odvija se u kružnom toku. U osnovi trener, koji dobija podatke od stručnog štaba, u hodu unosi dopune i promene plana i programa. Svaki plan i program treba posmatrati kao varijabilnu materiju, koja se od trenutka do trenutka menja prema uticaju novonastalih uslova. To je imperativ stvarnosti i ko se toga ne pridržava taj neće uspeti. Čovek je živo biće, vrlo osetljivo na spoljašnje uticaje. Svaki čovek, a pogotovo vrhunski sportista, danas nije isti kao što je bio juče, niti će sutra biti ovakav, kakav je danas!

Kružni tok realizacije plana i programa treninga počinje od informacija, dobijene testiranjem. Ti se podaci obrađuju u *stručnom štabu* i deponuju se u *banci podataka*. Na osnovu tih podataka sastavi se program treninga i konstruiše se *model vrhunskog igrača*, što se prosledi *treneru*. Trener na bazi dobijenih podataka, pre svega podataka o *psihosomatskom statusu* svakog igrača, odredi *strategiju i taktiku* za svaki takmičarski nastup. To je ujedno i najvažniji deo takmičarskog ciklusa, prilikom čega poenta je na odgovoru **KOLIKO** treba raditi – ne uvek maksimalno nego optimalno, dovoljno da se realizuju taktičke kombinacije. To trener rešava *doziranjem*. U toku trajanja jednog takmičarskog ciklusa retestima se po fazama vrši *kontrola* psihosomatskog statusa svakog pojedinačnog igrača, utvrđuju se promene na osnovu kojih se modifikuje model vrhunskog igrača. To su novi podaci, koji se deponuju u banku podataka i na osnovu njih treneru se šalju uputstva za adekvatnu modifikaciju plana i programa treninga (Sl.8).

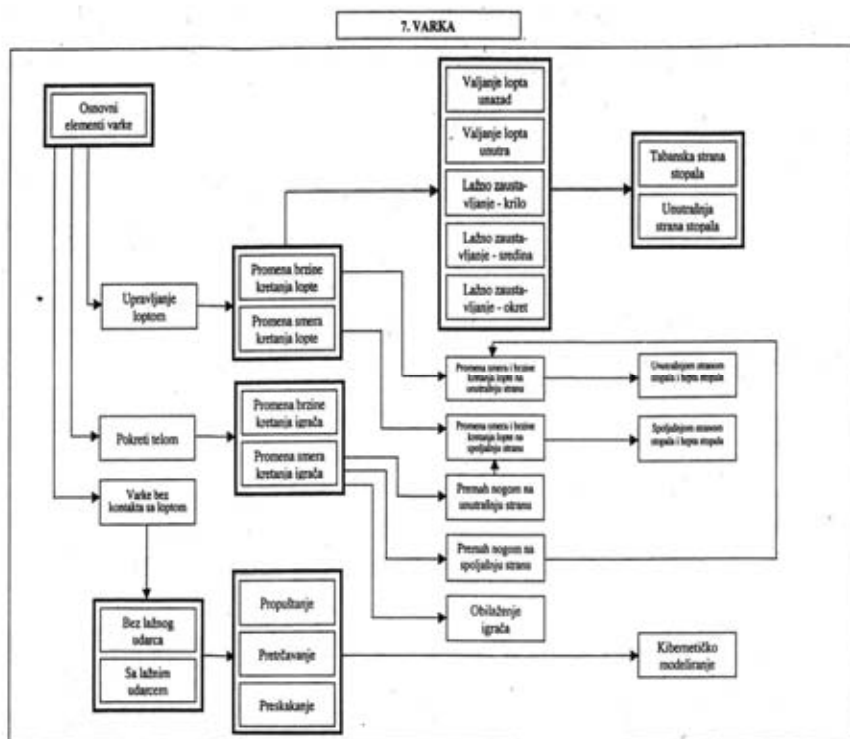


Sl.8. Upravljački sistem stručnog štaba.

4. UMESTO ZAKLJUČKA

S obzirom da su do sada sport, naročito sportske igre, razvijali nedovoljno obrazovani pojedinci, stručnom posmatraču ne može da promakne činjenica da se u ekipnim sportovima ili vrlo malo ili nimalo ne koristi mogućnost simultano-sukcesivnog učešća više pojedinaca u kreiranju jedinstvene ideje, koja po pravilu treba da se izvrši pogotkom. Posmatrajući većinu takmičenja u sportkim igrama, uočljivo je da sportskom igrom ne dominira timska igra, nego igra više pojedinaca. Umesto da se u prostoru i vremenu ostvaruje taktička kombinacija, u kojoj svaki od učesnika tačno na vreme izvršava svoj deo stvaranja konačne taktičke kombinacije, pojedinac čim dođe u posed lopte sam odlučuje šta će dalje da radi, i ako mu se pruži prilika da pokuša da postigne pogodak, on to i učini, uglavnom neuspešno, pa je skoro svaka utakmica takmičenje koja će ekipa učiniti više promašaja a ne više pogodaka.

Posmatranje sportskih utakmica, ne samo kod nas i u našem okruženju, izaziva tugu zbog neprimenjivanja postojećih naučnih postulata, iako su se stekli svi naučni uslovi da se u sportskom treningu primeni kibernetičko modelovanje. Kibernetički model se do sada nije primenjivao jer oni, kojima su sportski klubovi prepušteni, nisu bili dovoljno obrazovani da ga shvate, ali ipak, taj je model našao mesto u jednom fudbalskom priručniku (Sl.9.).



Sl.9. Kibernetički model u fudbalskom sportu svrstan je u grupu varki.

U prilog razvoju sporta, adekvatno trećem milenijumu, govore dve činjenice:

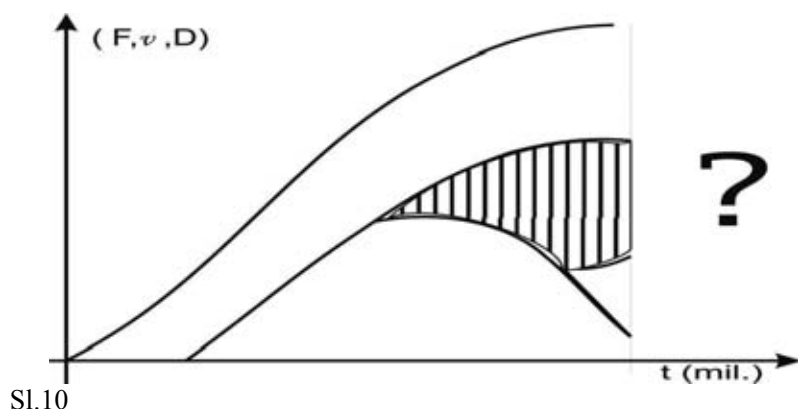
a) Najbrži „igrač“ na terenu je lopta. Shodno tome igrač svoju brzinu kretanja treba što manje sputavati dugim držanjem lopte u svom posedu. Igra se ubrzava ako se loptom igra sa što manje dodira a sa što većom brzinom kretanja. Sportska utakmica trećeg milenijuma igra se sa dva dodira, sa jednim dodirima i bez dodira. Tipično za kibernetički model je da se lota dodaje svom suigraču pre no što se dođe u njen posed: da se postigne pogodak a da se ne dodirne lopta!!!

b) Kada bi čovek, srazmerno prema svom telesnom statusu, imao silu, brzinu i izdržljivost jedne obične domaće mačke, on bi sa lakoćom poobarao sve svetske rekorde u svim sportovima. Čovekov predak pre milion godina, boreći se za sopstveni opstanak, bio je mnogo jači, mnogo brži i mnogo izdržljiviji od današnjeg čoveka. Ali razvojem mozga čovek je shvatio da može da napravi vatru, da može da se pomoću poluge da se bori sa distance, ka koristi oštricu kamena i metala, da koristi barut, jednom rečju da razvije tehnologiju, kojom je postao gospodar svih ostalih živih bića, on nije više morao da bude ni brz, ni snažan ni izdržljiv da bi preživeo.

Neprimenjivanjem maksimalnih naprezanja čovek se tokom mnogih generacija prilagodio odnosno adaptirao prema svakodnevnim potrebama, koje po pravilu nisu bila vezana za maksimalna naprezanja. Ta neizbežna adaptacija je moćnog pitekan-tropusa erektusa tokom milenijuma pretvorila u mekušca, nesposobnog da samostalno preživi.

Na sreću, postoji u prirodi zakon nad zakonima, a to je da se ne može nešto ni iz čega, niti ništa iz nečega postati. Svaki savremeni čovek nosi u sebi genetski zapis, koji potvrđuje da je ontogeneza samo munjevita verzija filogeneze, i da savremeni homo sapijens u sebi nosi gene, koje mu omogućavaju da kroz generacije adekvatnom treningom ponovo stekne one motoričke performanse, koje je u pradžini vremena imao njegov predak

Na slici 10 prikazan je logični razvoj insekata i sisara u toku mnogo miliona godina. Po apscisi prikazano je vreme u milionima godina a po ordinati biomotoričke dimenzije. Gornja linija predstavlja razvoj insekata, koji se mnogo miliona godina ranije nastali, a donja razvoj sisara, u koji grupu spada i čovek. Donji krak donje linije predstavlja opadanje sile, brzina i izdržljivosti kod ljudske vrste, nakon otkrivanja pravljenja vatre i oružja..gornji krak donje linije predstavlja razvoj ostalih sisara, koji su bez civilizacijske zaštite i dalje morali da se biomorički razvijaju kao bi opstali u nemilosrdnim uslovima prirode. Šrafirani prostor predstavlja potencijalni nivo biomotoričkih dimenzija, koje je čovek adaptacijom na civilizovanu sredinu izgubio ali čiji se zapis i dalje nalazi upisan u njegovom genetskom kodu!



LITERATURA

1. Åstrand, P.-O.: Rodahl, K. (1986): Textbook of Work Physiology, third edition, McGraw-Hill Book Company, New York, pp 295, 414
2. Bahr, R., Ingnes, L., Vaage, O., Sepersted, O. M., Newsholme, E.A. (1987): Effect of duration of exercise on excess postexercise O₂ consumption. J. Appl. Physiol., 62:485.
3. Bala, G. (1975): TESTIRANJE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI – SINTETIČKA INFORMACIJA. Fizička kultura, Beograd
4. Bjelica, D. (2006.): Sportski trening, *Filozofski fakultet, Crnogorska sportska akademija, Podgorica*.
5. Braus, H. (1954): ANATOMIE DES MENSCHEN. Bd. I. III. Aufl. Springer – Verlag, Berlin – Göttingen – Heidelberg
6. Cattell, R. M., Dreger, M. (1977): Handbook of modern Personality Theory. John Wiley, New York.
7. Christensen, E. H., Hedman, R., Saltin, B. (1960): Intermittent and continuous running. Acta Physiol. Scand., 50:269.
8. Craty, J. (1975): Psychology in contemporary sport. Prentice-Hall, New Jersey.
9. deVries, H. A. (1986): Physiology of Exercise for physical Education and Athletics. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, pp215,
10. Farrell, P. A., Wilmore, J. H., Coyle, E. F., Billings, J. E., Costill, D. L. (1979): Plasma lactate accumulation and distance running performance. Med. Sci. Sports, 11:338.
11. Gollnick, P. D., Bayly, W. M., Hodgson, D. R. (1986): Exercise intensity, training, diet and lactate concentration in muscle and blood. Med. Sci. Sports Exerc, 18:334.
12. Guyton, A.C. (1985): MEDICINSKA FIZIOLOGIJA, Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb
13. Jakovljević, N. (1979): Biohemija sporta. Partizan, Beograd, str. 30.

14. Krech, D.- Cruthfield, S. (1958).: Elements of psychology. Knopf A. New York.
15. Opavský, P. (2009): FUBAL – conditio sine qua non. Samizdat, Beograd.
16. Opavský, P. (1984): KIBERNETIČKI MODEL TRENINGA FUDBALE-RA, Fizička kultura 5., Beograd
17. Opavský, P. (1985): METODOLOGIJA KONSTRUISANJA TESTOVA ZA PROCENJIVANJE AKTUELNIH BIOMOTORIČKIH DIMENZIJA, Aktuelno u praksi 2., Novi Sad
18. Opavsky, P.(2004.):Uvod u biomehaniku sporta, “Naučna Knjiga”, Beograd.
19. Perić, D. (1996).: Operacionalizacija II. Samizdat, Beograd.
20. Stanković, S.(1950): UPOREDNA ANATOMIJA KIČMENJAKA, Naučna knjiga, Beograd

EXECUTIVE MANAGEMENT BOARD IN SPORT

Approach to viewing man as a complex bio-psycho-social being requires multidisciplinary content. The man definitively will never be able to get to know himself, because it there are a lot changes inside him from moment to moment, in both the somatic and the psychic segment. Teacher (trainer), which manages the development of the future man, has to approach to the task on the multidisciplinary basis. Since we are working with children in the period of growing up, every mistake is a potential tragedy. Teacher (coach) needs to know the performance of all subjects whose development he controls. In this study, discussion of development is primarily related to the somatic part. The dark side of civilization is called adaptation of inactivity. The lack of over the limit mobility causes atrophy, while atrophy means premature aging, short life and chronically sick. Axiom that over the limit physical strain is the "virus" of health that can recognize and non-professionals too, to determine how they look like and what can do those who do exercise, compared to those who do not exercise. In particular, the human species because of the genetic heritage, can markedly improve their bio-motoric status.

Key words: dialectics, genetics, cybernetics, modelling, didactics, evolution, sport, intelligence.

UDK: 799.3:796.012.1

*Gëzim Hazrolli, Shooting Sport Federation of Kosovo, Pristina**Abdulla Elezi, Faculty of Sports Sciences, Pristina*

THE IMPACT OF CERTAIN MOTOR AND CONATIVE PARAMETERS IN SHOOTING SPORT

1. INTRODUCTION

The specificity of shooting is related to the fact that every competitor competes independently of the other competitors. In shooting sport, at this standpoint, it is accentuated the fighting sport with its boundaries. Thus, that which stands in the path between the competitor and proficient performance, as well as the best possible result, is not the other competitor, but the margins of the technique and the psychology of the sport itself. Namely, for this reason, shooting can be considered as a sport where psychology is closely related to the score, rather than in any other sport (Vodopivec, V. 1977).

The exultation (excitement) can be defined as a state of the body that may change over the continuity; from coma and deep sleep state in one hand and maximum exultation (excitation) on the other hand that occurs, e.g. in the occurrence of intense feelings of deep fear, anger or euphoria, (Petzit, 2005). At the bodily level, excitement or raised impetus is seen in the form of increased muscle tonus, increased blood pressure, increased heart pulse, and increased sweating and breathing frequency. We are aware that in the shooting sport, it is exceptionally important for the sportsman to not become very excited during the execution, but how much is the desired level of excitement, that is, what is the optimal level of excitement depends on the personality of each sportsman therefore it is extremely important to apply individual approach and adapt it to every sportsperson. It is also important to discern that poor sport shooting performance during the competition is often more a result of excessive excitement, rather than insufficient excitement (Balent, B. 2010).

Psychological factors in shooting are numerous, so that, the more the sports-person progresses the more he/she will boost the need for a greater control over all the factors in an attempt to advance. Many psychologists informally argue that the sport shooting is articulated as the function of calculation: One may, with little effort and in a short time achieve high score, but following a certain progress, development slows down and it almost stagnates, thus, the coach, the psychologist, the shooter, the surrounding and the team must make an effort for each additional round afterwards, to enable the sportsman to achieve the highest peak (Drenovac, M. 2011)

Shooting sport belongs to the sports in which the motor activity is very limited from the circumstances of target hitting by special weapons. It is a competitive sport that develops the skills of hitting a moving and fixed targets using different types of weapons, in particular different types of rifles and pistols.

When targeting the target by a rifle, precision plays a crucial role because the target is the smallest target of all disciplines - the size of the target dot that provides the maximum number of scoring points for a shot - ten, is the average size of a sewing

needle. Without precision shooter may not be successful, furthermore experiments have shown that the shooter's precision is associated with the individual ability to keep up the intensity of concentration, which is often practiced during training process of the shooters (Shri Prasad Shastri, 1958).

1.1. The aim of the research

The aim of this work paper is to research the impact of motor and cognitive parameters in the success of firing/shooting (hitting the target) in sport shooting.

1.2. Hypothesis of the research

Out of the motor and cognitive variables like predictive parameters in execution of firing in 50 m (hitting the target), the most impact will have the cognitive variables.

2. METHODS OF RESEARCH

2.1. The sample of entities

The population in which the sample of the researched ones was taken, is defined as a population of competitors of the following sport shooting clubs: "Jeton Rama" from Viti, "Katana" from Obiliq, "Besim Mala" from Drenas, "Polici" from Pristina, "Drenica" from Skenderaj, "Z.Hajdini" from Prishtina. Research was executed in 2010. The research included the 37 shooters between the ages of 18 and 29 years old.

2.2. The sample of variables

This research applied five motor tests, two cognitive tests and one specific sport shooting test. Motor tests applied, are (Kurelić et al. 1975): Wide Pushups (WIPU), Keeping the weight 5 kg with outstretched hands before (KO5HB), Flexed Arm Hang (FLAH), Running 5X20m (R5X20), Long Jump with places (LOJP). Cognitive tests applied are (Momirović, 1971): Anxiety (A1), Aggressiveness (T15). Test specific: Shooting at 50m from the lying position (SH50LP).

For each motor, cognitive, and specific variable the following values have been calculated: Central core parameters and distribution, Distribution curve has been tested through asymmetry coefficient ("scewness"), and height of distribution through extension coefficient ("kurtosis"). The impact of predictive variables into criterion variable was proved by the regressive analysis. Analyses were conducted by SPSS 8.0 program

3. RESULTS AND DISCUSSION

Basic statistical parameters applied in motor, cognitive tests and a specific motor test in the sample of the researched ones, are shown in Table 1.

Table 1. Central core parameters and parameters of the distribution of motor and cognitive variables, and of the specific test.

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Skew	Kurt	C.V
WIPU	37	23.00	92.00	48.4595	13.54333	.441	1.783	27.95
KO5HB	37	20.00	86.00	53.9459	17.49753	-.228	-.924	32.43
FLAH	37	11.00	113.00	49.4595	21.66102	.729	1.145	43.79
R5x20	37	45.30	56.30	49.3454	2.75844	.579	-.374	5.59
LOJP	37	1.87	2.66	2.1922	.23731	.667	-.730	10.82
A1	37	23.00	42.00	33.4324	5.79531	-.578	-.884	17.33
T15	37	25.00	39.00	31.2432	3.98194	.268	-.679	12.74
SH50LP	37	10.00	20.00	15.4054	2.87189	.148	-.936	18.64

Results obtained indicate that, all of the tests applied in this research, have a big difference between the minimum and maximum results. However, although there is such a difference between the minimum and maximum results, no variable values show no deviation from normal distribution.

As regards to the homogeneity of the group of tested ones according to the arithmetic average and the coefficient of variation (Mean and CV), it can be said that we are not dealing with a homogeneous group of tested ones, according to the results achieved. This was not expected, when considering the fact that all the tested ones belong to elite shooting Clubs and have approximately equivalent knowledge of shooting. High values of standard deviation lead to the conclusion that the tested ones have a higher variability and different results (not homogeneous).

In Table 2 are presented the results of regressive analysis and of the motor and cognitive tests (as predictive variables) and of the specific test, shooting at 50 meters from the prone position (criterion variable).

Connectivity of the whole system of predictive independent (motor and cognitive) variables and the dependent criterion variable (specific test shooting at 50 meters from the lying position) represents an insignificant statistical correlation. This shows, that the coefficient of multiple correlation, has the value $R = .43$ which explains the variability shared between predictive system and criterion variable about 19% ($R^2 = 0.189$).

Once, the distribution F was obtained resulted with the distribution of multiplying the two variances, it was necessary to appoint two degrees of freedom.

First scale of freedom is equal to the number of predictive variables ($df = n$), whereas the second one, is the number of entities reduced the number of predictive variables minus 1 ($df = N - n - 1$).

It may be pointed out that the F-test of this analysis is not valid because its coefficient is (0.966). This shows that the multiple correlation has little value, in the concrete case of this paper is not significant ($Sig = .0474$).

Table 2. Regression analysis - connectivity and the impact of motor and cognitive parameters within criterion variable (shooting at 50 meters from the prone position)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.435	.189	-.007	2.88135

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56.155	7	8.022	.966	.474 ^a
	Residual	240.764	29	8.302		
	Total	296.919	36			

		Unstandar. Coefficie.		Standardi. Coefficie.	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	Constant	18.692	17.652		1.059	.298
	WIPU	.007	.063	.034	.116	.908
	KO5HB	.046	.039	.282	1.178	.249
	FLAH	-.002	.026	-.019	-.095	.925
	R5x20	-.176	.254	-.169	-.694	.493
	LOJP	2.747	2.195	.227	1.251	.221
	A1	-.051	.095	-.103	-.537	.596
	T15	-.052	.138	-.072	-.378	.708

Once the multiple correlation or manifold correlation (R) is not valid, it is absurd to seek independent coefficients (Coefficient by Beta) that are valuable. However if we take a deeper analysis of the given table, in terms of the impact of predictive variables on the criterion ones, we see that none of the independent variables (predictive) does not affect the specific task, shooting at 50 meters from the prone position (SH50LP). This illustrates the complexity of the impact of various factors such as those internal and external to the execution of the specific task, presented in this case, by means of a precision test, shooting at 50 meters from the prone position is different. It seems that during the execution, at explosive force, particular importance have, except the muscles of the legs, as well as those of the arms and thorax /chest, and those of the body. These muscle groups affect directly the stability of the body during the execution of motor tasks shooting at 50 meters from the lying position.

The set forth hypothesis, stating that motor and cognitive variables as predictive parameters in execution of firing in 50 m (hitting the target) were the largest impact will have the cognitive variables was not performed, because these did not have an impact on the implementation of this specific motor task.

4. CONCLUSION

Conducted research provides significant information, which is important for the assessment of the level of physical preparation and of cognitive attributes amongst the youth that are members of the sport shooting elite clubs in Kosovo. The research was conducted during 2010. In the elaboration of the results, were included the results of the shooters who have expressed the willingness to be part of this research. The group of the researched, according to the arithmetical average and the coefficient of variation (Mean and C.V) shows that we are not dealing with a homogeneous group of shooters according to the results achieved.

Correlation of the entire system of the independent predictive variables (motor and cognitive) and the dependent criterion variable (specific test shooting at 50 meters from the lying position) shows no significant statistical connection. This is established on the basis of multiple correlation coefficient which has the lowest value that explains the common variability between the predictive system and the criterion variable with only 19%. During the execution of a specific task - shooting at 50 meters from the prone position, almost certainly the motor dimensions and the cognitive features in the execution of this task will not kick in due to the position of execution of the specific task where almost whole the body is resting on the ground and nearly no motor skills do come into expression.

5. LITERATURE

1. Balent, B. (2010) Taktička priprema strijelaca. Drugi međunarodni seminar trenera streljastva, Kontrola razine pobuđenosti: upravljanje vlastitom energijom Zagreb; str.2-4.
2. Drenovac, M. Drenovac (2007) Sportska psihologija, Sveučilište J.J Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet u Osijeku.
3. Drenovac, M. (2011) Psihološka priprema sportaša u streljaštvu. Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijeku; str. 4-5.
4. Freeman, M.A.R., (1965). Instability of the Foot after Injuries to the Lateral Ligament of the Ankle. J Bone Joint Surg 47B: 669-77.
5. Hazrolli, G. (2012) The Impact of Certain Motor and Cognitive Parameters in Shooting Sport. Master Thesis, Faculty of Sports Sciences, Pristina
6. Jajčević, Z. (2010), 225 godina športa u Republici Hrvatskoj, Osijek: Streljački savez osječko-baranjske županije.
7. Jajčević, Z. (2010), 225 godina športa u Republici Hrvatskoj, Osijek: Streljački savez osječko-baranjske županije.
8. Pratscher, H. (2005).(Aus der Dissertation „Longitudinalstudie über Zusammenhänge von Alltagsverhalten und Rückenbeschwerden von SchülerInnen“ (PRATSCHER, Wien; 1999) ergänzt durch Untersuchungen im Jahre 2005
9. Shri Hri Prasad Shastri. (1958) Yoga. London; pp. 82-84.
10. The individual Psychological Preparation of a Female Sport Shooter, Ivan Nemethy; UIT Journal 1/93, 46 i 47.

11. Vodopivec, V. (1977) Sportsko streljaštvo, Vojno izdavački zavod, Narodna knjiga, Beograd.

*THE IMPACT OF CERTAIN MOTOR AND CONATIVE PARAMETERS IN
SHOOTING SPORT*

Goal of the research was to corroborate influence of some motoric and conative parameters in shooting sport. In this regard, the research was carried out with 37 sportsman aged from 18 to 29.

Five motoric variables have been used, two variables for assessment of conative traits and one specific variable for assessment of accuracy in shooting sport.

The data collected demonstrates that motoric and conation variables used in this paper do not influence shooting sport – firearms shooting from 50m from ground position. In shooting sport from 50 meters distance in ground position the surface of support is bigger, legs, body and arms that hold the firearm are supported by ground and therefore the conative and motoric traits do not stand out.

Key words: shooting sport, testers, conative traits, motoric variables.

UDK: 796.062

Miodrag Koprivica

VŠ „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad, Srbija

UPRAVLJANJE RIZIKOM U ORGANIZACIJI SPORTSKIH DOGAĐAJA**UVOD**

Sport je složena društveno-ekonomska pojava, novijeg datuma, koja svojim implikacijama prati sve istorijske tokove razvoja društva. Razvojem društvenih i ekonomskih odnosa širi se i problematika sporta u svim njegovim oblicima. Tok njegovog razvoja omogućuje mnogobrojna i raznolika istraživanja u vezi sa političkim, sociološkim i ekonomskim pojavama i promena. Organizacija događaja i sport su uzajamno povezani. Primer antičkih i modernih olimpijada, karnevala, festivala, kongresa i sajмова najbolje govore o povezanosti događaja, putovanja, sporta i naravno rizika kojima su izloženi.

Nagli razvoj sportskih događaja i ogromna sredstva koja su u igri predstavljaju izazov organizatorima, učesnicima, pratećoj industriji ali i lokalnoj i široj zajednici. Iako se radi o događajima različitog karaktera, obima, povoda ipak se sa pravom može govoriti o industriji sportskih događaja. Veliki broj autora upotrebljava termine sajamska industrija, industrija zabave, manifestacioni ili šire kulturni turizam, pa i industrija sporta što govori o razuđenosti ove oblasti i predstavlja veliki izazov za teoriju i praksu.

U ovom radu tražimo odgovor na to: Šta su to krize i rizici u organizaciji sportskih događaja? Šta je krizni menadžment? Koji su procesi i faze upravljanja rizikom? Sve to u nameri da odgovorimo na pitanje da li je krizni menadžment sastavni deo menadžmenta u industriji sportskih događaja.

Krize i rizici u organizaciji sportskih događaja

Upravljanje rizikom (engl. risk management) ili menadžment rizika, je proces aktivnosti i menadžerski pristup usmeren na očuvanje imovine i dohodovne moći preduzeća i smanjenje rizika gubitka, posebno slučajnih i nepredviđenih.(1) Rizik se može smanjiti tako da se preduzmu preventivne akcije i povećaju mere opreza, da se izdvoje fondovi za plaćanje gubitaka ili da se rizik prebaci na nekog drugog kao što su osiguravajuća društva. Instrument je anticipativnog kriznog menadžmenta (anticipativno upravljanje krizom), kojim se teži povećanju sigurnosti. Uobičajeno se taj cilj ostvaruje pomoću analize rizika (identifikacija i vrednovanje rizika), mera za povećanje bezbednosti (smanjenje i izbegavanje rizika, svladavanje rizika i ulazjenje u rizik), nadzora nad rizicima (izgradnja informacionog sistema prilagođenog rizicima)

Svrha upravljanja rizicima je povećanje transparentnosti rizika radi olakšanja procesa upravljanja i odlučivanja. Upravljanje rizicima omogućuje jasniji pogled u budućnost i potencijalne ishode, otvara nove vidike menadžmentu i procenjuje ciljeve i strategije menadžmenta s obzirom na rizike.(2)

Pored miliona javnih i privatnih događaja koji su uspešno organizovani svake godine, povišena svest o bezbednosti i pretnji terorizma stvorila je realni strah i uticala je na putovanja i na organizovanje događaja bilo koje vrste, na bilo kojoj lokaciji a posebno sportskih događaja.

Senzacionalni medijski izveštaji o žrtvama u noćnim klubovima u Sjedinjenim državama, na sportskim događajima u Južnoj Africi, na rok koncertima u Australiji i drugde, antiglobalističke demonstracije, krivično gonjenje i osuda organizatora događaja na Novom Zelandu za kriminalni nehat (Grieve, 2003; 2004.) i nesreće kao što je IKEA epizoda marketinškog ludila u Jeddah, Saudijska Arabija (Crowd Dynamics, 2004.) ilustruju kako je industrija događaja definisana i kroz svoje nesreće. Postoje razna uputstva o upravljanju rizikom koja još uvek nisu prilagođena jedinstvenim karakteristikama i uslovima planiranih specijalnih događaja. Kad toga nema, standardi najbolje prakse u upravljanju rizikom na događaju i sportu još uvek nisu kodifikovani.

Posle niza incidenata u svetu, sa smrtnim ishodom, po ko zna koji put je skrenuta pažnja na rizike bezbednosti muzičara i posetilaca masovnih događaja, hodočašća, sportskih priredbi, lovnog turizma tako i u životu uopšte.

Britanski di – džej Karl Koks verovatno će do kraja života pamtiti prvi novembarski vikend 2007., i Karakas, glavni grad Venecuele. Pet minuta pošto je na velikoj ”reju” žurci započeo svoj nastup nepoznate osobe, u gomili od sedam hiljada ljudi, upotrebile su vatreno oružje i izazvale masovni napad panike. Četvoro mrtvih i desetero teško povređenih crni je bilans ovog incidenta koji policija dovodi u vezu sa obračunom lokalnih bandi. Južna Afrika još žali za Laki Dubejem, najvećom rege – zvezdom ove zemlje, ubijenom sredinom oktobra 2007.g u pradgradu Johanesburga. Dubej se u svojoj muzici često osvrtao na socijalne probleme u kojima se nalazi njegova zemlja. Kao uzrok najvećih nesreća na muzičkim manifestacijama figurira požar. Naslavni rekord po broju žrtava drži nastup grupe ”Los Kaleheros” u Buenos Ajresu održanog krajem decembra 2004. kada je u požaru život izgubilo 175, a povređeno 619 osoba. Za njim sledi koncert grupe ”Grejt Vajt” u Roud Ajlendu 2003. godine, kada je posle neuspelog pirotehničkog uvoda tokom izvođenja prve pesme vatrena stihija u smrt poslala 99 osoba, dok je u bolnici završilo 180 ljudi.

Na listi uzroka nesreća sledi velika gužva, prevashodno na velikim festivalima. Među najtragičnijim incidentima ove vrste je nemili događaj na festevalu ”Roskilde” u Danskoj 2000. godine, kada je tokom nastupa grandž grupe ”Prl džem” u kovitlacu publike od oko 50.000 ljudi izgaženo devet osoba, koje su kasnije preminule, dok je tridesrt hospitalizovano. Stampedo je bio izazvan tehničkim problemima i lošim zvukom sa bine, koji je doveo do komešanja publike u cilju približavanja izvoru zvuka. Iako je bend prestao da svira i pokušao da utiče na publiku da se smiri, tragedija nije izbegnuta. Na mestu nesreće posađeno je devet stabala, kao znak sećanja. Mere obezbeđenja na ovom festivalu su od naredne godine osetno pojačane.

Čuveni festival u Doningtonu na kome su se okupljali najbolji svetski bendovi hard rok i hevi metal usmerenja, beleži u svojoj istoriji nemilu epizodu iz 1988.godine. Grupu ”Gans and rouzis” je došlo da vidi 85.000 ljudi. Veoma loše vremenske prilike, nedostatak koordinacije obezbeđenja i ”divlji” nastup američkih hard rokera izazvao

je talasanje publike. Posetioci festivala su u blatu do kolena padali jedni preko drugih. I pored prekida koncerta dve osobe su izgubile život a na desetine je povređeno.

Četrestogodišnja Zagrebčanka Željka Marković izgubila je život 8. februara 1982. u metežu nastalom na ulazu u Ledenu dvoranu u glavnom gradu Hrvatske. Te večeri nastupala je grupa "Riblja čorba" u sklopu turneje "Ko preživi, pričaće", a petnest hiljada fanova napravilo je neopisivu gužvu jer su samo dva ulaza u dvoranu bila otvorena.

U istoriji sportskih događaja crnim slovima će biti zapisan stadion Hillsboro u Šefildu i datum 15. april 1989. Tada je na meču polufinala FA kupa između Notingem Foresta i Liverpula usled greške organizatora i policije poginulo 99 navijača. Sinonim tragedije u sportu predstavlja stadion Heysel u Briselu gde je 29. maja 1985. godine na meču Finala kupa šampiona između Juventusa i Liverpula poginulo 39 navijača dok ih 580 povređeno. Usled loše organizacije, javašluka policije zbog divljanja engleskih navijača došlo je da prave tragedije. O dezorganizaciji i odsustvu bilo kakvih moralnih obzira govori to da utakmica odigrana sa zakašnjenjem bez obzira na žrtve. Pobedio je Juventus golom Platiniya, sadašnjeg predsednika UEFA. Ova tragedija bila je prelomna u odnosu britanskih vlasti i UEFA prema fudbalskim huliganima. Utvrđeni su novi bezbednosni standardi a engleski klubovi su apstinirali od međunarodne scene pet godina.

Teroristički napad na WTC u Njujorku, napad na nemačke turiste u Egiptu, bombaški incidenti u Španiji i Turskoj, kao i opšti napad na strane turiste u Bombaju itekako utiču na turističke tokove i sportske događaje i ugrožavaju ih.

Ovi i niz drugih neprijatnosti i tragedija stavljaju organizatore događaja i sportske radnike pred velike moralne, zakonske, finansijske i druge izazove.(3)

Krizni menadžment u organizaciji sportskih događaja

Krizni menadžment svoj autentičan pristup duguje fenomenu krize kao kompleksnoj pojavi. Krize su bezmalo neizbežne. Neke od njih se teže, neke lakše predviđaju, pa ipak dešavaju se u određenim fizičkim i socijalnim uslovima i njihov nastanak i razvoj je u određenoj meri moguće kontrolisati. U pokušaju da se unese red u mnoge kontroverze u naučnom tumačenju činjenica uočava se da su moderne krize jedinstven proces. Gotovo nemoguće ih je diferencirati prema izvorima nastanka, kvalifikovati ih i u saznajnom i praktičnom smislu, omediti domete njihovog ispoljavanja. Zbog složene i slojevite sadržine, još teže je uspostaviti metodološki okvir za njihovu analizu. Neke su determinišuće kao ekonomske krize, a druge su obeležene svojom manifestnom prirodom kao terorizam. Objašnjenje traže i pitanja zašto se neke države danas više pripremaju za određene krizne situacije (poput terorizma) iako druge ostavljaju daleko teže posledice i sve učestalije su (prirodne katastrofe kao posledica klimatskih promena). Nekada je odgovor u krizi kao objektivnoj pojavi, a nekada u njenoj percepciji.

Koliko je važno priznanje da su promene rapidne, često nepredvidive, naš napor ne bi bio smislen ukoliko ne bi prihvatili kao postulat da je mnoge promene moguće anticipirati.

Potreba da se upravlja neizvesnostima uči nas da je za dobar menadžment rizika najbolji krizni menadžment, te da je u osnovi kulture kriznog menadžmenta razumevanje menadžmenta kao procesa koji vodi predupređivanju, odnosno izbegavanju krize.

Zbog toga je naša pažnja mora biti posvećena preventivnom kriznom menadžmentu, dakle naporima da se na individualnoj i/ili kolektivnoj ravni upravlja rizicima koji mogu a ne moraju dovesti do krize ili izvrše pripreme za njeno saniranje.

Menadžerski pristup krizama može se uslovno podeliti na četiri dela (4):

I Kriza kao društveni fenomen

II Profili rizika

III Preventivni krizni menadžment

IV Upravljanje rizicima

Organizator sportskog događaja u svojim planovima obuhvata sve specifične aspekte kriznih situacija, ali zbog prirode skupa javljaju se teorijske i praktične dileme u njihovom rešavanju. U pomoć se tada pozivaju studije slučaja i prethodna iskustva.

Krize stavljaju političare, birokrate i menadžere u samo središte problema. One ih izvlače iz svakodnevne političke i administrativne rutine u kritični ambijent u kome su slava zbog uspeha i potpuni neuspeh tesno povezani. S druge strane, ukoliko su političari voljni da prihvate značaj kriznog menadžmenta oni onda mogu da shvate određene zajedničke karakteristike međusobno različitih fenomena kao što su prirodne i tehnološke katastrofe, akutni socijalni konflikti, neredi i terorizam. Onda mogu bolje da razumeju zašto su u ovakvim okolnostima neophodne brze i odvažne odluke i mogu postati osetljiviji za pitanja strateške politike koja ima za cilj upravljanje ovakvim događajima u budućnosti.

I naučnici imaju donekle negativan stav prema krizama i kriznom menadžmentu. Oni nisu navikli da se bave pojavama i događajima koji odstupaju od normale. Njihove koncizne i uređene teorije zasnovane su na "normalnim" okolnostima i okruženju. Kriza je u potpunom kontrastu sa nalazima moderne društvene nauke. Katastrofe su nepredvidive i kao takve ne doprinose razvijanju naučnih zakona. Stoga su, bar na prvi pogled, krize nepodesne da budu predmet analize od strane društvenih nauka.

Praktični i naučni značaj izučavanja kriznog menadžmenta i donošenja odluka u kriznim situacijama je van svake sumnje. I teoretičari i praktičari mogu mnogo naučiti iz teorijskih i konceptualnih ideja koje proizilaze i iz empirijskih analiza različitih konkretnih slučajeva kriza i katastrofa u različitim političkim i društvenim kontekstima. Pored toga, ove vrste istraživanja ne pokazuju samo razlike, već i sličnosti među krizama. Naučni značaj istraživanja krize može se posmatrati i na metodološkoj ravni pošto se u njima prevazilazi jaz između teorijskih i istraživačkih perspektiva različitih disciplina (psihologije, političkih nauka, komunikologije, teorije organizacije), kao i jaz između stvarnog života i eksperimentalnog ambijenta.

Postoji velika količina uputstava o upravljanju rizikom koji ipak nisu prilagođeni jedinstvenim karakteristikama i uslovima planiranih specijalnih događaja, i u njihovom odsustvu, standardi najbolje prakse u upravljanju rizikom na događaju najverovatnije će biti određeni na sudu pre nego od strane industrije.

Procesi upravljanja rizikom

Sistem procesa uključuje procenu, odabir, nadzor, komunikaciju i dokumentovanje, jer je, ovaj sistem procesa i predložena terminologija, zasnovana na široko prihvaćenom sistemu procesa, naročito u oblasti upravljanja rizikom (DOD, 2002.; PMI, 2000; Standardi Australije 1999. i druge). To je dosledan i ponavljajući sistem koji promoviše dinamičan pristup promenljivoj prirodi događaja i rizicima koji nastaju. Upravljanje rizikom mora biti stalna i dinamična aktivnost jer se rizici koji okružuju sportske događaje konstantno pojavljuju, rastu, opadaju, menjaju se i fluktuiraju u smislu hitnosti i prioriteta. Proces upravljanja rizikom takođe mora biti proaktivan i cikličan – obezbeđujući komunikaciju, predviđanje i planiranje.

Procena je definisana kao proces iz dva koraka i to prvo *identifikacija*, a zatim *analiza*. Identifikacija je proces otkrivanja i definisanja u kome se uzimaju u obzir svi elementi u klasi ili kategoriji. Proces analize dopunjuje sposobnosti predviđanja i obezbeđuje postavljanje odgovarajućeg prioriteta kvalifikujući i kvantifikujući karakteristike elemenata ili identifikovanog rizika.

Odabir je tačka donošenja odluke, birajući metode ili taktike neophodne za najverovatnije ostvarenje svrhe ili cilja. Upareno sa ovom odlukom stoji raspoređivanje resursa, odgovornosti i autoriteta kako bi se iznela odabrana taktika. Tipične taktike u upravljanju rizikom uključuju izbegavanje, smanjivanje, prenos, izolaciju i zadržavanje.

Nadzor uključuje brojno i planirano praćenje napredovanja, statusa ili uslova odabrane taktike, uključujući učinak akcija za kontrolu rizika i razvijajući buduće opcije i akcije potrebne u ponavljanju procesa procene i odabira.

Dokumentovanje uključuje beleženje, izveštavanje, održavanje i arhiviranje procena, analiza, planova odgovora, nadzora i pravila kontrole i druge zabeleške i dokumenta i obezbeđuje vredne podatke i važne dokaze koji vode u čvrst proces upravljanja rizikom.

Komunikacija je vitalna komponenta sistema procesa koja uključuje blagovremeno dobijanje i distribuciju informacija plus kao neophodan preduslov za donošenje odluka. Bitno je uključiti odgovarajuće činioce kako bi se ostvarila sveobuhvatna procena, prihvatljivi podstrek i podrška za donošenje odluka.

Faze upravljanja rizikom

Faze ilustruju doslednu prirodu upravljanja sportskim događajem, osvetljavajući kritičnost vremena u svakom projektu. Faze uključuju *inicijaciju*, *planiranje*, *implementaciju*, *sam događaj* i *zatvaranje* i proističu iz tradicionalne terminologije upravljanja projektima. Efektivno upravljanje rizikom oslanja se na hvatanje u koštac

sa problemima na svakom ukrštanju ovog kontinuiranog procesa, kroz život projekta događaja, od početka do kraja.

Inicijacija je faza u kojoj se sprovodi istraživanje i definisaniše i ratifikuje koncept. Postavljeni su delokrug i kontekst, definisani svrha i ciljevi, i potrebni resursi. Tada se utvrđuje obaveza u upravljanju rizikom.

Planiranje je faza u kojoj se određuju potrebe i specifikacije projekta događaja, određujući aktivnosti koje će se desiti, kako će biti organizovani naponi, resursi koji će biti potrebni i kontekst, uslovi ili pretpostavke koje mogu uticati na odluke koje će se donositi. Planiranje rizika obezbeđuje strukturu za donošenje odluka zasnovanih na realnim pretpostavkama i prihvaćenim metodama.

Implementacija je faza u kojoj su sva roba i sve usluge ugovorene i koordinirane, usklađujući sve operativne i logističke potrebe projekta događaja. Tehnike upravljanja rizikom su potrebne u toku ove faze kako bi osigurale primenu odgovarajućih aktivnosti provere i kontrole.

Događaj je postavljen kao posebna faza u odnosu na implementaciju zbog potrebe drugačijeg i dinamičnog pristupa u trenutku kada počne proizvodnja. Dok gore navedene faze imaju mogućnost odluke 'kreni / nemoj krenuti', jedina opcija 'nemoj krenuti' u organizaciji događaja je zatvaranje ili otkazivanje specifičnog elementa ili aktivnosti uključene u događaj. Nadzor rizika i funkcije kontrole su od kritičnog značaja u toku ove faze kako bi se na opasnosti ili nesreće reagovalo na vreme i na odgovarajući način.

Zatvaranje je faza u kojoj se gasi, demontira proizvodnja događaja i ugovorne obaveze su završene. Faza takođe obuhvata i sakupljanje povratnih informacija i kritika akcija, aktivnosti i odluka. Ove informacije se potom procenjuju kako bi se odredila mera (povraćaj od investicija) ili rejting prema postavljenom kriterijumu (kritike učinka), otkrili udari (ekonomski, na životni prostor, socijalni i kulturni) i zabeležile naučene lekcije koje će obezbediti korisni prenos znanja na sledeći projekat sportskog događaja.

ZAKLJUČAK

- Organizacija sportskog događaja predstavlja delatnost koja je deo kulturne ponude ali ima multidisciplinarni karakter i kao takva veoma je osetljiva na razne uticaje i ugrožavanja ;

- krizni menadžment je deo ukupnih menadžerskih aktivnosti i predstavlja preduslov upravljanja neizvesnostima;

- društveno – ekonomske implikacije koje prate industriju sportskih događaja čine je ranjivom i impliciraju takve radnje organizatora kako je u navedenim procesima i fazama navedeno u okviru kriznog menadžmenta.

LITERATURA:

1. Fajfild, P. (2003), *Strategija u marketingu*, Clio, Beograd.
2. Saget, A.(2005) *The Event Marketing*, Hadbook, Chicago.
3. Skembler,G, (2005) *Sport i društvo*, Clio,Beograd
4. Lencioni, P.(2004) *Death by Meeting*, San Francisco.
5. Friedmann, S,(2003) *Event Planning*, Indianapolis.
6. Milne, G. M. McDonald. (1999) *Sport marketing Amherst*, MA univesity of Massachusetts, 1
7. Koprivica; M, (2008)*Menadžment događaja*, USEE, Novi Sad.

MANAGING RISK IN ORGANIZATION OF SPORTING EVENTS

Sport Management is, without doubt, a modern, practical but at the same time scientific and theoretical trend. Starting with the definition of the word „event“ as an activity that is limited in terms of time, place and a number of participants who gather together with a certain agenda in their mind, an unbreakable connection between it and sport has been made. Risks that appear in this branch of industry of sport are multiple, hardly foreseeable, and with possible long-term consequences. Precisely for that reason, it is important to provide the answers to the questions of what the crisis and crisis management in sport management are, and to establish the processes and stages of risk management.

Key words: management, risk, sport, stages and processes.

**Abdulla Elezi,
Hasim Rushiti,
Afrim Koca**

Fakultet Sportskih Nauka, Priština

UTJECAJ FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI U TRČANJU NA 400 I 800 METARA

1. UVOD

Poznavanje hijerarhijske strukture činilaca od kojih zavise rezultati u pojedinim atletskim disciplinama predstavlja osnovnu pretpostavku racionalnijeg provođenja postupaka selekcije i klasifikacije potencijalnih vrhunskih atletičara, te efikasnijeg planiranja, programiranja i kontrole trenažnih procesa (Milanović, D. 1980).

Zbog toga atletsku praksu sve više interesuje znanstvena istraživanja koja mogu pružiti korisne informacije o utjecaju i relacijama određenih segmenata antropološkog statusa i uspješnosti u pojedinim trkačkim disciplinama. Od određenih segmenata antropološkog statusa, funkcionalne sposobnosti (anaerobnih i aerobnih) imaju utjecaj u trkačkim disciplinama. Trčanje u distanci 400 metara spada u anaerobne izdržljivosti a 800 metara se nalazi negdje na sredini između aerobnih i anaerobnih izdržljivosti.

Funkcionalne sposobnosti povezane su s funkcijom sustava za transport kisika pod opterećenjem za vrijeme treninga i tijekom oporavka. To su sposobnosti o kojima ovisi učinkovitost transporta i korištenje energije potrebne za izvršenje određenog rada. Od unutarnjih organa ljudskog tijela odgovorni za funkcionalne sposobnosti aerobnog tipa su pluća i srce.

Normalno srce posjeduje veliku rezervu energije potrebnu za pokretanje krvi, da se zadovolje potrebe organizma čak i kod velikih napora. Srce udovoljava potrebama organizma za većim količinama krvi kod rada, probave, uzbuđenja, povišene temperature i raznih abnormalnih stanja, slijedećim mehanizmima: povećanjem frekvencije, povećanjem dijastoličkog punjenja, povećanjem sistoličkog pražnjenja. Funkcionalna sposobnost srca, koja se očituje u spomenutim adaptacijama je kod raznih ljudi različita, a kod istih ljudi u različito vrijeme (Horvat, V. 1978).

2. CILJ RADA

Cilj istraživanja je da se na temelju dobivenih rezultata, kojima je procjenjivana funkcionalna sposobnosti kardiorespiratornog sustava i rezultata u trčanju, utvrde relacije između ovih skupova varijabli.

3. HIPOTEZE

Na temelju ciljeva rada postavljaju se sljedeće hipoteze:

H₀ – Rezultati u trčanju na četiri stotina metara i rezultati fizioloških varijabli nemaju statistički značajne korelacije na nivou $H_0 = RO = 0$.

H_1 – Rezultati u trčanju na osam stotina metara i rezultati fizioloških varijabli nemaju statistički značajne korelacije na nivou $H_1 = RO = 0$.

4. METODE RADA

4.1. Uzotak ispitanika

Istraživanje za ovaj rad obavljeno je na uzorku ispitanika koje čine 110 učenika uzrasta 18-19 godina.

Učenici su bili razvrstanih u tri srednje škole i to: Gimnazija “Zenel Hajdini”, SEŠ “Marin Barleti” i STŠ “Mehmet Isaj” grada Gnjilane.

4.2. Uzorak varijabli

U ovom radu primijenjeno je četiri fizioloških testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti kardiorespiratornog sistema i dva mjerenja rezultata u trčanju na različitim dionicama.

Primijenjene varijable su slijedeće:

- puls u miru sjedeći položaj (FPMSP)
- sistolni krvni tlak u miru (FSTUM)
- dijastolni krvni tlak u miru (FSTUM)
- vitalni kapacitet pluća (FVKAP)
- trčanje 400 metara (TRČ400)
- trčanje 800 metara (TRČ800)

4.3. Metode obrade podataka

Za sve primijenjene fiziološke i motoričke testove, izračunati su sljedeći deskriptivni statistički parametri centralne tendencije i mjera varijabiliteta:

- aritmetička sredina (**Mean**)
- standardna devijacija (**Std Dev**)
- minimalni rezultat mjerenja (**Min**)
- maksimalni rezultat mjerenja (**Max**)

Testiranje normaliteta raspodjele frekvencija primijenjenih fizioloških i motoričkih varijabli izvršeno je pomoću sljedećih statističko-matematičkih postupaka:

- standardizovanog koeficijenta asimetrije (**Skew**)
- standardizovanog koeficijenta izduženosti ili spljoštenosti (**Kurt**)

Za izračunavanje utjecaja prediktorskih varijabli na kriterijumsku varijablu izračunati su sljedeći pokazatelji:

- multipla korelacija (**R**)
- koeficijent determinacije (**R Square**)
- uobičajeni **F-testovi** za testiranje značajnosti koeficijenata multiple korelacije uz stupnjeve slobode (**df1 i df2**)
- nivo statističke značajnosti regresionog koeficijenta (**Sig**)
- parcijalni regresioni koeficijent (**Beta**).

5. REZULTATI I DISKUSIJA

Sve prdstavljene tabele, točnije njihova konstrukcija, u potpunosti su urađene u skladu sa metodološkim principima kompozicije naučnog rada. Predstavljene rezultati su takvi da pružaju praktične informacije neophodne za kompletno tumačenje. Pojediniosti koje nisu bile značajne za interpretaciju rezultata, a vidljive su iz tabela, nisu tumačene.

Pregled tabele 1 zapoćeće se uvidom u koloni standardizovanih koeficijenata asimetričnosti distribucije skewnes (Skew), koji abezbjeduje provjeruprovjeru saglasnosti raspoređenosti empirijskih podataka sa teorijski idealnom Gauss-ovom raspodjelom.

Tabela 1. Osnovni statističkih pokazatelji fizioloških i motorickih varijabli

Varijabli	N	Min	Max	Mean	Std Dev	Skew	Kurt
FPMSP	110	60.00	79.00	70.6455	3.67383	-.392	-.215
FSTUM	110	110.00	140.00	122.8182	5.09215	.435	.940
FSTUM	110	65.00	95.00	78.4091	7.10123	-.299	-.531
FVKAP	110	2500.00	3900.00	3038.1818	308.88430	.343	-.512
TRČ400	110	67.95	98.44	80.7846	7.65940	.407	-.980
TRČ800	110	177.37	199.54	186.7079	5.25683	.570	.314

Vrijednosti koeficijenta asimetričnosti su za svaki fiziološki i motorički test daleko od kritičnih vrijednosti i veoma su blizu vrijednosti koja predstavlja optimalnu diskriminativnost testa. Dobijena distribucija frekvencija govore da se da se primijenjeni fizioloski i motorički testovi sastoje od srednje teških zadataka, adekvatno izabranih i u punom skladu sa uzrastom i polom. Dalja analiza istih koeficijenata upućuje na izraženiju pozitivnu-epikurtičnu asimetriju kod svih motoričkih testova i kod fizioloških testova, osim kod testova: sistolni krvni tlak u miru FSTUM (Skew = -.299) i kod testa puls u miru sjedeći položaj FPMSP (Skew = -.392 koji imaju hipokurtičnu asimetriju. Analizom stepena zakrivljenosti vrha krive koja predstavlja grafik funkcije distribucije frekvencija, tj. analizom koeficijenata izduženosti ili spljoštenosti (kurtosisa – Kurt) može se primijetiti da najveći broj testova ima distribuciju rezultata blizu normalne, mezokurtičnu raspodjele.

Analizom tabele 2 može se vidjeti da koeficijent determinacije koji iznosi 3% jer DELTA = 0.034 ima nultu vrijednost, što znači da između kriterija i prediktora ne postoji zajednički varijabilitet. I koeficijent multiple korelacije je RO = 0.186, čija je vrijednost testirana preko F-testa, nije statistički značajna na nivou od P=0.05. Koeficijent determinacije i koeficijent multiple korelacije pokazuju da rezultati u trčanje 400 metara (TRČ400) i fiziološke varijable ne stoje u međusobnoj povezanosti. Bezsmisleno je interpretirati odnos kriterija i prediktora u smislu traženja relacija, kada paralelne projekcije imaju nulte vrijednosti.

Posmatrano u cjelini, trčanje četiri stotine metara ima malo zajedničke varijance sa varijablama kojima je procjenjivana funkcionalna sposobnost kardiovaskularnog sistema. Pokazalo se, što su isticali mnogi autori, da je kratak vremenski interval kod trčanja četiri stotine metara da bi se mogli angažovati mehanizmi koji dopremaju i transformišu energiju za oksidativne procese. Anaerobna izdržljivost podrazumeva sposobnost da se neka aktivnost vrši neprekidno u uslovima povišenog nivoa laktata u mišićima.

Možemo prihvatiti nultu hipotezu, gdje se pretpostavljalo da rezultati u trčanju četiri stotine metara i fiziološke varijable nemaju statistički značajne korelacije.

Tabela 2. Regresiona analiza varijabli trčanje 400 metara (TRČ400)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.186	.034	-.002	7.66832

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	220.320	4	55.080	.937	.446
	Residual	6174.323	105	58.803		
	Total	6394.643	109			

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	77.947	27.804		2.803	.006
	FPMSP	-.031	.228	-.015	-.135	.893
	FSTUM	.064	.203	.042	.314	.754
	FSTUM	.106	.143	.098	.741	.460
	FVKAP	-.004	.003	-.148	-1.323	.189

Inspekcijom tabele 3 uočava se da najveće paralelne projekcije ima ova kriterijska varijabla u sistemu prediktora. Koeficient determinacije rezultata u trčanje osam stotine metara i fizioloških varijabli je 14% jer DELTA = 0.142. Dakle, ovaj kriterij sa prediktorima ima nešto veću mjeru zajedničkog varijabiliteta od rezultata u trčanje četiri stotine metara.

Koeficient multiple korelacije iznosi RO = 0.377. Razumno je da ova varijabla ima najveću povezanost sa fiziološkim varijablama kojima je procjenjivana funkcionalna sposobnost kardiorespiratornog sistema. Jer vršenje rada u trčanje osam stotine metara je imalo najduže vremensko trajanje, oko 3.11 minuta. Najveći regresijski koeficijent imao je sistolni krvni tlak u miru (FSTUM) od fizioloških varijabli, čija vrijednost iznosi B=0.336. Zatim sljedi vitalni kapacitet pluća (FVKAP) čija je vrijednost

$B=0.246$. Najveći postotak doprinosa u objašnjenju zajedničke varijance dale su varijable sistolni krvni tlak u miru sa 2.64 % i vitalni kapacitet pluća sa 2.33%.

Možemo odbaciti nultu hipotezu, gdje se pretpostavljalo da rezultati u trčanju osam stotina metara i fiziološke varijable nemaju statistički značajne korelacije.

Pokazalo se da trčanje osam stotina metara ima značajne paralelne projekcije te je najbolji predstavnik od izabраних kriterija u traženju relacija između rezultata u trčanjima i fizioloških varijabli. To je razumljivo, jer su se vremenski više angažovali sistemi odgovorni za prenos i transformaciju energije od vremenskog angažovanja na trčanju četiri stotina metara. Mada to vremensko angažovanje nije dovoljno da bi se u potpunosti aktivirali mehanizmi za dopremanje kisika pri vršenju mišićnog rada. U disciplinama srednjih pruga aerobna glikoliza i potpuna razgradnja glikogena najvažniji je način stvaranja energije. Potrebno je okvirno 60–90 sekundi u uvjetima utrke da se dišni i srčano žilni sustav aktiviraju do te mjere da mogu osiguravati dovoljno kisika da bi se energetske zahtjevi pokrivali najvećim dijelom iz aerobnih izvora.

Tabela 3. Regresiona analiza varijabli trčanje 800 metara (TRČ800)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.377	.142	.110	4.96031

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	428.645	4	107.161	4.355	.003
	Residual	2583.488	105	24.605		
	Total	3012.133	109			

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	121.824	17.985		6.774	.000
	FPMSP	.284	.147	.189	1.959	.056
	FSTUM	.347	.131	.336	2.640	.010
	FSTUM	-.133	.093	-.180	-1.440	.153
	FVKAP	.004	.002	.246	2.332	.022

6. ZAKLJUČAK

Na uzorku od 110 učenika muškog pola hronološke dobi 18-19 godina primjenjeno je četiri fizioloških testova za procjenu funkcionalnih sposobnosti kardiorespiratornog sistema i dva kontrolna rezultata u trčanjima.

Varijable kojima kojim procjenjivana funkcionalna sposobnost kardiorespiratornog sistema su: puls u miru sjedeći položaj, sistolni krvni tlak u miru, dijasistolni krvni tlak u miru i vitalni kapacitet pluća. Vrijednosti rezultata u trčanjima mjerene su u relacijama: četiri stotine metara i čosam stotine metara.

Cilj istraživanja bio je da se na temelju dobivenih rezultata, kojima je procjenjivana funkcionalna sposobnost kardiorespiratornog sistema i rezultata u trčanju, utvrde relacije između ovih skupova varijabli.

Izračunati su osnovni statistički pokazatelji fizioloških varijabli i rezultata u trčanjima. U traženju relacija primjenjena je regresiona analiza u manifestom prostoru.

Kriterijska varijabla (trčanje četiri stotine metara) nije imala statistički značajan koeficijent multiple korelacije sa prediktorskim varijablama. Kratak je vremenski interval kod trčanja četiri stotine metara da bi se mogli angažovati mehanizmi koji dopremaju i transfotmišu energiju za oksidativne procese.

Kriterijska varijabla (trčanje osam stotine metara) imala je statistički značajan koeficijent multiple korelacije sa prediktorskim varijablama (fiziološkim varijablama), i iznosila je 0.377, testirana preko F-testa. To je razumljivo, jer su se vremenski više angažovali sistemi odgovorni za prenos i transformaciju energije od vremenskog angažovanja na trčanju četiri stotina metara.

7. LITERATURA

1. DeVries, H. A., Housh, T. J. (1990). *Physiology of exercise*: For physical Education, Athletics and Science. Medison, WI: Brown & Benchmark.
2. Guyton, A.C., Hall, J.E. (2006). *Medicinska fiziologija*. Zagreb: Medicinska naklada.
3. Hagerman, F.C. (1984). *Applied physiology of rowing*. Sports Medicine, 1, 303-326.
4. Horvat V. (1978) *Metrijske kaeakteristike testova za odregjivanje funkcionalne sposobnosti kardiovaskularnog sistema*. Kineziologija, Zagreb, 8, 1-2:18-50
5. Milanović, D. (1980): *Kanonička povezanost morfoloških i motoričkih karakteristika i rezultata u nekim atletskim disciplinama*. Kineziologija, 10, 1-2:25-33.
6. Milanović, D., S. Heimer, V. Medved, M. Mišigoj-Duraković i I. Fattorini (1989): *Possibilities of application of test results in programming top athletes training*. Basketball medical periodical, 4, 1:3-8.
7. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1971) *Praćenje rasta, funkcionalnih i fizičkih sposobnosti djece i omladine SFRJ*. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja.

INFLUENCE OF FUNCTIONAL ABILITY IN RUNNING 400 AND 800 METERS

Goal of the research was to assess on the grounds of data collected that were used to assess the functional ability of the cardio-respiratory system and the results of running to determine the relation of these sum of variables.

Basic statistical indicators of the physiological variables and results of running were calculated. For determining the relation, the regression analysis was used in the manifested space.

Criterion variable (running for 100 meters) did not demonstrate statistically significant coefficient of multiple variation with predictor variables. The time span in running 400 meters is short in order to engage mechanisms that supply and transform the energy for oxidative processes.

Criterion variable (of running 800 meters) has demonstrated statistically significant coefficient of multiple correlations with predictor variable and its value was 0.377 tested through F-test. This is understandable given that the time effect of engagement of systems responsible for transfer and transformation of energy compared to time needed for running 400 meters.

Key words: *students, functional abilities, running, regression analysis.*

UDK: 796.422.14(047.31)

Rade Stefanović*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Priština, Leposavić*

NEKE OD ANTROPLOŠKIH KARAKTERISTIKA SA TEHNIKOM TRČANJA NA SREDNJIM STAZAMA

1. UVOD

Mišićni sistem čoveka sastoji se od spleta sporokontračilnih crvenih vlakana i brzokontračilnih belih vlakana. Trkaču kod koga su sporokontračilna vlakna znatno izraženija, više odgovaraju discipline sa akcentom na izdržljivost, dok će trkač sa više brzokontračilnih vlakana imati više uspeha u eksplozivnim sprinterskim disciplinama.

Ako trkač ima veliki broj urođenih sporokontračilnih vlakana, to znači da se dobrim treningom može postići veliki porast apsorpcije kiseonika. Međutim, i bez ikakvog treninga izdržljivosti, može se postići značajan porast u apsorpciji kiseonika, ako trkač ima samo mali broj sporokontračilnih vlakana. Iz tih razloga, tip treninga mora biti usklađen sa aerobnim i anaerobnim potrebama svake discipline, ali on isto tako mora biti i u skladu sa fiziološkim potencijalom svakog trkača. Prema tome, za svakog trkača je od suštinskog značaja analiza potreba koju nameće određena disciplina, kao i svojih sopstvenih (urođenih) mogućnosti.

Atletičar koji veoma dobro izvršava aktivnosti u kojima je potrebna izdržljivost i eksplozivne aktivnosti, predstavlja idealnog srednjepругaša (800 - 1500m), odnosno trkača koji ima prilično ravnomeran odnos oba tipa mišićnih vlakana. Kada se kaže za trkača da je prirodan, to znači da on ima, na samo pravilan odnos mišićnih vlakana za svaku disciplinu, već i da ima veliki broj ovih vlakana. Time se objašnjava i činjenica, što talentovan trkač kao što je Steve Ovett, koji je prirodno obdaren za srednjepругaške discipline, ipak, postiže bolje rezultate od većine drugih trkača i u dugopругaškim disciplinama. Ipak mnogi dugopругaši mogu imati pravilan odnos mišićnih vlakana za duže trke, i sam kvalitet Ovettovih sporokontračilnih vlakana je dovoljno veliki da ostvari bolje rezultate.

2. MATERIJAL I METOD RADA

Morfo-funkcionalne osobine trkača na srednjim stazama

2.1. zdravo snažno i srce, koje može da izvrši svoju funkciju pumpanja, kojom se krv snabdeva kiseonikom prenosi do mišića, a potom se sa otpadnim proizvodima uzima iz mišića i prenosi do pluća, koja ponovo stvaraju kiseonik,

2.2. veliki kapacitet pluća, u koja može da se udahne velika količina vazduha sa kiseonikom, i ujedno izvrši oslobađanje kiseonika iz vazduha, s obzirom da rad pluća zavisi od efikasnosti interkostalnih mišića, koji omogućavaju veliko širenje grudnog koša za prihvatanje velikih količina vazduha,

2.3. optimalne proporcije tela, a to znači duge noge sa velikim i snažnim stopalima i kratak, lak ali snažan torzo, dok ramena treba da budu široka, kukovi uzani, mišići lake ali snažni i ne previše dugi.

Trkač ne može da bira srce, pluća i telesnu konstituciju sa kojom se rađa, ali može da nastoji da postigne najbolji učinak sa ovim prirodnim osobinama. Srce je mišić, i poput ostalih mišića reaguje i adaptira se na trening, tako da ne iznenađuje činjenica da će srce trkača postati veće od srca prosečne osobe. Ovakav efekat je koristan i ne treba ga se plašiti, kao što je bio ranije slučaj u medicini.

Postoje još i mnoge druge relevantne osobine i sposobnosti koje trkač može da postigne treniranjem, a to su:

2.4. -poboljšanje osnovne brzine, odnosno sposobnosti za brz sprint, koja u velikoj meri zavisi od jačine nogu i donjih udova,

2.5. -razvoj dobrih trkačkih tehnika, koja se postiže u toku trčanja ustaljenim i najefikasnijom brzinom („krstarenja“) u najvećem delu trke ili sprinta u finišu (tehnika sprinta se uglavnom svodi na efikasnost, ali „tehnika krstarenja“ mora da bude ekonomična u istoj meri koliko je i efikasna),

2.6. -poboljšanje apsorpcije kiseonika, s obzirom da će ovaj faktor verovatno najviše uticati na poboljšanje sportskih rezultata, i

2.7.-poboljšanje tolerancije nedostataka kiseonika, koja nastaje kao posledica treninga i varira kao drugo po važnosti u odnosu na deonicu trčanja i postignutu brzinu.

To konkretno znači, da što je kraća deonica veća je brzina, a time i neizbežni manjak kiseonika. Kod veoma brzog trčanja na 800m, trkač kod koga se nedostatak kiseonika javi pre nego što pređe 50% deonice, ima još prilično dugo da trči sa laktacidnim anaerebnim procesom.

3. ODNOS RAZLIČITIH PROCESA U TRKAČKIM DISCIPLINAMA

Poslednjih godina izvršeni su proračuni potrebne količine kiseonika za određenu trkačku disciplinu očekivane apsorpcije kiseonika kod treniranog atletičara za tu disciplinu, kao i nedostataka kiseonika koji se javlja za vreme trčanja. Na osnovu ovih proračuna napravljena je i tabela koja pokazuje odnos između raznih vrsta energetske procesa.

Međutim, ne sme se pretpostaviti da prikazani procenti predstavljaju odnose kojih se treba držati prilikom određivanja dužine treninga za različite energetske procese. Iako brojeke u prvoj koloni, u kojoj su date potrebne količine kiseonika, mogu biti prilično konstantne, brojeke u sledeće dve kolone se mogu razlikovati, od trkača do trkača, zavisno od apsorpcije kiseonika i tolerancije nedostataka kiseonika kod pojedinih trkača.

Tabela 1

Međusobna zavisnost aerobnog i anaerobnog procesa u trkačkim disciplinama						
Disciplina (metri)	Karakteristike	Ukupno potreban kiseonik (litre)	Stvarni unos kiseonika (litre)	Nedostatak kiseonika (litre)	Tip procesa	Aprox. % anaerobni / aerobni
800	Anaerobno - aerobno podnošenje	26	9	17	Anaerobni Aerobni	67% 33%
1500	Anaerobno aerobno podnošenje	36	19	17	Anaerobni Aerobni	45% 55%

Kao što je poznato, što je veća apsorpcija kiseonika, manji je nedostatak kiseonika sa pratećim smanjivanjem aerobnog faktora. Ovom faktoru se u poslednje vreme posvećuje sve veća pažnja, a kao posledica toga, trkači na 800m i 1500m koristili su mnogo više aerobnog rada u treningu. Naime, ranije su navedeni procenti tumačeni na način da ako je anaerobni sadržaj trčanja oko 66%, tada približno dve trećine treninga trkača treba da bude posvećeno anaerobnom energetskom procesu. U današnje vreme, kada se primenjuje veliki udeo aerobnog rada, nastajanje anaerobnog procesa se može prolongirati, čime se u stvari sprečava razvoj tolerancije za mlečnu kiselinu.

4. ZAKLJUČAK

Na savremenom nivou trenažne tehnologije u trčanju na srednje staze, veoma veliki značaj ima racionalna tehnika trčanja, koja omogućuje ekonomično trošenje energije, i u skladu s tim, održavanje visokog tempa trčanja sa promenom ritma. S toga je veoma važno razmotriti relevantne tehničke elemente od kojih prvenstveno zavisi tehnika efikasnog trčanja, a to su:

- rad nogu,
- rad ruku,
- poboljšanje brzine, poboljšanje apsorpcije kiseonika, i
- poboljšanje tolerancije nedostataka kiseonika.

4.1. Rad nogu

Rad nogu treba da se uvežbava načinom da kolena treba da budu okrenuta pravo napred, a svako skretanje prema unutra ili napolje imaće za posledicu isto nepravilno postavljanje stopala. To znači, da umesto pravolinijskog kretanja, postoji i kretanje levo ili desno. Okretanje kolena prema spolja obično je posledica slabosti u bedrima, pa se u tom slučaju preporučuje trčanje na uzbrdici, kao dodatak vežbama za razvoj snage. U tu svrhu se preporučuju dva različita tipa trčanja na uzbrdici:

- trčanje brzinom uz brdo (nagib 10-15 stepeni) u dužini od 400-500m

Trkač treba da nastoji održati korak normalne dužine. Čak i kad mu se noge zamore pri kraju svake deonice, on mora da odoli iskušenju i da skрати korak. Kolena treba da budu okrenuta napred, a telo ne treba da bude preterano nagnuto napred. Međutim, treba naglasiti, da je cilj ovih trčanja na uzbrdici razvijanje snage nogu, a ne postizanje brzine. Preporučuje se 6-8 ponavljanja sa džogiranjem laganog tempa u povratku pre sledećeg trčanja.

-sprint uz strmije brdo(nagib 15-20 stepeni) na dužini od 100-150m

Prilikom izvođenja sprinta trkač treba da podigne bedro više nego što je normalno, tako da rad ruku koji nastaje kao posledica ove snazne aktivnosti nogu, mora biti isto toliko snažan. Kod svakog trčanja kolena treba držati pravo i u visoko podignutom položaju. Preporučuje se 10-12 ponavljanja sa sporim pešačenjem pre sledećeg sprinta.

Dok je dužina koraka uglavnom određena radom listova noge i bedara, na pravilan položaj stopala može se dosta uticati. U najvećem delu vremena trkač se lagano spušta na pete i prebacuje težinu napred sa zadnjeg u prednji deo stopala. Međutim, neki trkači sa ravnim stopalom snažno se oslanjaju na pete i ne uspevaju da prebace težinu na prednji deo stopala, usled čega stopalo nema funkciju druge poluge koja potpomaže kretanje noge, tako da trkač mora da skрати dužinu koraka. Ovaj nedostatak se obično pripisuje slabim ili krutim mišićima lista noge ili nepokretnim gležnjevima. Trčanje na uzbrdici pomoći će trkaču da ojača listove, s napomenom da je za razvijanje snage i pokretljivosti gležnjeva takođe korisno trčanje po mekoj i neravnoj površini.

Dobra tehnika je posebno potrebna u finišu sprinta, ili kada se za vreme trke primenjuje kratka faza brzog trčanja, i baš u ovakvim slučajevima se najviše oseća slabija snaga nogu ili pokretljivost. Bedra se moraju dići visoko da bi se omogućilo potpuno ispružanje startne noge, a pokret treba da se izvrši celom površinom stopala sa odrazom sa prstiju. Pored upražnjavanja određenih vrsta vežbi za razvoj snage i pokretljivosti, trkač na srednje staze treba da praktikuje i sprintersko trčanje.

4.2. Rad ruku

Rad ruku trkača ima osnovnu funkciju da uravnoteži rad nogu, tako da nije teško zaključiti koje vrste pokreta su potrebne. Kada je rad nogu jak i snažan, potreban je žestok rad ruku, dok je opušten rad ruku neophodan da bi se uspostavila ravnoteža za lagani tempo koraka, koji se primenjuje u trčanjima na srednje staze.

Svaki pokret nogu je praćen reakcijom gornjeg dela tela iste jačine, ali u suprotnom smeru, usled čega trkač mora da postigne ekonomično kretanje ruku. Ako se ruke koriste pravilno, tada će se aktivirati ramena, a pokreti ramena su neekonomični i spori (ramena i gornji deo tela će se uvrutati, a treba imati na umu da je za pokretanje ove velike mase potrebno mnogo više energije nego za zamah ruku koji su lakši).

Ruke treba da budu savijene pod uglom od oko 90° i treba da se lagano zamahuju nazad-napred, blago preko prednjeg dela tela. Lagani pokreti podlaktica neće

imati nikakvih loših efekata, ali laktove treba držati nisko i blizu tela. Ako se laktovi previše udalje od bočne strane, telo i ramena će napraviti neekonomičan kružni pokret.

U toku najvećeg dela trke ruke treba držati nisko, dok se za trčanje u finišu zagovara mnogo snažniji rad ruku. Ruke treba da budu podignute, više savijene, i treba da rade mnogo jače da bi pospešile sličan rad nogu. U ovoj fazi trčanja brzina i ekonomičnost su odlučujući faktori, a od posebne je važnosti i sposobnost brzog prelaska u sprint.

Srednjeprugaš je obično dobro razvijen da bi mogao pravilno koristiti rake u najvećem delu trke, međutim većina trkača nisu dovoljno snažni, da bi mogli izvoditi ovo žestoko trčanje u finišu, koje se preporučuje. Nema svrhe vikati da trkač „radi rakama“, ako njegovi mišići nisu spremni za takav pokret. Ako je trkač slab, onda je trening za postizanje specifične snage, očigledno, najbolji način da on postigne potrebnu snagu tela, koja će mu omogućiti da pravilno koristi rake u svim fazama trke.

5. LITERATURA

1. Malacko, J. (1975): Trčanja (Nastavni plan i program za atletske sportske škole). Novi Sad, Zavod za fizičku kulturu Vojvodine.
2. Platonov, V.V. (1980): Sovremenaja sportivnaja trenirovka. Moskva: Zdrovaja.
3. Stefanović, Đ. i Stefanović, R. (2002): Teorija i metodika atletike, Beograd.
4. Suslov, F. (1977): Trčanje na srednjim i dugim stazama. Atletika, Beograd: NIP Partizan.
5. Stefanović R. (2012) Atletika Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Leposavić

SOME OF ANTHROPOLOGICAL CHARACTERISTICS WITH TECHNIQUE RUNNING IN MIDDLE DISTANCE

Human muscular system has a large number of innate slow contractile fibres which means that increase of oxygen absorption level can be achieved by adequate training.

An athlete who is very good at performing activities which take endurance as well as at explosive strength activities, represents an ideal middle-distance runner who has rather even relation of both types of muscle fibres. This explains why a talented runner such as Steve Ovet achieved much better results than contemporary runners on middle-distance tracks.

Besides, there are also some other things which are necessary: a healthy and strong heart, large capacity of lungs, optimal body proportions, basic speed improvement, development of good running techniques as well as improvement of oxygen absorption with improvement of tolerance for lack of oxygen.

Mutual dependence of aerobic and anaerobic processes in running disciplines is different, what can be seen from the tables. However, it does not necessarily mean that

tabular processes represent relations which should be observed in relation to length and load of training.

Key words: muscular system with the stress on strength of muscle fibers with healthy heart and lung capacity, with the proportion of organism to improve base speed and development of racing techniques with different processes of racing disciplines.

„Dan“, 12. februar 2013.

У СУСРЕТ НАУЧНИМ СКУПОВИМА
ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

СТИЖЕ

158 учесника

За научне скупове Црногорске спортске академије, који ће се од 4. до 6. марта одржати у Подгорици, пријављен је 91 рад, уз 158 учесника који долазе са 20 универзитета, 31 факултета, осам академија и 24 установе. На списку пријављених radova од 21 до 30 налазе се: 21. проф. др Радovan Чокорич, проф. др Зоран Милошевић (Факултет спорта и ФВ Нови Сад): „Ефикасност у спортском менаџменту“, 22. Енвер Тахирај (студент докторског студија на Кинезиолошком факултету у Загребу), Бесим Алиги (студент интегрираног преддипломског и дипломског студија на Кинезиолошком факултету у Загребу), Фикрет Шагири (Департамант спорта, Приштина), Арсим Ђаги (Ф.К. „2 Коричу“, Приштина), Африм Шабани (Колеџ Универс, Приштина), Милосав Ђонбалај (Факултет спортских знаности, Приштина): „Спортска рекреација и туризам“, 23. Бесим Алиги, Ненад Борковић (Студент интегрираног преддипломског и дипломског студија на Кинезиолошком факултету у Загребу – ДРИТЕ – Удруга студената кинезиологије у научно-стручном раду), Енвер Тахирај, Абелин Бахтари (Факултет спортских знаности, Приштина), Адмира Коичић (Универзитет у Новом Пазару), Фатма Љута (Колеџ Универс, Приштина): „Стратешки документи у спорту у ЕУ“, 24. Ђамил Елмали (Тетово – Македонија): „Утицај антропометријских мјера на специфични моторички тест код фудбалера“, 25. Милован Љубојевић (Гимназија „Петар Петровић Његош“, Даниловград), Иван Терзић (Средња стручна школа Пасеља): „Списивање на води – знање, храброст, куманост“, 26. Милован Љубојевић, Јелена Илић (Републички завод за спорт Београд): „Испитивање односа ученика основне школе према изборном предмету – спорт за спортисте“, 27. Артан Р. Крулезу (Доња средња школа „Петер Богдан“ – Приштина, Косово & Удруга наставника тјелесног одгоја и школског спорта Приштина), Зелел Метаж (Специјализоване ААБ Кинезиолошки Факултет – Приштина), Јетон Реџеми (ОШ „Абдула Крашница“, Миратон – Прешево): „Утицај вјештине базичне у неке тестове прецизности ситуације младих кошаркаша“, 28. Индира Јашаревић, Ценад Џибрић (Факултет за тјелесни одгој и спорт Универзитета у Тузли): „Ниво значајности разлика усвојености наставне грађе ученика узраста 11 до 14 година“, 29. Ценад Џибрић, Индира Јашаревић: „Квантитативне разлике одређених антрополошких димензија ученика усвојене ваннаставним активностима“, 30. Доц. др Зоран Ђокић (Факултет за спорт и туризам, Нови Сад): „Програм рехабилитације спортиста након повреде AILT“... Т.Б.

UDK: 338.48:796(047.31)

Miodrag Koprivica

VŠ „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad, Srbija

ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA PONUDOM SPORTSKO-REKREATIVNIH SADRŽAJA HOTELA U NOVOM SADU**1. UVOD**

Hotelijerstvo prostorno i funkcionalno objedinjuje usluge smještaja sa uslugama ishrane i drugim dodatnim uslugama. Hotelski proizvod je kompleks međusobno uslovljenih i povezanih materijalnih i nematerijalnih elemenata koji nastaje na određenoj lokaciji i čije je korišćene uslovljeno prisustvom korisnika (Kosar, 2002). Autori Reu-land et al. (1985) ističu tri ključna elementa hotelskog proizvoda: proizvod, ponašanje i zabavu, u okviru koje značajno mesto zauzimaju sporsko-rekreativni sadržaji.

Uloga sportsko-rekreativnog sadržaja u ponudi hotelskih objekata danas postaje sve značajnija. Hoteli proširenjem osnovne ponude smještaja i ishrane teže da produže boravak gostiju i ostvare ekonomsku korist, ali i zadovolje specifične zahteve gostiju (Jovičić et al., 2012).

Zadovoljstvo korisnika usluga danas je osnova uspeha za sve organizacije. (Morgan et al.1996; McQuitty et al., 2000). Satisfakcija predstavlja zbir očekivanja, koja se baziraju na stepenu podmirivanja potreba, zadovoljenju želja, rešavanju problema i zadovoljavanju zahteva potrošača. Satisfakcija je osećanje zadovoljstva ili razočarenja neke osobe koje proističe iz poređenja percipiranog učinka nekog proizvoda u odnosu na očekivanja (Kotler, Keller, 2006).

Kako bi osigurali zadovoljstvo korisnika svim elementima hotelskog proizvoda, hoteli proširuju svoju ponudu različitim sportsko-rekreativnim sadržajima. Osnovni uslovi za realizaciju sportsko-rekreativnih programa stručni kadrovi, adekvatan prostor i zanimljiv program prilagođen gostima.

Pojedini hoteli diferenciraju se u smislu ponude sportsko-rekreativnih sadržaja prilagođavajući se u potpunosti kategorijama korisnika usmerenim na bavljanje različitim sportskim aktivnostima, kako sportskim ekipama, tako i amaterima. Tako se sportski hoteli nameću kao poseban tip objekta, za koje je karakteristično da raspolažu sportskim terenima, odnosno namenski uređenim i opremljenim prostorima za potrebe navedenih kategorija korisnika. Osnovne ugostiteljske usluge u tom smislu prilagođavaju se sportskim korisnicima i amaterima, po pitanju dimenzija kreveta, ishrane, dostupnosti različitih rekvizita za bavljenje sportskim aktivnostima i drugo (Kosar, 2002).

U Novom Sadu u 2012. godini poslovalo je 19 kategorisanih hotela, odnosno tri hotela prve kategorije, četiri hotela druge kategorije, sedam hotela treće kategorije, četiri hotela četvrte kategorije i jedan hotel pete kategorije. Od ukupnog broja kategorisanih hotela samo četiri hotela poseduju sadržaje sportsko-rekreativnog tipa: hotel Park, hotel Best Western Prezident, hotel Gymnas i hotel Elite, u okviru kojih je obavljeno istraživanje.

Hotel Park predstavlja objekat prve kategorije, kapaciteta 438 ležajeva. Nalazi se u blizini centra grada. Hotel poseduje različite sadržaje među kojima se ističe Wellness centar Sanus koji nudi različite aktivnosti koje su podeljene na fitness aktivnosti, spa programe, masaže i estetske programe. Hotel Best Western Prezident je hotel prve kategorije, kapaciteta 100 ležajeva. Smešten je u blizini centra grada i šoping područja. Pored raznovrsnih sadržaja gosti ovog hotela imaju mogućnost korišćenja teretane, bazena i centra lepote u okviru Wellness & Spa centra. Hotel Gymnas pripada objektima druge kategorije i kapaciteta 58 ležajeva. U sklopu hotela dominira „Fitness centar Gymnas“ u okviru kojeg su gostima na raspolaganju teretana, grupni programi i personalni treninzi. Hotel „Elite“ je objekat treće kategorije, kapaciteta 83 ležaja. Jedini je sportski hotel u Novom Sadu, a pretežna orijentacija hotela je na tenis. U okviru hotela posluje teniska akademija, škola tenisa i manja teretana.

U istraživanju biće odgovoreno na sledeća pitanja:

- Da li postoje razlike u percepciji korisnika, vezano za pojedine aspekte kvaliteta ponude sportsko-rekreativnih sadržaja, između četiri analizirana hotela i koji su to aspekti?

- Da li postoji povezanost između zadovoljstva korisnika ponudom sportsko-rekreativnih sadržaja i kategorije hotelskog objekta?

2. MATERIJALI I METODE

Istraživanje zadovoljstva korisnika sportsko-rekreativnih sadržaja hotelskih objekata u Novom Sadu, sprovedeno je putem anketnog upitnika koji je bio distribuiran u okviru sportsko-rekreativne funkcije hotela Best Western Prezident, hotela Park, hotela Gymnas i hotela Elite, a u slučaju hotela Park, bio je dostupan i online upitnik. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 20.12.2011. do 13.02.2012. godine. U istraživanju je učestvovalo 98 ispitanika. Podaci su obrađeni primenom statističkog paketa SPSS 17.00. Analiza rezultata podrazumeva deskriptivnu statistiku.

Uzorak je činilo 58,2% osoba ženskog pola i 41,8% muškog pola. Najveći procenat ispitanika (46,9%) pripada starosnoj grupi od 21 do 30 godina, zatim slede ispitanici od 31 do 40 godina (27,6%) i ispitanici mlađi od 20 godina (13,3%), dok je ispitanika iznad 41 godine 12,2%. Najveći broj ispitanika je zaposlen (63,3%), slede učenici/studenti (30,6%), dok je nezaposlenih 4,1%, a penzionera 2,0%. Više od polovine ispitanika ima završenu višu školu ili fakultet (57,1%), dok 33,7% ima srednju stručnu spremu, a 9,2% poseduje titule mastera/magistra i doktora nauka. Procentualno najveći broj ispitanika ima primanja manja od 20.000 dinara, zatim slede ispitanici sa primanjima od 20.001 do 40.000 dinara, dok je približno isto onih sa primanjima od 40.001 do 60.000 dinara (16,3%), ispitanika sa primanjima od 60.001 do 80.000 dinara (17,3%) i ispitanika koji imaju primanja od 80.001 do 100.000 dinara (15,3%). Najveći broj ispitanika nije oženjen/udata (61,2%), dok je 27,6% ispitanika u braku. Procentualno mali broj ispitanika je razveden (5,1%), živi u vanbračnoj zajednici (4,1%) ili je udovac/udovica (2,0%).

Analizirajući ceo uzorak utvrdili smo da kao u najvećem broju slučajeva ispitanici sportsko-rekreativne sadržaje hotela posećuju sami (52%) ili sa prijateljima (27,6%). Ispitanici u 50% slučajeva troše između 2.000 i 4.000 dinara, a njih 24% troši manje od 2.000 dinara, dok više od 4.000 dinara izdvaja 25,6% za sportsko-rekreativne aktivnosti. Kao najčešći razlog posete ispitanici su navodili sportsko-rekreativni razlog (54,1%), zatim zdravstveni razlog (28,6%), estetski razlog (13,3%), dok je 4,1% ispitanika sportsko-rekreativne sadržaje posetio jer su uključeni u cenu boravka u hotelu.

Od ukupnog broja anketiranih, 73,5% ispitanika nisu gosti hotela.

3. REZULTATI

Istraživanjem pokušali smo da utvrdimo zadovoljstvo korisnika sportsko-rekreativnih sadržaja hotela u Novom Sadu pojedinim aspektima kvaliteta koji se odnose na prostor i opremu, zaposlene, sadržaj programa, cenu, radno vreme i drugo. U Tabeli 1. dat je prikaz ajtema sa srednjim vrednostima i standardnim devijacijama za svaki objekat pojedinačno i zbirno.

Ispitanici su u najvećoj meri zadovoljni pristupačnošću objekta ($M=4,73$), spremnošću zaposlenih da posvete pažnju korisnicima ($M=4,66$), stručnošću zaposlenih ($M=4,65$) i ambijentom ($M=4,62$). U najmanjoj meri korisnici su zadovoljni cenom ($M=4,14$) i brojem korisnika u sportsko-rekreativnom objektu ($M=4,21$).

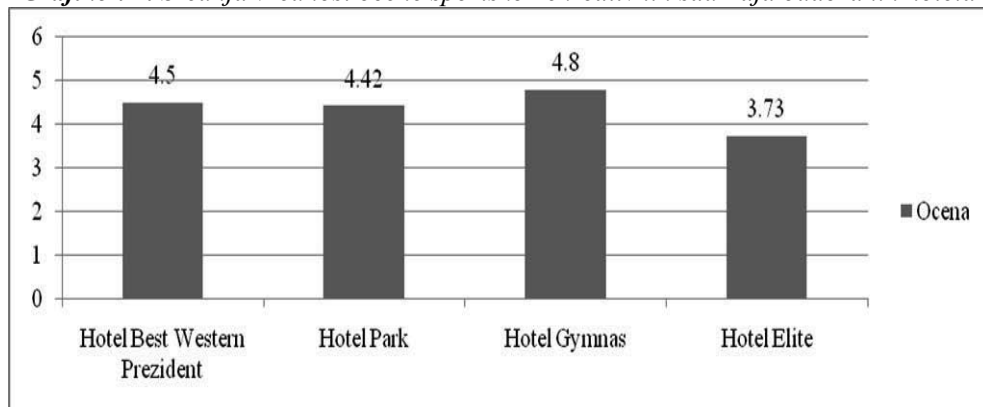
Tabela 1. Srednje vrednosti (M) i standardne devijacije (SD) ajtema

	Hotel Park		Best Western President		Hotel Gymnas		Hotel Elite		Ukupno	
Ajtem	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
Oprema je savremena.	4.43	.851	4.75	.707	4.27	.799	4.00	1.000	4.37	.866
Broj korisnika je optimalan.	4.30	.869	4.50	.756	4.33	.816	3.60	1.056	4.21	.911
Ambijent je prijatan.	4.67	.542	4.75	.463	4.73	.458	4.27	.884	4.62	.601
Prostor je čist.	4.45	.852	4.75	.463	4.67	.617	4.47	.640	4.51	.763
Cena je odgovarajuća.	4.17	.977	4.00	.756	4.87	.352	3.40	1.121	4.14	.995
Radno vreme je odgovarajuće.	4.77	.563	4.50	.535	4.80	.561	3.73	1.100	4.59	.758
Zaposleni su spremni da mi posvete pažnju.	4.70	.869	4.50	.756	4.80	.561	4.47	.915	4.66	.824
Zaposleni su stručni.	4.68	.596	4.50	.756	4.73	.799	4.53	.743	4.65	.660
Sadržaj programa je bogat i raznovrstan.	4.55	.769	4.62	.518	4.40	.737	3.60	.828	4.39	.820

Kvalitet programa je odgovarajući.	4.52	.725	4.25	.886	4.47	.743	3.93	.884	4.40	.783
Garderoba je prostrana i čista.	4.28	1.106	4.75	.463	4.33	1.047	4.07	1.223	4.30	1.077
Pristupačnost objektu je odgovarajuća (lokacija, parking...).	4.88	.490	3.50	.926	4.87	.352	4.67	.617	4.73	.651

Analizom srednjih vrednosti utvrđene su značajne razlike u pogledu ocene kvaliteta od strane korisnika za ajteme koji se odnose na cenu, radno vreme, sadržaj programa i pristupačnost objektu. Cenama sportsko-rekreativnih sadržaja i radnim vremenom sportskog centra gosti su najzadovoljniji u hotelu Gymnas, a najmanje su ovim aspektom zadovoljni u hotelu Elite. Sadržajem programa gosti su u najvećoj meri zadovoljni u hotelu Park, a najmanje u hotelu Elite. Pristupačnost objekta prema srednjoj vrednosti ranga najlošije je ocenjena u hotelu Best Western Prezident, a najbolje u hotelu Park.

Grafikon 1. Srednja vrednost ocene sportsko-rekreativnih sadržaja odabranih hotela



Poslednje pitanje zatvorenog tipa odnosilo se na davanje konačne ocene sportsko-rekreativnih sadržaja hotela Best Western Prezident, hotela Park, hotela Gymnas i hotela Elite. Na Grafikonu 1. prikazane srednje vrednosti ocene u četiri hotela. Najvišu srednju vrednost ocene ima hotel Gymnas ($M=4,8$), dok su srednje vrednosti ocena hotela prve kategorije Best Western Prezident ($M=4,5$) i hotela Park ($M=4,42$) približno iste, a najnižu srednju vrednost ocene od strane gostiju dobio je hotel Elite ($M=3,73$).

4. DISKUSIJA

Koparativnom analizom cena i radnog vremena, ali i sadržaja programa i pristupačnosti objekta utvrdili smo moguće razloge razlika u zadovoljstvu korskornika sportsko-rekreativnih sadržaja četiri analizirana hotelska objekta.

Hotel Best Western Prezident u odnosu na druge hotele ima izuzetno visoke cene teretane i bazena, radno vreme je nešto kraće nego u hotelu Gymnas, ali jednako kao u druga tri objekta. Ipak, sadržaj sportsko-rekreativnih programa je manje raznovrstan, s obzirom da je akcenat na relaksacionim i estetskim programima, a pristupačnost možemo oceniti kao veoma lošu. Hotel se nalazi na jednoj od najprometnijih ulica u gradu, a broj parking mesta oko hotela je ograničen. Hotel Park, iako iste kategorije kao i hotel Best Western Prezident, ima značajno niže cene teretane, dok je radno vreme istovetno. Hotel Park ima dobru pristupačnost i veliki broj parking mesta, a sadržaj programa u ovom objektu je najraznovrsniji u odnosu na ostala tri analizirana hotela. Korisnici su u najvećoj meri zadovoljni cenom u hotelu Gymnas, razlog je najniža cena teretane, koja predstavlja najčešće korišćenu uslugu sportsko-rekreativnih sadržaja, a isti slučaj je i sa radnim vremenom, s obzirom da ovaj hotel ima najduže radno vreme. Hotel Elite teže je uporediti sa prethodna tri objekta s obzirom da ovaj hotel kao osnovnu ponudu ističe iznajmljivanje sportskog terena, odnosno teniskog terena, zbog čega je raznovrsnost ponude niža. Pristupačnost ovog objekta je dobra, iako se ovaj hotel nalazi na većoj udaljenosti od centra grada.

Poslednja analiza bila je usmerena na analizu srednjih ocena sportsko-rekreativnih sadržaja analiziranih hotelskih objekata. Očekivala se povezanost kategorije hotela i visine srednje ocene, međutim rezultati su pokazali drugačije. S obzirom na prvu kategoriju hotela Best Western Prezident i pripadnost ovog hotela međunarodno poznatom lancu hotela, prepoznatljivih standarda poslovanja očekivani rang je prvo mesta na osnovu prosečne ocenene dobijene od strane korisnika. Hotel Park je takođe objekat prve kategorije, a očekivani rang je drugo mesto s obzirom da nema standarde poslovanja u svim oblastima. Hotel Gymnas je kategorisan kao objekat druge kategorije što je predpostavljalo treću poziciju, a hotel Elite je objekat treće kategorije i očekivalo se da će na osnovu srednje vrednosti ocene sportsko-rekreativnih sadržaja zaslužiti poslednju poziciju. Rezultati su ipak pokazali sledeće – hotel Gymnas iako niže kategorije, ima najvišu prosečnu ocenu, što implicira dve pozicije više od očekivane, hotel Best Western Prezident i hotel Park imaju za jednu poziciju nižu od očekivane, dok poslednju poziciju zauzima hotel Elite, što je i bilo očekivano. Možemo zaključiti da kategorija objekta ne mora biti povezana sa zadovoljstvom gostiju odnosno korisnika kvalitetom ponude sadržaja.

5. ZAKLJUČAK

Hoteli u Novom Sadu trebali bi da teže proširenju ponude i poboljšanju kvaliteta programa sportsko-rekreativnih sadržaja. Hoteli bi trebali redovno da renoviraju sportsko-rekreativne sadržaje, pribavljaju nove sprave za vežbanje, uvode nove, svetski aktuelne programe grupnog vežbanja, organizuju škole sporta, igara i različita takmičenja, kao i druge inovativne programe, s posebnim akcentom na razvoj personalizovanih programa koji uključuju sport, relaksaciju i ishranu. Odabir stručnih kadrova,

zapošljavanje sportskih animatora, njihovo usavršavanje i motivisanost za pružanje najkvalitetnije usluge treba da bude cilj svakog hotelskog objekta. Svi analizirani hoteli trebalo bi da svoje poslovanje obavljaju prilagođavajući se novim trendovima savremenog čoveka, što podrazumeva produženje radnog vremena i prilagođavanje cena trenutnoj ekonomskoj situaciji. Objekti bi trebali da pronađu model po kojem bi postojala relativna ujednačenost broja korisnika u toku dana i godine. Takođe, od suštinskog značaja je potpuna prilagođenost ovih sadržaja lokalnom stanovništvu, s obzirom da u tom slučaju sportsko-rekreativni sadržaji mogu postati generator prihoda za hotel.

Zahvalnost

Rad je deo projekta br. 176020 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

LITERATURA

1. Jovičić, A. Plavša, J. Gagić, S. Erdeji, I. (2012): Sportsko-rekreativni sadržaji u turističkoj ponudi hotela u Novom Sadu, *Zbornik radova – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu*, 60, pp. 227-238.
2. Kotler, P., Keller, L K (2006): *Marketing menadžment*, Data status, Beograd
3. McQuitty, S. Finn, A. Wiley, J. B. (2000). Systematically Varying Customer Satisfaction and its Implications for Product Choice. *Academy of Marketing Science Review*, (10).(online) http://www.cob.sjsu.edu/kallis_j/handout%2010.pdf
4. Morgan, M. J., Attaway, J. A. and Griffin, M. (1996). The role of product/service experience in the satisfaction formation process: A test of moderation. *Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior*, 9, 104-114.
5. Reuland, R., Choudry, J. and Fagel, A. (1985): Research in the field of hospitality, *International Journal of Hospitality Management*, Vol. 4 No. 4, pp. 141-146.
6. Kosar, L.J. (2002): *Hotelijerstvo: teorija i praksa*, Viša hotelijerska škola, Beograd.

ANALYSIS OF CUSTOMER SATISFACTION SPORT AND RECREATIONAL AMENITIES HOTELS IN NOVI SAD

In order to ensure the satisfaction of the users, the hotels are expanding their offer with various sports and recreational facilities. The basic requirements for the realisation of the sports and recreational programmes are expert staff, adequate space and interesting programme. The aim of this paper is to determine the satisfaction of the users with certain aspects of the quality of the sports and recreational offer in four Novi Sad hotels. There were 98 respondents involved in the research. The results showed that there are significant differences in the evaluation of the quality in terms of prices, working hours, programme

content and the hotel accessibility. The results also showed that the hotel rank is not related to the users' satisfaction with the quality of the sports and recreational facility offer. Constant innovations of the locales and their equipment, the personalisation of the sports and recreational programmes, hiring expert staff and sports animators but also adjusting all of the offer elements to the local population is essential to achieve users' satisfaction with the sports and recreational offer and generate the income for the organisation – hotel.

Key words: users satisfaction, sports and recreational offer, hotel, Novi Sad.

„Dan“, 28. mart 2013.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ПОВОДОМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
НАУЧНИХ СКУПОВА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ



Најмасовније и најквалитетније до сада

Научни скупови Црногорске спортске академије – 10. Међународна научна конференција и десети Конгрес, под називом „Спортска достигнућа“, чији су покровитељи Министарство просвете и спорта, Ректорат Универзитета Црне Горе и Факултет за спорт и физичко васпитање из Никшића биће одржани по први пут у Подгорици, и то од 4. до 7. априла. На јучерашњој конференцији за новинаре организатори су саопштили да су пријављена 123 стручна и научна рада са 213 учесника из 15 држава, који долазе са укупно 26 универзитета, 39 факултета, десет академија, 30 установа које су из области спорта или шире области физичке културе.

– Црна Гора је увијек показивала посебну важност и разумijевање када је у питању физичка култура и спорт као њено идручје дјеловања. С друге стране, Црногорска спортска академија афирмисала је држању и њене спортске интелигенције кроз научни окус када је у питању физичка култура, рекао је проф. др Душко Ђеленица, председник Природничког одбора Конгреса. Као

основни циљ ЦСА има жељу да се кроз научне и стручне радове спортска достигнућа, и достигнућа спортске науке представе јавности. Наш дугогодишњи мото је: „радити, завршити, објавити“. ЦСА преноси савремене научне процесе и жели да их кроз научне и стручне радове, које ће презентовати стави на увид јавности. Не само спортској, већ и шире стручној, без које би наш пут био веома кратак. Очекујем најмасовнији и најквалитетнији научни скуп до сада. Међународна пракса тражи интердисциплинарна знања. Та знања ће се сакупити на овим скуповима, што нам гарантује присуство еминентних аутора из многих држава, рекао је проф. др Ђеленица.

Ректор Универзитета, проф. др Предраг Мирановић је похвално говорио о Факултету за спорт и физичко васпитање.

– Факултет у Никшићу, иако млад и ради са малим бројем запослених постиже значајне резултате. Честитам Душку Ђеленици и колегама са тог факултета, који су перјавили у научном раду Универзитета, што потврђује максиму да „кад има воље,

има и начина“, рекао је Мирановић.

На конференцији за медије још је говорио проф. др Павле Опавски, за којег је Ђеленица рекао да је од првог дана учесник ЦСА и „да је највеће име у нашој струци на просторима бивше Југославије, први доктор наука кога смо имали“. Презентован је и нови број часописа за спорт, физичко васпитање и здравље „Спорт Mont“, у издању ЦСА.

– До сада је у нашем часопису са међународном дистрибуцијом и редакцијом објављено преко 600 стручних научних радова, од стране исто толико аутора и ко-аутора, на 5000 страница штампаног текста. Он се може пронаћи у свим важићим библиотексима, рекао је Ђеленица, истакавши да ту није крај издавачке дјелатности ЦСА, и упознао јавност са новим часописом. – Почео је да излази наш међународни часопис „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“, који је за кратко пријеме успио да заузме мјесто у неколико међународних индексних база, али његово вријеме тек долази, рекао је Ђеленица. ТБ.

UDK: 796.92(047.31)

Danijela Kuna

Srednja škola "Kupres"

METODIČKI MODEL ZA PODUKU OSNOVNOG SKIJAŠKOG ZAVOJA**UVOD I CILJ**

Usvajanje i savladavanje različitih tehnika alpskog skijanja je veoma kompleksan proces. Uvjetovan je evolucijom razvoja skijaške opreme, te stupnjem obrazovanja i iskustvom demonstratora i učitelja skijanja u radu s polaznicima različitog skijaškog predznanja. Pojavom „carving“ skija u poduci alpskih skijaša počinje se primjenjivati direktni način poduke gdje se skijaški početnici uče skijati koristeći isključivo elemente paralelne tehnike (Murovec 2006). Ipak, najrasprostranjeniji i najpopularniji pristup u poduci alpskih skijaša je onaj u kojem se koriste elementi različitih skijaških tehnika, a taj način prenošenja skijaških znanja se naziva kombinirani (Lešnik i Žvan 2010). Zbog toga brojni autori iz različitih skijaških nacija daju svoje predodžbe, specifične podjele i modele poučavanja pojedinih skijaških tehnika u suvremenim školama skijanja (Feinberg - Densmore, L., 2000; Jurković i Jurković, 2003; Matković i sur; 2004; John, 2006; Murovec 2006; Anderson D., 2007; Puškarić D., 2010; Božidar I., i sur; 2010; Lešnik i Žvan 2010). Prvi lik škole skijanja u čijoj izvedbi se naizmjenično koriste elementi paralelne i pluzne skijaške tehnike koristeći pri tome konstrukcijske značajke „carving“ skija je osnovni zavoj. Obuhvaća veći broj specifičnih skijaških znanja kojima se dinamički povezanim zavojima uspješno mogu savladati strmije skijaške staze. O stupnju usvojenosti i kvaliteti izvedbe osnovnog zavoja ovisi daljnji tijek procesa usvajanja budućih skijaških znanja (Kuna 2012.), stoga ga se može nazvati jednim od temeljnih likova osnovne škole skijanja. Oslanjajući se na rezultate istraživanja u kojem je postavljen ekspertni model najvažnijih likova osnovne i napredne škole skijanja (Kuna 2012.), provedeno je istraživanje s ciljem formiranja ekspertnog modela ključnih operatora za poduku osnovnog zavoja.

METODE RADA

Uzorak ispitanika činilo je 20 državnih demonstratora u dobi između 25 - 45 godina. Od toga 8 hrvatskih, 6 slovenskih i 6 bosansko-hercegovačkih državnih demonstratora koji su selektirani kao vrhunski eksperti te su svojevrijedno pristali sudjelovati u istraživanju. Elektronskim putem, a nakon višekratne ekstrakcije aktualnih operatora za poduku osnovnog zavoja, eksperti su postavili model poduke osnovnog zavoja.

Ekspertni model operatora za poduku osnovnog zavoja su činili sljedeći operatori: *ZBAVS (zavoj k brijegu aktivnim vođenjem skija)*, *ZBOUR (zavoji k brijegu s naizmjeničnim odrazom u raspluženje)*, *VJOZ (vjenčiči osnovnih zavoja - naizmjenično izvođenje zavoja k brijegu i raspluženja do paralelnog dolaska s padnom linijom u jednu, pa potom u drugu stranu)*, *OZSP (osnovni zavoj s pljeskom - nakon zavoja k brijegu skijaš prelazi u raspluženje izvođeći pljesak s rukama i promjenu strane kretanja)*, *GSUP (supermen gornjom rukom - izvođenje zavoja k brijegu uz*

istovremeno predručenje unutarne i postavljanje vanjske ruke na vanjski kuk u zavoju), PTOZ (ptić osnovnog zavoja – iz visokog skijaškog položaja s rukama u odručenju skijaš izvodi zavoj k brijegu spuštajući ruke prema vanjskom dijelu pancERICA do niskog skijaškog položaja, nakon čega slijedi energičan odraz u raspluženje i prijelaz u novi zavoj podizanjem ruku prema gore u odručenje), AVOZ (avioni osnovnog zavoja - tijekom izvođenja zavoja k brijegu s rukama u odručenju vanjska ruka se postepeno spušta prema vanjskom dijelu skije, a unutarnja podiže u zrak paralelno s padnom linijom, nakon čega se odrazom u raspluženje obje ruke postavljaju u odručenje okomito u odnosu na padnu liniju), ŠTIL (izvođenje osnovnog zavoja štapovima iza leđa), ŠTOUPR (izvođenje osnovnog zavoja držeći štapove u odručenju u produžetku ruku), ŠTUP (izvođenje osnovnog zavoja s štapovima u predručenju), ŠTNV (izvođenje osnovnog zavoja štapovima na vratu), UŠIV (izvođenje osnovnog zavoja postavljajući unutarnji štap iza vrata, a vanjski u produžetku ruke koja prati smjer kretanja) i PUSUZ (izvođenje osnovnog zavoja podizanjem unutarne skije u zavoju).

OBRADA PODATAKA

U skladu s postavljenim ciljem istraživanja, formiranje ekspertnog modela najvažnijih operatora za poduku osnovnog zavoja, korišten je neparametrijski Hi – kvadrat test (χ^2). Testirana je statistička značajnost razlika (p) između frekvencije ekspertnog odabira 6 najvažnijih operatora, razlika među frekvencijama vrijednosti najvažnijih operatora, te njihova međusobna razlika obzirom na državljanstvo. Ukupnim zbrojem frekvencije ekspertnog odabira predloženih operatora, prirodnim slijedom i obzirom na definiranu važnost, izvršeno je rangiranje 6 najvažnijih operatora.

REZULTATI I RASPRAVA

Prema vrijednostima frekvencije ekspertnog vrednovanja najvažnijih operatora za poduku osnovnog zavoja, dobivenim rezultatima hi-kvadrat testa (χ^2) i statističke značajnosti (p), uočava se statistički značajna razlika među frekvencijama ekspertnog vrednovanja najvažnijih operatora (Tablica 1).

Najveću vrijednost frekvencije ekspertnog vrednovanja imaju operatori AVOZ (avioni osnovnog zavoja) i. Pomoću operatora AVOZ skijaš izvodi osnovni zavoj imitacijom aviona na način da tijekom otvorenog paralelnog zavoja k brijegu vanjsku ruku spušta prema vanjskoj skiji dok unutarnju ruku podiže u zrak i prema gore, postepeno spuštajući centar težišta tijela iz visokog u niski položaj. Nakon prolaska preko padne linije i završetka zavoja, skijaš raspluženjem vanjske skije uz istodobno opuštanje u visoki skijaški stav u smjeru nadolazećeg zavoja, prebacuje tjelesnu težinu na unutarnju, buduću vanjsku skiju, postavljajući ruke u odručenje u širini ramena, paralelno s padnom, te isti zadatak ponavlja na drugu stranu. Visoka vrijednost ovog operatora je u tome što se imitacijom aviona pomoću ruku u odručenju uspostavlja bolja ravnoteža i opterećenje vanjske skije tijekom otvorenog zavoja k brijegu, čime se olakšava prijelaz u novi zavoj i raspluženje vanjske skije, te prelazak skijaša iz niskog u visoki skijaški stav. (Prikaz 1)

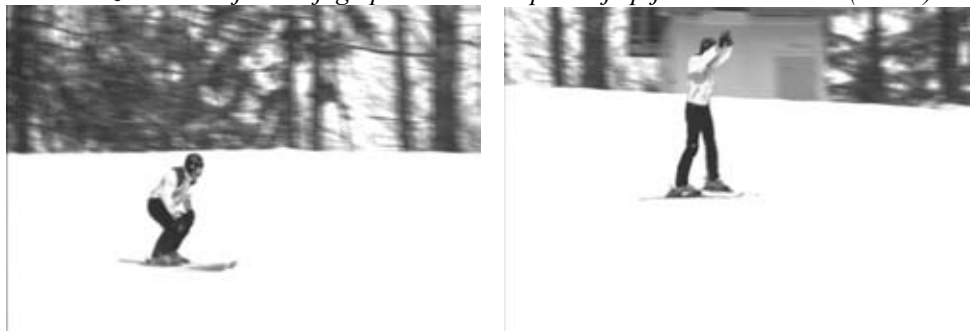
Prikaz 1. Avioni osnovnog zavoja - AVOZ

U izvedbi operatora ZBOUR (zavoji k brijegu s naizmjeničnim odrazom u raspluženje) skijaš izvodi kombinaciju otvorenih zavoja k brijegu i odraza u raspluženje, najprije u jednu stranu, pa potom u drugu stranu kretanja (Prikaz 2). Faze prelaska iz otvorenog zavoja k brijegu u raspluženje su temeljne strukturalne jedinice koje čine uspješnu izvedbu osnovnog zavoja. Pomoću njihove parcijalne i naizmjenične izvedbe olakšava se usvajanje i povezivanje ostalih strukturalnih jedinica, te osnovnog zavoja u cijelosti. Kvalitetna izvedba osnovnog zavoja ovisna je o preciznoj usvojenosti i integraciji većeg broja pojedinih elemenata koji čine sastavno obilježje njegove globalne strukture. Budući skijašima polaznicima to otežava stvaranje odgovarajuće predodžbe o njihovoj izvedbi, osnovni zavoj je potrebno podučavati pomoću analitičke metode. Na taj način se postižu uvjeti za dovoljno precizno usvajanje pojedinih strukturalnih jedinica koje čine osnovni zavoj i potrebnu kontrolu tijekom različitih faza njihove izvedbe, što je vjerojatno glavni razlog u ekspertnom odabiru ovog operatora.

Prikaz 2. Zavoji k brijegu s naizmjeničnim odrazom u raspluženje (ZBOUR)

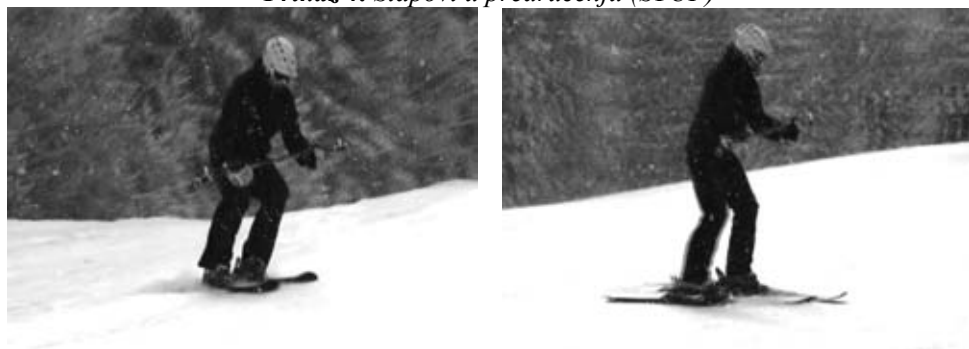
Treći operator po važnosti je *OZSP* (*osnovni zavoj pljeskom rukama*). Skijaš u fazi otvorenog zavoja k brijegu šake obiju ruku postavlja na koljena potiskujući ih prema zavoju čime pospješuje kružna, vertikalna i bočna gibanja koljena, te na taj način efikasnije spušta centar težišta tijela. Raspluženjem unutarnje skije, skijaš prelazi iz niskog u visoki skijaški stav, istodobno izvodeći pljesak s obje ruke koje podiže ispred i iznad razine glave čime si olakšava odraz i pravovremeni prelazak skija u novi zavoj (Prikaz 3).

Prikaz 3. Iz zavoja k brijegu prelazak u raspluženje pljeskom s rukama (*OZSP*)



Četvrti operator po važnosti je *ŠTUP* (*štapovi u predručenju*) u čijoj izvedbi osnovnog zavoja skijaš paralelno postavljene štapove drži u predručenju (Prikaz 4). Glavno obilježje ovog operatora je uspostavljanje boljeg ravnotežnog položaja i centra opterećenja na skijama, čime se sprječavaju negativni efekti zaostajanja tijela za skijama i naginjanje skijaša prema nazad što je jedna od najčešćih greški tijekom izvedbe osnovnog zavoja.

Prikaz 4. Štapovi u predručenju (*ŠTUP*)



Peti operator po važnosti je *ŠTNV* (*štapovi na vratu*) gdje skijaš osnovni zavoj izvodi držeći paralelno postavljene štapove na ramenima potiskujući tijekom izvedbe

otvorenog zavoja k brijegu vanjsko rame niz padinu u svrhu boljeg uspostavljanja ravnotežnog položaja i opterećenja vanjske skije (Prikaz 5).

Prikaz 5. Štapovi na vratu (ŠTNV)



Posljednji, šesti operator po važnosti je ZBAVS (*zavoj k brijegu aktivnim vođenjem skija*). Uvježbavanje zavoja k brijegu aktivnim vođenjem skija čini jedan od glavnih preduvjeta za daljnje usvajanje ne samo osnovnog zavoja, nego i ostalih likova unutar osnovne i napredne škole skijanja. Iz spusta koso ili ravno na paralelno postavljanim skijama, ovisno o skijaševim motoričkim sposobnostima i skijaškim predznajima, pokretom oba koljena prema naprijed, dolje i u smjeru zavoja skijaš se iz visokog, spušta u niži položaj, te postepeno opterećuje i uspostavlja ravnotežu na vanjskoj skiji. Pomoću tzv. kružnih, vertikalnih i bočnih gibanja, paralelno postavljene skije se aktivno vode u polukružni luk zavoja u zavoj k brijegu koji traje sve dok skije ne dođu paralelno s padnom linijom. Ovim operatorom se uvježbavaju istovremeni kružni, vertikalni i bočni pokreti koljenima o čemu u konačnici ovisi uspješno upravljanje skija (Prikaz 6).

Prikaz 6. Zavoj k brijegu aktivnim vođenjem skija (ZBAVS)



Tablica 1. Ekspertno vrednovanje najvažnijih skijaških operatora za poduku osnovnog zavoja. Opažene frekvencije ekspertnog vrednovanja najvažnijih operatora (OP), očekivane frekvencije ekspertnog vrednovanja najvažnijih operatora (OČ), vrijednost hi-kvadrat testa (χ^2) i pripadajuća razina signifikantnosti (p).

Operatori osnovnog zavoja	OP	OČ
ZBAVS	10	10
ZBOUR	16	10
VJOZ	8	10
OZSP	15	10
GSUP	7	10
PTOZ	8	10
AVOZ	16	10
ŠTIL	6	10
ŠTUP	14	10
ŠTNV	13	10
UŠIV	2	10
PUS	5	10
	$\chi^2 = 24,61$ $p = 0,01$	

Legenda: ZBAVS (zavoj k brijegu aktivnim vođenjem skija), ZBOUR (zavoji k brijegu s naizmjeničnim odrazom u raspluženje), VJOZ (vjenčići osnovnih zavoja), OZSP (osnovni zavoj), GSUP (supermen gornjom rukom), PTOZ (ptić osnovnog zavoja), AVOZ (avioni osnovnog), ŠTIL (štapovi iza leđa), ŠTOUPR (štapovi u odručenju u produžetku ruku), ŠTUP (štapovi u predručenju), ŠTNV (štapovi na vratu), UŠIV (postavljajući unutarnji štap iza vrata, a vanjski u produžetku ruke koja prati smjer kretanja) i PUSUZ (podizanje unutarnje skije u zavoju).

Generalnim pregledom odabranih operatora za poduku osnovnog zavoja može se konstatirati kako su eksperti u najvećoj mjeri vrednovali one operatore koji imaju višestruki pozitivni učinak na uspostavljanje pravilnog skijaškog stava i specifičnih skijaških gibanja, a da ujedno nisu kompleksni obzirom na zahtjevnost njihove izvedbe. U procesu poduke alpskog skijanja bitno je da učitelj zna prepoznati kapacitet učenika za usvajanje i izvedbu određenog skijaškog lika koji je u određenoj mjeri determiniran razinom motoričkih sposobnosti. Dakle, izvedba se uz navedene pretpostavke poboljšava vježbanjem te se njena kvaliteta razvija proporcionalno s razvojem ukupnih skijaških znanja. Učenik koji usvaja određenu tehniku alpskog skijanja u različitoj fazi se fokusira na različite aspekte učenja, što dovodi do različite dominacije pogreški u njegovoj izvedbi i različitog usmjerenja pažnje na pojedine aspekte pokreta. Analogno tome, onaj koji vrši poduku mora znati primijeniti adekvatne strategije učenja i prilagoditi se sposobnostima i mogućnostima učenika, pa u skladu s tim primijeniti odgovarajući operator koji će za njega imati najveći pozitivni učinak na usvajanje i usavršavanje izvedbe određenog skijaškog lika. Drugim riječima, postavljeni ekspertni model operatora za poduku osnovnog zavoja ne mora nužno biti jednako učinkovit za sve polaznike

škole skijanja. Stoga svaki učitelj treba prilagoditi tijek procesa poduke polazniku i primijeniti operatore koji će temeljem njegovog stručnog mišljenja i iskustva biti najučinkovitiji za usvajanje određene kretne strukture.

Tablica 2. Ekspertni model najvažnijih operatora za poduku osnovnog zavoja. Opažene frekvencije ekspertnog vrednovanja najvažnijih operatora (OP), očekivane frekvencije ekspertnog vrednovanja najvažnijih operatora (OČ), vrijednost hi-kvadrat testa (χ^2) i pripadni nivo signifikantnosti (p).

Najvažniji operatori za poduku osnovnog zavoja	OP	OČ
ZBAVS	10	14
ZBOUR	16	14
OZSP	15	14
AVOZ	16	14
ŠTUP	14	14
ŠTNV	13	14
	$\chi^2 = 1,94$ $p = 0,86$	

Legenda: ZBAVS (zavoj k brijegu aktivnim vođenjem skija), ZBOUR (zavoji k brijegu s naizmjeničnim odrazom u raspluženje), OZSP (osnovni zavoj uz pljesak), AVOZ (avioni osnovnog zavoja), ŠTUP (štapovi u predručenju), ŠTNV (štapovi na vratu).

Pregledom vrijednosti Hi kvadrat testa i pokazatelja statističke značajnosti, uočava se kako ne postoji statistički značajna razlika u frekvencijama ekspertnog vrednovanja najvažnijih operatora (Tablica 2). Drugim riječima, ekspertnim vrednovanjem najvažnijih operatora za poduku osnovnog zavoja, nisu utvrđene statistički značajne razlike, što potvrđuje njihovu veću važnost u odnosu na generalno postavljeni model operatora za poduku osnovnog zavoja (Tablica 1).

Tablica 3: Razlike u ekspertnom vrednovanju najvažnijih operatora za poduku skijaškog osnovnog zavoja. Opažene korigirane frekvencije hrvatskih učitelja (HRV), opažene frekvencije slovenskih učitelja (SLO), opažene frekvencije bosansko-hercegovačkih učitelja (BIH), vrijednost hi-kvadrat testa (χ^2) i pripadni nivo signifikantnosti (p).

Operatori osnovnog zavoja	HR	SLO	BIH	χ^2	p
ZBAVS	3	2	4	0,66	0,72
ZBOUR	4,5	5	5	0,35	0,10
VJOZ	2,25	3	2	0,42	0,81
OZSP	3	5	6	1	0,61
GSUP	2,25	2	2	0,20	0,10
PTOZ	2,25	3	2	0,14	0,93
AVOZ	4,5	5	5	0,72	0,71

ŠTIL	3,75	0	0	7,50	0,02*
ŠTUP	5,25	4	3	0,50	0,78
ŠTNV	3	4	5	0,73	0,69
UŠIV	0,75	0	1	0,85	0,65
PUS	1,5	3	1	1,33	0,51

Legenda: ZBAVS (zavoj k brijegu aktivnim vođenjem skija), ZBOUR (zavoji k brijegu s naizmjeničnim odrazom u raspluženje), VJOZ (vjenčiči osnovnih zavoja), OZSP (osnovni zavoj), GSUP (supermen gornjom rukom), PTOZ (ptič osnovnog zavoja), AVOZ (avioni osnovnog), ŠTIL (štapovi iza leđa), ŠTOUPR (štapovi u odručenju u produžetku ruku), ŠTUP (štapovi u predručenju), ŠTNV (štapovi na vratu), UŠIV (postavljajući unutarnji štap iza vrata, a vanjski u produžetku ruke koja prati smjer kretanja) i PUSUZ (podizanje unutarnje skije u zavoju).

Nadalje, rezultati ukazuju da postoji statistički značajna razlika između eksperata iz različitih zemalja, u vrednovanju operatora ŠTIL (Tablica 3). Dobivenim razlikama su doprinijeli hrvatski eksperti prema čijem mišljenju za obuku osnovnog skijaškog zavoja operator ŠTIL ima visoku vrijednost. To je utjecalo na statistički značajnu razliku između njih, u odnosu na slovenske i bosansko-hercegovačke eksperte koji navedeni operator ne smatraju važnim. Navedeni operator se često koristi u programu hrvatske škole skijanja, pa se pretpostavlja da je to glavni razlog njegovog vrednovanja i odstupanja u procjeni hrvatskih eksperata u odnosu na eksperte uz druge dvije zemlje. Dakle, unatoč strukturalnim razlikama u aktualnim programima hrvatske, slovenske i bosansko-hercegovačke škole skijanja i metodama poduke osnovnog zavoja koje u njima egzistiraju, statistički značajne razlike u definiranju najvažnijih operatora za poduku osnovnog zavoja su zabilježene samo kod jednog operatora. Kako pri vrednovanju najvažnijih operatora za poduku osnovnog zavoja nije bilo značajnih razlika među ekspertima može se konstatirati kako je ekspertni model ključnih operatora za obuku osnovnog zavoja postavila skupina eksperata koju se može okarakterizirati kao homogenu bez obzira na razlike koje postoje između škola skijanja koje oni predstavljaju.

ZAKLJUČAK

Nakon odabira 6 najvažnijih operatora za poduku osnovnog zavoja od strane hrvatskih, slovenskih i bosansko-hercegovačkih eksperata testirana je statistička značajnost razlika između frekvencija ekspertnog vrednovanja postavljenog modela operatora za poduku osnovnog zavoja, razlika među vrijednostima najvažnijih operatora, te razlika među ekspertima obzirom na državljanstvo škole skijanja iz koje potječu. Dobi-vene su statistički značajne razlike među frekvencijama ekspertnog vrednovanja definiranih operatora za poduku osnovnog zavoja, dok se razlike među vrijednostima najvažnijih operatora nisu utvrdile.

Unatoč širokoj lepezi operatora koje se koriste za obuku osnovnog zavoja, a specifične su unutar svake škole skijanja, razlike među ekspertima, podijeljenih obzirom na državljanstvo, utvrđene su u vrednovanju samo jednog operatora. Hrvatski eksperti

se vrednovanjem operatora ŠTIL statistički značajno razlikuju u odnosu na slovenske i bosansko-hercegovačke eksperte koji navedeni operator za obuku osnovnog zavoja ne smatraju važnim. Na temelju poznavanja osnovnih karakteristika motoričkog učenja, velikog praktičnog i metodičkog znanja u radu sa skijašima različitih skijaških predznanja, eksperti su prepoznali i vrednovali one operatore koji olakšavaju usvajanje i utječu na kvalitetu izvedbe osnovnog zavoja. Formirani model najvažnijih operatora za poduku osnovnog zavoja obuhvaća one operatore koji temeljem definirane vrijednosti prema ekspertnom mišljenju, zauzimaju posebno mjesto u procesu poduke osnovnog zavoja. U skladu s navedenim može se zaključiti kako su eksperti vrednovanjem najvažnijih operatora za poduku osnovnog zavoja činili homogenu skupinu ispitanika, te unatoč strukturalnim razlikama i specifičnostima unutar svake škole skijanja u jednakoj mjeri prepoznali i vrednovali one operatore koji sadržavaju temeljne karakteristike efikasnije poduke osnovnog zavoja.

LITERATURA

1. Anderson David (2007). Ski school. United Kingdom. Published by New Holland Publishers Ltd.
2. Božidar I., Robert R., Milan I. (2010). Virtuelno alpsko skijanje. Beograd: Fakultet sporta i fizičke kulture.
3. Blaž Lešnik & Milan Žvan (2010). A turn to move on – Alpine skiing – Slovenian way, Theory and methodology of alpine skiing; SZS – Združenje učiteljev in trenerjev smučanja.
4. Danko Puškarić (2010). Istina o skijanju. Ogulin: INFOSTUDIO d.o.o.
5. Feinberg, Densmore, L. (2000). Ski faster. Camden, ME: Ragged Mountain Press.
6. John Fry (2006). The story of modern skiing. United States of America. Published by University Press of New England one Court Street Lebanon.
7. Jurković, N., Jurković, D. (2003). Skijanje, tehnika, metodika i osnove treniranja. Zagreb: Graphis.
8. Kuna Danijela (2012). Formiranje ekspertnog modela likova osnovne i napredne škole skijanja. *Proceedings Of The 3rd International Conference Contemporary Kinesiology*. Miletić Đurđica et all (Ur.). Split : Faculty Of Kinesiology University Of Split, Croatia. 145-153.
9. Matković, B., Ferenčak, S., Žvan, M. (2004). Skijajmo zajedno. Zagreb: Europapress holding i FERBOS inženjering.

METHODICAL MODEL FOR TEACHING BASIC SKI TURN

With the aim of forming an expert model of the most important operators for basic ski turn teaching in ski schools, an experiment was conducted on a sample of 20 ski experts from different countries (Croatia, Bosnia and Herzegovina and Slovenia). From the group of the most commonly used operators for teaching basic ski turn the experts picked the 6 most important: uphill turn and jumping into snowplough, basic turn with hand sideways, basic turn with clapping, ski poles in front, ski poles on neck, uphill turn with active ski guiding. Afterwards, ranking and selection of the most efficient operators was carried out. Due to the set aim of research, a Chi square test was used, as well as the differences between frequencies of chosen operators, differences between values of the most important operators and differences between experts due to their nationality. Statistically significant differences were noticed between frequencies of chosen operators ($\chi^2= 24.61$; $p=0.01$), while differences between values of the most important operators were not obvious ($\chi^2= 1.94$; $p=0.91$). Meanwhile, the differences between experts concerning thier nationality were only noticeable in the expert evaluation of ski poles on neck operator ($\chi^2=7.83$; $p=0.02$). Results of current research are reflected in obtaining useful information about methodological priciples of learning basic ski turn organization in ski schools.

UDK: 796.325.012.11(047.31)

Zoran Grgantov*Kineziološki fakultet Split*

VAŽNOST LONGITUDINALNE DIMENZIONALNOSTI SKELETA, EKSPLOZIVNE SNAGE I AGILNOSTI U RAZLIKOVANJU MLADIH ODBOJKAŠICA RAZLIČITE SITUACIJSKE USPJEŠNOSTI

1. UVOD

Odbojka spada u skupinu polistrukturalnih kompleksnih aktivnosti. Igraju je šestorica igrača u polju dimenzija 9x9 metara, a suparničke ekipe odvojene su mrežom koja je za odbojkašice visoka 224 cm. Na taj način onemogućen je kontakt između ekipa što bitno razlikuje odbojku od skupine invazivnih (osvajačkih) sportskih igara u koje spadaju npr. nogomet, rukomet, košarka itd. Odsustvo kontakta među suparničkim ekipama, visina mreže, male dimenzije terena, specifične tehnike odbijanja i velike brzine lopte, specifičnosti su odbojke koje uvjetuju i specifičnosti građe tijela i biomotoričkog statusa odbojkaša. Osnovni tehničko-taktički elementi u odbojci su servis, prijem servisa, dizanje za smeč, smeč, zaštita smeča, blok i obrana polja. Pri tome su dizanje za smeč, smeč i zaštita smeča sastavni dio i faze napada (nakon prijema servisa) i faze kontranapada (nakon obrane polja). Da bi mogli uspješno izvoditi te tehničko-taktičke elemente na treningu i na natjecanju igrači moraju usvojiti brojne kretne strukture kao što su skokovi, ubrzanja, zaustavljanja, promjene pravca kretanja, prizemljenja i sl. Pri tome prednost može predstavljati specifična građa tijela i visoka razina pojedinih motoričkih sposobnosti (Lidor i Ziv, 2010). Da bi utvrdili kakva je građa tijela i koje su motoričke sposobnosti važne za uspjeh u odbojci autori najčešće uspoređuju natjecatelje različite situacijske uspješnosti. Pri tome se situacijska uspješnost procjenjuje rangom natjecanja (npr. Barnes i sur. 2007), plasmanom na natjecanju (npr. Grgantov i sur., 2008), selekcijom u klupske ili reprezentativne selekcije (npr. Spence i sur., 1980; Fleck i sur., 1985) ili kombinacijom plasmana ekipe na natjecanju i statusa igrača unutar ekipe (Katić i sur., 2006; Grgantov i sur., 2007). Posebno je važno analizirati razlike uspješnijih i manje uspješnih odbojkašica u različitim dobnim skupinama jer se na taj način mogu prikupiti vrlo važni podaci koji se mogu koristiti u procesu selekcije.

U dosadašnjim istraživanjima, kako na uzorku seniorskih odbojkašica (Gladden i Colacino, 1978; Spence i sur., 1980; Fleck i sur., 1985; Barnes i sur., 2007; Grgantov i sur., 2008), tako i na uzorku mladih odbojkašica (Katić i sur., 2006; Grgantov i sur., 2007,) longitudinalna dimenzionalnost skeleta, te eksplozivna snaga i agilnost najviše su utjecali na razlikovanje odbojkašica različite situacijske uspješnosti. Na uzorku mladih odbojkašica, Katić i sur. (2006) utvrdili su da se s porastom situacijske uspješnosti poboljšavaju rezultati u svim primijenjenim motoričkim testovima, a posebno u testovima za procjenu eksplozivne snage i agilnosti. Grgantov i sur. (2007) su utvrdili da razvijeni skelet u osnovi kojeg je dominantna longitudinalnost, je značajan i pozitivan prediktor situacijske uspješnosti odbojkašica mlađe kadetske, kadetske i juniorske

dobne skupine. Stoga će se i u ovom istraživanju koristiti varijable za procjenu tih antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti.

Cilj ovog istraživanja je utvrditi značajnost razlika u longitudinalnoj dimenzionalnosti skeleta, eksplozivnosti i agilnosti između odbojkašica mlađih kadetkinja koje su selekcionirane i onih koje nisu selekcionirane za natjecateljsku ekipu ŽOK Sinj.

2. MATERIJALI I METODE

Uzorak ispitanica u ovom istraživanju predstavljaju 24 odbojkašice ŽOK Sinj prosječne dobi $13,88 \pm 0,85$ godina. Ukupan uzorak podijeljen je na dva subuzorka od 12 igračica obzirom na pripadnost natjecateljskoj ekipi (u daljnjem tekstu koristit će se nazivi *uspješnije* i *manje uspješne* odbojkašice).

Uzorak varijabli definiran je s dvije mjere za procjenu longitudinalne dimenzionalnosti skeleta (visina tijela i stojeći dohvat), te s pet testova za procjenu eksplozivne snage tipa horizontalne skočnosti (skok u dalj iz mjesta), vertikalne skočnosti (skok u vis iz mjesta i nakon odbojkaškog zaleta), eksplozivne snage tipa bacanja (bacanje medicinke od 1kg ležeći) i agilnosti (T-test). Detaljni opisi testova mogu se pronaći u radu Grgantov (2005)

Metode za obradu podataka uključuju analizu osnovnih deskriptivnih pokazatelja varijabli kao i mjera zakrivljenosti i spljoštenosti distribucije. T-testom za nezavisne uzorke analizirana je značajnost razlika između uspješnijih i manje uspješnih odbojkašica u primijenjenim varijablama.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Tablica 1. Osnovni deskriptivni pokazatelji (aritmetička sredina – AS, minimalne – MIN, maksimalne – MAKS vrijednosti rezultata i standardne devijacije – SD) kao i mjere zakrivljenosti (SKEW) i spljoštenosti (KURT) distribucije primijenjenih varijabli

	AS	MIN	MAKS	SD	SKEW	KURT
VIS	168,04	149,00	180,00	7,92	-0,41	0,16
SDO	216,38	192,00	235,00	10,19	-0,13	0,47
SDM	191,04	151,00	216,00	18,03	-0,46	-0,62
SAR1	39,29	29,00	52,00	5,36	0,28	0,06
SAR2	48,71	36,00	61,00	6,29	0,03	-0,17
BML	779,58	550,00	980,00	113,31	-0,30	-0,38
TTEST	12,68	11,50	14,60	0,85	0,81	0,21

Legenda: VIS – visina tijela; SDO – stojeći dohvat; SDM – skok u dalj iz mjesta; SAR1 – razlika između dohvatne visine nakon skoka iz mjesta iz mjesta i stojećeg dohvata; SAR2 – razlika između dohvatne visine nakon skoka iz odbojkaškog zaleta i stojećeg dohvata; BML – bacanje medicinke od 1 kg iz ležećeg položaja; TTEST – test agilnosti

Uvidom u rezultate prikazane u tablici 1 može se primijetiti da su u svim varijablama mjere spljoštenosti i zakrivljenosti manje od 1 što potvrđuje da se distribucije

tih varijabli ne razlikuju značajno od normalne distribucije. Stoga se u daljnjim obradama podataka mogu koristiti parametrijski postupci. Maksimalne vrijednosti u pojedinim varijablama mogu poslužiti kao modelne vrijednosti za ovaj uzrast odbojkašica. Pri tome treba obratiti pažnju na obrnutu skaliranost T-testa za procjenu agilnosti (manje vrijednosti su bolje).

Kako bi se utvrdilo postoje li značajne razlike u izmjerenim varijablama između uspješnijih i manje uspješnih mladih odbojkašica, izračunat je t-test za nezavisne uzorke (tablica 2).

Tablica 2. *Analiza razlika uspješnijih i manje uspješnih odbojkašica*

	AS ₁	SD ₁	AS ₂	SD ₂	t-value	p
GODINE	14,25	0,75	13,50	0,80	2,37	0,03
VIS	170,42	6,33	165,67	8,87	1,51	0,15
SDO	218,25	9,73	214,50	10,72	0,90	0,38
SDM	202,25	12,03	179,83	16,14	3,86	0,00
SAR1	42,50	4,38	36,08	4,29	3,62	0,00
SAR2	52,67	5,10	44,75	4,73	3,94	0,00
BML	846,67	79,12	712,50	103,76	3,56	0,00
TTEST	12,38	0,58	12,98	1,00	-1,80	0,09

Legenda: VIS – visina tijela; SDO – stojeći dohvati; SDM – skok u dalj iz mjesta; SAR1 – razlika između dohvatne visine nakon skoka iz mjesta iz mjesta i stojećeg dohvata; SAR2 – razlika između dohvatne visine nakon skoka iz odbojkaškog zaleta i stojećeg dohvata; BML – bacanje medicinke od 1 kg iz ležećeg položaja; TTEST – test agilnosti

Analizom rezultata prikazanih u tablici 2 mogu se uočiti značajne razlike između uspješnijih i manje uspješnih odbojkašica u svim varijablama za procjenu eksplozivne snage. To je očekivano obzirom da ta motorička sposobnost do izražaja dolazi prilikom izvedbe svih tehničko taktičkih elemenata u odbojci. Pri tome je skočnost najvažnija u izvedbi elemenata iznad gornjeg ruba mreže (smeč i blok), dok eksplozivna snaga tipa bacanja do izražaja dolazi prilikom smečiranja i serviranja. Pomalo iznenađuje što nisu dobivene značajne razlike između uspješnijih i manje uspješnih odbojkašica u testu agilnosti. Pa ipak obzirom na granične vrijednosti t- testa, može se pretpostaviti da bi se na većem uzorku ispitanica dobile značajne razlike i u tom testu.

Obzirom da su uspješnije odbojkašice značajno starije od manje uspješnih, sve dobivene razlike u motoričkim sposobnostima mogu se dijelom objasniti i utjecajem rasta i razvoja koji kod većine odbojkašica vjerojatno još nije završio. Zbog toga se može opravdano postaviti pitanje: da li se selekcija odbojkašica u natjecateljsku grupu obavila samo obzirom na njihov talent (npr. procjenu konačne visine, eksplozivnosti i agilnosti) ili je rast i razvoj utjecao na tu odluku. Nepostojanje značajnih razlika u visini i stojećem dohvatu između 2 skupine odbojkašica, te činjenica da su uspješnije odbojkašice u prosjeku 10 mjeseci starije, posredno ukazuje da se u procesu selekcije longitudinalnoj dimenzionalnosti skeleta nije posvetila dovoljna pažnja i da selekcionirane

odbojkašice neće imati izraženu tu karakteristiku kada završe rast. Naime Grgantov (2005) ukazuje da, prelaskom iz mlađekadetske prednatjecateljske dobne skupine u natjecateljske dobne skupine, longitudinalna dimenzionalnost skeleta sve više dobiva na važnosti. Problem je što izražena visina tijela može negativno djelovati na agilnost i eksplozivnost pojedinih mladih odbojkašica koje zbog toga neopravdano ne budu selekcionirane u natjecateljske ekipe. Moguća neželjena posljedica je gubitak motivacije za bavljenje odbojkom i prerano odustajanje od treninga taletiranih visokih igračica.

4. ZAKLJUČAK

Dobiveni rezultati samo dijelom potvrđuju važnost longitudinalne dimenzionalnosti skeleta, eksplozivnosti i agilnosti u razlikovanju selekcioniranih od neselekcioniranih odbojkašica. Značajne razlike u dobi u korist selekcioniranih odbojkašica ukazuje na povezanost rasta i razvoja i uspješnosti u igri kod mladih odbojkašica. Zbog toga se ne može točno procijeniti doprinos primijenjenih antropometrijskih i motoričkih varijabli u razlikovanju dviju skupina odbojkašica.

U sportskoj praksi dobro je poznat problem prerane specijalizacije, kao i neuvažavanja fiziološke zrelosti u procjeni krajnjih mogućnosti mladih sportaša. Moguće je da se i u ovom istraživanju selekcija odbojkašica u natjecateljsku ekipu dijelom provela ne uvažavajući razlike u fiziološkoj zrelosti pojedinih odbojkašica. Potrebna su daljnja istraživanja ove problematike na većim uzorcima ispitanika koja će uvažavati fiziološku zrelost, ali i specifičnosti pojedinih igračkih uloga u odbojci.

5. LITERATURA

1. Barnes, J.L., Schilling, B.K., Falvo, M.J., Weiss, L.W., Creasy, A.K., & Fry, A.C. (2007). Relationship of jumping and agility performance in female volleyball athletes. *J Strength Cond Res*, 21: 1192–1196.
2. Fleck, S.J., Case, S., Puhl, J., & Van Handle, P. (1985). Physical and physiological characteristics of elite women volleyball players. *Can J Appl Sport Sci*, 10: 122–126.
3. Gladden, L.B., & Colacino, D. (1978). Characteristics of volleyball players and success in a national tournament. *J Sports Med Phys Fitness*, 18: 57–64.
4. Grgantov, Z. (2005). Identifikacija morfoloških i motoričkih sklopova odbojkašica u odnosu prema uzrastu i situacijskoj učinkovitosti. (Disertacija), Zagreb: Kineziološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.
5. Grgantov, Z., Nedović, D. & Katić R. (2007) Integration of technical and situation efficacy into the morphological system in young female volleyball players. *Collegium Antropologicum*, 31(1) 267-273.
6. Grgantov, Z., Krstulović, S., & Žuvela, F. (2008) Relationships between anthropometrics and estimated overall quality in female volleyball players. 5-th international scientific conference on kinesiology, „*Kinesiology research trends and applications*“. Milanović, Dragan; Prot, Franjo (ur.). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 910– 912.

7. Katić, R., Grgantov, Z., & Jurko, D. (2006) Motor structures in female volleyball players aged 14-17 according to technique quality and performance. *Collegium Antropologicum*, 30(1) 103-112.
8. Lidor, R., & Ziv, G. (2010). Physical and physiological attributes of female volleyball players—a review. *J Strength Cond Res*, 24(7): 1963–1973.
9. Spence, D.W., Disch, J.G., Fred, H.L., & Coleman, A.E. (1980) Descriptive profiles of highly skilled women volleyball players. *Med Sci Sports Exerc* 12: 299–302.

*THE IMPORTANCE OF LONGITUDINAL DIMENSIONALITY OF THE SKELETON,
EXPLOSIVE POWER AND AGILITY IN DISTINGUISHING YOUNG FEMALE
VOLLEYBALL PLAYERS OF DIFFERENT SITUATIONAL EFFICIENCY*

With the aim of determining the significance of differences in longitudinal dimensionality of the skeleton, explosiveness and agility, 24 female volleyball players of ŽOK Sinj of average age of $13,88 \pm 0,85$ were classified into 2 subsamples of 12 players (those who were selected and those who were not selected for the competing team). By independent samples t-test, significant differences were found between selected and unselected female volleyball players in all variables assessing explosive power, while no significant differences were found between the groups in the agility test. The absence of significant differences in height and standing reach between the two groups of female volleyball players, and the fact that more efficient players were averagely 10 months older, indirectly indicates that not enough attention was paid to longitudinal dimensionality of the skeleton in the selection process. Premature specialization, as well as disregarding physiological maturity when assessing maximum potential of young athletes, is a well known problem in sports practice. Considering the results of the present research, the selection for the competing team might have been conducted with some disregard of the differences in physiological maturity of individual female volleyball players. Further research of this issue on larger subject samples is needed, which will take physiological maturity into consideration, as well as the specificities of specific player roles in volleyball.

Key words: Biomotor abilities, height, selection process, volleyball.

UDK: 796.015.8-053.5(497.115)

*Abedin Ibrahim, student doktorskih studija na fakultetu za fizičku kulturu i sport u Skoplju**Vildane Jashari, student doktorskih studija Menadžment resursa u Mostaru**Ismajl Jashari, student magistarskih studija DUT Tetovo*

FAKTORI USPEHA UČENIKA I UČENICA SREDNJIH ŠKOLA NA KOSOVU S POSEBNIM OSVRTOM NA FIZIČKE AKTIVNOSTI I BAVLJENJE SPORTOM

UVOD

Povezanost sportske aktivnosti i uspeha u učenju predmet je istraživanja uglavnom uz oslonac na tradicionalni psihološki i edukativni pristup. Novija istraživanja ove povezanosti pristupaju ovom značajnom edukativnom problemu sa novih teorijskih osnova. Pozitivni odnos između fizičke aktivnosti i akademskog uspeha istražen je u nekoliko studija kalifornijskog Departmana za obrazovanje (Dwyer, Sallis, Blizzard, Lazarus, & Dean (2001); Linder (2002); Tremblay et al. (2000); i drugih).

Na osnovu ovih teorijskih pristupa problemu unapređivanja uslova poboljšanja uspeha učenika i učenica u srednjim školama današnjeg Kosova, pripremljen je istraživački projekt čiji prethodne rezultati su izloženi u ovom radu.

Celina istraživačkog projekta predstavljena je modelom povezanosti fizičke sportske aktivnosti i akademskog uspeha učenika. Istraživanje namerava da utvrdi povezanost između akademskog uspeha i sportske aktivnosti učenika, uzimajući u obzir (1) karakteristike okruženja učenja, (2) aktivnosti/ ponašanja učenika (u školi i van škole), (3) orijentaciju učenja, (4) samopoštovanje, kao i demografske i socioekonomske karakteristike porodičnog okruženja i lokalne zajednice.

Kriterijska varijabla, koja meri uspeh učenika u savlađivanju školskih edukativnih programa, definisana je ostvarenim ocenama učenika u prethodnoj školskoj godini (prosečna ocena, ocene iz matematike, maternjeg jezika i fizičkog vaspitanja).

U ovom radu izložene se samo direktne povezanosti u definisanom teorijskom modelu. Cilj ovog redukovanog izlaganja je poređenje povezanosti definisanih u modelu posmatranih prema polu ispitanika koje su potvrđene primenom hi-kvadrat testova.

METOD

Uzorak ispitanika je izveden iz četiri srednje škole s kojima je istraživač uspeo da uspostavi neophodnu kooperaciju u izvođenju ankete. U ovim školama ukupno je anketom obuhvaćeno deset odeljenja. U skladu sa planom uzorkovanja iz projekta disertacije, očekivan je ukupan uzorak od 297 ispitanika. Podatke o uspehu učenja ispitanika dali su razredne starešine izabranih srednjoškolskih odeljenja. Anketiranje je izvedeno tokom aprila-maja 2011 godine.

Tabela 1. *Uzorak srednjih škola u Uroševcu i ispitanika prema razredu i polu*

			pol4		Total
			F ženski	M muški	
škola1	Druga gimnazija	Count	43	30	73
		% within škola1	58.9%	41.1%	100.0%
		% within pol4	28.9%	20.5%	24.7%
	Ekonomska škola	Count	15	20	35
		% within škola1	42.9%	57.1%	100.0%
		% within pol4	10.1%	13.7%	11.9%
	Naučna gimnazija	Count	47	67	114
		% within škola1	41.2%	58.8%	100.0%
		% within pol4	31.5%	45.9%	38.6%
	Srednja medicinska	Count	44	29	73
		% within škola1	60.3%	39.7%	100.0%
		% within pol4	29.5%	19.9%	24.7%
Total		Count	149	146	295
		% within škola1	50.5%	49.5%	100.0%
		% within pol4	100.0%	100.0%	100.0%

Merenje

Uspeh u učenju meren je primenom uobičajene skale sa 5 nivoa koje pripisuju nastavnicima subjektivno procenjenom znanju učenika (sa dopunom manje ili više objektivizovanih testova znanja).

Nivo fizičke aktivnosti meren je izračunavanjem frekvencije aktivnosti (u nedeljnom rasponu) prema vrednosti metaboličkog ekvivalenta (MET). Metabolički intenzivna fizička aktivnost (MVPA) je ekvivalent 5 do 8 MET (1 MET = metabolička stopa odmora). Za izračunavanje skorova MET za pojedine fizičke i sportske aktivnosti korišćena je standardna međunarodna skala (videti prilog).

Samopoštovanje (Self-Esteem) mereno je primenom odgovora na 6 pitanja modifikovanih ili istih kao u Rosenbergovom Self-Esteem inventaru. Samopoštovanje je dihotomizovano u meri „nisko“ (1 ispod medijane) i „visoko“ (2 iznad medijane).

Nivo sportske takmičarske aktivnosti (od opštinskog do međunarodnog nivoa – putem bodovanja se svodi na integralni pokazatelj nivoa takmičenja), na dvodimenzionalnu varijablu nivta

Faktori akademskog uspeha – obuhvaćeni su individualni faktori, vršnjaci, školska sredina, roditelji, lokalna zajednica. Za merenje faktora uspeha učenja primenjen je međunarodni Upitnik orijentacije učenja (LOQ). Upitnik sa 25 pitanja daje skorove za utvrđivanje orijentacije učenja i druga objašnjenja o individualnim razlikama u vezi učenja.

Orijentacija učenja merena je primenom međunarodno baždarenog testa LOQ sa šest kategorija. Pomenuti test koristi Likertovu skalu sa 7 stepeni što je nitalagalo konvertovanje uobičajene 5-stepena Likertove skale (videti tabelu konverzije skorova u nastavku).

Tabela 3. Konvertovani skorovi Likertove skale za vrednovanje orijentacije učenja

7-stepena Likertova skala			5-stepena Likertova skala	
Skorovi	Orijentacija učenja (rangovi)	%	Skorovi (% x 5)	Skorovi – zaokruženo
7 - 5.6	6 Transformišuća (Transforming)	100-80	5.00-4.00	5.00-4.00
5.5 - 5.01	5 Visoko izvođačka (Hi Performing)	78.57-71.57	3.9285-3.5785	3.999-3.575
5.0 - 4.51	4 Nisko izvođačka (Lo Performing)	71.43-64.43	3.5715-3.2215	3.574-3.218
4.5 - 4.01	3 Visoko prilagođivačka (Hi Conforming)	64.29-57.29	3.2145-2.8645	3.2179-2.8607
4.0 - 3.51	2 Nisko prilagođivačka (Lo Conforming)	57.14-50.14	2.857-2.507	2.8606-2.501
3.5 – 0	1 Otporna (Resistant)	50.00-0	2.5-0	2.5-0

Postupak analize podataka se odvijao u dve etape:

1) Primena Hi-kvadrat testa u okviru procedure krostabulacije (u SPSS paketu) kojim je sužen broj varijabli kandidata za dalju analizu (isključene su varijable koje ne zadovoljavaju kriterijum $p < 0.05$ u relaciji sa kriterijskom varijablom koja meri nivo akademskog uspeha učenika pro128).

2) Predviđena je procedura Path-analize radi testiranja teorijskog (punog) modela i dobijanja redukovanog empirijskog modela na bazi kojeg treba da budu procenjene direktne i indirektne povezanosti faktora i kriterijske varijable.

PRIKAZ I ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA

Akademski uspeh

Udeo učenica u ukupnom broju đaka sa odgovarajućim ocenama ukupnog uspeha raste sa povećanjem visine ocene uspeha učenja. Učenice postižu viši nivo uspeha od učenika. Isto se zapaža kod uspeha iz matematike i maternjeg jezika dok je uspeh iz fizičkog vaspitanja neznatno bolji kod učenika.

Tabela 4. Distribucija učenica i učenika prema uspehu učenja (varijabla pro128(a))

	Frequency	Percent
Valid 2	2	1.3
3	14	9.3
4	41	27.2
5	94	62.3
Total	151	100.0

a Pol = F

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 2	4	2.7	2.8
3	22	15.1	15.3
4	41	28.1	28.5
5	77	52.7	53.5
Total	144	98.6	100.0
Missing System	2	1.4	
Total	146	100.0	

a Pol = M

U narednoj analizi prikazane su povezanosti varijabli koje su statističkim testovima identifikovane kao statistički značajne (sa $p < 0,05$).

Povezanost fizičkih i sportskih aktivnosti sa akademskim uspehom

Sadašnje vežbanje svake vrste (varijabla svzb14) – Analiza na bazi Hikvadrat testa pokazuje da - Prosečne ocene svih predmeta *imaju povezanost sa Sadašnjim vežbanjem učenika* (Hikv=17.630 df = 6 p=0.007 Spearman coef=0.173 p=0.033 C=0.323) a nemaju kod učenika (Hikv=3.751 df = 3 p=0.290 C=0.159).

Uvid u rezultate Hikvadrat testa upućuje na povezanost samo jedne vrste redovnih aktivnosti sa uspehom učenja, naime, Trening snage i dizanje tereta.

-Prosečne ocene svih predmeta *imaju povezanost sa Treningom snage i dizanja tereta* (varijabla tsd22) *učenika* (Hikv=20.234 df = 9 p=0.017 Spearman coef=-0.011 p=0.890 C=0.344) i kod učenika (Hikv=31.279 df = 9 p=0.000 Spearman coef=-0.165 p=0.048 C=0.422)

Analiza vrsta aktivnosti tokom poslednjih sedam dana otkriva značajnu povezanost sa uspehom učenja: Kalistenika ili opšteg vežbanja (kov30d), Biciklizam i rekreativna vožnja biciklom (bck34d), Fudbal (fdb41d), Rukomet (rkm43d), Rad u domaćinstvu (rdm48d).

-Prosečne ocene svih predmeta *imaju povezanost sa Kalistenikom ili opštim vežbanjem učenika* (Hikv=36.009 df = 18 p=0.007 Spearman coef=-0.137 p=0.094 C=0.440) i kod učenika (Hikv=49.075 df = 21 p=0.000 Spearman coef=-0.088 p=0.312 C=0.505)

-Prosečne ocene svih predmeta nemaju povezanost sa Biciklizmom i rekreativnom vožnjom biciklom učenika (Hikv=12.718 df = 15 p=0.624 Spearman coef=0.013 p=0.921 C=0.280) i *imaju kod učenika* (Hikv=58.849 df = 18 p=0.000 Spearman coef=0.022 p=0.796 C=0.540)

-Prosečne ocene svih predmeta nemaju povezanost sa Fudbalom učenika (Hikv=27.783 df = 21 p=0.146 Spearman coef=-0.018 p=0.825 C=0.394) i *imaju kod učenika* (Hikv=44.477 df = 21 p=0.002 Spearman coef=-0.050 p=0.552 C=0.487)

-Prosečne ocene svih predmeta *imaju povezanost sa Rukometom, raketbalom ili skvošom učenika* (Hikv=47.294 df = 18 p=0.000 Spearman coef=0.003 p=0.969 C=0.490) i kod učenika (Hikv=45.076 df = 18 p=0.000 Spearman coef=0.138 p=0.101 C=0.491)

-Prosečne ocene svih predmeta nemaju povezanost sa Rad u domaćinstvu učenika (Hikv=11.532 df = 21 p=0.951 Spearman coef=0.041 p=0.620 C=0.266) i *imaju kod učenika* (Hikv=43.741 df = 24 p=0.008 Spearman coef=0.112 p=0.182 C=0.481)

Nivo fizičke aktivnosti u skladu sa zdravstvenim standardom (WS)

-Prosečne ocene svih predmeta *nemaju povezanost sa WS učenika* (Hikv=35.685 df = 21 p=0.024 C=0.678) i učenika (Hikv=56.672 df = 27 p=0.001 C=0.682)

-Ocene iz Matematike *imaju povezanosti sa WS učenika* (Hikv=13.330 df = 4 p=0.010 C=0.285) a nemaju kod učenika (Hikv=0.387 df = 4 p=0.984 C=0.052)

-Ocene iz Maternjeg jezika *imaju povezanost sa nivoom WS učenika* (Hikv=41.239 df = 4 p=0.000 C=0.463) a nemaju kod učenika (Hikv=0.675 df = 3 p=0.879 C=0.068)

-Ocene iz Fizičkog vaspitanja nemaju povezanost sa WS učenica (Hikv=0.2710 df= 2 p=0.258 C=0.133) i učenika (Hikv=0.728 df= 2 p=0.695 C=0.071)

Nivo takmičenja sportista

-Prosečne ocene svih predmeta *imaju povezanost sa nivoom takmičenja učenica* (Hikv=40.999 df= 21 p=0.006 C=0.703) a nemaju kod učenika (Hikv=39.307 df= 27 p=0.061 C=0.613)

-Ocene iz Matematike *imaju povezanosti sa nivoom takmičenja učenika i učenica*

-Ocene iz Maternjeg jezika *imaju povezanost sa nivoom takmičenja učenica* (Hikv=35.685 df= 21 p=0.024 C=0.678) i učenika (Hikv=56.672 df= 27 p=0.001 C=0.682)

-Ocene iz Fizičkog vaspitanja *imaju povezanost sa nivoom takmičenja učenica* (Hikv=14.887 df= 7 p=0.037 C=0.512) i učenika (Hikv=29.031 df= 9 p=0.001 C=0.556)

Povezanost orijentacije učenja sa akademskim uspehom

Tabela 5. Učenici prema orijentaciji učenja: opštinska škola u SAD i četiri srednje škole na Kosovu

Skorovi	Rang	51 učenik opštinske škole u SAD (Martinez)		295 učenika četiri srednje škole u Uroševcu	
		Frekvencija	Procent %	Frekvencija	Procent %
7 - 5.6	6 Transformišuća (Transforming)	2	4	67	22.7
5.5 - 5.01	5 Visoko izvođačka (Hi Performing)	16	31	119	40.3
5.0 - 4.51	4 Nisko izvođačka (Lo Performing)	15	29	74	25.1
4.5 - 4.01	3 Visoko prilagođivačka (Hi Conforming)	10	20	29	9.8
4.0 - 3.51	2 Nisko prilagođivačka (Lo Conforming)	8	6	4	1.4
3.5 - 0	1 Otporna (Resistant)	0	0	2	7
Prosek: 4.7		Ukupno: 51	100%	Ukupno: 295	100%

-Prosečne ocene svih predmeta *imaju povezanost sa Orijentacijom učenja učenica* (Hikv=35.685 df= 21 p=0.024 C=0.678) i učenika (Hikv=56.672 df= 27 p=0.001 C=0.682)

-Ocene iz Matematike *imaju povezanosti sa Orijentacijom učenja učenica* (Hikv=14.657 df= 20 p=0.796 C=0.295) i učenika (Hikv=15.013 df= 16 p=0.524 C=0.307)

-Ocene iz Maternjeg jezika *nemaju povezanost* sa Orijentacijom učenja učenica (Hikv=41.239 df = 4 p=0.000 C=0.463) i učenika (Hikv=0.675 df = 3 p=0.879 C=0.068)

-Ocene iz Fizičkog vaspitanja *imaju povezanost* sa Orijentacijom učenja učenica (Hikv=39.837 df = 10 p=0.000 C=0.457) a nemaju kod učenika (Hikv=13.180 df = 8 p=0.106 C=0.290)

Povezanost samopoštovanja učenica i učenika sa akademskim uspehom

Tabela 6. Distribucija učenica i učenika po nivou uspeha učenja i nivou samopoštovanja

selfesteem * pro128 * Pol Crosstabulation

Count			pro128				Total
Pol			2	3	4	5	
F	selfesteem	1.00	0	8	21	54	83
		2.00	2	6	20	40	68
	Total		2	14	41	94	151
M	selfesteem	1.00	2	10	19	45	76
		2.00	2	12	22	32	68
	Total		4	22	41	77	144

1-niže samopoštovanje, 2-više samopoštovanje

-Prosečne ocene svih predmeta *nemaju povezanost* sa Samopoštovanjem kod učenica (Hikv=2.934 df = 3 p=0.402 C=0.131) i kod učenika (Hikv=2.158 df = 3 p=0.540 C=0.122)

-Ocene iz *Maternjeg jezika* nemaju povezanost sa Samopoštovanjem kod učenica (Hikv=1.749 df = 4 p=0.782 C=0.107) i *imaju kod učenika* (Hikv=10.489 df = 3 p=0.015 Spearman coef=0.082 p=0.014 C=0.261)

-Ocene iz matematike i fizičkog vaspitanja kod učenica i učenika nemaju značajnu povezanost sa Samopoštovanjem.

Povezanost kovariata učenica i učenika sa akademskim uspehom

Obrazovanje oca

-Prosečne ocene svih predmeta *imaju povezanost* sa Obrazovanjem oca učenica (Hikv=28.169 df = 15 p=0.021 C=0.397) a nemaju kod učenika (Hikv=12.556 df=12 p=0.402 C=0.286)

Obrazovanje majke nema povezanosti sa akademskim uspehom učenica i učenika.

Životni standard porodice

-Prosečne ocene svih predmeta imaju povezanost sa Životnim standardom porodice učenica ($H_{ikv}=21.339$ $df = 12$ $p=0.046$ $C=0.352$) a nemaju kod učenika ($H_{ikv}=6.652$ $df = 9$ $p=0.673$ $C=0.210$)

Broj članova porodice do 19 godina starosti

-Prosečne ocene svih predmeta nemaju povezanost sa Brojem članova porodice do 19 godina starosti učenica ($H_{ikv}=36.019$ $df = 24$ $p=0.055$ $C=0.439$) a imaju kod učenika ($H_{ikv}=29.373$ $df = 18$ $p=0.044$ $Pearson R=0.204$ $p=0.014$ $C=0.412$)

Razred (uzrast)

-Prosečne ocene svih predmeta nemaju povezanost sa Razredom učenica ($H_{ikv}=9.246$ $df=9$ $p=0.415$ $C=0.240$) a imaju kod učenika ($H_{ikv}=18.837$ $df=9$ $p=0.027$ $Spearman\ coef=-0.167$ $p=0.045$ $C=0.340$)

ZAKLJUČAK

Poređenje akademskog uspeha učenica i učenika pokazuje relativno bolji ispeh učenica, osim kod fizičkog vaspitanja, gde je uspeh izjednačen (većina aknetiranih ima odličnu ocenu 5).

Šta se može zaključiti o faktorima pomenutog osnovnog nalaza ovog rada iz rezultata analize dobijenih rezultata istraživanja?

Relativno bolji akademski uspeh učenica iz svih školskih predmeta može se dovesti u vezu sa sledećim faktorima (to su nezavisno promenljive varijable u relacijama kod kojih se konstatuje statistički značajan rezultat Hikvadrat testa za učenice, $p<0,05$, a kod učenika $p>0,05$):

Sadašnje vežbanje svake vrste

Nivo takmičenja sportista

Obrazovanje oca

Životni standard porodice.

Iz ovog rezultata istraživanja može se zaključiti da je relativno bolji akademski uspeh učenica povezan sa većim obimom i intenzivnošću vežbanja svake vrste, sa uspešnim bavljenjem sportom izraženim višim nivoima takmičenja, kao i socio-ekonomskim okolnostima školovanja učenica - višim nivoom obrazovanja oca i višim nivoom životnog standarda porodica.

Ovaj rezultat istraživanja je dobijen bez povezivanja svih varijabli u celovit sistem što se postiže primenom Path-analize. Dobijene varijable kao faktori akademskog uspeha učenica su kandidati za dalju analizu primenom Path-analize.

Akademski uspeh učenika iz svih školskih predmeta može se dovesti u vezu sa sledećim faktorima (to su nezavisno promenljive varijable u relacijama kod kojih se konstatuje statistički značajan rezultat Hikvadrat testa za učenice, $p<0,05$, a kod učenika $p>0,05$)

Iz ovog rezultata istraživanja može se zaključiti da je akademski uspeh učenika povezan sa bavljenjem dvama vrstama sportskih aktivnosti - biciklizmom i rekreativ-

nom vožnjom biciklom i fudbalom, radom u domaćinstvu (sa slabom pozitivnom korelacijom takvog rada sa rastom akademskog uspeha), brojem članova domaćinstva dečijeg i omladinskog uzrasta (sa većim brojem braće i sestara povećava se akademski uspeh), kao i sa uzrastom ispitanika (sa prelaskom u starije generacije učenika opada akademski uspeh).

I kod učenika je, za bolje razumevanje faktora koji utiču na njihov akademski uspeh, važno da se izvedu postupci Path-analize koji se oslanjaju na teorijski puni model povezanosti faktora koji su dosadašnjom analizom kandidovani za dalje istraživanje.

REFERENCE

1. Rodriguez, D., & Audrain-McGovern, J. (2005). Physical activity, global physical self concept, and adolescent smoking. *Annals of Behavioral Medicine*, 30(3), 251-259.
2. Sizoo, S., Malhotra, N., & Bearson, J. (2003). A gender-based comparison of the learning strategies of adult business students. *College Student Journal*. Retrieved 20 May 2005 at: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0FCR/is_1_37/ai_99816488

FACTORS SUCCESS OFF PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS IN KOSOVO WITH SPECIAL REFERENCE TO OF PHYSICAL ACTIVITY AND SPORTS ACTIVITIES

In this paper are presented the emperical results of verification of factors that affect students success of high schools in Kosova. It's presented metodology of research and are given all results preliminary of anlalysis to all variables,in which the research is based. In this group of factors entered also physical activity and sport,and neither all circumstancers socio-economic wher live the all tested people.

Mladen Živković,
Katarina Herodek

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

VIBRACIONI TRENING MANJIH FREKVENCIJA

UVOD

Jedan od probelama sa kojim se treneri susreću pri programiranju treninga snage jeste izbor vežbi. U tom smislu treneru je na raspolaganju veliki broj mogućnosti: slobodni tegovi, sprave za vežbanje, hodanja sa dodatnim opterećenjem, skokovi, vežbe sa opterećenjem sopstvenim telom i dr. Trening za razvoj mišićne snage (sile) možemo podeliti u dve grupe: trening sa različitim tipovima mišićnih kontrakcija i trening sa kombinovanim mišićnim kontrakcijama. Trening za razvoj mišićne snage (sile) sa kombinovanim mišićnim kontrakcijama delimo na: pliometrijski i **vibracioni** trening (Radovanović i Ignjatović, 2009). Neki naučnici vibracioni trening svrstavaju u grupu eksperimentalnih metoda zajedno sa treningom elektrostimulacije. (Zatsiorsky & Kraemer, 2009).

VIBRACIONI TRENING

Godine 1880-e i 1890-e, doktor *John Harvey Kellogg* je počeo sa korišćenjem vibracionih stolica, platforma i barova kao deo *wellness* programa za bolničko lečenje. Neposredni prethodnik modernog vibracionog treninga je ritmična neuromišićna stimulacija. U bivšoj Istočnoj Nemačkoj doktor *Biermann* je sproveo eksperimente kojima proučava efekte vibracionih masaža. (Biermann, 1960). U isto vreme ruski naučnik *Nazarov* prevodi ova saznanja u praktičnu primenu u svrhu sporta i bržeg oporavka kosmonauta. I otkriva da vibracioni trening utiče na razvoj snage i fleksibilnosti (Kunemeyer & Schmidbleicher, 1997). Efekat vibracije zavisi uglavnom od mesta primene, usmerenosti vibracije, trajanje vibracije i inteziteta vibracije (Zatsiorsky & Kraemer, 2009). Intezitet je funkcija frekvencije vibracije w i amplitude vibracije x , a izražava se ili kao vibraciono ubrzanje a , $a_{max} = w^2 x$ ili kao vibraciona energija, koja je proporcionalna proizvodu kvadratnih vrednosti vibracione frekvencije i amplitude. U vibracionom treningu stimulus se primenjuje na krajnju tačku kinematičkog lanca i indukuju oscilacije koje se šire kroz mišić.

Postoje dve vrste vibracionog treninga:

1. Vežbe snage sa dodatnom vibracionom stimulacijom i
2. Motorički zadaci koji se izvode prilikom vibriranja tela.

Ovaj rad će se baviti samo prvim treningom, odnosno izvođenjem vežbi snage sa dodatnom vibracionom stimulacijom. Kao rekvizit za taj vid treninga može se koristiti oscilujuća sprava, *Flexi-bar*.

Oscilujući rekvizit - *Flexi-bar*

Istraživanja o efektima vibracionog treninga sa velikim, 150 cm dugim štapom, traju više od pola veka. Prva istraživanja u vezi vibracionog treninga sproveo je profesor *Račef*, pre skoro 30 godina. Rezultati studija pokazuju da vibracioni trening, u minimalnom vremenu i sa malo truda, daje pozitivne efekte na razvoj snage mišića koji podržavaju kičmu kao i na njenu celokupnu stabilnost. Na osnovu istraživanja ovog profesora počela je primena Propriomeda, rekvizita koji je dizajniran za fizioterapeute koji su radili sa pacijentima koji su patili od svih vrsta povreda, počevši od bola u leđima pa do operacije kolena (Herodek, 2009).

Flexi-bar (*Flexi-Sports, Bislez, Stroud, United Kingdom, 514 g težine, 1520 mm dužine*) je rekvizit za vežbanje dizajniran od strane Nemačkih fizioterapeuta. Konstruisan je od takozvanog GFK veštačkog materijala (specijalna, pojačana staklena nit), koji je korišćen u okviru istraživanja letenja u vazduhu, i u svemir. Hvatište koje se nalazi na sredini štapa i improvizovani tegovi koji se nalaze na njegovim krajevima napravljeni su od kaučuka. Princip *Flexi-bar*-a je da se njegovim zamahivanjem proizvodi vibracija od 4,6 Hz frekvencije, koja se preko hvatišta duž ruke i ramena prenosi na telo.

Studije o vibracionom treningu manjih frekvencija sa *Flexi-bar*-om

Problemi, koje nosi sadašnji način života, doprineli su promenama i inovacijama i u sistemima fizičkog vežbanja. Snaga, kao osnovna od svih osnovnih motoričkih sposobnosti, ima svoju veliku nezamenjivu ulogu u rešavanju mnogih problema u svim područjima fizičke kulture. Ne postoji ni jedan pokret, ni jedno kretanje u kome, makar jedan od oblika snage, nema svoj uticaj i ulogu (Herodek, 2009). Istraživanje u kome je učestvovalo 30 zdravih ispitanika (15 muškaraca, 15 žena), imalo je za cilj da utvrdi efekte novog rekvizita na aktiviranje mišića. Oscilujući rekvizit je horizontalno držan u obe ruke, ispred tela. Korišćene su tri različite frekvencije oscilovanja (3, 3.5, 4.5 Hz), u horizontalnoj i vertikalnoj ravni. Dobijeni rezultati ukazuju da je aktiviranje leđnih mišića zavisi od oscilacije. Dok aktiviranje trbušnih mišića ne zavisi od oscilacija (Anders, Wenzel, & Scholle, 2008). Postoje dosta istraživanja koja su se bavila elektromiografskom aktivacijom tokom vežbanja sa *Flexi-bar*-om. U istraživanju čiji je cilj bio da se utvrdi aktiviranje mišića trupa tokom vežbanja sa oscilatornim rekvizitom učestvovalo je 12 volontera, i tom prilikom su rađene tri različite vežbe. EMG aktivnost *internal oblique* (IO), *external oblique* (EO), *rectus abdominis* (RA), *multifidus* (MU) i *iliocostalis lumborum* (IL) mišića je praćena. Bilateralna oscilovanja sa rekvizitom u frontalnoj ravni izazivaju veće vrednosti MU/IL nego jednostrana oscilacija u sagitalnoj ravni. Takođe, bilateralna oscilovanja sa rekvizitom u frontalnoj ravni i jednostrana oscilovanja sa rekvizitom u sagitalnoj ravni izaziva veće vrednosti IO/EO nego bilateralna oscilovanja u transverzalnoj ravni (Marques, Nallal, & Goncalves, 2012). Fleksibilni rekvizit koji izaziva oscilacije dovodi do naizmenične aktivacije mišića trupa. Cilj ovog istraživanja je bio da se poredi EMG aktivnost mišića trupa tokom vežbi sa fleksibilnim i ne fleksibilnim rekvizitom. 12 zdravih žena učestvovalo je u ovom istraživanju. Rezultati su pokazali da je aktivnost *internal oblique* mišića za 72% veća sa fleksibilnim rekvizitom, i da je aktivnost ovog mišića

znatno veća u stojećem nego u sedećem položaju. Namena oscilujućeg rekvizita je aktivacija svih mišića trupa, ali efekat je ograničen samo na aktivnost *internal oblique* mišić (Goncalves et al., 2011). Rad čiji je cilj bio da se uporedi aktivnost mišića trupa i njegove kinematike prilikom korišćenja oscilujućeg rekvizita u stojećem i sedećem položaju sa različitom orijentacijom rekvizita. U istraživanju je učestvovalo 13 zdravih ispitanika. Rekvizit je držan sa obe ruke u stojećem i sedećem položaju sa vertikalnom i horizontalnom orijentacijom rekvizita. Površna elektromiografija je pratila aktivnost 14 mišića trupa i dva ramena mišića. Rezultati ovog istraživanja ukazuju na to da aktivnost mišića ne zavisi od položaja koji zauzima sam vežbač, već od orijentacije samog rekvizita (Sanchez-Zuriaga et al., 2009). Da li niske frekvencije (5 Hz) oscilatorne vibracije kao stimulansa, koje pruža vežbanje sa *Flexi-bar*-om, akutno utiče na mišićnu aktivaciju i maksimalnu voljnu kontrakcionu silu. Devet zdravih muškaraca učestvovalo je u dva ispitivanja, odvojenih međusobno nedelju dana, tokom kojih su radili četiri serije u trajanju od 30 sekundi vežbe sa *Flexi-bar*-om ili *Sham-bar*-om. Maksimalna voljna kontrakciona sila fleksije i ekstenzije lakta i ekstenzije kolena bila je merena pre i posle vežbanja. Elektromiografija je rađena u prvih i poslednjih 10 sekundi svakog seta vežbi. Korišćenje *Flexi-bar*-a tokom vežbanja je izazvalo promene u elektromiografskim parametrima mišića ruke i noge kao i promene maksimalne sile, što ukazuje da dolazi do većeg umora nego pri vežbanju sa šem-barom. Rezultati ove studije ukazuju da *Flexi-bar* može da se koristi kako bi izazvao jače mišićne stimulanse tokom submaksimalnog treninga (Mileva et al. 2010). Rad drugog autora je zasnovan na pretpostavci da ova vrsta aparata ima uticaj na parametre jačine, kao što je već dokazano sa *Thera-band*-om. Za ovo istraživanje, sprave za treniranje su proizvedene od strane kompanije *Flexi-bar*, korišćeni su *Flexi-bar* i *Thera-band*. Pošto i trening sa *Thera-band*-om zahteva relativno visoku sposobnost koordinacije, *Thera-band* se koristi kao još jedan uporedni uređaj, pored kontrolne grupe. Ovakav pristup nam omogućava da se utvrdi da li je *Flexi-bar* bolji od *Thera-band*-a u oblasti koordinacijske obuke. Gde je trening sa *Flexi-bar*-om dao značajne rezultate (Kassenböhmer, 2005). Postoje i istraživanja koja su se bavila mogućnošću korišćenja *Flexi-bar*-a u kardiološkoj rehabilitaciji. 24 ljudi uzrasta od 20 do 36 godina su učestvovali u istraživanju. Bili su izloženi 20-minutnoj vibraciji, u roku od 19 uzastopnih dana. Da bi se procenila mogućnost primene vibracija u kardiološkoj rehabilitaciji sledeći parametri su uzeti u obzir: sistolni pritisak, dijastolni pritisak, puls, temperatura u ušnom kanalu, telesna težina, masti u telu, i holesterol. Primenjeni su i sledeći testovi: test brzine, test spretnosti, test ravnoteže, test frekvencije pokreta, test eksplozivne snage, test statičke snage i test fleksibilnosti. Na osnovu sprovedenih testova i analiza, došlo je do statistički značajnog smanjenja sistolnog pritiska, pulsa, masnog tkiva, telesne težine, holesterola, ravnoteže i taping rukom. Dobijeni rezultati pokazali su pozitivan uticaj niskih frekvenija vibracionog treninga na visok krvni pritisak, gojaznost, arterosklerozu, i fizičku kondiciju. Navedeni rezultati pokazuju da vibracioni trening može da se primenjuje u kardiološkoj rehabilitaciji (Damijan 2009). Isto tako neki autori su istraživali uticaj ovog oscilujućeg rekvizita u prevenciji sindroma bola u leđima. Ova studija pruža jedan korak napred u pogledu znanja o efikasnosti programa vežbanja na jačanje

sistema osnovne stabilnosti. Rezultati ukazuju na to da *Flexi-bar* ima sposobnost da ojača transverzalnu abdominalnu muskulaturu, i da se može primeniti u rehabilitaciji pojedinaca sa sindromom bola u leđima (Hurley, 2007).

ZAKLJUČAK

U sportskoj nauci i praksi stalno se traga za novim metodama za razvoj snage, vibracioni trening, iako ne tako nova metoda, svoju ekspanziju je doživeo tek unazad nekoliko godina. Uticaj ovog treninga na motoričke sposobnosti, pa i na snagu kao jednu od najproučavanijih oblasti, nije mnogo istraživano. Naručito se to odnosi na vibracioni trening sa niskom frekvencijom kakav je upravo trening sa *Flexi-bar*-om. Pregledom istraživanja koja su sprovedena iz oblasti ovog treninga pokazuju da efekti ovakvih metoda treniranja postoje kako kod aktivnih sportista tako i kod rekreativaca. Ovakav vid treniranja ne zahteva skupu opremu niti veliki prostor za rad, iz tih razloga je veoma pogodan. Ista istraživanja navode da se bolji efekti ovih treninga ispoljavaju u kombinaciji sa drugim treninzima, te se preporučuju kao dodatne vežbe.

REFERENCE

1. Anders, C., Wenzel, B., & Scholle, H.C. (2008). Activation Characteristics of Trunk Muscles During Cyclic Upper-Body Perturbations Caused by an Oscillating Pole (2008) *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 89(7), 1314-1322.
2. Biermann, W. (1960). Influence of cycloid vibration massage on trunk flexion. *American Journal of Physical Medicine*, (39), 219-224.
3. Damijan, Z. (2009). Cardiologic rehabilitation, vibration training. *Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inzynieria Biomedyczna*, 15(4): 356-360.
4. Goncalves, M., Marques, N.R., Hallal, C.Z., & Dienn, J.H. (2011). Electromyographic activity of trunk muscles during exercises with flexible and non-flexible poles. *Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation*, 24(4), 209-214.
5. Herodek, K., Atanasković, D., Jakovljević, M. (2009). *Flexi-bar* kao specifički rekvizit za razvoj snage mišića trupa. U N. Živanović (Ur.), *Peti Evropski kongres FIEP-a, Drugi Srpski kongres pedagoga fizičke kulture Srbije* (str. 559-562). Niš: Panoptikum i Društvo pedagoga fizičke kulture Srbije.
6. Hurley, L. (2007). *Jačanje poprečno trbušne muskulature kod pojedinaca sa istorijom sindroma bola u leđima i zdravih pojedinaca: Flexi-bar naspram treninga stabilizacije*. Objavljnina magistarska disertacija, Birmingham: Škola zdravstvenih nauka.
7. Kassenböhmer, M. (2005). *Efekti trenažnog programa na nivo jačine i proprioceptivnih sposobnosti u ramenoj regiji korišćenjem oscilatornog aparata*. Objavljena doktorska disertacija, Minhen: Fakultet sportskih nauka.
8. Kunemeyer J, & Schmidtbleicher D.(1997). Die neuromuskuläre stimulation RNS. *Leistungssport*, 2, 39-42.

9. Marques, N.R., Hallal, C.Z., Goncalves, M. (2012). Trunk muscles co-activation patterns during exercises with oscillatory pole. *Motriz: rev. educ. fis.*, 18(2). Naden 19.02.2013., http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198065742012000200004&lng=pt&nrm=iso&tlng=en
10. Mileva, K.N., Kadr, M., Amin, N., & Bowtell, J.L.(2010). Acute effects of flexi-bar vs. sham-bar exercise on muscle electromyography activity and performance. *J Strength Cond Res*, 24(3), 737-748.
11. Radovanović, D., i Ignjatović, A. (2009). *Fiziološke osnove treninga sile i snage*. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
12. Sanchez-Zuriaga, D., Vera-Garcia, F.J., Moreside, J.M., & McGill, S.M. (2009). Trunk muscle activation patterns and spine kinematics when using an oscillating blade: influence of different postures and blade orientations. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 90(6), 1055-1060.
13. Zatsiorsky, V., & Kraemer, W.J. (2009). *Nauka i praksa u treningu snage*. Beograd: Data Status.
14. <http://flexi-bar.com/uk/en/home>

VIBRATION TRAINING OF SMALLER FREQUENCY

Vibration training belongs to the category of non-conventional methods of strength and power development in a short period of time. Mechanical vibrations which exert influence on the body can cause changes in gravitational conditions and thus initiate certain biological responses. Vibration stimuli are applied on the terminal point of the kinematic chain and thus can induce oscillations spreading through the muscle. Regardless of the type of the vibration training applied basic idea is to combine willing muscle activations and muscle stretching with the vibration stimulus. Vibration training utilizing Flexi-bar as an oscillating requisite belongs to the group of trainings where work-outs are performed with the additional vibrational stimulation. Vibrational stimulation of the muscle which is achieved on that occasion is induced by small frequencies of 4,6 Hz. The purpose of this paper is to give a review of the contemporary reserach studies which investigate the effects of the utilization of the Flexi-bar, possibilities of its use, and determination of the best positions of the exerciser and the requisite so as to enhance the effect of the work-out on the assigned muscle area.

Key words: vibration training, Flexi-bar.

SADRŽAJ

Mustafa Levent Ince PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF COACHES AND TEACHERS: TRENDS AND CHALLENGES	3
Tomaž Pavlin, Milan Žvan ORGANIZIRANJE TELESNOVZGOJNEGA ŠTUDIJA NA SLOVENSKEM, PREDHODNIKA FAKULTETE ZA ŠPORT	10
Duško Bjelica, Dragan Krivokapić PEDAGOŠKI ASPEKTI STAVOVA VASPITAČA/ICA U VEZI ORGANIZACIJE IGARA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	17
Miroslav Smajić, Dejan Madić, Borislav Obradović, Zoran Milošević, Slavko Molnar, Bogdan Tomić STAVOVI FUDBALERA RAZLIČITOG SPORTSKOG STAŽA O DOZVOLJENIM STIMULATIVNIM SREDSTVIMA OPORAVKA	24
Radovan Čokorilo, Zoran Milošević ETIKA VOĐSTVA U SPORTSKOM MENADŽMENTU	29
Krassimir Petkov, Valentine Panayotov EVALUATING THE REPRESENTATION OF THE DIFFERENT WORLD STATES ON INTERNATIONAL FOIL MEN CONTESTS, BASED ON OBJECTIVE CRITERIONS	35
Bistra Dimitrova SYNCHRONIZED SWIMMING – THEORETICAL CONCEPT OF THE CRITICAL TRAINING ZONE.....	41
Milan Matić, Srđan Jovović METODOLIGIJA TEHNIČKE PRIPREME SLABOVIDIH BACAČA KOPLJA.....	48
Dinko Vuleta RAZLIKE U POKAZATELJIMA SITUACIJSKE UČINKOVITOSTI VRATARKI POBJEDNIČKIH I PORAŽENIH EKIPA NA SVJETSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU JUNIORKI U KOREJI	53
Stevo Popović, Duško Bjelica ODNOS SPORTA I NACIONALNOG IDENTITETA U CRNOJ GORI.....	60
Dejan Gojković, Zoran Milinković UČESTALOST DEFORMITETA SKOLIOZE I RAVNIH STOPALA KOD UČENIKA III,V,VII RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE.....	67
Jovica Petković, Aldijana Muratović, Gabrijela Doina Tanase KORELACIJE MOTORIČKIH DIMENZIJA STUDENATA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE SA NASTAVNIM SADRŽAJIMA SPORTSKE GIMNASTIKE	74
Grujo Bjeković, Nenad Lalić, Đorđe Arnaut UPOREDNA ANALIZA FIZIČKIH AKTIVNOSTI I SEDENTARNOG PROVOĐENJA VREMENA STUDENTKINJA RAZREDNE NASTAVE FILOZOFKOG FAKULTETA, U ODNOSU NA PRISUTNE FIZIČKE I PSIHIČKE TEGOBE I UMIJENJA KORIŠTENJA VRIJEDNOSNIH SADRŽAJA LIČNE FIZIČKE KULTURE	80
Omer Špirtović, Danilo Aćimović ANALIZA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI FUDBALERA RAZLIČITOG RANGA TAKMIČENJA	92
Ivica Ščepanović PREDIKTIVNA VRIJEDNOST MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U ODNOSU NA KARATE TEHNIKU.....	96
Ivica Ščepanović, Aleksandar Vlahović UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA NOŽNU KARATE TEHNIKU	101
Milomir Trivun REZULTATSKA USPJEŠNOST PRSNOG PLIVANJA FINALISTA NA 100 M MEĐUNARODNOG MITINGA 2011	106

Danilo Aćimović, Omer Špirtović	
SPORTSKI MARKETING KAO POSLOVNA FUNKCIJA U SAVREMENOM SPORTU ...	112
Ratko Pavlović	
MORFOLOŠKI STATUS ATLETIČARKI FINALISTA U SKAKAČKIM DISCIPLINAMA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA U PEKINGU	116
Milan Matić, Srđan Jovović	
RAZVOJ I UTICAJ BRZINSKE SNAGE NA PROGRESIJU REZULTATA SLABOVIDIH BACAČA KOPLJA – CASE STUDY	126
Jelena Ilić	
PREFERENCIJE RODITELJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA UVOĐENJE IZBORNOG SPORTA U NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA.....	131
Danilo Radanović, Valdemar Štajer, Boris Popović, Dejan Madić	
RAZLIKE IZMEĐU DEČAKA I DEVOJČICA UZRASTA 11-12 GODINA U USPEŠNOSTI USVAJANJA GIMNASTIČKIH VEŽBI	137
Veselin Jovović	
KINEMATIČKA ANALIZA I ŠEMATSKI PRIKAZ KRIVULJE BRZINE PRODUŽENOG SPRINTA STARIJIH JUNIORKI.....	145
Radojica Dačević, Veselin Jovović	
KOMPARATIVNA ANALIZA POSTURALNOG STATUSA NESPORTISTA I DŽUDISTA MLAĐEG ADOLESCENTNOG DOBA	151
Katarina Herodek, Emilija Petković, Miljana Jovanović	
RELACIJE KONATIVNIH KARAKTERISTIKA SA USPEHOM U SPORTSKOJ GIMNASTICI	157
Petar Kojić, Radovan Čokorilo	
MIŠLJENJE SPORTISTA O POTREBI ZA REALIZACIJOM PSIHOLOŠKE PRIPREME SPORTISTA U FUDBALSKIM KLUBOVIMA VOJVODINE	163
Katarina Herodek, Emilija Petković, Miljana Jovanović	
RAZLIKE U BIOMEHANIČKIM KARAKTERISTIKAMA OPRUŽAČA NOGU PRI ODSKOKU SA PODLOGE RAZLIČITE ELASTIČNOSTI	173
Camil Elmazi	
THE DEPENDANCE OF ANTHROPOMETRIC MEASURES AND A SPECIFIC MOTOR TEST WITH FOOTBALL PLAYERS	178
Milovan Ljubojević, Ivan Terzić	
SPASILAŠTVO NA VODI – ZNANJE, HRABROST, HUMANOST	182
Milovan Ljubojević, Jelena Ilić	
ISPITIVANJE ODNOSA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE PREMA IZBORNOM PREDMETU – SPORT ZA SPORTISTE	186
Artan R. Kryeziu	
UTICAJ VJEŠTINE BAZIČNE U NEKE TESTOVE PRECIZNOSTI SITUACIJE MLADIH KOŠARKAŠA	193
Zoran Djokić	
POST-OPERATIVE REHABILITATION PROGRAM AFTER SURGERY ACL RECONSTRUCTION.....	199
Zoran Đokić, Bojan Mededović	
ELECTRICAL MUSCLE STIMULATION (EMS) IMPLEMENTATION IN EXPLOSIVE STRENGTH DEVELOPMENT	207
Jovan Gardašević, Duško Bjelica	
EFEKTI PROGRAMIRANOG TRENAŽNOG RADA U TRAJANJU OD ŠEST NEDJELJA NA TRANSFORMACIJU FLEKSIBILNOSTI KOD FUDBALERA KADETSKOG UZRASTA	212
Branislav Radulović, Dragan Krivokapić	
FIZIČKI RAZVOJ I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ČETRNAESTOGODIŠNJIH UČENIKA U CRNOJ GORI U ODNOSU NA VRŠNJAKE IZ EVROPSKIH ZEMALJA	218

Branislav Radulović	
PRAĆENJE EFEKATA PROGRAMA PLESA KAO IZABRANE SPORTSKE AKTIVNOSTI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA USMJERENIH NA TRANSFORMACIJU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DEVETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE	225
Georgi Georgiev, Vujica Živković, Viktor Mitrevski	
FREKVENCIJA POKRETA UČENICIMA KROZ LONGITUDINALNO PROMATRANJE	232
Viktor Mitrevski, Georgi Georgiev, Vujica Živković	
RELATION OF BODY MASS INDEX (BMI) TO STUDENTS' ACHIEVEMENTS AND PERFORMANCE REGARDING THEIR MOTOR ABILITIES	236
Nela Tatar	
FIZIČKE AKTIVNOSTI U SLOBODNOM VREMENU MLADIH CRNE GORE.....	241
Vukan Vujović, Peko Vujović, Marijana Tišma	
SAVREMENI SPORT I TURIZAM KAO DVE UZAJAMNO PODSTICAJNE I KOMPLEMENTARNE OBLASTI	247
Peko Vujović, Saša Semeredi, Dušan Stupar	
KOMPARATIVNA ANALIZA KVALITATIVNO-KVANTITATIVNIH POKAZATELJA FAZA NAPADA NA SVETSKOM PRVENSTVU U FUDBALU U NEMAČKOJ 2006. I JUŽNOJ AFRICI 2010.	253
Branimir Mikić, Sakib Kurtović, Natalija Kurtović, Vahid Dedić	
EFEKTI PARCIJALNIH KVANTITATIVNIH PROMJENA DINAMIČKE SNAGE I STATIČKE SILE SPORTISTA UZRASTA 15-16	259
Nebojša Čokorilo, Milena Mikalački, Darinka Korovljević, Goran Dimitrić, Goran Vasić	
RAZLIKE U EFEKTIMA NORDIJSKOG HODANJA I HODANJA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ŽENA.....	266
Goran Dimitrić, Nebojša Čokorilo, Miroslav Petrović, Milica Bogdanovski, Igor Glavičić	
BRZINA REAKCIJE PLIVAČA NA STARTU U DISCIPLINI 50 M SLOBODNO.....	275
Goran Dimitrić, Maja Batez, Milica Bogdanovski, Miroslav Petrović, Igor Glavičić	
UTICAJ PLIVAČKIH TEHNIKA NA REZULTAT U DISCIPLINI 200 METARA MEŠOVITO	281
Zlatko Zlatev	
A LONGITUDINAL STUDY OF SOME ANTHROPOMETRICAL AND PHYSIOMETRIC INDICATORS OF STUDENTS AT MARINE ENGINEERING SPECIALITIES	287
Marta Bon, Mojca Doupona Topič	
ODNOS DO KONFLIKTNIH SITUACIJ ROKOMETNIH TRENERJEV	294
Dragan Martinović, Vladan Pelemiš, Dragan Branković, Vladimir Živanović	
RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA SA FAKTOROM ZA TRAJANJE EKSITACIJE MOTORIČKIH JEDINICA PREDŠKOLSKO DECE	301
Dragan Martinović, Dragan Branković, Vladan Pelemiš	
STAVOVI RODITELJA PREMA AKTIVNOSTIMA U PRIRODI	308
Dragan Martinović, Dragan Branković, Vladimir Živanović	
OPŠTI POGLEDI NA ISTORIJSKI RAZVOJ FIZIČKE KULTURE I FIZIČKOG VASPITANJA	316
Bogdan Tomić, Miroslav Smajić, Dejan Madić, Borislav Obradović, Slavko Molnar, Miroslav Radoman	
RAZLIKE IZMEĐU „IDEALNIH TIMOVA“ DVE GENERACIJE FUDBALERA U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA	324
Katarina Ohnjec	
STRUKTURA ISHODA I ZAVRŠNICA NAPADA NA ŽENSKOM EUROPSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU 2010. GODINE	329

Krassimir Petkov, Valentine Panayotov ANALYSIS OF THE 2012 EUROPEAN FENCING CHAMPIONSHIP FOR MEN AND WOMEN, HELD IN LEGNANO, ITALY	335
Vladimir Milošević, Adam Petrović TESTIRANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DECE UZRASTA 4-5 GODINA U ŠKOLICI SPORTA „SPORTOMANIJA“ (BEOGRAD)	341
Vladimir Milošević RELATIVIZOVANO OCENJIVANJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA 7. RAZREDA NA ČASU FIZIČKOG VASPITANJA	346
Maja Batez RAZLIKE U MOTORIČKOM STATUSU DECE RAZLIČITOG POLA U ŠKOLI ODBOJKE	351
Jadranka Kocić, Slađana Milošević RAZLIKE U NIVOU BAZIČNIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DEVOJČICA 9 GODINA STAROSTI TRETIRANIH ELEMENTIMA RITMIČKE GIMNASTIKE	356
Slađana Milošević, Jadranka Kocić RAZLIKE U NIVOU BAZIČNIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI DEČAKA 9 GODINA STAROSTI TRETIRANIH ELEMENTIMA RITMIČKE GIMNASTIKE	360
Jadranka Kocić, Sonja Antonijević STRUKTURA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOŠARKAŠA	364
Momčilo Pelemiš, Nebojša Mitrović, Vladan Pelemiš, Jovo Rankić RAZLIKE MOTORIČKOG PROSTORA DECE URBANE I RURALNE SREDINE PARCIJALIZACIJOM MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA	370
Selim Alili, Čamil Elmazi WHAT SCHOOL STUDENTS THINK ABOUT SWIMMING CLASSES	377
Selim Alili TECHNIQUE AND METHODOLOGY OF TRAINING IN SWIMMING CRAWL	380
Slobodan Andrašić, Milan Cvetković, Damjan Jakšić, Dejan Orlić STRUKTURA OPTEREĆENJA FUDBALERA OMLADINSKOG UZRASTA TOKOM UTAKMICE, ODREĐENA NA OSNOVU FREKVENCIJE SRCA	389
Vidran Kljajević UTICAJ IZBORNIH PROGRAMA ODBOJKE I KOŠARKE NA TRANSFORMACIJU BIOMOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA	398
Kenan Asani MEĐUGRUPNE MULTIVARIJANTNE I UNIVARIJANTNE RAZLIKE U ISTRAŽIVANOM ANTROPOMETRIJSKOM PROSTORU POMEĐU ISPITANIKA JUNIORA I SENIORA, ČLANOVA MAKEDONSKE KARATE REPREZENTACIJE	405
Kenan Asani, Vujica Živković MEĐUGRUPNE MULTIVARIJANTNE I UNIVARIJANTNE RAZLIKE U ISTRAŽIVANOM SPECIFIČNO MOTORIČKOM PROSTORU POMEĐU ISPITANIKA JUNIORA I SENIORA, ČLANOVA MAKEDONSKE KARATE REPREZENTACIJE	412
Vladimir Milošević, Adam Petrović, Nikola Stevanović MESTO SPORTSKO-REKREATIVNOG INTERESOVANJA UČENIKA 7. RAZREDA U FAKTORSKOJ ANALIZI RAZLIČITIH INTERESOVANJA	420
Dragana Aleksić, Slađana Stanković, Vesko Milenković, Ljubiša Lilić EFEKAT PRIMENE ELEMENTA RITMIČKE GIMNASTIKE NA RAZVOJ BRZINE KOD DEVOJČICA STAROSTI 9 I 10 GODINA	426

Dragana Aleksic, Sladjana Stankovic, Vesko Milenkovic EXAMINATION OF EFFECTS OF RHYTHMIC GYMNASTICS ON BALANCE DEVELOPMENT AT THE SCHOOL CLASES OF YOUNG ELEMENTARY SCHOOL FEMALE PUPILS	432
Biljana Vitošević, Nebojša R. Mitić ETIČKI ASPEKTI PRIMENE GENOMSKE MEDICINE U SPORTU.....	436
Dragan Milanović, Dinko Vuleta, Sanja Tomašević RAZLIKE RUKOMETAŠICA KADETSKE I SENIORSKE DOBI U POKAZATELJIMA KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI.....	441
Dragan Milanović, Dinko Vuleta ASSOCIATION BETWEEN MORPHOLOGICAL DIMENSIONS OF WATER POLO PLAYERS AND PLAY PERFORMANCE INDICATORS.....	447
Dimitar Trendafilov, Bistra Dimitrova AQUASPINING AS ANTI-STRESS HEALTH PREVENTION	454
Petya Kutincheva ALGORITHMIC TRAINING PROGRAM FOR SWIMMING I - IV CLASS IN THE BULGARIAN SCHOOL	461
Petya Kutincheva, Bistra Dimitrova IMPLEMENTATION OF EU DIRECTIVES FOR CERTIFICATION OF THE STAFF IN THE SPA BUSINESS IN BULGARIA	467
Rašid Hadžić, Georgi Georgijev, Dobrislav Vujović STAVOVI STUDENATA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE PREMA PRAKTIČNOJ NASTAVI SKIJANJA	474
Milan Čoh, Milan Žvan, Stojan Burnik BIOMONITORING OF ELITE WOMEN TRIPLE-JUMPERS' ELASTIC FORCE	479
Bujar Turjaka, Aziz Dujaka, Žarko Kostovski, Visar Ganiu, Shpresa Memishi SITUATIONAL BIOMECHANICAL PARAMETERS AT SLALOM CARVING SKIS IN TOP LEVEL SKIERS.....	484
Goran Vučković, Raša Dimitrijević DISKRIMINATIVNI MODEL ODREĐENIH MOTORIČKIH POKAZATELJA FUDBALERA KAO SELEKSIONI KRITERIJUM POZICIJE U EKIPI.....	493
Danilo Bojanić MOTIVACIJA KAO FAKTOR REALIZACIJE SLOŽENIH KRETNIH STRUKTURA UČENICA 9-11 GODINA	501
Osman Lačić, Danilo Bojanić, Miloš Ilić KLASIFIKACIJA UČENICA V i VI RAZREDA NA OSNOVU MORFOLOŠKIH ODLIKA	507
Lulzim Ibri, Sylejman Shala PREDICTOR VALUES OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN RUNNING SHORT DISTANCE ON THE YOUNG ATHLETES	513
Jovica Petković, Aldijana Muratović OPASNOSTI I MJERE SIGURNOSTI U PLANINI.....	522
Danilo Aćimović, Omer Špirtović SPORTSKI MARKETING KAO POSLOVNA FUNKCIJA U SAVREMENOM SPORTU	530
Tsanko Tsankov, Jasmine Tsankova RESEARCH ON THE COMPETITIVE PERFORMANCE OF THE BULGARIAN NATIONAL TEAM OF UNDER – 16 FEMALE PLAYERS IN THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP, DIVISION B IN 2012	534
Mirsad Ademović TRANSFORMACIJA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA POD UTICAJEM PROGRAMIRANOG RADA KOD UČENIKA ŠESNAESTOGODIŠNJAKA.....	542

Lulzim Ibri, Sylejman Shala DISCRIMINATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGIC AND MOTORIC PARAMETER TO JUDO AND KARATE SPORTIEST BOYS	547
Lulzim Ibri, Sylejman Shala CANONICAL CORRELATION OF MORPHOLOGIC CHARACTERISTIC AND MOTORIC ABILITIES OF YOUNG JUDO ATHLETES	554
Dobrislav Vujović, Rašid Hadžić, Aleksandar Vujović EFEKTI PROGRAMA HAJ-LOU AEROBIKA NA MORFOLOŠKA OBILJEŽJA UČENICA SREDNJE ŠKOLE	561
Dragan Toskić, Ljubiša Lilić, Lazar Toskić MEĐUSOBNA POVEZANOST MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD MLADIH VATERPOLISTA	568
Bećir Šabotić KANONIČKE RELACIJE IZMEĐU BAZIČNO-MOTORIČKIH I SITUACIONO- MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U SPORTSKIM IGRAMA	574
Zulfo Aruković KANONIČKE RELACIJE MORFOLOŠKIH ODLIKA, MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I SITUACIONI TESTOVA KOD KOŠARKAŠA	580
Abdulla Elezi, Hasim Rushiti, Arben Osmani RELATION OF FAT AND NON-FAT BODY COMPOSITION IN WOMEN WITH X-LEG DEFORMITIES	584
Pavel Opavsky STRUČNI ŠTAB U SPORTU	590
Gëzim Hazrolli, Abdulla Elezi THE IMPACT OF CERTAIN MOTOR AND CONATIVE PARAMETERS IN SHOOTING SPORT	603
Miodrag Koprivica UPRAVLJANJE RIZIKOM U ORGANIZACIJI SPORTSKIH DOGAĐAJA	609
Abdulla Elezi, Hasim Rushiti, Afrim Koca UTJECAJ FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI U TRČANJU NA 400 I 800 METARA.....	616
Rade Stefanović NEKE OD ANTROPLOŠKIH KARAKTERISTIKA SA TEHNIKOM TRČANJA NA SREDNJIM STAZAMA	623
Miodrag Koprivica ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA PONUDOM SPORTSKO-REKREATIVNIH SADRŽAJA HOTELA U NOVOM SADU	629
Danijela Kuna METODIČKI MODEL ZA PODUKU OSNOVNOG SKIJAŠKOG ZAVOJA	636
Zoran Grgantov VAŽNOST LONGITUDINALNE DIMENZIONALNOSTI SKELETA, EKSPLOZIVNE SNAGE I AGILNOSTI U RAZLIKOVANJU MLADIH ODBOJKAŠICA RAZLIČITE SITUACIJSKE USPJEŠNOSTI.....	646
Abedin Ibrahim, Vildane Jashari, Ismajl Jashari FAKTORI USPEHA UČENIKA I UČENICA SREDNJIH ŠKOLA NA KOSOVU S POSEBNIM OSVRTOM NA FIZIČKE AKTIVNOSTI I BAVLJENJE SPORTOM	651
Mladen Živković, Katarina Herodek VIBRACIONI TRENING MANJIH FREKVENCIJA	659